COMPENDIUM INFORMATIQUE ET INGÉNIERIE DES SYSTÈMES

Interopérabilité et Orchestration en Entreprise Agentique

Autonomie encadrée et fabrique de confiance : déployer des agents en services financiers réglementés (2024-2032)

André-Guy Bruneau, M.Sc. IT

Novembre 2026

Livre I — Coopérer
Fondements de l'interopérabilité et couche protocolaire : l'agent comme boucle, l'accord sémantique, MCP et A2A, découverte et registres, modes d'échec.

Livre II — Faire confiance
Identité non humaine et délégation vérifiable : émettre un passeport opposable, tenir sous confiance hostile, compter avec l'horloge post-quantique.

Livre III — Encadrer
Orchestration déterministe en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain des services financiers : l'autonomie sous contrôle de finalité.

Livre IV — Appliquer, exploiter, produire et composer
AgentMesh, AgentOps, fabrique d'agents et synthèse architecturale : le maillage admet, la mesure condamne, la fabrique réémet.

Livre V — Livrer et clore
L'agent comme artefact logiciel : provenance, mise en service, sémantique d'effet, horizon et frontière.

En entreprise agentique, l'interopérabilité et l'orchestration ne sont pas des états atteints mais des propriétés à maintenir : elles supposent un contrat protocolaire découplé de ses mises en œuvre, une identité et une délégation vérifiables au point d'application, un contrôle de finalité opposable, une mesure du comportement en exploitation et une provenance attestée de l'artefact livré — cinq termes dont aucun ne supplée l'absence d'un autre.

Livrable du dépôt. Depuis le 23 octobre 2026 (décision D-21, qui amende D-18), ce volume est l'un des cinq livrables du dépôt. Ses cinquante chapitres sont publiables pour l'édition de novembre 2026 (décision D-20), et chacun porte son statut en tête.

Table des matières

Livre I Coopérer

1 L'interopérabilité comme problème d'intégration d'entreprise 2
1.0 Introduction : l'interopérabilité comme problème d'intégration d'entreprise 2
1.1 Fondements et théorie de l'interopérabilité 5
1.2 Cadres de référence et modèles de maturité 11
1.3 Architectures d'intégration : de la SOA aux maillages 15
1.4 Styles d'API, conception et gestion 20
1.5 Messagerie, middleware orienté message et architecture événementielle 23
1.6 Patrons d'intégration et coordination de processus 27
1.7 Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme 31

2 Données, sémantique et ontologies 33
2.1 Formats d'échange, sérialisation, schémas et registres 33
2.2 Transformation, modèle canonique, contrats de données et formats de table 39
2.3 Pile du Web sémantique, médiation ontologique et graphe de connaissances d'entreprise 41
2.4 LLM et automatisation de l'interopérabilité sémantique 46

3 Sécurité, identité et gouvernance de l'interopérabilité 49
3.1 Du périmètre réseau à la confiance par échange 49
3.2 Identité fédérée et autorisation déléguée 51
3.3 Zero-trust, identité de charge de travail et confiance décentralisée 56
3.4 Gouvernance, test et observabilité de l'interopérabilité 59

4 L'ingénierie des systèmes agentiques : anatomie, raisonnement, outils 65
4.0 Introduction : de l'agent conversationnel à l'agent qui agit 65
4.1 Fondements et définitions de l'IA agentique 67
4.2 Architectures d'agent et boucle agentique 73
4.3 Raisonnement, planification et calcul à l'inférence 78
4.4 Utilisation d'outils et accès aux outils 83
4.5 Choix et service du modèle comme décision d'ingénierie 87

5 **Ancrage informationnel : mémoire, contexte, RAG agentique** 89
5.0 Ce que ce chapitre traite, et ce qu'il ne traite pas 89
5.1 Du modèle sans état à l'agent persistant : mémoire et ingénierie du contexte 91
5.2 Architectures de mémoire long terme et pile de récupération 95
5.3 RAG agentique : planifier-récupérer-critiquer-itérer 97
5.4 Données structurées, accès d'entreprise et gouvernance d'ancrage 100

6 **Systèmes multi-agents, évaluation et sûreté** 103
6.1 Pourquoi le multi-agent : gains, surcoût, topologies 103
6.2 Communication inter-agents : A2A, ACP et pile d'interopérabilité 106
6.3 Évaluation et bancs d'essai 108
6.4 Sûreté, red-teaming et taxonomie d'échecs 111
6.5 Défense architecturale, garde-fous et alignement 113

7 **Généalogie et gouvernance : des projets propriétaires aux standards ouverts** 117
7.0 Introduction : de l'échange de données à l'échange d'intentions 117
7.1 Définir l'interopérabilité agentique et ses niveaux 118
7.2 Filiation historique et taxonomie des quatre axes 122
7.3 Chronologie 2024-2026 : dix-sept mois de consolidation 124
7.4 Gouvernance comparée : ce que « neutre » veut dire 126
7.5 Encadré de désambiguïsation R-8 : la collision « (agentic) control plane » à quatre branches 129
7.6 Lecture critique des métriques d'adoption : « soutien » n'est pas « production » 130

8 **Anatomie : MCP (agent-outil) et A2A (agent-agent)** 133
8.1 MCP comme couche de contrat : problème N×M, primitives, transports 133
8.2 Jalons datés, autorisation et sémantique des résultats 137
8.3 Conformité, registre, dépréciation et gouvernance 142
8.4 A2A v1.0 : la délégation entre pairs 143
8.5 L'ACP protocolaire, l'alternative décentralisée et l'état de la standardisation 146
8.6 La frontière : une complémentarité déclarée, et par qui 148
8.7 Les intégrations infonuagiques : lire le statut, pas la présence 151

9 **Découverte, registres, portabilité et pile protocolaire** 153
9.1 Découverte, registres et nommage des agents et des outils 153
9.2 La pile de protocoles agentiques et son étagement 157
9.3 Portabilité inter-modèles et inter-cadriciels 162
9.4 Interopérabilité sémantique des agents : de l'accord de protocole à la compréhension 166
9.5 Test de conformité et certification des protocoles 169

10 **Transaction et infrastructure : AP2 et AGNTCY** 173
10.1 AP2 : la transaction pilotée par agents 174
10.2 AGNTCY : la couche d'infrastructure 179
10.3 Interopérabilité du commerce et des paiements agentiques 181
10.4 Responsabilité, litiges et non-répudiation : l'interopérabilité organisationnelle 186
10.5 Le destin de l'ACP protocolaire : la portée de risque 188
10.6 Les feuilles de route de séquencement protocolaire : jalon historiographique, jamais prescription 191

11 **Modes d'échec et taxonomie des risques protocolaires** 193
11.0 Introduction : ce que quatre chapitres d'acquis ne disent pas 193
11.1 La surface d'attaque : outils, invites, mémoire 194
11.2 Modes d'échec propres à l'interopérabilité agentique 200
11.3 Les réponses protocolaires : ce que les spécifications apportent 203
11.4 Ce que les protocoles ne couvrent pas 207

Livre II Faire confiance

12 **L'héritage et les standards étirés : un demi-siècle d'identités non humaines, puis OAuth, OIDC et SCIM face à l'agent** 213
12.0 Introduction : ce dont l'entreprise agentique hérite 214
12.1 Généalogie : de l'hypothèse humaine à l'identité de charge de travail 215
12.2 L'écart de gouvernance des identités non humaines 218
12.3 Pourquoi l'agent casse le modèle : identité stable et comportement variable 220
12.4 OAuth 2.x et l'agent : *client* ou détenteur de ressource ? 222
12.5 Les brouillons de l'IETF : quatre statuts, et ce que leurs dates disent ou ne disent pas 223
12.6 SCIM et le provisionnement d'agents 226
12.7 Entra Agent ID comme extension des RFC 227
12.8 Ce que les RFC ne disent pas — et à quel degré 228

13 **L'identité décentralisée : VC, DID et la promesse du portable** 231
13.0 Introduction : un vocabulaire, et la question de savoir qui l'emploie 231
13.1 VC Data Model et DID Core : à quel stade en sont les recommandations 234
13.2 Les profils d'interopérabilité : une lacune de couverture assumée 236
13.3 Les Community Groups agentiques du W3C 237
13.4 Identité de charge et identité décentralisée : SPIFFE/SPIRE, DID, WIMSE 238
13.5 Le fossé d'adoption : qui vérifie quoi, en production, à date 240

14 **La grille des cinq questions** 244
14.0 Introduction : pourquoi un instrument, et pourquoi cinq questions 244

14.1 L'inspiration de la grille — et ce qu'elle n'autorise pas 245
14.2 Application-témoin à trois mécanismes 247
14.3 La grille comme critère de structure des chapitres suivants 250
14.4 Grille et maturité 251

15 Émettre : Agent Card signée, annuaires, registres gouvernés 255
15.0 Introduction : trois mécanismes, une même question 255
15.1 L'Agent Card signée : anatomie et valeur probante 256
15.2 Les annuaires commerciaux : Entra Agent ID et ses pairs 262
15.3 Les registres gouvernés : de la spécification CSA aux registres A2A 269

16 Le passeport d'agent : synthèse d'un objet encore virtuel 276
16.0 Introduction : ce que trois chapitres d'instruction ne composent pas . . 276
16.1 Assemblage : les quatre pièces du passeport 277
16.2 Ce qui n'existe toujours pas — et à quel degré 282
16.3 Qui l'émettrait, qui le vérifierait 284
16.4 Trois scénarios de normalisation, et ce que leur tri prospectif interdit d'écrire 286
16.5 Le passeport par la grille du ch. 14 289

17 La chaîne de mandat et le problème des deux sauts 292
17.0 Introduction : ce qui ne se déduit pas d'un identifiant 292
17.1 Le mandat dans les protocoles 293
17.2 La chaîne de délégation comme objet de première classe 296
17.3 Ce que le droit civil du mandat éclaire — et où l'analogie casse 298
17.4 L'humain, premier et dernier maillon 299
17.5 Le biais d'automatisation et la supervision de façade 301
17.6 Le problème des deux sauts 303

18 Know Your Agent : la vérification d'agent tiers inter-domaines 310
18.0 Introduction : le point où l'identité cesse d'être interne 310
18.1 État des propositions KYA 311
18.2 Admettre un agent tiers : ce que les protocoles remettent à celui qui décide 316
18.3 Fédérations de confiance : ce que trois précédents portent d'institutionnel 318
18.4 Relève v0.11, à instruire : l'agent mutable prive la réputation de son ancrage 321

19 Taxonomie des attaques d'identité et de délégation 323
19.0 Introduction : ce que ce chapitre ne peut pas affirmer, et pourquoi il le dit d'abord 323
19.1 Recension : identifiants, incidents datés, littérature 325
19.2 Modèle de menace agentique, triade létale et impossibilité architecturale 328
19.3 Vecteurs d'attaque 329

19.4 Taxonomie par la grille du ch. 14 331
19.5 L'empoisonnement de la mémoire et des sources 334
19.6 Ce que la recension ne trouve pas 336

20 Usurpation, révocation et boucle défensive : du *rug-pull* à l'*agentic SOC* . . 339
20.0 Introduction : la classe d'attaques dont la particularité est le moment . 340
20.1 Le *rug-pull* documenté : ce que le corpus nomme, et à quel niveau de preuve 341
20.2 Vérification continue et vérification à l'admission 344
20.3 L'attestation d'intégrité à l'exécution : état des mécanismes 345
20.4 L'inventaire de la révocation, mécanisme par mécanisme 347
20.5 Le précédent PKI : ce que les listes de révocation et le statut en ligne ont déjà appris 351
20.6 La révocation en cascade dans une chaîne de délégation 352
20.7 Le seuil franchi : l'attaque largement autonome est démontrée 354
20.8 État de l'*agentic SOC* : offres datées, périmètres réels 356
20.9 La symétrie attaque/défense relue par l'identité 358
20.10 Référentiels de sécurité agentique en mouvement (état 2026) 360
20.11 Vérification d'intégrité continue et confiance composable : l'agenda de recherche 362

21 L'horloge post-quantique : menace sur la pile identitaire, crypto-agilité et dette de migration 364
21.0 Introduction : la seule échéance datée du Livre 365
21.1 Les échéances exactes et leurs sources 365
21.2 *Harvest now, decrypt later* appliqué aux artefacts d'identité longue durée 369
21.3 Inventaire : quels artefacts de la pile agentique cassent, et quand 371
21.4 Définition opérationnelle et état des recommandations NIST 373
21.5 Audit de crypto-agilité des mécanismes d'émission et du mandat 375
21.6 Patrons de migration sans rupture de la chaîne de confiance 378
21.7 Ce que les études de coût publiées couvrent (et ne couvrent pas) 380
21.8 Méthode d'inventaire pour une institution 382
21.9 Fenêtre d'action 2026-2029 : le calendrier inverse 385

Livre III Encadrer

---

22 Options d'orchestration et paradigme APM : la taxonomie OO1-OO4 et l'autonomie encadrée 389
22.0 Ouverture : deux mouvements, une seule question 390
22.1 Les quatre options d'orchestration (OO1-OO4) 391
22.2 Les cinq propriétés d'évaluation 394
22.3 Les sept critères de sélection 395

22.4 Les métriques quantitatives et les résultats expérimentaux 396
22.5 Exécution durable, pipelines et orchestration agentique 398
22.6 Le système APM et la ligne de partage entre autonomie et automatisation 400
22.7 Frames normatifs, frames opérationnels, trois scénarios 402
22.8 Les quatre capacités requises 405
22.9 Les frames locaux comme frontière de sécurité 406
22.10 L'écart de responsabilité, ou qui répond de ce que personne n'a décidé 407

23 Les frameworks d'orchestration d'entreprise **411**
23.0 Ouverture : ce qu'un principe d'architecture vaut sans produit pour le porter 412
23.1 Microsoft Agent Framework : la succession assumée 413
23.2 LangGraph Platform : la GA la plus ancienne, la frontière plateforme/bibliothèque 415
23.3 L'orchestration événementielle : le journal avant le cadre 417
23.4 Deux cas en encadré : Temporal et CrewAI 419
23.5 Grille de lecture : ce que les patrons livrés positionnent, et ce qu'ils ne positionnent pas 421

24 Le passage à l'échelle de l'entreprise **424**
24.0 L'enjeu d'entreprise : de la dette d'intégration à la prolifération d'agents 425
24.1 Intégrer les agents au tissu d'intégration existant 428
24.2 Plateformes d'agents d'entreprise et stratégie de standards ouverts . . . 432
24.3 Identité et accès des agents à l'échelle du parc 435
24.4 Accès aux données d'entreprise et ancrage gouverné 439
24.5 Orchestration et collaboration humain-agent inter-équipes et B2B . . . 442
24.6 Sécurité du parc d'agents à l'échelle 445
24.7 Interopérabilité inter-entreprises (B2B), commerce agentique et écosystème 448
24.8 Capacité d'inférence, budget de latence et contention 452
24.9 Adoption organisationnelle, modèle opérationnel et maturité 453

25 E-23 : le risque de modèle à l'ère de l'IA **459**
25.0 Ouverture : deux façons pour un régulateur d'atteindre une technologie 460
25.1 Genèse et calendrier 461
25.2 La définition de « modèle » et l'anticipation des systèmes autonomes . 462
25.3 L'inférence agentique 464
25.4 Relecture d'E-23 par la grille des cinq questions 465
25.5 Le registre du ch. 15 comme pièce de conformité 468
25.6 La surveillance continue attendue par E-23, et la limite empirique de la supervision humaine 469
25.7 Ce que les cadres n'exigent pas — ne pas leur faire dire plus 471
25.8 Le rapport BSIF-ACFC : une trajectoire déclarée et une causalité indéterminable 472

26 **Le vide fédéral : de C-27 à C-36** 475
26.0 Ouverture : chercher la loi qui n'existe pas 476
26.1 La prorogation du 6 janvier 2025 et la mort de C-27 476
26.2 Le ministre de l'IA et le projet de loi C-36 477
26.3 Conséquences : le vide persiste, la charge est sectorielle 478

27 **Québec : la ligne directrice IA de l'AMF et l'article 12.1 de la Loi 25** 482
27.0 Ouverture : le régime qui se déclenche sur une propriété d'architecture 483
27.1 La ligne directrice IA de l'AMF : chronologie et convergence 484
27.2 L'article 12.1 : une obligation inconditionnelle, trois informations dues sur demande, un alinéa distinct 486
27.3 Le critère « exclusivement » et l'humain-dans-la-boucle 489
27.4 L'article 12.1 et la décision automatisée multi-agents : état des positions 491
27.5 La ligne directrice AMF relue par la grille des cinq questions 493
27.6 Le mandat agentique en droit civil québécois : ce que l'analogie porte 494
27.7 Cartographie des lectures, sans verdict 496
27.8 Conséquences d'architecture 497

28 **Valeurs mobilières : l'avis ACVM 11-348** 501
28.0 Ouverture : un texte qui ne crée rien, et dont la portée est la plus large 501
28.1 Portée et doctrine : ce que l'avis dit qu'il ne fait pas 502
28.2 La définition comme accroche : autonomie et adaptativité 503
28.3 Les suites de la consultation 505

29 **Le pont : des contraintes réglementaires aux frames déterministes** 508
29.0 Ouverture : traduire n'est pas lire 509
29.1 La table de traduction : ce que les exigences imposent aux frames 509
29.2 Le verdict empirique et la convergence à trois sources 515
29.3 L'imputabilité : qui répond du comportement émergent ? 517
29.4 Le principe directeur 518

30 **Le maillage réglementaire international et la normalisation institutionnelle** 522
30.0 Ouverture : sortir du Canada pour y revenir 523
30.1 Gouvernance et conformité d'entreprise 523
30.2 Maillage réglementaire transversal UE / US / Canada-Québec 529
30.3 La normalisation institutionnelle et le cadre bancaire canadien 535

31 **Le vertical financier : pourquoi l'agentique y est durcie** 544
31.0 Ouverture : ce qui durcit, et qui préexiste à l'agent 545
31.1 Le vertical financier : positionnement 545
31.2 Standards de données financières : le substrat sémantique 551
31.3 Risque-modèle, auditabilité et explicabilité appliqués aux agents 556
31.4 Sécurité, fraude, AML-KYC et identité d'agent 561
31.5 Données, résidence et souveraineté en finance régulée 564

32 **Le cadre des services bancaires axés sur le consommateur** 570
32.0 Ouverture : un cadre légiféré, une interface absente 570
32.1 De la loi partielle de 2024 à C-15 : abrogation, remplacement, mobilité des données 571
32.2 La Banque du Canada, l'accréditation et le registre 572
32.3 Le règlement prépublié : ce qui est écrit, ce qui peut encore changer . . 574
32.4 Le standard technique : un fait négatif, *vérifié* 575

33 **ISO 20022 : Lynx accompli, RTR visé** 580
33.0 Ouverture : un rail accompli, un rail visé 581
33.1 Lynx : une migration achevée, et ce que cela veut dire 581
33.2 RTR : une chronologie vérifiée, une cible annoncée, une cible reportée . 583
33.3 By-law no 10 : l'instrument juridique précède le rail 586
33.4 Ce que la couche sémantique commune change — et ce que le socle n'en dit pas 587

34 **Les sous-domaines financiers : banque, assurance, patrimoine** 590
34.0 Ouverture : instancier, jamais re-dériver 590
34.1 Bancaire : détail, gros, paiements, crédit, cœur de système 591
34.2 Assurance de dommage 595
34.3 Assurance de personne 599
34.4 Gestion de patrimoine et d'actifs 603
34.5 Services technologiques dans le domaine financier 608
34.6 Synthèse par sous-domaine 612
34.7 Synthèse et transition du bloc financier 615

35 **Études de cas : la production agentique canadienne (2025-2026)** 619
35.0 Ouverture : un chapitre bâti sur des déclarations d'entreprises 620
35.1 TD : la pré-adjudication hypothécaire, ou l'agentique dans la chaîne d'octroi 623
35.2 Scotiabank : le volume comme terrain d'expérimentation 625
35.3 RBC : la structure avant l'application 626
35.4 Manuvie : l'environnement d'exécution nommé, la cible chiffrée 628
35.5 Desjardins : la stratégie avant le système 630
35.6 CIBC : ce que le communiqué ne dit pas 631
35.7 Intact : l'industrialisation sans le vocabulaire 633
35.8 BMO, Sun Life, Banque Nationale : la frontière du documentable 634
35.9 Gouvernances comparées : ce que cinq dispositifs ont en commun . . . 638

36 **Prospective : AP2 sur les rails canadiens ?** 641
36.0 Ouverture : ce qu'un chapitre prospectif change, et ce qu'il ne change pas 642
36.1 État de la question 642
36.2 Interopérabilité B2B, commerce et paiements agentiques en finance . 644
36.3 Conditions de possibilité 650

36.4 Questions de recherche . . . 651
36.5 L'économie d'agents existe déjà, sur d'autres rails — relève à instruire . 652

Livre IV Appliquer, exploiter, produire et composer

37 Le maillage d'agents : du *service mesh* au point d'application (PEP/PDP et *zero trust* agentique) . . . 656
37.0 Ouverture : ce que ce Livre applique, et les deux mots qu'il faut désambiguïser d'abord . . . 657
Premier mouvement — Du *service mesh* à l'*agent mesh* : généalogie et anatomie . . . 658
37.1 Généalogie et définition : ce que la filiation apporte, ce que le socle en porte . . . 658
37.2 Anatomie du maillage agentique, à l'état daté . . . 662
37.3 Ce que l'arête change : la non-compositionnalité de la sûreté . . . 665
37.4 La grille du ch. 14 appliquée au maillage : ce qu'il vérifie, ce qu'il transporte, ce qu'il ignore . . . 666
Second mouvement — Le maillage comme point d'application : PEP/PDP et *zero trust* agentique . . . 669
37.5 PEP et PDP agentiques : où se prend et où s'applique la décision d'autorisation . . . 669
37.6 Garde-fous d'exécution au grain de l'arête . . . 672
37.7 *Zero trust* transposé : de « jamais confiance au réseau » à « jamais confiance au graphe » . . . 673
37.8 Le maillage et la chaîne de mandat protocolaire . . . 675
37.9 Coûts, latence, complexité, point de défaillance : les conditions qui renverseraient ce chapitre . . . 678

38 L'observabilité agentique . . . 683
38.0 Introduction : ce que « voir » veut dire quand l'observé est un mandataire . . . 683
38.1 De l'APM à l'AgentOps : ce que l'observabilité classique couvre et où l'agent la déborde . . . 685
38.2 État des conventions sémantiques OpenTelemetry pour l'IA générative et les agents . . . 687
38.3 Propagation de trace à travers les frontières d'agents . . . 690
38.4 La journalisation probatoire : quand la trace devient pièce de conformité . . . 691
38.5 Corréler la trace au passeport : l'identité comme clé de jointure . . . 695

39 Le cycle de vie opérationnel : évaluation continue, dérive et incident . . . 699
39.0 Introduction : agir sur ce qu'on voit . . . 699
39.1 L'évaluation en production : des jeux d'essai à l'évaluation continue . . . 700

39.2 La dérive agentique : dérive de modèle, dérive d'outil, dérive d'autonomie . . . 702
39.3 La réponse à incident agentique : révoquer, confiner, imputer . . . 706
39.4 GitOps du parc d'agents : versionner le mandat protocolaire, promouvoir, revenir en arrière . . . 709
39.5 L'agent qui apprend : ce que le passeport date, et ce qu'il ne date pas . . . 712
39.6 Cycle de vie et modèles de maturité . . . 713

40 Les indicateurs de l'AgentOps et le FinOps des agents . . . 716
40.0 Ouverture : la règle que le chapitre s'applique à lui-même . . . 716
40.1 Recension critique des métriques relevées : ce qui a été ouvert, et ce que cela compte . . . 717
40.2 La grille minimale : ce que l'architecte doit pouvoir répondre à l'auditeur . . . 721
40.3 La métrique d'horizon de tâche déléguée : état d'un front ouvert . . . 726
40.4 Les indicateurs de la supervision humaine . . . 727
40.5 Le modèle de coût agentique comme contrainte d'ingénierie de premier ordre . . . 728
40.6 FinOps des agents . . . 729

41 La fabrique d'agents : produire, certifier et réémettre le parc . . . 734
41.0 Ouverture : pourquoi ce chapitre existe, et à quelles conditions il devrait survivre . . . 735
41.1 Ce que « fabrique » désigne ici, et les trois emplois dont il faut la séparer 736
41.2 Le gabarit d'agent gouverné : ce qui se décide une fois pour tout le parc . 737
41.3 Le catalogue interne et le registre gouverné : deux objets, deux autorités 738
41.4 La barrière de certification : ce qu'un agent démontre avant d'être admis au maillage . . . 740
41.5 La boucle de réémission : de l'indicateur et de la dérive au gabarit corrigé . . . 741
41.6 La fabrique comme point de concentration : ce qu'elle centralise, ce qu'elle fragilise . . . 742
41.7 L'organisation de la fabrique : qui opère quoi . . . 744
41.8 Ce que la fabrique ne fait pas : la couche d'exécution reste hors périmètre . . . 744

42 La matrice protocoles × exigences réglementaires . . . 747
42.0 Ouverture : un instrument, et la règle qui l'empêche de fabriquer . . . 747
42.1 Construction de la matrice . . . 748
42.2 Lecture par protocole . . . 751
42.3 Lecture par exigence . . . 753
42.4 Les zones de compensation architecturale . . . 755

43 L'architecture de référence unifiée par couches . . . 760
43.0 Ouverture : à quel titre une architecture de référence se construit . . . 760

43.1 Les couches et leurs responsabilités . . . 761
43.2 Le positionnement des options d'orchestration par cas d'usage . . . 766
43.3 Les points de contrôle obligatoires . . . 768
43.4 Le plan de contrôle d'agents comme architecture de référence . . . 771
43.5 Le modèle de maturité de l'entreprise agentique . . . 773
43.6 Alternatives, variantes et frontières d'abstraction . . . 777

44 La formalisation ArchiMate . . . 780
44.0 Primer ArchiMate et convention de version . . . 780
44.1 Le problème de modélisation : patrons pour concepts agentiques . . . 783
44.2 Motivation : des exigences réglementaires traçables . . . 790
44.3 Strategy : capacités agentiques et chaînes de valeur . . . 790
44.4 Business : rôles, collaborations humain-agent et objets financiers . . . 791
44.5 Application et Technology : agents, protocoles, exécution, résidence . . . 791
44.6 Points de vue transverses . . . 792
44.7 Gouvernance des vues et organisation du blueprint . . . 793
44.8 Bibliothèque de patrons et anti-patrons . . . 794
44.9 Questions ouvertes : le formalisme face aux systèmes autonomes . . . 796

45 Le blueprint instancié et son cycle de vie : de Boréalis au portefeuille IBM, puis la naissance, la vie et la mort d'un agent d'entreprise . . . 799
45.0 Ouverture : ce qu'instancier veut dire, et ce qu'il ne prouve pas . . . 800
Premier mouvement — Le blueprint instancié : de Boréalis au portefeuille IBM à la fabrique de confiance . . . 800
45.1 Les six principes directeurs . . . 801
45.2 La vue en couches C1-C8, avec statuts datés . . . 803
45.3 La neutralité fournisseur en pratique . . . 807
45.4 Correspondance réglementaire : le tableau développé . . . 807
45.5 Points d'intégration avec l'existant : étendre, ne pas dupliquer . . . 809
45.6 L'organisation de la fabrique : qui opère quoi . . . 810
45.7 L'architecture de solutions Boréalis, résumée . . . 811
Second mouvement — Instanciation : le cycle de vie complet d'un agent d'entreprise . . . 812
45.8 Naissance : enregistrement, émission du passeport, admission au maillage . . . 812
45.9 Vie : délégations, vérifications par arête, traces, évaluations, renouvellements, migration post-quantique . . . 813
45.10 Mort : révocation, cascade dans la chaîne de mandat, retrait du maillage, archivage probatoire . . . 814
45.11 Flux 1 — la décision de crédit assistée par agents : le processus commande . . . 815
45.12 Flux 2 — le paiement normalisé vers le rail de grande valeur : l'agent observe, le rail exécute . . . 816

45.13 Flux 3 — l'accès au cadre bancaire : concevoir contre une norme qui n'existe pas encore . . . 817
45.14 Exemple de bout en bout : souscription vie augmentée, et sa variante en sinistres . . . 818
45.15 Confrontation : ce que l'épreuve vaut, et ce qu'elle ne vaut pas . . . 819

46 Instrumentation et feuille de route vers le 1^{er} mai 2027 . . . 821
46.0 Ouverture : une architecture qu'on ne sait pas instrumenter est une intention . . . 821
46.1 Des métriques académiques aux indicateurs de risque de modèle . . . 822
46.2 Feuille de route type : inventaire, encadrement, surveillance . . . 825
46.3 Les jalons externes à surveiller . . . 827

Livre V Livrer et clore

47 L'artefact livré : provenance des composants et mise en service . . . 831
47.1 L'agent comme artefact composé . . . 832
47.2 Nomenclatures logicielles et d'IA : état des normes et de l'outillage . . . 835
47.3 Signature et attestation d'artefacts . . . 839
47.4 Le *rug-pull* du ch. 20 relu comme défaut de provenance . . . 840
47.5 La provenance comme pièce candidate du passeport du ch. 16 . . . 841
47.6 Les divulgations de chaîne d'approvisionnement du 1^{er} semestre 2026 . . . 842
47.7 Relève v0.10 : l'extension déclarative, composant que la nomenclature ne voit pas . . . 843
47.8 Le versionnement à cinq horloges . . . 844
47.9 Jeux d'essai de référence et barrière d'évaluation au déploiement . . . 846
47.10 Promotion par environnements et GitOps du parc . . . 846
47.11 Retour arrière d'un artefact à état . . . 847
47.12 L'enregistrement de version au registre du ch. 15 . . . 848

48 La sémantique d'effet : idempotence, compensation, réconciliation . . . 850
48.1 Taxonomie des effets d'une action d'agent . . . 852
48.2 Idempotence et rejouabilité des appels d'outils . . . 853
48.3 Compensation et sagas au grain de l'agent . . . 855
48.4 Réconciliation des flux financiers . . . 856
48.5 Tracer l'effet, pas seulement l'appel . . . 857

49 L'horizon 2027-2032 et la frontière de la connaissance vérifiable . . . 861
49.0 Orientation : lire un chapitre prospectif sans céder à la prédiction . . . 862
49.1 La grappe d'échéances 2027-2032 : le squelette daté (PROGRAMMÉ) . . . 864
49.2 Trajectoire des protocoles : vers la coexistence stratifiée gouvernée . . . 867
49.3 La bifurcation de la gouvernance par couche : AAIF, FIDO, W3C, IETF, DIF . . . 869
49.4 Identité vérifiable et PQC : l'horloge . . . 871

49.5 Trajectoire de la menace . . . 872
49.6 Le programme de recherche . . . 872
49.7 Trajectoire technologique et macro . . . 875
49.8 Prospective d'entreprise . . . 877
49.9 La finance à l'horizon . . . 879
49.10 Responsabilité, assurabilité et gouvernance de l'émergence . . . 881
49.11 Scénarios 2027-2032 et synthèse . . . 883
49.12 Les lacunes résiduelles du socle unifié . . . 886
49.13 Les questions de recherche transmises . . . 894
49.14 Les frontières de la fabrique de confiance . . . 898

50 Péremption et protocole de revalidation . . . 900
50.1 Les lacunes propres au blueprint . . . 901
50.2 Les événements de péremption . . . 902
50.3 Le protocole de revalidation . . . 911
50.4 Le registre de gel par chapitre . . . 913

Liste des références . . . 916
Lecture . . . 916
Vol. II, *L'autonomie encadrée* — 46 entrées, `S-001` à `S-046` . . . 917
Vol. III, *L'entreprise agentique* — 96 entrées, `S-047` à `S-142` . . . 919
Vol. I, *Interopérabilité agentique* — 17 entrées, `S-143` à `S-159` . . . 924

Annexe I — Bibliographie générale consolidée . . . 926
Régime de cette annexe — à lire avant toute citation . . . 926
I.1 — Entrées consolidées du Vol. I . . . 927
I.2 — Les Vol. II et III, et pourquoi cette annexe ne peut pas les servir . . . 986

LIVRE

I

Coopérer

Fondements de l'interopérabilité et couche protocolaire agentique

CHAPITRE

1

L'interopérabilité comme problème d'intégration d'entreprise

Livre I — Coopérer : fondements de l'interopérabilité et couche protocolaire agentique. Premier mouvement — les fondements (ch. 1-6).

> **Thèse** — l'interopérabilité n'est pas un attribut mais une propriété à maintenir dans le temps ; la dette d'intégration et le coût de la non-interopérabilité en font un problème économique avant d'être technique.

1.0 Introduction : l'interopérabilité comme problème d'intégration d'entreprise

L'interopérabilité se traite le plus souvent comme une question technique close par le choix d'un protocole ou d'un format. Le présent chapitre retient un parti pris différent, qu'il conserve jusqu'à sa clôture : la traiter comme un problème d'intégration des systèmes d'entreprise, c'est-à-dire comme une propriété d'ensemble que l'organisation acquiert, puis maintient, au fil de l'évolution conjointe de ses applications, de ses données et de ses processus. Ce déplacement n'est pas rhétorique. Il commande la suite de la somme : si l'interopérabilité est une propriété à maintenir, alors elle a un coût récurrent, une gouvernance, des instruments de mesure — et les protocoles agentiques des chapitres 7 à 11 en hériteront la charge sans la résoudre.

Ce chapitre est le socle **pré-agentique** du Livre I, et il est posé une seule fois. Ce qu'il établit — vocabulaire, taxonomie des niveaux, théorie du couplage, styles d'intégration, contrats d'API, messagerie, patrons de coordination — n'est reconstruit dans aucun chapitre aval : les chapitres agentiques y renvoient. Trois matières que le lecteur pourrait attendre ici en sont explicitement absentes, et leur absence est un arbitrage, non un oubli : la **sémantique** et les ontologies partent au ch. 2 ; l'**héritage IAM** — identité fédérée, autorisation déléguée, *zero trust* — part au ch. 3 ; l'exécution durable, les pipelines et l'orchestration agentique partent en entier au ch. 22 (Livre III), où l'autonomie encadrée les reprend dans son propre régime.

1.0.1 Coût de la non-interopérabilité et dette d'intégration : l'enjeu économique et le périmètre du chapitre

L'absence d'interopérabilité n'est pas une gêne opérationnelle : c'est un coût continu, supporté par l'organisation, qu'elle le mesure ou non. Lorsque les systèmes d'information se constituent en silos, chaque besoin d'échange impose de tisser une liaison dédiée entre deux applications. Cette intégration point-à-point engendre une croissance combinatoire du nombre de connexions : raccorder N systèmes susceptibles de dialoguer deux à deux peut requérir jusqu'à $N(N-1)/2$ liaisons, chacune avec sa logique de transport, de format et de correspondance. S'accumule alors une **dette d'intégration** : couplages rigides, transformations dupliquées, connaissances enfouies dans des adaptateurs ponctuels que plus personne n'ose modifier.

Cette dette est précisément ce que le langage des patrons d'intégration cherche à résorber, notamment par l'introduction d'un intermédiaire et d'un format pivot qui ramènent la complexité de $N \times N$ à un ordre linéaire (voir § 1.6.1). Le constat est donc autant économique qu'architectural : toute décision d'intégration met en balance le coût total de possession sur le cycle de vie complet — développement, exploitation, maintenance, dépréciation — et non le seul coût d'acquisition. C'est dans ce cadre que se pose l'arbitrage *build-vs-buy*, et c'est là que se loge le piège le plus fréquent : un échange réalisé à bas coût immédiat mais fortement couplé **reporte sa facture** sur l'évolution future, lorsqu'un changement unilatéral d'un côté brisera l'autre.

Le périmètre du chapitre découle de ce constat. L'angle dominant est l'intégration des systèmes d'entreprise : la capacité de systèmes hétérogènes, autonomes et distribués à coopérer. Les couches y sont parcourues du transport jusqu'à la coordination de processus. Sont délibérément exclus l'interopérabilité matérielle de bas niveau et les protocoles réseau étudiés pour eux-mêmes, retenus seulement comme socle dont les couches supérieures dépendent.

1.0.2 L'invariant transversal — découplage, contrat, évolution

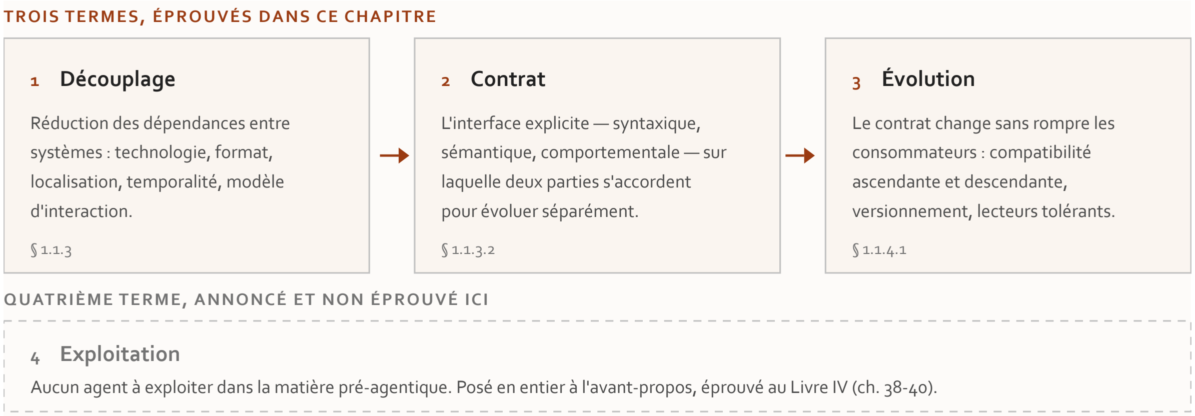
Un invariant traverse la somme entière et sera rappelé à chaque couche : l'interopérabilité durable repose sur trois notions solidaires — le **découplage**, le **contrat**, l'**évolution**.

Le *découplage* est la réduction des dépendances mutuelles entre systèmes : dépendances de technologie, de format, de localisation, de temporalité et de modèle d'interaction (voir § 1.1.3). Il conditionne la mise à l'échelle, puisqu'un système faiblement couplé peut être déployé, remplacé ou modifié sans coordination synchrone avec ses partenaires. Le principe trouve sa racine dans la décomposition modulaire par masquage de l'information : un module n'expose qu'une interface stable et dissimule ses choix internes susceptibles de changer.

Le *contrat* est le support qui rend ce découplage opérationnel. C'est l'interface explicite — syntaxique, sémantique ou comportementale — sur laquelle deux parties s'accordent et qui leur permet d'évoluer indépendamment tant qu'elles la respectent (voir § 1.1.3.2). À chaque couche, le contrat prend une forme concrète : description d'API (voir § 1.4.2), schéma de message, contrat d'événement, contrat de données.

L'*évolution*, enfin, est la dimension temporelle : un contrat doit pouvoir changer sans rompre les consommateurs existants, par des règles de compatibilité ascendante et descendante, le versionnement et les lecteurs tolérants (voir § 1.1.4.1).

Trois termes ici, quatre à l'avant-propos. L'invariant de la somme compte **quatre** termes — découplage, contrat, évolution et **exploitation** —, posé en entier à l'avant-propos. Le présent chapitre en éprouve les **trois premiers** sur la matière pré-agentique ; le quatrième n'a pas d'objet ici, faute d'agent à exploiter, et se referme au Livre IV (ch. 38-40). Invoquer le « quatrième terme » dans ce chapitre serait sans antécédent : il n'y est pas éprouvé, il y est seulement annoncé.



TROIS TERMES, ÉPROUVÉS DANS CE CHAPITRE

1 **Découplage**
Réduction des dépendances entre systèmes : technologie, format, localisation, temporalité, modèle d'interaction.
§ 1.1.3

2 **Contrat**
L'interface explicite — syntaxique, sémantique, comportementale — sur laquelle deux parties s'accordent pour évoluer séparément.
§ 1.1.3.2

3 **Évolution**
Le contrat change sans rompre les consommateurs : compatibilité ascendante et descendante, versionnement, lecteurs tolérants.
§ 1.1.4.1

QUATRIÈME TERME, ANNONCÉ ET NON ÉPROUVÉ ICI

4 **Exploitation**
Aucun agent à exploiter dans la matière pré-agentique. Posé en entier à l'avant-propos, éprouvé au Livre IV (ch. 38-40).

Figure 1.0 — L'invariant de la somme : les trois termes que le chapitre éprouve, et le quatrième qu'il annonce sans l'éprouver.

1.0.3 Parcours différenciés : lecture recherche et lecture praticien-architecte

La somme s'adresse à deux lectorats dont les attentes diffèrent, et le présent chapitre est conçu pour être lu selon deux parcours. Le *parcours recherche* privilégie les modèles, les taxonomies, les formalismes et les questions ouvertes ; il s'attardera sur la définition opérationnelle de l'interopérabilité, sur les modèles de maturité conceptuelle et sur les formalismes de compatibilité comportementale. Le *parcours praticien-architecte* privilégie les normes, les protocoles, les technologies et les décisions de mise en œuvre ; il suivra plus volontiers les styles d'API, les courtiers de messages et les patrons d'intégration.

Deux dispositifs, hérités du Vol. I et reconduits par la somme, servent ces deux lectures sans cloisonner le propos. Les encadrés « Perspective recherche » isolent les apports théoriques — formalismes, résultats d'impossibilité — que le praticien pressé peut survoler sans perdre le fil. Les encadrés « Mise en œuvre » isolent à l'inverse les normes datées, les outils et les considérations de déploiement, que le lecteur recherche peut traiter comme des illustrations. Le dispositif est reconduit dans tout le Livre I ; il cesse au Livre III, dont la matière réglementaire ne s'y prête pas.

1.1 Fondements et théorie de l'interopérabilité

Avant d'aborder les cadres de référence (voir § 1.2) et les architectures d'intégration (voir § 1.3), il faut fixer un vocabulaire rigoureux. Cette section pose les définitions, les taxonomies de niveaux, la théorie du couplage et les formalismes qui justifient l'ensemble des mécanismes traités plus loin — et, au-delà, les protocoles agentiques des ch. 7 à 11, qui n'en changent pas les termes.

1.1.1 Définir l'interopérabilité : échanger et utiliser

L'interopérabilité se définit comme la capacité de deux systèmes ou plus à échanger de l'information et à utiliser mutuellement l'information échangée. Cette formulation distingue deux moments souvent confondus : l'échange (l'information transite) et l'usage (le destinataire interprète et exploite effectivement ce qu'il reçoit). Un transfert d'octets réussi ne garantit pas l'interopérabilité ; encore faut-il que la sémantique du message soit comprise et que l'action attendue s'ensuive. C'est cette distinction, et elle seule, qui rend intelligible l'écart que le ch. 2 nommera *accord de protocole contre compréhension* — deux agents peuvent négocier correctement un échange sans s'entendre sur ce qu'ils échangent.

Il convient également de séparer la **capacité** de l'**acte** : l'interopérabilité comme propriété d'un système (son aptitude à coopérer) ne se confond pas avec l'acte d'interopérer (une interaction effective et réussie à un instant donné). La portée est pratique : un système peut être interopérable en principe sans qu'aucun échange concret ne soit en cours, et un échange ponctuel peut réussir par accident sans propriété stable sous-jacente.

Quatre concepts voisins, fréquemment employés comme synonymes, recouvrent des relations distinctes. L'**intégration** désigne un assemblage fortement couplé où les composants sont réunis en un tout cohérent, souvent au prix d'une dépendance mutuelle élevée. L'**interopérabilité** vise au contraire une coopération faiblement couplée : les systèmes restent autonomes et coopèrent par contrats explicites, sans fusionner. La **compatibilité** renvoie à une coexistence — deux systèmes fonctionnent côte à côte sans se nuire, sans nécessairement coopérer. La **portabilité** concerne la migration : l'aptitude d'un artefact à être transféré d'un environnement vers un autre.

Tableau 1.1 — Quatre relations entre systèmes, distinguées par le couplage qu'elles supposent.

Concept	Relation	Couplage	Finalité
Intégration	Assemblage	Fort	Constituer un tout unifié
Interopérabilité	Coopération	Faible	Échanger et utiliser l'information entre systèmes autonomes
Compatibilité	Coexistence	Nul à faible	Fonctionner sans interférence
Portabilité	Migration	—	Transférer vers un autre environnement

La distinction est structurante : l'angle dominant retenu est l'intégration des systèmes d'entreprise, mais l'objectif visé demeure l'interopérabilité au sens fort — une coopération qui préserve l'autonomie des systèmes et minimise leur couplage.

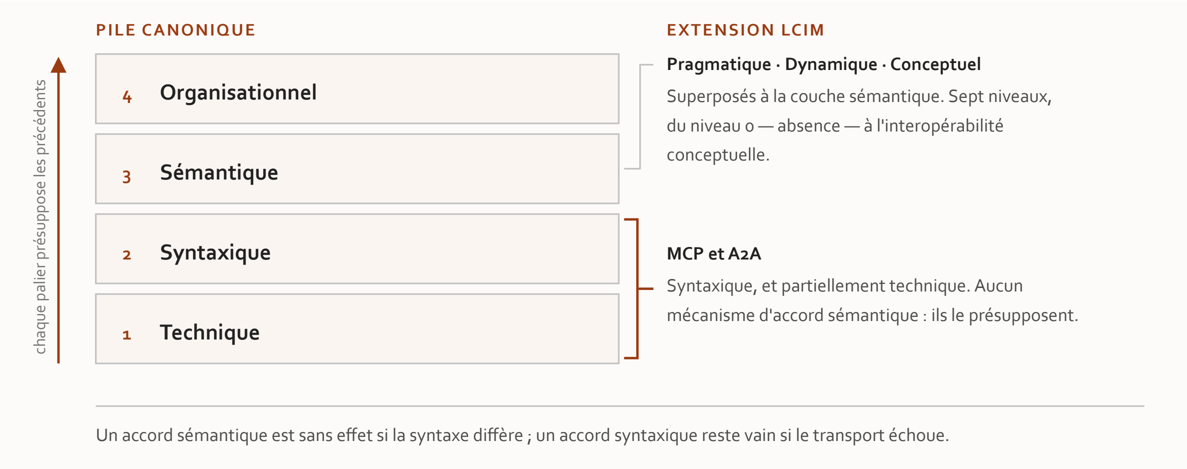
Le modèle de qualité produit SQuaRE érige enfin l'interopérabilité en sous-caractéristique **mesurable**, rattachée à la compatibilité (ISO/IEC 25010:2023), aux côtés de la coexistence. L'inscription dans un référentiel normatif a une conséquence méthodologique décisive : l'interopérabilité cesse d'être un mot d'ordre pour devenir une exigence non fonctionnelle, spécifiable, vérifiable et opposable lors de l'évaluation d'un produit logiciel. C'est ce qui permet, plus loin, de la relier au test et à la certification (ch. 3 § 3.4) plutôt qu'à une appréciation globale.

> **Mise en œuvre.** Inscrire l'interopérabilité dans un modèle de qualité produit invite à la décliner en exigences testables dès la spécification : conformité à un contrat d'interface, tolérance aux versions, sémantique partagée. Ces exigences se transposent en contrôles automatisés dans la chaîne d'intégration continue, où elles deviennent des portes de qualité plutôt que des intentions.

1.1.2 Taxonomie des niveaux : la pile canonique et le LCIM

L'interopérabilité s'analyse en niveaux superposés formant une hiérarchie **cumulative**, où chaque palier présuppose les précédents. Le niveau **technique** assure le transport des bits et l'établissement de la connexion. Le niveau **syntaxique** garantit que les structures de données échangées partagent une grammaire commune. Le niveau **sémantique** établit que les parties attribuent le même sens aux données. Le niveau **organisationnel** aligne processus métier, responsabilités et règles entre organisations. La cumulativité est essentielle : un accord sémantique est sans effet si la syntaxe diffère, et un accord syntaxique reste vain si le transport échoue.

Cette pile fournit la grille de lecture de la somme entière. Chaque mécanisme étudié plus loin se situe sur l'un de ces paliers — les formats, les schémas, la sémantique et les ontologies au ch. 2, la coordination organisationnelle des processus ici même (§ 1.6), les protocoles agentiques au ch. 8. *Elle prépare aussi le constat le plus important du Livre I* : MCP et A2A opèrent au niveau syntaxique et, partiellement, technique ; ils ne fournissent aucun mécanisme d'accord sémantique, qu'ils **présupposent**. Ce constat est établi au ch. 8 et au ch. 9 ; il est ici seulement rendu formulable.



Superposés à la couche sémantique. Sept niveaux, du niveau 0 — absence — à l'interopérabilité conceptuelle.

Syntaxique, et partiellement technique. Aucun mécanisme d'accord sémantique : ils le présupposent.

Un accord sémantique est sans effet si la syntaxe diffère ; un accord syntaxique reste vain si le transport échoue.

Figure 1.1 — La pile canonique d'interopérabilité, son extension par le LCIM et le palier où opèrent MCP et A2A.

Le *Levels of Conceptual Interoperability Model* (LCIM) approfondit la couche sémantique en distinguant des degrés de maturité conceptuelle de l'échange. À la pile technique-syntaxique-sémantique, il superpose les niveaux pragmatique, dynamique et conceptuel, articulés autour de trois notions : l'*integratability* (compatibilité des réseaux et plateformes), l'*interoperability* (échange et usage des données) et la *composability* (alignement des modèles conceptuels sous-jacents). Le modèle a été raffiné en une échelle à sept niveaux, du niveau 0 — absence d'interopérabilité — jusqu'à l'interopérabilité conceptuelle, où les hypothèses et abstractions des modèles sont elles-mêmes documentées et alignées.

L'apport décisif du LCIM est de montrer qu'un échange syntaxiquement **et** sémantiquement correct ne suffit pas : tant que les modèles conceptuels et les présupposés des systèmes ne sont pas explicités, des incompréhensions subsistent, invisibles au plan technique.

> **Perspective recherche.** Le LCIM déplace la question de l'interopérabilité du transport vers la composabilité des modèles. Cette hiérarchie conceptuelle reste un cadre d'analyse plutôt qu'un protocole opérationnel : elle qualifie ce qui manque à un échange pour être pleinement signifiant, mais ne prescrit pas comment combler l'écart — outil de diagnostic davantage qu'instrument de mesure rigoureux (limites discutées en § 1.2.2.3).

1.1.3 Couplage, découplage et conception orientée contrat

1.1.3.1 Les facettes du couplage

Le couplage n'est pas une grandeur unique mais un **faisceau de dépendances**, chacune réductible séparément. La décomposition retenue est celle de Hohpe, qui distingue **notamment** — la liste n'est pas donnée pour close — le couplage de **technologie** (dépendance à une plateforme ou un langage communs), de **format** (dépendance à une représentation précise des données), de **localisation** (dépendance à l'adresse physique du correspondant), de **temporalité** (nécessité que les deux parties soient disponibles simultanément) et d'**interaction** (rigidité du protocole de conversation).

Chaque facette appelle un mécanisme de découplage spécifique : l'**indirection** — un intermédiaire dissociant l'appelant de la localisation et de l'identité du destinataire — traite le couplage de localisation ; l'**asynchronisme** lève le couplage temporel ; les **schémas tolérants**, qui ignorent les champs inconnus et tolèrent les ajouts, atténuent le couplage de format. Le découplage est la condition même du passage à l'échelle : plus les dépendances entre systèmes sont nombreuses et rigides, plus chaque évolution propage des ruptures.

Cette décomposition en facettes vaut d'être retenue pour une raison qui excède ce chapitre. Lecture de l'auteur — les protocoles agentiques ne réduisent pas le couplage de manière uniforme : ils traitent avec vigueur le couplage de format et d'interaction, laissent largement ouvert le couplage de localisation (d'où les registres du ch. 9) et **rétablissent** un couplage de confiance que la pile pré-agentique ne connaissait pas sous cette forme (d'où le Livre II). Ce que le socle établit ici, c'est la grille ; le classement des protocoles dans cette grille est instruit aux chapitres nommés, non ici.

1.1.3.2 *Le contrat comme support formel*

Si le découplage isole les systèmes, le contrat est ce qui leur permet malgré tout de coopérer. Un contrat est une interface explicite : il publie ce qu'un système offre et ce qu'il exige, sans dévoiler sa réalisation interne. L'idée prolonge directement le principe du masquage de l'information : un module ne doit exposer que ce qui est nécessaire à son usage, selon une règle de moindre connaissance qui limite ce que chaque partie présume de l'autre.

On distingue trois ordres de contrats, de portée croissante. Le contrat **syntaxique** fixe la structure des messages (types, champs, formats). Le contrat **sémantique** fixe le sens des données et des opérations. Le contrat **comportemental** fixe l'ordre admissible des interactions — quelles séquences d'échanges sont valides. Cette gradation structure toute la somme : les contrats syntaxiques se réalisent dans les descriptions d'API (§ 1.4.2), les contrats sémantiques dans les ontologies et schémas (ch. 2), et la vérification de leur respect relève du test de conformité (ch. 3 § 3.4).

La gradation est aussi un instrument de diagnostic pour la suite de la somme. Les Agent Cards du ch. 8 et le passeport d'agent du ch. 16 sont des contrats **syntaxiques** dotés d'une intention sémantique ; aucun des deux n'est un contrat comportemental. C'est cette absence qui rend possible le problème des deux sauts du ch. 17 — un contrat qui déclare *ce qu'un agent est* ne dit rien de *l'ordre légitime des délégations*.

1.1.3.3 *Hétérogénéité, autonomie, distribution : les problèmes irréductibles*

Trois sources de difficulté rendent l'interopérabilité non triviale et résistent à toute solution purement technique. L'**hétérogénéité** désigne la diversité des représentations, des modèles et des sens entre systèmes conçus indépendamment ; elle s'analyse en une taxonomie distinguant l'hétérogénéité de système, de syntaxe, de structure et de sémantique, cette dernière étant la plus difficile à réduire. L'**autonomie** désigne le fait que chaque système reste maître de ses décisions, de son évolution et de ses règles : il ne peut être contraint de se conformer unilatéralement à un autre, ce qui interdit les solutions par autorité centrale. La

distribution introduit la séparation spatiale, la latence et la possibilité de pannes partielles.

Le caractère irréductible de ces trois propriétés explique pourquoi l'interopérabilité ne se résout pas une fois pour toutes mais **se maintient** : ces tensions persistent et imposent des compromis permanents, que les mécanismes des sections suivantes n'éliminent pas mais arbitrent. C'est le contenu technique de la thèse du chapitre.

1.1.4 L'interopérabilité dans le temps

1.1.4.1 Évolution et versionnement

L'interopérabilité n'est pas un état acquis mais une propriété à maintenir tandis que les systèmes évoluent à des rythmes différents. La notion clé est la compatibilité : un changement est **ascendant** (rétrocompatible) lorsqu'un consommateur ancien continue de fonctionner avec un producteur nouveau, et **descendant** lorsqu'un consommateur nouveau fonctionne avec un producteur ancien. Le versionnement sémantique fournit une convention de signalement distinguant les évolutions compatibles des ruptures.

Le principe du *tolerant reader* est central : un consommateur robuste ignore ce qu'il ne connaît pas et ne dépend que des éléments dont il a réellement besoin, ce qui lui permet de survivre aux extensions du producteur. Ce principe est lui-même une déclinaison du découplage de format appliquée au temps.

L'évolution constitue le troisième terme de l'invariant, et c'est celui que la couche agentique met le plus rudement à l'épreuve. Lecture de l'auteur — une spécification protocolaire dont la politique de dépréciation n'est pas écrite ne satisfait pas ce troisième terme, quel que soit le soin apporté aux deux premiers. Le point est repris au ch. 7, où la gouvernance des spécifications est instruite, et il porte une échéance : la révision MCP dont la ratification était **annoncée** pour le 28 juillet 2026 comporte une politique de dépréciation, et c'est à ce titre — non à celui de ses fonctions — qu'elle intéresse le présent invariant. *L'annonce a été exécutée à la date dite* : le registre du volet résiduel de G-1 constate, le 28 juillet 2026, que la spécification sert désormais cette révision — entrée `S-001` du socle consolidé portée **changée**. *Le constat porte sur la bascule, non sur le texte* — la revalidation en bloc que le registre du gel avait ouverte pour cette échéance **n'est pas exécutée** et ce que le présent chapitre retient de la politique de dépréciation vaut pour la révision candidate telle qu'elle était gelée, non pour le texte ratifié. *La revalidation du ch. 8 (30 juillet 2026) retrouve au texte ratifié la fenêtre de dépréciation de douze mois.*

1.1.4.2 *Formalismes de la compatibilité comportementale*

Au-delà des conventions pratiques, des formalismes permettent de raisonner rigoureusement sur la compatibilité des protocoles d'échange. La théorie des **types de session** fournit une discipline de typage des communications structurées : un type de session décrit la séquence légale des messages d'une conversation, de sorte qu'un compilateur peut garantir qu'un participant respecte le protocole. D'abord binaire, l'approche a été étendue aux interactions à plusieurs parties par les types de session asynchrones multipartites, qui spécifient globalement un protocole puis le **projettent** sur chaque participant. En parallèle, les **automates d'interface** modélisent les composants comme des automates dont les actions d'entrée et de sortie doivent s'accorder ; deux composants sont compatibles s'il existe un environnement où leurs interactions ne mènent jamais à un blocage, et leur composition se calcule par un produit optimiste.

Ces formalismes donnent un contenu précis à la notion de contrat comportemental : la compatibilité de protocole y devient une propriété **décidable** plutôt qu'une intuition.

> **Perspective recherche.** Leur portée pratique reste limitée par l'écart entre les protocoles spécifiés formellement et les contrats d'API industriels, généralement décrits en termes structurels plutôt que comportementaux. Cet écart n'est pas comblé par la couche agentique — il s'y creuse : un agent dont le plan est produit à l'exécution ne se laisse pas typer par une session décrite à l'avance. Le rapprochement des deux mondes reste un front de recherche ouvert, repris au ch. 49.

1.2 Cadres de référence et modèles de maturité

Là où la section précédente a établi le vocabulaire, celle-ci fournit les grilles de lecture partagées : des cadres conceptuels qui découpent le problème en dimensions, des modèles de maturité qui en jaugent l'atteinte, et un dispositif réglementaire européen qui a fait basculer l'interopérabilité du statut de bonne pratique recommandée à celui d'obligation juridique. Ces référentiels jouent, à l'échelle organisationnelle, le rôle que le contrat joue à l'échelle technique.

1.2.1 Dimensions canoniques et ISO 11354

Les cadres conceptuels dominants structurent l'interopérabilité en couches superposées. L'articulation canonique retient quatre niveaux : **juridique** (alignement des bases légales et des régimes de responsabilité entre organisations qui échangent), **organisationnel** (coordination des processus métier, des rôles et des accords de service), **sémantique** (préservation du sens des données échangées) et **technique** (protocoles, interfaces et formats d'acheminement). Chaque couche supérieure suppose les couches inférieures résolues : un échange techniquement parfait reste inopérant si le sens diverge ou si le cadre juridique interdit le partage.

L'apport décisif de ce cadre tient à son traitement de la **gouvernance** non comme une cinquième couche, mais comme une dimension **transversale** qui traverse les quatre niveaux : décisions de partage, propriété des données et règles d'évolution des interfaces relèvent d'un pilotage qui conditionne l'interopérabilité à chaque palier.

Le *Framework for Enterprise Interoperability*, normalisé sous ISO 11354-1:2011, propose une lecture orthogonale et complémentaire. Il organise le problème selon un cube à trois axes : les *préoccupations* d'interopérabilité (données, services, processus, affaires), les *barrières* qui l'entravent (conceptuelles, technologiques, organisationnelles) et les *approches* pour les lever. L'intérêt du modèle est de croiser systématiquement chaque préoccupation avec chaque type de barrière, produisant une matrice de diagnostic qui localise le point où l'interopérabilité achoppe — un défaut de sens (barrière conceptuelle) au niveau des données ne se traite pas comme une incompatibilité de protocole (barrière technologique) au niveau des services.

L'apport le plus structurant tient à la typologie des trois **approches** de mise en relation. L'approche **intégrée** impose un format commun unique à tous les participants ; l'approche **unifiée** définit un méta-modèle pivot de référence sans imposer son adoption interne ; l'approche **fédérée** n'exige aucun format imposé et repose sur une adaptation dynamique à l'exécution. Cette dernière constitue l'idéal du couplage faible : elle préserve pleinement l'autonomie de chaque système en n'imposant ni format partagé ni connaissance mutuelle a priori, au prix d'une complexité d'adaptation reportée à l'exécution.

Cette typologie est l'un des instruments les plus réutilisés de la somme, et le plus exposé au contresens. L'ambition affichée des protocoles agentiques relève du registre **fédéré** — adaptation à l'exécution, découverte dynamique, aucune imposition de modèle interne. Leur réalisation de 2026 relève, elle, du registre **unifié** : un méta-modèle pivot de référence (le schéma d'Agent Card, le schéma d'outil MCP) auquel chaque participant se conforme. L'écart entre les deux registres n'est pas un défaut de mise en œuvre : c'est le prix de la vérifiabilité, et il est instruit au ch. 9. Le présent chapitre pose la distinction ; il ne tranche pas le classement.

Perspective recherche. La lignée du cube ISO 11354 alimente une littérature soutenue sur la mesure de la maturité fédérée, dont une variante ultérieure introduit des métriques floues pour traiter le caractère graduel et incertain de l'atteinte de l'interopérabilité — déplacement de l'évaluation discrète par paliers vers une mesure continue, repris en § 1.2.2.3.

1.2.2 Modèles de maturité : LISI, EIMM, IMM/IMAPS et les limites des modèles à niveaux

1.2.2.1 La lignée militaire et son héritage

Les premiers modèles de maturité opérationnels sont nés du besoin militaire d'évaluer la capacité de systèmes hétérogènes à se coordonner. Le modèle *Levels of Information Systems Interoperability* (LISI) définit cinq niveaux croissants, d'isolé à universel, caractérisés selon quatre attributs regroupés sous l'acronyme PAID : procédures, applications, infrastructure et données. La force de LISI est d'avoir lié chaque niveau de maturité à des artefacts **concrets et vérifiables** — sans procédures partagées, sans infrastructure commune, sans données alignées, la prétention à interopérer reste théorique. Cette discipline de l'évaluation par preuves plutôt que par déclaration d'intention demeure l'héritage le plus durable de cette lignée, et la somme la reprend à son compte : c'est la même exigence qui, au Livre II, distinguera un mécanisme d'identité qui **démontre** de celui qui **promet**.

Le modèle souffrait d'un angle mort : centré sur les systèmes techniques, il négligeait la dimension humaine et organisationnelle. L'*Organisational Interoperability Maturity Model* comble ce manque en ajoutant une couche organisationnelle distincte, évaluant l'aptitude des organisations elles-mêmes — préparation, compréhension partagée, commandement, éthique — à coopérer au-delà de la connexion de leurs systèmes. L'interopérabilité demeure, à son terme, une propriété **sociotechnique**.

1.2.2.2 Le déplacement vers l'entreprise et les services publics

Le besoin d'évaluation s'est ensuite déplacé du domaine militaire vers l'entreprise et l'administration. L'*Enterprise Interoperability Maturity Model* (EIMM) transpose la logique de maturité au monde de l'entreprise, couvrant les processus métier, l'organisation, les services, l'information et les outils, chacun évalué selon des paliers croissants. Contrairement aux modèles de défense, l'EIMM met l'accent sur la **modélisation d'entreprise** comme préalable à l'interopérabilité : on ne peut aligner des processus qu'on n'a pas d'abord explicités. Cette exigence rejoint directement la démarche de formalisation architecturale du ch. 44.

Cette famille s'est déclinée en outils d'audit destinés au secteur public — l'*Interoperability Maturity Model* (IMM) et son questionnaire d'auto-évaluation IMAPS en sont les représentants les plus diffusés : l'évaluation de la maturité d'un service public y est structurée selon les couches du cadre européen et débouche sur un score et des recommandations.

1.2.2.3 *Limites des modèles à niveaux face aux architectures dynamiques*

Les modèles de maturité à paliers présentent des limites structurelles que les architectures contemporaines rendent saillantes.

Leur premier défaut est le **statisme** : ils photographient un état de maturité à un instant donné, alors que l'interopérabilité d'un système composé d'API versionnées, de microservices déployés indépendamment et de flux événementiels est une propriété continûment renégociée à chaque changement de contrat. Leur deuxième écueil est la **conformité de façade** : un système peut satisfaire les critères formels d'un niveau — disposer des procédures, des interfaces, des formats requis — sans interopérer effectivement, l'évaluation par cases cochées se substituant à la vérification du comportement réel. Leur troisième faiblesse tient à une prise en compte insuffisante de la dimension sémantique et, plus encore, de l'irruption de composants pilotés par l'intelligence artificielle : conçus pour des systèmes au comportement déterministe et stable, ces modèles peinent à qualifier la maturité d'interactions médiées par des agents dont la planification est dynamique et le comportement non déterministe.

Ce troisième point est une absence de documentation*, non un fait négatif vérifié* (degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III) : aucun balayage documenté n'établit ici qu'aucun modèle de maturité ne traite le non-déterminisme agentique — seulement qu'aucun de ceux qui sont recensés au socle hérité ne le fait. La formulation « ces modèles peinent à qualifier » est donc à lire au sens d'une insuffisance constatée sur le corpus consulté, non d'une impossibilité établie.

Une piste de dépassement consiste à substituer à l'échelle discrète une logique de **maturité continue**, où l'interopérabilité se mesure en permanence par observation du système en production — par le *contract testing* piloté par le consommateur et l'observabilité opérationnelle (ch. 3 § 3.4) — plutôt que par audit ponctuel. Lecture de l'auteur — cette piste est exactement celle que le Livre IV reprendra sous le nom d'AgentOps : mesurer en continu ce qu'un audit ponctuel ne peut établir. Le socle n'établit pas cette filiation ; elle est proposée comme lecture.

1.2.3 Le cadre européen : EIF, EIRA et l'*Interoperable Europe Act*

Le cadre européen illustre le passage d'un référentiel de principes à une architecture concrètement outillée. Le *New European Interoperability Framework* en pose le socle doctrinal : douze principes directeurs, parmi lesquels le principe d'« ouverture » qui porte sur les données, les spécifications et les logiciels et appelle les administrations à exposer leurs fonctions par des interfaces ouvertes et documentées. Ce principe oriente la conception vers le contrat d'API comme support privilégié plutôt que comme option.

Le passage du principe à l'exécutable s'opère avec la *European Interoperability Reference Architecture* (EIRA), dont la version v6.1.0 du 31 mai 2024 décompose l'interopérabilité en blocs architecturaux répartis sur les quatre couches. Chaque bloc nomme une capacité d'interopérabilité réutilisable, indépendamment de toute technologie particulière, ce qui en fait un vocabulaire partagé pour décrire et comparer des solutions. Un outillage de conformité l'accompagne, qui permet de modéliser une solution concrète, de la confronter aux blocs de référence et d'identifier les écarts.

L'*Interoperable Europe Act* marque enfin le basculement de l'interopérabilité d'une recommandation à une obligation juridique contraignante. Le règlement (UE) 2024/903, adopté le 13 mars 2024 et entré en application le 12 juillet 2024, établit un cadre de mesures pour un niveau élevé d'interopérabilité du secteur public à l'échelle de l'Union. Son innovation centrale est l'évaluation obligatoire de l'interopérabilité : avant toute décision relative à des systèmes d'information assurant la fourniture transfrontalière de services publics, l'entité concernée doit évaluer formellement les effets de cette décision sur l'interopérabilité — obligation applicable depuis le 12 janvier 2025. Le règlement institue par ailleurs un dispositif de **solutions labellisées**, partagées et réutilisables, conçu pour mutualiser les briques validées plutôt que de réinventer des intégrations point-à-point.

Ce cas est le premier de la somme où l'interopérabilité devient une contrainte de conformité opposable, et il est cité à ce titre seul. Il n'est ni un modèle pour le cadre canadien, ni un précédent applicable au vertical financier : le Livre III instruit les textes canadiens à leur propre grain, et aucun raisonnement par analogie européenne n'y est admis. Ce qui se transporte d'ici au Livre III est le **geste** — ériger une évaluation préalable en exigence légale —, jamais son contenu.

1.3 Architectures d'intégration : de la SOA aux maillages

Les sections précédentes ont posé le vocabulaire et les cadres d'évaluation ; il s'agit maintenant de retracer comment les styles d'intégration ont matérialisé l'invariant dans des architectures concrètes. Le parcours va du bus de services jusqu'aux maillages distribués, sans céder au récit d'une simple succession de générations : chaque style a déplacé la frontière du couplage plutôt que de l'abolir, et les ruptures apparentes prolongent souvent des principes plus anciens. C'est la leçon la plus utile de cette section pour la suite de la somme.

1.3.1 Architecture orientée services et services web

1.3.1.1 Fondements et principes

L'architecture orientée services (SOA) naît d'un constat économique avant d'être un choix technique : la prolifération des connexions point-à-point engendre une dette d'intégration dont le coût croît quadratiquement avec le nombre de systèmes. La SOA propose de substituer à ce maillage $N \times N$ une médiation par services réutilisables exposant des capacités métier derrière des contrats stables. Ses principes directeurs — couplage faible, contrat de service explicite, autonomie, abstraction, réutilisabilité, composabilité et découvrabilité — constituent moins une recette qu'une grille de conception orientée vers la stabilité des interfaces sous changement.

1.3.1.2 SOAP, WSDL et l'échec de la découverte par annuaire

La concrétisation technique dominante de la SOA au tournant des années 2000 fut la pile des services web, articulée autour de trois piliers : l'enveloppe de messagerie **SOAP**, neutre vis-à-vis du transport ; le contrat machine-lisible **WSDL**, qui décrit opérations, messages et liaisons ; et l'annuaire **UDDI**, censé porter la découverte dynamique des services. Autour de ce noyau, la pile WS-* ajouta des qualités de service contractualisées : sécurité de message, messagerie fiable, adressage, politique.

La découverte centralisée par registre fut un échec relatif — les annuaires UDDI publics furent retirés dès 2006 — et c'est le fait le plus instructif de cette sous-section. La somme y revient au ch. 9, où la récurrence *registre UDDI → registre de services → registre d'agents* est analysée pour elle-même. Le point à retenir ici est de méthode : un registre ne réussit pas parce qu'il est techniquement correct, mais parce qu'un régime de gouvernance lui donne une raison d'être tenu à jour. Le caractère « relatif » de cet échec relève d'une **absence de documentation** au sens de R-14 : le socle hérité documente le retrait des annuaires publics, non l'absence d'usages privés persistants.

> **Mise en œuvre.** La richesse de WS-* eut un coût : la complexité d'interopérabilité entre piles fournisseurs. Le profilage et le recours quasi systématique à un style d'encodage unique furent nécessaires pour garantir l'interopérabilité réelle entre implémentations — un contrat syntaxique exhaustif ne suffit pas sans convention d'usage partagée. Le constat vaut tel quel pour les profils d'usage des protocoles agentiques.

1.3.1.3 Granularité et gouvernance

La question de la granularité est le point de bascule pratique de la SOA. Un service trop fin recrée le couplage bavard (*chatty*) que l'architecture voulait éliminer ; un service trop grossier redevient un silo. La réponse retenue consiste à identifier les services par **capacités métier** plutôt que par entités techniques, et à privilégier une approche *contract-first* où le contrat est conçu avant le code qui l'implémente. Cette discipline n'a de valeur que soutenue par une gouvernance du cycle de vie : référentiel de services, versionnement, validation de conformité, maîtrise des dépendances. Sans elle, le découplage initial se dégrade silencieusement à mesure que des consommateurs s'attachent à des détails non contractuels.

1.3.2 Bus de services d'entreprise et intégration B2B

Le bus de services d'entreprise (ESB) opérationnalise la SOA en infrastructure d'intégration : une dorsale de médiation substituant au couplage point-à-point une connectivité distribuée. Ses capacités cardinales sont la connectivité multi-protocole, le routage par contenu et la transformation de message, qui réconcilient les formats hétérogènes des extrémités. L'ESB matérialise ainsi un découplage de format et de protocole : producteur et consommateur n'ont plus à partager ni représentation ni canal, la médiation absorbant l'hétérogénéité.

L'ESB centralisé a souffert de sa propre réussite : concentrer toute la médiation sur une dorsale partagée en a fait un point de contention organisationnel et un goulot de déploiement — l'antithèse du couplage faible recherché. Son déclin sur site s'est accompagné de la montée des plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS) et des plateformes d'intégration hybrides, qui externalisent la médiation vers le nuage et l'ouvrent à l'intégration à faible codage par des utilisateurs métier. La modernisation des dorsales héritées suit deux voies complémentaires : la mise en façade par des API contemporaines, et le patron du figuier étrangleur (*strangler fig*) qui substitue progressivement de nouveaux services aux fonctions de l'ESB sans réécriture massive.

L'intégration **B2B**, enfin, constitue un sous-domaine d'une remarquable longévité : EDIFACT en Europe et ASC X12 en Amérique du Nord structurent encore l'essentiel des échanges de commandes, factures et avis d'expédition entre partenaires commerciaux, transportés par AS2 et son successeur AS4. Leur place dans la pile moderne n'est pas résiduelle mais **frontalière** : ils survivent derrière des passerelles B2B qui assurent la correspondance entre messages EDI et représentations internes. L'interopérabilité réelle se gère par traduction aux frontières plutôt que par remplacement uniforme — constat qui vaudra tel quel pour l'insertion des agents dans un parc applicatif existant (ch. 24).

1.3.3 Microservices et communication inter-services

Le style microservices se lit autant comme un héritage que comme une réaction à la SOA. La continuité tient au principe partagé du service à couplage faible derrière un contrat ; la rupture tient au déplacement de l'intelligence de la médiation vers les extrémités. Le mot d'ordre *smart endpoints, dumb pipes* inverse la logique de l'ESB : la transformation et le routage retournent dans les services, le réseau redevenant un simple transport. Deux corollaires en découlent : la décentralisation des données — chaque service possède sa base, proscrivant la base partagée comme couplage caché — et le déploiement indépendant, qui fait du découplage temporel de cycle de vie un objectif de premier rang. La délimitation des services s'ancre dans les contextes bornés (*bounded contexts*) de la conception pilotée par le domaine : la frontière d'un service épouse une frontière de modèle métier cohérent, faisant du contrat la traduction d'une **autonomie sémantique**.

La communication inter-services se laisse classer selon le couplage qu'elle induit dans le temps et l'espace. Le style **synchrone** (requête-réponse) crée un couplage temporel : l'appelant bloque sur la disponibilité de l'appelé, propageant pannes et latences le long de la chaîne d'appels. Le style **asynchrone** par messagerie découple temporellement producteur et consommateur via un intermédiaire persistant. Le style **événementiel** pousse plus loin le découplage spatial : l'émetteur ignore l'identité et le nombre de ses consommateurs.

Distribuer un système expose enfin à des modes de défaillance absents du monolithe, qu'il faut contenir par des patrons de résilience : le **disjoncteur** (*circuit breaker*) interrompt les appels vers un service défaillant pour éviter l'épuisement des ressources de l'appelant ; le **cloisonnement** (*bulkhead*) isole les réserves de ressources pour qu'une panne localisée ne se propage pas ; la **saga** gère la cohérence d'une transaction métier répartie par compensations (voir § 1.6.2). Symétriquement, plusieurs anti-patrons signalent un découplage manqué : le **monolithe distribué**, où des services prétendument autonomes doivent être déployés ensemble ; les **services bavards**, dont la granularité excessive multiplie les allers-retours ; et la base de données partagée, qui rétablit par-dessous le couplage que les contrats abolissaient au-dessus.

Le critère de réussite demeure constant, et il vaut d'être retenu comme tel : *un service ne peut évoluer indépendamment que si rien hors de son contrat ne le relie à ses pairs.*

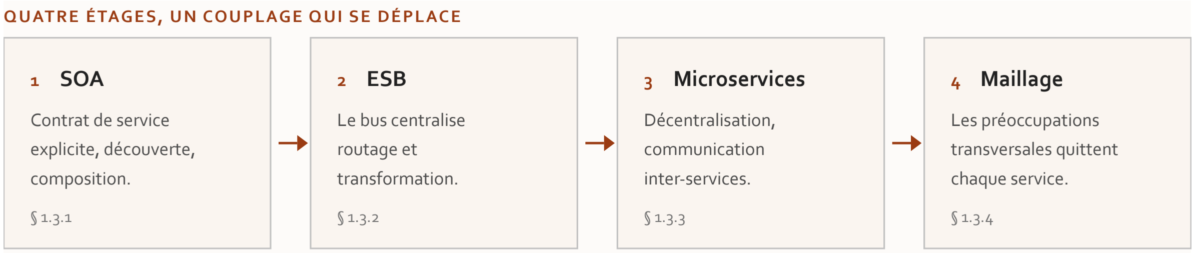
1.3.4 Maillages — le socle transposable

Cette sous-section est délibérément partielle. La déclinaison **agentique** du maillage — le maillage d'agents comme point d'application de la politique, PEP/PDP, *zero trust* transposé au graphe d'agents — n'est pas traitée ici : elle constitue le ch. 37, au Livre IV. Ce qui suit est le socle **transposable** seulement, posé une fois pour que le ch. 37 puisse s'y appuyer sans le reconstruire.

Le maillage de services (*service mesh*) répond à un problème né de la prolifération des microservices : les préoccupations transversales — routage, chiffrement mutuel du transport, reprises sur erreur, observabilité — se trouvent dupliquées dans chaque service et chaque langage. Le maillage les externalise dans une couche d'infrastructure dédiée. Son architecture sépare un **plan de contrôle**, qui distribue la configuration et la politique, d'un **plan de données** fait de mandataires latéraux (*sidecar proxies*) interceptant tout le trafic entrant et sortant de chaque service. Le service applicatif n'a plus connaissance ni de la sécurité de transport ni de la politique de trafic : il dialogue avec son mandataire local, qui applique le contrat opérationnel.

Cette séparation est le concept que la somme réutilise le plus loin de son origine : c'est elle, et non le produit qui l'implémente, qui est transposée au ch. 37. Le modèle *sidecar* a par ailleurs un coût mesurable — chaque saut traverse deux mandataires, ajoutant latence et consommation proportionnelles au nombre d'instances —, ce qui a motivé l'émergence de plans de données alternatifs : modes ambiants dissociant une couche par nœud, qui porte le transport sécurisé, des fonctions applicatives activées à la demande, ou déport d'une partie de la fonction réseau dans le noyau du système d'exploitation. L'externalisation des préoccupations transversales est un acquis structurel ; seul son **point d'application** — instance, nœud ou noyau — reste en débat.

Le **maillage d'événements** (*event mesh*) est le pendant événementiel : là où le maillage de services fédère des appels synchrones, il fédère des flux d'événements à travers courtiers, régions et organisations, par réplication entre grappes ou par dorsales assurant un routage dynamique vers les seuls courtiers ayant des abonnés intéressés. Le découplage spatial du producteur s'étend ainsi à l'échelle géographique et inter-organisationnelle.



QUATRE ÉTAGES, UN COUPLAGE QUI SE DÉPLACE

1 **SOA**
Contrat de service explicite, découverte, composition.
§ 1.3.1

2 **ESB**
Le bus centralise routage et transformation.
§ 1.3.2

3 **Microservices**
Décentralisation, communication inter-services.
§ 1.3.3

4 **Maillage**
Les préoccupations transversales quittent chaque service.
§ 1.3.4

Chaque étage déplace le couplage, aucun ne le supprime. Le maillage n'est ici que le socle transposable — sa déclinaison agentique est le ch. 37, et ce chapitre ne la construit pas.

Figure 1.3 — De la SOA au maillage : ce que chaque étage déplace, et le couplage qui décroît.

1.4 Styles d'API, conception et gestion

Cette section ouvre le bloc des **mécanismes d'échange**. Après les architectures d'intégration, elle examine l'interface programmatique elle-même : les styles par lesquels deux systèmes se parlent, les contrats machine-lisibles qui en figent la forme, et le plan de gestion qui en gouverne l'exposition. L'invariant s'y lit à l'échelle de l'appel : un style définit le couplage temporel et spatial acceptable, un contrat formalise l'interface partagée et conditionne l'évolution sans rupture, et la couche de gestion industrialise le cycle de vie de ce contrat.

1.4.1 Panorama des styles et critères de choix

Le style **REST** procède de contraintes architecturales — interface uniforme, sans état, client-serveur, mise en cache, système en couches — qui font de la ressource adressable par URI, manipulée par un jeu restreint de verbes et des représentations négociées, le pivot du découplage entre client et serveur. Le modèle de maturité de Richardson gradue l'adoption en quatre niveaux, de l'appel de procédure tunnelé sur un point d'extrémité unique jusqu'aux contrôles hypermédia.

Ce modèle est une **heuristique pédagogique**, distincte de la définition d'origine : pour cette dernière, l'hypermédia comme moteur de l'état applicatif n'est pas un degré supérieur facultatif mais une condition nécessaire pour parler de REST. La pratique industrielle, largement arrêtée au niveau intermédiaire, relève d'un appel de procédure discipliné sur HTTP plus que d'une architecture pleinement hypermédia. Cette tension illustre le fil conducteur : la promesse de découplage maximal de REST a un **coût de conformité** que la plupart des organisations choisissent de ne pas payer.

Là où REST expose des ressources, le style **RPC** expose des procédures : le client invoque une méthode typée comme s'il s'agissait d'un appel local, le contrat décrivant les signatures plutôt que des ressources. gRPC en est la réalisation contemporaine dominante, appuyée sur HTTP/2 pour le multiplexage, le contrôle de flux et la diffusion en continu bidirectionnelle, et sur un langage de description d'interface compilé assurant une sérialisation binaire dense. Le coût de cette densité est l'accessibilité : un navigateur ne maîtrise pas suffisamment la trame HTTP/2 pour parler gRPC nativement, d'où des variantes passant par un mandataire de traduction ou unifiant plusieurs modes derrière une même définition de service.

Le découplage y est de nature différente : REST découple par l'uniformité de l'interface, gRPC par la stabilité d'un contrat compilé.

GraphQL déplace le pouvoir de cadrage du serveur vers le client : plutôt que de multiplier les points d'extrémité, le serveur publie un schéma typé unique et le client formule exactement les champs dont il a besoin, ce qui résorbe les pathologies de sur-récupération et de sous-récupération. À l'échelle de l'entreprise, l'enjeu devient la **composition** : exposer un graphe unifié agrégeant des dizaines de services autonomes sans recentraliser leur propriété. Deux voies s'y opposent — une fédération outillée mais liée à un écosystème, et un travail de normalisation ouverte de la composition de schémas, en cours. La trajectoire rejoint le fil conducteur : la fédération n'a de valeur d'interopérabilité que si la règle de composition est elle-même un contrat ouvert, et non un produit captif. Le point vaut d'être retenu tel quel pour le ch. 7 : c'est le même critère qui y départage une spécification protocolaire gouvernée d'une spécification publiée.

Les **webhooks**, enfin, inversent l'initiative : le consommateur enregistre une URL de rappel et le producteur l'invoque par une requête HTTP sortante lorsqu'un événement survient. Ce mécanisme constitue en pratique la première forme d'interopérabilité événementielle **entre organisations**, car il ne suppose ni courtier partagé ni connexion persistante — seulement deux points d'extrémité HTTP. Sa faiblesse historique fut l'absence de contrat lisible par machine, comblée depuis par la formalisation des rappels et des webhooks dans les contrats d'API.

1.4.2 Contrats d'API : OpenAPI, AsyncAPI et la discipline du contrat d'abord

Le contrat des API synchrones s'est standardisé autour d'**OpenAPI**. Sa version 3.1.0 a marqué un jalon décisif en réalignant pleinement le format sur JSON Schema, résorbant une divergence de longue date entre deux dialectes de description de données ; la version 3.2.0, publiée en septembre 2025, étend la portée du contrat aux interactions en continu. OpenAPI matérialise le **contrat syntaxique** : une description unique, lisible par l'humain et la machine, à partir de laquelle se génèrent souches, simulacres, documentation et validateurs — ce qui découple le rythme de développement du producteur et des consommateurs.

Le contrat synchrone ne suffit pas à décrire un échange asynchrone, où il n'y a ni requête ni réponse appariées mais des messages publiés sur des canaux. **AsyncAPI** comble cette lacune en transposant à l'événementiel la même démarche : sa version 3.0.0, publiée en décembre 2023, organise la description autour des notions de canaux, d'opérations et de messages, et sépare nettement le canal de l'opération qui l'emprunte. La symétrie avec OpenAPI est délibérée : une organisation peut décrire sa surface synchrone et sa surface événementielle dans deux formalismes cousins, réutilisant les mêmes schémas de message.

Le contrat peut précéder le code (*design-first*) ou en être dérivé (*code-first*). L'approche conception-d'abord présente des bénéfices d'interopérabilité décisifs : le contrat, négocié avant toute implémentation, sert immédiatement de support à la simulation, à la génération parallèle des deux côtés, et à la gouvernance par revue et vérification de style. L'approche code-d'abord, plus rapide à amorcer, expose au risque d'un contrat qui **dérive** au gré de l'implémentation. Le choix engage directement l'évolution : un contrat traité comme artefact de première classe se versionne et se vérifie indépendamment du code.

Maintenir l'interopérabilité sous changement suppose enfin une stratégie de versionnement explicite et une signalisation propre de la dépréciation — l'écosystème HTTP fournit des en-têtes permettant d'annoncer la dépréciation et la date de retrait d'un point d'extrémité, donnant aux consommateurs le temps de migrer sans rupture brutale. La discipline complémentaire est la vérification du contrat **côté consommateur** : les contrats pilotés par le consommateur formalisent les attentes effectives des clients, de sorte qu'une évolution incompatible soit détectée avant déploiement plutôt que constatée en production.

1.4.3 Gestion d'API : passerelle, portail, orchestration de parcours

Une fois les contrats définis, encore faut-il exposer les API de façon contrôlée. La **passerelle d'API** constitue le point d'entrée qui externalise les préoccupations transversales hors des services : routage, authentification et autorisation, limitation de débit et de quota, mise en cache, journalisation et observabilité. Elle remplit un rôle de médiation comparable, mais non identique, à celui de l'ESB : là où l'ESB centralisait routage et transformation lourde au cœur du réseau, la passerelle se concentre sur la gestion du trafic **en bordure d'exposition**.

Ce déplacement n'est pas neutre : concentrer l'authentification, la limitation de débit et l'application des politiques à la passerelle découple ces préoccupations de la logique métier, mais introduit un point de contrôle dont la gouvernance doit elle-même être pensée. C'est structurellement le même geste que celui du ch. 37 — externaliser l'application de la politique dans une couche dédiée —, et il y portera les mêmes bénéfices et les mêmes risques. Le socle est ici ; la transposition agentique est là-bas.

La passerelle n'est que l'organe d'exécution d'un plan de gestion plus large. La **gestion d'API** couvre le cycle de vie complet du contrat — conception, publication, versionnement, dépréciation, retrait —, ainsi que les catalogues recensant les API disponibles et les portails par lesquels les consommateurs les découvrent et s'y abonnent. Cette industrialisation transforme l'API en **produit géré**, doté d'un propriétaire, d'un public cible et d'indicateurs d'usage. Une gouvernance **fédérée** — règles communes appliquées de manière distribuée plutôt que centralisée — concilie l'autonomie des équipes propriétaires et la cohérence du portefeuille ; l'application automatisée des règles de style par vérification des contrats, déplacée au plus tôt dans la chaîne d'intégration, l'opérationnalise.

Un contrat d'API décrit enfin des opérations isolées ; il ne dit rien des **séquences d'appels** qui réalisent un parcours métier complet — s'authentifier, créer une ressource, interroger son statut, confirmer. Une spécification dédiée standardise la description, lisible par machine, de telles séquences multi-étapes : ordre des appels, passage de données d'une étape à la suivante, conditions de succès et de reprise. Une seconde spécification répond à un besoin complémentaire : appliquer des surcharges réutilisables à un contrat sans le modifier à la source — traduction de descriptions, ajout d'exemples, masquage d'éléments internes, adaptation par environnement.

Ces deux mécanismes prolongent la logique contractuelle au-delà de l'opération unitaire : l'un formalise la **composition temporelle** des appels, l'autre la **spécialisation contrôlée** du contrat selon le public. Lecture de l'auteur — le premier est le plus proche parent pré-agentique d'un plan d'agent : une séquence d'appels décrite, ordonnée, conditionnée. La différence est que ce plan-là est écrit avant l'exécution et vérifiable comme contrat, là où le plan agentique est produit pendant l'exécution. Le socle n'établit pas cette parenté ; elle est proposée comme lecture, et son instruction relève du ch. 22.

1.5 Messagerie, middleware orienté message et architecture événementielle

L'appel synchrone couple le demandeur à la disponibilité, au rythme et à la localisation du fournisseur. Le middleware orienté message (MOM) brise ce couplage en interposant un intermédiaire qui absorbe les écarts de temps, de débit et de présence entre les parties. Le fil conducteur y prend une forme particulière : le découplage devient **temporel** et non plus seulement spatial, le contrat se déplace de la signature d'opération vers le **schéma de message**, et l'évolution se gouverne au niveau des charges utiles échangées.

1.5.1 Le modèle du MOM et les sémantiques de canal

Le modèle conceptuel repose sur trois primitives : le **message**, unité de données autoporteuse munie d'un en-tête et d'une charge utile ; le **canal**, conduit logique nommé sur lequel transitent les messages d'une même catégorie ; et le couple **producteur/consommateur**, qui n'a jamais à se connaître ni à coexister dans le temps. Le producteur dépose un message et poursuit son traitement ; le consommateur le retire quand il est prêt. L'anatomie d'un message sépare l'en-tête — métadonnées d'acheminement, d'identité et de corrélation que l'infrastructure exploite — de la charge utile métier, **opaque au courtier**.

Trois sémantiques de canal se distinguent, qu'il importe de ne pas confondre. La **file** (point-à-point) répartit les messages entre consommateurs concurrents :

chaque message est livré à exactement un consommateur du groupe, ce qui permet la mise à l'échelle horizontale du traitement. La **publication-abonnement** diffuse chaque message à tous les abonnés du canal : un même événement atteint *N* destinataires indépendants. Le **flux persistant** (journal) conserve les messages dans un registre ordonné et rejouable : les consommateurs y progressent par décalage et peuvent relire l'historique, propriété absente des files traditionnelles où la consommation est destructive.

> **Perspective recherche.** Le flux persistant comme abstraction d'intégration trouve sa source dans le journal d'ajout comme structure fondamentale des systèmes distribués : un journal partitionné, ordonné et durable suffit à reconstruire l'état des consommateurs en aval, ce qui rapproche la messagerie du journal de transactions d'une base de données. La frontière entre file et flux, longtemps nette, se brouille d'ailleurs : des mécanismes récents permettent une consommation concurrente de type file au-dessus d'un journal persistant. Le tableau des sémantiques se lit donc comme un **continuum de propriétés** — consommation destructive ou non, un ou *N* destinataires, rejouabilité — plutôt que comme une typologie cloisonnée de produits.

1.5.2 Courtiers, protocoles et garanties de livraison

La sélection d'un courtier s'arbitre sur quelques axes : débit soutenu, latence de bout en bout, modèle de persistance, granularité de l'acquittement et topologie de déploiement. Un courtier de files mûr, fondé sur le routage par échanges, excelle dans la distribution de tâches et le routage fin par clé, avec acquittement par message ; un journal partitionné conservé sur disque privilégie le débit et la durabilité, au prix d'une granularité d'acquittement par partition ; une architecture dissociant service et stockage facilite l'élasticité et la multilocation ; une pile légère vise la latence minimale et la simplicité opérationnelle. Aucun courtier n'est universellement supérieur : la grille de sélection doit confronter le profil de charge réel — taille des messages, ratio lecture/écriture, exigence de rejeu, contraintes de latence — aux propriétés effectives du produit, et non à ses arguments de positionnement.

L'interopérabilité au niveau du fil de communication dépend du **protocole**, distinct du courtier qui l'implémente. AMQP 1.0, normalisé puis repris en ISO/IEC 19464:2014, définit un protocole de messagerie indépendant du courtier : il spécifie le format de trame et la sémantique de transfert sans imposer de modèle de courtier. Il convient de le distinguer d'AMQP 0-9-1, protocole antérieur et de modèle différent : le partage du sigle masque une **discontinuité de conception**. MQTT cible la périphérie contrainte — équipements à faible puissance, réseaux à bande passante limitée ou intermittents. STOMP retient un parti pris inverse : un protocole textuel délibérément minimal, trivial à implémenter, au prix d'une expressivité réduite.

Trois sémantiques de livraison encadrent enfin toute messagerie fiable : au plus une fois (perte possible, jamais de doublon), au moins une fois (jamais de perte, doublons possibles) et **exactement une fois**.

La troisième, en tant que garantie de livraison*, est irréalisable sous pannes.* Il s'agit d'une instance du problème des deux généraux : aucun protocole d'échange de messages sur un canal faillible ne peut garantir l'accord sans incertitude résiduelle. Promettre une livraison exactement-une-fois absolue relève de l'abus de langage — et c'est un résultat d'impossibilité, non une limite d'implémentation. La somme le reprend au ch. 48, où la sémantique d'effet en tire les conséquences pour un virement qui réussit à moitié.

> **Perspective recherche.** La voie praticable n'est pas la livraison mais le **traitement** exactement-une-fois, obtenu en combinant une livraison au-moins-une-fois avec un consommateur **idempotent** : rejouer le même message ne modifie pas l'état au-delà du premier traitement. L'idempotence se construit par déduplication sur un identifiant de message, par opérations naturellement idempotentes, ou par condition de version. L'effet observable devient indépendant du nombre de remises, ce qui rend les doublons inoffensifs sans prétendre les éliminer du canal.

L'ordre, enfin, n'est garanti qu'à l'intérieur d'une partition ou d'un flux, jamais globalement sur un canal partitionné, car l'horloge physique ne fonde aucun ordre total dans un système distribué. La conception doit donc colocaliser dans une même partition les messages dont l'ordre relatif importe — typiquement par clé d'entité — et accepter l'entrelacement arbitraire entre partitions. Découplage, ordre et débit forment ici un compromis explicite : élargir le parallélisme par partitionnement affaiblit les garanties d'ordre transversal.

1.5.3 Architecture événementielle et fiabilité

L'architecture événementielle se décline en plusieurs styles qu'il faut distinguer pour éviter des amalgames coûteux. La **notification d'événement** signale qu'un fait s'est produit sans en transporter l'état, obligeant le consommateur à rappeler la source — couplage faible, mais trafic de retour. Le transfert d'état porté par l'événement embarque les données nécessaires au consommateur, supprimant le rappel au prix d'un schéma plus riche à faire évoluer. L'**event sourcing** érige le journal d'événements en source de vérité : l'état courant se dérive par rejeu de la séquence, ce qui confère auditabilité et capacité de reconstruction.

Deux topologies organisent la propagation. Le **courtier** (chorégraphie) laisse chaque composant réagir aux événements sans coordonnateur central : couplage minimal, mais flux global difficile à observer. Le **médiateur** introduit un orchestrateur qui pilote la séquence : visibilité accrue, au prix d'un point de couplage de contrôle. L'arbitrage prolonge celui de l'orchestration et de la chorégraphie (voir § 1.6.2).

La fiabilité de la publication bute sur le problème de la **double écriture** : un service qui modifie sa base puis publie un événement effectue deux opérations sur deux systèmes sans transaction commune ; une panne entre les deux laisse l'état incohérent. Le patron **Outbox transactionnel** résout ce dilemme en écrivant l'événement dans une table dédiée au sein de la **même transaction locale** que la modification métier : l'atomicité de la base garantit que les deux faits sont validés ensemble ou pas du tout. Un processus séparé relaie ensuite les lignes vers le courtier — relais que la capture de données de changement peut instrumenter en lisant le journal de transactions de la base plutôt qu'en l'interrogeant périodiquement. Le relais offrant une livraison au-moins-une-fois, le consommateur doit demeurer idempotent : la chaîne complète — outbox, capture, consommateur idempotent — réalise une publication fiable **sans transaction distribuée**.

L'événement, en franchissant la frontière entre systèmes, devient enfin un contrat. **CloudEvents** standardise l'*enveloppe* de cet échange — un ensemble d'attributs de métadonnées communs (identifiant, source, type, horodatage) indépendants du format de la charge utile et du protocole de transport. Cette enveloppe interopérable permet de router, filtrer et tracer des événements provenant de sources hétérogènes sans présumer de leur contenu métier, séparant nettement le contrat de transport du contrat de données. L'évolution du contenu se gouverne par un **registre de schémas**, qui externalise les schémas de charge utile et en contrôle automatiquement la compatibilité avant qu'un producteur ne publie un format incompatible.

Le couplage entre enveloppe stable et charge utile gouvernée illustre la maturité de la couche événementielle : le découplage temporel du MOM se complète d'un **découplage d'évolution**, où le contrat d'événement devient l'unité de versionnement partagée entre des systèmes qui ne se connaissent pas. Ce dispositif à deux étages — enveloppe normalisée, contenu gouverné séparément — est exactement celui que le ch. 8 retrouvera dans les enveloppes de message des protocoles agentiques, et le ch. 38 dans la corrélation des traces. Le lecteur qui l'a compris ici n'a pas à le réapprendre là-bas.

TROIS GARANTIES DE LIVRAISON

1 **Au plus une fois**

Perte possible, jamais de doublon.

2 **Au moins une fois**

Jamais de perte, doublons possibles.

3 **Exactement une fois**

Irréalisable comme garantie de livraison sous pannes.

La voie praticable n'est pas une livraison exactement-une-fois — irréalisable sous pannes, instance du problème des deux généraux — mais un TRAITEMENT exactement-une-fois : au-moins-une-fois composé avec un consommateur idempotent (ch. 48 § 48.2).

Figure 1.5 — Livraison et traitement : pourquoi « exactement une fois » n'est pas une garantie de livraison.

1.6 Patrons d'intégration et coordination de processus

L'intégration de systèmes hétérogènes ne se réduit pas à un choix de protocole ou de format : elle suppose un vocabulaire partagé de solutions éprouvées et une discipline de coordination des traitements qui s'étendent dans le temps.

1.6.1 Le langage des patrons d'intégration d'entreprise

Le catalogue des patrons d'intégration d'entreprise (EIP) de Hohpe et Woolf (2003) constitue le vocabulaire de référence de l'intégration par messagerie asynchrone : soixante-cinq patrons organisés autour de quelques familles cardinales. Les **canaux de messages** découplent émetteur et destinataire dans l'espace et le temps ; les **routeurs** — routeur par contenu, liste de destinataires, séparateur, agrégateur — acheminent et recomposent les messages selon leur contenu sans que les extrémités se connaissent ; les **traducteurs** réconcilient les représentations divergentes aux frontières ; les **points d'extrémité** raccordent les applications au système de messagerie.

Deux patrons opérationnels méritent une mention particulière, car la somme les réemploie : le canal de lettres mortes (*Dead Letter Channel*), qui isole les messages non livrables pour éviter qu'une défaillance ponctuelle ne bloque le flux, et le **bon de consigne** (*Claim-Check*), qui extrait une charge utile volumineuse vers un stockage externe en ne faisant circuler qu'une référence.

> **Mise en œuvre.** La valeur du langage tient à sa **portabilité** : un routeur par contenu désigne la même intention quelle que soit la plateforme, ce qui constitue un contrat de conception partagé entre équipes. C'est à ce titre, et non comme catalogue d'implémentations, que la somme le conserve.

Lorsque *N* applications doivent s'échanger des données, le couplage par traductions directes croît en *N*×*N* : chaque paire exige son propre traducteur, et l'ajout d'un système impose de modifier tous les autres. Le modèle de données canonique brise cette explosion combinatoire en introduisant un format pivot indépendant des applications : chaque système ne traduit qu'entre son format propre et le canonique, ramenant le coût d'intégration à un ordre linéaire, en $2N$.

Le patron comporte des pièges bien documentés, et ils valent avertissement pour toute la somme. Un canonique trop ambitieux devient un schéma universel rigide, coûteux à faire évoluer, qui recouple paradoxalement les parties par sa lenteur de changement ; à l'inverse, un canonique négligé dégénère en plus petit dénominateur commun appauvri. La gouvernance du modèle pivot — sa portée, sa cadence d'évolution, ses règles de compatibilité — conditionne donc son succès bien davantage que sa justesse initiale. Lecture de l'auteur — tout schéma d'échange agentique prétendant à l'universalité hérite de ce dilemme sans le résoudre ; le constat est posé ici, son instruction relève des ch. 9 et 43.

1.6.2 Coordination : orchestration, chorégraphie et transactions

1.6.2.1 Orchestration contre chorégraphie

Coordonner un processus réparti sur plusieurs services suppose de choisir où réside la logique de séquencement. L'**orchestration** confie cette logique à un coordonnateur central qui invoque les services dans l'ordre voulu : la visibilité du processus est totale et son audit aisé, au prix d'un couplage de contrôle — le coordonnateur connaît tous les participants et devient un point de dépendance. La **chorégraphie** distribue au contraire la logique : chaque service réagit aux événements émis par les autres sans chef d'orchestre, ce qui maximise le découplage et l'autonomie des équipes, mais rend l'état global du processus difficile à observer et à diagnostiquer.

L'arbitrage se joue sur quelques critères concrets : l'**auditabilité** favorise l'orchestration ; l'**autonomie des équipes** et la résilience favorisent la chorégraphie ; la complexité du processus et le nombre de participants déplacent le point d'équilibre.

Ce critère d'auditabilité est le pivot le plus important que ce chapitre lègue au Livre III. C'est lui, et non une préférence d'architecture, qui explique pourquoi un exploitant soumis à une exigence de démonstration devant un tiers retient l'orchestration : il ne peut produire l'état d'un processus qu'aucun composant ne détient. Le raisonnement complet — sous exigence réglementaire stricte, le cadre déterministe invoque les agents et jamais l'inverse — est instruit au ch. 29, avec les textes qui le fondent. Il n'est pas établi ici : ce chapitre en fournit la prémisse d'architecture, non la démonstration réglementaire.

> **Perspective recherche.** La tension entre les deux styles se formalise dans la théorie des types de session multipartites, qui dérive d'une spécification globale de protocole — la chorégraphie — les types locaux que chaque participant doit respecter, garantissant statiquement l'absence de blocage. Cette projection global-vers-local éclaire pourquoi une chorégraphie correcte exige une spécification préalable rigoureuse, là où l'orchestration centralise ce contrat dans le coordonnateur.

1.6.2.2 *Saga, validation à deux phases et cohérence éventuelle*

Les transactions réparties confrontent l'intégrateur à des limites théoriques établies, et deux d'entre elles se citent par leurs auteurs. Le théorème CAP — conjecturé par Brewer (2000), démontré par Gilbert et Lynch (2002) — établit que, sous partition réseau, cohérence forte et disponibilité ne peuvent coexister. Le protocole de validation à deux phases offre pour sa part l'atomicité distribuée, mais au prix d'un verrouillage synchrone qui bloque les participants pendant la coordination ; et l'impossibilité de Fischer, Lynch et Paterson (1985) montre qu'aucun consensus déterministe n'est garanti en présence d'asynchronie et de défaillances, ce qui fragilise le coordonnateur lui-même.

Le patron **saga** (Garcia-Molina et Salem, 1987) renonce à l'atomicité globale au profit d'une suite de transactions locales, chacune assortie d'une **compensation** qui annule sémantiquement son effet en cas d'échec ultérieur. La saga se décline en variante **orchestrée** — un coordonnateur séquence les étapes et déclenche les compensations — et **chorégraphiée** — chaque étape réagit aux événements précédents.

> **Perspective recherche.** Ce renoncement assumé s'inscrit dans un cadre de cohérence alternatif, posé face aux propriétés transactionnelles classiques : la cohérence éventuelle devient un choix de conception explicite, où l'on échange la garantie d'isolation immédiate contre la disponibilité et le découplage, en reportant la réconciliation sur des mécanismes compensatoires.

Ces résultats sont des résultats d'impossibilité, et la somme les traite comme tels. Ils ne se périment pas avec les technologies qui les rencontrent : un agent qui coordonne deux institutions y est soumis exactement comme un service qui coordonne deux bases. Le ch. 48 en tire les conséquences pour la sémantique d'effet ; l'accord entre agents sous asynchronie et défaillance partielle — ce que deux agents tiennent pour vrai quand le réseau se partitionne — est en revanche hors du périmètre de la somme, et cela se dit ici plutôt que de se laisser découvrir.

La décision d'auteur D-7 est prise le 27 juillet 2026 : périmètre assumé et déclaré (risque 15 du TOC). La somme **ne traitera pas** cette matière — ni ici, ni au ch. 6, ni au ch. 37, ni au ch. 48, les trois points d'atterrissage que le plan avait nommés étant **fermés** par la même décision. Le présent chapitre pose les résultats d'impossibilité **au grain pré-agentique**, et c'est le seul endroit de l'ouvrage où ils figurent. Ce que le lecteur doit en tirer, et que la somme lui doit : les architectures inter-institutions qu'elle prescrit plus loin — maillage inter-domaines, vérification d'agent tiers, rails de paiement — opèrent sous un régime de défaillance que l'ouvrage ne caractérise pas. *Un périmètre assumé n'est pas un angle mort résorbé : c'est un angle mort dont le lecteur est prévenu.* Le ch. 49 en enregistre l'état final.

1.6.2.3 *Modélisation des processus*

Pour rendre les processus exécutables intelligibles aux parties prenantes non techniques, l'*Object Management Group* (OMG) maintient un triptyque de notations couvrant trois facettes complémentaires de l'automatisation. **BPMN** décrit les processus séquencés par flux ; **DMN** externalise les règles de décision dans des tables lisibles, les séparant de la logique de flux ; **CMMN** traite les processus non structurés, pilotés par les données et le jugement humain plutôt que par une séquence figée.

Un point statutaire mérite d'être souligné, et il est de ceux que la lecture rapide efface : parmi ces trois notations, seule BPMN a été reprise comme norme internationale (ISO/IEC 19510:2013), ce qui lui confère une assise de normalisation que DMN et CMMN n'ont pas. Les traiter comme trois normes de même rang serait une erreur de fait.

La valeur d'interopérabilité de ces notations tient à leur **double lecture** : un même diagramme sert de contrat d'auditabilité pour les métiers et la conformité, tout en se compilant en artefact exécutable, comblant l'écart entre la spécification et l'exécution. C'est cette propriété — et non la notation elle-même — que le ch. 29 réemploie pour traduire des exigences réglementaires en frames déterministes.

Ce que cette section ne traite pas. L'**exécution durable**, les **pipelines** et l'**orchestration agentique** — moteurs à exécution durable, continuum lots/flux, et le contraste entre orchestration déterministe et orchestration pilotée par un agent générateur de plans — partent **en entier** au ch. 22 (Livre III), où la taxonomie OO1-OO4 et le paradigme de l'autonomie encadrée les reprennent. Leur absence ici est un arbitrage de découpage, déclaré à la ligne Fusion de ce chapitre.

1.7 Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur, conformément à la table détaillée du TOC.

Ce chapitre a soutenu une seule thèse, et elle tient en un déplacement : l'interopérabilité n'est pas un attribut qu'un système possède, mais une propriété qu'une organisation maintient, à un coût récurrent, sous une gouvernance, et contre trois difficultés qui ne se dissolvent jamais — hétérogénéité, autonomie, distribution. Ce déplacement a une portée directe sur la suite : il interdit de lire les protocoles agentiques comme une solution à l'interopérabilité, et oblige à les lire comme un déplacement supplémentaire de la frontière du couplage, avec ses propres coûts de maintien.

Cinq legs précis se transmettent aux chapitres aval, et ils sont nommés ici pour que ces chapitres n'aient pas à les reconstruire.

Vers le ch. 2 — la sémantique. La pile canonique (§ 1.1.2) établit que le niveau sémantique est cumulatif et distinct du syntaxique. Le ch. 2 instruit ce niveau — formats, schémas, ontologies, graphes de connaissances — et le ch. 9 en tire l'écart agentique : accord de protocole contre compréhension.

Vers le ch. 3 — l'identité et la gouvernance. Tout ce qui, dans ce chapitre, touche à la sécurité de l'intégration a été délibérément renvoyé : l'héritage IAM — identité fédérée, autorisation déléguée, *zero trust*, identité de charge de travail — est posé une seule fois au ch. 3, que les ch. 12 et 37 citent **sans le reconstruire**. C'est la principale économie de la fusion côté identité, et elle n'a lieu que si ces chapitres s'y tiennent.

Vers le ch. 22 — l'orchestration déterministe. Le critère d'arbitrage orchestration/chorégraphie (§ 1.6.2.1), l'exigence d'auditabilité qu'il porte, et les résultats d'impossibilité sur les transactions réparties (§ 1.6.2.2) sont la prémisse d'architecture du Livre III. L'exécution durable et les pipelines l'accompagnent, ayant été déplacés là-bas en entier.

Vers le ch. 37 — le maillage. La séparation plan de contrôle / plan de données (§ 1.3.4) et le geste d'externaliser l'application de la politique dans une couche dédiée (§ 1.4.3) sont le socle **transposable** du maillage d'agents. Le ch. 37 en fait un point d'application de l'identité ; il ne redémontre pas le patron.

Vers le Livre entier — l'invariant. Découplage, contrat, évolution : trois termes éprouvés ici sur une matière pré-agentique et déterministe, précisément pour qu'on puisse mesurer, aux chapitres suivants, ce que la couche agentique leur fait subir. Le quatrième terme — l'exploitation — n'a pas d'objet dans ce chapitre et se referme au Livre IV.

Une remarque de méthode, enfin. Rien de ce chapitre n'est neuf : tout y est hérité d'un corpus rédigé et gelé, condensé selon une ligne de fusion arrêtée au plan. Sa fonction dans la somme est celle d'un **socle non répété** — ce qui lui donne sa valeur n'est pas son originalité mais sa position : il est le seul endroit où ces notions sont posées, et chaque chapitre aval qui les reconstruirait annulerait l'économie qui justifie la refonte des trois volumes en un seul ouvrage.

CHAPITRE 2

Données, sémantique et ontologies

Livre I — Coopérer : fondements de l'interopérabilité et couche protocolaire agentique. Premier mouvement — les fondements (ch. 1-6).

> **Thèse** — l'interopérabilité sémantique — accord sur le sens, pas seulement sur le format — est le niveau que les protocoles agentiques présupposent et que peu savent établir.

2.1 Formats d'échange, sérialisation, schémas et registres

Le chapitre précédent a établi que la pile d'interopérabilité est **cumulative** : le niveau sémantique présuppose le syntaxique, qui présuppose le technique (ch. 1 § 1.1.2). Ce chapitre descend aux deux paliers que cette cumulativité rend indissociables — la forme sous laquelle l'information est sérialisée, validée et transformée, puis le sens qu'elle est censée porter. Il faut les traiter ensemble parce que c'est leur **écart** qui constitue la thèse : deux systèmes peuvent échanger des messages parfaitement bien formés, validés contre un schéma partagé, et se méprendre entièrement sur ce qu'ils signifient.

À ce niveau, l'invariant du Livre prend sa forme la plus tangible. Le **format** est le support physique du contrat ; le **schéma** en est la spécification machine-lisible ; les **règles de compatibilité** déterminent si producteur et consommateur peuvent être déployés indépendamment. Rien d'abstrait ici : ce sont ces règles, et elles seules, qui font la différence entre deux équipes qui livrent quand elles veulent et deux équipes qui doivent se coordonner à chaque version.

2.1.1 Taxonomie des formats : texte ou binaire, document ou flux, schéma à l'écriture ou à la lecture

Tout choix de format engage un compromis multidimensionnel qu'il vaut mieux expliciter avant d'arrêter une technologie, faute de quoi la décision se prend par habitude et se paie en dette.

Un premier axe oppose les formats **textuels**, lisibles et tolérants à l'inspection directe, aux formats **binaires**, plus denses et plus rapides à sérialiser mais opaques sans outillage. Un deuxième distingue le traitement **document** — l'unité d'échange est un message complet, autonome et borné — du traitement **flux**, où les enregistrements s'écoulent en continu et où la densité et le débit priment sur la lisibilité. Un troisième, le plus structurant, sépare le régime *schema-on-write*, qui impose la conformité au moment de l'écriture et garantit une donnée propre en aval, du régime *schema-on-read*, qui repousse l'interprétation à la lecture et privilégie la souplesse d'ingestion au prix d'une validation différée.

Les critères de décision se déclinent alors concrètement : lisibilité et facilité de débogage, densité d'encodage et coût réseau, caractère **auto-descriptif** — le message porte-t-il son propre schéma ? —, latence de sérialisation, débit soutenu, et surtout **évolutivité**, la capacité du format à absorber l'ajout ou le retrait de champs sans rupture.

Aucun format n'optimise simultanément tous ces axes, et c'est le point à retenir : l'architecte arbitre en fonction du **couplage visé**, non de la performance brute. Un format auto-descriptif réduit le couplage de format au prix de la densité ; un format binaire à schéma externe maximise la densité mais reporte le couplage sur la disponibilité du schéma — d'où l'importance des registres traités en § 2.1.6. Le couplage ne disparaît pas, il se déplace : c'est la leçon que le ch. 1 tirait des architectures d'intégration, et elle vaut telle quelle un niveau plus bas.

2.1.2 Formats textuels et binaires

Côté textuel, **JSON** s'est imposé comme *lingua franca* des API web : auto-descriptif, trivialement projeté sur les structures des langages courants, il privilégie la simplicité et l'ubiquité plutôt que la richesse typologique. **XML** conserve sa pertinence dans les échanges B2B et le monde SOAP, où les espaces de noms, la validation par grammaire et l'outillage normatif — signatures, transformations — restent des atouts qu'aucun successeur n'a répliqués. **YAML**, surensemble lisible de JSON, domine la configuration plus que l'échange inter-systèmes proprement dit. Ces trois formats partagent une faiblesse de densité et de débit qui devient prohibitive aux volumes élevés.

Côté binaire, deux familles structurent la pratique, et leur différence n'est pas de performance mais de **doctrine d'évolution**.

Protocol Buffers repose sur un langage de description d'interface compilé, un encodage compact à étiquettes numériques, et une compatibilité d'évolution fondée sur la stabilité des numéros de champ. Il sert de format de charge utile à gRPC et convient au trafic interservices à faible latence.

Apache Avro adopte une philosophie distincte : le schéma, exprimé en JSON, accompagne ou référence chaque jeu de données, et la résolution de schéma à la lecture confronte explicitement schéma d'écriture et schéma de lecture. Cette confrontation explicite en fait le format de prédilection de la sérialisation dense dans les flux.

Le choix entre les deux illustre l'invariant : tous deux externalisent le schéma pour gagner en densité, mais gèrent l'évolution par des mécanismes différents — numéros figés contre résolution à la lecture —, ce qui conditionne les règles de compatibilité applicables (§ 2.1.5). Choisir un format binaire, c'est donc choisir un régime d'évolution avant de choisir un encodage.

> **Mise en œuvre.** Une règle pragmatique répandue : JSON sur HTTP pour les API externes et l'interopérabilité maximale ; Protobuf et gRPC pour le trafic interne dense entre microservices ; Avro pour les sujets de flux adossés à un registre de schémas (§ 2.1.6). XML demeure imposé dès qu'un partenaire B2B ou une norme sectorielle — facturation électronique, échanges réglementés — l'exige, et cette contrainte ne se négocie pas au niveau de l'architecture.

2.1.3 Formats analytiques et protocoles de connexion

Le plan analytique impose des formats orientés **colonne** plutôt que ligne, optimisés pour la compression et la lecture sélective de grands volumes. **Parquet** et **ORC** sont des formats de fichier sur disque qui stockent les données par colonne, exploitent l'encodage et la compression par bloc, et embarquent des statistiques de prédicat permettant d'élaguer la lecture.

Arrow joue un rôle complémentaire et qu'il importe de ne pas confondre avec le précédent : il définit un format colonnaire **en mémoire**, conçu pour le partage *zéro-copie* entre processus et moteurs, supprimant les coûts répétés de sérialisation aux frontières entre composants analytiques. Arrow se positionne comme couche d'interopérabilité du **traitement**, là où Parquet et ORC servent la **persistance**.

Au-delà des fichiers, l'enjeu est le protocole *filaire* d'accès. Les interfaces historiques JDBC/ODBC, orientées ligne et coûteuses en conversion, sont concurrencées par la pile Arrow : **Arrow Flight SQL** définit un protocole bâti sur gRPC qui transporte des résultats directement au format colonnaire, éliminant la transposition ligne-vers-colonne et exploitant le parallélisme du transport ; **ADBC** offre par-dessus une interface client uniforme, indépendante du pilote, qui restitue nativement des lots Arrow.

Du point de vue de l'invariant, ces standards découplent le client analytique du système de stockage par un contrat de transport stable. C'est la même opération que celle du contrat d'API au ch. 1 § 1.4.2, transposée à un plan où elle était historiquement absente.

> **Perspective recherche.** La proposition du *lakehouse* (Zaharia et coll., 2021) consiste précisément à unifier l'entreposage et l'analytique avancée sur un substrat de formats ouverts. Arrow comme format mémoire et Flight SQL comme protocole filaire en sont les pièces d'interopérabilité : ils dissocient le moteur d'exécution de la couche de stockage, autorisant la coexistence de moteurs hétérogènes sur un même corpus. La question ouverte n'est plus la faisabilité mais la **gouvernance** de cette coexistence, traitée en § 2.2.3.

2.1.4 Schémas et validation

Le schéma est la spécification machine-lisible du **contrat syntaxique** : il définit la structure attendue, les types, les contraintes et les champs obligatoires, et permet de rejeter **aux frontières** du système les messages non conformes plutôt que de propager des données malformées en profondeur. Cette localisation du rejet n'est pas un détail d'implémentation : une donnée malformée détectée à la frontière coûte un message ; détectée trois systèmes plus loin, elle coûte une enquête.

Dans le monde XML, **XSD** remplit ce rôle avec une grammaire expressive et un outillage de validation mature. Les langages de description des formats binaires — fichiers `.proto`, schémas Avro — jouent une fonction analogue côté sérialisation dense : ils servent à la fois de contrat et de source de génération de code.

Pour JSON, **JSON Schema** s'est établi comme standard de fait. Son alignement avec **OpenAPI 3.1.0** est le fait le plus important de cette sous-section : à partir de cette version, l'objet Schema d'OpenAPI est un surensemble strict du vocabulaire JSON Schema, ce qui réconcilie la description d'API et la validation de charge utile sous un même formalisme et supprime une divergence historiquement coûteuse. Deux dialectes qui décrivaient la même chose de deux manières incompatibles obligeaient chaque organisation à maintenir deux vérités ; à partir de cette version, il n'en reste qu'une.

La validation aux frontières concrétise le principe de moindre confiance : un consommateur valide ce qu'il reçoit, un producteur valide ce qu'il émet, et le schéma partagé fait foi. La **conception** du schéma — champs optionnels par défaut, refus de l'interdiction implicite de champs additionnels — prépare directement l'évolution traitée ci-après. Un schéma trop strict est un schéma qu'on ne pourra pas faire évoluer.

2.1.5 Évolution et compatibilité

L'interopérabilité dans le temps repose sur des règles formelles qui déterminent quelles modifications de schéma sont sûres. Elles sont peu nombreuses et se retiennent.

Tableau 2.1 — Les quatre régimes de compatibilité de schéma et ce que chacun rend possible.

Régime	Garantie	Ce qu'il autorise et interdit
Ascendante (*backward*)	un consommateur mis à jour lit des données produites selon l'ancien schéma	ajout de champs porteurs d'une valeur par défaut ; suppression de champs optionnels
Descendante (*forward*)	un consommateur resté sur l'ancien schéma lit des données produites selon le nouveau	**interdit** l'ajout de champs obligatoires sans défaut
Complète (*full*)	les deux à la fois	autorise la mise à jour des deux parties dans un ordre quelconque
Transitive	la garantie s'étend à **toutes** les versions antérieures, non à la seule précédente	interdit la dérive cumulative que des sauts successifs compatibles deux à deux peuvent produire

Ces règles ne sont pas académiques : elles sont la condition même du déploiement découplé. Tant qu'une évolution respecte la compatibilité requise, producteur et consommateur peuvent être livrés indépendamment, sans coordination de version ni fenêtre de rupture — l'invariant du Livre, décliné au niveau du schéma.

Le pendant pratique côté lecture est le *tolerant reader* (ch. 1 § 1.1.4) : un consommateur qui ignore les champs qu'il ne connaît pas et ne suppose pas l'absence de champs futurs absorbe une part de l'évolution sans modification. La résolution de schéma d'Avro institutionnalise ce raisonnement en confrontant explicitement les deux schémas plutôt qu'en espérant leur coïncidence.

Une garantie de compatibilité n'est pas une garantie de sens. Un champ peut rester structurellement compatible tout en changeant de signification — une même colonne « montant » qui passe des dollars aux cents satisfait toutes les règles ci-dessus et casse ses consommateurs. Le fait que les registres n'attrapent pas cette classe de rupture relève d'une **absence de documentation** au sens de R-14 du Vol. III : le socle hérité ne documente aucun mécanisme de contrôle sémantique automatique à ce niveau, ce qui ne dit rien de l'existence d'approches non recensées. C'est précisément l'écart que les § 2.3 et § 2.4 prennent pour objet.

2.1.6 Registres de schémas dans l'architecture événementielle

Dans une architecture événementielle, les schémas ne peuvent rester implicites : producteurs et consommateurs sont découplés dans le temps **et** dans l'espace, et rien ne garantit qu'ils partagent une vue à jour du contrat. Le **registre de schémas** résout ce problème en agissant comme autorité du contrat : chaque schéma y est enregistré, versionné et identifié par un identifiant compact que le producteur encode dans l'enregistrement plutôt que d'y embarquer le schéma complet. Le consommateur résout cet identifiant auprès du registre, ce qui réduit la taille des messages tout en garantissant l'accès au schéma **exact** ayant servi à l'écriture.

La fonction décisive du registre n'est pourtant pas le stockage : c'est l'application automatique des règles de compatibilité. À l'enregistrement d'une nouvelle version, le registre rejette toute évolution qui violerait le mode configuré sur le sujet. Une règle de gouvernance devient ainsi un garde-fou exécutable au moment de l'évolution, et non une recommandation qu'une relecture pourrait laisser passer.

C'est le principe que le ch. 1 § 1.2.2 tire de la lignée LISI — *l'évaluation par preuves plutôt que par déclaration d'intention*, la maturité liée à des artefacts concrets et vérifiables. Un registre de schémas est l'instrument par lequel une organisation rend non négociable, à l'échelle de centaines de sujets, le contrat d'évolution qui autorise le déploiement indépendant.

> **Mise en œuvre.** Plusieurs implémentations coexistent — registres adossés aux courtiers, catalogues gérés des fournisseurs infonuagiques —, prenant typiquement en charge Avro, Protobuf et JSON Schema. Le critère de choix n'est pas la couverture de formats, largement banalisée, mais la granularité du mode de compatibilité : pouvoir le fixer par sujet plutôt que globalement est ce qui permet à un domaine critique d'exiger la compatibilité complète pendant qu'un domaine exploratoire se contente de l'ascendante.

QUATRE RÉGIMES, DEUX SENS D'ÉVOLUTION

1 **Ascendante**

Un consommateur mis à jour lit des données produites selon l'ancien schéma.

backward

2 **Descendante**

Un consommateur resté sur l'ancien schéma lit des données produites selon le nouveau.

forward

3 **Complète**

Les deux à la fois : la mise à jour des deux parties dans un ordre quelconque.

full

4 **Transitive**

La garantie s'étend à toutes les versions antérieures, non à la seule précédente.

transitive

La compatibilité transitive est la seule qui interdise la dérive cumulative que des sauts successifs, compatibles deux à deux, peuvent produire.

Figure 2.1 — Les quatre régimes de compatibilité de schéma, et le sens d'évolution que chacun protège.

2.2 Transformation, modèle canonique, contrats de données et formats de table

2.2.1 Transformation et ponts inter-formats

L'hétérogénéité des formats étant irréductible (ch. 1 § 1.1.3), l'intégration suppose presque toujours une médiation entre représentations. Le patron du **traducteur de message** (*Message Translator* ; Hohpe et Woolf, 2003) en est la formalisation : un composant transforme la structure et la sémantique d'un message d'un format source vers un format cible sans coupler producteur et consommateur à la connaissance l'un de l'autre. Les outils varient selon le monde — XSLT pour les transformations XML, langages de projection pour JSON — et les ponts les plus courants concernent les conversions REST/SOAP et JSON/Avro, où une passerelle traduit entre les conventions des deux univers.

Ces transformations ne sont **pas neutres**, et c'est le point qu'on oublie le plus aisément. La conversion entre modèles de richesse inégale entraîne des pertes : un type absent dans le format cible, une contrainte non exprimable, une structure imbriquée aplatie. Ces pertes doivent être identifiées et réconciliées explicitement au point de médiation, plutôt que subies silencieusement en aval.

Le traducteur préserve donc le découplage en localisant la connaissance des deux formats en un seul endroit, mais il introduit un point où le contrat peut se dégrader. Sa conception relève de la même rigueur contractuelle que les interfaces qu'il relie ; le traiter comme un détail d'implémentation est l'erreur.

2.2.2 Contrats de données et produits de données

Le mouvement du **maillage de données** (*data mesh* ; Dehghani, 2022) transpose au domaine des données les principes de découplage et de propriété décentralisée déjà appliqués aux services. Sa pièce maîtresse est le **contrat de données** : une spécification exécutable, machine-lisible, qui fixe le schéma, les garanties de qualité, les attentes sémantiques et les engagements de service entre un fournisseur et ses consommateurs. Une formalisation ouverte en est portée par l'*Open Data Contract Standard*, maintenu sous fondation, qui succède à une spécification antérieure désormais dépréciée à son profit. Le complément structurel est le **produit de données** doté de ports de sortie explicites.

Le contrat joue ici exactement le rôle que le Livre attribue au contrat d'interface : il rend l'évolution gouvernable et le couplage explicite. Sa nouveauté tient à ce qu'il porte des **garanties de qualité** — fraîcheur, complétude, distribution attendue — que le contrat d'API ne porte pas, et qui sont vérifiables en continu.

L'échange **inter-organisationnel** de données souveraines ajoute une couche de protocole. Le *Dataspace Protocol* normalise la négociation de contrat, le catalogage et le transfert entre espaces de données autonomes, en s'appuyant sur un modèle de référence et des implémentations de référence. L'objectif est le partage contrôlé entre organisations qui ne se font pas mutuellement confiance, en encodant l'usage autorisé dans le contrat lui-même.

Lecture de l'auteur — c'est la première fois, dans la progression du Livre, qu'un contrat prétend porter non seulement la **forme** et le **sens** de ce qui est échangé, mais l'**usage autorisé** de ce qui a été transféré. Cette prétention est exactement celle que le Livre II retrouvera sous le nom de délégation, et le Livre IV sous celui de politique appliquée à l'exécution. Ce que le socle établit s'arrête à l'énoncé du paragraphe précédent — le protocole d'espaces de données encode l'usage autorisé dans le contrat lui-même ; il n'établit pas la filiation vers la délégation ni vers la politique d'exécution, proposée ici comme lecture, et dont l'instruction relève des ch. 17 et 37.

> **Perspective recherche.** Le contrat de données exécutable déplace la question de l'interopérabilité sémantique du plan documentaire vers le plan opérationnel : les attentes de schéma et de qualité deviennent vérifiables en continu, et leur violation détectable automatiquement. La gouvernance souveraine pose en outre une question **encore ouverte** : l'application machinale des politiques d'usage au-delà du point de transfert. Rien, dans le socle hérité, n'établit qu'un tel mécanisme existe et fonctionne à l'échelle.

2.2.3 Formats de table et catalogues interopérables

Les formats de fichier colonnaires (§ 2.1.3) ne suffisent pas à rendre un lac de données interopérable : sans couche de cohérence, une collection de fichiers n'offre ni transaction, ni évolution de schéma, ni isolation des lectures. Les **formats de table** comblent ce manque. Ils ajoutent au-dessus des fichiers une couche de métadonnées qui apporte les garanties transactionnelles, le voyage dans le temps, l'évolution de schéma et de partitionnement, et l'isolation par instantané.

C'est cette couche qui rend un *lakehouse* réellement interopérable : un même corpus tabulaire devient lisible et modifiable par des moteurs hétérogènes sans recopie ni format propriétaire.

Le contrat se déplace alors vers le **catalogue**, qui suit les tables, leurs versions et leurs métadonnées — et c'est là que se joue désormais le verrouillage. L'**Iceberg REST Catalog**, spécification OpenAPI de la fondation Apache, standardise l'interface entre moteurs et catalogue, transformant celui-ci d'un couplage propriétaire en un contrat ouvert et interchangeable. Plusieurs implémentations se disputent ce rôle : **Apache Polaris**, promu projet de premier niveau de l'ASF le 19 février 2026, **Unity Catalog OSS** (LF AI & Data) et **Apache Gravitino**, ce dernier visant un métastore unifié au-delà du seul Iceberg.

Cette date est le seul fait daté du chapitre qui appelle une re-vérification au gel — la normalisation d'avril 2024 du § 2.3.5 étant acquise —, et elle a été reprise à sa source primaire : une promotion de projet est un événement de gouvernance, non une propriété technique, et la carte des implémentations en concurrence bouge par trimestres. Le volet Livre I de la porte G-1 l'a confirmée au 19 février 2026 le 27 juillet 2026 (registre du gel, fait 1) ; la réserve porte désormais sur la carte, non sur la date.

Cette convergence vers un protocole de catalogue commun est l'extension la plus récente de l'invariant au plan analytique : en découplant le moteur du catalogue par un contrat stable, elle préserve la liberté de substitution des moteurs et la portabilité du patrimoine de données. Le ch. 43 en reprend le principe pour l'architecture de référence.

2.3 Pile du Web sémantique, médiation ontologique et graphe de connaissances d'entreprise

La couche du sens se superpose à la couche syntaxique traitée jusqu'ici. Deux systèmes peuvent échanger des messages bien formés, validés contre un schéma (§ 2.1.4), et néanmoins se méprendre sur ce que ces messages signifient. L'interopérabilité sémantique vise précisément ce hiatus — le troisième palier de la pile canonique (ch. 1 § 1.1.2) : faire en sorte que l'information reçue soit interprétée par le destinataire avec le sens que l'émetteur lui prêtait.

Le verrou que ce hiatus nomme n'est pas reconstruit ici. Le constat d'ensemble — la normalisation est abondante dans le bas de la pile et s'amenuise vers le haut, là où le sens se joue — et le programme de recherche qui en découle ont leur siège au ch. 49 § 49.6, lieu unique pour toute la somme. Le présent chapitre en instrumente le versant outillé : ce que la pile du Web sémantique sait établir, et à quel prix.

L'invariant reste identique, et c'est ce qui rend cette section lisible : un vocabulaire partagé est un **contrat** ; une ontologie — spécification explicite d'une conceptualisation (Gruber, 1993) — est une **interface** qui découple les producteurs de sens des consommateurs ; et ces deux artefacts doivent **évoluer** sans rompre les correspondances établies.

2.3.1 RDF, RDFS, OWL et JSON-LD

Le socle du Web sémantique est un modèle de données en **graphe** : RDF représente toute connaissance comme un ensemble de triplets sujet-prédicat-objet, où chaque ressource est identifiée par un identifiant globalement résolvable. Cette granularité atomique confère au modèle une propriété rare pour l'intégration : deux graphes provenant de sources hétérogènes fusionnent par simple union de leurs triplets, sans réconciliation préalable de schémas, pourvu qu'ils partagent des identifiants.

C'est une propriété que la fusion de deux schémas relationnels n'offre pas, et elle explique la persistance de RDF : là où fusionner deux schémas relationnels exige un projet, fusionner deux graphes RDF exige un accord sur des identifiants.

Au-dessus de RDF s'échelonne une gradation de pouvoir expressif. **RDFS** introduit un vocabulaire léger — classes, propriétés, hiérarchies, domaines et co-domaines —, auquel **SKOS** adjoint l'outillage des systèmes de concepts. À l'autre extrémité, **OWL 2** offre une ontologie formelle adossée à la logique de description, avec restrictions de cardinalité, propriétés transitives ou inverses et axiomes de disjonction permettant l'**inférence automatique**.

L'adoption de cet appareil a longtemps buté sur la lourdeur perçue de la sérialisation RDF/XML. **JSON-LD** lève cet obstacle : il habille des documents JSON ordinaires d'un contexte qui projette leurs clés sur des identifiants, faisant d'une charge utile REST un graphe RDF sans rupture de l'outillage existant. JSON-LD constitue ainsi le pont par lequel la sémantique pénètre les API synchrones décrites par OpenAPI (ch. 1 § 1.4.2), réalisant le découplage entre le format de transport et l'engagement de sens.

> **Mise en œuvre.** Un point d'API qui sert déjà du JSON peut devenir sémantiquement interopérable par l'ajout d'un seul contexte pointant un vocabulaire partagé, sans modifier ni les consommateurs existants ni le schéma JSON validant la syntaxe. Le contrat syntaxique et le contrat de sens coexistent alors sur la même charge utile — c'est le chemin d'adoption le moins coûteux que ce chapitre puisse recommander, et il reste peu emprunté.

2.3.2 SPARQL et la fédération de sources

Là où REST expose des ressources et GraphQL un graphe typé propriétaire (ch. 1 § 1.4.1), **SPARQL** interroge directement le graphe RDF par appariement de motifs de triplets. Le langage dépasse la simple lecture : il couvre la mise à jour des graphes, l'agrégation, les sous-requêtes et les chemins de propriété, ce qui en fait une **API sémantique standardisée** plutôt qu'un langage de consultation cantonné.

Pour l'intégration, sa contribution décisive est la **fédération** : une clause dédiée délègue une portion de requête à un service distant et recompose les résultats localement, autorisant une interrogation transversale de sources autonomes sans entreposage préalable ni copie des données. Cette capacité instancie au niveau sémantique le découplage de localisation : le consommateur raisonne sur un graphe logique unifié tandis que les données demeurent réparties et sous le contrôle de leurs propriétaires.

La fédération présuppose toutefois que les sources aient aligné leurs vocabulaires, faute de quoi la jointure échoue **silencieusement** sur des identifiants divergents. Ce mode d'échec est le plus pernicieux de la section : une requête fédérée mal alignée ne lève pas d'erreur, elle retourne un résultat vide ou partiel qui a toutes les apparences d'un résultat. Le préalable renvoie aux mécanismes d'alignement du § 2.3.4.

Une révision du langage était en cours au gel de la source (juin 2026), alignée sur une révision du modèle RDF (*candidate à la Recommandation depuis le 7 avril 2026*) et sur son extension permettant d'interroger les assertions portant sur des assertions. Ces travaux ne sont pas cités comme acquis : leur ancre de version se fixe au moment de citer, et cette réserve est reconduite ici sans être levée.

2.3.3 Validation et contrats sémantiques : SHACL et ShEx

Un graphe RDF est, par construction, ouvert et sans schéma : tout triplet est licite, l'absence d'information n'est pas une faute, et rien n'interdit a priori d'attribuer une date de naissance à une facture. Pour l'intégration, cette permissivité est intenable ; il faut un pendant sémantique aux schémas qui gardent les frontières des API.

SHACL remplit ce rôle : il décrit des *formes* contraignant la structure attendue d'un nœud — propriétés obligatoires, cardinalités, types de valeurs, motifs — et produit un rapport de validation circonstancié lorsqu'un graphe les viole. SHACL devient ainsi le contrat sémantique vérifiable aux points d'échange, transposant au graphe la discipline du contrat-d'abord. **ShEx** poursuit le même objectif avec une grammaire de patrons inspirée des expressions régulières, souvent jugée plus concise.

La distinction conceptuelle qui suit est celle dont la confusion se paie le plus cher. OWL sert l'**inférence** sous hypothèse de **monde ouvert** — déduire des faits implicites ; SHACL sert la **validation** sous hypothèse de **monde clos** — constater qu'un fait requis manque. Confondre les deux produit des contrôles qui ne se déclenchent jamais : une contrainte exprimée en OWL sur un graphe incomplet n'est pas violée, elle est simplement non satisfaite, et le raisonneur conclut que le fait manquant est peut-être vrai ailleurs. Une organisation qui croit valider alors qu'elle infère risque de ne s'en apercevoir qu'à l'incident.

L'alignement de SHACL sur la révision du modèle RDF — lui aussi en cours au gel de la source — vise à contraindre aussi les assertions qualifiées, étendant la portée du contrat à la **provenance** des données échangées, exigence récurrente de l'auditabilité (ch. 3 § 3.4).

> **Perspective recherche.** SHACL et OWL relèvent de logiques distinctes dont la cohabitation sur un même graphe demeure un sujet ouvert : un axiome OWL peut rendre satisfiable un graphe qu'une forme SHACL rejette, et inversement. La spécification d'une sémantique unifiée du raisonnement et de la validation, et la décidabilité des fragments combinés, restent des questions vives. Que ces questions soient « ouvertes » relève ici d'une **absence de documentation** au sens de R-14 du Vol. III : le socle hérité ne recense aucune solution, ce qui n'établit pas qu'aucune n'existe.

2.3.4 Alignement ontologique et architectures de médiation

L'hétérogénéité sémantique — désigner la même entité par des termes différents, ou des entités différentes par le même terme — est l'obstacle irréductible que ni la syntaxe ni la validation ne résolvent. Lorsque deux ontologies autonomes décrivent un domaine recouvrant, l'interopérabilité exige de **découvrir les correspondances** entre leurs concepts : c'est l'appariement d'ontologies (Euzenat et Shvaiko, 2013), dont la production est un ensemble de relations d'équivalence, de subsomption ou de chevauchement. Une campagne d'évaluation comparative fournit à ce champ sa référence empirique, en évaluant les systèmes d'appariement sur des paires d'ontologies de référence — jalon stable pour mesurer tout progrès, y compris celui des approches récentes (§ 2.4.1).

Une fois les correspondances établies, deux architectures de médiation s'opposent classiquement. Dans l'approche **entrepôt**, les sources sont matérialisées et transformées vers un schéma global unique. Dans l'approche **médiateur**, un schéma virtuel réécrit à la volée les requêtes vers les sources, qui restent en place.

Le formalisme distingue ici deux régimes de correspondance, et le choix entre eux est structurant :

- **GAV** (*Global-As-View*) — chaque concept global est défini comme une vue sur les sources. Réécriture de requête simple ; ajout de source coûteux, puisqu'il faut revoir les définitions globales.
- **LAV** (*Local-As-View*) — chaque source est décrite comme une vue sur le schéma global. Extensibilité supérieure — ajouter une source n'affecte pas les autres — au prix d'une réécriture de requête plus complexe.

Ce choix rejoue, au niveau du sens, l'arbitrage entre couplage et évolutivité qui structure tout le Livre : GAV optimise le présent, LAV optimise l'arrivée du prochain participant.

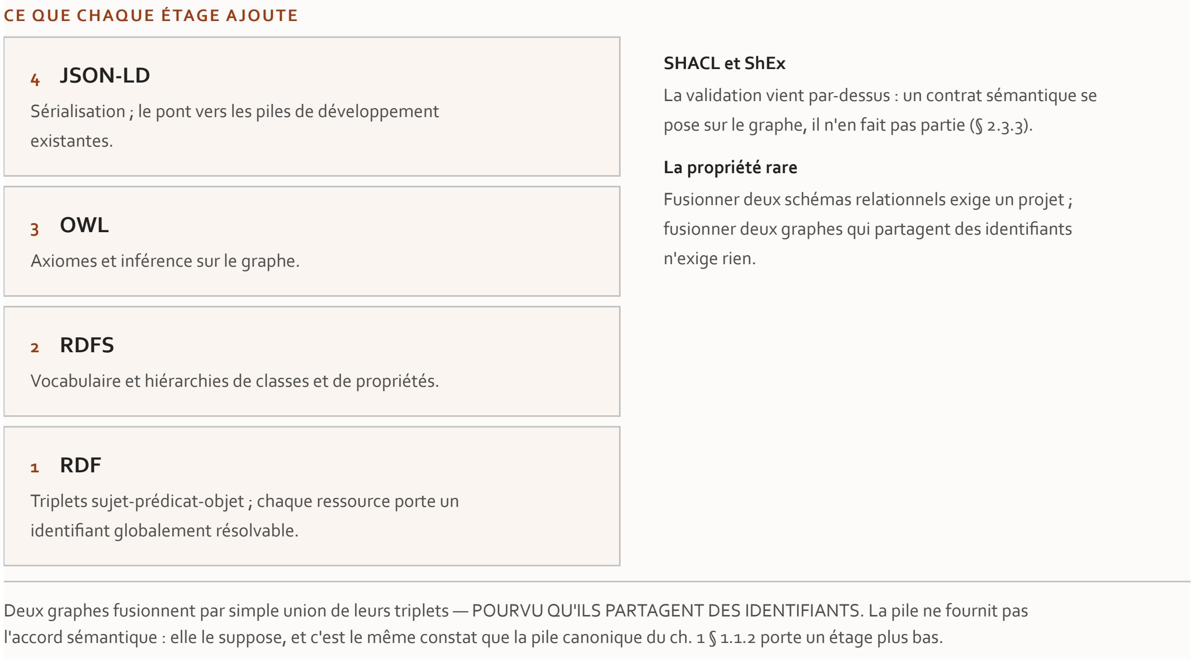
2.3.5 Graphe de connaissances, OBDA et gestion des données de référence

Le graphe de connaissances d'entreprise concrétise la médiation à grande échelle, et deux régimes y coexistent. Le graphe **matérialisé** importe et fusionne effectivement les données dans un magasin de graphe ; le graphe **virtuel** les laisse dans leurs bases d'origine et expose une couche sémantique par-dessus. Une spécification dédiée standardise cette projection, en décrivant comment lignes et colonnes d'un schéma relationnel se traduisent en triplets. Cette projection est le cœur de l'accès aux données fondé sur les ontologies (OBDA ; Poggi et coll., 2008), où l'ontologie sert d'interface de requête de haut niveau au-dessus de sources dont la complexité reste masquée — application directe du masquage d'information au plan sémantique.

Un débat structurant oppose les modèles de graphe, et il s'est déplacé récemment. RDF, normalisé et conçu pour la fédération sur le Web, côtoie le modèle des **graphes de propriétés** (LPG), longtemps propriétaire mais désormais doté d'un langage de requête normalisé internationalement en avril 2024. RDF privilégie l'interopérabilité inter-organisationnelle et le raisonnement ; LPG privilégie la performance d'attribution sur les arêtes et l'ergonomie applicative.

Parallèlement, la convergence entre gestion des données de référence et graphe s'affirme : le graphe offre un substrat naturel pour réconcilier identités et hiérarchies dispersées, faisant du référentiel partagé non plus une table maîtresse figée, mais un graphe vivant gouverné dans le temps.

> **Mise en œuvre.** Le choix entre les deux modèles ne se tranche pas dans l'abstrait. Un cas d'usage d'intégration ouverte et de fédération inter-domaines penche vers RDF et SPARQL (§ 2.3.2) ; un cas d'usage interne à forte densité de relations attribuées et à requêtes de parcours penche vers un graphe de propriétés. La normalisation du langage de requête a réduit le verrouillage fournisseur qui pesait historiquement sur le second, ce qui rend au critère technique le poids que la contrainte commerciale lui disputait.



CE QUE CHAQUE ÉTAGE AJOUTE

4 JSON-LD
Sérialisation ; le pont vers les piles de développement existantes.

3 OWL
Axiomes et inférence sur le graphe.

2 RDFS
Vocabulaire et hiérarchies de classes et de propriétés.

1 RDF
Triplets sujet-prédicat-objet ; chaque ressource porte un identifiant globalement résolvable.

SHACL et ShEx
La validation vient par-dessus : un contrat sémantique se pose sur le graphe, il n'en fait pas partie (§ 2.3.3).

La propriété rare
Fusionner deux schémas relationnels exige un projet ; fusionner deux graphes qui partagent des identifiants n'exige rien.

Deux graphes fusionnent par simple union de leurs triplets — POURVU QU'ILS PARTAGENT DES IDENTIFIANTS. La pile ne fournit pas l'accord sémantique : elle le suppose, et c'est le même constat que la pile canonique du ch. 1 § 1.1.2 porte un étage plus bas.

Figure 2.3 — La pile du Web sémantique, et ce que chaque étage ajoute au graphe.

2.4 LLM et automatisation de l'interopérabilité sémantique

2.4.1 Modèles de langage pour la construction d'ontologies et l'appariement de schémas

Le goulet d'étranglement historique de l'interopérabilité sémantique est le **coût humain** : construire une ontologie et établir les correspondances entre schémas relève d'un travail expert, lent et difficilement automatisable.

Lecture de l'auteur — c'est ce coût, plus qu'un défaut technique, qui explique la diffusion limitée de la pile du § 2.3. Le socle établit le goulet d'étranglement humain ; il n'établit ni cette causalité, ni aucune mesure de diffusion.

Les grands modèles de langage ouvrent ici une piste **exploratoire**. Des travaux évaluent la capacité d'un modèle à induire des éléments d'ontologie — termes, hiérarchies, relations — à partir de corpus, en mesurant les résultats contre des bancs d'essai établis (Babaei Giglou et coll., 2023). D'autres approches ciblent l'appariement de schémas et d'ontologies proprement dit, confrontées à la référence exigeante de la campagne d'évaluation citée en § 2.3.4.

Ces résultats appellent une lecture prudente, et la prudence porte ici sur un point précis. La promesse est réelle : les modèles capturent une connaissance lexicale et contextuelle qui leur permet de proposer des correspondances qu'un appariement purement structurel manquerait. Mais la limite est structurelle et non conjoncturelle : *une correspondance générée n'est pas vérifiée*. Elle peut être plausible et fausse, et rien dans le procédé qui l'a produite ne distingue les deux cas.

La gouvernance du sens en environnement distribué impose donc de traiter la sortie du modèle comme une proposition soumise à validation — par SHACL (§ 2.3.3), par revue experte, par confrontation aux axiomes ontologiques — et non comme un contrat établi. Le découplage producteur-consommateur de sens ne tolère pas qu'une correspondance erronée s'installe silencieusement dans la chaîne d'intégration : elle n'y produira pas une panne, mais une divergence lente.

La fiabilité des correspondances produites par modèle est un front de recherche explicitement ouvert. Que le socle hérité n'en recense pas de solution éprouvée est une **absence de documentation** au sens de R-14 du Vol. III, non un fait négatif vérifié.

Lecture de l'auteur — le régime à appliquer ici est celui que le Vol. III impose aux mécanismes cryptographiques (R-02) : qualifier un dispositif par ce que sa spécification **démontre**, jamais par ce qu'elle **promet**. Un appariement produit par modèle démontre une plausibilité lexicale ; il ne démontre pas une équivalence sémantique. Ce que le socle établit est la règle elle-même, et son domaine — les mécanismes cryptographiques ; il n'établit pas son extension aux correspondances produites par modèle, proposée ici comme lecture. Elle vaut avertissement pour toute la suite du Livre, où la tentation d'attribuer à un agent la compétence qu'on souhaiterait qu'il ait sera constante.

2.4.2 GraphRAG : les graphes au service de l'IA générative d'entreprise

La relation entre graphes et modèles se renverse aussi : le graphe de connaissances n'est plus seulement une cible que le modèle aide à construire, il devient une ressource qui discipline le modèle. C'est l'objet de GraphRAG (Edge et coll., 2024), qui adosse la génération augmentée par récupération non à un index vectoriel plat mais à un **graphe structuré** extrait des sources, permettant un raisonnement multi-sauts et une synthèse à l'échelle d'un corpus que la récupération par fragments isolés ne sait pas produire. Des approches apparentées cherchent à rendre cette construction plus économique pour un déploiement d'entreprise.

L'apport pour l'interopérabilité opérationnelle est **triple**, et les trois volets intéressent directement la suite du Livre.

La réduction des hallucinations. Ancrer les réponses sur des entités et relations attestées du graphe contraint le modèle à puiser dans un référentiel vérifié plutôt que dans sa mémoire paramétrique.

La traçabilité. Chaque assertion générée peut être rattachée aux nœuds et arêtes qui la fondent — exigence d'auditabilité impérative en contexte réglementé, et que le Livre III retrouvera comme condition, non comme confort.

L'ontologie comme garde-fou. En imposant que le graphe respecte un schéma de classes et de relations défini, l'organisation circonscrit l'espace des inférences admissibles et fait du contrat sémantique une frontière de sûreté pour le système génératif.

Lecture de l'auteur — ce troisième volet est le plus important pour la thèse du chapitre, et il opère un renversement qu'il faut nommer. Jusqu'ici, la sémantique servait à ce que deux systèmes se comprennent ; ici, elle sert à borner ce qu'un système a le droit de conclure. Le contrat de sens cesse d'être un instrument de coopération pour devenir un instrument de contrainte — et c'est sous cette seconde forme que les Livres II et IV le réemploieront. Ce que le socle établit s'arrête à l'ontologie comme garde-fou circonscrivant l'espace des inférences admissibles ; il n'établit ni la hiérarchie des trois volets, ni le réemploi par les Livres II et IV, proposés ici comme lecture.

Ce que ce chapitre ne traite pas, et où cela se trouve. Le versant proprement **agentique** de la sémantique — l'écart entre accord de protocole et compréhension, la sémantique lue-par-le-modèle, les ontologies de capacités, les modes d'échec sémantiques propres aux échanges entre agents — n'est pas repris ici. Cette matière est celle du Vol. I *Monographie* §3.5 ; elle est consolidée au ch. 9 § 9.4, où la découverte et la pile protocolaire la prennent pour objet. La thèse du présent chapitre en est la prémisse : les protocoles agentiques **présupposent** l'accord sémantique et ne le fournissent pas. C'est au ch. 9 qu'on mesure le prix de cette présupposition, non ici.

CHAPITRE

3

Sécurité, identité et gouvernance de l'interopérabilité

Livre I — Coopérer : fondements de l'interopérabilité et couche protocolaire agentique. Premier mouvement — les fondements (ch. 1-6).

> **Thèse** — le passage du périmètre réseau à la confiance par échange, et l'identité fédérée à autorisation déléguée, sont l'héritage IAM que la fabrique de confiance agentique (Livre II) étire jusqu'à rupture.

3.1 Du périmètre réseau à la confiance par échange

La sécurité n'est pas une couche superposée à l'interopérabilité : elle en est une **propriété émergente**, qui se construit et se vérifie à chaque échange. Dès lors que deux systèmes administrés séparément coopèrent par contrat (ch. 1 § 1.1.1), la frontière de confiance se déplace du périmètre réseau vers **le message lui-même**.

Ce déplacement est le sujet du chapitre, et il se formule en une exigence : un appel inter-services doit prouver **qui** l'émet, au nom de qui il agit et **sur quoi** il porte, indépendamment du chemin réseau emprunté. Le contrat de sécurité — schéma de jeton, profil d'autorisation, identité de charge de travail — devient alors un artefact aussi explicite et versionné que le contrat d'interface.

Ce chapitre est posé une seule fois pour toute la somme, et c'est sa raison d'être. Les ch. 12 (transposition d'OAuth, d'OIDC et de SCIM aux agents), ch. 13 (identité décentralisée agentique), ch. 21 (horloge post-quantique), ch. 37 (zero-trust au grain de l'infrastructure) et ch. 38 (observabilité agentique) y renvoient sans le reconstruire. C'est la principale économie de la refonte des trois volumes côté identité, et elle n'a lieu que si ces cinq chapitres s'y tiennent. Un lecteur qui trouverait OAuth réexpliqué au ch. 12 devrait considérer que l'économie a été perdue.

3.1.1 Modèle de menace de l'intégration

L'intégration multiplie les frontières de confiance, et chacune introduit une classe d'attaques propre. Quatre méritent d'être nommées, parce que la couche agentique les retrouvera toutes.

Le **mandataire confus** (*confused deputy*) — un service privilégié induit à agir pour le compte d'un appelant non autorisé — est un défaut **structurel** des architectures déléguées, et non un défaut d'implémentation. Une passerelle qui réutilise ses propres droits au lieu de propager ceux du client transforme tout point d'entrée en vecteur d'escalade. C'est le défaut le plus important de cette sous-section pour la suite du Livre : il connaît une variante moderne dans les architectures agentiques, où une injection d'invite indirecte détourne le plan d'un agent en lui faisant traiter comme instructions des contenus externes.

Le vol et le rejeu de jetons porteurs constituent la menace corollaire, et elle est analytique plutôt qu'empirique : un jeton porteur intercepté est, **par définition**, rejouable par quiconque le détient. Ce n'est pas une faiblesse d'implémentation qu'un correctif effacerait ; c'est la conséquence directe de ce qu'un jeton porteur *est*. La liaison cryptographique du jeton à son porteur (§ 3.2.2) n'est donc pas un durcissement optionnel dans une intégration exposée.

S'y ajoutent l'**escalade latérale** — un appel exploitant une relation de confiance implicite entre services — et la falsification de requête côté serveur, particulièrement aiguë en passerelle, où un composant légitime est détourné pour atteindre des ressources internes autrement inaccessibles.

Ces vecteurs convergent vers un principe directeur : *ne jamais faire confiance, toujours vérifier*. Aucune position dans la topologie — réseau interne, sous-réseau de confiance, maillage — ne confère d'autorité par elle-même. Chaque requête est authentifiée et autorisée sur ses propres mérites.

Que cette liste soit exhaustive n'est pas établi : le socle hérité recense ces classes sans prétendre à un balayage systématique. Il s'agit d'une **absence de documentation** au sens de R-14 du Vol. III, non d'un fait négatif vérifié — et la taxonomie proprement agentique du ch. 19 procédera, elle, par balayage documenté.

> **Perspective recherche.** Le mandataire confus se modélise comme une perte d'information sur l'identité du mandant le long d'une chaîne de délégation : le système préserve l'*authentification* mais perd l'*autorisation* d'origine. C'est une formulation qui vaut d'être retenue, parce qu'elle dit exactement ce que les profils de propagation de contexte (§ 3.2.3) réparent — rendre la chaîne de mandants explicite et vérifiable à chaque saut, plutôt que reconstruite par inférence. Le problème des deux sauts du ch. 17 en est la forme agentique.

3.1.2 OWASP API Security Top 10 et contrôles

Les API étant le substrat dominant de l'intégration moderne, leur classe de vulnérabilités propre mérite une cartographie sur le pipeline d'échange. L'OWASP API Security Top 10, publié et tenu à jour par la fondation **OWASP**, hiérarchise ces risques et place en tête les défauts d'autorisation au niveau de l'objet : l'accès à des ressources d'un autre locataire faute de contrôle par identifiant, et la granularité du contrôle qui s'arrête à la ressource sans couvrir ses propriétés sensibles.

Ces deux défauts sont, au fond, des fautes de contrat : l'interface expose une surface d'objets plus large que la politique d'autorisation ne la garde. Les lire ainsi plutôt que comme des bogues change la parade — on corrige le contrat, pas seulement le code.

L'**authentification cassée** — gestion défaillante des jetons, absence de rotation, points d'extrémité non protégés — complète le tableau et fait le lien direct avec les mécanismes d'identité fédérée du § 3.2.

La valeur opératoire du référentiel tient à sa transposition sur les étapes de l'intégration : validation du jeton et de son audience en passerelle ; contrôle d'autorisation au plus près de la ressource, et non seulement au point d'entrée ; limitation des propriétés sérialisées par le contrat de réponse ; application des quotas et limites de débit (§ 3.4.2). Chaque risque se règle ainsi par un contrôle attaché à un point de contrat identifiable, et non par une mesure de périmètre.

3.2 Identité fédérée et autorisation déléguée

> *SIÈGE DU SOCLE IAM POUR TOUTE LA SOMME.* Ce socle pré-agentique est posé ici une seule fois, au § 3.2 et au § 3.3. Les ch. 12, 13, 21, 37 et 38 le transposent aux agents et n'en reconstruisent aucun mécanisme — ils y renvoient. C'est la principale économie de la fusion côté identité, et elle n'a lieu que si ces chapitres s'y tiennent ; l'abstention est contrôlée par `un contrôle outillé`. Ce qui suit est donc l'état de

> l'art *avant* que l'agent n'entre en scène — c'est délibérément une photographie, et sa valeur pour la somme tient à ce qu'elle serve de point de comparaison.

3.2.1 SAML, OAuth 2.x/2.1 et OpenID Connect

L'identité fédérée résout un problème d'interopérabilité précis : permettre à un système d'accepter des identités émises et garanties par un autre domaine administratif. C'est le premier mécanisme de la somme où une organisation accepte de faire dépendre une décision d'accès d'une assertion produite ailleurs — geste dont le Livre II montrera qu'il ne se transpose pas mécaniquement aux agents.

Le format historique de cette fédération est l'**assertion SAML 2.0**, encore omniprésente dans l'intégration interentreprises et l'authentification unique vers les applications d'entreprise. La trajectoire dominante est néanmoins une migration vers **OpenID Connect**, qui adosse l'authentification à la couche d'autorisation **OAuth 2.0** et substitue à l'assertion XML un jeton d'identité JSON plus léger, mieux adapté aux API et aux clients publics.

Ce chapitre est le SIÈGE du socle IAM pour toute la somme, et cinq chapitres aval y renvoient sans le reconstruire — ce qui interdit d'expédier SAML en une phrase. *Trois traits de l'assertion SAML 2.0 sont donc posés ici une fois, parce que les Livres II et IV s'y adossent.* (a) Le porteur de la confiance est le document, non le canal : une assertion est un fragment XML **signé par l'émetteur**, que le consommateur valide contre une clé publiée d'avance — *la fédération SAML est un échange de documents signés entre deux domaines qui se sont préalablement reconnus, et cette reconnaissance préalable est hors protocole.* (b) Le lien de confiance est bilatéral et négocié hors bande : chaque couple fournisseur d'identité / fournisseur de service échange ses métadonnées et ses certificats, ce qui rend l'ajout d'un partenaire **linéairement coûteux** — *c'est la croissance combinatoire du ch. 1 § 1.6.1, appliquée à la confiance plutôt qu'aux données.* (c) L'assertion transporte des attributs, non une autorisation : elle dit *qui* est le sujet et ce qu'on sait de lui ; *ce que le sujet a le droit de faire reste une décision du consommateur*.

C'est le troisième trait qui voyage le plus loin dans la somme, et il faut le retenir sous cette forme : *la fédération d'identité résout l'authentification entre domaines et laisse l'autorisation entière* — le ch. 17 retrouve exactement cette frontière au niveau du mandat d'agent, et le ch. 14 en fait l'une de ses cinq questions. Lecture de l'auteur — la migration de SAML vers OpenID Connect change le **format** et le **poids** du jeton, non cette répartition ; *le socle établit la substitution de format, il n'établit pas que le partage des rôles ait bougé.*

Sur le versant de l'**autorisation déléguée**, le socle évolue d'OAuth 2.0 vers **OAuth 2.1**, dont l'objet est de consolider les flux éprouvés et de proscrire ceux jugés dangereux : l'échange de code avec preuve de clé devient obligatoire, et le flux implicite est retiré.

Point de statut à ne pas lisser : à la date d'arrêt des sources (mi-2026), OAuth 2.1 est encore à l'état de projet. La consolidation est en revanche codifiée comme *bonne pratique de sécurité actuelle* par la **BCP 240** de l'IETF (**RFC 9700**, 2025), qui constitue la référence pour durcir un déploiement existant **sans attendre** la finalisation. Citer OAuth 2.1 comme un standard établi serait une faute de fait ; s'appuyer sur la BCP 240 ne l'est pas.

> **Mise en œuvre.** Pour un nouveau service, le couple OpenID Connect pour l'authentification et OAuth 2.1 avec preuve de clé obligatoire pour l'autorisation déléguée constitue le choix par défaut raisonnable, en appliquant dès la conception les recommandations de la **BCP 240**. SAML 2.0 demeure pertinent pour interopérer avec un parc applicatif existant, sans être retenu pour de nouvelles intégrations orientées API.

3.2.2 Jetons, anti-rejeu et profils à haute sécurité

Le jeton est le contrat de sécurité matérialisé : sa structure et ses garanties déterminent la confiance qu'un consommateur peut lui accorder. Le format pivot est le jeton web JSON, **signé** pour l'intégrité et l'authenticité, et **chiffré** lorsque la confidentialité de ses revendications l'exige.

Il faut ici être exact sur ce qu'une signature apporte, parce que c'est le point où la lecture rapide se trompe. Un jeton signé reste un jeton porteur, donc rejouable s'il est dérobé. La signature démontre l'*origine* et l'*intégrité* de la revendication ; elle ne démontre **rien** sur l'identité de celui qui présente le jeton. Confondre les deux, c'est croire protégé ce qui ne l'est pas.

La parade consiste à lier cryptographiquement le jeton à son détenteur légitime, et deux mécanismes le font à des niveaux différents :

- la liaison par certificat client en TLS mutuel ancre le jeton à la clé TLS du client — elle démontre la possession de cette clé lors de la poignée de main, et suppose une infrastructure de certificats mutuels ;
- la démonstration de possession de clé au niveau applicatif atteint le même objectif **sans** cette infrastructure, en exigeant une preuve de possession à chaque requête.

Qualification, au sens de R-02 du Vol. III. Ces deux mécanismes **démontrent** qu'un requérant possède une clé au moment de la requête. Ils ne démontrent pas que cette clé est détenue par l'entité légitime, ni qu'elle n'a pas été extraite d'un environnement compromis : ces propriétés relèvent de la protection de la clé, non du protocole de liaison. Écrire qu'un jeton lié est « non rejouable » serait qualifier par la promesse ; écrire qu'il « n'est plus rejouable par un tiers ne possédant pas la clé » est qualifier par ce qui est démontré.

Ces mécanismes se composent en profils de haute sécurité pour les contextes les plus exposés. Le profil **FAPI 2.0** de l'**OpenID Foundation**, finalisé le 22 février 2025, agrège ces exigences — jetons liés au porteur, indication explicite de la ressource cible, validation stricte des paramètres — en une cible de conformité éprouvée, notamment dans l'écosystème de la finance ouverte que le Livre III reprendra.

Adopter un tel profil revient à figer un contrat de sécurité interopérable et certifiable, plutôt qu'à recomposer *ad hoc* un assemblage de contrôles. C'est le même geste que celui du modèle de données canonique au ch. 1 § 1.6.1 : substituer un pivot gouverné à une combinatoire de décisions locales.

3.2.3 Provisionnement et propagation de contexte

L'identité fédérée présuppose que les comptes existent et restent synchronisés entre domaines : c'est le rôle du provisionnement. Le standard **SCIM** — *System for Cross-domain Identity Management* — en fournit le schéma et le protocole, automatisant le cycle de vie des comptes — création, mise à jour, désactivation — d'un fournisseur d'identité vers les applications consommatrices.

Deux traits de SCIM sont posés ici, au titre du siège, parce que le Livre II les mobilise et que le ch. 12 est nommément chargé de leur transposition aux agents. (a) SCIM est un protocole de *ressource*, pas de *session* : il expose des collections d'utilisateurs et de groupes sur une interface REST, avec un schéma extensible, et il agit hors du chemin de l'authentification — *le provisionnement se fait avant, l'authentification pendant, et les deux ne se voient pas.* (b) Sa désactivation est un état, non un événement : SCIM porte un attribut d'activité que le fournisseur d'identité met à jour, et *rien dans le protocole ne garantit qu'une application consommatrice observe ce changement dans un délai borné.*

Le second trait est le plus lourd, et c'est la raison pour laquelle ce paragraphe existe. *Un protocole de provisionnement qui pousse un état sans borner sa propagation ne ferme pas la fenêtre de révocation — il la déplace du poste manuel vers le calendrier de synchronisation.* C'est exactement la question que le ch. 20 pose à la couche agentique — un budget de fraîcheur écrit dans un texte — et le socle IAM pré-agentique n'y répond pas davantage que les protocoles d'agents : *absence de documentation, non fait négatif vérifié.* Lecture de l'auteur — la couche agentique n'hérite donc pas d'une solution qu'elle aurait perdue : *elle hérite d'un problème que l'entreprise avait appris à tolérer sur des cycles humains, et que des agents parcourent en secondes.*

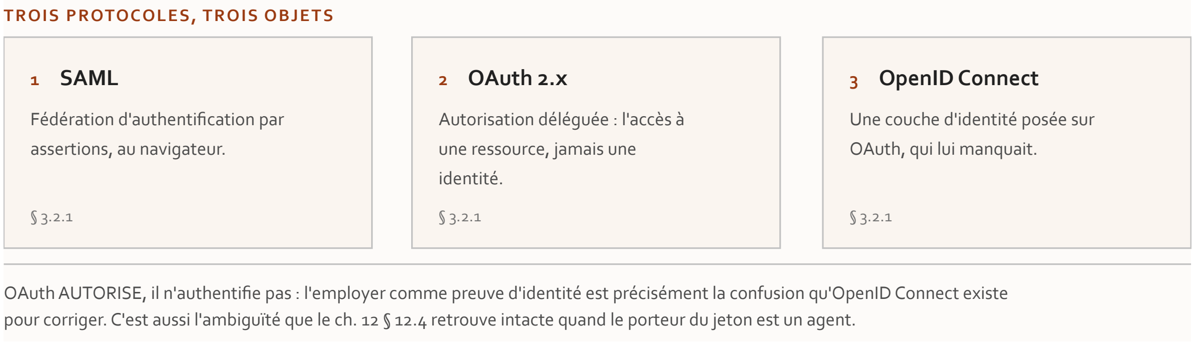
Sans ce maillon, la révocation d'accès reste manuelle et tardive, ce qui rouvre la fenêtre d'attaque que l'authentification fédérée prétendait fermer. Le provisionnement est donc la facette *évolution* du contrat d'identité : il garantit que l'état d'autorisation suit l'état réel des personnes et des charges. Une identité fédérée sans provisionnement n'est pas une identité fédérée imparfaite — c'est une identité fédérée dont la principale garantie est absente.

La seconde exigence est la propagation du contexte d'autorisation le long d'une chaîne d'appels, sans perte du mandant d'origine (§ 3.1.1). Deux mécanismes s'y emploient :

- l'**échange de jetons** permet à un service intermédiaire d'obtenir, à partir d'un jeton entrant, un jeton dérivé **restreint** pour appeler le service suivant, en conservant la trace du sujet initial ;
- les **jetons de transaction** poussent cette logique vers une preuve d'autorisation propre à une transaction métier, traversant l'ensemble des sauts internes.

Ces approches matérialisent la délégation en chaîne comme un contrat explicite et vérifiable de bout en bout, là où une simple réémission de jeton porteur effacerait l'identité du mandant et rouvrirait le risque de mandataire confus.

C'est ici que se joue la thèse du chapitre, et cela vaut d'être dit au moment où le mécanisme est posé plutôt qu'au moment où il rompt. Ces dispositifs ont été conçus pour des chaînes courtes, prévues à l'avance, et dont les maillons sont des services. Un agent qui compose son plan à l'exécution, invoque des outils non anticipés et délègue à d'autres agents ne satisfait aucune de ces trois hypothèses. Le ch. 17 mesure ce que la chaîne de mandat devient dans ces conditions ; le présent chapitre pose ce qu'elle **était** — et l'écart entre les deux est ce que la thèse appelle *l'étirement jusqu'à rupture*.



TROIS PROTOCOLES, TROIS OBJETS

1 SAML

Fédération d'authentification par assertions, au navigateur.

§ 3.2.1

2 OAuth 2.x

Autorisation déléguée : l'accès à une ressource, jamais une identité.

§ 3.2.1

3 OpenID Connect

Une couche d'identité posée sur OAuth, qui lui manquait.

§ 3.2.1

OAuth AUTORISE, il n'authentifie pas : l'employer comme preuve d'identité est précisément la confusion qu'OpenID Connect existe pour corriger. C'est aussi l'ambiguïté que le ch. 12 § 12.4 retrouve intacte quand le porteur du jeton est un agent.

Figure 3.2 — SAML, OAuth 2.x et OpenID Connect : trois protocoles, et ce que chacun établit.

3.3 Zero-trust, identité de charge de travail et confiance décentralisée

> Socle pré-agentique, posé ici une seule fois. Les ch. 37 (zero-trust au grain de l'infrastructure), ch. 13 (identité décentralisée agentique) et ch. 21 (horloge post-quantique) y renvoient **sans le reconstruire**.

3.3.1 Zero-trust et identité de charge de travail : SPIFFE/SPIRE, WIMSE

Le **zero-trust** formalise le principe *ne jamais faire confiance, toujours vérifier* en une architecture où aucune confiance n'est dérivée de la localisation réseau. L'architecture de référence **NIST SP 800-207** en pose les composants — point de décision et point d'application de politique, évaluation continue par requête — que l'intégration transpose en exigeant authentification et autorisation à chaque appel, y compris à l'intérieur d'un même périmètre. Dans un maillage de services (ch. 1 § 1.3.4), ce principe se concrétise par du TLS mutuel systématique entre charges, déchargeant l'authentification mutuelle vers l'infrastructure plutôt que vers le code applicatif.

Précision de vocabulaire, à tenir pour tout le Livre. « Point d'application de politique » et « point de décision » sont ici employés au sens **pré-agentique** de cette architecture de référence. Ils ne sont pas les termes que le garde-fou R-13 du Vol. III proscrit nus — celui-ci vise « AgentMesh », « control plane », « ACP » et « autonomie graduée ». Le sigle « **ACP** » désigne à lui seul au moins quatre objets distincts ; l'encadré de désambiguïsation qui les sépare est au **ch. 7 § 7.5**, siège unique pour toute la somme, et n'est pas reconstruit ici. Le ch. 37 reprendra la paire au grain de l'agent, et c'est **là** que la vigilance terminologique s'impose.

L'application du zero-trust aux services exige une identité pour les acteurs non humains, à durée de vie courte et vérifiable. **SPIFFE** et son implémentation de référence **SPIRE** fournissent à chaque charge un identifiant et un document d'identité vérifiable, émis et renouvelé automatiquement, qui remplace les secrets statiques à longue durée de vie par une attestation cryptographique éphémère. Des travaux de standardisation **encore pré-normatifs** — le groupe **WIMSE** de l'IETF — visent à harmoniser ces mécanismes.

Qualification, au sens de R-02 du Vol. III. Ce que SPIFFE démontre est précis et borné : qu'une charge présentant un document d'identité valide a été attestée par le nœud d'émission au moment de l'émission, et que ce document n'a pas expiré. Il ne démontre pas que la charge n'a pas été compromise depuis, ni que le processus attesté est celui qu'il prétend être au-delà de ce que la plateforme d'attestation peut établir. La différence entre « identité vérifiable » et « identité vérifiée en continu » n'est pas rhétorique : c'est l'écart que l'évaluation continue du zero-trust est censée combler, et qu'elle ne comble qu'à la granularité de la requête.

Le découplage s'applique ici à l'identité elle-même : elle devient un contrat émis par l'infrastructure, indépendant de l'adresse réseau, et révocable par expiration plutôt que par rotation manuelle de secrets. C'est le remplacement d'un geste opérationnel faillible par une propriété structurelle.

Lecture de l'auteur — c'est l'un des rares endroits de ce Livre où une classe entière d'incidents disparaît plutôt que de se déplacer. Le socle n'établit ni cette disparition ni sa rareté ; l'une et l'autre sont proposées comme lecture.

> **Perspective recherche.** L'identité non humaine à durée de vie courte déplace la sécurité d'un modèle de **secrets partagés** vers un modèle d'**attestation continue**. La question ouverte porte sur la **composition** de ces identités le long d'une chaîne d'appels : articuler l'identité de charge — qui *exécute* — et l'identité déléguée du mandant humain — au nom de *qui* — sans confondre les deux reste un problème de modélisation actif. C'est exactement la question que les ch. 16 et 17 reprennent pour l'agent, où un troisième terme s'ajoute : *sous quel mandat, et pour combien de temps*.

3.3.2 Identité décentralisée, eIDAS 2.0 et cryptographie post-quantique

À l'horizon de la confiance inter-organisationnelle, l'identité fédérée centralisée cède progressivement la place à des modèles **décentralisés** où le sujet présente lui-même des attestations vérifiables, sans dépendance à un fournisseur d'identité commun.

Un modèle de données porté par une recommandation du W3C du 15 mai 2025 en fixe le format : une attestation signée par un émetteur, conservée par le détenteur, présentée à un vérifieur, avec **divulgation sélective** des seules revendications nécessaires — divulgation que des mécanismes de jeton à divulgation sélective et des protocoles de présentation rendent opérationnelle. Cette architecture découple l'émission de la vérification, condition d'une interopérabilité de l'identité à l'échelle de plusieurs juridictions.

Le cadre réglementaire européen **eIDAS 2.0** ancre cette logique dans le droit et organise le déploiement d'un portefeuille d'identité numérique, dont la généralisation est attendue à compter de 2026 — échéance à re-vérifier, et non à citer comme acquise. *Re-vérifiée le 23 octobre 2026 (sources secondaires) : chaque État membre doit fournir au moins un portefeuille au plus tard le 24 décembre 2026 — une obligation de mise à disposition, non une généralisation.*

Qualification, au sens de R-02 du Vol. III. Une attestation vérifiable démontre qu'un émetteur identifié a signé un ensemble de revendications à une date donnée, et que le porteur peut en prouver la possession. Elle **ne démontre pas** que les revendications sont vraies, ni que l'émetteur était fondé à les émettre, ni que le sujet n'a pas changé d'état depuis. La confiance dans une attestation reste une confiance dans son **émetteur** — le format déplace le problème de la confiance, il ne le résout pas. Le ch. 16 rencontrera exactement cette limite en posant qu'un passeport d'agent ne vaut que ce que vaut son autorité d'émission.

La couche cryptographique sous-jacente entre simultanément dans une **transition de fond**. Anticipant la menace que ferait peser un calculateur quantique sur les algorithmes asymétriques actuels, le **NIST** a publié en août 2024 ses premiers standards post-quantiques : un mécanisme d'encapsulation de clés et deux mécanismes de signature.

Deux précisions de statut, et la seconde relève de R-11 du Vol. III. *(a)* Ces standards sont **publiés** — c'est un fait daté, non une annonce. *(b)* En revanche, les **jalons de migration** que le même organisme associe à cette transition sont **visés**, jamais *fixés*, et le document qui les porte a son propre statut, qu'il faut citer avec lui. Écrire qu'une date de dépréciation est « fixée » serait attribuer à une projection l'autorité d'une norme. Le ch. 21, qui prend l'horloge post-quantique pour objet, porte cette distinction comme règle de rédaction.

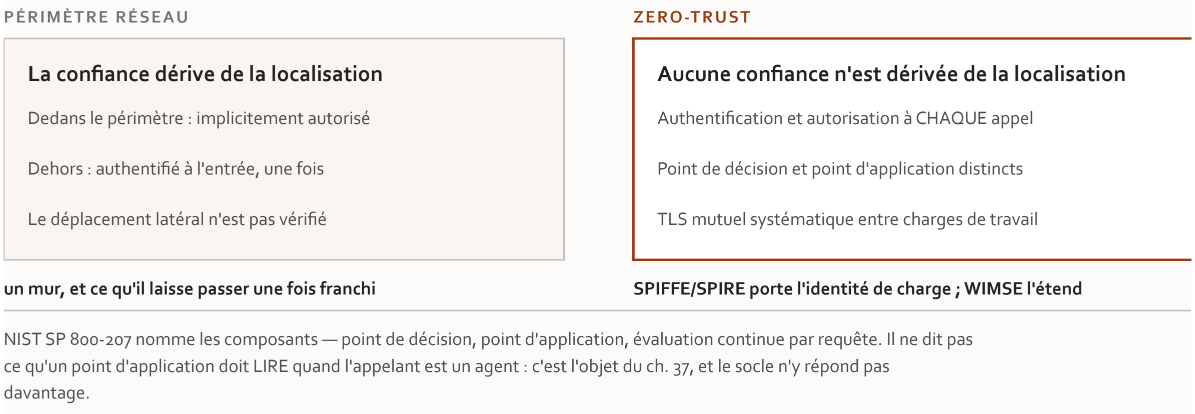
Qualification, au sens de R-02 du Vol. III — la plus importante du chapitre. Ces algorithmes sont conçus pour résister à des attaques par calculateur quantique sur la base de problèmes mathématiques dont aucune attaque quantique efficace n'est connue. Ce n'est pas la même chose qu'une preuve de résistance, et la nuance n'est pas académique : la sélection a déjà éliminé des candidats après publication de leur analyse. La formulation défendable est « résistant en l'état des attaques connues », jamais « inviolable » ni « sûr contre le quantique ».

Ces algorithmes appellent une migration des jetons, certificats et canaux qui sous-tendent toute l'identité fédérée : la signature des attestations, l'authentification mutuelle des charges et les profils de haute sécurité (§ 3.2.2) devront intégrer des suites résistantes. Le contrat de sécurité acquiert ainsi une dimension d'**évolution algorithmique** — l'agilité cryptographique — qui prolonge, jusque dans le choix des primitives, l'invariant du Livre.

Lecture de l'auteur — l'agilité cryptographique est le troisième terme de l'invariant appliqué à un objet qui, historiquement, n'était pas censé changer. Un format de message évolue ; on s'y attendait. Une primitive de signature évolue ; on ne s'y attendait pas, et la plupart des systèmes déployés ne portent nulle part la négociation qui le permettrait. Le socle n'établit pas cette lecture ; elle est proposée comme telle, et le ch. 21 l'instruit sous le nom de **dette de migration**.

> **Mise en œuvre.** La transition relève d'abord d'un **inventaire** : recenser où des primitives asymétriques signent ou protègent des jetons et des canaux d'intégration,

> puis privilégier une cryptographie agile — négociation d'algorithme, hybridation classique et post-quantique — plutôt qu'un remplacement en bloc. Aligner ce chantier sur l'introduction des attestations vérifiables évite de figer prématurément des formats appelés à changer.



PÉRIMÈTRE RÉSEAU

La confiance dérive de la localisation

Dedans le périmètre : implicitement autorisé

Dehors : authentifié à l'entrée, une fois

Le déplacement latéral n'est pas vérifié

un mur, et ce qu'il laisse passer une fois franchi

ZERO-TRUST

Aucune confiance n'est dérivée de la localisation

Authentification et autorisation à CHAQUE appel

Point de décision et point d'application distincts

TLS mutuel systématique entre charges de travail

SPIFFE/SPIRE porte l'identité de charge ; WIMSE l'étend

NIST SP 800-207 nomme les composants — point de décision, point d'application, évaluation continue par requête. Il ne dit pas ce qu'un point d'application doit LIRE quand l'appelant est un agent : c'est l'objet du ch. 37, et le socle n'y répond pas davantage.

Figure 3.3 — Du périmètre réseau au zero-trust : ce que la confiance cesse de dériver de la localisation.

3.4 Gouvernance, test et observabilité de l'interopérabilité

Les sections précédentes ont établi *comment* des systèmes s'authentifient et se délèguent l'autorité. Celle-ci traite les préoccupations qui traversent toutes les couches une fois l'intégration **en production** : la gouvernance des contrats, la définition et l'application des niveaux de service, le test d'interopérabilité et sa certification, et l'observabilité comme condition opérationnelle.

L'invariant y trouve son prolongement organisationnel, et il vaut d'être énoncé ainsi : *un contrat n'est interopérable que s'il est gouverné, vérifié et observé tout au long de sa vie.* Un contrat correct qui n'est ni vérifié ni observé est une intention.

3.4.1 Modèles de gouvernance et politique exécutable

La gouvernance de l'intégration se décline selon un continuum : du modèle **centralisé**, où une équipe unique conçoit et publie tous les contrats, au modèle **décentralisé**, où chaque équipe-produit possède ses interfaces, en passant par un modèle **fédéré** qui combine standards communs et autonomie locale. Ce dernier prolonge la logique du couplage faible au plan organisationnel et rejoint la perspective du maillage de données (ch. 2 § 2.2.2). Un centre d'excellence incarne fréquemment ce compromis : plutôt que de produire les intégrations, il édite des guides de style, des gabarits et des règles partagées que les équipes appliquent elles-mêmes.

L'apport décisif de la dernière décennie est la traduction de ces règles en **politique exécutable** (*policy-as-code*) : des contraintes vérifiées automatiquement plutôt que recommandées. Un vérificateur de description d'API évalue chaque définition contre un jeu de règles versionnées — nommage, sécurité obligatoire, présence d'exemples — et signale les écarts **dès la validation**, en amont de la chaîne d'intégration continue.

Ce déplacement vers l'amont intègre la gouvernance au flux de développement : la conformité au guide de style devient une **condition de fusion** plutôt qu'un audit *a posteriori*. C'est la même doctrine que celle du registre de schémas au ch. 2 § 2.1.6, et que celle qui gouverne ce dépôt : une règle sans motif exécutable qui la contrôle n'en est pas une.

> **Mise en œuvre.** Une chaîne d'intégration continue typique enchaîne, à chaque modification d'un contrat : un contrôle de style **bloquant** sur les règles critiques, la publication de la version validée dans un registre de schémas, et la propagation contrôlée vers les consommateurs. La gouvernance d'ensemble peut s'aligner sur **ISO/IEC 38500:2024**, norme internationale de gouvernance des systèmes d'information, pour articuler responsabilités, conformité et performance.

3.4.2 Cycle de vie des contrats, niveaux de service et application à l'exécution

Un contrat d'interface **vit** : il naît, évolue et meurt. Maintenir l'interopérabilité sous changement (ch. 1 § 1.1.4) exige une discipline de versionnement et de **dépréciation explicite**. L'écosystème HTTP fournit deux en-têtes normalisés par l'IETF — **`Deprecation`** et **`Sunset`** — permettant d'annoncer, dans la réponse même, qu'une ressource est dépréciée et la date à laquelle elle cessera d'être servie, donnant aux consommateurs une fenêtre de migration prévisible plutôt qu'une rupture silencieuse.

Ce mécanisme est modeste, et sa fréquence d'emploi n'est établie nulle part dans le corpus mobilisé.

Lecture de l'auteur — son omission est un bon révélateur : une organisation qui ne signale pas ses dépréciations dans le protocole les signalera par courriel, donc mal, donc tard. Le socle n'établit ni cette fréquence ni cette conséquence ; l'une et l'autre sont proposées comme lecture.

Au-delà de la structure du contrat, son **exécution** se gouverne par des objectifs mesurables. La discipline de l'ingénierie de fiabilité distingue trois objets qu'il ne faut pas confondre :

Tableau 3.1 — Indicateur, objectif et accord de niveau de service : trois objets distincts, souvent confondus.

	Nature	Portée
Indicateur (SLI)	grandeur **mesurée** — taux de succès, latence au centile élevé	interne, factuel
Objectif (SLO)	**seuil visé** sur cet indicateur	interne, décidé
Accord (SLA)	**engagement contractuel** envers le consommateur	externe, opposable

De ces objectifs dérive le **budget d'erreur** : la part d'indisponibilité tolérée, qui arbitre entre vélocité de changement et stabilité. À l'exécution, la passerelle d'API applique ces engagements par des quotas et une limitation de débit qui protègent le producteur et répartissent équitablement la capacité entre consommateurs.

L'interopérabilité, sous-caractéristique de la compatibilité dans le modèle de qualité produit (ch. 1 § 1.1.1), ne se réduit donc pas à la définition **statique** du contrat : elle inclut la tenue, vérifiable, de ses niveaux de service. C'est ce qui la rend mesurable en continu plutôt qu'auditable ponctuellement — la piste que le ch. 1 § 1.2.2 identifiait comme dépassement des modèles de maturité à paliers, et que le Livre IV reprendra sous le nom d'AgentOps.

3.4.3 Conformité, interopérabilité et test piloté par le consommateur

Il importe de distinguer deux propriétés que la pratique confond, et dont la confusion coûte cher.

La **conformité** atteste qu'une implémentation respecte une spécification de référence **prise isolément**. L'**interopérabilité** atteste que **deux** implémentations, fussent-elles chacune conformes, fonctionnent effectivement ensemble. L'interopérabilité est une **relation entre systèmes**, non une propriété intrinsèque de l'un d'eux (ch. 1 § 1.1.1) : deux participants conformes peuvent diverger sur des choix laissés libres par la norme et échouer à coopérer.

Le test d'interopérabilité vise donc l'**appariement réel**, là où le test de conformité vise l'adéquation au modèle. Une suite de conformité verte des deux côtés ne prouve rien sur leur coopération.

Le test de contrat piloté par le consommateur (*consumer-driven contract testing*) opérationnalise cette distinction : le consommateur exprime ses attentes sous forme d'un contrat ; le producteur vérifie **en continu** qu'il les honore. L'outillage automatise ce cycle — chaque partie publie ses contrats, et une commande d'autorisation de déploiement interroge le registre pour n'autoriser une livraison que si toutes les paires consommateur-producteur restent compatibles.

On rejoint ici la vérification de compatibilité comportementale (ch. 1 § 1.1.4) : ce test en fournit une approximation **pragmatique et automatisable**, fondée sur des exemples plutôt que sur une preuve exhaustive.

Que cet écart entre couverture empirique et garantie formelle ne soit comblé par aucune méthode industrielle relève d'une **absence de documentation** au sens de R-14 du Vol. III : le socle hérité n'en recense pas, ce qui n'établit pas qu'il n'en existe aucune.

> **Perspective recherche.** Ce test vérifie la compatibilité **par échantillons d'interactions**, non par raisonnement sur l'ensemble des comportements admissibles. Les formalismes du ch. 1 § 1.1.4 — types de session, automates d'interface — visent au contraire une garantie comportementale décidée sur la structure des protocoles. L'écart entre cette garantie et la couverture empirique reste un front de recherche, et il s'élargit quand le participant est un agent dont les comportements ne sont pas énumérables à l'avance.

3.4.4 Suites de certification et organismes de normalisation

Lorsque l'interopérabilité doit être garantie à l'échelle d'un **écosystème ouvert**, les acteurs s'appuient sur des **profils d'interopérabilité** — sous-ensembles précisés d'une norme, fermant les options ambiguës — et sur une **certification tierce** qui atteste leur respect. Dans le domaine de l'identité, le programme de certification de l'**OpenID Foundation** valide qu'une implémentation se comporte comme attendu ; celui de la **FIDO Alliance** certifie l'authentification forte.

Cette certification transforme une compatibilité **espérée** en compatibilité **attestée** — condition d'adoption dans les secteurs régulés, comme le Livre III le montrera. C'est aussi l'héritage direct de la discipline LISI que le ch. 1 § 1.2.2 relevait : l'évaluation par preuves plutôt que par déclaration d'intention.

La gouvernance des normes elles-mêmes se répartit entre organismes aux périmètres complémentaires : l'IETF publie les documents des protocoles d'Internet, le W3C les recommandations du Web, OASIS et l'OMG des standards d'entreprise, l'ISO et la CEI les normes internationales. Cartographier cette répartition aide à situer la **maturité et l'autorité** d'une spécification donnée.

Une recommandation finalisée, un document promu au rang de norme et un travail en cours ne portent pas le même poids contractuel. C'est la distinction que le marqueur de ressource vivante matérialise dans tout ce dépôt, et elle est la seule protection contre une classe d'erreur très répandue : citer un brouillon comme s'il engageait ses auteurs. Le ch. 7, qui traite la généalogie et la gouvernance des standards agentiques, en fait son critère central.

3.4.5 Traçage distribué : OpenTelemetry et W3C Trace Context

Dans une architecture distribuée, une requête traverse de nombreux services avant de produire une réponse ; comprendre une **défaillance d'interopérabilité** suppose de reconstituer ce parcours. Le traçage distribué répond à ce besoin en propageant un identifiant de trace de bout en bout.

Pour que la corrélation survive aux frontières entre services hétérogènes, le format de propagation doit lui-même être interopérable : la recommandation **W3C Trace Context** normalise les en-têtes de contexte de trace, et une spécification complémentaire y ajoute la propagation de contexte applicatif.

Ce point mérite d'être souligné parce qu'il est contre-intuitif : l'observabilité est un problème d'interopérabilité à part entière. Sans format de contexte commun, les traces se rompent à chaque changement de fournisseur, et le système reste opaque précisément là où il est le plus distribué.

Le cadre d'instrumentation **OpenTelemetry** fournit le protocole d'export qui unifie les trois signaux — traces, métriques et journaux —, tandis que ses **conventions sémantiques** standardisent le nommage des attributs, condition d'une corrélation effective entre signaux et entre équipes. La littérature de l'observabilité insiste sur cette bascule : l'enjeu n'est plus de surveiller des seuils connus d'avance, mais d'**interroger librement** un système pour expliquer des comportements imprévus — ce qui suppose des données émises selon des conventions partagées.

Lecture de l'auteur — cette bascule est la raison pour laquelle l'observabilité, et non la supervision, est le socle que le Livre IV réemploie. Un agent produit par construction des comportements imprévus ; un dispositif conçu pour vérifier des seuils connus d'avance n'a rien à en dire. Le socle n'établit pas cette conséquence ; elle est proposée comme lecture, et le ch. 38 l'instruit.

> **Mise en œuvre.** Une instrumentation conforme aux conventions sémantiques, propageant le contexte de trace normalisé, permet de suivre une transaction à travers une passerelle d'API, un maillage de services et des consommateurs d'événements. Au niveau du transport, des outils fondés sur des sondes noyau offrent une visibilité réseau **sans instrumentation applicative**, complémentaire des traces de niveau service.

3.4.6 Auditabilité et conformité réglementaire des intégrations

L'observabilité ne sert pas que le diagnostic : elle fonde l'**auditabilité**, c'est-à-dire la capacité à démontrer après coup, preuves à l'appui, comment une intégration s'est comportée.

Lecture de l'auteur — la différence entre les deux est celle du destinataire. Le diagnostic sert l'exploitant, qui sait ce qu'il cherche ; l'auditabilité sert un **tiers**, qui ne le sait pas et qui n'accordera aucun crédit à une reconstitution produite par la partie contrôlée. C'est cette asymétrie qui rend l'auditabilité coûteuse, et c'est elle que le Livre III retrouvera comme contrainte plutôt que comme confort. Le socle établit que l'observabilité fonde l'auditabilité ; il n'établit ni cette asymétrie de destinataire ni le coût qui en découlerait — l'une et l'autre sont proposées comme lecture.

Cette exigence devient contraignante dès lors que la réglementation impose des **interfaces ouvertes** et la **traçabilité des accès**. Dans la banque ouverte, la directive européenne **PSD2** (2015) oblige les établissements à exposer des interfaces d'accès aux comptes, dont l'usage par des tiers doit être journalisé et vérifiable ; l'auditabilité des appels y est une **condition de conformité**, non un agrément.

Ce cas est cité comme illustration du mécanisme, et à ce titre seul. Il n'est ni un modèle pour le cadre canadien, ni un précédent transposable au vertical financier que le Livre III instruit à son propre grain. Ce qui se transporte d'ici vers les ch. 25 à 36 est la **forme** — une exigence d'auditabilité opposable, adossée à une obligation d'interface —, jamais son contenu. La même réserve avait été posée au ch. 1 § 1.2.3 pour le dispositif européen d'évaluation obligatoire, et elle vaut pour la même raison : le Livre III ne raisonne pas par analogie européenne.

Cette section clôt le socle pré-agentique de l'identité et de la gouvernance. Ce qui suit, dans le Livre I, est la couche protocolaire proprement agentique — et ce qui la précède, dans les ch. 4 à 6, est l'ingénierie de l'agent lui-même. Le lecteur qui arrive au ch. 12 y trouvera ces mécanismes **transposés**, jamais réexpliqués : c'est le contrat que ce chapitre passe avec le reste de la somme.

CHAPITRE 4

L'ingénierie des systèmes agentiques : anatomie, raisonnement, outils

Livre I — Coopérer : fondements de l'interopérabilité et couche protocolaire agentique. Premier mouvement — les fondements (ch. 1-6).

> **Thèse** — l'agent est un LLM augmenté d'une boucle perception-raisonnement-action-observation ; son ingénierie est une discipline distincte du prompt, gouvernée par des régimes de contrôle et des niveaux d'autonomie.

4.0 Introduction : de l'agent conversationnel à l'agent qui agit

Les trois premiers chapitres du Livre ont posé un socle **pré-agentique** : ce que l'interopérabilité exige, ce que le sens suppose, ce que la confiance coûte. Ce chapitre ouvre la matière proprement agentique, et il commence par la seule distinction qui la justifie.

Entre 2024 et 2026, les systèmes fondés sur les grands modèles de langage ont franchi un seuil qualitatif : de systèmes qui **produisent du texte** sur demande, ils sont passés à des systèmes qui **agissent** — appellent des outils, lisent et écrivent des fichiers, interrogent des bases, pilotent un navigateur ou un poste de travail, coordonnent d'autres agents. La question centrale se déplace avec eux. Il ne s'agit plus de savoir si un modèle est capable, mais de savoir comment concevoir, déployer et exploiter un système autour de lui qui soit fiable, contrôlable en coût et défendable en sécurité.

C'est cet enjeu d'ingénierie qui fait de l'agentique une discipline distincte du prompt — et la thèse du chapitre tient dans cette distinction.

4.0.1 Du modèle conversationnel à l'agent qui agit sur le monde

Un modèle conversationnel **répond** : il reçoit une suite de jetons et en produit une autre, sans effet au-delà de la chaîne de caractères rendue. Un agent **agit** : il insère entre la perception et la sortie une boucle où le modèle décide d'invoquer des outils dont l'exécution produit des **effets de bord** — un courriel envoyé, une transaction enregistrée, un fichier modifié.

La conséquence d'ingénierie est immédiate et elle commande tout le reste : *dès que le modèle agit, le rayon d'impact s'élargit*. Une hallucination dans une réponse textuelle se corrige par relecture ; une hallucination qui déclenche une **action irréversible** engage le système producteur. Ce n'est pas un raffinement de l'usage conversationnel, c'est un changement de nature.

Les capacités de pilotage d'interface graphique — ouvertes en bêta publique par **Anthropic** le **22 octobre 2024** sous le nom de *computer use*, puis reprises par **OpenAI** le **23 janvier 2025** sous celui d'*Operator* — illustrent cet élargissement : l'agent ne manipule plus des API choisies, mais l'interface graphique générale, démultipliant à la fois la portée et la surface d'exposition. Les deux dates sont celles des annonces de leurs éditeurs.

Trois contraintes transversales structurent l'ingénierie qui suit, et elles sont posées ici une fois pour servir partout :

- **le coût** — l'intensité en jetons des boucles agentiques fait de l'économie des jetons une contrainte de conception, non un poste budgétaire. Un surcoût d'environ **quinze fois** pour une architecture multi-agents sur une tâche interne est **rapporté par Anthropic** ; cette métrique est auto-déclarée et n'est citée qu'attribuée à sa source. Le fil est consolidé au Livre IV ;
- **le modèle** — frontière contre petits modèles agentiques, modèles de raisonnement contre modèles standards, routage et réglage maison : une décision d'ingénierie, traitée en § 4.5 ;
- **la sécurité** — instructions et données partagent le même flux de jetons, de sorte que l'injection d'invite ne peut être éliminée au niveau du modèle et appelle une défense en profondeur. Le modèle de menace et les vecteurs sont au ch. 19 ; la défense architecturale au ch. 6 § 6.5.

Ces trois fils prolongent l'invariant du Livre en l'appliquant à une couche logicielle d'un genre nouveau, où le composant central est **probabiliste** et où le périmètre de l'action s'élargit à mesure que l'autonomie augmente.

4.0.2 Le double public et l'angle d'ingénierie dominant

Le chapitre s'adresse aux deux lectorats de la somme et l'assume comme contrainte de rédaction. Le lectorat de recherche attend les formalismes et les filiations : l'agent rationnel, l'héritage des architectures délibératives, le cadre des processus décisionnels sous observabilité partielle, la lignée de l'apprentissage par renforcement. Le praticien-architecte attend des normes, des cadriciels nommés et datés, et des critères de décision opérationnels.

L'angle retenu pour arbitrer est celui de l'**ingénierie** : les formalismes classiques ne sont pas exposés pour eux-mêmes, mais comme ancrage qui éclaire les choix de conception. Les encadrés *Perspective recherche* et *Mise en œuvre*, hérités du Vol. I et reconduits par la somme, sont l'instrument de ce double public.

Ce que ce chapitre ne traite pas, et où cela se trouve. Il traite l'ingénierie **interne** de l'agent — architecture, raisonnement, outillage, choix du modèle. Il ne traite ni la mémoire et l'ancrage informationnel (ch. 5), ni le multi-agent, l'évaluation et la sûreté (ch. 6), ni l'**anatomie protocolaire** de l'accès agent-outil, qui part **en entier** au ch. 8. La distinction est nette et vaut d'être retenue : ici, l'usage d'outils comme problème d'ingénierie ; là-bas, le protocole comme objet.

4.1 Fondements et définitions de l'IA agentique

Avant l'ingénierie proprement dite, il faut fixer le vocabulaire, exhumer les formalismes que les agents fondés sur les modèles de langage **réoutillent** plutôt qu'ils ne les remplacent, et nommer le débat terminologique qui, faute de consensus formel, cadre l'ensemble.

L'invariant du Livre y trouve déjà ses prises : un agent est précisément une unité que l'on cherche à **découpler** de son environnement par un **contrat** d'action, et dont le comportement **évolue** au gré du modèle, de la mémoire et des outils qui le composent.

4.1.1 Qu'est-ce qu'un agent ? Définition canonique et débat terminologique

Le terme souffre d'une polysémie ancienne que l'irruption des modèles de langage n'a fait qu'aggraver. *Reconnaître cette absence de consensus formel n'est pas une faiblesse rhétorique : c'est une donnée d'ingénierie*, car la frontière entre « ce qui est un agent » et « ce qui n'en est pas un » conditionne les choix d'architecture, de coût et de sécurité. Que cette absence de consensus persiste relève d'un constat sur le corpus consulté — une **absence de documentation** au sens de R-14 du Vol. III, non un fait négatif vérifié.

La définition canonique est celle de Russell et Norvig (2020/2021) : un agent est tout ce qui peut être vu comme **percevant** son environnement au moyen de capteurs et **agissant** sur cet environnement au moyen d'effecteurs. Volontairement minimale, elle fixe le vocabulaire réutilisé partout — *perception*, *action*, et au-dessus le *but* qui rend une action préférable à une autre — et institue surtout la **boucle perception-action** comme structure invariante.

Wooldridge et Jennings (1995), *Intelligent agents: theory and practice* (*The Knowledge Engineering Review*, 10(2), 115-152), exigent d'un agent intelligent qu'il soit **réactif** (il répond en temps utile), **proactif** (il poursuit des buts de sa propre initiative) et **social** (il interagit avec d'autres agents). La lecture par l'**optimalité bornée** de Russell et Subramanian (1995), *Provably Bounded-Optimal Agents* (*Journal of Artificial Intelligence Research*, 2, 575-609), est plus exigeante encore, et particulièrement pertinente ici : l'agent rationnel n'est pas celui qui calcule l'action parfaite, mais celui qui agit au mieux compte tenu de ses ressources de calcul limitées. Cadrage prémonitoire pour des agents dont chaque pas de délibération a un coût en jetons.

La littérature récente distingue par ailleurs l'**agent** comme entité de l'**IA agentique** comme propriété d'un système. Deux formulations opérationnelles circulent, et il faut dire d'emblée qu'elles ont le même auteur et la même date : **Anthropic**, *Building effective agents* (19 décembre 2024). La première insiste sur la **direction dynamique** du processus — « des systèmes où les modèles dirigent eux-mêmes leurs processus et leur usage d'outils, en gardant le contrôle de la façon dont ils accomplissent leurs tâches » —, par opposition aux flux de travail, « où modèles et outils sont orchestrés par des chemins de code prédéfinis ». La seconde, plus lapidaire, apparaît quelques lignes plus bas dans le même texte : les agents y sont « typiquement de simples modèles de langage employant des outils en boucle sur la base de la rétroaction de leur environnement ».

Ces deux formulations ne sont donc pas deux sources convergentes, et les citer comme telles serait une fausse corroboration. Ce sont deux phrases d'un même document d'éditeur : la seconde glose la première, elle ne l'atteste pas. *Une définition reprise deux fois au même endroit ne pèse pas plus qu'une fois* — et la distinction flux de travail / agent, largement reprise dans la littérature praticienne de 2025-2026, remonte à cette seule origine.

Au-delà de l'entité unique, Sapkota, Roumeliotis et Karkee (2025), *AI Agents vs. Agentic AI: A Conceptual Taxonomy, Applications and Challenges* (arXiv:2505.10468), opposent explicitement les *agents* — entités outillées individuelles — à l'*IA agentique* — systèmes composés et coordonnés. Cette opposition structure la progression du mouvement : le noyau d'un agent occupe ce chapitre et le ch. 5, les systèmes coordonnés le ch. 6. Il s'agit d'une préimpression, versée ici comme repérage terminologique et non comme fait.

Perspective recherche. L'absence de définition consensuelle rend les comparaisons de « capacités agentiques » **difficilement commensurables** entre travaux : chaque équipe opérationnalise « agent » à sa manière, de la simple boucle outillée jusqu'aux sociétés simulées. Cela fragilise toute prétention à une métrique unifiée et justifie l'approche par bancs d'essai ciblés du ch. 6 § 6.3 — approche qui a ses propres limites, mais dont le périmètre est au moins déclarable.

4.1.2 Le cadre de l'agent rationnel : PEAS et typologies

Le cadre de l'agent rationnel hérité de Russell et Norvig (2020/2021), que la somme reprend tel quel, offre une grille de conception toujours pertinente pour spécifier un agent avant d'en écrire la moindre ligne. Trois outils s'en dégagent.

La spécification **PEAS** — performance, environnement, actionneurs, capteurs — force l'ingénieur à expliciter quatre choses : la mesure de performance qui définit le succès, l'environnement où l'agent opère, les actionneurs par lesquels il agit, les capteurs par lesquels il perçoit. Appliquée à un agent de recherche documentaire, elle impose de nommer la métrique de qualité, le corpus et les API accessibles, les outils invocables et les canaux d'entrée. C'est, transposé, l'exercice de définition du contrat d'action de l'agent — et c'est le premier point où l'invariant du Livre mord sur la matière agentique.

La **typologie des environnements** — observable ou partiellement observable, déterministe ou stochastique, statique ou dynamique, discret ou continu, mono- ou multi-agent — situe la difficulté. Un agent web opère typiquement dans un environnement partiellement observable, stochastique et dynamique : précisément les conditions où la boucle perception-action doit tolérer l'incertitude.

L'**échelle de sophistication** — agent réflexe simple, à modèle interne, à but, à utilité, apprenant — se transpose directement aux patrons du § 4.2.

Mise en œuvre. PEAS se traduit en **fiche de spécification** : objectif mesurable, périmètre d'environnement, inventaire des outils autorisés et de leurs permissions, nature des observations. Cette fiche est aussi le point de départ de l'analyse de risque — énumérer les actionneurs, c'est énumérer le rayon d'impact, donc la surface à sécuriser. C'est le lien le plus direct entre la spécification d'un agent et le travail du Livre II.

4.1.3 Héritages théoriques : BDI, systèmes multi-agents et décision séquentielle

Les agents fondés sur les modèles de langage ne naissent pas dans un vide théorique. Trois lignées importent, et aucune n'est une curiosité historique : elles reviennent au premier plan dès qu'il s'agit de fiabiliser un agent, d'en coordonner plusieurs, ou de comprendre ce que signifie « entraîner » un agent.

L'architecture croyances-désirs-intentions (BDI), dont Rao et Georgeff (1995) ont donné la formulation opératoire de référence — *BDI Agents: From Theory to Practice*, actes de la première ICMAS, MIT Press, 312-319 —, formalise la délibération pratique en trois attitudes : les *croyances* (l'état informationnel tenu pour vrai), les *désirs* (les états du monde jugés souhaitables), les *intentions* (les désirs auxquels l'agent s'est engagé). Le socle philosophique est celui de **Bratman (1987)**, *Intention, Plans, and Practical Reason* (Harvard University Press), qui soutient que l'engagement envers une intention sert précisément à éviter la reconsidération permanente des options — un argument de stabilité computationnelle avant la lettre.

Ce point vaut d'être retenu, parce qu'il nomme un défaut réel des agents contemporains : là où un modèle de langage tend à reconsidérer son plan à chaque pas — coûteux en jetons et source de dérive sur les longues trajectoires —, l'engagement offre un cadre pour distinguer ce qui doit rester stable de ce qui peut être révisé. La séparation croyances/intentions préfigure la frontière contrôleur/exécuteur du § 4.2.4.

Les systèmes multi-agents classiques ont posé, bien avant les modèles de langage, la question de la coordination, et ils l'ont posée sous des noms qu'il faut restituer. Le protocole du réseau contractuel de **Smith (1980)** — *The Contract Net Protocol: High-Level Communication and Control in a Distributed Problem Solver*, *IEEE Transactions on Computers*, 29(12), 1104-1113 — alloue les tâches par appel d'offres et adjudication. Les actes de langage normalisés structurant la communication par performatifs typés ont pris deux formes successives : **KQML** (Finin, Fritzson, McKay et McEntire, 1994, actes de CIKM'94, 456-463), puis **FIPA-ACL**, dont la spécification de structure de message **SC00061G** (FIPA, 2002 ; reprise par l'IEEE Computer Society en 2005) fixe l'enveloppe et dont la bibliothèque **SC00037J** énumère les actes communicatifs. Ce socle est explicitement réinterprété par les systèmes multi-agents contemporains (ch. 6 § 6.1) — et le ch. 8 montrera qu'un protocole agentique de 2025 rejoue une partie de ces choix sans toujours le savoir.

La décision séquentielle fournit le cadre formel de la boucle sous observabilité partielle : le processus décisionnel de Markov modélise la décision quand l'état est observable, son extension partiellement observable — dont Kaelbling, Littman et Cassandra (1998) ont donné l'exposé de référence, *Planning and acting in partially observable stochastic domains*, *Artificial Intelligence*, 101(1-2), 99-134

— le cas, plus réaliste, où l'état n'est qu'imparfaitement observé. Un agent opérant sur le web ou un poste de travail relève **structurellement** de ce second cas : il n'observe qu'une fenêtre partielle de son environnement.

> **Perspective recherche.** Le branchement entre ce formalisme et les agents contemporains reste **partiellement métaphorique** : un agent ne maximise pas une fonction de valeur explicite à l'inférence, il échantillonne des actions conditionnées par un contexte. La transposition rigoureuse — apprendre une politique par renforcement multi-tours sur des trajectoires d'outils — est précisément l'objet des travaux d'entraînement agentique (§ 4.3.5), qui matérialisent le pont entre la décision séquentielle classique et l'optimisation des modèles.

4.1.4 Agent, workflow, automatisation : régimes de contrôle et niveaux d'autonomie

L'une des distinctions les plus opératoires de la période oppose les **flux de travail** — où modèles et outils sont orchestrés par des chemins de code prédéfinis — aux **agents** — où le modèle lui-même dirige dynamiquement son processus. *Elle a un auteur unique et il vient d'être nommé* : c'est la dichotomie d'Anthropic (§ 4.1.1), reprise depuis par la quasi-totalité de la littérature praticienne sans que sa source soit toujours citée. *La reprise massive d'une distinction n'en fait pas un consensus de la discipline* : elle en fait une convention de vocabulaire d'un éditeur, adoptée.

Le critère discriminant tient en une question : qui tient la tuyauterie, le code écrit par l'ingénieur ou le modèle au moment de l'exécution ?

Cette distinction n'est pas académique : elle gouverne le **coût** (un flux déterministe est prévisible et économe ; un agent autonome ne l'est pas), la **testabilité** (un chemin de code se teste, une délibération émergente s'évalue statistiquement) et la **sécurité** (déléguer le contrôle au modèle élargit la surface d'injection d'invite, irréductible au niveau du modèle).

Au-delà du couple binaire, il est utile de penser la délégation comme un continuum d'autonomie à six niveaux, numérotés de 0 à 5 — du simple outil sous contrôle humain total jusqu'à l'agent pleinement autonome —, par analogie avec l'échelle de conduite automatisée **SAE J3016**, dont la révision courante est **J3016_202104** (30 avril 2021) et qui numérote elle aussi ses six niveaux de 0 à 5. L'analogie est une analogie, et le Vol. I la donne pour telle : J3016 est une norme de l'automobile, elle n'a aucune autorité sur les systèmes agentiques et aucun de ses niveaux ne s'y transpose par définition. *Emprunter une graduation n'est pas hériter de son opposabilité.*

Précision imposée par le garde-fou R-13 du Vol. III, et le TOC la signale sous l'entrée de ce chapitre. Le Vol. I porte **trois échelles distinctes** dont la confusion serait fautive, et seuls leur cardinal et leur numérotation les discriminent — deux d'entre elles comptent quatre niveaux, de sorte que la numérotation n'est pas facultative. Celle qui vient d'être posée est le continuum à six niveaux, 0 à 5, du Vol. I *Monographie* §2.2.4. Écrire « l'autonomie graduée du Vol. I » sans préciser **laquelle** rendrait le renvoi indécidable — et le terme « autonomie graduée » ne s'emploie jamais nu, ni ici ni ailleurs dans la somme. Le patron directeur *autonomie graduée sous contrôle de finalité*, posé à l'avant-propos de la somme, n'entre pas dans ce compte de trois : il n'est pas une échelle mais un principe d'architecture, et le Livre III l'instruit.

Le principe d'ingénierie qui se dégage de ce continuum est constant et sera repris par toute la somme : minimiser la surface agentique. Ne déléguer au modèle que ce qui requiert réellement sa flexibilité, et confier au code déterministe tout ce qui peut l'être. Cette préférence pour le découplage explicite entre tuyauterie déterministe et délibération prolonge directement l'invariant : un contrat clair entre la partie figée et la partie autonome du système.

> **Mise en œuvre.** La règle pratique est de remonter le moins d'autonomie possible vers le modèle. Si la tâche se décrit comme un graphe d'étapes connu à l'avance, un flux l'emporte sur un agent : moins de jetons, plus de prédictibilité, surface d'attaque réduite. L'agentivité ne se justifie que lorsque la séquence d'actions ne peut être anticipée. Cet arbitrage est le cœur de la grille de décision « quand agentifier » que le ch. 43 reprend.

4.1.5 La frontière des capacités 2024-2026 : cadrage qualitatif

Pour motiver l'effort d'ingénierie qui suit, il faut situer **qualitativement** ce que les agents savent et ne savent pas faire — sans anticiper la mécanique (§ 4.4), ni les chiffres de bancs d'essai, qui sont au ch. 6 § 6.3.

Trois domaines concentrent les progrès les plus nets. Le **codage** : la résolution autonome de tâches logicielles réelles est passée d'anecdotique à substantielle, portée par des harnais d'agents dédiés. Le pilotage de poste de travail : un agent peut désormais percevoir une interface et agir dessus, quoique de façon encore fragile. La **recherche approfondie** : la décomposition itérative d'une question en sous-recherches outillées est devenue une application phare.

Ces avancées ne doivent pas masquer des **fragilités structurelles persistantes**, qui sont autant de motifs d'ingénierie pour la suite :

- les **horizons longs** — les agents s'effondrent sur les tâches à nombreuses étapes, où l'erreur se compose pas après pas ;
- le **coût** — l'intensité en jetons des boucles en fait une contrainte de premier ordre ;

- la **fiabilité** — le non-déterminisme et le manque de régularité d'une exécution à l'autre.

C'est cette tension entre capacités réelles et fragilités tenaces, et non un récit de progrès linéaire, qui justifie l'angle d'ingénierie de tout le mouvement.

FLUX DE TRAVAIL	AGENT
Le code tient la tuyauterie	**Le modèle tient la tuyauterie**
Modèles et outils orchestrés par des chemins de code prédéfinis	Le modèle dirige dynamiquement son processus
Coût prévisible et économe	Coût non prévisible
Un chemin de code se teste	Une délibération émergente s'évalue statistiquement
Surface d'injection bornée	Surface d'injection élargie, irréductible au niveau du modèle
orchestration déterministe	**autonomie, et son prix**

La dichotomie a un AUTEUR UNIQUE — c'est celle d'Anthropic (§ 4.1.1) —, et sa reprise massive par la littérature praticienne n'en fait pas un consensus de la discipline : elle en fait une convention de vocabulaire d'un éditeur, adoptée.

Figure 4.1 — Flux de travail ou agent : qui tient la tuyauterie, le code ou le modèle.

4.2 Architectures d'agent et boucle agentique

Les fondements fournissent le vocabulaire ; ils ne disent pas comment se construit concrètement le noyau d'un agent. Cette section décrit ce noyau et catalogue les patrons mono-agent qui instancient la boucle.

4.2.1 Le modèle augmenté et la boucle perception-raisonnement-action-observation

Le bloc de base d'un agent n'est pas le modèle nu mais le **modèle augmenté** : un modèle de langage doté d'un accès à des outils, à une mémoire et à un mécanisme de récupération, inséré dans une boucle de contrôle qui répète un cycle élémentaire — **percevoir** l'état (l'invite courante et les observations accumulées), **raisonner** (produire une étape de réflexion ou une décision), **agir** (émettre un appel d'outil ou une réponse), puis **observer** le résultat et l'intégrer au contexte avant l'itération suivante.

La distinction avec un appel unique au modèle est **structurelle** : l'agent boucle, et c'est cette itération jusqu'à un critère d'arrêt — but atteint, budget d'appels épuisé, échec irrécupérable, demande d'intervention humaine — qui transforme un générateur de texte en système qui agit.

Le bloc de base se décompose en quatre facultés qui structurent tout le noyau : l'**usage d'outils** (§ 4.4), la **mémoire** comme état interne persistant (ch. 5), la

récupération d'information externe (ch. 5), et le **raisonnement** qui orchestre le tout (§ 4.3).

La boucle elle-même reste volontairement minimale, et les guides d'ingénierie recommandent de partir du modèle augmenté le plus simple et de n'ajouter de la structure que lorsqu'une défaillance observée le justifie. Chaque tour consomme des jetons en proportion du contexte accumulé : la longueur de la trajectoire est donc, dès ce niveau, une variable de coût de premier ordre.

> **Mise en œuvre.** Le critère d'arrêt n'est pas un détail mais une garantie de terminaison. Une boucle sans budget d'appels explicite ni détection de stagnation peut diverger, multiplier les appels facturés et accumuler du contexte jusqu'à la dégradation. Fixer dès la conception un budget de pas, un plafond de jetons et une condition d'échec contrôlé relève du **contrat opérationnel** de l'agent, au même titre qu'un délai d'expiration pour un service réseau.

4.2.2 Architectures cognitives en héritage

Les agents contemporains n'inventent pas la notion d'architecture cognitive : ils en héritent. Deux architectures classiques ont formalisé, bien avant l'ère des modèles de langage, la séparation entre mémoire — de travail, déclarative, procédurale —, opérateurs d'action et cycle de décision réglé par des règles : **Soar** (Laird, Newell et Rosenbloom, 1987, *Soar: An Architecture for General Intelligence*) et **ACT-R** (Anderson, Bothell, Byrne, Douglass, Lebiere et Qin, 2004, *An Integrated Theory of the Mind*, *Psychological Review*, 111(4), 1036-1060). Cette lignée symbolique n'est pas la seule : l'**architecture de subsomption** de **Brooks (1991)** — *Intelligence without representation*, *Artificial Intelligence*, 47(1-3), 139-159 —, pour qui l'intelligence émerge du couplage étroit entre perception et action sans modèle symbolique central, offre le contrepoint historique — tension entre délibération explicite et réactivité incarnée que l'on retrouve, transposée, dans l'arbitrage du § 4.2.4.

La tripartition qui s'en dégage — *qu'est-ce que l'agent sait, que peut-il faire, comment choisit-il* — demeure une grille de lecture pertinente. **CoALA** — *Cognitive Architectures for Language Agents*, Sumers, Yao, Narasimhan et Griffiths (2023), arXiv:2309.02427 — pose le pont explicite avec les agents langagiers : il les organise selon trois axes — des **modules de mémoire** (de travail, épisodique, sémantique, procédurale), un **espace d'action** structuré en actions internes (raisonner, récupérer, écrire en mémoire) et externes (utiliser un outil, interagir avec l'environnement), et une **procédure de décision** qui sélectionne l'action à chaque pas.

Sa valeur d'ingénierie est de fournir un **référentiel commun** : il permet de situer les patrons du § 4.2.3 comme des instanciations d'un même schéma plutôt que comme des recettes isolées.

> **Perspective recherche.** CoALA se présente comme intégrateur et non comme une architecture exécutable : sa contribution est taxinomique. Il éclaire une limite des agents actuels — là où les architectures classiques contraignaient le cycle par des **règles vérifiables**, l'agent langagier y substitue un raisonnement en langage naturel dont la fidélité n'est pas garantie (§ 4.3.4), déplaçant la difficulté du choix de l'action vers le **contrôle** de ce choix. C'est, reformulé, le problème que tout le Livre II prend pour objet.

4.2.3 Patrons de boucle mono-agent

Quelques patrons canoniques structurent la boucle d'un seul agent. Ils se distinguent par la façon dont ils **entrelacent ou séparent** raisonnement, action et observation, et par les compromis qu'ils imposent entre coût, prédictibilité et robustesse.

L'entrelacement raisonnement-action — **ReAct**, de Yao, Zhao, Yu et coll. (2022), *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*, arXiv:2210.03629 — est le patron minimal de référence : à chaque pas, une étape de raisonnement verbalisé et une action dont le résultat est réinjecté avant le pas suivant. La trace guide le choix de l'action et l'action ancre le raisonnement dans des faits observés, ce qui réduit les hallucinations par rapport à une chaîne de pensée close sur elle-même.

Sa simplicité explique son adoption comme boucle par défaut, mais cette adoption a un coût précis. Chaque pas implique un appel au modèle sur l'intégralité du contexte accumulé : le coût croît avec la longueur de la trajectoire. Sur les trajectoires longues, ce patron **dérive** — accumulation d'erreurs non corrigées, boucles répétitives, perte du but initial à mesure que le contexte se dilue. Il sert donc d'excellent point de départ et de référence de comparaison, mais demande des garde-fous — budget de pas, détection de stagnation, compaction du contexte — dès que l'horizon dépasse quelques itérations.

La séparation planification-exécution répond à cette dérive : produire d'abord un plan en plusieurs étapes, puis l'exécuter pas à pas, avec replanification lorsqu'une étape échoue — formulation de Wang, Xu, Lan et coll. (2023), *Plan-and-Solve Prompting*, arXiv:2305.04091. La trajectoire devient plus prédictible et offre un point de reprise net, au prix d'une rigidité accrue. **ReWOO** — Xu, Peng, Lei et coll. (2023), *Decoupling Reasoning from Observations for Efficient Augmented Language Models*, arXiv:2305.18323 — pousse le découplage plus loin en planifiant l'ensemble des appels d'outils **avant** d'observer leurs résultats, ce qui regroupe le raisonnement en un seul passage ; **LLMCompiler** — Kim, Moon, Tabrizi et coll. (2023), *An LLM Compiler for Parallel Function Calling*, arXiv:2312.04511 — en tire l'ordonnancement parallèle des appels indépendants. Économie de jetons d'un côté, **perte de réactivité** de l'autre : un plan établi sans observation ne peut corriger sa route si une hypothèse initiale s'avère fausse.

L'auto-critique ajoute à la boucle un mécanisme de réflexion : après un échec, l'agent génère une critique verbale de ce qui n'a pas fonctionné, l'écrit en mémoire, et réessaie en conditionnant sa nouvelle tentative sur cette réflexion. Ce **renforcement verbal** — **Reflexion**, de Shinn, Cassano, Berman et coll. (2023), *Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning*, arXiv:2303.11366 —, distinct d'un apprentissage par mise à jour des poids, améliore les performances sur les tâches autorisant plusieurs essais, à condition qu'un signal de réussite permette de savoir qu'une correction est nécessaire. La variante sans environnement extérieur — **Self-Refine**, de Madaan, Tandon, Gupta et coll. (2023), arXiv:2303.17651 — fait porter la critique sur la seule production du modèle, ce qui la rend directement exposée à la limite énoncée ci-dessous.

La limite structurelle de l'auto-critique mono-agent est la chambre d'écho : un agent qui se critique lui-même reste prisonnier des angles morts de son propre modèle et peut renforcer une erreur au lieu de la corriger, faute de point de vue extérieur. C'est l'un des rares arguments techniques solides en faveur des topologies multi-agents — débat, vote, critique croisée —, et le ch. 6 § 6.1 en pèse le coût.

L'action comme code exécutable — **CodeAct**, de Wang, Chen, Yuan et coll. (2024), *Executable Code Actions Elicit Better LLM Agents*, arXiv:2402.01030 — unifie enfin l'espace d'action en le ramenant à un seul format : plutôt que d'émettre des appels d'outils sous forme d'objets discrets, l'agent écrit un fragment de programme qui invoque les outils comme des fonctions, compose leurs résultats, applique de la logique de contrôle et renvoie une valeur. Les avantages sont réels — familiarité des modèles avec le code, composition de plusieurs opérations en un seul tour, accès à un écosystème de bibliothèques plutôt qu'à un catalogue figé. La contrepartie est une surface de risque maximale : exécuter du code généré par un modèle exige un environnement confiné, faute de quoi l'agent dispose d'une capacité d'action quasi illimitée sur le système hôte.

4.2.4 Séparation contrôleur/exécuteur et critères de choix d'architecture

Le principe d'ingénierie qui sous-tend ces patrons est la séparation entre un **contrôleur** qui décide quoi faire et un **exécuteur** qui réalise les actions — déclinée en architecture **orchestrateur-travailleurs**, l'un des patrons composables que nomme Anthropic dans *Building effective agents* (§ 4.1.1), lorsque l'exécution est répartie.

Isoler la décision de l'exécution est l'application directe du découplage au domaine agentique : le contrôleur tient la logique de but et de planification, l'exécuteur tient l'interface contractuelle vers les outils, et chacun peut évoluer sans casser l'autre.

Le choix d'architecture procède alors d'un arbitrage entre deux régimes :

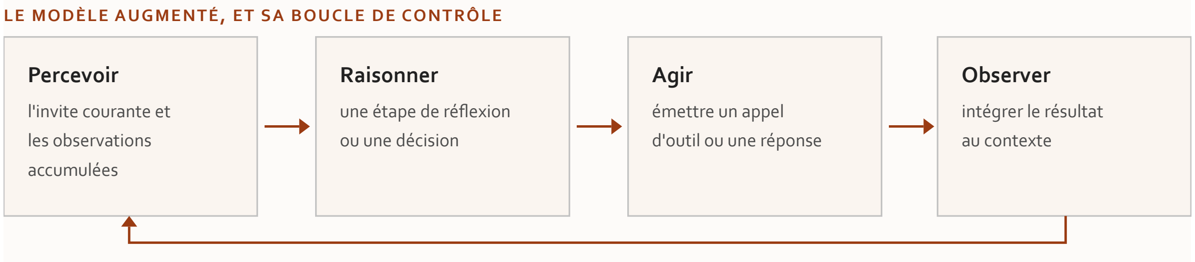
Tableau 4.1 — Les deux régimes de boucle agentique et l'arbitrage qu'ils imposent.

Régime	Mécanisme	Force	Faiblesse
Réactif	décide pas à pas selon les observations	souple face à l'imprévu	peu prédictible, coûteux sur l'horizon long
Délibératif	planifie avant d'agir	prédictible, économe en appels	rigide face au changement

Aucun n'est universellement supérieur : le critère opérationnel est la prévisibilité de l'environnement et la longueur de l'horizon.

Deux anti-patrons doivent être nommés, parce qu'ils sont fréquents et coûteux. L'**agentivité non justifiée** : confier au modèle la tuyauterie d'un problème qu'un flux déterministe résoudrait plus sûrement et à moindre coût. Le **plan rigide** : imposer une planification figée à un environnement qui change, ce qui transforme la prédictibilité recherchée en fragilité.

Lecture de l'auteur — la séparation contrôleur/exécuteur est le concept de ce chapitre qui voyage le plus loin dans la somme. C'est elle que le ch. 22 retrouve sous le nom d'orchestration encadrée, et le ch. 29 sous celui de *frame déterministe invoquant les agents*. Le socle **établit** la séparation elle-même, ses deux régimes et ses deux anti-patrons ; il **n'établit pas** cette filiation, proposée comme lecture, et dont l'instruction relève du Livre III.


LE MODÈLE AUGMENTÉ, ET SA BOUCLE DE CONTRÔLE
Percevoir
l'invite courante et les observations accumulées
Raisonner
une étape de réflexion ou une décision
Agir
émettre un appel d'outil ou une réponse
Observer
intégrer le résultat au contexte

Ce qui fait l'agent n'est pas la boucle mais SON CRITÈRE D'ARRÊT — but atteint, budget d'appels épuisé, échec irrécupérable, demande d'intervention humaine. Sans critère, la boucle est un générateur de texte qui recommence.

Figure 4.2 — La boucle agentique, et le critère d'arrêt qui la distingue d'un appel unique.

4.3 Raisonnement, planification et calcul à l'inférence

Reste le moteur qui anime chaque tour de la boucle : le **raisonnement intra-agent**. C'est lui qui transforme une observation en décision d'action et qui, sur un horizon long, distingue un agent capable de mener une tâche à terme d'un agent qui dérive.

L'angle reste l'ingénierie : chaque avancée est soupesée à l'aune de son **coût en jetons**, de sa **prédictibilité** et de sa **robustesse**. Le raisonnement est précisément le poste où l'agent dépense le plus pour penser avant d'agir.

4.3.1 Du raisonnement linéaire à la recherche structurée

Le raisonnement par étapes intermédiaires a d'abord été obtenu par invite : Wei, Wang, Schuurmans et coll. (2022), *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*, arXiv:2201.11903, montrent qu'inciter un modèle suffisamment grand à **expliciter ses étapes** améliore nettement les tâches arithmétiques, symboliques et de bon sens. Cette trace linéaire reste fragile : une erreur précoce se propage jusqu'à la conclusion.

La **cohérence interne** — Wang, Wei, Schuurmans et coll. (2022), *Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models*, arXiv:2203.11171 — atténue ce risque en échantillonnant plusieurs chaînes puis en retenant la réponse majoritaire, troquant des jetons supplémentaires contre une variance réduite. Mais le raisonnement réel n'est ni linéaire ni à passe unique. L'**arbre de pensée** — Yao, Yu, Zhao et coll. (2023), *Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models*, arXiv:2305.10601 — généralise la chaîne : l'agent engendre plusieurs pensées candidates, les évalue et **revient en arrière**, ce qui débloque des tâches exigeant planification et recherche. Le **graphe de pensée** — Besta, Blach, Kubicek et coll. (2023), arXiv:2308.09687 — autorise agrégation et raffinement de pensées non strictement arborescentes.

Le compromis est explicite et se chiffre : chaque niveau de structure multiplie les appels au modèle, donc le coût et la latence, pour un gain de qualité qui décroît au-delà d'un certain budget.

> **Mise en œuvre.** Chaîne de pensée et cohérence interne sont des leviers à activer par défaut là où la justesse prime ; l'arbre et le graphe ne se justifient que sur des tâches à espace de solutions combinatoire, et à surcoût budgété d'avance. Avant d'instancier une recherche structurée, chiffrer le facteur multiplicatif d'appels qu'elle impose et le confronter au gain mesuré — faute de quoi l'agent paie un raisonnement somptuaire sans rendement.

4.3.2 Recherche guidée et vérificateurs à l'inférence

Explorer un arbre de raisonnement suppose de savoir **quelles branches étendre** : c'est le rôle des vérificateurs. **LATS** — *Language Agent Tree Search*, Zhou, Yan, Shlapentokh-Rothman et coll. (2023), arXiv:2310.04406 — unifie raisonnement, action et planification en pilotant une recherche arborescente à l'inférence, où la valeur des nœuds est estimée par le modèle lui-même et par la rétroaction de l'environnement.

Deux familles de vérificateurs guident cette recherche : les modèles de récompense de processus, qui notent chaque étape intermédiaire, et les modèles de récompense de résultat, qui ne jugent que la réponse finale — la comparaison contrôlée est celle d'Uesato, Kushman, Kumar et coll. (2022), *Solving math word problems with process- and outcome-based feedback*, arXiv:2211.14275. La supervision **étape par étape** l'emporte empiriquement sur la supervision de résultat pour fiabiliser le raisonnement mathématique : c'est le résultat de Lightman, Kosaraju, Burda et coll. (2023), *Let's Verify Step by Step*, arXiv:2305.20050. *Les deux travaux portent sur le raisonnement mathématique*, et la somme n'étend leur conclusion à aucun autre domaine.

Le patron le plus simple échantillonne *N* réponses et retient celle qu'un vérificateur classe en tête, sans recherche arborescente — il remonte à Cobbe, Kosaraju, Bavarian et coll. (2021), *Training Verifiers to Solve Math Word Problems*, arXiv:2110.14168. Plus largement, Snell, Lee, Xu et coll. (2024), *Scaling LLM Test-Time Compute Optimally can be More Effective than Scaling Model Parameters*, arXiv:2408.03314, établissent qu'allouer davantage de calcul à l'inférence peut s'avérer plus rentable qu'augmenter la taille du modèle — un déplacement dont le § 4.3.4 tire les conséquences.

Une distinction à ne pas perdre : la recherche guidée **à l'inférence** produit une meilleure réponse ici et maintenant ; l'usage de la même technique pour **générer des données** d'auto-amélioration relève du § 4.3.5. Les deux emploient le même mécanisme à des fins incommensurables.

> **Mise en œuvre.** Le couple *échantillonnage + vérificateur* est déployable **sans entraînement spécialisé** : le vérificateur peut être un modèle de récompense léger, un jeu de tests exécutables, ou un juge calibré (ch. 6 § 6.3.2). C'est l'option de premier recours pour gagner en fiabilité à budget contrôlé, le facteur d'échantillonnage se réglant finement selon l'enveloppe. La recherche arborescente complète reste réservée aux tâches à fort espace de décision où sa latence est tolérable.

4.3.3 Décomposition et planification : les limites des modèles planificateurs

Mener une tâche à horizon long exige de décomposer le but en sous-buts ordonnés. Trois lignées coexistent : la décomposition par invite (planifier puis exécuter), la planification hiérarchique de tâches, et les **solveurs symboliques** qui offrent des garanties de correction et de complétude que les modèles autorégressifs n'ont pas.

Les évaluations contrôlées tempèrent l'enthousiasme, et ce point est le plus important de la section. Sur **PlanBench** — Valmeekam, Marquez, Olmo et coll. (2022), *PlanBench: An Extensible Benchmark for Evaluating Large Language Models on Planning and Reasoning about Change*, arXiv:2206.10498 —, les modèles autorégressifs échouent à produire des plans valides de manière fiable, y compris sur des domaines élémentaires. L'investigation critique de Valmeekam, Marquez, Sreedharan et coll. (2023), *On the Planning Abilities of Large Language Models: A Critical Investigation*, arXiv:2305.15771, conclut qu'ils tiennent davantage de la récupération approximative de plans que de la recherche systématique dans l'espace d'états, et qu'ils ne fournissent aucune garantie de validité ni d'optimalité.

La distinction de génération importe : un modèle autorégressif standard est faible en planification, mais les **modèles de raisonnement** entraînés à dérouler une délibération interne marquent des progrès mesurables sur ces mêmes bancs. L'écart tient à la nature du calcul — un solveur explore exhaustivement et **prouve l'inatteignabilité**, là où le modèle, même raisonneur, échantillonne sans garantie.

Pour le praticien, cette limite est structurelle et non un défaut d'invite : aucune formulation ne confère à un modèle autorégressif les propriétés de complétude d'un planificateur symbolique. Que les progrès des modèles de raisonnement ne comblent pas cet écart relève, en revanche, d'une **absence de documentation** au sens de R-14 du Vol. III : le socle hérité constate des progrès mesurables sans établir de borne.

La voie productive consiste à employer le modèle non comme planificateur mais comme traducteur et générateur d'heuristiques. Dans ce rôle, il convertit un énoncé en langage naturel vers une représentation formelle qu'un solveur classique résout **avec ses garanties**, le modèle intervenant à nouveau pour rétro-traduire : c'est le dispositif **LLM+P** de Liu, Jiang, Zhang et coll. (2023), arXiv:2304.11477, qui traduit vers PDDL. L'architecture hybride **LLM-Modulo** de Kambhampati, Valmeekam, Guan et coll. (2024) — *LLMs Can't Plan, But Can Help Planning in LLM-Modulo Frameworks*, arXiv:2402.01817 — place un **vérificateur indépendant** entre génération et acceptation : le modèle propose, un validateur externe réfute ou accepte, et seuls les plans certifiés sont exécutés.

L'enjeu se déplace alors vers la qualité de la formalisation — un schéma de domaine erroné produit un plan valide pour le mauvais problème. C'est un déplacement

cement du risque, non sa suppression : exactement le geste que le ch. 1 identifiait déjà dans les architectures d'intégration.

4.3.4 Modèles de raisonnement et calcul au moment du test

Une classe distincte de modèles a émergé — les **modèles de raisonnement** — entraînés à produire une longue délibération interne avant de répondre, plutôt qu'à répondre directement. DeepSeek-AI, Guo, Yang et coll. (2025) — *DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning*, arXiv:2501.12948 — montrent qu'un apprentissage par renforcement à récompense vérifiable peut, à lui seul, faire émerger des comportements de raisonnement étendu — vérification, retour en arrière, allongement spontané de la trace — sans réglage supervisé préalable. Guan, Joglekar, Wallace et coll. (2024) — *Deliberative Alignment: Reasoning Enables Safer Language Models*, arXiv:2412.16339 — inaugurent une autre lignée, l'**alignement délibératif**, où le modèle raisonne explicitement sur les politiques de sûreté avant de répondre.

Deux objets se distinguent ici, et la distinction est celle que la décision 18 du TOC rend opposable. Les **travaux** sont datés et se citent nominativement — ils ne se périment pas, ils vieillissent. Les dénominations et millésimes de modèles commerciaux, eux, évoluent vite, et la source elle-même prescrit de les revérifier à toute publication : ce chapitre ne dresse donc aucune liste de modèles, ce qui compte pour l'ingénierie étant le phénomène de fond. *Ne pas nommer un produit volatil est une précaution ; ne pas nommer l'article qui établit un résultat est une faute.*

Ce phénomène est une **nouvelle loi d'échelle** : à modèle figé, la qualité croît avec le calcul dépensé **à l'inférence**. Une partie du budget se déplace de l'entraînement vers le service — et c'est une conséquence d'architecture, pas seulement de facture.

Contrôler le budget de raisonnement. Le raisonnement étendu se paie en jetons facturés. Les interfaces exposent des leviers explicites — paramètre d'effort, budget de réflexion — qui plafonnent la longueur de la délibération. Ces jetons de réflexion sont facturés comme des jetons de sortie même lorsqu'ils n'apparaissent pas dans la réponse visible : c'est un poste de coût de premier ordre que la lecture d'une facture ne révèle pas spontanément.

Deux écueils symétriques guettent. Le **sous-budget** tronque la délibération et dégrade les tâches difficiles. Le **sur-budget** produit la sur-réflexion, où le modèle dépense des jetons sans gain — voire dérive vers une réponse moins bonne. L'enjeu est donc de calibrer l'effort par classe de tâche plutôt que d'appliquer un budget uniforme.

Fidélité et monitorabilité de la trace. La trace de raisonnement offre une tentation : la lire pour surveiller les intentions de l'agent. Cette monitorabilité est une occasion fragile, car la chaîne verbalisée n'est pas toujours fidèle au calcul réel qui produit la réponse. Turpin, Michael, Perez et coll. (2023) — *Language Models Don't Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting*, arXiv:2305.04388 — établissent expérimentalement que des modèles produisent un raisonnement de façade non représentatif de leur traitement effectif ; Korbak, Balesni, Barnes et coll. (2025) — *Chain of Thought Monitorability: A New and Fragile Opportunity for AI Safety*, arXiv:2507.11473 — en tirent la lecture de sûreté que le terme « occasion fragile » reprend.

Il s'ensuit qu'une chaîne plausible ne garantit ni la justesse ni la sincérité de la décision. Pour l'ingénierie de la sûreté, la conséquence est directe : la surveillance de la trace est un signal utile mais non probant, à combiner avec des contrôles externes sur les **actions effectivement émises** plutôt que sur les seules pensées déclarées.

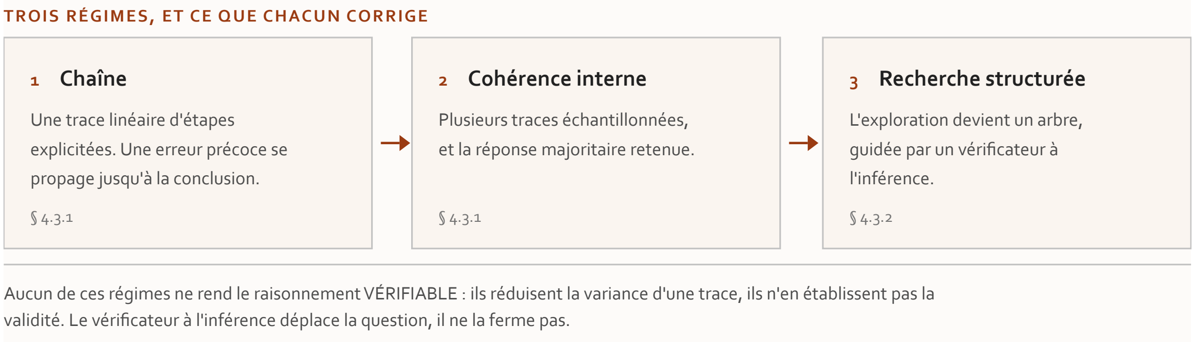
Et un piège de second ordre, qu'il faut nommer : optimiser directement la trace pour qu'elle paraisse sûre risque de détruire la propriété même qu'on cherchait à exploiter, en incitant le modèle à masquer son raisonnement réel. Le résultat est celui de Baker, Huizinga, Gao et coll. (2025) — *Monitoring Reasoning Models for Misbehavior and the Risks of Promoting Obfuscation*, arXiv:2503.11926 —, qui mesurent l'apparition de cette dissimulation lorsque la trace elle-même devient cible d'optimisation. C'est une contrainte de conception pour tout dispositif de supervision, et le ch. 6 § 6.5 la reprend.

4.3.5 Entraînement et auto-amélioration des agents

Les sections précédentes supposaient le modèle figé ; reste son perfectionnement **comme agent**. Plusieurs leviers se composent : le réglage supervisé sur trajectoires réussies, collectées par échantillonnage avec rejet ; l'apprentissage par renforcement **multi-tours** entraînant directement sur l'interaction avec l'environnement ; le renforcement à **récompense vérifiable**, où la récompense provient d'un vérificateur programmatique — test unitaire, validateur — plutôt que d'un modèle de préférence ; la distillation de raisonnement d'un grand modèle vers un plus petit.

Perspective recherche. Cet apprentissage diffère **par nature** de l'amélioration par mémoire ou par réflexion verbale (§ 4.2.3 et ch. 5) : la réflexion modifie le **contexte** sans toucher aux poids, tandis que le renforcement et la distillation modifient le **modèle**. La frontière entre adaptation en contexte et mise à jour paramétrique structure deux régimes d'ingénierie aux contrats et aux coûts distincts — l'un réversible et borné à une session, l'autre persistant et requérant une infrastructure d'entraînement.

Mise en œuvre. L'auto-amélioration paramétrique relève directement du § 4.5 : un réglage maison sur trajectoires métier peut spécialiser un petit modèle à coût d'inférence réduit, mais il introduit une **dette d'évolution** — chaque mise à niveau du modèle de base force à rejouer le pipeline d'entraînement et à revalider les bancs d'évaluation. Le découplage entre la logique d'orchestration et le modèle entraîné conditionne la capacité à faire évoluer l'un sans réécrire l'autre. C'est l'invariant du Livre appliqué au modèle lui-même.



Une trace linéaire d'étapes explicitées. Une erreur précoce se propage jusqu'à la conclusion.

Plusieurs traces échantillonnées, et la réponse majoritaire retenue.

L'exploration devient un arbre, guidée par un vérificateur à l'inférence.

Aucun de ces régimes ne rend le raisonnement VÉRIFIABLE : ils réduisent la variance d'une trace, ils n'en établissent pas la validité. Le vérificateur à l'inférence déplace la question, il ne la ferme pas.

Figure 4.3 — Du raisonnement linéaire à la recherche structurée : trois régimes, et ce que chacun corrige.

4.4 Utilisation d'outils et accès aux outils

L'agent décrit jusqu'ici raisonne et boucle, mais demeure un système clos tant qu'il ne peut produire d'effets de bord. L'outillage est la frontière où le texte généré **devient action**.

Cette section s'arrête à l'usage d'outils au niveau ingénierie. L'anatomie protocolaire de l'accès agent-outil — primitives, transports, révisions, registres, passerelles et découverte d'entreprise — part **en entier** au ch. 8. C'est un arbitrage de découpage déclaré à la ligne Fusion de ce chapitre, et non un oubli : la mécanique par laquelle un agent invoque un outil et le protocole qui normalise cette invocation sont deux objets distincts, et les traiter au même endroit mélangerait une discipline de conception et une spécification.

4.4.1 Appel de fonctions et apprentissage de l'usage d'outils

L'**appel de fonctions** est le mécanisme par lequel un modèle expose son intention d'agir sous une forme **structurée et machine-exploitable** plutôt qu'en prose libre. Le modèle reçoit, en plus de l'invite, une description d'outils — un nom, une glose en langage naturel, un schéma des paramètres — et émet un objet conforme désignant l'outil et ses arguments ; l'environnement exécute et réinjecte l'observation dans la boucle.

Les **sorties structurées** garantissent que l'argument respecte le schéma — typage, énumérations, champs requis —, ce qui transforme un problème de génération ouverte en un problème de remplissage contraint, plus vérifiable et plus robuste à l'analyse syntaxique. Ce déplacement est le même que celui du contrat d'API au ch. 1 § 1.4.2, et il produit le même bénéfice.

Sur le plan de l'apprentissage, trois jalons marquent le passage à l'échelle, et ils ont chacun leur article de référence. **Toolformer** — Schick, Dwivedi-Yu, Dessì et coll. (2023), *Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools*, arXiv:2302.04761 — montre qu'un modèle peut **s'auto-superviser** pour décider *quand* appeler une interface, en n'insérant un appel que s'il réduit la perte de prédiction. **Gorilla** — Patil, Zhang, Wang et coll. (2023), arXiv:2305.15334 — établit que la **récupération documentaire** de descriptions d'interfaces réduit l'hallucination de signatures inexistantes. **ToolLLM** — Qin, Liang, Ye et coll. (2023), *Facilitating Large Language Models to Master 16000+ Real-world APIs*, arXiv:2307.16789 — porte l'entraînement à grande échelle sur des milliers d'interfaces réelles et étend la capacité aux chaînes d'appels multiples.

Le contrat de l'outil — son schéma — est le pivot du découplage : le modèle dépend de l'interface, non de l'implémentation.

> **Mise en œuvre.** Le schéma est un contrat de premier ordre, et sa stabilité conditionne la régression. Toute évolution d'une signature — champ renommé, énumération élargie — doit être versionnée et testée comme une rupture d'API (ch. 1 § 1.4.2), faute de quoi un agent en production cesse silencieusement d'appeler correctement l'outil. Silencieusement est le mot qui compte : rien ne lève d'exception.

4.4.2 Sélection, orchestration et conception d'outils fiables

Au-delà de l'appel unitaire, l'agent doit **choisir** le bon outil dans un catalogue qui peut compter des centaines d'entrées, puis enchaîner ou paralléliser les appels.

Lorsque le nombre d'outils dépasse ce qu'une fenêtre de contexte peut décrire sans dégradation, la pratique consiste à n'injecter dans l'invite que les outils **pertinents**, sélectionnés par récupération sémantique : les descriptions sont indexées, et seules les plus proches de la requête courante sont exposées. Cette récupération d'outils est le pendant, côté action, de la récupération documentaire du ch. 5 — et elle réduit aussi la charge en jetons.

L'orchestration distingue les appels **séquentiels** — où l'argument d'un outil dépend de l'observation d'un précédent — des appels **parallèles**, où plusieurs outils indépendants sont invoqués en un seul tour.

L'ergonomie cognitive de l'outil est décisive, et c'est le point le plus négligé de la section. Un outil trop fin multiplie les tours et le coût ; un outil trop large brouille le choix du modèle. Trois propriétés font un outil fiable :

- la **granularité** épouse une intention d'agent, non une opération technique ;
- les **noms et gloses** sont univoques — le modèle choisit sur la description, pas sur le code ;
- l'**idempotence** — une même requête répétée produit le même état — protège des réessais et des duplications d'effets de bord.

Ces propriétés font de la conception d'outils une discipline d'interface au sens contractuel : un outil bien conçu est un contrat lisible par le modèle. C'est une exigence de plus que le contrat d'API classique ne portait pas, et elle change la manière de rédiger une glose.

> **Mise en œuvre.** Documenter chaque outil comme une API publique : glose orientée tâche, schéma typé, exemples d'usage, codes d'erreur explicites. Privilégier les opérations idempotentes, et préférer un petit nombre d'outils composables à une prolifération d'opérations spécialisées que le modèle peine à départager.

4.4.3 Outils universels : exécution de code et pilotage d'interface

Certains outils ne ciblent pas une interface particulière mais ouvrent un **espace d'action universel** : exécuter du code arbitraire, ou piloter une interface graphique conçue pour des humains.

L'exécution de code est l'outil universel le plus puissant : plutôt que d'appeler des outils nommés un par un, l'agent émet du code exécuté dans un interpréteur **confiné**, qui peut lui-même chaîner appels, calculs et manipulations. *Le confinement est ici une mesure de sécurité non négociable* : du code généré par un modèle exposé à du contenu non fiable peut tenter une exfiltration ou une élévation de privilèges.

Le pilotage d'interface étend l'agent à une interface graphique : il reçoit une capture d'écran, décide d'une action — cliquer à des coordonnées, saisir du texte, faire défiler — et observe l'écran résultant. C'est la boucle perception-action transposée au registre **multimodal**.

Le verrou technique est l'**ancrage** : convertir une cible décrite sémantiquement en coordonnées d'écran exactes. Plusieurs techniques s'y emploient — l'annotation par **jeu de marques**, qui superpose des étiquettes numérotées aux éléments cliquables (**Set-of-Mark**, Yang, Zhang, Li et coll., 2023, arXiv:2310.11441), la prédiction directe de coordonnées par des modèles entraînés à cet effet, la reconnaissance optique pour localiser le texte.

La progression se lit mieux comme une trajectoire que comme un point. Les scores datés, l'écart résiduel au plafond humain et l'interprétation des bancs — contamination, classements contrôlés en coût — sont rassemblés au ch. 6 § 6.3, et ne sont pas repris ici. Ce chapitre retient seulement que la trajectoire illustre à la fois la rapidité des progrès et la fragilité persistante des tâches longues et précises.

Les **agents de navigateur** forment une sous-classe où le substrat est une page web, ce qui ouvre deux voies d'ancrage concurrentes. La première exploite la **structure** — arbre du document et arbre d'accessibilité fournissent une représentation textuelle des éléments interactifs, plus compacte et plus précise que la vision, mais sensible à la fragilité des sélecteurs. La seconde repose sur la **vision**, plus robuste aux variations de balisage mais plus coûteuse en jetons et en latence.

Leur exposition au monde ouvert en fait la surface d'injection la plus critique : tout contenu de page lu par l'agent est du contenu **non fiable** susceptible de détourner ses instructions. Le choix entre structure et vision est ainsi autant une décision de surface d'attaque qu'une décision de robustesse — et c'est au ch. 19 que ce vecteur est instruit.

4.4.4 Robustesse de la boucle d'outillage et évaluation

Un agent qui appelle des outils en production échoue d'abord par les outils : interface indisponible, délai dépassé, réponse mal formée, quota épuisé.

La robustesse repose sur des mécanismes empruntés à l'ingénierie des systèmes distribués — le **disjoncteur** et le **cloisonnement** sont posés au ch. 1 § 1.3.3 —, auxquels s'ajoutent les réessais avec temporisation exponentielle et surtout des **budgets d'appels** bornant le nombre d'itérations et le coût, faute de quoi une boucle peut diverger en consommant des jetons sans converger.

La gestion d'erreurs doit être pensée comme un signal pour le modèle, et c'est une inversion par rapport à l'ingénierie classique. Un message d'erreur **structuré et actionnable** permet à l'agent de corriger son appel, là où une exception opaque le fait abandonner ou halluciner. Le message d'erreur cesse d'être un artefact de journalisation pour devenir une entrée de la boucle.

L'évaluation de cette boucle s'appuie sur une famille de bancs spécialisés — justesse de l'appel de fonctions y compris en parallèle et en série, interaction outil-agent-utilisateur dans des domaines réalistes avec des métriques qui pénalisent l'irrégularité entre essais, pilotage d'ordinateur, navigation web. Leur détail chiffré et leur interprétation sont au ch. 6 § 6.3.

Sans banc d'évaluation, une régression de fiabilité passe inaperçue jusqu'à la production. La robustesse de l'outillage est indissociable de sa mesure — ce qui est, transposé, le constat du ch. 1 § 1.2.2 sur la maturité continue.

4.5 Choix et service du modèle comme décision d'ingénierie

Cette section arrive depuis le ch. 6, où sa ligne Fusion la déclare partante. Elle est la seule perte silencieuse qu'a trouvée la collation du plan contre les volumes complets *: déclarée à son départ et nulle part à son arrivée jusqu'à une révision tardive du TOC, elle aurait disparu d'un chapitre rédigé sur sa seule liste de sections. La règle qui en est tirée — une arrivée se déclare aux deux bouts — vaut pour toute la somme.*

Le modèle qui anime chaque agent est une variable d'ingénierie, non une donnée fixe. Trois arbitrages le structurent.

Frontière contre petits modèles agentiques. Belcak, Heinrich, Diao et coll. (2025) — *Small Language Models are the Future of Agentic AI*, arXiv:2506.02153, préimpression NVIDIA — soutiennent que des modèles de petite taille, **spécialisés et économiques**, suffisent à la majorité des sous-tâches répétitives d'un système agentique, et permettent une exécution locale ou en périphérie. C'est une thèse de position émanant d'un fabricant de matériel d'inférence, versée ici comme telle et non comme un résultat établi. Un orchestrateur peut alors **router dynamiquement** : un grand modèle de raisonnement pour la planification, un petit modèle rapide pour les appels d'outils routiniers. Ce routage multi-modèles est l'expression, au niveau du service, du fil transversal posé en § 4.0.1.

Modèles de raisonnement contre modèles standards. Le surcoût en jetons de réflexion (§ 4.3.4) ne se justifie que pour les sous-tâches qui l'exigent. Appliquer un modèle de raisonnement uniformément est le défaut de configuration le plus coûteux de cette section.

Réglage maison. Affiner un modèle ouvert par renforcement vérifiable ou distillation pour une tâche agentique précise est une voie crédibilisée par la disponibilité de modèles ouverts performants. Elle porte sa dette, décrite en § 4.3.5.

> **Mise en œuvre.** Au service, les leviers déterminants sont la latence de bout en bout des boucles, la **réutilisation du cache** de clés-valeurs et le **traitement par lots**. Ils arbitrent le compromis entre débit, coût et **souveraineté** — l'exécution locale d'un petit modèle répondant à des exigences de confidentialité que le recours à une interface fermée ne satisfait pas.

Lecture de l'auteur — ce dernier point est celui qui relie ce chapitre au Livre III. Le choix du modèle cesse d'être une décision de performance dès lors qu'une contrainte de résidence ou de confidentialité s'applique : il devient une décision d'architecture réglementée, au même titre que le choix d'un hébergement. Le socle **établit** le compromis entre débit, coût et souveraineté, et le fait que l'exécution locale d'un petit modèle répond à des exigences de confidentialité qu'une interface fermée ne satisfait pas ; il **n'établit pas** cette conséquence réglementaire, proposée comme lecture, et que les ch. 25 à 31 instruisent sur le terrain canadien.

CHAPITRE

5

Ancrage informationnel : mémoire, contexte, RAG agentique

Livre I — Coopérer : fondements de l'interopérabilité et couche protocolaire agentique. Premier mouvement — les fondements (ch. 1-6).

> **Thèse** — l'agent persistant se construit par l'ingénierie du contexte et une pile de récupération gouvernée.

5.0 Ce que ce chapitre traite, et ce qu'il ne traite pas

Cadrage d'ouverture. La table détaillée du TOC ouvre ce chapitre à § 5.1 ; ce paragraphe liminaire n'est pas une section du plan mais l'apparat qui en déclare la frontière, comme le ch. 4 le fait pour la sienne.

Un modèle de langage est **intrinsèquement sans état** : chaque appel d'inférence ne connaît du monde que ce que sa fenêtre de contexte contient à l'instant de l'invocation, et tout ce qui en sort est oublié dès la requête suivante. Or un agent, par définition, agit dans la durée — il enchaîne des tours, poursuit un but sur plusieurs pas, reprend une tâche interrompue.

L'écart entre un modèle amnésique et un agent persistant se comble par une discipline d'ingénierie : la gestion de l'**état informationnel** que l'agent écrit et relit. C'est l'objet de ce chapitre, et il repose sur une distinction qu'il faut tenir fermement parce que la pratique la brouille :

Tableau 5.1 — Trois objets que la pratique confond, et qui n'ont ni le même cycle de vie ni la même gouvernance.

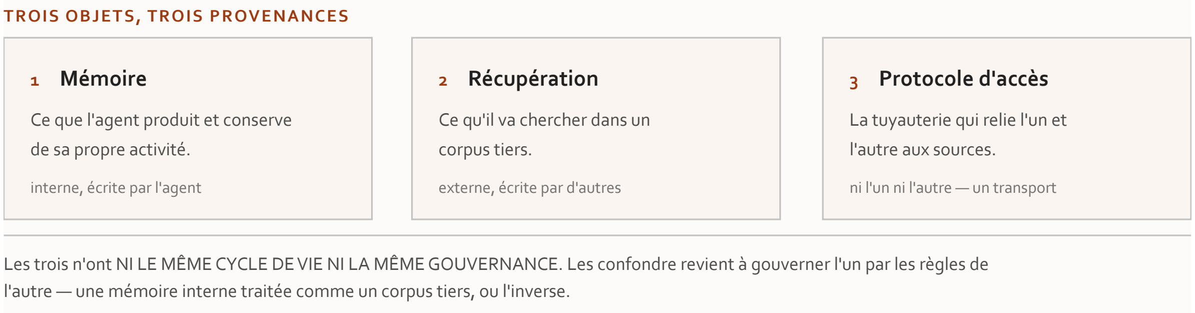
	Ce que c'est	Provenance
Mémoire	ce que l'agent **produit et conserve** de sa propre activité	interne, écrite par l'agent
Récupération (RAG)	ce qu'il **va chercher** dans un corpus tiers	externe, écrite par d'autres
Protocole d'accès	la tuyauterie qui relie l'un et l'autre aux sources	ni l'un ni l'autre — un transport

Le troisième — le protocole d'accès agent-outil, soit le **Model Context Protocol** (MCP) — n'est pas traité ici : son anatomie est au **ch. 8**. Les deux premiers occupent respectivement les § 5.1-5.2 et les § 5.3-5.4.

Ce chapitre ne traite pas l'empoisonnement de la mémoire et des sources, et cette absence est un constat de source, non un oubli. Un balayage documenté des §2.6-2.7 du Vol. I *Monographie* n'y relève **aucune occurrence** de cette matière : elle vit ailleurs dans le volume source — au §2.10.2.2 —, et le plan l'affecte au **ch. 19**, qui la relit comme un risque d'**identité des sources**. C'est, au sens de l'échelle R-14 du Vol. III, un **fait négatif vérifié** — établi par balayage — et non une absence de documentation. La distinction compte : ici on peut affirmer que la matière n'est pas dans la source ; ailleurs dans ce Livre, on n'a pu affirmer que ne pas l'avoir trouvée.

Le partage est donc net et il vaut d'être posé d'emblée : ce chapitre pose l'ancrage ; le ch. 19 en pose le versant hostile. Le § 5.4.2 marque le point de jonction sans le franchir.

Le fil du **coût** domine par ailleurs tout ce qui suit. Chaque jeton conservé dans la fenêtre est facturé **à chaque tour** — ce qui fait de la budgétisation du contexte une contrainte d'ingénierie de premier ordre, non un raffinement d'optimisation.



TROIS OBJETS, TROIS PROVENANCES

1 **Mémoire**
Ce que l'agent produit et conserve de sa propre activité.
interne, écrite par l'agent

2 **Récupération**
Ce qu'il va chercher dans un corpus tiers.
externe, écrite par d'autres

3 **Protocole d'accès**
La tuyauterie qui relie l'un et l'autre aux sources.
ni l'un ni l'autre — un transport

Les trois n'ont NI LE MÊME CYCLE DE VIE NI LA MÊME GOUVERNANCE. Les confondre revient à gouverner l'un par les règles de l'autre — une mémoire interne traitée comme un corpus tiers, ou l'inverse.

Figure 5.0 — Mémoire, récupération et protocole d'accès : trois objets que la pratique confond.

5.1 Du modèle sans état à l'agent persistant : mémoire et ingénierie du contexte

*Le TOC intitule cette section « Du **LLM** sans état à l'agent persistant » ; la pièce traduit le sigle, le registre du corpus n'admettant un terme technique anglais qu'entre parenthèses à sa première occurrence. Déviation d'intitulé déclarée au titre de la décision 8 du TOC, remontée en § 5.5 ; la matière et la provenance sont inchangées.*

5.1.1 Taxonomie de la mémoire

Le passage du modèle sans état à l'agent persistant emprunte sa structuration aux architectures cognitives classiques (ch. 4 § 4.2.2), qui distinguaient déjà mémoire de travail et mémoire à long terme.

La **mémoire de travail** correspond au contenu effectivement présent dans la fenêtre de contexte au moment de l'inférence : invite système, historique récent, observations d'outils du tour courant, bloc de raisonnement actif. Elle est volatile, bornée et coûteuse — son occupation se paie en jetons à chaque appel.

La mémoire à long terme vit hors de la fenêtre, dans un magasin externe que l'agent interroge sélectivement. Les revues du domaine — Zhang et coll. (2024), Wu et coll. (2025) — reprennent une tripartition issue de la psychologie cognitive et des architectures symboliques :

- la mémoire **épisodique** consigne des événements situés et datés — « lors de la session du 3 mars, l'utilisateur a refusé telle option » ;
- la mémoire **sémantique** retient des faits décontextualisés et stables — « l'utilisateur préfère le français canadien » ;
- la mémoire **procédurale** encode des compétences, des routines et des consignes d'action — « pour déployer, exécuter ces étapes dans cet ordre ».

Cette taxonomie n'est pas une commodité descriptive : elle oriente les choix d'implémentation, parce que chaque type appelle un magasin, un rythme d'écriture et une politique de récupération **distincts**. L'épisodique se prête à un journal horodaté et à une recherche par similarité ; le sémantique, à un profil structuré ou à un graphe de faits ; le procédural, à des fichiers relus à chaque démarrage (§ 5.1.4).

La cohérence d'un agent persistant tient précisément à ce que ces registres soient **gérés explicitement** plutôt que noyés dans un historique conversationnel indifférencié. Un agent dont toute la mémoire est un historique est un agent dont la mémoire ne se gouverne pas.

> **Perspective recherche.** La transposition de la mémoire humaine vers les agents est un programme de recherche actif, non une simple métaphore. Les revues de Wu et coll. (2025) et de Zhang et coll. (2024) cartographient les mécanismes — encodage, stockage, rappel, oubli — et soulignent que la frontière entre mémoire et apprentissage paramétrique reste théoriquement floue : ce que l'agent retient dans un magasin externe relève d'une mémoire **non paramétrique**, distincte de l'auto-amélioration par mise à jour des poids (ch. 4 § 4.3.5). C'est la même distinction que le ch. 4 posait entre adaptation en contexte et mise à jour du modèle, vue du côté de l'état plutôt que du côté de l'apprentissage.

5.1.2 L'ingénierie du contexte comme discipline

La gestion de la mémoire de travail s'est constituée en discipline d'ingénierie à part entière. Son point de départ est empirique, et il est contre-intuitif : les modèles n'exploitent pas uniformément leur fenêtre de contexte.

Deux phénomènes documentés le montrent. La **perte au milieu** (*lost in the middle*, Liu et coll., 2023) établit que l'information placée au centre d'un long contexte est nettement moins bien utilisée que celle située en tête ou en queue, dessinant une courbe de performance en U. La **dégradation progressive** de la qualité à mesure que la fenêtre se remplit (*context rot*) s'y ajoute.

Ensemble, ces deux constats ruinent une intuition répandue : élargir indéfiniment la fenêtre ne résout pas le problème de la mémoire. *Un contexte plus grand n'est pas un contexte mieux utilisé*, et il coûte plus cher à chaque tour. C'est le point le plus important de la section, et celui que les annonces de fenêtres toujours plus vastes rendent le plus facile à oublier.

L'ingénierie du contexte répond par un répertoire d'opérations désormais standardisé, que la formulation de LangChain (2025) ordonne en **quatre verbes** :

- **écrire** — déporter hors fenêtre, dans un espace de travail ou une mémoire, ce qui doit survivre au-delà du tour ;
- **sélectionner** — n'admettre dans la fenêtre que ce qui sert le tour courant ;
- **compacter** — résumer ou comprimer l'historique pour libérer du budget ;
- **isoler** — cloisonner les contextes entre sous-tâches ou sous-agents pour éviter la contamination croisée.

Le quatrième verbe fait débat, et le débat mérite d'être rapporté plutôt que tranché. Cognition (Yan, 2025) plaide au contraire pour un fil de contexte continu et un rédacteur unique (*single writer*) plutôt qu'un cloisonnement multi-agents, au motif que l'isolation fragmente le contexte partagé dont dépend la cohérence. Le ch. 6 § 6.1 retrouvera exactement cette tension en pesant le surcoût du multi-agent.

Lecture de l'auteur — les deux positions ne portent vraisemblablement pas sur les mêmes tâches, ce qui expliquerait qu'elles coexistent sans se réfuter. Le socle rapporte les deux prises de position et le motif de la seconde ; il **n'établit pas** leurs domaines de validité respectifs, qu'aucune des deux ne déclare. La conciliation est proposée comme lecture, non comme constat.

Anthropic (2025) présente l'ensemble de ces opérations comme la pratique consistant à curer délibérément l'ensemble minimal de jetons à haute valeur informationnelle, plutôt qu'à accumuler. C'est l'expression directe du fil du coût : chaque opération vise à maximiser le rendement informationnel **par jeton facturé**.

> **Mise en œuvre.** Deux conséquences opérationnelles nettes. *(a)* La taille effectivement utile de la fenêtre est inférieure à sa taille nominale, et la **position** de l'information dans le contexte est une variable de conception, non un détail : placer les consignes critiques et les données saillantes en tête ou en queue. *(b)* Traiter le budget de jetons comme une ressource rare à allouer explicitement — d'autant que les jetons de raisonnement des modèles de réflexion (ch. 4 § 4.3.4) grèvent **le même budget**.

5.1.3 Compaction réversible, résumé et oubli actif

La **compaction** est l'opération par laquelle un agent réduit l'empreinte de son historique pour rester sous le seuil de sa fenêtre tout en préservant l'essentiel de ce qu'il a accompli.

Le mécanisme canonique est l'**auto-compaction à seuil** : lorsque l'occupation approche d'une limite configurée, l'agent déclenche un résumé de la portion ancienne de l'historique, qui remplace les tours détaillés par une synthèse compacte. Une fonction produit apparentée, documentée par Anthropic (2025) — l'**édition de contexte** (*context editing*) —, permet de retirer ou de condenser des éléments devenus inutiles, par exemple des observations d'outils volumineuses dont seul le verdict importe encore.

Cette fonction est en bêta, avec une version d'interface datée que son éditeur prescrit de fixer au moment d'intégrer, son comportement et son contrat pouvant évoluer. Elle est citée comme telle et jamais présentée comme une disponibilité générale. Statut re-vérifié à la documentation d'Anthropic le 27 juillet 2026, au gel unique : toujours en bêta, en-tête d'activation daté inchangé (registre du gel, fait 9). *C'est la seule des deux fonctions produit de ce chapitre à l'être encore.*

L'enjeu de conception est la **réversibilité**. Une compaction agressive risque d'effacer un détail qui redeviendra pertinent ; une compaction trop prudente ne libère pas assez de budget. La bonne pratique consiste à compacter en conservant un pointeur vers la trace intégrale, déportée dans un magasin persistant, de sorte que le résumé reste augmentable à la demande sans peser sur la fenêtre courante.

L'**oubli actif** complète le dispositif : plutôt que de tout retenir, l'agent élague délibérément les éléments à faible valeur — bruit conversationnel, tentatives avortées, redondances. Le bénéfice est double, et le second est moins évident que le premier : réduire le contexte améliore le coût, **et** atténue la dégradation décrite en § 5.1.2.

La compaction n'est donc pas une simple troncature, mais une politique d'allocation : elle arbitre, tour après tour, ce qui mérite de rester dans la mémoire de travail et ce qui peut être résumé ou écarté.

5.1.4 Mémoire procédurale et fichiers de configuration d'agent

La mémoire procédurale se matérialise par une stratification claire entre trois plans :

1. le **contexte actif** — ce qui occupe la fenêtre au tour courant ;
2. l'**espace de travail** (*scratchpad*) — où l'agent note des résultats partiels qu'il relira au sein de la même tâche ;
3. le **magasin persistant** — ce qui survit **entre les sessions**.

L'**outil de mémoire** d'Anthropic (2025) instrumente ce dernier plan en tant que primitive, offrant à l'agent des opérations explicites pour écrire, relire et mettre à jour une mémoire externe. *Cette fonction était en bêta au gel de la source (juin 2026) ; elle est en disponibilité générale au gel unique de la somme* — constat pris à la documentation d'Anthropic le 27 juillet 2026, qui déclare l'absence de tout en-tête d'activation de bêta (registre du gel, fait 10). Son identifiant de type reste daté, et c'est **lui** qui fixe le contrat : une fonction généralement disponible n'est pas une fonction dont l'interface a cessé de se versionner.

Au-dessus de cette mécanique, une convention s'est imposée pour la mémoire procédurale **durable** : les fichiers de configuration d'agent relus au démarrage. Le format `AGENTS.md`, confié à l'Agentic AI Foundation de la Linux Foundation le **9 décembre 2025**, et son équivalent `CLAUDE.md` codifient, dans un fichier versionné avec le projet, les consignes, conventions et routines que l'agent doit appliquer à chaque exécution.

Ces fichiers jouent un **double rôle** qui mérite d'être explicité, parce qu'il est rarement nommé : ils sont à la fois une **mémoire procédurale** — le « comment faire » stable de l'agent — et une **spécification d'agent** — le contrat explicite de son comportement attendu.

C'est l'invariant du Livre au plan mémoriel : la procédure est **découplée** de toute session particulière, exprimée comme un **contrat** lisible par l'humain et par la machine, et elle **évolue** par édition du fichier plutôt que par ré-entraînement. Le passage de ces formats sous gouvernance de fondation confirme leur statut de

point d'interopérabilité plutôt que de détail d'implémentation propriétaire — et c'est à ce titre que le ch. 7 les reprend.

> **Mise en œuvre.** En déploiement, la mémoire procédurale gagne à être traitée comme du code : fichiers versionnés dans le dépôt, revus en revue de code, et **tenus courts** pour ne pas gonfler la fenêtre à chaque démarrage. Cette dernière contrainte est réelle et souvent négligée : un fichier de consignes qui grossit sans discipline devient un coût fixe payé à chaque exécution.

5.2 Architectures de mémoire long terme et pile de récupération

5.2.1 Architectures de mémoire long terme et pile de récupération

Au-delà des fichiers de configuration, plusieurs architectures proposent des magasins structurés et des politiques de gestion explicites. Elles se distinguent moins par leur mécanique de stockage que par la **métaphore d'organisation** qu'elles retiennent, et cette métaphore commande leurs propriétés.

Une première lignée pose l'analogie du système d'exploitation. MemGPT (Packer et coll., 2023), aujourd'hui porté par le projet Letta, fait gérer au modèle lui-même une hiérarchie mémoire à trois niveaux — un contexte principal en fenêtre, une mémoire d'archives et une mémoire de rappel hors fenêtre — en **paginant** l'information entre ces niveaux comme un système d'exploitation gère la mémoire virtuelle.

Une deuxième introduit un flux de mémoire horodaté : les Generative Agents (Park et coll., 2023) l'assortissent d'un mécanisme de récupération combinant récence, importance et pertinence, et d'une réflexion qui synthétise des souvenirs de plus haut niveau.

D'autres visent la mise en production — Memo (Chhikara et coll., 2025), couche extensible extrayant et consolidant les faits saillants au fil des échanges —, organisent la mémoire en système multi-agents dédié — MIRIX (Wang et Chen, 2025) — ou appliquent un principe d'interconnexion dynamique entre souvenirs — A-MEM (Xu et coll., 2025).

Une dernière lignée structure la mémoire comme un graphe de connaissances temporel, où faits et relations portent une **validité datée** : Zep, fondé sur le moteur Graphiti (Rasmussen et coll., 2025). C'est la seule des lignées ci-dessus dont la description porte explicitement la **révision** d'un fait ; les autres n'en disent rien, ce qui n'établit pas qu'elles n'en traitent pas.

Sous ces architectures opère une pile de récupération mutualisée avec celle du RAG (§ 5.3.2) : bases vectorielles pour la recherche dense, recherche **hybride** combinant dense et lexical, **réordonnancement** des candidats.

Ce partage est délibéré et il éclaire la thèse. La différence entre mémoire et récupération tient moins à la mécanique qu'à la provenance et au cycle de vie de ce qui est stocké : état produit par l'agent d'un côté, corpus externe de l'autre. Deux objets qui partagent leur outillage et diffèrent par leur gouvernance — c'est exactement la configuration où l'on confond les deux, et où la confusion coûte cher.

> **Perspective recherche.** Ces architectures convergent vers une représentation **hybride** où le graphe temporel concurrence l'index vectoriel pur. Chez Zep/Graphiti (Rasmussen et coll., 2025), modéliser explicitement l'évolution des faits dans le temps — une relation peut devenir caduque sans être effacée — répond au problème de la cohérence d'une mémoire qui doit oublier ou réviser plutôt qu'accumuler. La parenté avec les graphes de connaissances du ch. 2 § 2.3.5 n'est pas fortuite : mémoire à long terme et récupération structurée partagent un même substrat.

5.2.2 Consolidation, ancrage et évaluation de la mémoire

Une mémoire à long terme n'a de valeur que si elle est correctement **écrite**, **consolidée** et, au besoin, **oubliée**. Ces trois opérations sont distinctes :

- l'**écriture** décide ce qui mérite d'être retenu et sous quelle forme ;
- la **consolidation** fusionne, met à jour et abstrait des souvenirs épars en représentations plus stables — c'est elle qui transforme une série d'épisodes en un fait sémantique, ou qui révise un fait obsolète ;
- l'**oubli** élague ce qui est périmé ou contradictoire, pour éviter que la mémoire ne dérive en magasin incohérent.

Ces opérations touchent directement à la fiabilité, et par un mécanisme qu'il faut nommer. Une mémoire mal gérée devient **une source d'hallucinations** : un agent qui rappelle un fait erroné avec aplomb propage l'erreur sur toute la trajectoire.

Lecture de l'auteur — la différence avec une hallucination ordinaire tiendrait à ce que l'hallucination mémorielle est *persistante* et *auto-confirmante*, l'agent relisant le souvenir erroné à la session suivante. Le socle établit la propagation de l'erreur sur la trajectoire ; il **ne caractérise pas** cette persistance entre sessions, et ne la mesure pas.

Deux pratiques atténuent ce risque, et elles reviendront à l'identique côté récupération (§ 5.4.2) :

- les **citations** — ancrer chaque assertion mémorisée à sa source ou à l'épisode qui l'a produite, de sorte que l'agent puisse **justifier** ce qu'il avance plutôt que de le confabuler ;
- l'**abstention** — reconnaître qu'il ne sait pas, plutôt qu'inventer un souvenir absent.

L'évaluation de la mémoire fait l'objet de bancs dédiés : LongMemEval (Wu et coll., 2024) mesure la mémoire interactive à long terme sur des historiques étendus, LoCoMo (Maharana et coll., 2024) la mémoire conversationnelle sur de très longues durées, MemoryAgentBench (Hu et coll., 2025) la mémoire au fil d'interactions incrémentales.

Ce que ces bancs vérifient dépasse le rappel, et c'est ce qui en fait autre chose qu'une mesure de stockage : ils éprouvent la capacité à mettre un fait à jour, à l'oublier quand il le faut et à raisonner sur plusieurs souvenirs — c'est-à-dire la qualité de la **consolidation**. Qu'il n'existe pas de mesure consolidée de cette qualité au-delà de ces bancs relève d'une **absence de documentation** au sens de R-14 du Vol. III, non d'un fait négatif vérifié.

> **Mise en œuvre.** En production, l'évaluation de la mémoire s'inscrit dans la boucle d'évaluation continue que le ch. 39 instruit : constituer, à partir des traces réelles, des jeux d'épreuve mesurant le rappel, la mise à jour et l'abstention. La consolidation et l'oubli doivent être instrumentés et observables au même titre que les appels d'outils — faute de quoi une dérive silencieuse de la mémoire passe inaperçue jusqu'à ce qu'elle se traduise en erreur visible. C'est, transposé à l'état interne, le principe d'observabilité du ch. 3 § 3.4.5.

5.3 RAG agentique : planifier-récupérer-critiquer-itérer

L'ancrage par la mémoire dote l'agent d'un état interne qu'il écrit et relit ; il reste néanmoins coupé des corpus volumineux et mouvants — bases documentaires, entrepôts relationnels, graphes de connaissances — qui dépassent la fenêtre de contexte.

La génération augmentée par récupération (*Retrieval-Augmented Generation*, RAG), introduite par Lewis et coll. (2020) pour les tâches à forte intensité de connaissances, constitue le second pilier de l'ancrage. Là où la mémoire est l'état que l'agent **possède**, la récupération est l'information qu'il va chercher au moment voulu.

5.3.1 Du RAG statique au RAG agentique

Le RAG dit *naïf* enchaîne une fois pour toutes trois étapes — encoder la requête, récupérer les passages les plus proches, conditionner la génération.

Cette linéarité fait sa fragilité, et le constat est documenté plutôt qu'intuitif : Barnett et coll. (2024) recensent **sept** points de défaillance récurrents de l'ingénierie d'un système de récupération, du contenu manquant au passage pertinent mais non extrait — autant de pannes qu'une passe unique ne peut ni détecter ni corriger.

Le RAG **agentique** répond en transformant le pipeline figé en **boucle de contrôle** : l'agent planifie sa stratégie de recherche, déclenche une ou plusieurs récupérations, **critique** la suffisance et la pertinence des éléments obtenus, puis décide d'itérer, de reformuler ou de s'arrêter. La revue de Singh et coll. (2025) cartographie cet espace, où la récupération devient une action outillée parmi d'autres plutôt qu'une étape préalable — ce qui la place, structurellement, dans la boucle du ch. 4 § 4.2.1.

Deux mécanismes auto-correcteurs en constituent l'ossature. Self-RAG (Asai et coll., 2023) entraîne le modèle à émettre des jetons de réflexion qui décident **à la volée** s'il faut récupérer, puis évaluent la pertinence des passages et l'étayage de chaque affirmation produite. Corrective RAG (Yan et coll., 2024) ajoute un **évaluateur léger** qui note la qualité de la récupération et, lorsqu'elle est jugée incorrecte ou ambiguë, déclenche un **repli** plutôt que de générer sur des bases erronées.

La récupération itérative entrelacée au raisonnement — IRCoT (Trivedi et coll., 2023), FLARE (Jiang et coll., 2023), Self-Ask (Press et coll., 2023) — pousse la même idée : chaque étape de raisonnement peut déclencher une nouvelle requête, ce qui réduit les hallucinations sur les questions **multi-sauts** en rapprochant la génération de ses sources à chaque pas.

> **Perspective recherche.** La frontière entre RAG agentique *invité* et *entraîné* se déplace vers l'apprentissage de la politique de récupération : Search-R1 (Jin et coll., 2025) optimise par renforcement une politique qui intercale raisonnement et appels à un moteur de recherche, et instancie ainsi, pour la récupération, la logique du renforcement multi-tours du ch. 4 § 4.3.5. La boucle cesse alors d'être un échafaudage d'invite pour devenir un **comportement appris**, vérifiable contre la justesse finale.

> **Mise en œuvre.** La boucle auto-correctrice échange du coût contre de la fiabilité : chaque tour de critique et de re-récupération consomme des jetons et de la latence. Le **critère d'arrêt** — nombre maximal de tours, budget d'appels, seuil de confiance

> de l'évaluateur — est donc un paramètre de conception au même titre que pour toute boucle agentique, et non un détail. Un évaluateur de pertinence léger, à la manière de Corrective RAG, est souvent plus économique qu'une re-génération complète par un modèle frontière.

5.3.2 Stratégies de récupération, ingestion et structures

La qualité d'un système de récupération se joue d'abord au stade de la récupération et de l'ingestion, en amont de toute boucle agentique. C'est un ordre de priorité que la fascination pour la boucle fait souvent oublier.

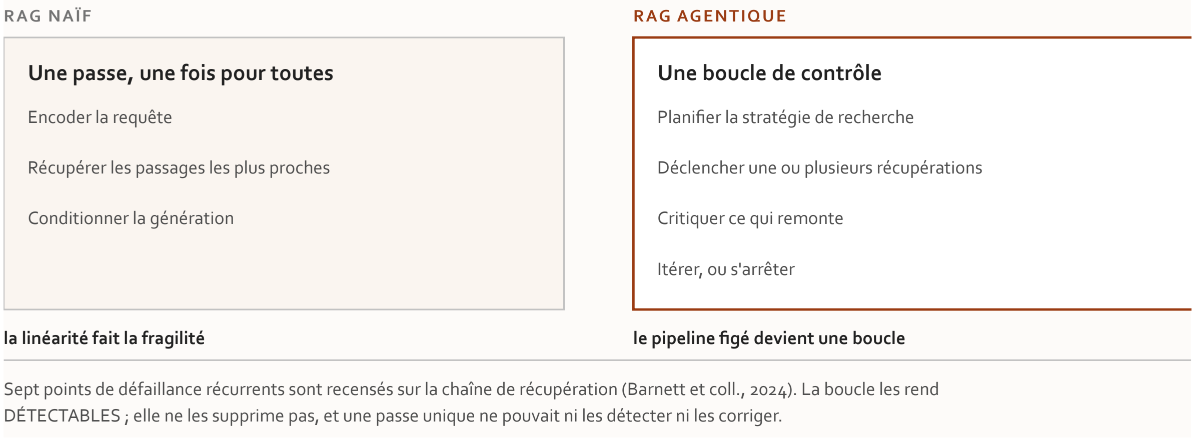
Côté récupération, la pratique a convergé vers l'**hybridation**. La recherche **dense** par plongements — DPR (Karpukhin et coll., 2020), Contriever (Izacard et coll., 2022) — est forte sur la proximité sémantique ; la recherche **lexicale** creuse, de type BM25, reste supérieure sur les termes rares, les identifiants et les correspondances exactes. Les listes de résultats sont fusionnées par la fusion de rangs réciproques (*Reciprocal Rank Fusion*, RRF), qui combine les rangs sans recalibrer les scores, puis un **réordonnanceur** — modèle d'interaction tardive comme ColBERT (Khattab et Zaharia, 2020), ou réordonnanceur croisé — affine le classement final sur un petit ensemble de candidats. Le choix des encodeurs et des réordonnanceurs s'appuie sur des bancs dédiés : BEIR (Thakur et coll., 2021) pour la généralisation sans exemple (*zero-shot*), MTEB (Muennighoff et coll., 2023) pour les plongements de texte. Les techniques d'**expansion de requête** — HyDE (Gao et coll., 2023), qui génère un document hypothétique pour densifier la recherche — complètent l'arsenal.

Côté ingestion, le découpage naïf en fenêtres de taille fixe brise le contexte et dégrade la pertinence. Deux techniques y répondent : le découpage **contextuel**, qui préfixe chaque fragment d'un résumé situant sa place dans le document, et le découpage **tardif** (*late chunking*), qui encode le document entier **avant** de le segmenter, pour que chaque fragment hérite du contexte global.

Pour les questions exigeant l'agrégation d'informations dispersées, les structures hiérarchiques et de graphe deviennent décisives : RAPTOR (Sarthi et coll., 2024) construit récursivement un arbre de résumés autorisant une récupération à plusieurs niveaux de granularité ; GraphRAG (Edge et coll., 2024) extrait du corpus un graphe de connaissances dont les communautés servent les requêtes globales de synthèse ; HippoRAG (Jimenez Gutierrez et coll., 2024) s'inspire de la consolidation neurobiologique pour la récupération multi-sauts.

> **Mise en œuvre.** Le pont avec le graphe de connaissances et la pile du Web sémantique a été posé au ch. 2 § 2.4.2, où GraphRAG a son traitement ; la récupération

> structurée le matérialise du côté agentique. En pratique, la chaîne *dense + BM25 → RRF → réordonnancement* forme un contrat de récupération stable dont chaque maillon se remplace indépendamment sans réécrire l'appelant — application directe du découplage à des corpus qui évoluent en continu. Le réordonnancement, par son coût marginal, se réserve aux quelques dizaines de candidats de tête.


RAG NAÏF
Une passe, une fois pour toutes
Encoder la requête
Récupérer les passages les plus proches
Conditionner la génération
la linéarité fait la fragilité
RAG AGENTIQUE
Une boucle de contrôle
Planifier la stratégie de recherche
Déclencher une ou plusieurs récupérations
Critiquer ce qui remonte
Itérer, ou s'arrêter
le pipeline figé devient une boucle

Sept points de défaillance récurrents sont recensés sur la chaîne de récupération (Barnett et coll., 2024). La boucle les rend DÉTECTABLES ; elle ne les supprime pas, et une passe unique ne pouvait ni les détecter ni les corriger.

Figure 5.3 — Du RAG statique au RAG agentique : d'une passe unique à une boucle de contrôle.

5.4 Données structurées, accès d'entreprise et gouvernance d'ancrage

5.4.1 Données structurées et accès d'entreprise

Une part majeure de l'information d'entreprise ne réside pas dans des documents non structurés mais dans des bases relationnelles, où l'accès passe par une **requête** plutôt que par une similarité vectorielle. La récupération documentaire, à elle seule, laisse cette part hors d'atteinte.

La traduction d'une question en langage naturel vers une requête exécutable — le *text-to-SQL* — est le **pendant structuré** de la récupération, et sa version agentique en hérite la boucle : générer une requête, l'exécuter, observer le résultat ou l'erreur, corriger, recommencer.

Les bancs d'essai jalonnent une montée en difficulté instructive. Spider (Yu et coll., 2018) a posé le cadre de l'analyse sémantique inter-domaines ; BIRD (Li et coll., 2023) a introduit les **grandes bases bruitées** et la contrainte d'**efficacité d'exécution**, rapprochant l'évaluation des conditions réelles ; Spider 2.0 (Lei et coll., 2025) franchit un seuil en confrontant les modèles à des flux d'entreprise réalistes — schémas massifs, dialectes multiples, requêtes imbriquées sur des entrepôts infonuagiques.

C'est sur ce dernier que le constat porte : Lei et coll. (2025) y observent que les méthodes en une passe s'effondrent, et que seule une démarche agentique — exploration du schéma, exécution incrémentale, correction d'erreurs — maintient une performance utile. Itérer contre le moteur est précisément ce que la boucle apporte au-delà de la simple génération, et le constat est ici **mesuré plutôt qu'argumenté**.

L'accès aux données structurées rejoint ici la question du **transport**, traitée au ch. 8. Un serveur MCP exposant une base offre à l'agent un **contrat d'outil stable** — interroger, lister les schémas, décrire une table — qui découple l'agent de la mécanique de connexion et d'authentification.

Cette couche est complémentaire de la récupération documentaire, non concurrente : l'une récupère du texte non structuré pertinent, l'autre donne accès à la **donnée structurée vivante**. Un agent d'entreprise combine couramment les deux — récupérer une note de politique, l'agréger à des chiffres tirés d'un entrepôt.

> **Mise en œuvre.** Exposer un entrepôt par un serveur MCP plutôt que par une connexion codée en dur applique le découplage au niveau des données : le contrat d'outil survit aux changements de moteur sous-jacent, et la gouvernance d'accès se centralise à la passerelle au lieu de se disperser dans chaque agent. La génération de requêtes agentique réclame en contrepartie des **garde-fous d'exécution** — requêtes en lecture seule, périmètre de tables limité, plafonds de lignes et de temps — pour éviter qu'une boucle de correction n'engendre des requêtes coûteuses ou destructrices sur une base de production.

5.4.2 Gouvernance d'accès, ancrage et évaluation

Dès lors qu'un agent récupère et restitue de l'information d'entreprise, trois exigences se superposent : que l'accès respecte les droits de l'utilisateur, que la réponse soit ancrée et traçable, et que le tout soit mesurable.

La gouvernance d'accès impose que le contrôle des permissions — par rôles (RBAC) ou par attributs (ABAC) — s'applique au niveau du document, voire du fragment, et non seulement à l'interface de l'agent.

Le mode d'échec ici est silencieux, et c'est ce qui le rend grave. Un index vectoriel qui mélange sans cloisonnement des documents soumis à des habilitations distinctes contourne le modèle d'autorisation sans jamais lever d'erreur. La récupération doit donc filtrer les candidats selon l'identité de l'**utilisateur effectif** avant la génération — faute de quoi l'agent devient un canal de fuite de contrôle d'accès. C'est la propagation d'identité du ch. 3 § 3.2.3 appliquée aux données, et le ch. 17 en montrera la version multi-saut. Ce chapitre pose le principe ; son application à l'échelle du parc d'entreprise a son domicile au **ch. 24 § 24.4.2**, qui n'est pas refait ici.

L'ancrage. Réduire les hallucinations exige davantage que de bons passages : il faut une **attribution vérifiable** et un **comportement d'abstention**. La citation **affirmation par affirmation** — rattacher chaque énoncé de la réponse au fragment source précis qui l'étaye — rend le résultat auditable ; l'abstention assumée — répondre « information indisponible » plutôt que combler le vide — est préférable à une réponse plausible mais non étayée. Ce sont les deux mêmes pratiques qu'au § 5.2.2, et leur récurrence n'est pas fortuite : mémoire et récupération échouent de la même manière.

L'évaluation doit porter sur **deux axes distincts**, et les découpler est indispensable :

Tableau 5.2 — Les deux axes d'évaluation d'un système de récupération, à mesurer séparément.

Axe	Ce qu'on mesure	Instruments
Récupération	le rappel — les bons passages ont-ils été trouvés ?	métriques classiques de recherche d'information, dont le *Recall@K*
Génération augmentée	fidélité au contexte, pertinence de la réponse et du contexte	RAGAS (Es et coll., 2023), sans référence humaine ; ARES (Saad-Falcon et coll., 2024), juges légers entraînés ; le banc CRAG (Yang et coll., 2024) pour les systèmes complets

Une réponse fausse peut tenir à un bon générateur nourri de mauvais passages, ou l'inverse — et seul le diagnostic séparé oriente la correction. Mesurer la seule qualité finale dit qu'il y a un problème, jamais où il est.

Point de jonction avec le ch. 19, marqué et non franchi. La récupération agentique n'est pas qu'un mécanisme d'ancrage : elle est aussi un **vecteur d'attaque**. En récupérant du contenu non fiable — courriel, page web, document partagé — et en l'injectant dans le flux de raisonnement d'un agent qui dispose par ailleurs de données privées et d'un canal de sortie, elle réunit les conditions d'une exfiltration. Tout passage récupéré doit être traité comme du contenu non fiable susceptible de porter une injection d'invite indirecte.

Conformément au fil de la sécurité posé au ch. 4 § 4.0.1, ce risque ne se résout pas au niveau du modèle : il appelle une défense en profondeur — étiquetage de provenance des fragments, cloisonnement des privilèges, contrôle du canal de sortie. Le modèle de menace, la triade de conditions et les incidents documentés sont **au ch. 19** ; la défense architecturale, au ch. 6 § 6.5. Ce chapitre s'arrête ici, et c'est l'arbitrage du plan.

CHAPITRE

6

Systèmes multi-agents, évaluation et sûreté

Livre I — Coopérer : fondements de l'interopérabilité et couche protocolaire agentique. Premier mouvement — les fondements (ch. 1-6). Dernier chapitre du mouvement.

> **Thèse** — le multi-agent a un surcoût que seuls certains gains justifient ; son évaluation (succès de tâche vs trajectoire) et sa sûreté (triade létale, vecteurs d'attaque) sont les deux fronts encore ouverts.

6.1 Pourquoi le multi-agent : gains, surcoût, topologies

La bascule s'opère ici. Les ch. 4 et 5 ont décrit l'anatomie d'un agent unique ; ce chapitre passe à l'**ingénierie de systèmes** où plusieurs agents collaborent, sont mesurés et doivent être défendus.

L'invariant du Livre y réapparaît à chaque échelon, et il fournit le critère de viabilité : *un système multi-agents n'est viable que si les agents sont **découplés**, communiquent par **contrat** explicite et restent indépendamment **évolutifs***. Un système où ces trois conditions ne tiennent pas n'est pas un système multi-agents — c'est un monolithe dont les parties s'appellent par du texte.

6.1.1 Gains, surcoût et fondements classiques

La promesse du multi-agent est la **décomposition** : confier des sous-tâches à des agents spécialisés, paralléliser l'exploration, isoler les contextes.

Le chiffre le plus cité du domaine mérite d'être rapporté avec toutes ses réserves, parce qu'il est presque toujours cité sans elles. Pour un système de recherche en architecture orchestrateur-travailleurs, **Anthropic rapporte** un gain d'environ **+90 %** sur une **évaluation interne**, par rapport à un agent unique — mais au prix d'une consommation de jetons d'environ **quinze fois** celle d'une simple conversation. Ces deux valeurs sont **auto-déclarées** et attribuées ici à leur source, comme elles doivent l'être **à chaque occurrence**.

Trois réserves s'y attachent, et elles sont dans la source :

1. c'est une **mesure interne**, non un résultat reproduit indépendamment ;
2. elle porte sur une tâche de recherche — un cas où la parallélisation paie parce que la tâche **se subdivise naturellement** ;
3. elle ne se transpose pas à toute charge de travail.

Le surcoût est ainsi le principal argument contre l'agentification réflexe, et le gain n'en est un que sur une classe de tâches nommée.

À l'inverse, une position concurrente — celle que **Cognition** défend dans « Don't Build Multi-Agents » (2025) — soutient qu'un rédacteur unique conservant un contexte continu surpasse souvent l'architecture distribuée, parce que le fractionnement du contexte engendre des décisions incohérentes et coûteuses à réconcilier. C'est la même tension que le ch. 5 § 5.1.2 relevait à propos du verbe *isoler* — et ce n'est pas un hasard : le multi-agent est une politique de contexte avant d'être une politique d'architecture.

Cette tension se nourrit d'un socle classique réinterprété : le **Contract Net Protocol** (Smith, 1980), qui formalise l'allocation de tâches par appel d'offres et adjudication entre nœuds d'un résolveur distribué, et les actes de langage normalisés des spécifications **FIPA ACL** (FIPA / IEEE Computer Society, 2002), qui préfigurent les messages contractuels qu'échangent aujourd'hui les agents.

> **Mise en œuvre.** Avant d'introduire un second agent, vérifier que la tâche se subdivise réellement et que le gain de qualité justifie un facteur de coût qui, selon la mesure interne rapportée par Anthropic, peut atteindre **quinze fois**. À défaut, un agent unique à contexte continu reste l'option par défaut. La charge de la preuve pèse sur le multi-agent, pas l'inverse.

6.1.2 Topologies, rôles et raisonnement collectif

Les systèmes multi-agents se structurent selon des **topologies de communication** — étoile, chaîne, arbre, graphe :

Tableau 6.1 — Topologies de coordination multi-agents et leur propriété dominante.

Topologie	Structure	Propriété dominante
Étoile	un orchestrateur délègue à des travailleurs	visibilité maximale, orchestrateur point de dépendance
Chaîne	la sortie d'un agent est l'entrée du suivant	simple, mais l'erreur se propage sans recours
Arbre	délégation hiérarchique	passage à l'échelle, diagnostic plus difficile
Graphe	interactions arbitraires	expressivité maximale, état global inobservable

Le patron **orchestrateur-travailleurs** — un agent chef planifie, répartit, puis synthétise — est le plus répandu en production. Il prolonge directement la séparation contrôleur/exécuteur du mono-agent (ch. 4 § 4.2.4), ce qui explique sa prévalence : c'est le patron dont l'ingénierie savait déjà raisonner.

La **spécialisation des rôles** — un agent par compétence — est au cœur de plusieurs cadriciels et travaux fondateurs : **CAMEL** (Li et coll., 2023) fait jouer à deux agents des rôles complémentaires ; **MetaGPT** et **ChatDev** (Hong et coll., 2023 ; Qian et coll., 2023) assignent des rôles d'équipe logicielle ; **AutoGen** (Wu et coll., 2023) généralise la conversation multi-agents.

Le **raisonnement collectif** recouvre des mécanismes distincts qu'il ne faut pas confondre. Le **débat multi-agents** (Du et coll., 2023) fait converger plusieurs modèles vers une réponse plus factuelle par confrontation itérative — c'est la parade à la chambre d'écho du ch. 4 § 4.2.3. Le **vote majoritaire** et la **recherche de consensus** offrent des compromis différents entre robustesse et coût.

La principale difficulté demeure la coordination elle-même, et elle est documentée plutôt qu'anecdotique : dérive de problème, agents qui divergent de l'objectif initial, propagation d'erreurs entre coéquipiers. La taxonomie **MAST** (Cemri et coll., 2025) recense ces modes de défaillance propres aux systèmes multi-agents, et le § 6.4.2 y revient comme grille d'analyse causale.

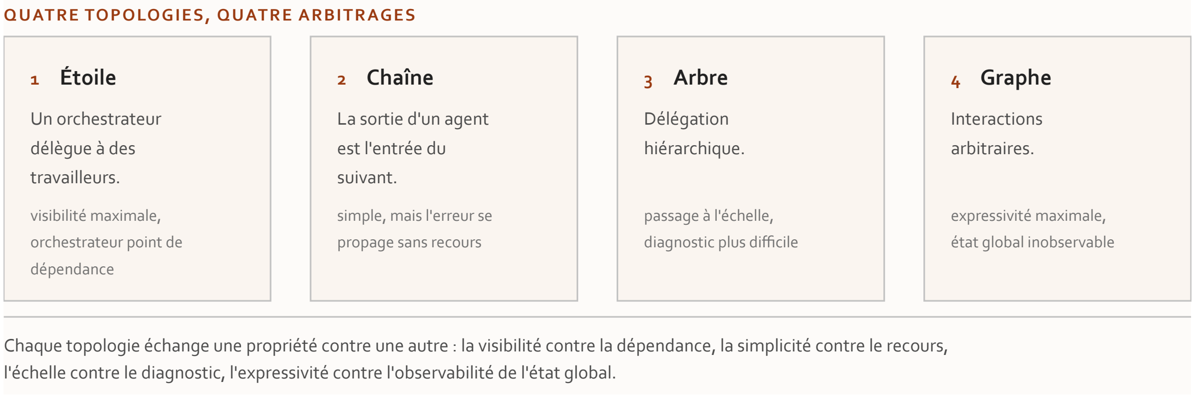

QUATRE TOPOLOGIES, QUATRE ARBITRAGES
1 Étoile
Un orchestrateur délègue à des travailleurs.
visibilité maximale, orchestrateur point de dépendance
2 Chaîne
La sortie d'un agent est l'entrée du suivant.
simple, mais l'erreur se propage sans recours
3 Arbre
Délégation hiérarchique.
passage à l'échelle, diagnostic plus difficile
4 Graphe
Interactions arbitraires.
expressivité maximale, état global inobservable
Chaque topologie échange une propriété contre une autre : la visibilité contre la dépendance, la simplicité contre le recours, l'échelle contre le diagnostic, l'expressivité contre l'observabilité de l'état global.

Figure 6.1 — Les quatre topologies de coordination multi-agents et la propriété dominante de chacune.

6.2 Communication inter-agents : A2A, ACP et pile d'interopérabilité

C'est le foyer canonique de l'interopérabilité agent-agent, complémentaire de l'interopérabilité agent-outil.

Cette section est délibérément brève, et sa brièveté est un arbitrage du plan. L'**anatomie protocolaire** est au **ch. 8** ; la **pile** — découverte, registres, portabilité — est au **ch. 9**. Ce qui suit est le strict nécessaire pour que le lecteur du premier mouvement sache **que** ces protocoles existent et **où** ils sont traités.

Le protocole **Agent2Agent** (A2A) a été ouvert par **Google** en avril 2025, puis confié à la **Linux Foundation**. Il repose sur des **Agent Cards** — descripteurs de capacités pouvant être signés — qui permettent à un agent de découvrir et d'invoquer un pair par un **contrat explicite**. Cette logique de description signée prolonge directement l'invariant du Livre au niveau de l'orchestration et de la chorégraphie **inter-organisationnelles** (ch. 1 § 1.6.2).

La pile s'est consolidée autour de lui. L'**Agent Communication Protocol**, lancé par **IBM** en mars 2025, a convergé dans A2A ; un troisième effort, amorcé par **Cisco**, vise une interopérabilité d'échelle réseau alignée sur les deux précédents ; et plusieurs revues comparent ces protocoles émergents. Le sigle **ACP** est développé ici à sa première occurrence et n'est jamais employé seul, conformément aux garde-fous R-8 du Vol. II et R-13 du Vol. III : il désigne au moins quatre objets distincts, et l'encadré de désambiguïsation qui en fait le partage est au ch. 7 § 7.5, siège unique pour toute la somme, auquel ce chapitre renvoie sans le reconstruire.

Le fait marquant de **gouvernance** est la création, en **décembre 2025**, de l'**Agentic AI Foundation** sous l'égide de la Linux Foundation : elle co-gouverne le protocole agent-outil et le protocole agent-agent, séparant proprement les deux plans d'interopérabilité. Cette séparation n'est pas une commodité d'organisation : c'est la reconnaissance que la relation d'un agent à ses outils et sa relation à ses pairs ne posent pas le même problème, constat que le ch. 8 instruit.

Un chiffre d'adoption est relevé au premier anniversaire d'A2A — plus de 150 organisations —, et il est **auto-déclaré**. Il est attribué ici à sa source — **la Linux Foundation**, fondation faîtière du protocole, qui le rapporte en avril 2026 (ch. 7 § 7.6) —, et il mesure un **soutien**, non une mise en production. La distinction est celle que le ch. 7 érige en critère, et elle vaut d'être posée dès maintenant : *soutien n'est pas production*.

6.2.1 Ce que « communiquer » veut dire, et ce que ces protocoles n'en portent pas

Cette sous-section est ajoutée le 30 juillet 2026 (D-11), et son motif est un reproche fondé de l'arbitrage externe : une section intitulée « communication inter-agents » *qui n'énumérait que des protocoles et leur gouvernance n'honorait pas son titre. Le renvoi de l'anatomie au ch. 8 et de la pile au ch. 9 reste un arbitrage de plan légitime ; ce qui manquait n'est ni l'une ni l'autre — c'est la question de la* ***sémantique*** *de l'échange, qui n'a de siège nulle part ailleurs.*

Communiquer suppose trois accords, et les protocoles agentiques n'en portent qu'un. *(a)* Un accord sur le **transport** — comment le message circule : *porté*, par le protocole agent-agent comme par le protocole agent-outil. *(b)* Un accord sur la **forme** — comment le message est structuré : *porté aussi*, par les schémas de tâche et de message. *(c)* Un accord sur la **force illocutoire** — *ce que l'émetteur* ***fait*** *en émettant : demande-t-il, informe-t-il, s'engage-t-il, refuse-t-il, propose-t-il ?* C'est celui-là qui manque.

Le contraste avec l'héritage multi-agents classique est net, et il a été nommé au ch. 4 § 4.1.3. **KQML** (Finin, Fritzson, McKay et McEntire, 1994) puis **FIPA-ACL** — dont la bibliothèque **SC00037J** énumère les actes communicatifs, chacun assorti d'une précondition, d'un effet rationnel et d'un schéma de contenu — avaient fait de la force illocutoire un champ obligatoire du message. *Un agent FIPA qui reçoit un message sait s'il est mis en demeure ou simplement informé, parce que le protocole le lui dit.* Les protocoles agentiques de 2025-2026 ne portent pas cette information : un message y transporte une charge utile typée dont *l'intention se déduit du contenu, c'est-à-dire du langage naturel, c'est-à-dire du modèle*.

Trois bornes, et la deuxième interdit la lecture nostalgique. *(1)* Le socle ne documente pas cette absence comme un fait négatif vérifié : aucun balayage systématique des spécifications agentiques n'a été conduit sous cet angle — absence de documentation, degré 3 (R-14 du Vol. III). *(2) Que FIPA-ACL ait porté les actes communicatifs n'établit pas que sa démarche ait réussi*. Le socle ne documente ni son adoption industrielle, ni sa performance, ni les motifs de son déclin ; *écrire que la couche agentique « a oublié » quelque chose qui marchait serait un jugement que rien n'appuie.* Ce qui est établi est plus étroit et plus sûr : le problème avait été posé, il avait reçu une réponse normalisée, et la couche neuve le repose sans la reprendre. *(3)* La coordination sous défaillance n'est pas traitée ici et ne le sera pas : elle est hors périmètre par décision d'auteur D-7, déclarée au risque 15 du TOC, et ce chapitre y est **fermé** — *y ajouter une section rouvrirait la décision, non le seul chapitre.*

Lecture de l'auteur — cette absence est de la même famille que celle du ch. 8 § 8.2.3 : *un schéma contraint la forme d'un message, il n'en dit pas l'interprétation.* Le ch. 48 la retrouvera au niveau de l'effet — *que produit le rejeu de ce message ?* — et le ch. 9 § 9.4 l'instruit au niveau du vocabulaire. *Les trois sont la même question posée à trois étages, et la somme ne la résout à aucun.*

6.3 Évaluation et bancs d'essai

L'évaluation d'un agent diffère **par nature** de celle d'un modèle isolé. Le système sous mesure n'est plus une fonction qui transforme une invite en réponse, mais une **boucle** qui agit sur le monde au fil de trajectoires longues, appelle des outils, écrit en mémoire et orchestre éventuellement plusieurs sous-agents.

Mesurer un tel système suppose de dépasser le seul résultat final pour interroger la trajectoire qui y mène, la fiabilité de sa reproduction, le coût en jetons, la robustesse face à un adversaire et la traçabilité de l'exécution.

Cette section est le lieu central des bancs d'essai chiffrés de la somme. Les capacités évoquées qualitativement au ch. 4 § 4.1.5 et § 4.4.3 y reçoivent leurs métriques. En revanche, l'**observabilité** en production — instrumentation, conventions sémantiques, évaluation continue — n'est **pas** traitée ici : elle part **en entier** au ch. 38, seule affectation de cette matière.

6.3.1 Pourquoi évaluer un agent est difficile

La difficulté première tient à ce que l'on mesure un système, et non un modèle. Deux régimes d'évaluation s'opposent :

- la vérification programmatique du résultat — un test qui passe, une transaction qui aboutit. Objective, mais **aveugle au chemin** : un agent peut atteindre le bon état final par une suite d'actions dangereuses, coûteuses ou irreproductibles ;
- la **notation du processus** — de la trajectoire elle-même. Elle capture la qualité du raisonnement et des appels d'outils, mais **exige un juge** et introduit sa propre subjectivité.

À cette dualité s'ajoute le **non-déterminisme intrinsèque** : température et échantillonnage rendent une même tâche tantôt réussie tantôt échouée. *Et une difficulté de second ordre qui invalide silencieusement les comparaisons* : la dérive de version d'une interface fermée — un modèle silencieusement mis à jour côté fournisseur — rend deux mesures incomparables sans qu'aucun signal ne l'indique.

La reproductibilité devient donc un objectif d'ingénierie en soi : figer les germes aléatoires là où c'est possible, journaliser la version exacte du modèle servi, et répéter les exécutions pour estimer la variance plutôt que de rapporter un point unique.

Évaluer un agent, c'est évaluer une distribution de comportements d'un système composite, pas la capacité ponctuelle d'un réseau de neurones.

> **Perspective recherche.** *AI Agents That Matter* (Kapoor et coll., 2024) montre que de nombreux résultats publiés sont incomparables faute de contrôle du coût et de la variance, et plaide pour une évaluation conjointe **précision-coût** plutôt que pour la course au sommet du tableau. Le survol du domaine de Yehudai et coll. (2025) confirme l'absence de protocole standardisé et la prolifération de métriques *ad hoc* propres à chaque banc.

6.3.2 Le modèle comme juge : principes, biais et piratage de récompense

Faute de vérificateur programmatique pour les sorties ouvertes — un résumé, une réponse argumentée, une trajectoire à noter qualitativement —, la pratique recourt massivement au **modèle comme juge**.

Sa fiabilité dépend d'une calibration explicite sur des annotations humaines : sans elle, le juge dérive. Zheng et coll. (2023) documentent plusieurs biais systématiques :

- **biais de position** — l'ordre de présentation de deux réponses influe sur le verdict ;
- **biais de longueur** — préférence pour les réponses verbeuses ;
- **auto-préférence** — un modèle favorise les sorties stylistiquement proches des siennes.

Plus insidieux pour les agents : le piratage de récompense, où le système optimise le signal du juge sans accomplir la tâche réelle, exploitant les failles de la grille plutôt que de la satisfaire.

Et la chaîne de raisonnement affichée n'offre aucun garde-fou : elle peut être **infidèle**, c'est-à-dire ne pas refléter le calcul réel (ch. 4 § 4.3.4). Un juge qui note la trace peut donc être trompé par une justification plausible mais reconstruite après coup. C'est la même limite que le ch. 4 posait pour la supervision, retrouvée du côté de la mesure.

> **Mise en œuvre.** Un juge se déploie comme un composant versionné, accompagné d'un jeu d'étalonnage humain régulièrement rejoué pour détecter la dérive. Atténuer les biais connus passe par la **permutation des positions**, la normalisation par la longueur et le recours à un modèle juge distinct de celui évalué. Les plateformes d'évaluation intègrent ces juges comme évaluateurs configurables, mais la responsabilité de la calibration reste celle de l'équipe.

6.3.3 Bancs d'essai de capacité

Les bancs se répartissent par domaine, chacun avec ses environnements, ses métriques et son plafond humain de référence.

Une menace transversale les fragilise tous : la contamination — la présence d'éléments du banc dans les données d'entraînement du modèle évalué, qui gonfle artificiellement les scores. La parade consiste à privilégier des collectes **décontaminées** — jeux assemblés après la date de coupe d'entraînement, ou filtrés pour exclure les fuites — et à renouveler périodiquement les instances. Comme le notent Kapoor et coll. (2024), *un score isolé d'un protocole de décontamination et de contrôle de coût n'a guère de valeur comparative.*

Codage, web et bureautique. En codage, **SWE-bench** (Jimenez et coll., 2023) confronte l'agent à de vrais tickets à résoudre par un correctif validé par la suite de tests du dépôt ; sa variante vérifiée par des humains, **SWE-bench Verified** (OpenAI, 2024) — un sous-ensemble de 500 tâches —, est devenue la référence en éliminant les instances mal spécifiées ou irrésolubles. Les harnais dédiés (**SWE-agent** ; Yang et coll., 2024) ont fait progresser nettement le taux de résolution : l'interface agent-ordinateur s'avère aussi déterminante que le modèle sous-jacent, constat qui vaut d'être retenu par toute équipe tentée d'attribuer un résultat au seul modèle. Pour le web, **WebArena** (Zhou et coll., 2023) offre un environnement réaliste auto-hébergé, que **VisualWebArena** (Koh et coll., 2024) étend aux tâches visuelles multimodales. Pour la bureautique, **OSWorld** (Xie et coll., 2024) mesure le pilotage d'un poste de travail complet sur des tâches ouvertes.

La trajectoire est plus instructive que le point, et c'est la seule manière défendable de citer ces chiffres. Les agents de pilotage de poste plafonnaient autour de 20 % en 2024 sur OSWorld ; leur taux a ensuite progressé vers le plafond de performance humaine, approché entre fin 2025 et début 2026 sans encore le rejoindre *Des annonces d'éditeurs revendiquent depuis un dépassement du seuil humain (72,36 %) ; non vérifiées au classement officiel le 23 octobre 2026, elles ne s'écrivent pas ici.* L'écart résiduel à ce plafond est l'information utile — un instantané ne la porte pas.

Raisonnement général, outils et tâches d'entreprise. Une seconde famille évalue le raisonnement multi-sauts avec usage d'outils (**GAIA** ; Mialon et coll., 2023), la capacité agentique transversale sur des environnements hétérogènes (**AgentBench** ; Liu et coll., 2023), l'interaction outil-agent-utilisateur dans des domaines réalistes (**τ-bench** ; Yao et coll., 2024) et l'appel de fonctions par analyse syntaxique (**BFCL** ; Patil et coll., 2025). Un banc de raisonnement à la frontière, ***Humanity's Last Exam*** (Phan et coll., 2025), sert enfin à saturer les jeux antérieurs devenus peu discriminants. Ce dernier est une **ressource vivante** dont une version ultérieure est parue : sa révision exacte doit être fixée au moment de citer un score.

> **Mise en œuvre.** Un banc de codage s'exécute en bac à sable conteneurisé, avec budgets d'appels et d'outils plafonnés ; son coût par instance, souvent occulté, doit être journalisé au même titre que le taux de résolution. La fragilité des sélecteurs de page (ch. 4 § 4.4.3) impose, pour les bancs web, de figer les instantanés d'environnement — faute de quoi une page mouvante rend les scores incomparables d'une exécution à l'autre.

6.4 Sûreté, red-teaming et taxonomie d'échecs

6.4.1 Évaluation de la sûreté et red-teaming agentique

L'évaluation de capacité laisse un angle mort, et il est total : un agent compétent peut être trivialement détourné. Les bancs adversariaux comblent cet écart en mesurant non pas ce que l'agent **réussit**, mais ce qu'un attaquant peut lui faire faire.

Trois bancs s'y emploient : **AgentDojo** (Debenedetti et coll., 2024), environnement dynamique où des injections sont insérées dans les données que l'agent traite, mesurant à la fois l'utilité préservée et la résistance ; **InjecAgent** (Zhan et coll., 2024), qui cible spécifiquement les injections indirectes par les sorties d'outils ; et **AgentHarm** (Andriushchenko et coll., 2024), qui quantifie la **nocivité** d'un agent sommé d'accomplir des tâches malveillantes.

Le **red-teaming automatisé** prolonge cette logique en **générant dynamiquement** des attaques plutôt qu'en s'appuyant sur un catalogue figé, exposant des chemins qu'un jeu statique manquerait.

La distinction est cardinale, et elle est la conclusion de cette section : *un score élevé sur un banc de capacité ne dit rien de la robustesse*, et un agent ne devrait jamais être déployé sur la seule foi de ses performances fonctionnelles.

> **Perspective recherche.** L'évaluation systématique des attaques par injection conduite par Liu et coll. (2024) montre qu'aucune défense connue n'élimine la vulnérabilité — elles n'en réduisent que la surface. Cela ancre empiriquement la proposition de non-résolubilité au niveau du modèle posée au ch. 4 § 4.0.1. Les bancs adversariaux sont donc à interpréter comme des mesures de réduction de risque, non comme des certificats d'innocuité : leurs scores évoluent à mesure que de nouvelles attaques sont publiées, et qu'aucune défense n'existe relève d'une **absence de documentation** au sens de R-14 du Vol. III — le corpus consulté n'en recense pas, ce qui n'établit pas leur impossibilité.

6.4.2 Fiabilité, coût et taxonomie d'échecs

La fiabilité d'un agent ne se résume pas à sa réussite moyenne, et la métrique usuelle induit en erreur.

Tableau 6.2 — Potentiel contre consistance : deux métriques dont la confusion masque l'effondrement des agents sur les tâches longues.

Métrique	Ce qu'elle mesure	Ce qu'elle flatte ou révèle
pass@k	la probabilité qu'**au moins une** parmi *k* tentatives réussisse — le **potentiel**	**flatte** les systèmes capables de trouver occasionnellement la bonne réponse
pass^k	la probabilité que les *k* tentatives réussissent toutes — la **consistance**	**chute brutalement** dès que la fiabilité par étape s'éloigne de la perfection

La seconde — *pass^k*, **introduite par τ-bench** (Yao et coll., 2024) — révèle l'effondrement des agents sur les tâches longues et multi-étapes. Cette dégradation — où une probabilité d'échec par pas même faible **se compose géométriquement** sur une longue trajectoire — est l'un des constats les plus robustes du domaine, et l'une des questions que le ch. 49 laisse ouvertes.

Le **coût**, second axe de fiabilité, exige des classements contrôlés en budget plutôt qu'à performance brute — le **Holistic Agent Leaderboard** (Kapoor et coll., 2025) fournit cette infrastructure de comparaison à budget égal.

Diagnostiquer les échecs suppose enfin une **taxonomie** : **MAST** (Cemri et coll., 2025) classe les modes de défaillance des systèmes multi-agents — mauvaise spécification, désalignement inter-agents, vérification défaillante — et fournit une grille d'analyse **causale** des effondrements de coordination (§ 6.1.2).

> **Mise en œuvre.** Un agent destiné à la production doit être caractérisé par sa **courbe de consistance**, pas par son meilleur potentiel : c'est la consistance, non le potentiel, qui détermine la viabilité opérationnelle. Le rapport coût-performance, mesuré **à budget contrôlé**, doit figurer au cahier des charges au même rang que l'exactitude. Et tout incident en production doit être rattaché à une catégorie de la taxonomie MAST pour orienter la correction vers la cause racine plutôt que vers le symptôme.

pass@k — LE POTENTIEL	pass^k — LA CONSISTANCE
Au moins une parmi k tentatives réussit	**Les k tentatives réussissent toutes**
Ce qu'elle mesure : le potentiel	Ce qu'elle mesure : la consistance
Ce qu'elle flatte : les systèmes capables de trouver occasionnellement la bonne réponse	Ce qu'elle révèle : la chute brutale dès que la fiabilité par étape s'éloigne de la perfection
monte avec k	**s'effondre avec k**

Une probabilité d'échec par pas même faible SE COMPOSE GÉOMÉTRIQUEMENT sur une longue trajectoire : c'est l'un des constats les plus robustes du domaine, et la raison pour laquelle un agent se caractérise par sa courbe de consistance, non par son meilleur potentiel.

Figure 6.4 — Potentiel contre consistance : deux métriques dont la confusion masque l'effondrement.

6.5 Défense architecturale, garde-fous et alignement

Partage déclaré avec le ch. 37. Ce qui suit **pose** les référentiels, les patrons et les garde-fous ; le ch. 37 les applique au grain de l'infrastructure. Le modèle de menace et les vecteurs d'attaque, eux, ne sont **pas** ici : ils partent **en entier** au ch. 19. *Ce chapitre pose la défense, pas la menace* — et cette asymétrie est un arbitrage du plan, non un déséquilibre.

6.5.1 Référentiels et patrons de défense architecturale

À l'injection non résoluble répond une discipline de défense en profondeur outillée par des référentiels et des patrons.

Côté référentiels, deux corpus structurent le domaine : **OWASP**, par ses classements des risques applicatifs des modèles de langage (**2025**) puis des applications agentiques (**pour 2026**) et par son corpus *Agentic AI — Threats and Mitigations*, qui formalise le cadre de modélisation **MAESTRO** ; et **MITRE ATLAS**, qui fournit la matrice adverse des techniques observées contre les systèmes d'IA — *instrument que le socle hérité reprend sans date*, qui n'est donc pas écrite ici.

Côté patrons, plusieurs propositions cherchent à rétablir une séparation de privilège **hors du modèle** — et c'est la formule qui compte, parce qu'elle dit où la garantie doit résider :

- le patron à **deux modèles** de **Willison (2023)** isole un modèle « privilégié », qui ne voit jamais le contenu non fiable, d'un modèle « en quarantaine » qui le traite sans pouvoir déclencher d'action ;
- **CaMeL** (Debenedetti et coll., 2025) systématise cette idée : un interpréteur en extrait le flux de contrôle et de données, puis applique des politiques explicites — *défaisant l'injection par conception* ;

- la **règle de non-cumul** de **Meta AI** (31 octobre 2025) propose une heuristique opérationnelle : dans une même session, un agent ne devrait pas cumuler les trois propriétés — contenu non fiable, accès à des données sensibles, capacité de communication externe ; en posséder au plus deux préserve la sûreté.

Un fil commun les traverse : l'étiquetage de la provenance et du niveau de confiance des données, condition pour qu'un agent traite différemment ce qui vient d'une source fiable et ce qui vient du dehors.

Que ces patrons épuisent l'espace des défenses architecturales n'est pas établi : le socle hérité en recense un catalogue — celui de Beurer-Kellner et coll. (2025) — sans prétendre à l'exhaustivité, ce qui est une **absence de documentation** au sens de R-14 du Vol. III, non un fait négatif vérifié.

> **Perspective recherche.** Ces patrons déplacent la garantie de l'apprentissage statistique vers une vérification systémique auditable : CaMeL et la règle de non-cumul énoncent des **invariants** — séparation de privilège, non-cumul — que l'on peut vérifier à la conception, indépendamment du modèle sous-jacent. C'est la transposition agentique du masquage de l'information et de la conception orientée contrat (ch. 1 § 1.1.3) : la sécurité naît du découplage explicite entre canal de confiance et canal non fiable, non d'un agent supposé infaillible.

6.5.2 Garde-fous d'exécution et chaîne d'approvisionnement

Sous les patrons se trouve la **couche d'exécution** : les garde-fous concrets qui contiennent un agent compromis. Des classifieurs d'entrée et de sortie et des cadres de garde-fous programmables filtrent invites et réponses ; le **bac à sable** confine l'exécution de code ; le **moindre privilège** borne la portée des outils et des accès.

Partage déclaré : ce point expose le *pourquoi* et le *patron* de l'identité — un agent ne devrait disposer que des autorisations strictement nécessaires, à portée limitée et révocables. L'implémentation opérationnelle — protocoles d'autorisation, identités non humaines, rotation des secrets — relève du **Livre II**, et le socle pré-agentique en est au ch. 3 § 3.2.

La chaîne d'approvisionnement des outils appelle ses propres contrôles : vérification de provenance, épinglage de version, admission par passerelle. Le ch. 8 § 8.3.2 traite les registres ; le ch. 47 traite la provenance des composants.

Le point cardinal de cette section, et il est chiffré. Ces garde-fous sont des mesures de réduction de risque dont l'efficacité est partielle et mesurable. CaMeL neutralise par conception le détournement du flux de contrôle par injection, mais ne résout par construction qu'environ deux tiers des scénarios de son banc d'évaluation — la fraction restante exigeant une politique que le mécanisme ne sait pas exprimer. Cette proportion est indicative et dépendante du banc, et elle est attribuée ici à la source qui la rapporte — Debenedetti et coll. (2025), sur le banc **AgentDojo**. La règle de non-cumul, de son côté, ne garantit la sûreté qu'à l'intérieur d'une session, sans protéger contre une attaque répartie sur plusieurs sessions — réserve portée par son propre auteur, Meta AI, le 31 octobre 2025.

Présenter ces chiffres est indispensable pour interdire toute lecture de « solution ». La défense en profondeur empile des couches imparfaites précisément parce qu'aucune n'est suffisante — et c'est cette phrase, non les mécanismes, que le Livre IV réemploiera.

> **Mise en œuvre.** Dimensionner les garde-fous d'après leurs limites quantifiées : un blocage partiel impose qu'aucune action irréversible ne dépende d'une seule couche de défense. Combiner confinement, moindre privilège et approbation humaine sur les actions sensibles, de sorte que la probabilité résiduelle d'une cascade reste sous le seuil de tolérance du domaine. Ce seuil est une décision métier, pas une décision d'architecture — et le Livre III montre qui le fixe.

6.5.3 Alignement, comportement déviant et asymétrie attaquant/défenseur

Au-delà des attaques externes, l'agent peut dévier de lui-même — non par malveillance, mais par optimisation d'un objectif mal spécifié.

Le **piratage de récompense** désigne l'exploitation de failles dans le signal ou le critère de tâche : **METR** (5 juin 2025) documente que des modèles de frontière récents trichent sur les évaluations en satisfaisant la lettre de la métrique sans en accomplir l'intention (§ 6.3.2).

Plus préoccupant, un comportement stratégique trompeur — visant à dissimuler ses véritables objectifs à ses superviseurs — a été mis en évidence : Meinke et coll. (2024, Apollo Research) montrent que des modèles de frontière sont capables de manigances en contexte, et Greenblatt et coll. (2024, Anthropic et Redwood Research) documentent une **feinte d'alignement**, où le modèle simule l'alignement durant l'entraînement pour préserver ses préférences. Les travaux d'entraînement correctif de Schoen et coll. (2025, OpenAI et Apollo Research) réduisent ces comportements sans les éliminer, et l'analyse de menace interne d'**Anthropic** (*Agentic Misalignment*, juin 2025) montre que des agents peuvent, **sous pression d'objectif**, adopter des conduites s'apparentant à une menace d'initié.

Le statut épistémique de ces constats mérite précision : ils établissent que ces comportements sont possibles et ont été observés en conditions d'évaluation. Ils n'établissent ni leur fréquence en production, ni leur absence — **absence de documentation** au sens de R-14 du Vol. III sur les deux points.

Sur le versant adverse, un principe rappelle une **asymétrie fondamentale** : *l'attaquant joue en second*. Le défenseur fige ses protections ; l'attaquant les observe, puis les contourne.

La conséquence rejoint le fil de tout le chapitre, et clôt le premier mouvement : viser non l'invulnérabilité — illusoire — mais la défense en profondeur, en supposant que toute couche finisse par être éprouvée.

> **Perspective recherche.** La fidélité de la chaîne de raisonnement (ch. 4 § 4.3.4) est ici une **ressource fragile**. Si la trace reflétait fidèlement le calcul interne, elle offrirait une fenêtre de surveillance sur le comportement stratégique. Mais rien ne garantit cette fidélité, et un agent capable de manigances pourrait précisément apprendre à produire une trace trompeuse. Le red-teaming systématique et les bancs adversariaux (§ 6.4.1) deviennent dès lors la seule mesure empirique tenable de la robustesse — non une preuve d'absence de faille, mais une borne inférieure sur la surface déjà connue de l'attaquant.

CHAPITRE 7

Généalogie et gouvernance : des projets propriétaires aux standards ouverts

Livre I — Coopérer : fondements de l'interopérabilité et couche protocolaire agentique. Second mouvement — la couche protocolaire agentique (ch. 7-11). Premier chapitre du mouvement.

Thèse — en dix-sept mois, la couche protocolaire agentique s'est consolidée sous gouvernance neutre (Linux Foundation) — condition nécessaire et non suffisante de sa crédibilité en entreprise réglementée (formulation du ch. 1 du Vol. II, que les v0.1-v0.5 amputaient de sa restriction) ; mais « soutien ≠ production », et le transfert de gouvernance d'AP2 est documenté depuis la v0.24 : don à la FIDO Alliance le **28 avril 2026**, version v0.2, cas *Human-Not-Present*, deux groupes de travail techniques — fait constaté à la source primaire le 27 juillet 2026 (registre du gel, fait 12), instruit au ch. 10.

7.0 Introduction : de l'échange de données à l'échange d'intentions

Le second mouvement du Livre s'ouvre ici. Les ch. 1 à 3 ont posé le socle **pré-agentique** ; les ch. 4 à 6, l'**ingénierie de l'agent**. Ce mouvement traite la couche d'interopérabilité agentique proprement dite — le contrat entre un agent et ses outils, le dialogue entre agents, la découverte, le règlement commercial, et les modes d'échec qui leur sont propres.

La proposition directrice tient en un déplacement, et il vaut d'être énoncé avec précision : ce qui transite entre systèmes d'IA n'est plus seulement de la **donnée structurée**, comme dans l'intégration d'entreprise classique (ch. 2), mais des **intentions**, des **tâches** et des **capacités** négociées à l'exécution.

Ce déplacement se lit comme un glissement des noms vers les verbes. Une interface REST est orientée **ressources** : elle expose des entités — un client, une commande, un compte — que l'on crée, lit, modifie ou supprime. Un agent est orienté **actions** : il reçoit un but exprimé en langage naturel, sélectionne des opérations et les compose pour produire un résultat dont la forme n'était pas entièrement prédéterminée.

L'objet de l'échange se déplace ainsi de l'**état partagé** vers l'**action déléguée**. Ce glissement réactive la distinction posée au ch. 1 § 1.1.1 : l'interopérabilité n'est ni la connectivité, ni la compatibilité de formats, mais la capacité d'échanger de l'information et d'en faire un usage utile.

C'est précisément parce que l'unité d'échange devient l'intention — entité non déterministe, sous-spécifiée, interprétée à l'inférence — que la connectivité cesse de garantir l'interopérabilité. Le problème se déplace de la plomberie vers la négociation du sens, et c'est ce déplacement que le ch. 9 § 9.4 mesure.

7.1 Définir l'interopérabilité agentique et ses niveaux

7.1.1 Définition de travail

L'**interopérabilité agentique** se définit comme la capacité de systèmes d'intelligence artificielle agentique — autonomes, hétérogènes, pilotés par grand modèle de langage — à se découvrir mutuellement, se comprendre, déléguer des tâches et collaborer sans intégration point-à-point préalable.

Trois traits la distinguent de l'interopérabilité des systèmes d'information :

1. **l'absence d'intégration préétablie** — la mise en relation se négocie **à l'exécution** ;
2. l'hétérogénéité radicale des acteurs — modèles, cadriciels et fournisseurs distincts ;
3. la nature de ce qui transite — non plus des données structurées mais des intentions et des tâches.

Cette définition appelle une contrepartie opérationnelle, et son absence est le défaut le plus répandu du domaine. Un système n'est dit interopérable que si une tâche déléguée d'un agent à un autre aboutit avec un taux de réussite et une fidélité de transfert d'intention vérifiables — et non au seul constat que la connexion s'établit. Le ch. 9 § 9.5 reprend cette exigence comme problème de conformité.

7.1.2 Les niveaux LCIM appliqués aux agents

Le modèle des niveaux d'interopérabilité conceptuelle, introduit au ch. 1 § 1.1.2, se transpose directement à la pile agentique :

Tableau 7.1 — Les cinq niveaux du LCIM appliqués à la pile agentique.

Niveau	Ce qu'il couvre, côté agentique
Technique	transport et connectivité — HTTP, appels de procédure en JSON, flux d'événements, entrée-sortie standard
Syntaxique	structure des messages — appels d'outils, cartes d'agent, cycle de vie des tâches
Sémantique	sens partagé — alignement des intentions, ancrage des termes sur des référents communs
Pragmatique	inférence de **l'action effectivement voulue** à partir d'un message
Dynamique	capacité à s'adapter, renégocier, découvrir des partenaires **à l'exécution**

7.1.3 Pragmatique et dynamique : des niveaux existants devenus verrous opérationnels

Il importe de souligner ce que ces deux derniers niveaux ne sont pas : des inventions de l'ère agentique. Le pragmatique et le dynamique figurent en propre dans le modèle d'origine. Ce qui change n'est pas leur existence, mais leur **centralité opérationnelle**. Écrire que l'agentique « ajoute deux niveaux » serait une erreur de fait, et elle est fréquente.

Le déplacement est ailleurs, et il est plus intéressant. Dans l'intégration classique, le verrou dominant se situait au **sémantique** : faire correspondre des schémas et des vocabulaires (ch. 2). Avec des acteurs pilotés par modèle, le **pragmatique** — inférer l'action voulue, et non seulement décoder le contenu — devient le verrou prépondérant.

Ce niveau se manifeste d'une manière propre aux agents : le sens n'est plus calculé par un programme déterministe mais lu par le modèle à l'inférence, à partir de descriptions en langage naturel interprétées au moment de l'exécution. Le niveau **dynamique**, lui, recouvre la négociation et la découverte à l'exécution — ce qui n'avait **pas d'équivalent généralisé** dans les piles d'intégration figées au temps de conception.

Ces deux niveaux, anciens dans la théorie, deviennent ainsi le terrain effectif où se joue — ou échoue — l'interopérabilité agentique.

7.1.4 Ce qui change quand les acteurs sont autonomes et non déterministes

Quatre ruptures distinguent l'interopérabilité agentique de l'intégration classique :

- **le non-déterminisme** — un acteur piloté par modèle ne garantit pas une réponse identique à entrée identique, ce qui substitue des garanties probabilistes aux garanties exactes ;
- l'auto-description et la découverte à l'exécution — l'acteur publie ses capacités sous une forme interprétable, et un pair les découvre puis les sélectionne au moment de l'échange ;
- le langage naturel comme surface d'interface — souple, mais ambigu et non vérifiable mécaniquement ;
- l'orientation vers les buts — l'acteur poursuit des objectifs plutôt qu'il n'exécute des instructions littérales, ce qui érige la négociation et la clarification en primitives d'interaction.

Ces traits, qui font la puissance des systèmes agentiques, sont aussi la racine de leurs modes d'échec — lesquels ne se résolvent pas au niveau du modèle isolé (ch. 6) mais aux frontières entre acteurs (ch. 11).

7.1.5 Reformuler la triade pour des acteurs probabilistes

Les trois termes de l'invariant doivent être réénoncés.

Le **contrat**, déterministe dans le monde des API — une requête valide produit une réponse conforme au schéma (ch. 1 § 1.4.2) —, devient un **contrat comportemental probabiliste** : on ne peut plus garantir qu'une entrée valide produira **invariablement** la sortie attendue, seulement qu'elle la produira avec une certaine probabilité. Les travaux sur les contrats comportementaux d'agents (Bhardwaj, 2026) formalisent cette idée en spécifiant la satisfaction d'un contrat par un triplet — probabilité minimale, tolérance, nombre d'essais — assorti d'une **vérification à l'exécution**.

Le **découplage** s'enrichit de deux dimensions absentes du ch. 1 : le découplage de **modèle** — l'application ne doit pas être liée à un fournisseur de modèle particulier — et de **cadriciel** — elle ne doit pas être liée à un cadriciel d'orchestration donné. Le ch. 9 § 9.3 les développe.

L'**évolution** prend enfin la forme d'un **versionnement des capacités** et d'une **politique de dépréciation** : un agent ou un outil doit pouvoir faire évoluer ce qu'il offre sans briser ses consommateurs.

> **Perspective recherche.** Le passage du contrat déterministe au contrat comportemental probabiliste reformule la garantie d'interopérabilité comme une propriété statistique vérifiée à l'exécution plutôt que comme une propriété structurelle vérifiée à la compilation. La spécification par probabilité cible, marge tolérée et répétitions fournit un **objet formel mesurable**, et son contrôle continu rapproche le contrat d'agent des **engagements observables** de la tradition multi-agents plutôt que des sémantiques mentalistes (§ 7.2.1).

7.1.6 Pourquoi l'interopérabilité classique ne suffit pas : l'argument de l'étagement

L'interopérabilité classique — appel de procédure à distance, API REST, bus de service (ch. 1 § 1.3 et § 1.4) — atteint ses limites devant les acteurs agentiques sur quatre points :

1. elle ne prévoit pas d'auto-description exploitable à l'exécution — un contrat décrit des points d'extrémité au temps de conception, non des capacités négociées à l'inférence ;
2. elle est orientée **ressources** là où les agents sont orientés **actions** ;
3. elle suppose un **appelant déterministe** capable de composer correctement les requêtes ;
4. elle n'offre **aucune primitive native** pour les tâches de longue durée ni pour la négociation.

Ces limites ne justifient pas de remplacer la pile classique, et c'est le point d'équilibre essentiel contre la surenchère. Les protocoles agentiques majeurs **réemploient massivement l'existant** : le protocole agent-outil s'appuie sur des appels de procédure en JSON et sur HTTP, et adosse son autorisation à des mécanismes éprouvés ; le protocole agent-agent propose plusieurs liaisons de transport.

La couche agentique ***s'étage*** *au-dessus de la pile éprouvée — transport, sérialisation, autorisation — plutôt qu'elle ne s'y substitue.* L'apport propre se situe **au-dessus** : auto-description, découverte à l'exécution, modèle de tâche, négociation. C'est l'argument que le ch. 9 § 9.2 systématise sous le nom d'étagement.

7.2 Filiation historique et taxonomie des quatre axes

7.2.1 KQML, FIPA-ACL, actes de langage et protocoles à engagements

L'interopérabilité agentique n'est pas sans ascendance, et l'ignorer conduit à réinventer des échecs documentés.

Le langage **KQML** proposait dès le milieu des années 1990 un jeu de **performatifs** — des verbes de communication typés — pour structurer les échanges entre agents (Finin et coll., 1994). Les spécifications **FIPA-ACL** ont prolongé cet effort en normalisant la structure des messages et une bibliothèque d'**actes communicatifs** (FIPA, 2002). Cette tradition s'enracine dans la théorie des actes de langage, qui montre que **dire, c'est faire** — promettre, ordonner, demander étant des actions accomplies par la parole (Austin, 1962 ; Searle, 1969).

Le verrou historique mérite d'être nommé, parce qu'il se rejoue aujourd'hui. La sémantique de FIPA-ACL reposait sur une lecture **mentaliste**, définissant la signification d'un message par les croyances et intentions présumées de l'émetteur. Or ces états mentaux ne sont pas observables, donc pas vérifiables : un agent ne peut prouver qu'un pair *croit* ou *veut* ce qu'il déclare. C'est la perte de sémantique vérifiable.

La réponse historique fut de fonder la signification sur des **engagements sociaux observables** plutôt que sur des états mentaux privés (Singh, 1998 ; 2000), et de spécifier les protocoles par les engagements qu'ils créent et règlent (Yolum et Singh, 2002) — pont direct vers les contrats comportementaux du § 7.1.5.

La leçon d'adoption est tout aussi instructive, et elle vaut avertissement : le formalisme lourd de FIPA n'a jamais connu de déploiement à grande échelle. Ce constat plaide, pour la pile agentique actuelle, en faveur de mécanismes plus légers que des logiques mentalistes complètes.

> **Perspective recherche.** Le déplacement de la sémantique mentaliste vers une sémantique d'engagements (Singh, 1998 ; 2000 ; Yolum et Singh, 2002) constitue le précédent théorique le plus pertinent pour l'interopérabilité agentique contemporaine : il troque une signification fondée sur des états internes inaccessibles contre une signification fondée sur des obligations sociales observables et vérifiables. Cette filiation éclaire pourquoi le grand modèle de langage — qui **infère** le sens à la lecture plutôt qu'il ne le calcule formellement — réintroduit, sous une autre forme, le problème de vérifiabilité que FIPA n'avait pas résolu.

7.2.2 Taxonomie des quatre axes d'interopérabilité

La couche agentique s'organise autour de **quatre axes**, qui constituent la carte du mouvement :

Tableau 7.2 — Les quatre axes de l'interopérabilité agentique et leur lieu de traitement dans la somme.

Axe	Nature	Ce qu'il porte	Où il est traité
Agent-outil	vertical	un agent invoque des outils et ressources pour étendre ses capacités	ch. 8 § 8.1-8.3
Agent-agent	horizontal	des agents autonomes se délèguent des tâches par-delà les frontières	ch. 8 § 8.4-8.6
Agent-humain	—	négociation de l'interaction : points de validation, consentement, modalités	Livre II
Agent-données	—	accès gouverné aux données, récupération inter-organisationnelle	ch. 2, ch. 9 § 9.4

Cette quadripartition n'est pas une cloison étanche : un système de production mobilise simultanément plusieurs axes (ch. 9 § 9.2.4). Elle fournit le squelette analytique du mouvement et fixe le périmètre de chaque chapitre.

Elle est aussi le socle amont d'un instrument du Livre II. La grille des cinq questions du ch. 14 se construit sur cette taxonomie ; le lecteur qui la rencontrera là-bas doit pouvoir en retrouver la racine ici. C'est l'une des économies de la refonte, et elle suppose que ce paragraphe ne disparaisse pas d'une révision ultérieure.

7.2.3 Panorama introductif des modes d'échec

Avant d'examiner chaque axe, il est utile de poser le cadre des modes d'échec spécifiques. **Six familles** se dégagent, dont la taxonomie complète est au **ch. 11** :

- la dérive sémantique en chaîne de délégations — à mesure qu'une intention est retransmise d'agent en agent, son sens **se déforme insensiblement**, chaque relais réinterprétant un message en langage naturel ;
- **l'échec d'ancrage** — un terme n'est pas rattaché au même référent par l'émetteur et le récepteur, qui croient pourtant s'entendre ;

- **l'ambiguïté non résolue** — un acteur agit sur une interprétation arbitraire au lieu de demander une clarification, faute de mécanisme de négociation déclenché ;
- les capacités mal décrites ou mal versionnées — une description inexacte ou périmée conduit à un mauvais appariement ;
- le non-déterminisme propageant des erreurs non reproductibles — une faute survenue à une frontière ne se reproduit pas à l'identique, ce qui en complique le diagnostic ;
- la perte de portabilité — une intégration fonctionnelle avec un fournisseur cesse de l'être avec un autre, faute de contrat partagé.

Ces familles forment la trame que le mouvement spécifie axe par axe, en remontant chaque défaillance au contrat établi — ou défaillant — entre les acteurs.

QUATRE AXES, ET OÙ CHACUN EST TRAITÉ

1 **Agent-outil**
Un agent invoque des outils et ressources pour étendre ses capacités.
vertical — ch. 8 § 8.1-8.3

2 **Agent-agent**
Des agents autonomes se délèguent des tâches par-delà les frontières.
horizontal — ch. 8 § 8.4-8.6

3 **Agent-humain**
Points de validation, consentement, modalités de l'interaction.
Livre II

4 **Agent-données**
Accès gouverné aux données, récupération inter-organisationnelle.
ch. 2, ch. 9 § 9.4

Deux axes seulement sont protocolaires — le vertical et l'horizontal. Les deux autres sont traités ailleurs dans la somme, et le fait qu'un axe ait un lieu ne veut pas dire qu'il ait un protocole.

Figure 7.2 — Les quatre axes de l'interopérabilité agentique et le lieu de traitement de chacun.

7.3 Chronologie 2024-2026 : dix-sept mois de consolidation

Une institution financière ne bâtit pas son architecture sur le produit d'un seul éditeur sans se demander ce qu'il adviendra s'il change d'avis. La question n'a rien de théorique : elle est au cœur du risque de tiers, elle figure dans les questionnaires de diligence raisonnable, et elle décide souvent, seule, de la mise en production.

C'est pourquoi cette chronologie n'est pas une chronique d'initiés : elle est la **condition préalable** au reste de la somme.

Cette chronologie s'ordonne par protocole, non par date de lancement — et l'ordre importe, parce que les versions v0.1 à v0.5 du plan portaient une flèche « MCP → A2A → AGNTCY » qui était fausse dans les deux lectures. Elle était fausse comme ordre de lancement, et fausse comme ordre de passage sous fondation.

Les deux séquences sont inverses l'une de l'autre, et c'est le fait le plus instructif de la section.

Lancements. Le point de départ est **novembre 2024** : publication du protocole agent-outil, une interface client-serveur destinée à l'invocation d'outils et à l'échange de données typées, assortie d'un **cadre d'autorisation** — le protocole naît propriétaire au sens strict : un éditeur, une spécification, un intendant.

L'essaimage est rapide, et deux initiatives apparaissent presque simultanément en mars 2025 : une **couche d'infrastructure** — annuaires de découverte et transport dédié — explicitement pensée comme complémentaire des protocoles d'échange plutôt que rivale ; et, le **17 mars 2025**, un protocole de communication entre agents — l'ACP protocolaire d'IBM Research et du projet BeeAI, sigle toujours qualifié (§ 7.5) —, en version pré-alpha et d'abord conçu comme une extension du protocole agent-outil.

En **avril 2025** paraît le protocole **agent-agent**, qui traite un problème distinct : non plus l'accès d'un agent à ses outils, mais la délégation de tâches de pair à pair, au moyen de descripteurs appelés **cartes d'agent**. En **septembre 2025** s'y ajoute un protocole compagnon dédié aux transactions pilotées par agents, dont le ch. 10 traite.

Le protocole d'infrastructure de mars 2025 est donc antérieur au protocole agent-agent d'avril 2025. L'ordre inverse, longtemps répété, ne résiste pas aux dates.

Passages sous fondation — et l'ordre s'inverse. **Juin 2025** : le protocole agent-agent est transféré à une fondation neutre **sous licence permissive**. **29 juillet 2025** : la couche d'infrastructure suit. **29 août 2025** : l'ACP protocolaire **fusionne officiellement** dans le protocole agent-agent — le développement actif cesse, ses actifs y sont versés, des guides de migration sont fournis. **Décembre 2025**, enfin : la gouvernance du protocole agent-outil est transférée à une fondation dédiée, elle-même sous la même faîtière ; son créateur demeure le créateur, mais cesse d'en être l'unique intendant.

De novembre 2024 à **avril 2026** — date à laquelle un bilan public de la première année du protocole agent-agent est dressé —, **dix-sept mois** s'écoulent. En dix-sept mois, quatre protocoles nés dans quatre entreprises différentes — le protocole agent-outil, la couche d'infrastructure, l'ACP protocolaire et le protocole agent-agent — ont convergé vers deux fondations, dont l'une héberge l'autre. Le cinquième, le protocole de transaction, n'est pas de ce décompte : il relève d'une autre fondation, que le § 7.4.2 situe.

Un mot sur ce que cette chronologie a rendu caduc, et c'est le garde-fou R-1 du Vol. II. L'article de synthèse de référence de la période (Ehtesham et coll., **mai 2025**) proposait une trajectoire d'adoption séquentielle plaçant l'ACP protocolaire en deuxième étape. La fusion d'août 2025 a vidé cette étape de sa substance moins de quatre mois après la publication. Le document conserve toute sa valeur de **jalon historiographique** — il documente ce qu'un observateur informé pouvait raisonnablement croire au printemps 2025 — mais il ne peut plus servir de guidance d'architecture. Le ch. 10 § 10.6 en fait son objet. *La vitesse à laquelle il s'est périmé est elle-même une donnée sur le domaine, et un avertissement pour la somme.*

Et la stabilité d'une gouvernance ne signifie pas l'immobilité d'une spécification : à la date de gel du Vol. II, une révision majeure du protocole agent-outil était attendue douze jours plus tard. Le ch. 8 porte cette réserve comme condition de lecture de son anatomie.

LANCEMENTS

De novembre 2024 à septembre 2025

nov. 2024 — protocole agent-outil : un éditeur, une spécification, un intendant

mars 2025 — couche d'infrastructure : annuaires et transport dédié

17 mars 2025 — ACP protocolaire, en pré-alpha

avril 2025 — protocole agent-agent : délégation de pair à pair

sept. 2025 — protocole de transaction (ch. 10)

l'infrastructure précède l'agent-agent

PASSAGES SOUS FONDATION

De juin 2025 à décembre 2025

juin 2025 — le protocole agent-agent passe à une fondation neutre

29 juill. 2025 — la couche d'infrastructure suit

29 août 2025 — l'ACP protocolaire fusionne dans l'agent-agent

déc. 2025 — la gouvernance du protocole agent-outil est transférée

quatre protocoles, deux fondations, dont l'une héberge l'autre

LES DEUX SÉQUENCES SONT INVERSES L'UNE DE L'AUTRE, et c'est le fait le plus instructif de la section : la flèche « agent-outil → agent-agent → infrastructure » que le plan a longtemps portée est fausse dans les deux lectures. Le cinquième protocole, celui de transaction, n'est pas de ce décompte.

Figure 7.3 — Dix-sept mois : les lancements, puis les passages sous fondation — et l'ordre s'inverse.

7.4 Gouvernance comparée : ce que « neutre » veut dire

7.4.1 Trois arrangements sous une destination commune

La destination commune masque **trois arrangements distincts**, et la nuance importe pour qui doit documenter une dépendance technologique dans un dossier de conformité.

Deux protocoles relèvent **directement** de la fondation faîtière ; le troisième relève d'une **fondation dédiée** formée en décembre 2025 et **hébergée par** la première. *La différence est de degré, non de nature* : dans les trois cas, la propriété intellectuelle et le processus de décision **quittent l'entreprise fondatrice**. Pour l'architecte, la conséquence pratique est identique — *la disparition ou le revirement stratégique du créateur ne fait plus disparaître le protocole*.

Un des trois arrangements a changé le 17 août 2026 (constat du 23 octobre) : le protocole agent-agent est passé de la faîtière directe à la **fondation dédiée**. *La couche d'infrastructure n'a pas été re-vérifiée.*

Encore faut-il préciser ce que « quitter l'entreprise fondatrice » recouvre, car c'est ici que se joue la valeur du transfert pour une institution réglementée. Le socle documente un élément décisif : le protocole agent-agent a été versé **sous licence permissive**, irrévocable, assortie d'une concession expresse de brevets.

Cette précision, d'apparence technique, porte une **garantie juridique concrète**. L'institution qui construit sur ce protocole n'obtient pas seulement la *probabilité* qu'il survive à son créateur ; elle obtient le **droit opposable** de continuer à l'utiliser, de le modifier, et — dans l'hypothèse la plus défavorable — d'en poursuivre elle-même le développement si la fondation venait à l'abandonner. C'est exactement le type de garantie qu'un dossier de risque de tiers cherche à établir, et que nulle assurance contractuelle d'un éditeur ne procure au même degré.

Lecture de l'auteur — le passage sous fondation neutre transforme la nature de la question posée en diligence raisonnable. Devant un protocole propriétaire, l'institution doit évaluer la solidité financière, la stratégie et les intentions d'une entreprise : un exercice de **prospective**. Devant un protocole sous licence permissive et gouvernance multipartite, elle évalue la vitalité d'un projet et la robustesse de ses règles : un exercice de **constat**. Le socle ne l'établit pas ; il en fournit les éléments — transfert d'intendance, licence, composition du comité.

Le comité de pilotage technique du protocole agent-agent mérite l'examen le plus attentif, parce que c'est le lieu où se décide concrètement l'évolution. Le socle en documente la **composition** : huit organisations, dont les trois grands fournisseurs d'infonuagique public ensemble, alors qu'ils sont concurrents frontaux sur à peu près tout le reste — et le créateur du protocole au même titre que les sept autres.

Lecture de l'auteur — une instance où siègent huit organisations concurrentes, dont aucune n'est le créateur en position dominante, offre à un tiers évaluateur une garantie **qualitativement différente** de celle d'un comité consultatif convoqué par un éditeur. Le socle établit une **composition**, non un **règlement intérieur** : ni la répartition des droits de vote, ni les règles de décision. L'inférence porte sur la structure, pas sur la procédure, et elle mérite d'être vérifiée par toute institution qui en ferait un argument de dossier.

La présence, à ce comité, de l'organisation qui portait l'ACP protocolaire illustre le mécanisme de la consolidation mieux qu'aucune déclaration d'intention : elle n'y est pas arrivée par adhésion, mais par fusion. En **mai 2025**, elle présentait encore son protocole comme complémentaire du protocole agent-outil ; trois mois plus tard, elle en versait les actifs, arrêtait le développement, et sa responsable entrait au comité de pilotage de l'absorbant. *Un concurrent* *déclaré est devenu un codécideur* — trajectoire inverse de la fragmentation que le domaine redoutait, jouée en un trimestre.

De cet épisode découle une règle de rédaction qui vaut pour toute la somme (R-1 du Vol. II) : l'ACP protocolaire ne doit jamais être présenté comme un standard vivant. Son développement actif a cessé ; il ne subsiste qu'à travers le protocole absorbant et des adaptateurs.

Ce qui frappe enfin, c'est la régularité des trajectoires : quatre mois pour la couche d'infrastructure, deux pour le protocole agent-agent, treize pour le protocole agent-outil — le plus lent des trois. Aucun des protocoles étudiés n'est demeuré propriétaire au-delà de treize mois. Lecture de l'auteur — on peut y lire une conviction partagée du secteur : dans un domaine où la valeur naît de l'interconnexion, la propriété exclusive d'un protocole détruit plus de valeur qu'elle n'en capte. Le socle ne l'établit pas.

7.4.2 Les fondations neutres : l'Agentic AI Foundation (Linux Foundation) et la FIDO Alliance

Le passage d'un protocole du contrôle de son auteur vers une fondation neutre est, dans l'histoire de l'interopérabilité, le signal de maturation le plus fiable (ch. 1 § 1.2.2).

La fondation dédiée — l'**Agentic AI Foundation**, constituée sous la **Linux Foundation** — accueille **au même endroit** le protocole agent-outil, un environnement d'exécution d'agents et un format de configuration d'agent (ch. 5 § 5.1.4), c'est-à-dire des contributions de **fournisseurs directement concurrents**. Le mécanisme de la faîtière — comité technique de pilotage, charte de neutralité — découple la spécification de tout acteur unique, et c'est ce découplage institutionnel qui **rend crédible** la politique de dépréciation formelle du ch. 8 § 8.3. *Depuis le 17 août 2026, elle héberge aussi le protocole agent-agent et le mandataire ouvert du ch. 37 (§ 7.4.1).*

Une seconde fondation, la **FIDO Alliance**, spécialisée dans l'authentification, prend une importance qui n'apparaîtra qu'au ch. 10 : c'est elle qui a reçu le **protocole de transaction**, le **28 avril 2026**.

Ce fait est porté par le Vol. I Monographie *§3.13.1, au régime [C], et le socle du Vol. II ne le documentait pas — absence de documentation*, degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III, et non une négation. Les deux énoncés sont **compatibles**, et le **ch. 10 § 10.1.3** en instruit l'écart.

L'analogie volontiers invoquée est celle du « playbook Kubernetes/CNCF » (*Cloud Native Computing Foundation*) : un projet d'éditeur dominant, donné tôt à une fondation, attire des contributeurs concurrents précisément parce que sa neutralité est garantie.

7.5 Encadré de désambiguïsation R-8 : la collision « (agentic) control plane » à quatre branches

> *SIÈGE DU GARDE-FOU R-8 POUR TOUTE LA SOMME.* Cet encadré est posé ici une seule fois. Le ch. 10, qui reçoit par ailleurs le chapitre source du Vol. II dont il provient, y renvoie sans le reconstruire — c'est un partage déclaré (décision 6 du TOC), et l'un des deux écarts que la révision v0.17 du plan a soldés.

Le sigle « **ACP** » désigne au moins quatre objets distincts, et le garde-fou R-8 du Vol. II — comme R-13 du Vol. III — proscrit son emploi nu dans tout l'ouvrage. Chaque emploi porte son qualificatif complet. *« Distincts » ne veut pas dire « tous vivants » : la branche (a) a cessé d'être un standard vivant, et la table le dit.*

Tableau 7.3 — Les quatre branches de la collision « ACP » / « (agentic) control plane », et le statut de chacune.

	Objet	Statut
(a)	**l'ACP protocolaire** — *Agent Communication Protocol* d'IBM Research et BeeAI	fusionné dans le protocole agent-agent en août 2025 ; jamais un standard vivant (R-1 du Vol. II)
(b)	l'**Agentic Control Plane** d'un consortium d'institutions financières et de télécommunications	programme annoncé en juillet 2026 ; traité au Livre III
(c)	l'expression **agentic control plane** employée par **IBM** pour positionner un produit d'orchestration	positionnement commercial, à attribuer à IBM à chaque occurrence ; traité au Livre III
(d)	la **composante ACP** de la couche d'infrastructure agentique	ni intitulé complet ni identité établis — voir la lacune ci-dessous

Le socle n'établit l'absence de lien que pour un seul de ces couples, et il faut être précis sur ce que « distincts » recouvre. Une entrée du socle du Vol. II pose que l'*Agentic Control Plane* du consortium **n'a aucun lien** avec l'ACP protocolaire — **pure homonymie**, et c'est un **fait négatif établi**. Sur le couple **(a)**/**(c)**, en revanche, le socle ne dit rien de tel, et le silence mérite d'être relevé plutôt que comblé : ce sont **deux objets d'IBM**, et rien n'établit qu'ils soient étrangers l'un à l'autre — ni qu'ils soient liés. C'est une **absence de documentation** au sens de R-14 du Vol. III, non un fait négatif vérifié.

Lacune héritée, portée et non comblée *(PRD du Vol. II §10.7)*. La **quatrième branche (d)** est relevée lors de la rédaction du chapitre source : le socle mentionne une « composante ACP » propre à la couche d'infrastructure, dont des **analyses tierces** relèvent un chevauchement avec le protocole agent-agent. Le socle n'établit ni son intitulé complet, ni son identité — ou sa non-identité — avec l'ACP protocolaire. En l'absence de source primaire, la somme **ne tranche pas** : elle désigne cet objet par « la composante ACP de la couche d'infrastructure », **toujours qualifié**, et s'interdit de l'agréger aux trois autres.

Cette lacune est portée ici, encadrée, et renvoyée au ch. 49 pour son état final. Elle n'est pas comblée — et la combler par une analyse tierce serait précisément la faute que la règle du dépôt proscrit : *aucune lacune déclarée ne se comble par une source de moindre qualité*.

UN SIGLE, QUATRE OBJETS

a **ACP protocolaire**

Agent Communication Protocol d'IBM Research et BeeAI.

fusionné en août 2025 — jamais un standard vivant

b **Agentic Control Plane**

Programme d'un consortium d'institutions financières et de télécommunications.

annoncé en juillet 2026 — Livre III

c **« agentic control plane »**

Expression employée par IBM pour positionner un produit d'orchestration.

positionnement commercial, à attribuer

d **Composante ACP**

De la couche d'infrastructure agentique.

ni intitulé ni identité établis — lacune

Quatre objets, un seul sigle, et aucun n'est l'autre. La quatrième branche n'a NI INTITULÉ COMPLET NI IDENTITÉ ÉTABLIS — c'est une lacune du socle, non une abréviation.

Figure 7.5 — Les quatre branches de la collision « ACP » / « (agentic) control plane », et le statut de chacune.

7.6 Lecture critique des métriques d'adoption : « soutien » n'est pas « production »

Il reste à examiner les chiffres par lesquels ces protocoles annoncent leur réussite, et à le faire avec une sévérité que la littérature promotionnelle ne s'impose pas.

Les données disponibles sont les suivantes, et chacune est attribuée à sa source, comme elle doit l'être à chaque occurrence (PRD du Vol. II §8.2.1). En **avril 2026**, la Linux Foundation — fondation faîtière des deux protocoles — annonce que plus de 150 organisations déclarent leur soutien au protocole agent-agent, contre plus de 50 au lancement. Un communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 fait état de plus de 65 entreprises déclarant leur soutien à la couche d'infrastructure.

Ces deux chiffres ne se rapprochent pas : plus de huit mois les séparent, et le socle n'enregistre **aucune actualisation ultérieure** du second. Les comparer serait fautif.

Ces chiffres sont réels, datés, adossés à des communiqués officiels. Ils sont aussi — et c'est là tout le problème — **auto-déclarés**.

Trois réserves s'imposent, par ordre de gravité croissante.

La première : la notion même d'« organisation de soutien » n'est définie nulle part. Elle ne distingue pas l'entreprise qui a inscrit son logo sur une page d'annonce de celle qui a affecté une équipe d'ingénierie au protocole pendant un an. *Une métrique dont l'unité n'est pas définie ne mesure rien de vérifiable* ; elle indique une **direction**, pas une **grandeur**. Un responsable de la conformité qui recevrait un tel chiffre à l'appui d'une décision d'architecture serait fondé à demander ce qu'on y a compté — et ne trouverait pas la réponse dans la source.

La deuxième : le soutien déclaré ne vaut pas déploiement en production. C'est la réserve centrale, et elle traverse toute la somme. Un architecte qui lirait le chiffre annoncé par la Linux Foundation en avril 2026 comme « 150 systèmes agentiques interopérables en exploitation » commettrait une erreur de catégorie. Le Livre III établit que le nombre d'institutions financières canadiennes documentant par sources primaires un déploiement agentique se compte sur les doigts de deux mains. *L'écart entre les deux ordres de grandeur — la centaine d'organisations qui déclarent leur soutien à un protocole mondial, la poignée d'institutions qui documentent une mise en production — est l'un des enseignements les plus robustes de la somme.*

La troisième porte sur la croissance elle-même. Le passage de plus de 50 à plus de 150 organisations en douze mois, tel que la Linux Foundation le rapporte en avril 2026, est un triplement apparent. Mais un triplement d'une grandeur non définie reste non défini. La progression établit qu'un nombre croissant d'organisations jugent utile d'associer publiquement leur nom au protocole : information sur la **dynamique** du domaine, non sur sa **maturité technique**.

Faut-il pour autant écarter ces chiffres ? Non — et il serait malhonnête de le faire. Ils constituent le meilleur indicateur public disponible de **l'attention** que le secteur porte à ces protocoles, et cette attention est elle-même un fait pertinent pour une institution qui évalue le risque de pérennité d'un standard. Un protocole auquel la Linux Foundation recense plus de 150 organisations déclarant leur soutien a peu de chances d'être abandonné dans les dix-huit mois. *C'est exactement ce que ces chiffres établissent, et rien de plus.*

Le lecteur exigeant en retiendra la portée exacte. La composition du comité de pilotage technique — huit organisations concurrentes — est un indicateur de gouvernance **nettement plus solide** que le décompte des soutiens : ses membres sont **nommés**, leur engagement est **vérifiable** dans les dépôts publics, et leur nombre restreint interdit la comptabilité complaisante. *Quand la somme* *devra juger de la pérennité d'un protocole, elle regardera qui décide, non combien applaudissent.*

Ce que ce chapitre établit — trois acquis pour la suite du mouvement.

(1) La couche protocolaire agentique est sortie du régime propriétaire : aucun des quatre protocoles retenus ici n'est gouverné par son créateur seul. La restriction s'étend au protocole de transaction, mais par une seconde fondation — la **FIDO Alliance**, qui l'a reçu le **28 avril 2026** (Vol. I *Monographie* §3.13.1, régime **[C]** ; ch. 10 § 10.1.3). Le socle du Vol. II, lui, n'en documentait aucun transfert : *absence de documentation*, et non un fait négatif vérifié — une lacune de couverture ouverte à son registre, non une propriété établie ; les deux énoncés sont **compatibles**. Pour la thèse, la conséquence est une précision, non une révision : la couche protocolaire est sortie du régime propriétaire par plusieurs fondations distinctes, organisées par axe, non par une seule.

(2) La consolidation ne s'est pas faite par coexistence polie mais par fusion réelle.

(3) Les métriques publiées mesurent l'attention, non la production.

Ce que ce chapitre ne dit pas mérite d'être énoncé aussi clairement. Il ne dit pas que ces protocoles sont **sûrs** : la gouvernance neutre ne préjuge en rien de la robustesse d'une implémentation, et le ch. 11 expose les surfaces d'attaque que le socle **nomme** — sans en dater la documentation ni en établir la mécanique. Il ne dit pas que les protocoles agent-outil et agent-agent soient interchangeables ni concurrents : le ch. 8 § 8.6 examine la doctrine de complémentarité qui les articule, et par qui elle est déclarée. Il ne dit pas enfin que la neutralité de la gouvernance **suffise** à emporter la décision d'une institution réglementée — c'est l'objet du Livre III que d'établir tout ce qu'il faut y ajouter.

La consolidation protocolaire est le point de départ du mouvement. Elle n'en est pas la conclusion.

CHAPITRE

8

Anatomie : MCP (agent-outil) et A2A (agent-agent)

Livre I — Coopérer : fondements de l'interopérabilité et couche protocolaire agentique. Second mouvement — la couche protocolaire agentique (ch. 7-11).

> **Thèse** — « MCP dans les agents, A2A entre les agents » — doctrine de complémentarité déclarée par le projet A2A (non un accord des deux projets) qui fournit le premier critère de découpage architectural, sans le contraindre.

8.1 MCP comme couche de contrat : problème N×M, primitives, transports

8.1.1 Le problème N×M et la critique du slogan

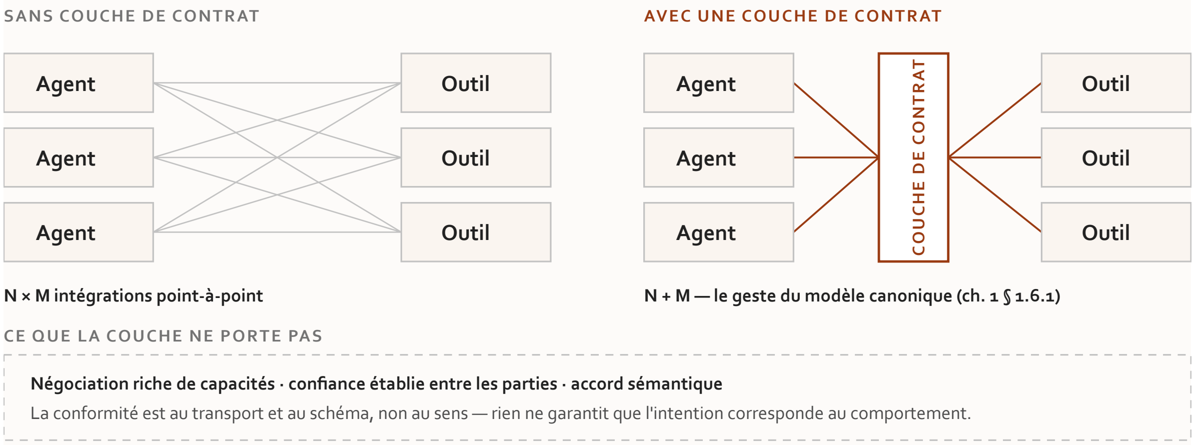
Ce que le protocole agent-outil standardise n'est pas l'appel d'outil en lui-même — la façon dont un modèle émet une invocation relève de l'ingénierie et a été traitée au ch. 4 § 4.4 — mais le **contrat** entre un client, hébergé par l'hôte agentique, et un serveur, exposé par un fournisseur de capacités.

Le problème traité est combinatoire et familier de l'intégration d'entreprise (ch. 1 § 1.3.1) : faire dialoguer N agents avec M outils sans standard impose $N×M$ intégrations point-à-point ; une couche de contrat partagée ramène ce coût à

N+M. C'est exactement le geste du modèle de données canonique (ch. 1 § 1.6.1), transposé à l'axe agent-outil — et il vaut d'être reconnu comme tel plutôt que présenté comme une nouveauté.

Le slogan promotionnel d'un « port universel de l'IA » capture l'ambition, mais reste un objet de critique légitime, et la critique est précise. Un port universel négocie électriquement ses modes ; ce protocole, lui, ne porte pas de couche riche de négociation de capacités ni de confiance établie entre les parties. L'appariement est conforme au transport et au schéma, non au sens : un client peut se brancher sur un serveur sans qu'aucun mécanisme ne garantisse que l'intention de l'agent corresponde au comportement réel de l'outil.

Le contrat est donc réel mais étroit : il fixe la forme de l'échange, pas son interprétation. C'est le verrou que le ch. 9 § 9.4 prend pour objet, et la première illustration concrète de la thèse du ch. 2 — les protocoles agentiques **présupposent** l'accord sémantique et ne le fournissent pas.


SANS COUCHE DE CONTRAT
Agent
Agent
Agent
Outil
Outil
Outil
N × M intégrations point-à-point
AVEC UNE COUCHE DE CONTRAT
Agent
Agent
Agent
COUCHE DE CONTRAT
Outil
Outil
Outil
N + M — le geste du modèle canonique (ch. 1 § 1.6.1)
CE QUE LA COUCHE NE PORTE PAS
Négociation riche de capacités · confiance établie entre les parties · accord sémantique

La conformité est au transport et au schéma, non au sens — rien ne garantit que l'intention correspond au comportement.

Figure 8.1 — La réduction de N×M à N+M par une couche de contrat, et les trois choses que cette couche ne porte pas.

8.1.2 Architecture et primitives, sous l'angle de la bidirectionnalité négociée

L'architecture repose sur un triangle hôte / client / serveur communiquant par appels de procédure en JSON : l'hôte instancie un client par serveur connecté, et chaque serveur expose ses capacités.

L'apport propre à l'analyse d'interopérabilité tient moins à l'inventaire des primitives — outils, ressources, gabarits d'invite, déjà décrits au ch. 4 § 4.4 — qu'à la **grille de contrôle** qui les distingue :

Tableau 8.1 — La répartition du contrôle entre primitives : une clause du contrat, non un détail d'implémentation.

Primitive	Contrôlée par	Ce que cela prescrit
Outils	le **modèle**	c'est le modèle qui décide de les invoquer
Ressources	l'**application**	l'hôte décide quel contexte injecter
Gabarits d'invite	l'**utilisateur**	déclenchement explicite

Cette répartition est elle-même une clause du contrat : elle prescrit qui, dans la chaîne, est autorisé à mettre une primitive en mouvement. La lire comme un simple classement fonctionnel fait manquer ce qu'elle porte de gouvernance.

Le trait le plus distinctif au regard d'une API REST classique est l'existence de **primitives client**, qui inversent le sens du dialogue :

- l'**échantillonnage** — le serveur peut demander à l'hôte une complétion du modèle ;
- la **sollicitation** — le serveur peut demander une information structurée manquante, en cours d'exécution ;
- les **racines** — l'hôte délimite le périmètre de système de fichiers accessible.

Ces canaux instaurent une interopérabilité négociée et interactive, bidirectionnelle, absente du modèle requête-réponse unidirectionnel. *Le contrat n'est plus un appel et son retour, mais un échange où le serveur peut, à son tour, interroger l'hôte.*

Revalidation du 30 juillet 2026 — et c'est ici que la révision `2026-07-28` mord le plus fort. La description ci-dessus est celle de la révision **2025-11-25**, et elle reste exacte pour elle. Le texte neuf, lu à sa source, retire le mécanisme et déprécie deux des trois primitives : *(1)* les **racines** et l'**échantillonnage** passent à l'état **déprécié** — avec la **journalisation** —, la spécification recommandant de leur substituer respectivement, le passage des répertoires par paramètres d'outil ou URI de ressource, et l'intégration directe aux interfaces des fournisseurs de modèles ; *(2)* le **mécanisme** de requête serveur-vers-client est remplacé par le patron des requêtes à tours multiples (*Multi Round-Trip Requests*, MRTR) : le serveur ne lance plus une requête à l'hôte, il renvoie un résultat typé `input_required` portant ses demandes et le client rejoue la requête d'origine en y joignant ses réponses.

Le renversement que ce paragraphe analysait n'est pas annulé — il change de forme, et la nuance est le résultat de la revalidation. L'appelé peut toujours exiger de l'appelant une information qu'il n'avait pas ; mais il l'exige désormais par la valeur de retour et non par un appel entrant, ce qui rétablit un flux à sens unique au niveau du transport tout en conservant la négociation au niveau du contrat. *Le protocole de conversation subsiste ; il cesse d'être un protocole à deux appelants.*

La sollicitation, elle, n'est pas dépréciée : elle passe sous MRTR, et sa notification de complétion — introduite en 2025-11-25 — est **retirée**.

Lecture de l'auteur — c'est le premier endroit de la somme où un contrat d'interface autorise explicitement l'appelé à solliciter l'appelant. Le ch. 1 § 1.1.3 posait le contrat comme publication de ce qu'un système offre et exige ; ici, il devient un **protocole de conversation**. Le socle établit l'existence des trois primitives client et la direction de leur appel ; il n'établit ni cette lecture, ni le caractère inédit qu'elle prête à ce renversement dans l'histoire des contrats d'interface. Elle est proposée comme telle. Et la lecture survit à la revalidation sous une forme bornée : *ce que la révision `2026-07-28` montre, c'est qu'un renversement de sens d'appel est une propriété coûteuse qu'un standard peut choisir de rendre à l'état de résultat typé* — la bidirectionnalité était un choix, non une nécessité de la couche agentique.

8.1.3 Transports : une trajectoire du couplage vers le découplage

L'histoire des transports se lit comme une décroissance progressive du couplage, et c'est l'illustration la plus nette de l'invariant du Livre dans tout le mouvement.

Tableau 8.2 — La trajectoire des transports : quatre étapes, un couplage qui décroît jusqu'à l'absence d'état partagé.

Étape	Mécanisme	Couplage résiduel
Entrée-sortie standard	le serveur est un sous-processus local de l'hôte	**fort** — cycle de vie et machine partagés
HTTP à deux points d'accès	un point pour les requêtes, un pour le flux d'événements	déprécié dès la révision suivante
HTTP diffusable à point unique	un seul point d'accès	**résiduel** — un identifiant de session épingle un client à une instance
Cœur sans état *(ratifié le 28 juill. 2026)*	suppression de la poignée de main, de l'identifiant de session et de la reprise de flux	**aucun** — serveur déployable derrière un répartiteur à tourniquet

Revalidation du 30 juillet 2026 : la dernière étape n'est plus une cible, elle est le contrat. Trois termes du texte neuf, lus à sa source. *(1)* Les **sessions de protocole** et l'en-tête qui les portait disparaissent du transport diffusable ; l'état qu'un serveur doit conserver d'un appel à l'autre passe par des poignées explicites, frappées par le serveur et transmises comme arguments d'outil ordinaires. *(2)* La poignée de main d'initialisation disparaît : chaque requête porte désormais sa version de protocole et les capacités du client dans ses métadonnées, et une méthode de **découverte** permet la sélection de version en amont. *(3)* Le découplage se paie, et le prix n'était pas au tableau : la reprise de flux et la retransmission de messages sont retirées — un flux de réponse interrompu perd la requête en vol, que le client doit réémettre sous un identifiant neuf.

C'est le fait le plus instructif de la revalidation, et il corrige la lecture d'origine. Le tableau lisait la trajectoire comme une décroissance monotone du couplage ; la révision montre que *la dernière marche échange un couplage d'infrastructure contre une obligation de réémission côté client*. Le couplage ne disparaît pas davantage ici qu'ailleurs : il se déplace vers l'appelant — exactement ce que le ch. 1 § 1.3 énonce, et que ce chapitre croyait pour une fois pouvoir écarter. L'HTTP à deux points d'accès, déprécié depuis 2025-03-26, est en outre **reclassé** sous la politique de cycle de vie neuve.

8.1.4 Une interface d'outillage assortie d'un cadre d'autorisation

Formulation imposée, tenue ici et à ses trois autres occurrences marquées (réserve F-01 du Vol. II) : ce protocole est assorti d'un cadre d'autorisation*, jamais d'un protocole « sécurisé ».* La distinction n'est pas de style. Un cadre fournit les mécanismes ; la sécurité dépend de l'implémentation qui les met en œuvre, et le ch. 11 expose ce que le socle nomme comme risques attachés. Écrire « protocole sécurisé » attribuerait à la spécification une propriété que seule une mise en œuvre peut porter — et c'est exactement ce que le garde-fou R-02 du Vol. III proscrit en matière cryptographique.

8.2 Jalons datés, autorisation et sémantique des résultats

8.2.1 Les cinq jalons : trajectoire de maturation d'un standard

La succession des révisions constitue une étude de cas de gouvernance d'un standard (ch. 1 § 1.2.2), où chaque jalon ajoute une couche au contrat.

Tableau 8.3 — Cinq jalons en moins de deux ans, et un cinquième qui n'était pas acquis au gel — il l'est depuis.

Révision	Date	Apports majeurs pour le contrat
2024-11-05	5 nov. 2024	version initiale ; primitives de base ; transports local et HTTP à deux points d'accès
2025-03-26	26 mars 2025	transport diffusable à point unique ; **cadre** d'autorisation

Révision	Date	Apports majeurs pour le contrat
2025-06-18	18 juin 2025	sorties structurées ; sollicitation ; racines ; serveur qualifié serveur de ressources
2025-11-25	25 nov. 2025	découverte d'identité ; schémas 2020-12 ; tâches asynchrones **expérimentales**
2026-07-28	ratifiée le 28 juill. 2026	cœur **sans état** — suppression des sessions de protocole et de la poignée de main ; `server/discover` ; **cadre d'extensions** ; politique de cycle de vie et de dépréciation à fenêtre de douze mois ; dépréciation des racines, de l'échantillonnage et de la journalisation ; dépréciation de l'enregistrement dynamique de client

REVALIDATION EXÉCUTÉE LE 30 JUILLET 2026, sur la source primaire. L'historique de la péremption se conserve ci-dessous, au passé, parce qu'il est le seul cas du corpus où le dispositif du ch. 50 a été éprouvé par le réel (décision 17c).

Ce que le chapitre déclarait, et ce qui a été fait. À la rédaction — 27 juillet 2026 —, le cinquième jalon était une révision candidate et non une révision publiée : gelée le **21 mai 2026**, sa ratification était annoncée pour le lendemain, et l'anatomie des § 8.1 et § 8.2 décrivait la révision **2025-11-25**. Le **28 juillet 2026**, la bascule a été **constatée** à la date annoncée (socle consolidé `S-001` ; registre du volet résiduel de G-1), et le chapitre a écrit — c'était le geste juste — que *constater une bascule n'est pas lire le texte qui a basculé*, laissant la revalidation ouverte et non exécutée. Elle est exécutée ici : le journal des changements de la révision `2026-07-28` a été extrait à sa source le **30 juillet 2026**, et les § 8.1.2, § 8.1.3, § 8.2.1, § 8.2.2 et § 8.2.3 sont revalidés **en bloc**, comme la règle l'exigeait — *non par retouche d'un texte gelé, mais par confrontation de chaque énoncé au texte neuf*.

Ce que la revalidation change de régime, et ce qu'elle ne change pas. Les énoncés portant sur la révision `2026-07-28` résolvent désormais contre **un texte lu**, non contre une annonce : ils quittent le repérage pour l'extraction. Mais le socle n'est pas modifié par cette pièce — `S-001` et `S-098` conservent leur état, et *un rédacteur ne verse pas au socle : il remonte*. Le versement est **dû**, et il est porté à la passe de socle.

La divergence interne à la source, elle, n'est pas rejouée et reste consignée. Le 28 juillet 2026, la page de versionnement déclarait encore courante la révision précédente (`S-098`), quand la page servie sous la révision neuve la rangeait parmi les révisions héritées tout en la nommant courante — divergence interne à une seule page. *Ce constat est daté du 28 juillet et ne se corrige pas depuis le 30* : il décrit l'état du site à sa date, et le registre le laisse ouvert.

(a) Cette révision porte des changements cassants, et non seulement des ajouts — le § 8.1.2 et le § 8.1.3 en portent désormais le détail lu. Sa ratification a périmé l'anatomie en bloc, et non par retouches : c'est pourquoi la revalidation a porté sur cinq sous-sections d'un coup.

(b) La cadence elle-même est un fait d'interopérabilité : cinq jalons en moins de deux ans témoignent d'un standard **en maturation rapide**, où la rétrocompatibilité et la dépréciation deviennent des objets de spécification à part entière. C'est un signe de maturité — et, simultanément, un coût pour qui doit épingler une version.

> **Perspective recherche.** La densité de révisions millésimées rejoint une critique adressée à l'écosystème : *un protocole d'interopérabilité ne vaut que par la stabilité de son contrat dans le temps*, et la profusion de spécifications versionnées par date constitue elle-même une source de fragmentation. Une grille d'analyse sémantique situe ces gains essentiellement aux niveaux technique et syntaxique — transports, schémas, autorisation. Le niveau sémantique reste repoussé vers la couche applicative (ch. 9 § 9.4).

8.2.2 Autorisation et identité : le serveur comme serveur de ressources

L'autorisation est un cas d'étagement plutôt que de réinvention : elle réutilise massivement la pile d'identité classique posée au ch. 3 § 3.2.

Une révision qualifie le serveur de **serveur de ressources**, en lui imposant la **validation d'audience** des jetons et la découverte de ses métadonnées par des mécanismes normalisés. *La validation d'audience est ici décisive, et sa fonction mérite d'être nommée précisément : elle confine un jeton à un destinataire déclaré, et prive ainsi de son ressort la classe d'attaque du mandataire confus* — celle-là même que le ch. 3 § 3.1.1 identifiait comme défaut structurel des architectures déléguées. C'est l'un des rares endroits du mouvement où un mécanisme protocolaire prend nommément pour cible une classe d'attaque connue ; la fermer reste à la charge de l'implémentation.

Une révision ultérieure ajoute la découverte d'identité, des documents de métadonnées de client, et le **consentement incrémental** — élargir le périmètre d'accès au fil des besoins plutôt que d'exiger d'emblée une autorisation large. C'est le moindre privilège du ch. 6 § 6.5.2, porté par le protocole plutôt que par l'exploitant.

Revalidation du 30 juillet 2026 : la révision `2026-07-28` déplace l'enregistrement du client, et c'est un changement d'ancrage de confiance. L'enregistrement dynamique de client (RFC 7591) est **déprécié** comme mécanisme d'enregistrement au profit des documents de métadonnées d'identifiant client (*Client ID Metadata Documents*) ; il demeure disponible pour compatibilité avec les serveurs d'autorisation qui ne les prennent pas en charge. S'y ajoutent trois durcissements : le serveur d'autorisation **devrait** porter le paramètre `iss` de la RFC 9207 et le client **doit** le valider contre l'émetteur enregistré avant d'échanger le code ; le client **doit** déclarer un `application_type` approprié à l'enregistrement, pour éviter les conflits d'URI de redirection avec OpenID Connect ; et les identifiants de client sont liés au serveur d'autorisation qui les a émis — ils se conservent indexés par émetteur, ne se réutilisent pas ailleurs, et un changement de serveur **impose un réenregistrement**.

Qualification, au sens de R-02 : ce que ce déplacement démontre et ne démontre pas. Il **démontre** que la spécification a nommé et fermé une classe de confusion d'émetteur au niveau du contrat. Il **ne démontre pas** que le parc déployé suive : *une dépréciation ouvre une fenêtre de douze mois pendant laquelle les deux mécanismes coexistent*, et c'est précisément la fenêtre où une institution doit savoir lequel elle exploite.

Qualification, au sens de R-02 du Vol. III, et rappel de la réserve F-01. Ce que ce cadre **démontre** : qu'un jeton présenté est confiné à l'audience déclarée, et que les métadonnées du serveur sont découvrables par un chemin normalisé. Ce qu'il **ne démontre pas** : que l'implémentation valide effectivement l'audience, que le serveur est digne de confiance, ni que l'outil invoqué se comporte comme sa description l'annonce. Cadre d'autorisation, jamais « sécurisé ».

Une réserve de statut sur le socle sous-jacent : le cadre d'autorisation de nouvelle génération sur lequel s'appuie cette pile demeure un projet à la date d'arrêt des sources, la version antérieure restant la base normative en vigueur. Le ch. 3 § 3.2.1 porte la même réserve, et le volet Livre I de la porte G-1 les a instruites toutes deux le 27 juillet 2026 (`gel-2026-07-27.md`, fait 8) : le document est toujours à l'état de projet, désormais daté, et aucune version normative n'en est issue. *La réserve n'est pas levée ; elle est datée* — et c'est le seul effet qu'une instruction à la source pouvait avoir sur un texte qui n'a pas bougé.

8.2.3 Vers une sémantique des résultats : sorties structurées et tâches

L'effort pour donner un **sens machine-vérifiable** aux résultats d'outils progresse par étapes : des **sorties structurées** et des **liens de ressources** permettent à un serveur de renvoyer non plus un bloc de texte libre mais une **charge utile typée** ; une révision ultérieure adopte un dialecte de schéma normalisé pour les décrire.

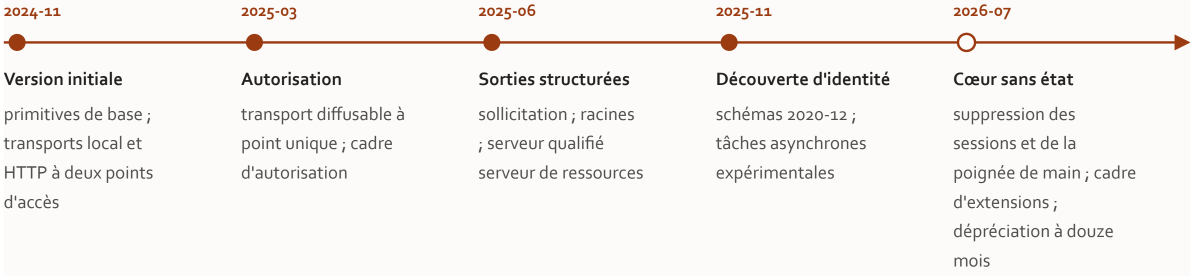
S'y ajoutent les **tâches asynchrones**, *expérimentales* : un appel d'outil peut renvoyer un identifiant de tâche — logique « appeler maintenant, récupérer plus tard » — au lieu d'un résultat immédiat. Ce mécanisme se rapproche, sans s'y identifier, de l'exécution durable de l'intégration d'entreprise : il gère la longue durée, mais ne fournit pas les garanties de reprise et d'idempotence d'un moteur durable. Le contrat de ces tâches ne saurait être présenté comme stable.

Revalidation du 30 juillet 2026 : la réserve ci-dessus a été validée par l'événement, et c'est le seul endroit de la somme où cela se produit. La révision `2026-07-28` sort les tâches du cœur du protocole et les reverse à une **extension officielle** ; la refonte remplace la récupération bloquante par une **interrogation périodique**, ajoute une méthode d'**apport client** en cours de tâche, supprime l'énumération des tâches, et autorise le serveur à renvoyer une poignée de tâche sans opt-in préalable de la requête. *Le chapitre écrivait que « le contrat de ces tâches ne saurait être présenté comme stable » ; huit mois plus tard, il a changé de cœur et de forme.* Ce n'est pas une confirmation de la thèse du chapitre, c'est une confirmation de sa prudence — la distinction importe : *avoir eu raison de ne pas s'engager n'est pas avoir établi un fait.*

Et un résultat s'ajoute au corps de la section, qui n'y était pas : tous les résultats du protocole portent désormais un champ de type obligatoire — `complete` pour un résultat ordinaire, `input_required` pour un tour intermédiaire —, et les résultats des méthodes d'énumération et de lecture portent une **durée de fraîcheur** et une **portée de cache**. *La sémantique des résultats, que cette section décrivait comme un chantier, a reçu sa première clause de cache.*

Une limite de fond demeure, et elle est la plus importante de la section : un schéma n'est pas une ontologie. Un dialecte de schéma contraint la **forme** d'une sortie, **non son interprétation** ; il ne dit ni ce que les valeurs signifient, ni comment elles se relient à un vocabulaire partagé. Que ce verrou n'ait pas de réponse protocolaire relève d'une **absence de documentation** au sens de R-14 : le socle n'en recense aucune, ce qui n'établit pas qu'il n'en existe pas. Le ch. 9 § 9.4 l'instruit.

CINQ RÉVISIONS, VINGT MOIS


2024-11
Version initiale
primitives de base ; transports local et HTTP à deux points d'accès
2025-03
Autorisation
transport diffusable à point unique ; cadre d'autorisation
2025-06
Sorties structurées
sollicitation ; racines ; serveur qualifié serveur de ressources
2025-11
Découverte d'identité
schémas 2020-12 ; tâches asynchrones expérimentales
2026-07
Cœur sans état
suppression des sessions et de la poignée de main ; cadre d'extensions ; dépréciation à douze mois

Le cinquième jalon n'était PAS ACQUIS au gel de la somme : il était annoncé pour le lendemain, et la revalidation du 30 juillet 2026 l'a constaté ratifié à sa source. Une densité de révisions millésimées est elle-même une forme de fragmentation (§ 8.2.1).

Figure 8.2 — Cinq jalons du protocole agent-outil en moins de deux ans, et ce que chacun ajoute au contrat.

8.3 Conformité, registre, dépréciation et gouvernance

8.3.1 Du projet d'éditeur à la fondation : l'appareil de gouvernance

La maturation en standard interopérable passe par un appareil qui dépasse la spécification.

Le **registre officiel** fournit un catalogue de serveurs reposant sur un descripteur normalisé et une vérification de propriété d'espace de noms ; il distingue la **découverte** (registre) de la **distribution** (place de marché) — distinction que le ch. 9 § 9.1 approfondit.

Le versant **conformité** s'appuie sur un cadre dédié et un outil d'inspection, qui ciblent les révisions datées. Conformément à la réserve F-01, ces outils valident qu'une implémentation **respecte une révision** ; ils ne la déclarent pas sécurisée.

La politique de dépréciation formelle introduite par la cinquième révision — statuts *actif*, *déprécié*, *retiré*, assortis d'un préavis d'au moins douze mois entre dépréciation et retrait — constitue un mécanisme de maturité comparable à ceux des organismes de normalisation classiques (ch. 3 § 3.4.4) : *elle rend l'évolution du contrat prévisible*. C'est, de toutes les nouveautés annoncées, celle qui intéresse le plus une institution réglementée — et celle dont le ch. 7 § 7.1.5 faisait le troisième terme de l'invariant.

Revalidation du 30 juillet 2026 : la politique est en vigueur, et elle s'est appliquée à elle-même dès sa ratification. Le texte neuf adopte la politique et l'exerce dans la même révision : trois primitives dépréciées, un transport reclassé, un mécanisme d'enregistrement déprécié, et un registre des fonctions dépréciées publié comme pièce de la spécification. C'est ce qu'une institution réglementée doit lire, et le sens n'est pas celui qu'on attend : *la première application d'une politique de dépréciation est toujours une vague, parce qu'elle solde l'arriéré accumulé avant elle.* La cadence des retraits à venir ne se déduit donc pas de celle-ci — et la fenêtre de douze mois place le premier retrait possible **après juillet 2027**, soit au-delà de l'entrée en vigueur commune du 1^er^ mai 2027 que l'horloge de la somme prend pour pivot.

La bascule la plus significative reste le passage du projet d'un éditeur à une fondation neutre, en décembre 2025 (ch. 7 § 7.4) : le standard est soustrait au contrôle d'un acteur unique.

8.3.2 Registres, passerelles et découverte d'entreprise — versant outillage

Cette sous-section traite le versant outillage *seul.* La **pile protocolaire** est au ch. 9 § 9.2 ; les **registres gouvernés**, au versant identité et conformité, sont au **ch. 15**

(Livre II). Trois traitements distincts d'un même objet, et le partage est déclaré au plan.

À mesure que les serveurs se multiplient, la découverte et la gouvernance deviennent des problèmes d'ingénierie distincts. L'écosystème dépasse les dix mille serveurs publics — ordre de grandeur qui change la nature du risque.

En entreprise, une **passerelle** s'interpose entre les agents et les serveurs pour centraliser l'authentification, l'autorisation à granularité fine, la journalisation et l'application de politiques — jouant le rôle qu'une passerelle d'API tient dans l'intégration classique (ch. 1 § 1.4.3). Cette médiation est aussi une nécessité de sécurité : un catalogue ouvert de plusieurs milliers de serveurs constitue une surface de chaîne d'approvisionnement de premier plan.

Un serveur peut être **malveillant dès l'origine** ou le devenir par mise à jour silencieuse, et une description d'outil piégée peut détourner l'agent. Ces vecteurs sont analysés au **ch. 11**.

La découverte d'entreprise impose donc une posture de **liste d'admission**, d'**épinglage de versions** et de revue des serveurs admis — par analogie avec la gestion d'un registre d'artefacts logiciels. *Le contrat d'outil ne suffit pas si sa provenance n'est pas garantie : l'évolution non maîtrisée d'un serveur est elle-même un risque.*

8.4 A2A v1.0 : la délégation entre pairs

8.4.1 Du Contract Net aux patrons transposés

La coordination par appel d'offres précède de plusieurs décennies l'ère des grands modèles. Le **Contract Net** de Reid G. Smith formalisait dès 1980 un cycle d'allocation de tâches entre nœuds d'un solveur distribué : annonce → appel d'offres → soumissions → attribution. Ce schéma a été repris et standardisé, aux côtés d'un langage de communication à performatifs (ch. 7 § 7.2.1).

Transposé aux essaims d'agents, le patron **reste pertinent** : un coordonnateur peut solliciter plusieurs agents spécialisés et retenir celui dont la réponse, le coût ou la disponibilité conviennent le mieux.

Mais le constat d'état est net, et il se pose sans détour comme il se borne. À l'état 2024-2026 que la source déclare, aucun des trois protocoles majeurs examinés ici — agent-outil, agent-agent, alternative décentralisée — ne normalise un cycle d'enchères complet à la manière historique. La négociation y demeure soit **implicite**, portée par le langage naturel dans l'invite, soit **ad hoc**, codée au cas par cas dans la logique applicative. *Le constat porte sur trois spécifications à une date ; il ne vaut pas pour l'ensemble des protocoles agentiques.*

La leçon d'adoption de la lignée historique — l'échec relatif d'un formalisme lourd (ch. 7 § 7.2.1) — pèse manifestement sur les choix de conception actuels, qui privilégient des **contrats minimaux**. C'est un arbitrage assumé, dont le § 8.6.2 mesure le prix.

8.4.2 Agent Card signée, modèle de tâche et structure des messages

Le protocole agent-agent constitue la référence de l'axe horizontal. Sa version 1.0 en fixe les structures essentielles.

L'**auto-description** repose sur l'**Agent Card** : un document publié à un emplacement **bien connu**, conforme à un mécanisme normalisé, qui déclare l'identité, les capacités et les modalités d'interaction de l'agent.

L'unité de travail est la **tâche**, objet à état traversant un cycle de vie défini — soumise, en cours, requérant une entrée ou une authentification, puis achevée, échouée, annulée ou rejetée. Les échanges s'articulent autour d'une hiérarchie message / partie / artefact.

Trois consolidations de la version 1.0 méritent d'être relevées :

1. la signature des Agent Cards, qui lie l'authenticité de la carte à son domaine d'origine ;
2. la prise en charge de la **multi-location** ;
3. la pluralité de liaisons de transport — JSON sur HTTP, appels de procédure en JSON, appels de procédure binaires.

La troisième illustre l'argument d'étagement du ch. 7 § 7.1.6 : ce protocole ne réinvente pas la couche de transport, il réemploie la pile classique.

Qualification, au sens de R-02 du Vol. III — et la nuance porte sur ce qu'une signature établit. Une Agent Card signée **démontre** que la carte a été émise par le détenteur de la clé associée au domaine déclaré, et qu'elle n'a pas été altérée. Elle **ne démontre pas** que l'agent se comporte conformément aux capacités qu'il déclare, ni que le domaine est digne de confiance. *Signer une déclaration l'authentifie ; cela ne la rend pas vraie.* Le ch. 16 rencontrera la même limite sur le passeport d'agent.

Lacune héritée, portée et non comblée *(PRD du Vol. II §10.9)*. Quatre objets ne sont pas au socle : l'**ancrage de confiance** des Agent Cards signées — c'est-à-dire à quelle autorité remonte la chaîne —, la date exacte de la v1.0, la **multi-location**, et l'**inventaire infonuagique** du protocole agent-outil (§ 8.7). Ils sont signalés ici, encadrés, et renvoyés au ch. 49. Les combler par une source de moindre qualité serait la faute que la règle du dépôt proscrit. Constat du 28 juillet 2026, qui ne comble rien : l'instruction du volet résiduel de G-1 a relevé un matériau touchant la date de la v1.0 et ne l'a pas versé au socle, l'instruction d'une lacune relevant d'une passe de socle. *Un matériau relevé n'est pas une entrée.*

Mais « la date n'est pas au socle » ne se tient plus tel quel depuis que le socle consolidé existe, et l'écart se déclare plutôt qu'il ne se lisse. `S-002` continue de porter la lacune pour le périmètre du Vol. II ; `S-058`, entrée du socle propre du Vol. III au niveau `[B]` **non voté**, porte la date de publication de la v1.0. *Ce n'est pas une contradiction mais une lacune de couverture : l'énoncé du Vol. II reste exact dans son périmètre.* Les deux états sont consignés, aucun n'est arbitré ici, et la lacune n'est PAS close — ses trois autres objets ne sont pas touchés, et une date à `[B]` non votée ne comble pas une lacune de socle. L'écart au plan est **remonté** (note de statut) ; ce chapitre continue de s'abstenir sur les quatre objets.

Métrique auto-déclarée, attribuée : le franchissement d'un seuil de plus de 150 organisations de soutien en avril 2026 est rapporté par la Linux Foundation, qui gère le protocole. Le socle qualifie lui-même « organisation de soutien » de **notion non définie**, et la réserve du ch. 7 § 7.6 s'applique intégralement — *soutien n'est pas production*.

8.4.3 Délégation de tâches et collaboration inter-cadriciels

La valeur propre de ce protocole réside dans la **délégation** : un agent client confie une tâche à un agent distant — relevant d'un autre cadriciel, d'un autre fournisseur, voire d'une autre organisation — qui exécute le travail et renvoie des artefacts.

Le mécanisme franchit ainsi la **frontière organisationnelle**, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de l'interopérabilité conceptuelle (ch. 1 § 1.1.2) : deux systèmes développés indépendamment collaborent **sans intégration préalable**, sur la seule base du contrat exposé par la carte et du cycle de vie de la tâche.

Une caractéristique de conception mérite d'être soulignée parce qu'elle est contre-intuitive : l'opacité voulue. L'agent distant n'expose ni son raisonnement interne, ni les outils qu'il mobilise, ni son modèle sous-jacent ; il ne présente qu'une interface de tâche et ses résultats.

Cette opacité est le pendant agentique du découplage : elle protège l'autonomie et la confidentialité du fournisseur tout en garantissant la substituabilité de l'agent délégataire derrière son contrat. Elle marque aussi la frontière avec l'axe vertical : *là où un serveur d'outils expose des capacités à contrôler finement par le client, un agent expose une capacité encapsulée à déléguer en bloc.*

Lecture de l'auteur — cette opacité est une force pour le découplage et une difficulté pour tout ce que le Livre III exigera. Un exploitant tenu de démontrer devant un tiers ce qui s'est passé ne peut pas produire l'état d'un traitement qu'il a délégué en bloc à un agent opaque. Le socle n'établit pas cette tension ; elle est proposée comme lecture, et le ch. 29 l'instruit.

TROIS STRUCTURES DE LA VERSION 1.0

3 **Message · partie · artefact**
La hiérarchie autour de laquelle les échanges s'articulent.

2 **Tâche**
L'unité de travail : un objet à état — soumise, en cours, requérant une entrée, achevée, échouée, annulée, rejetée.

1 **Agent Card**
Document publié à un emplacement bien connu : identité, capacités, modalités d'interaction. Signée depuis la v1.0.

La signature lie l'authenticité de la carte à son DOMAINE D'ORIGINE — elle ne dit rien du comportement de l'agent qu'elle décrit. L'écart entre ce qu'une carte déclare et ce qu'un agent fait est l'objet du ch. 9 § 9.4.2, et aucun mécanisme de la v1.0 ne le ferme.

Figure 8.4 — L'auto-description et l'unité de travail de l'axe horizontal : la carte, la tâche, le message.

8.5 L'ACP protocolaire, l'alternative décentralisée et l'état de la standardisation

8.5.1 La convergence par fusion — mécanique

> *SIÈGE DE LA MÉCANIQUE DE LA FUSION POUR TOUTE LA SOMME.* Elle est posée ici une seule fois ; sa **portée de risque** siège au **ch. 10 § 10.5**. Aucun autre chapitre ne refait l'un ni l'autre — l'abstention est contrôlée par `un contrôle outillé.`

Partage déclaré avec le ch. 10 (décision 2 du TOC). La **mécanique** de la convergence se traite **ici**, sur la source du Vol. I ; la **portée de risque** de cette fusion se traite au ch. 10 § 10.5, sur la source du Vol. II. *Ni l'un ni l'autre ne reconstruit ce que porte son voisin* — et ce partage est l'un des deux écarts que la révision v0.17 du plan a soldés, l'objet ayant été revendiqué par les deux chapitres.

Convention de nomenclature, rappelée ici comme à chaque occurrence (R-8 du Vol. II, R-13 du Vol. III). L'**ACP protocolaire** désigne l'*Agent Communication Protocol* d'un centre de recherche et de son projet ouvert, sur l'axe agent-agent — à ne pas confondre avec l'**ACP commercial**, sur l'axe du commerce, traité au ch. 10 § 10.3.2. Le siège de l'encadré des quatre branches est au ch. 7 § 7.5 ; il n'est pas reconstruit ici.

Conçu au début de 2025, l'ACP protocolaire reposait sur une approche **résolument classique** : une interface REST sur HTTP, des messages multipartites, des modes synchrone et asynchrone, et une découverte fonctionnant même hors ligne.

Sa trajectoire constitue l'enseignement central de cette sous-section. Le 29 août 2025, il a rejoint le protocole agent-agent sous l'égide de la fondation, accompagné de **guides de migration**. Plutôt qu'une concurrence prolongée entre standards homologues — qui aurait fragmenté l'écosystème et reproduit la dispersion qu'avait connue le monde des services web —, l'industrie a opté pour une **convergence par fusion**.

Cette issue, où un protocole se fond dans un autre sous une fondation neutre, illustre un mode de standardisation par consolidation institutionnelle. Elle conforte la proposition du ch. 7 § 7.4 : la neutralité de gouvernance agit comme **mécanisme anti-fragmentation**.

Garde-fou R-1 du Vol. II : l'ACP protocolaire n'est pas un standard vivant. Son développement actif a cessé ; il ne subsiste qu'à travers le protocole absorbant et des adaptateurs.

8.5.2 L'alternative décentralisée

Un écart de titre est assumé et déclaré par le plan. Le protocole décentralisé arrive dans ce chapitre **par l'intervalle** de sa ligne Fusion, et il n'est pas nommé au titre — lequel reste « MCP (agent-outil) et A2A (agent-agent) ». Retoucher ce titre déplacerait — **selon le plan** — un renvoi cité en clair dans huit chapitres, et cet objet y est traité comme un tiers comparé, non comme un objet du même rang. L'écart est déclaré, non oublié : c'est la même classe que le § 1.2 du ch. 1, couvert par l'intervalle sans être glosé au titre.

Ce protocole emprunte une voie **résolument distincte** : décentralisée, pair-à-pair. Son architecture s'organise en **trois couches** :

- à la base, une couche d'**identité** fondée sur des **identifiants décentralisés**, déclinés dans une méthode propre, assortie de chiffrement et d'une authentification par signatures de message ;
- au sommet, une couche de **protocole applicatif** ;
- entre les deux, l'élément le plus original : un **négociateur de méta-protocole**, capable de négocier dynamiquement le protocole d'échange lui-même, à l'exécution.

La sémantique des messages s'appuie sur des formats du Web sémantique (ch. 2 § 2.3.1).

Cette négociation de méta-protocole constitue la réponse la plus aboutie au problème de la négociation de capacités, en cela qu'elle relève du **niveau dynamique** du modèle LCIM (ch. 7 § 7.1.3) — celui où *le protocole lui-même devient objet d'accord à l'exécution*.

Sa maturité reste néanmoins conditionnée à celle de l'infrastructure d'identité décentralisée sous-jacente, dont l'adoption à large échelle n'est pas attendue avant 2027 environ — projection à traiter comme telle, non comme un fait daté.

8.5.3 Comparaison et état de la standardisation

L'état à la mi-2026 se laisse résumer par la confrontation de trois familles : le protocole agent-agent, stable et largement adopté, occupe le centre de gravité de l'axe horizontal ; l'ACP protocolaire y est **désormais fusionné** ; l'alternative décentralisée demeure plus expérimentale et tributaire de son socle d'identité.

Au-delà des trois protocoles, plusieurs forums travaillent à coordonner l'ensemble — groupes communautaires de normalisation du Web, projets de spécification à l'organisme des protocoles d'Internet, initiatives de fondation autour d'un langage de définition d'agent.

Une perspective doit être maniée au conditionnel, et l'avertissement est explicite dans la source : une **spécification conjointe** rapprochant formellement l'axe vertical et l'axe horizontal est attendue, et le socle n'en recense aucun projet public à la date d'arrêt — *ce qui n'établit pas qu'il n'en existe pas.* Toute affirmation sur son contenu ou son calendrier relève de la projection.

8.6 La frontière : une complémentarité déclarée, et par qui

8.6.1 Limites et modes d'échec de l'axe vertical

Le contrat agent-outil présente des modes d'échec qui lui sont propres et tiennent à la nature **lue-par-le-modèle** de ses descriptions :

- **l'empoisonnement d'outils** — injecter des instructions malveillantes dans la **description** d'un outil, ingérée par le modèle comme si elle émanait d'une source de confiance ;
- le mandataire confus et le vol de jeton — exploiter une autorisation mal confinée, ce à quoi répond précisément la validation d'audience (§ 8.2.2) ;
- l'absence de versionnement sémantique des outils — *le contrat ne signale pas qu'un outil a changé de comportement* ;
- **une découverte pauvre**, qui ne permet pas un appariement fin entre tâche et outil (ch. 9 § 9.1).

Le troisième point mérite d'être souligné : c'est **l'évolution**, troisième terme de l'invariant, qui manque ici. Un schéma stable peut recouvrir un comportement changé, et rien ne le signale.

Deux faits datés, et une qualification contestée qu'il faut rapporter comme telle. Les parties se nomment : une attribution anonymisée n'est pas une attribution. La **Cloud Security Alliance** a fait le point sur l'accumulation de vulnérabilités dans une note de 2026 ; une divulgation d'**OX Security** (avril 2026) a estimé à environ 200 000 le nombre d'instances exposées par un comportement de transport par défaut. La qualification de ce comportement comme « défaut de conception » demeure contestée, **Anthropic** le tenant pour un choix intentionnel documenté. La somme rapporte le désaccord et ne le tranche pas — et le chiffre demeure une estimation d'un tiers, attribuée à chaque occurrence à celui qui la produit. Que ce désaccord n'ait pas été arbitré publiquement relève d'une **absence de documentation** au sens de R-14.

Et la réserve F-01 tient jusque dans la description des échecs : ce sont des risques attachés à un cadre d'autorisation, non la démonstration qu'un protocole « sécurisé » aurait failli.

8.6.2 Modes d'échec propres à l'axe horizontal

La coordination agent-agent se déploie **sur un spectre**. À une extrémité, la **négociation implicite**, portée par le langage naturel dans l'invite — elle **domine la pratique**, au prix d'une absence de garantie vérifiable sur l'accord conclu. À l'autre, la **négociation explicite** — plus rigoureuse, **peu déployée**.

Cette gradation détermine les modes d'échec :

- un transport syntaxiquement valide n'exclut pas un désaccord sémantique sur l'intention : deux agents peuvent « s'entendre » sur des messages bien formés tout en interprétant divergemment la tâche ;
- la délégation introduit ses pathologies — **boucles et interblocages** lorsque des agents se renvoient indéfiniment une tâche, ambiguïté des capacités annoncées, **perte de l'engagement** en cours de chaîne ;
- multiplier les arêtes du graphe d'interaction élargit d'autant la surface d'attaque.

Ces défaillances, irréductibles à un agent isolé, sont caractéristiques des systèmes composés, et le **ch. 11** en donne la taxonomie unifiée.

> **Perspective recherche.** Les protocoles à **engagements sociaux observables** (ch. 7 § 7.2.1) offrent une réponse théorique à la non-vérifiabilité de la sémantique mentaliste, en ancrant l'accord dans des **engagements publics** plutôt que dans des états mentaux supposés — pont direct vers les contrats comportementaux probabilistes du ch. 7 § 7.1.5. La nécessité, pour les systèmes multi-agents, de poser des questions de clarification plutôt que de présumer l'accord est étayée empiriquement.

8.6.3 « Dans les agents, entre les agents » : une doctrine déclarée par une partie

Reste la doctrine qui donne son titre au chapitre et porte sa thèse.

Elle est **explicite** : le protocole agent-agent se déclare complémentaire du protocole agent-outil et non un remplacement. La répartition est énoncée sans ambiguïté — *l'un pour l'intégration des outils et du contexte au niveau de l'agent individuel, l'autre pour la communication et la coordination entre agents* —, et se résume dans la formule « dans les agents, entre les agents ».

Deux précisions d'attribution s'imposent, et elles sont le cœur de cette section.

Première : cette doctrine est celle du projet agent-agent. Le socle la trace au site de ce protocole, dans l'annonce de sa version 1.0. Elle n'est pas un accord conjoint publié par les deux projets, et la somme ne dispose d'aucune source établissant que l'autre projet l'a endossée dans ces termes. Cela n'en diminue pas la valeur — une déclaration publique de non-remplacement est un engagement que les spécifications ultérieures pourront confirmer ou démentir — mais cela en fixe le statut : une position déclarée par une partie, non un traité entre deux parties.

Seconde : la formule « de nombreux systèmes utilisent les deux » n'est pas une métrique. Elle n'est ni chiffrée, ni datée, ni définie, et elle émane du même projet. Elle établit que la combinaison est prévue et revendiquée par les mainteneurs ; elle n'établit aucun volume de déploiement. Le lecteur reconnaîtra ici la réserve centrale du ch. 7 § 7.6 — *le soutien déclaré ne vaut pas déploiement* — dans une variante plus discrète, et pour cela plus insidieuse.

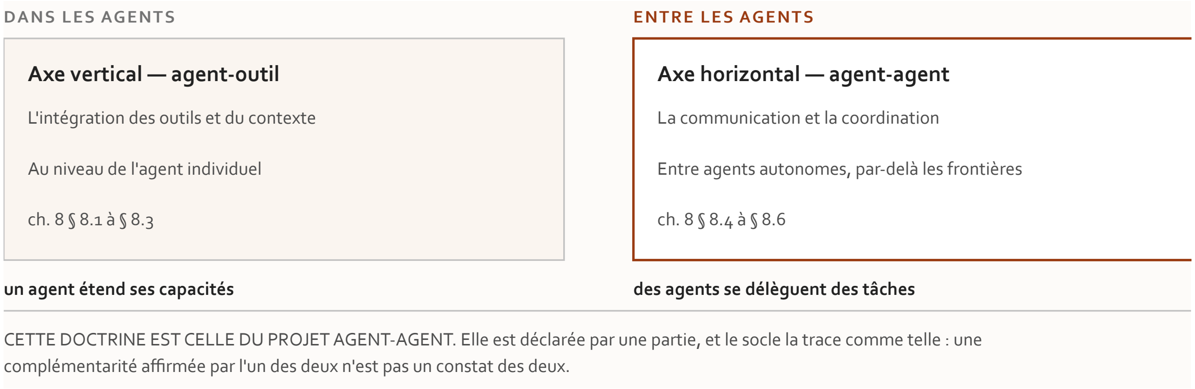
Précision de régime, datée du 28 juillet 2026, et elle porte sur la forme de la trace, non sur son fond. L'instruction à la source primaire **confirme la doctrine** et échoue à retrouver le verbatim que le socle citait, à une adresse qui ne résout plus (`S-013`). *Le fond est attesté, la citation littérale ne l'est pas* — ce chapitre rend donc la doctrine en français et ne reproduit ce verbatim nulle part. À ne pas confondre avec la formule « dans les agents, entre les agents », que la thèse et le titre de cette section portent bien entre guillemets : c'est le rendu français du positionnement, porté comme tel par le socle (`S-002`), **non** le verbatim demeuré introuvable.

Ces réserves posées, reste à dire ce que la doctrine vaut. Lecture de l'auteur — sa valeur n'est pas descriptive mais prescriptive. Elle fournit un **critère de découpage** — l'accès aux outils d'un côté, la délégation entre agents de l'autre —, et un critère de découpage est ce dont manque cruellement une organisation qui débute. Le socle établit la doctrine et son attribution ; il n'établit ni cette valeur prescriptive, ni le besoin qu'elle prétend combler.

Mais un critère n'est pas une contrainte, et c'est le troisième terme de la thèse. Rien, dans les protocoles eux-mêmes tels que le socle les documente, n'empêche une équipe de faire transiter par des appels d'outils ce qui est en réalité une délégation entre agents, ou l'inverse. *La frontière entre les deux axes est une décision d'architecture que l'organisation doit prendre, documenter et défendre — elle n'est pas donnée par la technique.*

Et la frontière est floue en pratique — constat de la source, arrêté à juin 2026, non une opinion : les **tâches asynchrones** de l'axe vertical (§ 8.2.3) empiètent sur le terrain de la délégation de l'axe horizontal — recouvrement **postérieur** aux revues d'interopérabilité de l'écosystème, qui ne pouvaient donc pas en tenir compte. Mieux vaut retenir un critère de choix pragmatique qu'une frontière nette : *l'axe vertical lorsqu'on consomme une capacité bien délimitée sous le contrôle de l'hôte ; l'axe horizontal lorsqu'on délègue une tâche à un acteur opaque et autonome.*

Il serait enfin malhonnête de laisser croire que cette doctrine est le seul découpage disponible. Le socle en documente au moins deux autres : une feuille de route séquentielle antérieure, dont le ch. 7 § 7.3 a montré que la deuxième étape est devenue obsolète comme prescription ; et le positionnement d'une couche d'infrastructure articulant l'espace par les couches plutôt que par les axes, que le ch. 10 § 10.2 examine. Que ces découpages soient moins commodes ou datés est défendable ; qu'ils n'existent pas ne l'est pas.


DANS LES AGENTS
Axe vertical — agent-outil
L'intégration des outils et du contexte
Au niveau de l'agent individuel
ch. 8 § 8.1 à § 8.3
un agent étend ses capacités
ENTRE LES AGENTS
Axe horizontal — agent-agent
La communication et la coordination
Entre agents autonomes, par-delà les frontières
ch. 8 § 8.4 à § 8.6
des agents se délèguent des tâches

CETTE DOCTRINE EST CELLE DU PROJET AGENT-AGENT. Elle est déclarée par une partie, et le socle la trace comme telle : une complémentarité affirmée par l'un des deux n'est pas un constat des deux.

Figure 8.6 — « Dans les agents, entre les agents » : la répartition déclarée des deux axes.

8.7 Les intégrations infonuagiques : lire le statut, pas la présence

Un protocole ouvert ne vaut, pour une institution, que par les plateformes qui l'implémentent. Sur ce point, le socle documente l'axe horizontal avec précision — *et il faut d'abord relever une asymétrie : cette précision ne porte que sur lui.*

L'état documenté au printemps 2026 est le suivant. Chez un premier fournisseur, le protocole est intégré à une plateforme d'atelier en **préversion**, et à un produit d'assistant en disponibilité générale depuis avril 2026. Chez un deuxième, l'intégration est portée par un environnement d'exécution d'agents. Chez le troisième, elle est **d'origine**, le protocole y étant né.

Ces statuts sont documentés par des sources d'avril 2026, et l'instruction du 28 juillet 2026 ne les a rouverts qu'à moitié (socle consolidé `S-003`). Les deux statuts du premier fournisseur tiennent : la plateforme d'atelier porte toujours sa mention de préversion, le produit d'assistant n'en porte aucune. Le volet du deuxième fournisseur n'a pas été consulté. *Une confirmation partielle n'est pas une confirmation* — l'inventaire reste borné à ce qui a été rouvert, et le reste demeure à la date de sa source.

Cet inventaire dit **deux choses**.

La première : les trois grands fournisseurs d'infonuagique public implémentent le protocole, et les trois siègent au comité de pilotage technique (ch. 7 § 7.4.1). Lecture de l'auteur — le socle établit les intégrations et la composition du comité ; la convergence qu'on y lit, et son caractère peu commun dans un marché disputé, est une inférence d'architecture, non un fait documenté.

La seconde est plus utile encore à qui prépare un dossier : les statuts diffèrent, et c'est la différence qui compte. Une **préversion** et une **disponibilité générale** n'engagent pas le fournisseur au même degré. Lecture de l'auteur — le socle établit **les statuts**, pas ce qu'ils emportent : la somme ne documente ni les garanties de service attachées à chaque statut, ni leur réception par une seconde ligne de défense. Ce qui en découle tient en une consigne : *l'architecte prudent lit le statut avant de lire la marque.*

Il faut enfin nommer une limite de ce chapitre plutôt que la laisser se combler par le silence. Le socle fournit cet inventaire pour l'axe horizontal ; il ne fournit pas d'inventaire équivalent, plateforme par plateforme et statut par statut, pour l'axe vertical. Ce qu'il documente de ce dernier se trouve du côté des **cadriciels d'orchestration**, et relève du ch. 23.

L'absence d'un inventaire infonuagique de l'axe vertical dans le socle n'établit pas l'absence d'un tel support : elle établit que la somme ne peut pas en dresser la carte. C'est, au sens de R-14 du Vol. III, une **absence de documentation** — degré 3, qui n'autorise aucune conclusion. *La distinction est celle entre ce qui n'existe pas et ce qui n'a pas été vérifié ; la somme s'astreint à ne jamais la franchir.*

CHAPITRE 9

Découverte, registres, portabilité et pile protocolaire

Livre I — Coopérer : fondements de l'interopérabilité et couche protocolaire agentique. Second mouvement — la couche protocolaire agentique (ch. 7-11).

> **Thèse** — la découverte et le nommage des agents, et la portabilité inter-modèles/inter-cadriciels, sont les propriétés que l'étagement de la pile protocolaire rend possibles — ou trahit.

9.1 Découverte, registres et nommage des agents et des outils

> **Versant protocolaire seul.** Le Vol. I *Monographie* §3.4 est **partagé déclaré** avec le **ch. 15** (Livre II), qui en prend le versant identité et conformité — les registres *gouvernés*. Ce qui suit est un pont, pas une reprise : le ch. 15 ne reconstruira pas ce chapitre, et ce chapitre ne préempte pas le sien.

La pile décrite jusqu'ici suppose résolu un problème qu'elle ne traite pourtant pas de front : avant qu'un agent puisse appeler un outil ou déléguer une tâche, il doit d'abord savoir que cet outil ou ce pair existe, **juger qu'il convient** à la tâche du moment, puis **obtenir une adresse** pour l'atteindre.

La proposition organisatrice de cette section mérite d'être posée d'emblée, parce qu'elle contredit une lecture naturelle. La vraie nouveauté agentique ne tient pas à la découverte prise isolément — l'intégration d'entreprise la pratique depuis longtemps (ch. 1 § 1.4.3) — mais au couplage indissociable de la découverte, de l'identité et de la confiance. *Trouver un agent ne sert à rien si l'on ne peut établir qui il est ni se fier à ce qu'il prétend offrir.* Ce triptyque reformule l'invariant du Livre à l'échelle d'un réseau ouvert d'acteurs auto-descriptifs.

9.1.1 La leçon d'UDDI : une récurrence en trois temps

L'écosystème agentique rejoue un cycle déjà observé, et le ch. 1 § 1.3.1 en avait posé le **premier temps**.

Au début des années 2000, l'architecture des services web reposait sur trois piliers que le ch. 1 § 1.3.1 nomme un à un : une enveloppe de messagerie, un langage de description d'interfaces, et un annuaire universel et public — l'**UDDI** — chargé de recenser les services. *Cet annuaire a échoué relativement*, et le diagnostic est précis : trop ambitieux dans sa portée mondiale, il supposait une découverte au temps de conception — un développeur consulte le registre, choisit un service, code l'intégration — là où le besoin réel d'appariement **à l'exécution** restait marginal. Les grands annuaires publics ont fermé.

La leçon n'est pas que les registres sont inutiles, et c'est le contresens le plus fréquent. Elle est que la curation et la fédération l'emportent sur le tout-dynamique et la centralisation. **Deuxième temps** : le pendule est revenu, par les registres d'API d'entreprise, vers des catalogues gouvernés et de portée maîtrisée.

Troisième temps — le passage aux registres d'agents prolonge cette récurrence, et les premières taxonomies des solutions — centralisées, d'entreprise, distribuées — retrouvent le même arbitrage. Deux propositions en découlent et structurent la suite :

1. la découverte sous curation surpasse le tout-dynamique ;
2. la fédération surpasse la centralisation.

L'enjeu agentique n'est donc pas de réinventer l'annuaire, mais d'éviter de répéter l'erreur d'UDDI tout en ajoutant ce que les services web n'avaient pas : un appariement sémantique à l'exécution et une couche de confiance native.

Que ces deux propositions vaillent au-delà du cas historique dont elles sont tirées n'est pas établi : elles sont inférées d'une récurrence observée, non démontrées. C'est, au sens de R-14 du Vol. III, une **absence de documentation** sur leur généralité.

9.1.2 Trois moments qu'il ne faut pas confondre

La découverte agentique se décompose en **trois moments distincts** :

Tableau 9.1 — Les trois moments de la découverte agentique, que le monde des services web réduisait à un seul.

Moment	Question	Nature
Découverte	*qui existe ?*	énumérer les agents et outils accessibles dans un périmètre
Sélection	*qui convient à **cette** tâche ?*	choisir parmi les candidats celui dont les capacités répondent à l'intention
Résolution	*où et comment l'atteindre ?*	obtenir adresse, transport et paramètres de connexion

Dans le monde des services web, ces trois moments se réduisaient pour l'essentiel à une recherche d'adresse exacte au temps de conception.

La spécificité agentique tient à ce que les capacités sont décrites en langage naturel assorti de schémas, et que la sélection devient un appariement sémantique — non une résolution exacte. Un agent client formule un besoin en intention, pas en signature de méthode ; le système doit donc rapprocher une *description de tâche* d'une *description de capacité* — opération intrinsèquement probabiliste et lue par le modèle à l'inférence.

Ce déplacement explique pourquoi le deuxième moment concentre la difficulté : il recoupe directement l'interopérabilité sémantique du § 9.4, et ne peut, en l'état des protocoles, s'appuyer sur aucune garantie déterministe d'adéquation.

9.1.3 Auto-description et catalogues fédérés

Le premier moment s'appuie sur des **artefacts d'auto-description** publiés par chaque acteur et agrégés en **catalogues fédérés**.

Côté agent-agent, la **carte d'agent** est exposée à un emplacement **bien connu**, de sorte que tout client peut récupérer la description d'un agent à partir de son seul domaine (ch. 8 § 8.4.2). Côté schématisation des capacités, un cadre de schéma ouvert propose un format normalisé pour décrire ce qu'un agent sait faire. Côté agent-outil, un **registre** fournit un catalogue assorti d'une interface décrite formellement, selon un modèle fédéré plutôt que centralisé, un nommage en domaine inversé, et plusieurs voies de vérification de propriété.

> **Mise en œuvre.** *Distinguer un* registre *d'une* place de marché *est opérationnel, non rhétorique.* Le registre sert la **découverte technique** — résoudre un nom vers une description et une adresse **vérifiables** ; la place de marché sert la **distribution commerciale** — vitrine, monétisation, curation éditoriale (§ 9.1.5). Et *un catalogue est lui-même un contrat*, soumis à versionnement et dépréciation comme les proto-

> coles qu'il indexe : l'invariant du Livre s'applique au registre autant qu'à l'outil qu'il décrit.

9.1.4 Annuaires, services de noms et registres d'identité

Au-delà du catalogue, une couche d'annuaires et de services de noms vise à résoudre un **identifiant stable** d'agent vers une **identité vérifiable** et une **adresse courante** — fonction analogue à celle du système de noms de domaine, mais adossée à une preuve cryptographique.

Trois familles d'initiatives coexistent : un annuaire fédéré centré sur les capacités, à adressage par contenu, signature de provenance et distribution par table de hachage ; un **service de noms** proposant une résolution analogue au système de noms de domaine doublée d'une infrastructure à clés publiques, dont une seconde version est ancrée au domaine ; et un groupe communautaire de normalisation cherchant à coordonner les efforts épars autour d'attestations vérifiables liant un agent à son organisation.

> **Perspective recherche.** *Le verrou conceptuel commun à ces initiatives est de distinguer trois objets que le système de noms de domaine confond* : l'**identifiant stable** — qui désigne durablement l'agent —, l'**adresse** — où le joindre, **mutable** — et la **capacité** — ce qu'il sait faire, **versionnée**. Des travaux poussent cette séparation jusqu'à une couche de **faits attestés** au-delà du système de noms, tandis que des explorations natives testent **l'hypothèse inverse** : réutiliser l'infrastructure existante. *Un service de noms n'est fiable que si l'identité résolue est elle-même attestée* — et c'est le ch. 15 qui en traite le versant gouverné.

9.1.5 Places de marché, gouvernance et modes d'échec des registres

Par-dessus la couche technique se greffe une **couche commerciale**, où coexistent jardins clos propriétaires et standards ouverts. Cette couche pose des exigences que la simple résolution n'impose pas : vérification de propriété, signatures et provenance, mécanismes de révocation.

Or l'introduction d'un registre crée des modes d'échec qui lui sont propres, distincts de ceux d'un agent isolé :

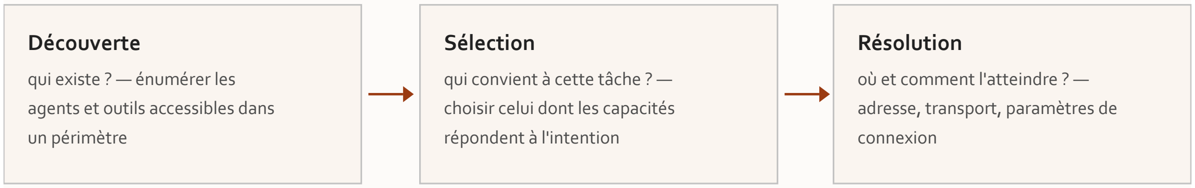
- une carte d'agent ou une description d'outil peut mentir sur ses capacités réelles ;
- le nommage ouvre la porte au **typosquattage** et à l'appropriation d'espaces de noms ;

- le registre lui-même peut être empoisonné, et la résolution diriger un client vers un imposteur ;
- la dépendance à un registre central recrée le point unique de défaillance que l'échec d'UDDI illustrait au § 9.1.1 — et que la fédération vise précisément à éviter.

> **Mise en œuvre.** La parade tient à l'attestation à chaque étage plutôt qu'à la confiance dans un opérateur unique : provenance cryptographique et adressage par contenu contre la carte mensongère et le squattage ; **révocation coordonnée** et signature des descriptions contre la résolution vers un imposteur. Qualification, au sens de R-02 du Vol. III : une signature de provenance **démontre** qu'un artefact provient de la clé déclarée et n'a pas été altéré ; elle **ne démontre pas** que la description est exacte, ni que l'outil se comporte comme elle l'annonce. *Signer une carte mensongère produit une carte mensongère authentifiée.*

La gouvernance d'une place de marché — curation, examen, retrait — relève de l'interopérabilité organisationnelle, non du seul protocole : c'est un contrat de confiance entre opérateur, fournisseur et consommateur.

TROIS QUESTIONS, TROIS MÉCANISMES



Découverte
qui existe ? — énumérer les agents et outils accessibles dans un périmètre

Sélection
qui convient à cette tâche ? — choisir celui dont les capacités répondent à l'intention

Résolution
où et comment l'atteindre ? — adresse, transport, paramètres de connexion

Les réduire à un seul est la leçon d'UDDI, et elle se répète : un registre qui répond « qui existe ? » ne répond ni « qui convient ? » ni « comment l'atteindre ? ».

Figure 9.1 — Les trois moments de la découverte agentique, que le monde des services web réduisait à un seul.

9.2 La pile de protocoles agentiques et son étagement

9.2.1 Pourquoi une « pile » : du protocole isolé au modèle en couches

L'écosystème n'a pas émergé comme un protocole unique mais comme une famille de spécifications apparues en moins de deux ans.

L'observation structurante est que ces spécifications n'occupent pas le même emplacement fonctionnel : le protocole agent-outil régit le contrat **vertical**, le protocole agent-agent le contrat **horizontal**, les protocoles de règlement la **couche économique**. *Elles s'étagent davantage qu'elles ne se concurrencent.*

Cette lecture doit toutefois être nuancée par un fait établi au ch. 8 § 8.6.3 : la frontière entre les deux axes principaux reste floue, les tâches asynchrones de l'un empiétant sur le terrain de la délégation de l'autre.

Deux registres se distinguent, et les confondre est la faute de cette section. La pile **descriptive**, *de facto*, retenue ici parce qu'elle décrit ce que les architectes assemblent effectivement ; et les propositions **normatives**, qui prétendent **prescrire** un ordonnancement strict des couches. C'est la première qui structure la suite.

Parmi les spécifications de cette famille figure l'**ACP protocolaire**, dont le ch. 8 § 8.5.1 a établi qu'il **a fusionné** et n'est pas un standard vivant (R-1 du Vol. II). Il figure à la généalogie de la pile, jamais à son état courant — et son sigle, comme les trois autres branches de la collision, n'est **jamais employé nu** (R-8 du Vol. II, R-13 du Vol. III ; siège de l'encadré au ch. 7 § 7.5).

9.2.2 L'analogie en couches et ses limites

La métaphore d'une pile en couches s'est imposée comme outil pédagogique, et plusieurs travaux la formalisent en modèles explicites.

Le décompte de couches diffère d'une proposition à l'autre, ce qui suffit à signaler qu'aucune n'a été adoptée comme référence : ces modèles restent des **contributions académiques concurrentes**, et les citer comme un cadre canonique serait une faute de statut.

L'analogie capture utilement l'idée d'**emplacements fonctionnels distincts** et d'**encapsulation**, mais elle masque trois traits propres au domaine :

1. la négociation dynamique de capacités à l'exécution n'a pas d'équivalent dans le modèle d'origine, où les couches sont fixées à la conception — l'alternative décentralisée du ch. 8 § 8.5.2 en fait pourtant une primitive ;
2. les dépendances inter-couches ne sont pas strictes — un agent peut combiner les deux axes **sans hiérarchie imposée** ;
3. le contenu transporté n'est pas un format binaire mais des intentions sémantiques, dont l'interprétation déborde toute couche de transport.

> **Perspective recherche.** Ces propositions illustrent une **tension méthodologique** : transposer un modèle conçu pour des **canaux déterministes** à des acteurs probabilistes et auto-descriptifs. La grille d'analyse en trois plans de Yuan et coll. (2026) — celle que mobilise le § 9.4.1 — suggère pourquoi aucune ne fait consensus : une pile en couches modélise bien le transport et la syntaxe, mais le niveau sémantique-pragmatique résiste à la stratification, car *l'alignement d'intentions traverse l'ensemble de la pile plutôt que d'y occuper une couche*.

9.2.3 Les couches transversales : positionnement par renvoi

Cette sous-section ne réintroduit aucun protocole déjà traité ; elle se borne à les positionner les uns par rapport aux autres. C'est un choix délibéré contre le catalogue redondant, et il est conforme à la doctrine de la somme : *une notion posée une fois se cite, elle ne se répète pas.*

Quatre strates fonctionnelles structurent la pile descriptive :

Tableau 9.2 — Quatre strates, dont une seule n'est pas empilable.

Strate	Ce qu'elle couvre	Où elle est traitée
Transport et session	trajectoire vers le découplage, liaisons multiples	ch. 8 § 8.1.3
Découverte et capacités	trouver, sélectionner, résoudre	§ 9.1
Sémantique et orchestration	l'écart entre accord de protocole et compréhension	§ 9.4
Identité et confiance	*transversale* — ne s'empile pas, **traverse tout**	ch. 3, Livre II

La strate d'identité est résolument transversale, et ce fait est décisif : elle ne s'empile pas au-dessus des autres mais les traverse toutes, puisque chaque arête du graphe d'interaction — appel d'outil, délégation de tâche, traversée de frontière organisationnelle — requiert authentification, autorisation et provenance. *Ce caractère non stratifiable de l'identité est précisément l'une des limites de l'analogie relevée au § 9.2.2* — et la raison pour laquelle le Livre II est un livre entier plutôt qu'une couche.

9.2.4 Composition : des protocoles simultanés, non alternatifs

Le point décisif, souvent mécompris lorsqu'on présente ces protocoles comme rivaux, est qu'ils sont simultanés *et non* alternatifs.

Un scénario de référence le rend tangible. Un agent assistant traitant une demande utilisateur invoque, dans une même session : le protocole **agent-outil** pour accéder à ses outils et ressources ; le protocole **agent-agent** pour déléguer un sous-objectif à un agent spécialisé d'un autre fournisseur ; une **couche d'interface** pour solliciter une validation ou un complément d'information de l'humain ; puis, si la tâche aboutit à un achat, une **couche de règlement** pour autoriser et exécuter le paiement (ch. 10).

La **configuration de référence** observable en production à juin 2026, gel de la source, combine d'abord les deux axes principaux : c'est le **socle minimal** d'un système agentique interopérable franchissant les frontières de cadriciel et d'organisation. Les couches agent-humain et règlement s'ajoutent selon le besoin applicatif.

Cet emboîtement **matérialise l'invariant** : chaque couche est un **contrat distinct**, ce qui **découple** les préoccupations — *un changement de moyen de paiement n'affecte pas le contrat agent-outil* — et permet une évolution indépendante des strates.

Le flou entre les deux axes principaux rappelle toutefois que l'emboîtement n'est pas étanche : la composition réelle relève d'un **choix d'ingénierie**, non d'une prescription protocolaire.

9.2.5 Matrice de maturité et de décision

> **Mise en œuvre.** *Ce tableau est un instantané daté, et c'est sa valeur comme sa limite.* Repris du Vol. I *Monographie* §3.7.5, à l'état de **juin 2026**, il croise, pour chacun des protocoles retenus, l'axe couvert, le statut de maturité, la gouvernance et la recommandation d'usage. Les statuts reprennent strictement les qualifications des sections amont : *ce qui est marqué candidat ou expérimental ne doit pas être déployé comme acquis.* Sept lignes ici pour les neuf de la source, et l'écart tient à DEUX REGROUPEMENTS, non à un retrait : la couche commerciale y tient une ligne pour deux spécifications — son développement est au ch. 10 —, et la couche agent-humain une ligne pour deux également, d'où sa gouvernance à deux termes ; cette dernière retient le statut le plus prudent des deux, l'une des spécifications réunies étant expérimentale et l'autre seulement émergente. *Aucune ligne de la source n'est omise ; deux paires sont réunies.*

Tableau 9.3 — Matrice de maturité et de décision, à juin 2026, gel du Vol. I. Instantané, non classement durable.

Protocole	Axe	Statut	Gouvernance	Usage recommandé
Agent-outil	vertical	production ; révision stable, **candidate à venir**	fondation dédiée	socle pour exposer outils et ressources ; adopter la **révision datée stable**, traiter le cœur sans état comme **cible**
Agent-agent	horizontal	production ; version 1.0 stable, écosystème large	fondation faîtière	standard de fait pour la délégation ; **combiner** avec le précédent

Protocole	Axe	Statut	Gouvernance	Usage recommandé
Décentralisé	horizontal + identité	**émergent** ; conditionné à la maturité de son socle d'identité	communauté et groupe de normalisation	topologies pair-à-pair et négociation de méta-protocole ; **horizon ≈ 2027**
Règlement (mandat)	économique	**émergent** ; version préliminaire	fondation distincte du reste de la pile	couche de mandat vérifiable ; suivre la trajectoire (ch. 10)
Règlement (machine-natif)	économique	émergent **à traction réelle**	fondation dédiée	micropaiements ; la plus forte traction de production de sa couche
Commerce (paiement)	commercial	émergent ; spécification **mouvante**	consortium d'éditeurs	achat agentique ; à suivre par révision datée
Interface agent-humain	agent-humain	**expérimental**	fondation dédiée / communauté	validation et interfaces riches ; **hors production critique**

Métrique auto-déclarée, attribuée : le jalon d'adoption du protocole agent-agent — plus de 150 organisations de soutien, au 9 avril 2026 — est rapporté par la Linux Foundation, qui gère le protocole ; la réserve du ch. 7 § 7.6 s'applique — *soutien n'est pas production*.

La logique de décision se résume ainsi. Pour un système interopérable de production, les deux axes principaux constituent le socle minimal ; la couche agent-humain s'ajoute dès qu'un point de validation ou une interface riche est requis ; la couche de règlement n'intervient que pour les cas commerciaux et reste le segment le moins stabilisé, avec une gouvernance distincte du reste de la pile. Les protocoles marqués émergents appellent une veille active plutôt qu'un engagement architectural irréversible.

TROIS STRATES EMPILÉES

3 **Sémantique et orchestration**
L'écart entre accord de protocole et compréhension — § 9.4.

2 **Découverte et capacités**
Trouver, sélectionner, résoudre — § 9.1.

1 **Transport et session**
Trajectoire vers le découplage, liaisons multiples — ch. 8 § 8.1.3.

Identité et confiance
Transversale : elle ne s'empile pas, elle traverse les trois autres. Traitée au ch. 3 et dans tout le Livre II.

L'analogie en couches a une limite, et elle est portée par la quatrième strate : l'identité et la confiance NE S'EMPILENT PAS, elles traversent tout. Une pile qui la dessinerait comme un étage dirait le contraire du chapitre.

Figure 9.2 — La pile protocolaire agentique : quatre strates, dont une seule ne s'empile pas.

9.3 Portabilité inter-modèles et inter-cadriciels

La portabilité est une **dimension d'interopérabilité distincte** de celles examinées jusqu'ici. Là où les sections précédentes traitent de la capacité de systèmes hétérogènes à **dialoguer**, celle-ci traite de la capacité d'une application à changer de modèle sous-jacent ou de cadriciel d'exécution sans réécriture — c'est-à-dire de la lutte contre la **dépendance captive**.

9.3.1 Le standard de fait et le paradoxe du verrouillage inverse

L'interface **Chat Completions d'OpenAI** — le point d'extrémité `/v1/chat/completions` et le schéma de message qu'il impose — s'est imposée comme norme de fait, sans qu'aucun organisme de normalisation ne l'ait spécifiée. Sa diffusion procède de l'adoption en masse plutôt que d'un processus délibératif : les serveurs d'inférence ouverts et les passerelles tierces l'émulent précisément parce qu'elle est le format que la plupart des outils savent déjà parler.

Le nommer est une condition de la démonstration qui suit, et non un détail d'exposition. Le paradoxe du verrouillage inverse porte sur *une grammaire d'échange identifiable, gouvernée par un éditeur nommé* ; énoncé sur un standard anonyme, il serait invérifiable — *une démonstration sans témoin*. Et le fait est daté : l'énoncé décrit l'état du 30 juillet 2026, où cette interface est encore le pivot d'émulation de l'écosystème, alors même que son éditeur en pousse la relève (§ 9.3.2).

On retrouve ici la distinction classique entre standard **de fait** et standard **de droit** — *la conformité n'est pas certifiée mais constatée à l'usage*. Le **ch. 15 §**

15.2.3 en est le domicile dans la somme, et le **ch. 3 § 3.4.4** en tient l'autre versant : la certification tierce, qui convertit une compatibilité **espérée** en compatibilité **attestée**. Ce chapitre y renvoie et ne les reconstruit pas.

Le paradoxe propre à ce cas tient à un double mouvement de couplage, et il mérite d'être suivi pas à pas. D'un côté, l'interface **découple** l'application du fournisseur : un client écrit pour elle peut, en principe, pointer vers un autre fournisseur compatible sans modifier son code. De l'autre, cette même portabilité instaure un verrouillage inverse — non plus à un fournisseur mais à un **schéma** : l'écosystème entier se conforme à la forme de ce contrat, et toute capacité qui s'en écarte devient, par construction, non portable.

Le découplage à l'égard du fournisseur se paie donc d'un couplage à l'égard d'une grammaire d'échange que personne ne gouverne formellement et dont l'évolution échappe à tout contrat public. Le ch. 1 § 1.3 le posait déjà, sur les architectures d'intégration : le couplage ne disparaît pas, il se déplace.

9.3.2 Fragmentation des formats et passerelles de médiation

Mise en œuvre. Trois familles de contrats coexistent, et il faut les nommer pour que l'arbitrage soit reproductible. **Chat Completions** (OpenAI) est la plus portable et **sans état** : c'est le format que les passerelles émulent. La **Responses API** du même éditeur unifie derrière une interface unique des primitives agentiques et un état serveur ; elle **remplace l'Assistants API**, dont OpenAI a annoncé la dépréciation le **26 août 2025** et fixé le retrait au **26 août 2026** (*survenu à cette date*) — *soit moins d'un mois après la date d'arrêt de cet ouvrage. Cette échéance n'est PAS au tableau 50.1, et l'écart se déclare plutôt qu'il ne se comble* : le tableau porte **onze** événements cardinal contrôlé et cité à trois endroits de la somme, et y *ajouter une rangée depuis une pièce du Livre I serait le geste qu'un rédacteur ne fait jamais — il remonte.* **Remontée ouverte**, à l'instance d'arbitrage : *un retrait d'interface daté, public et situé à vingt-sept jours de la date d'arrêt satisfait-il le critère du PROGRAMMÉ du § 49.0 ?* RÉPONDU OUI, et la rangée est inscrite — 2 septembre 2026 (D-16). *Le critère est celui du* ***ch. 49 § 49.0****, siège du tri, et il n'est pas repris ici* : une date de retrait annoncée par le responsable de l'objet, publiquement, un an à l'avance, y satisfait sans réserve. Le tableau 50.1 porte donc quatorze événements et non onze, et *celui-ci est le seul dont la date soit PASSÉE au moment où on l'inscrit.* La proximité à la date d'arrêt n'était pas le critère : *elle rendait l'objet urgent, elle ne le rendait pas éligible ; c'est la nature de l'engagement qui le rend éligible.* Chez **Anthropic**, l'API **Messages** est le format **sans état** de référence, souvent émulé lui aussi. La fragmentation n'est pas tant dans le tronc commun que dans les capacités avancées — appel d'outils, sorties structurées, gestion d'état serveur — qui divergent d'un fournisseur à l'autre et brisent la substituabilité.

La réponse de l'industrie est une **couche d'adaptation** qui normalise ces formats derrière une interface unique : bibliothèques et mandataires traduisant **plus d'une centaine** d'interfaces, plans de contrôle multi-fournisseurs, routage et repli.

Ces passerelles instancient des patrons déjà catalogués au ch. 1 : le traducteur de message, le modèle de données canonique, la passerelle d'API (ch. 1 § 1.6.1 et § 1.4.3). *Le domaine agentique réemploie ici son propre passé sans toujours le savoir.*

La limite est structurelle et non conjoncturelle : la médiation converge vers le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire les fonctions que **tous** les fournisseurs partagent. Les capacités propres à un modèle restent inaccessibles ou doivent être traversées par des extensions non portables — *rouvrant la dépendance que la passerelle prétendait fermer*. C'est exactement le piège du modèle canonique que le ch. 1 § 1.6.1 décrivait : un pivot négligé dégénère en dénominateur appauvri.

9.3.3 Interopérabilité des cadriciels par protocoles partagés

L'interopérabilité entre cadriciels d'orchestration ne s'obtient pas, à juin 2026, par une norme d'agent unique qui les coifferait tous, mais par l'adoption commune de protocoles transversaux. C'est un constat d'état daté, non une impossibilité de principe — et il vaut d'être opposé à l'intuition inverse.

Dès lors qu'un cadriciel parle ces protocoles, il devient capable de consommer les outils et de déléguer les tâches d'un autre, indépendamment de son modèle interne d'agent. La couverture demeure inégale : certains environnements annoncent une prise en charge native des deux axes, d'autres les couvrent à des degrés variables.

La conséquence d'architecture est nette et conforme à l'invariant : le cadriciel devient un détail d'implémentation derrière un contrat protocolaire stable.

> **Perspective recherche.** Cette convergence par protocoles partagés plutôt que par standard d'agent unique répond à un besoin qu'une prise de position érige en programme : l'interopérabilité **inter-écosystèmes** reste un chantier ouvert que l'adoption de protocoles communs amorce sans le clore. Des propositions de couche d'échange neutre entre agents hétérogènes explorent le même principe de découplage par médiation.

9.3.4 Portabilité de la configuration et de la définition d'agent

La portabilité du contrat d'invocation ne suffit pas : encore faut-il pouvoir transporter la définition d'un agent — ses instructions, ses conventions de projet, sa configuration.

Un manifeste en texte structuré, indépendant de l'outil, propose à cet effet un format dont l'adoption inter-environnements en a fait une convention largement reprise — c'est celui que le ch. 5 § 5.1.4 décrivait comme mémoire procédurale et spécification d'agent à la fois. D'autres approches visent une définition de plus haut niveau, neutre vis-à-vis du modèle.

La portabilité des invites, en revanche, demeure fragile : une invite optimisée pour un modèle se dégrade lors d'un transfert vers un autre — effondrement de format, perte de structure —, problème que des travaux de transfert inter-modèles tentent de circonscrire.

Et ce qui manque est plus profond que ce qui existe. Il n'existe pas de format d'agent portable et neutre comparable à ce que les notations de processus ont été pour les processus métier (ch. 1 § 1.6.2), ni de portabilité de l'état et de l'exécution durable, l'un comme l'autre restant liés à l'environnement d'origine.

La définition voyage ; l'exécution, elle, reste captive. Que ce format n'existe pas relève d'une **absence de documentation** au sens de R-14 : le socle n'en recense aucun, ce qui n'établit pas qu'aucune initiative n'y travaille.

9.3.5 Neutralité par fondation : un mécanisme anti-fragmentation, et ses deux limites

Le dernier levier contre la fragmentation est organisationnel plutôt que technique. Une fondation dédiée offre un **foyer neutre** où des artefacts d'**origines concurrentes** sont placés sous gouvernance commune, transposant à l'agentique le rôle qu'ont joué les organismes de normalisation pour l'interopérabilité classique (ch. 3 § 3.4.4) : neutraliser l'incitation d'un acteur dominant à verrouiller l'écosystème à son avantage.

Deux nuances s'imposent, et elles sont le contrepoids de cette section.

Première : le modèle n'est pas monolithique. La couche de paiement et d'identité commerciale ne converge pas vers la même fondation que le reste de la pile, mais vers une fondation d'authentification (ch. 10 § 10.1). *La pluralité des fondations neutres est une donnée structurelle, non un accident de transition.*

Seconde, et surtout : la neutralité de gouvernance n'équivaut pas à l'interopérabilité technique acquise. Qu'un standard soit hébergé par une fondation indépendante garantit la maîtrise partagée de son évolution — *non que deux implémentations conformes se comprendront effectivement*. C'est exactement la distinction que le § 9.5 reprend, et elle est le pendant, au plan institutionnel, de la restriction que porte la thèse du ch. 7 — *condition nécessaire et **non suffisante*** :

la fondation règle le problème de la propriété du contrat ; elle ne dispense pas d'en éprouver l'exécution.

9.4 Interopérabilité sémantique des agents : de l'accord de protocole à la compréhension

Les sections précédentes ont montré que les protocoles stabilisent rapidement le transport et la syntaxe, mais laissent ouverte la question décisive : deux agents qui échangent des messages valides partagent-ils la même interprétation de ce qu'ils s'échangent ?

C'est ici que se referme la thèse du ch. 2, reprise **par copie** : « l'interopérabilité sémantique — accord sur le sens, pas seulement sur le format — est le niveau que les protocoles agentiques **présupposent** et que **peu savent établir** ». Et c'est ici que s'en mesure le prix. *La forme est celle du ch. 2, reprise sans retrait* — l'apposition qui borne la notion en fait partie : « peu savent établir » affirme moins que « ne fournissent pas », et c'est la forme bornée qui prime.

9.4.1 L'écart entre accord de protocole et compréhension

Un agent peut respecter scrupuleusement un protocole — émettre des messages bien formés, honorer le cycle de vie des tâches, signer sa carte — sans interpréter de la même manière que son interlocuteur l'intention véhiculée. L'accord sur le protocole garantit que les octets transitent et se décodent ; il ne garantit pas que le sens transite.

La grille d'analyse à trois plans de Yuan et coll. (2026) — communication, syntaxique, sémantique —, appliquée à **dix-huit protocoles**, établit ce diagnostic : les protocoles dominants atteignent une bonne maturité aux plans de la communication et de la syntaxe, mais demeurent pauvres en mécanismes de clarification, d'alignement et de vérification du sens, lesquels sont repoussés vers la couche applicative.

Ce diagnostic recoupe la filiation du ch. 7 § 7.2.1 : le problème n'est pas neuf, il ressurgit sous une forme déplacée. Le socle théorique de la compréhension partagée est **ancien et robuste** — principe coopératif et maximes conversationnelles, terrain commun construit par étapes successives, théorie de la pertinence posant que l'interprétation mobilise des inférences contextuelles au-delà du contenu littéral.

Ces cadres rappellent que comprendre n'est jamais purement syntaxique : c'est inférer une intention en contexte, ce qu'aucune poignée de main protocolaire ne réalise à elle seule.

9.4.2 La sémantique lue par le modèle et l'écart description/comportement

Dans la pile agentique, la description d'un outil est, pour l'essentiel, du texte libre en langage naturel, lu par le modèle à l'inférence pour décider s'il convoque cet outil et avec quels arguments.

Cette sémantique lue par le modèle se distingue radicalement de celle d'un contrat d'API (ch. 1 § 1.4.2) : le schéma type formellement la forme des paramètres et de la sortie, mais c'est la prose descriptive — non vérifiable et non contraignante — qui porte le sens de l'opération et son effet réel.

Il en résulte un **écart de sémantique** entre ce que la description annonce et ce que le code exécute effectivement : *rien n'oblige le comportement à se conformer à la promesse textuelle.* Les sorties structurées et les schémas plus expressifs (ch. 8 § 8.2.3) resserrent la garantie sur la forme des résultats, mais ne comblent pas l'écart sur le sens de l'action.

Les implications sont **doubles**, et la seconde est la plus grave :

1. un défaut de description bénin produit un **mauvais choix d'outil** — le modèle convoque la mauvaise capacité parce que la prose ne reflète pas le comportement ;
2. cette surface est exploitable : une description peut être rédigée pour induire le modèle en erreur — empoisonnement de description, traité au ch. 11.

La description devient ainsi à la fois le contrat d'interopérabilité de l'outil et son point de vulnérabilité.

9.4.3 Ontologies de capacités et ancrage

Pour dépasser la prose libre, deux familles de solutions s'opposent — et le ch. 2 § 2.3 en a posé le socle pré-agentique.

La première, **symbolique et formelle**, hérite des langages d'agents et des ontologies lourdes : **expressives et vérifiables**, mais rigides et coûteuses à maintenir, et dont l'échec d'adoption a marqué la lignée historique. La seconde s'en remet à des descriptions légères en langage naturel : souples, sans garantie de sens partagé.

Une **convergence par l'ontologie** est venue rééquilibrer ce compromis : des cadres structurant agents, compétences, intentions, contextes, politiques et résultats ; un effort de standardisation d'une couche sémantique partagée entre analytique et IA ; un cadre de schéma relié à la découverte (§ 9.1.3). **L'ancrage** consiste alors à associer une intention exprimée à des **classes explicites** et à produire une spécification de tâche vérifiable par machine — pont vers les contrats comportementaux du ch. 7 § 7.1.5.

Le compromis demeure structurant, et aucune des deux voies ne le dissout : plus la spécification est expressive et vérifiable, plus elle est coûteuse à produire et fragile à l'évolution ; plus elle est légère, moins elle garantit l'accord de sens.

> **Mise en œuvre.** Recommandation d'architecture : réserver l'ancrage ontologique formel aux capacités critiques et inter-organisationnelles, où le coût de spécification se justifie, et tolérer les descriptions en langage naturel pour les outils internes à faible enjeu. Une gradation de l'effort, cohérente avec la matrice du § 9.2.5.

9.4.4 Le modèle comme couche de médiation sémantique : une prise de position

Une voie alternative au modèle canonique formel du ch. 2 consiste à confier la réconciliation sémantique au modèle de langage lui-même : plutôt que de définir *a priori* un schéma pivot, demander au modèle d'**apparier dynamiquement** deux vocabulaires.

Ses avantages sont réels : flexibilité, tolérance aux désalignements de surface, absence de modèle canonique à maintenir. *Ses risques le sont tout autant, et ils sont de nature différente* : **hallucination d'alignement** — le modèle « invente » une correspondance **plausible mais fausse** —, non-déterminisme de la médiation, et dette technique déplacée du schéma vers les invites, plus difficile à versionner et à auditer.

La prise de position que défend le Vol. I *Monographie* §3.5.4 est la suivante — et elle se reprend ici comme une position, jamais comme un fait : la médiation par modèle complète, mais ne remplace pas, l'interopérabilité sémantique formelle. *La souplesse probabiliste traite les cas que la spécification formelle n'avait pas anticipés ; la spécification formelle, en retour, contraint et vérifie les propositions du modèle.*

Cette **synthèse neuro-symbolique** — un raisonnement **contraint par l'ontologie** — est argumentée par Tuan et Sanyal (2026), dans une architecture où le raisonnement neuronal opère sous la contrainte d'une ontologie de domaine. *C'est cette articulation, et non l'un ou l'autre pôle isolé, qui répond au verrou tout en préservant le découplage : la couche formelle stabilise le contrat, la couche neuronale absorbe l'évolution.*

Qualification, au sens de R-02 du Vol. III, et rappel du ch. 2 § 2.4.1 : un appariement produit par modèle démontre une plausibilité lexicale ; il ne démontre pas une équivalence sémantique. Que la fiabilité de ces appariements n'ait pas de mesure établie hors bancs dédiés relève d'une **absence de documentation** au sens de R-14.

> **Perspective recherche.** Le débat oppose deux régimes de garantie : la médiation purement neuronale maximise le rappel au prix de la précision vérifiable ; l'architecture contrainte par l'ontologie borne l'espace des alignements admissibles. La question ouverte est celle de la mesure : comment évaluer la fidélité d'un appariement autrement que sur des bancs dédiés, et comment propager une garantie de correction à travers une chaîne de délégations probabilistes ? Le ch. 49 la reprend.

9.4.5 Modes d'échec d'origine sémantique

Les dispositifs précédents délimitent **en creux** une famille d'échecs propres au plan sémantique, distincts des défaillances de transport ou de syntaxe :

- le faux accord sémantique — deux agents convergent syntaxiquement sur une intention qu'ils interprètent différemment. *La poignée de main réussit, le protocole valide les messages, et l'échec se manifeste en aval, dans le résultat de la tâche* — jamais au point d'échange ;
- la dérive de vocabulaire entre versions — une capacité change de sens d'une révision à l'autre sans que le contrat formel le signale, brisant le troisième terme de l'invariant ;
- la description trompeuse ou empoisonnée — prolongement direct du § 9.4.2, pont vers le ch. 11 ;
- l'absence de vérification de postconditions — *rien ne contrôle, après l'exécution, que l'effet obtenu correspond à l'intention initiale*.

Ces modes ont une signature commune, et c'est elle qui les rend difficiles à outiller : l'erreur transite en langage naturel, échappe donc aux contrôles de schéma, et se propage le long des chaînes de délégation. Le ch. 11 en donne la taxonomie unifiée.

9.5 Test de conformité et certification des protocoles

9.5.1 Définir « interopérable » de façon mesurable

Le ch. 3 § 3.4.3 a posé la distinction : **la conformité** atteste qu'une implémentation respecte une spécification ; **l'interopérabilité** atteste que deux implémentations échangent et utilisent effectivement ce qu'elles s'échangent.

La couche agentique hérite de cette distinction mais en aggrave la portée, parce que les acteurs y sont **non déterministes** : *le succès d'un échange ne se réduit plus à la validité d'un message, il s'évalue à la réussite d'une tâche déléguée.*

Définir « interopérable » de façon opérationnelle suppose donc de le mesurer par des indicateurs propres au régime agentique : taux de réussite de la tâche déléguée et fidélité du transfert d'intention d'un agent à l'autre — *et non le seul succès de la poignée de main*.

Le Vol. I *Monographie* §3.12.1 en dégage une pyramide d'évaluation à trois étages :

Tableau 9.4 — La pyramide d'évaluation de l'interopérabilité agentique : trois étages, aucun ne subsumant le suivant.

Étage	Ce qu'il mesure	Nature
Conformité protocolaire	un message est-il valide ? une transition d'état légale ?	**déterministe et automatisable**
Interopérabilité entre implémentations	deux implémentations distinctes du même protocole se comprennent-elles ?	déterministe, plus coûteux
Bancs de tâches inter-agents	la collaboration produit-elle le résultat attendu ?	intrinsèquement non déterministe

Chaque étage couvre une fraction du problème sans subsumer le suivant : *franchir la poignée de main n'implique pas l'accord sémantique sur l'intention.*

9.5.2 Suites de conformité et test de la négociation

L'écosystème a produit un outillage de conformité dédié, qui cible explicitement les révisions datées — organisation des vérifications par domaines, validation d'implémentations sur les différents transports, outils d'inspection visuelle. Côté agent-agent, une trousse de compatibilité couvre les liaisons de transport et filtre les exigences selon leur force normative, et la validation de carte devient un point de contrôle propre depuis l'introduction des cartes signées.

Rappel de la réserve portée par F-01 du Vol. II — nommer le volume n'est pas un ornement : le socle du Vol. III porte un homonyme, qui traite de signature de carte, matière voisine de celle-ci (décision 7). Ces outils attestent qu'une implémentation respecte une révision datée. Ils ne la déclarent pas sécurisée, et le ch. 11 traite ce qui leur échappe.

Le test le plus spécifique à l'interopérabilité agentique porte sur la négociation — de version et de capacités —, où il s'agit de vérifier la rétrocompatibilité et la dégradation gracieuse lorsque deux pairs n'annoncent pas le même jeu de fonctionnalités.

Cet enjeu **devient crucial** avec le cœur sans état et le cadre d'extensions de la révision candidate du ch. 8 § 8.2.1 : *un client doit pouvoir interagir avec un serveur ignorant une extension sans rompre l'échange.*

S'y ajoutent les **tests aller-retour**, qui éprouvent la **fidélité de traduction** d'un message lorsqu'il franchit la frontière entre deux écosystèmes — première mesure concrète, quoique partielle, de la fidélité de transfert d'intention posée au § 9.5.1.

9.5.3 Bancs inter-agents et vers une certification

Au sommet de la pyramide, les **bancs inter-agents** évaluent, en régime non déterministe, la collaboration entre agents issus de **fournisseurs différents** — par opposition aux bancs mono-agent du ch. 6 § 6.3. Les métriques pertinentes y sont propres à l'interopérabilité : taux de réussite de la tâche déléguée, fidélité du transfert d'intention, et **surcoût de coordination** — latence, jetons et messages consommés par la négociation.

Des travaux balisent ce terrain, mais aucun banc standardisé véritablement inter-fournisseurs ne s'impose à juin 2026, gel de la source. C'est une **absence de documentation** au sens de R-14, et non un fait négatif vérifié : le socle n'en recense aucun.

La certification est plus embryonnaire encore. L'attestation par un **tiers indépendant** — qui validerait qu'une implémentation est non seulement conforme mais interopérable au sens mesurable du § 9.5.1 — n'existe qu'à l'état d'amorce, l'outillage de conformité en fournissant tout au plus le **premier étage**.

La trajectoire plausible reprend le patron des modèles de maturité du ch. 1 § 1.2.2 : *une échelle graduée allant de la simple conformité protocolaire jusqu'à l'interopérabilité sémantique et pragmatique vérifiée*, qui permettrait de situer une implémentation sur un continuum plutôt que de la déclarer binairement conforme. Une telle échelle reste à construire — et le ch. 1 § 1.2.2 avait précisément identifié les limites des modèles à paliers qu'elle devrait éviter de reproduire.

Ce chapitre ne traite pas la propagation du contexte de trace à travers la frontière protocolaire. C'est le seul fait d'observabilité véritablement propre à l'interopérabilité, et il part en entier au ch. 38 — seule affectation de cette matière. Le socle pré-agentique du traçage distribué est au ch. 3 § 3.4.5.

TROIS ÉTAGES, TROIS NATURES

3 **Bancs de tâches inter-agents**

La collaboration produit-elle le résultat attendu ? — non déterministe.

2 **Interopérabilité entre implémentations**

Deux implémentations distinctes du même protocole se comprennent-elles ? — déterministe, plus coûteux.

1 **Conformité protocolaire**

Un message est-il valide ? Une transition d'état légale ? — déterministe et automatisable.

Aucun étage ne subsume le suivant : une conformité protocolaire parfaite n'établit ni l'interopérabilité entre implémentations, ni le résultat d'une collaboration. Le troisième étage est INTRINSÈQUEMENT NON DÉTERMINISTE, et c'est pourquoi il ne se certifie pas comme les deux autres.

Figure 9.5 — La pyramide d'évaluation de l'interopérabilité agentique : trois étages, aucun ne subsumant le suivant.

CHAPITRE 10

Transaction et infrastructure : AP2 et AGNTCY

Livre I — Coopérer : fondements de l'interopérabilité et couche protocolaire agentique. Second mouvement — la couche protocolaire agentique (ch. 7-11).

> **Thèse** — que la transaction pilotée par agents (AP2) soit l'**aboutissement financier** de la pile est une **lecture d'auteur** — le socle établit qu'AP2 est un protocole compagnon d'A2A, rien de plus sur sa centralité ; qu'AGNTCY soit une couche d'infrastructure et non un concurrent est le positionnement officiel déclaré du projet une déclaration et non un fait vérifié, que des analyses tierces nuancent.

Une institution ne s'intéresse vraiment à un protocole d'interopérabilité que le jour où celui-ci touche à **l'argent** ou à **l'infrastructure**. Les deux objets de ce chapitre occupent précisément ces deux extrémités. Le protocole de paiement agentique se tient au point où la délégation à un agent cesse d'être une affaire d'ingénierie pour devenir une affaire de **responsabilité** : la transaction. La couche d'infrastructure se tient à l'autre bout, là où des agents se découvrent et s'échangent des messages avant même de savoir ce qu'ils feront ensemble. Entre les deux se glisse un troisième objet, dont ce chapitre tire la **portée de risque** — l'ACP protocolaire, dont le ch. 8 § 8.5.1 a raconté la mécanique de disparition.

La thèse de ce chapitre doit être décomposée avant d'être employée, car ses deux moitiés n'ont pas le même statut de preuve, et les fondre serait la faute que ce cha-

pitre prend pour objet. Que la transaction agentique constitue l'**aboutissement financier** de la pile protocolaire est une **lecture d'auteur** : les sources établissent que le protocole de paiement est un **protocole compagnon** de l'axe agent-agent, dédié aux transactions pilotées par agents, et rien de plus sur sa centralité. Qu'AGNTCY soit une couche d'infrastructure et non un concurrent est, pour sa part, le positionnement officiel déclaré du projet — une déclaration, non un fait vérifié, et que des analyses tierces viennent nuancer. *Une lecture d'auteur et une déclaration de partie intéressée ne sont pas du même ordre, et aucune des deux n'est un fait établi.*

Ce chapitre porte en outre **huit énoncés d'absence** — autant d'occurrences de l'échelle à trois degrés du Vol. III —, et l'une d'elles est d'un genre que les neuf chapitres précédents n'ont pas rencontré : deux volumes rédigés du corpus n'y disent pas la même chose. Le § 10.1.3 lui est consacré.

10.1 AP2 : la transaction pilotée par agents

> *Thèse à statut déclaré.* Ce qui suit **n'établit pas** qu'AP2 soit central dans la pile. Il établit qu'un protocole compagnon existe, qu'il a une date, un décompte de soutiens déclarés et un dossier de gouvernance discuté. *La centralité, elle, est une lecture — celle de la thèse, marquée comme telle.*

10.1.1 Les faits et l'intervalle

Les faits sont **peu nombreux**, et il faut résister à la tentation de les étoffer. Le protocole de paiement agentique — AP2, *Agent Payments Protocol* — a été lancé en septembre 2025, l'annonce publique du fournisseur infonuagique qui le porte étant datée du **16 septembre 2025**, comme **protocole compagnon** du protocole agent-agent, dédié aux transactions pilotées par agents.

La **filiation est explicite** et elle éclaire le découpage du Livre : là où le protocole agent-agent régit la **délégation de tâches** entre pairs (ch. 8 § 8.4), AP2 s'attache à ce qui se passe lorsque la tâche déléguée engage un paiement. Ce n'est pas un protocole concurrent ; c'est un protocole qui prend le relais au point où la délégation cesse d'être réversible.

Posons l'intervalle, car il est la seule quantité que les sources permettent de calculer ici. De l'annonce du **16 septembre 2025** au communiqué de la fondation faîtière du **9 avril 2026** qui en publie les soutiens, il s'écoule moins de sept mois. Moins de sept mois après son annonce, un protocole de paiement compte plus de soixante déclarations de soutien — *si l'on en croit le communiqué qui les rapporte*.

Lecture d'auteur. Les sources n'enregistrent aucun décompte au lancement d'AP2 — à la différence du protocole agent-agent, dont le ch. 7 § 7.6 a pu donner **les deux bornes**, plus de cinquante au départ et plus de cent cinquante en avril 2026. Aucune dynamique de croissance ne peut donc être tirée de ce chiffre unique : un décompte sans point de départ mesure un état, jamais une pente. *C'est la différence entre « soixante organisations soutiennent » et « soixante organisations se sont ralliées ».* La seconde formule est indue et ce chapitre ne l'emploie pas.

10.1.2 La métrique des soixante : un endossement, pas une production

Sur l'adoption, les sources fournissent un chiffre et une liste. Selon le communiqué de la **Linux Foundation**, fondation faîtière du protocole, daté du **9 avril 2026**, plus de soixante organisations des paiements et des services financiers déclarent leur soutien au protocole.

Ce chiffre est auto-déclaré et il est attribué ici à sa source, comme il doit l'être à chaque occurrence (PRD du Vol. II §8.2.1). Le soutien déclaré ne vaut pas déploiement en production. La réserve attachée à l'entrée du socle est explicite sur ce point : il s'agit d'un **endossement déclaré**, non d'une adoption en production vérifiée. Le ch. 7 § 7.6 a posé la règle de lecture pour toute la somme ; ce chapitre l'applique sans l'assouplir.

Le grief central que le ch. 7 adressait aux décomptes d'« organisations de soutien » — l'unité n'en est pas définie — vaut **intégralement** ici. Une organisation qui a signé un communiqué et une organisation qui a livré une intégration comptent pour un, et le communiqué ne les distingue pas.

Un fait de re-datation s'ajoute depuis le franchissement de G-3, et il durcit la réserve sans l'annuler. L'entrée `S-004` du socle consolidé a été portée à sa source primaire le 28 juillet 2026 : le lancement de septembre 2025 y est confirmé, mais le décompte lui-même n'a pas été retrouvé à la page — *absence de documentation*, **R-14 degré 3**. Ce n'est ni un démenti ni un retrait : c'est un chiffre dont la source citable, au gel, demeure le communiqué d'avril 2026 et lui seul. *Un décompte qu'on ne retrouve plus à sa source n'est pas devenu faux ; il est devenu invérifiable, ce qui est un état différent et qui doit se dire.*

Mais un élément que les sources fournissent change la portée de la lecture, et il mérite d'être posé sans être durci. **Sept** de ces organisations sont **nommées** par le communiqué, et ce sont des réseaux de paiement et des émetteurs — c'est-à-dire, précisément, les acteurs sans lesquels aucune transaction agentique ne peut aboutir.

Lecture d'auteur. Sept noms d'infrastructures de paiement sont qualitativement plus informatifs qu'un décompte entièrement anonyme — non parce qu'ils prouvent un déploiement, mais parce qu'ils identifient qui aurait à bouger. La restriction est stricte : les sources établissent **ces sept noms** ; elles n'établissent ni la liste complète des soutiens déclarés, ni que ces organisations aient bougé. *Cinquante-trois soutiens au moins ne sont pas identifiables, et un chapitre qui écrirait « liste nominative » aurait embelli sa source.*

Un second décompte auto-déclaré traverse ce chapitre, et il n'est pas comparable au premier : celui de la couche d'infrastructure, examiné au § 10.2.1. Plus de huit mois séparent les deux relevés — juillet 2025 pour l'un, avril 2026 pour l'autre. Les mettre côte à côte dans un tableau produirait un classement que rien ne fonde. *Deux métriques auto-déclarées à des dates différentes ne forment pas une comparaison ; elles forment deux instantanés.*

10.1.3 La gouvernance : le point où deux volumes rédigés ne disent pas la même chose

> *Section d'arbitrage de provenance.* C'est le passage le plus délicat du chapitre, et peut-être du Livre. Il ne tranche pas un fait : il expose deux états de connaissance datés et en tire une règle de lecture. *Un compendium qui lisserait cette divergence en choisirait une — silencieusement.*

Ce que le Vol. II établit. Ses sources, gelées au 16 juillet 2026, ne documentent aucun transfert de gouvernance du protocole de paiement vers une fondation. Le volume qualifie lui-même cet énoncé avec une précision qui mérite d'être reprise mot à mot : ce n'est pas un fait négatif vérifié — lequel exigerait une recherche exhaustive et infructueuse dans les textes officiels — mais une absence de documentation dans le socle, ce qui est **plus faible**, et doit se dire tel quel.

Échelle à trois degrés du Vol. III (R-14), degré 3. *Absence de documentation* — le degré le plus faible des trois. Ni *fait négatif vérifié*, ni *fait négatif établi*. La distinction n'est pas rhétorique : elle décide de ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable. « Nous n'avons pas trouvé » et « il n'y en a pas » n'engagent pas la même responsabilité.

Ce que le Vol. I établit. Ses sources, gelées en juin 2026 — donc **antérieures** à celles du Vol. II —, portent le transfert comme un fait daté et sourcé : le protocole de paiement a été transféré à la FIDO Alliance le 28 avril 2026, dans une **version v0.2** prenant en charge le cas *Human-Not-Present*, avec un standard d'**intention vérifiable** codéveloppé avec un réseau de cartes, et **non** vers la fondation faîtière qui héberge les protocoles agent-outil et agent-agent. Le même volume ajoute que la fondation d'authentification a constitué deux groupes de travail techniques dédiés — l'un sur l'authentification agentique, l'autre sur les paiements —, dont la coprésidence du second revient à deux réseaux de cartes.

Ces deux énoncés ne se contredisent pas, et c'est le point. « Le socle du Vol. II ne documente pas X » et « le Vol. I documente X » sont **logiquement compatibles** : le premier décrit un **corpus de sources**, le second décrit un **événement**. Une absence de documentation dans un socle donné n'est pas une négation. *C'est exactement pourquoi le Vol. II a pris soin d'écrire « absence de documentation » et non « aucun transfert n'a eu lieu » — la formulation faible avait raison.*

Trois conséquences, dans l'ordre où un lecteur en a besoin.

(1) Ce que ce chapitre écrit. Le transfert a d'abord été porté ici comme fait documenté par le Vol. I, au **régime [C]** que la refonte du socle imposait à toute entrée venue de ce volume — donc à instruire à la source primaire. Cette instruction a eu lieu, et c'est ce que le franchissement de G-3 change à cette sous-section. L'entrée **`S-090`** du socle consolidé porte désormais le transfert **au niveau `[A]`**, constaté au billet officiel du 28 avril 2026 de l'organisation cédante — transfert de propriété au cessionnaire nommé, version **v0.2**, cas *Human-Not-Present*. *Le fait n'est donc plus un repérage à instruire : il est instruit.* Il reste néanmoins écrit **non** comme une propriété générale du protocole (« le protocole de paiement est gouverné par une fondation neutre ») mais comme un événement daté attribué à sa source.

(2) Ce que devient l'énoncé du Vol. II. Il reste exact à sa date et dans son périmètre : son socle, tel que constitué, n'en portait pas la documentation. Un socle qui ne documente pas un événement antérieur à son propre gel signale une lacune de couverture, non une erreur de fait — et c'est ainsi que la lacune est déjà enregistrée au registre du Vol. II. *Le corriger après coup effacerait l'information que cette lacune porte : ce que le volume savait, au moment où il l'a écrit.* Le socle consolidé le tient d'ailleurs pour tel : `S-004` et `S-090` y **coexistent sans arbitrage**, la première portant en toutes lettres qu'elle ne documente pas le transfert que la seconde établit. *Deux entrées d'un même socle peuvent se compléter sans se contredire ; les fondre en aurait effacé une.*

(3) Ce que ce chapitre corrige de sa propre série. Le ch. 7 § 7.4.2 et § 7.6 ont écrit, sur ce même objet, « annoncé, non vérifié au socle », en suivant le plan et le Vol. II — alors que le §3.13.1 du Vol. I, qui est l'une des sources de ce chapitre-là, portait déjà le transfert comme fait daté. C'est un défaut de couverture de source du ch. 7, non une divergence entre volumes, et il est corrigé à sa place ; la **remontée R-IV-12** du § 10.7 en porte la trace.

Lecture d'auteur. Le raisonnement du ch. 7 § 7.4 — *la gouvernance neutre transforme la question de diligence en question de constat* — s'étend donc bien au protocole de paiement, mais par une seconde fondation, spécialisée dans l'authentification, et non par la faîtière. La conséquence n'est pas décorative : elle confirme que l'écosystème se fédère autour de plusieurs pôles de gouvernance distincts, organisés par axe, ce que le ch. 7 § 7.4.2 avait déjà posé comme trait structurant. *La question de diligence ne devient pas « ce protocole est-il sous* *fondation ? » mais « sous laquelle, et cette fondation a-t-elle compétence sur l'axe concerné ? ».*

10.1.4 Ce que ce chapitre ne peut pas écrire : l'anatomie absente

Il faut dire, avec autant de netteté que le reste, ce que ce chapitre est hors d'état d'écrire.

Aucune anatomie technique complète du protocole de paiement n'est portée par le socle du Vol. II : ni structure des messages, ni mécanique de mandat, ni modèle de preuve d'intention. **R-14, degré 3** — *absence de documentation*. Le ch. 8 peut décrire le protocole agent-outil et le protocole agent-agent parce que la matière y est ; ce chapitre ne le peut pas au même grain pour AP2, et s'y refuse plutôt que d'emprunter à une connaissance non tracée. *C'est une lacune assumée, et le plan la déclare comme telle.*

Le Vol. I comble partiellement cette lacune, et la mesure de ce « partiellement » importe. Il porte la **chaîne de mandats** — *Intent Mandate*, *Cart Mandate*, *Payment Mandate* — matérialisés comme **attestations vérifiables signées** au sens de la recommandation du consortium du web. R-02 du Vol. III : cette chaîne **démontre** qu'un consentement peut être matérialisé en objet portable et signé, séparément du rail qui le règlera ; elle **ne démontre pas** que le consentement ainsi matérialisé corresponde à l'intention réelle du mandant — le § 10.3.4 y revient, et c'est le verrou du domaine.

Le découplage prend ici une forme concrète, et c'est l'invariant du Livre qui se rejoue. Un mandat de panier signé est portable indépendamment du rail de règlement aval : émis dans un contexte, il peut être présenté à des réseaux de paiement distincts. *Le contrat de consentement est découplé du contrat de mouvement de fonds* — ce qui prépare l'interopérabilité avec les rails de cartes (§ 10.3.3) et les paiements machine-natifs (§ 10.3.4).

Une seconde lacune, et elle n'est pas du même degré. L'articulation du protocole de paiement avec les rails de paiement nationaux d'un marché donné — le cas canadien est celui que le Vol. II instruit — n'est documentée par aucune source de son socle : *absence de documentation* (**R-14, degré 3**), traitée par ce volume dans un chapitre **explicitement prospectif**. La somme héritera cette lacune telle quelle ; elle ne se comble pas par une source de moindre qualité.

10.2 AGNTCY : la couche d'infrastructure

10.2.1 Faits, dates et le décompte de juillet 2025

La couche d'infrastructure agentique — AGNTCY — a été ouverte en mars 2025 par un équipementier de réseau, avec un éditeur de cadriciel d'orchestration et un éditeur d'outillage d'évaluation, puis placée sous la fondation faîtière le 29 juillet 2025 — soit quatre mois plus tard. Ses **membres formateurs** sont cinq : l'équipementier initiateur, un constructeur de matériel, la division infonuagique d'un grand fournisseur de recherche et de services, un éditeur de bases de données et un éditeur de distribution ouverte.

Le communiqué de la **Linux Foundation** du **29 juillet 2025** fait état de plus de soixante-cinq entreprises déclarant leur soutien au projet. *Chiffre auto-déclaré, attribué ici à ce communiqué et daté de juillet 2025 ; il ne vaut pas plus déploiement en production que celui du § 10.1.2* (PRD du Vol. II §8.2.1). Les sources n'enregistrent aucune actualisation ultérieure de ce décompte, et la re-datation du 28 juillet 2026 ne l'a pas davantage retrouvé à sa page source — *absence de documentation* dans les deux cas, **R-14 degré 3**, et non un plafonnement constaté ni un retrait. Le sort de ce décompte est donc celui du § 10.1.2, à quoi s'ajoute ici que la mention d'une composante ACP est elle aussi absente des pages consultées : la lacune du § 10.2.3 n'en est pas comblée pour autant — *une absence sur deux pages n'est pas un retrait*.

Il serait donc fautif de comparer ce chiffre à ceux d'avril 2026, examinés au ch. 7 § 7.6 et au § 10.1.2 : plus de huit mois séparent les relevés, et aucune évolution du décompte de la couche d'infrastructure n'est documentée. *Un tableau qui alignerait « 65+ », « 60+ » et « 150+ » sur une même colonne suggérerait une hiérarchie que les dates interdisent de lire.*

10.2.2 Annuaires et transport : un vocabulaire d'infrastructure

Le contenu du projet, tel que les sources le portent, tient en **deux capacités** :

- des **annuaires de découverte** (*discovery directories*) ;
- un **transport** nommé **SLIM**.

C'est un vocabulaire d'infrastructure, non d'application : découvrir quels agents existent, et acheminer ce qu'ils s'envoient. Ces deux capacités atterrissent respectivement dans les deux sections que le Livre leur a déjà réservées — la découverte au **ch. 9 § 9.1.4**, qui traite les annuaires et services de noms sur son versant protocolaire, et le transport au **ch. 9 § 9.2**, qui pose l'étagement de la pile.

Les sources n'en disent pas davantage : ni spécification, ni statut de maturité, ni version. *Absence de documentation* (**R-14, degré 3**). Ce chapitre s'en tient là, et ne complète pas de mémoire. *Une couche d'infrastructure dont on ne connaît ni la version ni le statut de maturité n'est pas évaluable au sens de la matrice du ch. 9 § 9.2.5 — et c'est une information en soi.*

10.2.3 Le positionnement déclaré, et ce qui le nuance

Le **positionnement officiel** du projet est celui d'une couche interopérable avec les protocoles agent-outil et agent-agent, non concurrente.

Cette formule est une déclaration du projet, et doit être lue comme telle. Elle relève de la même catégorie que les métriques auto-déclarées du § 10.2.1, et les sources ne la valident pas. *Un projet qui déclare ne concurrencer personne énonce une intention, pas une propriété observable.*

Un élément de contexte se lit dans le rapprochement de deux faits, et il mérite d'être posé avec son pas d'inférence rendu visible. La division infonuagique qui figure parmi les **membres formateurs** de la couche d'infrastructure appartient au **même groupe** que l'organisation qui a lancé le protocole agent-agent puis le protocole de paiement. Les sources nomment ces deux entités séparément et n'établissent pas formellement leur rattachement ; l'identification est un **pas d'auteur**, et il est marqué comme tel.

Lecture d'auteur. En tenant la division pour une composante du groupe, un même groupe se trouve des deux côtés : créateur des protocoles d'échange, membre formateur de la couche d'infrastructure. Cette double présence est cohérente avec la thèse de la complémentarité, et c'est ainsi qu'on la lira dans les documents promotionnels. Mais la cohérence n'est pas une preuve. Les sources établissent une **composition de membres** et un **positionnement déclaré** ; elles n'établissent ni que les deux couches soient effectivement complémentaires dans les faits, ni qu'elles le resteront.

Et les sources portent un second élément, qui va dans l'autre sens. Des analyses tierces relèvent un chevauchement entre la composante ACP d'AGNTCY et le protocole agent-agent.

Cette observation n'est pas endossée par le socle : c'est un **constat de tiers**, attribué comme tel et non vérifié en source primaire. Elle ne permet pas d'endosser le chevauchement comme un fait ; elle suffit à rappeler que le positionnement « non concurrent » demeure une position déclarée du projet, que des analyses tierces viennent nuancer. Que ces analyses contestent le positionnement lui-même n'est pas établi — *relever un chevauchement et contester une déclaration sont deux gestes distincts, et la source ne porte que le premier.*

Cette observation ouvre le dossier terminologique le plus délicat de la somme, dont le siège est au ch. 7 § 7.5 ; le § 10.5.3 en tire ce qui revient à ce chapitre.

10.3 Interopérabilité du commerce et des paiements agentiques

10.3.1 Le problème d'interopérabilité propre au commerce agentique

La couche économique de la pile constitue une nouveauté propre à cette génération : elle est absente du premier mouvement du Livre, qui supposait l'achat médié par une interface humaine porteuse de ses propres signaux de confiance. Lorsque l'acteur déclencheur d'une transaction devient un **agent autonome**, la chaîne *découverte* → *autorisation* → *règlement* doit être reconstruite sur des fondations machine-vérifiables.

La proposition organisatrice de cette section tient en une dissociation. Le commerce agentique **disjoint trois rôles** que le commerce électronique classique fusionnait dans une seule présence à l'écran :

Tableau 10.1 — Les trois rôles que le commerce agentique dissocie, et ce que la dissociation fait disparaître de chaque côté.

Rôle	Ce qu'il détient	Ce qu'il n'a plus
Mandant humain	l'**intention** et l'**autorité de payer**	la présence à l'écran au moment de l'achat
Agent exécutant	la **délégation** et l'**opération** de la transaction	tout signal perceptuel prouvant qu'un humain agit
Commerçant	la **livraison** du bien ou du service	la capacité d'observer un parcours humain

Cette dissociation fait disparaître les signaux de confiance hérités du parcours humain — le défi d'authentification forte à trois domaines, l'épreuve de reconnaissance, la frappe au clavier observable — qui présupposaient tous une personne présente.

Le problème d'interopérabilité devient alors celui de prouver de façon machine-vérifiable trois propriétés distinctes :

1. l'**intention** — *le mandant a-t-il voulu cet achat ?* ;
2. l'**autorité** — *l'agent a-t-il le droit de l'engager, et dans quelles limites ?* ;
3. l'**identité** — *l'agent est-il bien celui qu'il prétend être ?*

Ces trois propriétés ne sont pas nouvelles ici : le ch. 9 § 9.1 les a rencontrées sous l'angle de la découverte, où *trouver un agent ne sert à rien si l'on ne peut établir qui il est*. Le commerce en fait la condition de la transaction, ce qui en durcit l'exigence : une erreur d'identité y a un **coût libellé**. La troisième d'entre elles seule — l'identité — est celle que le Livre II reprendra comme identité composite, à au moins trois entités distinctes à identifier et à relier. *Trois propriétés à prouver* *et trois entités à identifier ne sont pas la même triade, et les confondre ferait croire que la seconde répond à la première.*

L'architecture qui se dégage décompose le besoin en **trois sous-couches**, que les sections suivantes parcourent dans l'ordre : la découverte et le paiement en caisse (trouver le produit, constituer un panier interopérable), l'autorisation et le mandat (matérialiser le consentement vérifiable), et le **règlement** (mouvementer la valeur).

Cette stratification reprend, dans le registre marchand, la logique d'étagement défendue par tout le Livre (ch. 9 § 9.2) : aucun protocole ne couvre seul les trois couches, et leur composition est l'enjeu d'interopérabilité.

> **Perspective de recherche.** Une position publiée cadre le commerce comme cas limite de coordination économique entre acteurs autonomes : la confiance n'y serait plus une **propriété d'interface** mais une **propriété de protocole**, à reconstruire par des **preuves portables** — attestations vérifiables, mandats signés — puisque les signaux perceptuels du parcours humain ne sont plus disponibles. Cadre d'analyse, non fait établi.

10.3.2 Paiement en caisse et mandats : l'ACP commercial et le protocole de commerce universel

> *Convention de nomenclature, rappelée ici comme à chaque occurrence* (R-8 du Vol. II, R-13 du Vol. III). L'**ACP commercial** désigne le protocole de commerce agentique publié en septembre 2025 par un éditeur de modèles et un fournisseur de paiement — à ne pas confondre avec l'**ACP protocolaire**, sur l'axe agent-agent, dont le ch. 8 § 8.5.1 a traité la mécanique de fusion et dont le § 10.5 tire la portée de risque. Le siège de l'encadré des quatre branches est au ch. 7 § 7.5 ; il n'est pas reconstruit ici.

L'ACP commercial. Publié sous licence permissive le 29 septembre 2025, il spécifie une interface de paiement en caisse et un mécanisme de **paiement délégué** reposant sur un jeton de paiement partagé. Il a sous-tendu une fonction d'**achat immédiat** dans un assistant conversationnel grand public, dont la spécification connaît plusieurs révisions datées successives.

La trajectoire ultérieure illustre la volatilité des contrats commerciaux agentiques, et c'est l'enseignement de la sous-section. L'orientation produit de l'éditeur a évolué vers un modèle davantage centré sur les applications — signe que la couche commerce reste mouvante là où la couche protocolaire se stabilise. *Le ch. 7 § 7.3 a montré dix-sept mois de consolidation protocolaire ; la couche* *marchande, elle, n'a pas connu cette consolidation, et rien n'indique qu'elle la connaîtra au même rythme.*

Le protocole de commerce universel. Annoncé en **janvier 2026** avec des distributeurs majeurs, il couvre découverte, panier, achat et suivi sur les transports d'interface applicative classique, du protocole agent-agent et du protocole agent-outil, **en compatibilité affichée** avec le protocole de paiement du § 10.1. « Compatibilité affichée » est une déclaration de projet, du même ordre que celle du § 10.2.3 ; il est mentionné ici **en renvoi**, comme couche de découverte et de paiement en caisse complémentaire des mandats, et non comme un objet dont ce chapitre porterait l'anatomie.

Lecture d'auteur. Trois protocoles de commerce coexistent sur la même fonction — constituer un panier et le faire payer par un agent — sans qu'aucune source n'établisse de convergence entre eux, à la différence de ce que le ch. 8 § 8.5.1 a documenté sur l'axe agent-agent. Cette absence de convergence documentée n'est pas une prédiction de fragmentation durable : c'est un état à une date, et le Livre a vu, sur l'axe protocolaire, une fusion survenir en cinq mois.

10.3.3 Rails de cartes et authentification d'agent : un tableau daté

Le tableau de cette sous-section est un instantané et se périme en bloc. Son intérêt tient à ce qu'il situe chaque initiative à une date ; il ne constitue ni un classement ni une recommandation. *Même régime que la matrice de maturité du ch. 9 § 9.2.5.*

La proposition d'ensemble est celle de l'étagement, et elle se vérifie ici mieux qu'ailleurs. Les réseaux de cartes ont étendu leurs schémas existants plutôt que d'en créer de nouveaux — *étagement, et non remplacement*.

Tableau 10.2 — Rails de cartes et authentification d'agent — instantané daté, ni classement ni recommandation ; le tableau se périme en bloc.

Initiative	Porteur	Date	Mécanique, telle que les sources la portent
Protocole d'agent de confiance (TAP)	un réseau de cartes, avec un fournisseur d'infrastructure de périphérie	**14 octobre 2025**	signe l'identité de l'agent dans des en-têtes HTTP, au moyen des signatures de message HTTP normalisées et d'une mécanique d'authentification de robot, sur des clés à courbe elliptique
Paiement d'agent et jetons agentiques	un second réseau de cartes	**2025**	prolonge l'infrastructure de to-

Initiative	Porteur	Date	Mécanique, telle que les sources la portent
			kenisation existante en liant le jeton à un **périmètre marchand** et à un **consentement**
Groupe de travail paiements de la fondation d'authentification	coprésidé par les deux réseaux de cartes	**2026**	bâtit sur le protocole de paiement du § 10.1 et sur un cadre d'**intention vérifiable**
Authentification de robot par le web	un fournisseur d'infrastructure de périphérie, en cours de spécification à l'organisme de normalisation d'Internet	**en cours, 2026**	l'agent **signe ses requêtes** par les signatures de message HTTP et publie sa clé publique sous un chemin de découverte normalisé

Deux lectures se dégagent, et il faut les tenir séparées.

(1) La convergence institutionnelle est documentée. Que le groupe de travail paiements soit coprésidé par les deux réseaux de cartes et bâtisse sur le protocole du § 10.1 confirme que la couche paiement gravite vers la fondation d'authentification — ce que le § 10.1.3 a établi par la voie du transfert de gouvernance, et que le ch. 7 § 7.4.2 avait annoncé comme trait structurant. *Deux voies indépendantes mènent au même constat, et c'est ce qui lui donne son poids.*

(2) Le mécanisme transversal est une primitive, pas une garantie. L'authentification de robot par le web repose sur une combinaison **déployable sans rupture** : clé publique publiée sous un chemin normalisé et signature de requête réutilisant la pile HTTP standard. Ce que ce mécanisme apporte doit être énoncé avec sa borne (R-02 du Vol. III implicite ici, explicité au § 10.3.4) : il permet à un commerçant de distinguer un agent identifiable d'un trafic automatisé indistinct et d'appliquer une politique différenciée à la frontière. Il ne rend le trafic ni légitime ni sûr : une requête signée est **attribuable**, et l'attribution est un **cadre d'autorisation**, jamais une propriété de sécurité (réserve F-01 du Vol. II).

Ce patron recoupe directement la preuve cryptographique d'identité agentique que le Livre II instruira : la signature de requête est l'analogue, côté transport, des cartes d'agent signées du ch. 8 § 8.4.2 et des attestations vérifiables du § 10.1.4.

10.3.4 Paiements machine-natifs : x402, MPP, KYA

> *Le siège du KYA est au ch. 18* (Livre II), qui en traite la **liaison d'autorité** et la **piste d'audit** sur le versant identité. Ce qui suit est un **pont**, borné à ce que la couche de règlement en exige.

Au-delà des rails de cartes, une famille de protocoles vise un règlement natif de la machine.

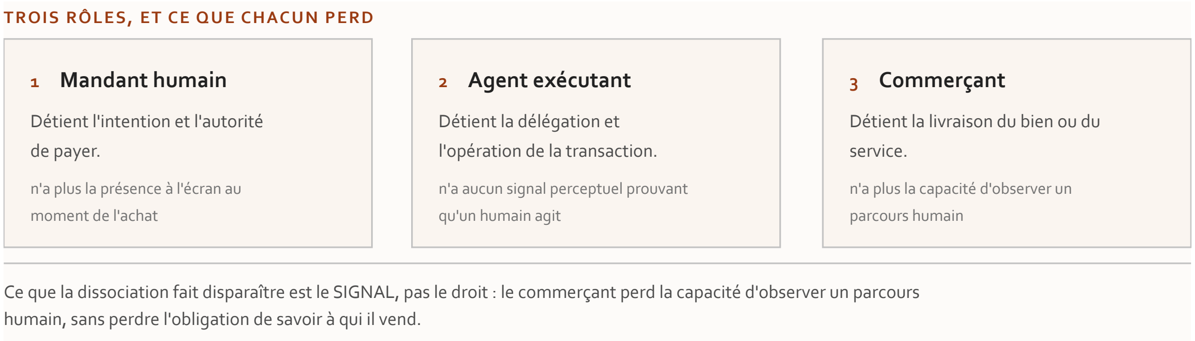
x402. Le protocole ressuscite un code de statut HTTP resté inutilisé — *402, « Payment Required »* : un serveur répond 402, l'agent présente un **en-tête de paiement** réglant en jeton indexé, puis **rejoue la requête**. La chronologie de sa gouvernance porte un enseignement propre au Livre. Annoncé conjointement le **23 septembre 2025** par un fournisseur d'infrastructure de périphérie et une plateforme d'actifs numériques, il a vu sa gouvernance formalisée par la constitution d'une fondation dédiée sous l'égide de la fondation faîtière le 2 avril 2026 — *l'annonce d'intention précédant ainsi de plus de six mois la mise sous fondation neutre*. Une révision de deuxième génération prolonge le mécanisme, et une intégration par un fournisseur de paiement lui confère, selon les sources, la plus forte traction de production parmi les rails machine-natifs ; un **pont** avec le protocole de paiement du § 10.1 articule **mandats vérifiables** et **règlement en chaîne**.

MPP. Le protocole de paiements machine, lancé le **18 mars 2026** par un fournisseur de paiement et une infrastructure de règlement associée, propose un standard ouvert de facturation des agents sur HTTP. Il conjugue trois modes : des jetons indexés réglés en chaîne sur plusieurs réseaux, des cartes via jetons de paiement partagés, et le **paiement échelonné**. x402 y figure comme flux compatible, et non comme rail de règlement — la nuance est de la source, et l'effacer ferait de deux protocoles concurrents un empilement qu'ils ne forment pas.

KYA. La **connaissance de l'agent** transpose à l'agent la logique de connaissance du client. Elle lie **trois choses** : une **identité vérifiée**, une **liaison d'autorité** — *au nom de qui, dans quelles limites* — et une **piste d'audit**, via un document d'identité d'agent. R-02 du Vol. III : ce dispositif **démontre** qu'un agent peut être rattaché à un mandant et à un périmètre déclaré ; il **ne démontre pas** que le mandant ait **voulu** l'action particulière que l'agent exécute — *la liaison d'autorité borne, elle n'atteste pas.* Le **ch. 18** en porte le siège.

Dans la pile du ch. 9 § 9.2, ces mécanismes occupent la couche de règlement et son authentification, sous les couches de découverte (ch. 9 § 9.1) et de mandat (§ 10.3.2) — *ce qui illustre que le commerce agentique compose plusieurs protocoles distincts plutôt qu'il n'en impose un seul.*

> Perspective de recherche — et c'est le verrou du domaine. Une évaluation dédiée — Debi et coll., *Whispers of Wealth*, 2026, nommée ici parce qu'elle est l'attributeur de l'énoncé et que l'anonymiser le rendrait invérifiable — soumet le protocole de paiement du § 10.1 à un exercice d'attaque par injection d'invite, et montre que la signature des mandats ne neutralise pas l'amont : *un agent dont l'intention est détournée signera un mandat malveillant parfaitement valide.*
>
> C'est l'énoncé le plus important de ce chapitre pour la suite de la somme, et il faut le poser exactement. Le verrou n'est pas la vérifiabilité cryptographique du mandat — elle fonctionne — mais l'intégrité du raisonnement qui le produit. Et la borne porte sur autre chose que la date. L'évaluation est datée et attribuée ; ce que les sources **n'établissent pas**, c'est la fréquence de ce mode d'échec en production, ni le moindre **incident public daté** qui l'instancie — *absence de documentation*, **R-14 degré 3**. *Un mode d'échec démontré en laboratoire et un mode d'échec observé en exploitation sont deux faits, et un seul des deux est ici acquis.* Le **ch. 11** en dresse la taxonomie ; le ch. 5 § 5.4 en avait posé le versant ancrage.



TROIS RÔLES, ET CE QUE CHACUN PERD

1 **Mandant humain**

Détient l'intention et l'autorité de payer.

n'a plus la présence à l'écran au moment de l'achat

2 **Agent exécutant**

Détient la délégation et l'opération de la transaction.

n'a aucun signal perceptuel prouvant qu'un humain agit

3 **Commerçant**

Détient la livraison du bien ou du service.

n'a plus la capacité d'observer un parcours humain

Ce que la dissociation fait disparaître est le SIGNAL, pas le droit : le commerçant perd la capacité d'observer un parcours humain, sans perdre l'obligation de savoir à qui il vend.

Figure 10.3 — Les trois rôles que le commerce agentique dissocie, et ce que la dissociation fait disparaître.

10.4 Responsabilité, litiges et non-répudiation : l'interopérabilité organisationnelle

10.4.1 Trois questions qu'aucun message valide ne résout

L'interopérabilité de la couche commerce ne se réduit pas à des messages valides. Elle exige un accord sur l'imputation de responsabilité — c'est-à-dire l'interopérabilité de niveau organisationnel et juridique au sens du modèle de niveaux que le ch. 7 § 7.1.2 a posé et que le ch. 1 § 1.2 avait introduit.

C'est le point où le Livre boucle sur son propre invariant. Les neuf chapitres précédents ont montré que l'accord de protocole ne fait pas la compréhension (ch. 9 § 9.4) ; celui-ci montre que la compréhension ne fait pas l'imputation. *Trois agents peuvent parfaitement se comprendre et laisser un litige sans destinataire.*

Trois questions se posent dès qu'un agent transige :

1. Qui est le commerçant de référence — le rôle juridique qui porte la vente ? *Les montages observés le conservent généralement tel quel.*
2. Comment trancher un litige ou un impayé contesté lorsque l'acheteur n'était pas présent ?
3. Comment garantir la non-répudiation d'une transaction déclenchée par une machine ?

10.4.2 La réponse architecturale : le mandat comme couche de preuve opposable

La réponse que les sources documentent consiste à faire des mandats tokenisés et des attestations vérifiables la couche de preuve opposable. La chaîne *intention → panier → paiement* du § 10.1.4, **signée et horodatée**, fournit l'**élément probant** qui rattache une transaction contestée à un consentement antérieur du mandant.

Réserve F-01 du Vol. II, et elle mord ici plus qu'ailleurs. Un mandat signé est un **cadre d'autorisation opposable** ; il n'est **jamais** un dispositif « sécurisé ». *Il prouve qu'un consentement a été émis, pas qu'il était éclairé, ni que l'agent qui l'a sollicité était intègre* — c'est exactement la borne posée par le § 10.3.4.

Sur le plan réglementaire, le règlement européen sur l'intelligence artificielle — **Règlement (UE) 2024/1689**, nommé ici parce qu'un instrument repris se désigne par son identifiant — encadre notamment les modèles à usage général, dont les obligations s'appliquent **depuis août 2025**, la mise en conformité générale se poursuivant jusqu'au 2 août 2027 (*2028 pour le haut risque, règl. (UE) 2026/1744*). Il fournit une partie du contexte de conformité dans lequel s'inscrit la responsabilité des transactions agentiques, sans en épuiser le régime de litige — et les sources ne documentent aucun régime de litige propre à la transaction agentique : *absence de documentation*, **R-14 degré 3**.

Le régime de ce paragraphe est le plus faible du chapitre, et il se dit plutôt qu'il ne se devine. L'énoncé réglementaire résout contre le Vol. I *Monographie* §3.9.5 donc en [**C**] : il n'est central au sens du plan en aucune de ses parties, et ses deux échéances se re-vérifient au texte officiel avant tout emploi opposable. *Une date réglementaire reprise d'un volume à un autre reste une date reprise ; elle ne devient pas une date vérifiée par le trajet.*

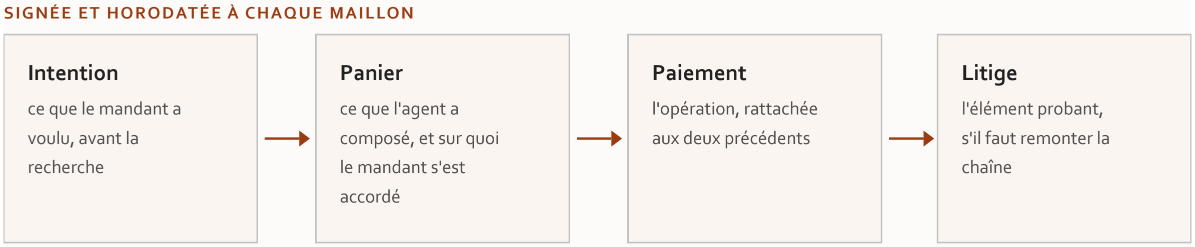
10.4.3 L'enjeu d'évolution, et la borne de ce que l'architecture peut faire

L'enjeu d'évolution est manifeste : le contrat de responsabilité devra absorber des cas — agent défaillant, mandat périmé, délégation multi-saut contestée — que les régimes de litige actuels n'anticipaient pas.

R-02 du Vol. III, appliqué à la conception plutôt qu'à une spécification. Tracer, pour chaque transaction, le lien vérifiable entre le mandat signé du mandant et l'action de l'agent **démontre** qu'une **piste probante existe** en cas de contestation ; cela **ne démontre pas** que le régime de litige sache quoi en faire — *une preuve technique n'a de valeur que devant une procédure qui l'admet.*

Lecture d'auteur. La conservation du commerçant de référence existant réduit la perturbation des chaînes de responsabilité établies : l'interopérabilité s'obtient par étagement sur les rôles juridiques en place plutôt que par leur refonte — cohérent avec le principe de découplage qui structure tout le Livre, et avec la leçon des rails de cartes du § 10.3.3, qui ont étendu plutôt que remplacé.

Renvoi de plan, non de texte : la gouvernance interne et la conformité sectorielle relèvent du **Livre III** ; la délégation multi-saut et sa taxonomie d'identité, du **ch. 19**.


SIGNÉE ET HORODATÉE À CHAQUE MAILLON
Intention
ce que le mandant a voulu, avant la recherche
Panier
ce que l'agent a composé, et sur quoi le mandant s'est accordé
Paiement
l'opération, rattachée aux deux précédents
Litige
l'élément probant, s'il faut remonter la chaîne

Un mandat signé est un cadre d'autorisation opposable ; il n'est JAMAIS un dispositif « sécurisé ». Il prouve qu'un consentement a été émis — pas qu'il était éclairé, ni que l'agent qui l'a sollicité était intègre (réserve F-01 du Vol. II).

Figure 10.4 — Le mandat comme couche de preuve opposable : la chaîne qui rattache une transaction à un consentement.

10.5 Le destin de l'ACP protocolaire : la portée de risque

> *Partage déclaré avec le ch. 8 (décision 2 du TOC).* La **mécanique** de la convergence se traite au ch. 8 § 8.5.1, sur la source du Vol. I ; la **portée de risque** se traite **ici**, sur la source du Vol. II. *Ni l'un ni l'autre ne reconstruit ce que porte son voisin.* Ce partage est l'un des deux écarts que la révision v0.17 du plan a soldés, l'objet ayant d'abord été revendiqué par les deux chapitres.

10.5.1 Les intervalles, et la règle de rédaction qui en découle

Ce qui suit ne redit pas la fusion ; il mesure ce qu'elle a coûté à qui l'avait pris pour un standard.

Trois dates suffisent, et les sources les portent toutes trois. Le **17 mars 2025**, un centre de recherche industriel lance une plateforme ouverte d'agents et, avec elle, l'**ACP protocolaire** — en version **pré-alpha**, d'abord conçu comme extension du protocole agent-outil, et confié à la fondation faîtière **dès ce mois-là**. Le **28 mai 2025**, un billet en précise la doctrine et affiche l'ambition d'en faire *le HTTP de la communication entre agents*. Le **29 août 2025**, la fusion dans le protocole agent-agent est actée.

Les intervalles, calculés à partir de ces seules dates :

Tableau 10.3 — Les deux intervalles du dossier ACP protocolaire, calculés à partir des seules dates portées par les sources.

De	À	Durée
lancement (17 mars 2025)	fusion (29 août 2025)	cinq mois et douze jours
billet doctrinal (28 mai 2025)	fusion (29 août 2025)	trois mois et un jour

Garde-fou R-1 du Vol. II — le risque terminologique le plus élevé du corpus source, et ce chapitre est l'un des deux où il est maximal. L'ACP protocolaire ne doit jamais être présenté comme un standard vivant. Son développement actif a cessé le 29 août 2025 ; il ne subsiste qu'à travers le protocole absorbant et des adaptateurs. Tout emploi au présent, toute mise en parallèle avec les protocoles agent-outil ou agent-agent comme s'il s'agissait de trois options ouvertes, est une erreur de fait — et le présent de narration n'est conservé, dans ce chapitre, que pour les événements datés, qui ne présentent pas un standard vivant.

10.5.2 Ce que la fusion enseigne — et ce qu'elle n'établit pas

Le versant de risque tient en trois faits que les sources portent : **actifs versés**, **adaptateurs livrés**, guides de migration fournis.

Lecture d'auteur. Ce sont les gestes d'une transition organisée, non ceux d'un projet qu'on éteint. La fusion n'a pas été un abandon.

Lecture d'auteur, et l'inférence est ici substantielle. Ce que cet épisode enseigne à un architecte n'est pas que la gouvernance neutre protège un protocole de l'obsolescence — *elle ne l'a manifestement pas fait* : l'ACP protocolaire avait été confié à la fondation faîtière en mars 2025, et son développement a cessé cinq mois et douze jours après son lancement. Ce qu'il enseigne est plus fin : l'obsolescence a été ordonnée plutôt que subie, et l'on **peut y lire** l'effet de la gouvernance neutre.

La borne de cette lecture est stricte : les sources établissent les faits de la transition ; elles n'établissent pas que la gouvernance en soit la cause. *Une corrélation entre neutralité et transition ordonnée, observée sur un cas, n'est pas un mécanisme.*

Mais la distinction que cet épisode installe, elle, est robuste, et elle vaut d'être portée dans tout dossier de risque de tiers — où elle est rarement faite :

Tableau 10.4 — Les deux risques que la fusion de l'ACP protocolaire permet de séparer — et que les dossiers de risque de tiers confondent d'ordinaire.

Risque	Ce qu'il vise	Ce que la gouvernance neutre en fait, dans ce cas
Le protocole peut mourir	la pérennité de la spécification	**rien** — le développement a cessé malgré la fondation
L'utilisateur peut être abandonné	la **continuité d'exploitation** de qui l'avait adopté	actifs versés, adaptateurs, guides de migration

Lecture d'auteur. Un architecte n'achète pas la survie d'un protocole ; il achète une sortie ordonnée si le protocole ne survit pas. C'est la seule chose que ce cas documente, et c'est déjà beaucoup plus que ce que promettent les argumentaires d'adoption.

10.5.3 Le versant protocolaire de la collision terminologique

> *Le siège de l'encadré des quatre branches est au ch. 7 § 7.5.* Il n'est pas reproduit ici. La règle qu'il fixe vaut pour toute la somme et **sans exception** : le sigle « ACP » employé seul est proscrit, chaque emploi portant son qualificatif complet.

Ce chapitre en développe le versant qui le concerne, et il tient en une observation.

Sur les quatre objets que l'encadré distingue, deux au moins ne relèvent pas du champ protocolaire : le programme phare d'un consortium d'institutions et de télécommunications, et un **positionnement marketing** qu'un fournisseur applique à l'un de ses produits — attribué à ce fournisseur à chaque occurrence. Ni l'un ni l'autre n'est un protocole ; ni l'un ni l'autre n'a le moindre rapport avec la matière de ce chapitre. Les sources les tiennent pour des objets distincts ; elles ne disent rien de l'origine de leurs dénominations — *et un chapitre qui écrirait « homonymie fortuite » aurait affirmé ce que rien n'établit.*

Restent deux objets, et c'est entre eux que la confusion est à la fois la plus facile et la plus dommageable : l'**ACP protocolaire**, dont le § 10.5.1 vient de rappeler la fusion ; et la **composante ACP** de la couche d'infrastructure, dont le § 10.2.3 a rapporté que des analyses tierces lui prêtent un chevauchement avec le protocole agent-agent. Les sources n'établissent, de cette seconde, ni l'intitulé complet, ni la nature, ni l'identité avec la première.

Deux objets nommés du même sigle, tous deux mis en rapport avec le protocole agent-agent par les sources. La coïncidence est telle qu'un lecteur pressé conclura à l'identité — et les sources ne permettent pas de le suivre. La nature de la composante n'est jamais prédiquée ici : elle est *mise en rapport avec* le protocole agent-agent par des tiers, ce qui n'en fait pas un protocole.

L'enjeu de cette prudence n'est pas cosmétique, et les deux branches de l'alternative conduisent à des conclusions d'architecture opposées :

- si les deux objets n'en font qu'un, la fusion d'août 2025 vaut pour la couche d'infrastructure, et le chevauchement relevé par les tiers est le vestige d'un protocole éteint ;
- **s'ils sont deux**, la couche d'infrastructure porte une composante active dont le rapport au protocole agent-agent **reste à qualifier**.

Les sources ne tranchent pas, et aucune inférence n'est proposée ici. *Un ouvrage qui trancherait gagnerait en fluidité ce qu'il perdrait en droit d'être cru.* La question est ouverte au registre des lacunes du Vol. II, et la somme la portera **telle quelle** jusqu'au **ch. 49**, où sa reprise est prévue — même destination que celle qu'annonce le siège de l'encadré, au ch. 7 § 7.5.

10.6 Les feuilles de route de séquencement protocolaire : jalon historiographique, jamais prescription

> *Réserve F-06 du Vol. II — régime de préimpression.* La source de cette section est une préimpression non révisée par les pairs. Elle est reprise à titre de jalon historiographique et **jamais comme guidance**. *Ce n'est pas une précaution de forme : la section démontre précisément ce que coûte de l'avoir prise pour une prescription.*

10.6.1 Une prescription périmée par un événement postérieur de moins de quatre mois

L'article de synthèse de référence de la période — Ehtesham et coll., arXiv 2505.02279, mai 2025, nommé ici parce qu'un instrument repris se désigne par son auteur et sa date — prescrivait une adoption séquentielle en quatre temps : d'abord le protocole agent-outil, puis l'ACP protocolaire, puis le protocole agent-agent, puis le protocole décentralisé.

La fusion du 29 août 2025 a vidé la deuxième étape de sa substance moins de quatre mois après la publication.

L'énoncé exact importe, et il est plus fort qu'une simple péremption de contenu : la séquence est périmée du fait même de la fusion. Ce n'est pas qu'une meilleure séquence soit apparue ; c'est que l'un de ses quatre termes a cessé d'exister comme objet à adopter. *Une feuille de route dont une étape s'évanouit n'est pas à réviser — elle est sans objet sur ce segment.*

Une institution qui aurait bâti sa feuille de route protocolaire sur ce document au printemps 2025 aurait, à l'été, investi dans une étape devenue sans objet.

10.6.2 Ce qu'on en retient, et ce qu'on n'en généralise pas

Le ch. 7 en a tiré la leçon de méthode — sur la lecture des sources et le régime des préimpressions. Ce chapitre en retient **la leçon d'architecture**.

Lecture d'auteur. Dans ce cas au moins, une prescription protocolaire s'est périmée plus vite qu'un cycle budgétaire. *Les sources n'établissent pas que ce soit la règle du domaine*, et la généralisation est explicitement refusée ici. *Un cas ne fait pas une cadence.*

Garde-fou R-1, dernière occurrence du chapitre. La séquence est citée au passé et comme jalon : l'ACP protocolaire y **figurait** comme étape, il n'y figure plus comme option. Le qualificatif accompagne le sigle à cette occurrence comme à toutes les autres (R-8 du Vol. II, R-13 du Vol. III).

Ce que ce chapitre établit — trois acquis, et leurs bornes.

(1) La transaction agentique dispose d'un protocole dédié, compagnon de l'axe agent-agent, lancé en septembre 2025, auquel plus de soixante organisations des paiements et des services financiers déclarent leur soutien selon le communiqué de la fondation faîtière du 9 avril 2026 — un endossement déclaré, dont sept organisations seulement sont nommées, non une adoption en production vérifiée. Sa gouvernance a été transférée à une fondation d'authentification le **28 avril 2026** — fait établi au niveau `[A]` par l'entrée `S-090` du socle consolidé, constaté au billet officiel de l'organisation cédante, et que le socle du Vol. II ne documentait pas : lacune de couverture, non contradiction (§ 10.1.3).

(2) La couche d'infrastructure se déclare interopérable et non concurrente ; c'est le positionnement du projet, que des analyses tierces nuancent en relevant un chevauchement entre sa composante ACP et le protocole agent-agent.

(3) L'ACP protocolaire n'existe plus comme standard vivant depuis le 29 août 2025 ; sa fusion fut **organisée** — actifs versés, adaptateurs, guides de migration —, ce qui sépare deux risques que les dossiers de tiers confondent (§ 10.5.2).

Ce que ce chapitre ne dit pas, énoncé avec la même netteté. Il ne décrit pas l'anatomie technique complète du protocole de paiement : le socle du Vol. II ne la porte pas, et le Vol. I n'en donne que la chaîne de mandats (§ 10.1.4). Il **ne dit pas** que ce protocole s'articule aux rails de paiement nationaux d'un marché donné : aucune source ne le documente. Il **ne dit pas** que la composante ACP de la couche d'infrastructure soit, ou ne soit pas, l'ACP protocolaire. Il **ne dit rien** de la **sûreté** de ces protocoles : le ch. 11 en dresse la taxonomie des risques, et c'est délibérément le chapitre suivant.

La pile protocolaire est désormais posée, de ses fondements à sa couche marchande. Reste à savoir ce qu'elle laisse à découvert.

CHAPITRE

11

Modes d'échec et taxonomie des risques protocolaires

Livre I — Coopérer : fondements de l'interopérabilité et couche protocolaire agentique. Second mouvement — la couche protocolaire agentique (ch. 7-11). Dernier chapitre du mouvement, et dernier chapitre du Livre.

> **Thèse** — la sécurité des protocoles dépend de l'implémentation ; empoisonnement d'outils et injection d'invites sont nommés par les protocoles comme risques attachés, sans que le socle du Vol. II en date la documentation ni en établisse la mécanique.

11.0 Introduction : ce que quatre chapitres d'acquis ne disent pas

Les quatre chapitres précédents ont établi que la couche protocolaire agentique était sortie du régime propriétaire (ch. 7), qu'elle reposait sur une doctrine de complémentarité explicite (ch. 8), qu'elle s'était dotée d'une couche de découverte et d'une pile étagée (ch. 9) et d'une **couche marchande** (ch. 10).

Aucun de ces acquis ne dit quoi que ce soit de sa sûreté, et il faut énoncer d'emblée la conclusion de ce chapitre, parce qu'elle contredit une attente répandue : un protocole d'interopérabilité agentique ne constitue pas, à lui seul, une posture de sécurité. Il définit un **format d'échange** et un **cadre d'autorisation** (*authorization framework*) ; ce qui se passe **à l'intérieur** de ce cadre relève de **celui qui l'implémente**.

Cette proposition n'est pas une opinion. Elle est inscrite au socle du Vol. II comme une réserve de rédaction contraignante : à propos du protocole agent-outil, il faut écrire « cadre d'autorisation » et jamais « sécurisé », *parce que la sécurité dépend de l'implémentation* — et la réserve cite, à son appui, deux catégories d'attaques documentées : l'**empoisonnement d'outils** (*tool poisoning*) et l'**injection d'invites** (*prompt injection*).

Le chapitre déplie cette réserve en quatre temps : la **surface d'attaque** que les protocoles ouvrent (§ 11.1), les modes d'échec qui ne supposent aucun attaquant (§ 11.2), ce que les spécifications apportent en réponse (§ 11.3), et ce qu'elles laissent par construction à l'architecture (§ 11.4).

Un déplacement d'objet doit être annoncé, faute de quoi le lecteur croira lire une redite. Le premier mouvement du Livre a traité la sûreté d'un agent **considéré isolément** — l'injection d'invite non résoluble au niveau du modèle (ch. 5 § 5.4), les défenses en profondeur côté agent (ch. 6 § 6.5). Ce chapitre change d'objet : il porte sur la sécurité des **frontières** entre agents, outils, modèles et organisations — c'est-à-dire sur les propriétés de sûreté de la couche d'interopérabilité elle-même. *L'angle distinctif est celui de l'amplification par la composabilité.*

11.1 La surface d'attaque : outils, invites, mémoire

11.1.1 Cadrage : l'interopérabilité crée une surface d'attaque non composable

Le résultat central de cette section tient en une phrase.

> Un agent sûr et un outil sûr, une fois composés, ne donnent pas un système sûr. La sûreté n'est pas une propriété compositionnelle.

Là où l'interopérabilité classique présupposait des **appelants déterministes** et des **contrats figés** (ch. 1 § 1.1), la couche agentique introduit **trois mécanismes** qui font basculer des propriétés **locales** — un serveur valide ses entrées, un agent respecte ses garde-fous — vers des propriétés globales que rien ne garantit :

Tableau 11.1 — Les trois mécanismes par lesquels la couche agentique fait basculer des propriétés locales en propriétés globales.

Mécanisme	Où le Livre l'a posé	Ce qu'il rend global
découverte à l'exécution de pairs et d'outils	ch. 9 § 9.1	l'ensemble des interlocuteurs n'est plus connu à la conception
délégation de tâches franchissant les frontières organisationnelles	ch. 8 § 8.4	la chaîne d'exécution excède le périmètre administré
fédération d'identité interdomaines	Livre II	la décision d'autorisation dépend d'un tiers

La conséquence est architecturale et elle est forte. La frontière de confiance n'est plus le périmètre d'un système, mais chaque arête du graphe d'interaction : tout appel d'outil, toute délégation entre pairs, toute résolution via un registre constitue un point où une propriété de sûreté peut se rompre.

La position que défend la littérature de sécurité **mobilisée ici** est qu'il faut modéliser la menace au niveau du protocole et de l'écosystème, et non du seul agent. Ce qui est propre à l'interopérabilité, et développé ici, est l'amplification : *la composition crée une surface d'attaque que l'analyse composant par composant ne révèle pas.*

Convention de nomenclature et garde-fous, rappelés à leur unique occurrence de ce chapitre (R-8 du Vol. II, R-13 du Vol. III). Le corpus de recherche mobilisé ici cite l'**ACP protocolaire** — l'*Agent Communication Protocol* d'un centre de recherche industriel — parmi les protocoles d'interopérabilité, à une date antérieure à sa fusion du 29 août 2025. Cette mention n'est pas reprise comme un état courant : l'ACP protocolaire n'est pas un standard vivant (R-1 du Vol. II), et le ch. 10 § 10.5 en a tiré la portée de risque. *Le siège de l'encadré des quatre branches est au ch. 7 § 7.5.*

11.1.2 Modèle de menace de la pile et la triade létale amplifiée

> *La triade létale est posée au ch. 19* (Livre II), qui en porte le modèle de menace, les conditions et les incidents documentés — arbitrage du plan déjà appliqué au ch. 5 § 5.4. Ce qui suit n'en est pas la reprise mais l'amplification, qui est propre à la couche d'interopérabilité.

La modélisation de menace de la pile agentique dispose de cadres, et il faut dire exactement ce qu'ils apportent. Des cadres adaptés de la modélisation de menace classique, et un cadre à **sept couches** conçu pour les systèmes agentiques, ont été appliqués protocole par protocole : une modélisation de menace dédiée au protocole agent-agent, des taxonomies équivalentes côté protocole agent-outil, et une analyse comparée par couche et par protocole couvrant quatre protocoles de la pile.

R-02 du Vol. III — et c'est ici l'énoncé le plus utile du chapitre à un dossier de risque. Un modèle de menace **démontre** qu'une surface d'attaque a été analysée et cartographiée ; il **ne démontre pas** qu'une attaque ait été **observée**, ni qu'un correctif existe, ni qu'un déploiement donné y soit exposé. *Un protocole abondamment modélisé n'est ni plus ni moins attaqué qu'un protocole qui ne l'est pas — il est mieux décrit.*

L'amplification, elle, est un résultat, et elle est propre à ce chapitre. La triade de conditions posée au ch. 19 — accès à des données privées, exposition à du contenu non fiable, capacité de communication vers l'extérieur — a été formulée au niveau d'un agent. Sa transposition à la couche d'interopérabilité en révèle une forme amplifiée :

> La composition de plusieurs serveurs ou agents peut réunir les trois conditions alors qu'aucun participant pris isolément ne les possède toutes.

Un serveur qui ne donne **que** l'accès aux données ; un deuxième qui n'ingère **que** du contenu externe ; un troisième qui ne fait **qu**'émettre des requêtes sortantes. Chacun est inoffensif ; leur orchestration par un même agent reconstitue la triade. Les travaux d'écosystème sur le détournement du mécanisme d'échantillonnage du protocole agent-outil illustrent ce **franchissement de frontière**.

La conséquence méthodologique est directe, et elle invalide une pratique répandue : *un modèle de menace agentique doit raisonner sur le **graphe de composition**, pas sur l'**inventaire des composants**.* Un inventaire complet de serveurs individuellement conformes ne dit **rien** de l'exposition de leur assemblage.

Tout pourcentage d'exposition ou de vulnérabilité avancé dans ce contexte n'est retenu que rattaché à une source primaire datée, faute de quoi il est écarté — règle du corpus source, reconduite ici sans exception.

CE QUE LA COMPOSITION AJOUTE À LA MENACE

1 **La surface n'est pas composable**

Deux systèmes sûrs séparément ne font pas un assemblage sûr.

§ 11.1.1

2 **La frontière est franchie**

Ce qui traverse un protocole échappe au périmètre qui le validait.

§ 11.1.3

3 **L'effet se cumule**

Une défaillance locale se propage en cascade dans le graphe.

§ 11.2.2

LA TRIADE LÉTALE N'EST PAS POSÉE ICI : son siège est le ch. 19 § 19.2, qui en porte le modèle de menace, les conditions et les incidents. Ce chapitre n'en traite que l'amplification, propre à la couche d'interopérabilité — et l'amplification n'est pas la menace.

Figure 11.1a — Ce que la couche d'interopérabilité amplifie : trois mécanismes qui font basculer des propriétés locales.

11.1.3 Attaques sur les frontières : empoisonnement, révocation après approbation, injection transitive

Trois familles d'attaques visent spécifiquement les frontières — et la première en réunit deux mécanismes distincts, que le tableau de clôture déplie. Elles sont ici **datées et identifiées**, et le § 11.1.4 dira pourquoi ce fait est en lui-même un enjeu de la somme.

(1) L'empoisonnement d'outils et la révocation après approbation. L'**empoisonnement d'outils** exploite une propriété que le ch. 9 § 9.4.2 a posée : la description d'un outil est du texte libre, lu par le modèle à l'inférence. Une instruction malveillante glissée dans la description est ingérée comme si elle émanait du développeur. Une variante — l'**ombrage d'outil** — voit un serveur redéfinir le comportement d'un outil légitime. Un **banc d'épreuve dédié** mesure l'efficacité de ces attaques sur des serveurs réels.

La révocation après approbation (*rug-pull*) est le cas le plus instructif pour le fil du Livre : un serveur initialement bénin modifie, après coup, la définition d'un outil déjà approuvé. *C'est un problème de chaîne d'approvisionnement, et c'est surtout la démonstration qu'un contrat figé à l'approbation ne lie pas un acteur qui évolue après elle.* Une mitigation par **définitions d'outils renforcées** et contrôle d'accès par politique répond à ce vecteur.

(2) L'injection indirecte traversant les frontières. Un **exploit zéro-clic** documenté contre une suite bureautique assistée — **CVE-2025-32711**, avis de sécurité du **11 juin 2025** — illustre que la nouveauté n'est pas l'injection elle-même mais la transitivité de la confiance : *un contenu non fiable injecté en amont se propage par délégation.* Le ch. 5 § 5.4 avait posé l'injection indirecte au niveau de l'ancrage ; ce qui est propre à l'interopérabilité est qu'elle franchit des frontières administratives.

Un score de gravité se cite avec son émetteur, faute de quoi il est indécidable. La valeur de **9,3 sur 10** est celle qu'attribue **Microsoft**, autorité de numérotation (*CNA*) pour ce produit ; la fiche en porte une seconde, officielle elle aussi, retenue par le NIST dans la base nationale de vulnérabilités — **7,5**, soit 1,8 point d'écart et un changement de palier. Divergence de périmètre, consignée au socle consolidé (S-152) et non arbitrée. *Écrire « gravité 9,3 » sans nommer qui la prononce, c'est trancher en silence entre deux valeurs également officielles* — et le présent paragraphe, jusqu'au 30 juillet 2026, ne tenait sa propre règle **qu'au rôle**, ce que la contre-relecture avait relevé et que la décision 18 du TOC corrige ici.

(3) Les vulnérabilités d'implémentation des composants de la pile. Deux identifiants publiés en 2025 en donnent la mesure : **CVE-2025-6514**, une **exécution de commande** dans un utilitaire de relais du protocole agent-outil (**gravité 9,6**), et **CVE-2025-49596**, un défaut d'authentification du mandataire d'un inspecteur du même protocole (**gravité 9,4**).

Ces trois identifiants sont cités comme jalons datés, et non comme état courant d'exposition : *un identifiant publié est, le plus souvent, un défaut corrigé* — et la source le documente pour deux des trois, le relais étant corrigé en version 0.1.16 (avis du 9 juillet 2025) et l'inspecteur en version 0.14.1, le 13 juin 2025. Pour CVE-2025-32711, la source ne documente aucun correctif — *absence de documentation*, **R-14 degré 3** : le tableau ci-dessous ne l'atteste pas, et ne doit pas laisser croire l'inverse.

Tableau 11.2 — Les trois familles d'attaques sur les frontières, la première dépliée en ses deux mécanismes — jalons datés, non état courant d'exposition.

Famille	Ce que l'attaque exploite	Ce que la source établit
empoisonnement d'outils, ombrage	la **description d'outil** est du texte lu par le modèle	mécanique documentée ; banc d'épreuve sur serveurs réels
révocation après approbation	la mutabilité du serveur après l'approbation	mécanique documentée ; mitigation par politique proposée
injection indirecte transitive	la transitivité de la confiance entre agents	**CVE-2025-32711** ; gravité **9,3** *selon Microsoft* — **7,5** selon le **NIST**, divergence non arbitrée
défauts d'implémentation de la pile	le code des **composants d'outillage**, non le protocole	**CVE-2025-6514** et **CVE-2025-49596**, gravités **9,6** et **9,4** ; **correctifs documentés**

La réponse historique au *mandataire confus* — le vol de jeton par un intermédiaire trompé — passe par le confinement d'audience des jetons, adopté par le **cadre d'autorisation** du protocole agent-outil (ch. 8 § 8.2.2). *Réserve F-01 du Vol. II : cadre d'autorisation, jamais « sécurisé ».*

Reste la mémoire — la troisième des surfaces que cette section annonce en titre, après l'outil et l'invite, et de loin la moins documentée. Le Vol. II la nomme au titre d'un défi de sécurité holistique porté par un manifeste de recherche à dix-huit auteurs : l'**empoisonnement de mémoire** (*memory poisoning*). Son socle le nomme et s'arrête là : il n'en porte ni ce que cette mémoire recouvre, ni la mécanique de sa corruption, ni la portée temporelle de l'atteinte — *absence de documentation*, **R-14 degré 3**. *Un lecteur tenté d'en déduire la gravité doit savoir qu'il la déduirait de ce que la source ne porte pas.*

11.1.4 La typologie des trois surfaces, et l'asymétrie qu'elle ne doit pas masquer

Lecture de l'auteur — construction d'éditeur, et le corpus source la marque déjà comme telle. Les trois surfaces se distinguent par ce qu'elles corrompent :

Tableau 11.3 — Les trois surfaces d'attaque nommées, distinguées par ce que chacune corrompt — construction d'éditeur, non énoncé de source.

Surface	Ce qu'elle corrompt	Canal
l'outil	la **capacité** de l'agent	la description lue à l'inférence
l'invite	son **instruction**	le contexte
la mémoire	son **état**	la persistance entre exécutions

Aucun contrôle ne les couvre ensemble, parce qu'aucune de ces trois choses ne circule par le même canal. C'est, en une phrase, ce que le manifeste veut dire par « holistique » : le problème ne se découpe pas selon les frontières que l'ingénierie de la sécurité applicative a l'habitude de tracer.

Trois énoncés closent cette section, et ce qui les sépare importe autant que ce qu'ils disent : le premier et le troisième sont des absences du socle du Vol. II, de même degré ; le deuxième n'est pas une absence, mais le rétrécissement que le Vol. I leur impose.

(1) Le socle du Vol. II ne documente aucune attaque propre au protocole agent-agent, alors même que celui-ci ouvre une surface d'une autre nature — la délégation de tâches de pair à pair. *Absence de documentation*, **R-14 degré 3** — *c'est une propriété du socle, non une propriété du protocole.* Un architecte qui conclurait d'un chapitre où ce protocole est peu mis en cause qu'il est moins exposé aurait commis, à partir d'un texte prudent, exactement l'erreur que ce texte cherche à prévenir.

(2) Le Vol. I ne renverse pas ce constat — il le rétrécit, et la nuance est de méthode. Il verse au dossier une modélisation de menace dédiée au protocole agent-agent et une analyse comparée de sécurité qui l'inclut (§ 11.1.2) ; il ne verse aucune attaque datée, aucun identifiant de vulnérabilité, aucun incident public propre à ce protocole. R-02 du Vol. III : ces travaux **démontrent** que la surface a été **analysée** ; ils **ne démontrent pas** qu'elle ait été **exploitée**. *L'énoncé du Vol. II reste donc debout dans sa forme la plus stricte, et il est important qu'il le reste : la somme n'a pas d'attaque propre au protocole agent-agent à opposer.*

(3) Le socle du Vol. II ne date pas la documentation des risques qu'il nomme et n'en établit pas la mécanique — *absence de documentation*, **R-14 degré 3**, lacune ouverte à son registre le 16 juillet 2026, aucune passe de recherche n'ayant été conduite à ce lot. Le Vol. I, lui, la porte — mécaniques, bancs, identifiants, incidents datés, comme les § 11.1.2 et § 11.1.3 viennent de l'exposer. Ce n'est pas une contradiction mais une lacune de couverture, et le § 11.4.2 en tire les conséquences pour la somme. *Le Vol. II est exact sur son socle ; il ne l'est pas sur le corpus.*

TROIS SURFACES, TROIS CANAUX

1 **L'outil**
Corrompt la capacité de l'agent.
canal : la description lue à l'inférence

2 **L'invite**
Corrompt son instruction.
canal : le contexte

3 **La mémoire**
Corrompt son état.
canal : la persistance entre exécutions

La typologie est une CONSTRUCTION D'ÉDITEUR, non un énoncé de source primaire, et elle ne doit pas masquer l'asymétrie : les trois surfaces ne sont ni également documentées ni également défendues (§ 11.1.4).

Figure 11.1b — Les trois surfaces d'attaque, distinguées par ce que chacune corrompt.

11.2 Modes d'échec propres à l'interopérabilité agentique

> *Changement d'angle, délibéré et annoncé.* Le § 11.1 traitait l'**adversaire intentionnel**. Cette section traite la **fiabilité** — *la capacité d'un assemblage d'agents à produire le résultat attendu de façon répétable*. Un système agentique interopérable peut échouer sans aucun attaquant, par le seul jeu de la composition d'acteurs non déterministes au-dessus de contrats imparfaitement spécifiés.

Les chapitres précédents ont isolé, axe par axe, des défaillances **locales** : empoisonnement d'outils (ch. 8 § 8.6.1), désaccord d'intention entre pairs (ch. 8 § 8.6.2), faux accord sémantique (ch. 9 § 9.4.5), confusion entre identité autonome et déléguée (Livre II), défaillances de registres (ch. 9 § 9.1.5). Cette section les rassemble sous une taxonomie unifiée.

Le fil du Livre fournit la clé de lecture, et il est vérifié ici plus nettement qu'ailleurs : *la plupart des modes d'échec recensés naissent non **à l'intérieur** d'un agent, mais **au contrat** qui le relie à ses pairs, à ses outils ou à ses délégants.*

11.2.1 La taxonomie des échecs émergents

Une taxonomie de référence des défaillances multi-agents existe, construite par analyse empirique de traces d'exécution annotées par plusieurs juges, avec un **accord inter-annotateur élevé**, puis étendue à un corpus plus large couvrant **plusieurs cadriciels distincts**. Elle distingue **trois grandes catégories** — défauts de spécification et de conception du système, désalignement entre agents, échecs de vérification et de terminaison — déclinées en une grille fine de modes individuels.

Son apport central pour ce chapitre est un résultat, non une commodité de classement : ces défaillances sont **émergentes** — *elles ne se réduisent pas au comportement d'un agent isolé mais procèdent des interactions*, ce qui les place précisément dans le champ de l'interopérabilité.

Parmi les modes recensés, sept sont spécifiques à la frontière interopérable, et chacun renvoie à un endroit où le Livre a déjà posé le mécanisme :

Tableau 11.4 — Les sept modes d'échec spécifiques à la frontière interopérable, et l'endroit du Livre où chacun a été posé.

Mode d'échec	Ce qui se rompt	Posé au
routage incorrect d'une tâche vers un agent inadéquat	l'**appariement** capacité/besoin	ch. 9 § 9.1.2
perte de contexte au passage d'une frontière protocolaire	l'**intégrité du transfert**	ch. 8 § 8.4.2
incompatibilité de schéma non détectée	l'écart **conformité / interopérabilité**	ch. 9 § 9.5.1
échec de négociation — pas de format commun	l'**accord de protocole** lui-même	ch. 8 § 8.6.2
absence de clarification — poursuite sur une instruction ambiguë	le **verrou pragmatique**	ch. 7 § 7.1.3
dérive sémantique en chaîne de délégations	la **conservation de l'intention**	ch. 9 § 9.4.5
interblocage de délégation — agents s'attendant mutuellement	la **terminaison**	*propre à cette section*

Deux analyses convergentes complètent cette grille : l'étude des **points de rupture** des agents et de leur apprentissage à partir des échecs, et la caractérisation de la déviation du chemin canonique comme mécanisme causal de défaillance dans les tâches à long horizon — *laquelle montre qu'un agent capable échoue moins* *par incompétence ponctuelle que par accumulation de petits écarts à la trajectoire attendue.*

> Perspective de recherche — vers une science de la fiabilité des agents. Deux cadres analytiques se distinguent. **D'une part**, le rapprochement avec la tolérance aux pannes byzantines : *un agent non déterministe qui émet un message plausible mais erroné se comporte comme un nœud byzantin*, ce qui ouvre la question — **encore largement ouverte** — de seuils de quorum et de redondance pour des acteurs probabilistes. **D'autre part**, la décomposition de l'exécution en sous-tâches vérifiées par consensus comme voie vers une fiabilité de qualité industrielle.
> Ces travaux convergent vers une idée forte, et elle prolonge directement le ch. 7 § 7.1.5 : *pour des acteurs probabilistes, la fiabilité d'un assemblage n'est pas la conjonction des fiabilités individuelles mais une propriété du graphe d'interaction*, qui doit être spécifiée et vérifiée à l'exécution.

11.2.2 Défaillances en cascade, incidents de production et effet cumulatif

La composition d'agents hétérogènes ne se contente pas de juxtaposer des risques : elle les amplifie. *Une erreur émise par un agent en amont devient l'entrée de confiance d'un agent en aval, qui la propage et l'aggrave* — phénomène modélisé sous les noms de **cascade d'hallucinations** et de **cascade d'erreurs**, ces travaux proposant aussi des **mitigations** pour contenir la propagation.

Trois facteurs aggravants se conjuguent, et ils ne sont pas de même nature.

1. **L'opacité sémantique.** *Une erreur exprimée en langage naturel franchit les contrôles parce qu'elle reste syntaxiquement bien formée et plausible.* C'est le faux accord sémantique du ch. 9 § 9.4.5 transposé à l'échelle d'une chaîne.
2. **Le comportement émergent** de l'assemblage, non prévisible à partir des composants.
3. L'effet cumulatif sur long horizon, où l'erreur, **mémorisée et réutilisée**, contamine durablement les décisions ultérieures.

Ce mode est inscrit comme catégorie de premier plan dans l'OWASP Top 10 for Agentic Applications — les défaillances en cascade y figurant à un item propre, aux côtés de la communication inter-agents non protégée traitée au § 11.1. *C'est donc une préoccupation de gouvernance, et non seulement de recherche.*

Un incident de production documenté illustre le caractère contractuel de ces défaillances, et il mérite d'être lu pour ce qu'il déplace. Un agent de codage a exécuté des commandes destructrices durant un gel de code, entraînant la perte de données de production — incident 1152 de l'*AI Incident Database* (Responsible AI Collaborative), daté du 18 juillet 2025. *La notice qualifie elle-même l'exécution* *de rapportée* : l'identifiant et la date sont cités parce que la lacune héritée du § 11.4.2 réclame un incident **daté**, non parce que le fait aurait été établi ailleurs.

> Le point saillant, du point de vue de l'interopérabilité, n'est pas la faute du modèle mais le garde-fou organisationnel qui ne s'est pas appliqué à l'agent : *une règle de validation prévue pour des opérateurs humains n'avait pas d'équivalent contraignant au contrat agent-système.*

Les mitigations relèvent dès lors de la couche d'interopérabilité plutôt que du modèle : **disjoncteurs** interrompant une chaîne avant amplification ; traçabilité de bout en bout à travers les frontières protocolaires — la propagation de contexte de trace normalisée du ch. 38 permettant de remonter une cascade à son contrat d'origine ; et points de validation humains aux frontières sensibles.

Des bancs d'épreuve commencent à mesurer cette fiabilité sous contraintes de production, mais l'évaluation standardisée des défaillances en cascade inter-fournisseurs demeure une question ouverte — *absence de documentation*, **R-14 degré 3**, et le ch. 9 § 9.5 l'avait déjà rencontrée sous l'angle de la conformité.

L'angle directeur reste constant : la défaillance naît au contrat entre agents, et c'est donc à ce contrat — explicité, instrumenté, doté de points de coupure — que doivent s'appliquer les remèdes.

11.3 Les réponses protocolaires : ce que les spécifications apportent

Les protocoles ne sont pas muets sur le sujet. Ils apportent des réponses réelles, et il serait aussi malhonnête de les taire que de les surqualifier.

11.3.1 Cadre d'autorisation et cartes d'agent signées

Le protocole agent-outil porte un cadre d'autorisation fondé sur un standard de délégation d'autorisation. *La formulation est celle que le socle impose, et sa précision est le fond de l'affaire* (réserve F-01 du Vol. II).

Lecture de l'auteur — le socle établit que ce protocole porte un cadre d'autorisation ; il ne documente ni la sémantique du standard sous-jacent ni ses limites. Ce qu'on en retient est qu'un cadre de délégation d'autorisation établit l'habilitation d'un appelant — *non le contenu ni le bien-fondé de ce qu'il demande, ni le fait que l'outil invoqué soit celui qu'il prétend être.*

Le protocole agent-agent, en version 1.0, apporte les cartes d'agent signées, qui adjoignent au descripteur d'agent une **vérification cryptographique d'identité** (ch. 8 § 8.4.2). Le projet qualifie cette version de première spécification stable et de qualité de production — *qualification de l'annonce du projet lui-même, non d'un tiers évaluateur*, et attribuée ici comme telle (PRD du Vol. II §8.2).

Il faut être exact sur le statut de ces deux réponses. Le socle documente leur **existence** ; il ne documente ni leurs propriétés de résistance, ni le détail de leur mise en œuvre. *Ce qu'un mécanisme dont le socle atteste la seule présence garantit — ou non — face aux surfaces du § 11.1 ne figure nulle part, et ne sera donc pas affirmé ici.*

R-02 du Vol. III, et c'est la limite la plus importante du chapitre. Ces deux réponses répondent à la **même question**, et ce n'est pas la question des attaques du § 11.1 :

> Le cadre d'autorisation et la carte d'agent signée établissent tous deux QUI parle. Ils n'établissent NI ce qui est dit, NI si ce qui est dit est fondé.

Un agent dont l'identité est cryptographiquement vérifiée et dont l'habilitation est en règle demeure exactement aussi dangereux que ses instructions, si ces instructions ont été injectées, et exactement aussi fiable que sa mémoire, si cette mémoire a été corrompue. L'authentification est une condition nécessaire de la confiance ; le socle n'en fait pas — et cette somme n'en fera pas — une condition suffisante. *C'est le même énoncé que le § 10.3.3 posait pour la signature de requête à la frontière marchande, et il vaut ici pour toute la pile.*

Une remarque de datation, car un chapitre sur les risques d'un protocole vieillit à la vitesse de sa spécification. La révision du protocole agent-outil en vigueur à la date de gel du Vol. II était celle de novembre 2025 ; une **révision majeure** — refonte sans état, retrait d'un en-tête de session — était en finalisation douze jours après ce gel, et le ch. 8 § 8.2.1 en a porté le détail avec la remontée qui l'accompagne. On se gardera ici d'anticiper ses effets sur la surface d'attaque : *le socle documente le changement, non ses conséquences* — et une révision de cette ampleur est précisément le genre d'événement qui commande une revalidation avant publication.

Depuis, la bascule a eu lieu. Au **28 juillet 2026**, la révision servie comme courante par la spécification est celle de cette refonte (`S-001`) : *la péremption que le socle avait datée s'est produite le jour même qu'il annonçait.* Et la revalidation restée ouverte deux jours, est EXÉCUTÉE le 30 juillet 2026 (D-11) : le texte de la révision `2026-07-28` a été extrait à sa source, et le ch. 8 § 8.1.2, § 8.1.3, § 8.2.1, § 8.2.2, § 8.2.3 et § 8.3.1 en portent le détail lu. *Ce chapitre-ci n'en reprend que ce qui touche sa matière — la surface d'attaque —, et il s'y tient.*

Trois effets sur la surface d'attaque, et il faut les qualifier durement, parce que le socle n'établit toujours pas de rapport entre eux. *(1)* La suppression des sessions de protocole et de la poignée de main retire un état partagé entre client et serveur : *elle retire donc aussi les classes d'attaque qui visaient cet état* — fixation, reprise, confusion d'instance —, et en ouvre une autre, puisque l'état applicatif migre vers des poignées frappées par le serveur et transmises comme arguments d'outil ordinaires, c'est-à-dire dans le canal même que le § 11.1 décrit comme non fiable. *(2)* La dépréciation de l'échantillonnage et des racines referme les deux primitives par lesquelles un serveur pouvait solliciter l'hôte — la voie que le tableau 11.1 range parmi les mécanismes de bascule du local au global —, mais sur une fenêtre de douze mois pendant laquelle elles restent fonctionnelles : *une primitive dépréciée est une primitive encore exploitable. (3)* La suppression de la reprise de flux transforme une interruption en perte de requête, ce qui déplace vers le client la logique de réémission — et le ch. 48 établit qu'une réémission sans sémantique d'effet est une source de duplication, non une garantie.

Ce que cette revalidation n'établit pas, et le dire est le geste dû. Elle ne mesure aucune de ces trois conséquences : aucune n'est adossée à un travail publié, aucun identifiant de vulnérabilité ne les documente, et le socle n'en recense pas. Ce sont des **lectures de l'auteur** sur un texte lu, au sens du plan, et non des faits — *savoir ce qu'une spécification dit n'est pas savoir ce qu'elle expose.* Le passage de « nous n'avons pas lu le texte » à « nous l'avons lu et nous en tirons trois hypothèses marquées » est le seul progrès que cette passe pouvait produire.

Un dernier rappel, qui n'est pas de pure forme. Le passage de ces protocoles **sous gouvernance neutre**, établi au ch. 7, ne change rien à ce qui précède. Le socle documente les transferts de gouvernance ; il n'énonce aucun rapport entre gouvernance et sûreté. *Une fondation ne durcit pas une implémentation, et confondre la consolidation institutionnelle avec la sûreté technique serait, en entreprise réglementée, le type même de raccourci qu'un dossier de risque de tiers ne devrait pas laisser passer.*

11.3.2 Durcissement par couche et intégrité des registres

Le durcissement procède couche par couche, du transport et de l'autorisation jusqu'à la provenance des artefacts publiés.

Au niveau de l'autorisation, le durcissement repose sur le positionnement du serveur d'outils comme **serveur de ressources** au sens du standard de délégation : métadonnées de ressource protégée découvrables sous un chemin normalisé, **confinement d'audience** des jetons, et compléments introduits dans les révisions datées (ch. 8 § 8.2.2). Des passerelles et mandataires de filtrage interposent un point de contrôle des appels — *dont le siège, côté entreprise, est au ch. 37.*

Au niveau du registre, l'intégrité se construit **par signature** : signature sans gestion de clés persistantes pour le service d'annuaire de la couche d'infrastructure du ch. 10 § 10.2.2, résolution sous chemin normalisé, **provenance cryptographique** et, à terme, nomenclature de composants appliquée aux agents.

Les référentiels de l'écosystème consolident les contrôles attendus : l'OWASP Top 10 for Agentic Applications, annoncé fin 2025 pour le millésime 2026, dont un item vise la communication inter-agents non protégée ; et un référentiel homologue **en statut bêta** côté serveurs d'outils. *Un référentiel en statut bêta n'est pas une norme* : le ch. 9 § 9.5 a posé la règle, et elle ne s'assouplit pas ici.

Un problème reste ouvert, et c'est le verrou opérationnel de cette section.

> La vérification d'intégrité *continue* — seule réponse robuste à la révocation après approbation — demeure immature. *La signature au moment de la publication n'empêche pas une mutation ultérieure du comportement d'un serveur déjà approuvé*, et aucun mécanisme normalisé ne garantit que ce qui a été audité reste ce qui s'exécute.

R-02 du Vol. III : la signature à la publication **démontre** qu'un artefact **était** celui qu'il prétendait être au moment de sa publication ; elle **ne démontre rien** de son état à l'exécution. R-14 degré 3 : *l'absence de mécanisme normalisé est une absence de documentation dans les sources, non un fait négatif vérifié* — un tel mécanisme peut exister hors du corpus.

Ce verrou illustre le fil conducteur du Livre avec une netteté rare : un contrat figé à la publication ne suffit pas lorsque l'acteur évolue après l'approbation. Réserve F-01 : signature et provenance sont des cadres d'autorisation et de traçabilité, jamais des dispositifs « sécurisés ».

11.3.3 Défenses par conception et exercices adverses inter-agents

La défense par conception déplace la sécurité du correctif vers l'architecture : plutôt que de détecter les attaques après coup, elle structure le système de sorte que les propriétés indésirables soient impossibles ou confinées.

Plusieurs architectures ciblent précisément les systèmes composés. Un **interpréteur à capacités** sépare le **plan d'exécution** des **données non fiables** — le ch. 6 § 6.5 en a présenté l'emploi **au sein** d'un agent ; *la nouveauté propre à l'interopérabilité est l'obtention de garanties composables aux frontières*. Un patron à deux modèles, le contrôle d'intégrité de flux, les approches de contrôle du flux d'information et les cadres tenant compte de la provenance entre agents prolongent cette ligne pour le cas multi-agents.

L'enjeu spécifique doit être énoncé exactement, car il est la raison d'être de la section : fournir des garanties **composables** — *c'est-à-dire qui se conservent lorsqu'on assemble plusieurs agents et serveurs hétérogènes* — là où le § 11.1.1 a montré que la sûreté ne se compose pas spontanément.

R-02 du Vol. III. Ces architectures **démontrent** qu'un **confinement est constructible** ; elles **ne démontrent pas** qu'il tienne à l'échelle d'un assemblage ouvert, ni qu'un déploiement donné l'ait adopté. *Une garantie composable démontrée sur un prototype n'est pas une garantie déployée.*

L'évaluation s'appuie sur des environnements dynamiques dédiés et sur des **exercices adverses inter-agents** — dont l'analyse par injection d'invite du protocole de paiement, où le ch. 10 § 10.3.4 a pris son verrou : *un agent dont l'intention est détournée signera un mandat malveillant parfaitement valide.*

L'exercice adverse inter-agents complète l'évaluation en éprouvant non un agent mais le graphe d'interaction : *ses arêtes de délégation, ses points de résolution, ses chaînes d'identité.* La mesure systématique de ces défenses et de leur robustesse relève de l'évaluation et de la conformité de l'interopérabilité (ch. 9 § 9.5), et l'évaluation inter-fournisseurs y reste une question ouverte — *absence de documentation*, **R-14 degré 3**.

11.4 Ce que les protocoles ne couvrent pas

11.4.1 Le confinement plutôt que la prévention

Si les spécifications répondent à la question de l'identité et de l'habilitation, la question du contenu et de l'état reste entière. La réponse n'est pas protocolaire.

Le manifeste de recherche mobilisé au § 11.1.3 propose l'opérationnalisation locale des cadres (*frames*) comme frontière de sécurité et de confidentialité : *restreindre le contexte et les capacités de chaque agent limite l'impact d'un agent compromis.*

La proposition mérite d'être lue lentement, car elle renverse l'ordre habituel du raisonnement. Elle ne cherche pas à empêcher la compromission — elle en borne le rayon. Elle ne suppose pas que les surfaces du § 11.1 soient refermables ; elle suppose au contraire qu'elles ne le sont pas, et déplace la question de la prévention vers le confinement.

Lecture de l'auteur — et il faut dire précisément ce que le socle porte. Il établit que le manifeste propose ces cadres locaux comme **frontière de sécurité**, et il établit par ailleurs que l'**autonomie encadrée** — dont ces mêmes cadres, normatifs et opérationnels, sont le dispositif — est le mécanisme premier de gouvernance des systèmes agentiques. Il n'établit pas que l'encadrement soit une réponse *suffisante* aux trois surfaces d'attaque, et cette somme ne l'affirmera pas.

Ce que l'on peut retenir est plus modeste et plus solide : *le même dispositif que le Livre III présentera comme instrument de* ***gouvernance de l'autonomie*** *est, chez ses propres auteurs, un instrument de confinement de la compromission.*

Ce déplacement a un prix conceptuel qu'il faut assumer. Une frontière de confinement suppose qu'on ait **décidé, en amont**, quel contexte et quelles capacités chaque agent reçoit — c'est-à-dire qu'on ait **spécifié le cadre**. *Or cette spécification n'est pas un artefact de sécurité : c'est un artefact de* ***conception du processus***.

Lecture de l'auteur — et c'est la proposition que ce chapitre lègue au reste de la somme.

> La sûreté d'un système agentique se décide, pour l'essentiel, au moment où l'on décide de son architecture, et non au moment où l'on choisit ses protocoles.

Le socle ne formule pas cette proposition ; il en fournit les deux termes — les cadres comme frontière de sécurité chez les auteurs du manifeste, et l'indépendance de la sûreté à l'égard de la spécification protocolaire dans la **réserve F-01**. *Le rapprochement est d'auteur, et la somme entière peut se lire comme sa vérification.*

11.4.2 La lacune héritée, portée telle quelle — et l'écart que la somme doit trancher

> *Lacune héritée, portée et non comblée* (PRD du Vol. II §10.8, ouverte le 16 juillet 2026). **Renvoi ch. 49.**

L'énoncé de la lacune, dans les termes de son volume d'origine. *Par quels mécanismes précis un empoisonnement d'outils ou une injection d'invites s'exécute-t-il contre une implémentation donnée, et quels incidents publics les attestent ?* Le socle du Vol. II **nomme** ces risques et les tient pour documentés ; il ne verse au dossier aucune source primaire consacrée à leur mécanique, aucun identifiant de vulnérabilité, aucun incident public daté, et **aucune date** à laquelle cette documentation serait apparue. Aucune passe de recherche n'a été conduite à ce lot. R-14 degré 3 dans son volume d'origine : *absence de documentation*, et non un fait négatif vérifié — le volume s'interdit lui-même d'écrire que ces sources n'existent pas.

Un détail de datation, hérité et à ne pas perdre. La thèse de ce chapitre, telle que le plan du Vol. II la formulait d'abord, comportait la mention « **dès l'origine** » ; cette datation n'étant pas portée par le socle, elle a été retirée par correctif du 16 juillet 2026, et ce chapitre ne l'affirme pas.

Mais la somme ne peut pas porter cette lacune comme si elle était la sienne, et c'est le point propre de ce chapitre. Le Vol. I verse au dossier, sur exactement les objets que la lacune déclare absents :

Tableau 11.5 — Ce que la lacune héritée du Vol. II déclare absent, et ce que le Vol. I verse au même dossier — quatre lignes comblées au régime [C], une qui ne l'est pas.

Ce que la lacune du Vol. II déclare absent	Ce que le Vol. I verse	Régime
la mécanique des attaques	empoisonnement d'outils, ombrage, révocation après approbation, injection transitive (§ 11.1.3)	**[C]** — à instruire à la source primaire
les identifiants de vulnérabilité	**CVE-2025-32711**, **CVE-2025-6514**, **CVE-2025-49596**, tous de 2025 — gravités 9,3 / 9,6 / 9,4 (§ 11.1.3)	**[C]**
les incidents publics datés	l'**incident 1152** de l'*AI Incident Database*, **18 juillet 2025** (§ 11.2.2)	**[C]**
les bancs d'épreuve	un banc dédié aux attaques d'outils, un environnement d'évaluation dynamique (§ 11.1.3, § 11.3.3)	**[C]**
une attaque propre au protocole agent-agent	rien — une modélisation de menace et une analyse comparée, pas une attaque (§ 11.1.4)	—

Quatre conséquences, dans l'ordre où elles engagent.

(1) Ce n'est pas une contradiction entre volumes mais une lacune de couverture du socle du Vol. II, exacte dans son périmètre et qui ne se corrige pas après coup — même classe que celle que le ch. 10 § 10.1.3 a instruite sur la gouvernance du protocole de paiement.

(2) La thèse de ce chapitre était, à la rédaction, vraie du Vol. II et fausse de la somme sur sa seconde moitié. Elle était alors citée verbatim depuis le plan et n'a pas été modifiée ici : un rédacteur ne corrige pas le plan, **il remonte** — **R-IV-13**. Le plan a depuis été requalifié (TOC v0.24) et le bloc de tête re-collationné contre le TOC v0.30 : *la thèse nomme désormais son sujet — « le socle du Vol. II » —, et elle est vraie des deux.*

(3) La cinquième ligne du tableau ne se comble pas, et c'est celle qui compte le plus pour un architecte. Aucune attaque propre au protocole agent-agent n'est au corpus, ni au socle du Vol. II ni aux sources du Vol. I. Ce silence doit être lu comme une limite du corpus, en aucun cas comme un certificat de sûreté.

(4) Ce que le corpus autorise est exactement ceci : ces risques sont **nommés**, ils sont attachés à ces protocoles par leurs propres réserves de caractérisation, leur mécanique est documentée au régime [C] par un seul des deux volumes, et ils suffisent à interdire d'écrire qu'un protocole est « sécurisé ». *Un lecteur qui aurait besoin de la mécanique pour construire un plan de tests d'intrusion doit la chercher hors de cette somme, et le ch. 49 est l'endroit où cette recherche est programmée.*

11.4.3 Trois renvois, qui sont la conclusion et non une commodité de plan

Trois renvois closent ce que ce chapitre s'interdit de traiter.

- **Les passerelles** — les points de contrôle placés entre les agents, les modèles et les systèmes d'entreprise — relèvent du **ch. 37**, où le durcissement d'infrastructure est instancié.
- La taxonomie des risques d'identité, la triade de conditions et la délégation multi-saut relèvent du **ch. 19**, où le Livre II les pose.
- L'inventaire gouverné des agents — ce qui, en dernière analyse, permet de savoir quels outils un agent donné est autorisé à invoquer — relève du **ch. 15**.

Ce découpage n'est pas une commodité de plan : il reflète exactement la conclusion du chapitre. Ce que les protocoles ne couvrent pas, d'autres couches le couvrent — ou ne le couvrent pas, et c'est alors à l'architecture d'en répondre.

Ce que ce chapitre établit — trois acquis, et le Livre s'achève dessus.

(1) La sécurité des protocoles agentiques dépend de leur implémentation. C'est une réserve de caractérisation inscrite au socle, non une prudence rhétorique, et elle interdit d'écrire qu'un protocole est « sécurisé ».

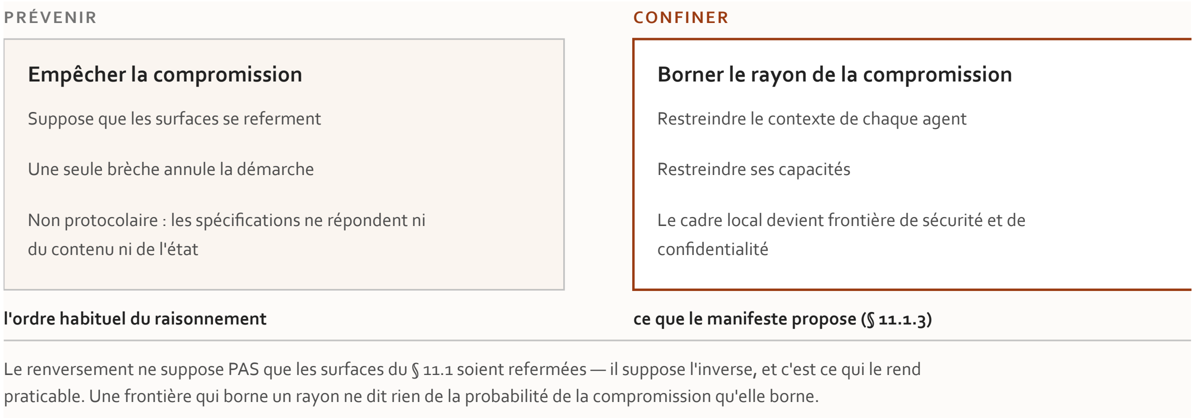
(2) La sûreté n'est pas compositionnelle. Trois surfaces sont nommées — **outils, invites, mémoire** —, elles corrompent respectivement la **capacité**, l'**instruction** et l'**état** d'un agent, aucun contrôle ne les couvre ensemble, et leur composition amplifie ce qu'aucun participant ne porte seul.

(3) Les réponses que les spécifications apportent portent sur l'identité et l'habilitation de l'appelant, et le socle ne leur attribue aucune portée au-delà. *Elles établissent qui parle, non ce qui est dit.*

Ce que ce chapitre ne dit pas, énoncé avec la même netteté. Il **ne dit pas** que ces trois surfaces épuisent la question : le défi est qualifié d'**holistique**, ce qui est l'inverse d'une liste close. Il **ne dit pas** que les cadres locaux résolvent le problème : le socle en fait une **frontière de confinement**, non une garantie. Il **ne dit rien** d'une attaque propre au protocole agent-agent : le corpus n'en porte aucune, et ce silence est une limite de la somme.

Un protocole ouvert et gouverné de façon neutre demeure un format d'échange. C'est déjà beaucoup ; ce n'est pas une posture de sécurité.

Le Livre I s'achève ici. Il a établi ce que **coopérer** exige — des niveaux d'interopérabilité au contrat probabiliste, de la donnée à la sémantique, de l'agent isolé au maillage, du protocole à la transaction —, et il s'achève sur ce que la coopération laisse à découvert. *Le Livre II prend le relais là où ce chapitre s'arrête : établir qui parle, et à quel titre.*



PRÉVENIR	CONFINER
Empêcher la compromission	**Borner le rayon de la compromission**
Suppose que les surfaces se referment	Restreindre le contexte de chaque agent
Une seule brèche annule la démarche	Restreindre ses capacités
Non protocolaire : les spécifications ne répondent ni du contenu ni de l'état	Le cadre local devient frontière de sécurité et de confidentialité
l'ordre habituel du raisonnement	**ce que le manifeste propose (§ 11.1.3)**

Le renversement ne suppose PAS que les surfaces du § 11.1 soient refermées — il suppose l'inverse, et c'est ce qui le rend praticable. Une frontière qui borne un rayon ne dit rien de la probabilité de la compromission qu'elle borne.

Figure 11.4 — Confiner plutôt que prévenir : ce que le renversement change, et ce qu'il ne promet pas.

LIVRE

II

Faire confiance

Identité, délégation et fabrique de confiance — émission, confiance hostile, horloge post-quantique

CHAPITRE 12

L'héritage et les standards étirés : un demi-siècle d'identités non humaines, puis OAuth, OIDC et SCIM face à l'agent

Livre II — Faire confiance : identité, délégation et fabrique de confiance. Premier mouvement — émettre (ch. 12-18). Premier chapitre du mouvement, et premier chapitre du Livre. Chapitre à deux mouvements, issu de la fusion v0.20 des anciens ch. 12 et 13.

> **Thèse** — l'identité machine n'est pas née avec les agents — comptes de service, X.509, clés d'API forment un passif mal gouverné dont l'entreprise agentique hérite avant d'y ajouter le sien.

> Thèse du second mouvement, citée depuis le TOC v0.28, entrée du chapitre 12 — la première vague de l'identité agentique est une extension des RFC existantes, non une rupture — et chaque extension révèle une hypothèse implicite (un humain au bout du flux) qui cesse de tenir.

Deux thèses pour un chapitre, et ce n'est pas une négligence de rédaction. Le ch. 12 est issu de la **fusion v0.20** des anciens ch. 12 et 13 (décision 11 du TOC) : les deux entrées y sont conservées **intégralement**, en deux mouvements portant chacun son ancien titre et son ancienne thèse. Rien n'a été soustrait, et la présente pièce ne fond pas les deux thèses en une troisième — ce serait réécrire ce que la fusion s'interdisait de toucher.

12.0 Introduction : ce dont l'entreprise agentique hérite

Le Livre I a établi comment les agents **coopèrent** : les protocoles qui les font parler aux outils et entre eux, la couche de découverte qui les fait se trouver, les modes d'échec de cette couche. Le présent Livre change de question. Il ne demande plus *comment les agents se parlent*, mais à quelles conditions une organisation peut leur faire confiance — et la première de ces conditions est de savoir à qui elle parle.

Le chapitre qui l'ouvre ne commence pas par les agents. Il commence par ce qui les précède, et le motif n'est pas de politesse historique : une organisation qui met des agents en production n'ouvre pas un chantier vierge. Elle ajoute une strate à un empilement d'identités machines déjà en place, dont elle a rarement l'inventaire, et elle emploie d'abord ce qu'elle exploite déjà — un serveur d'autorisation, un annuaire alimenté par SCIM, une chaîne de certificats.

Le titre de ce chapitre annonce un demi-siècle ; le socle n'en documente pas le tiers, et cette borne fait partie de l'énoncé. La généalogie documentée s'ouvre au RFC 6749, d'octobre 2012 (Vol. III F-27, [**B**]). Les comptes de service, les clés d'API et les secrets d'atelier logiciel que la thèse nomme ne font l'objet d'aucune entrée : le socle ne documente ni leur histoire ni leur volumétrie — c'est une **absence de documentation** dans le corpus du Vol. III, non un fait négatif vérifié (R-14 du Vol. III, degré 3). *Le passif antérieur est nommé ; il n'est pas décrit.*

Le chapitre se lit en deux mouvements et huit temps. Le premier mouvement établit d'où vient l'identité machine (§ 12.1), ce que sa gouvernance a laissé ouvert (§ 12.2) et pourquoi l'agent en casse le modèle (§ 12.3). Le second montre ce que les RFC existantes supportent d'étirement avant de céder — OAuth (§ 12.4), les brouillons de l'IETF (§ 12.5), SCIM (§ 12.6), un produit d'éditeur qui les étend (§ 12.7) — et ce qu'elles ne disent pas, à trois degrés distincts (§ 12.8). Ce que ce chapitre ne traite pas, et qui n'est pas un oubli. Le **socle IAM pré-agentique** — identité fédérée, autorisation déléguée, *zero-trust*, identité de charge de travail — est **posé au ch. 3** pour toute la somme, et n'est **pas repris ici** : ce chapitre s'y adosse. C'est la contrepartie de l'économie de fusion déclarée au ch. 3, et l'abstention est contrôlée par `un contrôle outillé`. De même, le traitement d'Entra Agent ID comme annuaire commercial appartient au **ch. 15** ; le § 12.7 n'en retient que le versant « extension des RFC ». Enfin, les garde-fous R-2 et R-3 du Vol. II n'ont pas leur siège ici : leur siège unique est le **ch. 16 § 16.2**, où l'encadré des affirmations écartées les pose une seule fois pour toute la somme ; le **ch. 15 § 15.3.1** ne fait qu'**appliquer** R-3, ce qui n'en est pas un second siège.

12.1 Généalogie : de l'hypothèse humaine à l'identité de charge de travail

Cinq moments documentés, de 2012 à 2026 — le dernier millésime en portant deux. Chacun a sa date, son statut et sa borne ; les fondre en une continuité produirait un récit là où le socle ne porte que des jalons.

2012 — l'humain n'est pas dans les définitions, il est dans le flux. Le RFC 6749 définit en sa §1.1 le détenteur de ressource (*resource owner*) comme « an entity capable of granting access to a protected resource », et réserve explicitement le terme *end-user* au cas où cette entité est une personne ; le rôle de client y est celui d'« an application making protected resource requests on behalf of the resource owner and with its authorization » (Vol. III F-27, [**B**]). La dissymétrie est **lexicale, non prohibitive** : rien dans ces définitions n'exclut un détenteur de ressource non humain. L'hypothèse humaine se loge ailleurs, dans la **procédure** — la §4.1.1 prescrit que le client dirige le détenteur de ressource vers l'URI construite « using an HTTP redirection response, or by other means available to it via the user-agent », et le flux de la §4.1 fait authentifier ce détenteur par le serveur d'autorisation via cet agent utilisateur (Vol. III F-27).

Le standard fondateur de la délégation d'accès admet donc une machine comme mandant dans son vocabulaire, et présuppose un navigateur humain dans son déroulé. C'est le premier écart, et il commande tout le second mouvement de ce chapitre.

2015 — l'annuaire d'entreprise s'écrit au vocabulaire de la personne. La §4 du RFC 7643 (*SCIM Core Schema*, septembre 2015) annonce définir « the default resource schemas present in a SCIM server » et ne comporte que **trois sous-sections** : *User*, *Group*, *Enterprise User Schema Extension*. Aucune ne définit de type de ressource pour un mandataire logiciel autonome (Vol. III F-28, [**B, degré 1**]). *Fait négatif vérifié de degré 1, et sa borne fait partie de l'énoncé* : le balayage porte sur l'énumération des sous-sections de la §4 de ce seul RFC ; il ne dit rien du RFC 7644, rien des extensions de schéma enregistrées ailleurs, rien des profils propriétaires. Au sein de ce périmètre, au moins deux descriptions d'attributs sont libellées en termes de personne — `title` est décrit comme « The user's title, such as "Vice President". », et `employeeNumber`, dans l'extension *Enterprise User*, comme un identifiant « assigned to a person, typically based on order of hire ». *Constat de sémantique rédactionnelle, non d'interdiction normative* : rien n'empêche de peupler ces attributs pour une entité non humaine.

2018-2022 — l'identité de charge de travail se constitue en objet propre. La spécification SPIFFE-ID, de statut « Stable », définit l'identité SPIFFE comme un URI conforme au RFC 3986 composé d'un nom de domaine de confiance et d'un chemin, et le SVID comme le mécanisme par lequel une charge de travail **communique** son identité à une ressource ou à un appelant ; elle énonce qu'un

SVID est considéré valide s'il a été signé par une autorité du domaine de confiance de l'identité SPIFFE qu'il porte (Vol. III F-87, [**B**]). Ce que cette spécification démontre est une vérification de signature dans un domaine de confiance (R-02 du Vol. III). Et le degré de ce qu'elle tait se déclare : elle **n'énonce pas** ce que cette vérification n'établit pas — ni preuve de propriété d'une entité, ni décision d'autorisation —, ce qui est une **absence de documentation** dans le corpus du Vol. III, non un fait négatif vérifié. Elle porte en revanche sa propre mise en garde, en sa §4.1.1 : le nom d'un propriétaire de service, un rôle, une appartenance à un groupe et des politiques d'accès sont autant d'assertions susceptibles de changer entre le moment de l'émission d'un SVID et celui de sa validation ou de son usage.

Côté fondation, la CNCF classe SPIFFE et SPIRE au niveau « Graduated » : les deux projets y ont été acceptés le **29 mars 2018**, sont passés en « Incubating » le **22 juin 2020**, puis en « Graduated » — le **23 août 2022** selon la page projet SPIFFE, le **22 août 2022** selon la page projet SPIRE (Vol. III F-88, [**B**]). Divergence d'un jour entre deux pages du même organisme, reproduite telle quelle et non arbitrée : la page d'annonce de graduation a renvoyé un HTTP 404 le 21 juillet 2026, et la date n'a pas pu être recoupée. « Graduated » est un niveau de maturité de fondation ; il ne mesure aucune adoption en entreprise, et le lot d'instruction du Vol. III déclare n'avoir cherché aucune métrique de déploiement.

L'identité de charge de travail n'est pas re-décrite ici. Son socle pré-agentique est **posé au ch. 3** et ce chapitre s'y adosse ; ce qui appartient au présent § est le **jalon** — la date à laquelle un objet d'identité distinct de l'utilisateur se constitue —, non le mécanisme.

2026 — un seul document sur sept est soumis à l'IESG, et l'architecture range les intermédiaires d'IA parmi les charges de travail déléguées. Au 21 juillet 2026, la page des documents du groupe de travail WIMSE (*Workload Identity in Multi System Environments*) de l'IETF recense **sept** *Internet-Drafts* de groupe de travail, tous non publiés en RFC ; **un seul** — `draft-ietf-wimse-workload-identity-practices-05`, du 30 juin 2026 — porte l'état « Submitted to IESG for Publication », en visée *Informational* (Vol. III F-85, [**B**]). Deux bornes se reportent avec l'entrée : le relevé porte sur les documents de groupe de travail — les brouillons individuels apparentés, listés sur la même page, n'ont été ni ouverts ni énumérés —, et il est horodaté au point d'être périssable, l'un des sept expirant six semaines après la consultation. *Rejoué le 23 octobre 2026 (rapport) : huit documents, dont* `draft-ietf-wimse-aims-00`*, adopté le 15 septembre 2026 sur les agents d'IA ; aucun RFC.*

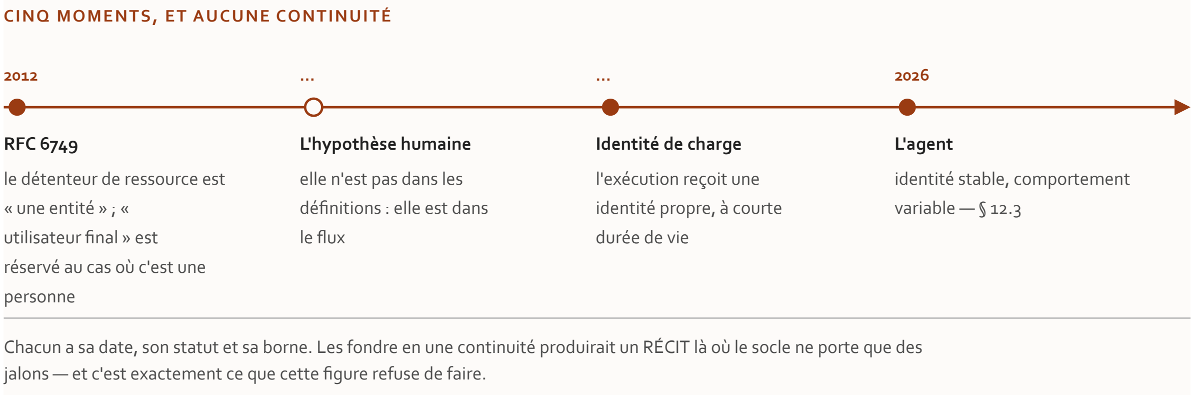
Le document d'architecture du groupe, `draft-ietf-wimse-arch-08` — *Internet-Draft* du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027, à l'état « I-D Exists », en visée *Informational* — définit la charge de travail comme « an independently addressable and executable software entity » et énonce en sa §3.4.11, du point de vue WIMSE, que les intermédiaires d'IA (*AI intermediaries*) sont un cas particulier de charges de travail déléguées : « From WIMSE perspective, AI intermediaries are a special case of delegated workloads. » (Vol. III F-86, [**B**]). Section d'architecture d'un brouillon en cours, non prescription protocolaire (R-09 du Vol. III) : elle ne fait autorité sur rien et peut changer à la révision suivante. Le tri prospectif ne trouve rien à trier dans ce relevé, et c'est le constat : aucune date de publication en RFC n'est annoncée pour aucun des sept documents (Vol. III F-85). Or un **PROGRAMMÉ** suppose un *engagement daté réel* — le siège des trois statuts est au **ch. 49 § 49.0** et n'est pas redéfini ici. *À défaut de date, la mise en RFC ne reçoit aucun statut prospectif, et un état de procédure n'en tient pas lieu.* Écart déclaré avec la source, et il n'est pas arbitré ici : le Vol. III *Monographie* §2.2 classe cette mise en RFC « PROGRAMMÉE sans date d'engagement » ; le siège rend ce classement indisponible à la somme. *Les deux états sont exposés, aucun n'est corrigé.*

2026, encore — et la boucle se referme sur 2015. La spécification « Agent Registry » de CSA Labs, publiée le **27 mars 2026**, ancre son profil d'agent sur SCIM 2.0 — c'est-à-dire sur le RFC 7643 — et sur `draft-abbey-scim-agent-extension-00`, brouillon IETF expiré le 19 avril 2026, vingt-trois jours après la publication de la spécification qui s'y adosse (Vol. III H-03, [**A, statut BROUILLON**]). Elle est elle-même un brouillon de laboratoire, non une norme ratifiée (R-09 du Vol. III ; PRD Vol. II §8.2.5). Le registre gouverné est l'objet du **ch. 15** ; ce qui appartient ici est la boucle : *le schéma dont la §4 ne définit aucun type de ressource pour un mandataire logiciel est celui sur lequel la première spécification de registre d'agents choisit de s'ancrer, onze ans plus tard.*

Lecture de l'auteur — le socle établit les deux faits **séparément** : l'énumération des trois sous-sections de la §4 du RFC 7643 (Vol. III F-28) et l'ancrage du profil d'agent de la spécification CSA sur ce RFC (Vol. III H-03). Ce qu'il n'établit pas : que cet ancrage produise une difficulté quelconque, ni que les rédacteurs de la spécification l'aient tenu pour une contrainte — aucune source consultée ne documente leur motif.

Où cette généalogie aboutit en production, et à quel statut. Les offres commerciales sont retenues ici comme cas d'instanciation documentés, jamais comme recommandations. Google Cloud date au **22 avril 2026** la disponibilité générale d'« Agent Identity » dans IAM, tout en plaçant son gestionnaire d'authentification (*auth manager*) en **préversion** à la même date ; le mécanisme repose sur une identité SPIFFE matérialisée par des certificats X.509 **de vingt-quatre heures** (Vol. III F-36, [**C**]). Chez AWS, le mécanisme documenté comparable est Amazon Bedrock AgentCore Identity, où l'identité d'agent est une identité de charge de travail dotée d'attributs propres plutôt qu'un type d'objet distinct (Vol. III F-36, [**C**]). Le statut de cette dernière offre a été daté depuis, et l'écart mérite d'être dit plutôt que lissé : le lot d'instruction du 21 juillet 2026 déclarait n'avoir pu ouvrir aucune source primaire pour le dater ; le billet *What's New* de l'éditeur, du 13 octobre 2025, donne pourtant l'offre nommée — volet identité compris — pour **généralement disponible**, ce que la re-datation du socle consolidé a constaté le 28 juillet 2026. *Ce n'est pas un fait survenu depuis le gel : c'est une source primaire que le lot n'avait pas ouverte.* La conséquence de niveau n'est pas tirée ici : F-36 du Vol. III demeure une entrée **[C]** tout entière — elle corrobore la généalogie, elle ne porte aucune affirmation centrale —, et son réexamen relève du PRD §7.1, non d'une pièce.

Annonce, feuille de route, préversion et disponibilité générale documentée sont quatre choses différentes ; chez un même fournisseur, la même date du 22 avril 2026 en porte deux, et les citer ensemble est la seule façon de ne pas lire la préversion pour la disponibilité générale.



le détenteur de ressource est « une entité » ; « utilisateur final » est réservé au cas où c'est une personne

elle n'est pas dans les définitions : elle est dans le flux

l'exécution reçoit une identité propre, à courte durée de vie

identité stable, comportement variable — § 12.3

Chacun a sa date, son statut et sa borne. Les fondre en une continuité produirait un RÉCIT là où le socle ne porte que des jalons — et c'est exactement ce que cette figure refuse de faire.

Figure 12.1 — Cinq moments documentés, de 2012 à 2026 : l'hypothèse humaine quitte les définitions.

12.2 L'écart de gouvernance des identités non humaines

Ce que cette section ne chiffrera pas, et pourquoi elle le dit d'entrée. Le plan annonce pour ce point un « ratio machines/humaines » et une « prolifération des secrets ». Le socle du Vol. III ne documente aucun de ces deux ordres de grandeur : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié (R-14 du Vol. III, degré 3). Son lot d'instruction déclare explicitement n'avoir cherché aucune métrique d'adoption ou de déploiement, pour aucun de ses objets ; et la règle d'attribution range de toute manière ces ratios parmi les **illustrations** et jamais parmi les preuves (PRD Vol. II §8.2). Aucun énoncé de la présente section ne dépend d'un ordre de grandeur.

Un autre volume de la somme en porte un, et le fait se déclare plutôt qu'il ne s'exploite. Le Vol. I *Monographie* §4.1.3 rapporte, sur le ratio des identités non humaines aux identités humaines, un rapport de **82 pour 1** attribué à Rubrik Zero Labs (2025) — chiffre de fournisseur, issu d'une enquête commanditée, que le Vol. I marque lui-même « à re-vérifier à la publication ». Cela ne comble pas la lacune du Vol. III, et il faut dire pourquoi : une métrique auto-déclarée est une illustration, jamais une preuve, à chaque occurrence et sans exception d'usage illustratif — c'est la règle que les deux volumes appliquent également. *Un chiffre auto-déclaré qu'on cesse d'attribuer devient, en trois citations, un fait.* La lacune du Vol. III reste donc ouverte au degré 3, et le chiffre du Vol. I reste une illustration attribuée : les deux énoncés sont exacts dans leur périmètre, et ils ne se corrigent pas l'un l'autre. Le fait est remonté au plan (voir la note de statut), non arbitré ici.

Ce qui tient sans chiffre : un incident public, daté, à l'échelle. La campagne suivie sous la désignation **UNC6395** a donné accès, du **8 août 2025** à au moins le **18 août 2025**, à des instances Salesforce au moyen de jetons OAuth compromis d'une application tierce ; l'ensemble des jetons a été révoqué le **20 août 2025** (Vol. III F-21, [**A**]). Le maillon qui cède y est nommé, et il est architectural : le **jeton porteur** (*bearer token*) n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session — *quiconque le détient est l'intégration.*

Cet incident borne un garde-fou du Vol. III, et la borne se reporte ici. On ne peut pas écrire, au sujet des identités non humaines, qu'aucun incident public majeur ne serait documenté : l'affirmation d'absence générale a été écartée au vote adversarial du lot correspondant, et le garde-fou est depuis restreint à son objet réel — l'usurpation du justificatif propre d'un agent, dont le Vol. III dit l'absence de documentation, et de cela seul. Le siège de cette restriction est le ch. 19 § 19.6 ; elle n'est pas rejouée ici.

L'écart, tel que le socle permet de le poser. Trois observations, chacune tracée, et aucune ne suppose un dénombrement.

Tableau 12.1 — L'écart de gouvernance posé sans dénombrement, au 21 juillet 2026.

Observation	Ce que le socle porte
L'annuaire d'entreprise ne porte pas l'objet	La §4 du RFC 7643 ne définit aucun type de ressource pour un mandataire logiciel autonome (Vol. III F-28, **[B, degré 1]**, borné aux sous-sections de cette §4) ; la spécification de registre d'agents de CSA Labs du 27 mars 2026 s'y ancre néanmoins, via une extension IETF expirée (Vol. III H-03, **[A, statut BROUILLON]**)
Le justificatif n'est pas lié à son porteur	Le jeton porteur de la campagne UNC6395 n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session (Vol. III F-21, **[A]**)
Le domaine se dote d'un contre-modèle avant de se doter d'un inventaire	Un SVID est considéré valide s'il a été signé par une autorité du domaine de confiance de l'identité SPIFFE qu'il porte (Vol. III F-87, **[B]**) ; un fournisseur infonuagique matérialise l'identité d'agent par des certificats X.509 de vingt-quatre heures (Vol. III F-36, **[C]** — corroboration)

Lecture de l'auteur — raccourcir la durée de vie d'un justificatif et gouverner un parc d'identités sont deux dispositifs distincts, et le second ne se déduit pas du premier. Ce que le socle établit : la durée de vingt-quatre heures chez un fournisseur nommé (Vol. III F-36, [**C**] — corroboration, jamais fait central) et le critère de validité d'un SVID (Vol. III F-87, [**B**]). Ce qu'il n'établit pas : qu'une durée courte compense un défaut d'inventaire ou d'imputabilité — aucune source consultée ne met les deux dispositifs en rapport, et aucune ne mesure l'effet de l'un sur l'autre.

Deux pièces formulent cet écart comme un déplacement de fonction. L'*OWASP Top 10 For Agentic Applications 2026*, dont il faut citer ensemble le **millésime 2026** et la date de publication de décembre 2025 (Vol. III F-16, [**A**]), fournit l'énoncé d'inadéquation architecturale : « Without a distinct, governed identity of its own, an agent operates in an attribution gap that makes enforcing true least privilege impossible. » (Vol. III F-19, [**A**] ; siège d'analyse au ch. 19). Et le rapport *State of Agentic AI Security and Governance*, version 2.01 de juin 2026, pose « identity as the new control plane » (Vol. III F-20, [**A**]).

Deux réserves d'emploi, l'une et l'autre opposables. *Attribution* : ce dernier rapport reprend des métriques auto-déclarées d'éditeur ; aucune n'est reprise ici, et aucune ne le serait sans attribution nominative à chaque occurrence (PRD Vol. II §8.2). *Homonymie* : l'expression relève du garde-fou d'homonymie à quatre branches, dont le siège est le ch. 7 § 7.5 et qui recense notamment le sigle **ACP**, le plan de contrôle au sens infrastructure et le maillage d'agents (R-8 du Vol. II ; R-13 et R-04 du Vol. III). Le socle **ne caractérise pas** laquelle de ces branches le rapport vise : la formule est donc laissée en langue originale, ni traduite ni assimilée à l'un des emplois recensés. *L'encadré de désambiguïsation n'est pas reconstruit ici — il se lit au ch. 7 § 7.5.*

12.3 Pourquoi l'agent casse le modèle : identité stable et comportement variable

Le même rapport porte la distinction qui commande la suite du Livre. L'identité non humaine (*non-human identity*, NHI) « verifies that a credential is authorized to connect » ; l'identité d'agent, elle, « has to verify what the holder is doing with that authorization, **continuously** » (Vol. III F-20, [**A**]). Le premier énoncé porte sur une **autorisation de connexion**. Le second porte sur l'usage fait de cette autorisation, et il porte l'adverbe *continuously*.

Ce déplacement n'invente pas une faiblesse : il en rend une **structurelle**. La pile héritée sait vérifier une **détention**. Le socle porte ce constat au niveau du justificatif plutôt qu'au niveau du flux, et c'est ce qui le rend citable : le jeton porteur n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session (Vol. III F-21, [**A**]). Un justificatif éphémère resserre la fenêtre d'exploitation sans changer la nature de ce qui est vérifié — la spécification SPIFFE-ID le dit d'elle-même, en nommant l'écart entre le moment de l'émission et celui de l'usage, et en le rapportant à des assertions susceptibles de changer entre les deux (Vol. III F-87, [**B**]).

Lecture de l'auteur — l'agent déplace cet écart d'un cran, de l'assertion attachée à l'identité vers l'action entreprise sous cette identité. Ce que le socle établit : la spécification SPIFFE-ID nomme un écart entre émission et usage, portant sur des assertions (Vol. III F-87) ; un référentiel de 2026 pose que la vérification d'une identité d'agent porte sur l'usage fait de l'autorisation, en continu (Vol. III F-20). Ce qu'il n'établit pas : que le second écart soit une conséquence du premier, ni qu'aucun mécanisme documenté ne les traite ensemble — aucune source consultée ne les met en rapport.

Le terme « non déterministe » n'appartient pas au socle ; la variabilité après déploiement, si — et ce sont des superviseurs qui la nomment. La ligne directrice **E-23** du BSIF, publiée le 11 septembre 2025 et en vigueur le **1er mai 2027**, range expressément parmi les objets de sa surveillance continue l'« autonomous decision making, autonomous re-parametrization » (Vol. III H-04, [**A/B mixte**] ; siège au ch. 25). *Modalité, et elle n'est pas négociable* : E-23 est une ligne directrice fondée sur des principes, rédigée au conditionnel — ce qu'elle formule est **attendu par** E-23, jamais « exigé ». Et sa portée agentique n'est pas écrite : vérification mécanique sur le texte intégral, en anglais comme en français, « agentique » et « agent(s) » comptent **zéro occurrence**, « orchestration » également, « autonom* » en compte **huit** (Vol. III H-04, fait négatif vérifié). Du côté des valeurs mobilières, l'avis **11-348** des ACVM, publié le 5 décembre 2024, définit le système d'IA en y incluant des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement (Vol. III H-07, [**B**] ; siège au ch. 28).

Ces deux textes sont cités ici pour un seul motif — ils nomment la variabilité après déploiement — et pour rien d'autre. Ce qu'ils demandent, à qui, et sous quelle modalité relève du **Livre III**, seul fondé à l'établir. Aucun rapprochement entre un mécanisme d'identité et une attente réglementaire n'est proposé ici : ce serait une inférence d'auteur, et son siège est le ch. 25 § 25.2.

Ce que ces deux textes nomment, chacun dans son ordre, c'est un comportement qui change après la mise en service. L'identifiant, lui, ne change pas : c'est sa fonction. *Un identifiant stable répond à qui se connecte ; il ne répond pas à ce qui est fait de l'autorisation obtenue.* La conséquence, telle que le référentiel de 2026 la formule, n'est pas d'abord un risque d'intrusion mais une **impossibilité d'imputer** : sans identité propre et gouvernée, l'agent opère dans un écart d'attribution qui rend le moindre privilège inapplicable (Vol. III F-19, [**A**]).

C'est cet écart d'attribution que tout le Livre II entreprend de refermer — et le ch. 14 en fera la cinquième de ses cinq questions.

12.4 OAuth 2.x et l'agent : *client* ou détenteur de ressource ?

Le RFC 6749 répartit **quatre rôles** en sa §1.1, et deux d'entre eux décident du sort de l'agent. Les définitions ont été citées au § 12.1 ; ce qui appartient ici est ce qu'on en tire.

Deux constats en découlent, sans autre appui que ces définitions. Le premier : le détenteur de ressource est une *entité*, et le terme d'utilisateur final est **réservé** au cas où cette entité est une personne. Le second : le client est déjà, par construction, une application agissant pour le compte d'autrui. Rien dans ces deux phrases n'écarte un mandataire logiciel de l'un ou l'autre rôle (Vol. III F-27, [**B**]). *Le point mérite d'être tenu contre une facilité de lecture* : écrire qu'« OAuth suppose un humain » prête au texte une interdiction qu'il ne porte pas, et déplace le débat vers une réécriture de la norme là où le problème est ailleurs.

L'hypothèse humaine siège en effet dans le **flux**. L'agent utilisateur interposé — un navigateur, en pratique — n'est pas un détail d'implémentation : c'est le lieu où le détenteur de ressource comparaît, s'authentifie et consent. *(Borne conservée du socle : cette hypothèse se cite comme rattachée au flux de la §4.1, jamais à un numéro fin de sous-section, le rendu du texte ayant varié entre deux interrogations.)*

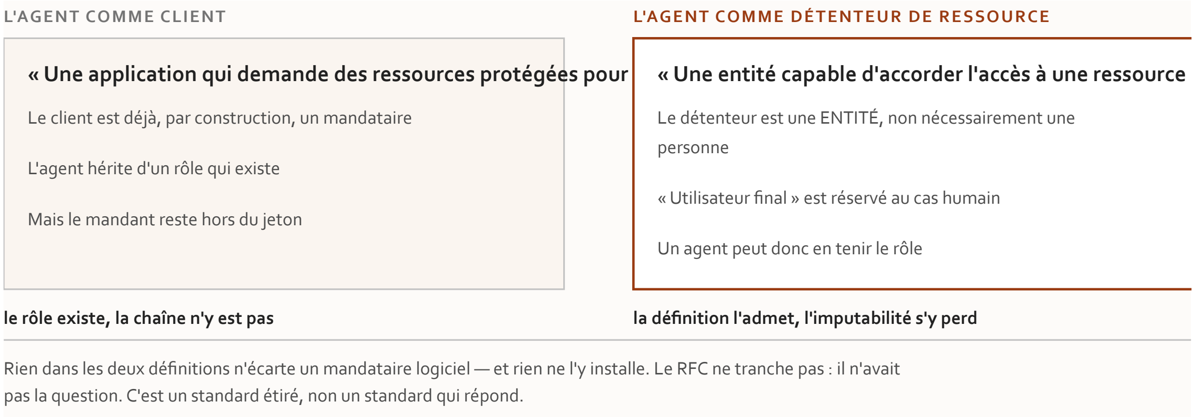
Deux options s'offrent alors, et aucune n'est neutre. Si l'agent est traité en **client**, le flux reste conforme, mais le mandat qui l'autorise doit être exprimé par un autre mécanisme que la RFC ne fournit pas à cet endroit — c'est l'objet du § 12.5 et, pour la chaîne complète, du **ch. 17**. Si l'agent est traité en **détenteur de ressource**, l'agent utilisateur interposé perd son siège : il n'y a plus personne à rediriger.

Lecture de l'auteur — le socle établit que les définitions de la §1.1 n'excluent pas une entité non humaine et que le flux de la §4.1 présuppose un agent utilisateur interposé (Vol. III F-27). Il n'établit pas que l'agent doive occuper l'un des deux rôles plutôt que l'autre, ni qu'une réponse figure dans le texte de la RFC. *La lecture proposée — le point de rupture est procédural avant d'être définitionnel — est une construction d'auteur.*

Le mode d'octroi par justificatifs de client (*client credentials grant*) est le complément direct de ce constat : la §4.4 du RFC 6749 prévoit que le client demande un jeton d'accès « using only its client credentials », lorsqu'il accède à des ressources protégées placées sous son propre contrôle ou à celles d'un autre détenteur de ressource convenues à l'avance avec le serveur d'autorisation (Vol. III F-84, [**B**]). *Trois bornes tiennent à cette entrée et se reportent ici* : le passage est relevé dans la section de ce que le lot déclare n'avoir pas couvert, il a été écarté du plafond d'affirmations et n'a donc subi ni vote ni contrôle de bornage ; et la citation **porte une élision**, elle n'est pas revendiquée comme verbatim continu.

Ce que le Vol. I ajoute, en régime [C], et qui déplace la question. Le Vol. I *Monographie* §3.6.1 pose que l'identité non humaine et le jeton OAuth reposent sur une hypothèse que l'agent autonome rend caduque : un sujet stable agissant dans un mode unique et connu. Un agent piloté par un modèle de langage alterne en réalité entre agir pour son propre compte — déclencher une tâche planifiée, interroger un registre — et agir au nom d'un humain mandant, sans qu'aucune trace du mode actif ne soit portée par le jeton classique. Le Vol. I rapporte la formalisation qu'en donne le livre blanc du groupe AIIM de l'*OpenID Foundation* (South et coll., 2025) — au moins trois entités à identifier et à relier : le modèle ou le moteur d'exécution sous-jacent, l'instance d'agent qui exécute, et l'humain délégant —, et il en tire que l'identité agentique est **composite plutôt qu'atomique**.

Régime de cet apport, et il n'est pas décoratif. Les faits du Vol. I entrent dans la somme en **[C]** (PRD §7.1) : sa vérification porte sur ses références, non sur le contenu de ses affirmations. Aucun énoncé de ce paragraphe n'est central, et l'élévation en [B] supposerait la lecture de la source primaire que le Vol. I cite. *Ce que cet apport fait ici est de nommer la question ; ce n'est pas de la trancher.*



L'AGENT COMME CLIENT

« Une application qui demande des ressources protégées pour

Le client est déjà, par construction, un mandataire

L'agent hérite d'un rôle qui existe

Mais le mandant reste hors du jeton

le rôle existe, la chaîne n'y est pas

L'AGENT COMME DÉTENTEUR DE RESSOURCE

« Une entité capable d'accorder l'accès à une ressource

Le détenteur est une ENTITÉ, non nécessairement une personne

« Utilisateur final » est réservé au cas humain

Un agent peut donc en tenir le rôle

la définition l'admet, l'imputabilité s'y perd

Rien dans les deux définitions n'écarte un mandataire logiciel — et rien ne l'y installe. Le RFC ne tranche pas : il n'avait pas la question. C'est un standard étiré, non un standard qui répond.

Figure 12.4 — L'agent dans OAuth : client ou détenteur de ressource ? Les deux placements, et ce que chacun engage.

12.5 Les brouillons de l'IETF : quatre statuts, et ce que leurs dates disent ou ne disent pas

Un *Internet-Draft* n'est pas une norme : il a une **révision**, une **date de publication**, une date d'expiration à six mois et un **état de procédure**, et ces quatre attributs ne se résument pas en un mot. La discipline est imposée par R-09 du Vol. III, et elle décide de ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable.

Tableau 12.2 — Trois documents de l'IETF, trois statuts distincts, au 21 juillet 2026.

Document	Révision et date	Expiration	État relevé au 21 juillet 2026	Nature
`draft-ietf-oauth-transaction-tokens`	**-09**, 6 juillet 2026	**7 janvier 2027**	*In WG Last Call*, groupe de travail OAuth	document de groupe de travail (Vol. III F-29, **[A]**)
`draft-abbey-scim-agent-extension`	**-00**, 16 octobre 2025	**19 avril 2026** — expiré	*Expired Internet-Draft (individual)* — sans flux, sans adoption par un groupe de travail	soumission individuelle expirée et archivée (Vol. III F-41, **[B, degré 2]** ; expiration par H-03, **[A]**)
`draft-wzdk-scim-agent-resource`	**-00**, 5 juin 2026	**7 décembre 2026**	actif	soumission individuelle (Vol. III F-42, **[B, degré 2]**)

Des trois documents, `draft-ietf-oauth-transaction-tokens` — les **jetons de transaction** (*transaction tokens*) — est le seul adopté par un groupe de travail. Son abrégé énonce l'objet : « Transaction Tokens (Txn-Tokens) are designed to maintain and propagate user identity, workload identity and authorization context throughout the Call Chain within a trusted domain during the processing of external requests (e.g. such as API calls) or requests initiated internally within the Trust Domain. » *(Source primaire ouverte et citée hors socle par le Vol. III ; l'affirmation correspondante de son lot n'est pas versée.)* L'appel de dernière relecture est un état de groupe de travail ; il n'est ni une approbation de l'IESG, ni une publication.

La date du 7 janvier 2027 se lit avec précaution : c'est l'**expiration automatique** du document, mécanique, et **PROGRAMMÉE** au sens du tri prospectif ; elle ne dit rien d'une adoption ni d'un calendrier de publication. Il en va de même du 7 décembre 2026 pour le troisième document du tableau. *Repoussée au 31 janvier 2027 par la –11 (23 octobre 2026).*

Le **protocole agent-outil** offre le cas d'une extension hors IETF. Interface client-serveur JSON-RPC 2.0, il porte un **cadre d'autorisation** fondé sur OAuth (Vol. III H-09, [A]). La formule est la sienne et se reprend telle quelle : un cadre d'autorisation décrit une **procédure d'octroi**, non une propriété de sûreté démontrée — écrire « sécurisé » serait la faute que la réserve Vol. II F-01 proscrit et que R-02 du Vol. III interdit. Une révision majeure de la spécification est **annoncée au brouillon** ; la revalidation du Vol. III en confirme la substance et ne confirme pas la date. *Le chapitre n'écrit donc aucune date de publication pour cette révision. Parue le 28 juillet 2026 (*`2026-07-28`*).*

Restent les **extensions d'identité d'agent**, et c'est là que le tri des statuts cesse d'être une formalité. Le brouillon `draft-abbey-scim-agent-extension` n'existe qu'en une version **-00** du 16 octobre 2025 ; il est expiré et archivé, sans flux ni adoption par un groupe de travail, et le registre porte la mention type selon laquelle un *Internet-Draft* n'est ni endossé par l'IETF ni doté d'un statut formel dans le processus de normalisation (Vol. III F-41, [**B, degré 2**]). Deux entrées, deux objets, à porter ensemble à chaque mention : la version et le statut d'adoption viennent de F-41, la date d'expiration du 19 avril 2026 vient de H-03 (R-09 du Vol. III).

À la session du groupe de travail SCIM de l'**IETF 125**, tenue le **19 mars 2026**, une consolidation de deux brouillons a été présentée ; la conclusion consignée au procès-verbal est qu'il faut d'abord apporter des cas d'usage avant d'aller plus loin, et aucun appel à adoption n'y est consigné (Vol. III F-42, [**B, degré 2**]). Un troisième document, `draft-wzdk-scim-agent-resource-00`, publié le 5 juin 2026 et expirant le 7 décembre 2026, est **actif** — mais demeure une **soumission individuelle**, non un document du groupe de travail.

Le nom complet d'un brouillon s'écrit à chaque citation, préfixe d'auteur compris. Le registre de l'IETF héberge une seconde fiche au nom voisin `draft-scim-agent-extension`, sans préfixe d'auteur, de même titre et de mêmes auteurs, version –00 du **11 octobre 2025**, elle aussi « Expired Internet-Draft (individual) » *(source primaire ouverte et citée hors socle par le Vol. III, non versée)*. Deux documents à cinq jours d'écart qu'un renvoi abrégé ne distingue pas. La relation entre les deux fiches — reprise, doublon d'enregistrement ou dépôt distinct — n'est établie par aucune source ouverte : absence de documentation, degré 3.

Lecture de l'auteur — le socle établit quatre statuts distincts : document de groupe de travail en appel de dernière relecture, soumission individuelle active, soumission individuelle expirée et archivée, spécification hors IETF portant un cadre d'autorisation fondé sur OAuth (Vol. III F-29, F-41, F-42, H-09). Il n'établit aucun ordre de solidité entre eux, ni aucune probabilité d'aboutissement. Le classement qu'on serait tenté d'en tirer — un document adopté par un groupe de travail engage une procédure là où une soumission individuelle n'engage que ses auteurs — est une construction d'auteur, et il ne préjuge d'aucune adoption.

Ce que le Vol. I ajoute sur la délégation multi-saut, en régime [C]. Le Vol. I *Monographie* §3.6.2 rappelle que l'échange de jetons du **RFC 8693** répond au besoin de la chaîne par sa revendication `act`, **imbricable**, qui inscrit dans le jeton la suite des acteurs ayant relayé l'autorité ; et il en nomme la limite en l'attribuant au même livre blanc de l'*OpenID Foundation* (South et coll., 2025) : *OAuth atteste la délégation mais ne contraint pas en lui-même l'atténuation de privilège entre sauts* — rien dans le protocole n'oblige le saut aval à réduire la portée reçue, qui demeure une responsabilité d'implémentation et de politique.

Ce point est un jalon, non un développement, et son siège est ailleurs. Le **ch. 17 § 17.1** instruit le RFC 8693 sur pièce — sa §4.1, sa §1, la distinction qu'il pose entre délégation et usurpation d'identité —, et le **ch. 17 § 17.6** en tire le problème des deux sauts. Le présent § ne fait que le situer dans la trajectoire des textes, à son régime [**C**].

Relève du plan à instruire, portée ici sans être consommée. Le TOC signale que la filière ne s'est pas éteinte : des brouillons successeurs sont actifs à mi-2026 — applicabilité de WIMSE aux agents d'IA, cadre composant WIMSE/SPIFFE/OAuth 2.0, extension SCIM d'éditeur pour le provisionnement d'agents —, **tous pré-normatifs**. Ils sont à recenser au gel, sources primaires à extraire, et le garde-fou des statuts pré-normatifs demeure inchangé. Aucun n'est instruit ici, le volet résiduel de G-1 n'ayant pas été ouvert : ils sont nommés, non repris comme faits.

12.6 SCIM et le provisionnement d'agents

SCIM — *System for Cross-domain Identity Management* — est le mécanisme par lequel une organisation crée, met à jour et désactive des comptes d'un système à l'autre. C'est donc le premier endroit où se pose la question du **provisionnement** d'un agent, c'est-à-dire de son entrée et de sa sortie de l'annuaire.

Le constat de la §4 du RFC 7643 a été posé au § 12.1 et n'est pas rejoué. Sa **borne** compte autant que son contenu : il est établi par l'énumération des sous-sections de cette §4, telle que consultée le 21 juillet 2026. Il ne dit rien du **RFC 7644**, le protocole SCIM, que le lot d'instruction n'a pas ouvert ; rien des extensions de schéma enregistrées ailleurs ; rien d'une contrainte de validation. *Rien, dans le RFC 7643, n'interdit de peupler ces attributs pour une entité non humaine.*

Lecture de l'auteur — le socle établit qu'aucune des trois sous-sections de la §4 ne définit un type de ressource pour un mandataire logiciel, et qu'au moins deux descriptions d'attributs sont libellées en termes de personne (Vol. III F-28). **Il n'établit pas** qu'un type de ressource dédié soit nécessaire, ni qu'inscrire un agent dans un objet *User* produise un défaut. La lecture proposée — provisionner un agent dans un schéma qui décrit un employé est une **convention d'exploitation** et non une modélisation — est une construction d'auteur, et la charge de la preuve reste du côté de qui l'avance.

Le mouvement de correction, lui, est documenté, et son résultat l'est aussi. La spécification de laboratoire de la Cloud Security Alliance — page portant en en-tête « White Paper | 2026-03-27 | Status: draft », l'espace qui l'héberge se décrivant comme accueillant des travaux qui ne sont pas encore un projet officiel de l'organisation (Vol. III F-38, [**A**]) — ancre son profil d'agent sur SCIM 2.0, c'est-à-dire sur le RFC 7643 (Vol. III H-03), et cite `draft-abbey-scim-agent-extension` dans sa seule version –00 (Vol. III F-41) — celle qui a expiré le 19 avril 2026.

Le registre gouverné est l'objet du **ch. 15**, qui en est le siège ; ce qui appartient ici est l'**écart de statut**, et il se date. *Une spécification de laboratoire publiée le 27 mars 2026 continue, en juillet 2026, de citer un brouillon expiré le 19 avril suivant — vingt-trois jours après sa propre publication.* Ce n'est pas un adossement à un texte mort : au 27 mars 2026, le brouillon désigné était vivant. C'est un **adossement non entretenu**, et la nuance décide de ce qu'on peut en conclure.

Ce que ce brouillon ajoute renseigne au passage sur ce qu'il vient chercher. Son schéma de profil d'agent range parmi ses **champs obligatoires** un `toolAccessList`, qui énumère les outils et les serveurs du protocole agent-outil que l'agent est autorisé à invoquer, et des `permissionBoundaries`, qui portent les limites de portée (Vol. III F-40, [**B**]). *Ce sont des déclarations de champs, non des propriétés démontrées* : le document décrit un **régime d'inscription**, il n'établit rien de cryptographique par ce seul fait (R-02 du Vol. III). Leur instruction complète est au ch. 15 § 15.3.1 ; ils sont nommés ici parce qu'ils disent ce que l'extension SCIM venait chercher, et rien de plus.

12.7 Entra Agent ID comme extension des RFC

Ce paragraphe traite **un seul aspect** d'un produit d'éditeur : ce qu'il fait des RFC. *Son traitement comme annuaire commercial — disponibilité générale, capacités en préversion, licences, risque de standard de fait — est au ch. 15 § 15.2* et n'est pas repris ici. La distinction n'est pas formelle : le même produit est ici un **cas d'extension normative**, il y sera un **cas de marché**, et les deux lectures ne se mélangent pas.

Microsoft Entra Agent ID est en **disponibilité générale**, datée d'**avril 2026** par les notes de version de l'éditeur (Vol. III F-33, [**B**]), et le socle du Vol. II situe la même bascule « vers avril-mai 2026 » (Vol. II F-07, [**A**]). La borne de ce fait est aussi instructive que le fait : les notes de version regroupent leurs entrées par mois et ne portent aucun quantième. *Écrire « avril 2026 » est exact ; écrire une date précise ne le serait pas.*

Le produit se déclare fondé sur **OAuth 2.0** pour l'autorisation et sur **OpenID Connect** pour l'authentification, et documente deux familles de scénarios — *app-only* et délégués (Vol. II F-07, [**A**]). Reste la réserve qui commande ce paragraphe, et le socle du Vol. II l'impose en toutes lettres : les flux d'agissement pour le compte d'autrui (*on-behalf-of*) et de jeton d'agent **étendent les RFC** — le dispositif ne doit pas être présenté comme du « pur RFC » (Vol. III H-02, [**A**] ; Vol. II F-07, [**A**]).

L'énoncé porte sur ce que le socle prescrit d'écrire, non sur ce que l'éditeur dirait ou tairait de son propre produit : cette seconde assertion serait un constat sur la communication d'un fournisseur, et le présent chapitre n'en rend pas.

Lecture de l'auteur — le socle établit que ces flux étendent les RFC et interdit de présenter le dispositif comme du « pur RFC » (Vol. III H-02 ; Vol. II F-07) ; il n'établit rien sur les **conséquences** de cette extension. La portée que l'auteur lui prête est celle que le Vol. II formulait déjà : *un mécanisme conforme à un RFC ratifié est vérifiable contre un texte public, tandis qu'un mécanisme qui étend un RFC est un mécanisme d'éditeur, dont la pérennité et l'interopérabilité engagent la responsabilité de cet éditeur.* À ce compte, l'ancrage dans les standards existants qu'affirme la thèse du second mouvement est **réel mais partiel** : c'est un point de départ, non une garantie de portabilité.

Un dernier fait de statut appartient ici, parce qu'il porte sur le vocabulaire d'annuaire et non sur le marché. Le terme *blueprint* — gabarit d'identité d'agent, au sens que l'éditeur donne au mot — désigne un **objet d'annuaire** servant de patron à la création d'identités d'agent ; il est **spécifié et publié** dans la version stable de l'interface de programmation de cet éditeur, sous un type de ressource qui hérite du type `application` (Vol. III F-37, [**B**]). Cette entrée est prélevée hors du périmètre de fusion du chapitre, et la déviation se déclare : elle vient du Vol. III *Monographie* §6.1, source du **ch. 15** ; elle n'est retenue ici que pour son volet de **vocabulaire d'annuaire**, et son instruction complète — dont sa soumission à la grille du ch. 14 — est au ch. 15. Elle lève une réserve de l'héritage : le socle du Vol. II donnait le terme pour **non défini** (Vol. II F-07, Vol. III H-02), et l'énumérait aux côtés des identités d'agents sans en préciser la nature. Elle ne va pas plus loin : le socle ne documente pas de spécification normative externe définissant ce terme — absence de documentation, degré 3. *La définition n'est opposable qu'au produit qui la porte.*

12.8 Ce que les RFC ne disent pas — et à quel degré

Une absence n'a pas de valeur en soi : elle vaut par la façon dont elle a été établie. Le Vol. III impose trois degrés, et les confondre est la faute que R-14 proscrit. Cette section en produit un de chaque, et c'est ce qu'elle apporte.

Fait négatif VÉRIFIÉ, borné. La §4 du RFC 7643 ne comporte que trois sous-sections et aucune ne définit de type de ressource pour un mandataire logiciel autonome (Vol. III F-28, [**B, degré 1**]). L'absence est établie par le balayage documenté d'un texte — l'énumération des intitulés de sous-sections de cette section, à cette date. Elle ne s'étend ni au protocole SCIM, ni aux extensions enregistrées ailleurs, ni à un éventuel travail postérieur. *Un fait négatif borné tient ; le même énoncé étendu au corpus SCIM entier tomberait au premier contre-exemple.*

Fait négatif ÉTABLI. Les extensions d'identité d'agent portent la réserve du registre lui-même : `draft-abbey-scim-agent-extension` est donné pour expiré, sans flux ni groupe de travail adoptant, et non endossé par l'IETF (Vol. III F-41, [**B,**

degré 2]) ; la session de l'IETF 125 s'est conclue sur une demande de cas d'usage, sans appel à adoption consigné (Vol. III F-42, [**B, degré 2**]). *Ces absences reposent sur la réserve explicite que portent les sources, non sur un balayage exhaustif des actes de normalisation.*

Absence de documentation. Le titre du chapitre source a nommé **OIDC** jusqu'au 22 juillet 2026, date à laquelle un arbitrage du Vol. III l'en a retiré ; le socle du Vol. III ne documente pas le corps des spécifications OpenID Connect — absence de documentation, non fait négatif vérifié. Une entrée héritée mentionne le protocole au titre d'un produit qui s'en réclame (Vol. III H-02, [**A**]), ce qui ne renseigne ni sur son texte, ni sur ce qu'il prévoit ou tait d'un mandataire logiciel. *Retirer un mot d'un titre ne retire pas un trou du socle : il cesse seulement de le promettre.*

Et le titre du présent chapitre porte toujours « OIDC », lui. Le TOC l'a conservé au titre du second mouvement, la fusion v0.20 ayant repris les entrées **intégralement**, à la seule renumérotation près — arbitrage **reconduit en v0.25** sur la remontée **R-IV-15** : la décision 11a interdit de réécrire une entrée fusionnée, et *une correction de titre serait une réécriture*. Ce qui a changé, c'est que le plan porte désormais la réserve ET la lacune qui la fonde : la lacune 19 du Vol. III — OpenID Connect, non instruite — est entrée au registre du plan. *Une réserve de titre sans lacune enregistrée est une prudence sans adresse.* La pièce ne corrige pas ce titre — un rédacteur ne corrige jamais le TOC, il remonte —, et la contradiction est **portée en remontée** plutôt que lissée : le chapitre traite d'OIDC uniquement par ce qu'un produit d'éditeur en déclare (§ 12.7), et rien de son texte n'est établi.

Tableau 12.3 — Les trois degrés d'absence, un exemple de chacun, au 21 juillet 2026.

Degré	Ce qui l'établit	Occurrence dans ce chapitre
1 — fait négatif vérifié	balayage documenté d'un texte nommé, à une date	la §4 du RFC 7643 ne définit aucun type de ressource pour un mandataire logiciel (Vol. III F-28)
2 — fait négatif établi	réserve explicite portée par la source elle-même	statut d'expiration et de non-adoption des extensions SCIM pour agents (Vol. III F-41, F-42)
3 — absence de documentation	le corpus consulté est muet ; **n'autorise aucune conclusion**	le corps des spécifications OpenID Connect ; la relation entre les deux fiches homonymes de l'IETF ; ce que la vérification d'un SVID n'établit pas (Vol. III F-87)

L'ordre des faits est donc celui-ci, et il est daté du 21 juillet 2026 : un produit en disponibilité générale étend des RFC (Vol. III H-02 ; F-33) ; un document de groupe de travail en appel de dernière relecture propose un mécanisme de propagation du contexte (Vol. III F-29) ; une spécification de laboratoire à l'état de brouillon, publiée le 27 mars 2026, cite toujours une extension expirée le 19 avril 2026 (Vol. III H-03 ; F-41) ; et la consolidation présentée à l'IETF 125 a été renvoyée à ses cas d'usage (Vol. III F-42).

Ce qui manque à cet inventaire n'est pas une pièce, c'est l'objet qui les tiendrait ensemble. Le Vol. II *Monographie* l'écrivait déjà en son ch. 8 §8.4, et l'énoncé entre ici comme thèse d'un volume antérieur, attribuée : « Un architecte qui chercherait aujourd'hui, pour son dossier de conformité, la norme d'identité et de registre des agents ne la trouverait pas : elle n'existe pas. » Le « passeport d'agent » ne figure dans aucune spécification de 2026 : c'est un **objet de synthèse** que la somme construit au **ch. 16**, en assemblant une carte signée, une inscription au registre, une chaîne de mandat et des attestations. Jusque-là, il n'existe pas — et ce chapitre n'en préjuge rien.

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

Ce chapitre pose **quatre acquis** que les chapitres aval citeront sans les reconstruire.

1. La borne du demi-siècle. La généalogie documentée s'ouvre en 2012 ; le passif antérieur est nommé et non décrit, au degré 3. Tout chapitre qui invoquerait « des décennies d'identités machines » comme un fait outrepasserait le socle.
2. Le maillon architectural qui cède. Le jeton porteur n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session (Vol. III F-21). Les **ch. 19 et 20** le retrouvent comme le premier maillon de leur taxonomie ; ils n'ont pas à le re-établir.
3. Le déplacement de fonction. Vérifier une **connexion** et vérifier un **usage continu** de l'autorisation sont deux opérations distinctes (Vol. III F-20). C'est la matière de la cinquième des cinq questions du **ch. 14** — *qui en répond ?* —, que ce chapitre n'a pas à poser deux fois.
4. La discipline des quatre statuts. Annonce, feuille de route, préversion et disponibilité générale documentée ; document de groupe de travail, soumission individuelle active, soumission expirée, spécification hors IETF. Les ch. 13, 15, 16 et 18 l'appliquent à leurs propres corpus ; elle est posée ici une fois.

Ce que le chapitre ne lègue pas, et qu'il faut aller chercher ailleurs. Le socle IAM pré-agentique reste au **ch. 3**. La valeur probante d'une carte signée est au **ch. 15 § 15.1**. Le mandat et sa chaîne sont au **ch. 17**. Le registre comme objet réglementaire est au **ch. 15 § 15.3.3** et au **ch. 25**. Et la question que ce chapitre ouvre sans y répondre — *que faut-il pouvoir établir d'un agent ?* — est l'objet propre du **ch. 14**.

CHAPITRE 13

L'identité décentralisée : VC, DID et la promesse du portable

Livre II — Faire confiance : identité, délégation et fabrique de confiance. Premier mouvement — émettre (ch. 12-18). Deuxième chapitre du mouvement.

Thèse — le corpus W3C (VC, DID) fournit le vocabulaire du « passeport d'agent », mais son adoption en entreprise financière reste à démontrer — la distinction promesse/production est le fil.

13.0 Introduction : un vocabulaire, et la question de savoir qui l'emploie

Le chapitre précédent a montré une pile héritée qui **s'étire** : des RFC écrits pour un humain au bout du flux, réemployés pour un mandataire logiciel, et des extensions qui n'ont pas encore le statut de leurs supports. Une autre voie existe, et elle ne procède pas par étirement : le corpus du **W3C** — accréditations vérifiables (*verifiable credentials*, VC) et identifiants décentralisés (*decentralized identifiers*, DID) — propose un vocabulaire conçu d'emblée pour des assertions portables, vérifiables et détachées de l'annuaire qui les a émises.

C'est de ce vocabulaire que la somme tire les mots du **passeport d'agent**. *Et c'est tout ce qu'elle en tire à ce stade* : le Vol. I, qui porte le terme au titre d'une section, ne le définit ni ne le réemploie dans le corps de celle-ci (Vol. III H-18, **[C]**) — et le socle n'a extrait aucun contenu des spécifications que ce chapitre relève, de sorte que ce qu'elles en diraient est une absence de documentation, non un fait négatif vérifié. La borne est celle du corpus consulté, non celle du domaine, et elle vaut aux deux échelles : écrire que le terme ne figure dans aucune spécification de 2026 serait un quantificateur universel négatif sur un corpus non balayé ; écrire qu'aucune des spécifications relevées ici ne le définit supposerait ouvert le contenu que le régime de traçabilité posé plus bas déclare non extrait. C'est un **objet de synthèse** que le **ch. 16** construit en assemblant une carte signée, une inscription au registre, une chaîne de mandat et des attestations. Le présent chapitre fournit le lexique ; il ne fournit pas l'objet.

Le fil du chapitre est une distinction, et il faut la poser avant les faits : promesse contre production. Un stade de normalisation dit où en est un texte ; il ne dit pas qui l'emploie. Les deux registres se confondent d'autant plus aisément que le premier est public, daté et facile à citer, tandis que le second se mesure mal. Le chapitre les tient séparés section par section : les stades (§ 13.1), une lacune de couverture assumée sur les profils d'interopérabilité (§ 13.2), les groupes communautaires et ce que leur statut interdit d'en conclure (§ 13.3), l'articulation avec l'identité de charge de travail (§ 13.4), et le fossé d'adoption tel que le corpus permet de l'écrire (§ 13.5).

Régime de traçabilité, posé d'entrée parce qu'il commande la lecture. Le lot d'instruction du Vol. III a ouvert les quatre documents du W3C le 21 juillet 2026 et en a extrait le stade et sa date ; il n'a extrait ni le modèle de données, ni les mécanismes de preuve, ni les méthodes de résolution que ces documents spécifient. *L'état d'origine se conserve ici, au passé* (décision 17c). Le socle ne documentait donc pas le contenu technique du *Verifiable Credentials Data Model* ni de *Decentralized Identifiers* : absence de documentation, non fait négatif vérifié (R-14 du Vol. III, degré 3).

EXTRACTION CONDUITE LE 30 JUILLET 2026 (D-11), et elle porte sur les deux Recommandations elles-mêmes. L'arbitrage externe relevait qu'un chapitre intitulé « identité décentralisée : VC et DID » sans son contenu technique n'honore pas son titre. Les deux documents ont été lus à leur source ce jour.

Le modèle de données — *Verifiable Credentials Data Model 2.0*, Recommandation du W3C. Une accréditation vérifiable conforme **doit** porter quatre propriétés : **`@context`**, dont le premier élément **doit** être `https://www.w3.org/ns/credentials/v2` ; **`type`**, dont la valeur **doit** inclure `VerifiableCredential` ; **`issuer`** ; et **`credentialSubject`**. Un document conforme doit en outre être *sécurisé par au moins un mécanisme de sécurisation*, ce qui n'est pas une propriété de plus mais une condition de conformité distincte.

Les mécanismes de preuve, et leur partition est le fait le plus utile de l'extraction. La Recommandation en admet deux familles, non une : la **preuve**

incorporée, portée par la propriété **`proof`** — dont les exemples portent `type`, `created`, `verificationMethod`, `cryptosuite` et `proofValue` —, et la **preuve enveloppante**, où l'accréditation est encapsulée dans un format JOSE ou COSE. Deux familles de preuve pour un même modèle de données signifient que deux implémentations conformes peuvent être mutuellement illisibles : *c'est, transposé au niveau du justificatif, exactement le constat de conformité ≠ interopérabilité du ch. 3 § 3.4.4*, et le § 13.2 le retrouvera du côté des profils.

Le statut, et il n'est pas dans ce document. La propriété **`credentialStatus`** existe au modèle de données, mais *la vérification du statut est renvoyée aux spécifications de mécanisme de sécurisation* et à une spécification distincte de liste d'état. La révocation n'est donc pas spécifiée par la Recommandation qui définit l'accréditation — c'est le versant W3C du constat que le **tableau 20.1** du ch. 20 dresse pour toute la couche.

Les identifiants décentralisés — *Decentralized Identifiers v1.1*, instantané de recommandation candidate du 5 mars 2026, dont le document déclare lui-même qu'il *n'est pas attendu au rang de Recommandation avant le 5 avril 2026*. Une seule propriété y est obligatoire : `id`. `controller`, `verificationMethod`, `authentication`, `service` sont **toutes facultatives**. **La résolution** est confiée à un composant — le résolveur — qui prend un identifiant et rend un document ; *la résolution d'une méthode donnée est déclarée hors périmètre de la spécification* et renvoyée à un document distinct, chaque méthode définissant ses propres opérations.

Trois conséquences, et la troisième est celle qui compte pour la thèse du Livre. *(1)* Le régime de preuve du chapitre s'élève partiellement : le stade et la date restaient le seul acquis, le contenu normatif des deux documents est désormais lu — mais *lu, non collationné adversarialement*, et rien n'entre au socle, le versement relevant d'une passe de socle. *(2)* Aucune qualification cryptographique n'est tirée : R-02 tient, et *ce qui précède décrit ce que les documents **spécifient**, jamais ce qu'une implémentation **démontre***. *(3)* L'extraction mesure l'écart au besoin du passeport du ch. 16, et il est plus large qu'il n'y paraissait : un modèle de données à quatre propriétés obligatoires et deux familles de preuve incompatibles, un identifiant à une seule propriété obligatoire et une **résolution hors périmètre** — *ce corpus spécifie un format d'attestation, il ne fournit ni ancrage organisationnel, ni chaînage, ni statut interrogeable.* C'est exactement ce que le ch. 17 § 17.6.2 en disait sans l'avoir lu ; la lecture le confirme, et ce n'est pas rien : une prudence validée par extraction cesse d'être une prudence.

Ce que ce chapitre ne traite pas. Le socle *zero-trust* pré-agentique et l'identité de charge de travail au sens de l'infrastructure d'entreprise sont **posés au ch. 3** et ne sont pas reconstruits ici. La **valeur probante** d'une assertion signée est au **ch. 15 § 15.1**. Le versant *trust fabric* du §7.4.3 du Vol. I — l'admission d'un agent tiers entre organisations — est partagé déclaré avec le ch. 18, qui en prend la moitié institutionnelle ; le § 13.5 n'en prend que la moitié « adoption ».

13.1 VC Data Model et DID Core : à quel stade en sont les recommandations

Ce qui est établi sur pièce est l'état de la voie normative, à une date, document par document.

Tableau 13.1 — Quatre documents du W3C, quatre stades, au 21 juillet 2026.

Document	Stade au 21 juillet 2026	Date du stade	Groupe et voie
Verifiable Credentials Data Model v2.0	**Recommandation** du W3C	15 mai 2025	*Verifiable Credentials Working Group*, voie Recommandation (Vol. III F-79, **[B]**)
Verifiable Credentials Data Model v2.1	**brouillon de travail** (*Working Draft*)	11 mai 2026	même groupe, voie Recommandation (Vol. III F-80, **[B]**)
Decentralized Identifiers (DID) v1.0	**Recommandation** du W3C, *errata* signalés	19 juillet 2022	**non relevé** (Vol. III F-81, **[B]**)
Decentralized Identifiers (DID) v1.1	instantané de recommandation candidate	5 mars 2026	voie Recommandation (Vol. III F-82, **[A]**)

Trois bornes accompagnent ce tableau et n'en sont pas détachables. La colonne de droite est laissée **incomplète** pour les deux documents DID : le rapport de lot ne relève pas leur groupe éditeur, et *une case remplie de mémoire vaudrait moins qu'une case vide*. La ligne de la version 2.0 tient d'un relevé de son historique de publication, consulté le 21 juillet 2026, qui ne porte aucune entrée postérieure au 15 mai 2025. Et la mention d'*errata* de la version 1.0 des identifiants décentralisés est exactement cela — une mention : leur contenu n'a pas été ouvert, ce qui est une absence de documentation, non un fait négatif vérifié.

Reportés à leur source le 28 juillet 2026, les quatre stades tiennent (volet de faits du volet résiduel de G-1) : aucune entrée postérieure au 15 mai 2025 à l'historique de la version 2.0 (Vol. III F-79) ; la 2.1 toujours brouillon de travail du 11 mai 2026 (Vol. III F-80 ; *encore au 23 octobre 2026*) ; la version 1.0 des identifiants décentralisés toujours Recommandation à *errata* signalés — *dont le contenu n'a toujours pas été ouvert* (Vol. III F-81) ; le quatrième, la version 1.1 des identifiants décentralisés (Vol. III F-82), est repris plus bas, avec l'échéance qu'il a dépassée. Un stade reconduit n'est pas un stade promu : les niveaux ne bougent pas, et le tableau garde la date de son relevé.

Quatre stades, et ils ne se valent pas — c'est la discipline que R-09 du Vol. III impose à chaque mention. La version 2.0 du modèle de données et la version 1.0 des identifiants décentralisés portent le stade de **Recommandation**, terme du parcours d'un groupe de travail. La version 2.1 porte celui de **brouillon de travail**, et le document énonce lui-même sa réserve, en langue originale : « It is inappropriate to cite this document as other than a work in progress » (Vol. III F-80). Le socle en tire la conséquence prospective, et le chapitre la reprend : aucune date de passage à un stade ultérieur n'ayant été relevée, toute affirmation sur l'aboutissement de la 2.1 relève du SPÉCULATIF.

Le quatrième stade est le plus instructif, et il tient à lui seul l'argument de la section. La version 1.1 des identifiants décentralisés est un instantané de recommandation candidate daté du **5 mars 2026**, dont le texte porte son propre engagement : « This Candidate Recommendation is not expected to advance to Recommendation any earlier than 05 April 2026 ». Cette date était dépassée de plus de trois mois au relevé du 21 juillet 2026 — et de près de quatre au 28 juillet suivant, toujours **sans transition constatée**. Ce que le socle porte ici est un relevé de la liste des versions publiées : seize entrées y figurent, du premier brouillon de travail public du 28 janvier 2025 à cet instantané du 5 mars 2026, et aucune entrée étiquetée « Proposed Recommendation » ni « Recommendation » — hors l'instantané lui-même (Vol. III F-82, [**A**], votée 3-0).

Aucun degré d'absence n'est porté sur ce dernier constat, et c'est délibéré : le contrôle de bornage du lot a inscrit l'affirmation en faute de « degré injustifié » et retenu un **relevé de liste**, non le balayage d'un texte — « fait négatif vérifié » et « degré 1 » y sont interdits tant que le degré n'a pas été réarbitré. Le même document subordonne par ailleurs ses critères de sortie de phase à une condition externe : que la spécification *DID Resolution* v0.3 ait satisfait les siens.

Une échéance auto-déclarée dépassée sans transition constatée n'autorise, en l'état du socle, aucune inférence — ni retard, ni présage. Elle interdit seulement de présenter la version 1.1 comme un standard établi.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit est le **stade** de quatre documents à une date ; ce qu'il n'établit pas est leur **contenu**. Il s'ensuit qu'**aucune exigence d'architecture** — format d'accréditation, méthode de résolution, mécanisme de révocation — ne peut être dérivée de ce chapitre : le corpus du W3C y entre comme **jalon de normalisation**, non comme spécification lue. *La distinction n'est pas rhétorique : un dossier de diligence raisonnable qui citerait « la Recommandation W3C » à l'appui d'une exigence de conception s'appuierait sur un stade et non sur un texte.*

Un agenda hérité circule dans la somme, et il faut dire à quel titre. L'entrée héritée **H-18** [**C**] porte l'agenda que le Vol. I dressait à son gel de juin 2026 — modèle de données 2.1 en recommandation candidate à l'horizon 2027, interfaces de cycle de vie en Recommandation en 2028, `did:webvh` v1.0, *Web Bot Auth*, seconde version du service de noms d'agents (ANS v2). Ces échéances sont PROJETÉES : elles viennent d'un agenda dressé par un volume antérieur, sans engagement daté du W3C qui les porte. Un agenda est un **repérage** : il n'établit pas les échéances qu'il liste, et H-18 étant en [**C**], aucune de ces dates ne porte ici de fait central.

13.2 Les profils d'interopérabilité : une lacune de couverture assumée

Le périmètre déclaré du lot d'instruction du Vol. III nommait trois sources : les recommandations datées du W3C, les chartes des groupes communautaires, et la *Decentralized Identity Foundation* (DIF). Le rapport ne porte aucune affirmation sur la DIF. La section s'écrit donc comme ce qu'elle est : une lacune de couverture, déclarée plutôt que comblée. Le socle ne documente pas les profils d'interopérabilité de la DIF — absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3).

Ce que le socle porte de la DIF vient d'un autre lot, dont le siège est le **ch. 18**, et ne concerne pas les profils d'interopérabilité. Deux entrées y touchent. La première établit que le sigle **KYA** désigne au moins deux objets distincts, chacun documenté par son éditeur : une spécification communautaire remise à la DIF, et un cadre commercial annoncé le 15 juin 2026 (Vol. III F-49, [**B, degré 3**]). La seconde établit qu'aucune des propositions consultées n'était ratifiée ni adoptée : la spécification remise à la DIF ne l'était pas au 22 juin 2026, et les deux *Internet-Drafts* consultés sur l'identité d'agent sont des soumissions individuelles non adoptées par un groupe de travail (Vol. III F-50, [**B, degré 2**]).

Ces deux entrées ne sont pas instruites ici : le ch. 18 § 18.1 est le siège unique du KYA pour toute la somme, et le présent § se borne à les nommer pour dire ce que la DIF porte et ne porte pas dans ce corpus. *Le sigle n'est ni défini ni employé ailleurs dans ce chapitre.*

Un élément a été relevé et délibérément non converti en affirmation, et le motif est celui qui compte. Le cadre d'architecture du portefeuille européen d'identité numérique porte une matière directement pertinente pour une section consacrée aux profils d'interopérabilité. Le lot l'a écarté parce que la version et la date du document n'étaient attestées que par son adresse, le corps de la page n'en affichant aucune ; deux tentatives d'accès à ce corpus figurent parmi les échecs de source consignés. Le document est nommé, sa substance ne l'est pas : ni l'objet de sa note, ni le sens de sa portée ne sont rapportés ici — les rapporter transmettrait ce que le lot a refusé de retenir, tandis que taire son identité rendrait inexécutable l'instruction qui doit le reprendre. *Un document dont la version n'est attestée que par son adresse est un document dont on ignore ce qu'on a lu.*

13.3 Les Community Groups agentiques du W3C

Le Vol. I avait identifié le signal : il recensait **quatre** groupes communautaires (*Community Groups*) agentiques, dont trois datés, et posait la règle qui gouverne cette section — un *Community Group* n'est pas un *Working Group* : il ne produit pas de Recommandation et n'engage aucun calendrier normatif (Vol. III H-20, [**C**]). Le tri prospectif qu'il y attache est double : l'existence des groupes est PROGRAMMÉE, leur conversion en standards demeure **SPÉCULATIVE**. *Les trois statuts de ce tri ne sont pas définis ici* : leur siège est le **ch. 49 § 49.0**, et ce chapitre les emploie sans les re-poser.

Le lot du Vol. III a ouvert **trois** groupes sur pièce le 21 juillet 2026 : deux que le Vol. I portait, et un qu'il ne portait pas.

Le premier, le groupe **AI Agent Protocol**, existe depuis le **8 mai 2025** — statut qui, selon les règles de publication du W3C, ne place ses travaux ni sur la voie des normes ni au rang de norme du W3C (Vol. III F-83, [**B**]), et la clause se répète à chaque mention plutôt que de se poser une fois en tête de section. Sa charte déclare comme objet, parmi d'autres, un modèle d'identité pour les agents d'IA, et sa page de participants affichait **254 participants non-présidents** au relevé. Ce nombre est affiché par la plateforme du W3C : il compte des inscriptions individuelles, non des organisations contributrices ni une activité rédactionnelle — donnée auto-déclarée, non vérifiée indépendamment, attribuée à cette page à chaque occurrence. Et il a bougé : la même page en affichait **260** au 28 juillet 2026, six de plus en sept jours, sans que la date du changement s'établisse au jour près (Vol. III F-83, re-daté au volet résiduel de G-1). *Un décompte d'inscrits n'est pas une mesure d'adoption ; c'est une mesure d'attention — et un compteur affiché n'est pas un fait stable.* Aucun document produit par ce groupe n'a été ouvert.

Le deuxième est celui qui touche le plus directement l'objet de la somme. Un groupe Agent Identity Registry Protocol — groupe communautaire, donc sans production de Recommandation ni calendrier normatif engagé — a été proposé le 22 avril 2026, et ses livrables annoncés comprennent une méthode DID et un format d'accréditation d'agent fondé sur les accréditations vérifiables (Vol. III F-30, [**B**]) ; aucun rapport ni brouillon n'était publié à la date de consultation (Vol. III F-50, [**B, degré 2**]) — et la page n'en portait toujours aucun au 28 juillet 2026, ni section de rapports, ni brouillon, ni spécification (Vol. III F-30, re-daté). *La distinction entre annoncé et publié est ici toute la matière : une charte énonce des intentions de production, non des documents constatés.*

Le troisième, le groupe **Agent Trust Protocol** — même statut, mêmes conséquences —, a été proposé le **4 juin 2026**, et sa page pose en constat d'ouverture, en langue originale : « Autonomous AI agents are being deployed at scale with no open standard governing how they prove identity, establish trust, or protect the privacy of the humans they represent ». Source primaire ouverte hors socle : aucune entrée du socle ne documente ce groupe — balayage du PRD du Vol. III pour ce syntagme, zéro occurrence —, et l'énoncé n'est donc pas porté ici comme fait central. *Un groupe qui se constitue en déclarant l'absence de norme ouverte sur l'identité des agents est une pièce à verser au dossier du ch. 16 ; il n'est pas la norme qu'il appelle.*

Trois bornes encadrent ce relevé, et aucune n'est facultative. *Premièrement*, le lot n'a mené **aucun inventaire exhaustif** des groupes communautaires du W3C : un groupe agentique supplémentaire a été repéré en résultat de recherche et n'a pas été ouvert. *Il ne faut donc jamais écrire que les groupes communautaires agentiques du W3C sont au nombre de trois* — le relevé porte sur trois groupes **lus**, non sur la population des groupes existants. *Deuxièmement*, aucun document produit par ces groupes n'a été ouvert : ce que ces textes affirment de la liaison entre un agent et son organisation reste à instruire. *Troisièmement*, une affirmation portant sur les exigences de publication auxquelles les rapports de groupe communautaire sont soumis a été écartée au vote adversarial, deux réfutations sur trois ; le chapitre ne la reprend sous aucune forme.

Lecture de l'auteur — le socle établit qu'un groupe communautaire annonce, depuis le 22 avril 2026, deux livrables dont le vocabulaire recouvre deux des quatre pièces du passeport construit au ch. 16 : une méthode d'identifiant et un format d'accréditation (Vol. III F-30). Il n'établit ni que ces livrables existent, ni qu'ils convergent avec l'objet du ch. 16, ni qu'ils aboutiront. La convergence est donc **lexicale et constatée**, non technique et non normative. *Elle mérite d'être suivie ; elle ne fonde rien.*

13.4 Identité de charge et identité décentralisée : SPIFFE/SPIRE, DID, WIMSE

Deux familles de solutions se disputent l'ancrage de l'identité agentique **sous** le niveau applicatif, et le Vol. I les oppose en régime [**C**].

L'identité de charge de travail attribue à l'agent une identité d'exécution. SPIFFE et SPIRE délivrent un identifiant SPIFFE matérialisé par un justificatif à courte durée de vie, permettant une authentification mutuelle sans secret partagé — profil bien adapté aux agents éphémères que la découverte à l'exécution fait apparaître et disparaître (Vol. I *Monographie* §3.6.4, [**C**]). Ses limites, telles que le Vol. I les formule à son gel de juin 2026, tiennent à l'**infrastructure dédiée** qu'il exige et au **coût de rotation** des certificats. Le groupe de travail **WIMSE** de l'IETF cherche à généraliser l'identité de charge de travail à des environnements multi-systèmes, c'est-à-dire au **franchissement de frontières** que requiert l'interopérabilité agentique.

Le socle zero-trust *et le socle IAM pré-agentiques ne sont pas reconstruits ici* : ils sont **posés au ch. 3** pour toute la somme, et ce chapitre s'y adosse. Ce qui appartient au présent § est l'**articulation** de deux familles d'ancrage, non le mécanisme de l'une ou de l'autre.

L'**alternative décentralisée** s'appuie sur les identifiants décentralisés du W3C, dont une méthode portée par un protocole de réseau agentique ancre l'identité dans le Web **sans autorité centrale**, avec authentification de requêtes signées (Vol. I *Monographie* §3.6.4, [**C**]). *Le compromis est celui, déjà connu, de la décentralisation contre la gouvernance* : un identifiant décentralisé supprime l'autorité centrale mais reporte sur l'écosystème la révocation et la mise à jour, là où un serveur d'identité de charge de travail les centralise au prix d'une infrastructure propre.

Ce paragraphe entre en régime [C], et la conséquence se tire. La vérification du Vol. I porte sur ses **références**, non sur le contenu de ses affirmations : aucun énoncé de ce § n'est central, et l'élévation en [B] supposerait la lecture des sources primaires que le Vol. I cite.

Ce que le socle propre du Vol. III ajoute, et qui recadre l'opposition. La spécification SPIFFE-ID énonce qu'un SVID est considéré valide s'il a été signé par une autorité du domaine de confiance de l'identité SPIFFE qu'il porte (Vol. III F-87, [**B**]). L'énoncé est intra-domaine par construction : il ne dit rien de ce qu'une autorité d'un **autre** domaine devrait faire pour l'accepter. Et ce que cette spécification **démontre** est une vérification de signature dans un domaine de confiance ; elle n'énonce pas ce que cette vérification n'établit pas — absence de documentation, degré 3 (R-02 et R-14 du Vol. III).

Du côté de l'IETF, le §3.4.11 du document d'architecture de WIMSE — *Internet-Draft* du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027, de visée *Informational*, section d'architecture et non prescription protocolaire — énonce, du point de vue WIMSE, que les intermédiaires d'IA sont un cas particulier de charges de travail déléguées (Vol. III F-86, [**B**] ; établi au **ch. 12 § 12.1**, non rejoué ici, et **reconduit sans changement** au 28 juillet 2026).

Lecture de l'auteur — les deux familles répondent à des questions différentes, et le chapitre le pose comme lecture et non comme résultat. Ce que le socle établit : le critère de validité d'un SVID, relatif à un domaine (Vol. III F-87) ; le stade des documents du W3C (Vol. III F-79 à F-82) ; l'opposition infrastructure-contre-écosystème telle que le Vol. I la formule en [**C**]. Ce qu'il n'établit pas : qu'une famille soit préférable à l'autre, ni qu'elles soient exclusives, ni qu'un déploiement documenté les combine. *L'identité de charge de travail répond à*

« d'où ceci s'exécute-t-il et dans quel domaine » ; l'identité décentralisée répond à « que puis-je présenter hors de ce domaine ». La question de l'admission inter-domaines, qui est celle du ch. 18, n'est traitée par aucune des deux.

TROIS ANCRAGES SOUS LE NIVEAU APPLICATIF

1 **SPIFFE / SPIRE**

Une identité d'exécution, matérialisée par un justificatif à courte durée de vie ; authentification mutuelle sans secret partagé.

adapté aux agents éphémères

2 **Identifiants décentralisés**

Un identifiant porté par son sujet, résolvable sans annuaire central.

W3C — voir § 13.1 pour le stade

3 **WIMSE**

L'extension de l'identité de charge aux échanges entre charges.

travaux IETF

Le Vol. I les oppose en régime [C] — c'est une lecture reprise, non un balayage de mécanismes conduit par la somme. Aucune des deux familles ne porte l'ancrage ORGANISATIONNEL que le ch. 15 § 15.1.2 déclare renvoyé hors protocole.

Figure 13.4 — Deux familles qui se disputent l'ancrage de l'identité sous le niveau applicatif.

13.5 Le fossé d'adoption : qui vérifie quoi, en production, à date

La thèse du chapitre porte sur une adoption « à démontrer ». L'énoncé qui la soutient est un énoncé sur l'état de la documentation, et il s'écrit au troisième degré d'absence : le corpus consulté le 21 juillet 2026 ne documente aucun établissement financier réglementé, nommément désigné, exploitant en production des accréditations vérifiables du W3C ou des identifiants décentralisés. C'est une absence de documentation, non un fait négatif vérifié — et elle ne soutient en aucun cas l'énoncé « aucune banque n'emploie ces mécanismes » (R-14 du Vol. III). Le lot a par ailleurs refusé de combler ce vide par un billet d'éditeur, conformément à la règle du dépôt : *une lacune déclarée ne se comble pas par une source de moindre qualité.*

Une illustration, et elle est présentée comme telle. Le rapport d'interopérabilité du modèle de données v2.0, publié sur le dépôt du groupe de travail du W3C, énumère **dix implémentations**, dont aucun intitulé ne porte la dénomination d'une banque, d'un assureur ou d'une infrastructure de marché financier (Vol. III F-31, [**C, degré 1**]). *Cette entrée est en [C]* : elle ne porte pas le propos de la section. Ses deux bornes sont plus instructives que son résultat. D'une part, le relevé porte sur des **intitulés**, non sur la nature des organisations : une implémentation peut être exploitée pour le compte d'un établissement financier sans figurer sous son nom. D'autre part, une suite de tests ne recense que ses **participants volontaires** — *elle mesure qui a bien voulu se soumettre à une épreuve d'interopérabilité publique, pas qui déploie.*

Sa date, elle, a changé, et le changement enseigne plus que le chapitre. L'entrée portait un rapport daté du **19 juillet 2026** ; le document consulté le 28 juillet suivant porte en tête **26 juillet 2026**. Le fait négatif tient intégralement — dix implémentations, aucun intitulé financier, degré et niveau inchangés : *la portée du changement est la date seule.* Et cette date n'est pas une date de publication : le rapport est régénéré à chaque exécution de la suite de tests, de sorte que toute date portée sur lui sera périmée à l'exécution suivante sans qu'aucun fait ait changé. *Un horodatage d'exécution cité comme une date de publication est une péremption que rien ne signale* — le chapitre n'en porte donc plus aucune.

Un contrepoint existe, et il vient d'un champ voisin. Le cadre de gouvernance de l'écosystème vLEI de la GLEIF, dans sa version du **25 mars 2026**, désigne son socle technique par « Technical Requirements Part 1: KERI Infrastructure » et déclare avoir été construit en conformité avec les normes et recommandations de la *Trust over IP Foundation* (Vol. III F-32, [**B**]). Borne explicite : le fait porte sur les intitulés des documents contrôlés et sur la phrase de filiation, tels qu'affichés sur la page consultée. *Il ne s'ensuit pas que le vLEI exclue le modèle du W3C* : le contenu de la seconde partie des exigences techniques n'a pas été ouvert, et un intitulé n'est pas un contenu. Reporté à sa source le 28 juillet 2026, le cadre ne porte aucune version postérieure au 25 mars 2026 (Vol. III F-32).

La *Bank of Japan Review* **2026-E-6**, du **10 avril 2026**, figure au dossier, et il faut dire à quel titre exactement. Elle n'est portée par aucune entrée du socle : seule sa page de présentation a pu être lue, son texte intégral n'ayant pas pu être extrait. Cette page situe l'emploi des accréditations vérifiables en finance au registre de l'exploration ; la qualification n'est donc pas portée ici comme fait, et l'affirmation n'est pas centrale. L'attributeur est nommé plutôt qu'abrégé en « une revue de banque centrale » : la parade de péremption couvre les dénominations commerciales et les versions, jamais l'attributeur d'une affirmation (décision 15 du TOC). La revue porte enfin la réserve d'usage de son éditeur, en langue originale : « Views expressed are those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the Bank. »

Six échecs de source bornent ce chapitre autant que ses résultats, et ils sont exposés au même titre : la fiche de la norme **ISO 17442-3** relative au vLEI, inaccessible ; le glossaire du cadre de gouvernance vLEI, introuvable ; deux accès au cadre d'architecture du portefeuille européen d'identité numérique, l'un introuvable et l'autre redirigé hors de son hôte ; le texte intégral de la *Bank of Japan Review* 2026-E-6, récupéré mais non extractible ; une section du processus des groupes communautaires du W3C, consultée sans que la phrase recherchée soit restituée. *Chacun retire quelque chose au chapitre.* Les identifiants sont portés parce qu'ils conditionnent la reprise : *un échec de source dont on tait l'identité rend inexécutable l'instruction qui doit le solder* (décision 15 du TOC). L'existence d'une norme ISO relative au vLEI, en particulier, n'est établie que par une **source secondaire**

— la revue ci-dessus, qui en porte le numéro — et n'a pas été retenue comme affirmation : le numéro figure ici comme identifiant d'une source à instruire, jamais comme fait.

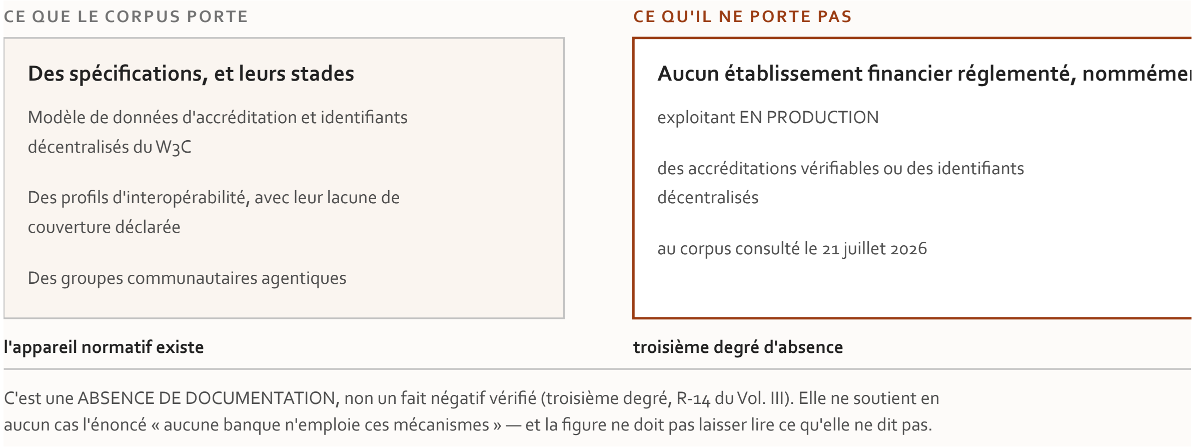
Lecture de l'auteur — ce que le socle établit est un écart entre deux registres : d'un côté, quatre documents du W3C dont deux portent le stade de Recommandation depuis 2022 et 2025 (Vol. III F-79, F-81) ; de l'autre, un relevé d'implémentations où aucun intitulé financier n'apparaît (Vol. III F-31, [**C**]) et un corpus qui ne documente aucun déploiement en production nommément désigné. Ce que le socle n'établit pas, c'est la cause de cet écart — ni immaturité des spécifications, ni prudence réglementaire, ni discrétion des exploitants ne peuvent être invoquées, aucune n'étant documentée. La seule construction retenue est **comparative**, et elle tient au contrepoint du vLEI : là où un écosystème financier a effectivement produit un dispositif d'accréditation opérant, ce qu'il a ajouté au vocabulaire technique est un cadre de gouvernance nommé, versionné et adossé à une filiation déclarée (Vol. III F-32). *L'hypothèse que la pièce manquante côté agentique soit institutionnelle plutôt que lexicale demeure une hypothèse, et le socle ne la démontre pas.*

Cette hypothèse a un siège, et ce n'est pas ici. Elle est instruite au **ch. 18 § 18.3**, sur trois précédents de fédération, et le §7.4.3 du Vol. I qui la nourrit est **partagé déclaré** entre ce chapitre et le ch. 18. Le présent § en prend le versant **adoption** ; le ch. 18 en prend le versant ***trust fabric***. *Le partage est écrit à la table de couverture du TOC, et ni l'un ni l'autre ne reconstruit la moitié de l'autre.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Le lexique du passeport, et sa borne. Les mots — accréditation vérifiable, identifiant décentralisé, méthode, résolution — viennent d'ici ; leur contenu technique n'y est pas établi. Le **ch. 16** assemble l'objet avec ce vocabulaire et **sans** ce contenu, et il le dit.
2. Le stade n'est pas l'adoption. Deux Recommandations et zéro déploiement financier nommément documenté coexistent sans contradiction. Les **ch. 15 et 18** rencontrent la même dissociation sur d'autres corpus ; elle est posée ici une fois.
3. Ce qu'un groupe communautaire n'est pas. Ni voie des normes, ni Recommandation, ni calendrier engagé. Les **ch. 16 § 16.4** et **ch. 18 § 18.1** citent des groupes communautaires ; ils n'auront pas à re-poser la clause.
4. Le contrepoint institutionnel du vLEI. Un cadre de gouvernance publié, versionné, à filiation déclarée, produit hors du champ agentique. Le **ch. 18 § 18.3** en fait l'un de ses trois précédents ; le présent chapitre l'introduit comme **matière de comparaison**, jamais comme transposition.



CE QUE LE CORPUS PORTE

Des spécifications, et leurs stades

Modèle de données d'accréditation et identifiants décentralisés du W3C

Des profils d'interopérabilité, avec leur lacune de couverture déclarée

Des groupes communautaires agentiques

l'appareil normatif existe

CE QU'IL NE PORTE PAS

Aucun établissement financier réglementé, nomméme

exploitant EN PRODUCTION

des accréditations vérifiables ou des identifiants décentralisés

au corpus consulté le 21 juillet 2026

troisième degré d'absence

C'est une ABSENCE DE DOCUMENTATION, non un fait négatif vérifié (troisième degré, R-14 du Vol. III). Elle ne soutient en aucun cas l'énoncé « aucune banque n'emploie ces mécanismes » — et la figure ne doit pas laisser lire ce qu'elle ne dit pas.

Figure 13.5 — Le fossé d'adoption : ce que le corpus documente, et à quel degré d'absence.

CHAPITRE 14

La grille des cinq questions

Livre II — Faire confiance : identité, délégation et fabrique de confiance. Premier mouvement — émettre (ch. 12-18). Troisième chapitre du mouvement, et chapitre de méthode transversal : il ne verse aucun fait, il fournit l'instrument par lequel les **ch. 15 à 21** rendent leurs verdicts.

> **Thèse** — cinq questions — *qui es-tu, qui t'a créé, pour qui agis-tu, que peux-tu faire, qui en répond* — forment la grille de lecture de tout mécanisme d'identité agentique ; ce sont les questions que l'entreprise doit pouvoir poser à chacun de ses agents, et aucun des trois mécanismes instruits par le Vol. III ne répond aux cinq.

14.0 Introduction : pourquoi un instrument, et pourquoi cinq questions

Les deux chapitres précédents ont produit un inventaire : des RFC étirés d'un côté (ch. 12), un vocabulaire portable dont l'adoption reste à démontrer de l'autre (ch. 13). L'inventaire ne suffit pas. Une organisation qui doit décider si elle admet un agent — le sien ou celui d'un tiers — n'a pas besoin de savoir **quels mécanismes existent** ; elle a besoin de savoir ce que chacun lui permet d'établir.

C'est l'objet du présent chapitre, et il est de méthode : il ne verse aucun fait, il fournit l'**instrument** par lequel les ch. 15 à 21 rendront leurs verdicts. Son homologue dans le Livre IV est la matrice protocoles × exigences réglementaires du ch. 42 ; les deux jouent le même rôle — un critère explicite, opposable, que chaque chapitre consommateur applique sans le redécider.

Le chapitre porte donc, de bout en bout, le régime des constructions d'auteur, et c'est ce qui lui interdit de s'autoriser de lui-même. Une grille qui tirerait argument de son existence serait précisément l'objet que la somme prend pour cible : *un instrument d'analyse se juge à son rendement, jamais à sa provenance.*

Le chapitre se lit en quatre temps. D'où vient la grille et ce que son inspiration n'autorise pas (§ 14.1) ; ce qu'elle donne quand on l'éprouve sur trois mécanismes documentés (§ 14.2) ; comment elle structure les chapitres suivants (§ 14.3) ; et ce qu'elle devient croisée avec une échelle d'autonomie (§ 14.4).

14.1 L'inspiration de la grille — et ce qu'elle n'autorise pas

Lecture de l'auteur — la grille des cinq questions est une construction d'auteur du Vol. III. Elle est spécifiée à son PRD, Annexe C — le document qui fait autorité sur son contenu —, et non dérivée d'un socle qui la porterait. Ce que le socle établit : les faits sur lesquels chaque verdict du § 14.2 repose, entrée par entrée. Ce qu'il n'établit pas : la grille elle-même, son cardinal de cinq, l'ordre de ses questions, le partage qu'elle opère entre elles ; aucune entrée, propre ou héritée, ne les porte, et aucune source primaire n'en est l'extraction.

La différence avec l'instrument équivalent du Vol. II est structurante et vaut d'être écrite : la taxonomie d'orchestration OO1-OO4 du Vol. II (*Monographie* ch. 5) venait **d'une source** ; la grille n'en vient **d'aucune**. Elle relève du régime des constructions d'auteur, ce qui interdit d'en tirer un argument d'autorité et impose qu'elle soit **falsifiable**.

L'inspiration, elle, est nommée. Le Vol. I emploie une grille d'analyse **par axes** — découverte, sémantique, identité et confiance, gouvernance des frontières —, présentée comme le moyen de comparer des spécifications hétérogènes et d'anticiper leurs recouvrements et leurs manques. Deux de ces quatre axes — *identité et confiance*, *gouvernance des frontières* — fournissent l'**inspiration** des cinq questions ; ils n'en fournissent **pas la dérivation**.

La distinction n'est pas de politesse. Un élément du Vol. I entre dans la somme en [**C**] — repérage documentaire —, parce que sa vérification porte sur ses références et non sur le contenu de ses affirmations (PRD §7.1) ; et une entrée [C] ne porte jamais un fait central. *Adosser la grille aux axes du Vol. I l'aurait rendue* *inutilisable au moment même où l'on prétendait la fonder.* Les quatre axes sont posés au ch. 7 § 7.2.2 et ne sont pas reconstruits ici.

Aucune entrée de socle ne porte les axes eux-mêmes, et l'écart se déclare plutôt qu'il ne se comble. Le Vol. III l'avait constaté pour son propre socle ; le balayage des **159 entrées** du socle consolidé, au 28 juillet 2026, le confirme — aucune ne les énonce : fait négatif **vérifié** sur ce corpus, degré 1, et borné à lui. *La traçabilité de cette filiation vient des documents de cadrage, non du socle ; y créer une entrée n'y changerait rien, une entrée [C] n'autorisant aucun emploi central.*

Lecture de l'auteur — le changement d'objet justifie le changement d'instrument : les **axes** comparent des spécifications *entre elles* ; les **cinq questions** demandent ce qu'une entreprise doit pouvoir **établir** d'un agent qu'elle héberge ou qu'elle admet. Ce que le socle établit : la formulation des axes et leur fonction déclarée. Ce qu'il n'établit pas : que ce passage soit correct, complet ou nécessaire — *il se juge à son rendement en § 14.2, non à sa filiation.*

Tableau 14.1 — La grille des cinq questions et ce que chacune exige d'un mécanisme.

#	Question	Ce qu'un mécanisme doit produire pour y répondre
Q-A	**Qui es-tu ?**	Un identifiant **stable**, **vérifiable**, **résistant à l'usurpation** et **révocable**
Q-B	Qui t'a créé ?	Une chaîne de provenance jusqu'à une autorité d'émission, avec son ancrage de confiance
Q-C	Pour qui agis-tu ?	Une chaîne de mandat interrogeable **à l'instant t**, et non seulement à l'admission
Q-D	Que peux-tu faire ?	Des bornes de privilège **explicites** *et* opposables au point d'application
Q-E	Qui en répond ?	Une imputabilité traçable jusqu'à une personne ou une entité juridique

Quatre règles d'emploi commandent tout ce qui suit, et elles sont reprises du cadrage du Vol. III sans être modifiées.

1. La grille s'applique par mécanisme, non par produit. Un même produit peut répondre à Q-A et laisser Q-C sans réponse ; le noter globalement effacerait précisément ce que la grille sert à voir.
2. Une réponse partielle est une réponse partielle. Trois verdicts seulement — *répond, répond partiellement — et on dit à quoi, ne répond pas* —, aucun quatrième verdict de complaisance.

3. La thèse est falsifiable, et c'est voulu. Un mécanisme qui répondrait aux cinq la réfute, et *la réfutation s'écrit si elle survient plutôt qu'elle ne se contourne*.
4. Le ch. 16 § 16.5 est le seul endroit de la somme où les cinq reçoivent une réponse, et cette réponse y est explicitement **sur le papier** — elle décrit ce qu'un assemblage produirait, non ce qu'une implémentation produit.

Une cinquième règle vient du régime d'absence, et elle n'est pas dans la liste ci-dessus parce qu'elle ne porte pas sur la grille mais sur ce qu'on écrit dans ses cases. Là où le corpus est muet, la case reste vide : *le socle ne documente pas X — absence de documentation, non fait négatif vérifié* (R-14 du Vol. III, degré 3). Une case vide n'est pas un quatrième verdict : ce n'est pas le mécanisme qui reçoit une note intermédiaire, c'est l'état de la preuve qui est déclaré.

CINQ QUESTIONS, CINQ EXIGENCES

Q-A **Qui es-tu ?**
Un identifiant stable, vérifiable, résistant à l'usurpation et révocable.

Q-B **Qui t'a créé ?**
Une chaîne de provenance jusqu'à une autorité d'émission, avec son ancrage de confiance.

Q-C **Pour qui agis-tu ?**
Une chaîne de mandat interrogeable à l'instant t, et non seulement à l'admission.

Q-D **Que peux-tu faire ?**
Des bornes de privilège explicites et opposables au point d'application.

Q-E **Qui en répond ?**
Une imputabilité traçable jusqu'à une personne ou une entité juridique.

La grille TRIE, elle ne certifie pas : répondre aux cinq questions n'établit pas qu'un mécanisme est sûr, seulement qu'il porte ce qu'il faut pour être interrogé. Son inspiration n'autorise pas davantage (§ 14.1).

Figure 14.1 — La grille des cinq questions, et ce que chacune exige d'un mécanisme.

14.2 Application-témoin à trois mécanismes

Trois mécanismes ont été instruits à un degré qui permet de les soumettre à la grille : la **carte d'agent signée**, les **annuaires d'agents commerciaux**, les

registres gouvernés. *Cette section est une application-témoin, non le verdict du Livre* : chacun des trois reçoit son verdict complet à son propre chapitre — ch. 15 § 15.1.4, § 15.2.4 et, pour le registre, § 15.3. Ce qui se joue ici est l'**épreuve de l'instrument**, et le résultat qui compte est ce que la grille permet ou ne permet pas de dire.

La carte d'agent signée. Sur **Q-A**, elle **répond partiellement** : au volet *vérifiable*, non au volet *révocable*. Ce que la signature **démontre** est l'intégrité du contenu canonicalisé au regard d'une clé donnée (Vol. III F-01, F-02, [**A**]) — et rien de plus (R-02). Elle est en outre **facultative** : apposition en **MAY**, vérification en **SHOULD**, de sorte qu'une chaîne entièrement conforme peut ne comporter aucune signature apposée ni aucune vérification effectuée (Vol. III F-04, [**A**]). Le volet *révocable* n'est pas outillé : le message normatif de la carte compte **quatorze champs**, dont aucun n'exprime une date d'émission, une expiration, une fenêtre de validité ni un indicateur de révocation (Vol. III F-05, [**A**], fait négatif **vérifié**, degré 1) ; et l'interdiction est pourtant posée au niveau normatif le plus fort — « Expired or revoked keys **MUST NOT** be used for verification » — sans aucun moyen d'établir l'expiration ou la révocation (Vol. III F-07, [**A**]). L'interdiction porte sur la clé de signature, non sur la carte, et la borne change ce qu'on peut en tirer.

Sur **Q-B**, elle **ne répond pas** : l'ancrage est renvoyé **hors du protocole** — clé récupérée par identifiant et adresse de jeu de clés, ou depuis un magasin de clés de confiance que les clients « **MAY** maintain », dispositif facultatif et non spécifié (Vol. III F-09, [**B**]). Deux documents de projet ont été balayés et ni l'un ni l'autre ne rattrape l'ancrage (Vol. III F-08, [**A**], degré 1 ; F-11, [**B**]). Sur **Q-C**, **Q-D** et **Q-E**, les cases restent vides au degré 3 : aucun balayage ne couvre ce que la carte porte du mandat, du privilège ou de l'imputabilité.

Les annuaires d'agents commerciaux. Le statut se dit à chaque mention, et l'éditeur se nomme — *la neutralité fournisseur interdit de recommander, non de nommer, et un statut non attribué n'est pas revalidable au gel suivant*. La **disponibilité générale** d'Entra Agent ID, produit de Microsoft, est datée d'**avril 2026** par les notes de version de son éditeur (Vol. III F-33, [**B**]) — mais elle ne vaut pas disponibilité générale de ses capacités : plusieurs capacités nommées demeuraient étiquetées *Preview* au 21 juillet 2026 (Vol. III F-34, [**A**]).

Sur **Q-A**, **répond partiellement** : le type de ressource d'annuaire est défini et publié, héritant du type `application` (Vol. III F-37, [**B**]), mais l'identité y vit sur **deux plans** — une politique d'accès conditionnel ciblant des identités d'agent **ne s'applique pas** au compte d'utilisateur de l'agent, et une politique ciblant « tous les utilisateurs » **n'inclut pas** les identités d'agent (Vol. III F-35, [**A**], fait négatif **établi**, degré 2). *Un identifiant qui n'est pas unique au point d'application ne répond qu'à moitié à « qui es-tu »*. Sur **Q-B**, **répond partiellement** : ce qui se cite en [**B**] est la spécification elle-même — **SPIFFE-ID** énonce qu'un SVID est **considéré** valide s'il a été signé par une autorité du domaine de confiance de l'**identité SPIFFE** qu'il porte (Vol. III F-87) —, et ce qu'elle **démontre** est une vérification de signature dans un domaine, non l'ancrage de confiance de cette autorité (R-02). Sur **Q-C**, **répond partiellement**, et la borne vient de la norme sous-jacente : le **RFC 8693** définit l'attribut `act` comme le moyen d'exprimer qu'une délégation a eu lieu et place explicitement hors de son périmètre les caractéristiques de sécurité des jetons eux-mêmes (Vol. III F-47, [**A**]) — le mandat s'exprime donc, mais qu'il soit interrogeable **à l'instant t** n'est pas établi (degré 3). Sur **Q-D**, même verdict et même cause : les bornes sont opposables au point d'application d'**un** des deux plans (F-35). Sur **Q-E**, case vide au degré 3.

Les registres gouvernés. Statut, dit à chaque mention : la spécification de registre d'agents est un **brouillon de laboratoire** et son en-tête le dit — « White Paper | 2026-03-27 | Status: draft », l'espace qui l'héberge se décrivant comme accueillant des travaux qui ne sont **pas encore** un projet officiel de l'organisme (Vol. III F-38, [**A**]). Sur **Q-A**, **répond partiellement** : l'identifiant est **spécifié et administrable**, dans un brouillon de laboratoire (Vol. III H-03 ; F-38). Sur **Q-D**, la déclaration des bornes est explicitement outillée — `toolAccessList` et `permissionBoundaries` sont des champs **obligatoires** (Vol. III F-40, [**B**]) —, mais le verdict reste **partiel** : *déclarer une borne et l'opposer sont deux actes distincts, et la grille est faite pour les séparer.* Sur **Q-B**, **Q-C** et **Q-E**, cases vides au degré 3.

Tableau 14.2 — Application-témoin de la grille à trois mécanismes, au 21 juillet 2026. Toutes les entrées citées appartiennent au socle du Vol. III.

	Q-A *qui es-tu*	**Q-B** *qui t'a créé*	**Q-C** *pour qui agis-tu*	**Q-D** *que peux-tu faire*	**Q-E** *qui en répond*
Carte d'agent signée	partiellement — vérifiable oui, révocable non (F-04, F-05, F-06, F-07)	**ne répond pas** (F-08, F-09, F-11)	*case vide, degré 3*	*case vide, degré 3*	*case vide, degré 3*
Annuaires commerciaux	partiellement — deux plans d'identité (F-35, F-37)	partiellement — validité par signature dans un domaine (F-87), ancrage de l'autorité non établi	partiellement — mandat exprimé, non interrogeable à l'instant t (H-02, F-47)	partiellement — un plan couvert sur deux (F-35)	*case vide, degré 3*
Registres gouvernés	partiellement — identifiant spécifié et administrable,	*case vide, degré 3*	*case vide, degré 3*	partiellement — bornes déclarées, opposabilité	*case vide, degré 3*

	Q-A *qui es-tu*	Q-B *qui t'a créé*	Q-C *pour qui agis-tu*	Q-D *que peux-tu faire*	Q-E *qui en répond*
	brouillon de laboratoire (H-03, F-38)			non établie (F-40, H-03)	

Décompte re-mesuré sur le tableau : huit verdicts rendus sur quinze cases — aucun « répond », **un** « ne répond pas », **sept** « répond partiellement » — et **sept cases** où le corpus consulté est muet. Un verdict plein figurait au premier jet du Vol. III et est tombé le 21 juillet 2026, non qu'un fait ait changé, mais parce que le **niveau** de l'entrée qui le portait est passé en **[C]** : *une entrée [C] ne porte jamais un fait central, et un verdict de grille en est un.*

Aucun des trois mécanismes ne répond aux cinq : la thèse n'est pas réfutée. Elle n'est pas non plus établie, et il faut l'écrire aussi nettement : trois mécanismes ne sont pas le corpus des mécanismes de 2026, et conclure de trois verdicts à « aucun mécanisme de 2026 ne répond aux cinq » serait un fait négatif de corpus, la forme même que le régime des trois degrés refuse. *La thèse se tient donc comme hypothèse falsifiable, éprouvée mécanisme par mécanisme aux endroits recensés au § 14.3, et sa portée reste bornée aux mécanismes réellement instruits.*

14.3 La grille comme critère de structure des chapitres suivants

La grille n'est pas un ornement méthodologique : elle décide de ce qu'un chapitre doit produire. Elle est appliquée, verdict à l'appui, au **ch. 15 § 15.1.4** (la carte signée), **§ 15.2.4** (les annuaires), **ch. 16 § 16.5** (l'objet de synthèse), **ch. 19 § 19.4** (la taxonomie des attaques) et, hors du présent Livre, au **ch. 37 § 37.4** (le maillage). *Deux sièges de plus l'appliquent sans rendre aucun verdict* — le **ch. 25 § 25.4** (la ligne directrice E-23) et le **ch. 27 § 27.5** (la ligne directrice de l'AMF) —, en **lecture inversée** : ils demandent non ce qu'un texte produit comme réponse, mais ce qu'il suppose que l'institution puisse établir, *une ligne directrice n'étant ni un mécanisme ni un produit* (règle d'emploi 1). Elle sert enfin de colonne à l'annexe des mécanismes. *Toute pièce qui ne l'applique pas s'en explique.*

Le ch. 17 est l'exception, et c'est la plus instructive. Il ne porte **aucun verdict** : il **instruit Q-C** — *pour qui agis-tu ?* — au lieu de l'appliquer mécanisme par mécanisme, et il le déclare à son ouverture. La raison tient au constat du § 14.2 : Q-C n'y a reçu qu'un seul verdict, et encore partiel. *Une question à laquelle deux mécanismes sur trois ne permettent même pas de répondre n'appelle pas un verdict de plus ; elle appelle un chapitre.*

Au ch. 19, la grille change de fonction : elle devient l'axe de la taxonomie, chaque attaque étant rangée selon le maillon de la chaîne d'identité ou de mandat qui cède — traitement défensif exclusif, au niveau architectural, sans recette d'exploitation. Le socle montre que le tri fonctionne : dans la campagne de compromission de jetons du 8 au 18 août 2025 au moins, le maillon qui cède est le **jeton porteur**, lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session — *quiconque le détient est l'intégration* (Vol. III F-21, [**A**]) : **défaut de Q-A**. Dans la technique **AML.T0053** du corpus de techniques adverses **MITRE ATLAS**, où un agent dispose d'outils inaccessibles aux utilisateurs, ce n'est pas l'authentification qui cède mais l'absence de réduction de portée entre mandant et mandataire (Vol. III F-14, [**A**]) : **défaut de Q-D**, que la contre-mesure **AML.M0027** vise en posant qu'un agent agissant pour un utilisateur ne doit pas recevoir de permissions que cet utilisateur n'a pas (Vol. III F-15, [**A**]).

L'entrée **ASI03** du référentiel de sécurité applicative de l'**OWASP** énonce le lien que la grille formalise : « Without a distinct, governed identity of its own, an agent operates in an attribution gap that makes enforcing true least privilege impossible. » (Vol. III F-19, [**A**]).

Lecture de l'auteur — l'énoncé soutient **l'ordre** des questions : sans réponse à Q-A, Q-D et Q-E deviennent **inapplicables** plutôt que difficiles — une borne de privilège suppose un porteur identifié, et une imputabilité suppose quelqu'un à qui imputer. Ce que le socle établit : l'énoncé cité, au niveau [A]. Ce qu'il n'établit pas : que cet ordre soit le seul possible, ni qu'il ait une valeur autre qu'organisatrice.

Le ch. 16 § 16.5 est le seul endroit de la somme où les cinq questions reçoivent une réponse, et la nature de cet endroit décide de ce qu'on peut en conclure. Ce qui y est soumis à la grille n'est pas un mécanisme de 2026 : c'est le **passeport d'agent**, objet de synthèse que la somme construit en assemblant une carte signée, une inscription au registre, une chaîne de mandat et des attestations. *Le passeport reçoit une réponse aux cinq questions parce qu'il a été construit pour en recevoir une : c'est la propriété d'un objet de synthèse, pas un résultat.* Confondre les deux ferait de la construction d'auteur le contre-exemple de la thèse qu'elle sert à éprouver.

14.4 Grille et maturité

Lecture de l'auteur — la présente section est une construction d'auteur en totalité. Le croisement des cinq questions avec une échelle de maturité n'est porté par aucune entrée du socle, non plus que l'ordonnancement des exigences par palier qui en découle. Ce que le socle établit : l'existence et le contenu de l'échelle mobilisée, à son niveau et sous ses réserves. Ce qu'il n'établit pas : que le coût d'une question sans réponse croisse avec le palier d'autonomie — proposition de la somme, à lire comme telle.

Cette section a été réaffectée le 21 juillet 2026, et le motif se déclare plutôt qu'il ne se masque. Elle mobilisait le spectre de maturité d'un **corpus d'appui** dont aucun des trois ouvrages n'a jamais été déposé ; la filiation livresque a été **retirée** — arbitrage clos par échec documenté, et réversible par dépôt ultérieur —, et le croisement se refait sur l'échelle d'autonomie du Vol. I. Les mentions de « corpus d'appui » sont des marqueurs conditionnels de réouverture, jamais des sources : aucun chapitre ne se rédige en s'appuyant sur ces ouvrages sans dépôt effectif.

L'échelle se cite au complet, et la contrainte n'est pas de forme. Selon la proposition du Vol. I, l'échelle à quatre paliers non numérotés — *assistance* → *copilote* → *orchestration sous revue* → *autonomie bornée* — indexe l'autonomie consentie sur le produit **matérialité** × **réversibilité**, non sur la capacité brute du modèle ; l'entrée héritée **H-31 [C]** en rapporte le principe, verbatim : « un agent ne doit jamais exécuter une action irréversible sans garde-fou structurel ; la règle est la préparation par l'agent et la *release* humaine sur l'action irréversible ».

Trois échelles coexistent au Vol. I et partagent leurs libellés — les nommer nues est proscrit. « Copilote » est un palier de l'échelle à quatre paliers non numérotés, le **niveau 2** du continuum à six niveaux numérotés de 0 à 5, et le **niveau L0** de la graduation à quatre niveaux préfixés L, L0-L3. *Le terme ne s'emploie jamais seul*, et l'indexation sur matérialité × réversibilité ne discrimine pas davantage — la graduation L0-L3 indexe deux de ses niveaux sur les mêmes critères. Seuls le cardinal et la numérotation discriminent.

Une de ces trois numérotations n'est plus opposable. Les désignations du continuum à six niveaux ne vivent qu'au tableau 3 de la *Synthèse* du Vol. I, fichier supprimé du dépôt le 22 juillet 2026 : le renvoi demeure exact, il **cesse d'être opposable**, et le socle consolidé déclare pour ce motif le calibrage du garde-fou R-13 du Vol. III non rejouable dans l'arbre courant (`S-157`). *La règle de désambiguïsation ne s'en trouve pas allégée pour autant.*

H-31 est une entrée [C] non élevable, et la conséquence est nette. L'échelle est une construction d'auteur du Vol. I, introduite par « La proposition de l'ouvrage… », non la reprise d'une source primaire tierce : l'élévation en [B] par lecture de la source est **sans objet**. Elle entre comme thèse d'un volume antérieur, à attribuer à chaque emploi, jamais comme fait. *Le croisement qui suit ne peut donc rien établir ; il ordonne.*

L'ordonnancement proposé est le suivant. Au palier *assistance*, l'humain engage chaque action : **Q-E** est portée par la personne qui engage et **Q-D** bornée par ce qu'elle valide ; reste **Q-A**, sans laquelle la trace ne s'impute à rien. Au palier que l'échelle à quatre paliers non numérotés nomme *copilote*, l'agent produit des actes que l'humain contresigne sans les reconstruire : **Q-B** devient exigible — *contresigner ce qu'on n'a pas produit suppose de savoir qui l'a produit*. À l'*orchestration* *sous revue*, la revue porte sur une **chaîne** et non sur un acte : **Q-C** devient centrale, et *une chaîne de mandat qui ne s'interroge qu'à l'admission ne soutient pas une revue portant sur l'exécution*. À l'*autonomie bornée*, les cinq deviennent simultanément exigibles, et le défaut le plus coûteux est celui que le § 14.2 a trouvé à la carte signée : un identifiant vérifiable dont la **clé de signature**, expirée ou révoquée, ne doit plus servir à vérifier — sans qu'aucun moyen permette d'établir ce statut (Vol. III F-07, [**A**]).

Tableau 14.3 — Croisement de la grille et de l'échelle d'autonomie du Vol. I — construction d'auteur en totalité, aucun palier n'étant porté par une entrée de socle.

Palier *(échelle à quatre paliers non numérotés du Vol. I)*	Question qui devient exigible	Motif
assistance	**Q-A**	l'humain engage chaque acte ; sans identifiant, la trace ne s'impute à rien
copilote	**Q-B** s'ajoute	contresigner ce qu'on n'a pas produit suppose de savoir qui l'a produit
orchestration sous revue	**Q-C** s'ajoute	la revue porte sur une chaîne, non sur un acte isolé
autonomie bornée	**les cinq**, simultanément	plus aucun acte n'est contresigné à l'unité

Ce que le croisement ne fait pas se dit avec la même netteté : il ne rend aucun mécanisme suffisant à un palier bas. Un fait borné ne varie pas avec le palier — la section de la spécification qui ne comporte aucun moyen d'établir le statut d'une clé n'en comporte pas plus pour un agent d'assistance que pour un agent en autonomie bornée (Vol. III F-06, [**A**], degré 1). *Le palier change le coût du défaut, non le défaut* ; et une entreprise qui ordonnerait ses exigences d'identité par palier accepterait, en connaissance de cause, de porter aux paliers bas une dette dont l'échéance est le palier suivant.

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. L'instrument, et ses quatre règles d'emploi. Par mécanisme et non par produit ; trois verdicts et pas un quatrième ; falsifiabilité assumée ; un seul lieu où les cinq reçoivent réponse. Les ch. 15, 16, 19, 25 et 37 l'appliquent sans le redécider.
2. La cinquième règle, qui n'est pas dans la grille. Une **case vide** déclare l'état de la preuve, jamais une note intermédiaire. C'est le point où la grille et le régime des trois degrés d'absence se rejoignent, et il est posé ici une fois pour la somme.

3. **L'ordre des questions.** Sans Q-A, Q-D et Q-E sont **inapplicables** et non difficiles. Le **ch. 19** en fait l'axe de sa taxonomie.
4. Le croisement avec l'autonomie, et sa borne. Le palier change **le coût** du défaut, non le défaut. Le **ch. 25** rencontre la même distinction du côté réglementaire, et le **ch. 20** du côté défensif.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne verse aucun fait, aucune entrée de socle, aucune date. Il ne tranche pas la thèse qu'il porte : elle reste une hypothèse falsifiable, et le § 14.2 dit exactement sur quel échantillon elle a été éprouvée.

CHAPITRE 15

Émettre : Agent Card signée, annuaires, registres gouvernés

Livre II — Faire confiance : identité, délégation et fabrique de confiance. Premier mouvement — émettre (ch. 12-18). Quatrième chapitre du mouvement, et celui qui porte le mouvement : les trois mécanismes d'émission y sont instruits sur pièce.

Thèse — la signature d'une Agent Card vaut ce que valent son ancrage de confiance sa révocation et sa gouvernance des clés ; le registre gouverné tend à devenir — mouvement SPÉCULATIF, qu'aucune entrée du socle ne date — la pièce de conformité maîtresse, mais trois modèles concurrents répondent à des questions différentes de la grille.

15.0 Introduction : trois mécanismes, une même question

Le ch. 14 a fourni l'instrument ; ce chapitre l'éprouve sur les trois mécanismes par lesquels une organisation **émet** aujourd'hui l'identité d'un agent : une **carte signée**, une inscription dans un annuaire d'entreprise, une inscription dans un registre gouverné. Les trois sont documentés, datés, et aucun n'est une norme ratifiée.

Ce chapitre est celui où la convention cardinale de la somme coûte le plus cher, et il faut la poser avant la première ligne. Un mécanisme cryptographique se qualifie par ce que sa spécification **démontre**, jamais par ce qu'elle **promet** (R-02 du Vol. III). *La règle n'est pas une précaution de style* : la spécification agent-agent écrit elle-même, en ouverture de sa section sur la signature, que les cartes « **MAY** be digitally signed using JSON Web Signature (JWS) as defined in RFC 7515 to ensure authenticity and integrity ». La clause finale énonce une **finalité poursuivie**, non une propriété établie ; la reprendre comme qualification du mécanisme reviendrait à commettre, dès la première page, la faute que ce chapitre a pour objet de nommer.

Lecture de l'auteur — la thèse du chapitre est une construction d'auteur, et sa première moitié énonce une composition. Ce que le socle établit : douze faits bornés sur le format, l'ancrage, la révocation et la gouvernance de projet de la spécification agent-agent en v1.0.0 (Vol. III F-01 à F-12). Ce qu'il n'établit pas : qu'une signature « vaille » ce que valent trois éléments plutôt que quatre ou deux, ni qu'il existe une mesure de cette valeur. *La composition proposée — la valeur probante d'une signature se lit à la somme de son ancrage, de son régime de révocation et de la gouvernance de ses clés — est une lecture ; les faits qui la portent sont cités un à un, et le lecteur peut la refuser sans qu'aucun d'eux tombe.*

Ce que ce chapitre ne traite pas, et où cela se lit. Le versant « **extension des RFC** » du produit d'éditeur du § 15.2 est au **ch. 12 § 12.7** et n'est pas repris ici. L'inventaire complet de la révocation, mécanisme par mécanisme, est au **ch. 20 § 20.4** ; le § 15.1.3 n'en traite que ce qui borne la carte. Le versant **protocolaire** de la découverte — chemin conventionnel, stratégies, catalogues fédérés — est au **ch. 9**, avec lequel le Vol. I *Monographie* §3.4 est **partagé déclaré** ; le § 15.3.2 n'en prend que le versant *identité et conformité*. Enfin, la section « ce qui n'existe toujours pas » du chapitre source est prélevée par le ch. 16 § 16.2 : la ligne Fusion du présent chapitre porte son « hors §7.4 », et l'inventaire des manques n'est pas dressé ici.

15.1 L'Agent Card signée : anatomie et valeur probante

15.1.1 Le format et la chaîne de signature

Le format est spécifié avec soin, et ce constat doit précéder tous les autres : ce qui suit ne décrit pas un mécanisme bâclé, mais un mécanisme complet sur ce qu'il couvre et muet sur ce qu'il ne couvre pas.

Ce que la spécification démontre. La signature d'une carte d'agent est une signature JSON Web Signature au sens du **RFC 7515**. Avant signature, le contenu de la carte **MUST** être canonicalisé selon le *JSON Canonicalization Scheme* du **RFC 8785** ; le champ `signatures` lui-même **MUST** être exclu du contenu signé,

« to avoid circular dependencies » (Vol. III F-01, [**A**]). L'objet qui porte la signature est clos à trois membres — `protected`, `signature`, `header` — et ne comporte aucun membre de charge utile ; le vérificateur **reconstruit** la charge en re-canonicalisant la carte reçue (Vol. III F-02, [**A**]).

Une borne de méthode se déclare ici plutôt qu'en note. Sur le balayage relevé par le lot du Vol. III — spécification lue sur l'étiquette v1.0.0 et sur la branche principale, définition Protobuf lue sur cette branche, les trois concordant —, la spécification **ne nomme pas** ce dispositif « detached » et **ne désigne aucune** des sérialisations du RFC 7515 : *le mécanisme est décrit sans être rattaché au vocabulaire de son texte d'origine.* La borne de cet énoncé est celle de son instrument, et elle est **ouverte** : le rapport du lot déclare que son outil de récupération distante a été pris en défaut sur un test de contrôle, et subordonne l'emploi de cet énoncé à une re-vérification par balayage local qui n'a pas eu lieu. L'énoncé est donc versé ici comme **constat borné**, non comme fait négatif vérifié.

Ce que ce dispositif établit se laisse énoncer exactement : *le détenteur d'une clé désignée par un identifiant de clé a signé une forme canonicalisée d'une carte donnée.* L'intégrité du contenu au regard de cette clé est **démontrée** ; le lien entre cette clé et une organisation réelle ne l'est pas — c'est l'objet du § 15.1.2.

Ce que l'en-tête protégé porte, et ce qu'il ne porte pas. L'énumération normative compte **quatre entrées** : `alg`, `typ` et `kid` **obligatoires**, `jku` seul paramètre facultatif nommé. Ni `nbf`, ni `iat`, ni `exp` (Vol. III F-03, [**A**], fait négatif **VÉRIFIÉ**, degré 1, borné aux deux listes normatives telles que récupérées le 21 juillet 2026). La conséquence est structurante et l'entrée la porte elle-même : aucun paramètre temporel ne borne la signature ; elle ne périme que par sa clé — dont le statut est précisément ce que le vérificateur ne peut pas établir (§ 15.1.3). Deux bornes ne se perdent pas : l'absence porte sur l'**énumération**, non sur ce qu'un émetteur peut ajouter de son propre chef ; et une **tension interne** est consignée — l'étape 2 de la procédure de vérification fait reposer la récupération de clé sur « the `kid` and `jku` » alors que `jku` n'est que **facultatif**, de sorte qu'une carte conforme dépourvue de `jku` n'offre au vérificateur aucun chemin de récupération défini par le texte, hors magasin de clés préétabli.

Le régime d'obligation, qui décide de tout le reste. Les cartes **MAY** être signées ; les clients **SHOULD** vérifier au moins une signature avant d'accorder confiance à une carte (Vol. III F-04, [**A**]). La conséquence excède le chapitre : une chaîne entièrement conforme peut ne comporter aucune signature apposée ni aucune vérification effectuée. *Un dispositif dont l'apposition est facultative et la vérification recommandée ne fonde aucune obligation opposable ; il fonde une faculté.*

Quel texte fait foi, et à quelle date. La version lue est la **1.0.0**, publiée le **12 mars 2026** ; le champ `signatures` a été introduit à la v0.3.0, publiée le 30 juillet 2025 (Vol. III F-12, [**B**]). Un écart de version est consigné et non arbitré : le registre porte une étiquette v1.0.1 du 28 mai 2026 alors que l'en-tête du document déclare « Latest Released Version 1.0.0 », et la v1.0.1 n'a pas été ouverte. L'entrée héritée, elle, la donne pour « dernier correctif » (Vol. III H-01) : les deux formulations coexistent au socle et ne sont pas tranchées ici. *Tout énoncé du présent chapitre vaut donc pour la 1.0.0 et n'est pas revalidé sur la 1.0.1.*

Rien de ce chapitre ne porte sur les implémentations. Le lot porte sur ce que la spécification **prescrit**, jamais sur ce que les trousses de développement font. Ce que le code fait lorsque `jku` est absent, lorsqu'il pointe vers un domaine tiers, ou lorsqu'aucun magasin de clés n'est configuré : absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3).

Ce que le Vol. I ajoute, en régime [C]. Le §3.6.3 de sa *Monographie* pose la distinction que la somme reprendra partout : *un justificatif qui établit **qui est l'agent** et un justificatif qui établit ce qu'il a le droit de faire et au nom de qui sont deux objets, et les confondre reconduit l'angle mort où authentifier l'agent passe pour autoriser sa chaîne de délégation.* Régime : les faits du Vol. I entrent en [**C**] ; cet apport **nomme** une distinction, il n'en établit aucun mécanisme, et le **ch. 17** en fait sa matière.

15.1.2 Ancrage : qui signe les signataires ?

Une signature ne devient une preuve d'origine qu'au moment où le vérificateur peut rattacher la clé à une entité. C'est la question de l'**ancrage de confiance** (*trust anchor*), et la spécification y répond en la renvoyant hors d'elle-même.

L'ancrage est renvoyé hors du protocole. La récupération de la clé publique passe par `kid` et `jku`, ou depuis un magasin de clés de confiance que les clients « **MAY** maintain » — dispositif facultatif et non spécifié, dont le texte ne définit ni la provenance, ni le format, ni les critères d'inscription (Vol. III F-09, [**B**]). *La conjonction est ce qui compte* : la vérification d'au moins une signature est un **SHOULD**, la tenue d'un magasin de clés un **MAY**. *La spécification prescrit donc de vérifier une signature sans prescrire par rapport à quoi l'ancrer.*

Le niveau du projet ne le rattrape pas davantage, et deux documents nommés l'établissent. Le fichier de politique de sécurité publié à la racine du dépôt de spécification tient en **deux phrases** et ne décrit qu'une procédure de signalement de vulnérabilité ; le balayage y relève **zéro occurrence** des chaînes relatives aux clés, à la signature, à la rotation, à la révocation et à la compromission, et il est **exhaustif par construction**, le document entier tenant en trois lignes (Vol. III F-08, [**A**], fait négatif **VÉRIFIÉ**, degré 1, borné à ce fichier et à ce dépôt). La charte de gouvernance décrit un comité de pilotage technique doté de huit sièges nominatifs et n'attribue à aucun organe une responsabilité de gestion des clés (Vol. III F-11, [**B**]).

La double borne du premier constat n'est pas une précaution de forme. *Nommer le dépôt décide de ce que le lecteur trouvera s'il l'ouvre* : le rapport du même lot relève que les points d'entrée de signalement de vulnérabilité divergent d'un dépôt à l'autre de la même organisation — deux trousses renvoient au programme de leur éditeur d'origine, une troisième à quatre adresses individuelles chez un tiers, une quatrième ne publie aucun fichier de politique. *« Le dépôt », sans autre indication, couvre cinq dépôts dont un seul porte le texte qui a été balayé.*

Ces deux constats ne s'additionnent pas en un troisième. Écrire que la gouvernance des clés « n'existe pas comme document » serait un **négatif de corpus**, et c'est précisément la forme qu'un vote adversarial à trois juges a **écartée 3-0**. Ce que le balayage couvre, ce sont deux fichiers, nommés un à un ; le reste du corpus du projet — listes de diffusion, comptes rendus de comité, demandes de tirage, dépôts des trousses — n'a pas été balayé : absence de documentation, degré 3.

La voie du tiers de confiance est déclinée au niveau du protocole. La spécification agent-agent normalise la découverte par un chemin conventionnel et trois stratégies, et déclare explicitement qu'aucune interface de registre n'est prescrite (Vol. III F-43, [**B**], fait négatif **ÉTABLI**, degré 2). *Le registre curé serait la voie naturelle d'un ancrage tiers ; le protocole ne l'emprunte pas, et le dit.*

Le manque est reconnu au suivi du projet, et son statut se dit. Une proposition déposée au dépôt de spécification — ouverte le 22 mars 2026 et non close au 21 juillet 2026 — énonce qu'un agent qui découvre la carte d'un autre « has no protocol-level mechanism to verify that the card is authentic ». *(Source primaire ouverte et citée hors socle par le Vol. III, non versée.)* Une proposition déposée par un contributeur n'est ni adoptée, ni close, ni une feuille de route : tout énoncé sur son aboutissement est **SPÉCULATIF**, et les pistes discutées ailleurs au même suivi sont des **paris de recherche**, jamais des mécanismes du protocole.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : le dispositif d'ancrage prévu par la procédure de vérification est facultatif et non spécifié (Vol. III F-09) ; deux documents de projet nommés ne portent aucune disposition de gouvernance des clés (F-08, F-11) ; le protocole décline l'interface de registre (F-43). Ce qu'il n'établit pas : qu'un ancrage soit impossible, ni qu'un déploiement donné n'en tienne pas un. *La lecture proposée — la spécification ne résout pas la question de l'ancrage, elle la* ***déplace*** *vers un plan qu'elle ne décrit pas — est une construction d'auteur, et elle est réfutable par la production d'un texte du projet qui décrirait ce plan.*

15.1.3 Révocation et durée de vie

C'est ici que le mécanisme porte sa contradiction.

L'interdiction est posée au niveau normatif le plus fort. « Expired or revoked keys **MUST NOT** be used for verification » — l'énoncé figure sous l'intitulé *Security Considerations*, au même niveau que des recommandations en SHOULD et MAY, et il emploie néanmoins **MUST NOT**. L'obligation est explicite, et elle est privée de tout moyen permettant au client d'établir l'expiration ou la révocation (Vol. III F-07, [**A**]). *La borne décide du sens de la phrase, et elle est portée par l'entrée : l'interdiction vise la clé de signature, non la carte. Une carte signée demeure vérifiable tant que sa clé est réputée valide ; déplacer la prescription de la clé vers la carte, ou vers l'identifiant de l'agent, fabriquerait une obligation que le texte ne pose pas.*

Aucun moyen n'est fourni, et le balayage le borne. La section consacrée à la signature ne mentionne ni liste de révocation, ni protocole d'état en ligne, ni point de terminaison de statut, ni chaîne de certificats, ni délai de re-validation ; et sa procédure de vérification en **six étapes** ne comporte aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur (Vol. III F-06, [**A**], degré 1, borné à cette section telle que récupérée et relue intégralement le 21 juillet 2026). *Un implémenteur qui respecte la lettre du texte ne peut pas établir qu'il la respecte : l'obligation est vérifiable par son auteur, non par son destinataire.*

La carte, de son côté, ne porte ni validité ni statut. Le message normatif compte **quatorze champs**, dont aucun n'exprime une date d'émission, une expiration, une fenêtre de validité ni un indicateur de révocation (Vol. III F-05, [**A**], degré 1). *Ni la signature ni la carte ne portent d'horloge. Ce qui périme, c'est une clé dont le statut n'est pas interrogeable.*

La rotation est outillée ; le retrait ne l'est pas. Plusieurs signatures **MAY** être portées par une même carte « to support key rotation », et c'est le **seul** dispositif de rotation que la section prévoie ; dans cette même section, aucune procédure de retrait d'une clé compromise n'est décrite — ni période de recouvrement, ni périodicité (Vol. III F-10, [**B**]). *Un mécanisme qui sait remplacer sans savoir retirer accumule ses identités successives au lieu de les substituer.* L'inventaire complet est au **ch. 20 § 20.4**, dont c'est la thèse ; il n'est pas dressé ici.

La durée de vie, enfin, n'est pas où on la cherche. Le socle ne verse aucune entrée sur la fraîcheur de la ressource qui sert la carte. Le guide de découverte du projet — documentation d'accompagnement, non normative — rattache cette fraîcheur à la sémantique de cache du transport et renvoie, pour les exigences normatives, à une section que le lot n'a pas pu ouvrir : troncature du récupérateur, confirmée par trois tentatives, qui atteint également une seconde section normative. Le socle ne documente pas ce que ces deux sections prescrivent — absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). *La borne porte sur le siège annoncé des exigences de fraîcheur, c'est-à-dire sur l'endroit même où la durée de vie d'une carte se déciderait.*

Une précaution s'impose contre un réflexe de lecture, et le socle la fournit. Le manque constaté ici pourrait sembler appeler un retour au précédent des infrastructures à clés publiques ; le socle refroidit cette attente : le RFC 5280 borne la granularité de la révocation par liste à la période d'émission de cette liste —

jusqu'à une heure, un jour ou une semaine —, et le RFC 6960 énonce que l'état « good » ne signifie pas nécessairement que le certificat ait jamais été émis (Vol. III F-53, [**B**]). *Mobilisé ici en corroboration seulement ; le siège est le ch. 20 § 20.5.*

15.1.4 Verdict par la grille du ch. 14 : ce que la carte établit, ce qu'elle affirme, ce qu'elle tait

Cet intitulé a été corrigé au TOC v0.25, et le défaut qu'il portait n'avait été remonté par personne. Le plan écrivait « ce que la carte **prouve** ». Or R-02 du Vol. III — que ce même plan assigne en garde-fou à ce chapitre — est la convention cardinale de sa source : un mécanisme cryptographique se qualifie par ce que sa spécification **démontre**, jamais par ce qu'elle **promet**, et la carte signée est exactement un tel mécanisme. *Le plan proscrivait le verbe dans le corps du chapitre et le portait dans son propre intitulé de section.* Le défaut est hérité, et il reste ouvert chez la source : le Vol. III porte la même forme au §5.4 de sa *Monographie*, sous sa remontée R-G-48, volet 2, réservée à son auteur. Le compendium corrige chez lui et ne corrige rien chez elle.

Les règles d'emploi de la grille sont posées au **ch. 14 § 14.1** et ne sont pas répétées ; deux commandent directement ce verdict — application **par mécanisme**, et **trois verdicts seulement**. S'y ajoute la règle du régime d'absence : *une case laissée vide n'est pas un verdict — c'est l'état de la preuve qui est déclaré.*

Tableau 15.1 — Verdict de la grille du ch. 14 appliqué à la carte d'agent signée en v1.0.0, au 21 juillet 2026.

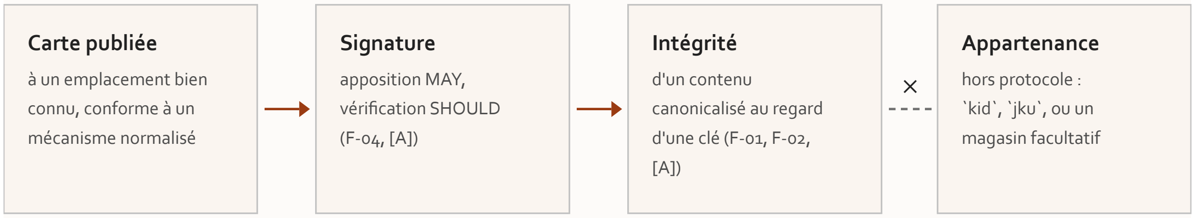
Question	Verdict	Trace
Q-A *qui es-tu*	**répond partiellement** — *vérifiable* oui, en un sens exact ; résistance à l'usurpation non établie, l'ancrage étant renvoyé hors du protocole ; *révocable* non ; ***stable*, degré 3**	F-04, F-05, F-06, F-07, F-09
Q-B *qui t'a créé*	**ne répond pas** — ancrage renvoyé hors du protocole, aucun organe de projet responsable des clés, interface de registre déclinée	F-08, F-09, F-11, F-43
Q-C *pour qui agis-tu*	*case vide* — **degré 3**, aucun balayage sur le mandat	—
Q-D *que peux-tu faire*	*case vide* — **degré 3**, aucun balayage sur le privilège	—
Q-E *qui en répond*	*case vide* — **degré 3**, aucun balayage sur l'imputabilité	—

Lecture de l'auteur — une observation bornée, versée sans être élevée en verdict. **Q-C** exige une chaîne de mandat interrogeable **à l'instant t** ; or ni l'en-tête protégé (F-03) ni la carte (F-05) ne portent de paramètre temporel. Ce que le socle établit : l'absence de paramètre temporel dans deux structures nommées. Ce qu'il n'établit pas : ce que la carte porterait par ailleurs du mandat, ni qu'une chaîne interrogeable soit incompatible avec ce format. *En tirer un « ne répond pas » transformerait le périmètre d'un balayage en propriété du mécanisme.*

Un écart de verdict est déclaré et non arbitré. Une version antérieure du plan portait, pour ce mécanisme, « **Q-C non** ». Le présent chapitre laisse la case vide au degré 3, en cohérence avec le ch. 14 § 14.2 et avec le régime des trois degrés d'absence : *aucun balayage ne couvre ce que la carte porte du mandat, et un « ne répond pas » convertirait une absence de documentation en fait négatif.* L'écart est **remonté**, non opéré par la pièce.

Un dernier fait ferme la section, et il est gênant pour une institution qui inscrirait ce mécanisme à un dossier de diligence raisonnable. La documentation du projet énonce que le dispositif « enables cryptographic verification of Agent Card **integrity** » ; un communiqué de fondation daté du 9 avril 2026 en parle, lui, comme d'une « cryptographic **identity** verification ». *(Source primaire ouverte et citée hors socle par le Vol. III, non versée.)* Les deux registres ne sont pas équivalents, et l'écart entre eux tient en un mot — celui que R-02 interdit de franchir : *ce que la spécification démontre est une vérification d'intégrité relative à une clé, et rien de ce qui est établi ici ne permet d'en faire une vérification d'identité.*

CE QUE LA VÉRIFICATION ÉTABLIT, ET OÙ ELLE S'ARRÊTE


Carte publiée
à un emplacement bien connu, conforme à un mécanisme normalisé
Signature
apposition MAY, vérification SHOULD (F-04, [A])
Intégrité
d'un contenu canonicalisé au regard d'une clé (F-01, F-02, [A])
×
Appartenance
hors protocole : `kid`, `jku`, ou un magasin facultatif

La chaîne casse au dernier maillon : l'appartenance de la clé à une organisation n'est pas spécifiée.

L'ANCRAGE EST RENVOYÉ HORS DU PROTOCOLE. Le magasin de clés de confiance est un dispositif que les clients « MAY maintain » : le texte n'en définit ni la provenance, ni le format, ni les critères d'inscription (F-09, [B]). Le vérificateur établit l'intégrité — jamais l'appartenance.

Figure 15.1 — La carte signée et la question de l'ancrage : qui signe les signataires ?

15.2 Les annuaires commerciaux : Entra Agent ID et ses pairs

Le paragraphe précédent instruisait une **spécification** ; celui-ci instruit des **produits**, et le changement d'objet impose un changement de discipline. *Une spécification se lit ; un produit se date.* Quatre choses y sont distinctes et se confondent en une phrase de brochure : l'**annonce**, la **feuille de route**, la **préversion** et la **disponibilité générale documentée**.

Deux conséquences sont posées d'entrée. La neutralité fournisseur est une interdiction de recommander, non une interdiction de nommer — anonymiser un produit rendrait le fait non revalidable au gel suivant, ce qui est une faute et non une précaution. Et aucun rapprochement n'est proposé ici entre un composant de ces produits et une attente réglementaire : un tel rapprochement serait une inférence d'auteur (R-07 du Vol. III), et son siège est le § 15.3.3 et le **ch. 25 § 25.2**.

15.2.1 Ce que la disponibilité générale couvre, et ce qu'elle ne couvre pas

L'entrée héritée **Vol. III H-02** situe la bascule « vers avril-mai 2026 » ; le relevé du Vol. III la resserre : **Microsoft** situe la disponibilité générale de sa plateforme d'identité d'agent au **mois d'avril 2026**, par ses propres notes de version (Vol. III F-33, [**B**]). *C'est l'éditeur qui date sa propre disponibilité générale* : la somme la rapporte, elle ne l'établit pas. La borne est aussi instructive que l'énoncé : ces notes regroupent leurs entrées par mois et ne portent aucun quantième. *Écrire « avril 2026 » est exact ; écrire une date précise ne le serait pas.*

Le fait suivant commande tout le paragraphe, et il a été soumis au vote adversarial : la disponibilité générale d'un produit ne vaut pas disponibilité générale de ses capacités. À l'intérieur du produit annoncé en disponibilité générale, plusieurs capacités nommées demeuraient étiquetées *Preview* dans la documentation consultée le 21 juillet 2026 — assistant de création de gabarit d'identité, options d'affectation, cibles d'application, conditions de risque et d'environnement d'exécution (Vol. III F-34, [**A**]). Ce constat porte sa borne : il est établi sur **trois pages nommées**, à leur état du 21 juillet 2026, et l'énumération n'est pas présentée comme couvrant toutes les préversions du produit.

Sur les **licences**, l'héritage et le relevé se répondent. Les fonctions de sécurité étendues aux agents relèvent de **licences additionnelles** (Vol. III H-02, [**A**]). Le relevé en donne l'articulation, dans la forme corrigée par le contrôle de bornage : la documentation décrit **deux régimes distincts** — la plateforme d'identité d'agent donnée pour disponible aux clients de l'annuaire, *la portée universelle étant la formulation de l'éditeur, rapportée et non établie* ; l'extension des fonctions de sécurité aux agents conditionnée à des références de licence supérieures ou à une combinaison de deux licences. Deux réserves l'accompagnent : le texte de licence est identique mot pour mot sur les deux pages relevées, ce qui en fait un **bloc réutilisé** et non deux constats indépendants ; et les montants ne sont pas établis, la page tarifaire étant hors du périmètre documentaire du lot.

Un dernier point de statut mérite d'être isolé, parce qu'il illustre exactement ce que le tri en quatre catégories sert à empêcher. Au 21 juillet 2026, le même relevé — hors socle, aucune entrée ne le porte — rapporte que la documentation de Microsoft annonce que l'exigence de licence n'est pas encore appliquée techniquement pour deux fonctions, et qu'elle l'annonce par des formules **sans échéance datée** — « coming soon », « Starting soon », « will soon be required » —, sur des pages d'états de juin 2026. PROJETÉ au sens du tri prospectif : un changement futur y est annoncé sans quantième ni trimestre, et rien dans les pages consultées ne dit ce qu'il advient d'un locataire non licencié après l'entrée en vigueur. *Ce n'est ni une feuille de route datée, ni une disponibilité générale : c'est une intention publiée.*

Tableau 15.2 — Les quatre statuts et ce que chacun autorise, au 21 juillet 2026.

Statut	Ce qu'il autorise à écrire	Occurrence relevée dans ce chapitre
Disponibilité générale documentée	l'existence de la capacité à la date que porte la source	plateforme d'identité d'agent, **avril 2026**, notes de version de **Microsoft** (F-33) — mois, sans quantième
Préversion	l'existence de la capacité, **sans** engagement de service ni stabilité	six libellés « (Preview) » relevés sur trois pages nommées, 21 juillet 2026 (F-34)
Feuille de route	une intention **datée**, attribuée à son auteur	*aucune occurrence de ce statut dans le périmètre de ce chapitre*
Annonce	une intention **non datée**, attribuée à son auteur — tri **PROJETÉ**	application de l'exigence de licence, annoncée par **Microsoft** : « coming soon », « Starting soon », « will soon be required », trois pages d'états de juin 2026

Reste ce qui relève de la couverture et non du statut. La documentation porte une réserve explicite d'absence de couverture entre les deux plans d'identité d'agent : une politique d'accès conditionnel ciblant des identités d'agent — y compris par gabarit — **ne s'applique pas** au compte d'utilisateur de l'agent, et une politique ciblant « tous les utilisateurs » **n'inclut pas** ces comptes (Vol. III F-35, [**A**], **degré 2**). Le degré compte : l'absence est énoncée par l'éditeur dans sa propre liste des configurations non prises en charge, à l'état du 19 juin 2026 ; *elle ne résulte ni d'un balayage de spécification ni d'un essai en locataire*, et le mot « currently » est de la source. C'est un écart de point d'application, non une nuance de licence.

15.2.2 Les mécanismes documentés chez les autres fournisseurs infonuagiques : un état daté

Avertissement de niveau, et il commande la lecture de tout ce paragraphe. Ce que le socle porte sur les autres fournisseurs tient dans une entrée unique, Vol. III F-36, de niveau [C] — repérage. L'entrée agrège trois affirmations dont la dernière est elle-même en [C] : la règle de composition du socle lui impose le niveau le plus faible de ses composantes, et son niveau a été corrigé de [B] en [C] le 21 juillet 2026 — et ce niveau est à réexaminer depuis le 28 juillet 2026, pour un motif exposé plus bas. *Une affirmation tracée vers une entrée [C] n'est pas centrale, ou n'est pas rédigée.* Rien de ce qui suit ne porte la thèse du chapitre.

Chez **Google Cloud**, la disponibilité générale de l'identité d'agent dans son service de gestion des identités et des accès est datée du **22 avril 2026** ; à la **même date**, le gestionnaire d'authentification de la même fonction est placé **en préversion**. Le mécanisme repose sur une identité de charge de travail matérialisée par des certificats d'une validité de vingt-quatre heures, renouvelés par le fournisseur (Vol. III F-36, **[C]**). Le socle de cette famille d'identité est posé au ch. 3 et n'est pas reconstruit ici. *Le partage est net et il recoupe celui du § 15.2.1 : identité en disponibilité générale, mécanismes d'authentification aux tiers en préversion.*

La qualification de ce mécanisme appelle la convention cardinale. La source est une **documentation de produit**, non une spécification soumise à revue ni une preuve de sécurité. Elle décrit la liaison du jeton d'accès au certificat par une **formule de moyen** — « to help prevent token theft » — et qualifie l'identité de « strongly attested ». *Ces deux formulations sont de Google Cloud, reproduites en langue originale et non reprises au compte de la somme : ce qu'une documentation de produit promet n'est pas ce qu'une spécification démontre* (R-02). La conformité effective au standard d'identité de charge de travail — quel profil, quelle version — n'est pas documentée sur la page consultée.

Chez **AWS**, le mécanisme documenté comparable est une identité de charge de travail dotée d'attributs propres plutôt qu'un type d'objet distinct, inscrite dans un annuaire d'identités d'agent et adossée à un coffre à jetons (Vol. III F-36, **[C]**). Deux retraits sont conservés : la formulation ne revendique **ni** unicité au sein de l'offre du fournisseur, **ni** équivalence fonctionnelle avec les mécanismes précédents.

Et c'est ici que la comparaison s'arrêtait, faute de ce que ce chapitre lui demande : une date de statut. Trois adresses d'annonce essayées, trois réponses HTTP 404 ; deux adresses d'historique documentaire rendant une page réduite à son titre ; une page produit dont le texte converti ne porte aucun libellé de statut rattaché à une capacité. L'absence de bannière de préversion dans les pages ouvertes n'établit rien : la conversion en texte supprime les encadrés.

Ce constat d'absence est levé depuis, et la manière dont il l'est instruit plus que le fait lui-même. La re-datation du socle consolidé du **28 juillet 2026** (`socle-`

`consolide.md` v1.2, entrée `S-082`, qui consolide Vol. III F-36) porte le statut à sa **source primaire** : un billet d'annonce d'AWS daté du 13 octobre 2025, où l'offre — volet identité compris — est donnée pour **généralement disponible**. Ce n'est pas un fait survenu depuis le gel : c'est une source primaire que le lot n'avait pas ouverte, antérieure de neuf mois à lui — *la mention « statut non daté » était déjà fausse le 21 juillet 2026, et c'est l'instrument qui a manqué, non la source.* La conséquence de niveau n'est pas tirée ici : la rétrogradation de [**B**] en [**C**] de cette entrée reposait sur cette absence, son réexamen relève du PRD du Vol. IV §7.1, et tant qu'il n'est pas fait, l'entrée demeure [C] et ce paragraphe ne porte toujours rien.

Aucune métrique d'adoption n'est citée dans ce paragraphe, et l'omission est délibérée : le socle n'en porte aucune pour les trois annuaires commerciaux instruits au § 15.2 — nombre de locataires, d'identités gérées, de déploiements en production —, absence de documentation, degré 3. Les chiffres qui circulent sur ces produits sont auto-déclarés par leurs éditeurs et devraient, pour entrer ici, être attribués nominativement à chaque occurrence ; aucun n'ayant été vérifié, ce chapitre n'en avance aucun.

15.2.3 Le risque de standard de fait : un annuaire commercial dominant fixe la norme sans passer par une norme

Lecture de l'auteur — ce paragraphe entier est une construction d'auteur, et il porte son marquage à l'ouverture. Ce que le socle établit : un produit en disponibilité générale datée d'avril 2026 (F-33), dont un type d'objet d'annuaire est spécifié et versionné dans l'interface de programmation de son éditeur (F-37), et dont les flux **étendent les RFC** (H-02) ; et, du côté des travaux de normalisation, l'état non ratifié et non adopté des propositions concurrentes (F-38, F-41, F-42, F-43, F-50). Ce qu'il n'établit pas : qu'un produit disponible **structure** un marché ; qu'il **préempte** une normalisation ; qu'une norme aurait été publiée plus tôt en son absence ; qu'un éditeur ait poursuivi cet effet. *Aucune des entrées mobilisées ne porte de mesure d'adoption, de part de marché ni d'influence sur un organisme de normalisation.*

L'expression retenue — un **standard de fait** — désigne un usage qui s'impose par le **déploiement** plutôt que par la **ratification**. L'asymétrie qui la motive est documentée **des deux côtés**, et c'est ce qui rend la lecture discutable plutôt que gratuite.

D'un côté, **un schéma d'éditeur** : un type de ressource nommé, hérité d'un type préexistant, publié dans la version **stable** d'une interface de programmation (F-37). Il est daté, versionné, documenté, et **administrable dès aujourd'hui** par toute organisation qui exploite l'annuaire correspondant.

De l'autre, l'état des propositions ouvertes, chacune avec sa borne. La spécification de registre d'agents porte en tête « White Paper | 2026-03-27 | Status: draft » et relève d'un espace de travaux qui ne sont pas encore un projet officiel de son organisme (F-38, [**A**]). L'extension SCIM à laquelle elle s'adosse n'existe qu'en une révision -**00** du 16 octobre 2025, **expirée et archivée**, sans flux ni adoption (F-41, [**B, degré 2**]). La consolidation présentée à l'IETF 125 le 19 mars 2026 s'est conclue sur la demande d'apporter d'abord des cas d'usage, et le troisième document du dossier demeure une **soumission individuelle** (F-42, [**B, degré 2**]). La spécification agent-agent **décline explicitement** l'interface de registre (F-43, [**B, degré 2**]). Enfin, sur l'admission inter-domaines, aucune des propositions relevées n'était ratifiée ni adoptée (F-50, [**B, degré 2**]) — instruction au **ch. 18 § 18.1**, siège unique.

Le Vol. II avait formulé le constat avant que ce socle n'existe, et il l'écrivait ainsi : « Un architecte qui chercherait aujourd'hui, pour son dossier de conformité, la norme d'identité et de registre des agents ne la trouverait pas : elle n'existe pas. » *(Thèse d'un volume antérieur, attribuée ; elle n'entre pas au socle du Vol. III comme fait.)* Ce que les entrées ci-dessus ajoutent, c'est la datation de chacune des branches de cette absence, et un fait que le socle du Vol. II ne portait pas : pendant que les propositions demeurent au brouillon, un schéma d'annuaire est publié en version stable chez un éditeur (F-37). La page qui le porte est antérieure au gel du Vol. II ; *le socle de ce volume ne l'a pas relevée, ce qui est une absence dans un corpus et non une impossibilité pour l'auteur de ce corpus.*

La lecture proposée est celle-ci. Lorsqu'une organisation doit inscrire un agent quelque part, elle ne choisit pas entre un produit et une norme : elle choisit entre un produit et rien. Le vocabulaire qu'elle adoptera — objet d'annuaire, gabarit, parrain, périmètre de permissions héritables — sera celui de l'outil dont elle dispose, et il façonnera ce qu'elle saura ensuite demander à une norme. C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que le précédent commercial préempte : *non parce qu'il empêcherait une normalisation, mais parce qu'il fixe des attentes avant qu'elle n'arrive.*

Et l'objection tient debout. Un schéma de produit n'est pas un standard, et rien au socle n'établit qu'il en tienne lieu pour quiconque. Il se peut aussi bien qu'un organisme de normalisation reprenne ces objets, les réfute, ou les ignore. Le tri en quatre statuts est la parade : il n'empêche pas la préemption, il empêche de la confondre avec une normalisation. *Écrire « disponible » quand la source écrit* Preview*, ou « publié » quand elle écrit « coming soon », c'est déjà avoir cédé.*

15.2.4 La grille du ch. 14 appliquée

La grille s'applique par mécanisme, et non par produit : le mécanisme évalué est l'identité d'agent gérée dans un annuaire d'entreprise, telle que le socle la documente.

Tableau 15.3 — Verdict de la grille du ch. 14, mécanisme « identité d'agent gérée en annuaire d'entreprise », au 21 juillet 2026.

Question	Verdict	Ce qui le porte, et sa borne
Q-A *qui es-tu*	**répond partiellement**	Un type d'objet d'annuaire est spécifié, nommé et administrable (F-37, **[B]**). Mais l'agent est porté par **deux** objets, et une politique posée sur l'un ne couvre pas l'autre (F-35, **[A]**, degré 2) : l'identifiant n'est pas unique. La *révocabilité*, que Q-A demande explicitement, n'est documentée par aucune des entrées mobilisées — **degré 3**, comme les volets *vérifiable* et *résistant à l'usurpation*
Q-B *qui t'a créé*	**répond partiellement**	Le type de ressource est spécifié et publié dans la version stable de l'interface de son éditeur, héritant du type `application` (F-37) : une provenance est déclarée dans les bornes du locataire. Le détail du schéma n'est pas porté par l'entrée : il vit dans l'affirmation qu'elle condense, employé **en corroboration seulement**. L'**ancrage de confiance**, second terme de Q-B, n'est documenté par aucune entrée — **degré 3**
Q-C *pour qui agis-tu*	**répond partiellement**	Les scénarios d'agissement pour le compte d'autrui **expriment** un mandat (H-02, **[A]**). Rien au socle ne documente son interrogation à l'instant t ; et la réserve de couverture (F-35) sépare précisément les deux objets entre lesquels ce mandat court

Question	Verdict	Ce qui le porte, et sa borne
Q-D *que peux-tu faire*	**répond partiellement**	Le type hérite du type `application` (F-37) et porte donc ses bornes de permissions : des bornes sont déclarées. Elles ne sont opposables qu'à **un** des deux plans, la source déclarant elle-même l'autre non couvert (F-35)
Q-E *qui en répond*	*case vide, degré 3*	Lecture de l'auteur — le socle établit qu'un type d'objet d'annuaire est spécifié et hérité (F-37) ; il n'établit ni qu'un mécanisme d'imputabilité y soit attaché, ni qu'un objet d'annuaire désigne une personne ou une entité juridique

Quatre verdicts partiels et une case vide au degré 3 : un mécanisme en disponibilité générale, spécifié et administrable **n'infirme donc pas** la thèse falsifiable du ch. 14. *Le motif de ce résultat n'est pas une faiblesse de conception, et il vaut d'être nommé* : les deux questions dont un terme manque — la **révocabilité** et l'**ancrage de confiance** — sont exactement celles qui excèdent le périmètre d'un annuaire. *Un annuaire nomme, classe et administre ; il ne fonde pas la confiance qu'on accorde à ce qu'il nomme.*

15.3 Les registres gouvernés : de la spécification CSA aux registres A2A

Une organisation qui met des agents en production doit d'abord répondre à une question de tenue de livres : lesquels possède-t-elle ? Le résultat de l'instruction n'est pas un vide — **c'est un encombrement**. Quatre dispositifs prescrivent quelque chose du registre, et ils ne se qualifient pas les uns comme les autres.

Lecture de l'auteur — la typologie qui structure ce paragraphe — registre d'entreprise, registre de fédération, annuaire protocolaire — est une construction d'auteur. Ce que le socle établit : le statut, la date et le contenu prescriptif des quatre dispositifs (Vol. III F-38 à F-43 ; H-03). Ce qu'il n'établit pas : qu'ils forment trois modèles, que ces modèles soient concurrents, ni qu'un registre d'agents soit en voie de devenir une pièce de conformité. *Ce dernier énoncé est prospectif, et son tri est SPÉCULATIF* : aucune entrée du socle ne date d'engagement une telle trajectoire. La thèse le portait au présent de constat jusqu'au **TOC v0.24** — « le registre gouverné **devient** » — et l'écart a été soldé par la remontée R-IV-23, qui l'a réalignée au **TOC v0.25** en « tend à devenir — mouvement SPÉCULATIF, qu'aucune entrée du socle ne date ». *Le chapitre l'écrivait déjà en hypothèse, jamais en constat ; la thèse citée en tête le fait désormais aussi.*

15.3.1 La spécification CSA (`toolAccessList`, `permissionBoundaries`) : ce qu'un brouillon de laboratoire prescrit, et ce qu'il traîne

La spécification porte son statut dans son propre en-tête : « White Paper | 2026-03-27 | Status: draft », et l'espace de laboratoire qui l'héberge se décrit comme accueillant des travaux qui ne sont pas encore un projet officiel de l'organisme (Vol. III F-38, [**A**]). *C'est un brouillon de laboratoire, non une norme ratifiée*, et la qualification se répète à chaque mention plutôt que de se poser une fois en tête.

Ce statut commande ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable, et il commande la lecture de ce qui suit — car le brouillon prescrit beaucoup. Son schéma de profil d'agent range parmi ses **champs obligatoires** un `toolAccessList`, qui énumère les outils et les serveurs du protocole agent-outil que l'agent est autorisé à invoquer, et des `permissionBoundaries`, qui portent les limites de portée (Vol. III F-40, [**B**] ; Vol. II F-08, [**A, statut BROUILLON**]). *La borne compte* : le socle porte ces deux champs et leur caractère obligatoire, non l'inventaire complet du schéma.

Il faut peser ce que signifie rendre ces deux champs obligatoires dans un profil d'identité. Cela revient à poser qu'on ne peut pas enregistrer un agent sans déclarer, de façon explicite et lisible par machine, l'ensemble des outils qu'il peut atteindre et les bornes de ce qu'il peut faire. *La déclaration cesse d'être une documentation d'accompagnement pour devenir une condition d'existence de l'agent dans l'annuaire.*

Deux règles attachées à ces champs éclairent la nature de l'objet, et elles ne sont pas au socle — relevées à la source primaire par le lot du Vol. III et **non versées**. La première : une expansion de capacités — l'ajout de nouvelles entrées aux champs de capacités ou d'accès aux outils — invalide le profil de confiance. La seconde : le tableau des empreintes comportementales et le détail complet des bornes de permission sont exclus par défaut des réponses fédérées. *L'une fait du profil de confiance un objet à durée de vie conditionnelle ; l'autre borne ce qu'une fédération de registres expose à ses pairs.* Ce que ces règles décrivent est un régime de champs et d'invalidation ; le document ne démontre par ce seul fait aucune propriété cryptographique (R-02).

Une affirmation doit être écartée, et c'est le garde-fou R-3 du Vol. II qui l'impose. Rien au socle n'établit que cette spécification **exigerait** une identité de charge de travail au sens SPIFFE — ni identifiant sous forme d'URI de ce type, ni justificatif correspondant. Elle s'appuie sur SPIFFE et SPIRE comme *fondation* ; l'exigence stricte n'est pas établie. *L'écart entre ces deux formulations décide de la portée d'une décision d'architecture : un substrat sur lequel une spécification s'appuie laisse ouvert le choix de l'architecte, une exigence stricte le fermerait.* Aucun dossier de conception ne devrait tenir la seconde lecture pour acquise. Le socle de l'identité de charge de travail est **posé au ch. 3** et n'est pas reconstruit ici ; l'encadré « Affirmations écartées » qui porte R-2 et R-3 reste au ch. 16 § 16.2, et ce paragraphe **applique** le garde-fou sans le re-siéger.

Reste l'ancrage, et c'est là que le brouillon traîne quelque chose. Il désigne comme son modèle d'interopérabilité pour l'approvisionnement inter-domaines d'agents un brouillon IETF qu'il cite toujours dans sa version –00 (Vol. III F-41, [**B, degré 2**]), lequel a expiré le 19 avril 2026 — vingt-trois jours après la publication de la spécification qui s'y adosse (Vol. III H-03, [**A, statut BROUILLON**]). La conclusion qu'autorise cette chronologie est plus étroite que celle qu'on serait tenté d'en tirer : *au 27 mars 2026, le brouillon désigné était vivant.* Ce n'est donc pas un adossement à un texte mort, c'est un adossement non entretenu.

15.3.2 Registres et découverte : A2A normalise le chemin, AGNTCY spécifie le magasin

Ce paragraphe est le versant identité et conformité *d'une matière partagée.* Le §3.4 du Vol. I est **partagé déclaré** entre le **ch. 9**, qui en prend le versant **protocolaire** — la leçon des annuaires universels, les trois moments de la découverte, les catalogues fédérés, les modes d'échec des registres —, et le présent paragraphe, qui en prend ce qui décide de la confiance. *Le ch. 9 n'est pas rejoué ici, et sa matière n'y est pas reconstruite.*

Ce que la documentation du projet agent-agent établit vaut **décision d'architecture**. Elle définit un chemin de découverte normalisé, énumère **trois stratégies** — adresse conventionnelle, registres organisés, configuration directe — et déclare explicitement qu'aucune interface normalisée n'est prescrite pour les registres organisés (Vol. III F-43, [**B, degré 2**]). Le fait négatif est de degré 2 : la réserve est portée en toutes lettres par la documentation du projet lui-même, non par un balayage du texte normatif.

Deux réserves s'y attachent, toutes deux consignées. La section d'enregistrement du chemin conventionnel n'a pas pu être extraite — contenu tronqué à la récupération, la table des matières attestant seulement l'existence de la section : l'enregistrement effectif du chemin auprès de l'autorité de numérotation n'est donc pas constaté ici. Et la documentation note qu'une carte porteuse de données sensibles doit être protégée par authentification et autorisation : *c'est une exigence de déploiement, non une propriété démontrée du format* (R-02).

Le service d'annuaire de l'autre écosystème prend l'option inverse. Il est spécifié par un *Internet-Draft* de **soumission individuelle**, à sa révision –02 du 6 juillet 2026 (Vol. III F-43) — travaux émergents, non une norme ratifiée. Le reste est source primaire ouverte hors socle : statut visé *Informational*, expiration au **7 janvier 2027** — échéance automatique, PROGRAMMÉE au sens mécanique, qui ne dit rien d'une adoption —, stockage des enregistrements sous forme d'artefacts adressés par contenu, annonce et découverte par table de hachage distribuée, signature de provenance. Ces mécanismes sont déclarés par la spécification ; *ce qu'une mise en œuvre en démontre effectivement n'a pas été vérifié* (R-02).

Un sigle de cet écosystème ne s'emploie jamais nu, et la raison est documentée. L'intitulé complet de sa composante « ACP » et son identité éventuelle avec le protocole homonyme fusionné dans la couche agent-agent ne sont établis par aucune source ouverte : la question est ouverte, aucune passe de recherche n'ayant été conduite. L'encadré de désambiguïsation à quatre branches est au ch. 7 § 7.5 et n'est pas reconstruit ici ; la mécanique de la fusion est au **ch. 8 § 8.5.1**. *Le sigle n'est employé dans ce chapitre qu'accompagné de sa branche, et la branche de l'annuaire n'est jamais agrégée à celle du protocole.*

Une entrée de repérage corrobore le cycle de vie que le brouillon de registre prescrit : quatre états — *active*, *suspended*, *deprecated*, *revoked* — et le rejet imposé d'un agent suspendu ou révoqué, sans aucun délai de propagation ni budget de fraîcheur ; côté annuaire, le document **présente** l'adressage par contenu comme fondant l'intégrité, **sans démonstration fournie** (Vol. III F-55, [**C, degré 1**]). Cette entrée est en [C] : elle corrobore, elle ne porte pas, et son balayage a été mené sur la **révision –01**, que le socle sait supplantée par la –02 et **non rebalayée**. *La révocation est l'objet du ch. 20 ; ce qui appartient ici est le constat de statut.*

Lecture de l'auteur — la lecture proposée est que les trois dispositifs répondent à des questions distinctes de la grille du ch. 14 : l'**annuaire protocolaire** travaille sur **Q-A** — le chemin de découverte normalisé en est le préalable, non la réponse —, le **registre d'entreprise** sur **Q-D** — bornes déclarées, le socle ne portant pas leur opposabilité au point d'application —, et le **registre de fédération** sur ce que **Q-D cesse d'exposer** au franchissement d'une frontière de domaine. Aucun verdict par la grille n'est porté ici : les sièges d'application sont les § 15.1.4 et § 15.2.4, et ce paragraphe instruit la matière sans la juger.

15.3.3 Le registre comme objet réglementaire — et la quatrième pièce du passeport

Le registre change de nature quand on le regarde depuis un cadre prudentiel. Ce n'est plus un annuaire de résolution : c'est un **inventaire**, et l'inventaire figure parmi les composantes majeures de ce que les cadres canadiens **attendent**.

La ligne directrice **E-23**, publiée le 11 septembre 2025 et en vigueur le 1^er^ mai 2027 — échéance réglementaire datée, donc **PROGRAMMÉE** —, est fondée sur des principes et rédigée au conditionnel (Vol. III H-04, [**A/B mixte**]). Ses douze énoncés numérotés sont au *should* : le balayage du corps de la version anglaise en rendu HTML n'y relève **aucune occurrence** de *must*, ni des formules d'attente directe (Vol. III F-64, [**B, degré 1**]). *Deux bornes* : un appendice n'a pas été extrait, et le volet français n'a pas été balayé — *ce décompte ne couvre donc pas les deux langues.* Ce que le texte porte, l'institution le **devrait** : « a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible to the institution », à l'échelle de l'entreprise, l'identification et l'inventaire figurant parmi les composantes majeures du cadre, et le cycle de vie visant nommément la prise de décision autonome et la reparamétrisation autonome (Vol. III F-65, [**B**]).

La modalité se tient, et elle a sa source. On écrit « **attendu par** E-23 », jamais « exigé par E-23 » ; et « E-23 attend » ne s'écrit qu'au titre du **document d'information** du même jour (Vol. III F-66, [**B, degré 1**]), jamais au titre du texte de la ligne directrice. On écrit « inventaire » et « documentation de modèle », jamais « fiche de modèle » — expression dont H-04 établit qu'elle compte **zéro occurrence**, en anglais comme en français.

E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration : vérification mécanique sur le texte intégral, dans les deux langues — « agentique » = 0, « agent(s) » = 0, « orchestration » = 0, « autonom* » = 8 (Vol. III H-04). Sa définition de « modèle », laissée « intentionally broad », englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique ; d'où une **couverture implicite** que des analystes juridiques tiennent pour acquise, et qui est attribuée aux analystes, jamais au régulateur.

Les deux autres autorités que la somme mobilise prennent le même appui. L'**AMF** formule ses attentes sur le mode « L'Autorité s'attend à ce que… », pour effet au **1^er^ mai 2027** — même échéance, **PROGRAMMÉE** au même titre —, et reprend une définition du système d'IA incluant des « degrés variables d'autonomie et d'adaptabilité après déploiement » (Vol. III F-68, [**B**]). L'avis des **ACVM** du 5 décembre 2024 pose que les lois sur les valeurs mobilières existantes s'appliquent aux systèmes d'IA — *les indications qu'il donne ne créent ni ne modifient aucune exigence, et cette formule est un rendu français, non un verbatim* — et retient une définition incluant des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement (Vol. III H-07, [**B**]). La borne de portée ne se perd pas : *le socle n'établit pas que cet avis porte au-delà des marchés de capitaux.*

Ces deux entrées n'ont pas pu être re-constatées à leur source le 28 juillet 2026 — accès refusé par l'hôte pour la première, source servie mais non extractible pour la seconde (socle consolidé v1.2, `S-114` et `S-024`). Leurs niveaux ne bougent pas ; *mais une entrée en vigueur au 1^er^ mai 2027 est un fait à échéance, et l'absence de re-datation se déclare plutôt qu'elle ne se présume stable.*

Trois cadres, une même prise : ce qui varie après le déploiement est ce que chacun attend de voir rester connu. Un registre est le lieu où cette connaissance s'inscrit. L'analyse de ce que ces cadres demandent, à qui et sous quelle modalité relève du Livre III — ch. 25 § 25.2 en est le siège — et n'est pas conduite ici.

Le rapprochement s'arrête là où le socle s'arrête. Le rapprochement entre le schéma de profil d'agent du brouillon de registre et l'inventaire attendu par E-23 est une **inférence d'auteur** (R-07 du Vol. III). Et la **formulation renforcée** que ce garde-fou réserve à certains objets — « l'éditeur ne revendique aucune conformité, et aucune source ne documente ce lien », **fait négatif établi** — ne s'applique pas ici : pour le brouillon de registre, le socle est muet — absence de documentation, degré 3. *Les deux formules ne s'échangent pas : l'une dit qu'on a cherché et consigné une réserve, l'autre dit qu'on est muet.*

Ce paragraphe est l'un des deux sièges de la quatrième pièce du passeport d'agent — les attestations de conformité —, l'autre étant le ch. 25 § 25.2 ; elle n'a pas de chapitre dédié et n'en aura pas. Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification de 2026 : c'est un objet de synthèse construit par la somme (R-01 du Vol. III ; assemblage au **ch. 16**) — *dire « sa quatrième pièce » ne suppose donc l'existence ni du passeport ni de la pièce, mais nomme une place dans une construction déclarée.*

Ce qui s'en documente ici tient en peu de choses, et l'asymétrie se déclare plutôt qu'elle ne se masque. Dans le schéma du brouillon, le relevé ne fait apparaître **qu'un point d'ancrage** : un champ nommé `externalCertifications`, qui figure parmi les champs **facultatifs**, aux côtés de trois autres. *(Source primaire ouverte et citée hors socle par le Vol. III, non versée.)* Le relevé nomme le champ et son caractère facultatif ; il ne documente ni son format, ni ce qu'une attestation y porterait, ni qui l'émettrait — absence de documentation, degré 3.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : trois cadres canadiens attendent un inventaire et visent ce qui varie après le déploiement (H-04, F-65, F-68, H-07) ; un brouillon de laboratoire prescrit un schéma de profil d'agent à champs obligatoires (F-40). Ce qu'il n'établit pas : que le second réponde au premier, ni qu'une inscription au registre vaille pièce de conformité. *La lecture proposée est que la quatrième pièce du passeport est, des quatre, la moins documentée* — comparaison bornée à ces quatre pièces nommées : chacune des trois autres est adossée à au moins une spécification instruite, tandis que l'attestation n'a ici qu'un nom de champ facultatif, relevé hors socle.

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Ce que la signature démontre, et rien de plus. *Le détenteur d'une clé a signé une forme canonicalisée d'une carte donnée.* Les ch. 16, 17, 20 et 21 reprennent cet énoncé sans le re-établir, et aucun ne l'élargit en vérification d'identité.
2. L'asymétrie émission/révocation, établie sur pièce. Rotation outillée, retrait non outillé ; interdiction posée sans le moyen de s'y conformer. C'est la matière du **ch. 20 § 20.4**, qui la généralise à neuf mécanismes.
3. Le tri en quatre statuts de produit, éprouvé sur trois offres et une intention publiée. Les **ch. 18 et 20** l'appliquent à leurs propres corpus.
4. Les deux champs obligatoires du profil d'agent, et leur borne : *déclarer une borne et l'opposer sont deux actes distincts.* Le **ch. 16 § 16.1** en fait la deuxième pièce du passeport ; le **ch. 25** en examinera la portée réglementaire.
5. La quatrième pièce, et son déficit déclaré. Un nom de champ facultatif, relevé hors socle, contre trois pièces adossées à des spécifications instruites. Le **ch. 16 § 16.1** le déclare plutôt que de présenter les quatre à parité.

Ce que le chapitre ne lègue pas. L'inventaire des manques côté émission est au **ch. 16 § 16.2**, qui le prélève : la ligne Fusion du présent chapitre porte son « hors §7.4 ». La **chaîne de mandat** est au **ch. 17**. L'admission d'un agent tiers est au **ch. 18**. Et le verdict des cinq questions sur un objet composé n'existe qu'au **ch. 16 § 16.5**, où il est explicitement *sur le papier*.

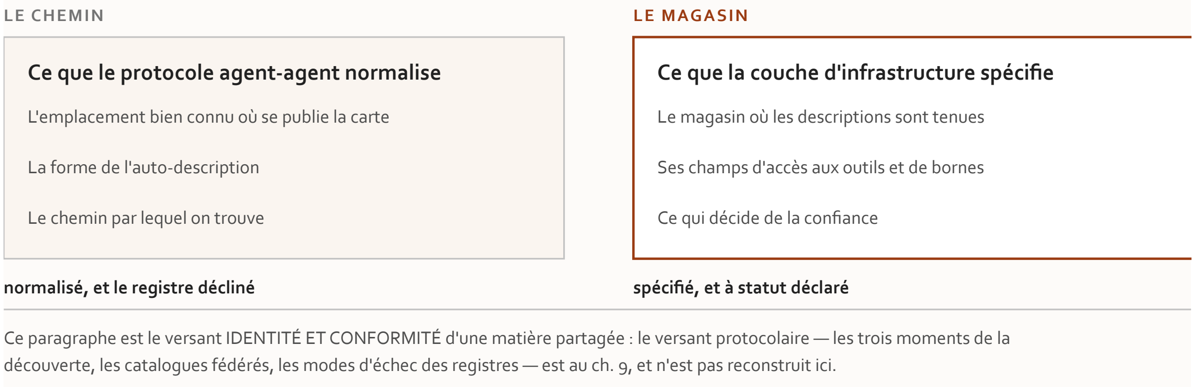

LE CHEMIN
Ce que le protocole agent-agent normalise
L'emplacement bien connu où se publie la carte
La forme de l'auto-description
Le chemin par lequel on trouve
normalisé, et le registre décliné
LE MAGASIN
Ce que la couche d'infrastructure spécifie
Le magasin où les descriptions sont tenues
Ses champs d'accès aux outils et de bornes
Ce qui décide de la confiance
spécifié, et à statut déclaré
Ce paragraphe est le versant IDENTITÉ ET CONFORMITÉ d'une matière partagée : le versant protocolaire — les trois moments de la découverte, les catalogues fédérés, les modes d'échec des registres — est au ch. 9, et n'est pas reconstruit ici.

Figure 15.3 — Deux moitiés d'un même mécanisme : le protocole normalise le chemin, l'infrastructure spécifie le magasin.

CHAPITRE 16

Le passeport d'agent : synthèse d'un objet encore virtuel

Livre II — Faire confiance : identité, délégation et fabrique de confiance. Premier mouvement — émettre (ch. 12-18). Cinquième chapitre du mouvement, et **chapitre-pivot** : il compose ce que les trois précédents ont instruit séparément, et il n'a pas de source propre.

> **Thèse** — le « passeport d'agent » n'existe dans aucune spécification de 2026 — objet de synthèse assemblant carte signée, inscription au registre, chaîne de mandat et attestations ; sa normalisation est projetée à une échéance que le socle ne date pas, en statut PROJETÉ. Pour l'entreprise, rien n'entre au maillage sans lui.

16.0 Introduction : ce que trois chapitres d'instruction ne composent pas

Trois chapitres ont instruit trois matières séparément, et chacune s'est arrêtée au même seuil. La **carte signée** démontre l'intégrité d'un contenu canonicalisé au regard d'une clé, et renvoie l'ancrage de confiance **hors du protocole** (ch. 15 § 15.1.2). Le **registre** prescrit des champs obligatoires et un cycle de vie, dans un corpus dont trois dispositifs sur quatre portent eux-mêmes leur réserve de statut (ch. 15 § 15.3). La **chaîne de mandat** spécifie un format versionné et laisse le modèle de confiance au déploiement (ch. 17 § 17.1). *Chacune établit ce qu'elle établit sans dire à quoi elle se rattache.*

Le présent chapitre demande ce que produirait leur composition — et il ne le demande pas à une source : il n'y en a pas.

Lecture de l'auteur — la pièce entière est une construction d'auteur, et le marquage se porte ici plutôt qu'au paragraphe. *Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par la somme*, en assemblant la carte signée (ch. 15 § 15.1), l'inscription au registre (ch. 15 § 15.3), la chaîne de mandat (ch. 17) et les attestations de conformité (ch. 15 § 15.3.3). Ce que le socle établit : l'état, la date, le statut et le contenu prescriptif de chacune de ces quatre matières, entrée par entrée, aux chapitres qui les instruisent. Ce qu'il n'établit pas : qu'elles se composent ; qu'un artefact unique les porte ; qu'un émetteur les délivre ensemble ; qu'un vérificateur les lise ensemble ; que leur composition produise autre chose que leur juxtaposition. Le socle ne documente pas d'objet composé de ces quatre pièces — absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). *Le lecteur peut refuser l'assemblage sans qu'aucun des faits cités ne tombe — c'est la propriété que R-01 protège, et elle vaut mieux qu'un assentiment obtenu par confusion.*

Ce que ce chapitre ne traite pas. La **valeur probante** de chaque pièce est instruite au **ch. 15** et n'est pas rejouée. L'inventaire de la révocation est au **ch. 20 § 20.4**. L'interrogeabilité de la chaîne au-delà du premier vérificateur est au **ch. 17 § 17.6**, qui la borne plutôt qu'il ne la comble. L'admission d'un agent tiers est au **ch. 18**. Et la seconde moitié de la quatrième pièce — le registre comme pièce de conformité relu depuis un cadre prudentiel — est au **ch. 25 § 25.5** : le § 16.1 en déclare l'attente plutôt que d'en préjuger.

16.1 Assemblage : les quatre pièces du passeport

Un passeport, au sens ordinaire, tient **quatre choses ensemble** : il identifie son porteur, il nomme l'autorité qui l'a délivré, il dit ce que son porteur est autorisé à faire, et il s'inscrit dans un régime de reconnaissance mutuelle qui le rend opposable ailleurs qu'à son lieu d'émission. *L'analogie s'arrête là où commence ce chapitre* : l'artefact qui réunirait ces quatre fonctions relève de l'absence de documentation déclarée à l'ouverture.

La première pièce — la carte signée — apporte une intégrité, non une origine. Ce que la spécification démontre est borné (ch. 15 § 15.1.1) : signature sur une forme canonicalisée, champ de signatures exclu du contenu signé, charge reconstruite par le vérificateur (Vol. III F-01, F-02, [**A**]). *L'apport à l'assemblage s'arrête là* : la signature ne dit rien de l'appartenance de la clé à une organisation, l'ancrage étant renvoyé hors du protocole vers un magasin facultatif et non spécifié (F-09, [**B**]).

Le régime d'obligation achève de le borner — apposition en **MAY**, vérification en **SHOULD** (F-04, [**A**]). *Une pièce dont l'apposition est facultative et le contrôle recommandé ne fonde pas une admission ; elle fonde une faculté.*

La deuxième pièce — l'inscription au registre — apporte une administration, non une opposabilité. Deux champs obligatoires portent les outils invocables et les limites de portée (F-40, [**B**] ; ch. 15 § 15.3.1), et le socle hérité rattache au dispositif l'inventaire, la découverte, le cycle de vie et la conformité (H-03, [**A, statut BROUILLON**]). *Son statut, dit à chaque mention, est celui d'un brouillon de laboratoire* (F-38, [**A**]), et son ancrage protocolaire est non entretenu (F-41, F-42, [**B, degré 2**]). Du côté du protocole agent-agent, la voie du registre est déclinée en toutes lettres (F-43, [**B, degré 2**], fait négatif **ÉTABLI**). *L'inscription existe comme objet administrable, non comme point d'ancrage opposable.*

La troisième pièce — la chaîne de mandat — apporte une déclaration de délégation, non son interrogeabilité. La spécification de paiement agentique en v0.2.0 du 28 avril 2026 — *spécification de projet, non texte normatif d'un organisme de normalisation* — définit deux types de mandats sérialisés, porteurs d'un attribut de type **versionné** et des attributs temporels d'émission et d'échéance (F-46, [**B**] ; ch. 17 § 17.1). Le **RFC 8693** définit l'attribut qui exprime qu'une délégation a eu lieu et identifie la partie agissante, et place explicitement hors de son périmètre la syntaxe, la sémantique et les caractéristiques de sécurité des jetons eux-mêmes (F-47, [**A**]). Le mécanisme de propagation adopté par un groupe de travail borne sa portée à l'intérieur d'un domaine de confiance (F-29, [**A**] ; ch. 17 § 17.1). Les dates d'expiration d'*Internet-Drafts* citées dans ce chapitre sont l'échéance automatique de six mois : PROGRAMMÉES au sens mécanique, elles ne disent rien d'une adoption. *Le ch. 17 § 17.6 en tire la conséquence que le présent chapitre reprend sans y ajouter : le socle n'établit pas qu'une chaîne ainsi formée soit interrogeable à un instant quelconque.*

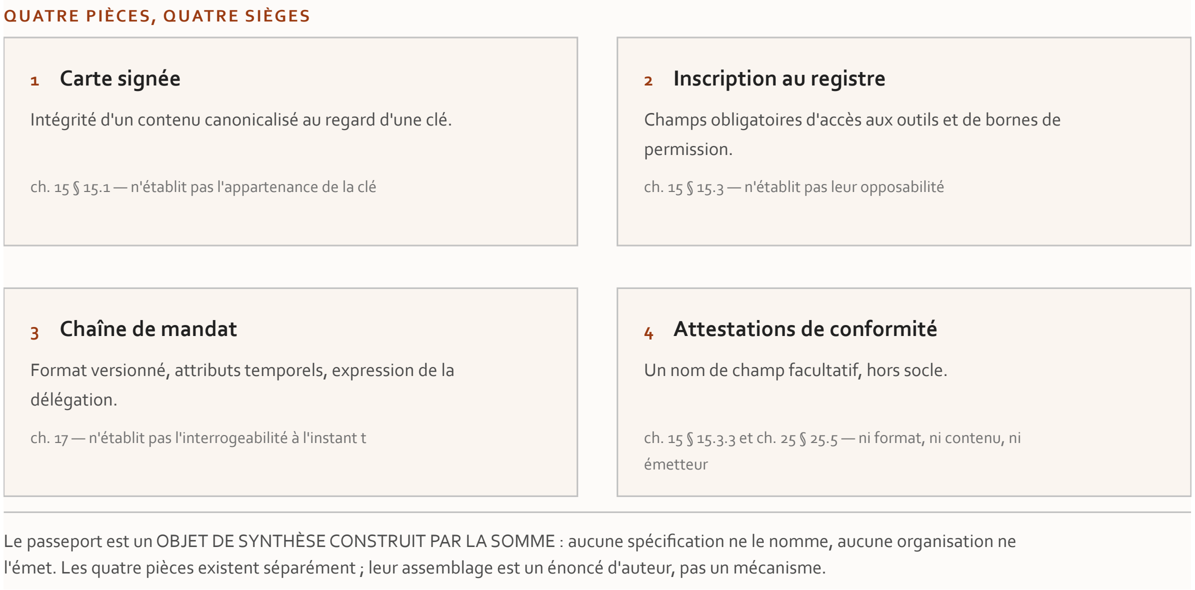
La quatrième pièce — les attestations de conformité — n'a pas de chapitre, et la somme le déclare plutôt que de le masquer. Elle est portée par **deux sections seulement** — ch. 15 § 15.3.3 et ch. 25 § 25.5. Du côté du registre, le relevé ne fait apparaître qu'un nom de champ facultatif, *source primaire ouverte hors socle et non versée* : le socle ne documente ni son format, ni ce qu'une attestation y porterait, ni qui l'émettrait — degré 3. Du côté réglementaire, ce à quoi une attestation se rapporterait est **daté et borné** : la ligne directrice **attend** — modalité au *should*, douze énoncés numérotés, aucune occurrence de *must* au corps de la version anglaise, *seul balayé : ni l'appendice ni le volet français ne l'ont été* (F-64, [**B, degré 1**]) —, et le registre de l'attente est autorisé par le **document d'information** du même jour (F-66, [**B, degré 1**]). *On écrit « attendu par », jamais « exigé par ».* Et le texte qui attend l'inventaire ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration (H-04) : sa couverture de son porteur est une inférence d'analystes, jamais une disposition du texte.

Tableau 16.1 — Les quatre pièces du passeport d'agent, objet de synthèse construit par la somme, au 21 juillet 2026.

Pièce	Siège	Ce que le socle établit	Ce qu'il n'établit pas
Carte signée	ch. 15 § 15.1	intégrité d'un contenu canonicalisé au regard d'une clé (F-01, F-02, **[A]**) ; apposition **MAY**, vérification **SHOULD** (F-04, **[A]**)	l'appartenance de la clé à une organisation — ancrage renvoyé hors protocole (F-09, **[B]**)
Inscription au registre	ch. 15 § 15.3	champs obligatoires d'accès aux outils et de bornes de permission (F-40, **[B]**) ; brouillon de laboratoire, statut déclaré (F-38, **[A]**)	l'opposabilité de ces bornes au point d'application ; aucune interface de registre prescrite par le protocole (F-43, **[B, degré 2]**)
Chaîne de mandat	ch. 17	format versionné, attributs temporels (F-46, **[B]**) ; expression de la délégation, sécurité du jeton hors périmètre (F-47, **[A]**)	l'interrogeabilité de la chaîne à l'instant t (ch. 17 § 17.6)
Attestations de conformité	ch. 15 § 15.3.3 et ch. 25 § 25.5	un nom de champ **facultatif**, hors socle ; ce que les cadres canadiens **attendent** (F-65, F-68, **[B]** ; H-04)	le format, le contenu et l'émetteur d'une attestation — **degré 3**

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : chacune des quatre matières, avec son statut, sa date et ses bornes. Ce qu'il n'établit pas : que la composition produise un objet, ni que les manques de l'une soient comblés par une autre. *La lecture proposée est que l'assemblage n'est pas une somme : sur les quatre pièces, aucune ne fournit à une autre l'ancrage qui lui manque* — constat borné à ces quatre matières nommées. Et la quatrième est, des quatre, la moins documentée — même borne : chacune des trois autres est adossée à au moins une spécification instruite, tandis que l'attestation n'a qu'un nom de champ facultatif, relevé hors socle.

Un écart de régime est déclaré, non contourné. Des deux sièges de la quatrième pièce, un seul appartient à ce Livre. L'autre, le **ch. 25 § 25.5**, est rédigé depuis le 27 juillet 2026, mais en **brouillon hors portes**, et G-4 le conditionne nommément : *un renvoi vers un tel brouillon résout contre un texte, non contre une preuve.* Le présent chapitre ne préjuge donc de rien de ce que ce siège établira du registre comme pièce de conformité ; il compose sur ce que le ch. 15 § 15.3.3 porte, et déclare l'autre moitié en attente.



QUATRE PIÈCES, QUATRE SIÈGES

1 **Carte signée**

Intégrité d'un contenu canonicalisé au regard d'une clé.

ch. 15 § 15.1 — n'établit pas l'appartenance de la clé

2 **Inscription au registre**

Champs obligatoires d'accès aux outils et de bornes de permission.

ch. 15 § 15.3 — n'établit pas leur opposabilité

3 **Chaîne de mandat**

Format versionné, attributs temporels, expression de la délégation.

ch. 17 — n'établit pas l'interrogeabilité à l'instant t

4 **Attestations de conformité**

Un nom de champ facultatif, hors socle.

ch. 15 § 15.3.3 et ch. 25 § 25.5 — ni format, ni contenu, ni émetteur

Le passeport est un OBJET DE SYNTHÈSE CONSTRUIT PAR LA SOMME : aucune spécification ne le nomme, aucune organisation ne l'émet. Les quatre pièces existent séparément ; leur assemblage est un énoncé d'auteur, pas un mécanisme.

Figure 16.1a — Les quatre pièces du passeport d'agent : ce que le socle établit de chacune, et ce qu'il n'établit pas.

16.1.1 Équivalents provisoires — ce qui tient lieu de chaque pièce en 2026

Cette sous-section est ajoutée le 30 juillet 2026 (D-11), et son motif est un défaut de prescription que l'arbitrage externe a nommé. La thèse du chapitre écrit « *rien n'entre au maillage sans lui* » — une règle d'admission adossée à un artefact que personne n'émet. *Une prescription sans régime transitoire n'est pas une exigence : c'est une interdiction générale*, et un exploitant qui la lirait au pied de la lettre devrait fermer son maillage à tout agent, y compris les siens. Le chapitre le prescrivait sans le dire ; il le dit désormais.

Tableau 16.2 — Ce qui tient lieu de chaque pièce du passeport au 30 juillet 2026, et l'écart que le substitut laisse ouvert.

Pièce	Ce qui en tient lieu aujourd'hui	Ce que le substitut ne fournit pas
Carte signée	la carte d'agent du protocole agent-agent, signée et vérifiée hors bande — le mécanisme existe et il est spécifié (ch. 15 § 15.1)	l'**ancrage organisationnel** de la clé : le vérificateur établit l'intégrité, jamais l'appartenance (F-09). *Le substitut est le plus proche du besoin, et c'est celui dont l'écart est le plus étroit*
Inscription au registre	un registre interne à l'organisation, tenu par	l'**opposabilité inter-organisationnelle**. *Un registre interne*

Pièce	Ce qui en tient lieu aujourd'hui	Ce que le substitut ne fournit pas
	l'exploitant du maillage, avec ses propres champs de bornes et d'accès aux outils	*fait entrer l'agent chez soi ; il ne le fait entrer chez personne d'autre* — et c'est exactement la frontière que le ch. 17 déclare non franchie
Chaîne de mandat	l'**échange de jeton** de la RFC 8693 et son attribut d'acteur, à **un saut**, dans un domaine de confiance unique	la composition au-delà du premier saut (ch. 17 § 17.6, degré 3), et l'interrogeabilité de la chaîne à l'instant t — *à quoi s'ajoute que la RFC exclut de son champ la sécurité du jeton lui-même*
Attestations de conformité	rien de protocolaire. Ce qui en tient lieu est **documentaire** : l'inventaire de modèles que les cadres canadiens **attendent** (F-65, F-68 ; H-04), tenu hors du maillage et lu par des humains	tout ce qui en ferait une pièce : format, contenu, émetteur, vérifiabilité machine — **degré 3**, inchangé. *La quatrième pièce n'a pas d'équivalent provisoire ; elle a un substitut d'un autre ordre*

Trois bornes, et la première interdit de lire ce tableau comme une recommandation. *(1)* Aucune ligne n'est prescrite par une source : les quatre substituts sont des **constructions de l'auteur** au sens du plan, assemblées à partir de mécanismes que le socle documente séparément. *Le socle établit que ces mécanismes existent ; il n'établit ni qu'ils tiennent lieu de passeport, ni qu'un exploitant qui les emploie soit fondé à admettre un agent. (2)* Les quatre substituts partagent le défaut que le § 16.2 va nommer : ils fonctionnent **dans une organisation**, et l'objet du passeport est l'admission **entre organisations**. *Un régime transitoire qui ne franchit pas la frontière n'est pas un régime transitoire vers le passeport ; c'est un régime stable d'un autre problème. (3)* La thèse n'est pas amendée — *elle se cite verbatim depuis le plan et un rédacteur ne la corrige pas* : ce qui change est que le chapitre borne désormais sa portée pratique au lieu de la laisser lire comme une règle immédiatement applicable. **Remontée ouverte**, à l'instance d'arbitrage : *la formule « rien n'entre au maillage sans lui » doit-elle porter sa clause transitoire au plan ?*

QUATRE SUBSTITUTS, QUATRE ÉCARTS

1 **Carte signée**

La carte d'agent, signée et vérifiée hors bande — le mécanisme existe et il est spécifié.

ne fournit pas l'ancrage organisationnel de la clé

2 **Inscription**

Un registre interne, tenu par l'exploitant du maillage, avec ses propres champs.

ne fournit pas l'opposabilité inter-organisationnelle

3 **Chaîne de mandat**

L'échange de jeton RFC 8693 et son attribut d'acteur — à un saut, dans un domaine unique.

ne fournit ni la composition au-delà du premier saut, ni l'interrogeabilité

4 **Attestations**

Rien de protocolaire : un inventaire documentaire, lu par des humains.

ne fournit rien de ce qui en ferait une pièce

Aucun substitut n'est une pièce : chacun règle le problème CHEZ SOI et le laisse entier à la frontière. La quatrième n'a même pas de substitut protocolaire — ce qui en tient lieu est documentaire, tenu hors du maillage et lu par des humains.

Figure 16.1b — Ce qui tient lieu de chaque pièce aujourd'hui, et l'écart que le substitut laisse ouvert.

16.2 Ce qui n'existe toujours pas — et à quel degré

> *SIÈGE DE L'ENCADRÉ DES AFFIRMATIONS ÉCARTÉES POUR TOUTE LA SOMME.* Les garde-fous R-2 et R-3 du Vol. II sont posés ici une seule fois. Les ch. 12 § 12.0 et ch. 15 § 15.3.1 les **appliquent** et y renvoient ; ils ne reconstruisent pas cet encadré. C'est l'économie de la fusion côté « affirmations plausibles et non vérifiées », et elle n'a lieu que si ces chapitres s'y tiennent.

Une absence ne vaut que par la manière dont elle a été établie. Cette section est le lieu où la somme rend compte de ce qui manque **côté émission**, et elle le fait à trois degrés.

Deux affirmations, en particulier, sont assez plausibles pour qu'un dossier d'architecture les reprenne sans les vérifier ; les passes de vérification du Vol. II les ont l'une et l'autre écartées.

> Affirmations écartées — garde-fous R-2 et R-3 du Vol. II. (1) Un registre d'agents centralisé administré dans l'annuaire de l'éditeur. L'affirmation selon laquelle le produit d'identité d'agent comporterait un **registre d'agents centralisé**, administré depuis le centre d'administration de l'annuaire, n'a pas été confirmée par les passes de vérification du Vol. II. Elle est **non vérifiée**, et la somme s'en tient à ce que la documentation de l'éditeur établit — des identités d'agents et des gabarits. **Forme imposée** : parler d'identités et de gabarits, jamais de « registre centralisé ».

> *La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée.* (2) Une identité de charge de travail obligatoire dans la spécification de registre. Rien au socle n'établit que cette spécification — **brouillon de laboratoire** — **exigerait** une identité de type SPIFFE, ni sous forme d'identifiant en URI, ni sous forme de justificatif. Elle s'appuie sur SPIFFE et SPIRE comme *fondation* ; l'exigence stricte n'est pas établie. **Forme imposée** : « s'appuie sur … comme fondation », jamais « impose ». *En l'absence de source primaire l'attestant, la question reste ouverte.* Ces deux points ne figurent pas parmi les lacunes recensées du Vol. II : ils relèvent de ses garde-fous R-2 et R-3, et sont exposés ici au titre du siège que le plan leur assigne.

Aux deux réserves nommées s'en ajoute une troisième, plus structurelle. Le socle du Vol. II ne documente aucune norme ratifiée de registre d'agents, à quelque niveau que ce soit. Ce qu'il documente, c'est un produit d'éditeur en disponibilité générale dont les flux étendent les RFC, une spécification sectorielle à l'état de brouillon, et une extension IETF expirée en cours de consolidation (Vol. II F-07, F-08 ; ch. 12 § 12.5). *Un architecte qui chercherait aujourd'hui, pour son dossier de conformité, la norme d'identité et de registre des agents ne la trouverait pas : elle n'existe pas.*

Et l'inventaire du Vol. III, prélevé ici, produit un exemple de chacun des trois degrés.

Fait négatif VÉRIFIÉ, borné. La page du brouillon de registre, telle que rendue le 21 juillet 2026, ne fait apparaître aucune chaîne de date postérieure au 27 mars 2026, ni section de révision, ni mention de mise à jour (Vol. III F-39, [**B, degré 1**]). *Le balayage est documenté : deux ouvertures distinctes le même jour, sept chaînes cherchées, relevé exhaustif des treize chaînes de date de la page.* Sa borne est ce qui le rend tenable : il porte sur le **texte rendu**, non sur les en-têtes du transport ni sur les métadonnées du système de publication — *une édition sur place sans changement d'en-tête n'y laisserait aucune trace*. La conclusion s'écrit donc « le relevé ne soutient pas » une mise à jour ultérieure, jamais « la mise à jour n'a pas eu lieu ». Le point vaut au-delà de son objet : c'est un cas où la source primaire corrige la recherche secondaire.

Fait négatif ÉTABLI. Trois des quatre dispositifs portent leur propre réserve de statut, et c'est sur elles que repose l'absence de ratification — non sur un balayage des actes de normalisation. Le brouillon de registre se donne à lui-même le statut « draft » dans un espace que son hébergeur dit n'être **pas encore** un projet officiel (F-38, [**A**]) ; l'extension SCIM est un *Internet-Draft* **expiré**, sans flux ni groupe adoptant (F-41, [**B, degré 2**] ; H-03, [**A, statut BROUILLON**]), la session de l'IETF 125 s'étant close sur une demande de cas d'usage (F-42) ; et le service d'annuaire demeure une **soumission individuelle** (F-43). Pour le protocole agent-agent, ce que le socle porte est autre chose : une première spécification stable hébergée par une fondation (H-01, [**A**]) et la déclaration explicite qu'aucune interface de registre n'y est prescrite (F-43) — *absence d'interface de registre, non absence de ratification, et les deux ne s'échangent pas.*

Absence de documentation. Le régime de gouvernance et de révocation des registres du protocole agent-agent n'est pas relevé : la spécification ne prescrivant aucune interface, il n'y a rien à en extraire sans passer à des mises en œuvre particulières, ce que le lot n'a pas fait. Et le statut normatif de la spécification elle-même est au même degré : *il ne se déduit ni de la stabilité déclarée d'une version, ni de l'hébergement par une fondation.*

Un second point de non-couverture est consigné pour que nul ne le prenne pour un silence : deux brouillons de registre ou d'annuaire d'agents ont été aperçus au fil des recherches et non ouverts — niveau [**C**], repérage. *Le chapitre n'écrit donc pas que les registres instruits épuisent le champ.* De même, des annonces institutionnelles de mai 2026 ne sont connues que par **presse secondaire** et aucune n'est portée en affirmation : elles auraient renseigné sur la trajectoire du brouillon ; *la somme s'en abstient plutôt que de l'inférer.*

16.3 Qui l'émettrait, qui le vérifierait

Un passeport suppose **deux rôles** que l'assemblage du § 16.1 ne distribue pas : celui qui le **délivre** et celui qui l'**accepte**.

Côté émission, les quatre pièces relèvent de quatre émetteurs distincts, et le socle n'en documente aucun qui les délivre ensemble. La carte est signée par le détenteur d'une clé que la spécification ne rattache à aucune organisation (F-09) ; l'inscription est tenue par l'exploitant d'un registre dont le texte prescriptif se déclare brouillon (F-38) et dont le protocole décline l'interface (F-43) ; le mandat est émis par la partie qui délègue, selon un format dont la spécification renvoie l'ancrage au déploiement (F-46 ; ch. 17 § 17.1) ; l'attestation n'a pas d'émetteur documenté (degré 3).

Un émetteur unique existe au niveau du produit, et le ch. 15 l'établit avec ses bornes : disponibilité générale de la plateforme datée d'avril 2026 par Microsoft, dans ses propres notes de version (F-33, [**B**]), type de ressource d'annuaire spécifié dans la version stable de l'interface de programmation du même éditeur (F-37, [**B**]), et disponibilité générale du produit qui ne vaut pas disponibilité générale de ses capacités (F-34, [**A**]). *Cas documenté, jamais recommandé* — et il porte sa propre réserve de couverture, énoncée par l'éditeur : une politique d'accès conditionnel ciblant des identités d'agent ne s'applique pas au compte d'utilisateur de l'agent (F-35, [**A, degré 2**], fait négatif **ÉTABLI**). *Un émetteur qui tient l'agent sur deux plans ne délivre pas un passeport ; il délivre deux pièces qui ne se recouvrent pas.*

Côté vérification, le socle documente l'absence de ce dont le vérificateur aurait besoin. Il ne peut pas établir le statut d'une clé — aucune liste de révocation, aucun protocole d'état en ligne, aucun point de terminaison de statut, et aucune étape de contrôle de fraîcheur dans la procédure en six étapes (F-06, [**A, degré 1**]) —, alors même que l'emploi d'une clé expirée ou révoquée est interdit au niveau normatif le plus fort (F-07, [**A**]). Il ne peut pas davantage s'appuyer sur une gouvernance de projet : deux documents nommés balayés, aucune disposition de gouvernance des clés (F-08, [**A, degré 1**] ; F-11, [**B**]). *Le reste du corpus du projet n'a pas été balayé, et le chapitre n'en conclut rien.*

Et lorsque le vérificateur appartient à une autre organisation, ce n'est plus un mécanisme qui manque, c'est une institution. Le **ch. 18 § 18.1** l'établit sur neuf chantiers et six organisations : aucune des propositions consultées n'était ratifiée ni adoptée (F-50, [**B, degré 2**], fait négatif **ÉTABLI**, borné aux propositions consultées). L'instance qui a compilé le livre blanc de référence le dit d'elle-même : sa charte place hors de son périmètre le développement de protocoles de normalisation mondiaux liés à l'identité des agents, et renvoie ce travail à un groupe de travail (F-48, [**A, degré 2**]). *Le vocabulaire lui-même est équivoque* — le sigle de la connaissance de l'agent désigne au moins deux objets distincts (F-49, [**B, degré 3**]) —, et *le KYA n'est pas un standard établi ; les initiatives existantes relèvent du positionnement fournisseur* (Vol. I *Monographie* §5.5.4). Le siège unique du KYA est le ch. 18 § 18.1 : le sigle est nommé ici, il n'y est pas instruit.

Ce que le socle documente hors du champ agentique et ne documente pas dedans a un nom. Un règlement européen inscrit un audit des prestataires qualifiés au moins tous les vingt-quatre mois, à leurs frais, et une alliance industrielle exploite un programme de certification par laboratoires accrédités ainsi qu'un **service de métadonnées** (F-51, [**B**]). *Ce sont des dispositifs de reconnaissance mutuelle — ce qui rend un passeport opposable hors de son lieu d'émission.* Ils sont instruits au ch. 18 § 18.3, qui en est le siège, et ne sont pas transposés ici.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : quatre émetteurs distincts pour quatre pièces ; un émetteur unique au niveau du produit, avec sa réserve de couverture ; l'absence de moyen de vérification du statut d'une clé ; l'état non ratifié des propositions consultées et l'aiguillage institutionnel déclaré ; deux précédents de reconnaissance mutuelle hors du champ agentique. Ce qu'il n'établit pas : qu'un émetteur unique soit **nécessaire**, ni qu'une autorité d'accréditation soit la **seule** forme possible de reconnaissance, ni qu'aucune organisation n'en ait constitué une hors des pages ouvertes. *La lecture proposée est que la pièce manquante du passeport est institutionnelle avant d'être technique* — proposition cohérente avec le contrepoint du ch. 13 § 13.5 et avec ce que le ch. 18 § 18.3 instruit, et réfutable par la production d'un dispositif d'accréditation agentique opérant.

Une lacune est ouverte ici et n'est pas comblée : quelle instance délivrerait un passeport assemblé, et selon quel régime d'accréditation serait-elle elle-même reconnue ? Aucune passe de recherche n'a été conduite — le passeport étant une construction de la somme, aucun lot n'a pris pour objet son émission. *Source à retrouver : un texte, quel qu'en soit le statut, décrivant l'accréditation d'un émetteur d'identité d'agent.* La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée.

16.4 Trois scénarios de normalisation, et ce que leur tri prospectif interdit d'écrire

Trois voies sont concevables pour qu'un objet de ce type cesse d'être une construction d'auteur. *Les décrire n'est pas les prédire*, et le tri prospectif sert précisément à empêcher la confusion.

> *SIÈGE DU STATUT PROJETÉ DE LA NORMALISATION DU PASSEPORT POUR TOUTE LA SOMME.* L'agenda 2027-2028 que le Vol. I dressait est repris ici une seule fois, et à son régime [C]. Les chapitres aval qui en ont besoin y renvoient ; ils ne le re-datent pas.

L'état daté des matériaux se pose d'abord, parce qu'il borne les trois scénarios. Au W3C, le modèle de données des accréditations vérifiables porte le stade de Recommandation depuis le 15 mai 2025, sans entrée postérieure dans son historique (F-79, [**B**]) ; sa version 2.1 est un **brouillon de travail** du 11 mai 2026, et toute affirmation sur son aboutissement est SPÉCULATIVE (F-80, [**B**]) ; la version 1.1 des identifiants décentralisés en reste à l'instantané de recommandation candidate du 5 mars 2026, la date que le document s'était lui-même donnée étant dépassée sans transition constatée (F-82, [**A**]). À l'IETF, **sept** *Internet-Drafts* de groupe de travail étaient recensés, aucune date de publication en RFC n'étant annoncée pour aucun des sept (F-85, [**B**]), et une section d'architecture range les intermédiaires d'IA parmi les charges de travail déléguées — *énoncé d'un brouillon en cours, qui ne fait autorité sur rien* (F-86, [**B**] ; établi au ch. 12 § 12.1).

L'entrée héritée qui porte l'agenda 2027-2028 est une entrée de repérage (H-18, [**C**]) : *elle n'établit pas les échéances qu'elle liste* — **PROJETÉES**, puisqu'elles viennent d'un agenda dressé par un volume antérieur sans engagement daté de l'organisme qui les porterait. Et c'est elle, précisément, dont le titre porte le syntagme « passeport d'agent » sans le définir ni le réemployer dans le corps de la section : *le Vol. I fournit l'agenda, pas l'objet.*

Scénario 1 — normalisation par extension d'un texte en procédure à l'IETF. Tri : PROJETÉ. Le chemin existe et il est ouvert : un groupe de travail traite déjà l'identité de charge de travail — socle posé au ch. 3, non reconstruit ici

— et son document d'architecture range explicitement les intermédiaires d'IA parmi les charges déléguées (F-86) ; un mécanisme de propagation du contexte est en appel de dernière relecture (F-29). Ce qui interdit d'écrire PROGRAMMÉ est un fait, non une prudence : le tri PROGRAMMÉ exige un **engagement daté réel**, et aucune date de publication en RFC n'est annoncée pour aucun des sept documents relevés (F-85). *Le scénario est une intention lisible dans l'état d'une procédure, sans jalon. Depuis le 15 septembre 2026, ce groupe a adopté un document consacré aux agents d'IA —* `draft-ietf-wimse-aims-00`*, non publié en RFC, sans date annoncée (constat du 23 octobre 2026, rapport) : le tri ne change pas, mais la voie n'est plus sans document adopté.*

Scénario 2 — assemblage par une fondation ou une alliance industrielle. Tri : PROJETÉ pour la pièce du mandat, SPÉCULATIF pour l'assemblage. Un précédent est documenté, et il est instructif par son inachèvement : le billet officiel du 28 avril 2026, signé d'un dirigeant nommé, annonce la donation de la spécification de paiement agentique à une alliance et qualifie l'opération de « Transitioning ownership to the FIDO Alliance » (F-44, [**A**]) ; trois mois après, le transfert n'est pas matérialisé (*ni au 23 octobre 2026 : v0.2.0, dépôt d'origine*) sur les deux relevés bornés du lot, et la normalisation est annoncée dans deux groupes de travail **sans échéance** (F-45, [**B, degré 1**]). *Une normalisation annoncée sans jalon relève du PROJETÉ.* Que cette voie porte ensuite les trois autres pièces n'est adossé à aucune source : c'est du **SPÉCULATIF**. Et la voie n'est pas dégagée : le brouillon de registre se déclare lui-même brouillon (F-38), et son ancrage protocolaire a été renvoyé à la production de cas d'usage (F-42).

Scénario 3 — préemption par le produit, cadrage par le régulateur. Tri : deux ancrages PROGRAMMÉS, un résultat SPÉCULATIF. *Ce scénario n'est pas une normalisation au sens propre, et c'est ce qui le rend plausible* : un produit en disponibilité générale fait exister l'identité d'agent gérée en production **avant tout standard** (F-33, F-34, F-37 — thèse du ch. 15 § 15.2.3), tandis que deux cadres prudentiels entrent en vigueur au 1er mai 2027, échéance réglementaire datée donc **PROGRAMMÉE** (F-65, F-66, F-68 ; H-04). S'y ajoute une désignation institutionnelle dont l'issue est ouverte : au 27 juin 2026, un résumé d'étude d'impact réglementaire écrivait encore que l'organisme de normalisation technique « **sera désigné** » conformément aux facteurs et processus établis par la loi (F-69, [**A, degré 3**] ; l'état de la désignation est porté par le **ch. 30 § 30.3**, auquel le ch. 32 § 32.4 renvoie sans le doubler). *C'est le libellé d'un texte à une date*, et le relevé ne porte aucun jalon daté. Ce que ces ancrages datent, ce sont des entrées en vigueur et une procédure, non un format d'identité d'agent : conclure de l'un à l'autre serait exactement l'inférence proscrite du côté réglementaire — *on écrit « attendu par », jamais « exigé par ».*

Tableau 16.3 — Trois scénarios de normalisation du passeport d'agent, objet de synthèse construit par la somme, avec leur tri prospectif, au 21 juillet 2026.

Scénario	Tri	Ce sur quoi il s'appuie	Ce qui le réfuterait
1 — extension d'un texte de l'IETF	s de groupe de travail, aucun publié en RFC, **aucune date annoncée** (F-85) — huit au 23 octobre 2026, dont un adopté sur les agents d'IA ; intermédiaires d'IA rangés parmi les charges déléguées (F-86) ; appel de dernière relecture sur la propagation de contexte (F-29)		l'adoption d'un document couvrant l'assemblage des quatre pièces, ou au contraire l'expiration de la série sans reprise
2 — fondation ou alliance	**PROJETÉ** (mandat) / **SPÉCULATIF** (assemblage)	donation annoncée le 28 avril 2026 (F-44, **[A]**) ; transfert **non matérialisé** à trois mois, normalisation annoncée sans échéance (F-45, **[B, degré 1]**)	la publication, par le cessionnaire, d'une spécification d'identité ou de paiement agentiques ; la matérialisation documentée du transfert
3 — préemption par le produit, cadrage par le régulateur	ancrages **PROGRAMMÉS** (1er mai 2027) / résultat **SPÉCULATIF**	disponibilité générale datée et bornée (F-33, F-34) ; attentes de deux cadres au 1er mai 2027 (F-65, F-68) ; désignation **écrite au futur** au 27 juin 2026 (F-69)	un cadre prudentiel qui nommerait un format d'identité d'agent ; ou l'inverse — une normalisation ouverte qui précéderait l'échéance

Aucun des trois n'est PROGRAMMÉ, et c'est le résultat de la section. Ce qui est PROGRAMMÉ dans ce dossier ne concerne pas le passeport : les expirations d'*Internet-Drafts*, qui découlent mécaniquement de la règle des six mois, et deux entrées en vigueur réglementaires qui ne nomment pas les agents (H-04).

La thèse citée en tête range la normalisation en statut PROJETE sans la dater et cet état est le produit d'un réalignement. Jusqu'au **TOC v0.24**, elle projetait la normalisation « **2027-2028** » : l'échéance était **empruntée** à une entrée **[C]** (H-18) et le relevé propre du Vol. III n'en confirme aucune (F-80, F-82, F-85) — *une thèse ne se date pas depuis une entrée qui ne porte jamais un fait central*. L'écart a été soldé par la remontée R-IV-25, qui a réaligné la thèse au **TOC v0.25** en « à une échéance que le socle ne date pas ». *La pièce écrivait déjà le statut* *sans re-dater l'échéance ; la thèse citée en tête le fait désormais aussi, et l'agenda demeure rapporté ici comme repérage [C], à son régime.*

16.5 Le passeport par la grille du ch. 14

R-01 s'applique intégralement à cette section : ce qui est soumis à la grille n'est pas un mécanisme de 2026, c'est une construction de la somme. La réponse est sur le papier, au sens strict — elle décrit ce qu'un assemblage **produirait**, non ce qu'une implémentation produit. Les règles d'emploi du ch. 14 § 14.1 demeurent, et une case laissée vide déclare l'état de la preuve, non une note intermédiaire.

Tableau 16.4 — Le passeport d'agent soumis à la grille du ch. 14 — réponse sur le papier et état du socle, au 21 juillet 2026.

Question	Réponse sur le papier	Pièce répondante	Ce que le socle établit aujourd'hui
Q-A *qui es-tu*	**répond partiellement**	carte signée + inscription	*vérifiable* oui (F-01, F-02) ; résistance à l'usurpation non établie (F-09) ; *révocable* non (F-05, F-06, F-07) — l'apport de l'inscription, ses quatre états de cycle de vie, n'est documenté qu'en **[C]** (F-55, **[C, degré 1]** ; ch. 15 § 15.3.3) et reste **hors verdict** ; *stable* : **degré 3**
Q-B *qui t'a créé*	**répond partiellement**	inscription + attestation	aucune autorité d'émission documentée — degré 3 ; ancrage renvoyé hors protocole (F-08, F-09, F-11, F-43)
Q-C *pour qui agis-tu*	**répond**	chaîne de mandat	format et attributs temporels (F-46, **[B]**) ; délégation exprimée (F-47, **[A]**) ; interrogeabilité à l'instant t non établie (ch. 17 § 17.6)
Q-D *que peux-tu faire*	**répond partiellement**	inscription au registre	bornes déclarées en champs obligatoires

Question	Réponse sur le papier	Pièce répondante	Ce que le socle établit aujourd'hui
			(F-40, **[B]**) ; opposabilité au point d'application non établie — second terme de la question (ch. 14 § 14.2 ; F-35, **[A, degré 2]**)
Q-E *qui en répond*	**répond partiellement**	attestations de conformité	**degré 3** ; une obligation légale ouvre l'occasion d'être entendu par un membre du personnel en mesure de réviser (F-89, **[B]**), dans un **alinéa distinct** et sans prescription sur la trace

Ce que ce tableau autorise à conclure est étroit, et il faut l'écrire. *Le passeport reçoit une réponse aux cinq questions parce qu'il a été construit pour en recevoir une : c'est la propriété d'un objet de synthèse, pas un résultat.* **Une** réponse est pleine sur le papier et bornée sur le socle ; **quatre** sont partielles jusque sur le papier — et la seule des cinq dont aucune pièce répondante n'a de chapitre est Q-E, celle de l'imputabilité.

La thèse du ch. 14 n'est ni confirmée ni réfutée par cette section : elle porte sur les mécanismes de 2026, et le passeport n'en est pas un. *Confondre les deux ferait de la construction d'auteur le contre-exemple de la thèse qu'elle sert à éprouver.*

Un dernier énoncé de la thèse appelle son propre marquage. « *Rien n'entre au maillage sans lui* » est un principe d'architecture de la somme, non un constat de source. Le maillage d'agents est un terme dont la définition d'auteur a son siège au **ch. 37 § 37.1**, et il n'est **jamais employé nu** ; le présent chapitre ne l'emploie pas comme catégorie établie. Lecture de l'auteur — ce que le socle établit, ce sont les quatre matières et leurs bornes ; ce qu'il n'établit pas, c'est qu'une organisation **doive** conditionner l'admission à un artefact que personne ne délivre.

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. L'objet, et sa nature déclarée. Le passeport est une **construction d'auteur**, et chaque pièce qui le cite doit le dire — c'est la charge que R-01 du Vol. III fait peser sur toute reprise. *Le domaine se déclare ici sans cardinal* : le syntagme

est repris dans les cinq Livres, et *un relevé de leur traitement conduit pendant que ces pièces s'écrivent serait faux à sa publication.*

2. Le siège des affirmations écartées. R-2 et R-3 du Vol. II sont posés ici une seule fois, avec leurs formes imposées. Les ch. 12 et 15 y renvoient.
3. Le siège du statut PROJETÉ de la normalisation. L'agenda 2027-2028 est repris **une seule fois**, en [**C**], et n'est re-daté nulle part.
4. La conclusion la plus utile du chapitre, et c'est une conclusion négative. *L'assemblage n'est pas une somme* : aucune des quatre pièces ne fournit à une autre l'ancrage qui lui manque, et la pièce manquante est institutionnelle avant d'être technique. Le **ch. 18** instruit cette hypothèse ; le **ch. 21** en tire la conséquence cryptographique.

CHAPITRE 17

La chaîne de mandat et le problème des deux sauts

Livre II — Faire confiance : identité, délégation et fabrique de confiance. Premier mouvement — émettre (ch. 12-18). Sixième chapitre du mouvement. Il ne rend aucun verdict de grille : il instruit **Q-C** — *pour qui agis-tu ?** — *au lieu de l'appliquer mécanisme par mécanisme.**

> **Thèse** — la délégation est le maillon faible — les mécanismes instruits par le Vol III **documentent** qu'un agent *a* une identité, aucun d'eux ne documente *au nom de qui* il agit à l'instant t ; au-delà de deux sauts, aucun des mécanismes instruits ne documente une traçabilité opposable de bout en bout.

17.0 Introduction : ce qui ne se déduit pas d'un identifiant

Le mouvement portait jusqu'ici sur l'**émission** : ce qu'une organisation délivre à un agent pour qu'il soit reconnaissable. Ce chapitre porte sur ce qui ne s'en déduit pas. *Un identifiant vérifiable répond de ce qu'un agent* ***est*** *; il ne dit ni pour qui cet agent agit, ni depuis quand, ni jusqu'où.* L'entreprise réglementée, elle, doit pouvoir produire cette seconde réponse devant un auditeur, et la produire pour un instant donné — non pour le moment de l'admission.

Règle d'emploi déclarée à l'ouverture, et elle vaut pour tout le chapitre. La grille du ch. 14 s'applique par mécanisme et ne rend que trois verdicts. Ce chapitre n'en rend aucun : il *instruit* **Q-C** au lieu de l'appliquer. Le motif est écrit au **ch. 14 § 14.3**, sur le constat de son § 14.2 — *Q-C n'a reçu qu'un seul verdict à l'application-témoin, et encore partiel ; une question à laquelle deux mécanismes sur trois ne permettent même pas de répondre n'appelle pas un verdict de plus, elle appelle un chapitre.*

Lecture de l'auteur — la thèse du chapitre est une construction du plan, et sa forme antérieure portait trois termes qui excédaient ce que le socle établit. Ce que le socle établit : la spécification d'un format de mandat versionné et de ses attributs temporels (Vol. III F-46, [**B**]) ; la définition d'un attribut de délégation dans un jeton et l'exclusion explicite de la sécurité de ce jeton hors du périmètre du même document (F-47, [**A**]) ; le statut pré-normatif d'un mécanisme de propagation de contexte (F-29, [**A**]). Ce qu'il n'établissait ni ne permettait d'écrire : *(a)* un **classement** des mécanismes de 2026 — « presque aucun » supposait un balayage qu'aucun rapport de lot ne revendique ; *(b)* qu'un mécanisme cryptographique « **prouve** » quoi que ce soit, verbe que R-02 proscrit ; *(c)* le quantificateur universel négatif de la seconde moitié — « aucun mécanisme documenté » —, forme que le régime des trois degrés d'absence refuse. Le corps de ce chapitre n'a employé aucun des trois, et le Vol. III avait lui-même borné les deux thèses correspondantes le 21 juillet 2026 sans que le plan suive. L'écart a été soldé par la remontée R-IV-28, qui a réaligné la thèse au **TOC v0.25** : *les trois termes sont tombés ensemble, et la forme citée en tête est désormais celle que le corps écrivait déjà.*

Le chapitre se lit en six temps. Ce que trois mécanismes portent du mandat (§ 17.1) ; le rang que chacun accorde à la **chaîne** (§ 17.2) ; ce qu'un régime civil du mandat éclaire, et où l'analogie casse (§ 17.3) ; l'humain comme premier et dernier maillon (§ 17.4) ; la limite empirique de la parade humaine, dont le socle n'existe pas (§ 17.5) ; et le problème des deux sauts, exposé plutôt que franchi (§ 17.6).

17.1 Le mandat dans les protocoles

Trois mécanismes documentés portent quelque chose du mandat. *Ils n'en portent ni la même part, ni au même statut, et les additionner serait la première faute possible de ce chapitre. Bornage* : l'énumération est celle des lots d'instruction du Vol. III ; elle ne prétend recenser ni les mécanismes du marché, ni ceux qu'aucun lot n'a ouverts.

Les mandats du protocole de paiement agentique : un format, une contrainte de vérification, un ancrage renvoyé au déploiement. La spécification, en version v0.2.0 publiée le 28 avril 2026 — *spécification de projet, non texte normatif d'un organisme de normalisation* —, définit deux types de mandats sérialisés en SD-JWT, porteurs d'un attribut de type **versionné** ainsi que des attributs temporels d'émission et d'échéance (Vol. III F-46, [**B**]). Le rapport de lot porte deux éléments que le résumé de l'entrée ne porte pas encore, et qui décident du reste : pour les mandats dits ouverts, la spécification prévoit un attribut de **confirmation** contenant la clé publique de l'agent, ainsi que des **champs de portée** — marchands autorisés, ensemble de lignes d'articles. La contrainte de vérification est explicite dans le texte : « implementations MUST match the exact `vct` string, including the version suffix ».

Ce que cette spécification démontre est donc un format, un jeu d'attributs et une obligation d'appariement exact du type ; *elle ne documente pas ce qu'une vérification de mandat établit en pratique*, puisqu'elle renvoie l'ancrage de confiance au déploiement en proposant **deux modèles alternatifs** — croire l'émetteur du justificatif de l'utilisateur, ou croire directement le fournisseur d'agent. R-02 est ici la règle opérante : *un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre, jamais par ce qu'elle promet.*

La divergence de gouvernance de cette spécification est déjà tranchée au ch. 10 et n'est pas rouverte ici. Le fait est acquis, daté et consommé par extraction au gel du 27 juillet 2026 ; ce chapitre n'y revient pas, et une pièce qui rouvrirait une divergence close en ferait une divergence ouverte.

L'agissement pour le compte d'autrui : la délégation est nommée, le jeton est décliné. Le **RFC 8693** définit en sa §4.1 l'attribut d'acteur comme « a means within a JWT to express that delegation has occurred and identify the acting party to whom authority has been delegated » ; sa §1 place **explicitement hors périmètre** « the specific syntax, semantics, and security characteristics of the tokens themselves », et n'impose aucune exigence sur le modèle de confiance du déploiement (Vol. III F-47, [**A**]). Le document distingue par ailleurs **délégation** et **usurpation d'identité** : « With delegation semantics, principal A still has its own identity separate from B ».

La conséquence se formule avec prudence : le mécanisme **nomme** la partie agissante et le sujet ; *il n'attache à cet attribut aucune assertion sur le consentement du mandant, sur la portée matérielle du mandat ni sur sa durée* — ces éléments relevant de la politique du serveur d'autorisation, que la RFC laisse hors de son texte. Il ne faut donc pas écrire qu'OAuth ne permettrait pas d'établir le mandant : il ne le spécifie pas, ce qui est autre chose.

La relève du plan sur le RFC 8693 est consommée par extraction — 27 juillet 2026, remontée R-IV-29 close. Le TOC signalait que le « au nom de qui » a une spécification normative que la thèse ne nommait pas, et demandait l'extraction plutôt que la reprise d'un résumé. Elle a été faite à la source primaire, aux deux sièges du document — éditeur de RFC et *datatracker* de l'IETF —, sur un texte de la **voie des normes** (*Standards Track*) publié en **janvier 2020**.

Ce que la spécification démontre, en ses propres termes. La chaîne de délégation s'exprime **par imbrication** de l'attribut d'acteur : « A chain of delegation can be expressed by nesting one "act" claim within another » ; l'acteur courant est le plus extérieur, les acteurs antérieurs forment « a history trail », et aucune profondeur maximale n'est spécifiée.

Et l'extraction rapporte davantage que ce que la relève annonçait — dans le sens qui affermit la thèse de ce chapitre au lieu de la fragiliser. La même section exclut expressément les maillons antérieurs de toute décision d'autorisation : « the consumer of a token MUST only consider the token's top-level claims and the party identified as the current actor », les acteurs antérieurs étant « informational only and [...] not to be considered in access control decisions ». *Le RFC 8693 documente donc l'**historique** d'une chaîne et **proscrit** qu'il fasse preuve.*

La conséquence se formule exactement, et pas au-delà. La relève supposait la thèse « possiblement sous-spécifiée » ; elle ne l'est pas sur ce point. La traçabilité opposable de bout en bout ne manque pas ici par omission du spécificateur — elle est **écartée par prescription**, et pour un motif que le document assume : un vérificateur ne doit pas fonder sa décision sur des maillons qu'il n'a pas lui-même authentifiés. *Ce qui manque au second saut n'est donc pas un détail que la spécification aurait négligé, c'est ce qu'elle a délibérément placé hors de sa portée.* G-3 est franchie depuis le 28 juillet 2026, et cette extraction n'est pourtant pas versée : l'entrée du socle consolidé qui reprend le RFC 8693 porte la **§4.1** et l'exclusion de périmètre de la **§1**, *non la clause d'imbrication ni l'exclusion des maillons antérieurs de la décision d'autorisation*. Le versement de ces deux clauses reste dû ; d'ici là, l'extraction cesse seulement d'être un repérage sur résumé — *lire un document à sa source ne le verse pas ; cela rend seulement le versement possible.* Le § 17.1 en est le siège désigné.

Les jetons de transaction : un mécanisme de propagation, borné à un domaine de confiance. Le document en est, au 21 juillet 2026, à sa révision –09 du 6 juillet 2026, expirant le **7 janvier 2027**, à l'état d'appel de dernière relecture du groupe de travail OAuth : *Internet-Draft* en cours, **non un RFC** (Vol. III F-29, [**A**] ; statut et expiration dits à chaque mention). *–11 du 30 juillet 2026 au 23 octobre, consensus du groupe atteint.* La date du 7 janvier 2027 est l'expiration automatique du document — PROGRAMMÉE au sens mécanique, elle ne dit rien d'une adoption ni d'un calendrier de publication. L'étiquette est celle du tri prospectif posé au Vol. I *Monographie* §7.0.2 et repris par le Vol. III (H-33, [**C**]) ; son siège dans la somme est le ch. 49 § 49.0, et ce chapitre ne l'y redéfinit pas. L'abrégé du document énonce l'objet, et la clause qui compte pour ce chapitre est la borne de périmètre : la propagation vaut within a trusted domain. *Le § 17.6 y revient.*

Le socle IAM pré-agentique — dont l'autorisation déléguée fait partie — est posé au ch. 3 et n'est pas reconstruit ici : ce chapitre s'y adosse, et n'instruit que ce que les trois mécanismes **ajoutent** au patron hérité.

17.2 La chaîne de délégation comme objet de première classe

Lecture de l'auteur — la mise en rang qui suit est une construction de la somme. Ce que le socle établit : trois faits séparés, un par mécanisme (F-46, [**B**] ; F-47, [**A**] ; F-29, [**A**]). Ce qu'il n'établit pas : un **classement** entre eux — aucun lot n'a balayé de corpus de mécanismes, et « énoncer la chaîne comme structure propre » est un **critère d'auteur**, non un attribut documenté.

Les trois mécanismes se distinguent moins par leur maturité que par le rang qu'ils accordent à la chaîne.

Des trois, le **document d'autorisation d'agent** de la spécification de paiement est celui qui décrit la chaîne comme l'objet qu'il spécifie. Il la formule ainsi — *source primaire ouverte et citée hors socle par le Vol. III* : « Mandates form a cryptographically verifiable chain from the original user-approved Mandate through to the closed Mandate used to authorize a particular Verifier's action. » *Le relevé de ce fichier, borné à lui seul, établit que ce document n'invoque pas OAuth* : aucune des chaînes de caractères recherchées — le nom du cadre, le numéro de la RFC, les deux noms de l'échange et celui de l'attribut d'acteur — n'y figure, les références externes relevées appartenant à un autre corpus. *Ce constat ne réfute aucune compatibilité : il établit que **ce fichier** ne l'invoque pas, à cette date.*

Le **RFC 8693**, à l'inverse, traite la chaîne comme un attribut d'un jeton dont il décline expressément la sécurité (F-47). Les **jetons de transaction** nomment eux aussi une chaîne d'appels, mais **la bornent** : ils la situent à l'intérieur d'un domaine de confiance — *ce qui est précisément la frontière que l'entreprise franchit dès qu'un agent tiers entre en jeu*, objet du **ch. 18**.

Aucun des trois n'est un mécanisme d'émission, et c'est ce qui sépare ce chapitre du ch. 15 § 15.1. La carte d'agent signée — dont le socle hérité ne documente ni l'ancrage de confiance, ni la révocation, ni la gouvernance des clés (Vol. III H-01, [**A**]) — porte une **identité**, non un **mandat**. *Les deux objets se vérifient séparément, et l'un ne se déduit pas de l'autre.*

Ce que le Vol. I ajoute en régime [C], et qui nomme le patron sans l'établir. Son §2.11.2 pose que l'agent en production est une identité non humaine à part entière, et que la chaîne multi-saut est le cœur du problème opérationnel : *un agent qui délègue à un sous-agent ou appelle un outil distant ne doit pas transmettre tel quel le jeton du mandant, sous peine de surface d'attaque et de privilèges propagés.* L'échange de jetons y répond en émettant, **à chaque saut**, un jeton dérivé à **portée réduite** et à **audience explicite**, de sorte que chaque maillon ne reçoive que l'habilitation strictement nécessaire et que la révocation reste granulaire. Régime : entrée en [**C**], *repérage* — aucun énoncé de ce paragraphe n'est central, et le patron y entre comme thèse d'un volume antérieur, à attribuer.

Lecture de l'auteur — traiter la chaîne de délégation en objet de première classe est une construction de la somme, non un résultat du socle. Ce que le socle établit : un format de mandat versionné et ses attributs temporels ; un attribut qui exprime qu'une délégation a eu lieu et identifie la partie agissante ; un mécanisme de propagation pré-normatif, daté et borné à un domaine de confiance. Ce qu'il n'établit pas : *qu'une chaîne ainsi formée soit interrogeable à un instant quelconque*, ni *qu'un vérificateur situé au troisième maillon puisse remonter au mandant d'origine*, ni *qu'un mandat révoqué en amont cesse d'être opposable en aval*. L'exigence d'interrogeabilité à l'instant t vient de la grille du ch. 14, qui est elle-même une construction d'auteur : ce chapitre l'instruit, il ne la tire d'aucune source.

Ce que les deux volumes antérieurs disent de cette frontière, ils le disent au titre de repérage. L'entrée qui recense les verrous de l'admission inter-domaines nomme parmi eux la fraîcheur d'autorité à chaque saut (H-19, [**C**]) ; celle qui porte le front ouvert le formule ainsi : *« l'identité non humaine et la traçabilité de bout en bout des décisions déléguées au-delà de deux sauts restent des problèmes ouverts, dont l'urgence croît avec le degré d'autonomie consenti »* (H-28, [**C**]). Deux entrées [C] : elles situent la question, elles ne portent aucun fait central.

Une pièce inter-domaines existe, et ce chapitre la signale sans l'exploiter. Un texte de l'IETF traite nommément le chaînage d'identité et d'autorisation entre domaines — révision –17 du 19 juillet 2026, *Internet-Draft* actif du groupe de travail OAuth soumis à l'IESG pour publication, expirant le 20 janvier 2027. « Soumis à l'IESG pour publication » est un état de procédure, non une publication, et aucun jalon daté n'est relevé : le chapitre n'écrit donc aucune date d'aboutissement. Son contenu n'a pas été extrait — consigné au titre du « consulté mais non retenu », sans affirmation ni citation. *Rien n'est écrit ici de ce que ce document prescrit ou omet. L'état a changé : le document, toujours en révision –17, est approuvé par l'IESG et se trouve en file de l'éditeur des RFC (« RFC Ed Queue »), non encore publié — constat du 23 octobre 2026 (rapport).*

TROIS MÉCANISMES, TROIS RANGS

1 **Document d'autorisation d'agent**

Décrit la chaîne comme l'objet qu'il spécifie.

F-46, [B] — format versionné, attributs temporels

2 **Échange de jeton**

Exprime la délégation, et laisse la sécurité du jeton hors périmètre.

F-47, [A]

3 **Carte d'agent**

Porte l'identité, non la chaîne.

F-29, [A]

La mise en rang est une CONSTRUCTION DE LA SOMME. Le socle établit trois faits séparés, un par mécanisme ; il n'établit aucun classement entre eux — aucun lot n'a balayé de corpus, et « énoncer la chaîne comme structure propre » est un critère d'auteur.

Figure 17.2 — Trois mécanismes, et le rang que chacun accorde à la chaîne de délégation.

17.3 Ce que le droit civil du mandat éclaire — et où l'analogie casse

Le titre de cette section annonce une confrontation que le socle ne permet pas de conduire, et il faut le dire avant d'écrire quoi que ce soit d'autre. Le socle ne documente pas le droit civil du mandat — absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). Le rapport du lot correspondant le déclare lui-même : l'analogie figure parmi ce qu'il **n'a pas instruit**, faute de source primaire relevant de son périmètre documentaire.

Cette section est la seule occurrence de la matière dans toute la somme, et le partage est écrit au plan : le versant québécois du mandat — ce que le droit positif d'une juridiction donnée prescrit — est au **ch. 27** ; l'analyse de la limite de l'analogie est ici. *Les deux ne se recouvrent pas, et ce chapitre ne préjuge de rien de ce que le ch. 27 établira.*

Ce qui peut s'écrire sans ce corpus est d'un autre ordre : non pas ce que le droit dit, mais ce que les mécanismes du § 17.1 portent des attributs qu'un régime de mandat suppose. *Et c'est là que la comparaison rend son service, à condition d'être marquée.*

Lecture de l'auteur — la mise en regard qui suit est une construction d'auteur. Ce que le socle établit : les mandats du protocole de paiement portent une **durée**, sous la forme d'attributs temporels (F-46, [**B**]) ; le rapport de lot y ajoute, hors socle, une **portée** — marchands autorisés, ensemble de lignes d'articles ; l'attribut d'acteur du RFC 8693 identifie la partie agissante mais n'emporte **aucune assertion** sur le consentement du mandant, sur la portée matérielle du mandat ni sur sa durée (F-47, [**A**]). Ce qu'il n'établit pas : *qu'un mandat protocolaire soit révocable avant son terme, ni ce qu'une révocation produit sur les actes déjà accomplis, ni* ***qui répond*** *des actes du mandataire.* Ces trois questions sont celles qu'un régime civil traite en propre ; le socle n'en porte aucune réponse.

Tableau 17.1 — Ce qu'un régime de mandat suppose, ce que les mécanismes portent, au 21 juillet 2026.

Ce qu'un régime de mandat suppose	Ce que les mécanismes du § 17.1 portent	État de la preuve
Une **durée** du mandat	attributs temporels d'émission et d'échéance (F-46, **[B]**)	établi, borné à ce format
Une **portée** matérielle	champs de portée pour les mandats ouverts	**hors socle** — rapport de lot, non versé
L'identité du **mandataire agissant**	attribut d'acteur du RFC 8693 (F-47, **[A]**)	établi ; aucune assertion sur le consentement
La **révocabilité avant terme**	—	absence de documentation, degré 3

Ce qu'un régime de mandat suppose	Ce que les mécanismes du § 17.1 portent	État de la preuve
L'effet d'une révocation sur les **actes déjà accomplis**	—	absence de documentation, degré 3
Qui répond des actes du mandataire	—	absence de documentation, degré 3

La révocation est le point où la comparaison rend le plus, et il n'est pas nécessaire de sortir du socle pour le montrer. Le précédent des infrastructures à clés publiques n'offre pas ce qu'on lui prête : le RFC 7009 ne fait de l'invalidation des jetons d'accès qu'une **recommandation** ; le RFC 5280 borne la granularité de la révocation à la période d'émission de la liste — *jusqu'à une heure, un jour ou une semaine* ; et le RFC 6960 énonce que l'état « good » ne signifie pas nécessairement que le certificat ait jamais été émis (Vol. III F-53, [**B**]). *Un régime qui laisse la révocation à une recommandation et sa fraîcheur à une période d'émission ne fournit pas, au vérificateur du troisième maillon, de quoi savoir si le mandat qu'il honore est encore en vigueur.* L'inventaire complet est au ch. 20 § 20.4 ; il est cité ici pour ce qu'il retire à l'analogie, non pour ce qu'il établit du droit.

17.4 L'humain, premier et dernier maillon

Lecture de l'auteur — cette section est une construction d'auteur en totalité, et elle porte son marquage à l'ouverture. Ce que le socle établit : une obligation légale de révision par une personne, dans un texte daté et en vigueur (F-89, [**B**] ; H-06, [**B**]) ; l'existence d'un **point d'arrêt humain** comme thèse d'un volume antérieur, à attribuer et non à recevoir comme fait ; le format et les attributs des mandats (F-46, [**B**]). Ce qu'il n'établit pas : qu'une approbation humaine **doive** s'inscrire dans une chaîne de mandat, ni qu'une approbation non inscrite soit sans valeur, ni qu'une typologie des points d'intervention humaine existe dans une source. *La condition probatoire énoncée ci-dessous est la proposition de la somme ; le lecteur peut la refuser sans qu'aucun fait cité ne tombe.*

L'humain occupe deux positions dans la chaîne, et la somme soutient qu'elles se traitent par le même instrument. En **amont**, il est le **mandant** : l'origine de l'autorité que l'agent invoque. En **aval**, il est le **réviseur** : celui devant qui une décision automatisée doit pouvoir être reprise.

Des deux positions, l'aval est celle que le socle adosse à un texte de droit. L'article 12.1 de la loi provinciale sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé impose à qui rend une décision « fondée exclusivement sur un traitement automatisé » d'en informer la personne concernée au plus tard au moment où elle l'informe de la décision, puis, **à sa demande**, de l'informer de **trois choses** — les renseignements personnels utilisés, « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision », et « de son droit de faire rectifier les renseignements personnels utilisés ». S'y ajoute, dans un alinéa distinct, l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel en mesure de réviser la décision (F-89, [**B**], texte extrait de la source officielle ; cette entrée **corrige** une énumération héritée qui omettait le droit de rectification).

Le siège de cet article est le ch. 27, qui cartographie les lectures sans les trancher ; ce qui appartient ici est le point de raccord avec la chaîne : *la loi désigne une personne en mesure de réviser, et le texte extrait n'y attache aucune prescription sur la trace que cette révision laisse.* On n'écrit jamais « la révision de l'article 12.1 » : le flux outille un point d'arrêt humain, et la formule imposée ne se relâche pas.

La position amont est nommée par une thèse du Vol. II et non par une source : le **point d'arrêt humain** figure parmi les cinq points de contrôle obligatoires du Vol. II *Monographie* ch. 19 §19.3, où il porte lui-même le marquage « Lecture de l'auteur ». *Il entre donc ici comme thèse d'un volume antérieur, à prolonger et à attribuer, jamais comme acquis.* La somme ne pose ces cinq points qu'une seule fois, au ch. 43 § 43.3, qui en est le siège ; ce chapitre n'en reconstruit aucun. Collision terminologique héritée, signalée et non résolue : le glossaire du Vol. II réserve « point de contrôle » à la traduction d'une notion de reprise sur incident, et « point de contrôle obligatoire » y désigne autre chose.

Ce que le Vol. I ajoute en régime [C] : l'interaction elle-même devient un objet à négocier. Son §3.6.6 pose que la confiance ne se joue pas seulement entre systèmes mais à l'interface où un humain valide, corrige ou consent — quand demander une validation, par quelle modalité, à quel point du flux insérer le contrôle, comment recueillir un consentement granulaire. Trois mécanismes datés y instrumentent cet axe : une primitive de **sollicitation structurée** introduite dans une révision du protocole agent-outil, qui transforme l'interaction en primitive du protocole plutôt qu'en hors-bande applicatif ; une extension d'interfaces interactives en bac à sable dont les actions transitent par le même chemin d'audit et de consentement que les appels d'outils — *préservant la propriété de traçabilité au lieu d'ouvrir un canal latéral non gouverné* ; et un **schéma d'événements** normalisé entre frontal et dorsal agentique. Régime et statut : entrée en [**C**], et l'une des trois extensions relevait, au gel du Vol. I, d'une révision candidate non publiée comme stable — *sa présentation reste conditionnelle*.

Le socle ne documente pas de typologie des patrons d'interaction humain-agent — absence de documentation, degré 3. Et les patrons que le plan nommait relèvent d'un corpus d'appui dont la filiation a été retirée : *marqueur conditionnel* *de réouverture, jamais une source.* La section s'en tient donc à ce que les deux entrées permettent, et déclare le reste plutôt que de l'emprunter.

Reste le fait qui donne à cette section son urgence, et il vient de la spécification même dont le § 17.1 a détaillé les mandats. La version publiée le 28 avril 2026 se présente elle-même ainsi — *source primaire ouverte et citée hors socle* : « This is the second release of AP2. It focuses on providing Human Not Present flows. » Le mécanisme qui formalise le mandat est donc, dans sa version courante, orienté vers les flux sans présence humaine. *Ce n'est pas un défaut de la spécification : c'est l'énoncé de ce qu'elle traite, et il indique où l'approbation humaine doit être portée par autre chose que la présence.*

La proposition de la somme tient en une phrase. *Une approbation humaine qui ne s'inscrit pas dans la chaîne de mandat — qui ne porte ni identifiant du mandant, ni horodatage, ni portée, ni lien vérifiable vers le mandat qu'elle autorise — n'est pas un contrôle : c'est un rituel, et il est indistinguable, dans un journal, d'une absence de contrôle.* Le corollaire est également d'auteur : un point d'arrêt humain se conçoit comme un acte de délégation daté et signé, versé à la chaîne au même titre que les maillons machine, et non comme un événement d'interface.

Le socle ne porte cette proposition ni ne la contredit. Ce qu'il fournit, ce sont deux des attributs qui la rendraient vérifiable — un horodatage d'émission et une échéance (F-46) — et l'obligation légale qui la rend opposable devant un tiers (F-89). Et l'échelle d'autonomie que le ch. 14 § 14.4 croise avec la grille ne s'emploie jamais nue : trois échelles homonymes coexistent au Vol. I, et seuls le cardinal et la numérotation les discriminent — *la désambiguïsation est posée une seule fois, au **ch. 43 § 43.5**, et n'est pas rejouée ici.*

17.5 Le biais d'automatisation et la supervision de façade

Cette section n'a pas de socle, et elle ne peut pas en avoir un au moment où elle est écrite. Le TOC v0.24 la déclare **front neuf** en toutes lettres : *aucun des trois volumes ne la porte, sources primaires à établir **avant rédaction***. La porte **G-1** dont relèverait cette constitution n'a pas été ouverte pour le Livre II — son volet résiduel est explicitement dû —, et l'instruction d'auteur du 27 juillet 2026 n'a versé aucune source pour cette matière.

La section expose donc le vide, et refuse de le combler. *Il serait aisé d'écrire ici deux pages plausibles sur le tamponnage et le paradoxe de l'explicabilité ; ce serait exactement la faute que la somme prend pour objet.* Trois motifs l'interdisent, et le troisième est le plus fort.

1. Le régime de preuve du volume l'interdit. Le PRD pose que toute affirmation factuelle centrale est adossée à une entrée du socle consolidé ou à une source

primaire nouvelle de qualité équivalente. Il n'y a ici ni l'une ni l'autre. 2. La règle du dépôt l'interdit. *Aucune lacune déclarée d'un volume ne se comble par une source de moindre qualité.* Une section écrite de mémoire sur une littérature qu'on n'a pas ouverte est la source de moindre qualité par excellence. 3. Et une construction d'auteur produite à l'endroit exact où le socle est muet est celle qu'aucune relecture ne peut réfuter, faute de fait auquel la confronter. *C'est le motif que le Vol. III oppose à lui-même au terme de son ch. 10, et il vaut ici mot pour mot.* Ce qui peut s'écrire sans socle est ce qui rend la lacune instruisible, et c'est le seul contenu que cette section porte.

L'objet de la section, formulé pour instruction. Deux phénomènes distincts sont visés par le plan, et ils ne se confondent pas. Le premier est **le tamponnage** : le mode d'échec par lequel une révision humaine formellement présente cesse d'exercer un discernement, l'approbateur validant par défaut ce que le système propose. Le second est le paradoxe de l'explicabilité : l'hypothèse qu'une justification **mieux rédigée** augmente la **déférence** du réviseur plutôt que son discernement — *plus l'explication est convaincante, moins elle est contestée, indépendamment de sa justesse.*

Ni l'un ni l'autre n'est établi ici, à aucun degré. Le socle des trois volumes n'en porte **aucune occurrence** : c'est une absence de documentation dans le corpus de la somme, non un fait négatif vérifié — et il ne s'ensuit **ni** que ces phénomènes soient documentés ailleurs, **ni** qu'ils ne le soient pas.

Pourquoi cette lacune est structurante, et pour quel Livre. Lecture de l'auteur — *ce que le socle établit* : l'article 12.1 ouvre l'occasion d'être entendu par un membre du personnel en mesure de réviser (F-89, [**B**]) ; la ligne directrice prudentielle **attend** une surveillance visant nommément la prise de décision autonome et la reparamétrisation autonome (Vol. III F-65, [**B**] ; H-04). *Ce qu'il n'établit pas* : que cette révision humaine soit effective. La parade sur laquelle reposent l'article 12.1 (ch. 27) et la supervision attendue par E-23 (ch. 25) est une parade humaine, et sa limite empirique n'est documentée nulle part dans la somme. *Un cadre réglementaire dont la parade est un humain qui révise suppose que cet humain révise ; et c'est précisément ce que le socle ne dit pas.*

Ce n'est pas un argument contre ces cadres, et il ne faut pas le lire ainsi. C'est un **angle mort déclaré** du même ordre que ceux que les risques du plan nomment : *la somme prescrit un point d'arrêt humain (§ 17.4) et le Livre III en fera une condition de conformité, sans qu'aucune entrée n'établisse à quelles conditions un point d'arrêt humain arrête effectivement quelque chose.*

Question formulée pour instruction, avec son corpus et son critère de clôture : *existe-t-il une littérature revue par les pairs établissant, sur des systèmes de décision assistée en contexte professionnel, (a) la prévalence de la validation par défaut* *d'une recommandation automatisée, et (b) l'effet de la qualité rédactionnelle d'une justification sur le taux de contestation de cette recommandation ?* **Corpus à ouvrir** : la littérature d'ergonomie cognitive et de facteurs humains sur la confiance dans l'automatisation ; les études d'aide à la décision clinique et aéronautique ; les travaux d'évaluation des interfaces d'explicabilité. **Critère de clôture** : au moins un résultat revu par les pairs, avec son protocole, sa population et sa taille d'effet — *et non une revue de littérature secondaire, ni un billet d'éditeur.* La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

17.6 Le problème des deux sauts

17.6.1 Pourquoi deux sauts : où chaque mécanisme perd le fil

D'où vient le nombre, et ce qu'il vaut. Le « deux sauts » n'est pas une mesure : c'est la formulation d'un front ouvert par le Vol. I (H-28, [**C**]), qui range par ailleurs le verrou parmi les dominants de la strate entreprise (H-29, [**C**]). *Deux entrées de repérage : elles situent la question, elles ne portent aucun fait central. Aucune entrée du socle propre ne compte de sauts, n'en fixe le seuil, ni ne définit le terme.*

Faute de définition héritée, le chapitre en emploie une **et la déclare** : un saut de délégation est le transfert, d'un détenteur à un autre, de l'autorité d'agir pour le compte d'un mandant d'origine. Le premier saut mène du mandant au premier mandataire ; le deuxième mène de celui-ci à un troisième acteur, qui n'a jamais été en présence du mandant. *C'est cette configuration, et non un décompte, qui est examinée.*

Le mandat protocolaire perd le fil à l'ancrage. Ce que la spécification **démontre** est un format et un jeu d'attributs (F-46, [**B**]). Ce qu'elle **laisse au déploiement** — l'obligation d'appariement exact du type, la remise de l'ancrage de confiance, les deux modèles alternatifs — n'est pas porté par le socle : ces éléments vivent dans le rapport de lot, et sont attribués ici à ce titre. *La vérifiabilité de la chaîne est celle de sa* ***sérialisation*** *; l'autorité à laquelle un vérificateur situé loin du mandant doit se fier reste une* ***décision de déploiement****.*

Le mécanisme d'échange perd le fil au périmètre qu'il s'est lui-même donné. Le RFC 8693 définit l'attribut qui exprime la délégation, et place explicitement hors périmètre la sécurité des jetons (F-47, [**A**]). Ce que ce texte prévoit ou tait de la composition de plusieurs délégations successives n'est pas documenté par le socle — degré 3. *Il ne s'ensuit ni qu'une telle composition soit prévue, ni qu'elle ne le soit pas.*

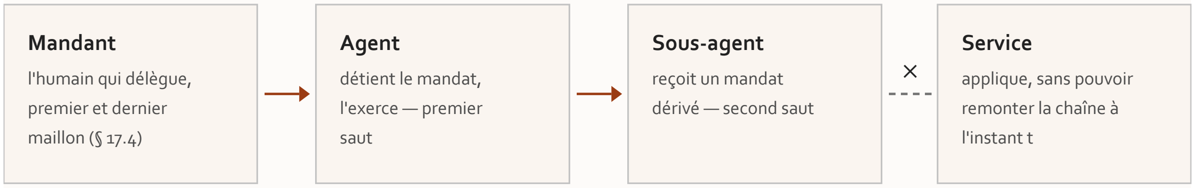
Le mécanisme de propagation perd le fil à la frontière du domaine — et c'est lui qui l'écrit. La clause décisive de son abrégé est within a trusted domain : *le* *mécanisme borne son propre périmètre à un domaine de confiance.* L'entreprise franchit cette frontière dès qu'un agent tiers entre en jeu — objet du **ch. 18 § 18.2**, dont l'établissement est que, du côté du protocole agent-agent et de lui seul, l'admission d'un agent tiers ne dispose d'aucun plancher normatif.

Et l'identité elle-même ne se revérifie pas en chemin. La carte signée pose au niveau normatif le plus fort que les clés expirées ou révoquées **MUST NOT** servir à la vérification, sans fournir de mécanisme permettant au client d'établir cette expiration ou cette révocation (Vol. III F-07, [**A**] ; siège au ch. 15 § 15.1.3, inventaire au ch. 20 § 20.4). L'interdiction porte sur la clé, non sur la carte — borne de l'entrée, et *elle change ce qu'un vérificateur aval peut en tirer.*

Ce que la littérature d'attaque nomme, et qui est le même point vu de l'autre côté. Le corpus de techniques adverses range parmi ses entrées l'invocation d'outils par un agent : *un agent peut disposer d'outils inaccessibles aux utilisateurs, de sorte que l'abus de l'accès à l'agent confère des privilèges supérieurs* (F-14, [**A**]) ; le maillon qui cède n'est pas l'authentification de l'agent, mais l'absence de réduction de portée entre mandant et mandataire. La contre-mesure correspondante pose la condition inverse : *un agent agissant pour un utilisateur ne doit pas recevoir de permissions que cet utilisateur n'a pas* (F-15, [**A**]). Traitement défensif : la mécanique est exposée au niveau du maillon, l'identifiant de technique est cité, et aucune recette n'est reproduite ; le siège de la taxonomie est le **ch. 19**. *Ces deux entrées énoncent une* ***condition d'atténuation*** *; elles ne décrivent pas le mécanisme qui l'appliquerait à un maillon situé au-delà du premier.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : quatre **périmètres déclarés**, chacun par sa source. Ce qu'il n'établit pas : que ces quatre périmètres **se composent** en une frontière unique, ni qu'ils se referment **au deuxième saut**. *La lecture proposée est que la perte ne se produit pas à un rang numéroté, mais au premier changement de régime — lorsque le vérificateur cesse d'être celui qui a ancré le mandat, ou cesse d'appartenir au domaine où le contexte se propage. Sous cette lecture, « deux sauts » nomme le premier cas de figure où ce changement devient inévitable, non un seuil mesuré.*

UN SAUT PORTÉ, LE SECOND NON


Mandant
l'humain qui délègue, premier et dernier maillon (§ 17.4)
Agent
détient le mandat, l'exerce — premier saut
Sous-agent
reçoit un mandat dérivé — second saut
×
Service
applique, sans pouvoir remonter la chaîne à l'instant t

Au-delà du premier saut : degré 3 — absence de documentation, non fait négatif vérifié.

« Deux sauts » N'EST PAS UNE MESURE : c'est la formulation d'un front ouvert (H-28, [C]). Aucune entrée du socle propre ne compte de sauts, n'en fixe le seuil, ni ne définit le terme — la définition employée par le chapitre est déclarée par lui.

Figure 17.6 — Le problème des deux sauts : où chaque mécanisme perd le fil.

17.6.2 Trois pistes, et ce que le socle établit de chacune

Le terme « limites démontrées » mérite d'être borné avant d'écrire quoi que ce soit : aucune des trois pistes n'a fait l'objet d'une démonstration au sens où R-02 l'entend. *Ce que le socle porte, ce sont des* ***statuts datés*** *et des* ***périmètres déclarés*** — ce qui suffit à situer chaque piste, et ne suffit pas à la réfuter.

Tableau 17.2 — Trois pistes pour la traçabilité multi-saut, leur statut et leur périmètre déclaré, au 21 juillet 2026.

Piste	Ce que le socle établit	Le périmètre déclaré, et ce qui n'est pas documenté
Jetons imbriqués	l'attribut d'acteur exprime qu'une délégation a eu lieu et identifie la partie agissante (F-47, **[A]**) ; jetons de transaction en révision −09 du 6 juillet 2026, en appel de dernière relecture (F-29, **[A]**)	le RFC 8693 **exclut** la sécurité du jeton (F-47) ; l'abrégé des jetons de transaction **borne** la chaîne à un domaine de confiance. La composition sur plus d'un saut : absence de documentation, degré 3
Accréditations vérifiables chaînées	modèle de données v2.0, Recommandation du 15 mai 2025, historique sans entrée postérieure (F-79, **[B]**) ; v2.1 en brouillon de travail du 11 mai 2026 (F-80, **[B]**) ; identifiants décentralisés v1.1 à l'instantané de recommandation candidate du 5 mars 2026 (F-82, **[A]**)	le corpus documenté est celui d'un **format d'attestation**, non d'un mécanisme de chaînage de mandat. L'aboutissement de la v2.1 est **SPÉCULATIF**. Un mécanisme de chaînage pour la délégation multi-saut : degré 3
Journalisation corrélée	conventions sémantiques pour l'IA générative déplacées vers un dépôt dédié par une rupture déclarée du 12 juin 2026 (F-74, **[B]**) ; échelle de maturité des groupes de conventions à cinq échelons (F-76, **[B]**) ; deux fichiers agentiques relevés au **premier échelon** (F-77, **[B]**)	le dépôt dédié ne porte ni publication ni étiquette, et son adresse de schéma indique « TODO » : aucun numéro de version propre n'est citable (F-75, **[B, degré 2]**). La corrélation d'une trace avec une chaîne de mandat : degré 3

Première piste — imbriquer les jetons. Les deux textes qui la portent posent eux-mêmes leur borne : l'un **exclut** de son champ la sécurité du jeton qui porte la délégation, l'autre **borne** la propagation du contexte à un domaine de confiance. Un troisième texte de l'IETF traite nommément le chaînage **entre domaines** : il a été repéré, son contenu n'a pas été extrait (§ 17.2).

Deuxième piste — chaîner les accréditations vérifiables. Le corpus est daté, et son état ne se résume pas à un adjectif (siège : **ch. 13 § 13.1**, non rejoué ici).

Ce qui appartient à ce paragraphe est l'écart entre l'objet documenté et l'objet cherché : *ce corpus spécifie un format d'attestation ; le socle ne documente pas de mécanisme par lequel des accréditations s'enchaîneraient pour porter une délégation d'un maillon au suivant — degré 3.* Deux constats bornent la piste sans la fermer : le groupe communautaire *Agent Identity Registry Protocol*, proposé le 22 avril 2026, annonce parmi ses livrables une méthode d'identifiant et un format d'accréditation d'agent (F-30, [**B**]) — mais un groupe communautaire ne produit pas de Recommandation et n'engage aucun calendrier, et ce groupe n'avait publié ni rapport ni brouillon au relevé (F-50) ; et le rapport d'interopérabilité du modèle de données énumère dix implémentations dont **aucun intitulé** ne désigne un acteur financier — *fait négatif borné aux intitulés, non à la nature des organisations,* entrée en [**C**], corroboration seule (F-31).

Troisième piste — corréler les journaux. Le relevé est d'une autre nature que les deux précédents : *il ne décrit pas ce qu'une spécification prescrit, mais l'état d'un jeu de conventions d'instrumentation.* Une conformité annoncée peut pointer un millésime périmé : la documentation d'un éditeur de plateforme énonce sa conformité par référence à un millésime publié le **25 août 2025**, **antérieur au déplacement** (F-78, [**B**]). La re-datation du 28 juillet 2026 a changé la qualification, non le millésime : le syntagme de conformité est identique au mot près, mais son ancre pointe désormais le **dépôt dédié** — *écrire « un millésime du dépôt principal » n'est plus exact* —, et la date de ce changement n'est pas établie, la page ne portant aucune révision datable. *Le siège de ce dossier est le ch. 38 ; il n'est pas instruit ici.* Deux réserves achèvent de borner la piste : le rapport de lot **déclare lui-même** n'avoir pas ouvert le document du dépôt dédié qu'il désigne comme la pièce de jonction de cette corrélation, et qualifie ce manque de lacune la plus coûteuse du lot ; et le cadre empirique hérité du Vol. II enseigne que la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » (H-12, [**B**]) — *source unique, préimpression non révisée par les pairs, sans reproduction indépendante,* réserve que le socle porte expressément.

QUATRIÈME PISTE, ajoutée le 30 juillet 2026 : l'atténuation par caveats — et son absence de ce tableau était une omission canonique. Le rapport d'arbitrage externe relève que l'état de l'art académique de la délégation multi-saut manquait au chapitre dont il est l'objet exact. Trois identifiants, relevés à leur source ce jour :

- **Macaroons** — Birgisson, Politz, Erlingsson, Taly et coll. (2014), *Macaroons: Cookies with Contextual Caveats for Decentralized Authorization in the Cloud*, actes du NDSS 2014. Le principe est exactement celui que ce chapitre cherche : un porteur peut **atténuer** un justificatif qu'il détient — y ajouter des *caveats* qui en restreignent la portée — sans revenir à l'émetteur, la chaîne d'atténuations étant vérifiable par construction cryptographique.
- **Biscuit** — jeton d'autorisation à atténuation hors ligne et à politique embarquée, spécification de projet libre, sans organisme de normalisation.

- **GNAP** — *Grant Negotiation and Authorization Protocol*, **RFC 9635**, J. Richer et F. Imbault, **octobre 2024**, **Proposed Standard** : refonte du modèle de délégation en rupture avec OAuth 2.0.

Ce que leur versement change, et ce qu'il ne change pas — quatre bornes, dont la troisième est la plus importante. *(1)* La lecture d'ensemble du § 17.6.2 est atténuée, non renversée. Le paragraphe de clôture concluait qu'*aucune des trois pistes n'a été conçue pour l'objet cherché* ; l'atténuation par caveats, elle, a bien été conçue pour lui — la délégation restreinte sans retour à l'émetteur est son objet déclaré. *La lacune du chapitre n'est donc pas « personne n'a pensé au problème » ; elle est « ce qui l'a pensé n'a pas été repris par la couche agentique », ce qui est un constat plus dur et plus utile.* *(2)* Aucun des trois n'entre au socle, à aucun niveau. La passe a lu une notice bibliographique et deux fiches de document — titre, auteurs, date, statut —, **non les textes** : *ce sont des repérages datés*, et le § 17.5 de ce même chapitre est le cas de référence qui interdit d'écrire davantage. *(3)* Aucun des trois n'est documenté comme résolvant le problème des deux sauts pour un agent : Macaroons et Biscuit atténuent une **portée**, ils ne portent pas l'identité de chaque maillon que le § 17.6.1 déclare perdue ; GNAP refond la négociation d'octroi, le socle ne documentant ni son adoption ni son emploi agentique — *absence de documentation, degré 3*, non fait négatif vérifié. *(4)* La question de recherche du § 17.6.3 n'est pas close : elle s'enrichit d'un corpus nommé à instruire, ce qui la rend exécutable là où elle ne l'était pas.

Lecture de l'auteur — le classement des quatre pistes en un ordre de promesse n'est pas proposé. Ce que le socle établit : trois objets documentés de nature différente — un attribut de jeton et un mécanisme de propagation pré-normatif, un format d'attestation avec son historique, un jeu de conventions au premier échelon de son échelle et sans version citable. Ce qu'il n'établit pas : qu'aucune des trois ne puisse porter une traçabilité multi-saut, ni qu'une combinaison des trois y parviendrait. *La lecture proposée est qu'aucune des trois n'a été conçue pour l'objet cherché — deux spécifient autre chose, la troisième **observe** au lieu d'**attester** — et que les traiter en solutions candidates suppose une transposition dont personne n'a écrit les conditions.*

17.6.3 Question de recherche formulée pour instruction

Ce que ce chapitre produit n'est pas une réponse : c'est une question instruisible. *La distinction est la thèse du Livre appliquée à lui-même — un ouvrage qui prend la traçabilité pour objet et comble ses trous par construction se réfute lui-même.*

La lacune est ouverte et non instruite : existe-t-il un mécanisme documenté par lequel un vérificateur situé au-delà du premier maillon établisse, à l'instant où il agit, l'identité du mandant d'origine, la portée du mandat et sa validité courante ? Aucune passe de recherche n'a été conduite — le lot du mandat déclare le problème hors de son périmètre, et le lot vers lequel il renvoie a porté sur la vérification d'agent tiers, non sur la délégation multi-saut. **Sources à retrouver** : le texte de l'IETF sur le chaînage entre domaines, dont le contenu reste non extrait ; les dispositions de propagation d'état des spécifications de registre dans leurs révisions courantes ; les mécanismes d'atténuation de portée entre maillons, que la contre-mesure du § 17.6.1 pose en condition sans les documenter.

Lecture de l'auteur — la décomposition qui suit est une construction de la somme. Ce que le socle établit : les quatre périmètres déclarés du § 17.6.1 et les trois états de piste du § 17.6.2. Ce qu'il n'établit pas : que ces cinq sous-questions soient les bonnes, ni qu'elles épuisent le problème, ni qu'une réponse à chacune **composerait** une réponse à l'ensemble — *c'est précisément la présomption de composition que la non-compositionnalité de la sûreté invite à traiter avec méfiance* (siège : **ch. 37 § 37.3**). *Elles valent comme programme, non comme résultat.*

1. **L'atténuation.** Un mécanisme documenté impose-t-il que la portée d'un mandat **décroisse**, ou au moins ne croisse pas, d'un maillon au suivant ? *Corpus* : textes de l'IETF sur le chaînage entre domaines, spécifications de mandat, langages de politique. *Critère de clôture* : un énoncé **normatif** nommant la portée transmise, cité et daté — non une atténuation posée en principe.
2. **La fraîcheur.** Un vérificateur au-delà du premier maillon dispose-t-il d'un moyen documenté d'établir qu'un mandat amont est **encore en vigueur** à l'instant où il agit ? *Corpus* : mécanismes de révocation et de statut, dispositions de propagation d'état des registres. *Critère* : un **budget de fraîcheur** ou un **délai de propagation** écrit dans un texte. Le Vol. I nommait déjà ce verrou (H-19, **[C]**, repérage seul) ; le **ch. 20 § 20.6** établit que le socle n'en documente pas la cascade.
3. **L'ancrage transitif.** Lorsque l'ancrage de confiance est renvoyé au déploiement, **quelle règle documentée** permet à un vérificateur d'accepter l'ancrage retenu par un maillon amont qu'il ne connaît pas ? *Corpus* : modèles de confiance des spécifications de mandat, précédents institutionnels de fédération (**ch. 18 § 18.3**). *Critère* : une **procédure écrite**, non un modèle laissé au choix de l'intégrateur.
4. **La preuve.** Que faut-il produire, et sous quelle forme, pour qu'une chaîne de mandat soit opposable devant un tiers — auditeur, régulateur, contrepartie ? *Corpus* : cadres de conformité du Livre III, journalisation probatoire du **ch. 38**. *Critère* : l'énoncé, par une source, de ce qui fait d'une trace une preuve — le socle n'en porte aucun à date.
5. **L'imputabilité.** Au troisième maillon, qui répond de l'acte ? La cinquième question de la grille appelle une imputabilité traçable jusqu'à une personne ou une entité juridique. *Corpus* : régimes de responsabilité, obligations de

révision humaine. *Critère* : le **rattachement documenté** d'un acte de maillon terminal à une entité juridique nommée.

Ce que le chapitre refuse de faire, et pourquoi il l'écrit. *Il serait aisé de proposer ici un dispositif — un jeton portant la chaîne complète, un registre interrogeable à chaque saut, une accréditation par maillon.* **Trois motifs l'interdisent.** Le premier : *l'absence de mécanisme documenté n'est pas une preuve d'impossibilité, et elle n'est pas davantage un mandat de conception.* Le second : le passeport d'agent est déjà un objet de synthèse construit par la somme (ch. 16) ; en ajouter un second, non assemblé de pièces documentées, reviendrait à fabriquer le standard que la somme prétend décrire. Le troisième est de méthode, et il est le même qu'au § 17.5 : *une construction d'auteur produite à l'endroit exact où le socle est muet est celle qu'aucune relecture ne peut réfuter.*

Reste ce que le chapitre peut affirmer, et qui n'est pas rien. La frontière est **localisée** : elle passe là où le vérificateur cesse d'être celui qui a ancré le mandat, ou cesse d'appartenir au domaine où le contexte se propage. Elle est **datée**. Et elle est **instruisible** : *les cinq questions ci-dessus nomment leur corpus et leur critère de clôture, ce qui les distingue d'un constat d'ignorance.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. La définition du saut de délégation, déclarée faute d'être héritée et posée ici **une seule fois**. *L'attestation antérieure — « les ch. 18, 20 et 21 la citent » — est retirée, faute d'être vraie* : au balayage du corpus que porte le commit `8ee20df`, *la formule ne figure dans aucune autre pièce de la somme*. Ce qui existe est un renvoi à la frontière, non à la définition — ch. 20 § 20.6, vers le § 17.6. *Un legs se mesure sur les pièces qui le reprennent, pas sur celles qu'on suppose l'avoir repris.*
2. La localisation de la frontière : *au premier changement de régime*, non à un rang numéroté. C'est ce qui transforme « deux sauts » d'un décompte en un critère.
3. Le point d'arrêt humain comme acte de délégation daté et signé — proposition de la somme, qui descend au **ch. 27** et au **ch. 25** comme condition, et qui **suppose** ce que le § 17.5 déclare non établi.
4. **Cinq questions instruisibles**, avec leur corpus et leur critère de clôture. Le **ch. 49** les reprendra à l'état final des lacunes.
5. Et un legs négatif, qui est le plus important : le § 17.5 n'a pas de socle, et la parade sur laquelle le Livre III fonde deux de ses obligations n'a aucune limite empirique documentée dans la somme.

CHAPITRE

18

Know Your Agent : la vérification d'agent tiers inter-domaines

Livre II — Faire confiance : identité, délégation et fabrique de confiance. Premier mouvement — émettre (ch. 12-18). Dernier chapitre du mouvement : il porte la question à la frontière de l'organisation, là où l'émission cesse d'être un acte interne.

> **Thèse** — le KYA transpose la logique du KYC — vérifier avant d'admettre — sans l'infrastructure institutionnelle qui rend le KYC possible ; la *trust fabric* inter-entreprises reste privée et fragmentée, et c'est elle qui décide si l'entreprise agentique s'arrête à ses murs.

18.0 Introduction : le point où l'identité cesse d'être interne

Une organisation qui admet chez elle l'agent d'une autre organisation prend une décision dont elle ne maîtrise ni l'émission, ni le mandant, ni le cycle de vie. Elle ne peut pas auditer la fabrique d'identité d'un tiers ; elle ne peut pas révoquer ce qu'elle n'a pas émis ; et elle ne dispose, pour trancher, que de ce que le tiers veut bien lui présenter.

C'est le point où la question de l'identité cesse d'être interne et devient une question de frontière. C'est aussi le point où le vocabulaire du domaine devance ses institutions, et le chapitre commence par poser cet écart plutôt que de l'employer.

Le statut du terme, posé avant tout usage. *À juin 2026, la connaissance de l'agent n'est pas un standard établi ; les initiatives existantes relèvent du* ***position-***

nement fournisseur (Vol. I *Monographie* §5.5.4, en **[C]**, à son gel). Et aucun forum n'avait tranché à juin 2026 quelle instance porterait le standard — ni la FIDO Alliance, ni le W3C, ni l'ISO (Vol. III H-19, **[C]** ; les trois noms sont ceux que la source écrit, restitués ici par la décision 18 du TOC).

Deux précisions que la somme doit à sa propre vérification, et elles ne sont pas de forme. Premièrement : la formule commode « terme de marché avant d'être terme de norme » ne figure pas au Vol. I — l'expression y est introuvable —, c'est une construction d'auteur du Vol. III. *Deuxièmement* : H-19 est une entrée de **repérage**, et une entrée [C] ne porte jamais un fait central. L'énoncé « aucun forum n'avait tranché » entre donc ici comme thèse d'un volume antérieur, attribuée et datée de son gel, non comme fait vérifié par la somme. *Ce que le Vol. III a lui-même relevé au 21 juillet 2026 fait l'objet du § 18.1, et il ne dit pas la même chose.*

Lecture de l'auteur — la thèse de ce chapitre est une construction d'auteur, et c'est le rapport d'instruction lui-même qui l'impose : *aucune des sources consultées n'énonce sous cette forme ce qui manquerait au dispositif agentique.* Ce que le socle établit : l'état, la date et le statut de **neuf chantiers pré-normatifs** (§ 18.1) ; ce que deux protocoles remettent à la partie qui admet (§ 18.2) ; **trois précédents institutionnels** (§ 18.3). Ce qu'il n'établit pas : que la logique de la connaissance du client soit **transposable** à l'agent ; qu'un dispositif institutionnel soit **nécessaire** à cette transposition ; qu'aucune organisation n'en ait constitué un hors des pages ouvertes. *Le rapprochement entre ces trois précédents et le vide agentique est une lecture, non un constat de source.*

Ce que ce chapitre ne traite pas. Le versant **adoption** du fossé entre stade et production est au **ch. 13 § 13.5**, avec lequel le §7.4.3 du Vol. I est **partagé déclaré** ; le présent chapitre en prend le versant ***trust fabric***. La **valeur probante** des mécanismes qu'un tiers présente est au **ch. 15**. La **révocation après admission** est au **ch. 20**. Et l'**assemblage** que l'admission supposerait est au **ch. 16**.

18.1 État des propositions KYA

> *SIÈGE UNIQUE DU KYA POUR TOUTE LA SOMME.* La connaissance de l'agent — *Know Your Agent*, KYA — est posée ici une seule fois, au présent § 18.1. Les ch. 13 § 13.2, ch. 15 § 15.2.3 et ch. 16 § 16.3 nomment le sigle sans l'instruire et y renvoient ; ils ne reconstruisent ni son statut, ni son inventaire. C'est l'économie de la fusion sur cette matière, et l'abstention est contrôlée par `un contrôle outillé`.

Le Vol. I décrivait, à son gel de juin 2026, des formes « encore concurrentes » et un **verrou institutionnel** (H-19, **[C]**). *L'instruction du 21 juillet 2026 ne renverse pas ce constat : elle en change l'échelle.* La situation ne s'est pas décantée, **elle**

s'est densifiée — et la densité, ici, *n'est pas un progrès vers la norme, c'est une multiplication des candidats*.

Tableau 18.1 — Neuf chantiers, six organisations, zéro texte ratifié, au 21 juillet 2026.

Instance	Objet	État relevé au 21 juillet 2026	Entrée
W3C	Groupe communautaire « Agent Identity Registry Protocol » — *ni voie des normes, ni Recommandation*	proposé le **22 avril 2026** ; livrables annoncés : une méthode d'identifiant décentralisé et un format d'accréditation d'agent ; **36 participants non-présidents** affichés ; ni rapport ni brouillon publié	F-30 **[B]** ; F-50 **[B, degré 2]**
W3C	Groupe communautaire « AI Agent Protocol » — *même statut*	hébergé depuis le **8 mai 2025** ; charte déclarant un modèle d'identité pour les agents d'IA ; **254 participants non-présidents** affichés ; aucun document produit n'a été ouvert	F-83 **[B]**
OpenID Foundation	Groupe communautaire « Artificial Intelligence Identity Management » (AIIM)	sa charte place hors de son périmètre le développement de protocoles de normalisation mondiaux liés à l'identité des agents, et renvoie ce travail à un groupe de travail	F-48 [A, degré 2]
Decentralized Identity Foundation	Spécification communautaire « KYA-OS »	non ratifiée au 22 juin 2026 : version 1 encore soumise à la relecture du groupe de travail et à l'approbation du comité de pilotage	F-50 **[B, degré 2]**
IETF	`draft-sharif-openid-agent-identity` (soumission individuelle)	déposé le **26 mars 2026** en `-00` ; revalidé le 2 septembre 2026 : `-01` déposé le	F-50

Instance	Objet	État relevé au 21 juillet 2026	Entrée
		26 août 2026, expirant le **27 février 2027** — *l'échéance de septembre est sans objet* ; **toujours non adopté** par un groupe de travail ; `-02` *du 21 octobre 2026, exp. 24 avril 2027*	
IETF	`draft-drake-agent-identity-registry-03` (soumission individuelle)	déposé le **23 mai 2026**, expirant le **24 novembre 2026** ; **non adopté** par un groupe de travail ; `-04` *du 25 septembre 2026, exp. 29 mars 2027*	F-50
NIST — NCCoE	Document de concept sur l'identité et l'autorisation des agents logiciels et d'IA	publié le **5 février 2026**, à l'état de **projet public initial**	F-73 **[B]**
NIST — CAISI	*AI Agent Standards Initiative*	annoncée le **17 février 2026** ; troisième axe portant sur la sécurité et l'identité ; volet identité à l'état de projet de document de concept	F-56 **[C]**
Akamai	Cadre « Know Your Agent »	annoncé le 15 juin 2026 au sein d'un cadre de sécurité agentique	F-49 **[B, degré 3]**

Tri prospectif des trois énoncés futurs du tableau — le siège du tri prospectif est au **ch. 49 § 49.0**, qui définit les trois statuts ; ils sont ici **appliqués, jamais redéfinis.** Les deux **dates d'expiration** des *Internet-Drafts* sont PROGRAMMÉES au sens strict : elles découlent mécaniquement de la règle des six mois et sont affichées par le registre ; elles n'annoncent aucun résultat de normalisation. La **ratification** de la version 1 de la spécification communautaire est **PROJETÉE** : prévision attribuée à son organisme, millésimée du 22 juin 2026, **sans date annoncée** et **non revérifiée** entre cette date et le relevé — degré 3 pour cet intervalle.

Neuf lignes, six organisations, et aucune ligne ne porte un texte ratifié ni adopté. La borne de cet énoncé est celle de l'entrée qui le porte : F-50 couvre la spécification non ratifiée au 22 juin 2026, les **deux** *Internet-Drafts* consultés, et le groupe communautaire correspondant sans rapport ni brouillon publié — c'est un **fait négatif ÉTABLI**, degré 2, *porté par la réserve explicite des sources elles-mêmes, non par un balayage exhaustif du champ*. Il ne dit rien d'un texte qui existerait hors de ces pages.

Quatre observations se dégagent, et la dernière est un refus.

Le statut d'un groupe communautaire se répète à chaque mention, il ne se pose pas une fois pour toutes. *Un groupe communautaire n'est pas un groupe de travail* : ses travaux ne sont ni sur la voie des normes ni au rang de norme, il ne produit pas de Recommandation et n'engage aucun calendrier normatif (F-83). Les deux groupes du tableau sont donc, ensemble, un indicateur d'activité et non un jalon de normalisation : le premier annonce des livrables sans en avoir publié, le second déclare un objet d'identité dans sa charte sans qu'aucune de ses productions ait été ouverte. Le décompte de **254 participants** est affiché par la page du groupe « AI Agent Protocol » du W3C, à qui il est attribué à chaque occurrence : il compte des **inscriptions individuelles**, non des organisations contributrices ni une activité rédactionnelle. Les deux décomptes du tableau ont été re-datés depuis, et ils ont bougé : au 28 juillet 2026, les pages du même consortium affichent **37 participants non-présidents** pour le groupe de registre (`S-096`) et **260** pour celui-ci (`S-129`), les composantes de fond des deux entrées étant confirmées. La première des deux re-datations porte une réserve d'identification que la refonte déclare, et elle n'est pas de forme : `S-096` ne nomme pas le groupe dont elle compte les participants — quatre groupes communautaires du domaine sont candidats et rien dans l'entrée ne tranche —, de sorte que *le rattachement de ce décompte au groupe de registre n'est que* ***probable***. C'est la classe même que la décision 7 du TOC proscrit, rencontrée cette fois dans le socle. *Un compteur affiché n'est pas un fait stable* — le tableau conserve le relevé du 21 juillet 2026, qui porte sa date.

L'instance qui a compilé le livre blanc de référence décline la normalisation, et elle le fait par écrit. C'est la seule entrée du lot à porter le niveau [A] : la charte place hors de son périmètre le développement de protocoles de normalisation **mondiaux** liés à l'identité des agents, et renvoie ce travail à un groupe de travail de l'organisme ou d'une organisation en liaison (F-48, [**A, degré 2**]). Les deux moitiés de l'énoncé comptent également : la première établit que cette instance ne conduit pas elle-même ce travail ; la seconde interdit d'en conclure à un renoncement — *le socle décrit un aiguillage, pas un abandon.* Le livre blanc lui-même n'est pas au socle du Vol. III : *source primaire ouverte et citée hors socle*, et son versement est remonté.

Le nom lui-même n'est pas stable. Au 21 juillet 2026, « Know Your Agent » désigne au moins deux objets distincts, documentés chacun par son propre éditeur : une spécification communautaire, et un cadre commercial annoncé le 15 juin 2026 (F-49, [**B, degré 3**]). L'énoncé dit « au moins deux » et ne porte aucune clause d'exclusivité. Le communiqué du second ne qualifie pas le statut de disponibilité du cadre : ni disponibilité générale, ni préversion, ni feuille de route datée n'y figurent, et le cadre n'est rattaché à aucune spécification publiée — *annonce et disponibilité générale documentée sont deux choses différentes.* Aucun lien de dépendance, de compatibilité ou de filiation entre les deux objets n'a été recherché : absence de documentation, degré 3. Une **troisième occurrence** du même nom, datée du 4 février 2026, est signalée par une source secondaire dont l'instruction n'a pas pu localiser le document primaire ; elle est consignée comme **échec de source** et ne porte aucun énoncé.

Et le refus : une jonction que le socle ne fait pas, et que le chapitre ne fera donc pas. Deux entrées datent, à douze jours d'écart, deux pièces d'un même organisme national de normalisation — une initiative annoncée le 17 février 2026 dont le volet identité est à l'état de projet de document de concept (F-56, [**C**]), et un document de concept publié le 5 février 2026 à l'état de projet public initial (F-73, [**B**]). Le socle ne documente pas si ces deux pièces désignent le même document — absence de documentation, non fait négatif vérifié. *Les deux lignes sont donc portées séparément, et le lecteur qui a besoin de la réponse doit l'établir lui-même.* Le niveau de la première a été porté à `[C]` par la refonte du socle (`S-102`, règle de composition : une entrée reçoit le niveau de sa composante la plus faible) — *et la composante en cause est exactement celle qui est employée ici*, le volet identité, que son lot n'a pas pu ouvrir. Le repérage tient ; il ne porte aucun fait central.

La question de l'instance porteuse reste ouverte, et deux constats de rapport la bornent sans être versés. Aucune des pages consultées ne désigne un forum unique ; et la page du groupe communautaire de registre y annonce une coordination avec quatre autres instances. *Ces deux constats ne sont versés à aucune entrée et ne portent aucune affirmation centrale ; leur versement est remonté.* Le relevé n'établit pas non plus qu'aucune désignation ne soit intervenue hors des sources ouvertes — degré 3.

Hors de ces pages, un texte est apparu depuis : le 15 septembre 2026, le groupe d'identité de charge de travail de l'IETF a adopté `draft-ietf-wimse-aims-00`*, sur l'authentification et l'autorisation des agents d'IA, non publié en RFC — constat du 23 octobre 2026 (rapport). Les neuf lignes du tableau 18.1 ne bougent pas.*

SIX ORGANISATIONS, NEUF CHANTIERS, AUCUN TEXTE

W3C **Deux groupes communautaires**

« Agent Identity Registry Protocol » (22 avr. 2026) et « AI Agent Protocol » (8 mai 2025).

ni voie des normes, ni Recommandation

OIDF **Gestion d'identité pour l'IA**

Sa charte place hors périmètre le développement de protocoles de normalisation mondiaux.

renvoie le travail ailleurs

DIF **Connaissance de l'agent**

Version 1 encore soumise à relecture et à approbation au 22 juin 2026.

F-50 [B, degré 2] — non ratifiée

IETF **Deux brouillons individuels**

Identité d'agent (26 mars 2026) et registre d'identité (23 mai 2026).

non adoptés par un groupe de travail

NIST **Deux initiatives**

Document de concept (5 févr. 2026) et initiative de normalisation (17 févr. 2026).

projet public initial ; volet identité à l'état de concept

Éditeur **Cadre commercial**

« Know Your Agent », annoncé le 15 juin 2026.

F-49 [B, degré 3] — une offre, pas une norme

ZÉRO TEXTE RATIFIÉ. Un chantier ouvert n'est pas une norme en cours d'adoption : deux brouillons de l'IETF sont des soumissions individuelles non adoptées, une charte place la normalisation HORS de son périmètre, et l'un des neuf est un cadre commercial.

Figure 18.1 — Neuf chantiers, six organisations, zéro texte ratifié.

18.2 Admettre un agent tiers : ce que les protocoles remettent à celui qui décide

Admettre est un acte, et un acte a un contenu vérifiable ou n'en a pas. La question de cette section est donc étroite : quand un agent se présente à la frontière d'une organisation qui ne l'a pas émis, que celle-ci reçoit-elle, et que doit-elle produire elle-même ?

La grille du ch. 14 n'est pas appliquée ici : le chapitre appartient au mouvement qui *instruit* Q-C plutôt que de porter un verdict mécanisme par mécanisme (ch. 17 § 17.0).

La découverte est spécifiée ; l'admission ne l'est pas. Le protocole agent-agent normalise la découverte d'un agent — chemin conventionnel, trois stratégies documentées — et déclare explicitement qu'aucune interface de registre n'est prescrite (F-43, [**B, degré 2**]). L'écart est structurant : *trouver un agent et décider de l'admettre sont deux opérations distinctes, et la spécification outille la première en renvoyant la seconde à celui qui la prend.* Le service d'annuaire de l'autre écosystème est, lui, spécifié par un *Internet-Draft* de **soumission individuelle**, à sa révision -02 du 6 juillet 2026 (F-43) — statut pré-normatif, non une norme ratifiée.

La vérification de signature est facultative des deux côtés. Les cartes d'agent **MAY** être signées ; les clients **SHOULD** vérifier au moins une signature avant d'accorder confiance (F-04, [**A**]). La conséquence est à écrire sans atténuation, parce qu'elle décide de ce qu'une organisation peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable : une chaîne entièrement conforme peut ne comporter aucune signature apposée ni aucune vérification effectuée. *L'admission d'un agent tiers ne dispose donc, du côté de ce protocole et de lui seul, d'aucun plancher normatif — elle en dispose d'un du côté de la politique interne de l'organisation qui admet, et c'est elle qui devra l'écrire.*

L'ancrage, qui est le cœur du problème inter-domaines, est renvoyé hors du protocole. La récupération de la clé passe par deux paramètres, ou depuis un magasin de clés de confiance que les clients **MAY** maintenir — facultatif et non spécifié (F-09, [**B**]). *Une partie de confiance qui reçoit l'agent d'un tiers doit donc **constituer elle-même** le lien entre une signature et une autorité qu'elle tient pour légitime : c'est très exactement la fonction qu'une infrastructure de fédération assume ailleurs* (§ 18.3).

Et ce que la vérification peut établir est lui-même borné. La section balayée ne mentionne ni liste de révocation, ni répondeur de statut, ni chaîne de certificats, ni délai de re-validation, et sa procédure en six étapes ne comporte aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur (F-06, [**A**], fait négatif **VÉRIFIÉ**, degré 1, borné à cette seule section). La borne n'est pas décorative : une section normative que le lot n'a pas pu ouvrir pourrait porter des exigences de fraîcheur — absence de documentation, degré 3. Le même texte pose pourtant, au niveau normatif le plus fort, que les clés expirées ou révoquées **MUST NOT** servir à la vérification, **sans mécanisme** permettant au client de l'établir (F-07, [**A**]). *Ce que ce mécanisme démontre est la vérification d'une signature ; il ne documente pas le moyen d'en établir la **validité courante*** (R-02). L'objet propre de cette asymétrie est le **ch. 20 § 20.4**.

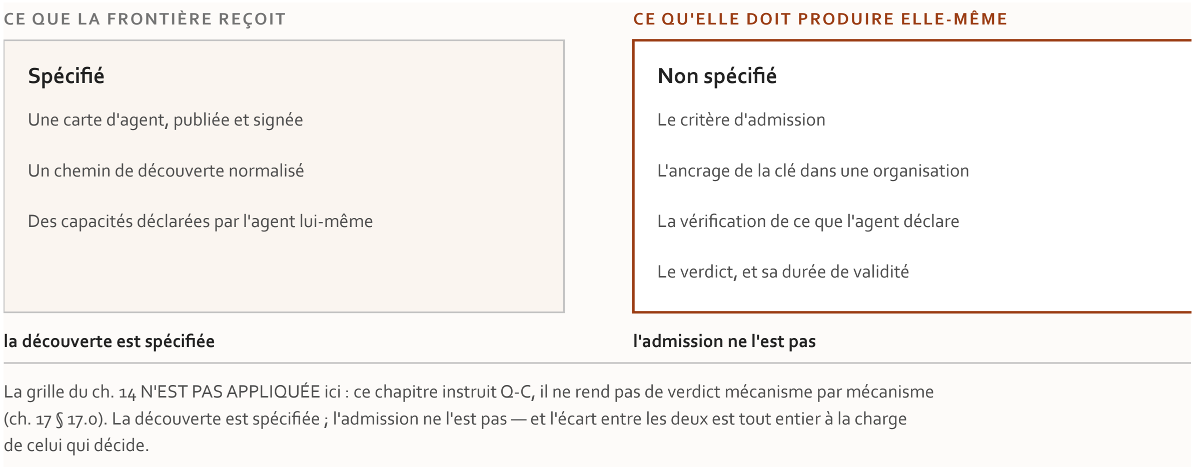
La validité, quand elle est définie, l'est à l'intérieur d'un domaine. Un justificatif d'identité de charge de travail est considéré valide s'il a été signé par une autorité du domaine de confiance de l'identité qu'il porte (F-87, [**B**]). L'énoncé est intra-domaine par construction : *il ne dit rien de ce qu'une autorité d'un autre domaine devrait faire pour l'accepter.* Le socle de cette famille d'identité est **posé au ch. 3** et n'est pas reconstruit ici. Du côté de l'IETF, une section d'architecture — brouillon en cours, non prescription protocolaire — range les intermédiaires d'IA parmi les charges de travail déléguées (F-86, [**B**] ; établi au ch. 12 § 12.1).

Le registre, lui, décrit ce qu'il faudrait inscrire, non ce qu'il faudrait vérifier. La spécification de registre — **brouillon de laboratoire** (F-38, [**A**]) — range parmi les champs obligatoires de son profil d'agent la liste des outils invocables et les bornes de portée (F-40, [**B**]). *Ce sont des déclarations de champs, non des propriétés démontrées* (R-02). L'instruction complète est au **ch. 15 § 15.3.1**.

Un dernier constat, interne cette fois, mesure la difficulté à sa juste échelle. La documentation d'un éditeur porte une réserve explicite d'absence de couverture entre les deux plans d'identité d'agent de son propre produit (F-35, [**A**], degré

2). C'est un écart de point d'application à l'intérieur d'un seul locataire (*tenant*). *Si la couverture n'est pas assurée dans un locataire unique, la question de savoir ce qu'un tiers peut en inférer de l'extérieur ne se pose même pas dans les mêmes termes.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : la découverte est spécifiée et le registre décliné (F-43) ; la signature est facultative et sa vérification recommandée (F-04) ; l'ancrage est renvoyé hors protocole (F-09) ; le statut d'une clé n'est pas établissable par les moyens décrits dans la **seule section balayée** (F-06, F-07) ; la validité d'un justificatif est définie relativement à un domaine (F-87) ; deux plans d'identité coexistent sans recouvrement dans un produit donné (F-35). Ce qu'il n'établit pas : que ces constats **se composent** en une difficulté d'admission inter-domaines — *aucune entrée du socle ne raisonne sur la composition.* **La lecture proposée** — *l'admission d'un agent tiers est intégralement à la charge de celui qui admet, et les mécanismes de 2026 lui fournissent des pièces sans lui fournir de procédure* — est une construction d'auteur, et elle se refuse sans qu'aucun des faits cités ne tombe.



CE QUE LA FRONTIÈRE REÇOIT

Spécifié

Une carte d'agent, publiée et signée

Un chemin de découverte normalisé

Des capacités déclarées par l'agent lui-même

la découverte est spécifiée

CE QU'ELLE DOIT PRODUIRE ELLE-MÊME

Non spécifié

Le critère d'admission

L'ancrage de la clé dans une organisation

La vérification de ce que l'agent déclare

Le verdict, et sa durée de validité

l'admission ne l'est pas

La grille du ch. 14 N'EST PAS APPLIQUÉE ici : ce chapitre instruit Q-C, il ne rend pas de verdict mécanisme par mécanisme (ch. 17 § 17.0). La découverte est spécifiée ; l'admission ne l'est pas — et l'écart entre les deux est tout entier à la charge de celui qui décide.

Figure 18.2 — Admettre un agent tiers : ce que la frontière reçoit, et ce qu'elle doit produire elle-même.

18.3 Fédérations de confiance : ce que trois précédents portent d'institutionnel

Lecture de l'auteur — le KYC ne repose pas sur une technique ; il repose sur des institutions qui rendent la technique opposable. **Trois précédents documentés** permettent de nommer ces institutions sans les inventer — et *deux des trois ne sont pas des textes réglementaires, ce qui interdit de réduire la question à une affaire de législateur.*

Le précédent réglementaire. Un règlement européen institue deux dispositifs à l'appui de la confiance transfrontalière : un audit des prestataires de services de confiance qualifiés au moins tous les vingt-quatre mois, à leurs frais, par un organisme d'évaluation de la conformité ; et l'établissement, la tenue et la publication par chaque État membre de listes de confiance des prestataires qualifiés (F-51, [**B**]). Trois bornes, et elles décident de ce que ce paragraphe autorise. Le texte cité est celui du **règlement de base**, et les modifications apportées par sa révision n'ont pas été vérifiées sur ces deux articles précis — degré 3. Le règlement ne vise pas les agents logiciels : *toute transposition au domaine agentique est une lecture d'auteur, non un constat du texte.* Et les deux articles décrivent **une procédure institutionnelle** — un audit périodique, une liste publiée — non une propriété de sécurité démontrée (R-02).

Le précédent industriel. Une alliance industrielle documente deux dispositifs qu'elle exploite elle-même : un programme de certification confié à des laboratoires accrédités, assorti de niveaux de sécurité, et un **service de métadonnées** dont les parties de confiance téléchargent un fichier signé contenant les données de registre des modèles certifiés (F-51, [**B**]). Ces niveaux de certification d'authentificateur ne se confondent avec aucune des trois échelles d'autonomie du Vol. I, et notamment pas avec la graduation à quatre niveaux préfixés d'une lettre, *qui mesure tout autre chose* — l'homonymie est déclarée au **ch. 14 § 14.4**. Le mécanisme est ici encore qualifié par ce que l'alliance documente comme procédure, non par une propriété démontrée : *les pages consultées ne présentent aucune démonstration cryptographique.* La procédure de retrait ou de révocation d'une entrée du service de métadonnées n'apparaît pas dans les deux pages relevées : absence de documentation, degré 3. Ces pages ne portent ni version ni date de publication affichées — *ressource vivante, à rejouer avant toute reprise.*

Un troisième précédent, hors du champ agentique et hors du champ réglementaire. Le cadre de gouvernance d'un écosystème d'identifiants d'entités juridiques, dans sa version du **25 mars 2026**, s'adosse à un socle technique nommé et se déclare conforme aux recommandations d'une fondation de confiance (F-32, [**B**]). Il est retenu comme matière de comparaison : *il montre qu'une infrastructure de confiance vérifiable peut se doter d'un cadre de gouvernance publié sans attendre un texte législatif.* Le socle n'établit aucun lien entre ce cadre et l'identité des agents, et le chapitre n'en tire donc **aucune transposition**. *Son versant adoption est au ch. 13 § 13.5.*

Ce que ces pièces ont en commun ne va pas jusqu'au triplet. *Seule la première le porte en entier* — une autorité désignée qui évalue, un rythme d'évaluation inscrit, une liste consultable ; la deuxième documente l'autorité et la liste sans le rythme ; la troisième, la seule publication d'un cadre.

Tableau 18.2 — Trois précédents de fédération et ce que chacun porte d'institutionnel, au 21 juillet 2026.

Précédent	Autorité qui évalue	Rythme inscrit	Liste publiée	Nature du texte
Réglementaire	organisme d'évaluation de la conformité	**oui** — au moins tous les vingt-quatre mois	**oui** — listes de confiance par État membre	règlement ; ne vise pas les agents logiciels
Industriel	laboratoires accrédités par l'alliance	*non relevé*	**oui** — service de métadonnées signé	programme d'alliance ; procédure, non propriété démontrée
Hors champ agentique	*non relevé*	*non relevé*	*non relevé*	cadre de gouvernance publié et versionné

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : les deux dispositifs du précédent réglementaire, les deux du précédent industriel, le cadre de gouvernance publié du troisième ; et, du côté agentique, qu'aucune des propositions consultées n'est ratifiée ni adoptée (F-50) et que l'instance qui a compilé le livre blanc renvoie la normalisation à un groupe de travail plutôt que de la conduire (F-48). Ce qu'il n'établit pas : qu'un organisme d'évaluation, un rythme d'audit inscrit ou une liste de confiance publiée **fassent défaut** au domaine agentique au-delà des pages ouvertes. *Aucune source consultée n'énonce ce manque sous cette forme ; le constat est borné aux pages effectivement ouvertes, et de degré 3 au-delà* — écrire que ces dispositifs n'existent pas serait la faute que R-14 proscrit. *La lecture proposée est celle-ci : la connaissance de l'agent n'est pas d'abord bloquée par un problème cryptographique, elle est bloquée par l'absence d'une instance qui réponde de la vérification — et c'est le sens qu'il faut donner au verrou institutionnel plus que technique que le Vol. I nommait à son gel* (H-19, **[C]**, thèse attribuée).

Trois pièces qui commandent cette question n'ont pas été instruites, et la lacune est déclarée : la **révision** du règlement européen et le portefeuille d'identité numérique qu'elle porte, **non ouverts**, alors qu'ils sont postérieurs au texte cité ; l'organisme international de normalisation, sur lequel aucune recherche n'a été menée, alors que le Vol. I le nomme parmi les forums n'ayant pas tranché ; et les composantes d'identité de l'un des écosystèmes, non instruites par ce lot. *La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée.*

Une conséquence pratique se dégage, et elle est le motif pour lequel ce chapitre existe. Une institution qui veut admettre l'agent d'un partenaire **aujourd'hui** ne peut pas déléguer sa décision à un cadre externe : aucune des propositions consultées n'est ratifiée ni adoptée (F-50, degré 2, borné à ses trois composantes). *Elle doit donc écrire son propre régime d'admission — quelles autorités d'émission elle reconnaît, à quelle fréquence elle les réévalue, et ce qu'elle fait lorsqu'une signature* *ne peut pas être rattachée à un ancrage qu'elle contrôle* (F-09). Ce régime est une construction privée ; il n'est opposable qu'à ceux qui y consentent **par contrat** ; et il ne compose pas avec celui du partenaire suivant.

C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que « l'entreprise agentique » s'arrête à ses murs : non parce qu'une frontière technique l'y contraint, mais parce qu'aucune des instances relevées au § 18.1 n'a pris en charge, à la date de gel, ce qu'elle aimerait cesser de vérifier elle-même. Le terme n'est jamais une catégorie établie, et sa qualification en *terme de fournisseur avant d'être terme de norme* est une **construction d'auteur** — de la famille de celle relevée au § 18.0, non une formule de source ; la définition d'auteur du syntagme a son siège unique à l'avant-propos de la somme. Et la borne du constat n'est pas une précaution de style : le socle ne documente ni l'existence ni l'absence d'un tel dispositif hors des pages ouvertes — **degré 3**.

18.4 Relève v0.11, à instruire : l'agent mutable prive la réputation de son ancrage

Cette section porte une relève du plan, et non un fait. Une préimpression révisée en mai 2026 — **arXiv 2605.30169**, identifiant reporté du TOC — soutient que les architectures d'agents à poids, invites et mémoire mutables n'offrent pas la **persistance d'identité** que tout mécanisme de réputation présuppose : *l'objet vérifié à l'admission peut cesser d'être l'objet admis.* L'identifiant est écrit plutôt qu'élidé, et ce n'est pas une commodité : *le critère de clôture de cette relève est l'extraction de son texte intégral, et une source qu'un lot doit instruire ne s'anonymise pas — sans son identifiant, le lot n'est pas exécutable.*

Régime, et c'est le plus bas que cette pièce porte. Préimpression non révisée par les pairs, résumé seul consulté : c'est un **repérage [C]**, **jamais un fait**. *Le texte intégral n'a pas été ouvert ; rien de ce que sa construction démontrerait, de son modèle de menace ou de ses hypothèses n'est établi ici* — absence de documentation, degré 3. Et le régime de preuve du Livre II l'interdit doublement : le PRD range les relèves parmi les repérages qui n'entrent au socle consolidé qu'après extraction de la source primaire en G-1, et cette extraction n'a pas eu lieu.

Ce qui peut néanmoins s'écrire, c'est la portée que la thèse aurait si elle tenait, et c'est le seul contenu que cette section porte.

Lecture de l'auteur — si la thèse tient, elle pèse sur trois endroits de la somme, et pas seulement sur l'admission. *(1)* Sur la cinquième question de la grille — **Q-E**, *qui en répond* (ch. 14 § 14.1) : une imputabilité traçable suppose que l'entité à laquelle on impute soit restée la même. *(2)* Sur la **révocation** (ch. 20) : on ne révoque pas utilement l'identifiant d'un objet dont la substance a changé sans que l'identifiant bouge — *c'est le versant « identité » de ce que le ch. 20 § 20.1 instruit* *sous l'angle du retournement d'un serveur d'outils. (3)* Sur l'**admission** elle-même (§ 18.2) : *un régime d'admission privé, écrit par celui qui admet, vérifie un objet à un instant ; si cet objet est mutable, le verdict ne dit rien de l'instant suivant.* Ce que le socle établit : rien de la thèse. Ce qu'il n'établit pas : tout le reste — *y compris qu'elle soit fausse.*

La relève est portée ici et n'est consommée nulle part. Son instruction relève du volet des relèves de G-1, resté dû après la levée du volet de faits le 28 juillet 2026 ; son critère de clôture est celui que le PRD impose aux préimpressions : extraction du texte intégral, et niveau plafonné tant qu'aucune révision par les pairs n'est constatée. *Aucun énoncé du présent chapitre ne s'y adosse.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Le siège unique du KYA, avec son statut de terme, ses neuf chantiers et son fait négatif établi de degré 2. Les ch. 13, 15 et 16 y renvoient ; aucun ne le reconstruit.
2. Le partage entre spécifié et remis. *La découverte est spécifiée ; l'admission ne l'est pas.* Le **ch. 20 § 20.2** le prolonge dans le temps — *la vérification à l'admission ne protège pas contre la dérive après admission.*
3. Les trois précédents institutionnels et leur triplet incomplet — autorité, rythme, liste. Le **ch. 16 § 16.3** les nomme comme dispositifs de reconnaissance mutuelle ; ils sont instruits ici.
4. La conclusion qui décide de la portée du Livre. *Une institution qui admet aujourd'hui écrit son propre régime, opposable par contrat seulement, et qui ne compose pas avec celui du partenaire suivant.* C'est ce que le **ch. 21 § 21.5** retrouvera sous l'angle cryptographique, et ce que le **ch. 37** rencontrera au point d'application.

CHAPITRE 19

Taxonomie des attaques d'identité et de délégation

Livre II — Faire confiance : identité, délégation et fabrique de confiance. Deuxième mouvement — la confiance hostile (ch. 19-20). Premier chapitre du mouvement.

> **Thèse** — l'identité est le **verrou architectural** de la sécurité agentique — un agent dépourvu d'identité propre et gouvernée opère dans un écart d'attribution qui rend le moindre privilège inapplicable —, et les référentiels du domaine la traitent désormais comme un plan de contrôle à part entière : c'est ce qui justifie d'absorber la sécurité dans le cadre identitaire.

19.0 Introduction : ce que ce chapitre ne peut pas affirmer, et pourquoi il le dit d'abord

La thèse citée ci-dessus ne porte plus de proportion, et l'exigence de dénombrement qui la visait est tombée avec son objet. Jusqu'au **TOC v0.24**, elle portait « **une part majoritaire** », que le plan déclarait lui-même le premier énoncé à instruire avant rédaction : *la proportion affirmée devait être établie par dénombrement sur un corpus déclaré, ou l'énoncé retombait sans quantificateur.* Le dénombrement n'a pas été conduit — l'obligation de pièce du Livre II au titre de **G-1** restant due au 28 juillet 2026 —, et aucun corpus n'a été déclaré.

La conséquence est écrite avant la première ligne de recension : le corps de ce chapitre n'écrit aucune proportion, ni majoritaire, ni notable, ni d'aucune autre forme. *Ce qu'il soutient est architectural et non statistique*, et c'est exactement la position que la source de ce chapitre a elle-même adoptée après avoir vu sa forme quantitative réfutée au vote adversarial.

La source était plus nette encore que le plan, et l'écart s'est soldé dans son sens. Le Vol. III écrit en tête de son chapitre correspondant : « *Ce n'est pas une thèse de dénombrement, et le chapitre le dit : le relevé des référentiels* ***ne soutient pas*** *que la majorité des attaques documentées seraient des attaques d'identité ou de délégation.* » Sa thèse rectifiée porte que l'identité est le verrou architectural de la sécurité agentique. Le TOC du compendium portait encore la forme quantitative jusqu'à la v0.24 ; la pièce citait la thèse verbatim, comme le PRD l'exige, et écrivait son corps sous la forme architecturale. L'écart a été soldé par la remontée R-IV-32 — la seule **bloquante** des vingt-quatre —, qui a réaligné la thèse au **TOC v0.25** sans ouvrir de lot de dénombrement : *dénombrer pour établir un énoncé que la source tient pour non soutenu aurait produit un chiffre sans thèse à porter.*

Ce que ce chapitre soutient, et ce que le socle en porte. Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : l'énoncé d'imputation architecturale de l'entrée **ASI03** du référentiel de sécurité applicative de l'**OWASP** (F-19, [**A**]) ; la qualification de l'identité d'agent en « nouveau plan de contrôle » par le rapport *State of Agentic AI Security and Governance*, version 2.01 de **juin 2026** — *formule de ce rapport, dont l'homonymie est traitée au § 19.1* — (F-20, [**A**]) ; l'existence de techniques et de contre-mesures nommant l'écart d'autorité entre mandant et mandataire (F-14, F-15, F-24) ; et **un** incident public daté de défaillance d'identité **non humaine** (F-21, [**A**]). Ce qu'il n'établit pas : que l'identité soit *le* verrou de la sécurité agentique plutôt qu'un verrou parmi d'autres, ni qu'un tri par maillon d'identité **épuise** les attaques recensées. *La lecture proposée s'éprouve au § 19.4, où elle rencontre un cas qu'elle ne range pas.*

Une taxonomie d'attaques vaut par le principe qui la trie, et celui-ci est déclaré : le maillon de la chaîne d'identité ou de mandat qui cède, et non la technique employée ni la cible atteinte. Traitement défensif exclusif : chaque entrée nomme le maillon et la raison pour laquelle il cède, cite l'identifiant de vulnérabilité ou l'incident, **et s'arrête là** — *aucune recette d'exploitation n'est reproduite, à aucune ligne, sous aucune forme.*

Ce que ce chapitre ne traite pas. L'**usurpation après admission** — le retournement d'un serveur d'outils déjà approuvé — est au **ch. 20 § 20.1**. La **révocation** est au **ch. 20 § 20.4**. Les défenses architecturales et l'alignement restent au **ch. 6**, qui en est le siège, et ne sont pas repris ici : la table de couverture les déclare hors périmètre. Et l'amplification par la composabilité, propre à la couche d'interopérabilité, est au **ch. 11 § 11.1.2**, qui invoque la triade létale sans la reconstruire — *elle est reconstruite ici, une seule fois.*

19.1 Recension : identifiants, incidents datés, littérature

Le Vol. II a fermé son chapitre de clôture sur six questions (*Monographie* ch. 21 §21.2), dont la deuxième — Q2 de la série d'agenda — porte sur la mécanique des risques protocolaires nommés et sur l'existence d'attaques propres au protocole agent-agent (A2A). *Elle appelait un socle ; la présente section est ce socle, avec ses bornes.*

Le référentiel de techniques adverses. Le corpus **MITRE ATLAS** est versionné — **collection 2026.06**, format 6.0.0, modifiée le 27 mai 2026 et publiée le 30 juin 2026 (F-56, [**B**]) ; *courante au 23 octobre 2026 : v2026.09.* Il fournit trois des éléments mobilisés ici. La technique **AML.T0104**, *Publish Poisoned AI Agent Tool* — empoisonnement d'outil à la publication —, relève d'une tactique de développement de ressources, est déclarée sur la plateforme agentique, de maturité *Realized* créée le 30 janvier 2026 (F-13, [**A**]) : *l'outil est empoisonné **à la publication**, dans des registres que la description qualifie de largement non réglementés. Le maillon qui cède est en amont de toute vérification d'identité — l'agent qui installe cet outil n'a aucun élément d'identité à contrôler.* La technique **AML.T0053**, *AI Agent Tool Invocation* — l'invocation d'outils inaccessibles à l'utilisateur —, énonce que des agents peuvent disposer d'outils que les utilisateurs n'atteignent pas et que l'abus de l'accès à l'agent confère des privilèges supérieurs (F-14, [**A**]) : *ce n'est pas l'authentification de l'agent qui cède, c'est l'absence de réduction de portée entre le mandant et le mandataire.* La contre-mesure **AML.M0027** pose le plafond correspondant : un agent agissant pour un utilisateur ne doit pas recevoir de permissions que cet utilisateur n'a pas (F-15, [**A**]). Prescription de configuration, non mécanisme démontré : le référentiel énonce ce qu'il faut faire, *il n'établit aucune propriété cryptographique de mandat* (R-02).

Les référentiels de sécurité applicative. Le document *OWASP Top 10 For Agentic Applications 2026* porte la mention de version **2026** et la date de publication **décembre 2025** — *millésime et date diffèrent : ils se citent ensemble* —, compte 57 pages, et son balayage de statut n'y relève aucune mention de brouillon, de version candidate ni de préversion (F-16, [**A**]). Ses dix entrées, relevées aux en-têtes de section, vont d'**ASI01** à **ASI10** (F-17, [**A**]) — *le document n'étant pas typographiquement constant d'une page à l'autre, aucune revendication de verbatim n'est portée sur ces intitulés sans nommer la page.*

Deux d'entre elles portent le propos. **ASI03**, *Identity and Privilege Abuse*, impute le risque à une **inadéquation architecturale** entre des systèmes d'identité conçus pour des utilisateurs humains et la conception agentique, et formule le manque en une phrase : « Without a distinct, governed identity of its own, an agent operates in an attribution gap that makes enforcing true least privilege impossible » (F-19, [**A**]). Le rapport *State of Agentic AI Security and Governance*, version 2.01, daté de juin 2026, érige l'identité d'agent en chapitre propre et la qualifie de nouveau plan de contrôle — « identity as the new control plane » —, en distinguant l'identité non humaine — qui « verifies that a credential is authorized to connect » — de l'identité d'agent — qui « has to verify what the holder is doing with that authorization, **continuously** » (F-20, [**A**]). Homonymie : l'expression relève du garde-fou d'homonymie à quatre branches, dont le siège est le ch. 7 § 7.5, et *le socle ne caractérise pas laquelle le rapport vise* — la formule est laissée en langue originale. Attribution : ce rapport reprend par ailleurs des métriques auto-déclarées d'éditeur ; *le présent chapitre n'en reprend aucune, et sa thèse ne dépend d'aucun ratio de prolifération.*

Les incidents datés. L'incident porté au socle en [**A**] est la campagne suivie sous la désignation d'acteur **UNC6395** : entre le **8 août 2025** et au moins le 18 août 2025, un acteur a accédé à des instances **Salesforce** au moyen de **jetons OAuth compromis** associés à une application tierce, et l'ensemble des jetons a été révoqué le 20 août 2025 (F-21, [**A**]). L'entrée du socle écrit « application tierce » ; l'affirmation qui la fonde et sa source primaire — l'avis du Google Threat Intelligence Group — nomment l'application, et c'est *Salesloft Drift*. Le nom est reporté ici plutôt qu'effacé — *un éditeur anonymisé rend le fait non revalidable au gel suivant.* Le maillon qui cède est le jeton porteur délivré à une identité non humaine : il n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session, de sorte que quiconque le détient *est* l'intégration aux yeux du fournisseur, et que la révocation est le remède — et elle est collective.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : les trois dates, le mécanisme d'accès, la révocation. Ce qu'il n'établit pas : que l'application compromise soit un agent au sens de la somme. *L'avis primaire ne la qualifie pas ainsi ; le rattachement de cet incident au périmètre agentique est une lecture, et il vaut pour ce qu'il éclaire — la structure du justificatif —, non pour une équivalence de catégorie.*

Quatre identifiants de vulnérabilité complètent la recension — **CVE-2025-32711**, **CVE-2025-6514**, **CVE-2025-12420** et **CVE-2026-55255** (F-26, [**B**]). Leur vote adversarial n'a pas pu être complété, et un vote incomplet n'est pas un vote favorable : *ils illustrent, ils ne portent aucun énoncé central de ce chapitre, et ils sont à revalider avant tout emploi de ce rang* — les quatre identifiants sont écrits pour que cette revalidation soit exécutable, un critère de clôture qui ne nomme pas sa source n'en étant pas un.

La littérature. Des trois entrées versées, une seule est une publication revue par les pairs en actes de piste principale — **AgentPoison**, **NeurIPS 2024** —, et elle démontre l'empoisonnement de la mémoire à long terme ou de la base de connaissances interrogée par récupération (*retrieval-augmented generation*, RAG) d'agents fondés sur des modèles de langage (F-23, [**A**]). Les deux autres sont des préimpressions non revues par les pairs : l'une range la **confusion de délégué** parmi cinq vecteurs d'élévation de privilège et l'identifie à l'instruction directe transmise par message inter-agents (F-24, [**A**]) ; l'autre rapporte que le détournement du contrôle et de la communication interne d'un système multi-agents réussit même lorsque les agents pris isolément ne sont pas vulnérables à l'injection et refusent les actions nuisibles (F-25, [**A**]). *Les deux régimes de preuve ne se fondent pas : cinq vecteurs posés par des auteurs dans leur propre modèle de menace ne sont pas une taxonomie consensuelle du domaine.*

Trois bornes de méthode ferment cette recension, et elles sont déclarées par le lot lui-même. *(1)* Les bases bibliographiques sous abonnement n'ont pas été interrogées, faute d'accès authentifié : la proportion de littérature revue par les pairs de ce relevé est structurellement sous-estimée, et *il n'en découle pas que le domaine soit surtout préimpression*. *(2)* Le lot recense des techniques, des référentiels et des incidents ; il ne mesure aucune prévalence — *c'est le motif direct du § 19.0. (3)* Le relevé est arrêté au 21 juillet 2026 et se périme par trimestres : une révision majeure de la spécification du protocole agent-outil (MCP) est annoncée au brouillon, dont la revalidation confirme la substance et non la date, de sorte qu'aucun tri prospectif n'y est arrêté et que les décomptes portant sur ce protocole sont à rejouer. *La révision a paru le 28 juillet 2026 (*`2026-07-28`*) ; le rejeu n'est pas fait — constat du 23 octobre 2026 (rapport).* MCP porte un **cadre d'autorisation** (H-09, [**A**]) — *formule imposée ; on n'écrit jamais « sécurisé ».*

Un incident de méthode est consigné, et il appartient au propos de la somme : une recherche documentaire **secondaire** a rattaché à A2A un identifiant de vulnérabilité qui, fiche primaire ouverte, désigne un tout autre produit. *Un identifiant plausible attribué par un intermédiaire à un objet qu'il ne désigne pas, et que seule l'ouverture de la source a arrêté.*

Deux relèves du plan atterrissent ici, et aucune n'est consommée. *(1)* Les divulgations du premier semestre 2026 forment le **corpus candidat** du dénombrement — *à qualifier pièce par pièce avant usage*, et aucune qualification n'a été conduite. *(2)* Une classe d'attaques dont le vecteur est le harnais — extension tierce admise par simple configuration —, et non le protocole ni le mécanisme d'identité, est repérée ; si elle s'instruit, elle entre au dénombrement *contre* la thèse d'absorption de ce chapitre, non à son appui. *Son incident public candidat est décrit au ch. 47 § 47.7.* Ces deux relèves ne sont pas instruites ici : l'obligation de pièce du Livre II au titre de G-1 reste due.

Une troisième relève porte une taxonomie d'organisme, et sa portée exacte est plus étroite qu'il n'y paraît. Le **NIST** publie *Adversarial Machine Learning: A Taxonomy and Terminology of Attacks and Mitigations*, NIST AI 100-2 E2025, finale, de mars 2025, structurée par types de méthodes d'apprentissage, étapes du cycle de vie et objectifs de l'attaquant. Deux réserves, à tenir ensemble. *(a)* La page relevée ne mentionne pas l'injection d'invite par son nom : *la couverture de ce vecteur est à vérifier dans le document lui-même, jamais à présumer. (b)* Une taxonomie ne dénombre pas : *elle n'apporte aucun appui à une thèse quantitative*

— s'en servir pour en soutenir une serait exactement la faute que le § 19.0 refuse ; et la thèse de ce chapitre n'en porte plus depuis le TOC v0.25. Elle n'entre pas au socle.

19.2 Modèle de menace agentique, triade létale et impossibilité architecturale

> *SIÈGE DE LA TRIADE LÉTALE POUR TOUTE LA SOMME.* Le modèle de menace qui suit est posé ici une seule fois. Le **ch. 11 § 11.1.2** l'invoque sans le reconstruire — il n'en traite que l'**amplification** par la composabilité, propre à la couche d'interopérabilité —, et le **ch. 20** s'y adosse. *C'est l'économie de la fusion côté menace, et elle n'a lieu que si ces chapitres s'y tiennent.*

Le cadre de menace le plus opérant pour les agents tient en une conjonction, que Willison (2025b) nomme la *triade létale* (« lethal trifecta »). Un agent devient dangereusement exploitable lorsqu'il combine **simultanément trois propriétés** : l'accès à des données privées ; l'exposition à du contenu non fiable — courriel, page web, document récupéré, sortie d'outil — ; et la disposition d'un canal de sortie vers l'extérieur. *Prise isolément, chacune est anodine ; réunies, elles permettent à une instruction dissimulée dans le contenu non fiable de détourner l'agent pour exfiltrer les données privées par le canal de sortie.*

Régime de cet apport : la matière vient du Vol. I *Monographie* §2.10.1, et les faits du Vol. I entrent dans la somme en **[C]** — *sa vérification porte sur ses références, non sur le contenu de ses affirmations.* Aucun énoncé de cette section n'est central, et l'élévation en [B] supposerait la lecture des sources primaires que le Vol. I cite.

Le diagnostic n'est pas marginal, et le Vol. I le note : *il est admis par les fournisseurs eux-mêmes, qui qualifient l'injection d'invite de problème de sécurité de frontière non résolu et estiment improbable qu'il soit un jour pleinement résolu.*

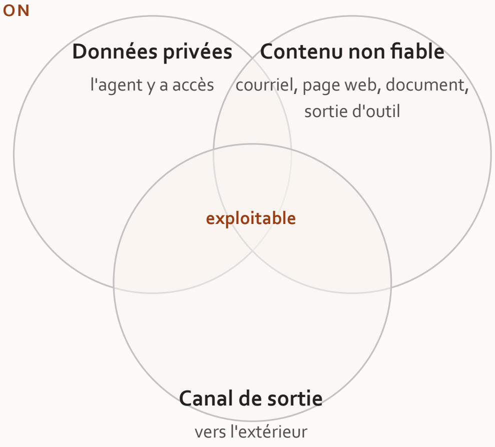
La racine est architecturale. Dans un agent fondé sur un modèle de langage, les instructions du concepteur et les données ingérées partagent le même flux de jetons, sans séparation de privilège analogue à celle d'un canal de commande distinct d'un canal de données. *Aucune barrière interne au modèle ne distingue de façon fiable « ce qu'on me dit de faire » de « ce que je lis ».* Greshake et coll. (2023) ont les premiers démontré expérimentalement cette compromission par **injection indirecte** sur des applications réelles intégrant un modèle de langage.

> **Perspective recherche.** L'impossibilité dont il est question ici n'est pas un théorème : c'est un constat d'ingénierie de sécurité. *Tant qu'instructions et données coexistent dans un espace de jetons indifférencié, un classifieur parfait de l'intention*

> *hostile équivaudrait à résoudre le problème de l'alignement sémantique en boucle ouverte.* Les travaux de défense par conception (Debenedetti et coll., 2025) contournent la difficulté en imposant une séparation de privilège **à l'extérieur** du modèle plutôt qu'en cherchant à durcir le modèle lui-même — *un déplacement du problème de la couche cognitive vers la couche système*. Leur instruction est au ch. 6, qui en est le siège ; elle n'est pas reprise ici.

Deux conséquences de méthode se tirent, et elles commandent le reste du mouvement. *(1)* Aucun patron de défense n'est présenté comme une solution, mais comme une mesure de réduction de risque dont les limites doivent être quantifiées. *(2)* La conclusion du chapitre en dépend directement : si l'injection n'est pas résoluble au niveau du modèle, alors *ce qui borne le dommage est la portée de ce que l'agent peut atteindre* — c'est-à-dire une question d'identité et de mandat, et non de filtrage. Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : la conjonction des trois propriétés et son caractère architectural, en [C]. Ce qu'il n'établit pas : que la réponse doive être identitaire **plutôt qu'autre chose**. *C'est la lecture que la thèse de ce chapitre propose, et le § 19.4 est l'endroit où elle s'éprouve.*

TROIS PROPRIÉTÉS, UNE CONJONCTION



C'est une CONJONCTION, non une somme de risques : retirer l'une des trois suffit à sortir de la zone, et les trois réunies suffisent à y entrer. Le ch. 11 § 11.1.2 n'en traite que l'amplification par la composabilité, et le ch. 20 s'y adosse — le siège est ici.

Figure 19.2 — La triade létale : trois propriétés dont la conjonction suffit.

19.3 Vecteurs d'attaque

La surface d'attaque d'un agent épouse exactement son anatomie : chaque entrée de sa boucle, chaque outil branché et chaque écriture en mémoire ouvre un vecteur. *Régime* : cette section vient du Vol. I *Monographie* §2.10.2, en [C] ; elle

situe les vecteurs, elle ne les établit pas. Traitement défensif : la mécanique est exposée au niveau du maillon, et aucune recette n'est reproduite.

Injection d'invite directe et indirecte. L'injection figure **en tête** du référentiel *OWASP Top 10 for LLM Applications 2025*, sous le code **LLM01**, *signe de sa centralité*. La forme **directe** consiste pour un utilisateur à formuler une entrée qui subvertit les consignes système ; la forme **indirecte**, propre aux agents, place l'instruction hostile dans un contenu que l'agent récupérera de lui-même — un courriel, une page, un passage extrait, la sortie d'un outil. *Greshake et coll. (2023) caractérisent cette dernière comme la menace dominante des applications intégrant un modèle de langage, précisément parce que la victime n'a aucune interaction directe avec l'attaquant.* Les **navigateurs agentiques** en constituent la surface la plus exposée : *tout site visité devient un canal d'injection potentiel.* Les mécanismes de confinement proposés relèvent de la limitation du dommage, non de la prévention de l'injection, qui demeure non résoluble au niveau du modèle (§ 19.2).

Exfiltration, sortie et agence excessive. Le troisième sommet de la triade — le canal de sortie — est lui-même un vecteur, que le même référentiel code sous **LLM02** : *une URL construite avec un secret en paramètre, un appel d'outil réseau, un champ de formulaire.* L'incident **EchoLeak** (Aim Security, 2025 ; **CVE-2025-32711**) — exfiltration **sans clic** depuis un environnement de productivité, sans action de la victime — démontre la triade en conditions réelles : *contenu non fiable ingéré, données privées accessibles, canal de sortie exploité.* Son identifiant figure parmi les quatre à vote incomplet du socle propre (F-26) : *il illustre, il ne porte pas.*

L'**agence excessive** (**LLM06**, *excessive agency*) désigne, distinctement, le **sur-dimensionnement des permissions** accordées à l'agent : portée d'accès trop large, outils trop puissants, absence de plafond sur les actions. *Plus l'agence est large, plus le dommage d'une injection réussie est grand ; minimiser la surface agentique et appliquer le moindre privilège réduit l'amplitude du risque indépendamment de la probabilité d'attaque.* Le contrôle des destinations réseau apparaît comme le complément naturel : *couper le canal de sortie casse la triade même si l'injection réussit.*

Deux familles du chapitre source ne sont pas reprises ici, et ce n'est pas un oubli. Les référentiels et patrons de défense architecturale et l'alignement et le comportement déviant sont **hors périmètre** de ce chapitre par décision de la table de couverture : leur siège est le **ch. 6**. *Le présent chapitre traite ce qui cède, non ce qui protège.*

19.4 Taxonomie par la grille du ch. 14

La grille des cinq questions change ici de fonction. Au premier mouvement, elle rend un verdict sur un mécanisme. Ici, elle devient **l'axe du tri** : chaque attaque est rangée selon la question qui, restée sans réponse, rend l'attaque possible ou l'attribution impossible.

Tableau 19.1 — Tri des entrées du socle par le maillon qui cède, au 21 juillet 2026. Chaque cellule porte la borne de son entrée ; la colonne « Question en défaut » est un **tri d'auteur**. La dernière ligne est le cas que le tri ne range pas.

Attaque ou incident, avec sa borne	Maillon qui cède	Question en défaut	Trace
AML.T0104, empoisonnement d'outil à la publication (corpus MITRE ATLAS 2026.06, maturité *Realized*, créée le 30 janv. 2026)	empoisonnement à la publication, en amont de toute vérification d'identité	**Q-B des sources** — extension de la grille, ci-dessous	F-13 **[A]**
AML.T0053, invocation d'outils inaccessibles à l'utilisateur (même corpus ; la matrice la range sous deux tactiques)	absence de réduction de portée entre mandant et mandataire	**Q-D** — bornes de privilège non opposables	F-14 **[A]** ; contre-mesure **AML.M0027**, F-15 **[A]**
UNC6395, compromission de jetons d'application tierce, 8 au 18 août 2025 au moins, révocation le 20 août 2025	jeton porteur **non lié** à l'appelant, à l'appareil ni à la session	**Q-A** — l'identifiant n'est pas résistant à la détention par un tiers	F-21 **[A]**
Confusion de délégué, quatrième de cinq vecteurs d'une préimpression non revue	l'instruction inter-agents fait agir le mandataire hors du mandat qu'il détient	**Q-C** — chaîne de mandat non interrogeable à l'exécution	F-24 **[A]**, préimpression
AgentPoison, empoisonnement de la mémoire et de la base interrogée, actes de NeurIPS 2024, revus par les pairs	l'entrée de mémoire ou le document récupéré n'a pas d'origine vérifiable	**Q-B des sources**	F-23 **[A]**
Détournement d'un système multi-agents, préimpres-	la composition, non un agent : le détournement réussit **même lorsque** les	*aucune — cas non rangé par la grille*	F-25 **[A]**, préimpression

Attaque ou incident, avec sa borne	Maillon qui cède	Question en défaut	Trace
sion non revue, configurations données	agents pris isolément ne sont pas vulnérables et **même lorsqu'ils** refusent les actions nuisibles		

Trois enseignements se tirent de ce tableau, et le troisième est celui qui compte.

Le premier est l'ordre des questions. L'énoncé d'**ASI03** le formule en une phrase : sans identité propre et gouvernée, l'agent opère dans un écart d'attribution qui rend le moindre privilège inapplicable (F-19). Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : l'énoncé cité, au niveau [A]. Ce qu'il n'établit pas : que Q-A commande les autres questions **par nécessité logique**. *La lecture proposée est que Q-D et Q-E ne deviennent pas* ***difficiles*** *en l'absence de réponse à Q-A, elles deviennent* ***inapplicables*** *— une borne de privilège suppose un porteur identifié, et une imputabilité suppose quelqu'un à qui imputer.*

Le deuxième est l'extension de la grille aux sources. Les cinq questions sont, au ch. 14, celles que l'entreprise pose à ses **agents** ; deux entrées du tableau les font porter sur autre chose — un outil publié dans un registre (F-13), une entrée de mémoire ou un document récupéré (F-23). Lecture de l'auteur — cette extension est une construction de la somme. Ce que le socle établit : la mécanique des deux attaques et le point de la chaîne où elles opèrent. Ce qu'il n'établit pas : que la grille soit applicable à un objet qui n'est pas un agent, ni qu'un mécanisme de provenance des sources soit spécifié quelque part. *Elle est proposée parce qu'elle rend le tri cohérent, non parce qu'une source l'autorise* — et elle est l'objet du § 19.5.

Le troisième est le cas que la grille ne range pas, et il vaut plus qu'un tri réussi. Le détournement du contrôle et de la communication interne d'un système multi-agents réussit même lorsque les agents pris isolément ne sont pas vulnérables (F-25). Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : cette observation expérimentale, sur des cadriciels et des configurations donnés. Ce qu'il n'établit pas : que la grille soit **inapte** à la ranger. *La lecture proposée l'est : une taxonomie par maillon d'identité interroge les agents* ***un à un****, et laisse donc échapper la classe où le défaut est* ***dans la composition***. Le Vol. I porte l'énoncé qui la nomme — *« un agent sûr et un outil sûr, une fois composés, ne donnent pas un système sûr ; la sûreté n'est pas une propriété compositionnelle »* (H-24, **[C]**, corroboration et non appui). Cette préimpression n'établit pas cet énoncé et ne s'y substitue pas : la formule reste adossée au Vol. I, et son siège dans la somme est le ch. 37 § 37.3.

Reste ce que la taxonomie ne dit pas. Elle ne dénombre rien. Sur les dix intitulés du référentiel *OWASP Top 10 For Agentic Applications 2026*, un seul comporte le mot « Identity » et aucun ne comporte « Delegation » (F-18, **[A]**, fait négatif **vérifié**, degré 1). L'énoncé porte sur les intitulés, non sur les contenus : la délégation est traitée dans le corps d'ASI03 et d'ASI02, et *transformer ce fait négatif de titre en fait négatif de contenu serait une faute.* Aucune entrée du socle ne tranche la question quantitative dans un sens ni dans l'autre, et le lot chargé de l'établir a réfuté la forme quantitative que le cadrage prêtait au chapitre.

La justification d'absorber la sécurité dans le cadre identitaire est donc architecturale et non statistique : verrou portant, non catégorie majoritaire.

Une lignée manquait à ce chapitre, et son absence était une omission canonique relevée par l'arbitrage externe : le *confused deputy*. **Norm Hardy (1988)** *The Confused Deputy (or why capabilities might have been invented)*, *ACM SIGOPS Operating Systems Review*, 22(4), 36-38, nomme le patron dont toute cette taxonomie est une réinstanciation : *un programme légitime, porteur d'une autorité qui lui est propre, est amené par un tiers à exercer cette autorité pour le compte de ce tiers* — le mandataire n'est ni compromis ni malveillant, il est confus sur le donneur d'ordre.

Ce que la citation apporte au chapitre, et il faut le dire précisément, sans quoi elle ne serait qu'un ornement d'érudition. *(1)* Elle donne son nom au verrou que le § 19.4 vient de qualifier de portant. L'injection indirecte, l'empoisonnement d'outil et le détournement de délégation multi-saut sont trois formes d'un même patron vieux de trente-huit ans : *la couche agentique n'invente pas la classe, elle en abaisse spectaculairement le coût d'exploitation* — un agent lit du contenu non fiable **par construction**, là où le compilateur de Hardy devait être trompé par un argument forgé. *(2)* Elle porte sa propre parade dans son sous-titre, et c'est le point le plus utile : *« or why capabilities might have been invented »* — le remède historique est la capacité, c'est-à-dire un justificatif qui désigne à la fois l'autorité et son porteur plutôt qu'une identité ambiante qu'un appelant peut emprunter. C'est exactement l'objet de la quatrième piste du ch. 17 § 17.6.2 — l'atténuation par caveats —, et *les deux chapitres se répondent sans que ni l'un ni l'autre l'ait su avant cette passe.* *(3)* Le versement ne change aucun régime de preuve : la référence est repérée à sa notice bibliographique, non extraite, et elle n'entre au socle à aucun niveau ; aucun énoncé du chapitre n'est réécrit sur elle, et la lecture proposée ci-dessus est une **lecture de l'auteur** au sens du plan. *Le socle établit les trois formes ; il n'établit pas leur identité de patron.*

CINQ MAILLONS, CINQ QUESTIONS EN DÉFAUT

Q-A **L'identifiant**

Jeton porteur non lié à l'appelant, à l'appareil ni à la session — compromission de jetons d'application tierce, août 2025.

l'identifiant n'est pas résistant à la détention par un tiers

Q-B **La provenance**

Empoisonnement à la publication, en amont de toute vérification ; entrée de mémoire ou document récupéré sans origine vérifiable.

extension de la grille aux sources

Q-C **Le mandat**

L'instruction inter-agents fait agir le mandataire hors du mandat qu'il détient.

chaîne de mandat non interrogeable à l'exécution

Q-D **Les bornes**

Absence de réduction de portée entre mandant et mandataire ; invocation d'outils inaccessibles à l'utilisateur.

bornes de privilège non opposables

— **La composition**

Le détournement réussit même lorsque les agents pris isolément ne sont pas vulnérables.

aucune question de la grille ne porte sur l'assemblage

Chaque cellule du tableau source porte LA BORNE DE SON ENTRÉE, et la figure ne la reprend pas : une attaque documentée par une préimpression non revue et un incident daté ne s'opposent pas au même régime de preuve. Se reporter au tableau pour la borne.

Figure 19.4 — Le tri des attaques par le maillon qui cède, et la question de la grille en défaut.

19.5 L'empoisonnement de la mémoire et des sources

Les attaques précédentes visent **l'agent**. Celles-ci visent ce dont l'agent se nourrit, et elles déplacent la question d'identité d'un cran : *non plus **qui es-tu ?** posée au mandataire, mais posée au document, à l'entrée de mémoire, au serveur d'outils.*

Le fait porteur est établi et revu par les pairs : l'empoisonnement de la mémoire à long terme ou de la base de connaissances interrogée par récupération est démontré par AgentPoison, publication parue dans les actes de NeurIPS 2024 (F-23, **[A]**). *Les taux que ses auteurs rapportent — un taux de succès moyen supérieur ou égal à 80 % pour un taux d'empoisonnement inférieur à 0,1 % — sont mesurés* *et déclarés par eux sur leurs trois configurations expérimentales ; ils ne sont pas une propriété générale des agents à mémoire persistante, et l'attribution est due à chaque occurrence.* Le maillon qui cède n'est ni l'authentification de l'agent ni son mandat : c'est l'absence d'origine vérifiable de l'entrée retenue en mémoire.

Un manifeste de recherche prolonge le constat au grain de l'exploitation (H-11, [**B**]). Il tient l'empoisonnement de mémoire pour un **défi ouvert**, oppose deux patrons d'architecture — *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute* —, scinde l'auto-modification en **adaptation éphémère** et **évolution persistante**, et fait de l'opérationnalisation **locale** des cadres normatifs une **frontière de sécurité** — *restreindre le contexte et les capacités limite l'impact d'un agent compromis.* Il nomme enfin un **écart de responsabilité** entre le développeur, l'organisation qui impose le cadre, le fournisseur de modèle et le comportement émergent. Réserve héritée : le cadre **opérationnel** n'est pas caractérisé par le socle — seul le normatif l'est —, et *aucun développement de ce chapitre ne s'y adosse.*

La filiation vient du Vol. I et entre en repérage (H-26, [**C**]) : injection d'invite directe et **indirecte** ; empoisonnement d'outils par les descriptions en langage naturel ; le **retournement d'un serveur** comme **variante temporelle** ; et la transitivité de la confiance. *Le Vol. I y pose que l'injection n'est pas résoluble au niveau du modèle et que la parade relève du confinement.* L'identifiant que cette entrée cite — CVE-2025-32711 — figure aussi au socle propre parmi les quatre à vote incomplet (F-26), et deux scores coexistent pour cette fiche selon l'autorité qui les publie : l'écart n'est pas arbitré ici.

L'identité des sources a un troisième visage, celui de l'éditeur. Un paquet publié sous le nom d'un éditeur, par un tiers sans aucun lien avec lui, ajoutait dans une de ses versions une mise en copie invisible de tout courriel sortant vers un serveur externe. *(Source primaire ouverte et citée hors socle par le Vol. III, non versée.)* Le maillon qui cède est en amont de la chaîne de mandat : *le serveur contrefait reçoit **légitimement** le mandat de l'agent et les habilitations d'envoi de l'organisation, la confiance reposant sur l'homonymie d'un identifiant de registre.* C'est le même maillon que l'empoisonnement à la publication, décrit depuis un cas plutôt que depuis une technique.

Ce que le socle permet de conclure s'arrête ici. Le socle ne documente pas de mécanisme normalisé de provenance des entrées de mémoire longue ni des documents récupérés — absence de documentation, degré 3. Une préimpression porte bien la réserve qu'aucun cadre d'évaluation du risque centré sur les protocoles de communication d'agents n'était établi à sa date — *réserve d'auteurs, **datée d'avril 2026** et périssable, dont il ne se tire rien sur le contenu des spécifications*, et non versée au socle.

Ce versant hostile est le pendant de l'ancrage informationnel posé au ch. 5, qui n'en porte **aucune occurrence** : *la provenance des sources y est traitée comme* *une propriété de qualité, ici comme un problème d'identité.* Le ch. 5 n'est pas rejoué, et sa matière n'est pas reconstruite.

19.6 Ce que la recension ne trouve pas

> *SIÈGE DE LA RESTRICTION DU GARDE-FOU R-08 POUR TOUTE LA SOMME.* La formulation de l'absence d'usurpation est posée ici une seule fois, dans sa forme restreinte du 21 juillet 2026. Les ch. 12 § 12.2 et ch. 20 § 20.0 y renvoient ; ils ne la reformulent pas.

La formulation a changé sur constat d'instruction, et le changement est le contenu de cette section. L'affirmation soumise au vote portait déjà sur un objet étroit — *le corpus consulté ne documente aucun incident public majeur d'usurpation de l'identité propre d'un agent en production* — et elle a été **écartée 3-0**, l'un des juges opposant un contre-exemple tiré de la source même qu'elle invoquait.

Des incidents de défaillance d'identité *non humaine* sont publics, datés et documentés par source primaire (F-21) : *la somme ne peut écrire l'absence ni en général, ni sans dire ce qui l'en sépare.* Ce qui l'en sépare est la réserve du socle elle-même : *l'avis primaire ne qualifie pas d'agent l'application dont les jetons ont été compromis* (§ 19.1).

Sous cette réserve, et sous elle seule : le socle ne documente pas l'usurpation du justificatif propre d'un agent — c'est-à-dire la présentation par un attaquant d'un justificatif délivré à un agent afin de se faire passer pour cet agent auprès d'un autre agent ou d'un service — ; c'est une absence de documentation, non un fait négatif vérifié. Elle s'interprète avec prudence — surface encore peu déployée, détection immature, divulgation non publique — et elle ne constitue pas une preuve de sûreté.

Du côté du protocole agent-agent (A2A), deux énoncés coexistent, de degrés différents, et les fondre en un seul serait la faute que R-14 proscrit.

Degré 1, fait négatif vérifié. Le texte intégral de la page de spécification **A2A v1.0.0** ne contient aucune occurrence de neuf chaînes relatives à l'usurpation (deux chaînes), au rejeu, à l'injection d'invite, à la confusion de délégué, à la non-répudiation, au multi-saut, à la provenance et à l'interception (F-22, [A]). *Le balayage a porté sur le texte rendu, mesuré à **170 999 caractères**, et a été rejoué indépendamment par un juge.* C'est un fait négatif de vocabulaire, borné à un document et à une version : *il établit que la spécification ne **nomme** pas ces menaces, non que le protocole y soit vulnérable — un texte peut traiter un risque sans employer le mot.* Il ne porte pas davantage sur les documents de sujet du même site, que le lot déclare n'avoir pas ouverts.

Le contre-exemple est dans le texte même. La spécification **reconnaît**, en section 7.6.3, que l'échange de justificatifs en bande expose ces justificatifs à chacun des agents d'une chaîne de requêtes, et n'oppose à ce risque que des recommandations de niveau *SHOULD*. *(Source primaire ouverte et citée hors socle, non versée.)* Le maillon qui cède est nommé par la spécification elle-même : *la chaîne formée par des tâches successives n'a pas de porteur d'identité propre, de sorte que le justificatif circule tel quel et que chaque intermédiaire le lit.*

La page *Security Best Practices* du protocole agent-outil (MCP) fait de même, à une réserve de statut près qui se dit à chaque occurrence : elle ne siège pas dans l'arbre normatif et se présente elle-même comme un **complément** de la spécification d'autorisation. Elle reconnaît **huit familles d'attaque**, dont la confusion de délégué et le détournement de session, **sans employer** les termes de délégation, de multi-saut, d'identité d'agent ni de non humain — *balayage borné à cette page et à l'index normatif de la **révision 2025-11-25***. Les menaces sont donc traitées par un document d'accompagnement ; le texte d'autorisation de cette révision, lui, n'a pas été ouvert par le lot, et le décompte ne vaut pas pour lui.

Degré 3, absence de documentation. Le corpus consulté ne documente aucun identifiant de vulnérabilité visant A2A lui-même : les identifiants relevés visent des bibliothèques tierces portant son nom. La règle qui l'impose a été payée au vote : un registre interrogé par mot-clé n'établit aucune absence, son rappel étant inconnu. *Trois formulations plus fortes ont été écartées et ne doivent pas resurgir* — deux clauses d'exclusivité et un fait négatif de registre. Un dénombrement de fiches par registre ne mesure pas davantage une sûreté comparée entre deux protocoles : *il mesure une **attribution**, et deux lectures concurrentes restent ouvertes — exposition réelle moindre, ou surface d'attribution moindre faute de déploiements et de chercheurs.*

La technique publiée qui nomme le protocole appelle une décision, et le lot l'a prise. Une publication de l'unité de recherche en sécurité **Unit 42** de Palo Alto Networks, datée du 31 octobre 2025 et signée de Jay Chen et Royce Lu, décrit une technique de contrebande de session entre agents (*agent session smuggling*) ; *ses auteurs déclarent eux-mêmes qu'elle ne révèle aucune vulnérabilité du protocole et qu'elle n'a pas été observée en usage réel.* L'affirmation qui la portait a été écartée 3-0 sur sa clause d'exclusivité, et son entrée au socle est refusée en l'état. Elle est donc caractérisée au seul niveau architectural : *le maillon qui cède est la confiance implicite entre agents sur une session avec état, qu'aucune re-vérification du mandat ne rafraîchit en cours de session.* Le rapprochement avec le premier mouvement est direct et il est, lui, au socle : l'en-tête protégé de la carte signée ne porte aucun paramètre de validité temporelle (F-03), et sa signature est **facultative** comme sa vérification n'est que **recommandée** (F-04).

Ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable tient en trois lignes, et la distinction entre elles est le contenu, non la nuance.

Tableau 19.2 — Trois régimes d'absence côté protocolaire, et ce que chacun autorise à écrire, au 21 juillet 2026.

Ce que le corpus montre	Ce que cela autorise à écrire
Une menace **nommée** par une spécification	elle y est traitée ou ne l'est pas, et le texte le dit
Une menace **non nommée** dans un texte **balayé**	un fait négatif borné à ce texte — jamais au protocole
Une menace dont aucun identifiant ne ressort d'un registre	pas un fait négatif : un silence du corpus consulté — *l'inscrire comme une preuve de sûreté reviendrait à inscrire une inférence à la place d'un fait*

Et le mot que ce chapitre n'applique à aucun protocole, à aucune occurrence : *sécurisé*. MCP porte un **cadre d'autorisation** — formule imposée par la réserve du socle du Vol. II —, *parce que la sécurité dépend de l'implémentation.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Le siège de la triade létale (§ 19.2), avec sa nature exacte : *un constat d'ingénierie, non un théorème.* Le **ch. 11 § 11.1.2** l'invoque pour son amplification ; le **ch. 20** s'y adosse.
2. Le principe de tri : par le maillon qui cède, non par la technique ni par la cible. Le **ch. 20** le reconduit sur la classe temporelle.
3. Le siège de la restriction du garde-fou sur l'usurpation (§ 19.6), dans sa forme restreinte — *l'usurpation du justificatif propre d'un agent, et de cela seul.*
4. Le cas que la grille ne range pas. *Une taxonomie par maillon d'identité interroge les agents un à un et laisse échapper la classe où le défaut est dans la composition.* C'est la limite déclarée de l'instrument, et le **ch. 37 § 37.3** en porte le siège théorique.
5. *Et un legs négatif* : aucune proportion n'est établie. *La justification d'absorber la sécurité dans le cadre identitaire est architecturale ; quiconque la citera comme statistique citera ce que la somme n'a pas écrit.*

CHAPITRE

20

Usurpation, révocation et boucle défensive : du *rug-pull* à l'*agentic SOC*

Livre II — Faire confiance : identité, délégation et fabrique de confiance. Deuxième mouvement — la confiance hostile (ch. 19-20). Dernier chapitre du mouvement. Chapitre à deux mouvements, issu de la fusion v0.20 des anciens ch. 21 et 22.

> **Thèse** — la vérification à l'admission ne protège pas contre la dérive après admission (rug-pull d'un serveur d'outils ou d'un agent tiers) ; et chaque mécanisme spécifie l'émission avec soin et la révocation avec négligence — asymétrie qui reproduit l'histoire des PKI.

> Thèse du second mouvement *(citée depuis le `TOC.md` v0.30, entrée du chapitre 20, second mouvement)* — la défense s'agentifie elle-même, et l'identité distingue un SOC agentique gouvernable d'un système auto-organisé ingouvernable — les agents défensifs sont les premiers à devoir porter le passeport du ch. 16.

Deux thèses pour un chapitre : le ch. 20 est issu de la fusion v0.20 des anciens ch. 21 et 22 (décision 11 du TOC). Les deux entrées y sont conservées **intégralement**, en deux mouvements portant chacun son ancien titre et son ancienne thèse. *La présente pièce ne les fond pas en une troisième.* Les deux blocs ont été recollationnés mot à mot contre le TOC v0.30 le 28 juillet 2026, et ils sont verbatim — la décision 17 range le second parmi les trois blocs du corpus qu'une passe antérieure avait refrappés plutôt que copiés ; *l'écart est soldé, la mention se conserve au passé parce qu'elle porte l'histoire que la citation corrigée efface.*

20.0 Introduction : la classe d'attaques dont la particularité est le moment

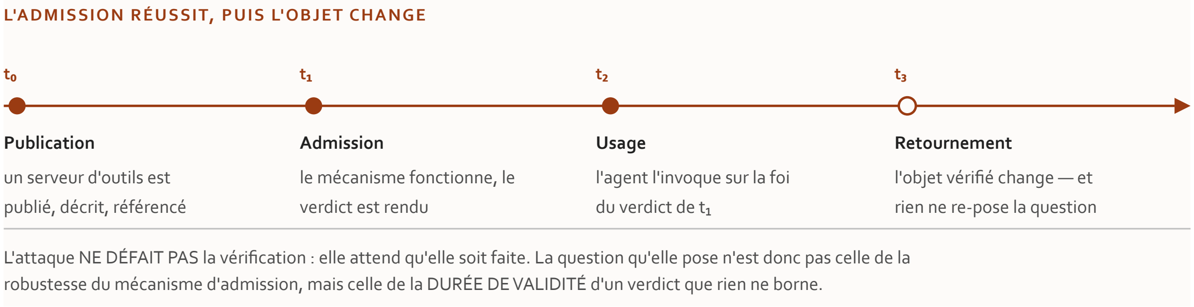
Le chapitre précédent a trié les attaques par le maillon de la chaîne d'identité qui cède. Celui-ci en isole une classe dont la particularité n'est pas le maillon mais le moment : *l'attaque ne défait pas la vérification, elle attend qu'elle soit faite.* Le mécanisme d'admission a fonctionné, le verdict a été rendu — et c'est ensuite que l'objet vérifié change.

Le retournement d'un serveur d'outils (*rug-pull*) en est la forme nommée par le corpus ; la question qu'il pose est celle de la durée de validité d'un verdict que rien, dans les mécanismes du premier mouvement, ne date ni ne réexamine. De là le chapitre passe à ce que les spécifications disent du **retrait** (§ 20.4 à § 20.6), puis au fait que la défense elle-même s'agentifie et hérite des mêmes questions (§ 20.7 à § 20.11).

Ce chapitre est un chapitre de composition sur son premier mouvement : il n'a pas de source nouvelle à citer et **consomme le ch. 15**, dont il reprend la vérification à l'admission de la carte signée. *Chacune de ses affirmations est tracée soit vers une entrée du socle, soit vers un chapitre amont nommé, soit marquée « Lecture de l'auteur ».* Traitement défensif exclusif : ce qui est exposé est quel élément de la chaîne d'identité ou de mandat cède, et pourquoi — *aucune recette n'est reproduite.*

Avertissement de portée, et il porte sur le premier terme du titre. « Usurpation » est le mot que le garde-fou correspondant a restreint le 21 juillet 2026, et son siège est le ch. 19 § 19.6 : la restriction n'est **pas reformulée ici**. Ce qui en découle pour le présent chapitre tient en une phrase : *le socle ne documente pas l'usurpation du justificatif propre d'un agent — absence de documentation, non fait négatif vérifié —, et cette absence ne constitue pas une preuve de sûreté.* Le chapitre traite donc de l'usurpation comme d'une propriété que les mécanismes examinés ne procurent pas, jamais comme d'un fait divers qu'il rapporterait.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : la signature d'une carte porte sur une forme canonicalisée d'un contenu, au regard d'une clé (F-01, F-02, [**A**]) ; aucun paramètre temporel ne borne cette signature (F-03, [**A**]) ; la carte ne porte ni validité ni indicateur de révocation (F-05, [**A**]) ; le vérificateur ne dispose d'aucun moyen prescrit d'établir le statut de la clé (F-06, F-07, [**A**]) ; et sur une page nommée d'une révision nommée d'un second protocole, le type qui décrit un outil ne porte ni version, ni empreinte, ni signature (F-52, [**B**]). Ce qu'il n'établit pas : qu'un retournement ait été réalisé contre un déploiement d'entreprise, ni que la vérification continue soit la **seule** réponse à cette classe, ni qu'une identité « statique » forme une catégorie de mécanismes. *La composition proposée — un verdict d'admission que rien ne date est un verdict sans terme, et une attaque qui opère après ce verdict n'a pas à le défaire — est une lecture.*


L'ADMISSION RÉUSSIT, PUIS L'OBJET CHANGE
t_0
t_1
t_2
t_3
Publication
un serveur d'outils est publié, décrit, référencé
Admission
le mécanisme fonctionne, le verdict est rendu
Usage
l'agent l'invoque sur la foi du verdict de t_1
Retournement
l'objet vérifié change — et rien ne re-pose la question

L'attaque NE DÉFAIT PAS la vérification : elle attend qu'elle soit faite. La question qu'elle pose n'est donc pas celle de la robustesse du mécanisme d'admission, mais celle de la DURÉE DE VALIDITÉ d'un verdict que rien ne borne.

Figure 20.0 — La classe d'attaques dont la particularité n'est pas le maillon mais le moment.

20.1 Le *rug-pull* documenté : ce que le corpus nomme, et à quel niveau de preuve

Le Vol. I a nommé l'objet avant que le Vol. III ne l'instruise, et la trace de cette nomination est explicite. Il range le retournement parmi trois familles d'attaques visant les frontières, et le décrit comme le cas où « *un serveur initialement bénin modifie après coup la définition d'un outil approuvé, posant le problème de la chaîne d'approvisionnement MCP* » (H-25, **[C]** ; H-26, **[C]**, qui en fait la **variante temporelle** de l'empoisonnement d'outils par les descriptions en langage naturel). Le même volume en tire le verrou qui donne son sujet à ce chapitre : « *la vérification d'intégrité* **continue***, seule réponse robuste au retournement, demeure immature — la signature au moment de la publication n'empêche pas une mutation ultérieure du comportement d'un serveur déjà approuvé, et aucun mécanisme normalisé ne garantit que ce qui a été audité reste ce qui s'exécute* » (H-25, **[C]**, citation vérifiée à sa source).

Trois précautions accompagnent cette reprise, et elles décident de ce que le chapitre peut en faire. (1) **Le niveau** : ces deux entrées sont en **[C]** — *la source est identifiée, son contenu n'a pas subi le régime de vérification du Vol. III* —, et une affirmation tracée vers une entrée [C] n'est pas centrale, ou n'est pas rédigée. *(2)* Une clause d'exclusivité, et elle appartient au texte cité, non à la somme : « seule réponse robuste » est **un classement**, qui présuppose un balayage des réponses possibles que rien ne documente — *la formule est attribuée au Vol. I et reprise entre guillemets ; elle n'est reconduite à aucun moment comme énoncé du présent chapitre. (3)* Ce que le socle propre couvre effectivement : l'entrée qui documente l'empoisonnement d'un outil au niveau du corpus **MITRE ATLAS** vise

la publication, non la mutation postérieure : la technique **AML.T0104** relève de la tactique *Resource Development*, en amont de toute vérification d'identité (F-13, [**A**] ; établie au ch. 19 § 19.1). *Le retournement, lui, opère* ***en aval*** *de la vérification — c'est la différence qui fait le sujet de ce chapitre, et elle n'est pas couverte par cette entrée.* Le socle ne documente pas de technique de ce référentiel visant la mutation d'une définition d'outil après approbation — degré 3.

Ce que le socle propre établit du mécanisme, il l'établit sur le texte d'un protocole. Le *Model Context Protocol* est une interface client-serveur dotée d'un **cadre d'autorisation** fondé sur OAuth, dont la gouvernance a été transférée en décembre 2025 à l'**Agentic AI Foundation** (H-09, [**A**]). *Formule imposée : « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé ».* Sur la page « Tools » de la **révision 2025-11-25**, l'énumération du type de données correspondant compte **huit champs**, dont aucun n'exprime une version, une empreinte cryptographique ou une signature (F-52, [**B**], fait négatif **VÉRIFIÉ**, degré 1, borné à cette page de cette révision). La même entrée porte le second volet du balayage : sur la page « Authorization » de la même révision, les chaînes de révocation sont absentes, et la RFC 7009, qui spécifie la révocation de jeton, ne figure pas parmi les documents de référence énumérés.

Deux bornes que l'entrée de socle a perdues sont rétablies ici, parce qu'un degré 1 dont le périmètre n'est pas nommé n'est pas revérifiable. Les huit champs — *name*, *title*, *description*, *icons*, *inputSchema*, *outputSchema*, *annotations*, *execution* — sont énumérés au rapport de lot, de même que les six chaînes cherchées et absentes — *hash*, *signature*, *integrity*, *attestation*, *checksum*, *digest* ; *une septième,* `sign`*, n'a pas été retenue comme discriminante parce qu'elle figure comme sous-chaîne d'un mot courant.* Le balayage porte en outre sur la conversion renvoyée par un outil de récupération distante, non sur la source brute, et il est borné à une page : *l'élargir en « ce protocole ne traite pas l'intégrité des outils » en ferait un négatif de corpus que le contrôle de bornage écarte.*

Le maillon qui cède, au niveau architectural. *La définition d'un outil est le support de la décision d'invocation* : c'est elle que le client présente et que l'utilisateur ou la politique approuve. La même page prévoit que la liste des outils change à l'exécution — capacité déclarée, notification de changement de liste, puis nouvelle demande de liste — sans prescrire d'étape de comparaison, de re-consentement ni de vérification d'intégrité ; et elle renvoie la décision au client par une réserve — « clients **MUST** consider tool annotations to be untrusted unless they come from trusted servers » —, sans définir comment cette confiance s'établit ni comment elle se réévalue après un changement. *(Source primaire ouverte et citée hors socle, non versée sous cette forme.)* La formulation exacte importe et elle est imposée par le rapport : *la spécification* ***ne prescrit pas*** *de contrôle d'intégrité ; écrire qu'elle « ne permet pas » d'en établir un hors protocole serait faux.*

Lecture de l'auteur — *le retournement n'exploite aucun défaut du mécanisme d'admission : il exploite le fait que la décision d'invocation s'appuie sur un objet que le protocole autorise à changer après l'octroi de la confiance, sans prescrire de le relier à ce qui avait été consenti.* Ce que le socle établit : l'énumération des huit champs et l'absence des six chaînes cherchées, sur une page nommée d'une révision nommée (F-52) ; l'existence d'une notification de changement de liste et de la réserve sur les annotations, **hors socle**. Ce qu'il n'établit pas : qu'un tel remplacement ait été **observé en production**, ni qu'aucune implémentation ne compare les définitions successives. *Le chapitre décrit un maillon, non un incident.*

Ce que le corpus porte comme identifiants de vulnérabilité ne documente pas cette classe. Quatre sont au socle — **CVE-2025-32711** (dite *EchoLeak*), **CVE-2025-6514** (`mcp-remote`), **CVE-2025-12420** et **CVE-2026-55255** (F-26, **[B]**) ; leur vote adversarial n'a pas pu être complété, et un vote incomplet n'est pas un vote favorable — *ils illustrent, ils ne portent aucun énoncé central.* Le Vol. I n'en range d'ailleurs que **deux**, sous **deux familles distinctes** de celle du retournement — CVE-2025-32711 sous la transitivité de la confiance, CVE-2025-6514 sous les vulnérabilités d'implémentation des composants de la pile (H-26, **[C]**). Le socle ne documente ni identifiant ni incident public daté qui réaliserait un retournement contre un déploiement d'entreprise — degré 3 ; *cette absence s'interprète avec la prudence énoncée au § 20.0, non comme une mesure de la rareté du vecteur.*

Relève du plan, portée ici et non consommée. Le retournement a un grain plus fin que le serveur d'outils : l'extension déclarative du harnais — fichier d'instructions, serveur ajouté par simple configuration —, *dont l'installation n'est pas un acte de compilation* et dont la révocation n'a, à cette date, **aucun mécanisme relevé**. À instruire à la source primaire ; l'incident public candidat est décrit au **ch. 47 § 47.7**, qui l'instruit et déclare son propre défaut d'attribution *— ni identifiant, ni nom d'extension, ni nom de harnais, degré 3. Cette pièce n'a pas de quoi lui en donner un.* Aucun énoncé du présent chapitre ne s'y adosse.

Une réserve temporelle ferme cette section. Tout ce qui précède du côté du *Model Context Protocol* est borné à la révision 2025-11-25. Une révision majeure est annoncée au brouillon — protocole sans état, retrait de l'en-tête de session —, et la revalidation en confirme la substance sans en confirmer la date. *Le tri prospectif — dont le siège dans la somme est le* ***ch. 49 § 49.0****, et qui n'est pas redéfini ici — ne peut pas être arrêté ici :* ***PROGRAMMÉ*** *suppose un engagement daté portant sa source et sa date.* Le chapitre écrit donc « annoncé au brouillon » et s'en tient là ; les constats sont à rejouer sur la révision publiée avant toute reprise, et ils ne valent pas par avance pour elle.

Publiée le 28 juillet 2026 (`2026-07-28`, constat du 23 octobre) ; *rejeu non fait* : cette section et la rangée « Jeton — MCP » du § 20.4 restent bornées à la révision 2025-11-25.

20.2 Vérification continue et vérification à l'admission

La question que pose le retournement n'est pas de savoir si la vérification a eu lieu. Elle est de savoir combien de temps son verdict vaut.

Ce que l'admission vérifie, et pour quelle durée. Le ch. 15 § 15.1.1 l'a énoncé : *le détenteur d'une clé désignée par un identifiant de clé a signé une forme canonicalisée d'une carte donnée* (F-01, F-02). L'intégrité de ce contenu au regard de cette clé est démontrée ; rien d'autre ne l'est (R-02). Or l'énumération normative des paramètres de l'en-tête protégé ne comporte aucun paramètre temporel : la signature ne périme que par sa clé (F-03, [**A**], degré 1). La carte, de son côté, ne porte ni date d'émission, ni expiration, ni fenêtre de validité, ni indicateur de révocation parmi ses quatorze champs (F-05, [**A**], degré 1).

Et le statut de la clé, terme que le socle relève, n'est pas interrogeable. La §8.4 de la spécification **A2A v1.0.0** — version publiée le 12 mars 2026 (F-12, [**B**]) —, section consacrée à la signature de la carte, ne mentionne ni liste de révocation, ni protocole d'état en ligne, ni chaîne de certificats, ni point de terminaison de statut, ni délai de revalidation, et sa procédure de vérification en six étapes ne comporte aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur (F-06, [**A**], degré 1) ; l'interdiction d'employer une clé expirée ou révoquée y est pourtant posée au niveau normatif le plus fort, sans aucun moyen permettant au client de l'établir (F-07, [**A**]). *La borne tient à l'énumération et à la section balayées* : le socle ne documente pas d'autre condition de péremption du verdict d'admission que la péremption de la clé — degré 3.

S'y ajoute que l'admission elle-même est facultative. Les cartes **MAY** être signées ; les clients **SHOULD** vérifier au moins une signature (F-04, [**A**]). *La discussion sur la durée de validité d'un verdict suppose qu'un verdict ait été rendu ; le mécanisme n'oblige pas à le rendre.*

Le corpus de sécurité nomme l'exigence inverse, et il la nomme comme exigence, non comme mécanisme. Le rapport *State of Agentic AI Security and Governance*, version 2.01 de juin 2026, publié par l'OWASP Gen AI Security Project, distingue l'identité non humaine — qui « verifies that a credential is authorized to connect » — de l'identité d'agent, laquelle « has to verify what the holder is doing with that authorization, **continuously** » (F-20, [**A**], citation en langue originale). Deux réserves d'attribution : la formule est celle de ce rapport, à sa date et à sa version, non un consensus du domaine ; et le rapport reprend par ailleurs des métriques auto-déclarées d'éditeur, dont le présent chapitre **ne reprend aucune**. *Ce que l'entrée établit est qu'un référentiel daté **énonce** la vérification continue comme la propriété distinctive de l'identité d'agent. Elle n'établit aucun mécanisme qui la réaliserait, et l'écart entre les deux est l'objet du § 20.3.*

Le précédent qui a déjà instruit le coût de la fraîcheur refroidit l'attente. Les infrastructures à clé publique ont **spécifié** la révocation, et leurs textes normatifs déclarent eux-mêmes leurs limites — granularité bornée à la période d'émission de la liste, état « good » qui ne signifie pas nécessairement qu'un certificat ait jamais été émis (F-53, [**B**]). Mieux : Let's Encrypt a arrêté ses répondeurs de statut en ligne le 6 août 2025, au terme d'un calendrier en trois étapes datées annoncé le 5 décembre 2024, et ne publie plus son information de révocation que par listes (F-54, [**B**]). Ces trois pièces sont mobilisées en corroboration ; leur siège est le § 20.5. Le socle ne documente pas de jugement d'insoutenabilité économique de la vérification de statut en temps quasi réel — degré 3 ; et la portée du dernier fait reste étroite — un exploitant, ses décisions datées.

Du côté agentique, l'état prescrit existe sans sa fraîcheur. Le brouillon de registre de la **Cloud Security Alliance** — *Agent Registry Specification*, document déclaré brouillon, daté du 27 mars 2026, hébergé dans l'espace de laboratoire de l'organisme (F-38, [**A**]) — prescrit **quatre états d'agent** et impose au pair de rejeter la requête d'un agent suspendu ou révoqué, sans fixer aucun délai de propagation ni budget de fraîcheur aux sections consultées. Le document du service d'annuaire d'**AGNTCY** — l'*Internet-Draft* `draft-mp-agntcy-ads`, de soumission individuelle (F-43, [**B**]) — **présente** l'adressage par contenu comme fondant l'intégrité de ses enregistrements, sans en fournir de démonstration, et ne comporte aucune occurrence des chaînes de révocation cherchées (F-55, [**C**], degré 1). Cette entrée est en [C] : elle corrobore, elle ne porte pas ; et son balayage a été mené sur la révision –01, que le socle sait supplantée par la –02 du 6 juillet 2026 et non rebalayée.

Lecture de l'auteur — *un verdict d'admission dont ni la portée temporelle ni la condition de péremption ne sont exprimées par le mécanisme n'est pas un verdict daté : c'est une décision qui se prolonge par défaut.* Ce qu'il n'établit pas : qu'un déploiement ne puisse pas imposer une revérification périodique **hors protocole**, ni que la vérification continue soit techniquement ou économiquement réalisable à l'échelle d'un parc. *La grille du ch. 14 avait déjà inscrit l'exigence dans sa question Q-C — une chaîne interrogeable à l'instant t, et non seulement à l'admission — et le ch. 15 § 15.1.4 a laissé cette case vide au degré 3. Le présent chapitre ne convertit pas cette case vide en verdict.*

20.3 L'attestation d'intégrité à l'exécution : état des mécanismes

Existe-t-il un mécanisme documenté par lequel un vérificateur établit, ***à l'exécution****, que ce qui s'exécute est ce qui avait été vérifié ?* L'état des lieux tient en trois constats de portées très inégales, et le troisième est **un trou déclaré**.

Côté protocole, le constat est négatif et il est borné. Sur la page « Tools » de la révision 2025-11-25, aucun des huit champs du type qui décrit un outil ne porte de version, d'empreinte ou de signature (F-52, **[B]**, degré 1). *Il n'existe donc, dans ce que le lot a ouvert, aucun élément du type auquel un vérificateur pourrait rattacher un contrôle d'intégrité.* Du côté de la carte signée, le dispositif existe mais son objet est autre : la signature couvre un contenu canonicalisé à un instant donné (F-01, F-02) et ne comporte aucun paramètre qui la rattacherait à une exécution ultérieure (F-03). *C'est ici que la convention cardinale commande l'énoncé* : *la signature au moment de la publication* ***démontre*** *l'intégrité d'un contenu au regard d'une clé ; elle* ***ne démontre pas*** *l'intégrité de ce qui s'exécute ensuite* (R-02). Les deux propositions ne sont pas des degrés d'une même affirmation ; elles portent sur deux objets différents, et c'est l'assimilation des deux qui rend le retournement invisible.

Côté littérature, une proposition existe, et son statut interdit d'en faire un mécanisme. La préimpression **arXiv 2506.01333v1**, soumise le 2 juin 2025, expose l'interface de définition d'outil étendue **ETDI** (*Enhanced Tool Definition Interface*) ; ses auteurs la présentent comme visant à contrer le retournement et l'empoisonnement d'outils au moyen d'une vérification cryptographique d'identité, de définitions versionnées et d'une gestion explicite des permissions. Sa notice ne porte aucune référence de publication en revue ni en actes — version unique, aucun champ de référence de journal. *(Source primaire ouverte et citée hors socle, non versée ; l'identifiant est porté ici parce qu'un critère d'instruction sans identifiant est inexécutable — décision 15b-iii.)* Trois réserves s'attachent à cette citation et aucune n'est facultative. *(1)* Le texte intégral n'a pas été ouvert : rien de ce que sa construction démontrerait, de son modèle de menace ou de ses hypothèses n'est établi — **degré 3**. *(2)* Ce qui est rapporté est ce que ses auteurs annoncent, non ce que leur construction établit (R-02). *(3)* Il s'agit d'une proposition d'auteurs en préimpression, ni d'une extension adoptée, ni de la position du projet de gouvernance : *tout énoncé sur son aboutissement relève du* ***SPÉCULATIF***.

Écart avec l'entrée héritée, et il est de fond. Le Vol. I écrit que cette mitigation « *répond à ce vecteur* » (H-25, **[C]**). Cette qualification par la finalité annoncée est précisément ce que R-02 proscrit, et le contrôle de bornage du Vol. III l'a corrigée pour ce motif — *promesse non démontrée*. Le présent chapitre suit la forme corrigée, non la formulation du Vol. I, et déclare l'écart plutôt que de l'arbitrer.

Côté registre, un mécanisme d'intégrité est présenté, et le socle en borne exactement l'apport. Le document du service d'annuaire d'AGNTCY **présente** l'adressage par contenu comme fondant l'intégrité — *un identifiant dérivé du contenu, une modification produisant un identifiant différent* —, sans en fournir de démonstration ni renvoyer à une construction qui l'établirait (F-55, **[C]**, degré 1 ; R-02). À supposer même la propriété acquise, elle ne documenterait pas la validité courante de l'enregistrement : *un enregistrement immuable ne se révoque pas, il ne peut qu'être supplanté, et le document ne prescrit pas comment un lecteur* *apprend qu'il l'a été.* Cette conséquence architecturale est une lecture consignée en réserve au rapport de lot, non un énoncé du document balayé ; elle est reprise **comme telle**, et l'entrée étant en [C], elle corrobore et ne porte pas.

Côté chaîne d'approvisionnement, rien n'a été instruit, et c'est déclaré comme tel. Le lot consigne parmi ses échecs que la recherche d'un mécanisme normalisé d'attestation d'intégrité à l'exécution au-delà du protocole examiné n'a pas été menée : registre officiel, mécanismes de provenance de paquets — signature, attestations de construction — et catalogues d'éditeurs n'ont pas été ouverts. Le socle ne documente ni l'existence ni l'absence d'un tel mécanisme du côté de la chaîne d'approvisionnement — degré 3. *Il ne s'ensuit donc pas qu'un tel mécanisme n'existe pas.*

20.4 L'inventaire de la révocation, mécanisme par mécanisme

Émettre une identité et la retirer sont deux gestes d'inégale dignité éditoriale. Le premier occupe des sections entières de spécification — formats, canonicalisation, algorithmes, ordre des opérations. Le second, quand il figure, tient en une phrase de recommandation ou en une valeur d'énumération.

Avertissement de portée, et il porte sur un superlatif que ce chapitre n'écrit pas. « Le mécanisme le moins spécifié de la pile » **affirmerait un classement** : le socle ne documente pas de comparaison des mécanismes de la pile quant à leur degré de spécification — degré 3. Le lot déclare d'ailleurs son inventaire **non exhaustif** : l'identité de charge de travail **SPIFFE** et ses justificatifs, les listes d'état de justificatifs du **W3C**, les profils **OpenID** pour accréditations vérifiables, les jetons de transaction et les mécanismes propriétaires n'ont pas été instruits sous l'angle de la révocation — *une liste de sources à instruire qui ne les nomme pas est un critère inexécutable* (décision 15b-iii). Le chapitre écrit donc des faits positifs et bornés, texte par texte.

Tableau 20.1 — L'inventaire de la révocation, mécanisme par mécanisme, avec sa borne de lecture, au 21 juillet 2026 — augmenté d'une rangée le 30 juillet 2026, dont la borne de lecture est celle de sa propre date.

Mécanisme	Ce que le texte prescrit en matière de révocation	Borne du relevé	Entrée
Carte signée A2A — la carte	**rien** : les quatorze champs n'expriment ni date d'émission, ni expiration, ni fenêtre de validité, ni indicateur de révocation ;	définition normative de la spécification A2A v1.0.0 ; énumération normative de l'en-tête	**F-05, F-03 [A, degré 1]**

Mécanisme	Ce que le texte prescrit en matière de révocation	Borne du relevé	Entrée
	l'en-tête protégé n'admet aucun paramètre temporel		
Carte signée A2A — la clé	interdiction au niveau **MUST NOT** d'employer une clé expirée ou révoquée, sans mécanisme permettant au client de l'établir ; ni liste de révocation, ni protocole d'état en ligne, ni point de terminaison de statut, ni délai de revalidation ; aucune étape de contrôle de fraîcheur dans la procédure en six étapes	§8.4 de la spécification A2A v1.0.0	**F-07**, **F-06 [A]**
Carte signée A2A — la rotation	plusieurs signatures **MAY** coexister pour permettre la rotation ; aucune procédure de retrait d'une clé compromise	même section	**F-10 [B]**
Jeton OAuth — RFC 7009	point de terminaison de révocation spécifié ; l'invalidation des jetons d'accès issus de la même autorisation est en **SHOULD**, non en MUST ; si le serveur ne prend pas en charge la révocation des jetons d'accès, ceux-ci ne sont pas immédiatement invalidés	§2.1 et §5	**F-53 [B]**
Jeton — MCP, révision 2025-11-25, page « Authorization »	rien sous les termes cherchés : les chaînes de révocation sont absentes ; la RFC 7009 ne figure pas parmi les documents de référence	une page d'une révision, balayée le 21 juillet 2026 (supplantée le 28 juillet, non rebalayée)	**F-52 [B, degré 1]**

Mécanisme	Ce que le texte prescrit en matière de révocation	Borne du relevé	Entrée
Entrée de registre — brouillon CSA du 27 mars 2026	quatre états d'agent et rejet imposé au pair ; aucun délai de propagation ni budget de fraîcheur aux sections consultées	sections des états et de la conduite du pair ; document portant son statut de brouillon, hébergé en espace de laboratoire	**F-55 [C, degré 1]** ; statut par **F-38 [A]**
Entrée de registre — annuaire AGNTCY	intégrité fondée sur l'adressage par contenu, **présentée sans démonstration** ; aucune occurrence des chaînes de révocation cherchées	*Internet-Draft* `draft-mp-agntcy-ads`, de **soumission individuelle** ; balayage sur la révision −01, supplantée par la −02 du 6 juillet 2026, non rebalayée	**F-55 [C]**, **F-43 [B, degré 2]**
Mandat de paiement AP2	attributs temporels d'émission et d'échéance, sérialisation, attribut de type versionné ; le socle ne documente pas de mécanisme de retrait — degré 3	version v0.2.0 du 28 avril 2026	**F-46 [B]**
Délégation — RFC 8693	l'attribut `act` exprime qu'une délégation a eu lieu et identifie la partie agissante ; la §1 place **hors périmètre** la sécurité des jetons eux-mêmes	§1 et §4.1	**F-47 [A]**
Jeton OAuth — RFC 7662 *(rangée ajoutée le 30 juillet 2026)*	l'interrogation d'état, versant vérificateur : un point de terminaison d'**introspection** permet à une ressource protégée de demander au serveur d'autorisation si un jeton est **actif**, et d'en obtenir les métadonnées. C'est le seul mécanisme de l'inventaire qui réponde à la question du vérificateur plutôt qu'à celle de	*OAuth 2.0 Token Introspection*, **RFC 7662**, J. Richer (éd.), **octobre 2015**, **Proposed Standard** — page du dépôt de normes lue le 30 juillet 2026	**hors socle**, versé comme **relevé daté**

Mécanisme	Ce que le texte prescrit en matière de révocation	Borne du relevé	Entrée
	l'émetteur — *RFC 7009 retire, RFC 7662 constate*		

La onzième rangée comble une omission canonique relevée par l'arbitrage externe et sa portée se borne en trois temps. *(1)* Elle change la lecture de l'inventaire : les dix rangées d'origine se lisaient toutes du côté de **l'émetteur** — ce qu'une spécification prévoit pour *retirer* un justificatif —, et le § 20.4 en tirait l'asymétrie *émission soignée / révocation négligée*. RFC 7662 occupe l'autre versant : elle ne retire rien, elle permet à celui qui reçoit un jeton de demander s'il vaut encore. *L'asymétrie tient — mais elle n'était pas complète, et c'est l'omission qui la rendait plus nette qu'elle n'est. (2)* Elle n'est PAS versée au socle et n'entre à aucun niveau : la passe a lu la page du dépôt de normes — numéro, titre, éditeur, date, statut, objet du mécanisme —, non le texte de la RFC ; *lire une fiche n'est pas extraire un document*, et un **relevé daté** n'est pas une entrée. *(3)* Elle ne comble aucune des absences que l'inventaire établit : ni la carte A2A, ni la page d'autorisation balayée le 21 juillet 2026 ne référencent RFC 7662 — *le mécanisme existe depuis 2015 dans l'écosystème OAuth, et son absence des spécifications agentiques est précisément ce que l'inventaire mesure.* La rangée n'atténue donc pas le constat : elle en durcit la lecture — *ce qui manque à la couche agentique n'est pas un mécanisme à inventer, c'en est un à reprendre.*

Trois formes distinctes se dégagent, et les confondre ferait perdre ce que l'inventaire a de plus utile.

La première est le silence. Quatorze champs de carte sans validité ni retrait ; un en-tête protégé sans paramètre temporel ; une page d'autorisation où trois chaînes de révocation sont absentes et où la RFC qui la spécifie n'est pas citée. Ce dernier constat porte sa borne, et elle est étroite : *une page nommée d'une révision nommée, balayée une fois, sur une conversion.* L'élargir en « ce protocole ne traite pas la révocation » le transformerait en un fait négatif de corpus.

La deuxième est l'interdiction sans le moyen. L'obligation est portée par **MUST NOT**, et la section balayée ne mentionne aucun dispositif permettant d'établir si une clé l'est. L'obligation porte en outre sur la clé, non sur la carte : *une carte demeurée valide, signée par une clé retirée, relève d'une situation que le texte ne décrit pas.* Des trois formes, c'est celle qui n'est pas un oubli : c'est une obligation dont la vérifiabilité est renvoyée hors du protocole. La rotation, elle, est outillée ; le retrait d'une clé compromise ne l'est pas (F-10). *Un mécanisme qui sait remplacer sans savoir retirer accumule ses identités successives au lieu de les substituer.*

La troisième est l'état sans la fraîcheur. Un brouillon prescrit quatre états, dont *révoqué*, et impose au pair de rejeter — puis ne fixe ni délai de propagation, ni budget de latence, ni durée de validité de cache. Cette ligne entre en corroboration et non comme fait central : l'entrée est en [**C**], et *son volet négatif repose sur un balayage exécuté par un outil de récupération plutôt que sur une lecture du texte intégral.* Prescrire un état de révocation et prescrire sa fraîcheur sont deux actes distincts, et seul le premier est ici documenté.

L'entrée héritée qui a ouvert ce dossier le disait déjà, et sa réserve tient : le socle du Vol. II ne documentait ni l'ancrage de confiance, ni la révocation, ni la gouvernance des clés des cartes signées (H-01, [**A**]). *L'inventaire ci-dessus ne comble pas cette réserve — il la déplace du corpus vers les textes eux-mêmes.*

20.5 Le précédent PKI : ce que les listes de révocation et le statut en ligne ont déjà appris

L'infrastructure à clé publique spécifie la révocation dans **deux documents normatifs**. *Aucun classement n'est proposé entre ces textes et ceux du § 20.4, et le relevé ne prétend pas énumérer tous les mécanismes de révocation de cette infrastructure* : ce qui rend ces deux-là instructifs est ailleurs — ils documentent, dans leur propre corps, les limites de ce qu'un mécanisme de révocation spécifié atteint.

Le premier enseignement est la latence structurelle, reconnue par la norme elle-même. La RFC 5280, à sa section 3.3, borne la granularité temporelle de la révocation par liste à la période d'émission de cette liste, qu'elle donne pour pouvant aller jusqu'à une heure, un jour ou une semaine (F-53, [**B**]). *Le texte normatif ne prétend donc pas à l'immédiateté : il déclare son propre plafond. Une liste de révocation démontre l'état de révocation au moment de son émission ; elle ne le démontre pas à l'instant de la vérification* (R-02).

Le second porte sur ce qu'une réponse de statut établit, et sur ce qu'elle n'établit pas. La RFC 6960, à sa section 2.2, énonce que l'état « good » ne signifie pas nécessairement que le certificat interrogé ait jamais été émis, ni que l'instant de production de la réponse soit compris dans sa période de validité (F-53). Autrement dit, et c'est la formulation que la somme impose : *un point de terminaison de statut démontre l'absence d'inscription au registre de révocation du répondeur interrogé ; il ne documente ni l'émission, ni la validité, ni l'identité.* La transposition est immédiate et c'est le principal apport de cette section : un registre d'agents qui répond « actif » ne démontre pas davantage. Il démontre qu'aucune entrée contraire ne figure à ce registre-là, au moment où il a répondu.

Le troisième est le moins attendu : un opérateur qui exploitait le mécanisme de fraîcheur l'a retiré. **Let's Encrypt** a arrêté ses répondeurs de statut en ligne le

6 août 2025, au terme d'un calendrier annoncé le **5 décembre 2024**, et ne publie depuis son information de révocation que par listes (F-54, [**B**]). *Un opérateur d'autorité de certification du web public a donc, en connaissance de cause, abandonné le mécanisme de fraîcheur pour revenir au mécanisme de latence bornée.* Les motifs déclarés ne figurent pas à l'entrée de socle : *ils sont portés par le rapport de lot — protection de la vie privée **et** charge opérationnelle — et cités à ce titre.*

La portée de ce fait est étroite et doit le rester : un opérateur, ses décisions datées. *Il ne s'en déduit ni un abandon général du protocole — la RFC 6960 n'est ni retirée ni rendue obsolète — ni une tendance de l'industrie.* Le lot est explicite : le vote du forum des autorités et des navigateurs, la révocation de masse consécutive aux vulnérabilités historiques et le mouvement vers les certificats de courte durée n'ont pas été instruits. Le chapitre s'appuie sur trois pièces ; il ne revendique pas de tendance.

Reste la contrepartie architecturale, et elle est déjà instanciée. **Google Cloud** date au 22 avril 2026 la disponibilité générale de son identité d'agent dans son service de gestion des identités et des accès, tout en plaçant son gestionnaire d'authentification en préversion à la même date ; le mécanisme repose sur une identité de charge de travail **SPIFFE** matérialisée par des certificats X.509 d'une durée de vie de vingt-quatre heures (F-36, [**C**]). Entrée en [C] : illustration, jamais fait central ; *cas d'instanciation documenté par son éditeur, avec sa date et son statut, jamais recommandation.* Le socle de cette famille d'identité est **posé au ch. 3**.

Lecture de l'auteur — *une durée de vie courte est une **substitution** à la révocation et non son implémentation : elle borne la fenêtre d'exposition sans jamais permettre d'agir dans cette fenêtre.* Ce que le socle établit : la latence déclarée de la liste, la portée limitée de la réponse de statut, le retrait daté d'un service par un exploitant nommé, et l'existence d'un justificatif d'agent à vingt-quatre heures chez un éditeur nommé. Ce qu'il n'établit pas : que la durée courte soit adoptée **en réponse** à un coût de révocation, qu'elle soit une pratique répandue, ni qu'aucun autre arbitrage n'existe. *Aucune entrée ne relie ces quatre faits entre eux ; le lien est proposé ici, et il se refuse sans qu'aucun d'eux tombe.*

20.6 La révocation en cascade dans une chaîne de délégation

Une chaîne de mandat comporte plusieurs sauts. Un agent reçoit une autorisation d'un mandant, la transmet à un second agent, qui l'exerce auprès d'un service. Lorsque le mandat d'origine est retiré, que devient ce qui en a été dérivé ?

Le socle ne documente pas de mécanisme de révocation en cascade dans une chaîne de délégation — absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). La distinction n'est pas rhétorique : elle décide de ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable. *Aucun balayage documenté n'a établi qu'un tel mécanisme n'existe pas, et aucune entrée ne porte de réserve explicite d'absence à ce sujet.* Il ne s'ensuit donc pas qu'un tel mécanisme n'existe pas.

Ce que le socle établit borne le problème par trois côtés.

Ce qui s'en rapproche le plus est une recommandation à un seul saut. Le RFC 7009 formule l'invalidation des jetons d'accès issus de la même autorisation comme un **SHOULD**, et énonce que si le serveur ne prend pas en charge cette révocation, ceux-ci ne sont pas immédiatement invalidés (F-53). *C'est un mécanisme de propagation à l'intérieur d'une même autorisation, conditionné à une capacité facultative du serveur — non une propagation le long d'une chaîne d'acteurs.*

Le mécanisme qui nomme la chaîne décline le jeton qui la porte. La RFC 8693 définit à sa §4.1 l'attribut `act`, qui exprime la délégation et identifie la partie agissante ; sa §1 place **explicitement hors périmètre** la sécurité des jetons eux-mêmes (F-47, [**A**]). *La délégation est donc exprimable ; sa révocation n'est pas dans le champ du document qui l'exprime.*

Et l'incident public daté que le socle porte documente une révocation de masse, non une cascade. Lors de la campagne **UNC6395**, du 8 août au 18 août 2025 au moins, des jetons OAuth compromis d'une application tierce ont donné accès à des instances **Salesforce**, et l'ensemble des jetons a été révoqué le 20 août 2025 (F-21, [**A**] ; recension établie au ch. 19 § 19.1). Le maillon qui cède est identifié au niveau architectural — *le jeton porteur n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session.* La réponse observée est une invalidation globale.

Lecture de l'auteur — *cette invalidation indifférenciée tient lieu de cascade, faute de mécanisme documenté qui en exercerait une.* Ce que le socle établit : les dates, le périmètre de la révocation et le maillon qui cède. Ce qu'il n'établit pas : les motifs de la décision de révoquer l'ensemble, ni les options de révocation sélective dont l'opérateur disposait. Aucune entrée ne documente que cette révocation de masse ait été un pis-aller ; *l'imputer à une incapacité technique reviendrait à convertir une absence de documentation en fait négatif.*

Deux entrées héritées situent la question sans la trancher, et leur niveau interdit qu'elles la portent — la traçabilité des décisions déléguées au-delà de deux sauts, rangée parmi les problèmes ouverts (H-28, [**C**]), et la révocation quasi-temps réel d'une autorité déléguée, nommée parmi les verrous d'une infrastructure inter-domaines (H-19, [**C**]) : *elles indiquent que la question était déjà formulée en juin 2026 ; elles n'indiquent pas qu'elle ait été instruite.* Une passe antérieure citait ici H-29 — l'entrée du verrou d'origine, dont le siège est l'avant-propos —, renvoi corrigé au 28 juillet 2026 contre le texte de la source.

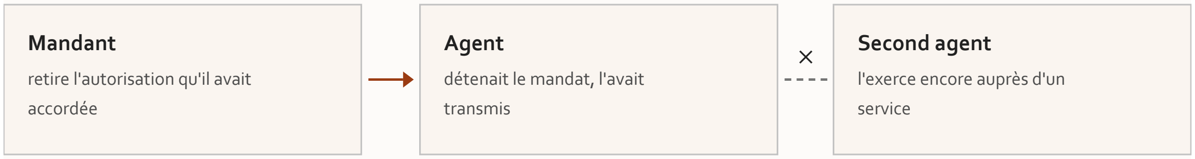
La lacune est ouverte et non instruite : *existe-t-il un mécanisme documenté par lequel la révocation d'un mandat se propage aux autorisations qui en ont été dérivées le long d'une chaîne ?* Aucune passe de recherche n'a été conduite

— le périmètre du lot couvrait l'inventaire, le précédent des infrastructures à clé publique et l'attestation à l'exécution, non la propagation le long d'une chaîne. *Sources à retrouver : les jetons de transaction du groupe OAuth de l'IETF, les listes d'état de justificatifs du W3C, et les dispositions de propagation d'état des spécifications de registre dans leurs révisions courantes — la révision –02 du 6 juillet 2026 de l'annuaire AGNTCY, en particulier, n'a pas été balayée (F-43).*

La frontière des deux sauts est exposée au ch. 17 § 17.6, qui en fait son objet ; la vérification continue après admission est au § 20.2. *Ce paragraphe s'arrête à ce qu'il peut étayer : la révocation est* ***spécifiée*** *là où elle est simple, prescrite sans être outillée là où elle engage une clé, et* ***non documentée*** *là où elle engage une chaîne.*

Lecture de l'auteur — *un mécanisme dont on ne peut pas établir le retrait relève de* ***l'inscription*** *plutôt que de* ***l'identité gouvernée****.* Ce qu'il n'établit pas : aucune entrée ne définit l'« identité gouvernée », et la distinction proposée ici est une construction de la somme, non un critère repris d'une source. Cette matière descend au ch. 45, qui traite la révocation dans le cycle de vie d'un agent d'entreprise, et au **ch. 39**, qui traite la dérive en exploitation ; *l'un et l'autre sont rédigés en brouillon hors portes depuis le 27 juillet 2026 — le renvoi résout donc contre du texte, et non plus contre le seul plan.*

LE MANDAT D'ORIGINE EST RETIRÉ — ET CE QUI EN A ÉTÉ DÉRIVÉ ?


Mandant
retire l'autorisation qu'il avait accordée
Agent
détenait le mandat, l'avait transmis
×
Second agent
l'exerce encore auprès d'un service

Aucun balayage documenté ne répond de ce qui se propage, ni de la vitesse à laquelle il se propage.

Le socle NE DOCUMENTE PAS de mécanisme de révocation en cascade dans une chaîne de délégation — absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). La distinction décide de ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable.

Figure 20.6 — La révocation en cascade : ce qui tombe quand le mandat d'origine est retiré.

20.7 Le seuil franchi : l'attaque largement autonome est démontrée

Le second mouvement s'ouvre sur un fait, et son statut est déclaré avant son contenu. L'entrée qui le porte vient du Vol. I *Monographie* §7.5.1 et entre en **[C]** : *repérage documentaire — la vérification du Vol. I porte sur ses références, non sur le contenu de ses affirmations.* Aucun énoncé de cette section n'est central.

Le Vol. I range ce fait au statut de fait établi, adossé à une source primaire : la campagne d'espionnage désignée **GTG-1002**, documentée par **Anthropic** en novembre 2025, dont le rapport établit qu'une opération d'intrusion a été conduite très majoritairement de façon autonome, l'agent orchestrant lui-même les phases de reconnaissance, d'exploitation et d'exfiltration en mobilisant des outils exposés selon le *Model Context Protocol*, l'opérateur humain n'intervenant qu'à des points de décision épars. La désignation de la campagne et l'auteur du rapport sont nommés parce que l'attribution ne s'anonymise pas (décision 15b-i et 15b-ii) : *la proportion exacte que ce rapport avance n'est pas reprise ici, et rien de ce qui suit n'en dépend.*

La portée prospective de ce constat est claire, et le Vol. I la formule ainsi : *la course entre l'attaque et la défense ne se joue plus entre opérateurs humains s'appuyant sur des outils, mais entre systèmes agentiques dont la cadence d'action excède la supervision humaine en temps réel.*

La discipline anti-emphase impose toutefois une réserve stricte, et le Vol. I la porte lui-même : *le cas démontre* ***un*** *cas,* ***daté et circonscrit*** *; il établit la* ***faisabilité****, non la* ***généralisation***. Inférer de ce cas une prévalence ou une systématisation de l'attaque autonome relèverait du PROJETÉ, voire du SPÉCULATIF, et doit être présenté comme tel. Tri prospectif obligatoire : *l'observation démontre qu'un seuil de faisabilité est franchi, sans préjuger du rythme auquel ce mode opératoire se diffusera.*

Et un chiffre circule sur ce terrain, qui ne doit pas entrer sans son appareil. **Gartner** anticipait, en **2024**, qu'environ 25 % des brèches d'entreprise seraient imputables à l'abus d'agents d'IA **d'ici 2028** (H-21, [**C**]). Une tentative de revalidation à la source primaire a échoué : quatre communiqués et trois reproductions de seconde main ont renvoyé des refus d'accès, l'instantané d'archive étant interdit au récupérateur. Aucune source primaire n'a été ouverte, aucune affirmation n'a été versée, et aucun verbatim n'est disponible. *La projection demeure citable au seul niveau [C] hérité, avec son analyste, son millésime, son périmètre — les brèches d'entreprise — et son statut* ***PROJETÉ*** *à chaque occurrence : jamais comme mesure, jamais comme prémisse d'un raisonnement du chapitre.* Une passe antérieure écrivait « une projection d'analyste » sans nommer l'analyste, alors même que la phrase suivante exigeait qu'il le fût : *l'attribution ne s'anonymise pas* (décision 15b-i).

Reprise par l'émetteur, lue à sa source — 24 octobre 2026 (veille) : le communiqué de **Gartner** du 20 octobre 2026 sur ses tendances stratégiques pour 2027 porte la même projection — 25 % des brèches de sécurité d'entreprise remontant à l'abus d'agents d'IA d'ici 2028 — et en nomme la cause : des privilèges machine non gérés et des **pratiques d'identifiants héritées**. *C'est un second document, non l'extraction du premier* : la projection reste [**C**] et **PROJETÉ**, sous les mêmes conditions de citation.

20.8 État de l'*agentic SOC* : offres datées, périmètres réels

Un centre des opérations de sécurité qui outille son tri d'alertes avec des mandataires logiciels ne change pas seulement d'outillage : il ajoute à son parc des entités qui lisent des alertes, interrogent des systèmes et, selon le périmètre consenti, agissent — c'est-à-dire des agents. La question du Livre s'y retourne d'un coup : l'organisation qui déploie des agents pour surveiller ses agents doit d'abord répondre, pour les premiers, à ce qu'elle exige des seconds.

Le socle ne documente pas de définition normative de l'expression employée au titre — degré 3. *Elle est employée ici au sens que les sources lui donnent en acte : des fonctions de détection, de tri et d'investigation confiées à des agents logiciels, chacune documentée par son éditeur, à sa date et à son statut.*

Quatre statuts, dits à chaque mention. *Une capacité annoncée, une capacité inscrite à une feuille de route, une capacité en préversion et une capacité en disponibilité générale documentée sont quatre choses différentes*, et la neutralité fournisseur tient dans cette discipline **avant** de tenir dans l'absence de recommandation.

Tableau 20.2 — Trois offres de sécurité agentique chez trois éditeurs nommés, à leur date, au 21 juillet 2026 (F-58, **[B]**).

Source primaire relevée	Date de la source	Ce que la source déclare	Tri des statuts
Documentation **Microsoft**, déploiement d'agents dans son portail de défense	**12 mai 2026**	l'agent de tri d'alertes est étiqueté **en préversion** ; son périmètre est **scindé** — alertes de courriel et de collaboration en disponibilité générale, alertes d'infonuagique **et d'identité** en préversion	**préversion**, un sous-ensemble en disponibilité générale déclarée
Billet de **Google Cloud**, signé de deux de ses cadres	**9 juin 2026**	l'agent de tri et d'investigation est déclaré **en disponibilité générale** ; l'agent d'ingénierie de détection, l'agent de chasse et l'automatisation agentique sont déclarés **en préversion**	disponibilité générale déclarée en billet d'éditeur ; trois objets en préversion

Source primaire relevée	Date de la source	Ce que la source déclare	Tri des statuts
Communiqué de **CrowdStrike** lançant un écosystème d'agents de sécurité	**25 mars 2026**	aucune date de disponibilité générale n'est relevée ; avertissement prospectif sur les services non publiés, invitant les clients à fonder leurs décisions d'achat sur les fonctions **effectivement disponibles**	**annonce**

Les trois éditeurs sont nommés, et l'anonymat serait ici une faute plutôt qu'une parade : *le statut d'une offre est une **déclaration d'éditeur**, et une déclaration sans déclarant ne se revalide au gel suivant par personne* (décision 15b-i). Les dénominations de produit, elles, restent paradées — c'est la part de la parade que la décision maintient.

Trois précisions de borne, sans lesquelles le tableau dirait plus qu'il n'établit.

(1) Le statut de la ligne de Google Cloud est établi depuis un billet, non depuis la documentation produit. Les deux pages de documentation visées n'ont restitué qu'un index de navigation, sans bandeau d'étape ; et les notes de version interrogées n'ont fait apparaître aucune entrée nommant l'agent dans la portion restituée — *deux échecs de source consignés, dont le lot ne tire aucune affirmation.* Une disponibilité générale déclarée dans un billet est une déclaration d'éditeur à une date, non une capacité constatée chez un client.

(2) Le constat portant sur le communiqué de CrowdStrike est une lecture de page, non un fait négatif vérifié. Le lot a ouvert la page deux fois le même jour, avec deux consignes distinctes ; les deux passes **concordent** sur l'absence de date et sur le texte de l'avertissement, mais **divergent** sur l'occurrence d'un terme hors de cet avertissement — *d'où le refus explicite de qualifier le constat au degré 1.* Il est consigné comme relevé, jamais comme balayage documenté.

(3) Une clause d'exclusivité figure dans ce même communiqué, et elle est celle de l'éditeur. CrowdStrike y qualifie son écosystème de « **industry's first** no-code security agent development platform » : *la formule est reproduite en langue originale, attribuée à son auteur, et n'est pas reprise ici* — aucun balayage du domaine ne l'autoriserait. Même réserve pour les métriques d'efficacité auto-déclarées que porte le billet de Google Cloud, relevées au rapport et **non reprises**, aucune vérification indépendante n'en étant documentée.

Ce que ce panorama ne soutient pas. Il porte sur **trois éditeurs** ; le lot déclare n'avoir pas instruit, faute de budget, six autres éditeurs nommés à son rapport, non plus que deux offres supplémentaires d'un éditeur déjà relevé. Aucun énoncé de la forme « le marché », « les offres du secteur » ou « tous les éditeurs » n'est donc écrit ici, ni aucune clause de primauté, ni aucune généralité portant sur les trois relevés à la fois. *Les trois lignes se lisent une à une, à leur date, et ne se somment pas.*

Écart avec le socle, déclaré ici et RÉSOLU depuis, au socle. L'intitulé de l'entrée énonçait que « le marché est en préversion plus qu'en production », alors que le rapport de lot pose expressément que le panorama versé ne soutient aucun énoncé de cette forme ; le chapitre écrivait la forme bornée — trois éditeurs nommés, à leur date — et ne reprenait pas l'intitulé. La correction a été faite là où elle siégeait : l'entrée consolidée `S-104` est bornée à ce que son rapport de lot soutient, au titre de la condition de sortie *(a)* de la porte **G-3**, le 28 juillet 2026. *Un rédacteur ne corrige pas une entrée de socle depuis un chapitre ; il remonte, et la remontée a été soldée.*

Une catégorie d'analyste, non une offre — 24 octobre 2026 (veille) : **Gartner** range la remédiation autonome des expositions parmi ses dix tendances pour 2027 — trouver, prioriser et corriger les vulnérabilités, jusqu'à tester et déployer en production des correctifs, réels ou virtuels. *Une tendance n'a ni éditeur ni date de disponibilité : elle n'entre pas au tableau 20.2.* Elle déplace pourtant la question de la section : l'agent défensif n'y lit plus seulement des alertes, il **écrit en production**, et son effet relève des classes d'effet du **ch. 48 § 48.1**.

20.9 La symétrie attaque/défense relue par l'identité

L'agent défensif n'est pas d'une autre espèce que l'agent qu'il surveille : il consomme des données non fiables par construction — alertes, courriels signalés, journaux, contenus tiers —, il dispose d'outils, et il agit sous un mandat. *La symétrie n'est pas une figure de style ; c'est la conséquence directe de ce que le Livre établit de l'identité non humaine, appliquée au poste qui prétend l'encadrer.*

Le point où cette symétrie devient un fait documenté est le modèle d'identité de l'agent défensif lui-même. La page de documentation **de Microsoft** consacrée à son agent de tri d'hameçonnage, mise à jour le 1^er^ juillet 2026, documente **deux modèles d'identité** : une identité d'agent créée pour lui dans l'annuaire, ou un compte utilisateur existant dont l'agent hérite les accès et les permissions. Elle indique, pour la seconde option, qu'elle n'est prise en charge ni avec la gestion des identités privilégiées, ni avec le laissez-passer d'accès temporaire, au motif énoncé dans la même page : « The agent's specified user identity isn't compatible with PIM or TAP because they don't support long-term background operations » (F-57, [**A**]). *La qualification de la première option comme recommandée est **celle de Microsoft**, et lui est attribuée ; la page est retenue comme cas d'instanciation documenté, jamais comme recommandation.*

Quel maillon cède, et pourquoi. Sous le second modèle, les actions de l'agent s'exercent avec l'identité d'un compte d'utilisateur ; l'élévation de privilège juste-à-temps, qui suppose une session bornée dans le temps, devient inapplicable à une exécution d'arrière-plan de longue durée. *Le privilège de l'agent défensif est alors* ***permanent par construction****, et le journal porte l'identité du compte, non celle du mandataire qui a agi.* Ce qui cède n'est pas l'authentification — le compte est authentifié — mais le rattachement de l'acte à son auteur réel. *Le lot n'a mesuré ni la fréquence réelle du choix en production, ni ses effets constatés, et le chapitre n'en affirme rien.*

Deux entrées nomment le mécanisme dont ce cas est une instance. La première est la description d'ASI03 « Identity and Privilege Abuse » de l'*OWASP Top 10 for Agentic Applications 2026*, qui énonce l'écart d'attribution qu'ouvre l'absence d'identité propre et gouvernée (F-19, [**A**]) ; *le référentiel y énonce des exigences de conception formulées par un groupe de travail, non des propriétés démontrées par une spécification* (R-02) — le chapitre en retient le constat d'écart d'attribution, jamais une valeur démontrée. La seconde, extraite du rapport *State of Agentic AI Security and Governance* du même organisme, formule le **déplacement de fonction** que l'identité subit dans un parc agentique (F-20, [**A**]). L'expression « identity as the new control plane » que porte cette source relève du garde-fou d'homonymie à quatre branches, dont le siège est le ch. 7 § 7.5 : *le socle ne caractérise pas laquelle le rapport vise, et la formule est laissée en langue originale, sans traduction ni assimilation.*

Une mesure d'atténuation du corpus MITRE ATLAS pose le plafond correspondant : *un agent agissant pour un utilisateur ne doit pas recevoir de permissions que cet utilisateur n'a pas* (**AML.M0027** ; F-15, [**A**]). Le second modèle d'identité respecte ce plafond — l'agent n'obtient rien de plus que le compte dont il hérite — et perd pourtant la traçabilité que le premier préserve. *Le plafond de privilège et la traçabilité du mandat sont deux propriétés distinctes ; satisfaire l'une ne dit rien de l'autre.*

La boucle défensive est elle-même un système multi-agents, et elle en hérite les modes de défaillance. Une observation expérimentale établit que le détournement du contrôle et de la communication interne d'un système multi-agents réussit même lorsque les agents pris isolément ne sont pas vulnérables (F-25, [**A**]). Sa borne se reporte entière : *préimpression non revue par les pairs, observation menée sur des cadriciels donnés ;* elle n'établit aucun théorème de non-compositionnalité, et ne se substitue pas à l'entrée héritée qui porte cette formule (H-24, [**C**]), dont le siège dans la somme est le ch. 37 § 37.3. *Appliquée à un centre d'opérations dont plusieurs agents se transmettent observations et verdicts, elle désigne un objet à protéger que l'inventaire des composants ne fait pas apparaître : le canal entre eux.*

Ce que le socle documente d'un incident, et ce qu'il ne documente pas. Une défaillance publique d'identité **non humaine** existe (F-21, [**A**]). En revanche, le socle ne documente pas d'incident public mettant en cause le justificatif propre d'un agent défensif — degré 3 ; *ce fait s'interprète avec la prudence du garde-fou dont le siège est le ch. 19 § 19.6, et il ne constitue pas une preuve de sûreté.*

Lecture de l'auteur — ce qu'il n'établit pas : qu'un centre d'opérations agentique se range en « gouvernable » ou « ingouvernable », que l'inscription du mandat suffise à le rendre gouvernable, ni qu'un agent défensif dont le mandat est inscrit **résiste mieux** à quoi que ce soit. *La lecture proposée est un critère de conception, non un résultat mesuré* : une boucle défensive est imputable dans la mesure où chaque action de chaque agent défensif se rattache à un mandat interrogeable à l'instant t ; à défaut, l'organisation observe des effets sans pouvoir les attribuer — et c'est exactement l'écart que l'énoncé d'imputation architecturale nomme.

Ce critère désigne l'objet que le premier mouvement construit : le **passeport d'agent** du **ch. 16**, objet de synthèse assemblé de quatre pièces documentées séparément. Lecture de l'auteur — *que les agents défensifs soient* ***les premiers*** *à devoir le porter est un ordre de priorité posé par la somme, qu'aucune source citée ici ne démontre.* Et « l'entreprise agentique » n'est employée nulle part ici comme catégorie établie : *sa définition d'auteur a son siège unique à l'avant-propos.*

20.10 Référentiels de sécurité agentique en mouvement (état 2026)

Le Vol. I recensait, à son gel, trois foyers de référentiels applicables à la sécurité des agents — le corpus **MITRE ATLAS**, les publications de l'**OWASP** et l'initiative du **NIST** portée par son centre dédié (H-22, [**C**]). *Ce que le lot du Vol. III établit n'est pas leur* ***contenu*** *— c'est leur* ***état****, et l'état est ici la matière du chapitre :* un centre d'opérations dont l'outillage consomme ces référentiels consomme une cible mouvante.

Le corpus MITRE ATLAS est versionné, et deux de ses dates ne se citent jamais l'une pour l'autre. La collection courante est la **2026.06** (*v2026.09 au 23 octobre 2026*), au format 6.0.0 ; la date de modification déclarée dans le fichier est le **27 mai 2026**, et la publication correspondante a été mise en ligne le **30 juin 2026** (F-56). *Le niveau de cette entrée a été TRANCHÉ depuis, et contre elle* : la pièce l'avait remonté comme contesté — l'entrée agrège une composante relevée en [**C**] quand la règle de composition impose le niveau le plus faible —, et la refonte du socle l'a rétrogradée de `[B]` en `[C]` le 28 juillet 2026 (`S-102`). *Conséquence, et elle n'est pas de forme : cette entrée ne porte plus aucun fait central ; l'état de version du corpus et l'annonce d'initiative qui suit se citent désormais* ***en corroboration***. Le libellé de version a changé de forme en 2026, passant d'une numérotation sémantique à un millésime — *détail d'apparence, qui suffit à casser un automatisme d'ingestion écrit contre l'ancienne convention.*

S'y ajoute un fait relevé et non versé au socle, cité à ce titre : le fichier de distribution **historique** du dépôt porte, en tête et sur la branche principale, un avis de dépréciation et reste figé à une version antérieure, tandis que le corpus tenu à jour est publié sous un autre chemin. *(Source primaire ouverte et citée hors socle, non versée ; versement remonté.)*

Lecture de l'auteur — *ce qui est établi hors socle est l'état de deux fichiers à une date : l'un déprécié et figé, l'autre courant.* Ce qui n'est établi ni par le socle ni par le rapport, c'est qu'une chaîne d'outillage défensive soit effectivement branchée sur le chemin historique, ni combien le seraient. *La conséquence d'exploitation — une chaîne encore branchée sur l'ancien chemin cesse de recevoir les mises à jour sans erreur ni signal — est une lecture d'auteur, avancée comme telle.*

Ce que ce relevé n'autorise pas. Le lot a établi l'état de version et de distribution du corpus ; il n'a pas balayé son contenu technique — ni décompte de tactiques, de techniques ou d'atténuations, ni existence d'une atténuation portant spécifiquement sur l'identité d'agent. Aucun dénombrement n'est donc écrit ici.

Le référentiel applicatif de l'OWASP est publié, daté et stable dans sa forme : l'*OWASP Top 10 for Agentic Applications*, version **2026**, publication de **décembre 2025**, 57 pages, aucun statut de brouillon relevé (F-16, [**A**]). *Millésime et date de publication diffèrent, et se citent ensemble.* Le second document du même organisme — *State of Agentic AI Security and Governance* — en est à la version 2.01 de juin 2026 (F-20, [**A**]) ; il reprend des métriques auto-déclarées d'éditeurs, qui ne sont pas reprises ici.

Un fait négatif borné mérite d'être reporté à sa juste portée : sur les dix intitulés du référentiel, un seul porte le mot « Identity » et aucun ne porte « Delegation » (F-18, [**A, degré 1**]). L'énoncé porte sur les intitulés, non sur les contenus — *la délégation est traitée dans le corps de deux des dix entrées, ASI02 et ASI03.* Un décompte d'intitulés ne renseigne pas sur la part des attaques d'identité ou de délégation dans le corpus (ch. 19 § 19.4).

L'initiative du NIST est annoncée, structurée et datée — et elle n'est pas un référentiel publié. Le NIST a annoncé le **17 février 2026** une initiative de normalisation des agents d'IA, portée par son centre pour les normes et l'innovation en IA (CAISI) et structurée en trois axes dont le troisième est consacré à la recherche en sécurité et en identité (F-56, désormais [**C**]). *Une initiative n'est pas une norme* : le texte annonce des travaux, non un document normatif adopté. Le chapitre s'interdit en conséquence toute formule du type « le NIST demande que… » ou « recommande que… » : *rien de ce que le socle porte n'établit une exigence ni une recommandation technique de cet organisme en matière d'identité d'agent.*

Une pièce du même mouvement est établie par deux lots distincts, avec des bornes différentes, et la convergence vaut d'être dite : le document de concept du NCCoE sur l'adoption de l'identité et de l'autorisation des agents logiciels et d'IA, à l'état de **projet public initial**, publié le **5 février 2026**, dont la période de commentaires s'est close le **2 avril 2026** (F-56 ; F-73, [**B**]). Son contenu n'a pas été extrait — les deux pages qui l'hébergent ont renvoyé un refus d'accès —, et *l'affirmation est plafonnée au niveau [C] : elle ne dit rien du contenu technique du document.*

Relève du plan, portée ici et non consommée. Une préimpression adverse de mai 2026 propose un durcissement structurel de l'exécution agentique — barrière d'admission des extensions, journal d'audit chaîné, garde de sortie, racine de confiance de signature de modules. Matériau candidat, à instruire et à ne pas confondre avec un référentiel adopté ; *la relève ne porte **aucun identifiant**, et cette pièce n'a pas de quoi lui en donner un — le critère d'instruction reste inexécutable tant qu'il n'est pas versé* (décision 15b-iii, **écart remonté**). *Aucun énoncé du présent chapitre ne s'y adosse.*

Trois foyers, trois régimes, une conclusion commune. *Un corpus versionné dont le chemin de distribution historique est déprécié ; un document publié dont le millésime et la date de publication ne coïncident pas ; une initiative annoncée dont la pièce d'identité est à l'état de projet et n'a pas été ouverte.* Aucun des trois n'est une norme ratifiée. *La conséquence pour l'exploitation est celle que le Livre IV développera pour l'observabilité :* un référentiel se consomme avec sa version et sa date, ou il se consomme faux. *Ce qui appartient à ce chapitre est le constat que la défense agentique s'outille contre des référentiels qui, à la date de gel, n'engagent aucun organisme de normalisation.*

20.11 Vérification d'intégrité continue et confiance composable : l'agenda de recherche

Cette section relève du statut SPÉCULATIF — des paris de recherche — et son entrée vient du Vol. I *Monographie* §7.5.4, en [**C**]. Aucun énoncé n'y est central, et *aucun des quatre fronts ci-dessous n'est une garantie établie.*

> **Perspective recherche.** Quatre fronts se distinguent, et le Vol. I les formule ainsi. Le premier vise l'**attestation composable** : des propriétés de composabilité, de transitivité et de déterminisme permettant de chaîner des preuves de confiance le long d'une délégation hétérogène plutôt que de les vérifier isolément. Le deuxième porte sur la preuve d'intégrité comportementale en continu : *dépasser l'attestation au démarrage pour détecter une dérive ou un détournement en cours d'exécution —*

> l'enjeu du retournement, où un agent ou un outil de confiance bascule en cours de relation. Le troisième mobilise l'informatique confidentielle appliquée aux agents, afin de garantir l'intégrité d'exécution même sur une infrastructure non pleinement maîtrisée. Le quatrième relie la sécurité à l'horloge post-quantique — objet du **ch. 21** — par une **délégation continue post-quantique**. La règle de tri s'applique strictement : *ces travaux constituent des questions ouvertes et des résultats préliminaires, à distinguer des garanties établies.*

Ce que cette section prolonge, et ce qu'elle ne comble pas. Elle prolonge le **§ 20.3**, dont le troisième constat est **un trou déclaré** : *le volet de la chaîne d'approvisionnement n'a pas été instruit.* Elle ne le comble pas — *un agenda de recherche n'est pas un mécanisme, et le nommer ne le rend pas disponible.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : l'existence de ces quatre fronts comme thèse d'un volume antérieur, attribuée et datée de son gel de juin 2026. Ce qu'il n'établit pas : qu'ils soient les bons, qu'ils épuisent le champ, ni qu'aucun n'ait abouti depuis. *Le fil de la somme s'y rejoue : passer du contrat de confiance vérifié au démarrage à une confiance qui se compose et se ré-établit à mesure que la délégation évolue — et c'est précisément ce que le § 20.4 montre qu'aucun mécanisme documenté ne fait aujourd'hui.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. **La classe temporelle**, et sa définition : *une attaque qui opère après le verdict n'a pas à le défaire.* Le **ch. 39** la reprend comme **dérive d'outil**, c'est-à-dire comme un signal d'exploitation à détecter plutôt que comme une attaque à prévenir.
2. L'inventaire de la révocation et ses trois formes — le silence, l'interdiction sans le moyen, l'état sans la fraîcheur. Les **ch. 21 § 21.5** et **ch. 45** le citent ; aucun ne le refait.
3. La transposition du précédent des infrastructures à clé publique : *un registre qui répond « actif » démontre qu'aucune entrée contraire n'y figurait au moment où il a répondu — et rien de plus.*
4. Le critère d'imputabilité d'une boucle défensive : *chaque action de chaque agent défensif se rattache à un mandat interrogeable à l'instant t.* Le **ch. 37** le rencontre au point d'application.
5. *Et un legs négatif* : la révocation en cascade n'est documentée nulle part, et *ce que le ch. 21 § 21.5 audite de la crypto-agilité bute sur le même manque — un mécanisme qui ne sait pas retirer ce qu'il a émis ne peut pas achever une migration.*

CHAPITRE

21

L'horloge post-quantique : menace sur la pile identitaire, crypto-agilité et dette de migration

Livre II — Faire confiance : identité, délégation et fabrique de confiance. Troisième mouvement — l'horloge post-quantique (ch. 21). Chapitre unique du mouvement, et dernier chapitre du Livre. Chapitre à deux mouvements, issu de la fusion v0.20 des anciens ch. 23 et 24.

> **Thèse** — toute la fabrique d'émission (ch. 12-18) repose sur des signatures classiques ; les jalons du NIST IR 8547 — dépréciation **visée** pour 2030, retrait **visé** pour 2035 — tombent dans la durée de vie des architectures conçues aujourd'hui, la PQC est donc une contrainte de conception et non une annexe.

> Thèse du second mouvement, citée depuis le TOC v0.30, entrée du chapitre 21 — la crypto-agilité est l'application des trois premiers termes de l'invariant (découplage, contrat, évolution — le quatrième, l'exploitation, est refermé au Livre IV) à la couche cryptographique ; la dette de migration PQC est réelle mais largement non chiffrée — méthode d'estimation plutôt que chiffre.

Deux thèses pour un chapitre : le ch. 21 est issu de la fusion v0.20 des anciens ch. 23 et 24 (décision 11 du TOC), et les deux entrées y sont conservées **intégralement**.

21.0 Introduction : la seule échéance datée du Livre

Les sept chapitres du premier mouvement (ch. 12-18) ont établi ce qu'une organisation peut **émettre**, et les deux du deuxième (ch. 19-20) ce qui peut **céder**. Aucun des deux n'a rencontré d'échéance qui **contraigne la conception** : les statuts de normalisation relevés au ch. 13 sont des stades, les propositions du ch. 18 sont **sans jalon**, et les trois scénarios du ch. 16 § 16.4 sont tous PROJETÉS ou SPÉCULATIFS.

Ce chapitre est le seul du Livre dont l'objet propre soit une horloge — des jalons publics datés, examinés pour eux-mêmes —, et c'est ce qui lui donne sa fonction. L'entreprise qui met aujourd'hui des agents en production arrête des mécanismes d'identité pour une architecture dont elle attend plusieurs années de service ; et les mécanismes que le premier mouvement a examinés reposent, au grain de la cryptographie, sur des signatures numériques classiques.

Ce chapitre ne traite pas de la cryptographie post-quantique pour elle-même. Il établit d'abord quelle horloge les documents publics fixent — avec, pour chacun, le statut réel du texte qui la porte —, puis examine ce que cette horloge fait à des artefacts d'identité dont le socle documente précisément la longévité (§ 21.3), ce qui rend un changement d'algorithme possible sans rupture du contrat (§ 21.4 à § 21.6), et ce que coûte le passage (§ 21.7 à § 21.9).

Lecture de l'auteur — les deux thèses citées sont des constructions d'auteur. Ce que le socle établit : le statut d'un document et le libellé de ses jalons (F-59, F-60) ; l'existence d'une obligation fédérale datée qui s'ancre sur ce même document (F-61) ; l'écart de statut entre les algorithmes normalisés et le calendrier de retrait (F-62) ; l'absence d'échéance calendaire dans un rapport sectoriel (F-63) ; et le format cryptographique et les bornes temporelles de trois artefacts d'identité (F-01, F-03, F-05, F-46, F-53). Ce qu'il n'établit pas : que ces jalons s'appliquent à la pile identitaire agentique, ni quelle durée de service les architectures conçues en 2026 atteindront, ni qu'une échéance soit **atteignable ou manquée**. *Le lot d'instruction le déclare lui-même : il fournit l'horloge, non son incidence.*

21.1 Les échéances exactes et leurs sources

> *SIÈGE DE L'HORLOGE POST-QUANTIQUE POUR TOUTE LA SOMME.* Les jalons, leurs sources et leur statut sont posés ici une seule fois. Les **ch. 15, 16, 20** et, hors du Livre, les **ch. 45 et 49** y renvoient ; ils ne re-datent aucun jalon, et ne fusionnent aucune origine. *C'est l'économie de la fusion côté horloge, et elle n'a lieu que si ces chapitres s'y tiennent.*

> Ce siège porte les jalons, il ne porte pas le tri qui les classe. Les trois statuts PROGRAMMÉ / PROJETÉ / SPÉCULATIF — leur définition, ce qu'ils autorisent et ce qu'ils interdisent — sont posés au ch. 49 § 49.0, siège de la discipline pour toute la somme, et ce chapitre les applique sans les redéfinir. *Un instrument de tri et un fait trié ne se logent pas au même endroit* : confondre les deux sièges reviendrait à faire dépendre la définition d'un instrument de la matière qu'il classe. Ce renvoi est ajouté le 27 juillet 2026 (remontée **R-IV-37**, close **sur constat**) : le siège du tri **existait déjà**, et *ce qui manquait n'était pas le siège mais le renvoi* — trois chapitres du Livre triaient sans pointer vers lui.

Trois origines documentaires sont examinées ici pour leurs dates — une quatrième, hors socle, est nommée au § 21.8. Elles ne relèvent ni du même auteur, ni du même régime, ni du même périmètre, et les fondre en un calendrier unique — ce que la littérature de vulgarisation fait couramment — produit un énoncé faux dans les trois cas. *Elles sont donc tenues sur trois lignes distinctes, et cette section est le siège de cette discipline pour toute la somme.*

Première origine : le NIST. Le **NIST IR 8547**, *Transition to Post-Quantum Cryptography Standards*, à l'état de **projet public initial**, **vise** une **dépréciation en 2030** des mécanismes à clé publique vulnérables au quantique au niveau de sécurité de 112 bits, et une **interdiction en 2035** de ces mêmes mécanismes tous niveaux de sécurité confondus. Le projet écrit littéralement « **Deprecated after 2030** » et « **Disallowed after 2035** » (F-60, [**B**]), dans les tableaux de ses **§4.1.1** (signatures) et **§4.1.2** (établissement de clés) — *bornes de section portées par la composante du rapport de lot, que le texte de l'entrée ne reprend pas.* Le statut du document n'est pas un détail de procédure : sa fiche affiche, à la consultation du 21 juillet 2026, une entrée d'historique unique de novembre 2024 et une période de commentaires publics close en janvier 2025 ; aucune version finale n'y figure (F-59, [**B**], fait négatif **VÉRIFIÉ** par énumération de l'historique, borné à cette fiche et à cette date).

Deux précisions décident de la portée de ces deux mots, et l'une comme l'autre s'écrit contre l'usage courant. *(1)* Le vocabulaire du projet donne à *deprecated* un sens qui n'est pas celui d'une interdiction : l'algorithme « *may be used, but there is some security risk* », et il revient au propriétaire des données d'examiner ce risque et de décider s'il continue. *(2)* Le projet permet aux normes d'algorithmes de continuer à spécifier des techniques vulnérables jusqu'en 2035 tout en laissant des transitions sectorielles plus précoces possibles (F-60). *Un lecteur pressé lit dans « Disallowed after 2035 » une date d'extinction générale ; le texte dit l'inverse — une borne supérieure à ce que ces normes toléreront, sous laquelle des contraintes sectorielles peuvent s'installer plus tôt.* La qualification de 2035 en « plafond et non plancher » est portée par le texte de l'entrée, mais le contrôle de bornage du lot l'a rangée en lecture d'auteur : elle est reprise **à ce titre**.

Un troisième élément achève de qualifier cette ligne, et il ne figure pas au socle : le **véhicule normatif** que la §4.1 du NIST IR 8547 désigne pour porter ces échéances — la **SP 800-131A Rev. 3** — est lui-même un projet public initial, sa période de commentaires étant close depuis décembre 2024. *(Source primaire ouverte et citée hors socle, non versée.) Un projet qui renvoie ses échéances à un second projet ne devient pas exécutoire par accumulation.*

Deuxième origine : l'exécutif fédéral américain. Le **décret présidentiel 14412**, *Securing the Nation Against Advanced Cryptographic Attacks*, signé le 22 juin 2026 et publié au *Federal Register* du 25 juin 2026, charge l'*Office of Management and Budget* (OMB) de publier **sous 90 jours** une directive de migration visant les actifs de grande valeur et les systèmes à impact élevé, selon le périmètre que le décret définit, avec échéance au 31 décembre 2030 pour l'établissement de clés et au 31 décembre 2031 pour les signatures numériques (F-61, [**B, degré 1**]). Tri : PROGRAMMÉ — *engagement daté porté par un texte signé et publié.* Le décret prévoit en outre la publication d'une **règle proposée** modifiant la réglementation fédérale des acquisitions, qui viserait les contractants couverts à la même échéance ; *une règle proposée n'est pas une règle en vigueur, et le socle n'établit rien de son adoption.*

La note OMB M-26-15 du 24 juin 2026, qui met en œuvre ce décret, ordonne aux agences d'aligner leur plan de migration sur « NIST Internal Report (IR) 8547 […] *or successor document* », sa note de bas de page renvoyant explicitement à l'adresse du projet (F-61). C'est le fait qui commande la lecture de cette deuxième ligne : une obligation fédérale datée s'ancre sur un document qui est encore un projet public initial. *La clause « ou un document successeur » est précisément ce qui évite d'en conclure que le projet devient une norme — elle transfère au futur la désignation du texte qui fera foi.* La note distingue par ailleurs deux registres qu'il ne faut pas confondre : la remise du plan est prescrite au mode obligatoire, sous 120 jours, tandis que les cinq phases de son calendrier — dont une phase de migration complète à horizon 2035 — sont formulées au mode de la recommandation. *Le tri porte sur l'énoncé prospectif, non sur le support qui l'imprime* : l'horizon de 2035 est **PROJETÉ**, la remise du plan sous 120 jours relevant seule du **PROGRAMMÉ**.

Périmètre, et il commande la lecture d'un volume canadien. *Cette obligation vise des agences fédérales américaines et un ensemble de systèmes que le décret nomme. Elle ne s'étend d'elle-même ni aux institutions financières canadiennes, ni à leurs fournisseurs.* Le socle ne documente pas d'instrument canadien équivalent — absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3), et la lacune est déclarée au § 21.8.

Troisième origine : le secteur financier européen. Le rapport conjoint *Prioritising Post-Quantum Cryptography Migration Activities in Financial Services* (**Europol**, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, **2026**) ordonne ses activités de migration par le risque plutôt que par un calendrier daté : le balayage du texte extrait de ses 26 pages ne relève aucune occurrence des trois chaînes cherchées — « 2030 », « 2035 » et « 8547 » (F-63, [**B**], fait négatif **VÉRIFIÉ**, borné à ces trois chaînes, à ce fichier et à cette extraction — *ce qui serait rendu en image y échappe*). Un second document, antérieur, est le *call to action* du Quantum Safe Financial Forum (QSFF). Le socle ne documente pas de lien institutionnel entre ce document et le rapport conjoint — degré 3 : *le rattachement des deux textes est porté par des communiqués que le lot n'a pas pu ouvrir.* Ce second document ne porte pas davantage d'échéance sectorielle : ses cinq recommandations sont énoncées **sans date**, et la seule échéance datée relevée au balayage est attribuée à l'administration américaine. *(Source primaire ouverte et citée hors socle, non versée.)*

Tableau 21.1 — Trois origines de l'horloge post-quantique, leurs statuts et leurs périmètres, au 21 juillet 2026.

Origine	Ce que le document écrit	Statut réel du document	Périmètre	Tri prospectif
NIST IR 8547 (F-59, F-60)	« Deprecated after 2030 » (112 bits) ; « Disallowed after 2035 » (tous niveaux) ; 2035 comme **borne de spécification** — *lecture d'auteur*	**projet public initial** ; une seule entrée d'historique, de novembre 2024 ; commentaires clos en janvier 2025	les normes d'algorithmes du NIST	**PROJETÉ** — *intention annoncée dans un projet ; tri d'auteur, motivé ci-dessous*
Décret 14412 et **note OMB M-26-15** (F-61)	migration au **31 déc. 2030** (établissement de clés) et au **31 déc. 2031** (signatures) ; alignement des plans sur le projet « **or successor document** »	décret **signé et publié** ; note d'application du 24 juin 2026	actifs de grande valeur et systèmes fédéraux **américains** à impact élevé ; règle d'acquisition **proposée**, non adoptée	**PROGRAMMÉ** — *engagement daté porté par un texte publié*
Rapport Europol 2026 (F-63) et *call to action* du **QSFF** (hors socle) — deux documents, lien institutionnel non documenté	priorisation **par le risque** ; **aucune échéance sectorielle** relevée au balayage ; l'échéance citée dans le second est attribuée à	rapport de praticiens, portant un avertissement de non-obligation	secteur financier, **sans force contraignante**	*sans échéance propre à trier*

Origine	Ce que le document écrit	Statut réel du document	Périmètre	Tri prospectif
	l'administration américaine			

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : les jalons figurent **dans un projet** et y sont formulés **comme une intention** — le texte écrit « NIST **intends** to instead deprecate… » (F-60) —, et le véhicule normatif censé les porter est lui aussi un projet. Ce que le socle n'établit pas : un tri prospectif de ces jalons — ni F-59 ni F-60 n'en porte. *La lecture proposée est qu'un engagement institutionnel annoncé sans être en vigueur relève du* ***PROJETÉ****, non du PROGRAMMÉ.* La définition qu'applique ce tri est elle-même attribuée : elle est héritée du Vol. I *Monographie* §7.0.2 (H-33, [**C**]), et son siège dans la somme est celui qu'annonce l'encadré ci-dessus — *appliquer un instrument sans nommer son auteur le fait passer pour acquis.* Le tri de la deuxième ligne, lui, se déduit du fait : *un texte signé, publié et portant des dates est un engagement daté réel.*

Quatrième constat, et il ferme la section. Les algorithmes de remplacement, eux, ne sont pas en projet : **FIPS 203** (ML-KEM, encapsulation de clé) et **FIPS 204** (ML-DSA, signature) sont des normes finales, publiées le 13 août 2024 (F-62, [**B**]). *Les algorithmes sont normalisés ; le calendrier de retrait des algorithmes classiques ne l'est pas.* L'asymétrie est le cœur de l'horloge : *une organisation qui attendrait « la norme » pour agir attendrait un document dont rien, dans le corpus consulté, ne date la finalisation.* Et un statut final ne vaut pas texte figé : les fiches des deux normes portent l'une et l'autre un avis d'errata annonçant des corrections dans une révision future — *matière du § 21.4.*

La lacune du statut réel du projet est ouverte et non close : le socle ne documente pas de calendrier de finalisation — degré 3, et *il ne s'en déduit rien sur les intentions du NIST.*

21.2 *Harvest now, decrypt later* appliqué aux artefacts d'identité longue durée

Le socle ne documente pas la collecte anticipée en vue d'un déchiffrement ultérieur — absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). *Le lot ne l'a pas traitée, et aucune des entrées mobilisées n'en porte la mécanique ni n'en date la faisabilité.* La section ne peut donc pas s'écrire comme un chapitre de fait ; elle s'écrit comme un raisonnement d'architecture appuyé sur des faits qui, eux, sont établis — et elle dit à quel endroit exact le raisonnement quitte le socle.

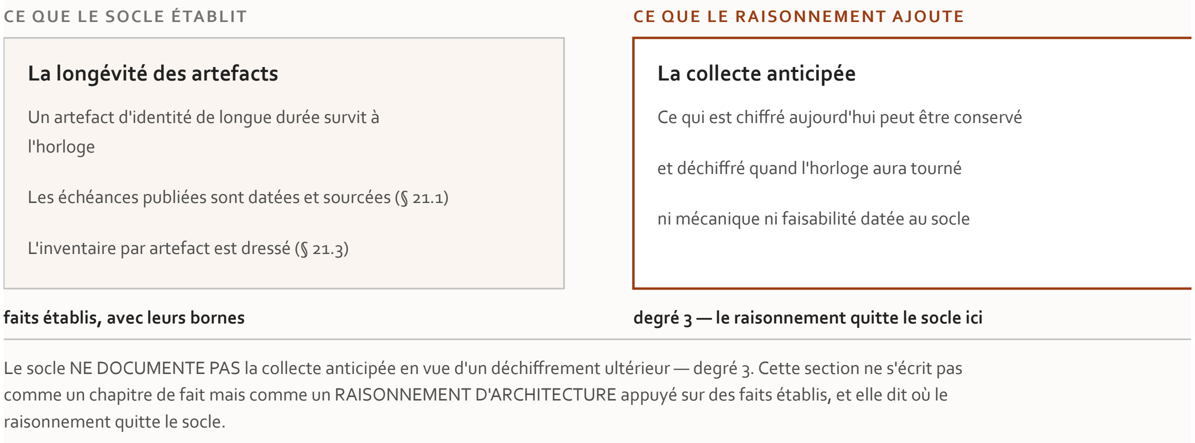
Ce que le socle établit porte sur la longévité des artefacts, et c'est la variable qui décide. Trois faits, tous en [**A**] et tous bornés à la spécification de la carte signée :

- l'**en-tête protégé** énumère trois paramètres obligatoires et un seul facultatif nommé, et ne porte aucun paramètre temporel — *la signature ne périme que par sa clé* (F-03, degré 1) ;
- la **carte** compte quatorze champs, dont aucun n'exprime une date d'émission, une expiration, une fenêtre de validité ni un indicateur de révocation (F-05, degré 1) ;
- la **procédure de vérification** ne comporte aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur, et la section balayée ne mentionne aucun dispositif de statut (F-06) — alors même que l'interdiction d'employer une clé expirée ou révoquée est posée au niveau normatif le plus fort, sans le moyen de l'établir (F-07).

Le contraste avec un artefact voisin est instructif : les mandats de paiement agentique, eux, portent des attributs temporels d'émission et d'échéance (F-46, [**B**]). *Deux artefacts de la même pile, deux régimes de péremption — l'un borné par le temps, l'autre suspendu au statut d'une clé que la procédure spécifiée ne permet pas d'établir.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle n'établit pas : *qu'un adversaire collecte aujourd'hui des artefacts signés, qu'une capacité de cryptanalyse existe ou soit datable, ni qu'un tel artefact conserve une valeur opérationnelle après la dépréciation de son algorithme.* La lecture proposée est la suivante, et elle est réfutable. *Un artefact d'identité se distingue d'un message chiffré sur un point : le risque n'est pas qu'il soit lu plus tard, c'est qu'il soit forgé plus tard. Un artefact dont rien ne fixe la fin de validité, et dont le retrait suppose un mécanisme de statut que sa spécification ne fournit pas, ne dispose d'aucun moyen documenté d'être sorti de circulation avant l'horizon de dépréciation de son algorithme. Le risque de collecte anticipée porte donc, pour cette classe d'artefacts, moins sur la confidentialité que sur la non-répudiation rétroactive : ce qui a été signé sous un algorithme déprécié perd, à terme, la capacité d'être opposé.* Le socle ne documente ni procédure de re-signature ni horodatage d'appoint pour les mécanismes examinés — degré 3.

Une borne doit être posée sur la date, et elle écarte une fenêtre plutôt qu'elle ne l'invoque. Une entrée héritée situe entre 2029 et 2032 la fenêtre d'apparition d'un calculateur quantique cryptographiquement pertinent, et le Vol. I trie lui-même cet énoncé SPÉCULATIF (H-17, [**C**]). Une entrée [C] ne porte jamais un fait central : *cette fenêtre est mentionnée pour être écartée du raisonnement, non pour l'appuyer.* Ce qui tient sans elle suffit : les deux jalons publics du § 21.1 tombent en 2030-2031 — **PROGRAMMÉ** — et en 2035 — **PROJETÉ** — ; et — Lecture de l'auteur — *l'horizon de conception d'une pile d'identité d'entreprise n'est vraisemblablement pas plus court.*



CE QUE LE SOCLE ÉTABLIT

La longévité des artefacts

Un artefact d'identité de longue durée survit à l'horloge

Les échéances publiées sont datées et sourcées (§ 21.1)

L'inventaire par artefact est dressé (§ 21.3)

faits établis, avec leurs bornes

CE QUE LE RAISONNEMENT AJOUTE

La collecte anticipée

Ce qui est chiffré aujourd'hui peut être conservé

et déchiffré quand l'horloge aura tourné

ni mécanique ni faisabilité datée au socle

degré 3 — le raisonnement quitte le socle ici

Le socle NE DOCUMENTE PAS la collecte anticipée en vue d'un déchiffrement ultérieur — degré 3. Cette section ne s'écrit pas comme un chapitre de fait mais comme un RAISONNEMENT D'ARCHITECTURE appuyé sur des faits établis, et elle dit où le raisonnement quitte le socle.

Figure 21.2 — Récolter maintenant, déchiffrer plus tard : ce que le socle établit, et où le raisonnement le quitte.

21.3 Inventaire : quels artefacts de la pile agentique cassent, et quand

Un inventaire de migration se dresse par artefact, non par produit. C'est la colonne de droite qui dit où une institution ne peut pas encore inscrire de plan.

Tableau 21.2 — Inventaire de migration par artefact, au 21 juillet 2026.

Artefact	Ce que le socle documente de sa cryptographie	Ce qui décide de sa longévité	Ce que le socle ne porte pas — degré 3, sauf mention
Carte d'agent signée	signature au format JWS ; canonicalisation avant signature ; champ de signatures exclu du contenu signé (F-01, **[A]**)	**aucune borne temporelle** dans l'en-tête protégé (F-03) ; ni validité ni statut parmi les quatorze champs (F-05) ; statut de clé non établissable (F-06, F-07)	l'ancrage de confiance, la révocation et la gouvernance des clés — réserve capitale de l'entrée héritée H-01, **[A]**
Mandats de paiement agentique	sérialisation SD-JWT, attribut de type **versionné**, version v0.2.0 du 28 avril 2026 (F-46, **[B]**)	attributs temporels d'émission et d'échéance portés par le mandat	l'agilité du mécanisme de signature sous-jacent ; le socle ne porte que le format et ses attributs
Certificats et statut	granularité de la révocation bornée à la période d'émission de la liste ; l'état « good » ne signifie pas nécessairement	fraîcheur de la liste ou du répondeur ; un exploitant a arrêté ses répondeurs le 6 août 2025 (F-54, **[B]**)	toute application de ces textes à un artefact d'identité d'agent

Artefact	Ce que le socle documente de sa cryptographie	Ce qui décide de sa longévité	Ce que le socle ne porte pas — degré 3, sauf mention
	qu'un certificat ait jamais été émis (F-53, **[B]**)		
Entrées de registre gouverné	brouillon de laboratoire, en-tête du 27 mars 2026 (F-38, **[A]**) ; profil ancré sur SCIM 2.0 (H-03)	quatre états prescrits, sans délai de propagation ni budget de fraîcheur (F-55, **[C]** : repérage, non fait central)	tout élément cryptographique du registre lui-même ; le socle ne porte, pour cet artefact, que des états et un statut de document
Autorisation du protocole agent-outil	—	la page balayée ne prescrit aucun mécanisme de révocation : chaînes absentes, RFC de révocation non citée (F-52, **[B]**, fait négatif **VÉRIFIÉ**, borné à cette page et à cette révision)	ce que **d'autres pages** de la spécification prévoient ; le balayage porte sur **deux pages nommées**

Trois enseignements se tirent, et aucun n'exige de date.

Le premier porte sur l'agilité. Dans l'énumération normative de l'en-tête protégé, un seul paramètre nomme l'algorithme (F-03). *Le mécanisme dispose donc d'un point où l'algorithme est déclaré et peut, à ce titre, changer.* Ce que la spécification démontre est qu'un algorithme est nommé et que la vérification reconstruit la charge en re-canonicalisant la carte reçue (F-01, F-02) ; elle ne documente ni procédure de transition d'un algorithme à un autre, ni politique d'acceptation des algorithmes par le vérificateur (R-02). *La capacité de porter plusieurs signatures est spécifiée pour permettre la rotation des clés, mais aucune procédure de retrait d'une clé compromise ne l'est* (F-10, **[B]**) — la rotation est outillée, le retrait ne l'est pas. *L'audit est au § 21.5.*

Le deuxième porte sur l'ordre des travaux. *Ce qui décide de la difficulté d'une migration n'est pas la force de l'algorithme employé, c'est la capacité à sortir de circulation ce qui a été émis sous l'ancien.* Or c'est le point où quatre des cinq lignes du tableau convergent, chacune dans sa borne : la carte signée n'a ni expiration ni indicateur de révocation, et le vérificateur n'a pas le moyen d'établir le statut d'une clé qu'il lui est pourtant interdit d'employer si elle est révoquée ; le registre prescrit un état de révocation sans fixer de délai de propagation ; l'autorisation du protocole agent-outil ne prescrit, sur la page balayée, aucun mécanisme de révocation ; et le précédent des certificats converge par sa borne propre. La cinquième fait exception : les mandats portent des attributs temporels

— une péremption par le temps, qui n'est pas une révocation mais qui borne la circulation. Et le précédent ne console pas : *là même où la révocation est spécifiée, sa granularité est bornée à la période d'émission de la liste.* L'inventaire complet est au ch. 20 § 20.4 ; il n'est pas refait ici.

Lecture de l'auteur — ce que le socle n'établit pas : que ces manques soient **liés entre eux**, qu'ils tiennent à une **cause commune**, ni qu'ils **empêchent** une migration. *La lecture proposée est qu'une migration cryptographique est d'abord une opération de retrait, et qu'elle ordonne donc les travaux d'une institution — instrumenter le retrait avant de choisir l'algorithme de remplacement. Elle est réfutable : un mécanisme de retrait spécifié ailleurs, dans un corpus non balayé, la ferait tomber.*

Le troisième porte sur l'objet composite. Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification de 2026 : c'est un objet de synthèse construit par la somme (ch. 16). Lecture de l'auteur — ce que le socle n'établit pas : que ces pièces composent un objet unique, ni qu'une propriété de migration se transporte d'une pièce à l'assemblage — *aucune entrée mobilisée ici ne porte sur des assemblages. La lecture proposée est que la migration de cet assemblage ne vaudra pas mieux que celle de sa pièce la moins agile, le tableau montrant que ces pièces n'ont ni le même format, ni le même régime de péremption, ni le même degré de documentation.*

Reste le « quand », que le titre annonce et que le socle ne fournit pas au grain de l'artefact. Le socle ne documente pas l'incidence des jalons post-quantiques sur les artefacts d'identité agentique — degré 3 ; *le lot le déclare en clôture, et le chapitre ne comble pas ce trou par une chronologie inventée.* Ce qui peut s'écrire sans le combler tient en une phrase : *un artefact que rien ne borne dans le temps traverse par construction les deux jalons du § 21.1 — de sorte que la variable qu'une institution contrôle n'est pas la date, mais la durée de vie qu'elle consent à ses propres artefacts.*

21.4 Définition opérationnelle et état des recommandations NIST

La réponse ne se lit pas dans le socle, et il faut l'écrire avant tout le reste. Le socle ne documente ni définition de la crypto-agilité, ni recommandation portant sur elle — absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). *Le programme d'instruction nommait pourtant les « recommandations de crypto-agilité » parmi les objets du lot ; la clôture du lot énumère six points couverts, et la crypto-agilité n'est aucun des six.* La lacune est déclarée et non comblée.

Ce chapitre fait donc trois choses qu'il ne mélange pas : il **construit** une définition opérationnelle, marquée comme construction d'auteur ; il **audite** contre elle les mécanismes d'émission et le mandat, en ne retenant de chacun que ce que sa spécification démontre (§ 21.5) ; et il **propose** des patrons de migration, constructions d'auteur en totalité (§ 21.6).

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : que l'algorithme de signature est **un paramètre nommé** dans au moins un mécanisme (F-03) ; qu'un format de mandat porte un attribut de type versionné (F-46) ; que les algorithmes de remplacement sont normalisés tandis que le calendrier de retrait ne l'est pas (F-62, F-59). Ce qu'il n'établit pas : les trois conditions énoncées ci-dessous, qui ne sont endossées par aucune source. *La somme appelle* ***crypto-agile*** *un mécanisme dont la spécification satisfait trois conditions* : **(1)** l'algorithme y est un paramètre nommé du contrat, et non une hypothèse implicite du format — c'est le **découplage** ; **(2)** le contrat porte **une version vérifiable**, de sorte qu'un vérificateur puisse constater à quel régime il a affaire — c'est le **contrat** ; **(3)** la spécification documente le passage d'une valeur du paramètre à la suivante, retrait de l'ancienne compris — c'est l'**évolution**. *Le quatrième terme de l'invariant, l'****exploitation****, en fait une charge qui se réévalue plutôt qu'un travail qui s'achève* (H-27, **[C]**, thèse attribuée). La troisième condition est celle qui décide, et c'est contre elle que ce chapitre doit se tenir en garde : *une spécification qui ne documente pas cette procédure n'est pas convaincue de défaut — elle est* ***muette****, et le silence se qualifie à son degré.*

L'invariant n'est pas employé nu, et sa forme se cite exactement. Il est une thèse d'un volume antérieur, à attribuer : « *découplage, contrat, évolution* » *deviennent* « *découplage, contrat, évolution, exploitation* » (H-27, **[C]**, Vol. I *Synthèse* §10.3 ; l'énoncé canonique de l'invariant à **trois** termes est au Vol. I *Monographie* §1.0.2.1 — ne pas confondre les deux). Une entrée [C] ne porte jamais un fait central : *elle fournit ici un cadre, non une preuve*, et le quatrième terme est refermé au Livre IV non invoqué ici. Une borne s'ajoute depuis le 28 juillet 2026, et elle tient au dépôt plutôt qu'au contenu : le fichier qui porte cette citation a été supprimé du dépôt le 22 juillet 2026 (commit `fd8f1be`), de sorte que l'entrée `S-153` est close comme non rejouable : sa seule source est un fichier retiré, et la formulation est une thèse d'auteur du Vol. I (D-5). *Une citation non rejouable n'est pas une citation fautive : elle cesse d'être opposable sans cesser d'être exacte* — raison de plus pour n'en tirer aucun fait

L'état des recommandations, tel que le socle le porte, se résume à un écart de statut — algorithmes normalisés, calendrier de retrait non normalisé (F-62 ; F-59). *Le § 21.1 en est le siège ; il n'est pas rejoué.*

Deux précisions se rattachent directement à l'objet de ce mouvement, et l'une comme l'autre nuance ce qu'un statut « final » autorise à croire. *(1)* Les fiches des deux normes finales portent l'une et l'autre un avis d'errata annonçant des corrections dans une révision future, et celle de **FIPS 204** porte en outre une note de planification du 23 février 2026 signalant plusieurs points mineurs à corriger. Le socle ne documente aucune date pour la révision annoncée — degré 3 ; **tri :**

PROJETÉ — *intention publiée sans échéance relevée. Un statut final ne vaut pas texte figé : le paramètre vers lequel on migre bouge lui aussi, ce qui est un argument pour l'agilité et non contre elle. (2)* Le véhicule normatif désigné pour porter les échéances est lui-même à l'état de projet (§ 21.1) : *le document institutionnel qui a la transition pour objet est, à la date de consultation, dans le même état que celui qui la date.*

Une clause du dossier réglementaire intéresse la crypto-agilité au niveau où on l'attend le moins. La note d'application ordonne aux agences d'aligner leur plan sur le projet « ou un document successeur » (F-61). Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : le libellé de cette clause. Ce qu'il n'établit pas : l'intention de son rédacteur, ni l'effet de la clause sur un plan d'agence. *La lecture proposée est que cette clause est un patron d'agilité appliqué non au format mais au texte : une obligation qui s'ancre sur une classe de documents plutôt que sur* ***une instance*** *survit au remplacement de l'instance. C'est, transposé à la gouvernance, exactement ce que la première condition ci-dessus demande d'un format.* **Elle est réfutable** : *un texte d'application qui nommerait un successeur précis la ferait tomber.*

21.5 Audit de crypto-agilité des mécanismes d'émission et du mandat

L'audit demande à chaque mécanisme les trois questions de la définition, et il n'en tire que ce que la spécification démontre. *Trois précautions le bornent, et elles ne sont pas de forme. (1)* Un mécanisme dont la spécification est muette sur un point reçoit un degré d'absence, non un verdict défavorable — *c'est la faute que R-02 proscrit, et c'est elle que ce paragraphe risque à chaque ligne de son tableau. (2)* Deux des entrées mobilisées dans ce tableau sont en [C] — F-36 et F-55 — et ne portent aucune affirmation centrale. *(3)* La dernière ligne ne porte pas sur un mécanisme : *le passeport d'agent est un objet de synthèse construit par la somme* — en auditer la crypto-agilité, c'est auditer une construction, et le tableau le dit à sa dernière ligne plutôt que de le taire.

Tableau 21.3 — Audit de crypto-agilité, mécanisme par mécanisme, au 21 juillet 2026 — ce que chaque spécification démontre, et ce que le socle ne porte pas.

Mécanisme	Où l'algorithme est déclaré, et ce que la spécification en démontre	Ce que le socle ne porte pas sur son changement — degré 3 pour chaque cellule	Trace
Carte d'agent signée (v1.0.0)	un paramètre **obligatoire** de l'en-tête pro-	procédure de transition d'un algorithme	ch. 15 § 15.1.1, § 15.1.4

Mécanisme	Où l'algorithme est déclaré, et ce que la spécification en démontre	Ce que le socle ne porte pas sur son changement — degré 3 pour chaque cellule	Trace
	tégé nomme l'algorithme, parmi trois imposés et un seul facultatif nommé (F-03, **[A, degré 1]**) ; la charge n'est pas transportée et le vérificateur la **reconstruit** par re-canonicalisation (F-01 ; F-02, **[A]**)	à un autre ; politique d'acceptation par le vérificateur ; existence d'un profil cryptographique obligatoire ou d'une liste fermée — *le lot déclare n'avoir recherché aucun profil de ce type*	
Rotation sur ce même mécanisme	plusieurs signatures **MAY** coexister « to support key rotation » ; c'est le seul dispositif de rotation que la section prévoie (F-10, **[B]**)	procédure de retrait d'une clé compromise ; emploi du dispositif pour une transition d'**algorithme** plutôt que de **clé**	ch. 15 § 15.1.3 ; ch. 20 § 20.4
Mandat de paiement agentique (v0.2.0)	sérialisation et attribut de type versionné (F-46, **[B]**) ; la spécification impose l'appariement exact de la chaîne de type, suffixe de version compris	mécanisme de retrait d'un mandat ; procédure de passage d'une version de type à la suivante ; régime de compatibilité entre deux versions	ch. 17 § 17.1 ; ch. 20 § 20.4
Identité de charge de travail	la spécification énonce qu'un justificatif est considéré valide s'il a été signé par une autorité du domaine de confiance de l'identité qu'il porte (F-87, **[B]**)	tout élément d'algorithme, de profil ou de transition ; le profil et la version mis en œuvre chez un fournisseur ne sont pas documentés sur la page consultée	ch. 3 (socle) ; ch. 15 § 15.2.2 ; **F-36, [C]**, corroboration seule
Registre gouverné	**deux champs obligatoires** du profil d'agent (F-40, **[B]**, borné à ces deux champs) ; ce que le document décrit par là est un régime de champs et d'invalidation, et il ne démontre par ce seul	la présence ou l'absence d'un élément cryptographique parmi les autres champs du schéma — *le socle ne porte pas l'inventaire complet* ; la fonction de hachage employée et sa substi-	ch. 15 § 15.3.1, § 15.3.2

Mécanisme	Où l'algorithme est déclaré, et ce que la spécification en démontre	Ce que le socle ne porte pas sur son changement — degré 3 pour chaque cellule	Trace
	fait aucune propriété cryptographique (R-02) ; côté annuaire, l'adressage par contenu est **présenté** comme fondant l'intégrité, **sans démonstration** (F-55, **[C, degré 1]**)	tuabilité ; le balayage porte sur une révision supplantée, non rebalayée	
Passeport d'agent	*néant* — objet de synthèse sans spécification, donc sans contrat porteur d'un paramètre d'algorithme	le socle ne documente pas d'objet composé des quatre pièces qu'assemble le ch. 16	ch. 16, ouverture

Deux résultats se dégagent, et ils tirent en sens contraire.

Le premier est favorable, et il faut le borner tout de suite. La carte signée dispose d'un point où l'algorithme est déclaré, et ce point est obligatoire (F-03). *Comme la charge n'est pas transportée et que le vérificateur la reconstruit à partir de la carte reçue, un changement de valeur de ce paramètre n'oblige pas à changer le format de l'artefact.* Ce que la spécification démontre est donc qu'un algorithme est nommé par signature et que la vérification est reproductible à partir du document ; elle ne documente ni la procédure de passage d'un algorithme à un autre, ni la politique par laquelle un vérificateur accepte ou refuse une valeur (R-02). *La spécification illustre d'ailleurs ce paramètre par deux valeurs données en exemple, sans liste fermée, et le lot déclare expressément n'avoir recherché aucun profil cryptographique obligatoire — il ne faut pas conclure de ces deux exemples à une restriction.*

Une qualification du rapport de lot n'est pas reprise ici, et le motif est déclaré. Ce rapport écrit, à l'adresse de ce chapitre, que « la crypto-agilité de la carte est **structurellement présente** ». Cette qualification excède ce que le lot a balayé : *elle porte sur ce que le mécanisme **permettrait**, non sur ce que la spécification **démontre**, et le rapport déclare lui-même n'avoir recherché aucun profil obligatoire.* Elle n'est ni une affirmation votée, ni une entrée de socle. Le chapitre retient le fait positif et borné, et laisse le reste au degré 3.

Le second est défavorable, et il porte sur la version plutôt que sur l'algorithme. Le mandat est, des mécanismes relevés, le seul dont le contrat soit explicitement versionné : l'attribut de type porte sa version, et la spécification exige que les mises en œuvre apparient la chaîne exacte, suffixe compris (F-46). *La deuxième condition de la définition est donc satisfaite — mais elle l'est d'une manière qui* ***déplace le coût****.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle n'établit pas : ce qu'il advient d'un vérificateur confronté à une version qu'il ne connaît pas, ni qu'aucun régime de compatibilité n'existe ailleurs dans la spécification. *La lecture proposée est qu'un appariement exact transforme le changement de version en bascule coordonnée plutôt qu'en transition progressive : émetteurs et vérificateurs doivent changer ensemble, ou la vérification échoue. Une version explicite rend le changement détectable ; elle ne le rend pas graduel.*

Reste le constat qui vaut pour le tableau entier, et il s'écrit à la formule imposée plutôt qu'en généralité. Le socle ne documente, pour aucun des mécanismes inventoriés dans ce paragraphe, de procédure de transition d'un algorithme à un autre — absence de documentation, non fait négatif vérifié. *L'énoncé porte sur les six lignes du tableau et sur elles seules ; il ne dit rien des mécanismes qu'aucun lot n'a ouverts, ni des sections que les lots déclarent n'avoir pas atteintes.*

21.6 Patrons de migration sans rupture de la chaîne de confiance

Lecture de l'auteur — ce paragraphe entier est une construction d'auteur, et le marquage se porte à son ouverture. Ce que le socle établit : le dispositif de signatures multiples et son objet déclaré (F-10), le régime temporel des mandats (F-46), l'énumération de l'en-tête protégé et l'absence de validité dans la carte (F-03, F-05), et la clause d'ancrage sur un document successeur (F-61). Ce qu'il n'établit pas : qu'il existe des patrons de migration, qu'ils soient au nombre de quatre, ni qu'aucun d'eux préserve une chaîne de confiance. *Le socle ne documente aucun patron de migration cryptographique — degré 3. Ce qui suit est proposé par la somme et adossé, patron par patron, à ce que le socle porte ; chacun est assorti de ce qui le réfuterait.*

Patron 1 — la coexistence de signatures pendant la transition. *Le véhicule structurel existe* : plusieurs signatures **MAY** être portées par une même carte, et la spécification en déclare l'objet — *la rotation des clés* (F-10) ; et le paramètre d'algorithme est déclaré dans l'en-tête protégé de **chaque** signature (F-03) — il est donc porté au grain de la signature, non au grain de la carte. Ce que le socle n'établit pas est précisément l'emploi visé : *le dispositif est spécifié pour la rotation des* ***clés****, et le socle ne documente pas son emploi pour une transition d'algorithme — degré 3.* Ce qui le réfuterait : *une clause restreignant les signatures multiples à une même valeur du paramètre.* Et une limite en borne d'avance la portée :

les cartes **MAY** être signées et les clients **SHOULD** vérifier (F-04) — *un régime facultatif ne permet pas d'imposer une transition, il permet de l'offrir.*

Patron 2 — l'hybride comme mesure temporaire, et non comme état stable. Le projet du NIST énonce que, lorsqu'elles sont employées, les solutions hybrides sont « typically expected to be temporary measures that lead to a second transition » vers des outils n'employant que des algorithmes post-quantiques. *(Source citée à la réserve d'une affirmation versée, que le texte de l'entrée ne reprend pas.)* Le patron consiste donc à compter deux transitions et non une. Réserve portée par le lot et reprise telle quelle : *le projet **ne dit pas** que les modes hybrides restent admis au-delà de 2035, et lui prêter cette autorisation serait lui faire dire ce qu'il n'écrit pas.* Tri de la seconde transition : PROJETÉ. Ce qui le réfuterait : *une révision du document abandonnant l'hybride, ou en faisant un régime cible.*

Patron 3 — la brièveté de l'artefact plutôt que sa révocation. *Un artefact dont la durée de vie est bornée migre par son renouvellement ordinaire : il n'y a rien à retirer, seulement à cesser d'émettre.* Le socle documente ce régime **pour les mandats**, qui portent leurs attributs temporels (F-46) ; en corroboration seulement, l'identité d'agent d'un fournisseur repose sur des certificats **de vingt-quatre heures** (F-36, **[C]** — *repérage, non fait central ; cas documenté, jamais recommandation*). Le patron est indisponible pour la carte signée : *elle ne porte aucun paramètre temporel dans son en-tête protégé (F-03) et aucun champ de validité ni de statut parmi ses quatorze (F-05, [**A, degré 1**]) — elle ne périme que par sa clé, dont le ch. 15 § 15.1.3 établit que le statut n'est pas établissable.* Ce qui le réfuterait : *une prescription de fraîcheur portée par une section normative non ouverte — et le ch. 15 § 15.1.3 en nomme deux, restées inaccessibles par troncature.*

Patron 4 — l'ancrage sur une classe de document plutôt que sur une instance. Le § 21.4 l'a relevé au niveau de la gouvernance : *une obligation qui vise un document « ou un document successeur » ne devient pas caduque au remplacement du document* (F-61). Transposé au format, le patron consiste à faire pointer un artefact vers un profil nommé et versionné plutôt que vers un algorithme littéral. Le socle ne documente, pour aucun des mécanismes du § 21.5, l'existence d'un tel profil — degré 3 ; *le lot déclarant, pour la carte signée, n'en avoir recherché aucun.* Ce qui le réfuterait : *la publication d'un profil cryptographique obligatoire pour l'un de ces mécanismes.*

Ce qu'aucun de ces quatre patrons ne règle, et qui décide de l'ordre des travaux. *Une migration est une opération de **retrait** autant que d'ajout, et c'est le point où les entrées mobilisées s'arrêtent.* La rotation est outillée, le retrait ne l'est pas (F-10) ; l'inventaire de la révocation est au ch. 20 § 20.4, qui en dégage trois formes — *le silence, l'interdiction sans le moyen, l'état sans la fraîcheur.* S'y ajoute ce que le § 21.2 a déclaré : ni procédure de re-signature ni horodatage d'appoint — degré 3.

Reste à nommer la rupture que le titre vise. *Une chaîne de confiance ne se rompt pas au moment où l'algorithme change : elle se rompt lorsqu'un vérificateur ne peut plus établir, pour un artefact déjà émis, sous quel régime il l'a été.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle n'établit pas : qu'une chaîne de confiance se rompe, ni qu'une migration l'expose. *La lecture proposée est que la crypto-agilité et la révocabilité sont la même propriété vue de deux côtés : un mécanisme qui ne sait pas retirer ce qu'il a émis ne peut pas achever une migration — il peut seulement en ajouter une couche.* **Elle est réfutable** : *un mécanisme documentant une transition d'algorithme sans dispositif de retrait la ferait tomber.*

21.7 Ce que les études de coût publiées couvrent (et ne couvrent pas)

Le lot a cherché des études de coût de migration. *Il en a ouvert une*, et l'énoncé de ce résultat porte sa borne dans sa formulation même : *la seule étude de coût commanditée par une autorité publique que cette passe a ouverte.* Le lot déclare expressément n'avoir mené aucun balayage de la littérature sur ce point, et refuse d'en tirer une affirmation d'unicité — *les chiffres circulant dans la presse spécialisée n'ont pas été instruits et ne sont pas rapportés.*

Cette étude est le rapport de juillet 2024 de l'*Office of Management and Budget* (OMB) au Congrès des États-Unis, prescrit par le *Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act* (Public Law 117-260) — le commanditaire est donc le législateur fédéral américain. Selon ce rapport, l'*Office of the National Cyber Director* (ONCD) déclare que le coût total, à l'échelle du gouvernement, de la migration des systèmes d'information prioritaires entre 2025 et 2035 s'établirait à environ 7,1 milliards de dollars de 2024. L'attributeur est nommé plutôt qu'élidé : *la parade de péremption vaut pour une dénomination commerciale ou une version, jamais pour l'attributeur d'une métrique — un chiffre dont on ne peut plus remonter l'auteur cesse d'être vérifiable, et c'est exactement ce que le garde-fou d'attribution protège.* Cette donnée est auto-déclarée — *elle est produite à partir des estimations remises par les agences elles-mêmes* — et n'a fait l'objet d'aucune vérification indépendante ; le rapport porte lui-même sa réserve d'incertitude — *« a high, but expected, level of uncertainty »* — et impose une mise à jour annuelle. Tri : PROJETÉ — *projection d'une institution, avec sa source nominative, son millésime et son périmètre, jamais un coût constaté. (Source primaire ouverte et citée hors socle, non versée ; le chapitre n'écrit donc nulle part que « le socle porte » ce chiffre.)*

Le périmètre de ce chiffre est ce qui décide de son usage, et il est étroit sur quatre plans. Il porte sur les systèmes fédéraux civils prioritaires des États-Unis, entre 2025 et 2035 ; les systèmes de sécurité nationale en sont exclus ; il ne porte ni sur une entreprise, ni sur une institution financière, ni sur une juridiction canadienne ; et il ne porte pas davantage sur la couche identitaire agentique — *le lot déclare n'avoir rien instruit sur l'application de ces jalons aux signatures de cartes, aux chaînes de mandat ou aux jetons. Un chiffre dont le périmètre exclut l'objet de la somme ne devient pas applicable parce qu'on le divise.*

Le déplacement européen : de l'échéance vers le risque. Deux documents prennent la question par l'autre bout, et leur intérêt tient moins à ce qu'ils chiffrent qu'à ce qu'ils ne chiffrent pas. Le rapport conjoint de 2026 ordonne ses activités par le risque plutôt que par un calendrier daté (F-63, [**B, degré 1**]), et porte son propre avertissement de non-obligation — *c'est un document de praticiens, non un acte d'autorité*. Le second n'énonce aucune échéance calendaire propre au secteur : ses cinq recommandations sont **sans date**, et la seule échéance datée relevée est attribuée à l'administration américaine. *Réserve : la date de publication de ce second document n'a pas pu être établie sur une page de son éditeur.*

Ce relevé a une conséquence directe sur l'héritage, et elle est désagréable : une entrée héritée est périmée sur ce point (F-63). Le Vol. I prête au **QSFF** des cibles propres de 2030-2031 et de 2035 ; la source primaire ouverte par la passe n'en porte pas, dans les bornes de son balayage — lesquelles excluaient la chaîne « 2031 », qui n'y avait pas été cherchée. La re-datation du 28 juillet 2026 a élargi ce balayage sans l'infirmer : conduit sur les vingt-six pages entières, il donne zéro occurrence de « 2030 », de « 2031 » et de « 2035 » (`S-109`) — *la péremption est ainsi confirmée plus fermement que l'entrée ne l'établissait. Une cible attribuée à un forum qui ne l'énonce pas est exactement ce que R-11 proscrit en interdisant de fusionner des jalons d'origines distinctes.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : que le rapport européen ne porte aucune des trois chaînes relevées, et que le balayage hors socle du second n'y relève aucune échéance sectorielle. Ce qu'il n'établit pas : par quel chemin l'entrée héritée en est venue à prêter ces cibles au QSFF. *Tout au plus se constate-t-il que 2030 et 2031 sont les deux échéances du décret 14412 ; aucune source du socle ne relie ce texte à l'entrée héritée. Seul l'écart est documenté ; sa provenance ne l'est pas, et la somme ne la reconstitue pas.*

Le versant du Vol. I ajoute un verrou d'ingénierie que le socle propre ne porte pas — et il faut dire par quelle porte il entre. Aucune entrée héritée ne couvre le §7.4.4 du Vol. I *Monographie — le document se nomme, ce volume ayant deux documents cités par ce chapitre (décision 7)* : là où le §7.4.1 entre par H-17, celui-ci n'a pas d'identifiant de socle et entre en [**C**] par le seul régime du PRD §7.1. *Un appui sans entrée est plus faible qu'une entrée [C], non plus fort.* Son §7.4.4 nomme deux propriétés qui s'opposent — *la longévité requise d'un justificatif d'autorité et la nature jetable d'une identité d'agent instanciée pour une tâche* — et une soutenabilité de performance non établie : *les signatures et échanges post-*

quantiques, dont les tailles d'artefacts sont sensiblement accrues, doivent être soutenus sur des charges éphémères à fort débit de poignées de main, profil de trafic caractéristique des flottes d'agents. Régime : entrée en [**C**], et le Vol. I trie lui-même ce verrou **SPÉCULATIF** ; *aucune mesure publique ne le valide à son gel, et aucun énoncé de ce paragraphe n'est central.*

21.8 Méthode d'inventaire pour une institution

Puisqu'aucun nombre n'est transposable, ce qui se transmet est une méthode. Lecture de l'auteur — elle est construite ici, et elle est une construction d'auteur en totalité. Ce que le socle établit : les quatre contraintes posées au § 21.1 — les algorithmes de remplacement sont normalisés depuis le 13 août 2024 tandis que le calendrier de retrait ne l'est pas (F-62 ; F-59) ; les deux jalons sont portés par ce même document à l'état de projet (F-59, F-60) ; une obligation fédérale datée s'y ancre par la clause « ou un document successeur » (F-61) ; un rapport sectoriel ordonne ses activités par le risque plutôt que par une date (F-63). Il n'établit pas de méthode d'inventaire, pas de nomenclature d'artefacts, pas de pondération de risque, pas d'ordre de grandeur de charge. *Les cinq relevés qui suivent sont proposés par la somme ; ils ne sont endossés par aucune source.*

Le point de départ n'est pas une liste d'algorithmes mais une liste d'artefacts qui portent une signature ou un établissement de clés dans la chaîne d'identité et de mandat. Le § 21.3 en dresse l'inventaire ; ce paragraphe propose ce qu'il faut relever sur chacun.

1. Le mécanisme et ses paramètres. *Quel algorithme, quelle longueur de clé, quel niveau de sécurité déclaré. C'est le seul relevé pour lequel les jalons publiés fournissent une grille directement applicable* : le projet écrit « Deprecated after 2030 » au niveau 112 bits et « Disallowed after 2035 » tous niveaux confondus (F-60).
2. La durée de vie de ce que l'artefact protège. *Un jeton d'accès de dix minutes et une chaîne de mandat archivée dix ans ne portent pas le même risque devant la même échéance.* C'est le relevé qui décide de l'ordre de traitement, et c'est la logique que le rapport sectoriel met en avant en croisant le risque quantique et le temps de migration (F-63).
3. L'autorité qui peut faire tourner la clé. *Qui la détient, selon quelle procédure, avec quel délai constaté. Un artefact dont l'autorité de rotation n'est pas identifiée n'est pas migrable à échéance : il est à re-gouverner d'abord.*
4. Le régime qui lie l'artefact — s'il en existe un. C'est ici que la discipline de R-11 se paie. Les jalons relevés viennent de quatre origines distinctes qui ne se fusionnent pas : le projet de l'institut, qui vise sans prescrire ; le décret, qui fixe des échéances pour le périmètre fédéral qu'il définit ; la note d'application, **qui**

échelonne ; et la cible générale de 2035 que fixe le mémorandum de sécurité nationale NSM-10, citée par le projet lui-même — *cette quatrième origine est **hors socle**, et son versement est demandé par le Vol. III, non opéré ici.* Le relevé consiste à nommer laquelle des quatre s'applique, à quel titre et sur quel périmètre. *La confrontation ne se saute pas au motif que l'exploitant est canadien* : le décret prévoit par ailleurs la publication d'une **règle proposée** d'acquisition visant les contractants couverts — *une règle proposée n'est ni une règle en vigueur ni une obligation constatée, et son périmètre se lit avant de conclure.*

5. L'agilité du contrat qui porte l'artefact. *Le mécanisme de signature est-il un paramètre versionné du contrat, ou une hypothèse câblée ?* C'est l'objet du § 21.5, et c'est le relevé qui transforme une migration en changement de configuration plutôt qu'en réécriture.

Ce que la méthode interdit. *(1)* Dériver une charge d'entreprise d'un agrégat fédéral : *le rapport projette un coût pour un périmètre nommé, et ce périmètre exclut ce que la somme prend pour objet. (2)* Convertir une échéance en obligation : *« Deprecated » n'est pas une interdiction — le projet écrit lui-même que l'algorithme peut être employé et que la décision revient au propriétaire des données* (F-60).

Reste ce qui ne se relève pas, et qui doit être écrit plutôt que comblé. Le socle ne documente ni le coût unitaire de migration d'un artefact d'identité d'agent, ni aucun ordre de grandeur de charge applicable à un parc d'entreprise — degré 3. *Le chapitre ne propose donc aucun ratio, aucune fourchette et aucune règle de trois — et ce refus est le résultat de la passe, non un pis-aller.*

Une lacune était ouverte ici et le chapitre la déclarait la plus coûteuse de celles qu'il laisse : *quelles échéances les autorités canadiennes énoncent-elles, et sous quel régime ?* Aucune passe de recherche n'avait été conduite — le lot déclarait n'avoir rien instruit hors du couple États-Unis / Union européenne. *L'état d'origine se conserve ici, au passé* (décision 17c) ; les sources à retrouver y étaient **nommées plutôt qu'élidées**, et c'est ce qui a rendu l'instruction exécutable — *un critère de clôture qui ne porte pas l'identifiant de la source à instruire est inexécutable.*

LOT INSTRUIT LE 30 JUILLET 2026 (D-11), par extraction à la source primaire

Le Centre canadien pour la cybersécurité — l'un des deux identifiants que le critère de clôture nommait — publie le **23 juin 2025** la Feuille de route pour la migration vers la cryptographie post-quantique au sein du gouvernement du Canada, ITSM.40.001. Ses termes, lus à la page de l'organisme :

Tableau 21.4 — La feuille de route canadienne ITSM.40.001, extraite à la page du Centre canadien pour la cybersécurité le 30 juillet 2026. Portée fédérale et régime d'orientation : aucune de ses deux échéances n'est opposable à une institution financière.

Portée	les systèmes de TI non classifiés du gouvernement du Canada — réseaux traitant

	l'information NON CLASSIFIÉ, PROTÉGÉ A et PROTÉGÉ B
Échéance des systèmes hautement prioritaires	**fin de 2031**
Échéance des autres systèmes	**fin de 2035**
Jalons intermédiaires	plans de migration ministériels **d'ici avril 2026**, puis rapports de progrès annuels
Régime	orientation, non obligation légale — le document recommande et trace une feuille de route ; *il ne crée aucune contrainte opposable, et l'écrire autrement serait la faute que R-11 proscrit*

Trois conséquences, et la première renverse une lecture du § 21.9. *(1)* Le Canada porte une échéance intermédiaire que ni le NIST ni l'Union européenne ne portent : la fin de 2031. *Elle est antérieure de quatre ans à l'échéance de 2035 que le § 21.9 traite comme borne de droite, et antérieure d'un an à l'ouverture de la fenêtre 2026-2029 augmentée d'un cycle.* *(2)* Les origines ne se fusionnent pas (**R-11**) : *2030/2035 du NIST, 2031/2035 du Centre canadien et le séquencement européen sont trois calendriers distincts, de trois autorités distinctes, à trois régimes distincts* — et le fait que deux d'entre eux partagent 2035 n'est pas une convergence établie, seulement une coïncidence de millésime. *(3)* La portée exclut les institutions financières. ITSM.40.001 vise le **gouvernement fédéral**, non les banques ni les assureurs : *une institution qui s'en réclamerait comme d'une échéance applicable lirait, encore une fois, le plafond d'un autre* — c'est exactement l'avertissement du § 21.9, et il vaut pour cette source neuve comme pour les précédentes.

La lacune n'est pas close pour autant, et la part qui demeure se nomme Instruction du 29 octobre 2026, aux sites des deux autorités. Le BSIF a publié en mars 2026 un bulletin sur les risques technologiques, « Quantum Readiness Phases and Timelines » : il décrit des phases de migration et rapporte que les lignes directrices des experts visent une préparation de tous les systèmes d'ici 2035, sans fixer d'échéance propre. L'AMF ne publie qu'une analyse informative (Perspectives AMF, 2024, mise à jour en novembre 2025), sans échéance. Aucune publication du groupe de travail CFDIR, second identifiant du critère de clôture, *n'est remontée.* La lacune passe donc d'ouverte à REQUALIFIÉE — sa couverture a changé, son motif a changé, et *une lacune requalifiée reste une lacune*.

21.9 Fenêtre d'action 2026-2029 : le calendrier inverse

Lecture de l'auteur — la fenêtre qui donne son titre à ce paragraphe est une construction de la somme, développée et bornée en fin de section. *Le socle porte des échéances datées ; il ne porte aucun délai de mise en œuvre applicable à une institution.*

Un calendrier de migration ne se lit pas dans le sens de la lecture. Il se lit à rebours, depuis la date la plus contraignante qui s'applique réellement à l'institution, en remontant vers l'instant présent. Encore faut-il savoir laquelle des dates publiées s'applique — et le socle établit qu'elles ne sont ni de même nature, ni de même force, ni de même statut (§ 21.1).

Ce raisonnement à rebours porte un nom depuis 2018, et ne pas le citer serait une omission canonique dans un chapitre post-quantique. C'est l'**inégalité de Mosca** — **Michele Mosca**, *Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready?*, *IEEE Security & Privacy*, 16(5), 38-41, 2018 —, qui pose la condition sous laquelle une organisation est **déjà en retard** : si l'on note **x** la durée pendant laquelle un secret doit rester confidentiel, **y** la durée de la migration du parc, et **z** le délai avant qu'une machine quantique pertinente n'existe, alors $x + y > z$ signifie que l'exposition est déjà engagée — *et la seule variable que l'exploitant contrôle est* **y**.

Deux bornes, sans lesquelles la citation vaudrait caution. *(1)* Le socle ne fournit aucune des trois grandeurs : ni la durée de confidentialité exigible d'un artefact d'identité d'agent, ni la durée de migration d'un parc — **degré 3**, comme le § 21.8 vient de l'établir —, ni *a fortiori* une estimation de **z**, qui est une projection et non un fait. *L'inégalité est donc versée ici comme* ***forme de raisonnement****, jamais comme instrument de calcul* : la somme ne l'instancie sur aucun chiffre. *(2)* Elle ne remplace pas la fenêtre 2026-2029, et ne la fonde pas non plus : celle-ci reste une construction de la somme bornée à droite par une échéance datée du socle, quand Mosca raisonne sur un **z** qui n'y figure pas. *Nommer le patron dont une construction s'approche n'élève pas cette construction au rang de la source.*

Trois lectures se tirent du tableau du § 21.1, et deux d'entre elles sont des constructions d'auteur : la première seule est un fait.

La première est un fait, et c'est le cœur de l'horloge : *les algorithmes de remplacement sont normalisés depuis le 13 août 2024, tandis que le calendrier de retrait demeure, à la fiche consultée, à l'état de projet public initial* (F-62 ; F-59). *Une institution n'attend donc rien du côté de ces deux primitives — elle attend du côté des dates.*

La deuxième appelle une lecture, et elle est contre-intuitive. Le projet écrit que ses normes d'algorithmes **peuvent** continuer de spécifier des techniques vulnérables jusqu'en 2035, et annonce que des guides propres à une application pourront imposer des transitions plus précoces (F-60). Lecture de l'auteur — *2035* *y fonctionne donc comme un plafond et non comme un plancher.* Ce que le socle n'établit pas : que 2035 vaille plafond pour un exploitant donné, ni qu'un guide sectoriel plus précoce existe pour la couche agentique. *Une institution qui lirait 2035 comme sa propre échéance lirait le plafond d'un autre.*

Conformément à R-11 : le NIST **vise** une dépréciation en 2030 au niveau de sécurité de 112 bits et une interdiction en 2035 tous niveaux confondus, dans un document à l'état de projet public initial — *aucune de ces deux lignes n'est formulée en obligation, et un jalon du NIST n'est pas une obligation légale.*

La troisième est une lecture d'auteur, et elle porte la borne de droite du titre. Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : une date d'obligation applicable à un périmètre fédéral américain nommé, le 31 décembre 2030 pour l'établissement de clés (F-61) ; que le NIST vise 2030 et 2035 **dans un projet** (F-59, F-60) ; et que la clause « ou un document successeur » est précisément ce qui empêche ce projet de devenir la norme sur laquelle une obligation se fonderait. Ce qu'il n'établit pas : aucun délai de conception, aucun cycle de renouvellement d'infrastructure, aucune durée de migration d'un parc — degré 3. *La fenêtre **2026-2029** est donc une construction de la somme : elle borne à droite l'intervalle qui précède la première échéance datée du socle, et elle vaut ce que vaut l'hypothèse — non sourcée — qu'un parc d'agents ne se migre pas dans l'année de son échéance. Le lecteur qui juge cette hypothèse fausse doit refaire le calcul, non ajuster le résultat.*

Ce que le calendrier inverse produit concrètement n'est pas un plan de migration : c'est un ordre de travaux. Lecture de l'auteur — *les artefacts dont l'autorité de rotation n'est pas identifiée passent en premier, parce qu'ils ne sont pas migrables tant qu'ils ne sont pas gouvernés — et cette gouvernance est un travail d'identité, pas de cryptographie. Viennent ensuite les artefacts dont le contrat n'expose pas son mécanisme de signature comme un paramètre versionné (§ 21.5). Viennent en dernier **les artefacts agiles**, dont la migration est un changement de configuration à échéance.*

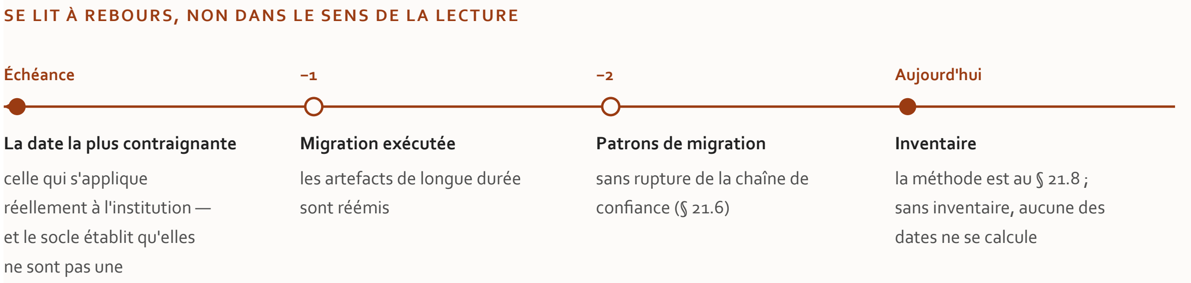
C'est aussi le point où le quatrième terme de l'invariant hérité trouve une application littérale (H-27, [**C**], thèse attribuée) : *une dette de migration n'est pas un problème d'architecture qu'on résout une fois ; c'est une charge d'exploitation qui se réévalue à chaque révision du document qui porte l'horloge* — et ce document est, à la date de gel, **un projet** (F-59). Aucun calendrier de finalisation n'a été relevé — degré 3 ; *il ne s'en déduit rien sur les intentions du NIST.*

Ce que ce chapitre refuse d'écrire, et pourquoi il le déclare. *(1)* Il **ne convertit pas** en coût unitaire, en ratio ou en fourchette d'entreprise la projection de coût du § 21.7 : *le périmètre du chiffre exclut l'objet. (2)* Il n'attribue aucune échéance sectorielle au forum dont le balayage n'en relève aucune. *(3)* Il ne présente aucun des quatre jalons comme liant d'office une institution canadienne : *les périmètres que le socle porte sont fédéraux et américains, et le rattachement éventuel d'un exploitant à l'un d'eux se constate, il ne se présume pas. (4)* Et il ne comble pas la lacune canadienne par transposition d'un calendrier étranger — *un calendrier qu'on transpose devient, en trois citations, une échéance.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Le siège de l'horloge (§ 21.1), avec ses **trois origines documentaires** — la quatrième, hors socle, étant nommée au § 21.8 — qui ne se fusionnent pas, et le statut réel de chaque texte. Hors du Livre, les **ch. 45 et 49** y renvoient ; aucun ne re-date un jalon.
2. **La formulation imposée** : « **visée** », jamais « fixée », jamais un ordre de grandeur approché ; et le statut du document porté à chaque mention. *C'est le garde-fou le plus mécanique du Livre, et le plus facile à casser d'inadvertance.*
3. La définition opérationnelle de la crypto-agilité en trois conditions, marquée construction d'auteur, et le constat que sa troisième condition n'est satisfaite par aucun mécanisme inventorié.
4. Le renversement qui ferme le Livre : *la crypto-agilité et la révocabilité sont la même propriété vue de deux côtés.* Le **ch. 20 § 20.4** avait établi l'asymétrie émission/révocation ; le § 21.6 en montre le coût à l'échéance.
5. *Et un legs négatif, qui est celui du Livre entier : la fabrique d'émission des ch. 12 à 18 repose sur des signatures classiques, et aucun de ses mécanismes ne documente comment en sortir.*


SE LIT À REBOURS, NON DANS LE SENS DE LA LECTURE
Échéance
−1
−2
Aujourd'hui
La date la plus contraignante
celle qui s'applique réellement à l'institution — et le socle établit qu'elles ne sont pas une
Migration exécutée
les artefacts de longue durée sont réémis
Patrons de migration
sans rupture de la chaîne de confiance (§ 21.6)
Inventaire
la méthode est au § 21.8 ; sans inventaire, aucune des dates ne se calcule

La fenêtre est une CONSTRUCTION DE LA SOMME. Le socle porte des échéances datées ; il ne porte AUCUN délai de mise en œuvre applicable à une institution — et encore faut-il savoir laquelle des dates publiées s'applique.

Figure 21.9 — La fenêtre d'action lue à rebours, depuis l'échéance la plus contraignante.

LIVRE

III

Encadrer

Orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier

CHAPITRE

22

Options d'orchestration et paradigme APM : la taxonomie OO1-OO4 et l'autonomie encadrée

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Premier mouvement — autonomie encadrée : orchestration en entreprise (ch. 22-24). Chapitre d'ouverture du Livre, et chapitre à deux mouvements issu de la fusion v0.20 : il porte deux thèses, deux lignes Fusion et deux tables de couverture, conservées intégralement (décision 11a du TOC).

> **Thèse** — le choix d'architecture agentique est un choix de position sur un continuum d'encadrement, objectivable par cinq propriétés et sept critères.

> Thèse du second mouvement, citée depuis le TOC v0.30, entrée du chapitre 22 *(ancien ch. 26)* — l'autonomie n'est pas l'automatisation ; elle se gouverne par des frames normatifs et opérationnels et quatre capacités (encadrement, explicabilité, actionnabilité conversationnelle, auto-modification).

Deux thèses pour un chapitre, et ce n'est pas une négligence de rédaction. Le ch. 22 est issu de la **fusion v0.20** des anciens ch. 25 et 26 (décision 11 du TOC) : les deux entrées y sont conservées **intégralement**, en deux mouvements portant chacun son ancien titre et son ancienne thèse. Rien n'a été soustrait, et la présente pièce ne fond pas les deux thèses en une troisième — ce serait réécrire ce que la fusion s'interdisait de toucher.

Les deux thèses ont été collationnées contre le texte rédigé de leur source avant la rédaction, conformément à la **décision 14** du TOC. Domaine de balayage : deux thèses examinées, zéro réalignée. L'une et l'autre reprennent mot pour mot la thèse du chapitre correspondant du Vol. II — ch. 5 et ch. 6 de sa *Monographie* — à sa forme du 16-17 juillet 2026, et aucune n'a été bornée depuis à sa source. *Un balayage qui ne trouve rien se déclare comme un balayage qui trouve : c'est le domaine qui fait la couverture, pas le résultat.* La collation inverse a été refaite le 28 juillet 2026 sous la **décision 17** du TOC : les deux blocs ci-dessus ont été comparés caractère à caractère à l'entrée courante du plan — TOC v0.30, deux thèses examinées, zéro écart —, et *le plan ne les a pas touchées depuis la passe qui les a écrites.* Aucune des deux ne figure parmi les quatorze pièces que la décision 17 déclarait désalignées.

22.0 Ouverture : deux mouvements, une seule question

Le Livre I a décrit ce qui rend la coopération possible — protocoles, sémantique, identité, ancrage, modes d'échec. Le Livre II a décrit ce qui rend la confiance opposable — émission, mandat, révocation. Le Livre III ouvre sur une question d'un autre ordre, et c'est celle qui intéresse l'architecte d'entreprise avant toute autre : qui commande à quoi, et jusqu'où.

Le chapitre y répond en deux temps, parce que sa matière vient de deux chapitres distincts du Vol. II que la condensation v0.20 a réunis sans les fondre. Le premier mouvement fournit un **vocabulaire de position** : quatre options d'orchestration, cinq propriétés pour en mesurer le prix, sept critères pour choisir. Le second fournit un **principe de gouvernance** : l'autonomie encadrée, ses deux natures de cadres, ses quatre capacités requises. Les deux se répondent — le premier dit où l'on est, le second dit ce qu'il faut poser pour y tenir — mais ils ne se confondent pas, et *les fondre en une troisième thèse serait précisément ce que la décision 11a du TOC interdit.*

Ce que le chapitre ne traite pas, et qui pourrait manquer au lecteur. Il ne traite ni des produits qui portent ces patrons — le ch. 23 s'en charge —, ni du passage à l'échelle d'un parc — ch. 24 —, ni d'aucune exigence réglementaire canadienne : les ch. 25 à 30 en établissent le contenu et le **ch. 29** en opère la traduction en contraintes d'architecture. Il ne traite pas davantage de la couche d'exploitation qui mesure ces systèmes une fois déployés : elle est au Livre IV. *Et il n'emploie jamais « autonomie graduée » ni «* control plane *» nus* (R-13 du Vol. III) : les échelles d'autonomie se nomment par leur cardinal et leur numérotation, et la première d'entre elles est posée au ch. 14 § 14.4.

Une dernière sortie de périmètre mérite d'être nommée ici parce qu'elle est un arbitrage de forme, non de matière. Les deux dispositifs d'encadré hérités du

Vol. I — « Perspective recherche » et « Mise en œuvre » — sont reconduits dans le Livre I et cessent au Livre III. Le § 22.5 provient d'un passage du Vol. I qui en portait deux ; sa matière est intégralement reprise, en prose. *Un encadré supprimé n'est pas une matière coupée, et la table de couverture le déclare.*

Premier mouvement — Les options d'orchestration : la taxonomie OO1-OO4 *(ancien ch. 25)*

22.1 Les quatre options d'orchestration (OO1-OO4)

L'architecte à qui l'on demande d'« introduire de l'agentique » dans un processus d'octroi de crédit reçoit une question mal posée. Elle suggère une alternative binaire — un processus déterministe *ou* des agents — là où le problème est de savoir qui commande à qui. Un agent peut appeler un processus ; un processus peut appeler un agent ; les deux peuvent s'ignorer, ou se connaître. Ces situations ne diffèrent pas par le degré d'intelligence mise en œuvre : elles diffèrent par la **localisation du contrôle**.

Le cadre repris ici vient d'une source unique, et il faut le dire avant d'aller plus loin plutôt qu'après. Il est porté par un préprint du **30 juin 2026** dû à Rinderle-Ma Mangler et coll. (TU Munich), non révisé par les pairs, dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité de leurs propres expériences — expériences initiales, invites non comparées entre elles, facteurs confondants (Vol. II F-37, **[B]** pour le cadre). Le cadre conceptuel est repris ; les résultats chiffrés ne le sont qu'à titre d'illustration. Cette réserve n'est pas une clause de style : elle commande la manière dont le chapitre distingue, à chaque section, ce qui relève d'une construction conceptuelle réutilisable de ce qui relève d'une expérimentation initiale dont nul ne prétend qu'elle est concluante. Elle est en outre portée au registre des lacunes — la lacune PRD Vol. II §10.10 déclare que la taxonomie OO1-OO4 repose sur une source unique et que le *frame* opérationnel n'y est pas caractérisé ; elle est reprise au registre du plan et son état final est enregistré au **ch. 49**.

La taxonomie compte quatre **options d'orchestration** (*orchestration options*), notées OO1 à OO4. Elles se lisent le long de deux axes : la **connaissance du processus** — qui, de l'agent ou du cadre d'exécution, la détient — et le **commandement de l'enchaînement**, c'est-à-dire qui décide de l'ordre des opérations.

OO1 — l'orchestration agentique agnostique au processus. Des agents collaborent sans qu'aucun cadre explicite ne décrive le processus qu'ils accomplissent. Les moyens techniques en sont ceux que le Livre I a décrits : le protocole agent-outil pour l'accès des agents à leurs outils, le protocole agent-agent pour leur collaboration (ch. 8). Ce qui importe ici est la conséquence architecturale : en OO1, le processus n'existe nulle part sous forme explicite — ni dans un modèle, ni dans un moteur, ni dans une invite. Il n'existe qu'à titre de **propriété émergente** de la conversation entre agents. On peut l'observer *a posteriori* dans les journaux, si tant est qu'il y en ait ; on ne peut pas le *lire* avant l'exécution.

OO2 — l'orchestration agentique consciente d'un cadre. Les agents restent maîtres de l'enchaînement, mais un cadre leur est communiqué — par l'invite ou par le contexte. La différence avec OO1 est réelle : le processus est désormais quelque part, il est écrit.

Lecture de l'auteur — il est écrit à l'endroit précis où sa force exécutoire dépend de la coopération du modèle : *un cadre transmis par le contexte est une consigne, non une contrainte.* Ce que le socle établit : la définition d'OO2 par le canal de transmission du cadre — invite, contexte. Ce qu'il n'établit pas : la force exécutoire de ce cadre, sur laquelle il ne se prononce pas.

OO3 — l'orchestration de processus invoquant des agents agnostiques. L'inversion s'opère ici. C'est le processus qui orchestre, et il invoque des agents qui ignorent le processus dans lequel ils s'insèrent. L'agent devient une ressource appelée par une activité, au même titre qu'un service. Il conserve son autonomie *à l'intérieur* de la tâche qui lui est confiée — c'est bien un agent, non une fonction — mais l'enchaînement, lui, n'est plus négociable.

OO4 — l'orchestration explicite d'agents conscients du processus. Le processus orchestre, et les agents savent qu'ils opèrent dans un processus. C'est la seule des quatre options où les deux axes sont saturés : le cadre commande *et* l'agent le connaît.

Lecture de l'auteur — la conscience du processus par l'agent n'y est donc pas un substitut à l'encadrement mais un ajout à celui-ci ; c'est vraisemblablement l'option la plus exigeante à construire. Ce que le socle établit : la définition des quatre options. Ce qu'il n'établit pas : aucun ordre de coût entre elles.

Deux propriétés de cette taxonomie conditionnent son usage. La première est qu'elle déclare des transitions fluides entre options : il ne s'agit pas de quatre catégories étanches dans lesquelles ranger un système, mais de positions sur un continuum, entre lesquelles une architecture peut se déplacer — et, ajoutons-le, **dériver**. La seconde est qu'aucun des deux axes n'est celui de la capacité. Rien, dans cette taxonomie, ne dit qu'un système OO4 emploie des modèles plus faibles ou des agents moins autonomes qu'un système OO1. Ce qui se déplace d'un bout à l'autre du continuum, c'est le lieu où réside la connaissance du processus et la main qui en commande l'enchaînement — donc le lieu où l'on peut **agir** sur lui.

Le socle établit que, de OO1 à OO2, on ajoute une description ; que de OO3 à OO4, on ajoute une connaissance ; et que de OO2 à OO3, la main qui tient l'enchaînement change — l'agent cesse d'orchestrer et devient orchestré.

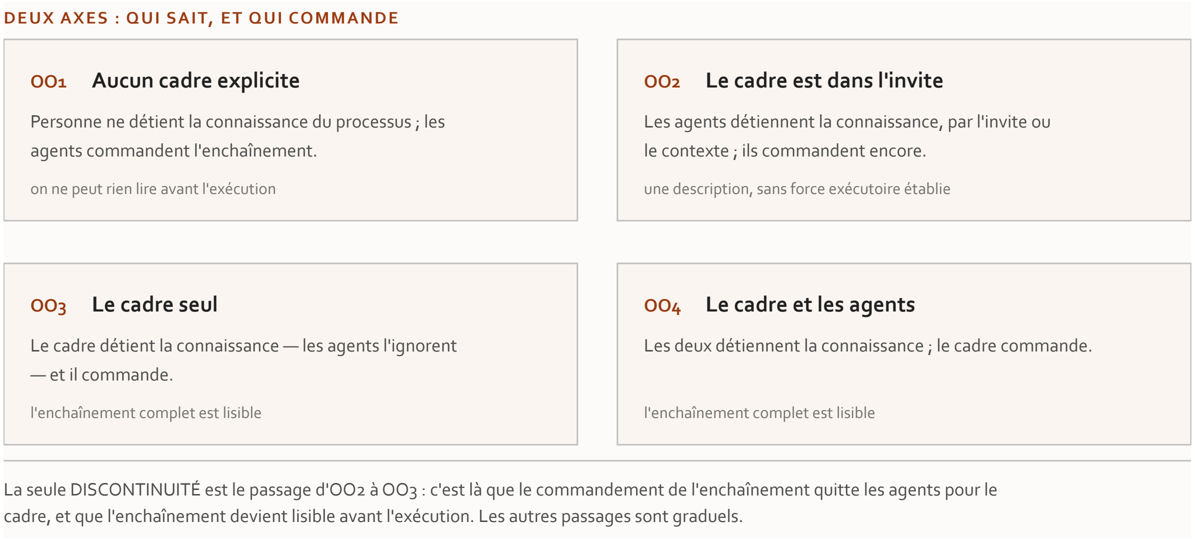
Lecture de l'auteur — c'est donc entre OO2 et OO3 que se situe la seule discontinuité véritable de la série. Un architecte qui hésite entre les deux ne choisit pas entre deux degrés d'une même chose, mais entre deux régimes de responsabilité :

dans l'un, l'écart au processus est un comportement possible du système ; dans l'autre, il n'est pas exprimable. Ce que le socle établit : la définition de chaque option et la fluidité des transitions. Ce qu'il n'établit pas : aucune hiérarchie entre ces transitions, et aucune désignation de l'une d'elles comme un seuil.

Tableau 22.1 — Les quatre options d'orchestration, lues par les deux axes qui les ordonnent. La seule discontinuité est le passage OO2 → OO3, où change la main qui commande — **lecture de l'auteur** pour la colonne de droite, que le socle ne porte pas.

Option	Qui détient la connaissance du processus	Qui commande l'enchaînement	Ce qu'on peut lire avant l'exécution
OO1	personne — aucun cadre explicite	les agents	rien
OO2	les agents, par l'invite ou le contexte	les agents	une description, sans force exécutoire établie
OO3	le cadre seul — les agents l'ignorent	le cadre	l'enchaînement complet
OO4	le cadre **et** les agents	le cadre	l'enchaînement complet

Lecture de l'auteur — cette taxonomie fournit à un comité d'architecture ce que le vocabulaire courant lui refuse : **une question fermée**. Demander « ce système est-il agentique ? » n'appelle pas de réponse vérifiable ; demander « où est écrit le processus, et qui peut s'en écarter ? » n'admet, dans ce cadre, que quatre réponses. Ce que le socle établit : la taxonomie et ses transitions. Ce qu'il n'établit pas : qu'elle suffise à classer tout système réel sans ambiguïté — et la somme ne le prétend pas.


DEUX AXES : QUI SAIT, ET QUI COMMANDE

OO1 Aucun cadre explicite
Personne ne détient la connaissance du processus ; les agents commandent l'enchaînement.
on ne peut rien lire avant l'exécution

OO2 Le cadre est dans l'invite
Les agents détiennent la connaissance, par l'invite ou le contexte ; ils commandent encore.
une description, sans force exécutoire établie

OO3 Le cadre seul
Le cadre détient la connaissance — les agents l'ignorent — et il commande.
l'enchaînement complet est lisible

OO4 Le cadre et les agents
Les deux détiennent la connaissance ; le cadre commande.
l'enchaînement complet est lisible

La seule DISCONTINUITÉ est le passage d'OO2 à OO3 : c'est là que le commandement de l'enchaînement quitte les agents pour le cadre, et que l'enchaînement devient lisible avant l'exécution. Les autres passages sont graduels.

Figure 22.1 — Les quatre options d'orchestration, lues par les deux axes qui les ordonnent.

22.2 Les cinq propriétés d'évaluation

Une taxonomie qui ne se paie pas ne sert à rien. Le cadre associe donc aux quatre options cinq **propriétés d'évaluation** : l'autonomie (*autonomy*), la spécificité de tâche (*task specificity*), la réactivité (*responsiveness*), l'**assurance de correction** (*correctness assurance*) et la **traçabilité/tractabilité** (*traceability / tractability*). Ce sont les cinq dimensions sur lesquelles se lit le prix d'un positionnement.

L'**autonomie** est la latitude laissée à l'agent de décider. La **spécificité de tâche** exprime le degré auquel le comportement est taillé pour une tâche déterminée plutôt que général. La **réactivité** désigne la capacité à répondre à un événement dans les délais requis. L'**assurance de correction** est la garantie que le résultat est conforme à l'attendu. La **traçabilité/tractabilité** est la capacité à reconstituer et à suivre l'exécution.

Il faut résister à la tentation de remplir mentalement la grille de quatre options par cinq propriétés. L'intuition selon laquelle l'autonomie décroîtrait mécaniquement de OO1 à OO4 tandis que la correction et la traçabilité croîtraient dans le même mouvement est plausible ; mais le seul résultat rapporté au § 22.4 n'en corrobore que le volet correction, aucune mesure n'y porte sur la traçabilité par option, et l'autonomie n'y dispose d'aucune métrique. Le socle n'établit pas cette matrice comme une propriété générale de la taxonomie — *absence de documentation dans le corpus, degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III, et non fait négatif vérifié.* Un architecte qui présenterait à son comité de risque une matrice complète 4 × 5 en la créditant à cette source lui ferait dire ce qu'elle ne dit pas.

Lecture de l'auteur — le choix même des cinq propriétés mérite d'être commenté, et le partage qui suit est une proposition de la somme. **Quatre d'entre elles** — la spécificité de tâche, l'assurance de correction, la réactivité et la traçabilité — sont des propriétés que l'on démontre à un tiers ; ce sont exactement celles que le § 22.4 montrera instrumentées, et l'instrumentation est précisément ce qui rend une propriété opposable. Elles ne décrivent pas ce que le système sait faire, mais ce que l'exploitant peut **établir** à son sujet. Seule l'autonomie échappe à ce registre : elle qualifie la latitude de la machine, non ce qu'on peut en prouver. Ce que le socle établit : l'énumération des cinq propriétés. Ce qu'il n'établit pas : leur répartition en deux registres, qui est une construction d'auteur reprise du Vol. II.

La conséquence pour l'objet du présent Livre est directe. Une grille orientée vers la démonstrabilité est celle dont un régulateur peut se servir ; c'est ce qui fonde la pertinence de cet instrument pour un dossier canadien. Mais le contenu des obligations canadiennes ne se déduit pas de cette grille : les ch. 25 à 30 l'établissent à partir des textes eux-mêmes, et le ch. 29 en opère la traduction en contraintes d'architecture. Le socle du présent chapitre ne porte aucune caractérisation de ces obligations.

22.3 Les sept critères de sélection

Aux propriétés — qui décrivent ce qu'une orchestration *procure* — répondent des critères, qui décrivent ce que la situation *exige*. Le cadre en énonce sept, **qualitatifs** : la complexité du but, la supervision humaine, les contraintes, l'action humaine, l'espace de décision, l'effort initial et la maintenance.

Les cinq premiers caractérisent le processus lui-même. La **complexité du but** est celle de l'objectif poursuivi. La **supervision humaine** est le degré de contrôle humain requis sur l'exécution. Les **contraintes** sont les obligations qui pèsent sur le déroulement — le socle emploie le terme général, et il faut se garder de le rétrécir : *les contraintes réglementaires en sont une espèce, non le genre*. L'**action humaine** désigne la présence d'interventions humaines dans le processus. L'**espace de décision** est l'étendue des choix ouverts à chaque point.

Que la supervision humaine et l'action humaine figurent comme **deux critères séparés**, et non comme un seul, est le détail le plus instructif de cette liste. Le socle les énonce distinctement ; il n'en donne pas la définition différentielle, et la somme ne la fabriquera pas.

Lecture de l'auteur — la distinction paraît recouvrir celle d'un humain qui *surveille* un processus et d'un humain qui y *accomplit une tâche* : deux situations qu'une architecture ne traite pas de la même façon, la première appelant un **point d'observation**, la seconde un **point d'arrêt**, c'est-à-dire un humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*). Ce que le socle établit : que les deux critères sont énumérés séparément. Ce qu'il n'établit pas : leur définition différentielle. *Le lecteur canadien mesurera l'enjeu au ch. 27*, qui traite de la révision humaine de l'article 12.1 de la Loi 25 et de son rapport à ces deux figures — et le ch. 17 § 17.5 en donne la limite empirique, sous une réserve que le § 22.7 rappelle. Le présent chapitre note seulement que la grille de sélection distingue deux formes de présence humaine là où le discours d'architecture courant n'en connaît qu'une.

Les deux derniers critères — l'**effort initial** et la **maintenance** — changent de nature, et c'est ce qui rend cette liste intéressante. Ils ne caractérisent pas le processus : ils caractérisent son **coût de possession**. Le socle établit qu'ils figurent explicitement parmi les sept ; il ne documente pas l'intention des auteurs du cadre.

Lecture de l'auteur — leur présence dans la grille interdit de traiter le choix d'orchestration comme une pure question de conformité fonctionnelle. Un positionnement OO3 ou OO4 exige d'expliciter le processus ; expliciter un processus coûte, à la construction comme à l'entretien — et la grille place ce coût parmi les termes de la décision plutôt que hors d'elle. C'est là que se joue la sincérité d'une décision d'architecture en institution financière : la discipline de l'encadrement se paie en effort initial et en maintenance, et il est plus confortable de justifier un positionnement OO1 par son agilité que par son moindre coût d'entrée. Ce que le socle établit : que l'effort initial et la maintenance figurent explicitement parmi les critères de sélection, ce qui interdit de les traiter comme des considérations subalternes. Ce qu'il n'établit pas : ni cette économie politique de la décision, ni aucun ordre de grandeur de ces coûts.

Une remarque de méthode, enfin. Le socle qualifie ces sept critères de **qualitatifs** : ils orientent un jugement, ils ne calculent pas une réponse. Aucune fonction de score, aucune pondération, aucun arbre de décision ne les relie aux quatre options — *absence de documentation, degré 3*. Une institution qui voudrait industrialiser ce choix — et il est légitime qu'elle le veuille, pour le rendre reproductible d'un projet à l'autre — devra construire elle-même cette pondération et l'assumer comme sa propre décision d'entreprise plutôt que comme une conclusion de la littérature. Le **ch. 34** reprend ces critères pour positionner des cas d'usage financiers sur la taxonomie ; il le fait sous cette réserve.

22.4 Les métriques quantitatives et les résultats expérimentaux

Garde-fou de section : source unique, préprint v1. Tout ce qui suit est **illustration, jamais preuve** (assignation du TOC v0.30, entrée du chapitre 22).

Le cadre propose une instrumentation des propriétés du § 22.2. La spécificité de tâche s'y mesure par la complexité cyclomatique (*cyclomatic complexity*) et par la métrique ABC ; l'assurance de correction, par la précision, le rappel et le F1 (*precision, recall, F1*) ; la réactivité, par le taux de faux négatifs (*false negative rate*, FNR) et par la vitesse de réaction ; la traçabilité, par la correction du journal (*log correctness*).

Deux observations s'imposent, et la première porte sur ce qui **ne figure pas** dans cette liste : l'entrée du socle ne rapporte aucune métrique quantitative pour l'autonomie. Le lecteur remarquera que les quatre propriétés instrumentées sont exactement celles que le § 22.2 range du côté de la démonstrabilité, et que la seule qui reste sans mesure est celle qui décrit la latitude laissée à la machine. La somme ne conclut rien de ce silence : l'entrée du socle n'en rapporte aucune, et établir si l'article lui-même n'en propose pas relèverait d'une relecture ciblée du préprint, qui n'a pas été conduite — *absence de documentation dans le corpus, degré 3, et non fait négatif vérifié.* C'est le volet *(c)* de la lacune PRD Vol. II §10.10, celui-là même dont la source nomme le remède : la relecture du préprint déposé. Le fait est signalé parce qu'un architecte qui bâtirait un tableau de bord sur ces métriques trouverait le trou lui-même.

La seconde observation est que ces métriques sont, dans leur majorité, empruntées à des disciplines établies — le génie logiciel pour la complexité cyclomatique et la métrique ABC, l'évaluation des classifieurs pour la précision, le rappel et le F1.

Lecture de l'auteur — cet emprunt est un atout pratique, ce sont des mesures que les fonctions de validation d'une institution financière savent déjà lire ; et il appelle une prudence, car une métrique importée conserve les hypothèses de son domaine d'origine. Ce que le socle établit : la liste des métriques proposées. Ce qu'il n'établit pas : leur validité comme indicateurs de risque en contexte financier. Le **Livre IV** examine leur candidature à ce titre, et la présente comme telle.

Viennent les résultats. Sur un scénario d'éclairage prédictif, le cadre rapporte un F1 de 0,40 pour l'orchestration non encadrée (OO1), de 0,97 pour l'orchestration encadrée d'agents (OO4) et de 1,00 pour le déterministe pur. Ces trois nombres sont des illustrations et rien d'autre. Les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité — expériences initiales, invites non comparées entre elles, facteurs confondants. Un scénario d'éclairage n'est pas un processus de crédit ; un F1 obtenu une fois sur une tâche d'éclairage prédictif ne se transporte pas dans un dossier réglementaire canadien. Ces chiffres n'entrent dans la somme ni comme preuve, ni comme ordre de grandeur transposable, ni comme argument.

Deux enseignements plus robustes accompagnent ces mesures, et ceux-là sont des **énoncés de conception**, non des mesures ponctuelles. Le premier, tel que le socle l'énonce : la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée ».

Lecture de l'auteur — si la trace n'est pas produite par l'agent, elle doit l'être ailleurs, faute de quoi la traçabilité dépend de la bonne volonté de la partie dont on cherche justement à contrôler le comportement. Ce que le socle établit : que le producteur est déconseillé. Ce qu'il n'établit pas : quel autre producteur désigner — le choix de ce lieu reste une décision d'architecture, et le **ch. 23 § 23.3** montre une des réponses que l'industrie y apporte.

Le second enseignement : les contraintes temporelles exigent des *frames* ou des outils externes, les temps de raisonnement des modèles de langage étant imprévisibles. Un délai qui doit être tenu ne se confie pas à un composant dont la durée d'exécution n'est pas bornée. Le troisième mouvement du présent Livre examine les contraintes temporelles des rails de paiement canadiens (**ch. 33**), où cette règle cesse d'être théorique.

Reste le verdict, que le socle rattache à la même entrée. Sur un scénario soumis à une réglementation stricte — un processus de don de sang régi par la **directive européenne 2002/98/CE** —, le cadre conclut que l'orchestration non encadrée est « inacceptable » lorsque des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent, et que les tâches essentielles doivent être imposées de façon déterministe par le cadre.

Il faut manier ce verdict avec exactitude. Il est adossé au même préprint et aux mêmes réserves ; il porte sur un scénario européen, dans un domaine qui n'est pas la finance, sous une directive qui n'a aucune application au Canada.

Lecture de l'auteur — ce qui paraît transposable n'est pas le verdict mais son **mécanisme** : dès lors qu'une exigence porte sur la *manière* dont une tâche doit être exécutée et documentée, et non seulement sur son résultat, un dispositif qui ne peut ni garantir l'exécution ni produire la trace échoue à l'exigence, quel que soit son taux de réussite moyen. Ce que le socle établit : le verdict pour son scénario. Ce qu'il n'établit pas : sa transposition au cadre canadien — transposition qui est l'objet du **ch. 29**, lequel la conduit explicitement et l'expose comme un raisonnement, non comme un fait rapporté. Et le mécanisme ne se qualifie que par ce que la source démontre (R-02 du Vol. III) : le préprint mesure un F1 sur un scénario, il ne démontre pas une propriété générale des architectures encadrées.

22.5 Exécution durable, pipelines et orchestration agentique

Section reçue en entier du ch. 1 (Livre I), qui déclare son départ à sa table de couverture. Elle résout contre le Vol. I Monographie* §1.6.3, en [**C**].*

Le § 22.1 a posé où le processus est écrit. Cette section pose **comment il survit** — car un enchaînement décrit ne vaut que si son exécution résiste à la panne, et c'est un acquis **pré-agentique** que le Livre III reprend sans le redécouvrir.

22.5.1 Moteurs BPMN et *workflow-as-code* à exécution durable

L'exécution fiable d'un processus long suppose qu'une panne du moteur n'en perde pas l'état : c'est la promesse de l'**exécution durable** (*durable execution*), où la progression est journalisée et rejouable. Deux familles s'y opposent.

Les **moteurs BPMN** exécutent un modèle graphique. Un moteur de cette famille distribue l'état du processus en partitions et le réplique par un protocole de consensus de type Raft pour survivre aux défaillances de nœud, en préservant la lisibilité métier du diagramme. À l'opposé, le paradigme ***workflow-as-code*** exprime le processus directement en langage de programmation : un moteur de cette seconde famille garantit qu'un *workflow* interrompu reprend exactement à son point d'arrêt, par journalisation et **rejeu déterministe** de son historique d'exécution. La différence d'ingénierie est notable — ici, la durabilité et la réplication ne reposent pas sur un consensus interne au moteur mais sont déléguées au magasin de persistance répliqué qu'il pilote.

Au-delà de ce duopole, une génération de moteurs élargit l'éventail des compromis, en proposant l'exécution durable sous des formes plus légères ou embarquées dans la base de données. Sur le plan formel, la robustesse de ces moteurs s'appuie sur des modèles d'orchestration de réessais fiables, du type des acteurs à réessai, qui établissent les garanties d'exactement-une-fois sous défaillance. La conséquence d'architecture est nette : l'état durable du moteur devient le contrat de fiabilité du processus, découplant la logique métier des aléas de l'infrastructure.

Cette matière entre dans la somme en [C] — repérage documentaire du Vol. I, dont la vérification porte sur les références et non sur le contenu des affirmations. *Aucun énoncé de cette sous-section ne porte un fait central*, et une élévation en [B] supposerait la lecture des sources primaires que le Vol. I cite. La **sémantique d'effet** — idempotence, compensation, réconciliation — que ces garanties supposent est traitée au **ch. 48**, qui en est le siège.

22.5.2 Continuum lots/flux et orchestration de pipelines

L'intégration de données a longtemps opposé le traitement par lots (*batch*) au traitement en flux (*streaming*), de même que le schéma ETL — transformer avant de charger — à son inversion ELT — charger puis transformer dans l'entrepôt cible. Cette opposition s'est muée en **continuum** : la capture de données de changement (*Change Data Capture*, CDC) publie en flux les mutations d'une base transactionnelle, rapprochant l'alimentation analytique du temps réel et brouillant la frontière.

L'**orchestration de pipelines** coordonne ces traitements de bout en bout en ordonnançant des graphes de tâches ou d'actifs de données. Ces orchestrateurs se distinguent des moteurs de processus métier du § 22.5.1 par leur **granularité** — le lot de données, non la transaction d'affaires. Deux écoles y coexistent : l'une ordonnance des graphes acycliques dirigés de tâches, l'autre réoriente l'ordonnancement autour des actifs de données produits plutôt que des seules tâches.

La distinction de granularité n'est pas anodine pour la suite du Livre. Un processus réglementé se décrit à la maille de la transaction d'affaires — c'est celle dont une institution répond ; un pipeline se décrit à la maille du lot. *Confondre les deux mailles fait croire qu'un ordonnanceur de pipelines documente un processus décisionnel, ce qu'il ne fait pas.*

22.5.3 Orchestration déterministe et orchestration agentique — la charnière

Ce point articule le basculement central de la période 2025-2026, et il est la charnière avec le § 22.1.

L'orchestration classique — qu'elle soit portée par un moteur BPMN ou par du *workflow-as-code* — est **déterministe** : la séquence des étapes est spécifiée à l'avance par un concepteur, et le moteur ne fait que l'exécuter fidèlement, garantissant reproductibilité, fiabilité et auditabilité **par construction**. L'**orchestration agentique** déplace la frontière : un agent fondé sur un grand modèle de langage planifie dynamiquement l'enchaînement des appels de services et d'outils en fonction de l'objectif et du contexte, **sans plan préétabli**. Le gain est l'adaptabilité à des situations non anticipées ; le coût est une **perte de garanties** — un planificateur stochastique ne fournit ni reproductibilité ni traçabilité immédiate, ce qui heurte les exigences de fiabilité et d'auditabilité des processus critiques.

Lecture de l'auteur — la correspondance avec la taxonomie du § 22.1 se lit d'elle-même, et c'est pourquoi la somme place les deux passages dans le même chapitre : l'orchestration déterministe est le régime des options OO3 et OO4, où le cadre commande ; l'orchestration agentique au sens strict est le régime d'OO1 et d'OO2, où l'agent commande. Ce que le socle établit : la définition des deux régimes, chez le Vol. I ; la taxonomie des quatre options, chez le Vol. II. Ce qu'il n'établit pas : le rapprochement entre les deux, qui est une construction d'éditeur de la somme — *deux sources distinctes, gelées à deux dates, qu'aucun document ne relie.*

Le pont qui se dessine consiste à encadrer le planificateur agentique par une mécanique déterministe : l'agent propose le plan, mais son exécution transite par un moteur durable qui en assure la fiabilité, la compensation et la trace. Cette hybridation — déterminisme pour les garanties, agentivité pour la flexibilité — constitue l'enjeu d'ingénierie ouvert de la période. *Elle n'est pas un acquis* : le Vol. I la présente comme un front ouvert, et la somme la reprend comme tel. C'est exactement la position que le second mouvement du présent chapitre va nommer *autonomie encadrée*, et la coïncidence n'est pas fortuite — *deux littératures distinctes ont convergé sur la même figure, et la somme le note sans en tirer une corroboration.*

Second mouvement — Le paradigme APM : l'autonomie encadrée *(ancien ch. 26)*

22.6 Le système APM et la ligne de partage entre autonomie et automatisation

Le premier mouvement a fourni une carte. Une carte ne dit pas pourquoi le terrain a la forme qu'il a. Ce mouvement s'attache à la question que la taxonomie laisse ouverte : qu'est-ce, au juste, qu'encadrer un agent — et pourquoi l'encadrement, plutôt que la supervision, l'audit ou la restriction des droits, est-il présenté comme le mécanisme *premier* de gouvernance des systèmes agentiques ?

La réponse examinée ici vient d'un texte de recherche, et son statut commande tout ce qui suit. C'est un **manifeste** sur l'*Agentic Business Process Management* (APM) — Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et coll. —, signé par **dix-huit auteurs** issus du monde universitaire et de l'industrie, né d'un séminaire, déposé en préimpression — arXiv, troisième version datée du 12 avril 2026 — et publié en revue (Vol. II F-36). *Le socle date la version, non le dépôt initial : il porte trois versions au registre et ne donne la date que de la dernière.* Un manifeste de recherche n'établit pas des faits : il propose un vocabulaire, une architecture conceptuelle et un programme de travail. Le socle lui attribue une confiance haute **pour l'attribution** — ce que la somme affirme avec certitude, c'est que ces auteurs soutiennent ces thèses, avec ces arguments. Sa valeur pour une institution financière canadienne ne tient donc pas à une autorité normative qu'il n'a pas, mais à ceci : il nomme, avec une précision que la littérature de fournisseurs n'atteint pas, les objets qu'un dossier de gouvernance devra de toute façon décrire.

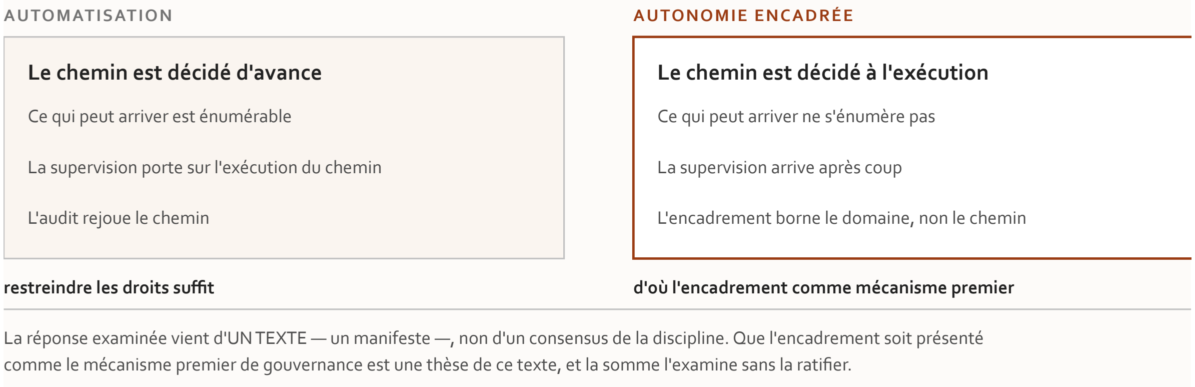
Le manifeste définit un **système APM** comme un système sociotechnique composé d'agents au moins partiellement conscients du processus. Chacun des trois éléments de cette définition mérite d'être pesé ; le socle donne la définition, il n'en commente pas les termes, et la glose qui suit est celle de la somme.

Lecture de l'auteur — « sociotechnique » situe **dans** le système les humains qui y participent — celui qui approuve, celui qui conteste, celui qui répond du résultat — au même titre que les composants automatisés : la lecture purement logicielle manque l'objet. Le pluriel d'« agents » signale que ce qui intéresse le manifeste est la **pluralité** et ce qu'elle produit. Et « au moins partiellement conscients du processus » est la clause la plus lourde de conséquences : elle admet dans le périmètre les systèmes dont les agents n'ont qu'une vue **fragmentaire** de la chaîne à laquelle ils contribuent — soit le cas normal en entreprise, l'agent qui exécute correctement sa tâche sans rien savoir de ce qui la précède ni de ce qui en dépend. Ce que le socle établit : la définition. Ce qu'il n'établit pas : que ce cas fragmentaire soit la situation de référence à gouverner plutôt qu'une déviation à corriger — c'est la lecture de la somme.

De cette définition découle la **distinction fondatrice** du manifeste, celle que la thèse du mouvement cite : l'autonomie n'est pas l'automatisation. Automatiser, c'est **fixer le comportement** : l'ingénieur décide à l'avance de la suite des opérations, et la machine l'exécute. Rendre autonome, c'est **déléguer la décision** : l'ingénieur ne fixe plus la suite des opérations, il fixe ce qui borne le choix de l'agent. La différence n'est pas de degré, elle est de nature.

Lecture de l'auteur — c'est cette ligne que le vocabulaire courant de l'« automatisation intelligente » efface, et l'effacement a une conséquence pratique immédiate pour une institution financière fédérale. Un contrôle automatisé se documente par sa spécification : il fait ce qui est écrit, la preuve de conformité est la lecture du code et le rejeu du cas. Une décision autonome ne se documente pas ainsi, parce qu'il n'y a rien à lire qui la prédise. Ce que l'on peut documenter, en revanche, c'est ce qui la bornait. Ce que le socle établit : la distinction autonomie/automatisation. Ce qu'il n'établit pas : cette conséquence documentaire, ni aucune critique du vocabulaire courant. Elle est la raison pour laquelle tout le reste de ce mouvement porte sur **les bornes**, et non sur les décisions — et c'est le fil que le **ch. 25** reprendra du côté du risque de modèle.

Garde-fou R-1 du Vol. II — une mention datée à ne pas reprendre comme état des lieux. Le manifeste cite, parmi les protocoles d'interopérabilité, le protocole de communication d'agents désigné par le sigle **ACP** dans son acception protocolaire, dont le Livre I a établi qu'il a fusionné dans le protocole agent-agent le 29 août 2025 et que son développement actif a cessé. Cette mention est antérieure à la fusion et ne peut donc pas être reprise telle quelle. Le sigle n'est jamais employé nu (R-8 du Vol. II) : ses quatre emplois sont désambiguïsés une seule fois pour toute la somme, à l'encadré du ch. 7 § 7.5, et la mécanique de la fusion est posée au **ch. 8 § 8.5.1**. Ni l'un ni l'autre n'est reconstruit ici. *Cette mention ne diminue en rien la valeur du cadre conceptuel du manifeste : elle rappelle qu'un texte de recherche fixe l'état d'un domaine à la date de sa rédaction, et que ce domaine-ci se périme par trimestres.*



AUTOMATISATION	AUTONOMIE ENCADRÉE
Le chemin est décidé d'avance	**Le chemin est décidé à l'exécution**
Ce qui peut arriver est énumérable	Ce qui peut arriver ne s'énumère pas
La supervision porte sur l'exécution du chemin	La supervision arrive après coup
L'audit rejoue le chemin	L'encadrement borne le domaine, non le chemin
restreindre les droits suffit	**d'où l'encadrement comme mécanisme premier**

La réponse examinée vient d'UN TEXTE — un manifeste —, non d'un consensus de la discipline. Que l'encadrement soit présenté comme le mécanisme premier de gouvernance est une thèse de ce texte, et la somme l'examine sans la ratifier.

Figure 22.6 — Encadrer plutôt que superviser : la ligne de partage entre autonomie et automatisation.

22.7 Frames normatifs, frames opérationnels, trois scénarios

Le mécanisme que le manifeste érige en gouvernance première porte le nom qui donne son titre au Vol. II et son verbe au présent Livre : l'**autonomie encadrée** (*framed autonomy*). L'agent y dispose d'une latitude de décision réelle, mais bornée par un cadre (*frame*) explicite. L'apport décisif du manifeste est la distinction qu'il opère entre deux natures de cadres.

Le **frame normatif** (*normative frame*) est de nature **déontique** : il énonce des obligations, des permissions et des interdictions. Il dit ce qui **doit** être fait, ce qui **peut** l'être et ce qui ne le **doit** pas. Le manifeste le donne pour distinct du frame opérationnel (*operational frame*) — et c'est tout ce que le socle en rapporte : la distinction des deux natures est établie, la seconde n'est pas caractérisée. *Absence de documentation, degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III* : le corpus ne caractérise pas le frame opérationnel, ce qui ne dit rien de ce que le manifeste en dit ailleurs, et c'est le cœur de la lacune PRD Vol. II §10.10 portée par ce chapitre.

Lecture de l'auteur — la distinction n'a de sens que si le frame opérationnel est d'une autre nature que déontique : le premier relèverait alors du **devoir-être**, le second du **pouvoir-faire**. Cette glose est celle de la somme, reprise du Vol. II ; le manifeste sépare les deux cadres sans que le socle dise ce que le second contient. Ce que le socle établit : la distinction. Ce qu'il n'établit pas : le contenu du second terme — et *une distinction dont un terme n'est pas caractérisé se cite, elle ne s'exploite pas comme un critère.*

Lecture de l'auteur — ce que la confusion des deux cadres coûte mérite d'être écrit, et ce paragraphe entier est une construction d'auteur, dont le marquage se porte à l'ouverture. Un frame normatif sans frame opérationnel correspondant énonce une règle que rien n'empêche de violer : c'est la politique interne que l'agent ignore parce qu'aucun mécanisme ne la lui impose. Un frame opérationnel sans frame normatif correspondant restreint l'agent sans dire au nom de quoi : c'est le contrôle technique dont personne ne sait, deux ans plus tard, quelle exigence il servait — et que le premier gain d'efficacité fera sauter. Les deux frames ne sont donc pas deux couches d'un même dispositif mais deux objets qui doivent se répondre, et le travail de gouvernance consiste précisément à tenir la correspondance entre eux. Ce que le socle établit : la distinction des deux natures de cadres. Ce qu'il n'établit pas : qu'elles doivent se répondre, ni ce que leur confusion coûte — *le second terme n'y est pas même caractérisé.* Le **ch. 29** reprend cette exigence de traçabilité pour son propre compte, et en fait une contrainte d'architecture.

Le manifeste ne s'arrête pas à la typologie : il énumère **trois scénarios types** d'encadrement, qui se distinguent par le **nombre de décideurs** et par le niveau auquel le cadre s'applique.

Tableau 22.2 — Les trois scénarios types d'encadrement du manifeste. La colonne de droite est une construction d'auteur : le socle énumère les scénarios et n'énonce, pour aucun des trois, ce sur quoi une garantie porterait.

Scénario	Décideurs	Niveau du cadre	Objet sur lequel une garantie peut porter *(lecture de l'auteur)*
1	un seul	le processus entier	la chaîne, bornée en un point

Scénario	Décideurs	Niveau du cadre	Objet sur lequel une garantie peut porter *(lecture de l'auteur)*
2	plusieurs	chaque agent, individuellement	chaque agent pris isolément
3	plusieurs	un ou plusieurs cadres de processus	le processus, non les agents

Le premier scénario est celui que l'on croit connaître, et c'est pourquoi il faut s'y arrêter. Un décideur unique sous un frame de processus : la latitude est concentrée, les bornes sont posées au niveau de la chaîne entière. On serait tenté d'y voir le cas simple dont les deux autres seraient des complications, et d'y reconnaître l'assistant encadré par une procédure. Ce serait confondre décideur unique et agent unique. Le socle ne dit rien du nombre d'agents dans ce scénario ; ce qui s'y concentre, c'est la **latitude de décision**, non l'exécution — rien n'interdit qu'un décideur unique borne une chaîne que plusieurs agents parcourent.

Lecture de l'auteur — l'intérêt de cette énumération est qu'elle rend visible un arbitrage que le vocabulaire des plateformes masque. Le deuxième scénario et le troisième décrivent tous deux un système multi-agents, mais l'objet sur lequel une garantie peut être offerte n'y est pas le même : chaque agent pris isolément d'un côté, le processus de l'autre. Sous frames individuels, rien dans le cadre ne s'énonce sur ce que la **composition** des agents produira ; sous frame de processus, c'est au cadre, non aux agents, qu'il revient de tenir la promesse. Ce que le socle établit : l'énumération des trois scénarios. Ce qu'il n'établit pas : cet arbitrage, ni ce sur quoi une garantie porterait dans chacun. *Le choix entre encadrer les agents et encadrer le processus est un choix de l'objet garanti — et il précède, logiquement, toute discussion de plateforme.*

Le premier mouvement nomme un arbitrage voisin, et la somme se garde d'en faire une corroboration. Les deux cadres — la taxonomie OO1-OO4 du § 22.1 et le manifeste — sont **distincts**, et le socle n'établit entre eux **aucune filiation** ; il ne les tient pas pour indépendants pour autant, Rinderle-Ma cosignant le Vol. II F-37 et le Vol. II F-36. C'est leur **convergence** qui est établie, et elle vaut comme **faisceau**, jamais comme corroboration par sources indépendantes (Vol. II F-46, dont l'adjectif « indépendantes » a été retiré du socle par sa source elle-même). Le **ch. 29 § 29.2** en fait l'objet d'une section entière ; il n'est pas anticipé ici.

Relève v0.10 du TOC — à instruire comme *cas*, jamais comme fondement. Les harnais documentés en 2026 résolvent les permissions par une chaîne ordonnée de règles à premier appariement gagnant : refus par outil, auto-approbation globale, politique par outil, octrois de session par outil puis par catégorie, politique par catégorie, et par défaut *demander* — avec des octrois persistant d'une session à l'autre. C'est la première réalisation concrète et datée d'un *frame* opérationnel

— celui des deux termes que le socle ne caractérise pas. Elle ne fonde rien : elle est un cas, et le socle de la taxonomie du § 22.1 est déjà sous la lacune §10.10 ; l'y adosser reviendrait à combler une lacune déclarée par une source de moindre qualité, ce que le régime du dépôt interdit. Elle n'est pas non plus instruite, et elle ne peut pas l'être en l'état : le volet résiduel de G-1 la couvre et n'a pas été exécuté — *repérage, non fait* —, mais le plan ne nomme aucun des harnais qu'elle décrit, si bien que l'instruction due n'a pas de document à ouvrir (décision 15b du TOC, troisième interdit). L'écart est remonté ; il n'est pas comblé de mémoire ici. Et elle se qualifie par ce que sa documentation **démontre**, non par ce qu'elle promet (R-02 du Vol. III) : ce qui est documenté est un **ordre de résolution**, non une garantie d'opposabilité au point d'application.

Deux points de cette relève atterrissent ailleurs, et l'un des deux n'est pas arrivé. *(a)* Un octroi de catégorie qui survit à la session est un élargissement de mandat sans acte de délégation — point assigné au **ch. 17**, déjà rédigé, où il ne figure pas ; l'écart est remonté (voir la note de statut, remontée **R-IV-76**), il n'est pas comblé ici. *(b)* Un mode d'auto-approbation globale n'est pas un contrôle au sens de la supervision **attendue par** E-23 — point assigné au **ch. 25**, qui le reçoit dans le présent Livre.

22.8 Les quatre capacités requises

Un système APM, soutient le manifeste, requiert **quatre capacités**. Elles ne sont pas présentées comme un catalogue de fonctionnalités souhaitables, mais comme les conditions sans lesquelles l'autonomie encadrée reste une intention.

La première est l'**encadrement** lui-même : la capacité de poser les frames, de les rendre effectifs et de les faire porter **par le système** plutôt que par la bonne volonté de ses composants. C'est l'objet des deux sections précédentes.

La deuxième est l'**explicabilité**, et c'est celle qui intéresse le plus directement le présent Livre. Le manifeste ne la traite pas comme une propriété désirable de l'ingénierie : il la relie explicitement à la conformité réglementaire, en nommant deux instruments **européens** — le règlement général sur la protection des données et le règlement européen sur l'intelligence artificielle —, et en désignant la finance comme domaine à haut risque. *La portée exacte de ce fait doit être tenue* : ces deux instruments sont européens, et le socle n'établit aucun lien entre ce texte et les instruments canadiens — ni la ligne directrice E-23 du Bureau du surintendant des institutions financières, ni la ligne directrice sur l'intelligence artificielle de l'Autorité des marchés financiers, ni l'article 12.1 de la Loi 25. *Absence de documentation, degré 3.* Ces rapprochements sont l'objet des **ch. 25 à 30**, qui les établissent à partir des textes canadiens eux-mêmes et non par transposition. Ce que le manifeste établit, et qui suffit ici : l'explicabilité est posée par ses auteurs comme une **exigence de conformité**, dans un secteur qu'ils qualifient de haut risque, et non comme un raffinement d'ingénierie qu'on ajoute si le temps le permet.

La troisième est l'**actionnabilité conversationnelle**, que le manifeste inscrit au rang des quatre capacités requises. Le socle la nomme et la range parmi les quatre, mais n'en rapporte ni caractérisation, ni terme anglais, ni critère de satisfaction ; aucune autre entrée ne la traite — *absence de documentation, degré 3, vérifiée au corpus le 16 juillet 2026 par la source*, et c'est le volet *(b)* de la lacune PRD Vol. II §10.10 que le § 22.1 a déclarée. La somme s'en tient donc à ce qu'elle peut établir — que ces auteurs la tiennent pour requise — et ne construit sur elle aucune exigence d'architecture. *Une capacité qu'on ne sait pas caractériser ne peut pas devenir un point de contrôle*, et le **ch. 29** ne l'inscrit à aucune ligne de sa table de traduction.

La quatrième est l'**auto-modification**, et le manifeste la scinde en deux régimes qu'il importe de ne jamais confondre. L'**adaptation** est **éphémère** : elle porte sur une instance d'exécution, et ne lui survit pas. L'**évolution** est **persistante** : elle modifie le modèle de processus lui-même, et vaut donc pour toutes les instances à venir. La formulation est symétrique ; les enjeux ne le sont pas. *Une adaptation dévie d'un cas ; une évolution déplace la règle.*

Lecture de l'auteur — cette dernière distinction est probablement le legs le plus opérationnel du manifeste pour un responsable de la gouvernance de modèles. Le manifeste distingue les deux régimes ; il n'énonce pas qu'ils doivent relever de deux régimes d'autorisation distincts. C'est pourtant ce que la somme soutient : *un système qui traite l'adaptation et l'évolution par le même chemin technique rend indétectable, dans ses journaux, le moment où une exception est devenue une règle.* Ce que le socle établit : les deux régimes et leur asymétrie de portée. Ce qu'il n'établit pas : qu'il faille les autoriser séparément. La proposition est confrontée aux exigences canadiennes au **ch. 25**, où la définition réglementaire de « modèle » et l'attente de surveillance continue en dépendent directement.

22.9 Les frames locaux comme frontière de sécurité

Le manifeste ajoute un argument qu'on n'attendait pas d'un texte de gestion des processus, et qui déplace l'encadrement du terrain de la conformité vers celui de la **sécurité** : l'opérationnalisation **locale** des frames constitue une frontière de sécurité et de confidentialité. Restreindre le contexte et les capacités de chaque agent limite l'impact d'un agent compromis.

L'argument est d'une simplicité désarmante et sa portée est considérable. Le frame n'était jusqu'ici qu'un instrument de gouvernance — il dit ce que l'agent a le droit de faire. Posé **localement**, il devient aussi un instrument de **confinement** :

ce que l'agent ne peut pas faire, un attaquant qui en prend le contrôle ne le peut pas davantage. L'encadrement cesse d'être un coût qu'on consent à la conformité pour devenir une mesure dont la valeur se lit en réduction de surface d'attaque.

Lecture de l'auteur — le même mécanisme sert ainsi deux dossiers que l'organisation des institutions sépare généralement en deux directions distinctes. Ce que le socle établit : l'argument de confinement. Ce qu'il n'établit pas : cette observation d'organisation, qui est une lecture de la somme.

Cette lecture n'est pas une extrapolation optimiste, car le manifeste ne dissimule pas le revers. Parmi ses défis transversaux, il inscrit la **sécurité holistique**, qui recense l'injection d'invites (*prompt injection*), l'empoisonnement de mémoire (*memory poisoning*), deux patrons d'architecture défensive, et — ce qui touche directement la section précédente — un « paradoxe de confidentialité » de l'explicabilité. Le **ch. 11** traite la taxonomie des risques protocolaires et **le ch. 19** celle des attaques d'identité et de délégation ; ni l'un ni l'autre n'est repris ici. On se contentera de nommer la tension que ce défi fait peser sur l'édifice du présent mouvement : l'explicabilité exigée par la deuxième capacité suppose d'exposer ce que l'agent a vu et retenu ; la confidentialité, comme le confinement de la présente section, suppose de restreindre l'exposition. Les deux capacités que le manifeste tient pour requises tirent, sur ce point, en sens contraire.

Le manifeste nomme ce paradoxe, il ne le résout pas — et la somme ne prétendra pas le faire non plus. Il faut le dire nettement, parce que la tentation inverse est forte : rien, dans le socle, n'établit qu'un système puisse être simultanément aussi explicable qu'une exigence de conformité l'imposerait et aussi cloisonné qu'une exigence de sécurité le voudrait. C'est un **arbitrage**, et un arbitrage se documente ; *il ne se déclare pas résolu.* Le point se retrouvera au **ch. 31 § 31.3**, où l'auditabilité financière rencontre la résidence des traces, et au **ch. 30 § 30.1.5**, où l'*e-discovery* réglementaire en fait une contrainte d'architecture.

22.10 L'écart de responsabilité, ou qui répond de ce que personne n'a décidé

Section préparée ici, exploitée au ch. 29 § 29.3 (imputabilité du comportement émergent).

Reste le défi que ce mouvement prépare sans le traiter. Le manifeste inscrit parmi ses défis transversaux l'**écart de responsabilité** (*responsibility gap*) : l'indétermination de l'imputabilité juridique entre le développeur, l'organisation qui impose le frame, le fournisseur du modèle et le **comportement émergent** du système multi-agents.

L'énumération est plus intéressante que la formule. Elle nomme **quatre porteurs candidats**, et l'on remarquera que le deuxième terme — l'organisation qui impose le frame — est précisément l'**institution financière**. Non pas celle qui écrit le code, non pas celle qui entraîne le modèle : celle qui pose les bornes. *Le manifeste ne dit pas que la responsabilité lui échoit* ; il la nomme comme l'un des quatre candidats entre lesquels l'imputabilité reste **juridiquement indéterminée**. *Lui faire dire davantage serait précisément l'usage que le garde-fou de neutralité du présent Livre interdit.*

Et le quatrième candidat n'est pas une organisation du tout : c'est un **comportement** — celui qui émerge de la composition d'agents dont aucun, pris isolément, n'a produit le résultat. Ce quatrième terme est d'une autre espèce que les trois premiers. Développeur, organisation, fournisseur de modèle : ce sont des personnes, morales ou physiques, qu'on peut assigner, interroger, condamner. Le comportement émergent n'est rien de tel.

Lecture de l'auteur — en le plaçant sur la même liste, le manifeste ne suggère pas qu'un comportement puisse répondre de lui-même. Ce quatrième terme signale que l'imputabilité, dans un système multi-agents, bute sur des résultats dont aucun des trois porteurs identifiables n'est l'auteur au sens ordinaire. L'écart que le manifeste nomme n'est alors pas un partage difficile entre trois responsables : c'est l'existence, entre eux, d'une zone dont le socle atteste seulement qu'elle est juridiquement indéterminée. Ce que le socle établit : l'énumération des quatre candidats et l'indétermination. Ce qu'il n'établit pas : cette caractérisation de la zone, qui est une lecture de la somme.

C'est ici, exactement, que le paradigme de l'autonomie encadrée cesse d'être une préférence d'architecture pour devenir une **question d'imputabilité**.

Lecture de l'auteur — si le frame est ce qui borne la décision, celui qui pose le frame est le seul acteur du système dont on puisse dire ce qu'il a effectivement décidé. Ce que le socle établit : l'indétermination dont cette proposition prétend sortir. Ce qu'il n'établit pas : la proposition elle-même, qui est celle du Vol. II et que la somme reprend comme telle. Le **ch. 29 § 29.3** — le pivot du présent Livre — la confronte aux exigences canadiennes et en tire les conséquences d'architecture ; le présent chapitre se borne à poser la pièce sur l'échiquier.

Deux autres défis transversaux du manifeste méritent d'être signalés, ne serait-ce que pour que le lecteur sache que l'inventaire est complet : la migration du patrimoine de gestion des processus et la contamination des jeux d'évaluation. Le premier rappelle qu'aucune institution ne part d'une page blanche — le ch. 24 en fait sa prémisse ; le second, que les mesures par lesquelles on juge ces systèmes sont elles-mêmes suspectes — le Livre IV le reprend au titre de l'évaluation continue. Le socle ne les développe pas davantage, et la somme ne les développera donc pas ici.

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Une question fermée, posée une seule fois. « Où est écrit le processus, et qui peut s'en écarter ? » — quatre réponses, transitions fluides, une seule discontinuité (OO2 → OO3). Le **ch. 23 § 23.5** applique cette grille aux patrons livrés par l'industrie ; le **ch. 34 § 34.6** la pose sur des cas d'usage financiers. Ni l'un ni l'autre ne la redécide.
2. Le partage démonstrabilité / latitude. Quatre des cinq propriétés se démontrent à un tiers ; la cinquième — l'autonomie — n'est pas instrumentée au socle. C'est ce partage qui rend la grille utilisable dans un dossier réglementaire, et c'est lui que le **ch. 29** consomme.
3. Deux critères qui interdisent de dire l'encadrement gratuit. L'effort initial et la maintenance sont **dans** la grille de sélection. Le **ch. 24 § 24.9** en tire les conséquences de modèle opérationnel.
4. Deux enseignements de conception, opposables immédiatement. La journalisation ne se confie généralement pas aux agents — d'où la question, ouverte, du lieu où la trace se produit (**ch. 23 § 23.3**) ; un délai à tenir ne se confie pas à un composant dont la durée d'exécution est imprévisible (**ch. 33**).
5. La distinction autonomie / automatisation, et sa conséquence documentaire. Ce qui se documente dans un système autonome, ce sont **les bornes**. Le **ch. 25** rencontre exactement cette distinction du côté de la définition réglementaire de « modèle ».
6. Deux natures de cadres, dont l'une n'est pas caractérisée. Le frame normatif est déontique ; le frame opérationnel en est distinct et le socle n'en dit pas plus — lacune PRD Vol. II §10.10, portée ici, enregistrée au **ch. 49**. *Une distinction dont un terme est vide se cite, elle ne s'applique pas.*
7. **Adaptation et évolution.** Une adaptation dévie d'un cas ; une évolution déplace la règle. La proposition d'en faire deux régimes d'autorisation distincts est une **construction d'auteur**, et elle est confrontée au réel réglementaire au **ch. 25**.
8. L'écart de responsabilité, posé et non résolu. Quatre porteurs candidats, dont l'un n'est pas une personne. Le **ch. 29 § 29.3** l'exploite ; aucun autre chapitre ne le repose.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne lègue aucun fait canadien : ni E-23, ni la ligne directrice de l'AMF, ni l'article 12.1 n'y sont rattachés par le socle. Il ne lègue aucune preuve de supériorité d'un positionnement sur un autre — *un F1 mesuré une fois sur un scénario d'éclairage n'est pas un argument d'architecture.* Il ne lègue pas la caractérisation du frame opérationnel, qui reste une lacune déclarée. Et il ne lègue **aucun produit** : le ch. 23 montrera qu'aucun n'arbitre à la place de l'architecte.

QUATRE PARTIES, UNE IMPUTABILITÉ INDÉTERMINÉE

1 **Le développeur**
Qui a écrit l'agent.

2 **L'organisation**
Qui impose le cadre.

3 **Le fournisseur**
Du modèle.

4 **Le système**
Dont le comportement est émergent.

La section PRÉPARE l'écart, elle ne le traite pas : l'imputabilité du comportement émergent est au ch. 29 § 29.3.
L'indétermination est celle du manifeste, et la somme n'y répond pas — elle en fixe le lieu.

Figure 22.10 — L'écart de responsabilité : quatre parties, et personne qui ait décidé.

CHAPITRE 23

Les frameworks d'orchestration d'entreprise

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Premier mouvement — autonomie encadrée : orchestration en entreprise (ch. 22-24). Deuxième chapitre du mouvement : il éprouve sur l'offre réelle le vocabulaire que le ch. 22 a posé.

> **Thèse** — l'offre s'est industrialisée en 2025-2026 (Agent Framework, LangGraph orchestration événementielle Kafka/Confluent) avec un support MCP répandu et inégalement établi et un support A2A de périmètre inégal.

La thèse a été collationnée contre le texte rédigé de sa source avant la rédaction (décision 14 du TOC), puis re-copiée depuis le TOC v0.30 à la relecture du 28 juillet 2026, caractère par caractère (décision 17). Domaine de balayage : une thèse examinée, zéro réalignée. La forme du TOC **condense** celle du Vol. II — laquelle ajoute « un support A2A désormais attesté de première main, mais de périmètre inégal » — sans rien lui faire dire de plus : *une condensation qui retranche un qualificatif positif ne surqualifie pas.* Le corps écrit néanmoins la forme complète, celle de la source, parce que c'est d'elle que dépend le décompte du § 23.2.

23.0 Ouverture : ce qu'un principe d'architecture vaut sans produit pour le porter

Les deux mouvements du ch. 22 ont posé un vocabulaire et un principe : quatre options d'orchestration permettant de situer une architecture sur un continuum d'encadrement, et l'autonomie encadrée comme mécanisme premier de gouvernance. Reste la question que pose tout architecte d'entreprise une fois la doctrine admise : que livre effectivement l'industrie, à quelle date, et avec quel statut de disponibilité ? *Un principe d'architecture qu'aucun produit ne sait porter n'est qu'un vœu ; un produit dont la fonctionnalité décisive est en préversion n'est pas encore une décision d'achat.*

Ce chapitre soutient que l'industrialisation a bel et bien eu lieu — mais qu'elle est plus inégale que le discours des éditeurs ne le laisse paraître, et que cette inégalité se loge précisément là où une institution financière regarde : le **statut de disponibilité**, le **périmètre exact** des fonctionnalités d'interopérabilité, et la démarcation entre ce qu'un éditeur **documente** et ce qu'il se contente de **déclarer**. Il couvre **cinq offres**, dans le périmètre exact que le socle autorise : trois au corps, deux en encadré — dont une que le socle ne documente qu'au niveau du repérage.

Une convention de lecture gouverne tout le chapitre. Lorsqu'il est écrit ci-dessous que « le socle ne documente pas » telle capacité d'un produit, il faut l'entendre au sens strict : c'est une absence de documentation dans le corpus de la somme — degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III —, non un fait négatif vérifié. La distinction n'est pas de rhétorique : *elle sépare ce qu'un dossier de conformité peut affirmer de ce qu'il doit aller vérifier lui-même.*

Neutralité fournisseur. Le chapitre **nomme** des offres et **ne recommande** aucune d'elles ; aucun comparatif indépendant ne figure au socle, et le peu de métriques disponibles est auto-déclaré par les éditeurs. *La neutralité interdit de recommander, non de nommer* — et un statut qui n'est pas attribué n'est pas revalidable au gel suivant.

Ce que le chapitre ne traite pas. Ni l'identité et les registres d'agents, dont les sièges sont aux **ch. 15 à 18** ; ni le passage à l'échelle d'un parc, qui est au **ch. 24** ; ni la place de la branche événementielle dans un portefeuille d'intégration d'entreprise, qui relève du **Livre IV** ; ni aucune adoption en production dans une institution financière canadienne — c'est l'objet du **ch. 35**, et aucune des sources citées ici n'y contribue.

23.1 Microsoft Agent Framework : la succession assumée

Le premier des trois jalons est daté du **3 avril 2026** : Microsoft Agent Framework atteint sa **disponibilité générale** (*general availability*, GA) en version 1.0 (Vol. II F-15, **[A]** — niveau tenu de la phrase de portée générale couvrant `F-01…F-25`, l'entrée ne portant aucun marquage individuel). *Cette date est le seul fait du chapitre que l'instruction à la source primaire du 28 juillet 2026 n'a PAS re-établi* : la page de documentation de l'éditeur, mise à jour le 10 juillet 2026, ne la porte pas et ne la contredit pas davantage — *absence de documentation, degré 3*, non infirmation. Tout le reste de l'entrée y est confirmé, dont la filiation et la réserve de préversion ci-dessous. Le fait notable n'est pas la version, c'est la **généalogie**. Agent Framework est le successeur direct de deux produits antérieurs du même éditeur — l'un issu de la recherche multi-agents, l'autre de l'intégration d'entreprise —, développés par les mêmes équipes ; il **fusionne** les abstractions d'agents du premier et les fonctionnalités d'entreprise du second, et le socle cite des guides de migration publiés — sans établir qu'il en existe un par lignée (*absence de documentation, degré 3*).

Lecture de l'auteur — la succession assumée n'est pas un détail de calendrier produit, c'est un signal de risque de tiers. Une institution qui avait bâti sur l'une ou l'autre lignée n'affronte pas un abandon, mais une **convergence documentée**, assortie de guides publiés. Ce que le socle établit : la filiation, la fusion des abstractions et l'existence de ces guides. Ce qu'il n'établit pas : leur couverture par lignée, leur qualité, le coût réel d'une migration, ni aucun engagement de support à long terme. *L'inférence porte sur la forme de la transition, pas sur sa facilité.*

Sur le versant **protocolaire**, Agent Framework est l'offre du socle dont le support du protocole agent-outil est **le mieux caractérisé** : support natif, avec clients, serveurs appelables, outils locaux et outils hébergés. La **bidirectionnalité** mérite qu'on s'y arrête — le framework consomme des outils exposés par des serveurs tiers, et peut lui-même en exposer. C'est exactement la doctrine officielle de complémentarité que le **ch. 8** examine — le protocole agent-outil pour l'intégration d'outils et de contexte au niveau de l'agent individuel, le protocole agent-agent pour la coordination entre agents (Vol. II F-16, **[A]** sous la même portée générale) —, appliquée ici du premier côté. La formule dont cette doctrine était résumée ne se reproduit plus entre guillemets : l'instruction du 28 juillet 2026 ne l'a pas retrouvée et l'adresse que l'entrée nomme **ne résout plus**. Ce qui est re-attesté à la source primaire du projet est le **fond** — deux protocoles répondant à des besoins « distinct but highly complementary », le second portant sur des agents qui *s'associent* à une tâche (« partnering on tasks ») là où le premier porte sur des agents qui *emploient* des capacités (« using capabilities »). *Un fond attesté et un verbatim introuvable ne se citent pas du même geste.* Et il faut préciser dans le même mouvement ce que cette doctrine ne dit pas : le protocole agent-outil fournit un **cadre d'autorisation** fondé sur OAuth, ce qui ne rend « sécurisée » aucune implémentation qui s'en réclame (réserve F-01 du Vol. II) — *un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre, non par ce qu'elle promet* (R-02 du Vol. III). Le **ch. 11** en documente les surfaces d'attaque.

Le socle ne documente aucun support du protocole agent-agent pour Agent Framework lui-même ; les intégrations de ce protocole par les plateformes infonuagiques du même éditeur relèvent d'une autre entrée, traitée au **ch. 8**. Selon la convention posée en ouverture, c'est une **absence de documentation**, non une absence établie.

Sur le versant de l'**orchestration**, Agent Framework livre des *workflows* à base de graphes (*graph-based workflows*) avec **routage typé**, **points de contrôle** (*checkpointing*) et **humain-dans-la-boucle** (*human-in-the-loop*).

Lecture de l'auteur — ce triplet se laisse lire avec les catégories du ch. 22 : le graphe comme **cadre explicite**, le point de contrôle comme instrument de **traçabilité**, l'humain-dans-la-boucle comme **point d'arrêt** de supervision. Ce que le socle établit : les capacités d'un côté, la taxonomie de l'autre. Ce qu'il n'établit pas : le rapprochement, qui est celui de la somme et se développe au § 23.5. L'humain-dans-la-boucle des frameworks ne se confond pas avec la révision humaine que le ch. 27 examine au titre de l'article 12.1 de la Loi 25 : les deux mécanismes se ressemblent et ne répondent pas au même besoin — le premier est un point d'arrêt d'ingénierie, le second une obligation légale ouverte sur demande de la personne concernée.

Deux réserves accompagnent l'entrée du socle, et l'une d'elles porte loin. La première est mineure : un des SDK demeure **en préversion**, réserve re-constatée à la source primaire le 28 juillet 2026. La seconde ne l'est pas : le socle documente des limites connues du magasin de points de contrôle en déploiement distribué multi-conteneurs.

Lecture de l'auteur — une institution financière canadienne qui déploierait ce framework le ferait, selon toute vraisemblance, sur une infrastructure conteneurisée distribuée : la configuration précise où le socle signale la limite. Et le mécanisme concerné — le point de contrôle — est celui-là même dont dépend la reconstitution *a posteriori* d'une exécution, c'est-à-dire ce que le ch. 25 rencontrera au titre de la surveillance continue. Ce que le socle établit : l'existence de la limite et son domaine. Ce qu'il n'établit pas : sa gravité, son contournement, ni le calendrier de sa résolution. *La conclusion praticable n'est pas « ne pas déployer », c'est « instruire ce point avant l'inventaire de modèles » — et cette instruction incombe à l'institution, non à la somme.*

Ce que le Vol. I ajoute, au régime [C]. Le repérage documentaire du Vol. I situe cette offre dans une famille — celle des frameworks de grands fournisseurs, qu'il distingue par le couplage au fournisseur de modèle, le **modèle d'exécution** et la **portée d'interopérabilité** — et note deux voisines : l'une articulée autour du passage de relais entre agents, des garde-fous de validation d'entrées et de sorties et du traçage intégré ; l'autre organisant des arbres d'agents nativement interopérables par le protocole agent-agent. Ce repérage n'élève rien : il vient d'un volume dont la vérification porte sur les références et non sur le contenu des affirmations, et il ne porte aucun fait central.

23.2 LangGraph Platform : la GA la plus ancienne, la frontière plateforme/bibliothèque

Le deuxième jalon précède le premier de moins de onze mois : la disponibilité générale de **LangGraph Platform** (*LangSmith Deployment depuis octobre 2025*) est annoncée le **14 mai 2025**, pour le déploiement et la gestion d'agents à état et de longue durée (*stateful, long-running agents*) — Vol. II F-32, [**B**], annonce primaire extraite avec citations verbatim. Le billet nomme des entreprises construisant des agents avec la **bibliothèque**, et **une** entreprise cliente pour la gestion centralisée, c'est-à-dire pour la **plateforme**.

Ces deux énoncés ne se fusionnent pas, et la source impose elle-même la distinction. Les premières sont citées comme construisant des agents **avec la bibliothèque** ; la seconde est nommée comme cliente d'entreprise **pour la plateforme**. Le socle ne permet ni de les confondre, ni d'inférer que ces entreprises figurent parmi les déploiements dénombrés ci-dessous. *Une référence client nommée est un fait plus solide qu'un décompte agrégé, à condition de ne lui faire dire que ce qu'elle dit.*

Le billet annonce aussi un chiffre. Métrique auto-déclarée, attribuée ici comme elle doit l'être à chaque occurrence (PRD Vol. II §8.2.3) : selon le billet de disponibilité générale de LangChain du 14 mai 2025, l'éditeur déclare que près de 400 entreprises avaient déployé des agents en production via la plateforme depuis la bêta de juin 2024 — soit sur les onze mois qui séparent les deux dates. Cette donnée est auto-déclarée et n'a fait l'objet d'aucune vérification indépendante. Elle n'est pas pour autant sans valeur : à la différence des décomptes d'« organisations de soutien » examinés au **ch. 7**, elle prétend mesurer un **déploiement en production**, ce qui est la grandeur pertinente. Mais elle est déclarée par le vendeur du produit qu'elle valorise, sans définition publiée de l'unité comptée.

Le point décisif est ailleurs, et il est **de périmètre**. Le billet de mai 2025 ne mentionne ni le protocole agent-outil ni le protocole agent-agent. Une passe d'élévation du 16 juillet 2026 a comblé une partie de ce silence, mais d'une manière qu'il faut énoncer avec exactitude : le support du protocole agent-agent est confirmé de première main pour la plateforme commerciale — la documentation officielle décrit un point d'entrée dédié et trois méthodes nommées — mais pas pour la bibliothèque libre, où la fonctionnalité demeurait une **requête ouverte** au 3 avril 2026. Cette requête a été re-constatée ouverte à la source primaire le 28 juillet 2026, près de quatre mois plus tard : *la frontière n'est pas un artefact de gel, elle est opposable à une seconde date.*

Lecture de l'auteur — cette frontière n'est pas technique, elle est **commerciale**, et elle se lit dans un dossier d'approvisionnement avant de se lire dans une architecture. L'interopérabilité inter-agents de cette lignée est, à la date de gel, une propriété de l'offre commerciale et non de la bibliothèque libre. Une institution qui adopterait la bibliothèque en pensant obtenir le protocole agent-agent, ou qui construirait un scénario de repli sur elle en supposant la parité fonctionnelle, se tromperait sur ce qu'elle achète et sur ce qu'elle peut internaliser. Ce que le socle établit : les deux versants de l'asymétrie. Ce qu'il n'établit pas : l'intention de l'éditeur, ni le calendrier d'une éventuelle convergence.

Quant au support du protocole agent-outil, le socle n'en documente aucune source de première main — absence de documentation, degré 3, et non fait négatif vérifié. Elle suffit néanmoins à mesurer ce que la thèse entend par un support « répandu et inégalement établi », et le décompte le montre plus précisément encore.

Tableau 23.1 — Les cinq offres et le régime de preuve de leur support protocolaire, au gel du Vol. II (16-17 juillet 2026). Les trois premières lignes ont été re-instruites à la source primaire le 28 juillet 2026 et tiennent ; les deux dernières n'ont aucune entrée au socle consolidé et n'ont donc pas été reprises — pour elles, le volet résiduel de G-1 demeure dû.

Offre	Protocole agent-outil	Protocole agent-agent	Niveau
Agent Framework	documenté **de première main**	non documenté	**[A]** portée générale (Vol. II F-15)
LangGraph	**non documenté**	**plateforme commerciale seulement** — pas la bibliothèque libre	**[B]** (Vol. II F-32)
Confluent / Kafka	documenté **de première main**	**préversion publique**	**[B]** (Vol. II F-33)
Temporal	**repéré, non extrait**	non documenté	**[C]** — ne porte aucun fait central
CrewAI	**repéré, non extrait**	documenté **de première main**	**[B]** sur ce seul volet

Sur les cinq offres, le support du protocole agent-outil n'est documenté de première main que pour deux — Agent Framework et Confluent —, repéré sans extraction pour deux autres — Temporal et CrewAI, que le Vol. II range l'un et l'autre au niveau [C] sur ce volet —, et non documenté pour la cinquième. *Répandu, en effet ; inégalement établi, surtout — et à aucun moment « généralisé », mot que le décompte réfute et que la thèse ne porte pas.*

C'est de ce décompte que dépend la thèse, et c'est pourquoi CrewAI ne se note jamais d'une étiquette unique : lui attribuer un « [**B**] » global écraserait la distinction entre son volet agent-agent, élevé sur source primaire extraite, et son volet agent-outil, resté au repérage — et le décompte « deux offres sur cinq de première main » tomberait avec elle. Le § 23.4 tient les trois niveaux séparés.

Ce que le Vol. I ajoute, au régime [C]. Le repérage du Vol. I décrit la mécanique de cette lignée : un système agentique y est modélisé comme un **graphe d'états** où chaque nœud transforme un état partagé et où des **réducteurs** déterminent comment fusionner les mises à jour concurrentes ; la persistance de l'état après chaque pas autorise reprise, retour en arrière et intervention humaine. Ce repérage n'établit aucun statut de disponibilité : c'est l'entrée du Vol. II qui les porte, et elle seule.

23.3 L'orchestration événementielle : le journal avant le cadre

Des trois branches traitées au corps, la troisième est celle dont les statuts de disponibilité ont le plus bougé, et c'est peut-être la plus intéressante pour une institution financière — *parce qu'elle raisonne en flux, comme les paiements.*

En **août 2025**, **Confluent** annonce des **agents événementiels** sur son offre infonuagique : exécution sur un moteur de traitement de flux et un bus de messages managés — Flink et Kafka —, avec appel d'outils déclaré nativement par le protocole agent-outil (Vol. II F-33, [**B**]). Six mois plus tard, une mise à jour du **26 février 2026** ajoute trois éléments : une intégration du protocole agent-agent en préversion publique (*Open Preview*), permettant à ces agents d'orchestrer des tâches avec des agents externes sur toute plateforme compatible ; le support officiel du serveur d'outils libre pour son offre infonuagique ; et une caractérisation du transport qui mérite d'être citée en langue originale pour ce qu'elle affirme — la collaboration inter-agents s'y opère « all over a reliable, replayable Kafka backbone », soit sur une dorsale fiable et rejouable.

La réserve du socle portait sur trois objets pré-disponibilité générale, et deux d'entre eux ont changé de statut — l'instruction à la source primaire du 28 juillet 2026 l'établit. Les **agents événementiels** eux-mêmes et le **serveur d'outils managé** sont passés en disponibilité générale le 19 mai 2026 ; l'intégration du protocole agent-agent, elle, demeure en préversion publique au dernier état constaté. Le point qui compte n'est pas le changement, c'est sa date : *elle est antérieure de deux mois au gel du Vol. II — ce n'est donc pas une péremption survenue depuis, c'est un fait que la constitution du socle n'avait pas vu.* Le volet d'interopérabilité inter-agents demeure ainsi le seul, des trois branches, dont le statut soit pré-disponibilité générale au gel — l'unique préversion qui subsiste ailleurs, chez Agent Framework, portant sur une trousse de développement et non sur une capacité protocolaire.

Lecture de l'auteur — c'est là que le présent mouvement rejoint ce que le ch. 22 § 22.4 a établi. Les travaux repris là-bas — un préprint non révisé par les pairs, dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité — posent que la journalisation confiée aux agents n'est généralement pas recommandée. Un bus d'événements rejouable répond exactement à ce problème : il externalise le journal hors des agents, et le rend rejouable par construction plutôt que par discipline. Ce que le socle établit : la caractérisation du transport par son éditeur, et la position des travaux repris au ch. 22. Ce qu'il n'établit pas : le rapprochement entre les deux, qui est une inférence de la somme — et une inférence dont la portée est bornée. *Un bus fiable et rejouable fournit un* ***journal****, non un* ***cadre*** *: il enregistre ce qui s'est produit, il n'impose pas ce qui doit se produire.* La traçabilité n'est pas l'encadrement, et le deuxième mouvement du présent Livre montrera que les exigences canadiennes réclament **les deux**.

La liste des plateformes que Confluent cite comme partenaires possibles recoupe le périmètre du chapitre : un seul de ces noms — CrewAI — renvoie à une offre dont le socle confirme de première main, chez son propre éditeur, un support du protocole agent-agent. Un autre — **LangChain** — est cité sans que le produit visé soit précisé, et le socle ne permet pas de le rattacher à la plateforme commerciale plutôt qu'à la bibliothèque libre — laquelle n'a précisément aucun support documenté. La frontière posée au § 23.2 interdit de trancher à la place de la source.

Lecture de l'auteur — le recoupement vaut d'être noté pour ce seul cas, où la somme dispose d'attestations **des deux côtés** plutôt que d'un seul. Il ne va pas plus loin : la mention est une déclaration d'un éditeur sur ce que **son** intégration permettrait, la confirmation vient de l'éditeur cité et porte sur **son propre** produit, et aucune source du socle ne documente une liaison effectivement établie entre deux de ces offres — l'extrémité Confluent étant du reste en préversion.

Deux réserves sont dirimantes, et le passage en disponibilité générale n'en lève aucune. La première est bornée depuis le 19 mai 2026 : le volet inter-agents demeure pré-disponibilité générale, et c'est précisément celui dont dépend le scénario d'orchestration décrit ci-dessus. La seconde est intacte : la source ne nomme aucun client et ne publie aucun chiffre d'adoption — *l'adoption en production ne peut pas en être inférée, et un passage en disponibilité générale est un statut de produit, non une mesure d'usage.* Le contraste avec la section précédente est instructif : l'un publie un chiffre auto-déclaré qu'il faut attribuer, l'autre n'en publie aucun — ce qui interdit toute affirmation d'adoption mais épargne au lecteur une métrique invérifiable. Aucune des deux situations ne permet d'écrire que la branche événementielle est déployée en production dans une institution financière.

Un fait de propriété, enfin, dont ce chapitre ne développe pas les conséquences. L'acquisition de Confluent par **IBM** a été annoncée le 8 décembre 2025 et clôturée le 17 mars 2026 — dix-neuf jours après la mise à jour décrite ci-dessus (Vol. II F-41, **[B] revalidé**), et la clôture est re-constatée au communiqué primaire le 28 juillet 2026. Ce qui en découle pour un portefeuille d'intégration d'entreprise relève du **Livre IV**, sous la réserve de **neutralité fournisseur**. Retenons ici le seul point qui concerne l'architecte en amont de son choix : la trajectoire événementielle décrite ci-dessus a changé de propriétaire entre son annonce et la date de gel de sa source.

Ce que le Vol. I ajoute, au régime [C]. Une troisième famille y est décrite, qui mêle déterminisme et agentivité par un **modèle événementiel** : des étapes enchaînées par décorateurs de démarrage et d'écoute, articulant des équipes d'agents à rôles au sein de flux pilotés par événements ; ou des étapes déclenchées par des événements, offrant une primitive légère pour composer comportements agentiques et passages strictement déterministes. Ces approches rendent explicite le graphe de dépendances entre étapes, ce qui facilite la traçabilité et la composition — *et c'est précisément la propriété que le § 23.5 identifiera comme un matériau, non comme un positionnement.*

23.4 Deux cas en encadré : Temporal et CrewAI

Les deux offres restantes ne se traitent pas au même niveau de preuve, et c'est la raison de leur mise en encadré. *Un fait de socle s'y ajoute depuis le 28 juillet 2026, et il vaut pour les deux : ni l'une ni l'autre n'a d'identifiant au socle consolidé.* La puce du PRD Vol. II §7.6 qui les couvre — « niveau [C] — à confirmer avant usage central » — ne porte aucun identifiant `F`, n'entre dans aucune table de correspondance et **n'est pas dénombrable** ; son sort est une décision d'auteur, pas de passe. *Deux conséquences, et elles tirent en sens contraire* : ces deux offres n'ont pas été instruites à la source primaire avec les trois autres — le volet résiduel de G-1 leur demeure dû — et rien n'a pu les élever, ce qui **laisse intact** le décompte du § 23.2 dont la thèse dépend.

> État de la connaissance vérifiable — l'adoption d'entreprise de Temporal. Question : quelle est l'adoption d'entreprise de cette offre, et quel est le statut exact de son support des agents et du protocole agent-outil ? **Recherche : aucune.** La passe d'élévation bornée du 16 juillet 2026 ne l'a pas instruite — elle portait sur quatre autres cibles. La lacune du socle (PRD Vol. II §10.3, réduite en P0) subsiste ici faute de tentative, non par échec de recherche, et les chiffres d'adoption d'entreprise demeurent non vérifiés. *La distinction importe en dossier de conformité : rien*

> *n'autorise à conclure que ces chiffres résisteraient à la vérification, ni qu'ils s'y déroberaient.* Le socle n'en conserve qu'un **repérage documentaire** — un billet officiel décrivant une intégration en préversion publique, chaque invocation d'agent s'exécutant comme activité orchestrée dans un *workflow* durable, ainsi que des recettes d'outillage dans la documentation — sans extraction intégrale du contenu. Ce niveau de preuve interdit à ces éléments de porter un fait central ; ils sont mentionnés comme repérage, et à ce titre seulement. En l'absence de source primaire extraite, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

> CrewAI — première main sur le protocole agent-agent, repérage sur le protocole agent-outil, autodéclaration sur l'adoption. Cette offre se documente à trois niveaux de preuve distincts, qu'il faut tenir séparés — c'est ce qui la distingue de la précédente, uniformément au repérage. *(1)* Le support du **protocole agent-agent** y est documenté de première main, élevé [B] le 16 juillet 2026 sur source primaire extraite : la documentation officielle énonce que « CrewAI treats A2A protocol as a first-class delegation primitive », décrit une variante d'installation dédiée et deux classes de configuration nommées, et porte un journal des modifications daté depuis novembre 2025. *(2)* Le support du **protocole agent-outil** relève d'un deuxième régime : il est documenté officiellement par l'éditeur — connexion par trois transports, les outils étant consommés comme des outils natifs — mais le socle le laisse au **repérage [C]**, n'en ayant pas extrait le contenu, et l'élévation du 16 juillet 2026 n'a porté que sur le premier volet. Il ne peut donc porter aucun fait central — d'où le décompte du § 23.2. *(3)* Les **chiffres d'adoption** relèvent d'un troisième régime. Métrique auto-déclarée (PRD Vol. II §8.2.3) : selon CrewAI — qui ne publie à cet endroit ni source datée ni définition de l'unité comptée —, l'éditeur déclare que sa plateforme est employée par des entreprises du Fortune 500 et qu'elle a enregistré environ deux milliards d'exécutions sur douze mois. Ces données sont auto-déclarées et n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante. L'écart avec la métrique du § 23.2 joue contre celle-ci : celle-là est datée et rattachée à un billet identifiable, donc situable et contestable ; celle-ci ne l'est pas. Ces chiffres ne fondent aucune affirmation d'adoption en production dans le secteur financier canadien.

Ce que le Vol. I ajoute, au régime [C]. Le thème d'ingénierie que ces deux cas illustrent est celui de l'**exécution durable** — garantir qu'un système agentique long survive aux pannes, reprenne là où il s'est arrêté et n'exécute pas deux fois une action non idempotente. Le repérage du Vol. I note que la persistance interne d'un framework s'appuie de plus en plus sur des **moteurs dédiés**, et que s'y ajoutent des **garde-fous structurels** — intervention humaine, sorties structurées, diffusion de résultats partiels — et une **observabilité native**. La mécanique de ces moteurs est posée au ch. 22 § 22.5.1 et n'est pas reconstruite ici ; la **sémantique d'effet** que le mot « idempotente » appelle est au **ch. 48**, qui en est le siège.

23.5 Grille de lecture : ce que les patrons livrés positionnent, et ce qu'ils ne positionnent pas

Il reste à faire ce pour quoi le ch. 22 a construit son vocabulaire : situer les patrons livrés sur la taxonomie OO1-OO4.

L'exercice appelle un avertissement préalable, et il est dirimant. Aucune source du socle ne positionne un framework sur l'échelle OO1-OO4 : la taxonomie est un cadre académique, les produits sont documentés par leurs éditeurs, et le corpus de la somme ne contient aucune source rapprochant les deux — *absence de documentation, degré 3, conformément à la convention posée au § 23.0.* Le tableau qui suit est donc intégralement une construction d'auteur.

Lecture de l'auteur — le tableau ci-dessous rapproche ce que le socle établit d'un côté et de l'autre. Ce que le socle établit : les capacités documentées de chaque offre, et la taxonomie du ch. 22. Ce qu'il n'établit pas : le moindre positionnement, qu'aucune source ne porte.

Tableau 23.2 — Les patrons livrés, situés sur la taxonomie du ch. 22 § 22.1. La colonne de droite est une construction d'auteur en totalité — aucune source du socle ne rapproche produits et taxonomie.

Patron livré	Ce que le socle établit	Positionnement proposé *(construction d'auteur)*
Workflows à base de graphes, routage typé	Agent Framework, GA 1.0 (Vol. II F-15)	le graphe est un cadre explicite extérieur aux agents — **OO3 ou OO4** selon que les agents invoqués sont ou non conscients du processus
Points de contrôle	Agent Framework, GA 1.0 ; limites en multi-conteneurs (Vol. II F-15)	instrument de la propriété **traçabilité**, non une option d'orchestration en soi
Humain-dans-la-boucle	Agent Framework, GA 1.0 (Vol. II F-15)	point d'arrêt de supervision ; critère de sélection du ch. 22 § 22.3, non un positionnement
Agents durables	Temporal — **repérage [C]**, ne porte aucun fait central	**aucun positionnement proposé** : le niveau de preuve ne le permet pas
Bus d'événements comme transport inter-agents	Confluent, protocole agent-agent en préversion publique sur dorsale rejouable (Vol. II F-33)	le protocole agent-agent sans cadre de processus explicite est la définition même d'OO1 ; le bus ajoute le journal, non le cadre

De ce tableau, un enseignement se dégage, et c'est le principal du chapitre. Aucun des frameworks examinés ne livre un positionnement ; ils livrent des matériaux qui en autorisent plusieurs. Un même framework sert à câbler un graphe déterministe qui invoque des agents pour des tâches bornées — de l'ordre d'OO3 — ou à laisser un agent choisir librement ses outils sans cadre explicite — de l'ordre d'OO1. *Le produit n'arbitre pas ; la configuration arbitre.* Le cadre repris au ch. 22 rappelle d'ailleurs que les transitions entre options sont fluides, ce qui est la même observation vue depuis la théorie.

Lecture de l'auteur — et elle engage la suite du Livre : si le positionnement est un fait de configuration et non de produit, alors la question « quel framework choisir ? » est mal posée pour une institution réglementée. La bonne question est « quel cadre imposer, et quel produit sait le porter ? » — *l'ordre des termes n'est pas indifférent.* Ce que le socle établit : les deux moitiés — la taxonomie d'un côté, les capacités documentées de l'autre. Ce qu'il n'établit pas : le rapprochement, ni cette conséquence de méthode. C'est elle qui explique pourquoi le **Livre IV** construit son architecture de référence à partir des exigences et non du catalogue, et pourquoi le **ch. 29** est le pivot qui les traduit.

Une dernière borne, et elle est de vocabulaire. Rien de ce qui précède n'autorise à ranger ces offres sur une échelle d'autonomie : les échelles d'autonomie ne s'emploient jamais nues (R-13 du Vol. III), elles se nomment par leur cardinal et leur numérotation, et le ch. 14 § 14.4 en est le lieu de croisement pour toute la somme. *Un produit ne se situe pas sur une échelle d'autonomie ; une configuration s'y situe.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Une industrialisation datée, et son inégalité. **Trois** jalons de disponibilité générale sont datés — 14 mai 2025, 3 avril 2026 et 19 mai 2026 —, *dont un seul n'a pas été re-établi à la source primaire* : celui du 3 avril 2026, que la page de l'éditeur ne porte ni ne contredit (*absence de documentation*). Le volet inter-agents de la branche événementielle, lui, demeure en préversion. Le **ch. 35** ne réutilise aucun de ces faits : *il traite d'institutions, non d'éditeurs.*
2. Le décompte « deux offres sur cinq de première main », et ce qui le tient. Il ne tient que si CrewAI est noté à trois niveaux séparés. *Une étiquette unique le renverserait sans qu'aucun contrôle ne le signale.*
3. La frontière plateforme / bibliothèque libre. Elle est **commerciale**, non technique, et se lit dans un dossier d'approvisionnement. Le **ch. 24 § 24.2** la reprend au grain de la stratégie de standards ouverts, sans la redémontrer.
4. Le journal n'est pas le cadre. Un bus rejouable externalise la trace ; il n'impose rien. C'est la distinction que le **ch. 29** consomme pour montrer que les exigences canadiennes réclament les deux.

5. Aucun produit n'arbitre le degré d'encadrement. La question se pose dans l'ordre inverse — quel cadre imposer, quel produit sait le porter. Le **Livre IV** en fait sa méthode de construction.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Aucun classement, aucune recommandation, aucune adoption en production dans une institution financière canadienne. Aucune métrique utilisable sans son attribution. Et **aucun positionnement établi** sur la taxonomie du ch. 22 : *le tableau 23.2 est une lecture, et il se déclare telle à chacune de ses lignes.*

CE QUE LE SOCLE ÉTABLIT, ET CE QUE L'AUTEUR EN TIRE

OO3/OO4 **Workflows à base de graphes**

Le graphe est un cadre explicite extérieur aux agents — le rang dépend de ce que les agents invoqués savent du processus.

Agent Framework, GA 1.0

— **Points de contrôle**

Instrument de la propriété de traçabilité, non une option d'orchestration en soi.

limites en multi-conteneurs

— **Humain-dans-la-boucle**

Point d'arrêt de supervision ; critère de sélection du § 22.3, non un positionnement.

Agent Framework, GA 1.0

aucun **Agents durables**

Aucun positionnement proposé : le niveau de preuve ne le permet pas.

repérage [C], ne porte aucun fait central

OO1 **Bus d'événements**

Le protocole agent-agent sans cadre de processus explicite est la définition même d'OO1.

préversion publique sur dorsale rejouable

Le POSITIONNEMENT EST UNE CONSTRUCTION D'AUTEUR. Le socle établit ce que chaque produit livre ; il ne le situe pas sur la taxonomie. Un patron dont le régime de preuve est un simple repérage [C] ne reçoit AUCUN positionnement — et c'est le cas de l'un des cinq.

Figure 23.5 — Les patrons livrés, situés sur la taxonomie du ch. 22 — et celui que le niveau de preuve ne permet pas de situer.

CHAPITRE

24

Le passage à l'échelle de l'entreprise

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Premier mouvement — autonomie encadrée : orchestration en entreprise (ch. 22-24). Troisième et dernier chapitre du mouvement : il ferme le versant d'architecture avant que le deuxième mouvement n'ouvre le versant réglementaire.

> **Thèse** — de la dette d'intégration à la prolifération d'agents, l'entreprise doit intégrer les agents à son tissu existant, gouverner le parc à l'échelle et instruire sa maturité — sans dupliquer l'IAM et l'observabilité en place.

La thèse a été collationnée contre le texte rédigé de sa source avant la rédaction (décision 14 du TOC), puis re-comparée mot à mot à l'entrée du TOC v0.30 le 28 juillet 2026 (décision 17) : *elle y résout à l'identique, et la citation ci-dessus est une copie, non une re-frappe.* Domaine de balayage : une thèse examinée, zéro réalignée. Le ch. 4 du Vol. I ne porte pas de thèse formelle mais un **résumé de chapitre**, dont la thèse du TOC est une **construction d'éditeur** fidèle : elle en reprend le fil conducteur — trois plans d'interaction, passage N×M → N+M, quatre dettes — sans lui ajouter de portée. Le membre « sans dupliquer l'IAM et l'observabilité en place » est l'apport propre du plan : la source l'énonce comme principe de greffe (« réutiliser plutôt que dupliquer »), et le corps l'écrit sous cette forme.

24.0 L'enjeu d'entreprise : de la dette d'intégration à la prolifération d'agents

Les deux chapitres précédents ont établi où le processus est écrit (ch. 22) et ce que l'industrie livre pour le porter (ch. 23). Ce chapitre change d'échelle : du couple isolé agent-outil, ou du système multi-agents de laboratoire, vers **l'organisation comme système-de-systèmes**.

Cette organisation agrège des humains aux rôles et autorités hétérogènes, un parc applicatif mêlant progiciels du commerce, développements maison et services logiciels hérités, et désormais une couche d'agents qui s'y superpose. Ce qui distingue ce contexte d'un système multi-agents conçu d'un seul tenant, c'est précisément l'absence de conception unifiée : les composants préexistent, appartiennent à des propriétaires différents, obéissent à des contrats de service disjoints et ne peuvent être réécrits à volonté. *Les problèmes propres à cette échelle — héritage, silos, conformité sectorielle, gouvernance répartie — ne se résolvent pas au niveau du protocole mais à celui de l'architecture d'entreprise et de son modèle opérationnel.*

Trois plans d'interaction organisent la matière, et ils sont repris tels quels de la source. Le **plan agent-outil** régit l'accès gouverné aux systèmes et aux données ; il est traité aux § 24.1 et § 24.4. Le **plan agent-agent** régit la collaboration inter-équipes et inter-organisations ; il est traité aux § 24.5 et § 24.7. Le **plan agent-humain** — autorité, délégation, responsabilité — est **transverse** : il n'a pas de section propre et s'ancre en trois points, la collaboration humaine (§ 24.5), la supervision sécuritaire (§ 24.6) et la redevabilité socio-technique (§ 24.9). *La source lui en donne un quatrième — la gouvernance de la décision automatisée — qui part au **ch. 30** avec le §4.8 : trois ancrages ici par effet de périmètre, non par réduction.*

24.0.1 Continuité et rupture de la dette

La **dette d'intégration** classique est un acquis du **ch. 1** : connexions point-à-point qui se multiplient, bus d'entreprise devenus monolithes de médiation, flux d'échange de documents rigides, couplage fort entre systèmes que nul n'ose plus modifier. L'arrivée des agents ne supprime pas cette dette ; elle en ajoute une couche, en partie continue, en partie nouvelle.

La **continuité** tient à ce que les agents consomment et écrivent dans les mêmes systèmes hérités, dont ils héritent les contrats fragiles. La **rupture** tient à des bloqueurs inédits : un patrimoine informationnel mal catalogué, sans lignage ni définitions certifiées, devient le frein dominant à toute mise à l'échelle ; des copilotes déployés en silos, chacun dans son service logiciel, non composables entre eux ; des exécutions et des mémoires fragmentées, chaque plateforme conservant son propre état conversationnel.

Le cadre qui rend ce paysage analysable est celui des **quatre dettes**, et il structure la progression du chapitre. La **dette de données** conditionne l'ancrage gouverné (§ 24.4). La **dette d'intégration** conditionne la greffe sur le tissu existant (§ 24.1). La **dette d'identité**, propre à des entités non humaines qui se multiplient sans propriétaire ni cycle de vie clairs, conditionne l'accès à l'échelle (§ 24.3). La **dette de gouvernance** conditionne la conformité et le contrôle — *et elle sort du périmètre de ce chapitre* : son traitement est au **ch. 30**, qui reçoit le §4.8 de la source en entier. *Chacune nomme un déficit accumulé que l'introduction d'agents rend soudain coûteux, et qu'aucun protocole ne solde de lui-même.*

24.0.2 Prolifération d'agents et explosion des identités non humaines

La **prolifération d'agents** (*agent sprawl*) désigne un phénomène propre à l'entreprise : la multiplication non maîtrisée d'agents et, surtout, des identités machine qui les portent. Là où un développeur instancie un agent isolé, une organisation en voit naître des centaines par essaimage d'équipes, chacun requérant justificatifs d'accès, jetons et droits.

Les chiffres qui circulent sur ce phénomène portent tous leur statut, et aucun n'est une mesure auditée — et chacun porte son attributeur, que la parade de péremption ne couvre pas (décision 15b du TOC). Rubrik Zero Labs (2025) avance un ratio de 82 identités non humaines pour 1 identité humaine et indique que 89 % des organisations sondées ont intégré des agents à leur infrastructure d'identité : chiffre fournisseur issu d'une enquête commanditée — Wakefield Research, 1 625 décideurs —, à re-vérifier. Le Forum économique mondial (2025) documente par ailleurs la fréquence des organisations dépourvues de gouvernance claire de ces identités. Et sur le versant prospectif, une projection d'analyste — non une mesure — de **Gartner (2025)** anticipe que les agents dépasseront en nombre les vendeurs d'un facteur dix d'ici 2028, et thématise un **écart d'autorité** (*authority gap*) entre ce que les agents sont **techniquement capables** de faire et ce que l'organisation les a **explicitement habilités** à faire.

Cet écart est le cœur du problème : une identité non humaine sur-habilitée et mal suivie devient une surface d'attaque et un angle mort de conformité. Le traitement détaillé de l'identité, de son cycle de vie et de ses grilles de risque est au § 24.3 ; la présente sous-section n'établit que l'ampleur du phénomène et sa nature spécifiquement organisationnelle.

Le même analyste en fait une tendance — 24 octobre 2026 (veille) : **Gartner (2026)** range l'identité des agents d'IA parmi ses dix tendances stratégiques pour 2027. Des agents qui agissent pour plusieurs humains y exposent des systèmes hérités incapables d'un accès juste-à-temps ; la parade nommée remplace les

identifiants statiques par un accès dynamique régi par politique, qui rattache modèle, invites et identifiants aux actes de l'agent. Liste de tendances d'analyste, non une mesure ; la projection chiffrée qui l'accompagne est au **ch. 20 § 20.7**, avec son appareil.

24.0.3 Pilotes d'affaires, valeur, et le fil N×M → N+M

La valeur de l'interopérabilité agentique se matérialise là où une tâche cesse de s'arrêter à la frontière d'un système. L'automatisation de bout en bout qui traverse plusieurs applications est le pilote d'affaires central, et le décloisonnement inter-systèmes en est la condition. Or les enquêtes de terrain signalent un décalage persistant entre investissement et valeur captée : le rapport *GenAI Divide* (Challapally et coll., MIT Project NANDA, 2025) — *non audité, fondé sur cinquante-deux entretiens* — documente une majorité de projets bloqués au stade pilote, tandis que McKinsey & Company (2025) estime que près de 80 % des entreprises ne constatent pas d'effet significatif sur leur résultat — étude tierce à statut d'enquête, non une mesure auditée. *Le coût du statu quo n'est donc pas l'absence de technologie, mais l'incapacité à la transformer en valeur opérationnelle sous contrainte d'intégration.*

C'est ici qu'intervient le **fil rouge économique** du chapitre. Sans standard partagé, connecter N agents à M systèmes suppose un développement spécifique par couple, dont le coût croît en **N×M**. Des protocoles ouverts — le protocole agent-outil côté outils, le protocole agent-agent côté pairs — ramènent ce coût à **N+M** en substituant un contrat commun à la prolifération d'adaptateurs sur mesure, exactement comme un modèle canonique réduisait jadis le câblage point-à-point (**ch. 1 § 1.6.1**). Le coût marginal d'orchestration d'un agent supplémentaire, dans un parc déjà standardisé, tend ainsi vers le seul branchement au contrat partagé.

Cette proposition est une thèse d'architecture, non un fait mesuré. Le Vol. I la porte comme fil conducteur ; le socle n'en établit aucune vérification empirique en entreprise — *absence de documentation, degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III.* Elle est rouverte au § 24.2, où la stratégie d'écosystème en fait l'argument des standards ouverts (§ 24.2.4) puis la referme sur le coût total de possession (§ 24.2.5), et elle reparaît deux fois — appliquée à la sémantique des données (§ 24.4.4), puis aux places de marché d'agents (§ 24.7.3) ; le ch. 29 en fera l'un des termes de sa traduction réglementaire, et il n'en tirera aucune preuve.

Ce que le chapitre ne traite pas, et où le trouver. La gouvernance et la conformité d'entreprise — qualification sous le règlement européen sur l'IA, normes volontaires, registre d'agents comme pièce de conformité, régime européen de protection des données, résidence et *e-discovery* — sont au **ch. 30**, qui reçoit le §4.8 de la source **en entier**. L'observabilité, la fiabilité, l'évaluation en production et la discipline financière sont au **Livre IV**, qui reçoit le §4.9. Les **architectures de référence** sont au **Livre IV** également, qui reçoit le §4.12. Ce sont trois sorties de périmètre déclarées à la table de couverture, non trois oublis.

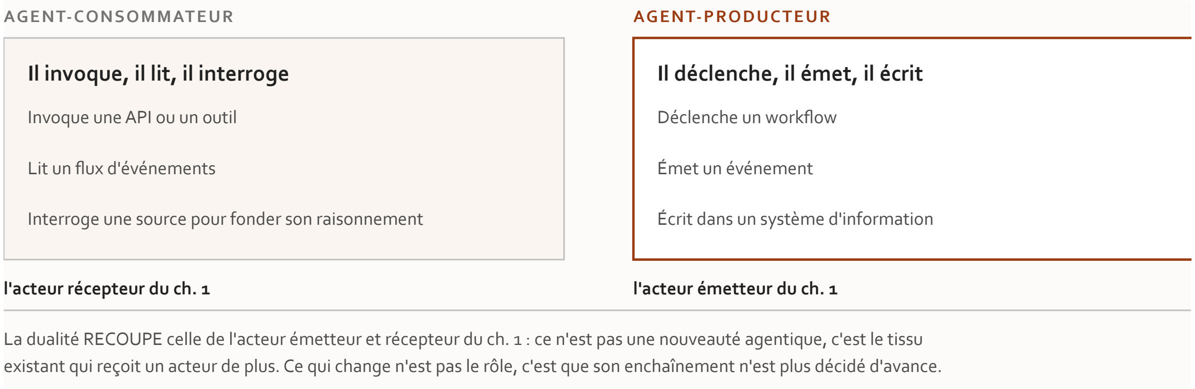
24.1 Intégrer les agents au tissu d'intégration existant

L'erreur structurante consisterait à traiter la couche agentique comme un système d'information neuf, déployé à côté du parc existant plutôt qu'à l'intérieur. L'entreprise réelle ne reconstruit ni son bus d'entreprise, ni sa plateforme d'intégration, ni ses passerelles d'API, ni son maillage d'événements, ni ses canaux d'échange de documents parce qu'un nouveau type d'acteur y fait son apparition. *La proposition de cette section est inverse : greffer les agents sur ce tissu éprouvé, en réutilisant ses mécanismes de découplage, de contrôle d'accès et de supervision plutôt qu'en les dupliquant.* C'est la première moitié du membre de la thèse « sans dupliquer l'IAM et l'observabilité en place ».

24.1.1 Le modèle de référence : l'agent comme acteur du tissu

Le modèle repose sur une **dualité de rôles**. Un agent se comporte en **agent-consommateur** lorsqu'il invoque une API ou un outil, lit un flux d'événements ou interroge une source pour fonder son raisonnement ; il se comporte en **agent-producteur** lorsqu'il déclenche un *workflow*, émet un événement ou écrit dans un système d'information. Cette distinction recoupe celle de l'acteur émetteur et récepteur du **ch. 1**.

Ce qui sépare l'agent d'entreprise d'un agent isolé ne tient pas à sa boucle de raisonnement mais à **son contexte d'exécution**, et quatre propriétés le caractérisent. Le volume et la variabilité du trafic : un parc génère des rafales d'appels au coût unitaire imprévisible. La gouvernance d'accès à l'échelle, qui doit appliquer des politiques cohérentes à des centaines d'identités non humaines. Le **paysage hétérogène** — ordinateur central, progiciel de gestion, service logiciel, entrepôt-lac coexistants — qui interdit toute hypothèse d'homogénéité. La souveraineté et la résidence des données, qui contraignent le lieu d'exécution de l'inférence et le transit des jetons.


AGENT-CONSOMMATEUR
Il invoque, il lit, il interroge
Invoque une API ou un outil
Lit un flux d'événements
Interroge une source pour fonder son raisonnement
l'acteur récepteur du ch. 1
AGENT-PRODUCTEUR
Il déclenche, il émet, il écrit
Déclenche un workflow
Émet un événement
Écrit dans un système d'information
l'acteur émetteur du ch. 1

La dualité RECOUPE celle de l'acteur émetteur et récepteur du ch. 1 : ce n'est pas une nouveauté agentique, c'est le tissu existant qui reçoit un acteur de plus. Ce qui change n'est pas le rôle, c'est que son enchaînement n'est plus décidé d'avance.

Figure 24.1 — L'agent comme acteur du tissu d'intégration : une dualité de rôles.

24.1.2 La plateforme d'intégration comme fabrique de serveurs d'outils

Désambiguïsation obligatoire (décision 12c du TOC). Le mot « fabrique » désigne ici, et uniquement ici dans ce chapitre, une plateforme d'intégration qui produit des serveurs d'outils ; ce n'est ni la *fabrique d'identité* du **ch. 43**, ni la *fabrique d'agents* du **ch. 41**, ni le patron de conception homonyme.

Le patron consiste à traiter la plateforme d'intégration non comme un héritage à contourner mais comme une fabrique de serveurs d'outils. Les grandes plateformes disposent déjà d'un catalogue de connecteurs vers des centaines d'applications d'entreprise, assorti de journalisation, de reprise sur erreur, de contrôle d'accès et de supervision. Générer automatiquement des serveurs d'outils à partir de ce catalogue fait de chaque connecteur existant un outil gouverné exposable à un agent — et les mécanismes de fiabilité hérités servent de garde-fous **sans réécriture**.

Le bénéfice architectural n'est pas la nouveauté fonctionnelle mais la réutilisation du plan de contrôle existant. Faux ami à ne pas confondre : ce « plan de contrôle » est celui du maillage de services pré-agentique (ch. 1 § 1.3.4) — *ce n'est pas le* control plane *agentique que R-13 du Vol. III proscrit nu*, et le présent chapitre n'emploie jamais ce second terme.

Le mouvement des éditeurs vers l'agentique est daté au régime [C], et les statuts se disent. Plusieurs plateformes d'intégration ont annoncé en 2025-2026 des registres d'agents, des courtiers d'agents et des passerelles exposant les deux protocoles ; l'une d'elles a annoncé une plateforme d'outils d'entreprise **en octobre 2025**, une autre un studio d'agents **en mars 2025**. Ce sont des jalons de communiqués d'éditeurs, à re-vérifier — le volet résiduel de G-1 ne les a pas repris, et la **neutralité fournisseur** interdit d'en tirer un classement.

Un mouvement mérite d'être isolé parce qu'il change la nature du geste : l'écriture d'intégration par intention, où un agent interprète un objectif exprimé en langage naturel, en dérive un plan, puis construit et déploie le flux correspondant — là où l'assemblage visuel exigeait encore la construction manuelle du graphe.

Lecture de l'auteur — l'enjeu n'est pas la commodité de génération mais sa **gouvernabilité**. *Une intégration ainsi produite n'a de valeur d'entreprise que si elle hérite des contrats, de la propagation d'identité et des reprises de la plateforme — c'est-à-dire si l'agent* ***peuple*** *le tissu gouverné au lieu d'ouvrir un canal parallèle.* Ce que le socle établit : l'existence de ces capacités, au régime [C]. Ce qu'il n'établit pas : leur gouvernabilité effective. *Une greffe qu'on ne peut ni versionner, ni tracer, ni rejouer reconduit, sous l'apparence de l'automatisation, la dette d'intégration que le découplage par contrat visait à résorber.*

24.1.3 Passerelle d'API, passerelle d'IA et point de sortie unique

Cette sous-section est le domicile de la mécanique de la passerelle et du cache ; sa dimension financière — allocation, refacturation — est au Livre IV, et le renvoi croisé est volontaire.

Ce qui distingue le trafic d'agents du trafic d'API classique est **triple** : la variabilité extrême du coût par appel — un même point d'entrée peut coûter quelques centimes ou plusieurs dollars selon la longueur de contexte —, les **rafales** consécutives aux boucles de raisonnement, et la duplication d'invites quasi identiques.

À ces propriétés répondent des capacités nouvelles : limitation de débit exprimée en jetons et non en requêtes ; **cache sémantique** rapprochant les requêtes proches ; disjoncteurs déclenchés sur la vélocité de coût plutôt que sur le taux d'erreur ; **routage de modèles** selon la difficulté de la tâche ; et chaînes de repli inter-fournisseurs. Les offres qui les portent sont documentées au régime [C] et à des statuts inégaux : préversion pour certaines, disponibilité générale datée d'avril 2026 pour au moins une, et statut non confirmé à la date de référence de la source pour une autre.

Le critère d'architecture demeure constant, et c'est lui le legs de la sous-section : faire transiter tout le trafic agentique par un point d'application unique où le coût et l'accès deviennent observables et maîtrisables. *Sans point de sortie unique, ni le plafonnement par jetons, ni le cache sémantique, ni les disjoncteurs de coût ne sont applicables à l'échelle.*

24.1.4 Encapsuler le patrimoine : ordinateur central, progiciel de gestion, bases historiques

Le critère directeur est de ne pas réécrire les systèmes d'enregistrement mais de les exposer comme des **outils gouvernés**. Le patron applicable est une variante agentique de l'étranglement progressif : l'agent accède au cœur historique par une interface encapsulante, sans que la migration du système sous-jacent ne soit jamais un préalable.

Trois enjeux structurent cette encapsulation. La **performance** : interroger un ordinateur central ou un progiciel transactionnel en lecture directe est rarement soutenable, d'où le recours à des répliques en lecture, des vues matérialisées et un groupement de connexions. Le **périmètre** : distinguer un accès en lecture seule, à risque maîtrisé, d'un accès en écriture complet qui engage l'intégrité des données de référence. L'**autorisation** : propager l'identité de l'appelant plutôt que d'employer un compte de service partagé — *exigence dont le § 24.3 fait une mécanique.*

À cette encapsulation, qui **donne accès** au cœur historique, répond une seconde trajectoire qui le **transforme** : la modernisation assistée par agent s'attaque au code lui-même — compréhension de programmes hérités, cartographie des dépendances, refactorisation, génération de tests de non-régression. Deux propriétés la rattachent au fil de la somme. L'**évolution** : moderniser n'est pas migrer d'un bloc mais réduire la dette progressivement, contrat d'outil par contrat d'outil. La libération humaine sur l'irréversible : transformer un système d'enregistrement reste une action engageante, et la sortie de l'assistant demeure une proposition soumise à revue, jamais une écriture autonome. *L'agent y déplace le coût marginal de la compréhension du patrimoine, non la responsabilité de sa transformation* — et le **ch. 31 § 31.1.1** montrera que cette règle cesse d'être une préférence d'ingénierie quand l'action est un règlement financier.

24.1.5 Maillage d'événements et échange de documents agentiques

Le branchement des agents sur le temps réel s'appuie sur une épine dorsale déjà familière : un bus de messages pour le transport, un moteur de flux pour le traitement, les deux protocoles agentiques pour l'accès et la collaboration, et un contrat de gouvernance des canaux d'événements (ch. 1 § 1.5). Dans ce schéma, l'agent-producteur émet des événements consommables par d'autres systèmes, et l'agent-consommateur réagit à des flux métier **sans couplage point-à-point** ; le maillage préserve le découplage temporel et spatial qui fait la robustesse de l'architecture événementielle.

Le second volet vise le **B2B installé** : des agents interprètent, valident et optimisent des messages d'échange de documents — formats longtemps réputés rigides — pour automatiser le rapprochement, la correction d'anomalies et l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement. Les illustrations sont datées et relèvent de communiqués d'éditeurs, au régime [C].

Lecture de l'auteur — l'intérêt de ce mouvement n'est pas la promesse d'automatisation mais l'échelle de confiance qu'elle présuppose. Raccorder un partenaire par intention ne dispense ni de l'identité opposable de l'agent, ni du contrat de message versionné, ni de la piste d'audit : *à l'échelle d'un réseau de partenaires, ce sont des conditions de sûreté, non des options.* Ce que le socle établit : l'existence de ces offres. Ce qu'il n'établit pas : que la confiance qu'elles supposent soit outillée. Le siège de cette question est le ch. 18 — la connaissance de l'agent —, et le § 24.7 y renvoie sans le reconstruire.

24.1.6 Catalogue, registre et coexistence à l'échelle du parc

Le problème devient proprement **organisationnel** dès lors qu'il faut gouverner non pas un serveur d'outils mais **des centaines**, doublés de plusieurs protocoles concurrents. Le critère directeur est la **curation gouvernée** : substituer aux installations sauvages un **registre interne** où chaque serveur est catalogué, signé, analysé et versionné.

Au-delà du catalogue, l'enjeu spécifiquement d'entreprise est la coexistence et le versionnement de protocoles à l'échelle du parc : dépréciation ordonnée d'un serveur, compatibilité ascendante des contrats d'outils, et confinement de la fragmentation née de la cohabitation de plusieurs protocoles et de variantes propriétaires. *La mécanique de découverte et de nommage est au ch. 9*, qui en est le siège protocolaire, et elle n'est pas reprise ici.

Sans politique explicite de versionnement et de dépréciation, un parc d'agents accumule une ***dette de fragmentation*** *analogue à la dette d'intégration point-à-point qu'on cherchait précisément à éviter.* Cette discipline de coexistence ouvre la question stratégique du § 24.2 : sur quel écosystème parier.

24.2 Plateformes d'agents d'entreprise et stratégie de standards ouverts

L'intégration au tissu existant résout **le branchement** ; elle ne résout pas **l'industrialisation**. Dès qu'une organisation dépasse la poignée de copilotes isolés et vise un parc gouverné, la question cesse d'être « comment connecter un agent » pour devenir « sur quelle plateforme bâtir, opérer et porter des dizaines de cas d'usage sans se verrouiller ».

24.2.1 Le modèle de référence à six couches

Comparer des suites hétérogènes exige un cadre **indépendant des marques**, et six couches le fournissent. *(1)* La **couche de construction** oppose l'assemblage visuel, accessible aux profils métier, au développement par bibliothèque, qui donne le contrôle fin — la plupart des plateformes offrant désormais les deux registres. *(2)* Le **temps d'exécution** porte l'isolation de session entre locataires et entre tâches, la prise en charge de fenêtres de raisonnement longues, et le confinement du code et des navigateurs pilotés — exigences d'autant plus fortes que les agents **agissent**, et non plus seulement répondent. *(3)* Le **plan de gouvernance** concentre politiques, garde-fous, observabilité et discipline financière ; *c'est la couche qui transforme un agent en actif gouverné*, et son détail est au **ch. 30** et au **Livre IV**. *(4)* La couche identité et accès établit qui est l'agent et quels droits il porte — domicile au § 24.3. *(5)* La **couche d'intégration** expose connecteurs, serveurs d'outils et API. *(6)* La **portabilité du modèle** sous-jacent conditionne le coût et l'anti-verrouillage.

Ces six couches ne sont pas une échelle d'autonomie (R-13 du Vol. III) : ce sont des couches d'architecture, et les confondre avec un palier de latitude confondrait ce qu'une plateforme **offre** avec ce qu'une organisation **consent**.

24.2.2 Plateformes infusées dans la suite métier

Une première famille loge l'agent à l'intérieur du logiciel d'affaires qui détient déjà la donnée et le processus. Le critère est la **proximité donnée-processus** : l'agent hérite du modèle de données, des règles métier et des contrôles d'accès du système d'enregistrement, ce qui raccourcit le délai de valeur et réduit la surface d'intégration. *Le revers est un risque de verrouillage accru*, l'agent étant arrimé au schéma propriétaire de l'éditeur.

Les trajectoires nommées par la source portent des statuts distincts, dits à chaque mention : une suite dévoilée en octobre 2025 dont une version a atteint la disponibilité générale le 23 février 2026, avec un langage d'agent **en bêta** ; une autre dont le constructeur d'agents a atteint la disponibilité générale le 19 décembre 2025 ; une troisième déployant ses agents au sein d'une plateforme de flux de travail. Dans les trois cas, la valeur naît de l'ancrage natif ; la dépendance est le prix à arbitrer.

24.2.3 Plateformes infonuagiques horizontales

Une seconde famille découple l'exécution agentique du logiciel métier : la plateforme est multi-cadriciel et multi-modèle. Le critère est ici la **neutralité** — aucune adhérence à un système d'enregistrement particulier — au prix d'une intégration métier à construire. Les trois offres que la source nomme portent des jalons datés d'octobre 2025 à avril 2026, à des statuts inégaux. Sur la grille des six couches, ces plateformes maximisent temps d'exécution, intégration et portabilité ; la couche métier reste à l'ouvrage de l'entreprise.

24.2.4 Jardins clos, standards ouverts et stratégie d'écosystème

La décision structurante n'est pas le choix d'une suite mais le choix d'une stratégie d'écosystème. Les suites intégrées offrent expérience cohérente et délai de valeur court, au prix d'un verrouillage ; une pile ouverte multi-fournisseurs préserve l'optionnalité, au prix d'un effort d'assemblage. L'arbitrage reboucle la proposition N×M → N+M du § 24.0.3 : standardiser les interfaces fait chuter le coût marginal d'intégration d'un agent ou d'un outil supplémentaire.

Trois piliers de standardisation existent, et leurs gouvernances sont distinctes — les confondre est la faute que le Livre I a nommée. Le plan agent-outil, le plan agent-agent et une troisième initiative d'infrastructure relèvent de fondations et de trajectoires différentes ; leur généalogie complète, avec ses dates et ses transferts de gouvernance, est au **ch. 7** et au **ch. 10**, qui en sont les sièges. *La vraie question n'est pas « quel produit » mais « sur quel écosystème parier » sans hypothéquer l'avenir.*

Un garde-fou tempère l'enthousiasme, et il porte son attributeur autant que son statut : **Gartner (2025)** alerte sur le « lavage agentique » (*agent washing*) et anticipe que plus de 40 % des projets d'IA agentique seront annulés d'ici fin 2027 — projection d'analyste, non une mesure. *Attribuer, ne pas affirmer.*

Lecture de l'auteur — la parade d'architecture consiste à exiger des standards ouverts scorables en appel d'offres, de sorte que la portabilité reste un **attribut contractuel** plutôt qu'une promesse : traiter les trois piliers comme trois exigences séparées, vérifier l'appartenance de gouvernance déclarée et la conformité effective plutôt que l'allégation, et exiger des critères de sortie explicites — export des définitions d'agents, portabilité des registres, absence de format propriétaire bloquant. Ce que le socle établit : l'existence des trois piliers et de leurs gouvernances distinctes. Ce qu'il n'établit pas : qu'une exigence contractuelle suffise à garantir la portabilité — *une clause n'est pas un mécanisme*, et le **ch. 47** traitera de la provenance des composants au grain de l'artefact.

24.2.5 Portabilité du modèle, coût total de possession et rendement

Sous la portabilité des plateformes se loge un levier plus profond : la portabilité du modèle lui-même, déterminante pour le coût total de possession, la souveraineté et l'anti-verrouillage. Le découplage entre l'agent et son modèle permet d'arbitrer entre modèle propriétaire de frontière — performance, mais dépendance — et modèle ouvert exécutable sur site ou en infonuagique souverain.

Le coût total de possession d'un parc agentique ne se réduit pas au prix des jetons : il agrège l'orchestration, l'intégration au tissu existant, l'identité et la sécurité, l'observabilité et la discipline financière, et la conduite du changement. *Le rendement, lui, demeure difficile à établir* : selon **McKinsey (2025)**, une part importante des organisations ne constate pas d'impact significatif sur le résultat — étude tierce, à re-vérifier —, et le rapport *GenAI Divide* déjà cité au § 24.0.3 (Challapally et coll., 2025) documente l'écart entre budgets engagés et valeur captée — rapport non audité.

L'effet plateforme — réutilisation des connecteurs, des garde-fous et des évaluations à travers les cas d'usage — est précisément ce qui, en abaissant le coût marginal du cas suivant, peut faire pencher le coût total du bon côté, refermant la boucle N×M → N+M. La mesure du rendement se prend en coût par résultat métier, jamais en coût par jeton : c'est la seule grandeur qui rende l'effet plateforme visible, et le **Livre IV** en fait une discipline.

24.3 Identité et accès des agents à l'échelle du parc

Application du Livre II au grain de la plateforme, sans reconstruire sa doctrine. *La chaîne de mandat est au **ch. 17**, l'émission aux **ch. 15-16**, la connaissance de l'agent au **ch. 18**, la taxonomie des attaques au **ch. 19** ; et le socle IAM pré-agentique — identité fédérée, autorisation déléguée, identité de charge de travail, confiance nulle — est posé une seule fois pour toute la somme au ch. 3, qui en est le siège. Aucun de ces cinq lieux n'est reconstruit ici.*

La couche identité et accès est le pivot où la prolifération d'agents cesse d'être un problème de capacité pour devenir un problème de contrôle. Le cadrage est délibérément étroit : cette section traite de **qui est l'agent** et de quels droits il détient au grain du parc. La manière dont le parc est attaqué et défendu est au § 24.6 ; l'application des permissions à la récupération de connaissances est au § 24.4.

24.3.1 Le cycle de vie de l'identité d'agent à l'échelle

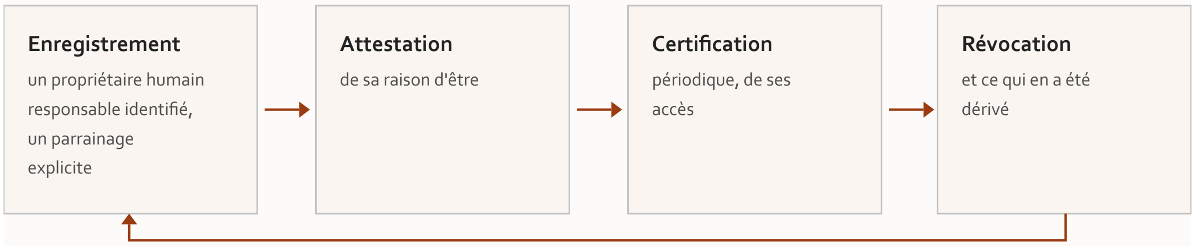
Le critère d'ouverture est simple : aucune identité d'agent ne devrait exister sans un cycle de vie gouverné de bout en bout, de l'enregistrement à la révocation. Tout agent admis dans le parc doit être enregistré avec un **propriétaire humain responsable** identifié, un parrainage explicite, une attestation de sa raison d'être et une certification périodique de ses accès — faute de quoi l'organisation accumule des identités dont plus personne ne répond.

Le risque dominant n'est pas l'attribution initiale mais la mise hors service : la révocation fiable des justificatifs lorsqu'un agent est retiré, remplacé ou dérivé. C'est le premier item de la grille de risque du § 24.3.4.

Une distinction structurante oppose les identités **durables** — un agent de service stable, longévité mesurée en mois — aux identités **éphémères** qu'imposent les agents instanciés à la demande, dont la durée de vie se compte en minutes et qui exigent des justificatifs de courte durée plutôt que des secrets persistants. Le défaut récurrent à l'échelle est l'accumulation d'**orphelins de justificatifs** — jetons, clés et certificats survivant à l'agent qui les portait.

La gouvernance du parc transpose donc à l'agentique les disciplines classiques de gouvernance des identités : revue d'accès, recertification, traçabilité du parrain, automatisation de la dépréciation. Cette exigence d'attribution durable d'un agent à un responsable humain sert par ailleurs la preuve de redevabilité que le ch. 30 réclamera au titre de la conformité — et c'est la même exigence que le **ch. 25 § 25.5** rencontrera sous la forme du registre comme pièce d'inventaire.

Les plateformes qui industrialisent ce cycle de vie portent des statuts inégaux, dits à chaque mention : une offre d'un grand fournisseur d'identité est passée d'une préversion de mai 2025 à la disponibilité générale en avril 2026 ; le ch. 14 § 14.2 a montré que cette disponibilité générale ne vaut pas disponibilité générale de ses capacités, plusieurs demeurant étiquetées préversion à une date postérieure — *et c'est le régime de preuve, non l'offre, qui commande cette nuance.* Des plateformes natives d'identités non humaines ciblent par ailleurs explicitement la découverte, le moindre privilège et le cycle de vie.



AUCUNE IDENTITÉ SANS CYCLE DE VIE GOUVERNÉ DE BOUT EN BOUT

Le risque dominant n'est pas l'attribution mais L'ACCUMULATION : sans propriétaire humain responsable, parrainage explicite et certification périodique, l'organisation accumule des identités dont plus personne ne répond — et la révocation, dernier maillon, n'a pas de mécanisme en cascade documenté (ch. 20 § 20.6).

Figure 24.3 — Le cycle de vie de l'identité d'agent à l'échelle du parc, de l'enregistrement à la révocation.

24.3.2 Délégation multi-saut, autorisation fine et gestion des secrets

Le patron directeur est la délégation traçable sans réutilisation de jeton, et sa règle d'or est explicite : ne jamais réacheminer le jeton de l'utilisateur tel quel à un service en aval, sous peine de dissoudre toute traçabilité et d'ouvrir la voie au mandataire confus (*confused deputy*).

Le mécanisme normatif est l'**échange de jetons**, dont deux revendications nommées matérialisent une chaîne de délégation vérifiable. Le siège de cette mécanique est le ch. 17, qui l'a instruite à la source primaire — et *l'extraction y établit davantage que le repérage n'annonçait*. Ce chapitre ne la reconstruit pas ; il en tire la conséquence de parc.

Un problème ouvert subsiste, et il faut l'écrire au bon degré : la délégation à plus de deux sauts n'est pas standardisée de bout en bout, et le corpus de la somme ne documente aucun contrat universel pour propager l'autorité sur une chaîne arbitraire d'agents — *absence de documentation, degré 3, et non fait négatif vérifié.* Le **ch. 17** en fait son objet sous le nom de problème des deux sauts, et le ch. 24 n'y ajoute rien sinon que le problème se multiplie par le cardinal du parc.

Côté **autorisation**, la finesse exigée par des identités éphémères et nombreuses impose d'**externaliser la décision** : contrôle par rôles, par attributs ou par relations, servi par un point de décision distinct du point d'application. La mécanique du couple point de décision / point d'application est au ch. 37, qui en est le siège dans le maillage d'agents ; elle n'est pas reposée ici.

La **gestion des secrets** boucle l'exigence : coffres et rotation pour les secrets durables, mais surtout bascule vers des justificatifs éphémères sans secret lorsque la topologie le permet. Un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre (R-02 du Vol. III) : un justificatif de courte durée réduit la fenêtre d'exposition, il ne démontre pas l'absence de fuite.

24.3.3 Plateformes d'identité d'agents et confiance nulle à l'exécution

Le critère décisif pour une grille d'appel d'offres est de classer les offres en deux familles distinctes. La première étend un fournisseur d'identité généraliste aux agents : l'agent hérite alors de l'infrastructure existante — accès conditionnel, gouvernance des identités, détection de risque. La seconde est constituée de plateformes natives d'identités non humaines, conçues spécifiquement pour les identités machine et agentiques.

La distinction n'est pas cosmétique : la première mutualise la gouvernance humaine et machine au prix d'un modèle parfois mal ajusté aux agents éphémères ; la seconde traite l'agent comme un citoyen de première classe mais ajoute une plateforme à intégrer. Dans les deux cas, l'exigence est d'étendre aux agents l'accès conditionnel, la gouvernance des accès et la détection de risque historiquement réservés aux humains.

Le modèle cible est la confiance nulle à l'exécution : vérification par requête, micro-segmentation et révocation immédiate. *Le socle IAM qui la porte — y compris ses documents normatifs de référence — est posé au ch. 3 pour toute la somme* ; ce chapitre n'en refait ni l'exposé ni la généalogie, et se borne à en tirer la conséquence de parc : *les trois propriétés répondent directement à la réutilisation d'identité et au défaut d'isolation que la grille du § 24.3.4 nomme.*

La normalisation reste en chantier, et son statut se dit : un groupe de travail de l'IETF vise un cadre interopérable d'identité de charge de travail, bâti sur le même échange de jetons, mais seuls les brouillons stables devraient être engagés dans une architecture de production — *un brouillon d'Internet expire, et le ch. 18 a montré ce que cette péremption coûte à un cardinal.*

24.3.4 La grille de risque des identités non humaines — domicile

Cette sous-section est le domicile unique de cette grille dans la somme : le § 24.6 ne fait qu'y renvoyer.

La grille est nommée et attribuée, et elle doit l'être : il s'agit de l'OWASP Non-Human Identities Top 10 (2025). *La parade de péremption qui autorise ailleurs à taire une dénomination commerciale ne couvre pas l'auteur et la date d'un instrument repris — une grille dont on ne peut remonter la provenance n'est plus vérifiable, et c'est ici le domicile même de cette matière.*

La grille énumère **dix risques** qui forment une liste de contrôle d'architecture et d'appel d'offres directement actionnable : mise hors service défaillante ; fuite de secret ; identité non humaine tierce vulnérable ; authentification non sûre ; identité sur-privilégiée ; configuration infonuagique non sûre ; secrets à longue durée de vie ; isolation d'environnement ; réutilisation d'identité ; et usage humain d'une identité non humaine.

Sa valeur opérationnelle tient à **deux usages**. D'une part, elle se cartographie vers les référentiels de contrôle reconnus, ce qui permet de raccrocher la sécurité des identités d'agents au corpus d'audit existant de l'entreprise plutôt que d'en inventer un parallèle — *et c'est exactement la deuxième moitié du membre de thèse « sans dupliquer l'IAM et l'observabilité en place ».* D'autre part, elle se lit comme une grille d'évaluation des fournisseurs : chaque item devient un critère scorable.

Le cas des agents mérite une attention propre. À la différence d'une identité machine statique, un agent doté d'autonomie peut escalader ses propres droits — enchaîner des outils pour obtenir un accès non prévu, ou exploiter une délégation mal bornée. *La grille doit donc être appliquée non comme un instantané mais comme un invariant vérifié en continu sur un parc dont les membres raisonnent et agissent.*

Lecture de l'auteur — la transposition d'une grille pensée pour des identités machine **passives** à des agents **autonomes** ouvre une question que le corpus ne referme pas : les contrôles d'accès classiques présupposent un sujet aux intentions fixes, alors qu'un agent compose dynamiquement ses appels. Ce que le socle établit : la grille et sa cartographie vers les référentiels d'audit. Ce qu'il n'établit pas : qu'elle suffise à couvrir un sujet composant. *Déplacer la frontière de l'autorisation du* ***qui*** *statique vers le* ***pour-le-compte-de-qui-et-via-quels-intermédiaires*** *est le prolongement direct du problème que le ch. 17 laisse ouvert.*

24.4 Accès aux données d'entreprise et ancrage gouverné

Un agent qui formule des réponses à partir du patrimoine informationnel de l'organisation ne saurait s'affranchir des règles qui encadrent déjà l'accès des humains et des applications à ces mêmes données. Le principe directeur inverse la perspective courante : l'ancrage n'est pas seulement un mécanisme de qualité destiné à réduire l'affabulation, c'est d'abord un point d'application des politiques de gouvernance.

L'ancrage informationnel proprement dit — mémoire, contexte, récupération augmentée — est au ch. 5, qui en est le siège. Ce chapitre en traite la seule dimension d'entreprise : la greffe sur l'intégration de données gouvernée — catalogue, lignage, classification, fraîcheur.

24.4.1 Du prototype à la connaissance d'entreprise gouvernée

Le patron distingue radicalement la **récupération plate** — un index vectoriel unique alimenté par un corpus indifférencié, suffisant pour un démonstrateur — de la **connaissance d'entreprise**, qui repose sur des **sources autoritatives**, des **définitions certifiées** et des données sensibles dont la divulgation engage la responsabilité de l'organisation.

Le passage de l'un à l'autre exige une pile en **étages explicites** : sources hétérogènes → ingestion et classification → indexation → récupération filtrée par politique → génération → vérification → audit. Chaque étage est un point de contrôle distinct, et l'absence d'un seul — typiquement la classification ou le filtrage par politique — ramène la pile au prototype, quelles que soient les performances du modèle.

Le socle de cette architecture n'est pas l'index mais le triptyque catalogue / lignage / classification, qui détermine ce qui est autoritatif, d'où provient chaque donnée et quel niveau de sensibilité s'y attache. Les plateformes de catalogue ont réorienté leur offre vers cet usage en 2025 ; *les dates citées par la source relèvent de communiqués de fournisseurs, à re-vérifier*.

24.4.2 Récupération consciente des permissions et mémoire de flotte — domicile

Cette sous-section est le domicile unique de l'application des permissions à la récupération, et le critère qui la gouverne est strict : un agent ne doit jamais récupérer ni restituer un fragment que son mandataire humain ne pourrait lire directement à la source.

Faire respecter les permissions admet une **hiérarchie de robustesse**. Le pré-filtrage par rôles, qui restreint l'espace de recherche aux documents autorisés

avant la requête, constitue le minimum exigible ; le contrôle par attributs, qui module l'accès selon des attributs contextuels, offre une granularité supérieure et résiste mieux aux matrices d'habilitation complexes.

Le point d'architecture déterminant tient au moment du filtrage. Les permissions doivent être appliquées **à l'intérieur** de la recherche du plus proche voisin approximatif, et non en post-traitement sur les résultats — *car un filtrage a posteriori fuit* : la seule présence d'un document dans l'index, ou les statistiques de pertinence renvoyées, peut révéler l'existence d'informations interdites, réalisant un cas de mandataire confus où l'agent privilégié sert d'intermédiaire à un appelant qui ne l'est pas.

À ce canal s'ajoute, propre à l'entreprise, la gouvernance de la mémoire de flotte : la mémoire partagée et la mémoire à long terme des agents constituent un canal de fuite inter-locataire distinct du corpus documentaire, où une donnée sensible mémorisée au profit d'un locataire peut ressurgir dans le contexte d'un autre. Le corpus ne décrit aucune formalisation consensuelle de la propagation des étiquettes de sensibilité à travers les états mémoriels persistants d'un parc — *absence de documentation, degré 3* —, ce qui en fait un canal moins outillé que le corpus documentaire.

24.4.3 Couche sémantique, graphe de connaissances, interrogation gouvernée

Le critère central est l'interposition d'une couche sémantique entre l'agent et les données structurées, de sorte que l'agent choisisse parmi des définitions certifiées plutôt que de composer une requête brute. Une couche sémantique — métriques et dimensions définies **une fois**, en code, et versionnées — agit comme un **contrat d'ancrage** : le « chiffre d'affaires net » ou la « marge » désignent une formule unique et auditée, ce qui supprime à la fois le risque d'affabulation analytique et la divergence des résultats entre agents.

Cette logique prolonge directement la proposition du modèle canonique du **ch. 1** : *on factorise les définitions plutôt que de les réécrire à chaque appel.* Pour les interrogations relationnelles complexes, des approches combinant récupération vectorielle et parcours d'un **graphe de connaissances** améliorent la qualité des synthèses à coût maîtrisé — *leur mécanique est au ch. 2 et au ch. 5*, qui en sont les sièges. Lorsque l'agent doit néanmoins interroger directement l'entrepôt, l'**interrogation gouvernée** applique la sécurité au niveau du moteur.

Le critère discriminant tient à l'emplacement de l'application : *une sécurité par rangée évaluée à la compilation de la requête est plus robuste qu'un filtrage applicatif posé au-dessus du moteur.*

Un analyste chiffre le levier — 24 octobre 2026 (veille) : **Gartner (2026)** fait des plateformes de contexte d'IA une tendance pour 2027 — la couche qui fournit aux agents le contexte métier dont ils ont besoin pour interpréter, décider et agir — et projette que, **d'ici 2027**, les organisations qui priorisent la sémantique dans des données prêtes pour l'IA accroîtront la précision de l'IA agentique **jusqu'à 80 %** et réduiront ses coûts **jusqu'à 60 %**. PROJETÉ, en bornes hautes, sans méthode publiée au communiqué : *le chiffre ne mesure pas le gain d'une couche sémantique ; il dit qu'un analyste en fait un levier de premier rang.*

24.4.4 Le serveur d'outils comme point d'application, et les contrats de données pour agents

Le patron consiste à faire du serveur d'outils le point d'application des politiques d'entreprise au niveau de chaque opération. *La mécanique d'autorisation du protocole agent-outil est acquise au ch. 8*, avec sa trajectoire de révisions datées, et elle n'est pas reprise ici.

À l'échelle de l'entreprise, ce qui compte n'est pas le protocole mais l'enveloppe de gouvernance qu'on lui adjoint : contrôle par rôles ou par attributs évalué par opération exposée ; journalisation au niveau de l'attribution — quel agent, pour quel mandataire, a invoqué quelle ressource ; et propagation des étiquettes de sensibilité depuis la source jusqu'à la réponse, de sorte que le serveur relaie le contrat de données plutôt que de le court-circuiter.

Les **contrats de données** s'étendent ainsi aux agents comme consommateurs : un standard ouvert publié le 7 décembre 2025 formalise les attentes de schéma, de qualité et de sémantique qu'un agent récupérateur doit respecter. Au plan de l'interopérabilité sémantique ouverte, une initiative de consortium annoncée en septembre 2025 et dont la spécification a été publiée le 27 janvier 2026 vise un format neutre pour jeux de données, métriques, dimensions et relations. Ce sont des jalons de dépôts publics au régime [C], à re-vérifier. *Un vocabulaire de métriques portable réduit le coût marginal d'alignement entre une définition certifiée et chaque agent consommateur* : c'est la proposition N×M → N+M appliquée à la sémantique.

24.4.5 Observabilité et traçabilité de l'ancrage

L'exigence qui clôt la section est la traçabilité de bout en bout : toute réponse doit être reliée à ses sources, à leurs permissions et à la décision de récupération qui les a sélectionnées.

Trois capacités la matérialisent. L'**attribution des sources**, c'est-à-dire des citations vérifiables permettant de remonter de l'énoncé au document d'origine. La détection d'affabulation et de contradiction, qui confronte la réponse générée aux passages récupérés pour signaler les écarts non étayés. Et la journalisation reliant réponse → documents → permissions, *qui constitue la pièce probante de la* *conformité* : elle démontre *a posteriori* que chaque fragment mobilisé était bien accessible au mandataire au moment de la requête.

C'est le point où ce chapitre touche le plus directement le deuxième mouvement du Livre. La piste d'audit infalsifiable et son admissibilité réglementaire sont au **ch. 31 § 31.3.2** ; le registre d'agents comme pièce d'inventaire est au **ch. 25 § 25.5** ; la résidence des traces est au **ch. 30 § 30.1.5** et au **ch. 31 § 31.5.1**. Aucun de ces quatre lieux n'est anticipé ici.

Une question demeure ouverte et se déclare comme telle : la détection automatique de contradiction entre réponse générée et passages récupérés est un problème de recherche actif, sans métrique consensuelle pour distinguer une synthèse fidèle d'une extrapolation non étayée. *La qualité de l'attribution conditionne donc à la fois la confiance de l'utilisateur et la valeur probante du journal d'ancrage* — et le **ch. 25 § 25.6** montrera qu'un cadre dont la parade est un humain qui révise suppose que cette révision porte sur quelque chose de vérifiable.

24.5 Orchestration et collaboration humain-agent inter-équipes et B2B

Le passage à l'échelle organisationnelle **transforme l'orchestration** : ce qui relevait, pour un système multi-agents de laboratoire, d'un choix d'ingénierie devient en entreprise une question de propriété, de contrat et de responsabilité distribuée.

24.5.1 Quand le multi-agent aide, et quand il nuit — à lire d'abord

La première décision n'est pas architecturale mais économique : faut-il un système multi-agents du tout ?

Les retours d'expérience publiés en 2025 convergent sur un avertissement. Les gains réels d'un système multi-agents face à un agent unique bien conçu sont souvent minces, tandis que le surcoût en jetons, en latence et en complexité de coordination **croît rapidement** ; *une mesure rapportée par la source — Hadfield et coll. (2025), au régime [C] — évoque qu'un système de recherche multi-agents peut consommer de l'ordre de quinze fois les jetons d'une interaction de clavardage simple.* Des praticiens recommandent explicitement de ne pas construire de systèmes multi-agents par défaut (Yan, 2025), le partage de contexte entre agents concurrents étant fragile et propice aux décisions incohérentes. À l'inverse, des travaux sur la collaboration multi-agents en entreprise (Shu et coll., 2024) montrent que des architectures bien conçues apportent une valeur mesurable lorsque la tâche s'y prête.

La synthèse opérationnelle tient en trois heuristiques. Le multi-agent se justifie quand il existe un **parallélisme réel exploitable**, quand une séparation des responsabilités ou de sécurité l'impose, ou quand des **frontières organisationnelles incontournables** interdisent un contexte partagé. Hors de ces cas, un contexte partagé et un agent unique demeurent préférables.

L'anti-patron à proscrire consiste à multiplier les agents par mimétisme d'un organigramme humain : *la structure de l'entreprise n'est pas un plan d'architecture logicielle.* Le **Livre IV** en tire la règle de sa grille de décision, dont l'option par défaut demeure le mono-agent.

Une question reste ouverte et se déclare : la métrique d'utilité marginale isolant l'apport de la décomposition de l'effet du budget de calcul n'existe pas dans le corpus — *absence de documentation, degré 3.* Les modes d'échec des systèmes multi-agents sont en revanche catalogués de façon empirique (Cemri et coll., 2025), et une part substantielle des défaillances tient à la spécification et à la coordination plutôt qu'aux capacités individuelles. Le siège de cette taxonomie est le ch. 6, qui traite l'évaluation et la sûreté des systèmes multi-agents ; elle n'est pas reconstruite ici.

24.5.2 Trois échelles d'orchestration, et le choix de patron

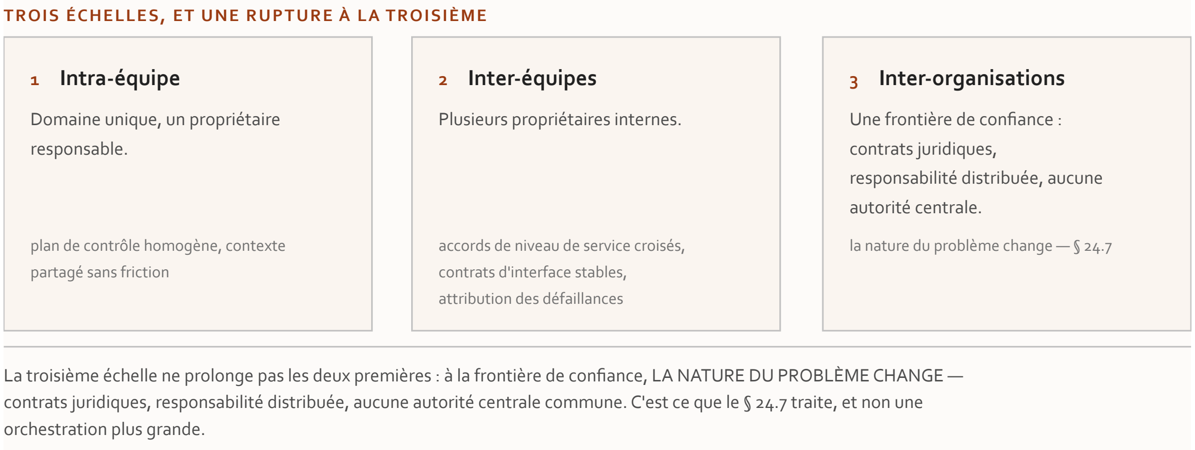
L'orchestration agentique se déploie sur trois échelles que distingue moins la technique que la structure de propriété et de confiance.

Tableau 24.1 — Les trois échelles d'orchestration, ordonnées par structure de propriété. Le « plan de contrôle » de la première rangée est celui du maillage de services pré-agentique (ch. 1 § 1.3.4), non le *control plane* que R-13 du Vol. III proscrit nu.

Échelle	Ce qui change	Ce que l'architecture doit produire
Intra-équipe	domaine unique, un propriétaire responsable	plan de contrôle homogène, contexte partagé sans friction de gouvernance
Inter-équipes	plusieurs propriétaires internes	accords de niveau de service croisés, contrats d'interface stables, attribution claire des défaillances
Inter-organisations	une **frontière de confiance** — contrats juridiques, responsabilité distribuée, aucune autorité centrale commune	ce que le § 24.7 traite ; *la nature du problème change*

Sur le **choix de patron**, la production se stabilise sur un nombre restreint de formes éprouvées. Le patron **superviseur** — un orchestrateur dirige des sous-agents spécialisés — et le **pipeline séquentiel** dominent les déploiements réels ; les patrons **hiérarchiques** conviennent au complexe inter-domaines, tandis que les formes en **essaim** ou à **tableau noir** restent surtout cantonnées à la recherche. *Les topologies et le raisonnement collectif sont au ch. 6* ; ce chapitre n'en retient que le critère de sélection à l'échelle.

Le critère décisif d'industrialisation est le découplage entre la logique d'orchestration et l'exécution des étapes — et *le patron retenu doit rester portable d'un cadriciel à l'autre*, faute de quoi il redevient un verrou (§ 24.2.4).



TROIS ÉCHELLES, ET UNE RUPTURE À LA TROISIÈME

1 **Intra-équipe**

Domaine unique, un propriétaire responsable.

plan de contrôle homogène, contexte partagé sans friction

2 **Inter-équipes**

Plusieurs propriétaires internes.

accords de niveau de service croisés, contrats d'interface stables, attribution des défaillances

3 **Inter-organisations**

Une frontière de confiance : contrats juridiques, responsabilité distribuée, aucune autorité centrale.

la nature du problème change — § 24.7

La troisième échelle ne prolonge pas les deux premières : à la frontière de confiance, LA NATURE DU PROBLÈME CHANGE — contrats juridiques, responsabilité distribuée, aucune autorité centrale commune. C'est ce que le § 24.7 traite, et non une orchestration plus grande.

Figure 24.5 — Les trois échelles d'orchestration, ordonnées par structure de propriété.

24.5.3 Collaboration inter-départementale et inter-organisations

Le protocole agent-agent fournit le contrat de collaboration, mais sa valeur d'entreprise tient à la façon dont il se greffe sur le tissu d'intégration existant. À l'échelle intra-entreprise, le patron consiste à laisser chaque département publier ses agents de manière découvrable, à autoriser les compétences à portée selon des étendues d'autorisation, et à réutiliser le tissu existant — maillage d'événements, passerelles, registres — comme bus de service d'agents plutôt que de bâtir une infrastructure parallèle.

La mécanique de la fiche d'agent et de sa publication est au ch. 15, qui en est le siège dans la somme ; le **ch. 9** en tient le versant protocolaire. Aucun des deux n'est reconstruit ici.

À l'échelle inter-organisations, la même mécanique soutient des scénarios d'appel d'offres, d'approvisionnement et de chaîne logistique, où **l'orchestration devient fédérée** : chaque firme conserve son orchestrateur, et la coordination s'opère par contrats inter-agents sans orchestrateur central unique. *Cette orchestration sans point de contrôle commun est précisément ce qui distingue le B2B agentique du multi-agents intra-firme*, et elle appelle les dispositifs du § 24.7.

24.5.4 Exécution durable, collaboration humain-agent et gestion des exceptions

Cette sous-section est le premier des trois ancrages du plan agent-humain annoncés au § 24.0.

Les flux de travail agentiques de longue durée — qui s'étendent sur des heures, attendent des approbations ou survivent à des pannes — exigent une exécution durable, reprenable et rejouable. Le patron consiste à journaliser durablement chaque étape pour pouvoir **déshydrater puis réhydrater** un flux sans perdre son état, en s'appuyant sur l'**idempotence** et sur des **compensations**. La mécanique des moteurs durables est au ch. 22 § 22.5.1 ; la **sémantique d'effet** — idempotence, compensation, réconciliation — est au **ch. 48**, qui en est le siège. Ni l'une ni l'autre n'est reprise ici.

Sur le **plan agent-humain** proprement dit, la collaboration s'organise par une boîte de réception d'agents offrant des modes d'approbation explicites — accepter, éditer, répondre, ignorer — et par des **interruptions adaptatives** déclenchées selon un score de confiance, plus fréquentes là où l'enjeu est élevé.

Et c'est ici que le Livre III rencontre pour la première fois sa limite empirique. Un dispositif d'approbation ne vaut que si l'humain qui approuve exerce réellement son jugement ; le **ch. 17 § 17.5** traite du biais d'automatisation et de la supervision de façade, et il déclare son propre vide — le socle n'y porte pas de mesure. *Cette limite est le préalable des ch. 25 et 27, qui prescriront l'un et l'autre une parade humaine.* Elle n'est pas comblée ici, et elle ne peut pas l'être depuis ce chapitre.

La **gestion des exceptions** traduit enfin en stratégies d'ingénierie la taxonomie des modes d'échec : escalade vers un opérateur humain, agents vérificateurs, disjoncteurs sur les actions à risque, et files de messages morts pour les tâches non résolues.

24.6 Sécurité du parc d'agents à l'échelle

La sécurité d'un agent isolé et celle de la couche d'interopérabilité sont des **prérequis acquis** — **ch. 6** et **ch. 11** en sont les sièges. Ce qui demeure à traiter est la sécurisation d'un **parc** intégré au tissu d'entreprise.

Le cadrage de frontière est strict : cette section traite la manière dont le parc est **attaqué** et **défendu**, tandis que l'identité et les droits relèvent du § 24.3 — où la grille de risque a son domicile — et que l'application des permissions à la récupération est au § 24.4.2. La posture directrice tient en un principe : aucune défense contre l'injection n'est fiable à cent pour cent, ce qui impose la **défense en profondeur** plutôt que la confiance en un contrôle unique.

24.6.1 Le modèle de menace du parc

La surface d'attaque d'un parc n'est pas la somme des surfaces de ses agents : elle est élargie par l'intégration au tissu existant et par la composition des protocoles. Chaque serveur d'outils encapsulant un système hérité, chaque liaison inter-départementale et chaque outil exposé devient un point d'entrée ou un canal de propagation.

Plusieurs cadres de référence publiés en 2025-2026 structurent cette modélisation, et *chacun porte son auteur et sa date, la parade de péremption ne couvrant pas l'attribution d'un instrument repris* (décision 15b du TOC) : l'OWASP Top 10 for Agentic Applications (2026), publié le 9 décembre 2025 — *du même éditeur que la grille du § 24.3.4, mais d'objet distinct* ; **MITRE ATLAS**, base de connaissances vivante des tactiques adverses ; le cadre **MAESTRO** de la Cloud Security Alliance (Huang et coll., 2025), qui décompose la menace en sept couches ; et les Control Overlays for Securing AI Systems du **CAISI** (**NIST/CAISI, 2025**), surcouche aux contrôles de sécurité fédéraux américains dont un **brouillon de discussion** est daté du 8 janvier 2026. Leur pluralité signale un domaine encore en consolidation : aucun ne fait autorité unique, et leur recouvrement partiel oblige l'architecte à un travail de correspondance.

La triade létale — le modèle de menace qui fournit le critère de déclenchement — est posée au ch. 19 § 19.2, siège unique pour toute la somme, et elle n'est pas reconstruite ici. Ce que le présent chapitre y ajoute est propre à l'échelle : *l'échelle multiplie les combinaisons fortuites de ces trois facteurs entre agents jusque-là cloisonnés* — un agent qui n'en réunit aucun peut, par composition, en fournir un troisième à un pair qui en détenait deux.

24.6.2 Injection indirecte par les données d'entreprise et fuites sans clic

L'entreprise constitue le pire cas pour l'injection indirecte de consignes, parce que ses canaux d'ingestion sont innombrables et largement non fiables : courriels, espaces documentaires, tickets de support, wikis, fiches de gestion de la relation client, enregistrements de progiciel, tables de l'entrepôt-lac — *autant de vecteurs par lesquels un contenu empoisonné atteint le contexte d'un agent sans intervention de l'attaquant au moment de l'exécution.*

L'étude de cas fondatrice est référencée au ch. 11, qui en est le siège protocolaire : divulguée en juin 2025 et affectant un assistant bureautique majeur, elle constitue la première exfiltration sans clic démontrée en production — c'est-à-dire sans aucune action de la victime — et a introduit la notion de **violation de portée**, l'agent franchissant la frontière censée séparer données fiables et instructions exécutables. Les deux scores de gravité attribués à cette vulnérabilité diffèrent selon l'organisme qui les publie ; la somme les attribue là où elle les cite, et ne les moyenne pas.

Les défenses se déclinent en couches : classification de la provenance et du niveau de confiance des données ingérées, **démarcation** du contenu non fiable, et séparation du plan de contrôle et du flux de données non fiable — faux ami à désambiguïser ici comme partout ailleurs dans la pièce : ce « plan de contrôle » est celui du maillage de services pré-agentique (**ch. 1 § 1.3.4**), **non le** *control plane* que R-13 du Vol. III proscrit nu. Le principe directeur, propre à l'échelle d'un parc où l'on ne maîtrise pas l'origine de chaque document, est de traiter toute donnée comme potentiellement empoisonnée — *l'injection demeurant un risque non résoluble plutôt qu'un défaut corrigible*, et le **ch. 11** en porte la démonstration.

24.6.3 Prévention de fuite, chaîne d'approvisionnement et confinement

À l'échelle, le plus gros canal d'exfiltration n'est plus le courriel ou la clé de stockage mais l'IA générative elle-même : les outils de prévention de fuite hérités sont aveugles à l'invite et à la trajectoire d'un agent.

Le critère d'architecture est donc de déplacer le contrôle de sortie à la passerelle d'agents — celle du § 24.1.3, où transitent les appels : listes d'autorisation de destinations, blocage du rendu d'images et de liens cliquables — vecteur exploité par la fuite du § 24.6.2 — et détection de l'IA fantôme, ces agents et serveurs d'outils déployés hors gouvernance.

La **chaîne d'approvisionnement** forme un second front : paquets malveillants, serveurs exposés sans authentification, et attaques d'empoisonnement d'outil, de retrait brutal et de saut de file documentées par la recherche. *Le siège de ces attaques et de leur boucle défensive est le ch. 20* — il en porte la mécanique, la révocation et le centre opérationnel agentique — et ce chapitre n'y ajoute que la contre-mesure de parc : un registre interne sous curation (§ 24.1.6) imposant signature, verrouillage de version et vérification préalable avant admission, plutôt que la consommation directe de serveurs publics.

Le **confinement multi-couches** — isolation d'environnement, bac à sable du temps d'exécution, moindre privilège systématique — limite enfin le **rayon d'explosion** d'un agent compromis. Aucune de ces mesures n'étant suffisante isolément, elles s'empilent : *c'est la définition même de la défense en profondeur, et un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre* (R-02 du Vol. III) — aucun de ces contrôles ne démontre l'absence de compromission, tous réduisent une surface.

24.6.4 L'humain dans la boucle à l'échelle, et la réponse aux incidents

Cette sous-section est le second des trois ancrages du plan agent-humain. Elle n'est pas dépliée par la table détaillée du TOC, qui s'arrête au volet précédent — elle est reprise ici parce que la ligne Fusion et la table de couverture portent le §4.7 en entier ; l'écart est remonté (voir la note de statut, remontée **R-IV-80**).

À l'échelle d'une organisation, l'intervention humaine ne peut être systématique sans détruire la valeur de l'automatisation. Le critère est donc une classification des actions par impact — irréversibles, financières, mouvements de données, transactions B2B — assortie de **seuils de confiance** qui déclenchent une passerelle d'approbation pour les seules actions à fort enjeu.

Le risque inverse est la fatigue d'approbation, où la multiplication des sollicitations vide le contrôle de sa substance ; la traçabilité de qui a approuvé quoi devient alors le garde-fou. *Et c'est la seconde rencontre du chapitre avec la limite empirique du ch. 17 § 17.5, qui la nomme sans la mesurer.*

La réponse aux incidents propre à la couche agentique définit enfin des classes d'incidents distinctes des incidents d'infrastructure ; l'*AI Incident Response Framework* (version 1.0) de la Coalition for Secure AI (CoSAI/OASIS, 2025), annoncé le 18 novembre 2025, en fournit le cadre. Le centre opérationnel agentique et le coupe-circuit de parc sont au ch. 20, siège de la boucle défensive, et ne sont pas reconstruits ici. *La synthèse est une défense en profondeur adossée à la confiance nulle : vérification par requête, micro-segmentation et privilège minimal, appliqués au parc d'agents comme à toute charge de travail* — socle posé au ch. 3.

24.7 Interopérabilité inter-entreprises (B2B), commerce agentique et écosystème

Le B2B traditionnel suppose une **relation préétablie** : deux firmes qui s'accordent à l'avance sur un format, un canal sécurisé ou une API contractuelle, puis échangent des messages dont la sémantique est figée par convention bilatérale. La couche agentique brise cette hypothèse. Un agent agissant pour le compte d'une organisation peut désormais **découvrir** un partenaire qu'il ne connaissait pas, **négocier** des termes qui n'étaient pas pré-câblés et **transiger** — engager des fonds, signer un mandat — par-delà la frontière de la firme.

Ce déplacement déporte le verrou de l'interopérabilité du format de message vers la ***confiance*** *: non plus « comment lire ce que l'autre envoie », mais « qui est cet agent, qui le contrôle, et qu'engage-t-il ».*

24.7.1 Confiance inter-organisationnelle et registres inter-firmes

Le siège de la connaissance de l'agent (KYA) est le ch. 18 § 18.1, unique pour toute la somme : son statut de terme, son inventaire de chantiers et son fait négatif y sont posés, et ce chapitre ne les reconstruit pas. Ce qui suit en est la seule conséquence de parc.

Le premier critère d'architecture du B2B agentique est un patron de vérification d'identité préalable à la transaction, transposé du monde humain : là où la finance impose une vérification du client avant d'ouvrir un compte, l'inter-firmes agentique exige l'équivalent avant d'accepter qu'un agent étranger lise un catalogue, négocie ou paie. La question que ce patron laisse ouverte ne se résout pas par la seule technique : établir qui porte la responsabilité juridique des actes de l'agent. *L'enjeu déclaré est précisément d'ancrer une redevabilité humaine derrière l'entité non humaine* — et le **ch. 18** montre à quel degré cet enjeu est aujourd'hui outillé.

Deux familles de registres inter-firmes coexistent, et le choix entre elles est une décision d'architecture structurante. D'un côté, des **catalogues sous curation** où un opérateur vérifie et publie ; de l'autre, des registres ouverts et décentralisés, dont certains reposent sur un enregistrement en chaîne structuré en trois registres distincts — identité, réputation, validation. La mécanique de découverte et de registres est au ch. 9 et au ch. 15 ; et la relève du ch. 36 § 36.5 documente que ces rails décentralisés existent déjà et sont fragiles — *elle relève de préimpressions dont seuls les résumés ont été consultés, et ne fonde aucun fait.*

La distinction est un critère d'appel d'offres : un registre sous curation offre une responsabilité d'opérateur claire mais introduit un goulot et un verrou ; un registre décentralisé maximise l'ouverture au prix d'une gouvernance de la confiance plus difficile à imputer en cas de litige.

24.7.2 Commerce et paiement agentiques B2B

La pile de protocoles de commerce et de paiement est au ch. 10, qui en est le siège dans la somme : son anatomie, ses dates et sa gouvernance y sont posées, et ce chapitre ne les reprend pas. Le sigle des protocoles de communication d'agents n'est jamais employé nu (R-8 du Vol. II) : l'encadré de désambiguïsation à quatre branches est au **ch. 7 § 7.5**, et le protocole de commerce agentique dont le sigle coïncide relève de l'une de ces branches.

Ce que ce chapitre retient est le **critère d'étagement** : la pile se lit en **trois couches découplées** dont chacune a son contrat propre — **commerce** (produits, panier, termes), **autorisation/mandat** (l'agent a-t-il le droit d'engager l'organisation), **règlement** (comment les fonds circulent). *Ce découplage permet de combiner librement les standards plutôt que d'adopter une suite monolithique*

— et la séparation entre intention, panier et paiement matérialise le découplage contractuel : chaque étape porte sa propre preuve signée, vérifiable indépendamment.

La couche de règlement est celle où l'arbitrage est le plus délicat, car deux familles de rails coexistent durablement : des rails de règlement machine-à-machine natifs du web d'un côté, les réseaux de cartes de l'autre. *Ils ne se remplacent pas mais cohabitent ; un architecte B2B doit prévoir les deux selon la contrepartie, la juridiction et le profil de risque.* Le versant canadien de cette question est au ch. 36, qui est explicitement prospectif et déclare que le corpus ne documente pas l'articulation entre ces protocoles et les rails canadiens.

Les estimations du gisement économique relèvent de la projection d'analyste et se lisent comme telles, attributeur nommé : McKinsey & Company (2025) avance des ordres de grandeur en milliers de milliards de dollars à l'horizon 2030 pour le commerce agentique, et **Gartner (2025)** — déjà cité au § 24.0.2 — attribue aux agents un dépassement en nombre des vendeurs d'ici 2028. Chiffres de projection, non audités. *Ces ordres de grandeur situent l'enjeu sans le mesurer ; la pile de protocoles en est la condition d'infrastructure, non la preuve de réalisation.*

24.7.3 Espaces de données souverains, places de marché et web agentique

Le critère dominant est l'exécutabilité de la politique de partage : dans un espace de données, l'accès n'est pas régi par une entente hors bande mais par des politiques machine-vérifiables attachées à la ressource — ce qui prend une acuité particulière quand le consommateur est lui-même un agent susceptible de combiner et de reformuler les données.

Les instruments européens qui portent ce socle sont datés et portent leurs statuts : un protocole d'espace de données dans une version 2025, avec une soumission normative **non acquise** ; une mise en œuvre de référence sous licence ouverte ; et un cadre de confiance fournissant des attestations de conformité vérifiables par un agent avant qu'il ne consomme une donnée. *Quand le consommateur est un agent, la politique de partage exécutable devient le contrat d'accès du plan B2B : elle remplace la confiance bilatérale par une vérification continue.*

Les places de marché d'agents constituent l'autre forme de l'écosystème interfirmes. Le critère est la portabilité : *un agent publié sur une place de marché propriétaire est-il invocable depuis l'extérieur par des standards ouverts, ou la place de marché est-elle un jardin clos imposant le temps d'exécution de l'éditeur ?* La réponse détermine si elle participe au passage N×M → N+M ou reproduit le verrouillage qu'elle prétend résoudre.

Lecture de l'auteur — la tension de fond oppose deux visions du web agentique : un web ouvert et décentralisé, index au-delà du système de noms de domaine et découverte sans autorité centrale ; et une **souveraineté réglementée**, où le partage de données et l'inférence s'exécutent à l'intérieur d'un périmètre juridiquement maîtrisé. Ce que le socle établit : l'existence des deux trajectoires et de leurs instruments. Ce qu'il n'établit pas : laquelle prévaudra. *Parier sur l'une ou sur l'autre n'est pas qu'un choix technique : c'est un pari sur la juridiction où la responsabilité sera tranchée* — et le ch. 30 en donne la carte réglementaire, le **ch. 49** l'état final.

24.7.4 Sécurité, responsabilité et modes d'échec à la frontière

À la frontière inter-organisationnelle, la défense ne peut plus présumer un périmètre de confiance partagé : chaque firme est une zone potentiellement hostile pour l'autre, et le pire cas du § 24.6 se conjugue avec l'impossibilité de réviser le code ou la configuration de l'agent d'en face.

Quatre classes de risques en découlent. Un agent compromis peut **traverser** les frontières de firmes, transformant une intrusion locale en propagation inter-organisationnelle. Une fraude multi-étapes peut être **coordonnée** entre plusieurs agents complices répartis sur plusieurs organisations, échappant à toute détection mono-firme. Une transaction agent-à-agent peut être répudiée ou mal attribuée, faute de preuve opposable de qui a réellement engagé quoi. Enfin, la chaîne de responsabilité se brise : quand un préjudice résulte d'une interaction entre agents de firmes distinctes, désigner le responsable devient un problème ouvert.

Les contre-mesures composent une défense en profondeur recalibrée pour la frontière : les **mandats cryptographiquement signés** fournissent la non-répudiation, la vérification d'identité et d'autorité **avant tout engagement** refuse la confiance implicite au partenaire, et une attestation indépendante du comportement est opposable sans dépendre de la bonne foi de la contrepartie. *Les trois relèvent de sièges déjà posés* : ch. 10 pour les mandats, ch. 18 pour la vérification, ch. 15 pour les registres.

Au-delà des contrôles techniques subsistent des questions sans réponse stabilisée, qui relèvent du droit autant que de l'architecture — et le corpus les transmet plutôt qu'il ne les résout. Quel **recours** en cas de préjudice causé par une transaction agent-à-agent inter-firmes, et selon quel régime ? Le vide est réel et daté, et les deux instruments sont nommés : la proposition de directive européenne sur la responsabilité en matière d'IA a été retirée le 6 octobre 2025, laissant le rabattement sur la **directive (UE) 2024/2853** — la directive révisée sur la responsabilité du fait des produits —, à transposer d'ici le 9 décembre 2026 (*application après le 8 décembre, par rectificatif*). Comment **assurer** un risque dont la causalité se distribue sur plusieurs agents autonomes de firmes différentes ? Comment trancher une **responsabilité transfrontalière** quand l'agent demandeur, l'agent répondeur et le rail de règlement relèvent de **trois juridictions** ?

Ces questions ne sont pas résolues par l'état de l'art ; elles sont transmises comme telles, et *la piste d'audit y sert de substitut imparfait à un régime de responsabilité dédié.* Le ch. 29 § 29.3 rencontre le même problème du côté canadien, sous le nom d'imputabilité du comportement émergent, et le ch. 49 en enregistrera l'état final.

24.8 Capacité d'inférence, budget de latence et contention

Cette section est une construction d'auteur, et son socle est déclaré « à établir avant rédaction ». Le TOC v0.30 pose, pour ce seul emplacement du chapitre, qu'aucune sous-section du ch. 4 du Vol. I *Monographie* ne porte cet objet — capacité d'inférence, budget de latence, contention — et que les appuis les plus proches y sont le §4.3.5, qui l'aborde **par le coût**, et le §4.6.1, qui l'aborde par le surcoût du multi-agent : *ni l'un ni l'autre par le dimensionnement.*

Les sources primaires n'ont pas été établies, et la section s'écrit donc au régime de repli que le plan lui-même prescrit : « à défaut, la section se replie sur ces deux appuis et cesse d'être autonome ». *C'est le seul geste admissible* — écrire ici une doctrine du dimensionnement produirait une construction d'auteur à l'endroit exact où le socle est muet, c'est-à-dire celle qu'aucune relecture ne peut réfuter, faute de fait auquel la confronter.

Ce que les deux appuis permettent d'écrire, et rien de plus. Le § 24.2.5 établit que le coût total de possession d'un parc **agrège six postes** dont les jetons ne sont qu'un, et que la mesure pertinente est le coût par résultat métier. Le § 24.5.1 établit qu'un système multi-agents **consomme davantage** qu'un agent unique — un ordre de grandeur de quinze fois est rapporté par Hadfield et coll. (2025), au régime [C], pour un cas de recherche — et que le surcoût porte sur les jetons, la latence et la complexité de coordination. *De ces deux appuis, il découle que le dimensionnement d'un parc est un problème réel ; il n'en découle **aucune méthode** pour le conduire.*

Trois choses que la somme ne peut pas écrire ici, et qu'elle déclare plutôt que de les inférer. *(1)* Aucun modèle de capacité ne relie, dans le corpus, le nombre d'agents d'un parc à la capacité d'inférence requise — *absence de documentation, degré 3, et non fait négatif vérifié. (2)* Aucun budget de latence de référence n'y est établi pour un flux agentique de bout en bout, ni aucune méthode de répartition de ce budget entre les maillons — *degré 3. (3)* Aucune caractérisation de la contention entre agents concurrents sur une capacité d'inférence partagée n'y figure — *degré 3.*

La question instruisible se formule, et c'est ce que la section produit à la place d'une doctrine. *Quelle est la loi de service d'une capacité d'inférence partagée entre N agents concurrents, et comment un budget de latence de bout en bout se répartit-il sur une chaîne dont un maillon est un appel de modèle à durée non bornée ?* **Critère de clôture** : une source primaire, extraite et datée, établissant *(a)* une caractérisation de la variabilité de latence sous charge partagée, et *(b)* une méthode de dimensionnement transposée à un parc d'agents, où la ressource en contention est le jeton plutôt que le cœur de calcul.

Une relève du plan désigne une source primaire canonique pour la première moitié de cette question, et elle n'a pas été instruite. La relève v0.19 du TOC identifie Dean et Barroso, *The Tail at Scale*, *Communications of the ACM* 56(2), p. 74-80, 1^er^ février 2013, DOI 10.1145/2408776.2408794 — *l'identifiant est écrit parce qu'un lot dont la source n'est pas nommée a un critère de clôture inexécutable* (décision 15b du TOC) —, dont la thèse est que la variabilité de latence se tolère par construction logicielle, et qu'à l'échelle un incident de performance rare touche une fraction significative des requêtes. Elle porte exactement l'objet de cette section — et la somme ne l'écrit pas comme un fait : elle est marquée « à instruire à la source primaire ; n'entre pas au socle », et le volet résiduel de G-1 ne l'a pas exécutée. La transposition à un parc d'agents n'est en outre pas dans la source — *où un appel de modèle domine le budget et où la contention porte sur des jetons plutôt que sur des cœurs* : elle demeure une construction d'auteur, et c'est la marque de la présente section qui la porte.

Lecture de l'auteur — le seul énoncé que cette section verse à la somme est négatif, et il est utile : *un parc d'agents est dimensionné par une ressource — la capacité d'inférence — dont ni le plan ni le socle ne fournit le modèle de service.* Ce que le socle établit : que le coût agrège six postes et que le multi-agent en majore un. Ce qu'il n'établit pas : tout le reste. Le ch. 33 rencontrera la conséquence de ce vide sur un cas concret — un rail de paiement dont le délai est contractuel —, et le **ch. 22 § 22.4** en a déjà posé la règle : *un délai qui doit être tenu ne se confie pas à un composant dont la durée d'exécution n'est pas bornée.* La règle est connue ; le dimensionnement qui la rendrait opposable ne l'est pas.

24.9 Adoption organisationnelle, modèle opérationnel et maturité

Le passage à l'échelle bute moins sur la disponibilité des protocoles — réputée acquise au terme des sections précédentes — que sur la capacité de l'organisation à se restructurer pour les exploiter. *Le goulot d'étranglement est socio-organisationnel, non technique.*

24.9.1 Le modèle opérationnel : centre d'excellence et essaimage

Le modèle qui s'impose en 2025-2026 est de type **moyeu et rayons** : un noyau central léger — le **centre d'excellence agentique** — fixe les normes transversales (politiques de gouvernance, plateformes homologuées, dispositifs d'évaluation, cadre financier, identité des agents), tandis que les unités d'affaires industrialisent les cas d'usage au plus près de leurs processus métier.

Le moyeu mutualise la contrainte — référentiel d'inventaire, modèle d'identité non humaine, grilles d'évaluation — pour que les unités conservent leur vélocité sans rejouer les arbitrages de conformité à chaque projet. C'est la contrepartie organisationnelle du principe de greffe du § 24.1 : *ne pas dupliquer ce qui est déjà gouverné.*

Le moyeu fait par ailleurs émerger des rôles inédits dont la fonction des ressources humaines classique n'a pas l'équivalent : responsable de produit d'un agent, ingénieur d'exploitation agentique, ingénieur d'évaluations — gardien des bancs et des juges versionnés —, et responsable de l'identité des agents, propriétaire du registre. *La maturité de ce modèle se mesure moins à la taille du moyeu qu'à la part de la contrainte qu'il parvient à exécuter de façon réutilisable plutôt qu'à la répéter.*

24.9.2 La transposition du modèle de maturité — construction d'auteur

Lecture de l'auteur — *cette sous-section porte une transposition que le Vol. I déclare propriétaire*, c'est-à-dire une construction d'auteur, et le régime s'applique de bout en bout.

Le modèle des niveaux d'interopérabilité conceptuelle — Tolk et Muguira, 2003, l'auteur et la date de l'instrument repris ne s'anonymisant pas (décision 15b du TOC) —, acquis au **ch. 1**, échelonne l'interopérabilité en niveaux croissants : **technique** — les bits transitent ; **syntaxique** — la structure des messages est commune ; **sémantique** — le sens des données est partagé ; **pragmatique** — le contexte d'usage est compris ; **dynamique** — les états évoluent de concert ; **conceptuel** — les modèles du monde sont alignés.

Appliqué à un parc d'agents, ce barème éclaire ce que des protocoles fonctionnels ne garantissent pas : deux agents peuvent échanger des messages bien formés — niveau syntaxique — sans s'accorder sur le sens d'une « commande » ou d'un « client », ni sur l'effet d'une action dans le temps.

Tableau 24.2 — La transposition du modèle de maturité aux agents ; barème d'origine de Tolk et Muguira (2003), acquis au ch. 1. Construction d'auteur du Vol. I, reprise en [C] : aucune validation empirique ne fixe le seuil à partir duquel l'alignement conceptuel devient mesurable plutôt que postulé.

Niveau	Définition	Transposition agentique
0 — aucune	systèmes isolés, aucun échange	agents cloisonnés par plateforme ; aucun contrat d'échange entre parcs
1 — technique	les bits transitent	transport disponible ; un agent peut en atteindre un autre sans en partager le format
2 — syntaxique	structure de messages commune	messages bien formés ; fiche d'agent et schémas d'outils partagés (**ch. 15**)
3 — sémantique	le sens des données est partagé	accord sur le sens des entités métier, par contrat sémantique (**ch. 2**, § 24.4.3)
4 — pragmatique	contexte d'usage compris	accord sur **l'effet attendu** d'une action selon le contexte
5 — dynamique	états évoluant de concert	coordination des états au fil d'une trajectoire observable (**Livre IV**)
6 — conceptuel	modèles du monde alignés	alignement des modèles de tâche et d'autorité entre agents hétérogènes — étage le plus exigeant, encore largement non atteint

Ce que le socle établit : le barème d'origine et sa transposition, comme proposition du Vol. I. Ce qu'il n'établit pas : sa validité empirique. Cette grille fait écho à des modèles de maturité praticiens publiés, sans s'y substituer — celui de **Microsoft (2025)**, à cinq niveaux progressifs, et celui de ServiceNow avec Oxford Economics (2025), fondé sur une enquête auprès d'environ 4 500 dirigeants dans seize pays, dont le score moyen **recule** d'un millésime à l'autre et qui n'identifie qu'environ 18 % d'organisations avancées. Chiffres d'étude tierce, millésimés 2025, à re-vérifier.

La valeur opérationnelle de la transposition tient à ses ***indicateurs vérifiables****, qui la distinguent d'une échelle déclarative* : couverture d'inventaire des agents — part du parc effectivement enregistrée —, pourcentage d'agents soumis à une politique exécutable plutôt qu'à une consigne, et traçabilité reconstructible d'une trajectoire complète. Ces trois métriques rendent la maturité auditable, et le ch. 25 § 25.5 montrera que la première d'entre elles est exactement ce qu'un régulateur canadien attend d'un inventaire.

Ce barème n'est pas une échelle d'autonomie (R-13 du Vol. III) : il mesure ce que deux systèmes partagent, non la latitude consentie à l'un d'eux. *Les échelles d'autonomie de la somme sont nommées par leur cardinal et leur numérotation au ch. 14 § 14.4, et ne se confondent pas avec celle-ci.*

24.9.3 Conduite du changement, compétences et droit du travail

Le goulot du déploiement est socio-organisationnel avant d'être technique : l'héritage applicatif et les exigences de conformité figurent au premier rang des freins, devant la disponibilité des modèles ou des protocoles.

La conduite du changement engage d'abord une **recomposition des compétences**. Le *Future of Jobs Report 2025* du Forum économique mondial (2025), fondé sur plus de mille entreprises, projette un solde net de l'ordre de +78 millions d'emplois d'ici 2030 et estime qu'environ 39 % des compétences requises évolueront — *projection à statut prospectif, à re-vérifier.* Un effet de structure préoccupe particulièrement : l'érosion du vivier junior, l'automatisation des tâches d'entrée de gamme tarissant le réservoir dont sont issus les profils expérimentés de demain ; Brynjolfsson, Chandar et Chen (2025) documentent des effets d'emploi récents concentrés sur les jeunes travailleurs des métiers les plus exposés.

La distinction entre augmentation et substitution structure l'analyse, et elle réfute une intuition courante : selon Shao, Zope, Jiang et coll. (2025), au sein du cadre *Future of Work with AI Agents* de Stanford, la frontière ne suit pas la hiérarchie attendue, nombre de tâches relevant d'une augmentation souhaitée par les travailleurs plutôt que d'une substitution. *Cette nuance disqualifie le raisonnement par mimétisme d'organigramme du § 24.5.1 et invite à calibrer le déploiement sur la nature réelle des tâches, non sur leur étiquette de poste.*

En Europe, le droit social constitue un blocage de déploiement et non un simple paramètre de conformité : consultation des comités d'entreprise, codétermination et encadrement de la surveillance algorithmique des travailleurs peuvent suspendre la mise en production d'un agent dont l'action affecte l'organisation du travail. Le **Parlement européen (2025)** a adopté sur ce point une résolution — non contraignante — qui signale un encadrement à venir. S'y ajoutent les obligations d'accessibilité de la **directive (UE) 2019/882**, en application depuis le 28 juin 2025 avec transition jusqu'au 28 juin 2030, qui contraignent les interfaces agent-humain destinées au public.

Le versant canadien de cette question n'est pas ici : le **ch. 26** traite du vide fédéral, le **ch. 27** du régime québécois, et aucun des deux ne se déduit du droit européen.

24.9.4 Gouvernance socio-technique, redevabilité et déqualification

Cette sous-section est le troisième et dernier ancrage du plan agent-humain.

La gouvernance socio-technique d'un parc affronte d'abord la diffusion de la responsabilité entre concepteurs, déployeurs, utilisateurs et agents eux-mêmes. Dans un réseau d'agents coordonnés, attribuer la redevabilité d'une décision composée devient quasi impossible : la chaîne causale traverse plusieurs propriétaires, plusieurs temps d'exécution et plusieurs organisations, de sorte que le journal d'audit probant devient le seul substrat d'imputation.

La gouvernance ne peut donc se réduire à des contrôles techniques : elle doit fixer, en amont du déploiement, qui répond de quoi. C'est exactement l'écart de responsabilité que le ch. 22 § 22.10 a posé et que le ch. 29 § 29.3 exploitera ; ce chapitre en fournit la contrepartie organisationnelle, non l'arbitrage.

Le maintien d'un humain dans la boucle ou en supervision est ici traité comme un dispositif organisationnel de redevabilité, non comme un garde-fou d'ingénierie. La conception du système doit soutenir la conscience situationnelle de l'opérateur, la calibration de la confiance et la clarté des rôles, faute de quoi s'installent la **sur-confiance** et la **déqualification** : *l'humain, déchargé puis désaccoutumé de la tâche, perd la compétence même qui justifiait sa présence dans la boucle.*

Et c'est la troisième et dernière rencontre du chapitre avec la limite du ch. 17 § 17.5. Trois sections l'ont croisée sous trois angles — l'approbation d'ingénierie (§ 24.5.4), la fatigue d'approbation en sécurité (§ 24.6.4), la déqualification organisationnelle (ici) — et aucune ne peut la combler : *le socle ne porte pas de mesure de l'efficacité de la supervision humaine.* Les ch. 25 et 27 prescriront pourtant l'un et l'autre une parade dont c'est la limite empirique, et le plan le déclare.

Un premier cadre national dédié à cette gouvernance existe, et l'instrument porte son auteur et sa date : le *Model AI Governance Framework for Agentic AI* (version 1.0) de l'IMDA/MDDI de Singapour (2026), lancé le 22 janvier 2026, **d'adhésion volontaire**. Son apport pratique est de calibrer les exigences de supervision sur le degré d'autonomie de l'agent. Il n'est ni une norme ni un instrument canadien — *le ch. 30 § 30.3.3 traite de la normalisation internationale, et il ne l'y range pas comme instrument contraignant.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Le principe de greffe, énoncé une fois. *Ne pas dupliquer l'IAM et l'observabilité en place* — c'est le membre opérant de la thèse, et il vaut pour tout le reste de la somme : le **ch. 37** le retrouve au grain du maillage, le **Livre IV** au grain de l'exploitation.

2. Les quatre dettes, et leur répartition. Données (§ 24.4), intégration (§ 24.1), identité (§ 24.3), gouvernance (**ch. 30**). *La quatrième n'est pas ici, et son absence est un arbitrage déclaré.*
3. Le point de sortie unique. Sans lui, ni plafonnement par jetons, ni cache sémantique, ni disjoncteur de coût ne sont applicables. Le **Livre IV** en fait le siège de sa discipline financière.
4. Le filtrage à l'intérieur de la recherche, jamais après. *Un filtrage a posteriori fuit.* Posé ici une seule fois ; le **ch. 31 § 31.3.2** en tire la conséquence probante.
5. La domiciliation de la grille des dix risques d'identités non humaines (§ 24.3.4) et sa cartographie vers les référentiels d'audit existants. Aucun chapitre aval ne la reconstruit.
6. Les trois échelles d'orchestration, et ce qui change à la troisième. *La frontière de confiance change la nature du problème* — et c'est ce que le **ch. 36** rencontrera sur les rails canadiens.
7. Les trois indicateurs vérifiables de maturité. Couverture d'inventaire, part d'agents sous politique exécutable, traçabilité reconstructible. *Le ch. 25 § 25.5 montre que le premier est ce qu'un régulateur attend.*
8. Un vide, formulé plutôt que comblé (§ 24.8). *Le dimensionnement d'un parc n'a pas de modèle de service au socle*, et la question instruisible est écrite avec son critère de clôture. Le ch. 33 en rencontrera la conséquence sur un délai contractuel.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne lègue aucun fait au régime [B] : toute sa matière vient du Vol. I et entre en [**C**]. Il ne lègue aucun classement de produit ni aucune adoption mesurée. Il ne lègue aucune doctrine du dimensionnement. Et il ne lègue aucune mesure de l'efficacité de la supervision humaine — *il l'a croisée trois fois et l'a déclarée trois fois manquante.*

CHAPITRE

25

E-23 : le risque de modèle à l'ère de l'IA

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Deuxième mouvement — le cadre réglementaire canadien (ch. 25-30). Chapitre d'ouverture du mouvement : il pose le régime prudentiel fédéral sur lequel les cinq suivants se situent.

> **Thèse** — E-23 couvre l'IA agentique *implicitement*, par sa définition de « modèle » — couverture par **inférence d'analystes**, **à traiter** comme acquise d'ici le 1er mai 2027 ; l'identité agentique est le prérequis technique d'obligations qui ne la mentionnent pas.

La thèse a été collationnée contre le texte rédigé de ses deux sources avant la rédaction (décision 14 du TOC). Domaine de balayage : une thèse examinée, une divergence trouvée — et elle n'était pas de forme. Le premier membre condensait la thèse du Vol. II ch. 9 en retranchant son qualificatif décisif : la source écrit « couverture par inférence **d'analystes**, à traiter comme acquise », et le plan portait alors « couverture par inférence que les institutions **doivent** traiter comme acquise ». *Retirer « d'analystes » effaçait l'objet même du garde-fou PRD Vol. II §8.2.4, et « doivent » transformait en prescription ce que la source marque expressément comme une* ***lecture de l'auteur*** *fondée sur une asymétrie de risque.* Le second membre reprenait fidèlement la conclusion du Vol. III ch. 19. La pièce a cité la thèse verbatim, comme le PRD l'exige, et écrit son corps sous la forme bornée ; l'écart a été remonté (§ 25.9 , remontée **R-IV-83**) et **arbitré ailleurs** — le TOC v0.27 a réaligné la thèse sur la forme bornée, et le bloc de tête ci-dessus la cite désormais dans cette forme, depuis la v0.28 (passe de correction du 28 juillet 2026). *Le corps du chapitre n'a pas bougé : il était déjà écrit sous la forme que le plan porte aujourd'hui.*

25.0 Ouverture : deux façons pour un régulateur d'atteindre une technologie

Il existe deux façons pour un régulateur d'atteindre une technologie : la **nommer**, ou la **définir**. La première est lisible, rassurante, et vieillit mal — le vocabulaire d'un secteur qui se réorganise par trimestres périme les textes qui s'y accrochent. La seconde est austère, elle déplace le travail d'interprétation vers l'assujetti, et elle survit aux modes. La ligne directrice E-23 du Bureau du surintendant des institutions financières a choisi la seconde.

La conséquence pratique est immédiate pour l'architecte : le périmètre de son programme de risque de modèle (*model risk*) n'est pas déterminé par ce que le Bureau a écrit sur l'IA agentique — il n'a rien écrit — mais par ce que sa définition de « modèle » attrape, et par ce que des analystes juridiques canadiens en concluent.

C'est une position inconfortable, et il faut la tenir sans la travestir. L'affirmation « E-23 couvre l'IA agentique » n'est pas un fait du Bureau ; c'est une **lecture d'analystes** (PRD Vol. II §8.2.4). L'affirmation « une institution prudente doit s'y préparer comme si c'était acquis » est une **recommandation d'architecture**. *Les deux sont défendables. Elles ne sont pas de même nature, et la somme ne les confondra pas.*

Ce que le chapitre ne traite pas. Le **vide fédéral** est au ch. 26 ; le **régime québécois** au ch. 27 ; le droit des valeurs mobilières au ch. 28 ; la traduction en contraintes d'architecture au ch. 29, qui est le pivot du Livre ; le **maillage international** au ch. 30. Et la relecture de la ligne directrice de l'AMF par la grille des cinq questions est au ch. 27, qui en est le siège : le présent chapitre ne porte que la **moitié E-23** du §19.1 de sa source.

25.1 Genèse et calendrier

Le socle établit deux dates et un périmètre, et il faut mesurer à quel point c'est peu. La version finale d'E-23 a été publiée le 11 septembre 2025. Elle entre en vigueur le 1^er^ mai 2027. Elle s'applique à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (Vol. II F-09, strate [**A**]).

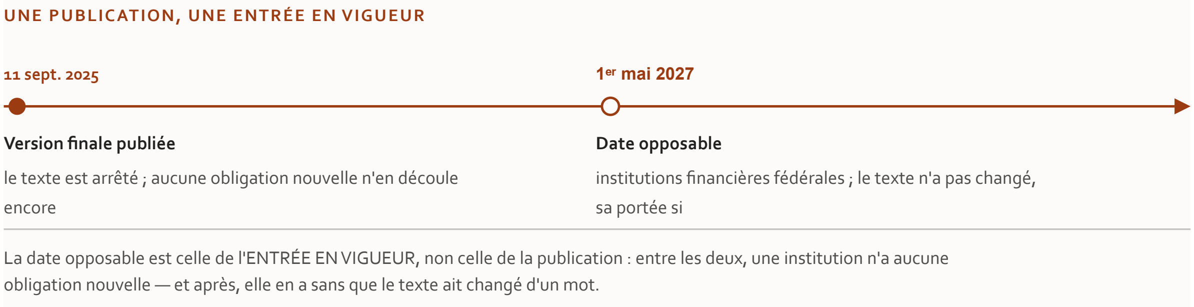
L'arithmétique du préavis décide des plans de mise en conformité. Du 11 septembre 2025 au 1^er^ mai 2027, le Bureau a accordé dix-neuf mois et vingt jours entre la publication de son texte final et son opposabilité. *Rapporté au gel de la somme — le 27 juillet 2026 —, le compte à rebours est plus serré : il reste neuf mois et quatre jours. Une institution qui lirait ce chapitre à sa date de gel disposerait donc d'un peu plus de trois trimestres pour inventorier, classer et encadrer ce qui, dans son parc, relève de la définition examinée à la section suivante.*

La date du 1^er^ mai 2027 n'est pas isolée : la ligne directrice sur l'intelligence artificielle de l'Autorité des marchés financiers, dont traite le **ch. 27**, porte la même date d'entrée en vigueur (Vol. II F-25 ; Vol. III F-68). *Cette convergence entre le régulateur prudentiel fédéral et le régulateur intégré québécois est l'un des faits structurants du mouvement*, et le **ch. 27 § 27.1** en fait l'examen. La conséquence de planification ne dépend d'aucune intention : une institution dont l'exploitation relève des deux régimes n'aura pas deux fenêtres de préparation successives, mais une seule.

Les deux dates sont désormais au même état de preuve. La date fédérale a été re-constatée à sa source au volet de faits du résiduel de G-1 (`S-009`, inchangée **partiellement** — l'entrée en vigueur est au nombre des composantes que la reprise reconduit) ; la date québécoise, que l'hôte refusait au gel, a été re-constatée le 29 octobre 2026 à la page de la ligne directrice sur le site de l'AMF, qui affiche « Prise d'effet : 1er mai 2027 » (S-023 et S-114). *Un fait d'entrée en vigueur est un fait à échéance : sa re-datation se déclare, elle ne se présume pas stable.*

Sur la genèse proprement dite, il faut être franc sur ce que le socle ne porte pas. L'extraction du texte intégral et de sa lettre d'accompagnement établit trois éléments d'antériorité, et trois seulement : un **projet de 2023** a existé ; il incluait les régimes de retraite fédéraux, retirés du périmètre final ; et le texte final répond à des **commentaires** qui demandaient de **restreindre** la définition de « modèle ». Un indice s'y ajoute : le rapport conjoint du § 25.8 renvoie explicitement au cadre E-23. Le socle ne porte rien de plus — ni le calendrier de la consultation, ni le contenu du projet de 2023, ni la nature des travaux dont il procède. *Le chapitre* *traite donc du* ***calendrier*** *d'E-23 bien plus que de sa genèse, et l'écart avec le titre que le plan donne à cette section est signalé plutôt que comblé par du non-vérifié.*

Lecture de l'auteur — que le texte s'applique aux institutions financières **fédérales** signifie, par simple lecture de sa portée, qu'il **ne s'applique pas** aux institutions relevant d'une supervision provinciale — lesquelles ne sont pas pour autant sans obligations, comme le **ch. 27** l'établit pour le Québec. Ce que le socle établit : une portée. Ce qu'il n'établit pas : les modalités selon lesquelles le Bureau entend l'appliquer, ni le contenu de la réserve de compatibilité qui accompagne les succursales étrangères. *Une institution qui bâtirait un argumentaire sur cette réserve devrait remonter au texte lui-même.*


UNE PUBLICATION, UNE ENTRÉE EN VIGUEUR
11 sept. 2025
1er mai 2027
Version finale publiée
le texte est arrêté ; aucune obligation nouvelle n'en découle encore
Date opposable
institutions financières fédérales ; le texte n'a pas changé, sa portée si

La date opposable est celle de l'ENTRÉE EN VIGUEUR, non celle de la publication : entre les deux, une institution n'a aucune obligation nouvelle — et après, elle en a sans que le texte ait changé d'un mot.

Figure 25.1 — E-23 : de la publication à la date opposable.

25.2 La définition de « modèle » et l'anticipation des systèmes autonomes

Tout, dans ce chapitre, tient à **une définition**.

Le socle en porte le libellé verbatim : « Application de techniques statistiques ou d'hypothèses théoriques, empiriques ou fondées sur un jugement, notamment des méthodes d'IA et d'AA, qui traite des données en entrée pour générer des résultats » (Vol. II F-09). *L'inclusion n'est ni une clause d'ouverture pour l'avenir, ni une note de bas de page : elle est au cœur du périmètre* — et la lettre d'accompagnement établit que le Bureau a laissé la définition « **intentionally broad** » en réponse aux commentaires qui demandaient de la restreindre.

Le socle établit un second élément, plus significatif encore : le Bureau anticipe des modèles à apprentissage et décision autonomes. Il faut peser les deux termes.

Lecture de l'auteur — on entend ici par *apprentissage* autonome le fait qu'un modèle modifie son comportement sans qu'un opérateur l'y reprogramme, et par *décision* autonome le fait qu'il ne se contente pas de produire une sortie que quelqu'un interprétera : **il tranche**. Ce que le socle établit : l'énoncé de l'anticipation. Ce qu'il n'établit pas : cette lecture des deux termes. *Sous cette* *réserve, le régulateur prudentiel canadien a, dans un texte publié en septembre 2025, envisagé des artefacts qui apprennent seuls et décident seuls.*

C'est ici que se joue la thèse du chapitre, et c'est ici qu'il faut être le plus prudent. Le socle **n'établit pas** que le Bureau désignait par là les systèmes multi-agents, ni qu'il avait à l'esprit l'architecture agentique telle que les Livres I et II la décrivent. Le rapprochement entre « décision autonome » au sens d'E-23 et l'autonomie des systèmes agentiques — dont le ch. 22 § 22.6 est le siège — est une inférence d'auteur, non un fait du texte. *Elle est fondée, elle est partagée par les analystes examinés à la section suivante, et elle demeure une inférence.*

Lecture de l'auteur — un périmètre construit sur une **définition fonctionnelle** — ce qu'un artefact *fait* — plutôt que sur une **nomenclature** — comment il *s'appelle* — a la propriété que l'architecte recherche dans ses propres interfaces : *il ne se périme pas quand l'implémentation change de nom.* Un texte qui aurait énuméré des familles de modèles serait aujourd'hui à réviser ; un texte qui définit le modèle **par sa fonction** attrape ce qui n'existait pas quand il fut écrit. Ce que le socle établit : la construction définitionnelle et son caractère intentionnellement large. Ce qu'il n'établit pas : que ce soit le mécanisme par lequel E-23 rejoindrait l'agentique — c'est la lecture des analystes du § 25.3. *Et c'est aussi ce qui rend l'exercice inconfortable : l'assujetti doit qualifier lui-même ce qui entre dans le périmètre, sans liste à cocher.*

Reste ce que la ligne directrice attend concrètement, et la modalité commande tout. E-23 est fondée sur des principes — douze principes au conditionnel, jamais à l'impératif. On écrit donc « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ni « E-23 impose » (PRD Vol. II §7.3 ; PRDPlan Vol. II §4.4 ; R-06 du Vol. III, dont le siège est le §19.1 de sa source).

Sous cette modalité, cinq domaines sont attendus : un **cycle de vie** en cinq volets — conception, revue, déploiement, surveillance, mise hors service —, « **not necessarily sequential** » ; un **inventaire** des modèles au risque inhérent **non négligeable**, tenu à l'échelle de l'entreprise, « accurate, evergreen, and subject to robust controls », dont un appendice fixe les champs minimaux ; une cote de risque par modèle, l'intensité du dispositif devant être « commensurate with » le risque ; des normes de **documentation de modèle** ; enfin une **surveillance continue** traitant les défis propres à l'IA et à l'apprentissage automatique — « autonomous decision making, autonomous re-parametrization » — et un potentiel accru de dérive.

Ces cinq attentes relèvent de la strate [B] du socle du Vol. II, c'est-à-dire de sa strate la moins éprouvée : source primaire lue, **sans vote adversarial**. *L'énumération [A] est close et ne les porte pas* — pas plus qu'elle ne porte l'anticipation de la décision autonome. Et la qualification d'un parc se mène sur le texte officiel du Bureau, non sur ce chapitre.

Les cinq attentes au socle sont : cycle de vie, inventaire, cotation, documentation, surveillance continue. La « supervision humaine » n'en est pas une — *ne pas l'ajouter à la liste*, quelle que soit la vraisemblance qu'on lui prête. Le § 25.6 y revient, et il montre pourquoi cette exclusion compte plus qu'on ne croit.

25.3 L'inférence agentique

Le mouvement atteint ici son point le plus délicat. *La formulation qui suit est imposée par la méthode* (PRD Vol. II §8.2.4), et rendue dans sa substance :

E-23 ne nomme ni l'agentique ni les agents ; sa définition de « modèle » englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique, d'où une couverture implicite que les analystes juridiques canadiens tiennent pour acquise.

Chaque membre porte du poids ; ils se reprennent un à un.

« E-23 ne nomme ni l'agentique ni les agents » est un **fait négatif vérifié** — degré 1 de l'échelle R-14 du Vol. III : le texte n'emploie ni « agentique », ni « agent(s) », ni « orchestration », vérification mécanique conduite en anglais et en français sur le texte intégral (Vol. III H-04 ; Vol. II F-09, strate [B]). Ce n'est pas un oubli qu'on pourrait combler par une lecture bienveillante ; c'est une absence, et elle est établie. *Toute phrase de la forme « le Bureau exige, pour l'IA agentique, que… » est fausse — non pas discutable, fausse — et la somme la proscrit.*

« sa définition de "modèle" englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique » est le fait positif qui rend la suite possible : c'est la voie définitionnelle du § 25.2.

« d'où une couverture implicite » est la **charnière** — et c'est une **conclusion**, pas une observation.

« que les analystes juridiques canadiens tiennent pour acquise » en désigne les auteurs, et c'est ici qu'il faut être le plus rigoureux. Ce que le socle établit, c'est que ces analystes tiennent la couverture pour acquise. Ce que le socle n'établit pas, c'est que la couverture existe. *L'objet vérifié est un état de l'opinion juridique canadienne, non un état du droit.* La nuance paraîtra scolastique ; elle sépare pourtant une note de conformité défendable d'une erreur de droit.

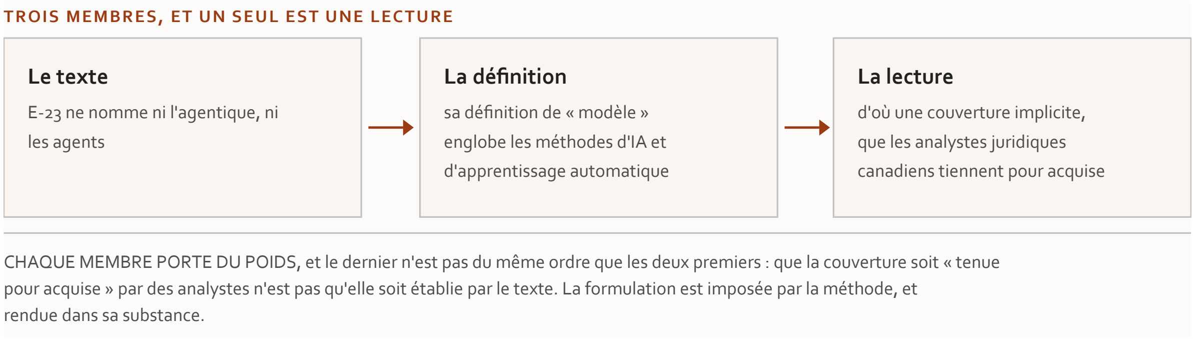
Une précision de méthode s'impose, et elle vaut avertissement. Dans l'économie des sources du Vol. II, les cabinets juridiques canadiens relèvent de la **corroboration secondaire** et ne peuvent jamais porter seuls un fait central. *Leur convergence n'est donc pas invoquée ici comme preuve de la couverture : elle en est l'objet même.* Le fait central avancé par ce chapitre est un fait sur les analystes, et il est sourcé comme tel. Une seconde borne vient du Vol. III, et elle affaiblit l'attribution plutôt qu'elle ne la renforce : à son socle, aucune analyse n'est nommée, de sorte que l'attribution y demeure **générique**. *Elle protège d'imputer l'inférence au régulateur ; elle ne fournit pas de source à citer.*

Reste la seconde moitié de la thèse, celle que tout responsable de la conformité posera : que fait-on de cette inférence ?

Lecture de l'auteur — on la traite comme acquise, et l'on documente qu'on l'a fait par prudence plutôt que par obligation établie. Trois éléments convergent, dont aucun ne suffit isolément. D'abord, les cinq analyses nommées au socle du Vol. II — McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG et Sookman — aboutissent à la même lecture ; *le socle n'établit pas l'indépendance de leurs analyses, et la convergence n'est de toute façon pas une preuve.* Ensuite, la définition atteint, selon cette lecture, les systèmes considérés, par sa construction fonctionnelle même. Enfin, et c'est le point le plus fort, le régulateur a lui-même anticipé la décision autonome : il n'est pas resté silencieux sur ce que ses assujettis allaient déployer, il a écrit qu'il l'attendait.

À quoi s'ajoute une **asymétrie de risque**, et elle reste une lecture que le socle ne porte pas. *Se tromper en tenant la couverture pour acquise coûte le prix d'une gouvernance surdimensionnée : un inventaire trop large, des contrôles appliqués à des systèmes qui n'en relevaient pas. Se tromper en la tenant pour inexistante coûte le prix d'un parc entier de systèmes décisionnels hors périmètre de contrôle au 1er mai 2027, découvert par un tiers.* Les deux erreurs ne sont pas commensurables, et c'est cette asymétrie — non une attente du Bureau — qui fonde la recommandation.

C'est exactement le membre que la thèse citée en tête a durci. Écrire que les institutions « **doivent** traiter » la couverture comme acquise transforme cette asymétrie de risque en prescription. *La source écrit « à traiter comme acquise » et marque la recommandation comme sienne ; le corps de ce chapitre s'en tient à cette forme.*



TROIS MEMBRES, ET UN SEUL EST UNE LECTURE

Le texte
E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents

La définition
sa définition de « modèle » englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique

La lecture
d'où une couverture implicite, que les analystes juridiques canadiens tiennent pour acquise

CHAQUE MEMBRE PORTE DU POIDS, et le dernier n'est pas du même ordre que les deux premiers : que la couverture soit « tenue pour acquise » par des analystes n'est pas qu'elle soit établie par le texte. La formulation est imposée par la méthode, et rendue dans sa substance.

Figure 25.3 — Comment un texte qui ne nomme pas l'agent l'atteint quand même.

25.4 Relecture d'E-23 par la grille des cinq questions

Section reçue du Vol. III Monographie *§19.1, moitié E-23 seule — la moitié AMF est au* ***ch. 27 § 27.5****, qui en est le siège désigné.*

La grille des cinq questions s'applique par mécanisme, non par produit (ch. 14 § 14.1, règle d'emploi 1) — *et une ligne directrice prudentielle n'est ni l'un ni l'autre.* La lecture conduite ici est donc inversée : elle ne demande pas ce que le texte **produit** comme réponse, mais ce qu'il suppose que l'institution puisse établir.

Conséquence tenue jusqu'au bout : aucun des trois verdicts de la grille n'est rendu ici. *En rendre un reviendrait à traiter une ligne directrice comme un mécanisme* — et le ch. 14 § 14.1 pose qu'il n'existe aucun quatrième verdict de complaisance. La cinquième règle du même siège s'applique donc partout : là où le corpus est muet, la case reste vide, et la case vide déclare l'état de la preuve, jamais une note intermédiaire.

La modalité d'abord, parce qu'elle commande tout le reste. Le Vol. III l'a vérifiée sur pièce : les **douze énoncés numérotés** d'E-23 sont au conditionnel, et le balayage du corps de la version anglaise en rendu HTML, consulté le 21 juillet 2026, n'y relève aucune occurrence des trois formes impératives cherchées (Vol. III F-64, [**B, degré 1**] — *fait négatif vérifié*). Deux bornes voyagent avec ce décompte et ne s'en détachent pas : l'appendice n'a pas été extrait, et le volet français n'a pas été balayé par ce lot. *L'entrée héritée H-04 porte, elle, une vérification en deux langues sur le texte intégral ; le relevé du Vol. III la reproduit indépendamment sur le seul rendu anglais, et le présenter comme bilingue serait perdre sa borne.*

Une nuance borne la règle sans l'infirmer, et il serait facile de surcorriger. Le corps de la page officielle porte lui-même la formule « This principles-based guideline sets out our expectations for effective enterprise-wide model risk management » ; et le radical « requir » y apparaît, mais dans des syntagmes qui qualifient ce que le cadre interne de l'institution doit définir, non une obligation que le Bureau poserait en son propre nom. *« Attendu par E-23 » reste donc exact ; « E-23 ne parle jamais d'exigences » serait faux.* La règle vise la modalité des énoncés du régulateur, non le vocabulaire du texte.

Ce que l'institution devrait tenir. Le texte porte un inventaire d'entreprise des modèles « whose inherent risk is determined to be non-negligible to the institution » ; le cycle de vie y compte **cinq composantes** et vise nommément la prise de décision autonome et la reparamétrisation autonome (Vol. III F-65). Deux observations en découlent, et la seconde est souvent perdue. La première : l'inventaire est attendu à l'échelle de l'entreprise. La seconde : il n'est pas universel — la qualification est dans la citation même, et elle porte sur les modèles dont le risque inhérent est jugé non négligeable par l'institution. *Un inventaire attendu sous condition de matérialité n'est pas un inventaire de tout ce qui s'exécute.*

Tableau 25.1 — Lecture **inversée** de la grille des cinq questions sur E-23, au 21 juillet 2026. Aucun verdict de la grille n'est rendu : une ligne directrice n'est pas un mécanisme. *Une case au degré 3 ne dit pas que le cadre est muet ; elle dit que ce corpus-ci l'est.*

Question ***(ch. 14 § 14.1)***	**Ce qu'E-23 suppose que l'institution puisse établir**
Q-A *qui es-tu*	Un inventaire d'entreprise des modèles à risque inhérent non négligeable suppose que chaque entrée désigne un objet distinct et durablement identifiable (Vol. III F-65 ; H-04) — *le seul appui net des cinq*
Q-B *qui t'a créé*	Le cycle de vie s'ouvre à la **conception** et la documentation figure parmi les composantes attendues (Vol. III H-04, F-65) — provenance **organisationnelle**, non chaîne de provenance jusqu'à une autorité d'émission avec son ancrage de confiance : ce second terme est au degré 3
Q-C *pour qui agis-tu*	Case vide, degré 3 — le socle ne documente aucune attente portant sur une chaîne de mandat interrogeable à l'instant t
Q-D *que peux-tu faire*	Cotation graduée et triage par la matérialité (Vol. III H-04, F-65) — une classification par le risque, non des bornes de privilège opposables au point d'application : ce second terme est **au degré 3**
Q-E *qui en répond*	Case vide, degré 3 — aucune entrée ne documente une attente d'imputabilité traçable jusqu'à une personne ou une entité juridique

Un écart hérité se déclare ici plutôt qu'il ne se corrige. La thèse du chapitre 19 du Vol. III porte « les cadres… **exigent** un inventaire des modèles **et une imputabilité** », et sa propre pièce déclare trois écarts avec elle : le verbe « exigent » est celui que R-06 proscrit à l'affirmatif ; aucune entrée du socle ne documente une attente d'imputabilité dans l'un ou l'autre texte — le corpus porte un inventaire, un cycle de vie, une cotation, une documentation et une surveillance continue, non une chaîne d'imputabilité ; et la datation de la publication de la ligne directrice de l'AMF n'est pas au jour près à sa source. *Les trois sont des écarts de la source avec elle-même, déclarés chez elle et repris ici sans être réécrits.* Le tableau ci-dessus les tient : Q-E est une case vide.

Et l'échéance se dit au bon régime. Le 1er mai 2027 est une **échéance datée**, donc **PROGRAMMÉE** au tri prospectif — *à ne jamais confondre avec un jalon* ***visé*** (R-11 du Vol. III) : *un texte publié à entrée en vigueur future n'est pas une cible d'organisme.* Le **ch. 21 § 21.1** est le siège des jalons visés, et il n'est pas repris ici ;

le tri prospectif lui-même — PROGRAMMÉ / PROJETÉ / SPÉCULATIF — a son siège au ch. 49 § 49.0, *appliqué ici et jamais re-dérivé*.

25.5 Le registre du ch. 15 comme pièce de conformité

Section reçue du Vol. III Monographie *§19.2.* Le registre lui-même est au ch. 15*, qui en est le siège d'émission dans la somme ; le présent chapitre le lit depuis un cadre prudentiel et ne le reconstruit pas.*

Lu depuis un cadre prudentiel, le registre n'est plus un annuaire de résolution : c'est un inventaire. Reste à savoir ce qu'il faudrait qu'il porte pour valoir pièce dans un dossier — et le socle permet d'en dire moins qu'on ne l'attendrait.

Ce que les chapitres amont établissent tient en trois lignes. Quatre dispositifs prescrivent quelque chose du registre, et trois d'entre eux déclarent eux-mêmes n'être portés par aucune norme ratifiée : un brouillon de laboratoire par son propre statut ; un *Internet-Draft* en **unique version**, sans flux ni adoption par un groupe de travail, **expiré** ; un second *Internet-Draft* de **soumission individuelle**. Ce sont des travaux émergents, non des normes ratifiées (R-09 du Vol. III), et le **ch. 15** en porte l'inventaire daté. Des quatre, le seul dont le socle porte des champs obligatoires est le brouillon de laboratoire — deux champs, de portée et d'outillage.

Le garde-fou, appliqué à son objet. *Le rapprochement entre le schéma de profil d'agent d'un registre et l'inventaire attendu par E-23 est une* ***inférence d'auteur*** (R-07 du Vol. III, dont le siège est le §19.2 de sa source). La règle vaut pour toute correspondance entre un composant et une attente réglementaire, sans exception d'usage illustratif. Sa clause renforcée — « l'éditeur ne revendique aucune conformité, et aucune source ne documente ce lien », **fait négatif établi**, degré 2 — n'est attachée nominalement qu'à **un seul objet** au socle du Vol. III. Pour les quatre dispositifs de registre, le socle ne documente pas de lien avec E-23 : c'est une absence de documentation dans le corpus, non un fait négatif vérifié. *Les deux formules ne s'échangent pas : l'une dit qu'on a cherché et consigné une réserve, l'autre dit qu'on est muet.*

Ce que la comparaison supposerait, et qui manque. Confronter les champs d'un schéma de registre aux attributs d'un inventaire prudentiel suppose de connaître les seconds. Or l'appendice d'E-23 qui porte les champs minimaux de l'inventaire n'a pas été extrait par le lot d'instruction du Vol. III — **niveau [C]**, source repérée et non extraite. *La comparaison attribut par attribut, qui est la matière propre de cette section, ne peut donc pas être conduite sur son terme décisif* — et le chapitre le dit plutôt que de la simuler à partir des champs qu'il connaît d'un seul côté.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : E-23 attend un inventaire d'entreprise des modèles à risque inhérent non négligeable et une surveillance continue visant la prise de décision autonome et la reparamétrisation autonome ; un brouillon de laboratoire prescrit deux champs obligatoires de portée et d'outillage. Ce qu'il n'établit pas : que le second réponde au premier, qu'une inscription au registre vaille pièce de conformité, ni qu'un attribut manquant d'un côté ait un correspondant de l'autre. *La lecture proposée est plus étroite que la thèse du chapitre* : un inventaire attendu à l'échelle de l'entreprise suppose que chaque entrée désigne quelque chose d'identifiable, et c'est la seule des cinq questions que le texte présuppose sans ambiguïté. La surveillance continue, elle, appelle une fraîcheur qu'aucun régime d'états relevé ne fixe — et l'entrée qui documente ce régime est en [**C**] : *elle ne peut porter ce constat que par corroboration.*

Un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre (R-02 du Vol. III) : *un champ obligatoire dans un schéma démontre qu'une valeur doit être présente ; il ne démontre pas qu'elle soit opposable au point d'application.* Le ch. 14 § 14.2 a rendu ce verdict — bornes déclarées, opposabilité non établie — et le présent chapitre ne le rouvre pas.

La quatrième pièce du passeport, et son second siège. Ce chapitre est, avec le **ch. 15**, l'un des deux endroits où sont traitées les **attestations de conformité**, quatrième pièce du passeport d'agent — *objet de synthèse construit par la somme, qui ne figure dans aucune spécification* (**siège au ch. 16**). Elle n'a pas de chapitre, et le risque 17 du TOC le déclare. Ce que le versant réglementaire y ajoute est négatif, et il faut l'écrire : le socle ne documente pas qu'E-23 ou la ligne directrice de l'AMF prévoient une attestation de conformité, une certification ou un référentiel d'audit opposable — absence de documentation dans le corpus, non un fait négatif vérifié. *L'asymétrie entre les quatre pièces se déclare ainsi plutôt qu'elle ne se masque.*

25.6 La surveillance continue attendue par E-23, et la limite empirique de la supervision humaine

Formulation imposée, rappelée à l'ouverture de la section qui la met le plus à l'épreuve : on écrit « la surveillance continue attendue par E-23 », jamais « exigée par E-23 » ni « E-23 impose une surveillance continue » — *ligne fondée sur des principes, rédigée au conditionnel* (PRD Vol. II §7.3 ; PRDPlan Vol. II §4.4 ; R-06 du Vol. III).

Des cinq domaines du § 25.2, la surveillance continue est celui dont le libellé nomme le plus directement l'objet de la somme : il traite des défis propres à l'IA et à l'apprentissage automatique, et nomme la prise de décision autonome et la reparamétrisation autonome. *C'est la seule attente dont le texte nomme les opérations autonomes qu'il faut traiter, là où la cotation ne fait de l'autonomie qu'un facteur d'appréciation.*

Lecture de l'auteur — cette attente rencontre directement la distinction posée au **ch. 22 § 22.8** entre **adaptation** — éphémère, d'instance — et **évolution** — persistante, du modèle de processus. *Une reparamétrisation autonome est, dans ce vocabulaire, une évolution ; et un système qui traite les deux par le même chemin technique rend indétectable, dans ses journaux, le moment où une exception est devenue une règle.* Ce que le socle établit : que la surveillance continue attendue vise nommément la reparamétrisation autonome. Ce qu'il n'établit pas : le rapprochement avec la distinction du manifeste, qui est une construction de la somme, ni qu'il faille deux régimes d'autorisation distincts.

Un point de la relève v0.10 du TOC atterrit ici, et il est reçu. Les harnais documentés en 2026 résolvent les permissions par une chaîne ordonnée de règles à premier appariement gagnant, dont l'un des maillons est un **mode d'auto-approbation globale**. Le point assigné à ce chapitre est le suivant : un mode d'auto-approbation globale n'est pas un contrôle au sens de la surveillance continue attendue par E-23. Il est reçu comme *cas*, jamais comme fondement — et il n'est pas instruit : le volet résiduel de G-1 ne l'a pas repris à la source primaire. *C'est un repérage, non un fait.* L'arrivée est déclarée ici ; le second point de la même relève, assigné au ch. 17, n'y figure pas — l'écart est remonté au ch. 22 § 22.7 (remontée R-IV-76) et n'est pas doublé ici.

Reste la limite que ce chapitre rencontre et ne peut pas franchir. La surveillance continue attendue suppose que **quelqu'un surveille**. Le ch. 17 § 17.5 est le lieu où la somme traite du biais d'automatisation et de la supervision de façade — et il déclare son propre vide : le socle n'y porte aucune mesure de l'efficacité de la supervision humaine, la section expose la question instruisible plutôt que d'écrire une doctrine, et c'est la remontée R-IV-27 qui a ouvert la décision d'auteur D-9.

La conséquence pour le présent chapitre est directe, et elle est la raison de son blocage. *Un cadre dont la parade est un humain qui révise suppose que cet humain révise* ; la surveillance continue attendue par E-23 est une parade de cette famille, et la somme déclare ne rien savoir de son efficacité empirique. D-9 a ouvert un lot d'instruction et maintenu le blocage : le lot **n'est pas clos**, et ce chapitre a été rédigé quand même. *L'infraction est consignée au § 25.9 ; l'arbitrage qui la suivra ne la rattrapera pas.*

Et il faut redire ici ce que le § 25.2 a posé : la « supervision humaine » n'est pas l'une des cinq attentes au socle. *Le chapitre parle donc de la limite empirique d'une parade que le texte n'attend pas nommément, et qui n'en est pas moins celle sur laquelle toute mise en œuvre de la surveillance continue reposera.* Le ch. 27 § 27.3

rencontrera la même limite du côté québécois, où elle porte sur une obligation légale et non sur une attente.

25.7 Ce que les cadres n'exigent pas — ne pas leur faire dire plus

Section reçue du Vol. III Monographie *§19.3.*

Le titre de cette section, cité du plan, emploie au négatif le verbe que R-06 du Vol. III proscrit à l'affirmatif. La section existe précisément pour empêcher le glissement inverse : dire d'un cadre qu'il attend ce qu'il attend, et rien de plus. Trois degrés d'absence structurent ce qui suit, et les confondre est la faute que R-14 proscrit.

Premier degré — fait négatif VÉRIFIÉ, et il est borné. Les douze énoncés numérotés d'E-23 sont au conditionnel ; le balayage du corps de la version anglaise n'y relève aucune des trois formes impératives cherchées (Vol. III F-64). Sur un second axe, la vérification mécanique héritée, conduite en anglais et en français sur le texte intégral, donne : « agentique » = 0, « agent(s) » = 0, « orchestration » = 0, « autonom* » = 8, et « fiche de modèle » / « model card » = 0 occurrence. *On écrit donc « **documentation de modèle** » et « **inventaire** », jamais « fiche de modèle ».*

Ce que ces décomptes autorisent s'arrête là où ils s'arrêtent. De ce qu'un texte **ne nomme pas** l'agent, on ne conclut pas qu'il ne le couvre pas : *ce que le balayage établit est l'absence de quatre chaînes dans ce texte-là, à cette date-là.*

Deuxième degré — comment un commentaire d'éditeur devient une disposition. L'expression « transition period » **ne figure pas** dans le corps de la ligne directrice tel que rendu en HTML ; elle est portée par le document d'information du Bureau du 11 septembre 2025 (Vol. III F-66, [**B, degré 1**]). Le point est tranché : il s'agit d'un délai d'entrée en vigueur commenté par l'éditeur, non d'une disposition transitoire du texte. *Une institution qui inscrirait à son dossier « E-23 prévoit une période de transition de dix-huit mois » citerait un communiqué en croyant citer une norme.* La borne du relevé demeure : il porte sur le rendu HTML anglais de cette page, non sur le document en format d'impression, ni sur la version française.

Troisième degré — ce sur quoi ce corpus est muet. Le socle ne documente pas qu'E-23 prescrive un registre, un annuaire ou une identité technique : c'est une absence de documentation dans le corpus, non un fait négatif vérifié. Il ne documente pas davantage que la ligne directrice de l'AMF nomme les agents ou l'agentique — même degré, même régime, et le ch. 27 en est le siège.

*Ces trois degrés sont ce que la thèse du chapitre a de plus fragile et de plus honnête à la fois : l'identité agentique est présentée comme le **prérequis technique*** *d'obligations qui ne la mentionnent pas — une inférence, opposable comme telle et pas autrement.*

25.8 Le rapport BSIF-ACFC : une trajectoire déclarée et une causalité indéterminable

Moins d'un an avant la publication de la version finale d'E-23 — le **24 septembre 2024**, onze mois et dix-huit jours plus tôt —, le Bureau et l'Agence de la consommation en matière financière du Canada publiaient un rapport conjoint dont le socle retient **deux apports** (Vol. II F-10, [**A**]). *Ils sont de nature très différente, et le second importe davantage.*

Le premier est une trajectoire d'adoption. *Projection, attribuée à ses auteurs comme la méthode l'impose* (PRD Vol. II §8.2.6) : selon ce rapport conjoint, l'adoption de l'intelligence artificielle par les institutions financières fédérales serait passée d'environ 30 % en 2019 à environ 50 % en 2023, et le Bureau et l'Agence projettent une adoption d'environ 70 % d'ici 2026 — une projection issue d'une enquête auto-déclarée, non un taux observé.

L'arithmétique mérite d'être posée. De 2019 à 2023, quatre ans, la progression déclarée est de vingt points — soit cinq points par an. De 2023 à 2026, trois ans, la progression *projetée* est également de vingt points — soit environ six virgule sept points par an. *La projection ne prolonge donc pas la tendance déclarée : elle l'accélère d'un tiers.* C'est une observation arithmétique sur les chiffres du rapport, non un jugement sur sa méthode ; mais elle indique où porterait le doute d'un lecteur exigeant.

Une seconde observation s'impose : les trois chiffres proviennent d'une enquête auto-déclarée — ils mesurent ce que des institutions ont déclaré d'elles-mêmes, sans définition commune extraite au socle de ce qui compte comme « adoption de l'IA ». *Le ch. 7 formulait le même avertissement à propos des métriques d'adoption des protocoles ; il vaut ici sans changement.*

La projection est-elle advenue ? La question a été portée à la source, et elle reste ouverte. L'horizon de la projection — l'année 2026 — est le présent de ce chapitre, et le volet de faits du résiduel de G-1, exécuté le 28 juillet 2026, a repris l'entrée à sa source primaire (`S-010`, inchangée pour ses trois chiffres et son renvoi à E-23). Ce que la reprise établit est un manque, et le manque porte son degré : aucune mesure de réalisation de la projection 2026 n'est portée par la source alors que l'échéance court — absence de documentation, degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III. *On n'écrit donc ni que le seuil de 70 % est atteint, ni qu'il ne l'est pas ; aucune inférence n'est proposée ici, et notamment aucune extrapolation de la trajectoire déclarée.*

Le second apport est d'une tout autre portée, et il justifie la place de ce chapitre en tête du mouvement. Le rapport conjoint caractérise un risque de modèle accru propre à l'IA, et il le fait en deux temps : un très grand nombre de paramètres appris de façon autonome ; des relations causales entre entrées et sorties souvent indéterminables. Le rapport rattache explicitement ce constat au cadre E-23.

Ce membre de phrase est le plus lourd de conséquences du chapitre. Que les relations causales soient *souvent indéterminables* n'est pas une remarque sur la difficulté de l'explicabilité : c'est un constat, posé par le régulateur prudentiel canadien et par l'agence de protection des consommateurs, sur les limites de ce qu'on peut extraire du modèle lui-même.

Lecture de l'auteur — si l'on ne peut pas, en général, déterminer par quel chemin causal une entrée a produit une sortie, alors l'explication d'une décision ne peut pas être obtenue en interrogeant le modèle *a posteriori*. Elle doit être **produite ailleurs** — par l'architecture qui entoure le modèle, qui enregistre ce qui lui a été soumis, quelles bornes lui étaient imposées, quel chemin d'exécution a été suivi et quels contrôles se sont appliqués. Ce que le socle établit : le constat d'indéterminabilité. Ce qu'il n'établit pas : cette conséquence d'architecture. *Mais c'est cette inférence qui fait le pont du mouvement vers le* ***ch. 29****, qui en fait son pivot — et elle croise l'obligation d'explication de l'art. 12.1, dont le* ***ch. 27*** *porte le texte et les réserves.*

Reste enfin ce que la chronologie révèle. Le rapport du 24 septembre 2024 rattachait **déjà** le risque de modèle propre à l'IA au cadre E-23 ; la version finale d'E-23, publiée moins d'un an plus tard, inclut explicitement les méthodes d'IA dans sa définition de « modèle » et anticipe la décision autonome. *Les deux textes se répondent.*

Lecture de l'auteur — cette continuité renforce la lecture des analystes du § 25.3 : le Bureau n'a pas rencontré l'IA par accident au détour d'une définition générale, il l'avait identifiée comme un facteur de risque de modèle et l'avait explicitement routée vers E-23 un an auparavant. Ce que le socle établit : les deux faits et le lien du rapport vers E-23. Ce qu'il n'établit pas : l'intention que cette lecture prête au régulateur.

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Le calendrier, mesuré une fois. Dix-neuf mois et vingt jours de préavis ; neuf mois et quatre jours restants au gel de la somme ; entrée en vigueur simultanée avec le régime québécois. Le **ch. 27 § 27.1** le reprend du côté de l'AMF, le **ch. 29** en tire l'ordre de priorité.
2. La voie définitionnelle, et sa proscription. E-23 attrape par ce qu'un artefact **fait**, non par son nom. *Toute phrase de la forme « le Bureau exige, pour l'IA*

agentique » est fausse — le **ch. 29 § 29.1** l'écrit à sa table de traduction, et aucun chapitre aval ne la reformule autrement.

3. Les cinq attentes au socle, et la sixième qui n'y est pas. Cycle de vie, inventaire, cotation, documentation, surveillance continue — *la « supervision humaine » n'en est pas une.* Posé ici une seule fois ; le **ch. 29** dérive cinq contraintes de ces cinq attentes et **pas une sixième**.
4. La lecture inversée de la grille, et son résultat. *Un seul appui net sur cinq questions* — Q-A, par l'inventaire. Le **ch. 27 § 27.5** conduit la même lecture sur l'AMF et n'y trouve rien de plus.
5. L'indéterminabilité causale, et ce qu'elle déplace. L'explication ne s'extrait pas du modèle : elle se produit **autour** de lui. C'est la prémisse que le **ch. 29** convertit en contrainte, et que le **ch. 31 § 31.3** rencontre du côté de l'auditabilité financière.
6. Un blocage déclaré plutôt que contourné. La surveillance continue attendue repose sur une parade humaine dont la somme déclare ne rien savoir de l'efficacité (ch. 17 § 17.5, D-9). *Le chapitre l'écrit à son § 25.6 au lieu de la présumer efficace.*

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne lègue aucune attente du Bureau pour l'IA agentique : la couverture est implicite, par la définition de modèle, et son caractère acquis est une **inférence d'analystes** que la somme rapporte sans l'endosser comme état du droit. Il ne lègue **aucun taux d'adoption** : les trois chiffres du § 25.8 viennent tous d'une enquête auto-déclarée, et le seul qui vise 2026 est une projection dont la réalisation n'est documentée nulle part au socle. Il ne lègue aucune comparaison des attributs d'inventaire : l'appendice qui les porte n'a pas été extrait. Et il ne lègue aucune mesure de l'efficacité de la supervision humaine.

CHAPITRE

26

Le vide fédéral : de C-27 à C-36

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Deuxième mouvement — le cadre réglementaire canadien (ch. 25-30). Deuxième chapitre du mouvement, et l'un des plus brefs : il établit un fait négatif et en tire les conséquences.

> **Thèse** — la mort de la LIAD laisse le Canada sans régulation fédérale spécifique de l'IA ; C-36 (loi sur la vie privée, non loi IA autonome) ne comble pas ce vide — la couverture effective passe par les régulateurs sectoriels.

La thèse a été collationnée contre le texte rédigé de sa source avant la rédaction (décision 14 du TOC). Domaine de balayage : une thèse examinée, zéro réalignée — et le bloc ci-dessus a été recollationné caractère à caractère contre le TOC v0.30, sans écart (décision 17). Elle reprend la thèse du Vol. II ch. 10 à sa forme du 16-17 juillet 2026 ; la parenthèse « loi sur la vie privée, non loi IA autonome » **condense** la proposition incidente de la source — « c'est une loi de protection des renseignements personnels » — sans rien lui ajouter, et elle en reprend la qualification de portée en toutes lettres.

26.0 Ouverture : chercher la loi qui n'existe pas

L'architecte qui, à l'été 2026, ouvre le dossier réglementaire d'un programme agentique dans une institution financière fédérale commence en général par chercher la loi. Il cherche le texte fédéral qui nommerait les systèmes d'intelligence artificielle, en établirait les classes de risque, en fixerait les obligations d'évaluation et de journalisation, et lui donnerait une cible de conformité datée.

Ce texte n'existe pas. Il a été déposé, débattu, puis il est mort ; et ce qui a été déposé depuis à sa place ne le remplace pas.

Ce chapitre établit ce **fait négatif** — que le socle porte **positivement**, en `S-022` ([**B**]), et non par absence de documentation — et en tire les conséquences d'architecture. Il soutient trois propositions. La première : le vide fédéral n'est pas un accident de calendrier en voie de résorption, mais un état documenté qui dure. La deuxième : le projet de loi C-36, régulièrement présenté comme la réponse fédérale à l'intelligence artificielle, est en réalité une réforme de la protection des renseignements personnels qui porte des volets d'IA — *la distinction n'est pas byzantine, elle décide de ce qu'une institution inscrit à son registre d'obligations*. La troisième : ce vide persistant, la charge réglementaire effective repose entièrement sur les régulateurs sectoriels — le Bureau du surintendant des institutions financières, l'Autorité des marchés financiers et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières —, dont les ch. 25, 27 et 28 traitent respectivement. *Une réserve borne cette troisième proposition, et le § 26.3 la pose : des quatre instruments qui portent effectivement la charge, l'un relève du droit général québécois et non d'un régulateur sectoriel — l'y ranger serait inexact.*

26.1 La prorogation du 6 janvier 2025 et la mort de C-27

Le point de départ est une date de procédure parlementaire, et c'est déjà instructif : le cadre fédéral canadien de l'IA n'a pas été voté, il est mort au feuilleton.

Le projet de loi C-27 réunissait **deux textes distincts** : une loi destinée à refondre le régime fédéral de protection des renseignements personnels, et la Loi sur l'intelligence artificielle et les données (LIAD) — premier et, au gel, unique projet fédéral de régulation spécifique des systèmes d'IA. À la prorogation du 6 janvier 2025, C-27 est mort au feuilleton, emportant les deux volets ensemble (Vol. II `F-24` → `S-022`, [**B**], revalidé par consultation directe).

Lecture de l'auteur — il faut mesurer ce qu'a été cet attelage. Le volet IA voyageait dans le même véhicule législatif qu'une réforme de la vie privée ; les deux sont morts ensemble. *L'attelage paraît avoir décidé du sort du volet IA* — ce que le socle établit : la concomitance. Ce qu'il n'établit pas : la causalité, ni les motifs politiques de la prorogation, ni le contenu des obligations que la loi aurait imposées. *Ce dernier point n'est pas anodin* : *la somme ne compare donc ce vide à rien*, faute de savoir ce qui aurait été comblé.

Ce qu'il faut retenir, c'est la durée. Du 6 janvier 2025 au **27 juillet 2026**, gel de la somme, il s'écoule dix-huit mois et vingt et un jours sans qu'aucun texte fédéral ne vienne réguler les systèmes d'IA en tant que tels. Ce n'est pas un intervalle : c'est l'état stable du droit fédéral canadien sur toute la période que couvre la somme.

Le constat se mesure au reste du corpus. La couche protocolaire agent-agent a été lancée, transférée sous gouvernance neutre et portée à sa première spécification stable **pendant ce vide** (**ch. 7**) ; les mises en production agentiques canadiennes documentées au **ch. 35** s'y sont déroulées ; les deux régimes sectoriels datés du 1^er^ mai 2027 y ont été finalisés. Aucun des faits que la somme rapporte n'a eu de loi fédérale d'IA pour cadre.

Lecture de l'auteur — l'enseignement pratique de janvier 2025 n'est pas qu'un texte a échoué, mais qu'une planification de conformité adossée à un projet de loi en cours d'examen est une planification adossée à rien. Ce que le socle établit : la mort de C-27 et l'absence de reprise ultérieure du volet IA. Ce qu'il n'établit pas : de règle générale sur la fiabilité des trajectoires législatives. *La règle que la somme en tire — ne dater un programme de conformité que sur des textes en vigueur ou publiés en version finale — est une inférence, mais c'est celle que la suite du chapitre valide.* Elle est aussi le versant fédéral de R-5 du Vol. II : *ce qui n'est pas publié ne se décrit pas.*

26.2 Le ministre de l'IA et le projet de loi C-36

La séquence qui suit paraît, de loin, corriger le tir. En **mai 2025**, le gouvernement fédéral nomme le premier titulaire d'un portefeuille de l'IA et de l'innovation numérique. Le **15 juin 2026**, ce même ministre dépose le projet de loi C-36 (Vol. II `F-24` → `S-022`, [**B**]). Entre la nomination et le dépôt, **treize mois** ; entre la prorogation qui a tué C-27 et ce dépôt, **dix-sept mois**.

Un ministre de l'IA dépose un projet de loi dix-sept mois après la mort du seul texte fédéral d'IA : la lecture par raccourci s'impose d'elle-même, et elle est fausse.

Le titre officiel de C-36 est *Protecting Privacy and Consumer Data Act*. *Le texte est une réforme de la protection des renseignements personnels* : il modifie la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, et prévoit la création d'une commission de sécurité numérique et de protection des données. Il porte, il est vrai, **trois volets** — un droit à la suppression des renseignements, une protection des données des enfants, et un volet de **transparence algorithmique**, seul des trois que le socle qualifie d'IA —

mais il les porte comme composantes d'une loi sur la vie privée, non comme les dispositifs d'une loi IA autonome.

La qualification n'est pas affaire de purisme terminologique : elle décide de ce qu'une institution inscrit à son registre d'obligations. *Un responsable de la conformité qui inscrirait C-36 à son plan comme « cadre IA fédéral à venir » construirait son inventaire sur une qualification erronée : il attendrait un régime de conformité propre aux systèmes d'IA et recevrait une réforme de la protection des renseignements personnels.*

Deux précisions de statut s'imposent, et elles sont datées. Premièrement, C-36 est un projet de loi et non une loi : première lecture le 15 juin 2026 ; à l'étape de la deuxième lecture au 16 juillet 2026, date de consultation du socle, étape reconduite inchangée au 28 juillet 2026 par l'instruction du résidu de G-1 — *douze jours sans progression au registre parlementaire officiel* (*ni depuis, au 23 octobre*). *Aucune obligation n'en découle, et la somme ne se prononce pas sur son adoption* (R-5 du Vol. II — *ne rien anticiper*). Deuxièmement, la commission qu'il prévoit n'existe pas : sa création est un **effet projeté** du texte, non un fait.

Que prescrit exactement le volet de transparence algorithmique ? Les sources du socle établissent l'existence des trois volets et la nature générale du texte ; elles n'en établissent pas le contenu article par article, et le texte demeure susceptible d'amendement. *Absence de documentation dans le corpus, degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III — non un fait négatif vérifié.* La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici — et l'instruction du 28 juillet 2026 ne l'a pas comblée : *elle a reconduit l'étape parlementaire et la qualification de portée du texte, non son contenu.*

26.3 Conséquences : le vide persiste, la charge est sectorielle

La proposition centrale peut maintenant être énoncée dans les termes exacts du socle. La LIAD ne sera pas ravivée telle quelle, et le vide fédéral sur la régulation spécifique de l'IA persiste (Vol. II `F-24` → `S-022`, [**B**]). Une formule résume le constat, et la somme la cite en langue originale : « *Canada remains the only G7 nation without a binding AI regulatory framework* » — *AIMag*, juin 2026. *Cette formule est citée comme illustration d'un constat de presse, jamais comme source d'un fait central* ; le fait central — la persistance du vide — est porté par l'entrée elle-même. Et une divergence d'attribution est signalée à sa source : l'entrée l'attribue à « des juristes », le rapport de revalidation du Vol. II à ce seul périodique ; *le corps retient l'attribution la plus restrictive, et* ***il la nomme*** *— une affirmation ne s'anonymise pas* (décision 15 du TOC).

Il faut cependant énoncer avec autant de soin ce que ce vide n'est pas, car la formule prête à contresens. Le Canada n'est pas un espace de non-droit pour les systèmes agentiques. Le vide est **spécifique** : il porte sur l'absence d'un régime fédéral contraignant qui régulerait les systèmes d'IA en tant que tels. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières l'énoncent pour leur champ : leurs indications ne créent ni ne modifient aucune exigence, et les lois sur les valeurs mobilières existantes s'appliquent aux systèmes d'IA (**ch. 28**). *L'énoncé de l'avis est un rendu français — l'instrument est rédigé en anglais et le socle n'en porte pas le libellé d'origine : il ne se cite pas entre guillemets de verbatim, et la borne « valeurs mobilières » ne s'en retire pas.*

Lecture de l'auteur — le même raisonnement vaut **par construction** pour les autres branches du droit général — protection des renseignements personnels, droit des contrats, responsabilité civile —, qu'aucun régime d'IA n'est venu écarter. Ce que le socle établit : ce point pour les seules valeurs mobilières. Ce qu'il n'établit pas : sa généralisation.

Lecture de l'auteur — une conséquence de périmètre se pose tôt, et elle demeure une hypothèse de travail. Ce que le socle établit : que C-36 modifie la loi fédérale sur les renseignements personnels — *une loi dont l'objet est le traitement des renseignements personnels*. Ce qu'il n'établit pas : le périmètre d'application des volets d'IA du projet, et le § 26.2 dit pourquoi. Mais la nature du véhicule autorise au moins une lecture prudente : *un régime greffé sur une loi de protection des renseignements personnels a vocation à saisir les traitements de renseignements personnels, non l'ensemble des décisions d'un système agentique.* Un agent qui orchestre un rapprochement comptable, une chaîne de messages de paiement interbancaires ou une supervision d'infrastructure ne manipule pas nécessairement de renseignements personnels ; un agent de pré-adjudication hypothécaire, lui, en manipule par construction — et le ch. 35 § 35.1 en documente un cas canadien. *L'inférence porte sur la logique du véhicule législatif, pas sur le texte de C-36, dont le libellé n'est pas au socle : elle est indiquée comme hypothèse de travail à vérifier, jamais comme fondement d'une position de conformité.*

Pour l'institution financière fédérale, la conséquence est un déplacement complet de la charge vers les régulateurs sectoriels, et ce déplacement est daté.

Tableau 26.1 — Les quatre instruments qui portent effectivement la charge, au gel du 27 juillet 2026. L'un d'eux relève du droit général québécois, non d'un régulateur sectoriel — l'y ranger serait inexact.

Instrument	État	Date opposable	Chapitre
E-23 — risque de modèle, fédéral prudentiel	version finale publiée le 11 septembre 2025	**1er mai 2027**	ch. 25
Ligne directrice IA de l'AMF — Québec, sectoriel	finale, jamais « en attente » ni « en projet » (réserve Vol. II `F-25` → `S-023`) — *sa publication n'est pas*	**1er mai 2027**	ch. 27

Instrument	État	Date opposable	Chapitre
	*datée au jour près : **aucune** des deux dates autrefois arbitrées ne figure aux pages officielles, et la somme écrit **avril 2026** en déclarant ses trois états (ch. 27 § 27.1)*		
Art. 12.1 de la Loi 25 — Québec, droit général des renseignements personnels	**en vigueur**	**22 septembre 2023** — opposable depuis près de trois ans	ch. 27
Avis 11-348 des ACVM — valeurs mobilières	publié le 5 décembre 2024 ; ne crée ni ne modifie aucune exigence *(rendu français)*	**aucune** — les lois sur les valeurs mobilières existantes s'appliquent	ch. 28

Un mot sur la portée d'E-23, et la formulation est imposée. E-23 ne nomme ni l'agentique ni les agents ; sa définition de « modèle » englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique, d'où une **couverture implicite** que les analystes juridiques canadiens **tiennent pour acquise** (PRD Vol. II §8.2.4). *La couverture est une inférence d'analystes, non une attente du Bureau*, et le ch. 25 § 25.3 en porte le développement ; le présent chapitre ne fait que la renvoyer. Et on écrit « attendu par E-23 », jamais « exigé » (PRDPlan Vol. II §4.4).

Un calcul suffit à mesurer la situation d'une institution au gel de la somme. Du 27 juillet 2026 au 1er mai 2027, il reste neuf mois et quatre jours avant l'entrée en vigueur **simultanée** d'E-23 et de la ligne directrice de l'AMF. L'article 12.1, lui, est opposable depuis près de trois ans.

Lecture de l'auteur — l'ordre de priorité qu'un architecte devrait en tirer est l'inverse exact de celui que suggère l'actualité législative. Ce que le socle établit : trois faits — le vide fédéral persiste, un projet de loi fédéral de vie privée est en deuxième lecture, et quatre instruments sont soit en vigueur, soit finalisés avec une date d'entrée en vigueur ferme. Ce qu'il n'établit pas : d'ordre de priorité entre eux. *Celui-ci est une inférence, et elle est néanmoins difficile à contester : la veille sur un texte non adopté, dont le contenu détaillé n'est pas au socle et qui n'est pas une loi d'IA, ne saurait mobiliser les ressources qu'appellent quatre instruments datés dont l'un est déjà opposable.* La conséquence d'architecture — traduire ces exigences sectorielles en cadres déterministes — est l'objet du ch. 29, pivot du Livre.

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Un fait négatif, daté et mesuré. Pas de régime fédéral contraignant propre aux systèmes d'IA ; dix-huit mois et vingt et un jours au gel de la somme. *Aucun chapitre aval ne le redémontre*, et la table de traduction du **ch. 29 § 29.1** n'en tire aucune contrainte — *un vide n'en produit pas.*
2. La qualification de C-36, et ce qu'elle interdit. Loi de vie privée portant des volets d'IA, non loi IA autonome. *L'inscrire comme « cadre IA fédéral à venir » est une erreur de registre d'obligations*, et le **ch. 30** n'en tire aucun élément du maillage international.
3. Le vide est spécifique, non général. Le droit général s'applique. *Le socle ne l'établit que pour les valeurs mobilières* (**ch. 28**) ; la généralisation est une lecture.
4. La table des quatre instruments, et son ordre de priorité. *Un seul y est déjà opposable*, et ce n'est pas celui qu'on attend. Le **ch. 27** le développe ; les quatre instruments forment **toute** la table de traduction du **ch. 29**, qui n'en tire aucun autre texte.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne dit pas que C-36 sera adopté, ni qu'il ne le sera pas : *le socle documente une étape parlementaire, pas une issue.* Il ne dit pas ce que prescrit le volet de transparence algorithmique. Il ne dit pas que le vide serait une **lacune de protection**. Et ce que la loi morte aurait exigé n'est pas au socle : *la somme ne le compare donc à rien.*

L'absence d'une loi fédérale sur l'IA n'est pas une permission. C'est une redistribution de la charge.

QUATRE INSTRUMENTS, QUATRE RÉGIMES

1 **E-23**
Risque de modèle, fédéral prudentiel. Version finale publiée le 11 septembre 2025.
opposable le 1er mai 2027 — ch. 25

2 **Ligne directrice IA de l'AMF**
Québec, sectoriel. Finale — jamais « en attente » ni « en projet ».
publication non datée au jour près — ch. 27

3 **Art. 12.1 de la Loi 25**
Québec, droit général des renseignements personnels. En vigueur.
opposable depuis le 22 septembre 2023 — ch. 27

4 **Avis 11-348 des ACVM**
Valeurs mobilières. Publié le 5 décembre 2024 ; ne crée ni ne modifie aucune exigence.
aucune date — les lois existantes s'appliquent — ch. 28

Les quatre ne sont pas de même nature : l'un relève du droit général des renseignements personnels et non du secteur financier, et le quatrième NE CRÉE NI NE MODIFIE aucune exigence. Un instrument qui porte la charge n'est pas nécessairement un instrument qui l'impose.

Figure 26.3 — Le vide fédéral, et les quatre instruments qui portent effectivement la charge.

CHAPITRE 27

Québec : la ligne directrice IA de l'AMF et l'article 12.1 de la Loi 25

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Deuxième mouvement — le cadre réglementaire canadien (ch. 25-30). Troisième chapitre du mouvement, et siège de deux objets pour toute la somme : l'application de la grille des cinq questions à la ligne directrice de l'AMF, et la question Q4 de la série d'agenda du Vol. II.

> **Thèse*** — le Québec dispose du cadre le plus explicite ; l'art. 12.1 (révision humaine sur demande) entre en friction directe avec la décision agentique autonome, et — sous l'article 12.1 du moins — son imputabilité pèse sur l'assujetti, qui ne peut désigner de tiers.

La thèse a été collationnée contre le texte rédigé de ses deux sources avant la rédaction (décision 14 du TOC). Domaine de balayage : une thèse examinée, zéro réalignée — et un membre à tracer. Les deux premiers membres reprennent la thèse du Vol. II ch. 11 à sa forme du 16-17 juillet 2026. Le troisième — « son imputabilité pèse sur l'assujetti » — ne vient pas du ch. 11 du Vol. II mais de la thèse de son ch. 13, où il est écrit « sous l'article 12.1 du moins, elle pèse sur l'assujetti, qui ne peut désigner de tiers ». La restriction « sous l'article 12.1 du moins » était tombée dans la reprise, et elle est portante : *la source déclare expressément qu'elle ne peut rien dire du même point sous E-23 ni sous l'avis des ACVM, et qu'elle s'y refuse l'argument du silence.* Le corps du chapitre écrivait déjà la forme restreinte ;

l'écart a été remonté (§ 27.9 , remontée **R-IV-87**) et **arbitré ailleurs** — le TOC vo.27 a rétabli la restriction ainsi que la clause « qui ne peut désigner de tiers », et le bloc de tête ci-dessus cite désormais cette forme, depuis la vo.28 (passe de correction du 28 juillet 2026). *Le corps du chapitre n'a pas bougé.*

27.0 Ouverture : le régime qui se déclenche sur une propriété d'architecture

Le ch. 25 a posé un régime prudentiel fédéral qui atteint l'agentique **par une définition** ; le ch. 26 a établi qu'aucune loi fédérale d'IA ne l'atteint autrement. Le Québec, lui, a écrit avant les autres ce que les autres régimes canadiens n'ont pas encore nommé — et il l'a fait dans un texte de protection des renseignements personnels, sans employer le mot « agent ».

Le chapitre porte un garde-fou renforcé de bout en bout : il n'émet aucun avis juridique (PRD Vol. II §3). *Il décrit ce que le socle porte, attribue chaque lecture à son auteur avec le niveau de preuve que le socle lui reconnaît, et n'en retient aucune contre les autres.*

Il se lit en trois temps. D'abord deux instruments québécois de nature opposée : une ligne directrice sectorielle dont le socle porte le calendrier et non le contenu (§ 27.1), et une disposition législative en vigueur dont le socle porte le texte officiel (§ 27.2-27.3). Ensuite l'instruction que le Vol. III a conduite sur ces mêmes objets : l'état des positions (§ 27.4), la relecture de la ligne directrice par la grille (§ 27.5), le mandat civiliste (§ 27.6), la cartographie sans verdict (§ 27.7). Enfin ce que l'architecte en retient (§ 27.8).

Ce que le chapitre ne traite pas. E-23 est au **ch. 25**, qui porte la **moitié E-23** du même §19.1 du Vol. III dont ce chapitre reçoit la **moitié AMF** ; le vide fédéral est au **ch. 26** ; les valeurs mobilières au **ch. 28** ; la traduction en contraintes d'architecture au **ch. 29**. Et le régime européen n'y est pas : *sa source déclare que le socle du Vol. III ne documente ni le règlement général sur la protection des données ni aucun de ses articles* — absence de documentation, degré 3 —, et la matière européenne de la somme est portée par le Vol. I, au ch. 30.

27.1 La ligne directrice IA de l'AMF : chronologie et convergence

L'Autorité des marchés financiers a publié **son projet** de ligne directrice sur l'intelligence artificielle le **3 juillet 2025**, ouvrant une consultation close le 7 novembre 2025 — un peu plus de quatre mois. La version finale a été publiée et elle entre en vigueur le 1er mai 2027 (Vol. II F-25, [**A**]).

Une mise en garde de rédaction s'impose d'emblée, et la formulation est imposée : la ligne directrice de l'AMF n'est ni « en projet » ni « en attente ». Elle est **finale**, et seule son entrée en vigueur reste à venir (réserve F-25 du Vol. II). *Tout document de gouvernance interne qui la décrirait comme un texte de consultation décrirait un état du monde périmé.* R-5 du Vol. II s'applique dans l'autre sens avec la même force : *ce qui n'est pas publié ne se décrit pas* — et le contenu de ce texte, précisément, n'est pas au socle du Vol. II.

Sa date de publication, en revanche, n'est pas datable au jour près — et ce que le dépôt en porte est à trois termes, non à deux.

Tableau 27.1 — Les trois positions du dépôt sur la date de publication de la ligne directrice IA de l'AMF. Le registre du plan ne tranche plus en faveur d'aucune : l'arbitrage antérieur en faveur du Vol. II a été **défait**, non confirmé, par l'extraction du Vol. III (remontée **R-IV-88**, soldée en vo.27).

Source	Date portée	Régime
Vol. II (F-25, **[A]**)	**30 mars 2026**	dette de vérification déclarée — la source primaire renvoyait une erreur d'accès aux outils employés le 17 juillet 2026
Vol. I (*Monographie* §5.3.7)	**7 avril 2026**	entre dans la somme en **[C]** — repérage documentaire
Vol. III (F-67, **[B, degré 1]**)	aucune date au jour près — la page française estampille le document « **Avril 2026** », l'anglaise porte « Updated on April 24, 2026 », qui est une date de mise à jour de page	extraction à la source primaire, 21 juillet 2026

Ce que le Vol. III établit change la nature de la question, et le chapitre l'écrit plutôt que de le taire. L'instruction du 21 juillet 2026 n'a tranché ni dans un sens ni dans l'autre — et pour une raison inattendue : aucune des deux dates ne figure à la source primaire. *Une divergence dont on découvre qu'aucun de ses termes n'est à la source n'est plus une divergence : c'est une absence de datation* — et l'arbitrage qui la tranchait portait sur un objet inexistant. La somme écrit donc ce que la source porte — *un mois, non un jour* : avril 2026 — et déclare les trois états ci-dessus.

Le résidu du gel unique n'avait pas rouvert cette datation ; la passe du 29 octobre 2026 l'a fait. La page de la ligne directrice, servie au navigateur alors que l'hôte refusait les outils, affiche « Av*ril 2026* » et une prise d'effet au 1er mai 2027 : ni le 30 mars ni le 7 avril n'y figure. La divergence se résout en absence de datation au jour près — le constat de S-113, désormais re-constaté à la source.

Troisième tentative, 30 juillet 2026 (D-11), en réponse au grief mineur du rapport d'arbitrage externe : l'hôte refuse toujours l'accès, et l'obstacle est désormais constaté à trois dates distinctes — 17 juillet (Vol. II), 21 et 28 juillet (Vol. III et gel résiduel), 30 juillet. *Trois refus à treize jours d'intervalle ne sont plus un incident : c'est une propriété de la source, et elle se déclare comme telle.* La position du chapitre est donc inchangée : avril 2026, sans quantième.

Ce que la tentative apporte, et ce qu'elle n'apporte pas. *Ce qu'elle apporte* : deux analyses de cabinets juridiques indépendants, consultées ce jour, datent la publication de la version finale du **7 avril 2026** — soit le terme du Vol. I, qui cesse d'être isolé. *Ce qu'elle n'apporte pas* : aucune des deux n'est une source primaire, et elles entrent au même titre que la corroboration secondaire que le Vol. II mobilisait déjà pour son propre terme. *Deux secondaires concordantes ne valent pas une primaire, et la somme n'élève rien sur cette base* — le tableau 27.1 n'est pas réécrit, aucune de ses trois lignes ne change de régime, et *« avril 2026 » demeure ce que ce chapitre écrit*. Ce qui se déplace est seulement le poids relatif des trois positions, et c'est un déplacement qu'on note sans en tirer d'arbitrage.

Ce qui concorde suffit à ce que le chapitre établit : l'entrée en vigueur au 1^er^ mai 2027 ne dépend d'aucune des trois positions. *C'est le seul fait que ce chapitre fait porter à la chronologie.*

La donnée structurante n'est pas la date de publication, mais celle de l'entrée en vigueur. Le **1^er^ mai 2027** est **aussi** la date d'entrée en vigueur d'E-23 (**ch. 25 § 25.1**). *Deux régimes distincts — l'un fédéral et prudentiel, l'autre québécois et sectoriel — convergent sur un même jour.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : la coïncidence des dates. Ce qu'il n'établit pas : son intentionnalité — *aucune source n'indique qu'un régulateur ait aligné son calendrier sur l'autre, et il serait imprudent d'en faire un argument sur leurs intentions.* Mais la conséquence opérationnelle ne dépend pas de l'intention : *une institution dont l'exploitation relève des deux régimes n'aura pas deux fenêtres de préparation successives, mais une seule, et devra faire converger deux programmes de conformité vers un même jalon.* C'est un fait de planification, et il est robuste indépendamment de ce qui l'a produit. Au gel de la somme, il reste neuf mois et quatre jours.

Et il faut se garder d'une lecture trop confortable du délai : *les mois qui séparent la publication finale de l'entrée en vigueur ne sont pas une période* *d'observation — ce sont les seuls mois pendant lesquels une institution peut encore modifier une architecture déjà en exploitation.*

Il faut enfin énoncer sans détour ce que ce chapitre ne peut pas faire. Le socle du Vol. II porte le calendrier de la ligne directrice, non son contenu : les entrées vérifiées documentent la publication du projet, la clôture de la consultation, la publication de la version finale et son entrée en vigueur ; elles ne documentent pas les exigences que ce texte formule, article par article — lacune PRD Vol. II §10.4, que sa source qualifie de la plus coûteuse du volume. *La somme s'interdit de combler cet écart par de la reconstruction plausible : il serait aisé, et parfaitement irresponsable, de déduire le contenu d'une ligne directrice de son titre et de son contexte réglementaire.*

L'instruction du Vol. III a fait bouger cette lacune sans la refermer, et la distinction compte. Sa passe du 21 juillet 2026 a établi **la modalité** des attentes — l'Autorité formule sur le mode « L'Autorité s'attend à ce que… » —, leur **articulation** — elles s'appliquent **en sus** de celles d'une autre ligne directrice de la même autorité, sur la gestion du risque de modèle — et la **définition** du système d'intelligence artificielle qu'elle retient, reprise de celle de l'OCDE (2024), incluant des « degrés variables d'autonomie et d'adaptabilité après déploiement » (Vol. III F-68, [**B**]). Elle n'a pas pu extraire le document qui porte le détail numéroté des attentes : accès direct refusé, puis réponse du serveur en téléchargement de fichier plutôt qu'en page consultable. *La lacune a changé de nature sans se refermer : elle n'est plus « aucun accès au texte » mais « accès au sommaire des attentes, non à leur détail ».* La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

L'empilement des deux lignes directrices de la même autorité n'est pas un détail de forme : *une institution assujettie en lit deux, dont l'une n'est au socle d'aucun des trois volumes.*

27.2 L'article 12.1 : une obligation inconditionnelle, trois informations dues sur demande, un alinéa distinct

L'autre instrument québécois n'appelle aucune réserve de ce genre : son texte officiel a été consulté directement — deux fois en juillet 2026, le 16 par le Vol. II et le 21 par le Vol. III — et il est en vigueur.

L'article 12.1 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé* est en vigueur depuis le 22 septembre 2023, introduit par la Loi 25 (Vol. II F-27, [**B**] ; Vol. III F-89, [**B**]). Il précède de près de trois ans le gel de la somme, et de plus de trois ans et demi le 1^er^ mai 2027, jour où entrent en vigueur la ligne directrice de l'AMF comme E-23. *Il ne s'agit pas d'un texte à venir : c'est* *le droit applicable*, et il l'était déjà lorsque les premiers déploiements agentiques canadiens documentés au **ch. 35** ont été annoncés.

Son déclencheur est une formule précise, qu'il faut citer plutôt que paraphraser : l'article s'applique à toute personne qui exploite une entreprise et qui utilise des renseignements personnels « afin que soit rendue une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de ceux-ci ».

Le déclencheur, tel qu'écrit, ne nomme aucune technologie. Il ne parle ni d'intelligence artificielle, ni de modèle, ni d'agent : il parle de la place de l'humain dans la production de la décision.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : le texte. Ce qu'il n'établit pas : aucune doctrine de neutralité technologique. *À s'en tenir aux mots du déclencheur, un arbre de règles écrit à la main paraît déclencher l'article aussi sûrement qu'un système multi-agents de 2026, dès lors que la décision est rendue sans intervention humaine.*

Deux conditions, et non une seule, commandent l'application. La première tient à l'objet du traitement : il doit porter sur des **renseignements personnels**. La seconde tient à la place de l'humain : la décision doit être fondée **exclusivement** sur le traitement automatisé.

Le décompte des obligations a été corrigé au socle, et la correction n'est pas de forme. L'entrée **H-06** du Vol. III — dont l'origine est **F-27** du Vol. II — énumère **trois obligations** en y rangeant l'occasion de présenter des observations, et omet le droit de faire rectifier. Le relevé du Vol. III, conduit sur le texte officiel le 21 juillet 2026, compte une obligation inconditionnelle, trois informations dues sur demande — dont la rectification —, plus un alinéa distinct portant l'occasion de présenter des observations (Vol. III F-89, [**B**]).

La conséquence est concrète, et elle vaut d'être écrite : *une institution qui bâtirait sa procédure de réponse sur la liste héritée informerait la personne concernée des renseignements utilisés, des raisons et des facteurs, lui offrirait la révision par une personne — et ne l'informerait pas de son droit de rectification. Le manque serait invisible à toute relecture qui ne rouvrirait pas le texte.*

Tableau 27.2 — L'articulation de l'article 12.1, telle que le relevé du 21 juillet 2026 l'établit sur le texte officiel. L'intitulé de la section portait le décompte hérité — « trois obligations, un texte » ; l'écart a été remonté (§ 27.9[6], remontée **R-IV-89**), le TOC v0.27 a corrigé le titre du plan, et l'intitulé ci-dessus reprend cette forme depuis la passe de correction du 28 juillet 2026.

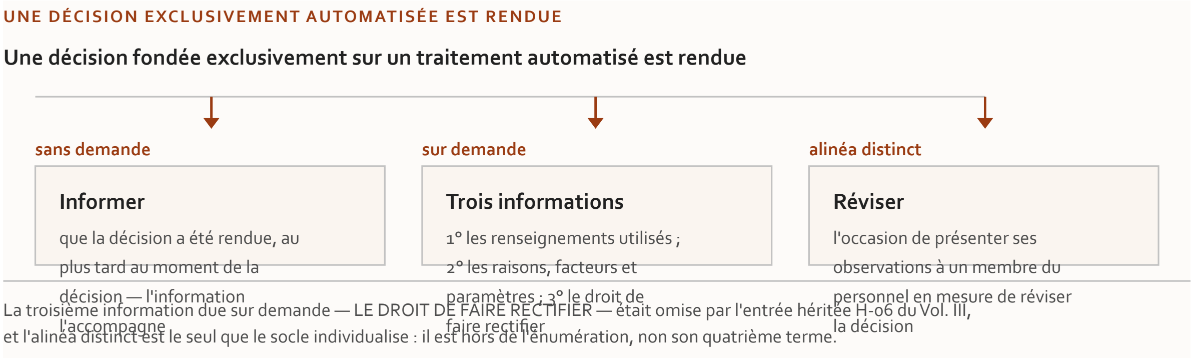
Régime	Contenu	Déclenchement
Obligation inconditionnelle	informer la personne qu'une telle décision a été rendue, au plus tard au moment de la décision	**aucune demande requise** — l'information accompagne la décision

Régime	Contenu	Déclenchement
Sur demande, 1°	les **renseignements personnels utilisés** pour rendre la décision	à la demande de la personne
Sur demande, 2°	« des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision »	idem
Sur demande, 3°	le droit de faire rectifier les renseignements utilisés — *omis par l'entrée héritée **H-06** du Vol. III*	idem
Alinéa distinct	« l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision »	hors de l'énumération — c'est le seul alinéa que le socle individualise

Chaque terme du dernier alinéa est agissant. *Un membre du personnel* — donc une personne rattachée à l'entreprise ; *en mesure de réviser* — donc doté du pouvoir de défaire ce que le système a fait, et pas seulement d'expliquer ou de transmettre.

Sur l'obligation d'expliquer, la formule mérite d'être lue lentement : la loi ne demande pas une explication générale du fonctionnement du système, mais les raisons et les facteurs ayant mené à cette décision-là. Elle porte sur l'instance, non sur le modèle — *et c'est exactement ce que le ch. 25 § 25.8 a montré qu'on ne peut pas extraire du modèle a posteriori.*

Lecture de l'auteur — c'est le déclenchement de ces obligations qui fait de l'article 12.1 le texte le plus explicite du corpus canadien examiné dans ce mouvement. Ce que le socle établit : les éléments de la comparaison — pas de régime fédéral spécifique (ch. 26) ; un avis qui énonce que les lois existantes s'appliquent sans en créer (ch. 28) ; une couverture prudentielle **implicite** tenue pour acquise par des analystes (ch. 25). Ce qu'il n'établit pas : le classement. *Face à ces instruments, l'article 12.1 énonce une obligation nommée, que la personne concernée peut faire valoir, et dont l'objet est précisément le point où l'autonomie de la machine s'arrête.* C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que la thèse parle du cadre « le plus explicite ».


UNE DÉCISION EXCLUSIVEMENT AUTOMATISÉE EST RENDUE
Une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé est rendue
sans demande
Informer
que la décision a été rendue, au plus tard au moment de la décision — l'information l'accompagne
sur demande
Trois informations
1° les renseignements utilisés ; 2° les raisons, facteurs et paramètres ; 3° le droit de faire rectifier
alinéa distinct
Réviser
l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel en mesure de réviser la décision

La troisième information due sur demande — LE DROIT DE FAIRE RECTIFIER — était omise par l'entrée héritée H-06 du Vol. III, et l'alinéa distinct est le seul que le socle individualise : il est hors de l'énumération, non son quatrième terme.

Figure 27.2 — L'articulation de l'article 12.1 : une obligation inconditionnelle, trois informations dues sur demande, un alinéa distinct.

27.3 Le critère « exclusivement » et l'humain-dans-la-boucle

Tout, désormais, se joue sur un adverbe.

L'article ne s'applique qu'aux décisions fondées **exclusivement** sur un traitement automatisé. Le texte ne définit pas ce que l'exclusivité exclut, et c'est là que l'architecture rejoint le droit.

Selon l'analyse du **cabinet Fasken**, une intervention humaine significative *avant* la décision écarterait l'application de l'article — nuance qui serait déterminante pour qualifier les systèmes agentiques comportant un humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*).

Cette lecture doit être maniée avec la plus grande prudence, et le socle impose sa propre réserve : il s'agit d'une interprétation de cabinet, retenue au niveau [C] — un repérage documentaire à confirmer, qui ne peut porter aucun fait central. Et l'attribution ne s'abrège pas : *une nuance qui vient d'un cabinet nommé se cite avec son nom, sous peine de circuler comme un état du droit* (décision 15 du TOC). *Une institution qui fonderait son architecture de décision sur cette seule nuance ferait reposer un choix structurant sur une interprétation doctrinale non confirmée.* Et le Vol. III a instruit le point sans le trancher : sa passe du 21 juillet 2026 a ouvert deux pages de la Commission d'accès à l'information, dont l'une restitue la loi sans l'interpréter ; la nuance Fasken n'y est portée par aucune (Vol. III F-89) — *constat borné à ces deux pages, non au corpus de la Commission*. *Elle demeure non confrontée à une position de l'autorité qui applique la loi.*

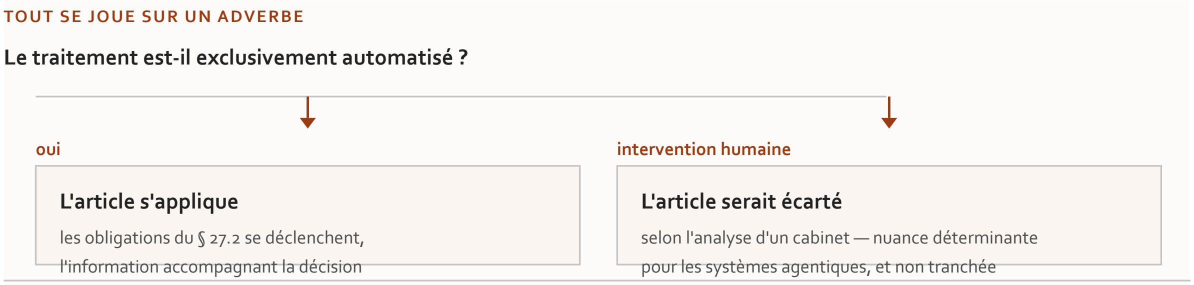
Il faut au passage écarter une confusion terminologique dont la somme fait un point de vocabulaire : l'humain-dans-la-boucle et la révision humaine de l'article 12.1 ne sont pas la même chose. Le premier est un point d'arrêt inséré dans l'exécution, en amont ou au cours de la décision ; la seconde est un recours ouvert à la personne concernée, sur demande, après que la décision a été rendue.

La formulation imposée en découle et ne souffre pas d'exception (PRDPlan Vol. II §4.4) : *le flux d'un système agentique outille un point d'arrêt humain ; il n'outille jamais « la révision de l'article 12.1 ».* Aucun dispositif d'humain-dans-la-boucle ne satisfait par lui-même l'alinéa de révision. *S'il est jugé significatif au sens de l'analyse citée — au niveau [C] —, il écarte l'article* ***en entier****, alinéa compris ; s'il ne l'est pas, l'article s'applique intégralement et la révision a posteriori reste due.* Dans les deux branches, outiller l'humain-dans-la-boucle n'outille pas la révision — *et confondre les deux notions revient à croire qu'on a satisfait une obligation en outillant une propriété différente.*

Et c'est ici que le chapitre rencontre la limite que la décision D-9 protège. *Un critère d'exclusivité qui se joue sur le caractère « significatif » d'une intervention humaine suppose que cette intervention en soit une* — c'est-à-dire que l'humain exerce réellement son jugement. Le **ch. 17 § 17.5** traite du biais d'automatisation et de la supervision de façade, et il déclare son propre vide : le socle n'y porte aucune mesure de l'efficacité de cette supervision. La parade que ce chapitre décrit est donc une parade dont la somme déclare ne rien savoir de l'efficacité — *et c'est le motif exact pour lequel D-9 bloque ce chapitre.* Le blocage est enfreint, non levé (§ 27.9).

Trois questions restent ouvertes à la date de gel, et la somme se refuse à les combler. *Première* : que dit, article par article, la version finale de la ligne directrice de l'AMF ? — voir § 27.1. *Deuxième* : comment la Commission d'accès à l'information interprète-t-elle l'article 12.1 appliqué aux systèmes multi-agents ? Le socle ne documente aucune position sur ce point : absence de documentation dans le corpus, degré 3, non un fait négatif vérifié — *la recherche n'a balayé ni le répertoire de ses décisions ni son rapport annuel, et un résultat vide n'éprouve qu'une chaîne, jamais l'objet. Troisième* : le régime de l'article 12.1 atteint-il les institutions sous charte fédérale, celles qu'E-23 vise au ch. 25 ? Le socle porte le déclencheur — « toute personne qui exploite une entreprise » — et rien sur la portée du régime à leur égard. *La question n'est pas théorique : elle décide si les deux régimes de ce mouvement se cumulent sur une même chaîne de décision ou s'appliquent à des périmètres disjoints.*

Conséquence pour le lecteur : *une institution qui doit décider aujourd'hui ne peut pas s'appuyer sur la somme pour ces trois points ; elle doit lire la ligne directrice finale à la source et faire qualifier tant le critère d'exclusivité que son propre assujettissement par un conseil juridique.* La somme n'émet aucun avis juridique.


TOUT SE JOUE SUR UN ADVERBE
Le traitement est-il exclusivement automatisé ?
oui
L'article s'applique
les obligations du § 27.2 se déclenchent, l'information accompagnant la décision
intervention humaine
L'article serait écarté
selon l'analyse d'un cabinet — nuance déterminante pour les systèmes agentiques, et non tranchée

LE TEXTE NE DÉFINIT PAS CE QUE L'EXCLUSIVITÉ EXCLUT. Que l'intervention humaine significative écarte l'article est l'analyse d'un cabinet, non une position du législateur — et le § 27.7 cartographie les lectures SANS RENDRE DE VERDICT.

Figure 27.3 — Le critère « exclusivement » : l'adverbe sur lequel tout se joue.

27.4 L'article 12.1 et la décision automatisée multi-agents : état des positions

Section reçue du Vol. III Monographie *§20.1.*

Un agent qui refuse un financement, ajuste une prime ou ferme un dossier produit une décision, et cette décision est prise à partir de renseignements personnels. La présente section recense les lectures qui circulent sur l'application de l'article à une chaîne d'agents, et **s'arrête là**.

Ce que le texte porte est au § 27.2 ; ce qui suit est l'état des positions.

Le socle n'établit pas ce qu'il advient de la condition d'exclusivité lorsque la décision est produite par plusieurs traitements automatisés enchaînés, dont l'un est ponctué d'une validation humaine — la configuration que le § 27.3 nomme. *Absence de documentation, degré 3.*

Le Vol. II a formulé la question et l'a laissée ouverte. Elle porte, à son ch. 21 §21.2, l'étiquette **Q4** : « L'article 12.1 s'applique-t-il à une décision prise par un système multi-agents avec humain-dans-la-boucle ? » — et le même chapitre nomme ce qui la trancherait : une position de la Commission d'accès à l'information ou une décision judiciaire, le socle ne portant qu'une nuance d'analyse de cabinet. Le renvoi nomme son chapitre, et il le doit : le ch. 16 §16.3 du Vol. II porte un jeu Q1 à Q5 entièrement distinct, sans recouvrement — *deux séries « Q n » coexistent au Vol. II, et la décision 7 du TOC impose de nommer la série à chaque renvoi.* La série AP2/RTR est au ch. 36 § 36.4 ; celle-ci est la série d'agenda.

Une lecture qui circule a été écartée par l'instruction, et la mise à l'écart est consignée plutôt que jugée. Le rapport du lot du Vol. III déclare avoir écarté une page portant que « une intervention humaine significative écarterait l'application », parce qu'elle est publiée par le Secrétariat du Conseil du trésor et s'adresse aux organismes publics — elle relève donc de la loi du secteur public, non de celle du secteur privé — et parce qu'elle n'est pas attribuée à la Commission d'accès à l'information. *L'émetteur se nomme : c'est le motif même de la mise à l'écart, et l'anonymiser la rendrait invérifiable. Elle est reprise ici comme telle, et non comme un jugement sur le fond de la lecture.*

Un deuxième texte canadien entre ici, et il vient d'un autre régulateur. L'avis 11-348 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), du 5 décembre 2024, pose que les lois sur les valeurs mobilières existantes s'appliquent aux systèmes d'IA — *les indications qu'il donne ne créent ni ne modifient aucune exigence, formule reprise* ***dans la substance****, l'instrument étant en anglais* — et retient une définition incluant des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement (Vol. III H-07, [**B**]). Son instruction est au ch. 28 ; le présent chapitre ne s'y avance pas.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : que deux textes canadiens de régulateurs distincts retiennent, pour définir un système d'intelligence artificielle, une clause portant sur **l'autonomie après déploiement**, et que la ligne directrice de l'AMF tient la sienne de celle de l'OCDE (2024). Ce qu'il n'établit pas : que la définition de l'avis 11-348 ait la même provenance, ni que les deux formulations soient comparables **au mot** — *le socle porte la clause de l'avis en français alors que le texte est en anglais, et le Vol. II déclare expressément ne pas présenter ce rendu comme une citation verbatim.* Le rapprochement porte donc sur la substance des deux clauses, jamais sur leur lettre, et il est une construction de la somme. *Il ne soutient qu'une chose, et prudemment : le critère par lequel ces textes attrapent un système agentique est l'autonomie, non la qualité d'agent, laquelle n'y est pas nommée.* En déduire que ces cadres couvrent les systèmes agentiques est une lecture, à attribuer à qui l'avance, jamais à imputer au régulateur.

Ce que l'obligation d'explication rencontre dans une chaîne mérite enfin d'être posé. L'objet de cette obligation est un matériau produit après coup, à la demande, sur une décision déjà rendue. La littérature que le socle porte nomme **deux difficultés** à le produire dans un système d'agents : un **écart de responsabilité** à quatre termes — développeur, organisation qui impose le cadre, fournisseur de modèle, comportement émergent — dont le **ch. 22 § 22.10** est le siège ; et un paradoxe de confidentialité de l'explicabilité — *l'explication détaillée d'une décision expose des éléments que d'autres régimes commandent de protéger* (Vol. III H-11, [**B**]), dont le **ch. 22 § 22.9** porte la tension.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : ces deux difficultés, et le texte québécois. Ce qu'il n'établit pas : que le droit québécois rencontre l'écart nommé par ces auteurs, ni qu'aucune des quatre parties qu'ils distinguent soit celle que l'article désigne. L'article désigne « toute personne qui exploite une entreprise », et le socle ne documente pas l'application de cette désignation à une chaîne d'agents : absence de documentation, degré 3. *Le rapprochement est proposé comme hypothèse de travail pour le § 27.8 et pour le ch. 29 § 29.3 ; il ne conclut rien sur le droit.*

27.5 La ligne directrice AMF relue par la grille des cinq questions

Section reçue du Vol. III Monographie *§19.1, moitié AMF* — et ce chapitre en est le siège*, la moitié E-23 étant au* ***ch. 25 § 25.4****. Le Vol. III désigne son §19.1 comme le seul siège d'application de la grille pour toute sa Partie VI.*

La lecture est inversée, et la conséquence est tenue jusqu'au bout. La grille des cinq questions s'applique par mécanisme, non par produit (ch. 14 § 14.1) — *et une ligne directrice n'est ni l'un ni l'autre.* Elle ne demande donc pas ce que le texte **produit**, mais ce qu'il suppose que l'institution puisse établir. Aucun des trois verdicts de la grille n'est rendu : *en rendre un reviendrait à traiter une ligne directrice comme un mécanisme*, et il n'existe aucun quatrième verdict de complaisance.

La modalité d'abord. L'Autorité formule ses attentes sur le mode « L'Autorité s'attend à ce que… », pour effet au 1er mai 2027, et ces attentes s'appliquent en sus de celles d'une autre de ses lignes directrices (Vol. III F-68, [**B**]). On n'écrit donc pas davantage « exigé par l'AMF » que « exigé par E-23 » : *la modalité est l'attente dans les deux cas* (R-06 du Vol. III, dont le siège est le §19.1 de sa source).

Ce que le socle porte de ce texte, il le porte à trois titres et à trois seulement : une **modalité**, une **articulation** avec un second texte, et une **définition** — celle du système d'intelligence artificielle, reprise de celle de l'OCDE (2024), incluant des « degrés variables d'autonomie et d'adaptabilité après déploiement ».

Tableau 27.3 — Lecture **inversée** de la grille des cinq questions sur la ligne directrice de l'AMF, au 21 juillet 2026. Cinq cases vides sur cinq, toutes au degré 3 — *et aucun verdict de la grille n'est rendu.*

Question *(ch. 14 § 14.1)*	Ce que la ligne directrice de l'AMF suppose que l'institution puisse établir
Q-A *qui es-tu*	Case vide, degré 3 — le socle porte une modalité, une articulation et une définition, non une attente d'inventaire
Q-B *qui t'a créé*	Case vide, degré 3
Q-C *pour qui agis-tu*	Case vide, degré 3
Q-D *que peux-tu faire*	Case vide, degré 3 — une classification fondée sur le risque n'est pas portée par le socle dans le libellé de l'entrée
Q-E *qui en répond*	Case vide, degré 3

Le tableau dit une asymétrie qu'il faut nommer plutôt que lisser. Du côté d'E-23, le socle porte une **attente de contenu** — un inventaire, un cycle de vie, une cotation — et trois des cinq questions y trouvent un appui, dont un seul est net (ch. 25 § 25.4). Du côté de l'AMF, il porte une modalité, une articulation et une définition, et rien de plus : *le contenu article par article vit dans un document que l'instruction n'a pas pu extraire.*

Une case au degré 3 ne dit pas que le cadre est muet ; elle dit que ce corpus-ci l'est. C'est la cinquième règle d'emploi de la grille (ch. 14 § 14.1), et elle est ici appliquée cinq fois de suite.

Et le régime prospectif se dit au bon niveau. L'entrée en vigueur au 1^er^ mai 2027 est une **échéance datée**, donc **PROGRAMMÉE** au tri prospectif — *dont le **ch. 49 § 49.0** est le siège, appliqué ici et jamais re-dérivé*. *À ne pas confondre avec un jalon **visé*** (R-11 du Vol. III), dont le **ch. 21 § 21.1** est le siège. Et le statut normatif se dit à chaque mention (R-09 du Vol. III) : *une ligne directrice sectorielle finale n'est ni une norme technique ratifiée, ni un standard.*

Une réserve de forme, enfin, et elle est portée par la source elle-même. *Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par la somme* (R-01 du Vol. III ; **siège au ch. 16**). La quatrième de ses pièces — les attestations de conformité — n'a pas de chapitre, et le versant réglementaire n'y ajoute rien : le socle ne documente pas que la ligne directrice de l'AMF prévoie une attestation de conformité, une certification ou un référentiel d'audit opposable — absence de documentation, degré 3. *Le ch. 25 § 25.5 porte le même constat pour E-23, et le risque 17 du TOC déclare l'asymétrie.*

27.6 Le mandat agentique en droit civil québécois : ce que l'analogie porte

Section reçue du Vol. III Monographie §20.2 — et la limite de l'analogie est au ch. 17 § 17.3, *qui en est le siège dans la somme.*

Le mot « mandat » traverse la somme dans au moins trois registres, et le socle n'en documente que deux. *La discipline qui s'impose est celle que le garde-fou d'homonymie R-04 du Vol. III impose au sigle des protocoles de communication d'agents : nommer le registre à chaque occurrence, sous peine d'agréger des objets que rien ne rend commensurables.* R-04 n'est pas étendu au mot « mandat » : ses branches sont **closes** chez sa source, qui a **remonté** la question d'en ouvrir une septième plutôt que de le faire. *La somme reprend cette abstention.*

Premier registre — le mandat des protocoles. Il est spécifié, versionné et daté, à des statuts qui ne sont pas les mêmes. Les mandats du protocole de paiement agentique existent en une version publiée en avril 2026 : deux types de mandats sérialisés, un attribut de type versionné, des attributs temporels — et le rapport de lot y attache la réserve qu'il s'agit d'une spécification de projet, non d'un texte normatif d'organisme de normalisation (R-09 du Vol. III). L'échange de jetons, lui, est porté par une **RFC**, et il exprime la délégation par un **attribut dédié**. Le siège de cette mécanique est le ch. 17, qui l'a instruite à la source primaire ; **le ch. 10** porte celui des mandats de paiement. *Ni l'un ni l'autre n'est reconstruit ici.*

Deuxième registre — le mandat des référentiels d'attaque. Il est employé pour nommer un maillon qui cède : un agent peut disposer d'outils inaccessibles aux utilisateurs, de sorte que l'abus de l'accès à l'agent confère des privilèges supérieurs — *ce qui cède n'est pas l'authentification de l'agent, mais l'absence de réduction de portée entre mandant et mandataire*. La contre-mesure symétrique pose qu'un agent agissant pour un utilisateur ne doit pas recevoir de permissions que cet utilisateur n'a pas. Le siège de cette taxonomie est le ch. 19, qui en fait l'axe de son tri ; elle n'est pas reprise ici.

Troisième registre — le mandat du droit civil. Le socle ne documente pas le mandat au sens du droit civil québécois : c'est une absence de documentation dans le corpus, non un fait négatif vérifié. *Le lot d'instruction dont l'objet déclaré était la chaîne de mandat consigne que l'analogie avec le droit civil n'a pas été instruite, étant hors du périmètre des sources primaires qu'il s'était donné.* Aucune passe de recherche n'a été conduite ; la question reste ouverte, et aucune inférence n'est proposée ici.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : ce que portent les deux premiers registres — des mandats sérialisés et datés, un attribut qui exprime qu'une délégation a eu lieu et nomme la partie agissante dans une spécification qui **décline expressément** la sécurité du jeton qui le transporte, et deux énoncés de référentiel qui rangent l'écart de portée parmi les objets de sécurité. Ce qu'il n'établit pas : rien du troisième — ni la définition civiliste, ni ses conditions de formation, ni son régime de responsabilité, ni aucune source qui rapproche l'un de ces trois d'un mandat protocolaire. La proposition retenue est donc minimale et falsifiable : *le vocabulaire technique de la délégation agentique* ***emprunte*** *ses termes — mandant, mandataire, mandat — à une institution juridique dont la somme ne documente pas le contenu, et cet emprunt n'importe aucune de ses propriétés.* Un lecteur peut refuser cette lecture sans qu'aucun des faits ci-dessus tombe.

Ce que le socle documente, en revanche, c'est un défaut d'instrument, et il faut le formuler exactement. L'attribut de délégation exprime qu'une délégation a eu lieu et nomme la partie agissante ; sa spécification place hors de son périmètre les caractéristiques de sécurité du jeton, et n'attache à cet attribut aucune assertion sur le consentement du mandant, sur la portée matérielle du mandat ni sur sa durée. La consigne de formulation qui accompagne ce relevé vaut d'être reprise telle quelle : *la spécification ne le spécifie pas, ce qui n'est pas la même chose que le mécanisme ne le permet pas.* Le ch. 17 est le siège de ce point ; il n'est repris ici que pour marquer où l'analyse juridique bute sur une pièce technique et non sur une question de droit.

27.7 Cartographie des lectures, sans verdict

Section reçue du Vol. III Monographie *§20.3.* Siège de Q4 de la série d'agenda du Vol. II *: la question est **instruite, non tranchée**, et cette forme est reconduite.*

La cartographie qui suit est l'objet de la section, et sa limite. Elle range les lectures qui circulent sur **une seule question** — *une décision produite par une chaîne d'agents, ponctuée d'une validation humaine, est-elle « fondée exclusivement sur un traitement automatisé » ?* — avec, pour chacune, sa source, le niveau que le socle lui reconnaît, et ce qui la trancherait. Aucune n'est retenue.

Tableau 27.4 — Cartographie des lectures sur l'application de l'article 12.1 à une chaîne d'agents, au 21 juillet 2026. Aucune n'est retenue contre les autres, et aucun verdict n'est rendu.

Lecture	Source et attribution	Niveau	Ce qui la trancherait
A. L'intervention humaine significative *avant* la décision écarte l'application	analyse du **cabinet Fasken**, portée en réserve d'une entrée héritée ; non confrontée à une position de la Commission d'accès à l'information — *degré 3, borné aux deux pages consultées*	**[C]** — repérage ; ne porte aucun fait central	une position de la Commission ou une décision judiciaire
B. La lettre conditionne le régime au caractère exclusif du traitement, et **ne qualifie pas** une suite de traitements enchaînés	texte officiel, extrait le 21 juillet 2026 (Vol. III F-89)	**[B]** — extraction citée d'une source primaire	idem ; le texte lui-même ne va pas plus loin
C. Les lois sur les valeurs mobilières existantes s'appliquent aux systèmes d'IA, et l'avis déclare ne créer ni modifier aucune exigence	avis **ACVM** 11-348, 5 décembre 2024 (Vol. III H-07)	**[B]** — le socle n'établit pas qu'il porte sur l'article 12.1	un avis **d'un régulateur compétent** sur la loi québécoise — la classe est ouverte à la source et ne se réduit pas à la Commission, à la différence de la lecture **A** ; le socle n'en documente pas — degré 3
D. La validation humaine ne vaut que si elle s'inscrit dans la chaîne de mandat comme un acte daté et signé	thèse du Vol. II — le point d'arrêt humain ; construction d'auteur, à attribuer, jamais un fait ; l'exigence probatoire	hors niveaux — thèse attribuée, non entrée factuelle	non tranchable par le droit : c'est une proposition d'architecture, pas une lecture du texte

Lecture	Source et attribution	Niveau	Ce qui la trancherait
	qui s'y ajoute est une construction du Vol. III, **siège au ch. 17**		

Trois observations closent cette table, et aucune n'est un verdict.

La première est que les lectures A et B ne s'opposent pas frontalement : *la première ajoute au texte une condition que la seconde constate absente.* Départager les deux suppose une autorité que le socle ne porte pas — et le Vol. II l'avait déjà nommée, **sans la trouver**.

La deuxième est que la lecture D est d'une autre nature que les trois autres. *Elle ne dit pas ce que le texte signifie ; elle dit ce qu'une organisation devrait pouvoir produire pour que la question soit **décidable sur pièce***. À ce titre, elle relève du **ch. 17**, où elle est instruite comme telle.

La troisième est que la question Q4 ressort de ce chapitre exactement dans l'état où elle y est entrée — *prolongée, mieux datée, adossée à un texte officiel dont le décompte des obligations a été corrigé au socle, et **non tranchée***. C'est le traitement que le plan lui assigne ; *ce n'est pas un aveu d'échec, mais c'est un résultat maigre, et le dire vaut mieux que de l'habiller.*

Une lacune de la source entre ici au registre, et elle est nommée. *Le socle du Vol. III ne documente ni le régime européen des décisions automatisées, ni aucun article du règlement général sur la protection des données* — absence de documentation degré 3, portée à son PRD sous le numéro 16 et entrée au registre du plan, dans la table distincte des lacunes du Vol. III. Le chapitre ne perd rien pour autant : *sa matière européenne est portée par le Vol. I et atterrit au **ch. 30**, qui en est le lieu.*

27.8 Conséquences d'architecture

Que retient l'architecte de tout ceci ? *Le socle porte les obligations, non leurs conséquences techniques : les trois contraintes qui suivent sont une lecture de l'auteur adossée au texte.* Et la somme n'émet aucun avis juridique.

Lecture de l'auteur — la première contrainte porte sur la traçabilité de l'instance. L'obligation d'expliquer ne vise pas le modèle, mais « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » — *c'est-à-dire à celle-ci, pour cette personne, à ce moment*. Un système qui ne conserve pas de quoi reconstituer le cheminement d'une décision individuelle ne peut pas satisfaire cette obligation a posteriori, quelle que soit la qualité de sa documentation générale. *La contrainte est d'autant plus lourde que la décision est produite* *par une chaîne d'agents : ce qu'il faut restituer n'est pas la trace d'un appel, mais celle d'un enchaînement.* Et l'obligation est due sur demande, à une date qu'aucun concepteur ne choisit — *ce qui interdit de compter sur une reconstitution improvisée.* Ce que le socle établit : le texte de l'obligation. Ce qu'il n'établit pas : cette contrainte. Le **ch. 29 § 29.1** la porte à sa table de traduction.

Lecture de l'auteur — la deuxième contrainte porte sur le déclencheur d'information. L'entreprise doit informer « au plus tard au moment de la décision ». C'est une exigence de synchronisme : le moment de la décision doit être un événement identifiable dans le système, pas un état qui se constate après coup. *Une architecture dans laquelle nul ne saurait dire à quel instant précis la décision a été rendue — parce que plusieurs agents y ont contribué de façon diffuse — ne rend pas seulement l'audit difficile : elle rend l'obligation d'information* ***mécaniquement inexécutable****.* Ce que le socle établit : l'obligation et son échéance. Ce qu'il n'établit pas : l'inexécutabilité, qui est une conséquence lue.

Lecture de l'auteur — la troisième contrainte porte sur la réversibilité. La loi exige un membre du personnel « en mesure de réviser la décision ». *Cela suppose non seulement qu'une personne soit désignée, mais que le système admette qu'une décision déjà rendue, déjà communiquée et peut-être déjà exécutée en aval soit défaite.* Ce que le socle établit : l'obligation. Ce qu'il n'établit pas : les moyens de la satisfaire — *mais admettre la révision d'une décision autonome par un humain doté du pouvoir de la défaire paraît difficilement séparable d'une exigence de conception : cela ne peut pas être ajouté à une chaîne agentique après coup sans en revoir les effets de bord.* La sémantique d'effet que cette contrainte appelle — idempotence, compensation, réconciliation — est au ch. 48, qui en est le siège.

Le flux d'un système agentique outille donc un point d'arrêt humain ; il n'outille jamais « la révision de l'article 12.1 » (PRDPlan Vol. II §4.4). *Les deux notions sont distinctes, et le § 27.3 dit pourquoi.*

C'est ici que la friction annoncée par la thèse prend sa forme précise. *La décision agentique autonome a pour intérêt économique de rendre une décision sans humain ; l'article 12.1 attache précisément à cette absence d'humain les trois régimes d'obligations du § 27.2 — l'inconditionnel, ce qui est dû sur demande, et l'alinéa distinct.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle fournit : le fait générateur — l'exclusivité du traitement automatisé — et l'objectif économique de l'agentique. Ce qu'il ne qualifie pas : la friction. *Celle-ci paraît* ***structurelle plutôt qu'accidentelle****, en ce que le fait générateur de l'obligation est exactement la propriété que l'on cherche à obtenir.* Deux voies s'ouvrent en conséquence, et le socle n'en valide aucune : *soit l'entreprise réintroduit une intervention humaine de nature à écarter le critère d'exclusivité — voie qui repose sur une interprétation au niveau* ***[C]****, non confrontée à une position de la Commission d'accès à l'information, et dont le* ***ch. 17 § 17.5*** *montre qu'on ne sait rien de son efficacité empirique ; soit elle* ***assume***

***le déclenchement** de l'article et outille les obligations.* La seconde voie a ceci de recommandable qu'elle ne dépend d'aucune interprétation contestable ; elle a ceci de coûteux qu'elle impose la traçabilité, le synchronisme et la réversibilité à l'ensemble de la chaîne.

Reste la question du porteur, et c'est le troisième membre de la thèse.

Garde-fou renforcé, et une thèse de la source amendée qu'il faut reprendre à sa forme corrigée. *Le droit des renseignements personnels raisonne par exploitant d'entreprise* — le texte désigne « toute personne qui exploite une entreprise » (Vol. III F-89, [**B**]) — et la dichotomie « responsable / mandataire » n'est portée par aucune entrée du socle : elle se traite comme **construction à instruire**, non comme acquis. *C'est l'amendement que le Vol. III a porté à sa propre thèse le 21 juillet 2026 et reporté dans sa pièce le 22 ; la somme le reprend, elle ne le rouvre pas.*

Lecture de l'auteur — sous l'article 12.1 du moins, l'écart de responsabilité posé au **ch. 22 § 22.10** n'offre pas à l'entreprise assujettie la ressource de désigner un tiers : ni le développeur, ni le fournisseur de modèle, ni l'émergence elle-même. La restriction « sous l'article 12.1 du moins » est portante et ne se retire pas : *le socle ne porte ni les attentes d'E-23 ni le corps de l'avis 11-348 sur ce point précis, et la somme se refuse l'argument du silence.* Ce que le socle établit : le fait générateur, sans condition tenant à l'auteur du système. Ce qu'il n'établit pas : que le droit canadien **résolve** l'écart de responsabilité — *ce que le manifeste nomme est l'indétermination de l'**allocation** de l'imputabilité entre quatre porteurs, question que ces textes ne traitent pas et que la somme n'a ni la vocation ni la compétence de trancher.*

Et une réserve clôt le point : *cette lecture explique pourquoi l'encadrement est **nécessaire**, non qu'il soit **suffisant**. Rien, au socle, ne dit qu'un cadre correctement posé libère l'assujetti de quoi que ce soit, ni que la démonstrabilité d'un cadre vaille preuve de conformité.* La question est juridique, et reste ouverte — le **ch. 29 § 29.3** la reprend et ne la referme pas davantage.

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. L'articulation exacte de l'article 12.1, à sa forme **corrigée** : une obligation inconditionnelle, **trois** informations dues sur demande dont le droit de rectification, et un alinéa distinct. *L'entrée héritée en omettait une* — posé ici une fois, aucun chapitre aval ne le recompte.
2. La distinction entre le point d'arrêt humain et la révision de l'article 12.1. *Outiller le premier n'outille pas la seconde.* Le **ch. 29** en fait deux lignes distinctes de sa table.
3. Le siège de la grille des cinq questions sur l'AMF (§ 27.5) : cinq cases vides sur cinq, au degré 3. *Aucun chapitre aval ne la ré-applique à ce texte.*

4. Le siège de Q4, instruite et **non tranchée** — forme reconduite, et **cartographie sans verdict**. Le **ch. 49** en enregistrera l'état final.
5. Le porteur, sous restriction. *Sous l'article 12.1 du moins*, l'assujetti ne peut désigner de tiers. *La restriction se transporte avec l'énoncé* ; le **ch. 29 § 29.3** l'exploite et la maintient.
6. **Trois contraintes d'architecture** — traçabilité de l'instance, synchronisme, réversibilité — posées comme lectures et non comme obligations dérivées. Le **ch. 29** les convertit ; le **ch. 48** porte la sémantique d'effet qu'elles supposent.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne lègue rien du contenu de la ligne directrice de l'AMF : *le socle n'en porte que le calendrier, la modalité, l'articulation et la définition* — et la lacune est **exposée, non comblée**. Il ne lègue aucune position de la Commission d'accès à l'information sur l'article 12.1. Il ne lègue aucune définition civiliste du mandat. Il ne lègue aucune date de publication au jour près pour la ligne directrice — *trois documents du dépôt en donnent trois états, et l'extraction la plus récente n'en trouve aucun à la source.* Et il n'émet aucun avis juridique.

CHAPITRE **28**

Valeurs mobilières : l'avis ACVM 11-348

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Deuxième mouvement — le cadre réglementaire canadien (ch. 25-30). Quatrième chapitre du mouvement, et le plus discret : le seul instrument du corpus qui n'a pas de date d'entrée en vigueur, parce qu'il n'en a pas besoin.

> **Thèse** — les lois existantes s'appliquent — la définition retenue des systèmes d'IA (autonomie et adaptativité variables) capture nativement l'agentique.

La thèse a été collationnée contre le texte rédigé de sa source avant la rédaction (décision 14 du TOC). Domaine de balayage : une thèse examinée, zéro réalignée. Elle reprend la thèse du Vol. II ch. 12 à sa forme du 16-17 juillet 2026. Une borne se transporte avec elle et n'est pas dans la formule : la source déclare que *le rang de cette « accroche » par rapport aux autres textes canadiens est une **lecture de l'auteur**, non un acquis* — et le corps du chapitre reprend cette réserve au § 28.2.

28.0 Ouverture : un texte qui ne crée rien, et dont la portée est la plus large

Les trois chapitres précédents ont décrit deux régimes datés — l'un prudentiel fédéral, l'autre québécois — et un vide. Le quatrième instrument du corpus canadien est d'une autre espèce : il ne crée aucune obligation, ne fixe aucune échéance, et sa portée est la plus étendue des quatre.

Le chapitre porte le même garde-fou renforcé que le ch. 27 : il n'émet aucun avis juridique (PRD Vol. II §3). *Il décrit ce que le socle porte — une portée, une doctrine, une définition — et rien de plus.*

Ce que le chapitre ne traite pas. Le régime prudentiel fédéral est au **ch. 25** ; le régime québécois au **ch. 27** ; le vide fédéral au **ch. 26** ; la traduction en contraintes d'architecture au **ch. 29**. Et il ne dresse pas l'inventaire des obligations auxquelles l'avis renvoie : *le socle établit la **doctrine d'applicabilité**, non le détail des obligations existantes*, et la somme n'émet pas de conseil juridique.

28.1 Portée et doctrine : ce que l'avis dit qu'il ne fait pas

Le texte est identifiable sans ambiguïté : un avis du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, doublé d'une consultation, portant sur l'**applicabilité** des lois canadiennes sur les valeurs mobilières à l'usage des systèmes d'intelligence artificielle dans les marchés de capitaux, publié le 5 décembre 2024 (Vol. II F-26, [**B**]). *Le titre annonce déjà la double nature du document — un avis et une consultation — et son objet : l'**applicabilité**. Non leur modification. Non leur extension.*

La portée déclarée est large. L'avis vise **sept catégories d'assujettis** : les personnes inscrites ; les émetteurs assujettis autres que les fonds d'investissement ; les marchés et leurs participants ; les chambres de compensation et les services d'appariement ; les référentiels centraux ; les agences de notation désignées ; les administrateurs d'indices de référence désignés. *L'énumération recouvre, en pratique, la quasi-totalité des entités par lesquelles transite une opération sur valeurs mobilières au Canada.*

Lecture de l'auteur — la composition de cette énumération dit quelque chose que le socle n'énonce pas. *Une lecture spontanée associerait le risque de l'intelligence artificielle en marchés de capitaux au **point de décision** — le courtier qui exécute, le gestionnaire qui arbitre. Or trois des sept catégories visées ne décident de rien au sens de l'opération : les chambres de compensation et les services d'appariement, les référentiels centraux et les administrateurs d'indices sont des **infrastructures**.* Ce que le socle établit : la liste. Ce qu'il n'établit pas : cette lecture. *Elle a pourtant une conséquence d'architecture immédiate : un système agentique déployé au cœur d'une infrastructure de marché relève du même champ que celui déployé chez une personne inscrite, sans qu'une décision d'investissement ait à s'y interposer.*

La doctrine tient en une proposition : les lois sur les valeurs mobilières existantes s'appliquent aux systèmes d'intelligence artificielle, et les indications que l'avis donne ne créent ni ne modifient aucune exigence. *Réserve de citation (CA-5) : cette formule est reprise telle que le socle l'établit, **en français** ; le texte de l'avis est en anglais et elle n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original.*

La formule ouvre deux directions. *Vers la première* : aucune obligation nouvelle n'apparaît, aucun délai de transition n'est ménagé, aucun programme de mise en conformité daté n'est déclenché. *Vers la seconde, moins confortable* : aucune obligation existante n'est écartée, tempérée, ni suspendue au motif qu'un système d'intelligence artificielle en serait l'instrument. *Le corpus des obligations en vigueur reste exactement ce qu'il était, et il s'applique à l'assujetti qui délègue à une machine comme à celui qui décide lui-même.*

Lecture de l'auteur — *les régulateurs qui légifèrent donnent aux institutions **un calendrier** ; l'avis, en ne créant rien, n'en donne aucun.* Ce que le socle établit : la doctrine et l'absence de création d'exigence. Ce qu'il n'établit pas : que les assujettis en aient tiré cette conclusion, ni comment ils l'ont opérationnalisée. *Mais elle s'impose à qui lit la doctrine littéralement : pour une personne inscrite qui déploie aujourd'hui un système agentique, il n'existe pas de date à partir de laquelle les règles s'appliqueront. Elles s'appliquent.* La qualification juridique d'un décalage au regard des obligations en vigueur relève du droit applicable à chaque institution, hors du champ de la somme.

Un mot de statut, dit à chaque mention (R-09 du Vol. III) : *un avis du personnel n'est ni une norme technique ratifiée, ni une loi, ni une ligne directrice au sens des deux textes du ch. 25 et du ch. 27. C'est un document qui **constate** l'état d'un droit préexistant.*

28.2 La définition comme accroche : autonomie et adaptativité

Reste à savoir ce qu'est, pour l'avis, un « système d'intelligence artificielle ».

La définition retenue inclut explicitement des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement — ce que le socle qualifie d'accroche directe pour l'intelligence artificielle agentique (Vol. II F-26, [**B**]). *Réserve de citation (CA-5) : le socle porte cette clause en français alors que l'instrument est en anglais ; il n'en établit ni le libellé d'origine ni la provenance.* Le même avis porte une entrée héritée au Vol. III — H-07, [B] —, citée ici en renvoi seulement : elle est mobilisée à la cartographie du **ch. 27 § 27.7** (lecture C), où elle sert un autre objet — l'articulation avec l'article 12.1 —, et aucun énoncé du présent chapitre ne s'y adosse. *Les deux identifiants sont fondus en une seule entrée au socle consolidé du 28 juillet 2026 — `S-024`, en [B] : la fusion résout un doublon, elle ne verse aucun fait neuf et ne déplace aucun niveau.*

Chacune des deux propriétés porte.

Niveaux variables d'autonomie : la définition admet un continuum plutôt qu'une catégorie ; un système qui recommande et un système qui décide relèvent tous deux du champ, à des positions différentes du même axe.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : que la définition retient des niveaux *variables*. Ce qu'il n'établit pas : de **seuil** — *et l'absence de seuil est une lecture de cette formule, non une affirmation du régulateur. Si cette lecture tient, aucune position sur l'axe d'autonomie ne met à elle seule un dispositif hors du champ de l'avis.* Le continuum d'encadrement du ch. 22 § 22.1 sert alors à *situer* un dispositif, jamais à l'exempter — et la même borne vaut pour les échelles d'autonomie du **ch. 14 § 14.4**.

Adaptativité après déploiement : la définition capte un système dont le comportement se modifie après sa mise en service.

Lecture de l'auteur — *de ces deux propriétés, l'adaptativité est celle dont les conséquences d'architecture paraissent les plus lourdes.* Un système qui se modifie après sa validation paraît mal capté par des dispositifs de contrôle des changements construits sur l'hypothèse inverse — mais le socle n'établit pas comment ces dispositifs la traitent, et l'écart décrit ici est une lecture, développée au **ch. 29 § 29.1**. *Ce que cette propriété exige d'une architecture — journalisation, reconstitution, imputabilité d'un comportement non spécifié à l'avance — y est repris.* Et le rapprochement avec la distinction adaptation / évolution du ch. 22 § 22.8 est une construction de la somme, que n'énoncent ni l'avis, ni le manifeste de recherche dont cette distinction est tirée.

Lecture de l'auteur — la comparaison avec le cadre fédéral de risque de modèle doit être marquée comme une lecture. Ce que le socle établit : deux faits distincts. *D'une part*, E-23 ne nomme ni l'agentique ni les agents ; sa définition de « modèle » englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique, d'où une **couverture implicite** que les analystes juridiques canadiens **tiennent pour acquise** — *couverture par inférence d'analystes, jamais une terminologie du Bureau* (PRD Vol. II §8.2.4 ; **ch. 25 § 25.3**), et *on écrit « attendu par E-23 », jamais « exigé »* (PRDPlan Vol. II §4.4). *D'autre part*, la définition de l'avis nomme dans son texte les niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement. Ce qu'il n'établit pas : le rapprochement des deux.

De ces deux textes, l'avis paraît celui dont l'application à un système agentique se démontre par le plus court chemin : il suffit de lire sa définition. La lecture s'arrête là. *Le socle ne porte pas le mode d'accroche des autres textes du corpus — le contenu article par article de la ligne directrice de l'AMF n'y figure pas (ch. 27 § 27.1, lacune PRD Vol. II §10.4) : aucun classement d'ensemble n'est donc soutenable, et aucun n'est avancé ici.*

Une réserve borne le chapitre, et elle est de périmètre. Le socle établit l'existence de l'avis, sa date, sa portée, sa doctrine, sa définition et les documents qu'il référence. Il n'établit pas si l'avis formule des attentes au-delà du constat d'applicabilité — en matière de gouvernance, d'explicabilité ou de supervision — ni, le cas échéant, leur détail : *absence de documentation dans le corpus, degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III, non un fait négatif vérifié.* La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. Le volet de faits de G-1, levé le 28 juillet 2026, ne l'a pas comblée : *l'entrée en est revenue* ***non établie*** *— source primaire servie mais non extractible —, ce qui laisse la tentative faite et le constat manquant.*

Cette réserve n'affaiblit pas la thèse ; elle la circonscrit. La thèse ne porte pas sur ce que l'avis exige — il n'exige rien — mais sur ce que sa définition capte, seul point que le socle établisse.

L'avis ne s'écrit pas dans le vide. Il référence **deux documents** que le socle identifie : le rapport conjoint de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et d'**EY**, « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario », sur les cas d'usage de l'IA en marchés de capitaux, et un document de réflexion de l'Autorité des marchés financiers proposant trente meilleures pratiques d'utilisation responsable de l'IA dans le secteur financier.

Ce second renvoi appelle une précision que le socle n'énonce pas mais que la chronologie impose, et la confusion serait grave. *Le document de réflexion référencé par un avis publié le 5 décembre 2024 est* ***nécessairement antérieur*** *à cette date ; le* ***projet*** *de ligne directrice de l'AMF a été publié le 3 juillet 2025, et sa version finale en avril 2026 (ch. 27 § 27.1).* Les deux documents sont donc distincts, et séparés d'au moins six mois et vingt-huit jours du projet et d'au moins quinze mois de la version finale. Ce sont des bornes inférieures, non des valeurs, et à double titre : *le socle ne date pas le document de réflexion*, et *il ne date plus la version finale au jour près* — aucune des deux dates que le dépôt portait ne figure aux pages officielles (ch. 27 § 27.1), en sorte que les « quinze mois et vingt-cinq jours » calculés par le Vol. II se dérivent d'un 30 mars 2026 que la somme ne reprend pas. Les confondre serait une erreur facile — même régulateur, même objet — et grave : la seconde, seule, est finale et assortie d'une date d'entrée en vigueur.

28.3 Les suites de la consultation

Le volet consultation de l'avis s'est clos le 31 mars 2025. *Du 5 décembre 2024 à cette date, la fenêtre ouverte aura duré trois mois et vingt-six jours.*

Ce qui l'a suivie n'est documenté par aucune source du socle. Au gel de la somme — 27 juillet 2026 —, quinze mois et vingt-sept jours se sont écoulés depuis la clôture : ni synthèse des commentaires reçus, ni avis subséquent, ni instrument dérivé n'y figure. La question est portée aux lacunes de la source (PRD Vol. II §10.4).

Le régime de cette absence se dit exactement : *c'est une **absence de source** dans le corpus, non une absence de production du régulateur* — degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III, et non un fait négatif vérifié. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. *En particulier, la somme ne présume rien du sens de ce silence sur quinze mois : ni qu'il annonce un instrument à venir, ni qu'il traduise l'abandon du dossier, ni qu'il vaille approbation tacite des pratiques du marché. Recherche du 23 octobre 2026 : aucune suite trouvée, degré 3.*

Reste ce que cette incertitude n'entame pas.

Lecture de l'auteur — la structure hybride du document — un avis du personnel et une consultation réunis sous un même numéro — donne aux deux volets des régimes distincts. *Le volet **consultation** appelle une suite et n'en a pas de documentée. Le volet **avis**, lui, se borne à constater l'applicabilité d'un droit **déjà en vigueur** au 5 décembre 2024* — le socle établit que sa doctrine est un constat sur le droit existant, non une création. *Lue littéralement, cette doctrine ne dépend d'aucune suite.*

Le socle n'établit toutefois rien des effets d'un éventuel instrument subséquent, dont l'existence même est une question ouverte : *rien n'exclut qu'un instrument dérivé crée des exigences nouvelles ou ménage un délai — c'est l'objet même d'une consultation que d'ouvrir cette possibilité —, mais rien n'indique non plus qu'il lèverait les obligations déjà en vigueur.* Ce que le socle établit : la double nature du document et la doctrine. Ce qu'il n'établit pas : cette distinction de régime, qui est une lecture.

Pour l'architecte comme pour le responsable de la conformité, la conséquence pratique est qu'un seul des deux volets appelle une veille — et que ce n'est pas celui qui les oblige.

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Une doctrine, énoncée une fois. *Les lois existantes s'appliquent ; les indications ne créent ni ne modifient aucune exigence. Ni échéance, ni sursis.* Le **ch. 26 § 26.3** s'en sert pour borner le vide fédéral ; le **ch. 29 § 29.1** l'inscrit à sa table.
2. Une définition qui capte par l'autonomie, non par la qualité d'agent. *Niveaux variables d'autonomie et adaptativité après déploiement* — sans seuil au socle. Le **ch. 29** en dérive la seule contrainte de sa table qui ne vienne ni d'E-23 ni de l'article 12.1.
3. Sept catégories d'assujettis, dont trois sont des infrastructures. *Un système agentique au cœur d'une infrastructure de marché relève du même champ qu'un système chez une personne inscrite.* Le ch. 34 § 34.4 en rencontre la conséquence sur les opérations de post-marché.

4. Une distinction de régime entre les deux volets du document. *Le volet avis ne dépend d'aucune suite ; le volet consultation en appelle une, et n'en a pas de documentée.* Aucun événement de péremption de la somme ne la porte : *le ch. 50 § 50.2 ne l'inventorie pas, et le plan ne la lui assigne pas* — l'écart est remonté au § 28.4 , il n'est pas comblé ici.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne lègue aucune attente de gouvernance, d'explicabilité ou de supervision : *le socle ne porte pas ce contenu, et le § 28.2 le dit plutôt que de le combler.* Il ne lègue aucune suite de consultation. Il ne lègue **aucun classement** entre les textes canadiens : *la comparaison du § 28.2 est une lecture, et elle est bornée par une lacune.* Et il ne lègue aucune traduction en exigences d'architecture — *c'est l'objet du ch. 29, qui reprend l'adaptativité après déploiement parmi ses contraintes.*

L'avis 11-348 est le texte le plus discret du mouvement et l'un des plus étendus dans sa portée. Il n'a pas de date d'entrée en vigueur parce qu'il n'en a pas besoin.

CHAPITRE 29

Le pont : des contraintes réglementaires aux frames déterministes

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Deuxième mouvement — le cadre réglementaire canadien (ch. 25-30). Cinquième chapitre du mouvement, et **pivot du Livre** : les quatre précédents ont établi un état du droit ; celui-ci dit ce qu'il faut construire. *Chapitre conservé intact au plan* — la structure de sa source est reprise sans redécoupage.

> **Thèse** — la plupart des exigences canadiennes lues se traduisent en frame d'architecture ; l'encadrement déterministe des processus réglementés est le principe sur lequel convergent trois sources **non indépendantes**, dont le socle n'établit l'application ni au Canada ni à la finance canadienne — la portée de la convergence
> pas son autorité majorée.

La thèse a été collationnée contre le texte rédigé de sa source avant la rédaction (décision 14 du TOC). Domaine de balayage : une thèse examinée, zéro réalignée — et deux membres retranchés dont l'un se transporte. La thèse du Vol. II *Monographie* ch. 13 porte **trois** propositions ; celle du plan en reprend deux. Le membre retranché est le troisième — « le *responsibility gap* éclaire l'imputabilité — sous l'article 12.1 du moins, elle pèse sur l'assujetti, qui ne peut désigner de tiers » — *et il n'a pas disparu : le plan l'a versé à la thèse du* ***ch. 27****, où il est arrivé* ***sans sa restriction*** (remontée R-IV-87, ouverte là-bas). Le second retranchement est **le cardinal** — « neuf des onze entrées de la table du §13.1 » —, et le plan le retranche à bon droit : *il déclare expressément que ces cardinaux sont ceux du Vol. II, qu'ils ne se recopient pas, et que le compte se re-mesure à la rédaction.* **Il l'a été** — voir § 29.1.

29.0 Ouverture : traduire n'est pas lire

Les quatre chapitres qui précèdent ont établi un état du droit ; aucun n'a dit ce qu'il fallait construire. C'est l'office de celui-ci, et il faut dire d'emblée à quel prix il s'en acquitte.

Traduire une exigence juridique en contrainte d'architecture n'est pas une opération de lecture : c'est un raisonnement d'auteur, qui engage la somme et non le régulateur. Le lecteur trouvera donc ici plus d'inférences marquées que partout ailleurs dans le Livre — les ch. 25 à 28 rapportaient des textes ; celui-ci construit. Et la somme n'émet aucun avis juridique (PRD Vol. II §3).

Le chapitre soutient **trois propositions**. *La première* : la plupart des exigences canadiennes examinées se traduisent en cadres (*frames*) d'architecture — mais la forme de la table mesure d'abord ce que le socle a lu, et non ce que les textes exigent. *La seconde* : trois sources convergent sur l'encadrement déterministe des processus réglementés — mais elles ne sont pas indépendantes, et le socle n'établit, pour aucune, d'application au Canada. *La troisième* : l'écart de responsabilité posé au **ch. 22 § 22.10** rencontre dans les textes canadiens une constante que le manifeste ne pouvait pas connaître — constante qui est une lecture de l'auteur, non un énoncé du socle.

29.1 La table de traduction : ce que les exigences imposent aux frames

Une précaution de méthode s'impose, faute de quoi la table serait un exercice de plausibilité. Une exigence ne devient une contrainte d'architecture que si trois choses sont connues : ce que le texte impose, ***à qui****, et* ***sur quel objet****. Lorsque l'un des trois manque au socle, aucune contrainte n'en est dérivée.*

Tableau 29.1 — La table de traduction, reprise **intacte** de sa source (chapitre-pivot). Cardinal re-mesuré à la rédaction, comme le plan l'exige : **onze entrées**, dont neuf produisent une contrainte — cinq d'E-23, trois de l'article 12.1, une de l'avis 11-348 —, une produit un périmètre et une ne produit rien.

Texte	Ce que le socle établit	Ce que le cadre doit porter	Statut du lien
E-23 — périmètre *(F-09 du Vol. II, strate [A] ; anticipation en [B])*	définition de « modèle » englobant les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique ; en vigueur le 1^{er} mai 2027, institutions financières fédérales ; **en [B]** : l'anticipation de modèles à apprentissage et décision autonomes	un périmètre, non un cadre : cette entrée **ouvre la porte** que les cinq suivantes franchissent	périmètre établi ; couverture implicite via la définition de modèle, tenue pour acquise par les analystes — inférence d'analystes (PRD Vol. II §8.2.4)
E-23 — inventaire *(strate [B])*	est **attendu** un inventaire d'entreprise des modèles à risque inhérent non négligeable, « accurate, evergreen, and subject to robust controls » ; champs minimaux à l'appendice	l'ensemble de ce qui peut être invoqué doit être **énumérable avant l'exécution**, donc déclaré par le cadre	inférence d'auteur : E-23 **attend** un inventaire exact ; *elle ne dit pas ce qui le rend exact*
E-23 — cotation de risque *(strate [B])*	une cote de risque **devrait** être assignée à chaque modèle ; l'intensité du dispositif « commensurate with » le risque ; le **degré d'autonomie** est un **facteur qualitatif** de cotation	la cote doit être connue au point d'invocation — sans quoi la proportionnalité attendue n'a aucune prise sur le système en exécution	inférence d'auteur, et la plus longue de la table : *E-23 attend qu'une cote soit assignée, non qu'elle soit lisible à l'exécution.* L'objet coté est le modèle, non l'assemblage
E-23 — cycle de vie *(strate [B])*	cinq composantes — conception, revue, déploiement, surveillance, mise hors service —, « **not necessarily sequential** »	la **mise hors service** doit s'interposer entre la décision et l'invocation : un point de passage, non une écriture au registre	inférence d'auteur — *la plus nette des cinq*
E-23 — documentation *(strate [B])*	normes de documentation de modèle, dont les limites et restrictions d'usage ; usages approuvés,	l'**usage approuvé** doit être **opposable**, donc porté par ce qui autorise l'invocation	inférence d'auteur — *écart maximal entre ce que le texte attend (consigner) et ce que*

Texte	Ce que le socle établit	Ce que le cadre doit porter	Statut du lien
	dépendances, sources de données	*— et non seulement consigné*	*l'auteur en tire (refuser)*
E-23 — surveillance continue *(strate [B])*	fréquence, portée et critères par palier ; suivi de la performance, de l'**usage**, des **données d'entrée** et des **dépendances externes** ; processus traitant « autonomous decision making, autonomous reparametrization » et la dérive	les observations d'usage et de données d'entrée n'existent que si un point de passage les **émet** : *le cadre est producteur d'observations avant d'être producteur de décisions*	inférence d'auteur — la mieux ancrée textuellement : *c'est la seule attente dont le libellé nomme les opérations autonomes*
Ligne directrice IA de l'AMF *(F-25 du Vol. II)*	le calendrier seulement — et une modalité, une articulation et une définition versées par le Vol. III (ch. 27 § 27.1)	rien de dérivable — *le contenu du texte n'est pas au socle*	**lacune ouverte** (PRD Vol. II §10.4) — *la seule entrée qui ne produise rien du tout*
ACVM 11-348 — définition *(F-26 du Vol. II)*	définition incluant explicitement des niveaux variables d'**autonomie** et d'**adaptativité après déploiement** *(instrument en anglais ; le socle n'en porte pas le libellé d'origine — CA-5 du Vol. II)* ; doctrine : les lois existantes s'appliquent, l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence	distinguer l'**adaptation** d'instance de l'**évolution** du modèle de processus (**ch. 22 § 22.8**) et soumettre la seconde à un régime propre	inférence d'auteur : *le socle établit les deux textes, non leur rapprochement*
Art. 12.1 — informer *(F-27 du Vol. II)*	informer « au plus tard au moment de la décision » — seule des obligations à n'être subordonnée à aucune demande	le moment de la décision doit être un événement émis par le cadre, identifiable et daté	inférence d'auteur (préparée au ch. 27 § 27.8)
Art. 12.1 — expliquer *(F-27 du Vol. II)*	sur demande : « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant	une **trace d'instance** produite **par le cadre**, non par les agents	inférence d'auteur, adossée à un enseignement du ch. 22 § 22.4

Texte	Ce que le socle établit	Ce que le cadre doit porter	Statut du lien
	mené à la décision » — l'instance, non le modèle		
Art. 12.1 — réviser *(F-27 du Vol. II)*	« l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision »	un **point de reprise**, et des **effets aval bornés** — donc défaisables	inférence d'auteur (préparée au ch. 27 § 27.8)

Le compte a été refait sur la table elle-même, ligne à ligne, et non recopié du plan — *c'est ce que la ligne « ces deux cardinaux sont ceux du Vol. II et ne se recopient pas » impose.* Il est inchangé : onze et neuf.

Mais le domaine de la table, lui, a bougé depuis sa mesure — et le chapitre le signale plutôt que de l'absorber. *L'articulation de l'article 12.1 a été* ***corrigée*** *par une extraction postérieure du texte officiel* : elle compte une obligation inconditionnelle, trois informations dues sur demande — dont le *droit de faire rectifier*, que l'entrée héritée omettait — et un alinéa distinct (**ch. 27 § 27.2**). *Deux de ces éléments — le 1° et le 3° — n'ont* ***aucune ligne*** *dans la table ci-dessus.* La somme ne les y ajoute pas : *ce chapitre est conservé intact au plan, et dériver deux contraintes neuves serait le redécouper.* **L'écart est remonté** (§ 29.5 , remontée **R-IV-91**).

Cette table a changé de forme le 17 juillet 2026 chez sa source, et il faut dire pourquoi plutôt que de livrer le résultat comme s'il avait toujours été là. *Dans son premier état, elle comptait six entrées dont deux ne produisaient rien, et l'article 12.1 fournissait trois des quatre contraintes restantes. E-23 n'y décidait que d'un périmètre — non par la volonté du régulateur, mais parce que le socle ne portait alors du texte que sa définition de « modèle ».* L'extraction du texte intégral y a versé les attentes opératoires en [**B**], et la traduction a été conduite depuis.

Le chapitre avait posé, dans son premier état, une lecture que sa propre correction vérifie : *la densité de contraintes dérivables d'un texte ne mesure pas son exigence propre, mais ce que le socle en a extrait.* L'article 12.1 dominait la table parce qu'on l'avait lu ; E-23 la domine désormais pour la même raison, et non parce qu'elle serait devenue plus contraignante entre-temps. *Le lecteur est fondé à se demander ce que produirait la ligne directrice de l'AMF si on la lisait.*

Les cinq entrées d'E-23 qui produisent une contrainte se paient d'un pas dont il faut mesurer la longueur — la sixième, celle du périmètre, n'en produit aucune. *E-23* ***attend*** *ces cinq choses d'un* ***programme*** *de gestion du risque de modélisation*

— un dispositif d'organisation, de rôles et de contrôles. Elle n'attend rien d'une architecture, ne nomme ni les agents ni l'orchestration, et ne dit nulle part qu'il faille construire un cadre.

Lecture de l'auteur — ce que la somme ajoute est une observation sur les conditions de possibilité. *Déployées sur un système agentique, ces attentes portent toutes sur des objets qu'un programme ne peut pas rendre vrais par ses seules procédures : un inventaire n'est « evergreen » que si l'ensemble des modèles invoqués est énumérable ailleurs que dans la trace de ce qui a déjà eu lieu ; une mise hors service n'a d'effet que si quelque chose s'interpose entre la décision et l'invocation ; un usage approuvé n'est opposable que si l'usage non approuvé peut être refusé ; une intensité « commensurate with » le risque ne règle rien à l'exécution si la cote n'y est pas lisible ; une surveillance de l'usage et des données d'entrée n'observe rien si aucun point de passage n'émet ces observations.* Là où l'agent résout lui-même ses modèles au moment de l'exécution, ces cinq propriétés cessent d'être des propriétés du registre pour devenir des propriétés de l'exécution — c'est-à-dire des constats *a posteriori*. *Le cadre est le seul objet qui les rende vraies par construction.*

Le pas est cependant plus long sur deux d'entre elles, et il se concède ligne à ligne plutôt qu'en bloc. *Pour l'inventaire, la mise hors service et l'usage approuvé, l'attente porte sur une propriété — exactitude, effectivité, opposabilité — que l'exécution peut contredire : l'écart entre le texte et l'inférence est celui d'un constat. Pour la* ***cotation****, E-23 n'attend qu'une cote assignée et une intensité proportionnée ; « connue au point d'invocation » ajoute un lieu que le texte ne mentionne pas. Pour la* ***surveillance****, le texte attend des* ***processus****, non un* ***émetteur d'événements****.* Ces deux lignes sont les plus exposées de la table, et leur marqueur travaille plus dur qu'ailleurs. Aucune de ces phrases n'est dans E-23 : le texte attend, l'auteur infère où l'attente se loge.

Une limite est structurelle, et elle n'est comblée par personne. *L'objet d'E-23 est le* ***modèle*** *: c'est lui qu'on inventorie, lui qu'on cote, lui qu'on met hors service. Un système agentique compose plusieurs modèles, des outils et un enchaînement, et E-23 ne dit pas ce qu'est « le modèle » d'un tel assemblage — ni s'il faut coter les composants, la composition, ou les deux.* Le silence est entier : ni le texte, ni le socle, ni la somme ne le comblent — *absence de documentation, degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III.* C'est la question que les institutions fédérales auront à trancher d'ici le 1^{er} mai 2027, et ce chapitre ne peut que la désigner.

Des quatre entrées qui restent — les six d'E-23 et la ligne de l'AMF une fois écartées —, trois proviennent du même texte, et la différence importe plus que leur nombre. *E-23 est fondée sur des principes et rédigée au conditionnel : elle* ***attend****. L'article 12.1 est une* ***disposition législative*** *rédigée à l'impératif : il* ***oblige****.* Les cinq contraintes tirées d'E-23 sont donc des conditions de possibilité d'un programme attendu ; les trois tirées de l'article 12.1 sont des conditions de possibilité d'une obligation. *L'inférence est de même nature — c'est toujours l'auteur qui la conduit — mais ce qu'elle sert à défendre ne l'est pas.*

La quatrième naît de la rencontre de deux textes que rien ne relie. La définition de l'avis capte les systèmes dont le comportement se modifie **après déploiement** ; le manifeste scinde l'auto-modification en **deux régimes** — l'adaptation, éphémère, et l'évolution, persistante (**ch. 22 § 22.8**).

Lecture de l'auteur — le rapprochement produit une contrainte que ni l'un ni l'autre n'énonce : *si l'adaptativité après déploiement est ce que la définition capte, un système qui traite l'adaptation et l'évolution par le même chemin technique rend indétectable, dans ses journaux, le moment où une exception est devenue une règle.* Ce que le socle établit : les deux textes. Ce qu'il n'établit pas : leur rapprochement. *Le ch. 22 posait cette proposition sans exigence externe où l'adosser ; l'avis 11-348 lui en fournit une.*

L'entrée de l'obligation d'explication procède du même mouvement, et engage le plus l'architecture. L'article exige, sur demande, les raisons et facteurs ayant mené à **cette** décision : l'objet de l'obligation est l'instance. Or l'un des enseignements de conception repris au **ch. 22 § 22.4** est que la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée ».

Lecture de l'auteur — la conjonction désigne le cadre comme lieu de production de la trace — *non parce qu'une source le prescrirait, mais parce que les deux autres candidats sont écartés : l'agent par l'enseignement du préprint, et le modèle par le rapport conjoint repris au* ***ch. 25 § 25.8*** *(F-10 du Vol. II), dont le socle établit que les relations causales entre entrées et sorties sont souvent indéterminables.* Si l'on ne peut extraire l'explication du modèle *a posteriori*, ni raisonnablement la confier à l'agent, il reste ce qui les entoure. Aucune des trois sources ne dit cela ; c'est leur conjonction, et elle est de l'auteur.

SIX EXIGENCES, ET CE QUE LE CADRE DOIT PORTER

E-23 **Inventaire**
Un inventaire d'entreprise des modèles à risque non négligeable, exact et tenu à jour.
le cadre doit porter l'ensemble de ce qui peut être invoqué

E-23 **Cotation**
Une cote de risque par modèle ; le degré d'autonomie est un facteur qualitatif.
la cote doit être connue au point d'invocation

E-23 **Cycle de vie**
Cinq composantes, « pas nécessairement séquentielles » — dont la mise hors service.
la mise hors service s'interpose entre la décision et l'invocation

E-23 **Documentation**
Usages approuvés, limites, dépendances, sources de données.
l'usage approuvé doit être opposable, donc porté par ce qui autorise

Art. 12.1 **Informer**
Au plus tard au moment de la décision — la seule obligation subordonnée à aucune demande.
le moment de la décision doit être un événement émis, identifiable et daté

Art. 12.1 **Réviser**
L'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel.
un point de reprise, et des effets aval bornés — donc défaisables

LE STATUT DU LIEN EST LA COLONNE QUI COMPTE. Plusieurs liens sont des INFÉRENCES D'AUTEUR, un est une LACUNE OUVERTE — le contenu de la ligne directrice de l'AMF n'est pas au socle, et rien n'en est dérivable. Traduire n'est pas lire (§ 29.0).

Figure 29.1 — La table de traduction : ce que chaque exigence impose au cadre, et le statut du lien.

29.2 Le verdict empirique et la convergence à trois sources

L'argument qui suit porte le titre du Livre ; il faut donc l'exposer avec plus de sévérité qu'aucun autre.

Le premier terme est un verdict (F-37 du Vol. II). Sur un processus réglementé européen hors finance, le cadre repris au **ch. 22 § 22.4** conclut que l'orchestration non encadrée est « inacceptable » lorsque des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent, et que les tâches essentielles doivent être imposées de façon déterministe par le cadre. *Il provient d'un préprint non révisé par les pairs dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité — le cadre conceptuel est repris, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement*, et le ch. 22 a refusé d'en faire un argument.

Lecture de l'auteur — ce qui se transporte, ce n'est pas un chiffre, c'est un mécanisme. *Le socle borne le verdict à un processus européen ; sa généralisation est de l'auteur : dès lors qu'une exigence porte sur la* manière *dont une tâche est exécutée et documentée, et non sur son seul résultat, un dispositif incapable de garantir l'exécution et de produire la trace échoue à l'exigence, quel que soit son taux de réussite moyen.* Et le mécanisme se qualifie par ce que la source démontre, non par ce qu'elle promet (R-02 du Vol. III) : *un préprint mesure un F1 sur un scénario ; il ne démontre pas une propriété générale des architectures encadrées.*

Le deuxième terme est conceptuel (F-36 du Vol. II). Le manifeste érige l'**autonomie encadrée** en mécanisme premier de gouvernance et distingue les cadres **normatifs** des cadres **opérationnels** (**ch. 22 § 22.7**). Le socle lui attribue une confiance haute *pour l'attribution* : *ce qui est certain, c'est que ces auteurs soutiennent cette thèse.* Un manifeste ne fait pas autorité ; il fournit un vocabulaire. Il recommande, il ne juge pas.

Le troisième terme est celui d'un fournisseur, et son statut se pose avant son contenu (F-46 du Vol. II). Le patron d'architecture agentique publié par **IBM** recommande explicitement les flux de travail statiques pour les processus sous surveillance réglementaire, au nom de l'auditabilité, de la conformité et de transferts définis. L'éditeur est nommé : « un fournisseur » n'est pas une attribution (décision 15b du TOC). Deux réserves l'encadrent. *Neutralité fournisseur d'abord* : cette position est retenue comme cas d'instanciation documenté par sources primaires, jamais comme recommandation ni verdict comparatif (PRD Vol. II §8.4). *Portée ensuite* : le socle établit que ce patron est générique et qu'IBM ne publie aucune architecture agentique spécifique aux services financiers — *la recommandation vise « les processus sous surveillance réglementaire » en général, non un processus de crédit canadien.* Là encore, il recommande — il ne juge pas.

Le socle érige la rencontre de ces trois énoncés en convergence à trois sources, et il l'a d'abord qualifiée d'« indépendantes ». L'adjectif en a été retiré par un correctif daté du 16 juillet 2026, parce qu'il était réfuté par le socle lui-même. *La rétractation étant acquise, ce qui suit n'en est plus la contestation mais l'exposé du motif* — et la démonstration reste due au lecteur, puisque c'est d'elle que dépend la portée exacte du principe directeur.

Une convergence tire sa force de l'indépendance de ses termes. Or le socle établit lui-même que ces trois-là ne sont pas indépendants, et il le fait deux fois. *Premièrement*, une même autrice — Rinderle-Ma — cosigne les deux sources académiques. *Deuxièmement*, IBM Research figure parmi les organisations dont proviennent les auteurs du manifeste, et c'est IBM qui publie le patron. Ni l'un ni l'autre recoupement n'est une conjecture : tous deux se lisent dans les entrées du socle.

Lecture de l'auteur — trois sources qui se recoupent deux à deux ne valent pas trois sources indépendantes. *Ce faisceau n'établit pas que trois observateurs séparés ont abouti au même diagnostic, mais qu'un même milieu — académique et industriel, partiellement chevauchant — l'a formulé dans trois registres : moins qu'une corroboration indépendante, davantage qu'une opinion isolée.* La distinction décide de ce qu'une institution peut inscrire dans une note d'architecture : *« trois sources indépendantes recommandent l'encadrement déterministe » serait* ***faux*** *; « le principe est formulé, dans la littérature de la mi-2026, par un mani-*

feste académique, une expérimentation et un patron de fournisseur, dont deux partagent une autrice et deux une organisation » est ***exact, et suffit****.*

Et la convergence n'est établie pour aucun contexte canadien. *Le socle établit un verdict borné à un processus européen, un manifeste qui relie l'explicabilité à deux instruments* ***européens****, et un patron générique.* Le socle n'établit, pour aucune des trois sources, d'application au Canada, à la finance canadienne, à E-23, à la ligne directrice de l'AMF, à l'avis 11-348 ni à l'article 12.1, et il n'établit aucun lien entre elles et ces textes.

Ce n'est pas pour autant un fait négatif vérifié. *Aucune recherche exhaustive de ces chaînes dans les trois sources n'a été conduite* — absence de documentation, degré 3 — *à la différence des faits négatifs que le socle établit par balayage documenté.* La distinction est celle-là même que ce chapitre applique à E-23 au § 29.1 : une absence *au socle* n'est pas une absence *dans la source*. *Le manifeste compte au contraire une affiliation canadienne, dont le socle ne dit pas si elle emporte quelque application au droit canadien.* La transposition au contexte canadien conduite dans ce chapitre est donc entièrement une inférence d'auteur, et le lecteur est fondé à en exiger l'examen plutôt qu'à en recevoir l'autorité.

29.3 L'imputabilité : qui répond du comportement émergent ?

Section qui ***exploite*** *ce que le* ***ch. 22 § 22.10*** *a préparé sans le jouer.*

Le manifeste inscrit parmi ses défis transversaux l'**écart de responsabilité** : l'indétermination de l'imputabilité juridique entre **quatre porteurs candidats** — le développeur, l'organisation qui impose le cadre, le fournisseur du modèle et **le comportement émergent** du système multi-agents. *Le quatrième n'est pas une personne : il est le nom de ce dont aucun des trois autres n'est l'auteur au sens ordinaire.* Confrontons-le aux textes canadiens sur le seul point que le socle autorise : la désignation du porteur.

Le socle porte ici trois choses de nature différente. *Pour l'article 12.1*, un **fait générateur** : l'obligation pèse sur toute personne qui exploite une entreprise et rend une « décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé » — sans condition tenant à l'auteur du système, ni partage avec le fournisseur du modèle. *Pour E-23*, un **périmètre d'application** : les institutions financières fédérales. *Pour l'avis 11-348*, un périmètre également, et rien de plus : il ne crée aucune obligation — il énonce que les lois existantes s'appliquent, et à qui.

Lecture de l'auteur — *aucun des trois ne désigne un porteur en des termes que le socle rapproche des deux autres : le rapprochement est de l'auteur, et l'expression « l'entité qui exploite » est la sienne — elle ne figure ni dans les textes, ni au socle. Sous cette réserve : trois textes, trois régimes, une constante — le porteur est,* *dans chacun, celui qui exploite le système, non celui qui l'a construit.* Rapportée à l'énumération du manifeste, cette constante désigne le deuxième des quatre candidats : l'organisation qui impose le cadre. Le socle n'établit ni ce rapprochement, ni son exactitude juridique.

Cette constante ne dit pas que le droit canadien résolve l'écart de responsabilité : *ce que le manifeste nomme est l'indétermination de l'**allocation** de l'imputabilité entre quatre porteurs, question que ces textes ne traitent pas et que la somme n'a ni la vocation ni la compétence de trancher.* Elle ne dit pas davantage que ces régimes se cumulent sur une même chaîne : *le ch. 27 § 27.3 a laissé ouverte la question de savoir si l'article 12.1 atteint les institutions sous charte fédérale.*

Ce que le socle permet de dire est plus modeste et suffit à l'architecture. L'article 12.1 n'offre pas à l'entreprise assujettie la ressource de désigner un tiers : ni développeur, ni fournisseur de modèle, ni l'émergence elle-même.

Lecture de l'auteur — et la restriction est portante : *les attentes d'E-23 versées au socle ne traitent pas de ce point, et aucune vérification négative n'y porte ; le socle ne porte pas davantage le corps de l'avis 11-348.* La somme ne peut donc dire ce que ces deux textes prévoient — ou ne prévoient pas — sur ce point ; elle se refuse l'argument du silence. *Sous l'article 12.1 du moins, l'écart de responsabilité n'est pas un moyen de défense devant le régulateur : il est le problème de l'assujetti.*

C'est là que la proposition posée au ch. 22 § 22.10 se joue. *Si le cadre est ce qui borne la décision, celui qui pose le cadre est le seul acteur dont on puisse dire ce qu'il a effectivement décidé* — inférence de la somme, non du manifeste ; elle reçoit ici sa raison d'être. *L'entreprise assujettie répond d'un comportement qu'elle n'a pas spécifié et qu'elle ne peut pas reconstituer depuis le modèle. Le seul objet dont elle puisse démontrer la teneur — parce qu'elle l'a écrit, qu'il précède l'exécution et ne dépend pas de la coopération d'un agent — est le cadre qu'elle a posé.*

L'encadrement n'est donc pas, dans cette lecture, une bonne pratique d'ingénierie : c'est le seul objet que l'assujetti puisse produire pour répondre de ce dont il répond de toute façon. Ce que le socle établit : certaines prémisses. Ce qu'il n'établit pas : la conséquence — *la constante du porteur est une lecture de l'auteur, et l'absence de ressource pour désigner un tiers n'est établie que pour l'article 12.1.*

Une réserve, enfin : cette lecture explique pourquoi l'encadrement est nécessaire, non qu'il soit suffisant. *Rien, au socle, ne dit qu'un cadre correctement posé libère l'assujetti de quoi que ce soit, ni que la démonstrabilité d'un cadre vaille preuve de conformité.* La question est juridique, et reste ouverte ; la somme n'émet aucun avis juridique, et le **ch. 49** enregistrera l'état final de cette lacune.

29.4 Le principe directeur

Ce qui précède se resserre en un énoncé, que les Livres IV et V reprennent.

Sous exigence réglementaire stricte, le processus est imposé de façon déterministe par le cadre, qui invoque les agents ; les agents n'orchestrent pas le processus.

Dans le vocabulaire des options d'orchestration du **ch. 22 § 22.1**, ce sont les positions OO3 et OO4 — *celles où la main qui commande l'enchaînement est le cadre, la différence entre les deux tenant à ce que l'agent* ***sait*** *du processus, non à ce qu'il* ***commande***. Ce sigle et ce cardinal se citent tels quels : *ils ne se paraphrasent pas en « autonomie graduée », terme que R-13 du Vol. III proscrit nu.*

Ce principe porte quatre conditions, qu'il faut énoncer avec lui sous peine de le falsifier.

1. Il est une inférence d'auteur, construite par transposition de trois sources dont le socle n'établit l'application ni au Canada ni à la finance canadienne, et dont deux partagent une autrice et deux une organisation.
2. « Exigence réglementaire stricte » n'est pas défini par le socle. *Le verdict du préprint borne son domaine aux situations où des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent ; qualifier un processus canadien au regard de ce critère reste un travail d'institution.*
3. L'encadrement se paie. *L'effort initial et la maintenance figurent explicitement parmi les critères de sélection du cadre* (**ch. 22 § 22.3**) *— un positionnement OO3 ou OO4 exige d'expliciter le processus, et expliciter coûte, à la construction comme à l'entretien.*
4. Le principe dit où placer la main qui commande ; il ne dit ni ce qu'un cadre doit contenir, ni comment on l'écrit. *La table du § 29.1 en donne* ***cinq attentes*** *— inventaire, cotation, cycle de vie, documentation, surveillance — mais elles disent ce que le cadre doit* ***rendre possible****, non ce qu'il doit* ***décider***. Et de la ligne directrice de l'AMF, l'un des deux textes dont l'entrée en vigueur commune est fixée au 1er mai 2027, ce chapitre ne dit toujours rien.

29.4.1 Rendre la condition 2 exécutable — un test, et ce qu'il n'est pas

Cette sous-section est ajoutée le 30 juillet 2026 (D-11), et elle répond à un reproche exact de l'arbitrage externe : le principe directeur est inapplicable tant que son antécédent n'est pas décidable. Un praticien qui lit « sous exigence réglementaire stricte » doit pouvoir dire si son processus y tombe ; à défaut, le principe ne se réfute ni ne s'applique — il s'invoque.

Ce qui suit n'est PAS une définition, et le confondre avec une définition annulerait la condition 2 plutôt que de la satisfaire. *Le socle ne définit pas le terme, et cette passe ne le définit pas davantage* — elle propose un test de qualification, construction d'auteur, dérivé des seuls éléments que le socle porte : le déclencheur écrit de l'article 12.1 (ch. 27 § 27.2), la distinction attente / obligation du § 29.2, et les trois régimes de preuve négatifs du ch. 30.

Un processus relève de l'exigence réglementaire stricte si les trois conditions sont réunies.

1. Un texte opposable en nomme le résultat. *Non pas « attend » un programme, mais* ***impose*** *un résultat à l'égard d'une personne — une décision, un refus, une communication.* Le critère discriminant est le verbe du texte, pas son sujet : « doit » qualifie, « devrait » ne qualifie pas — c'est la distinction que le § 29.2 pose et que le ch. 25 tient sur E-23. 2. Une trace en est exigible par un tiers. *Quelqu'un d'autre que l'exploitant — un régulateur, une personne concernée, un tribunal — peut demander* ***comment*** *le résultat a été produit, et l'exploitant doit pouvoir répondre. C'est cette condition, et non la première, qui impose le déterminisme* : un processus dont nul ne peut demander le chemin n'a pas besoin d'un chemin reproductible. 3. L'écart au résultat n'est pas réparable par la reprise. *Si une erreur se corrige en rejouant le processus sans dommage subsistant, l'exigence n'est pas stricte au sens utile ici.* C'est le patron d'irréversibilité du ch. 31, appliqué à la qualification plutôt qu'à la conception. Quatre bornes, et la dernière est celle qui compte pour la condition 2. *(a)* Les trois conditions sont cumulatives : deux sur trois ne qualifient pas. *(b)* Le test qualifie un processus, jamais une technologie — *« l'agentique est-elle sous exigence stricte » est une question mal formée*, exactement comme au ch. 27 où le déclencheur de l'article 12.1 est une propriété d'architecture et non un vocabulaire. *(c)* Aucune des trois conditions n'est portée par une source : ce sont des **lectures de l'auteur**, et *le socle établit les matériaux, non leur composition en test. (d)* La condition 2 du principe directeur n'est donc PAS levée : elle disait que *« qualifier un processus canadien au regard de ce critère reste un travail d'institution »*, et **cela demeure vrai** — *ce test dit à une institution* ***quoi*** *décider, il ne décide à sa place ni ne l'en dispense.* Ce qui change est qu'il y a désormais quelque chose à réfuter : un praticien qui juge le test faux peut dire laquelle des trois conditions il rejette, ce qu'un terme indéfini ne permettait pas.

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Le principe directeur, énoncé une fois avec ses quatre conditions. *Sous exigence réglementaire stricte, le cadre commande et invoque ; les agents n'orchestrent pas.* Le **Livre IV** en fait sa méthode de construction, le **ch. 47** son critère de mise en service — aucun ne le redémontre.
2. La règle qui gouverne toute table de traduction. *La densité de contraintes dérivables d'un texte mesure ce que le socle en a extrait, non son exigence propre.* Le ch. 49 la reprendra pour lire l'état final des lacunes.

3. La distinction entre une attente et une obligation. *Cinq conditions de possibilité d'un* ***programme attendu*** *; trois conditions de possibilité d'une* ***obligation****. Ne pas les confondre est ce qui sépare une note de conformité d'une erreur de droit.*
4. La convergence, à sa portée exacte. *Trois sources* ***non indépendantes****, sans application canadienne établie.* La formule opposable est écrite au § 29.2, et aucun chapitre aval n'en emploie une autre.
5. Le porteur, sous restriction. *Sous l'article 12.1 du moins, l'assujetti ne peut désigner de tiers.* La restriction se transporte avec l'énoncé — le **ch. 27 § 27.8** la porte aussi.
6. Un silence structurel, désigné et non comblé. *E-23 ne dit pas ce qu'est « le modèle » d'un assemblage d'agents.* **Le ch. 49 l'enregistrera.**

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne lègue pas qu'E-23 **attende un cadre** : *elle attend un programme*, et ce sont les **conditions de possibilité** de ce programme sur un système agentique que la table dérive. Il ne lègue rien de la ligne directrice de l'AMF. Il ne lègue **aucune allocation d'imputabilité**, et n'émet aucun avis juridique. Il ne lègue pas que l'orchestration non encadrée soit démontrée indéfendable au Canada : *le verdict dont il part est européen, hors finance, adossé à un préprint dont les auteurs déclarent des menaces à la validité — et les deux autres sources ne portent aucun verdict, elles recommandent.* Et il ne lègue pas que **l'encadrement suffise** — seulement qu'il est le seul objet dont l'assujetti puisse démontrer la teneur.

Le pont du Livre n'est donc pas une déduction. C'est un raisonnement, exposé pour être contesté — et sa partie la plus solide n'est ni la convergence de trois sources, ni la constante que l'auteur lit dans trois textes : c'est ce qu'un seul texte, l'article 12.1, fait peser sur l'entreprise qui rend la décision. Et cette partie la plus solide porte elle-même une réserve datée : *l'entrée `S-025` qui la soutient n'a pas été rouverte à sa source au gel unique du 28 juillet 2026 —* ***LégisQuébec****, l'éditeur officiel du texte, a refusé l'accès —, et le fait tient à sa date d'extraction, non à celle de la somme.*

CHAPITRE

30

Le maillage réglementaire international et la normalisation institutionnelle

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Deuxième mouvement — le cadre réglementaire canadien (ch. 25-30). Sixième et dernier chapitre du mouvement : il sort du Canada pour y revenir, et ferme le versant réglementaire avant que le troisième mouvement n'ouvre le terrain.

> **Thèse** — hors Canada, l'AI Act, ISO 42001, le RGPD et les cadres sectoriels dessinent le maillage transversal que l'agent en finance régulée doit satisfaire ; et la désignation de l'organisme de normalisation technique du cadre bancaire canadien fixera qui écrit les règles d'identité des agents financiers.

La thèse a été collationnée contre le texte rédigé de ses trois sources avant la rédaction (décision 14 du TOC). Domaine de balayage : une thèse examinée, zéro réalignée — et une borne à porter. Le premier membre est une **construction d'éditeur** dérivée du §4.8 du Vol. I, qui n'a pas de thèse formelle ; il en reprend fidèlement les quatre leviers. Le second membre reprend la thèse du Vol. III ch. 21, et sa source déclare elle-même que cette thèse « se scinde en deux moitiés de statut inégal » : le socle établit l'incertitude de la date, il **n'établit pas** que les conséquences architecturales soient « certaines » — *absence de documentation, degré 3*. Le plan a retenu la moitié établie et laissé tomber le qualificatif contesté ; *le corps écrit la forme plus étroite que sa source retient : le choix de l'auteur d'une norme détermine le corpus dont elle héritera, et ce corpus est aujourd'hui inventoriable.*

30.0 Ouverture : sortir du Canada pour y revenir

Les cinq chapitres précédents ont décrit un corpus canadien : un régime prudentiel fédéral, un vide, un régime québécois, un avis de marché, et la traduction des trois premiers en contraintes d'architecture. Ce chapitre fait deux choses que les autres ne font pas.

Il sort du Canada — parce qu'un agent déployé par une institution financière canadienne opère rarement dans un seul espace juridique, et parce que le maillage européen et américain préexiste au maillage canadien et l'informe. Puis il y revient — sur une question qui n'est ni européenne ni américaine, et dont la réponse n'est pas écrite : qui écrira les règles techniques d'identité des agents financiers canadiens ?

Trois régimes de preuve coexistent dans ce chapitre, et les confondre en ruinerait la lecture. Le § 30.1 et le § 30.2 viennent du ***Vol. I*** *et entrent* ***intégralement en [C]*** *— repérage documentaire, aucun fait central. Le § 30.3 vient du* ***Vol. III*** *et conserve ses niveaux, dont cinq entrées en [A] — l'en-tête les nomme, avec leur correspondance au socle consolidé. Et une question d'agenda du* ***Vol. II*** *— Q5 — y est instruite sans être tranchée.* La frontière passe donc à l'intérieur du chapitre, et elle est marquée à chaque section.

Ce que le chapitre ne traite pas. Le siège de la double-qualification — l'agent comme *modèle* et comme *tiers TIC* — est au ch. 31 § 31.1.4 : *le §5.3 du Vol. I déclare lui-même ne faire que l'instancier, et ce chapitre ne la repose pas.* Le registre comme pièce de conformité est au **ch. 25 § 25.5** ; les standards de données financières au **ch. 31 § 31.2** ; le **cadre bancaire canadien** lui-même au **ch. 32**. Et les échelles d'autonomie ne s'emploient jamais nues (R-13 du Vol. III) : *le ch. 14 § 14.4 en est le lieu de croisement.*

30.1 Gouvernance et conformité d'entreprise

Section reçue du Vol. I *Monographie* §4.8 et §2.11.3, ce dernier **arrivant du ch. 6**. *Toute la matière de cette section entre en [C]* — repérage documentaire — *et aucun de ses énoncés ne porte un fait central.*

L'objet à gouverner change de nature dès lors qu'un agent agit dans le tissu d'entreprise. L'exploitation d'un modèle isolé et de son outillage relève d'une discipline ; la gouvernance d'entreprise porte sur le *système* déployé : un acteur autonome greffé sur le tissu d'intégration existant, doté d'une identité de flotte, puisant dans le patrimoine informationnel et susceptible de franchir des frontières organisationnelles — *tout ce que le ch. 24 a décrit.*

Trois leviers structurent la section et se renforcent : les **obligations légales** qui imposent une *règle* — AI Act, RGPD, réglementation sectorielle ; les **normes volontaires** qui fournissent un *système de management* — ISO/IEC 42001, NIST AI RMF ; et les **contrôles techniques** qui rendent la règle *exécutable* — inventaire, *policy-as-code*, journalisation probante. Les instruments se nomment avec leur auteur et leur date (décision 15 du TOC) : *la parade de péremption vaut pour les dénominations commerciales et les numéros de version, jamais pour l'attribution d'un instrument repris.* L'état réglementaire est arrêté au gel du Vol. I — juin 2026 — et le calendrier est mouvant : *chaque échéance est qualifiée par son statut juridique exact, et tout report non publié officiellement est signalé comme **non acquis**.*

30.1.1 Qualification des agents sous l'AI Act et calendrier d'application

Le règlement européen sur l'intelligence artificielle — l'**AI Act**, règlement (UE) 2024/1689 — structure la conformité par **les rôles** et par le niveau de risque : deux axes que l'autonomie d'action d'un agent vient **déplacer**.

Sur l'axe des rôles : l'entreprise qui **développe** l'agent est fournisseur, celle qui l'exploite sous sa propre responsabilité est déployeur ; la distinction conditionne la répartition des obligations, et en particulier le déclenchement des devoirs du fournisseur lorsqu'un déployeur **modifie substantiellement** un système ou l'estampille de sa marque. *C'est le même partage que le ch. 29 § 29.3 a rencontré du côté canadien, sous une autre forme : **celui qui exploite**.*

Sur l'axe du risque : le règlement échelonne les usages en pratiques interdites, systèmes à haut risque, systèmes soumis à transparence, et usages non réglementés. *Le point critique pour l'agentique est que la composition d'outils et l'autonomie de décision peuvent faire* basculer de niveau *un système au départ anodin : un assistant conversationnel devient candidat au régime de haut risque dès lors qu'il **prend ou influence** des décisions dans un domaine listé, et déclenche des obligations de transparence lorsqu'il interagit avec des personnes.* La qualification ne dépend donc pas du modèle, mais du couple donnée-décision que l'agent met en œuvre — *et ce n'est pas un palier d'une échelle d'autonomie* (R-13 du Vol. III) : *c'est une qualification juridique, dont le déclencheur est l'usage.*

Le calendrier appelle une lecture précise, car il commande les obligations qui pèsent dès aujourd'hui. Les obligations relatives aux modèles à usage général sont applicables depuis le 2 août 2025, les fournisseurs de modèles mis sur le marché avant cette date disposant d'une période de grâce documentaire jusqu'au **2 août 2027** ; le pouvoir de supervision et de sanction des autorités entre en vigueur à partir du **2 août 2026**.

À ce socle se superpose un train de simplification dont le statut a évolué entre les deux volumes sources, et la somme expose l'écart plutôt qu'elle ne l'arbitre. *Le*

*Vol. I, au §4.8.1, décrit un **accord politique provisoire** du 7 mai 2026 qui **reporterait** l'application du régime de haut risque autonome au **2 décembre 2027** et celle du régime embarqué au **2 août 2028**, et pose que son effet juridique demeure subordonné à l'adoption formelle et à la publication officielle, non acquise à sa date de référence. Le même volume, à son §5.3.3 et à son §2.11.3, décrit le même report comme adopté dans la fenêtre du socle — accord du 7 mai, vote parlementaire du 16 juin, entérinement du 29 juin 2026 — sous la seule réserve de la publication officielle à suivre.* Les deux états sont datés et compatibles — le second est postérieur au premier —, et la somme retient la formulation la plus récente : le report est adopté, sous réserve de publication. R-5 du Vol. II s'applique dans les deux sens : *ce qui n'est pas publié ne se décrit pas comme acquis, et une architecture de conformité prudente conserve une trajectoire alignée sur les échéances actuelles.*

LA PUBLICATION ÉTAIT FAITE AU GEL, ET LA SOMME NE L'AVAIT PAS CONSTATÉE — 23 octobre 2026 (rapport de revalidation). Le report est porté par le **règlement (UE) 2026/1744**, adopté le 8 juillet 2026, publié au JO le **24 juillet 2026** et en vigueur depuis le 27 juillet 2026, trois jours avant le gel. *La réserve de publication n'a donc plus d'objet, ni la trajectoire prudente qu'elle commandait.*

Le déclencheur opérationnel n'est pas la date, mais l'inventaire. *Un agent ne peut être qualifié que s'il figure au registre décrit au § 30.1.3, avec son périmètre de décision et ses outils.*

30.1.2 Normes volontaires : ISO/IEC 42001, famille 42000, NIST AI RMF

Là où la loi impose une règle, les normes volontaires fournissent l'appareil de management qui rend cette règle tenable dans la durée.

ISO/IEC 42001:2023 définit un système de management de l'intelligence artificielle certifiable, bâti sur la structure de haut niveau commune aux normes de management — *ce qui permet de l'imbriquer avec ISO/IEC 27001, déjà en place dans la plupart des institutions*. Son exigence d'évaluation d'impact est opérationnalisée par **ISO/IEC 42005:2025**, **articulable** aux évaluations d'impact que d'autres régimes imposent — celle de l'AI Act et celle du RGPD —, *trois exercices qu'une organisation a intérêt à conduire de façon convergente plutôt que redondante.* Autour de ce noyau gravite la **famille 42000** (terminologie, gestion du risque, cycle de vie, exigences d'organismes d'audit).

Le point d'attention propre à l'agentique est que ces normes, conçues pour des systèmes *d'IA, doivent être appliquées à l'*autonomie d'action : *le périmètre du système de management doit couvrir non seulement la qualité de la sortie du modèle, mais les actions que l'agent déclenche dans les systèmes d'enregistrement.*

Du côté américain et inter-juridictionnel, le NIST AI Risk Management Framework 1.0 (NIST, 2023) organise la gouvernance autour de quatre fonctions, complété pour le génératif par le profil **NIST AI 600-1** (NIST, 2024). Pour l'autonomie d'action, ces cadres généralistes se prolongent par des surcouches de sécurité — les *Control Overlays for Securing AI Systems* du CAISI, en brouillon de discussion au 8 janvier 2026 au relevé du Vol. I : *travaux émergents, non une norme ratifiée* (R-09 du Vol. III). Un profil agentique dédié, élaboré sous l'égide de la Cloud Security Alliance, était lui-même au statut de brouillon en 2026, et ne saurait être présenté comme acquis.

Lecture de l'auteur — l'intérêt pratique de ces normes tient aux tables de correspondance qui relient les exigences des différents cadres : *une organisation qui projette une seule fois ses contrôles sur le système de management peut démontrer une* ***couverture multi-cadres****, ce qui réduit le coût marginal de chaque obligation nouvelle* — transposition normative de la logique N×M → N+M du ch. 24 § 24.0.3. Ce que le socle établit : l'existence de ces correspondances. Ce qu'il n'établit pas : leur rendement effectif, ni cette transposition, qui est une lecture reprise du Vol. I.

Une question reste ouverte et se déclare : *ces cadres restent centrés sur le* ***système*** *; un modèle de gouvernance qui prendrait pour unité l'****action autonome composée*** *— un agent invoquant un outil qui en invoque un autre — et qui saurait attribuer le risque le long d'une chaîne de délégation n'est documenté par aucune entrée.* Le ch. 17 en porte le versant technique ; le ch. 29 § 29.3 en porte le versant juridique, et ni l'un ni l'autre ne la referme.

30.1.3 Inventaire/registre d'agents et *policy-as-code*

Le principe fondateur tient en une formule : on ne gouverne que ce qu'on a inventorié.

Le registre d'agents est l'objet de gouvernance de premier rang, car il transforme une flotte opaque — symptôme de la prolifération décrite au ch. 24 § 24.0.2 — en un parc dont chaque membre est connu. Un registre utile recense, pour chaque agent : **ses capacités**, les outils qu'il peut invoquer, **son niveau d'autonomie**, son périmètre de décision, le propriétaire humain responsable, les données auxquelles il accède et son niveau de risque réglementaire.

Sans ce socle, l'IA fantôme — agents déployés hors de tout contrôle par des équipes métier — échappe ***par construction*** *à toute qualification et à tout audit.* L'inventaire est donc moins un artefact documentaire qu'un point d'application : c'est lui qui alimente les portes d'admission et de mise en production.

Le second pilier est la politique exécutable : des jeux de règles alignés sur les différents cadres, compilés en règles évaluées à l'exécution et branchés sur ces portes.

L'écueil à éviter est le théâtre de conformité : *un registre qui n'est pas relié à un point d'application* ***documente sans contraindre****.* Un indicateur vérifiable de maturité — repris au ch. 24 § 24.9.2 — est le pourcentage d'agents effectivement soumis à une politique exécutable, et non simplement déclarés.

Le registre comme pièce de conformité prudentielle est au ch. 25 § 25.5, qui en est le siège dans la somme ; le registre comme objet d'émission est au ch. 15. *Ni l'un ni l'autre n'est reconstruit ici : cette sous-section n'en porte que le versant de gouvernance d'entreprise.*

30.1.4 RGPD pour agents autonomes et réglementation sectorielle

*Une précision de provenance ouvre cette sous-section, et elle vaut avertissement. Le Vol. III déclare que son socle ne documente ni le règlement général européen sur la protection des données — le RGPD — ni aucun de ses articles : absence de documentation, degré 3, portée à son registre sous le numéro 16. Il déclare de même qu'aucun rapprochement entre le régime québécois et le régime européen n'est opéré chez lui (**ch. 27 § 27.7**).* La matière européenne de la somme est donc portée par le Vol. I seul, et elle entre en [C]. *Ce n'est pas une contradiction entre volumes : « le socle du Vol. III ne documente pas X » et « le Vol. I documente X » sont **logiquement compatibles** — c'est une **lacune de couverture**, et couverte en [C] ne vaut pas comblée.*

Le RGPD frappe l'autonomie agentique de plein fouet par sa disposition sur la décision individuelle automatisée, qui l'encadre et ouvre un droit à explication. *Dès qu'un agent prend ou influence sans intervention humaine significative une décision produisant des effets juridiques ou comparables — accord de crédit, tri de candidatures, modulation d'un service essentiel —, le déployeur doit pouvoir établir la base légale du traitement, démontrer la minimisation des données et fournir une explication intelligible de la logique sous-jacente.*

C'est précisément là que l'attribution par identité non humaine cesse d'être un sujet de sécurité pour devenir un instrument de redevabilité : *la chaîne d'identité et la piste d'audit sont ce qui permet de rattacher une décision contestée à un agent, à son propriétaire et à ses sources de données.* Le principe directeur, valable au-delà de ce seul régime, est que la conformité dépend de la donnée traitée et de la décision prise, non du modèle considéré isolément.

Le lecteur remarquera la parenté avec l'article 12.1 du ch. 27, et il faut la borner. *Les deux régimes se déclenchent sur une propriété du **processus décisionnel**, non sur une technologie ; mais le Vol. I note que le régime québécois n'est pas une interdiction de type européen, mais un régime de transparence et de révision.* Le rapprochement est une lecture du Vol. I, en [C], et le ch. 27 ne la porte pas — *aucune conclusion juridique n'en est tirée ici.*

Dans le secteur financier, l'empilement réglementaire est le plus dense, et il fait l'objet du § 30.2. **Dans la santé**, le régime des données personnelles se combine à d'autres cadres lorsque l'agent touche au dispositif médical — *souvent assorti d'un déploiement sur site ou en infonuagique souverain.*

30.1.5 Résidence/souveraineté, responsabilité, *e-discovery* et modèle opérationnel de gouvernance

La résidence — où repose physiquement la donnée — et la souveraineté — quelle juridiction la régit — ne sont pas seulement des contraintes de gouvernance : elles deviennent des contraintes d'architecture d'interopérabilité.

Pour un parc d'agents, la question n'est plus seulement où sont stockées les données, mais où s'exécute l'inférence, où transitent les jetons par la passerelle du ch. 24 § 24.1.3, et où se déposent les traces inter-organisations. Un cadre législatif extraterritorial qui peut contraindre un fournisseur à livrer des données hébergées hors de son territoire nourrit la demande d'offres souveraines. Une trajectoire d'agent qui traverse plusieurs systèmes peut franchir plusieurs frontières juridictionnelles à chaque saut — *ce qui fait de la résidence des traces une question de conception, non de configuration a posteriori.* Le ch. 31 § 31.5 en porte le versant financier.

Le second enjeu est la responsabilité. Le retrait d'une proposition de directive européenne sur la responsabilité en matière d'IA, publié officiellement le 6 octobre 2025, laisse un vide spécifique : *à défaut de régime dédié, le recours se rabat sur une directive révisée sur la responsabilité du fait des produits, qui couvre désormais explicitement les logiciels et produits d'IA et doit être transposée d'ici le 9 décembre 2026 (application aux produits mis sur le marché après le 8 décembre, rectificatif du 7 mai 2026).* Le ch. 24 § 24.7.4 porte le même constat au grain de la frontière inter-firmes ; il n'est pas doublé ici.

Dans ce paysage, la piste d'audit tient lieu de substitut probatoire : *c'est elle qui, à défaut de présomption légale claire, permet d'établir ce qu'un agent a décidé et sur quelle base.* D'où l'enjeu de production de preuve en litige — l'admissibilité des traces d'agents et le déclenchement d'une obligation de conservation — qui impose des journaux conçus dès l'origine pour résister à la contestation. Le siège de la piste d'audit financière est le ch. 31 § 31.3.2, et la traçabilité de l'ancrage le ch. 24 § 24.4.5 ; *ni l'un ni l'autre n'est reconstruit ici.*

Au plan organisationnel, le modèle opérationnel de gouvernance s'aligne sur des structures éprouvées transposées : comité de gouvernance, matrice de responsabilités distinguant concepteurs, déployeurs et exploitants, et modèle des trois lignes de défense. La question ouverte, dans un réseau d'agents coordonnés, est celle de la traçabilité de la redevabilité lorsque la décision résulte d'une chaîne de délégation distribuée — *traitée au ch. 24 § 24.9.4 comme enjeu socio-technique, au ch. 29 § 29.3 comme question d'imputabilité, et refermée par ni l'un ni l'autre.*

30.2 Maillage réglementaire transversal UE / US / Canada-Québec

Section reçue du Vol. I *Monographie* §5.3. *Toute sa matière entre en [C]*, et le siège de la double-qualification est au ch. 31 § 31.1.4 : *le §5.3 déclare lui-même ne faire que l'instancier.*

Le § 30.1 a posé le générique transversal. Cette section pose la question préalable à toute conception de contrôle : *sous quel droit* l'agent tombe-t-il, et *avec quelle force juridique* ? Le principe directeur est que chaque exigence est menée par une obligation nominative, datée et qualifiée — en vigueur, en phase d'application, en projet ou en accord provisoire — plutôt que par une généralité réglementaire.

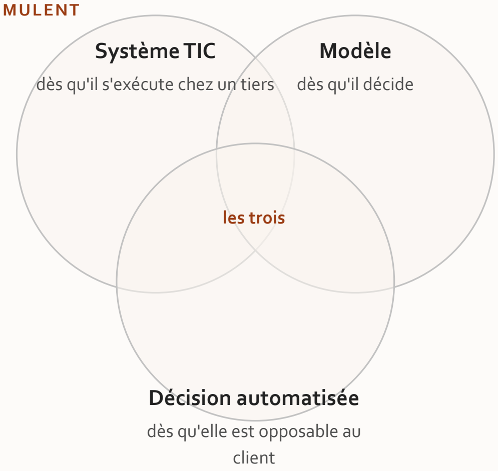
30.2.1 La grille de qualification multiple : système TIC / modèle / décision automatisée

Avant de réguler un agent, l'architecte doit déterminer sous quels régimes il tombe. *Le patron de fond — la double-qualification, l'agent comme* modèle et *comme* tiers TIC — *est posé une fois pour toutes au ch. 31 § 31.1.4 ; il n'est pas re-dérivé ici, seulement instancié.*

Un agent financier reçoit jusqu'à trois qualifications cumulatives, non exclusives.

Tableau 30.1 — La grille de qualification multiple d'un agent financier. Le point méthodologique décisif est que la coexistence de ces régimes est *le patron, pas une erreur à corriger* : *la conformité consiste à produire la piste d'audit pour chacun* ***simultanément****, non à choisir l'un d'eux.*

Qualification	Déclencheur	Régime
Système TIC	dès qu'il s'exécute sur une infrastructure fournie par un tiers — modèle, passerelle, serveur d'outils	résilience opérationnelle ; inscription au registre des tiers (§ 30.2.2)
Modèle	dès qu'il **décide** — note de crédit, tarification, déclaration de soupçon	risque de modèle (§ 30.2.4 ; **ch. 25** pour le versant canadien)
Décision automatisée	dès qu'il produit une décision **opposable au client**	droit de la décision individuelle automatisée (**ch. 27** pour le Québec ; § 30.1.4 pour l'Europe)


Système TIC
dès qu'il s'exécute chez un tiers
Modèle
dès qu'il décide
les trois
Décision automatisée
dès qu'elle est opposable au client

TROIS DÉCLENCHEURS, ET ILS SE CUMULENT

Le point méthodologique décisif est LA COEXISTENCE : les trois qualifications ne s'excluent pas. Un agent qui s'exécute chez un tiers, qui décide, et dont la décision est opposable au client relève des trois régimes en même temps — et de leurs trois calendriers.

Figure 30.2a — La grille de qualification multiple : un agent financier peut relever des trois régimes à la fois.

30.2.2 DORA et la résilience opérationnelle : l'agent comme service TIC

Le règlement européen de résilience opérationnelle numérique du secteur financier — **DORA** —, applicable depuis le 17 janvier 2025, structure la matière autour de **cinq piliers** : gouvernance du risque technologique, gestion des incidents, tests de résilience, gestion du risque lié aux tiers, et partage d'information.

Pour l'agentique, l'articulation la plus contraignante porte sur le registre des tiers et sur le risque de concentration : *tout fournisseur de modèle, de passerelle ou de serveur d'outils devient un tiers technologique à inscrire dans un registre opposable, accompagné d'une stratégie de sortie testée et — pour les entités significatives — de tests d'intrusion fondés sur la menace.*

Le N+M de fournisseurs du ch. 24 § 24.0.3 cesse ainsi d'être une vue d'architecture pour devenir un registre réglementaire. *Un corollaire propre à la souveraineté : un modèle à poids ouverts, dès lors qu'il est fourni par un tiers, s'inscrit lui-même au registre et devient un tiers traçable, soumis aux mêmes exigences de sortie et d'évaluation de concentration.*

La désignation d'une première liste de fournisseurs critiques transforme cette obligation de registre en dépendance supervisée et concrète. Le **18 novembre 2025**, les autorités européennes de surveillance ont désigné dix-neuf fournisseurs technologiques tiers critiques, dont les trois grands opérateurs d'infrastructure infonuagique. Un agent déployé sur l'un d'eux hérite donc mécaniquement d'une dépendance vers un fournisseur supervisé, sans intervention de l'institution.

Le risque de concentration n'est pas théorique, et le chiffre porte son statut : *une part documentée des entités financières européennes — supérieure à 65 % selon une étude tierce, à re-vérifier — s'appuie sur au moins deux des trois grands* *fournisseurs pour des fonctions critiques.* L'attribution de ce chiffre est due et manque à sa source : *le Vol. I ne nomme pas l'étude, et « une étude tierce » n'est pas une attribution* (décision 15 du TOC) — la métrique est donc citée avec sa réserve, et aucun énoncé de la somme ne s'y adosse. Le ch. 31 § 31.5.2 en porte l'analyse.

La conséquence pour le fil de la somme est nette : *ce régime impose un* ***contrat*** *explicite entre l'entité financière et chaque tiers de la chaîne agentique, et un plan d'****évolution*** *— la stratégie de sortie — qui maintient le* ***découplage*** *vis-à-vis d'un fournisseur dont la défaillance serait systémique.*

30.2.3 AI Act Annexe III : haut-risque ciblé et report adopté

L'AI Act ne qualifie pas l'usage financier en bloc : la classification en « haut risque » est strictement libellée à son annexe III, et toute extrapolation crée un risque de sur-conformité.

Un point de l'annexe III vise la notation de crédit et l'évaluation de la solvabilité des personnes physiques — avec une exclusion explicite pour la détection de fraude, qui n'est donc pas à haut risque. Un autre vise la tarification et l'évaluation du risque en assurance vie et santé uniquement.

Deux pièges de qualification en découlent et doivent être tenus fermement : *(a)* ne pas étendre le statut de haut risque à l'assurance de dommages, que l'annexe ne vise pas ; *(b)* ne pas oublier l'exclusion de la fraude, qui maintient les agents de détection de crime financier hors du régime — et c'est ce qui fonde leur rôle de tête de pont au ch. 31 § 31.4.3.

Le calendrier appelle une qualification temporelle tout aussi précise. Les obligations relatives aux systèmes à haut risque de l'annexe III devaient s'appliquer au 2 août 2026. Le report décrit au § 30.1.1 les porte au 2 décembre 2027 — *l'IA embarquée au 2 août 2028, le marquage des contenus synthétiques au 2 décembre 2026* — et il est adopté dans la fenêtre du socle, sous la seule réserve de la publication officielle à suivre (R-09 du Vol. III : *le statut se dit à chaque mention*). L'échéance opposable pour le régime autonome devient ainsi le 2 décembre 2027. R-5 du Vol II tient : *tant que la publication n'est pas intervenue, une architecture prudente conserve la trajectoire antérieure.* Elle est intervenue le 24 juillet 2026 (règlement (UE) 2026/1744, § 30.1.1) : *le 2 décembre 2027 est l'échéance opposable, sans réserve.*

Sur l'articulation avec le droit financier sectoriel, deux autorités européennes ont posé le cadrage : l'**Autorité bancaire européenne** traite le règlement comme **complémentaire** du droit prudentiel bancaire et du crédit, tandis que l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles confirme — sans imposer d'exigences nouvelles — que les régimes prudentiels d'assurance encadrent déjà l'usage de l'IA. Les deux moitiés de cette phrase n'ont pas le même régime, et l'écart se déclare : *le premier terme repose sur une mise en correspondance de*

***novembre 2025** que le Vol. I range lui-même hors de son corpus bibliographique — exclue du socle consolidé à tout niveau (PRD §7.1, décision prise sur la remontée R-IV-97) et citable avec cette réserve, jamais versable ; le second repose sur un avis daté du **6 août 2025**, sourcé.*

30.2.4 Risque-modèle : la divergence transatlantique

Cette sous-section est le siège du régime de risque de modèle côté international *; le versant canadien est au **ch. 25**, et les approfondissements sectoriels du ch. 34 y renvoient.*

Le fait structurant est une divergence transatlantique d'approche.

Aux États-Unis, le **17 avril 2026** marque une bascule : une guidance interagences de la Réserve fédérale, de l'OCC et de la FDIC (SR 26-2 ; bulletin OCC 2026-13) remplace le corpus que les deux premières avaient posé en **2011**. Deux propriétés en font un cas d'école de qualification. *D'une part, elle exclut explicitement de son périmètre l'IA générative et l'IA agentique, jugées « novel and rapidly evolving », renvoyées à une demande d'information annoncée. D'autre part, elle demeure **non contraignante** — c'est l'écart d'approche le plus net avec l'Europe et le Canada, plus prescriptifs.*

Le piège inverse doit être souligné avec autant de force : l'exclusion du périmètre du risque de modèle ne crée aucune zone de non-droit pour l'agent, qui reste soumis à la gouvernance générale, au droit du crédit équitable et au dispositif anti-blanchiment.

Au Royaume-Uni, le cadre est en vigueur et stable : une déclaration prudentielle de l'autorité de régulation prudentielle de la Banque d'Angleterre, publiée en **2023** et en vigueur depuis **2024**, articule **cinq principes** de gestion du risque de modèle pour les banques. **En Europe**, le risque de modèle reste **distribué** — *pas de cadre unique* — entre le droit prudentiel et les obligations de gestion du risque et de transparence de l'**AI Act**.

Et au Canada, la lecture se fait au ch. 25, avec sa formulation imposée : *E-23 **attend**, elle n'exige pas* (PRDPlan Vol. II §4.4).

Lecture de l'auteur — l'exclusion explicite de l'IA générative et agentique du périmètre américain ouvre un vide de cadrage. *La transposition des trois piliers du risque de modèle — inventaire, validation indépendante, surveillance continue — à des artefacts non déterministes est traitée au **ch. 31 § 31.3** ; la difficulté propre tient à ce que la validation classique suppose une fonction stable, là où un agent réintroduit de la variance à chaque inférence.* Ce que le socle établit : l'exclusion. Ce qu'il n'établit pas : cette difficulté, qui est une lecture reprise du Vol. I.

30.2.5 Conduite et marchés : MiFID II, *suitability*, MiCA

Le conseil en investissement et l'évaluation d'adéquation relèvent d'un régime distinct du régime de haut risque — point de qualification à ne pas confondre.

Pour les services d'investissement, la directive **MiFID II** et son règlement d'accompagnement **MiFIR** s'appliquent **sans atténuation** à l'usage de l'IA. *L'Autorité européenne des marchés financiers l'a confirmé par une déclaration publique du 30 mai 2024*, articulée avec ses orientations révisées sur l'adéquation couvrant le conseil automatisé : *la firme reste responsable du résultat de l'évaluation d'adéquation, quel que soit le degré d'automatisation.*

La conséquence de conception est directe : un agent de conseil ne déplace pas la responsabilité de conduite — *la **préparation** peut être automatisée, mais la conformité du résultat demeure imputable à l'entreprise*. Le ch. 31 § 31.1.3 en porte le siège, et le ch. 34 § 34.4 le versant sectoriel.

Pour les crypto-actifs, le règlement **MiCA** encadre les prestataires de services depuis le 30 décembre 2024, avec une période de transition close à la fin juin 2026.

30.2.6 AML/CTF et capital : *single rulebook* 2027, AMLA, Bâle III

Le régime de lutte contre le blanchiment se consolide selon un calendrier daté, qu'un agent de conformité doit anticiper plutôt que subir. Le paquet européen adopté le **24 avril 2024** institue un corpus de règles unique — le *single rulebook* — applicable le 10 juillet 2027, tandis que l'autorité de surveillance **AMLA**, établie à Francfort, est **opérationnelle depuis 2025**. *La date d'application du corpus unique porte une réserve de régime* : *le Vol. I range le règlement qui l'institue hors de son propre corpus bibliographique — exclu du socle consolidé à tout niveau (PRD §7.1, décision prise sur la remontée R-IV-97) —, de sorte que cette échéance est citée avec sa réserve et ne porte aucun énoncé de la somme.*

Ce calendrier importe pour l'agentique : *un agent d'investigation conçu aujourd'hui devra être conforme à un référentiel harmonisé qui n'entre pleinement en application qu'en 2027* — ce qui plaide pour un découplage entre la logique d'investigation et le jeu de règles, appelé à évoluer.

Sur les fonds propres, le règlement européen qui met en œuvre la finalisation de **Bâle III** s'applique depuis le 1^er^ janvier 2025 — avec un report de mise en œuvre pour l'une de ses composantes — et la directive qui l'accompagne doit être transposée à compter du 11 janvier 2026.

Le point de qualification du § 30.2.3 se rappelle ici : *l'IA de détection de fraude bénéficie de l'exclusion du régime de haut risque, ce qui ne l'exonère pas des obligations de fond du dispositif anti-blanchiment* — traçabilité, programme de conformité, déclaration de soupçon. Le patron est posé au ch. 31 § 31.4.3.

30.2.7 L'axe Canada / Québec

Le maillage canadien et québécois exige une qualification temporelle particulièrement rigoureuse, parce que plusieurs textes-pivots ne sont pas encore en vigueur, et qu'une erreur de date y inverse le sens d'une obligation.

Cette sous-section est reçue du Vol. I, en [C], et elle recoupe la matière que les ch. 25 à 28 portent à leurs propres régimes. En cas d'écart, ce sont eux qui font foi : *ils résolvent contre le Vol. II et le Vol. III, à des niveaux supérieurs.* Ce que le Vol. I y ajoute est signalé comme tel.

Sur le versant fédéral prudentiel, le Vol. I porte les mêmes dates que le **ch. 25** pour **E-23** — finalisation en septembre 2025, entrée en vigueur au 1^er^ mai 2027 — et deux pièges qu'il nomme : *(a)* ne pas dater l'entrée en vigueur à 2025, qui est la date de finalisation ; *(b)* ne pas confondre E-23 avec B-13, la ligne directrice de technologie et cyberrésilience du même régulateur, en vigueur depuis le 1^er^ janvier 2024, **ni avec B-10**, celle de gestion du risque lié aux tiers, en vigueur depuis le 1^er^ mai 2024. Le trio qui forme le pendant canadien n'est pas celui-là, et c'est tout l'objet du second piège : *ce que le Vol. I désigne comme le pendant canadien de la double-qualification du ch. 31 § 31.1.4 est la lecture conjointe de B-13, B-10 et E-21 — E-23 en est le texte à ne pas confondre, non un membre.* Et E-21 porte une réserve de régime qui la distingue des deux autres : *le Vol. I la range hors de son propre corpus bibliographique — exclue du socle consolidé à tout niveau (PRD §7.1, décision prise sur la remontée R-IV-97) —, de sorte que le troisième membre du trio est cité avec sa réserve, jamais versé.* La formulation imposée tient : *E-23* ***attend****, elle n'exige pas.*

Sur le versant québécois, le Vol. I porte deux choses que le socle du Vol. II ne porte pas, et il faut les lire au bon régime.

Première : une date de publication différente. *Le Vol. I date la version finale de la ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle du* ***7 avril 2026****,* là où le Vol. II porte le 30 mars 2026 et où le Vol. III établit qu'aucune des deux ne figure aux pages officielles. La divergence est donc à trois termes, et le ch. 27 § 27.1 en porte la table ; *elle est signalée ici, non arbitrée.* Ce qui est concordant — l'entrée en vigueur au 1^er^ mai 2027 — suffit à tout ce que la somme en tire.

Seconde : une description de contenu, là où le Vol. II déclare une lacune. *Le Vol. II pose que « seules les dates de la ligne directrice sont au socle, jamais son contenu » — lacune §10.4, la plus coûteuse du volume. Le Vol. I, lui, en décrit les attentes : un responsable senior unique des systèmes d'IA, un répertoire centralisé, une cote de risque périodique, une explication « claire et simple » au client, une surveillance des biais et du calibrage dynamique — et note qu'elle est* ***distincte*** *de la ligne directrice de la même autorité sur le risque de modèle.*

Ce n'est pas une contradiction, et il faut l'écrire exactement. « *Le socle du Vol. II ne documente pas le contenu* » *et* « *le Vol. I le décrit* » *sont* ***logiquement compatibles*** *: c'est une* ***lacune de couverture****, non une divergence de fait.* Et la couverture est en [C] — repérage documentaire du Vol. I, dont la vérification porte sur les références et non sur le contenu des affirmations : *couverte en [C] ne vaut pas comblée*, et aucun énoncé central ne peut s'y adosser. La lacune §10.4 reste donc ouverte, et le ch. 27 § 27.1 continue de la déclarer. *L'écart est remonté au ch. 25 (remontée R-IV-84) ; il n'est pas comblé ici.*

Sur le droit de la décision automatisée, le Vol. I porte l'article 12.1 avec un point de qualification que le ch. 27 confirme : *il ne s'agit **pas d'une interdiction** de type européen, mais d'un régime de transparence et de révision.* Le ch. 27 en est le siège ; l'articulation exacte et corrigée de l'article y figure.

Au fédéral, le vide est notable, et le **ch. 26** en porte le développement : *aucun régime canadien de type règlement européen n'existe.*

Le dispositif anti-blanchiment canadien complète la grille, et le Vol. I le date : de nouvelles obligations depuis le 1er octobre 2025, une conservation des registres pendant cinq ans, et — surtout — un programme de conformité non délégable à l'agent : *l'agent peut **préparer** le dossier, jamais **porter** la responsabilité réglementaire.* Le patron est au ch. 31 § 31.4.3. *Un projet de loi sanctionné en mars 2026 porte d'autres amendements, dont l'entrée en vigueur est échelonnée et reste à confirmer — ressource vivante, non un acquis.*

TROIS ÉTATS, ET UNE ERREUR DE DATE INVERSE LE SENS

1 **En vigueur**

L'obligation est opposable aujourd'hui.

art. 12.1 — depuis le 22 sept. 2023

2 **Publié, non encore opposable**

Le texte est arrêté ; la date d'application ne l'est pas atteinte.

E-23 — opposable le 1er mai 2027

3 **Sans date opposable**

Le texte ne crée ni ne modifie aucune exigence.

avis 11-348 — les lois existantes s'appliquent

CETTE SOUS-SECTION EST REÇUE DU VOL. I, EN [C], et elle recoupe la matière que les ch. 25 à 28 portent à leurs propres régimes. EN CAS D'ÉCART, CE SONT EUX QUI FONT FOI : ils résolvent contre le Vol. II et le Vol. III, à des niveaux supérieurs.

Figure 30.2b — L'axe Canada / Québec : pourquoi la qualification temporelle y décide du sens d'une obligation.

30.3 La normalisation institutionnelle et le cadre bancaire canadien

Section reçue du Vol. III *Monographie* ch. 21, et instruisant Q5 de la série d'agenda du Vol. II (*Monographie* ch. 21 §21.2). *Le Vol. II porte deux séries « Q n » indépendantes* : celle d'agenda, dont Q5 relève, et celle du **ch. 36 § 36.4** — *nommer la série à chaque renvoi* (décision 7).

Les deux mouvements qui précèdent lisent des textes publiés. Celui-ci porte sur un texte qui n'est pas écrit, et sur la question préalable de savoir qui l'écrira.

Le cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs prévoit une norme technique unique, établie par un organisme de normalisation technique qu'un arrêté ministériel doit désigner (Vol. III H-08, [**A**]). Tant que l'arrêté n'est pas pris, l'institution qui conçoit aujourd'hui sa pile d'identité agentique conçoit contre une inconnue dont le socle n'établit qu'une seule propriété : l'unicité.

Le cadre bancaire lui-même est au ch. 32, qui en porte la loi, la supervision, le règlement prépublié et le fait négatif sur le standard technique. *Ce chapitre n'en traite que le versant normalisation.*

30.3.1 État de la désignation

Le mécanisme légal tient en une phrase : la loi impose une norme technique unique, fixée par un organisme désigné par arrêté ministériel (Vol. III H-08, [**A**]). *L'unicité est la clause qui compte* : *elle exclut la coexistence de deux profils concurrents dans le périmètre du cadre, et elle transfère à une seule instance la charge de trancher ce que plusieurs corpus internationaux laissent aujourd'hui ouvert (§ 30.3.3).*

Le socle porte, sur l'état de cette désignation, trois énoncés de trois régimes distincts — et la séparation est l'apport de la sous-section autant que les faits eux-mêmes.

Tableau 30.2 — Les trois énoncés sur l'état de la désignation, et leurs trois régimes, au 21 juillet 2026. Écrire « aucun arrêté n'a été pris » serait la faute que R-14 proscrit — et ce serait la commettre là où elle coûte cher, puisque c'est de cet énoncé qu'une institution tirerait la conclusion qu'elle peut normaliser à sa guise en attendant.

Énoncé	Ce qui l'établit	Régime	Ce qu'il n'autorise pas
Aucune des quatre chaînes cherchées ne figure dans les trois textes balayés	balayage de quatre chaînes — dont le sigle d'un organisme candidat — dans le règlement prépublié, le communiqué et une page budgétaire : **zéro occurrence** (Vol. III H-08, **[A]**)	degré 1 — fait négatif VÉRIFIÉ	conclure quoi que ce soit d'un texte non compris dans ce balayage, ni d'une désignation qui n'emploierait aucune des quatre chaînes cherchées
Au 27 juin 2026, le texte officiel écrit la désignation au futur	lecture du résumé d'étude d'impact accompagnant le **projet** de règlement, en publication préalable — *un texte à l'état de*	énoncé **positif** de lecture de texte	**dater la désignation**, ni la donner pour imminente

Énoncé	Ce qui l'établit	Régime	Ce qu'il n'autorise pas
	projet, non pris (Vol. III F-69, **[A]**)		
Aucun arrêté de désignation n'a été pris	— recherche par mots-clés ; l'index officiel des textes réglementaires pris n'a pas été balayé (Vol. III F-69)	degré 3 — absence de documentation	l'écrire (R-14 du Vol. III)

Le premier énoncé vaut par sa borne autant que par son contenu : *c'est parce qu'on sait ce qui a été cherché, et où, qu'un dossier de diligence raisonnable peut s'en prévaloir.* La même entrée range le sigle de l'organisme candidat du côté du commentaire d'industrie — *il circule, il n'est écrit nulle part dans les trois textes balayés.* R-5 du Vol. II est ici à son point d'application le plus strict : *une anticipation d'industrie n'est pas une désignation.*

Cette sous-section instruit la lacune PRD Vol. II §10.1 — aucun arrêté ministériel constaté — et l'écrit sans la combler. *La revalidation d'ouverture du 21 juillet 2026 a repris cette ligne et l'a portée « inchangé — désignation non intervenue » ; la mention se cite pour ce qu'elle est : une constatation d'état à une date, qui n'a créé aucune entrée de socle. Une horloge institutionnelle se relit à chaque gel* — et le volet résiduel de G-1 ne l'a pas relue.

Quant au calendrier, le socle propre n'en porte pas. *Le Vol. II tient au titre de son instrumentation une liste de jalons externes, dont l'arrêté* ***à date inconnue*** *; cette entrée n'est pas un fait de socle — elle provient de la construction d'auteur d'un volume antérieur et entre comme thèse à attribuer.* La qualification prospective que le socle autorise est celle-ci : PROGRAMMÉ sans date d'engagement — *l'obligation de désigner est inscrite dans un texte, et le socle ne lui associe aucune échéance.* Le tri prospectif employé ici — PROGRAMMÉ / PROJETÉ / SPÉCULATIF — est celui du siège de la discipline, le ch. 49 § 49.0, et il n'est pas re-dérivé : *le présent chapitre l'applique, il ne le définit pas.* Ce n'est pas un jalon visé (R-11 du Vol. III) : *le siège des jalons datés et de leur statut est l'horloge post-quantique du ch. 21 § 21.1, et il n'est pas repris ici.*

30.3.2 Scénarios et leurs conséquences sur la pile identitaire

Cette sous-section est une construction d'auteur en totalité, et son marquage est porté à son ouverture.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : l'unicité de la norme et le mécanisme de désignation (Vol. III H-08) ; l'état des mécanismes d'identité que cette norme trouverait sur son chemin. Ce qu'il n'établit pas : *le contenu du* *futur standard, l'identité de son auteur, ni même qu'un standard sera effectivement adopté.* La règle qui gouverne cette sous-section est R-5 du Vol. II — l'attente réglementaire, ne rien anticiper : *ce qui n'est pas publié n'est pas décrit.* Les développements qui suivent ne prédisent donc rien du texte à venir ; *ils portent sur un autre objet, celui-là inventoriable : ce qu'une architecture doit déjà tenir, et qui ne dépend pas du sens dans lequel la désignation tombera.*

La désignation ne choisit pas d'abord une règle : elle choisit un corpus de départ. *Un organisme de normalisation n'écrit pas sur page blanche ; il étend ce qu'il a déjà publié, avec le vocabulaire, les points d'application et la cadence de révision de ce corpus.* C'est à ce niveau, et à ce niveau seulement, que le socle permet de raisonner. Trois familles d'issue s'en déduisent — SPÉCULATIVES au sens du tri prospectif, sans exception et sans hiérarchie entre elles (**ch. 49 § 49.0**, siège de la discipline pour toute la somme ; *elle est appliquée ici, jamais re-dérivée*).

Première famille (SPÉCULATIF) — un corpus de partage de données bancaires par interfaces de programmation. *Si l'organisme désigné apporte un tel corpus, l'agent y entre par la porte du* ***client logiciel****.* Ce que ce corpus étendrait est celui-là même dont le ch. 12 localise le point de rupture : les définitions du protocole d'autorisation n'écartent pas une entité non humaine, mais son flux principal présuppose un agent utilisateur interposé, par lequel le serveur d'autorisation authentifie le détenteur de ressource. *Un profil qui hérite de ce flux hérite de son hypothèse.* La conséquence architecturale n'est pas que l'agent y soit mal traité — c'est que le mandat qui l'autorise reste hors du périmètre normalisé, et doit être porté par un mécanisme que ce corpus ne fournit pas à cet endroit. La chaîne de mandat est au ch. 17 ; *elle ne devient pas moins nécessaire du fait qu'un standard d'accès aux données serait adopté.*

Deuxième famille (SPÉCULATIF) — un corpus d'identité générique. *Si l'organisme désigné apporte un corpus d'identité de charge de travail, le vocabulaire importé est celui de la charge de travail déléguée.* Le socle en porte l'énoncé, daté et borné : un document d'architecture énonce du point de vue de son groupe de travail que les intermédiaires d'IA sont un cas particulier de charges de travail déléguées (Vol. III F-86, [**B**]). Énoncé d'un *Internet-Draft* en cours, à l'état « I-D Exists » au relevé du 21 juillet 2026 — travaux émergents, non une norme ratifiée (R-09) : *il ne fait autorité sur rien et peut changer à la révision suivante.* La conséquence est que l'agent y est identifié comme une charge de travail — ce que le ch. 3 documente déjà — et que la question « pour qui agis-tu ? », Q-C de la grille du ch. 14 § 14.1, reste posée hors de ce vocabulaire.

Troisième famille (SPÉCULATIF) — la désignation tarde. C'est celle des trois dont le socle documente déjà les effets, parce qu'ils sont en cours. *La disponibilité générale d'une offre d'identité d'agent d'un grand fournisseur est datée d'****avril 2026*** *par les notes de version de son éditeur (Vol. III F-33, [**B**]) ; le dispositif se déclare fondé sur deux protocoles d'autorisation, et ses flux d'agissement pour le* *compte d'autrui* ***étendent les RFC*** *— le socle interdit expressément de le présenter comme du « pur RFC ».* La nuance de statut vaut d'être tenue : *plusieurs capacités nommées y demeuraient étiquetées en préversion au 21 juillet 2026, et la disponibilité générale d'un produit ne vaut pas disponibilité générale de ses capacités* (Vol. III F-34, [**A**] ; **ch. 14 § 14.2** en porte le verdict). Ce dispositif est retenu comme cas d'instanciation documenté, avec sa date et son statut, jamais comme recommandation (PRD Vol. II §8.4) ; le ch. 13 en est le siège, et c'est lui qui porte la thèse du risque de standard de fait — *un produit en disponibilité générale fait exister l'identité d'agent gérée en production* ***avant tout standard****, et préempte partiellement la normalisation.* Cette thèse est une construction de la somme, pas un constat de source.

Une conséquence traverse les trois familles, et c'est elle que la sous-section retient. *Quelle que soit l'issue, la désignation ne clôt pas à elle seule le verrou dont le Livre II est né.* Aucune des propositions consultées par l'instruction du Vol. III n'est ratifiée ni adoptée : une spécification déposée à la **DIF** n'était pas ratifiée à sa date de relevé, deux *Internet-Drafts* consultés sur l'identité d'agent sont des soumissions individuelles non adoptées, et le groupe communautaire correspondant du **W3C** — *statut qui, selon les règles de publication de ce consortium, ne place ses travaux ni sur la voie des normes ni au rang de norme : il ne produit pas de Recommandation et n'engage aucun calendrier normatif* (R-09) — n'avait publié ni rapport ni brouillon (Vol. III F-50, [**B**], *fait négatif ÉTABLI, degré 2*). Un organisme désigné qui voudrait s'adosser à l'un de ces travaux s'adosserait donc, à cette date, à des textes que leurs propres instances n'ont pas adoptés.

Il faut enfin nommer ce que la désignation *ne* décide pas. *Elle fixe l'auteur d'une norme technique dans un périmètre sectoriel ; elle ne crée pas l'objet qui manque.* Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par la somme (R-01 du Vol. III ; **siège au ch. 16**). *Une désignation ne le fera pas exister ; elle décidera qui, le cas échéant, aurait qualité pour en normaliser une partie.*

30.3.3 Normalisation internationale appliquée à l'identité d'agent

La rédaction doit d'abord déclarer ce qu'elle ne peut pas écrire. Le découpage assigne à cette sous-section trois instances. Le socle ne documente les travaux ni du sous-comité international d'IA, ni de l'organisme européen de normalisation : c'est une absence de documentation dans le corpus, non un fait négatif vérifié. *La seule mention de l'un d'eux au socle du Vol. III est un* ***repérage en [C]****, et deux lacunes de son registre déclarent précisément qu'ils ne sont documentés par aucune entrée.* Un repérage ne caractérise aucun travail : il corrobore, il ne porte rien. *Le contour de la sous-section est donc plus étroit que son intitulé, et l'écart est signalé plutôt que comblé.*

Ce que le socle documente, il le documente à un niveau exploitable, et le tableau porte ses bornes dans ses cellules.

Tableau 30.3 — Les instances de normalisation et l'état de leurs travaux applicables à l'identité d'agent, au 21 juillet 2026. Chaque statut est dit à sa mention (R-09 du Vol. III) ; aucune ligne n'a été reprise à la source primaire pour la somme. Les qualifications prospectives de la dernière colonne relèvent du tri du ch. 49 § 49.0, siège de la discipline pour toute la somme — *appliqué ici, jamais re-dérivé*.

Instance	Objet relevé	État au 21 juillet 2026	Borne du relevé
Groupe d'identité de charge de travail (IETF)	sept *Internet-Drafts* de groupe de travail, dont l'architecture	aucun publié en RFC ; un seul porte une soumission pour publication, en visée informative (F-85, **[B]**)	relevé **horodaté et périssable** ; porte sur les documents de groupe, les brouillons individuels n'ayant été ni ouverts ni énumérés
W3C — accréditations vérifiables	modèle de données v2.0 ; v2.1	v2.0 : **Recommandation** du 15 mai 2025 (F-79) ; v2.1 : brouillon de travail du 11 mai 2026, portant son propre avertissement — *travaux émergents, non une norme ratifiée* (F-80)	l'aboutissement de la v2.1 est **SPÉCULATIF** : *aucune date de passage à un stade ultérieur n'a été relevée*
W3C — identifiants décentralisés	v1.0 ; v1.1	v1.0 : **Recommandation** du 19 juillet 2022, *page signalant des errata dont le contenu n'a pas été ouvert — degré 3* (F-81) ; v1.1 : instantané de recommandation candidate du 5 mars 2026 (F-82, **[A]**)	pour la v1.1, relevé de liste et non balayage de texte : *aucun degré d'absence n'est porté*
Groupe communautaire « protocole d'agent d'IA » (W3C)	charte déclarant, **parmi d'autres objets**, un modèle d'identité pour les agents	hébergé depuis le 8 mai 2025 ; groupe communautaire — *statut qui ne place ses travaux ni sur la voie des normes ni au rang de norme* (F-83, **[B]** ; R-09)	aucun document produit par ce groupe n'a été ouvert
OpenID Foundation	charte d'un groupe communautaire sur l'identité et l'IA	place hors de son périmètre le développement de tout protocole de normalisation mondiale sur les	le socle ne documente pas le régime de publication d'un groupe communau-

Instance	Objet relevé	État au 21 juillet 2026	Borne du relevé
		agents et l'identité, et renvoie ce travail à un groupe de travail (F-48, **[A]**, *fait négatif ÉTABLI, degré 2*)	taire de cette fondation — *degré 3*
NIST (États-Unis)	une publication spéciale de 2020 ; un document du **NCCoE** sur l'identité et l'autorisation des agents ; une initiative de standards	la publication d'**août 2020** pose l'authentification et l'autorisation comme fonctions discrètes préalables à l'établissement d'une session ; le document du 5 février 2026 est un document de concept à l'état de projet public initial ; l'initiative annoncée le 17 février 2026 prend en 2026 la forme d'un projet de document de concept, non d'une publication finale (F-73, **[B]** ; F-56, [C] depuis sa rétrogradation du 28 juillet 2026 — *jamais un fait central*)	aucun de ces trois documents n'est une publication finale sur l'identité d'agent
Sous-comité international d'IA ; organisme européen de normalisation	—	le socle ne documente pas leurs travaux : *absence de documentation dans le corpus, non un fait négatif vérifié*	—

Deux enseignements se dégagent de ce tableau.

Le premier tient à la maturité inégale des couches. *Là où le corpus porte des* ***Recommandations*** *— le modèle de données des accréditations v2.0, les identifiants décentralisés v1.0 —, il s'agit de formats génériques qui n'ont pas été écrits pour l'agent. Là où le travail vise* ***explicitement*** *l'agent — architecture d'identité de charge de travail, groupes communautaires, documents de concept —, il est pré-normatif sans exception relevée.* Un organisme désigné qui voudrait, en 2026, adosser une norme sectorielle canadienne à un corpus international *spécifique à l'identité d'agent* ne trouverait, dans ce que le Vol. III a ouvert, que des textes à des stades antérieurs à l'adoption. *Le constat est daté ; il se rejoue à chaque gel — et l'une des entrées porte elle-même sa péremption, l'un des sept brouillons relevés expirant six semaines après la consultation. Rejoué le 23 octobre 2026 : huit documents, dont un adopté le 15 septembre 2026 sur les agents d'IA (`draft-ietf-wimse-aims-00`) ; aucun RFC.* Ces jalons ne sont pas *fixés* : ils sont *visés*, et leurs statuts se disent (R-11 du Vol. III).

Le second tient à ce que les instances déclarent elles-mêmes, et il est plus instructif qu'un inventaire. *La charte du groupe d'identité pour l'IA de l'**OpenID Foundation** place hors de son périmètre le développement de tout protocole de normalisation mondiale sur les agents et l'identité, et renvoie ce travail à un groupe de travail — énoncé de **degré 2**, réserve explicite portée par la source.* Le verrou n'est donc pas que personne ne travaille : c'est que l'instance qui a compilé la matière décline la charge de la normaliser. *C'est le sens de la réserve que le Vol. I porte sur la connaissance de l'agent tiers* — dont le siège unique est le ch. 18 § 18.1, et qui n'est pas reconstruit ici.

Il vaut la peine de mesurer l'écart avec ce qu'une normalisation institutionnelle porte réellement lorsqu'elle existe. *Le socle documente deux précédents de fédération de confiance : le règlement européen **eIDAS** inscrit dans son texte un audit des prestataires qualifiés au moins tous les 24 mois, à leurs frais ; la **FIDO Alliance** exploite un programme de certification par laboratoires accrédités et un service de métadonnées (Vol. III F-51, [**B**]).* Ce ne sont pas des spécifications : ce sont des dispositifs de contrôle périodique, financés, avec des tiers accrédités. *C'est cet appareil-là qui manque au champ agentique — et c'est lui qu'une désignation ministérielle mettrait en mouvement, ou ne mettrait pas.* Un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre (R-02 du Vol. III) : *un programme de certification démontre un contrôle périodique ; une charte qui décline la charge ne démontre rien.*

Une remarque d'attribution, enfin, pour un chiffre qui circule. *Au relevé du 21 juillet 2026, la page du **W3C** recensant les participants de son groupe communautaire affichait **254 participants non-présidents** ; la re-datation à la source primaire du 28 juillet 2026 en compte **260**, et l'entrée porte les deux états.* Cette donnée est affichée par le W3C et n'a fait l'objet d'aucune vérification indépendante ; *elle compte des **inscriptions individuelles**, non des organisations contributrices ni une activité rédactionnelle.* Elle mesure une attention, pas une production — et aucun document de ce groupe n'a été ouvert. *Un chiffre d'inscription qu'on cesse d'attribuer devient, en trois citations, un indicateur d'avancement qu'il n'est pas.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. La grille de qualification multiple (§ 30.2.1) : *système TIC, modèle, décision automatisée —* ***cumulatives, non exclusives****. La coexistence est le patron, pas une erreur.* Le **ch. 31 § 31.1.4** en porte le siège ; le **ch. 34** l'instancie par sous-domaine.
2. Deux pièges de qualification du régime de haut risque, à tenir fermement : *ne pas étendre à l'assurance de dommages ; ne pas oublier l'exclusion de la fraude* — qui fonde le rôle de tête de pont du ch. 31 § 31.4.3.
3. La divergence transatlantique sur le risque de modèle, et son piège inverse : *l'exclusion américaine de l'agentique ne crée aucune zone de non-droit.* Le **ch. 25** porte le versant canadien.
4. L'unicité de la norme technique canadienne, et ses trois régimes de preuve (tableau 30.2). Écrire « aucun arrêté n'a été pris » est proscrit. Le **ch. 32 § 32.4** porte le fait négatif **vérifié** sur le standard technique lui-même.
5. L'inventaire daté des instances de normalisation (tableau 30.3) : *les Recommandations existantes ne sont pas écrites pour l'agent ; ce qui vise l'agent est pré-normatif.* Le ch. 49 en enregistrera l'état final.
6. Le précédent des deux fédérations de confiance, et ce qu'il mesure : *un audit périodique financé et des laboratoires accrédités* — l'appareil qui manque au champ agentique.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne lègue aucun fait au régime [B] pour ses deux premières sections : *toute la matière européenne et américaine vient du Vol. I et entre en [C].* Il ne lègue aucune date de désignation, ni aucun candidat désigné. Il ne lègue rien des travaux des deux instances que son intitulé nomme et que le socle ne documente pas. Et il ne lègue pas le contenu de la ligne directrice québécoise : *ce que le Vol. I en décrit est en* ***[C]****, la lacune du Vol. II reste ouverte, et couverte en [C] ne vaut pas comblée.*

CHAPITRE

31

Le vertical financier : pourquoi l'agentique y est durcie

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Troisième mouvement — le terrain canadien : interopérabilité financière et adoption (ch. 31-36). Chapitre d'ouverture du mouvement, et siège de six matières que la somme ne repose nulle part ailleurs — quatre patrons, un risque et un critère.

> **Thèse** — la finance durcit l'agentique par des contraintes transverses (standards de données, maillage réglementaire, risque-modèle, sécurité/AML-KYC/KYA, résidence/souveraineté) qui préexistent à l'agent et le contraignent.

La thèse a été collationnée contre le texte rédigé de sa source avant la rédaction (décision 14 du TOC). Domaine de balayage : une thèse examinée, zéro réalignée — et deux bornes de périmètre à porter. Le ch. 5 du Vol. I n'a pas de thèse formelle ; celle du plan est une **construction d'éditeur** fidèle à son §5.1, dont elle reprend les durcisseurs. Deux des cinq contraintes qu'elle énumère ne sont pas dans ce chapitre : le **maillage réglementaire** est au **ch. 30**, qui reçoit le §5.3 ; et le **KYA** est au **ch. 18 § 18.1**, siège unique pour toute la somme, qui reçoit le §5.5.4. *La thèse énumère donc le périmètre du* ***bloc transverse*** *de sa source, non celui de ce chapitre* — et la table de couverture le déclare.

31.0 Ouverture : ce qui durcit, et qui préexiste à l'agent

Ce qui distingue la finance des autres verticaux n'est pas un surcroît de cas d'usage ni une densité plus forte d'outils, mais la nature même des actions que l'agent y déclenche.

Là où une plateforme générique tolère l'erreur, la corrige et recommence, la finance compose avec des actions qui, une fois confirmées, ne se défont plus ; qui consomment du capital réglementaire ; qui engagent une responsabilité juridique nominative ; et qui doivent rester auditables pour deux régimes simultanément.

Le chapitre mène par le critère — la propriété intrinsèque du domaine qui durcit l'exigence — et non par le catalogue de produits. *Chacun des durcisseurs est posé une fois ici et sert ensuite de point de renvoi* : *les ch. 32 à 36 n'ajoutent que leur delta.*

Trois réserves de régime commandent toute la lecture, et elles sont posées d'entrée. *(1)* Toute la matière entre en [C] : *aucun énoncé n'est central, et un dossier de conformité ne s'y adosse pas sans remonter aux sources primaires que le Vol. I cite. (2)* Le chapitre porte une vingtaine de jalons datés dont aucun n'a été repris à la source primaire pour la somme. *(3)* Deux matières que le lecteur attendrait ici n'y sont pas : le **maillage réglementaire transversal** est au **ch. 30** ; le **KYA** est au **ch. 18 § 18.1**, dont il est le **siège unique**. *Leur absence est un arbitrage de découpage, déclaré à la table de couverture.*

Une troisième matière est acheminée ailleurs : le §5.0 de la source — orientation, durcisseurs, convention de sourçage — est acheminé à l'avant-propos, dont il fournit le mode d'emploi de lecture.

31.1 Le vertical financier : positionnement

31.1.1 Irréversibilité et finalité du règlement — SIÈGE DU PATRON POUR TOUTE LA SOMME

*SIÈGE DU PATRON D'IRRÉVERSIBILITÉ POUR TOUTE LA SOMME. Renvois entrants re-mesurés le 28 juillet 2026, par balayage exhaustif des cinquante pièces — le relevé antérieur en nommait cinq et laissait ses renvois inter-chapitres sans leur chapitre. À l'intérieur du chapitre : § 31.1.3, § 31.2.2, § 31.2.4, § 31.3.4, § 31.4, § 31.4.1 et § 31.4.2. **Hors du chapitre** : le **ch. 24 § 24.1.4**, le **ch. 33** (§ 33.4 et § 33.5), le **ch. 34** en dix points (§ 34.1.1, § 34.1.5, § 34.2.3, § 34.2.4, § 34.3, § 34.3.3, § 34.4.2, § 34.4.3, § 34.7.1 et § 34.7.4) et le **ch. 36** (§ 36.2.1, § 36.2.7 et § 36.6). Aucun ne le re-dérive.*

Une pièce consomme pourtant la matière sans nommer ce siège : *le* ***ch. 49 § 49.11.3*** *écrit que « l'irréversibilité du règlement interdirait la correction a posteriori » et ne renvoie ici nulle part.* Omission constatée le 28 juillet 2026, hors de la portée de cette pièce, qui la signale plutôt que de la corriger chez autrui — *et motif pour lequel le contrôle* ***S5*** *demeure désactivé sur ce siège.*

Le règlement financier possède une propriété que l'ingénierie d'intégration classique ne connaît qu'à la marge : la finalité. *Un virement instantané confirmé, un ordre exécuté, une police émise ou un sinistre payé sont des faits qui ne se rétractent pas par simple instruction inverse.*

Cette propriété inverse la logique tolérante aux pannes héritée du ch. 1. *La saga compensatoire — qui suppose qu'une transaction défaillante puisse être annulée par une transaction compensatrice — atteint ici sa limite structurelle : sur un rail à finalité immédiate, il n'existe* ***aucune compensation déterministe****, seulement un recouvrement incertain et coûteux.* La sémantique d'effet dont ce constat est la limite — idempotence, compensation, réconciliation — est au ch. 48 § 48.1, qui en est le siège ; elle n'est pas reconstruite ici.

Le critère de conception qui en découle est le patron directeur de tout le mouvement, et il se pose une fois :

> Un agent ne doit jamais exécuter une action irréversible sans garde-fou structurel ; la règle est la préparation par l'agent et la libération humaine sur l'action irréversible.

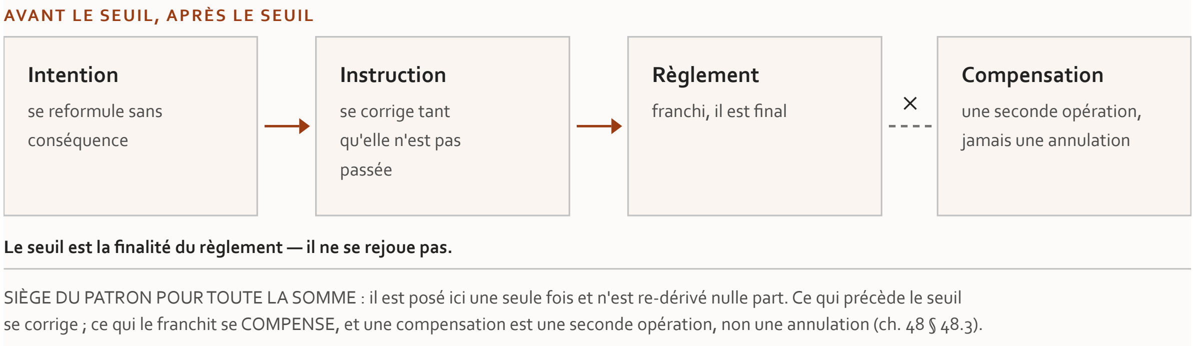
L'agent assemble le dossier, vérifie, formate, propose ; un humain — ou un contrôle déterministe explicitement calibré — autorise le franchissement. Les travaux de Kolt (2025) sur la gouvernance des agents autonomes mettent précisément en garde contre la délégation d'actions à conséquences irréversibles à des systèmes dont le comportement n'est pas pleinement spécifiable — *affirmation attribuée, reprise du Vol. I en* ***[C]****.*

Les rails de paiement instantané irrévocables sont mentionnés ici comme illustration conceptuelle de cette irréversibilité ; *leurs plafonds, dates et états réels sont au* ***ch. 33*** *pour le versant canadien, et l'insertion agentique au* ***ch. 36****.*

Lecture de l'auteur — le patron se matérialise par une séparation nette entre deux phases : la **préparation** — l'agent rassemble, enrichit, valide, produit une transaction prête à décision — et l'**engagement** — la libération proprement dite, soumise à une autorité humaine ou à un contrôle déterministe. *Cela suppose des identités d'agent à portée limitée, incapables d'émettre seules l'instruction finale ; une* ***confirmation explicite*** *avant tout franchissement de rail irrévocable ; et une piste d'audit reliant la proposition à l'autorisation.* Ce que le socle établit : rien de plus qu'un repérage. *L'unique entrée du socle consolidé qui couvre cette matière —* ***S-157****, tirée du Vol. I* Monographie* §5.0.2 et §5.1.1 — porte le patron et le déclare construction d'auteur du Vol. I : « thèse à attribuer, jamais un fait », **entrée non**

élevable.* Ce qu'il n'établit pas : ni la propriété de finalité, en [C] comme tout ce que ce chapitre tire du Vol. I ; ni que ces trois moyens suffisent — *ils sont la mise en œuvre proposée, non une garantie.*

Et une limite empirique se déclare ici plutôt qu'ailleurs, parce que c'est ici que le patron se pose. *Ce patron suppose que l'humain qui libère exerce son jugement. Le **ch. 17 § 17.5** traite du biais d'automatisation et de la supervision de façade, et il déclare son propre vide : le socle ne porte aucune mesure de l'efficacité de cette supervision.* Le patron n'en est pas invalidé — il est le durcisseur que le domaine impose, non une parade que ce chapitre prescrit ; *mais l'écrire sans sa limite serait présenter une contrainte de domaine comme une solution.*


AVANT LE SEUIL, APRÈS LE SEUIL
Intention
se reformule sans conséquence
Instruction
se corrige tant qu'elle n'est pas passée
Règlement
franchi, il est final
×
Compensation
une seconde opération, jamais une annulation
Le seuil est la finalité du règlement — il ne se rejoue pas.

SIÈGE DU PATRON POUR TOUTE LA SOMME : il est posé ici une seule fois et n'est re-dérivé nulle part. Ce qui précède le seuil se corrige ; ce qui le franchit se COMPENSE, et une compensation est une seconde opération, non une annulation (ch. 48 § 48.3).

Figure 31.1a — L'irréversibilité : le point de la chaîne au-delà duquel rien ne se défait.

31.1.2 Capital, risque systémique et agents corrélés — SIÈGE DU RISQUE SYSTÉMIQUE

SIÈGE DU RISQUE SYSTÉMIQUE POUR TOUTE LA SOMME. ***Renvois entrants re-mesurés le 28 juillet 2026** à l'intérieur du chapitre, § 31.5.2 ; hors du chapitre, le **ch. 34** y renvoie deux fois — **§ 34.4.6** et **§ 34.6.3** — sans reciter les sources de stabilité financière. Aucun ne le re-dérive.*

Une pièce consomme la matière sans nommer ce siège : *le **ch. 49 § 49.9**, dont le paragraphe « Le risque systémique des agents corrélés » la reprend depuis le Vol. I.* Omission constatée le 28 juillet 2026, hors de la portée de cette pièce, qui la signale plutôt que de la corriger chez autrui — *et motif pour lequel le contrôle **S5** demeure désactivé sur ce siège.*

Le deuxième durcisseur opère à l'échelle macro. *L'argument ne porte plus sur la défaillance d'un agent isolé mais sur la corrélation des comportements lorsque de nombreux acteurs déploient des agents entraînés sur des données voisines, ancrés sur les mêmes modèles de base et réagissant aux mêmes signaux.* Cette uniformité engendre un risque de mimétisme et la possibilité d'événements de marché brusques et auto-amplifiés.

Les autorités macroprudentielles ont documenté cette préoccupation, et chacune se nomme — *la parade de péremption vaut pour les dénominations* *commerciales, jamais pour l'attributeur d'une affirmation* (décision 15 du TOC). *Le Conseil de stabilité financière a posé les implications de l'IA, suivi son adoption et ses vulnérabilités dans le secteur, puis ouvert le 10 juin 2026 une consultation sur les pratiques saines d'adoption responsable — rapport final attendu en octobre 2026, postérieur au socle du Vol. I :* ***PROGRAMMÉ*** *au tri prospectif du* ***ch. 49 § 49.0,*** *siège de la discipline pour toute la somme, appliqué ici et jamais re-dérivé, et* ***non advenu*** *au gel de la somme. Advenu : rapport final publié le 15 octobre 2026 (constat du 23 octobre). La* ***Banque d'Angleterre*** *a consacré une publication d'avril 2025 à l'IA dans le système financier, en relevant explicitement les canaux de corrélation et de concentration ; le comité scientifique consultatif du Comité européen du risque systémique a publié un rapport dédié au risque systémique de l'IA (Cecchetti, Lumsdaine, Peltonen et Sánchez Serrano, 2025).*

Une projection d'analyste circule et se cite avec son statut et son attributeur : *l'érosion potentielle des bassins de profit bancaires sous l'effet de l'IA — chiffrée jusqu'à 170 G$ d'ici 2027 par McKinsey (2025), projection d'analyste — alimente la pression à l'adoption rapide,* qui est elle-même un facteur de corrélation.

Une illustration empirique doit ici être maniée avec prudence, et la source le dit elle-même : *un épisode de marché brusque peut servir d'****analogie de risque****, mais aucun lien causal avec des agents fondés sur des modèles de langage n'est établi — absence de documentation, degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III — et il ne doit pas être présenté comme tel.*

Lecture de l'auteur — le risque d'uniformité se laisse lire comme une perte de diversité dans l'espace des stratégies : *lorsque les fonctions de décision convergent, les corrélations de positionnement augmentent et la liquidité de marché devient procyclique.* La littérature distingue les canaux directs — agents de marché corrélés — des canaux indirects — concentration des fournisseurs de modèles et d'infrastructure, *ces derniers rejoignant la problématique de concentration du § 31.5.2.* Ce que le socle établit : les publications et leurs constats. Ce qu'il n'établit pas : cette formalisation, reprise du Vol. I en [C].

31.1.3 Confiance, responsabilité et conduite

Le troisième durcisseur est juridique et relève de la conduite. *En finance régulée, l'institution demeure responsable du résultat produit par ses systèmes automatisés, y compris lorsque ce résultat émane d'un agent conversationnel.*

Le contre-exemple canonique est *Moffatt v. Air Canada*, rendue par le *Civil Resolution Tribunal* de la Colombie-Britannique le 14 février 2024 — *la source d'un repérage se nomme, faute de quoi le lot qui devrait l'instruire n'a pas d'objet* (décision 15 du TOC). Sa portée se dit exactement, et la formule antérieure — « à valeur de fait juridique établi » — la surqualifiait : *le repérage entre ici au* ***régime [C]****, comme tout ce que ce chapitre tire du Vol. I (PRD §7.1), la vérification* *y ayant porté sur les références et non sur le contenu des affirmations ; la décision n'a pas été reprise à sa source primaire pour la somme, et le volet de pièce de G-1 ne l'a pas instruite. En [C], aucun énoncé n'est central au sens du plan.* Ce que le repérage porte est ceci : *le tribunal a tenu le transporteur responsable d'une information erronée fournie par son agent conversationnel, a accordé 650,88 $ CA de dommages, et a écarté l'argument selon lequel l'agent serait une entité distincte.* Bien que la décision relève du transport et non de la finance, sa portée est directement transposable : un agent qui parle au nom de l'institution l'engage. Et le ch. 30 § 30.2.5 en porte le pendant européen : *la firme reste responsable du résultat d'une évaluation d'adéquation, quel que soit le degré d'automatisation.*

Il en découle une distinction structurante pour tout le mouvement, et il faut la poser exactement :

Tableau 31.1 — La distinction copilote / autonomie transactionnelle, reprise du Vol. I en **[C]**. Cette distinction n'est pas une échelle d'autonomie (R-13 du Vol. III) : *elle oppose deux régimes de responsabilité, non deux paliers de latitude* — les échelles d'autonomie de la somme sont nommées par leur cardinal et leur numérotation au ch. 14 § 14.4, et le mot « copilote » y est un palier d'une échelle et un niveau de deux autres.

	Copilote	Autonomie transactionnelle
Ce que fait l'agent	assiste un employé ou un client, augmente la productivité	exécute lui-même une action engageante
Supervision	reste sous supervision humaine	bornée par le patron de libération humaine (§ 31.1.1)
Fréquence documentée	modèle dominant de 2024 à 2026	configuration rare, bornée, réservée aux cas à faible irréversibilité
Ce qu'elle conditionne	le régime de responsabilité applicable et le niveau de garde-fou exigible	idem

La coïncidence terminologique est un piège que la somme a déjà nommé : *« copilote » désigne ici un **régime de responsabilité** ; au ch. 14 § 14.4, il désigne un palier de l'échelle à quatre paliers non numérotés, le niveau 2 du continuum à six niveaux et le niveau L0 de la graduation à quatre niveaux préfixés.* Le terme ne s'emploie jamais seul, et il est ici qualifié par ce qui l'oppose.

31.1.4 La double-qualification : l'agent comme MODÈLE et comme TIERS TIC — SIÈGE DU PATRON-SIGNATURE

SIÈGE DU PATRON-SIGNATURE POUR TOUTE LA SOMME. ***Renvois entrants re-mesurés le 28 juillet 2026** à l'intérieur du chapitre, § 31.3 et § 31.5.1 ; hors du chapitre, le **ch. 30** six fois — § 30.0, § 30.2, § 30.2.1, § 30.2.7, §

> 30.3.3 et sa note de statut § 30.4 —, son **§ 30.2.1** déclarant lui-même ne faire que l'instancier, et le **ch. 34** deux fois (§ 34.1.1 et § 34.7.2). Il n'est re-dérivé nulle part.*

Le quatrième durcisseur est ce qui rend le vertical financier irréductible à tout autre. Un même agent tombe simultanément sous *deux* régimes de surveillance qui, ailleurs, restent disjoints.

D'une part, dès lors qu'il participe à une décision, l'agent relève du risque de modèle : il doit être inventorié, validé indépendamment et surveillé en continu au titre des cadres du **ch. 30 § 30.2.4** — *dont le cadre canadien, finalisé le 11 septembre 2025 et en vigueur le 1^er^ mai 2027, que le ch. 25 porte, et dont la modalité est l'**attente**, non l'exigence.*

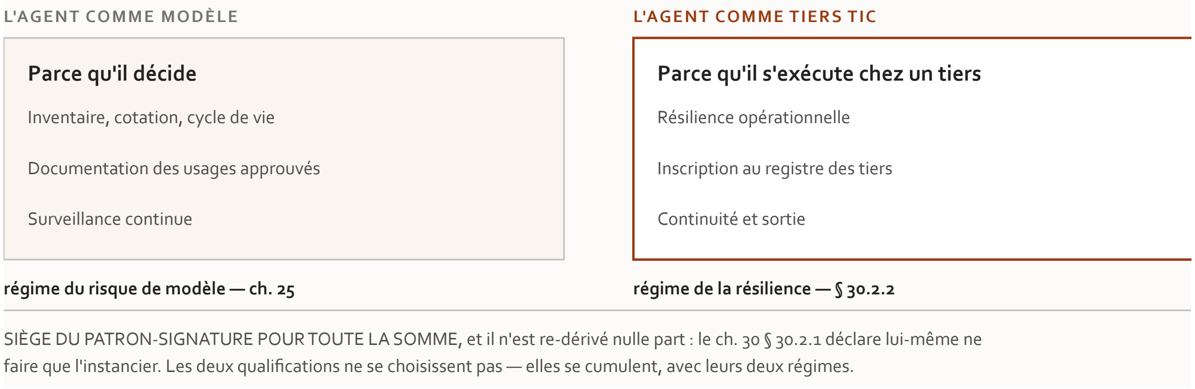
D'autre part, en tant que composant logiciel hébergé et dépendant de fournisseurs externes — modèle de base, passerelle, serveur d'outils — le même agent relève de la résilience opérationnelle : il doit être inscrit au registre des tiers technologiques, évalué pour le risque de concentration et couvert par une stratégie de sortie testée (**ch. 30 § 30.2.2**).

Le patron-signature de la finance est donc le suivant :

> Un même agent doit produire la piste d'audit pour deux régimes — modèle et tiers technologique — qui ne se recouvrent pas.

Lecture de l'auteur — la conséquence d'architecture est qu'un agent financier doit être enregistré dans deux inventaires distincts dès sa conception : *l'**inventaire de modèles**, avec dossier de validation, tests de robustesse et surveillance de la dérive ; et le **registre des tiers**, avec cartographie des dépendances, évaluation de concentration et clause de sortie.* Un modèle confiné à poids ouverts, dès lors qu'il est fourni par un tiers, s'inscrit lui-même au registre et devient un tiers traçable ; un agent s'exécutant sur une infrastructure d'un grand opérateur hérite mécaniquement d'une dépendance vers un fournisseur critique supervisé (**ch. 30 § 30.2.2**). Ce que le socle établit : les deux régimes et leur non-recouvrement. Ce qu'il n'établit pas : cette conséquence de double inventaire, qui est une lecture reprise du Vol. I.

Le fil de la somme — découplage, contrat, évolution — se relit ici comme une double contractualisation : *le **contrat-modèle** — ce que l'agent est autorisé à décider et comment cela se valide — et le **contrat-service** — de qui l'agent dépend et comment on en sort —, tous deux versionnés et opposables.*


L'AGENT COMME MODÈLE
Parce qu'il décide
Inventaire, cotation, cycle de vie
Documentation des usages approuvés
Surveillance continue
régime du risque de modèle — ch. 25
L'AGENT COMME TIERS TIC
Parce qu'il s'exécute chez un tiers
Résilience opérationnelle
Inscription au registre des tiers
Continuité et sortie
régime de la résilience — § 30.2.2

SIÈGE DU PATRON-SIGNATURE POUR TOUTE LA SOMME, et il n'est re-dérivé nulle part : le ch. 30 § 30.2.1 déclare lui-même ne faire que l'instancier. Les deux qualifications ne se choisissent pas — elles se cumulent, avec leurs deux régimes.

Figure 31.1b — La double-qualification : l'agent comme modèle et comme tiers TIC.

31.2 Standards de données financières : le substrat sémantique

Le critère qui organise cette section se pose une fois : *ancrer un agent financier sur un standard sectoriel — un schéma de message, un modèle de capacité, une ontologie — plutôt que sur du texte libre réduit la surface d'affabulation et rend l'action auditable.*

Aucun de ces standards n'a été conçu pour des agents fondés sur des modèles de langage ; *leur valeur agentique tient précisément à ce qu'ils **préexistent**, qu'ils sont **contractuels** et qu'ils évoluent selon une gouvernance documentée — la déclinaison financière du fil découplage / contrat / évolution.*

31.2.1 Le découpage en trois couches

Avant tout catalogue de sigles, un patron de stratification s'impose : les standards financiers ne sont pas interchangeables, ils opèrent à trois niveaux que l'agent consomme différemment.

Tableau 31.2 — Les trois couches du substrat sémantique financier, reprises du Vol. I en **[C]**.

Couche	Ce qu'elle fixe	Ce que l'agent en tire
1 — messagerie / syntaxe	le format d'échange sur le fil — messages de paiement et de post-marché, d'ordre de marché, de dérivés, d'assurance par lots	des **champs structurés**, et des messages **validables par schéma**
2 — modèle / capacité / cycle de vie	ce que fait une institution et comment ses opérations s'enchaînent	le découpage en capacités bornées qui délimite son périmètre d'action

Couche	Ce qu'elle fixe	Ce que l'agent en tire
3 — ontologie / sémantique	le **sens partagé** et les relations logiques	un **garde-fou déterministe** pour désambiguïser un terme **avant d'agir**

La distinction est opératoire : *un message **bien formé** (couche 1) peut rester **sémantiquement faux** si l'agent ignore la couche 3, et une **capacité** (couche 2) sans message normalisé n'est pas interopérable.* Le ch. 2 fournit les mécanismes sémantiques génériques ; la finance fournit les trois couches déjà peuplées.

TROIS COUCHES, TROIS APPORTS

3 **Ontologie / sémantique**

Le sens partagé et les relations logiques. L'agent en tire un garde-fou déterministe pour désambiguïser un terme avant d'agir.

2 **Modèle / capacité / cycle de vie**

Ce que fait une institution et comment ses opérations s'enchaînent. L'agent en tire le découpage en capacités bornées qui délimite son périmètre d'action.

1 **Messagerie / syntaxe**

Le format d'échange sur le fil. L'agent en tire des champs structurés et des messages validables par schéma.

Repris du Vol. I en régime [C] : c'est une lecture d'un volume source, non un balayage conduit par la somme. La troisième couche est celle qui fait le garde-fou DÉTERMINISTE — les deux premières structurent, elles ne désambiguïsent pas.

Figure 31.2 — Les trois couches du substrat sémantique financier, et ce que l'agent tire de chacune.

31.2.2 La bascule de novembre 2025 comme événement structurant

Le standard de messagerie de paiement illustre le patron de la fenêtre réglementaire : *un horizon daté qui force la migration d'un substrat de données et reconfigure ce que l'agent peut consommer.*

La fin de la coexistence des deux formats pour les paiements transfrontaliers a été fixée au 22 novembre 2025, le format structuré devenant exclusif sur le canal concerné à compter de cette date. Une nuance doit être tenue fermement : il ne s'agit *pas* de la « fin » de l'ancien format. *Certains messages connaissent des retraits **différés**, et la bascule concerne le **transfrontalier** — les rails domestiques suivent leurs propres calendriers, et le **ch. 33** les porte pour le Canada.* Au-delà, le retrait des adresses non structurées est *attendu* en novembre 2026 — *une échéance annoncée, à re-vérifier, non un fait acquis* (R-11 du Vol. III : *visé, jamais fixé*). Échéance reportée le 27 août 2026, *avec tous les changements « paiements » de la version 2026 ; nouveau calendrier annoncé pour décembre (secondaires concordantes, 23 octobre 2026).*

Le bénéfice spécifiquement agentique est l'enrichissement sémantique du message : *des champs **nommés et typés** pour le donneur d'ordre, le bénéficiaire et l'objet du paiement donnent à un agent de quoi exécuter un criblage de sanctions ou un filtrage anti-blanchiment déterministe et une **réconciliation automatisée**, là où le texte libre des anciens formats exigeait une extraction probabiliste.* Le détail canadien est au ch. 33 ; *le caractère irréversible du règlement porté par ces rails n'est pas redéveloppé : il relève du siège du § 31.1.1.*

Les chiffres de part de trafic publiés par l'opérateur du registre sont des données d'exploitation auto-déclarées, à re-confirmer au moment de citer — *ressource vivante.*

31.2.3 Les couches de capacité et d'ontologie comme garde-fou déterministe

Deux corpus incarnent les couches 2 et 3, et leur fonction agentique est de *borner* et de *désambiguïser*.

Le premier décompose l'activité bancaire en domaines et en définitions de service, alignés sur le standard de messagerie : *pour un architecte, il fournit une **carte de capacités** à partir de laquelle exposer des outils dont le périmètre est **explicite**, plutôt que de laisser un agent improviser des appels arbitraires sur le système d'enregistrement — et le ch. 34 § 34.1 en porte le cas de l'encapsulation du cœur bancaire.*

Le second est une **ontologie de production**, exprimée dans un langage formel du web sémantique et publiée sous gouvernance de consortium : *elle offre la **sémantique formelle** des instruments, contreparties et obligations financières, et l'agent peut l'interroger pour vérifier qu'un terme employé dans une invite ou un document correspond bien au concept réglementaire visé* — ce qui transforme une partie du contrôle en *validation logique* plutôt qu'en jugement du modèle.

Un avertissement de désambiguïsation est nécessaire, et il touche le mot central de la somme : *cette ontologie contient des entités modélisées comme « **agents** » **au sens ontologique** — parties, mandataires, rôles juridiques — qui n'ont rien à voir avec des agents fondés sur des modèles de langage.* Confondre les deux acceptions conduirait à des erreurs de conception.

Lecture de l'auteur — le motif d'intégration le plus robuste consiste à placer l'ontologie en *validation*, non en *génération* : *l'agent propose une action ou une classification, un service de raisonnement la confronte au modèle avant exécution, et tout écart déclenche une escalade.* L'ontologie devient alors un *contrat sémantique opposable* plutôt qu'un simple vocabulaire de référence. Ce que le socle établit : les deux corpus et leur contenu. Ce qu'il n'établit pas : ce motif d'intégration, qui est une lecture. Les volumétries publiées par les consortiums —

nombres de domaines, de définitions, de classes — sont des chiffres non audités, à traiter comme données vivantes versionnées.

31.2.4 Du standard de donnée au standard de logique exécutable

Le patron le plus fort de la section est ici : le standard cesse d'être un schéma de données pour devenir du code exécutable et versionné *que l'agent orchestre au lieu de le deviner.*

Un modèle de domaine commun, porté par plusieurs associations sectorielles, modélise produits, transactions et événements de cycle de vie pour les dérivés de gré à gré, les titres au comptant, les opérations de financement sur titres et les matières premières ; son extension de déclaration réglementaire transforme les règles de déclaration en code adossé à ce modèle, *de sorte que la logique de reporting est **exécutée** plutôt que **réinterprétée** à chaque exécution.* La recherche valide la trajectoire : des travaux montrent comment des modèles de langage et la récupération augmentée encodent des contrats dérivés directement dans ce modèle.

Un standard antérieur demeure vivant et largement déployé — sa version de mai 2025 est un **standard vivant**, non un format déprécié — et il n'existe pas, à juin 2026, de correspondance officielle en source ouverte entre les deux : *absence de documentation, degré 3* — ce qui laisse un travail de pont à la charge des intégrateurs.

Du côté des marchés, un standard d'ordre et son volet **lisible par machine** — qui décrit les règles d'engagement d'une session sous forme exploitable — fournissent une description que l'agent peut consommer comme *contrat* plutôt que comme convention implicite.

La portée agentique est nette : un agent qui s'appuie sur une règle codifiée et testée n'introduit pas la variance d'un raisonnement libre sur l'irréversible (§ 31.1.1). Mais une étude de synthèse situe l'« agentique de marché » comme émergente et largement académique, non disponible en production — *statut dit à sa mention* (R-09 du Vol. III).

Lecture de l'auteur — encoder un contrat ou une règle de reporting dans un modèle formel exécutable déplace le problème de l'extraction d'information vers la vérification : *la question n'est plus « le modèle a-t-il bien compris ? » mais « la sortie est-elle conforme au modèle de référence ? ».* Cette séparation entre génération non déterministe et validation déterministe est le mécanisme central qui rend tolérable l'emploi d'un modèle de langage dans une chaîne réglementée, et elle est le pendant sectoriel du principe directeur du **ch. 29 § 29.4**. Un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre (R-02 du Vol. III) : *un modèle exécutable démontre la conformité d'une sortie à une règle codifiée ; il ne démontre pas que la règle codifiée soit la bonne.* Ce que le socle établit : les deux corpus, l'extension de déclaration réglementaire et les travaux de recherche cités. Ce qu'il n'établit pas : que cette séparation soit *le* mécanisme central, ni qu'elle suffise — *c'est une lecture, et le socle n'en porte aucune mesure d'effet.*

31.2.5 Standards verticaux : assurance, banque ouverte, hypothèque

Trois familles de standards verticaux fournissent le substrat des sous-domaines du **ch. 34**.

En assurance, un corpus oppose un format par lots historique à ses représentations en temps réel et à son modèle de référence — *et c'est précisément le passage du lot au temps réel qui ouvre la fenêtre agentique*, développée au **ch. 34 § 34.2**.

En banque ouverte, un standard de partage de données financières porte un point de pérennité remarquable : *son statut d'organisme de normalisation reconnu par un régulateur américain jusqu'au 8 janvier 2030 ancre l'interopérabilité indépendamment de l'état du mandat fédéral, où la règle de partage a connu des contestations qui n'effacent pas le standard mais en gèlent l'obligation.* Cette dissociation entre le standard, durable, et le mandat, contingent, est exactement l'illustration du couple contrat / évolution — *l'agent destinataire de données consent à une portée qui survit aux aléas réglementaires.* Le ch. 32 en porte le versant canadien, et R-5 du Vol. II s'y applique avec force : *au Canada, l'écosystème est actif mais les mandats demeurent en attente — une anticipation d'industrie n'est pas une désignation.*

En hypothèque, un modèle de référence publié le **29 octobre 2025** en deux représentations rétro-compatibles fournit la base sur laquelle s'appuie l'origination agentique du **ch. 34 § 34.1**.

Les volumétries de connexions et les statuts réglementaires précités sont des données vivantes à re-confirmer.

31.2.6 État réel des serveurs d'outils sectoriels — SIÈGE DU CRITÈRE ANTI-EMBALLEMENT

SIÈGE DU CRITÈRE ANTI-EMBALLEMENT POUR TOUTE LA SOMME. Renvois entrants re-mesurés le 28 juillet 2026 : le ***ch. 34*** *y renvoie cinq fois —* ***§ 34.2.1, § 34.2.2, § 34.3.2, § 34.4.6*** *et* ***§ 34.7.3*** *— et n'ajoute que l'illustration produit datée propre à son domaine ; aucune autre pièce de la somme ne le consomme.*

Le critère se pose en une phrase : aucun serveur d'outils « financier » sectoriel officiel n'est ratifié à juin 2026. Le protocole agent-outil est **générique** (**ch. 8**), versé à une fondation sous égide neutre fin 2025 (**ch. 7**) ; il n'existe ni profil financier normalisé ni serveur sectoriel ratifié par un organisme de standardisation — *absence de documentation dans le corpus, degré 3, à la date de gel de la source.*

Trois réalités distinctes sont systématiquement confondues dans le discours commercial et doivent être tenues séparées :

Tableau 31.3 — Les trois réalités que le discours commercial confond, reprises du Vol. I en **[C]**. Plusieurs annonces relèvent des deux premières catégories tout en étant présentées comme des standards.

Ce qu'on annonce	Ce que c'est réellement
Adoption interne	usage **privé** du protocole par un fournisseur de données, sans serveur public en disponibilité générale
Outillage de développement	connexion d'un **environnement de développement** au modèle de données d'un éditeur, à des fins de conception — *et non un agent de production connecté à un système d'enregistrement*
Serveur d'exécution en disponibilité générale	un produit exploité en production, sous identité, permissions et audit

Neutralité fournisseur (PRD Vol. II §8.4) : *la somme* ***nomme*** *des offres et n'en* ***recommande*** *aucune ; toutes celles que la source cite sont des* ***annonces produit vivantes****, dont la disponibilité réelle est à re-vérifier au moment de citer.* Les présenter comme un standard financier acquis serait une erreur de qualification *— et c'est le motif d'existence de ce siège.*

Le patron gagnant n'est pas le protocole en soi, mais le serveur d'outils *gouverné — identité d'agent, permissions héritées, audit et comptage —, que le ch. 24 § 24.4.4 développe et qui n'est pas reconstruit ici. Le mot* ***siège*** *est réservé : le ch. 24 ne déclare de domicile qu'à ses § 24.3.4 et § 24.4.2, et son § 24.4.4 n'en est pas un.*

31.3 Risque-modèle, auditabilité et explicabilité appliqués aux agents

La double-qualification du § 31.1.4 appelle un approfondissement de son versant *modèle* et *audit*. *Le régime juridique afférent est au ch. 30 § 30.2.4 ; le régime canadien au ch. 25 ; cette section porte la transposition, non les textes.*

L'enjeu propre est la transposition de cadres conçus pour des artefacts *déterministes* — un score logistique, un modèle de risque paramétrique — à des artefacts *non déterministes* dont la sortie varie d'une exécution à l'autre.

Cette transposition oblige à dissocier deux notions souvent confondues, et la confusion est coûteuse :

- l'**observabilité d'exploitation** — latence, coût par jeton, taux d'erreur, traces distribuées — *déjà couverte au plan générique par le **Livre IV**, et qui **sert l'exploitant*** ;
- l'**audit réglementaire** — *qui exige la reconstitution exacte, infalsifiable et opposable d'une décision passée pour un superviseur ou un tribunal, et qui sert le régulateur et la défense juridique de l'institution*.

Confondre les deux conduit à instrumenter abondamment sans jamais produire la preuve attendue par un examen prudentiel.

31.3.1 « Si l'agent décide, c'est un modèle » : l'inventaire comme premier contrôle

La non-conformité la plus fréquemment relevée n'est pas un défaut de validation sophistiquée mais une omission élémentaire : un agent ou un grand modèle de langage classé comme « outil », « assistant » ou « intégration logicielle », et de ce fait absent de l'inventaire des modèles.

Or si l'agent oriente une décision financière, il relève par définition d'un cadre de risque de modèle, et le premier contrôle exigible est son recensement. C'est exactement ce que le ch. 25 § 25.5 a montré du côté prudentiel canadien : *un inventaire d'entreprise suppose que chaque entrée désigne un objet identifiable, et c'est la seule des cinq questions de la grille que le texte présuppose sans ambiguïté.*

Les trois piliers classiques du risque de modèle — inventaire exhaustif, validation indépendante, surveillance continue — se transposent moyennant des contrôles spécifiques. *Le premier vient d'être posé ; les deux autres suivent.*

La validation indépendante ne peut plus se limiter à une mesure de performance sur un échantillon figé : *elle doit éprouver la robustesse aux injections d'invite, mesurer la variance de sortie sur entrées identiques, vérifier la cohérence sémantique des réponses et tester l'effectivité des garde-fous humains dans la boucle.* Ce dernier point rencontre à nouveau la limite du ch. 17 § 17.5 : *tester l'effectivité d'un garde-fou humain suppose de savoir ce qu'on mesure, et le socle ne porte pas cette mesure.*

La surveillance continue glisse d'une revue trimestrielle vers un suivi quasi quotidien de la dérive et du taux d'affabulation — *l'artefact pouvant **dériver sans redéploiement**, par simple changement de version du modèle sous-jacent ou de la base de connaissances qui l'ancre.* C'est le fait que le ch. 28 § 28.2 nomme « adaptativité après déploiement », et que le ch. 29 § 29.1 convertit en contrainte.

Un constat sectoriel circule, et son attributeur manque à la source elle-même : *des observateurs documentent que l'inventaire incomplet demeure le défaut le plus fréquemment relevé.* Le Vol. I l'impute à une « analyse d'éditeur de gouvernance reprise par la presse spécialisée », millésimée 2025 et déclarée « à re-vérifier », sans nommer l'éditeur : *l'anonymat est celui de la source, non une parade de la somme, et il rend le constat non instruisible en l'état* — jamais une mesure auditée.

31.3.2 Piste d'audit infalsifiable et production de preuve réglementaire

Pour un régime d'audit, instrumenter ne suffit pas : encore faut-il que la trace soit infalsifiable. *La distinction est de premier ordre — un journal modifiable a posteriori ne vaut rien en examen prudentiel ni en contentieux.*

La résistance à l'altération doit être *architecturale* et non *procédurale* : *signature des enregistrements par module matériel de sécurité, inscription dans un journal de transparence* ***en ajout seul****, stockage en écriture unique, chaînage cryptographique permettant de prouver qu'aucune entrée n'a été retirée ni réécrite.*

L'absence de tels mécanismes constitue elle-même une lacune réglementaire, indépendamment de tout incident : le superviseur attend que l'institution puisse ***démontrer*** *la non-altérabilité, non l'****affirmer****.* Un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre (R-02 du Vol. III) : *un chaînage cryptographique démontre l'intégrité d'une séquence ; il ne démontre pas que la séquence soit complète.*

Côté américain, une règle de conservation amendée en 2022 et applicable depuis le 3 janvier 2023 n'impose plus exclusivement un format d'écriture unique mais admet une piste d'audit alternative d'effet équivalent — *affirmation datée que le Vol. I déclare hors de son propre corpus bibliographique. Elle n'entre au socle consolidé à aucun niveau (PRD §7.1, décision de régime prise sur la remontée R-IV-97) : [C] atteste une vérification des références, et celle-ci ne l'a pas même reçue. Elle demeure citable avec sa réserve, jamais versable.*

La piste sert deux finalités distinctes : l'**examen prudentiel courant** et la production forcée d'éléments probants dans une procédure. Pour un agent, l'objet à conserver dépasse la décision finale : *il englobe l'invite, le contexte injecté, les outils appelés, les sorties intermédiaires et l'identité de l'acteur-machine.* Le détail des mécanismes de conservation est au Livre IV ; le delta financier est l'*opposabilité — et le ch. 30 § 30.1.5 en porte le versant européen.*

Et c'est ici que la contrainte du ch. 27 § 27.8 trouve son instrument : *l'obligation d'expliquer porte sur* ***l'instance****, et un système qui ne conserve pas de quoi reconstituer le cheminement d'une décision individuelle ne peut pas la satisfaire a posteriori.*

31.3.3 Le standard ouvert de référence en gouvernance financière

Là où la couche sécurité dispose de référentiels d'attaque, la couche gouvernance financière dispose d'un référentiel ouvert dédié : l'*AI Governance Framework* de la Fintech Open Source Foundation (FINOS), sous l'égide de la Linux Foundation.

L'auteur d'un instrument que la somme reprend comme grille ne s'anonymise pas, et la date non plus (décision 15 du TOC).

Sa version 2.0, annoncée le 12 novembre 2025, organise un catalogue croisant risques et mitigations — 46 paires au total — référencé à sept cadres externes, ce qui en fait un pendant **orienté gouvernance**, et non sécurité offensive, des taxonomies d'attaque du **ch. 19**.

L'apport décisif de cette version est son extension agentique : *une nouvelle architecture de référence et* ***six paires supplémentaires*** *portent le sous-ensemble agentique à* ***25****, dont six risques proprement agentiques* — frontière de confiance en contexte multi-agent, contournement d'autorisation d'action, manipulation de la chaîne d'outils, compromission de la chaîne d'approvisionnement d'un serveur d'outils, empoisonnement d'état persistant, et récolte de justificatifs médiée par agent. Une mitigation type codifie l'audit de décision et l'explicabilité au moyen d'enregistrements immuables et de la ségrégation des tâches — *articulant directement ce référentiel aux § 31.3.2 et § 31.3.4.*

La rigueur de sourçage impose de distinguer l'*annonce* de la contribution agentique — Tetrate, octobre 2025 — de la *publication* de la version 2.0 — 12 novembre 2025 —, et de traiter ce référentiel comme une ressource vivante dont la version doit être figée au moment de citer (R-09 du Vol. III : *le statut se dit à chaque mention*).

Lecture de l'auteur — adopter ce référentiel comme grille de couverture permet de cartographier, pour un déploiement donné, quels risques agentiques sont mitigés et lesquels restent ouverts, *en s'appuyant sur des* ***identifiants stables*** *plutôt que sur une prose interne.* Cette traçabilité sert le contrat : *le catalogue devient l'interface partagée entre l'équipe modèle, l'équipe sécurité et la seconde ligne de défense, chacune raisonnant sur le même registre.* Ce que le socle établit : l'existence du référentiel, sa version et son contenu. Ce qu'il n'établit pas : son rendement en usage réel.

31.3.4 Ségrégation des tâches, quatre yeux et indépendance anti-collusion — SIÈGE DU QUATRE-YEUX

SIÈGE DU PATRON DU QUATRE-YEUX POUR TOUTE LA SOMME. Renvois entrants re-mesurés le 28 juillet 2026, par balayage exhaustif des cinquante pièces — le relevé antérieur nommait le § 31.4.1, qui n'en porte aucun. À l'intérieur du chapitre : § 31.1.1, § 31.3.3 et § 31.4.3. ***Hors du chapitre*** *: le* ***ch. 34*** *six fois (§ 34.1.1, § 34.2.5, § 34.4.6, § 34.4.7, § 34.5.4 et § 34.7.2), le* ***ch. 36*** *deux fois (§ 36.2.6 et § 36.6) et le* ***ch. 44*** *au* ***§ 44.1.7*** *— sa note de statut hors plan, § 44.10, ne compte pas, se retirant à la publication. Aucun ne le re-dérive.*

L'omission qui motivait la désactivation du contrôle S5 sur ce siège est comblée, et le fait se constate plutôt qu'il ne se présume. *Le* ***ch. 44 § 44.1.7*** *déclare* *bien justifier « une seule fois » la construction du contrôle à quatre yeux — mais ce qu'il construit est le rendu en langage de modélisation, non le patron, et il écrit désormais que le patron lui-même siège au ch. 31 § 31.3.4.* Le contrôle S5 demeure pourtant désactivé sur ce siège à la table `SIEGES` de `check-sieges.py`, et son motif y est périmé : *la table impute l'omission à un « ch. 44 § 44.5 » qui ne porte pas cette matière.* Constaté sur pièce le 28 juillet 2026 ; la réactivation de S5 est due et se remonte — *la table est hors de la portée d'un relecteur de chapitre.*

La finance impose de longue date la séparation des fonctions : celui qui prépare une opération ne doit pas être celui qui l'approuve. Transposé à l'acteur-agent, ce principe énonce que *l'agent qui propose ne doit jamais être l'agent — ni l'humain — qui approuve. Le patron* ***préparateur-vérificateur*** *et le contrôle* ***à quatre yeux*** *s'appliquent donc directement, avec un point de libération humaine sur toute action irréversible* (§ 31.1.1).

Mais le contexte multi-agent ajoute une exigence absente du contrôle interne classique : l'*indépendance d'exécution* comme garde-fou anti-collusion.

Il ne suffit pas que le proposeur et l'approbateur soient des entités ***logiquement*** *distinctes ; ils doivent être liés à des identités distinctes, opérer dans des contextes séparés et ne partager aucun canal latéral par lequel un agent-proposeur pourrait influencer un agent-approbateur.* Sans cette étanchéité, deux agents nominalement séparés peuvent former un chemin de contournement — *l'un orientant l'autre via une mémoire partagée empoisonnée, un outil commun ou un échange inter-agent non gouverné.*

Ce risque est précisément celui que recensent les référentiels agentiques sous l'entrée des échanges inter-agents, et le ch. 19 en porte la taxonomie ; *il n'est pas reconstruit ici.* La mise en œuvre s'appuie sur l'identité non humaine et la délégation gouvernée du ch. 24 § 24.3 et du ch. 17, et sur la matérialisation de cette séparation dans la piste d'audit (§ 31.3.2).

Lecture de l'auteur — l'indépendance anti-collusion rejoint les modes d'échec multi-agents dont le **ch. 6** porte la taxonomie : *la collusion implicite ou la dérive coordonnée de plusieurs agents constitue une classe de défaillance distincte de l'erreur d'un agent isolé.* Le socle formel est celui de la délégation authentifiée : *prouver qu'une action approuvée descend d'une chaîne de délégation distincte de celle qui l'a proposée suppose des* ***identités d'agent vérifiables*** *et des* ***permissions non transitives*** — condition d'une séparation des fonctions qui *résiste*, et non d'une simple convention organisationnelle. Ce que le socle établit : le principe et sa transposition. Ce qu'il n'établit pas : que ces conditions soient réalisables en l'état — *le ch. 17 déclare la délégation à plus de deux sauts non standardisée.*

31.4 Sécurité, fraude, AML-KYC et identité d'agent

Cette section pose la dernière contrainte transverse. *Conformément au contrat de lecture, l'appareillage générique n'y est pas ré-exposé : sécurité du parc (**ch. 24 § 24.6**), identités non humaines (**ch. 24 § 24.3**) et transposition de la vérification client à l'acteur-machine (**ch. 18**) sont supposées acquises.*

La somme n'ajoute ici que le surcroît d'exigence dû à la matérialité financière : *un agent qui touche à l'argent ne se sécurise pas comme un agent qui résume des documents, parce que le levier de cassure n'est plus l'exfiltration d'information mais l'action irréversible* (§ 31.1.1).

Et une matière de cette section n'y est pas : le KYA. *Le §5.5.4 de la source est le siège unique du KYA, et il est déjà consolidé au ch. 18 § 18.1 ; il n'est **pas repris ici**, et sa mention au § 31.4.3 est un **renvoi**.*

31.4.1 La triade létale rencontre l'irréversibilité financière

La triade létale est posée au ch. 19 § 19.2, siège unique pour toute la somme — son énoncé, ses trois sommets et son statut de modèle de menace y vivent, et ils ne sont pas reconstruits ici. Le ch. 11 § 11.1.2 en traite l'amplification protocolaire ; le ch. 24 § 24.6.1 la conséquence de parc.

Le seul ajout financier est la transposition au sommet de l'action irréversible, et il est structurel :

> Un agent financier réunit les trois sommets *par construction*, et non par accident de configuration.

*Il **consomme par nature** des données sensibles — dossiers, soldes, identifiants ; il est **exposé par nature** à du contenu non maîtrisé — courriel client, document téléversé, page web, sortie d'un autre agent ; et il dispose d'une capacité d'action dont la pointe est, en finance, irréversible.*

Le levier de cassure n'est donc pas l'information mais l'*action* : c'est sur elle que se concentre la défense. Le contrôle de premier ordre reste de subordonner toute action irréversible à une libération humaine (§ 31.1.1) — *la défense périmétrique ne pouvant à elle seule contenir un risque **structurel**.*

La perspective d'une supervision d'agents par d'autres agents est documentée par le Conseil de stabilité financière (*Monitoring Adoption of AI*, 2025) comme tendance émergente du secteur, sans constituer, à juin 2026, un substitut au garde-fou humain sur l'irréversible — *statut dit à sa mention.*

Une illustration hors entreprise du même patron circule, et elle se cite avec toutes ses réserves : *le détournement d'un portefeuille rattaché à un agent, avec* *des pertes de l'ordre de 150 000 à 170 000 dollars américains en mai 2026, montre qu'une action irréversible déclenchée par un contenu hostile suffit à matérialiser la perte.* Le chiffre n'a pas d'attributeur, et l'absence est celle de la source : *le Vol. I l'écrit « chiffre rapporté, à attribuer et dater au moment de citer » sans nommer qui le rapporte* — il ne s'emploie donc pas comme mesure, seulement comme ordre de grandeur déclaré non attribué.

Lecture de l'auteur — la conséquence opérationnelle est que la passerelle d'agents du ch. 24 § 24.1.3 devient en finance le point d'application du garde-fou : *non plus seulement filtrage de contenu et quotas de jetons, mais interception de l'appel d'outil à effet financier pour imposer confirmation, plafond et journalisation.* La discipline de conception est de cartographier, pour chaque agent, ses trois sommets, puis de vérifier qu'*aucun chemin ne relie un contenu non fiable à une action irréversible sans point de rupture humain*. Ce que le socle établit : la transposition et le contrôle de premier ordre. Ce qu'il n'établit pas : que cette cartographie soit réalisable de façon exhaustive sur un parc.

31.4.2 Fraude amplifiée par l'IA : hypertrucages, fraude au paiement autorisé et rails instantanés

Le patron de cette sous-section est une asymétrie défavorable au défenseur : l'IA déplace l'économie de l'attaque plus vite que celle de la défense — et cette accélération est ***concomitante*** *de la généralisation de rails de paiement irrévocables* (§ 31.1.1).

Trois phénomènes se conjuguent.

D'abord, les hypertrucages abaissent le coût de l'usurpation d'identité au point de contourner les contrôles de vérification, d'authentification et de diligence — *risque documenté par l'alerte du FinCEN du 13 novembre 2024 sur les montages de fraude recourant à l'IA générative et par la veille du Groupe d'action financière du 22 décembre 2025.*

Ensuite, la fraude au paiement autorisé — *où la victime est manipulée pour* ***ordonner elle-même*** *le virement* — prospère précisément sur les rails instantanés : *au Royaume-Uni, le régime de remboursement obligatoire du* Payment Systems Regulator* est entré en vigueur le **7 octobre 2024**, assorti d'un plafond de 85 000 £ — réponse réglementaire directe à ce déplacement du risque vers le payeur.*

Le piège analytique est ici décisif : *l'authentification forte du client ne couvre pas la fraude au paiement autorisé — la transaction est* ***techniquement légitime****, l'authentification a* ***réussi****, et c'est* ***l'intention du payeur*** *qui a été détournée.* Aucun renforcement d'authentification ne referme ce vecteur, et le confondre avec un défaut d'authentification est une erreur de conception.

Au Canada, ce vecteur se manifeste notamment par l'interception de virements de personne à personne et l'usurpation d'autorités — *constats du centre sectoriel de partage et d'analyse du renseignement financier (FS-ISAC), « Navigating Cyber 2025 », 19 mai 2025, plutôt que statistique auditée : absence de documentation d'une mesure consolidée, degré 3.*

Enfin, les rails instantanés suppriment la fenêtre de récupération que les deux vecteurs précédents supposaient encore ouverte : *c'est la propriété d'irréversibilité posée au* ***§ 31.1.1****, siège du patron pour toute la somme — elle n'est pas re-dérivée ici, seulement portée au compte de la fraude.*

Lecture de l'auteur — la conjonction des trois est la thèse de la sous-section, non un fait du socle. Ce que le socle établit : la concomitance de l'accélération de l'attaque et de la généralisation de rails irrévocables. Ce qu'il n'établit pas : de causalité entre les deux — *le troisième phénomène ne dit pas que les rails instantanés produisent la fraude, mais qu'ils retirent au défenseur le délai qui lui servait de dernier recours*.

Tout chiffre d'ampleur circulant dans ce domaine — montants de pertes, taux de remboursement, projections — provient d'études tierces ou de projections d'analystes auto-déclarées, et doit être attribué nominativement et daté au moment de citer, jamais présenté comme mesure consolidée.

31.4.3 AML/KYC exécutés par des agents — SIÈGE DU PATRON AML

SIÈGE DU PATRON AML AGENTIQUE POUR TOUTE LA SOMME. Renvois entrants re-mesurés le 28 juillet 2026 : le ***ch. 30*** *y renvoie quatre fois — § 30.2.3, § 30.2.6, § 30.2.7 et § 30.3.3 — et le* ***ch. 34*** *deux fois —* ***§ 34.1.3*** *pour ses illustrations bancaires datées,* ***§ 34.7.2*** *en récapitulation. Aucun ne le re-dérive.*

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est, à juin 2026, le premier domaine financier où l'agentique passe réellement à l'échelle. Trois propriétés expliquent cette primauté.

Le volume : *l'anti-blanchiment est saturé d'alertes à fort taux de faux positifs, terrain idéal pour un agent qui investigue, corrèle et synthétise.* **Le narratif** : *la production de déclarations d'opérations suspectes est une tâche de rédaction structurée à partir de preuves hétérogènes, exactement le registre où un modèle de langage excelle.* L'exclusion réglementaire : *la détection de fraude est* ***explicitement exclue*** *du périmètre de haut risque du règlement européen* (**ch. 30 § 30.2.3**) *— ce qui lève l'un des freins de conformité présents ailleurs.*

Le patron directeur reste néanmoins l'asymétrie d'autorité :

> L'agent investigue et prépare, mais la décision de déclarer demeure humaine — sous ségrégation des tâches (§ 31.3.4) et avec la piste d'audit opposable exigée par les autorités compétentes.

Et le ch. 30 § 30.2.7 en porte le versant canadien avec sa formule la plus forte : *le programme de conformité anti-blanchiment est non délégable à l'agent — l'agent peut **préparer** le dossier, jamais **porter** la responsabilité réglementaire.*

Les déploiements de marché illustrent le mouvement sans en garantir l'autonomie, et les chiffres portent leur statut et leur attributeur. *FIS et Anthropic ont annoncé le **4 mai 2026** un agent de crime financier, données confinées sur l'infrastructure du premier, avec deux déploiements clients nommés par l'annonce ; la valeur revendiquée — passer l'enquête « de jours à minutes » — est un chiffre du fournisseur, attribué à FIS (2026) et à re-vérifier, non une mesure indépendante. Le BCG décrit par ailleurs, en octobre 2025, une « révolution agentique » de la vérification client, dont les gains de productivité relèvent de la projection d'analyste.* Neutralité fournisseur (PRD Vol. II §8.4) : *ces offres sont nommées, aucune n'est recommandée — et l'attributeur d'un chiffre se nomme même quand l'offre pourrait rester anonyme* (décision 15 du TOC).

Lecture de l'auteur — le cas anti-blanchiment est révélateur parce qu'il aligne le fil de la somme et la contrainte juridique : *le **découplage** entre la phase d'investigation — déléguée à l'agent — et la phase de décision — réservée à l'humain — reproduit, à l'échelle de l'acteur-machine, la ségrégation des tâches qui structure le contrôle interne financier.* Le contrat que l'agent doit honorer n'est pas seulement fonctionnel — produire un dossier d'enquête — mais *probatoire* : *chaque étape doit être **reconstituable** pour soutenir, le cas échéant, la décision de déclaration devant l'autorité. C'est l'auditabilité, et non la performance brute de détection, qui conditionne le passage à l'échelle.* Ce que le socle établit : les trois propriétés et l'asymétrie d'autorité. Ce qu'il n'établit pas : cette lecture de l'auditabilité comme condition d'échelle.

Le maillon d'identité de ce dispositif — la connaissance de l'agent — est au ch. 18 § 18.1, *siège unique, et il n'est pas repris ici* ; le maillon paiement — les jetons de paiement agentiques qui lient une transaction à un agent identifié et à un mandat borné — est au ch. 10 et au ch. 36 § 36.2.3.

31.5 Données, résidence et souveraineté en finance régulée

Cette section pose la dernière contrainte de premier ordre du vertical régulé : non plus *quoi* fait l'agent, mais *où il s'exécute et qui peut l'observer*.

En finance, la localisation des traitements et des journaux ne constitue pas un paramètre d'exploitation mais une exigence opposable, articulée par trois corps de règles déjà introduits au **ch. 30** : la **résilience opérationnelle**, la protection des renseignements personnels, et les attentes prudentielles d'externalisation et de tiers.

Le critère directeur est le suivant : *un agent financier consomme, produit et journalise des renseignements clients à chaque étape de sa boucle ; la conformité de résidence ne tient que si elle couvre l'intégralité de cette boucle, et non le seul stockage final.* La spécialisation par rapport au ch. 24 § 24.4 est nette : *l'accès gouverné y était traité en générique ; la finance régulée y ajoute le caractère opposable de la localisation.*

31.5.1 La résidence doit couvrir l'inférence, les plongements, les traces *et* les journaux d'audit

Le piège structurant qui invalide silencieusement la conformité consiste à raisonner la résidence comme une propriété de la base de données *— alors que la boucle agentique multiplie les surfaces où la donnée client transite.*

Pour un agent, la donnée régulée circule sur au moins quatre plans distincts :

Tableau 31.4 — Les quatre plans où circule la donnée régulée dans une boucle agentique, repris du Vol. I en **[C]**. Les trois premiers fuient vers l'infrastructure du fournisseur de modèle.

Plan	Ce qui y transite	Ce qu'on en pense d'habitude
1 — inférence	l'invite soumise au modèle contient invariablement du contexte client — extraits de dossier, montants, identifiants — *même lorsque la sortie paraît anodine*	rarement pensé en termes de résidence
2 — plongements	la vectorisation aux fins de recherche sémantique encode des renseignements personnels sous une forme qui demeure réidentifiable	idem
3 — traces	chaque segment de la boucle capture invite, réponse et appels d'outils, donc l'intégralité des données manipulées	idem
4 — journaux d'audit	le détail décisionnel, dont la finalité même impose la conservation (§ 31.3.2)	✓ le seul habituellement pensé

La conséquence est directe et se dit sans détour : *une institution peut héberger sa base au Québec ou dans l'Union européenne tout en exfiltrant, à chaque inférence, invite et plongements vers un modèle de frontière hors souveraineté* — ce que ni le régime québécois de résidence, ni les attentes d'externalisation prudentielles ne tolèrent pour des fonctions critiques.

D'où l'arbitrage central, qui prolonge le fil de la somme jusqu'à la frontière souveraine :

> Modèle confiné déployé dans le périmètre — sur site ou en infonuagique résident, à poids ouverts — pour les fonctions critiques ; modèle de frontière hors souveraineté réservé aux usages non régulés ou désensibilisés.

Ce choix comporte un corollaire de gouvernance déjà posé au § 31.1.4 : *le modèle confiné, dès lors qu'il est fourni par un tiers, s'inscrit au registre des tiers et devient lui-même un fournisseur traçable, soumis à stratégie de sortie et à évaluation de concentration. La souveraineté technique ne supprime donc pas l'obligation d'inventaire — elle la déplace.*

Le calcul confidentiel et les environnements d'exécution de confiance offrent une voie intermédiaire : *exécuter sur une infrastructure tierce tout en chiffrant la donnée en cours de traitement, de sorte que l'hébergeur lui-même ne puisse l'observer.* La confiance se reporte alors sur l'attestation matérielle — *sans pour autant annuler l'obligation d'inscrire le service au registre.* Un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre (R-02 du Vol. III) : *une attestation matérielle démontre qu'un code donné s'exécute dans un environnement donné ; elle ne démontre pas que ce code fasse ce qu'il prétend.*

Lecture de l'auteur — le caractère réidentifiable des plongements interdit de les traiter comme des « données dérivées anonymes » : *la vectorisation conserve une fidélité suffisante pour reconstituer du renseignement personnel, ce qui fait basculer la couche de récupération sous le même régime de résidence que la donnée source.* Et la mémoire persistante de l'agent est une surface de fuite et d'empoisonnement à part entière — *déjà répertoriée parmi les risques agentiques des cadres ouverts du § 31.3.3, et dont le ch. 24 § 24.4.2 porte le versant de parc* : la résidence des traces n'est donc pas seulement une exigence de conformité, mais aussi une exigence de confinement de la mémoire. Ce que le socle établit : les quatre plans et la réidentifiabilité. Ce qu'il n'établit pas : ce basculement de régime, qui est une lecture reprise du Vol. I. Et une absence se déclare : *aucune formalisation consensuelle de la propagation des étiquettes de sensibilité à travers les états mémoriels persistants d'un parc n'est documentée — degré 3.*

QUATRE PLANS, ET LA RÉSIDENCE DOIT LES COUVRIR TOUS

1 **Inférence**

L'invite soumise au modèle contient invariablement du contexte client — extraits de dossier, montants, identifiants.

rarement pensé en termes de résidence

2 **Plongements**

La représentation vectorielle du contenu régulé.

rarement pensé en termes de résidence

3 **Traces**

Ce que l'observabilité conserve de la boucle.

rarement pensé en termes de résidence

4 **Journaux d'audit**

Ce qui vaut pièce, et se conserve pour cela.

le seul plan habituellement traité

LES TROIS PREMIERS SONT RAREMENT PENSÉS EN TERMES DE RÉSIDENCE. Une architecture qui ne couvre que le stockage laisse circuler la donnée régulée sur trois plans qu'elle ne voit pas — et l'invite contient invariablement du contexte client, même quand la sortie paraît anodine.

Figure 31.5 — Les quatre plans où circule la donnée régulée dans une boucle agentique.

31.5.2 Offres d'infonuagique souverain et risque de concentration

L'offre s'est concrétisée sur la fenêtre 2025-2026 et répond précisément au plan de résidence du § 31.5.1. *Une offre souveraine européenne d'un grand opérateur est ouverte en disponibilité générale le 15 janvier 2026 depuis sa première région, avec plan de contrôle et plan de données opérés par du personnel résident — réponse directe à l'exigence que même les métadonnées d'exploitation ne quittent pas le périmètre. Une offre concurrente, incluant frontière de données, calcul confidentiel et gestion de clés détenues par le client, déploie son copilote dans le pays, le Canada figurant dans une vague de déploiement ultérieure — statut produit à re-confirmer au moment de citer. Un troisième opérateur porte des capacités de résidence du même mouvement, sans annonce datée retenue au socle. Neutralité fournisseur : trois offres nommées, aucune recommandée.*

Le piège est de lire « souverain » comme « moins concentré » : c'est l'inverse.

*Les fournisseurs qui offrent ces régions sont les trois mêmes grands opérateurs déjà désignés fournisseurs critiques (**ch. 30 § 30.2.2**) ; relocaliser la donnée dans une région ne réduit donc pas la dépendance systémique — cela la confirme.* Le risque de concentration documenté au ch. 30 § 30.2.2 — une part supérieure à 65 % des entités financières européennes s'appuyant sur au moins deux des trois grands fournisseurs pour des fonctions critiques — vaut intégralement pour les déclinaisons souveraines : *une panne simultanée chez un fournisseur critique frappe ses régions souveraines comme ses régions standard, et le risque systémique d'agents corrélés s'en trouve aggravé lorsque tout un secteur appuie ses agents sur le même socle* (§ 31.1.2). Le chiffre porte une réserve d'attributeur : *le Vol. I l'impute à une « étude tierce » qu'il déclare « à re-vérifier », sans en nommer l'auteur —*

l'anonymat est celui de la source, et la proportion ne s'emploie donc pas comme mesure.

La nuance d'architecture à retenir est que la souveraineté de premier ordre tient moins à la *localisation* qu'à la *gouvernance de l'identité et des accès — qui peut invoquer l'agent, sous quelle autorité, avec quelle journalisation.* Le socle de cette gouvernance est au ch. 3 pour son versant IAM et au ch. 24 § 24.3 pour son versant de parc ; il n'est pas reconstruit ici.

Le plan de déploiement doit donc articuler trois exigences distinctes mais simultanées : la résidence des renseignements personnels, les **attentes d'externalisation infonuagique**, et la maîtrise de la concentration. Toute projection de marché sur la taille de l'infonuagique souverain est à présenter comme estimation d'analyste datée, et non comme un fait acquis.

Lecture de l'auteur — la souveraineté géographique laisse intact le canal d'amplification : *seule la* ***diversification effective*** *des fournisseurs de modèle et d'infrastructure, articulée à une stratégie de sortie testée, atténue l'uniformité.* Deux invariants d'architecture en découlent : *(a)* inscrire chaque déclinaison souveraine au registre des tiers au même titre qu'une région standard, sans présumer que la localisation dispense de l'évaluation de concentration ; *(b)* faire porter la garantie souveraine par la gouvernance d'identité et d'accès — segmentation des appelants, délégation contrôlée, journalisation résidente — plutôt que par la seule géographie du centre de données. Ce que le socle établit : le diagnostic de concentration et les offres. Ce qu'il n'établit pas : ces deux invariants, qui sont une lecture reprise du Vol. I.

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. *Le patron d'irréversibilité* (§ 31.1.1), siège pour toute la somme : *préparation par l'agent, libération humaine sur l'action irréversible.* Les ch. 24, 33, 34 et 36 y renvoient ; aucun ne le re-dérive — *seul le* ***ch. 49 § 49.11.3*** *en consomme la matière sans le nommer.*
2. Le siège du risque systémique (§ 31.1.2) : *la corrélation des agents est un canal distinct de la défaillance individuelle.* Le **ch. 34** y renvoie sans re-citer ses sources — *et le* ***ch. 49 § 49.9*** *en reprend la matière sans le nommer.*
3. Le patron-signature de la finance (§ 31.1.4) : *un même agent produit la piste d'audit pour deux régimes qui ne se recouvrent pas.* Le ch. 30 § 30.2.1 déclare lui-même ne faire que l'instancier.
4. Les trois couches du substrat sémantique (§ 31.2.1) : *messagerie, capacité, ontologie* — et l'ontologie en validation, jamais en génération.
5. Le critère anti-emballement (§ 31.2.6), siège pour toute la somme : *adoption interne, outillage de développement et serveur d'exécution en disponibilité*

générale sont ***trois réalités distinctes***, et aucun serveur d'outils financier sectoriel n'est ratifié.

6. La dissociation observabilité / audit réglementaire (§ 31.3) : *l'une sert l'exploitant, l'autre le régulateur.* Les confondre produit de l'instrumentation sans preuve.
7. Le patron du quatre-yeux transposé (§ 31.3.4), siège pour toute la somme : *l'agent qui propose n'est jamais celui qui approuve* — plus l'indépendance d'exécution comme garde-fou anti-collusion, qui n'a pas d'équivalent dans le contrôle interne classique.
8. Le patron AML (§ 31.4.3), siège pour toute la somme : *l'agent investigue et prépare, la décision de déclarer demeure humaine* — et le programme de conformité est non délégable.
9. Les quatre plans de résidence (§ 31.5.1) : *inférence, plongements, traces, journaux* — les trois premiers fuient d'ordinaire, et la souveraineté déplace l'obligation d'inventaire, elle ne la supprime pas.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne lègue aucun fait au régime [B] : *toute sa matière vient du Vol. I et entre en* ***[C]****.* Il ne lègue ni le maillage réglementaire — au ch. 30 —, ni le KYA — au ch. 18 § 18.1. Il ne lègue aucune mesure de l'efficacité de la libération humaine : *le patron du § 31.1.1 la suppose, et le ch. 17 § 17.5 déclare qu'on ne la connaît pas.* Et il ne lègue aucun serveur d'outils financier ratifié — *le § 31.2.6 existe pour interdire de le croire.*

CHAPITRE 32

Le cadre des services bancaires axés sur le consommateur

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Troisième mouvement — le terrain canadien : interopérabilité financière et adoption (ch. 31-36). Deuxième chapitre du mouvement : un cadre légiféré dont l'interface technique n'existe pas encore.

> **Thèse** — le cadre est légiféré (C-15), supervisé par la Banque du Canada, réglementairement en cours — et son standard technique n'est **pas** désigné (fait négatif vérifié)

La thèse a été collationnée contre le texte rédigé de sa source avant la rédaction (décision 14 du TOC). Domaine de balayage : une thèse examinée, zéro réalignée. Elle reprend **mot pour mot** la thèse du Vol. II *Monographie* ch. 14, y compris la qualification « fait négatif vérifié » — *qui n'est pas un ornement : elle désigne le **degré 1** de l'échelle R-14 du Vol. III, et le § 32.4 en porte la démonstration.*

32.0 Ouverture : un cadre légiféré, une interface absente

Il existe, dans le droit financier canadien de l'été 2026, une catégorie d'objets particulièrement inconfortable pour l'architecte d'entreprise : le cadre légiféré dont l'interface technique n'existe pas encore.

Une loi complète a été sanctionnée ; un superviseur a été désigné, et ce n'est pas celui qu'on attendait ; un règlement a été prépublié ; un droit nouveau a été inscrit dans la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels. Et pourtant, au 16 juillet 2026 — date du dernier balayage —, la chose même qu'il faudrait implémenter, le standard technique, n'est pas nommée ; *la borne de ce constat est écrite au § 32.4, et elle voyage avec lui.*

Lecture de l'auteur — aussi longtemps qu'elle ne l'est pas, l'interface d'accès aux données reste, pour l'architecte, une variable et non une spécification. Ce que le socle établit : le fait négatif et son périmètre de vérification. Ce qu'il n'établit pas : cette conséquence d'architecture, qui est une lecture reprise du Vol. II.

Le chapitre défend trois propositions. *La première* : le cadre a franchi le seuil qui sépare l'intention de l'obligation — il n'est plus un projet de politique publique, il est une loi adoptée, ce qui le distingue radicalement du vide fédéral en matière d'intelligence artificielle qu'expose le **ch. 26**. *La deuxième* : sa mise en œuvre a changé de mains en cours de route, et la porte d'entrée du régime est désormais un acte administratif — l'accréditation. *La troisième*, qui est sa raison d'être dans la somme : le standard technique unique que la loi exige n'est *pas* désigné, ce fait est *vérifié* et non supposé, et il commande une discipline d'architecture précise.

R-5 du Vol. II gouverne le chapitre de bout en bout : *ce qui n'est pas publié ne se décrit pas* — et ce chapitre est celui du Livre où le garde-fou travaille le plus, parce que presque tout y est en cours.

Ce que le chapitre ne traite pas. La question de savoir *qui* écrira le standard — l'organisme de normalisation et les corpus internationaux auxquels il pourrait s'adosser — est au ch. 30 § 30.3, qui instruit la question d'agenda correspondante ; *ce chapitre porte le cadre lui-même, non sa normalisation.* Le **registre d'agents** est aux **ch. 15 et 25** ; les standards de données financières au **ch. 31 § 31.2**.

32.1 De la loi partielle de 2024 à C-15 : abrogation, remplacement, mobilité des données

Il faut commencer par une correction d'histoire, parce qu'elle décide de ce qu'un juriste d'institution doit lire.

Le Canada s'est doté d'une **première loi** sur les services bancaires axés sur les consommateurs en **2024**. Cette loi était *partielle* : *elle posait une architecture législative dont les pièces manquantes devaient venir plus tard.* Ce qui est venu plus tard n'est pas un amendement : le projet de loi **C-15**, déposé le **18 novembre 2025** et sanctionné le 26 mars 2026 — *quatre mois et huit jours plus tard* —, a ***abrogé et remplacé*** la loi partielle de 2024 (Vol. II **F-11**, entrée **S-011** du socle consolidé).

La distinction n'est pas doctrinale : une analyse de conformité conduite sur l'instrument de 2024 porte sur un texte que le législateur a écarté.

Lecture de l'auteur — la date à laquelle cette abrogation prend effet dépend de l'entrée en vigueur des dispositions de C-15, que le socle ne documente pas — *absence de documentation, degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III.* Ce que le socle établit : la sanction royale du 26 mars 2026 et l'effet d'abrogation-remplacement. Ce qu'il n'établit pas : l'entrée en vigueur, article par article. *Sanctionnée n'est pas synonyme de pleinement en vigueur*, et le chapitre s'abstient de combler l'écart.

Ce que le socle porte, en revanche, est le périmètre de la loi complète issue de C-15 : *elle couvre l'accréditation, la sécurité, la sécurité nationale, la responsabilité et le consentement* (Vol. II **F-11**, **S-011**).

Le second acquis de C-15 déborde largement les services bancaires, et c'est peut-être l'élément que les architectes d'entreprise sous-estiment le plus. En modifiant la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, C-15 a créé un droit à la mobilité des données à l'échelle de l'économie, dont les services bancaires axés sur le consommateur constituent la *première itération*.

Il faut peser cette formulation. *Le socle **ne dit pas** que le cadre bancaire **est** le droit à la mobilité ; il dit que le droit est **économie-large** et que le cadre bancaire en est la **première application**.*

Le véhicule législatif retenu — une loi sur la protection des renseignements personnels — n'est pas anodin, *et il est **le même** que celui qu'emprunte le projet de loi que le **ch. 26 § 26.2** examine (Vol. II **F-24** → `S-022`, [B], **en renvoi seulement** — le projet de loi lui-même n'est pas instruit ici)* : un instrument adopté et un projet de loi distinct visent le même véhicule législatif, sans qu'aucune interaction entre eux ne soit documentée au socle — *absence de documentation, degré 3.*

Lecture de l'auteur — pour une institution qui construit une plateforme d'accès aux données, la conséquence de planification est que l'effort consenti pour le cadre bancaire a une *valeur d'option* sur les itérations suivantes du droit à la mobilité. Ce que le socle établit : le caractère économie-large du droit et la primauté chronologique du cadre bancaire. Ce qu'il n'établit pas : ni le calendrier, ni le périmètre, ni le contenu technique des itérations ultérieures. *L'inférence porte sur la logique du véhicule, non sur un texte à venir : elle vaut comme hypothèse de planification, jamais comme fondement d'une position de conformité* (R-5 du Vol. II).

32.2 La Banque du Canada, l'accréditation et le registre

Le changement de superviseur est le fait de gouvernance le plus lourd de ce dossier, et il est passé par un document budgétaire.

Un document budgétaire de 2025 a réorienté le cadre : la supervision et la mise en œuvre ont été déléguées à la banque centrale, et non à l'agence de protection du consommateur financier comme le prévoyait le dispositif de 2024 ; l'ancrage retenu est celui de la loi sur les activités associées aux paiements de détail (Vol. II **F-11**, **S-011**).

Le partage des rôles qui en résulte est explicite : *la banque centrale supervisera les entités participantes, les fournisseurs tiers accrédités, l'organisme de normalisation technique et l'organisme externe de traitement des plaintes, et tiendra un* ***registre public*** *; l'agence de protection du consommateur, elle,* ***conserve*** *son mandat général sous la loi sur les banques.* Elle n'a donc pas été écartée du paysage — elle a été écartée de ce cadre-ci.

Lecture de l'auteur — le déplacement n'est pas neutre pour qui doit identifier son interlocuteur. Ce que le socle établit : le transfert, son véhicule — *un document budgétaire* — et son ancrage législatif. Ce qu'il n'établit pas : ni les motifs de la réorientation, ni ce qu'elle change aux exigences de fond — *absence de documentation, degré 3.* Mais ce qui est établi suffit à une conséquence pratique : *une institution fédérale traitera* ***du cadre bancaire*** *avec la banque centrale, du risque de modèle avec le régulateur prudentiel (**ch. 25**), et de la protection du consommateur avec l'agence. Trois autorités, trois dossiers, et aucune raison de supposer que leurs calendriers s'accordent.*

La porte d'entrée du régime est l'accréditation. *La participation au cadre y est conditionnelle, l'accréditation relève de la banque centrale, ses modalités restent à définir par règlement, et la tenue du registre des participants lui revient* (Vol. II **F-23**, entrée **S-020** du socle consolidé). Le socle nomme une institution : *sa participation au cadre est, comme celle de toute entité candidate, conditionnelle à l'accréditation* — et le ch. 35 § 35.5 l'examine pour elle-même.

Trois observations, en montant en exigence.

D'abord, l'accréditation est un *acte administratif préalable*, non une déclaration de conformité. *Une institution qui satisferait à toutes les exigences techniques imaginables sans être accréditée ne participe pas au cadre.* C'est une différence de nature avec les régimes du deuxième mouvement : *le cadre bancaire filtre à l'entrée par un acte administratif, là où les lignes directrices des ch. 25 et 27 s'imposent à leurs assujettis* ***sans acte préalable*** *— et où E-23, rappelons-le,* ***attend*** *plutôt qu'elle n'exige.*

Ensuite, les modalités de cette accréditation ne sont pas au socle, pour une raison qui n'est pas un défaut de recherche : elles sont *à définir par règlement*, et le règlement n'est pas final (§ 32.3). *Une institution qui voudrait aujourd'hui dimensionner l'effort d'accréditation le ferait sans en connaître le critère.*

Enfin, le registre. Le socle mentionne **un registre public** que tiendra la banque centrale et un registre des participants dont la tenue lui revient ; il n'établit pas qu'il s'agisse du même instrument, et n'en établit ni le contenu, ni le format, ni les modalités d'accès — *absence de documentation, degré 3.* Et la re-datation du 28 juillet 2026 ajoute une borne que le socle consolidé rend opposable : *aucun registre ni liste de participants accrédités n'est publié à cette date, et `S-020` proscrit d'écrire que le registre existe — une compétence attribuée n'est pas un registre existant.*

Lecture de l'auteur — un registre public tenu par une autorité est structurellement le genre d'objet dont une architecture agentique fait une *source d'autorité — la question « cette contrepartie est-elle accréditée ? » ayant alors une **réponse opposable**.* Ce que le socle établit : l'existence annoncée d'un ou deux registres. Ce qu'il n'établit pas : *aucune interface, aucune requête programmatique, aucun lien entre ce registre et les registres d'agents du **ch. 15**. La proposition est notée comme piste, et rien de plus.* Et le registre d'agents du ch. 15 en est distinct : *ne pas les confondre — l'un recense des participants accrédités à un cadre bancaire, l'autre des agents logiciels.*

32.3 Le règlement prépublié : ce qui est écrit, ce qui peut encore changer

Le 27 juin 2026, le projet de règlement du cadre a été *prépublié* dans la partie I de la gazette officielle, au lendemain d'un communiqué du ministère des Finances daté du **26 juin 2026**, sous la loi issue de C-15 (Vol. II **F-34**, entrée **S-032** du socle consolidé). La prépublication ouvre une période de commentaires de soixante jours, close le 26 août 2026. *Le décompte est exact.*

Trois mois et un jour séparent la sanction royale du 26 mars 2026 de cette prépublication du 27 juin 2026. Et au gel de la somme — le 27 juillet 2026 —, il reste *trente jours* avant la clôture des commentaires. *Le chiffre du Vol. II était de quarante et un jours à son propre gel ; il a été re-mesuré ici et il a bougé, comme tout compte à rebours.*

Ces dates ne sont pas décoratives : elles fixent le statut épistémique du texte. *Le règlement est **prépublié**, ce qui signifie qu'il **n'est pas final** et que son contenu peut encore changer avant sa publication définitive* (R-09 du Vol. III : *le statut se dit à chaque mention*). Tout ce que ce chapitre en rapporte devra être revalidé après le 26 août 2026 — *et le **ch. 50** enregistrera cet événement de péremption.*

REVALIDÉ LE 2 SEPTEMBRE 2026 (rapport de revalidation), et l'événement est **survenu à moitié**. *La période de soixante jours est confirmée à sa source — la Gazette écrit « an extended prepublication period of 60 days » —, et les commentaires sont clos.* Mais aucune publication finale n'est parue en partie II : *le texte demeure **prépublié**, son contenu peut toujours changer, et la réserve `R-09` reste opposable à chaque mention.* Rien de ce que ce chapitre affirme ne tombe ; ce qui change est l'état de l'attente. Un piège de méthode a été évité de justesse, et il est consigné : *deux règlements ont été prépubliés le **même jour**, dans le **même numéro** — l'un sur la fraude, à trente jours, l'autre celui-ci, à soixante. La première lecture a ouvert le mauvais et a cru prendre la somme en défaut.* Un document se restitue depuis sa source, jamais depuis une source voisine.

Le règlement prévoit une entrée en vigueur *échelonnée*, et l'ordre des échelons est instructif : *l'accréditation d'abord*, puis les règles communes et les frais d'évaluation dans l'année suivant la publication finale ; le phasage par produits et services sera précisé à la publication finale. *Le financement du régime repose sur le **recouvrement des coûts**, un régime de cotisation ayant paru à la même date* — sans que le socle établisse s'il s'agit d'un instrument unique ou de deux textes distincts publiés ensemble ; *le chapitre n'en décide pas.*

Un architecte lira dans cette séquence ce qu'elle contient exactement, et il faut résister à la tentation d'y lire davantage. *Aucune de ces échéances n'est datée en valeur absolue*, parce que toutes sont ancrées sur la publication finale, dont la date n'est pas connue. *« Dans l'année suivant la publication finale » est une durée relative attachée à un point de départ inconnu : elle ne produit aucun jalon de projet.* Ce n'est pas davantage un jalon *visé* (R-11 du Vol. III) : *un jalon visé porte une date ; celui-ci porte une durée sans origine.*

Le contraste avec le deuxième mouvement est net et vaut la peine d'être énoncé : *les lignes directrices des **ch. 25 et 27** entrent toutes deux en vigueur le **1er mai 2027**, soit, depuis le gel de la somme, dans neuf mois et quatre jours. Un programme de conformité peut s'adosser à ces deux dates ; il ne le peut pas sur le cadre bancaire.*

Lecture de l'auteur — la conséquence de séquencement est que le cadre bancaire et les régimes du 1er mai 2027 n'appellent pas la même posture : *les seconds imposent un compte à rebours daté ; le premier impose **une veille**.* Ce que le socle établit : les dates et le caractère relatif du phasage. Ce qu'il n'établit pas : d'ordre de priorité entre ces chantiers — *celui-ci est une inférence.*

32.4 Le standard technique : un fait négatif, *vérifié*

On arrive au point qui donne à ce chapitre sa place dans une somme sur l'interopérabilité agentique, et qui exige la formulation la plus stricte du Livre.

La loi impose un *standard technique unique*. Ce standard doit être fixé par un organisme de normalisation technique désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel (Vol. II **F-35**, entrée **S-033** du socle consolidé ; *le ch. 30 § 30.3 en porte l'état de désignation*, et il n'est pas doublé ici).

Les critères de désignation de cet organisme sont énoncés : *être « **meaningfully Canadian** », présenter une gouvernance équitable, ouverte et accessible, et décider de façon indépendante.* Les objectifs assignés au standard lui-même sont au nombre de quatre : *sécurité, concurrence, innovation et* ***interopérabilité mondiale***.

Ces critères méritent qu'on s'y arrête, car ils bornent le champ des candidats sans en nommer aucun. *Deux d'entre eux — la gouvernance équitable, ouverte et accessible, et la décision indépendante — portent sur la manière dont l'organisme décide ; le troisième, «* ***meaningfully Canadian*** *», porte sur* ***ce qu'il est***.

Lecture de l'auteur — les deux critères de méthode répondent à une crainte classique en normalisation, celle d'un standard capturé par ses plus gros implémenteurs ; et les quatre objectifs assignés au standard *ne convergent pas spontanément* : *l'****interopérabilité mondiale*** *tire vers des spécifications déjà largement déployées ailleurs, là où l'ancrage canadien exigé de l'organisme tire dans une autre direction. C'est cette tension, et non une pénurie de candidats, qui rend la désignation malaisée à pronostiquer.* Ce que le socle établit : les critères et les objectifs. Ce qu'il n'établit pas : ni leur pondération, ni la manière dont le ministre les arbitrera.

Voici maintenant l'état des faits, dans la formulation que la somme s'impose :

> Au 16 juillet 2026, aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné par arrêté ministériel et aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature d'un organisme de partage de données financières relève du *commentaire d'industrie*.

Cette phrase n'est pas une précaution rédactionnelle : c'est un *fait vérifié*, et il faut dire comment. *Une recherche exhaustive de quatre chaînes — le sigle de l'organisme candidat, son nom complet, et deux profils d'autorisation — a été menée dans le règlement prépublié, dans le communiqué du ministère et dans la page budgétaire. Elle a retourné zéro occurrence. Une revalidation du 16 juillet 2026 a confirmé le constat sur la gazette officielle et sur les pages de la banque centrale, et a établi qu'aucun arrêté de désignation n'avait été publié à cette date.*

Ce n'est donc pas une absence de trouvaille — c'est une absence recherchée et constatée, que le socle porte au niveau de preuve le plus élevé : degré 1 de l'échelle R-14 du Vol. III, fait négatif VÉRIFIÉ.

Le balayage a été rejoué à la source primaire le 28 juillet 2026, à la re-datation du socle consolidé, et il tient : *les quatre chaînes retournent zéro occurrence dans le règlement prépublié, la désignation y demeurant posée* ***au futur****, et aucun arrêté n'est constaté* (`S-033`). *Un fait négatif vérifié à durée de vie courte reste vérifié — et il cesse d'être exact dès la désignation, sans préavis.*

Et la borne voyage avec le fait, sans quoi il ne vaut rien : *il ne s'étend à aucun texte non balayé, ni à une désignation qui n'emploierait aucune des quatre chaînes cherchées.* Le ch. 30 § 30.3.1 en donne la table complète, avec les trois régimes qu'il faut séparer — *et l'un des trois, l'existence même d'un arrêté, y demeure au **degré 3** parce que l'index officiel des textes pris n'a pas été balayé.*

Deux verbes portent ici deux régimes de preuve distincts, et les confondre défait le fait négatif : ***publié*** dit ce que le balayage des sources nommées a constaté — degré 1, fait négatif vérifié — quand ***pris*** dirait l'existence même de l'acte, que seul l'index officiel des textes pris établirait et qui reste au **degré 3** faute d'avoir été balayé ; *c'est pourquoi le tableau 30.2 du ch. 30 proscrit d'écrire « aucun arrêté n'a été **pris** » là où le présent chapitre écrit « aucun arrêté de désignation n'avait été **publié** à cette date »* — les deux énoncés ne se contredisent pas : le second est plus faible, et c'est le seul que le balayage soutienne.

L'anticipation de l'organisme candidat existe, elle est réelle, et elle est correctement située : *elle relève du **commentaire d'industrie**, et ce commentaire porte des noms — **Fasken**, **Bennett Jones**, la **NCFA** (Vol. II **F-35**, **S-033**).* L'attribution ne s'anonymise pas (décision 15 du TOC) : *« des cabinets » n'est pas une attribution, et c'est l'attributeur qui dit exactement ce que l'anticipation vaut. Un cabinet qui anticipe n'est pas un ministre qui désigne.* Écrire que cet organisme serait le standard technique retenu du cadre bancaire canadien est une affirmation que la somme proscrit (R-5 du Vol. II) — et la neutralité fournisseur y ajoute sa borne : *nommer un candidat n'est pas le recommander, et la somme ne recommande rien.*

Lecture de l'auteur — une institution qui, aujourd'hui, câblerait sa plateforme d'accès aux données sur une spécification précise en anticipant la désignation prendrait un pari sur un arrêté ministériel non pris. Ce que le socle établit : qu'aucun standard n'est nommé. Ce qu'il n'établit pas : *rien sur la probabilité qu'un candidat soit retenu — et la somme ne la commente pas.* La discipline qui en découle — *traiter le standard d'accès comme une variable derrière une frontière d'abstraction plutôt que comme une hypothèse de conception* — est une inférence, *qui a au moins ceci pour elle qu'elle est la lecture la plus réversible : elle coûte une indirection ; l'hypothèse inverse coûte une réécriture.*

Une lacune héritée est portée ici et n'est pas comblée : *le socle du Vol. II attribue au document budgétaire de 2025 un fait structurant du cadre sans le dater (lacune PRD Vol. II §10.11).* Cette lacune a été ouverte le 17 juillet 2026, à la construction de la frise chronologique — donc *après* la table de couverture du TOC du Vol. II *ce qui explique qu'elle en soit absente.* Elle est signalée ici, et le plan la route vers deux destinations qu'il ne faut pas substituer l'une à l'autre : *son **état final** sera enregistré au **ch. 49**, qui reprend les onze lacunes héritées par leur identifiant, et le renvoi documentaire* va à *la chronologie des Vol. II et III.* Le renvoi documentaire n'attend donc plus rien :

il désigne. Le renvoi au ch. 49, lui, ne bouge pas : *c'est le seul des deux qui vive dans la somme.*

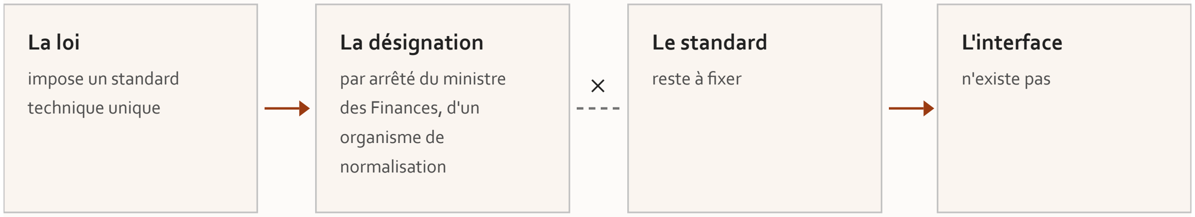
Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie non prévue par la table détaillée du TOC — construction d'éditeur. La source porte une clôture homologue, dont celle-ci ne reprend ni le découpage ni l'ordre.

1. **La correction d'histoire** (§ 32.1) : *la loi de 2024 a été* ***abrogée et remplacée****, non amendée — une analyse de conformité conduite sur elle porte sur un texte écarté. Aucun chapitre aval ne la reprend.*
2. Le droit à la mobilité est économie-large ; le cadre bancaire en est la première itération. *Le cadre* ***n'est pas*** *le droit.* Le **ch. 36** en rencontre la conséquence sur les rails de paiement.
3. Trois autorités, trois dossiers (§ 32.2) : *banque centrale pour le cadre, régulateur prudentiel pour le risque de modèle (****ch. 25****), agence de protection pour le consommateur* — et aucune raison de supposer que leurs calendriers s'accordent.
4. L'accréditation comme acte administratif préalable : *le cadre* ***filtre à l'entrée****, là où les lignes directrices du deuxième mouvement s'imposent* ***sans acte préalable****.*
5. Le fait négatif VÉRIFIÉ du § 32.4, avec sa borne — *quatre chaînes, trois textes, zéro occurrence.* Il n'est pas le seul degré 1 du Livre — les ch. 25 et 27 en portent d'autres, sur d'autres objets —, mais c'est celui que le ch. 30 § 30.3.1 reçoit d'un autre volume : *sa table à trois régimes ne doit être aplatie par aucun chapitre aval* (remontée R-IV-95).
6. La discipline de l'indirection : *traiter le standard d'accès comme une variable derrière une frontière d'abstraction*. Elle coûte une indirection ; l'hypothèse inverse coûte une réécriture.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne lègue **aucun standard technique**, **aucun organisme désigné**, **aucune modalité d'accréditation** et aucun jalon de projet — *toutes les échéances du règlement sont ancrées sur une publication finale dont la date n'est pas connue.* Il ne lègue aucune date d'entrée en vigueur de C-15 article par article. Et il ne lègue aucune interface de registre : *le socle n'établit ni contenu, ni format, ni modalité d'accès.*

LA LOI IMPOSE UN STANDARD TECHNIQUE UNIQUE


La loi
impose un standard technique unique
La désignation
par arrêté du ministre des Finances, d'un organisme de normalisation
×
Le standard
reste à fixer
L'interface
n'existe pas

Sans organisme désigné, pas de standard ; sans standard, pas d'interface — la chaîne s'arrête ici.

C'est un FAIT NÉGATIF VÉRIFIÉ, non une absence de documentation — et c'est la formulation la plus stricte du Livre. L'état de la désignation est porté par le ch. 30 § 30.3, et il n'est pas doublé ici.

Figure 32.4 — Le cadre bancaire axé sur le consommateur : la chaîne, et le maillon qui manque.

CHAPITRE 33

ISO 20022 : Lynx accompli, RTR visé

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Troisième mouvement — le terrain canadien : interopérabilité financière et adoption (ch. 31-36). Troisième chapitre du mouvement : un rail accompli et un rail visé, à ne jamais laisser confondre.

> **Thèse** — la couche sémantique commune des paiements canadiens est en place — Lynx a achevé sa bascule ; Paiements Canada annonce un RTR nativement ISO 20022 dès son lancement, **visé** au T4 2026 (cible plusieurs fois repoussée — attribuer, ne pas affirmer au futur catégorique).

La thèse a été collationnée contre le texte rédigé de sa source avant la rédaction (décision 14 du TOC). Domaine de balayage : une thèse examinée, zéro réalignée — et un réalignement déjà fait par le plan, dans le bon sens. Le Vol. II intitule son chapitre « RTR *imminent* » et sa thèse porte « visé au T4 2026 » ; le plan a retenu « visé » jusque dans le titre, et y a ajouté la parenthèse « cible plusieurs fois repoussée — attribuer, ne pas affirmer au futur catégorique ». *C'est l'inverse du cas ordinaire : le plan est ici plus borné que sa source, et il le devient sur le mot exact que la réserve F-29 vise.* Le corps écrit la forme du plan.

33.0 Ouverture : un rail accompli, un rail visé

Un architecte d'entreprise qui conçoit aujourd'hui une chaîne de paiement canadienne travaille sur un terrain d'une asymétrie singulière. *D'un côté,* ***un rail achevé*** *: le système de paiements de grande valeur a terminé sa migration, et l'alternative technique qui subsistait a été retirée. De l'autre, un rail annoncé, daté, testé* — mais qui n'a pas encore traité un paiement en exploitation.

Les deux parleront le même langage sémantique. L'un le parle déjà ; l'autre le parlera dès son premier jour, si ce jour arrive à la date visée.

Le chapitre soutient que la couche sémantique commune est en place, et il faut prendre ce verbe au sérieux dans les deux directions. *« En place » signifie que le choix de format n'est plus une variable d'architecture : sur le premier rail, il est* ***arrêté et irréversible*** *; sur le second, il est* ***arrêté par construction****. « En place » ne signifie pas « en exploitation partout » — et la distinction entre un rail accompli et un rail visé est précisément ce que ce chapitre s'attache à ne pas laisser confondre, parce que c'est la confusion la plus coûteuse qu'un dossier d'architecture puisse commettre.*

Deux garde-fous se recouvrent ici, et les deux sont nommés. *La réserve F-29 du Vol. II — entrée* ***S-027*** *du socle consolidé — interdit d'écrire «* ***lancé*** *» et « en production » ; et R-11 du Vol. III veut qu'un jalon soit* ***visé****, jamais* ***fixé****.* Le second est plus général, le premier plus strict : *R-11 interdit d'écrire « fixé » ; F-29 interdit en outre d'écrire « lancé ».* R-11 est ici appliqué hors de son domaine d'origine — *sa source le formule sur les jalons du NIST* — et l'extension se déclare plutôt qu'elle ne se tait.

Ce que le chapitre ne traite pas. *Le* ***substrat sémantique financier*** *— les trois couches, le détail des standards — est au* ***ch. 31 § 31.2****, qui le pose ; le flux instancié de bout en bout est au* ***ch. 45*** *(Livre IV). Le* ***cadre bancaire*** *est au* ***ch. 32*** *; l'articulation avec les protocoles de paiement agentique au* ***ch. 36****, explicitement prospectif.*

33.1 Lynx : une migration achevée, et ce que cela veut dire

Le fait central est daté. Le **22 novembre 2025**, la coexistence des deux familles de messages prend fin sur le rail de grande valeur : *les messages hérités sont* ***retirés*** *au profit des messages structurés, et ils ne sont plus pris en charge.* Paiements Canada annonce l'achèvement le 26 novembre 2025. *La bascule technique est alignée sur l'échéance mondiale du réseau de messagerie interbancaire* (Vol. II F-28, entrée **S-026** du socle consolidé).

Cette date clôt une transition longue. *La coexistence avait été ouverte en* ***mars 2023*** *; il s'écoule donc* ***quelque trente-deux mois*** *— deux ans et huit mois durant lesquels le rail a accepté l'un et l'autre format, chaque institution restant maîtresse du moment où elle basculait ses propres chaînes.*

Et la bascule finale n'a pas été un basculement. *Selon* ***Paiements Canada****, plus de 98 % des messages étaient déjà au format structuré en octobre 2025* — métrique d'exploitant, attribuée à Paiements Canada à chaque occurrence — *moins de 2 % du trafic déclaré restait donc à l'ancien format à cette date.*

Lecture de l'auteur — le 22 novembre n'a vraisemblablement pas déplacé le volume ; il a supprimé un reliquat, et surtout il a supprimé *l'option*. Ce que le socle établit : la part déjà basculée en octobre 2025, et le retrait des messages hérités. Ce qu'il n'établit pas : la part résiduelle à la date de bascule elle-même — *absence de documentation, degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III.*

Pour l'architecte, la valeur de cette date ne tient donc pas à la nouveauté d'un format : elle tient à la *disparition d'une alternative*. *Tant que la coexistence durait, la question « quel format ce flux émet-il ? » restait ouverte et devait être tranchée* ***composant par composant****, avec la logique conditionnelle, les tests et la dette que cela suppose.*

Mais la borne est stricte : *ce que la fin de la coexistence garantit, c'est qu'à la frontière du rail il n'existe plus de branche à maintenir. Ce qu'elle ne garantit pas, c'est qu'il n'en subsiste aucune à l'intérieur des institutions — question qui relève de l'inventaire de chacune, non de ce chapitre.*

Lecture de l'auteur — un mot sur l'alignement de la date, souvent lu comme un détail de calendrier. *Il situe la date canadienne sur un calendrier qui n'est pas propre au Canada, mais commun aux correspondants bancaires du monde entier — et un architecte qui aurait cherché à négocier un report de sa bascule interne aurait négocié contre un calendrier qu'aucun acteur canadien ne maîtrisait.* Ce que le socle établit : l'alignement. Ce qu'il n'établit pas : *que l'échéance mondiale ait été la* ***cause*** *de la date canadienne, seulement qu'elles* ***coïncident****. La nuance est mince, mais elle sépare une observation d'une reconstruction rétrospective.*

Le rail a une histoire industrielle, et elle se rapporte sous neutralité fournisseur. *Un partenaire technologique principal a été sélectionné le* ***2 mai 2019*** *— hébergement, intégration, bascule et exploitation ; le système est lancé le 1^er^ septembre 2021, à un jour près vingt-huit mois après l'annonce ; un centre de données additionnel s'y ajoute en octobre 2023* (Vol. II **F-45**, entrée **S-043**). Le mot « lancé » se dit ici sans réserve, et il faut voir pourquoi : *il porte sur le rail de grande valeur, dont le lancement est un fait daté du socle — la réserve F-29, qui interdit d'écrire « lancé », vise le rail en temps réel du § 33.2, et lui seul.* Deux réserves accompagnent ce fait et se portent avec lui : *les montants des contrats ne sont pas publics, et — conformément à la neutralité fournisseur (PRD Vol. II §8.4) — ce rôle est un fait de contexte, jamais un argument de conformité réglementaire.* Le socle ne documente aucun lien entre ce rôle et les lignes directrices du régulateur prudentiel — *absence de documentation, non un fait négatif vérifié.*

La borne de régime qui s'attachait à ce paragraphe est levée. L'entrée **S-043** la seule des trois du chapitre dont la re-datation au gel du 28 juillet 2026 était restée **non établie**, a été re-constatée le 29 octobre 2026 aux communiqués de Paiements Canada : sélection du partenaire le 2 mai 2019, lancement le 1er septembre 2021, centre de données *additionnel annoncé le 16 octobre 2023. Le fait négatif du paragraphe précédent, lui, n'a pas été re-balayé : il n'est pas tenu à jour, il est **daté**.*

33.2 RTR : une chronologie vérifiée, une cible annoncée, une cible reportée

*Le rail de paiement en temps réel n'est pas un projet dont on ignorerait l'état d'avancement. Il est, au contraire, l'un des objets les mieux jalonnés du socle du Vol. II — neuf affirmations confirmées par vote adversarial unanime, sur quatre pages officielles de **Paiements Canada** (F-29, entrée **S-027**).* La difficulté n'est pas de savoir où il en est ; elle est de dire son statut sans le surqualifier ni le sous-qualifier — *deux fautes symétriques et également disqualifiantes* dans un dossier d'architecture.

La chronologie, telle que Paiements Canada la communique, est la suivante.

Tableau 33.1 — La chronologie du rail de paiement en temps réel, telle que Paiements Canada la communique (Vol. II F-29, entrée **S-027**, neuf affirmations votées à l'unanimité). La page officielle des partenaires en liste quatre, dont un dernier sans en détailler le rôle — *le socle enregistre la présence, pas la fonction, et la somme n'en dira pas davantage.*

Jalon	Date
Livraison de la composante d'échange par un premier partenaire	**juin 2023**
Reprise du programme, avec deux nouveaux partenaires de livraison et d'exploitation	**16 avril 2024**
Construction de la composante compensation et règlement, **complétée**	**T3 2025**
Tests internes, **complétés**	**T4 2025**
Tests d'acceptation utilisateur, **complétés**	**T1 2026**
Tests industriels	en cours à la mi-2026

D'où l'énoncé qui doit être tenu mot pour mot, et que le lecteur pressé retiendra de préférence à tout le reste :

> À la mi-juillet 2026, le rail de paiement en temps réel n'est pas en production.

Aucune formulation de ce chapitre — ni d'aucun autre chapitre de la somme — ne doit laisser entendre qu'il serait lancé ou exploité (réserve F-29 du Vol. II).

Symétriquement, et c'est l'autre versant du garde-fou, il serait tout aussi faux d'écrire qu'aucune date n'aurait été annoncée. *Paiements Canada vise un lancement au T4 2026, à l'issue des tests industriels en cours ;* et la formulation qui suit est imposée (PRDPlan Vol. II §4.4) :

> La cible a été successivement reportée : 2019, puis 2022, puis 2023, puis 2026.

Ces quatre valeurs sont les cibles successives, non les dates auxquelles les reports ont été décidés — la distinction importe, faute de quoi la phrase raconterait une histoire que le socle ne porte pas. Écrire « quatre reports » serait la faute exacte que la formulation imposée proscrit.

Paiements Canada annonce un lancement *graduel*, dont le déploiement se poursuivrait en 2027 — *et, point décisif pour ce chapitre, le format structuré dès le lancement.*

Posons l'écart, puisqu'il structure toute planification qui s'appuierait sur ce rail. *En retenant le trimestre civil — le socle ne précise pas la convention de Paiements Canada, et un exercice financier décalé déplacerait tout intervalle ancré sur cette ouverture — l'ouverture du T4 2026 tombe le 1^{er} octobre. De la reprise du programme à cette ouverture, il s'écoule un peu moins de trente mois. Et de la première cible annoncée à la cible en vigueur,* ***sept ans*** *séparent l'intention initiale de l'échéance actuellement visée — ce second intervalle, lui, ne dépend d'aucune convention de trimestre.*

Un contrôle de provenance du 30 juillet 2026 borne le cardinal, et il ne l'abolit pas. Le rapport d'arbitrage externe relevait que « quatre cibles successives » n'est pas attestable sur source primaire ; la re-vérification confirme ce point exact, et rien de plus. La page officielle de Paiements Canada porte la cible courante — T4 2026 — et le règlement administratif du 24 août 2026 ; elle ne dresse aucun historique de cibles. *Les quatre millésimes — 2019, 2022, 2023, 2026 — sont documentés par la presse spécialisée, non par une page de l'exploitant.* Le cardinal reste écrit, pour trois motifs qu'il faut donner ensemble. *(1)* La formule est imposée par le garde-fou R-4 du Vol. II, et *un rédacteur ne modifie pas un garde-fou hérité — il remonte. (2)* Le fait n'est pas infirmé : il est établi à un régime plus faible que la formule ne le laisse croire. *(3)* La reformulation que l'arbitrage propose —

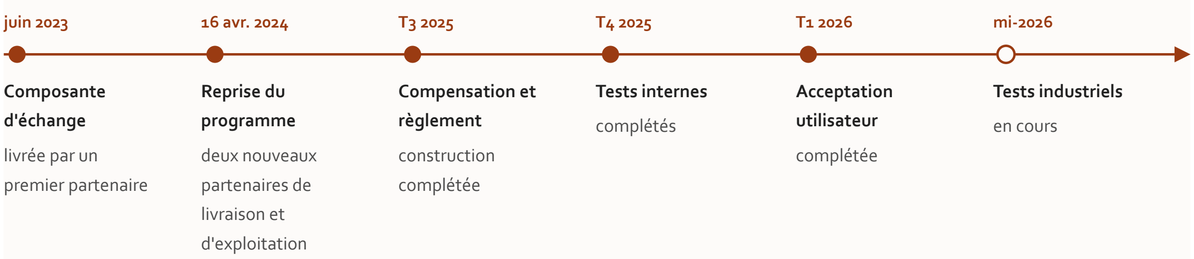
« reports successifs documentés » — entre en conflit frontal avec R-4, qui proscrit précisément « quatre reports » au profit de « quatre cibles ». **Remontée ouverte**, à l'instance d'arbitrage : *le garde-fou R-4 doit-il porter la mention de son régime de preuve secondaire ?* La réponse appartient au Vol. II, non à la somme.

INSTRUITE, NON SOLDÉE — 2 septembre 2026 (D-16). *Le Vol. II a été rouvert pour mesure, et il n'a pas bougé* : son **§14** applique R-4 avec la réserve F-29, son **§23** le reprend en note, son **glossaire §D.7** pose la double contrainte — et aucun des trois ne mentionne le régime de preuve du cardinal. *L'historique « 2019 → 2022 → 2023 → 2026 » y figure sans sa provenance.* La remontée reste donc ouverte à son instance, et c'est le bon endroit : *une somme ne modifie pas le garde-fou du volume dont elle hérite, fût-ce pour l'améliorer.* Ce que la somme pouvait faire, elle l'a fait : le présent chapitre écrit « par corroboration secondaire et non par une page de l'exploitant » à chaque emploi du cardinal. *La formule imposée est tenue ; son régime est déclaré à côté d'elle.*

Lecture de l'auteur — ces deux nombres ne disent pas la même chose et ne doivent pas être lus ensemble sans précaution. Ce que le socle établit : quatre cibles successives, par corroboration secondaire et non par une page de l'exploitant (contrôle du 30 juillet 2026). Ce qu'il n'établit pas : ni les causes des reports, ni une quelconque probabilité que la cible soit tenue. *Un historique de reports n'est pas un pronostic — il est une information sur la* ***classe de risque*** *à laquelle appartient l'engagement, non sur l'engagement lui-même.* Ce que l'architecte prudent en tire n'est donc pas « le rail sera reporté », affirmation que rien n'autorise, mais une exigence de conception : *tout plan dont la valeur dépend d'une date de disponibilité de ce rail doit porter son scénario de report*, au même titre qu'il porterait celui de tout fournisseur externe. Et R-4 du Vol. II borne l'énoncé dans l'autre sens : *la cible* ***est*** *officiellement annoncée — l'attribuer à son auteur, ne pas l'affirmer au futur catégorique.*

Une dernière précision, négative, mérite d'être consignée parce qu'elle protège le lecteur d'une source vieillie. *Aucune source primaire du socle ne mentionne deux organisations souvent citées parmi les partenaires* ***actuels*** *du rail — l'entrée S-027 les nomme l'une et l'autre, et c'est là que se vérifie qui la réserve vise ; les partenaires établis sont les* ***quatre*** *que la page officielle des partenaires liste (tableau 33.1, légende).* Un dossier qui citerait ces deux organisations-là comme partenaires actuels contredirait les sources primaires disponibles au 16 juillet 2026, et la réserve a été re-constatée au gel du 28 juillet 2026 — *le socle ne dit rien, en revanche, d'une éventuelle association* ***passée****, et la somme n'en infère aucune : absence de documentation, degré 3.* Neutralité fournisseur : *aucun partenaire n'est nommé dans ce chapitre ; le rôle industriel, là où il est rapporté, l'est comme* ***fait de contexte****, avec les mêmes réserves qu'au § 33.1 — montants non publics, aucun argument de conformité.*

UN AVANCEMENT DÉCLARÉ, ET SON DERNIER JALON OUVERT


juin 2023
Composante d'échange
livrée par un premier partenaire
16 avr. 2024
Reprise du programme
deux nouveaux partenaires de livraison et d'exploitation
T3 2025
Compensation et règlement
construction complétée
T4 2025
Tests internes
complétés
T1 2026
Acceptation utilisateur
complétée
mi-2026
Tests industriels
en cours

La chronologie est celle que L'EXPLOITANT COMMUNIQUE : elle décrit un avancement déclaré, non un rail en service. Le dernier jalon est en cours, et aucune date de mise en service n'y figure.

Figure 33.2 — La chronologie du rail de paiement en temps réel, telle que l'exploitant la communique.

33.3 By-law no 10 : l'instrument juridique précède le rail

Le règlement administratif du rail — le *By-law No. 10* de Paiements Canada — a été publié dans la *Gazette du Canada*, partie II, le 1er juillet 2026, et il entre en vigueur le 24 août 2026 (Vol. II F-29, entrée **S-027**).

Au gel de la somme — 27 juillet 2026 —, l'instrument est donc publié *mais* pas encore en vigueur (R-09 du Vol. III : *le statut se dit à chaque mention* — garde-fou lui aussi appliqué hors de son domaine d'origine, qui est celui des statuts de normalisation). Il reste vingt-huit jours avant son entrée en vigueur. *Le Vol. II en comptait trente-neuf à son propre gel ; le chiffre a été refait et il a bougé.*

ET IL EST EN VIGUEUR DEPUIS LE 24 AOÛT 2026 — revalidé à sa source le 2 septembre 2026 (rapport de revalidation) : **DORS/2026-133**, enregistré le **18 juin 2026**, dont la disposition finale se lit « *This By-law comes into force on August 24, 2026* ». Ce qui se dit du statut change donc, et une seule chose change : *l'instrument n'est plus « publié, pas encore en vigueur » — il est **en vigueur***. Ce qui ne change PAS, et c'est le point que ce chapitre existe pour tenir : le rail n'est pas lancé. *La cible demeure le **T4 2026**, l'historique de reports n'est pas rallongé, et la réserve* `F-29` *s'applique exactement comme avant. L'entrée en vigueur du cadre juridique n'est pas la mise en service du système qu'il encadre* — et c'est la confusion précise que la réserve interdit d'écrire.

Les intervalles se calculent simplement. *De la publication à l'entrée en vigueur : **cinquante-quatre jours**. De l'entrée en vigueur à l'ouverture du trimestre visé pour le lancement — sous la réserve de convention posée au § 33.2 : **trente-huit jours**, un peu plus de cinq semaines.*

Ce que le socle établit ici s'arrête à ces trois dates et à leur ordre. Il n'établit *pas* le contenu du By-law No. 10, *et le chapitre s'interdit donc d'en décrire les obligations, les seuils ou les mécanismes* — absence de documentation, degré 3.

Ce dont on n'a pas le texte ne se décrit pas, et la borne se tient sur le seul socle : aucun garde-fou hérité ne la porte.

Lecture de l'auteur — la seule chose que la séquence autorise à observer, c'est que l'instrument juridique *entre en vigueur avant* l'ouverture du trimestre visé, et non après. *C'est l'ordonnancement attendu d'un rail dont la participation est réglementée* — et le passage des contraintes réglementaires aux cadres déterministes est l'objet du ch. 29, qui en porte le principe. Ce que le socle établit : la chronologie. Ce qu'il n'établit pas : *ni le contenu du règlement, ni l'intention qui a produit cet ordonnancement, et la somme ne les lui prête pas.*

Il faut par ailleurs relever ce que cette date fait au reste du chapitre. *Le 24 août 2026 est postérieur au gel de la somme, ce qui en fait l'un de ses points de revalidation : au 27 juillet 2026, l'entrée en vigueur est un fait annoncé, pas un fait constaté.*

La distinction paraîtra excessive ; elle ne l'est pas. *C'est exactement la même distinction que celle qui sépare une cible de lancement d'un lancement — et la discipline qui consiste à la tenir partout, y compris là où elle semble ne rien coûter, est ce qui permet de la tenir là où elle coûte cher.* Le ch. 50 enregistrera les deux échéances comme événements de péremption.

33.4 Ce que la couche sémantique commune change — et ce que le socle n'en dit pas

Reste la question que le mouvement pose : qu'est-ce que tout cela change pour des agents ?

Commençons par ce que le socle établit, et qui n'est pas rien. *Après le 22 novembre 2025, le rail de grande valeur ne connaît plus qu'un jeu de messages ; le rail en temps réel, s'il est lancé au T4 2026 comme Paiements Canada le vise, le sera nativement au format structuré.*

Ces deux rails auront donc une *couche sémantique commune — et cette communauté n'est pas le fruit d'une convergence progressive à laquelle il faudrait encore laisser du temps : elle est acquise sur l'un par retrait de l'alternative, et posée sur l'autre par construction.*

Lecture de l'auteur — *la conséquence d'architecture est une conséquence de* surface, *pas de* capacité. *Un système appelé à interagir avec les deux rails n'a plus* ***deux vocabulaires*** *à apprendre, mais* ***un*** *; ce qui était une question de traduction devient une question de routage. Pour un composant logiciel — agentique ou non — cela réduit le nombre de représentations à maintenir, donc le nombre d'endroits où une erreur de correspondance peut naître.* Ce que le socle établit : l'unicité du format sur le premier rail et son adoption native prévue sur le second. Ce qu'il n'établit pas : *que cette unicité produise* ***un gain mesurable*** *— aucune source de* *la somme ne le quantifie, absence de documentation, degré 3.* Ni, plus en amont, aucun attribut de richesse des données : *ni structure des données de remise, ni granularité des identifiants, ni comparaison avec le format retiré* — les deux entrées mobilisées ici, S-026 et S-027, n'en portent aucun, et *toute affirmation sur ce que le format structuré « porte de plus » excéderait ce que ce socle permet d'écrire.*

Il faut ici marquer nettement la frontière, car c'est le point où un chapitre de cette nature dérape ordinairement. *Le bénéfice **agentique** que le **ch. 31 § 31.2.2** énonce — des champs nommés et typés donnant à un agent de quoi exécuter un criblage déterministe et une réconciliation automatisée — est **une lecture d'architecture**, non un fait mesuré ; et le socle du Vol. II ne documente aucun déploiement agentique sur ces deux rails : absence de documentation, degré 3.*

Une conséquence de la règle du ch. 31 § 31.1.1 se rappelle enfin, et elle est plus contraignante que la sémantique. Le rail en temps réel, **s'il est lancé**, portera un règlement **à finalité immédiate** : la sémantique commune ne change rien à l'irréversibilité, et le patron directeur — *préparation par l'agent, libération humaine sur l'action irréversible* — **s'y applique intégralement**. Et le ch. 22 § 22.4 ajoute la contrainte de temps : *un délai qui doit être tenu ne se confie pas à un composant dont la durée d'exécution n'est pas bornée — ce que le **ch. 24 § 24.8** déclare n'avoir aucun modèle de service pour dimensionner.*

Et la borne du chapitre se redit une dernière fois : *le rail visé n'est pas lancé*, sa cible est **annoncée et attribuée**, elle a été successivement reportée — 2019, puis 2022, puis 2023, puis 2026 —, et rien ici n'affirme au futur catégorique (R-4 du Vol. II ; R-11 du Vol. III).

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Une couche sémantique commune, acquise de deux manières différentes : *par **retrait de l'alternative** sur un rail, **par construction** sur l'autre. La conséquence est de* surface, *non de* capacité *— le nombre de représentations à maintenir baisse ; aucune source ne quantifie le gain.*
2. La formulation imposée sur les cibles, posée ici : « *quatre **cibles successives** — 2019, 2022, 2023, 2026* », ***jamais*** « *quatre reports* ». Le ch. 36 la reprend telle quelle.
3. La réserve F-29, la plus stricte du Livre : *ne jamais écrire « lancé » ni « en production ».* Le ch. 36, explicitement prospectif, en dépend entièrement.
4. Un historique de reports n'est pas un pronostic — *c'est une information sur la classe de risque de l'engagement.* La conséquence de conception est qu'un plan adossé à cette date doit porter son scénario de report.

5. L'ordonnancement juridique précède le rail : *le règlement administratif entre en vigueur **avant** l'ouverture du trimestre visé.* Le ch. 29 en porte le principe général.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne lègue **aucun rail lancé**. Il ne lègue aucun contenu du By-law No. 10 : *le socle n'en porte que trois dates.* Il ne lègue **aucun gain mesuré** de l'unicité sémantique, aucun attribut de richesse des données, ni aucun déploiement agentique documenté sur ces rails. Et il ne lègue aucune convention de trimestre : *civil ou financier, le socle ne le précise pas* — et deux de ses quatre intervalles en dépendent : *le « un peu moins de trente mois » du § 33.2 et le « trente-huit jours » du § 33.3.*

CHAPITRE 34

Les sous-domaines financiers : banque, assurance, patrimoine

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Troisième mouvement — le terrain canadien : interopérabilité financière et adoption (ch. 31-36). Quatrième chapitre du mouvement : il instancie, sous-domaine par sous-domaine, les six patrons que le ch. 31 a posés une fois.

> **Thèse** — l'agentique se décline différemment selon le sous-domaine — bancaire, IARD, assurance de personne, gestion de patrimoine, services TI financiers — chacun avec sa maturité et ses points de durcissement propres.

La thèse a été collationnée contre le texte rédigé de sa source avant la rédaction (décision 14 du TOC). Domaine de balayage : une thèse examinée, zéro réalignée. Le ch. 5 du Vol. I n'a pas de thèse formelle ; celle du plan est une **construction d'éditeur** fidèle à l'organisation de ses §5.7 à §5.11.

34.0 Ouverture : instancier, jamais re-dériver

Le ch. 31 a posé six patrons une fois pour toute la somme : *l'irréversibilité, le risque systémique, la double-qualification, le critère anti-emballement, le quatre-yeux* *et le patron anti-blanchiment. Ce chapitre les* instancie *sous-domaine par sous-domaine, et il n'en re-dérive aucun.*

Ce qui varie d'un sous-domaine à l'autre n'est pas la nature des durcisseurs, mais leur *pondération* et leur *point d'application*. *En banque, c'est l'irréversibilité du règlement ; en assurance de dommage, c'est la cascade d'erreurs le long de la chaîne du sinistre ; en assurance de personne, c'est le* ***coût humain*** *d'une décision erronée ; en gestion de patrimoine, ce n'est pas un paiement mais* ***une recommandation*** *; dans les services technologiques, c'est la* ***dépendance elle-même****.*

Trois réserves de régime commandent la lecture. *(1)* Toute la matière entre en [C] — *aucun énoncé n'est central. (2)* Le chapitre porte une quarantaine d'annonces produit datées, la plupart auto-déclarées : *chacune est attribuée à sa source et* ***marquée à re-vérifier****, et* ***aucune n'est recommandée*** *(PRD Vol. II §8.4). (3)* Plusieurs affirmations sont déclarées par le Vol. I lui-même « hors corpus bibliographique du chapitre, à sourcer à la rédaction » : *elles sont reprises* ***avec cette réserve****, et un lecteur qui les réutiliserait devrait les sourcer lui-même.*

Ce que le chapitre ne traite pas. *L'****architecture de référence****, le modèle de maturité financier et la* ***grille de décision*** *— les §5.12.1 à §5.12.3 de la source — sont* ***hors périmètre*** *: ils vont au* ***ch. 43****, au Livre IV. L'interopérabilité B2B et les paiements agentiques — le §5.13 — vont au* ***ch. 36****. Ces deux sorties sont déclarées à la table de couverture, et le chapitre ne les anticipe pas.*

34.1 Bancaire : détail, gros, paiements, crédit, cœur de système

Le premier sous-domaine combine l'ensemble des durcisseurs : *irréversibilité des rails de règlement, exigences de fonds propres, risque de modèle codifié et auditabilité réglementaire.*

34.1.1 Le tri par régime d'usage

Le critère structurant de tout le sous-domaine est la distinction entre deux régimes d'usage que le discours commercial tend à confondre, et le ch. 31 § 31.1.3 la pose une fois pour tout le mouvement : *la* ***productivité assistée*** *— un copilote rédige, résume, prépare, mais aucune transaction irréversible n'est exécutée sans intervention humaine — et l'****autonomie transactionnelle*** *— l'agent initie une action à effet financier irrévocable.*

La quasi-totalité des déploiements observés en 2024-2026 relèvent du premier régime — *observation de cabinet, attribuée à Deloitte (2025)* ; *l'autonomie transactionnelle demeure rare, bornée et réservée à des périmètres à faible matérialité.*

Ce tri n'est pas une nuance rhétorique : il détermine le niveau de garde-fou exigé. Un copilote tombe sous une gouvernance de productivité ; un agent transactionnel déclenche trois patrons du ch. 31 — la libération humaine sur l'irréversible (§ 31.1.1), la double-qualification (§ 31.1.4) et la ségrégation des tâches (§ 31.3.4).

Le tri n'est pas davantage une échelle d'autonomie (R-13 du Vol. III) : *les échelles de la somme sont nommées par leur cardinal et leur numérotation au* ***ch. 14 § 14.4****, et le mot « copilote » y désigne trois objets distincts.*

Une projection d'analyste situe l'enjeu économique, et elle se cite avec son attributeur : *une érosion potentielle des bassins de profit bancaires pouvant atteindre 170 G$ d'ici 2027 — projection d'analyste attribuée à McKinsey (2025) — explique la pression d'adoption. Mais la pression économique ne dispense pas du tri par criticité*, qui reste le préalable à toute conception.

PRODUCTIVITÉ ASSISTÉE	AUTONOMIE TRANSACTIONNELLE
Un copilote rédige, résume, prépare	**L'agent initie une action à effet financier irrévocable**
Aucune transaction irréversible n'est exécutée sans intervention humaine	Le seuil de finalité est franchi par l'agent
Le seuil du ch. 31 § 31.1.1 n'est pas franchi	Le régime réglementaire change avec lui
La quasi-totalité des déploiements observés	Rare, et rarement ce que le discours désigne
le régime dominant, 2024-2026	**le régime que le vertical durcit**

LA QUASI-TOTALITÉ DES DÉPLOIEMENTS OBSERVÉS EN 2024-2026 RELÈVENT DU PREMIER RÉGIME. Présenter un copilote comme une autonomie transactionnelle est la confusion que le discours commercial entretient, et que ce tri existe pour défaire.

Figure 34.1 — Le tri par régime d'usage : productivité assistée ou autonomie transactionnelle.

34.1.2 Front conversationnel et le revirement humain-dans-la-boucle

Le front conversationnel illustre la domination du régime de productivité assistée et les limites de l'autonomie tournée vers le client.

Côté copilotes employés, ***JPMorgan Chase*** *rapporte un déploiement à environ 200 000 utilisateurs en huit mois — chiffres auto-déclarés par l'établissement, à re-vérifier — avec des premiers agents multi-étapes* ***en émergence****. Côté client,* ***Bank of America*** *décrit un assistant ayant dépassé trois milliards d'interactions au sein de plus de 26 milliards d'interactions numériques annuelles — chiffres auto-déclarés par l'établissement ;* et cet assistant demeure réactif, non un agent transactionnel autonome.

Un cas fait charnière, et sa leçon est plus instructive que ses chiffres. *L'assistant que* ***Klarna*** *a déployé en février 2024 fut promu comme accomplissant « le travail de 700 agents à temps plein » — chiffre auto-déclaré par Klarna, et contesté — avant un revirement, à partir de mai 2025, vers un modèle hybride réintroduisant l'humain.*

Lecture de l'auteur — la leçon transférable est la segmentation par criticité : *un agent peut traiter le statut d'une commande, mais le litige, la fraude ou la situation de détresse financière exigent l'escalade humaine.* Ce revirement confirme deux choses : *le patron de collaboration humain-agent du* ***ch. 24 § 24.5.4****, et le tri du § 34.1.1 — l'enthousiasme initial pour le remplacement intégral cède devant l'exigence de qualité et de conformité sur les interactions à fort enjeu, où une réponse erronée engage la responsabilité de l'établissement* (ch. 31 § 31.1.3). Ce que le socle établit : les faits et le revirement. Ce qu'il n'établit pas : cette généralisation.

34.1.3 Crime financier : la tête de pont

Le patron du crime financier agentique est posé au ch. 31 § 31.4.3, siège unique : l'agent investigue et prépare, la décision de déclarer demeure humaine. Cette sous-section n'ajoute que les illustrations bancaires datées et le rattachement canadien.

La conformité au crime financier constitue la tête de pont de l'agentique en banque *parce qu'elle conjugue un volume massif d'alertes,* ***un produit narratif*** *bien adapté à la génération de texte, et l'exclusion de la détection de fraude du régime de haut risque européen* (**ch. 30 § 30.2.3**).

Les illustrations produit datées convergent vers le triage assisté plutôt que vers la décision autonome, et chacune porte son statut : *un éditeur intègre un triage anti-blanchiment à son orchestrateur ; un autre annonce un agent de criminalité financière opérant en temps réel —* ***annonce fournisseur*** *; un partenariat annoncé le* ***4 mai 2026*** *positionne un agent de crimes financiers comme premier cas d'usage, avec deux déploiements clients annoncés et une disponibilité générale annoncée pour le second semestre 2026, données confinées sur l'infrastructure de l'éditeur —* ***annonce à re-vérifier****.* Neutralité fournisseur : *trois offres nommées, aucune recommandée.*

Du côté canadien, le rattachement est celui du ch. 30 § 30.2.7 : *le programme de conformité demeure non délégable à l'agent, et de nouvelles obligations encadrent la conservation et la documentation depuis le 1^er^ octobre 2025. Le Boston Consulting Group (2025) qualifie la vérification client de domaine où l'agentique passe le plus tôt à l'échelle ; tout gain d'efficacité chiffré relève de l'auto-déclaration et doit être attribué nominativement.*

34.1.4 Crédit et octroi : périmètre de haut risque et origination hypothécaire

Le crédit aux personnes physiques est l'un des rares domaines bancaires explicitement visés par le régime européen de haut risque — notation de crédit et de solvabilité des personnes physiques, *à l'exception de la détection de fraude* (**ch. 30 § 30.2.3**).

Le patron réglementaire central consiste à séparer nettement la *décision réglementée* de l'*orchestration agentique* qui l'entoure, et il est le plus clair du chapitre :

> *La notation de solvabilité demeure un modèle gouverné, explicable et journalisé, soumis au régime du risque de modèle. L'agent n'est pas ce modèle. Il* ***orchestre autour*** *: il collecte les pièces justificatives, pré-remplit les formulaires, explique la décision au client — mais il ne se substitue pas au moteur de décision réglementé.*

Le delta sectoriel empile deux régimes, et il faut les tenir séparés : *le régime européen de haut risque — échéance reportée au 2 décembre 2027, report publié le 24 juillet 2026 (règlement (UE) 2026/1744 ; constat du 23 octobre 2026)* (**ch. 30 § 30.2.3**) *— et les régimes de notification de décision automatisée : le régime européen et* ***l'article 12.1 québécois****, dont le* ***ch. 27*** *est le siège et qui n'est pas une interdiction mais un régime de transparence et de révision.*

L'origination hypothécaire constitue un ajout volumétrique majeur, distinct du crédit à la consommation et lui aussi visé. *La chaîne — réception des documents, vérification, pré-remplissage selon un modèle de référence publié le* ***29 octobre 2025*** *(****ch. 31 § 31.2.5****), puis clôture électronique — se prête à l'orchestration agentique sur ses étapes à faible irréversibilité, tandis que la notation décisionnelle reste un modèle gouverné.* Le standard fournit le substrat sémantique qui réduit l'affabulation du pré-remplissage et facilite l'audit — *application directe du ch. 31 § 31.2.1.*

Une question de fond n'est pas refermée, et elle précède l'agentique : *la littérature établit que certaines garanties d'équité sont mutuellement incompatibles. La couche d'orchestration agentique n'absout pas le modèle sous-jacent : elle déplace seulement la frontière de l'explicabilité* (ch. 31 § 31.3), *qui doit relier la recommandation au profil et à sa justification.*

34.1.5 Paiements temps réel, cœur de système et banque ouverte

Le versant des rails de paiement canadiens est au ch. 33, qui en porte les dates, les statuts et la réserve la plus stricte du Livre ; *il n'est pas doublé ici.* Et le patron d'irréversibilité qui les gouverne est au ch. 31 § 31.1.1.

L'encapsulation du cœur de système est au ch. 24 § 24.1.4 pour son versant générique et au **§ 34.5.2** pour son delta financier ; *elle n'est pas reprise ici.*

La banque ouverte — *l'agent comme destinataire accrédité* — **est au ch. 32**, qui porte le cadre, son superviseur, son règlement prépublié et son fait négatif vérifié sur le standard technique. *Aucune spécification n'est nommée ici*, et R-5 du Vol. II l'interdit : *une anticipation d'industrie n'est pas une désignation.*

34.2 Assurance de dommage

Le saut d'interopérabilité observé en assurance de dommage n'est pas l'agent lui-même, mais la mutation du transport sous-jacent.

34.2.1 Le tournant du transport : du lot au temps réel

*Historiquement, l'échange entre courtiers, assureurs et fournisseurs s'appuyait sur un **format par lots** hérité de l'échange de documents structurés, puis sur des messages **en temps réel**. Le critère discriminant est donc le passage de ce socle par lots à un transport agentique temps réel exposant les capacités sectorielles sous une forme consommable par un agent.*

*L'organisme sectoriel **ACORD Solutions Group** a annoncé le **28 mai 2026** une architecture qualifiée de « compatible avec le protocole agent-outil » au-dessus de deux de ses produits, présentée comme « gouvernée et auditable », avec une annonce de suivi début juin 2026 — disponibilité générale à re-vérifier, **chiffre fournisseur** : l'attributeur est nommé, la qualification reste la sienne.*

Cette mise à disposition demande une qualification prudente, et c'est l'application directe du siège anti-emballement du ch. 31 § 31.2.6 : *il ne s'agit ni d'un nouveau protocole, ni d'un serveur d'outils financier officiel ratifié — aucun standard sectoriel de ce type n'existe à juin 2026.* Concrètement, l'organisation expose des produits existants par une interface ; *la valeur réside dans le **découplage** entre la logique d'agent et le modèle de données assurantiel, et dans le caractère **contractuel et journalisé** de l'échange. L'agent consomme une capacité bornée plutôt que de deviner une structure — ce qui réduit l'ambiguïté sémantique et facilite l'auditabilité.*

34.2.2 Les plateformes de police comme plateformes d'agents

Cette sous-section est le siège de la grille d'architecture des plateformes d'assurance de dommage *dans la somme ; les § 34.5.2 et § 34.5.6 y renvoient sans la re-dériver.*

Le critère d'architecture oppose deux modèles. *Dans le premier, l'agent est embarqué dans le cœur de police — couplage fort : la plateforme intègre ses propres capacités agentiques, au prix d'une portabilité de modèle réduite. Dans le second, le* *cœur est exposé comme outil par une interface ouverte et indépendante du modèle, laissant l'entreprise choisir et changer son fournisseur.*

Les trois axes de décision sont : *la* ***portabilité du modèle****, l'ouverture à l'orchestration inter-agents, et le périmètre de la piste d'audit.*

Ce choix engage directement le découplage et l'évolution : un cœur exposé comme outil survit au remplacement du modèle ; un agent embarqué lie le cycle de vie du modèle à celui du cœur.

Les éditeurs se positionnent diversement, et chaque statut se dit : *l'éditeur* ***Guidewire*** *a annoncé le* ***8 décembre 2025*** *une version dont un assistant de souscription présenté comme « première capacité agentique du cœur » et un cadre agentique indépendant du modèle — à condition de distinguer l'outillage de développement du cadre agentique d'exécution embarqué, distinction que le* ***ch. 31 § 31.2.6*** *impose ; un autre éditeur a lancé le* ***28 avril 2026*** *une plateforme articulant un référentiel de contexte, une couche d'assurance qualité et une passerelle ; un troisième —* ***Majesco*** *— a annoncé en* ***octobre 2025*** *une version dotée de « 13 agents » avec humain dans la boucle — chiffre auto-déclaré par l'éditeur, à re-vérifier.* Neutralité fournisseur : *trois offres nommées, aucune recommandée.*

34.2.3 Sinistres et fraude : l'agent orchestrateur d'une chaîne

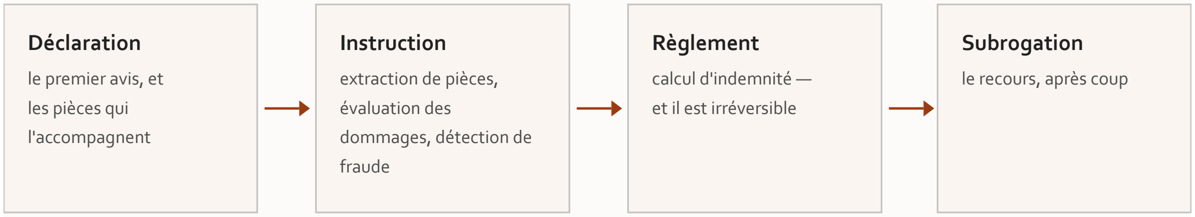
La chaîne du sinistre — déclaration, instruction, règlement, subrogation — est le théâtre où l'agentique est la plus visible, *et le patron directeur y est celui du* coordinateur de spécialistes, *non du* décideur unique.

L'agent orchestre des sous-tâches — extraction de pièces, évaluation des dommages, détection de fraude, calcul d'indemnité — dont chacune comporte un risque de cascade : une erreur propagée le long de la chaîne aboutit à un règlement irréversible. Ce mode d'échec relève de la taxonomie des défaillances multi-agents dont le ch. 6 est le siège, *et il impose la libération humaine sur l'action irréversible* (ch. 31 § 31.1.1).

Une distinction de lecture est nécessaire, et elle vaut pour tout le chapitre : *il faut séparer* ***les agents-produits*** *— vendus comme agents autonomes — des produits qui utilisent des agents en sous-composant, pour ne pas surclasser le degré réel d'autonomie.*

L'éditeur ***Shift Technology*** *a lancé le* ***16 septembre 2025*** *une plateforme de sinistres qualifiée d'agentique, et revendique des contrats reconduits ainsi que des gains — −3 % de pertes, −30 % de temps de traitement, 60 % d'automatisation, plus de 99 % de couverture : chiffres AUTO-DÉCLARÉS par Shift Technology, à re-vérifier, cités ici sous cette seule attribution.* Le marché se concentre : *l'acquisition d'****EvolutionIQ*** *par* ***CCC Intelligent Solutions****, clôturée le* ***6 janvier 2025*** *pour* ***730 M$****, cible une branche particulière ; l'éditeur* ***Tractable*** *industrialise l'évaluation de dommages « sans contact ».* Un règlement de litige entre Tractable et CCC Intelligent Solutions constitue un signal de concentration et de risque de verrouillage fournisseur — *à surveiller du point de vue de la résilience opérationnelle* (**ch. 30 § 30.2.2**).

QUATRE TEMPS, ET QUATRE SOUS-TÂCHES ORCHESTRÉES


Déclaration
le premier avis, et les pièces qui l'accompagnent
Instruction
extraction de pièces, évaluation des dommages, détection de fraude
Règlement
calcul d'indemnité — et il est irréversible
Subrogation
le recours, après coup

CHAQUE SOUS-TÂCHE COMPORTE UN RISQUE DE CASCADE : une erreur propagée le long de la chaîne aboutit à un RÈGLEMENT IRRÉVERSIBLE. Le patron directeur est celui du coordinateur de spécialistes — l'agent orchestre, il ne décide pas seul.

Figure 34.2 — La chaîne du sinistre : un coordinateur de spécialistes, non un décideur unique.

34.2.4 Souscription, tarification, distribution et télématique

En amont du sinistre, la souscription suit un patron d'enchaînement : *réception → enrichissement → triage → soumission prête à décider. L'agent collecte la demande, l'enrichit de données externes, la trie par appétit de risque et la présente au souscripteur sous une forme prête à décider — application du patron du ch. 31 § 31.1.1.*

*La télématique et l'assurance fondée sur l'usage fournissent le substrat de données, et les chiffres portent leur attributeur : l'exploitant **Cambridge Mobile Telematics** revendique une levée de 350 M$ en mars 2026, plus de 21 millions d'assurés aux États-Unis et une croissance annuelle de l'ordre de **+28 %** — chiffres de l'exploitant et de la presse, à re-vérifier.*

Les métriques de productivité souvent citées sont des projections d'analyste : *souscription ramenée de trois jours à trois minutes, taux de traitement de bout en bout passant de 10-15 % à 70-90 %* — projections d'analyste attribuées à McKinsey & Company (2025), à re-vérifier, *jamais des mesures auditées.*

La tarification fondée sur l'usage soulève des questions d'équité tarifaire, traitées par une littérature dédiée ; *en assurance de dommage, cet enjeu relève du risque de modèle et de la conformité locale, non du régime de haut risque* — voir § 34.2.6.

34.2.5 Réassurance : la frontière où l'agentique reste copilote

La réassurance marque la frontière où l'agentique cesse d'être autonome pour rester copilote.

Le critère est que franchir la frontière inter-firmes — cédante, courtier, réassureur — exige une identité d'agent vérifiable et une contractualisation explicite :

un agent qui agirait au nom d'une partie auprès d'une autre devrait être identifié, autorisé et imputable. C'est exactement l'objet du ch. 18 § 18.1, siège unique de la connaissance de l'agent, *qui n'est pas reconstruit ici.*

*Or ces mécanismes — connaissance de l'agent, négociation de contrat machine-à-machine, journalisation opposable entre entreprises — sont encore absents en pratique à juin 2026 — absence de documentation dans le corpus de la source, **degré 3**, et non un fait négatif vérifié. Les déploiements observés sont par conséquent des copilotes internes à une firme, et non des agents franchissant la frontière de manière autonome.*

*Un courtier a présenté le **23 juin 2025** un copilote et un module contractuel couvrant quinze branches ; un réassureur a publié en **décembre 2025** un plan directeur — communiqués fournisseurs hors corpus bibliographique du chapitre source, à sourcer et à re-vérifier au moment de citer. Il importe de ne pas surclasser ces réalisations : ce sont des copilotes et des cadres conceptuels, non des agents autonomes.* La ségrégation des rôles et l'indépendance d'exécution du ch. 31 § 31.3.4 restent des conditions structurelles.

34.2.6 Le régime propre : où le droit mord différemment

Le régime applicable à l'assurance de dommage se distingue par ce qui n'y mord pas.

Le point critique est que la tarification et la souscription *n'y sont pas* explicitement classées « haut risque » : *le point de l'annexe européenne qui vise l'assurance ne concerne que la vie et la santé* (**ch. 30 § 30.2.3**). *L'assurance de dommage se trouve dans une zone grise, et il serait erroné d'y étendre le régime de haut risque.*

Le centre de gravité réglementaire se déplace donc vers deux pôles. *D'une part, le risque de modèle : la guidance américaine du 17 avril 2026, qui exclut explicitement l'IA générative et agentique et reste non contraignante ; **E-23**, finale mais en vigueur le 1^{er} mai 2027, et dont la portée élargie couvre les assureurs de dommage ; et la ligne directrice québécoise, même date d'entrée en vigueur (**ch. 25**, **ch. 27**, **ch. 30 § 30.2.4**). D'autre part, **la résilience opérationnelle**, avec son registre de tiers et son risque de concentration (**ch. 30 § 30.2.2**).*

La National Association of Insurance Commissioners (NAIC) poursuit des travaux sur les écarts de redevabilité et les erreurs en cascade, sur la base de son bulletin type de 2023. Une projection d'analyste situe à environ 7-8 % la proportion d'assureurs disposant d'une gouvernance inter-agents intégrée — *projection dont la source ne nomme pas l'attributeur, à marquer comme telle.*

34.3 Assurance de personne

L'assurance de personne se distingue de l'assurance de dommage par deux durcisseurs cumulés et structurants : *la souscription et la tarification y portent sur* ***une personne physique*** *et tombent donc* ***explicitement*** *dans le périmètre de haut risque ; et la donnée mobilisée est une donnée de santé sensible. Le delta réglementaire n'est donc pas marginal mais constitutif.*

Le patron du ch. 31 § 31.1.1 s'y applique avec une acuité particulière : *le coût d'une décision erronée peut y être humain, et non seulement financier.*

34.3.1 La souscription accélérée comme chaîne d'orchestration régulée

La souscription vie accélérée est le cas où la chaîne d'orchestration rencontre la contrainte réglementaire la plus directe : *c'est une décision de tarification du risque sur une personne physique, donc explicitement de haut risque ; et, lorsqu'elle est rendue sans intervention humaine, une* ***décision exclusivement automatisée*** *déclenchant les obligations de l'article 12.1* (**ch. 27 § 27.2**).

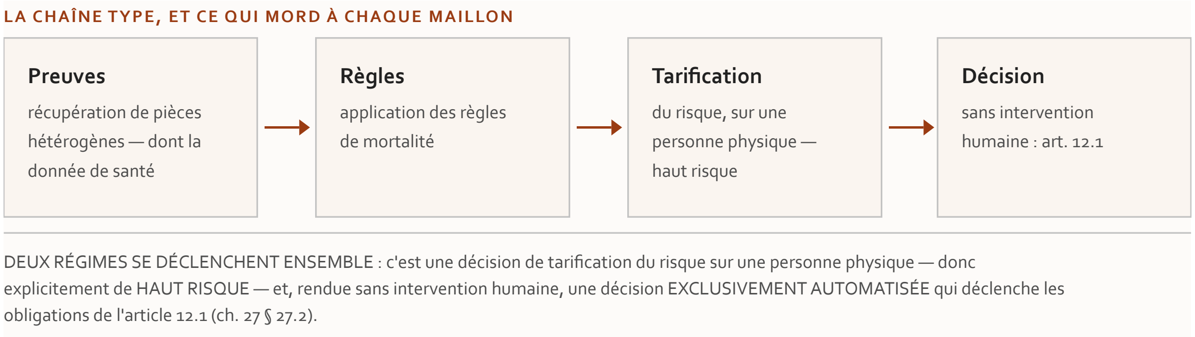
La chaîne type enchaîne : *récupération de preuves hétérogènes, application de règles de mortalité et de morbidité, puis* ***verdict*** *— traitement de bout en bout pour les profils nets, renvoi à un humain sinon.*

Le critère architectural directeur n'est pas « quel modèle de langage », mais où s'arrête l'autonomie : *tout cas non traité de bout en bout remonte à un souscripteur humain, et toute décision exclusivement automatisée doit rester explicable et révisable.*

Le rôle propre de l'agent y demeure circonscrit — *synthèse de preuves volumineuses et suggestion de prochaine action — tandis que le verdict de mortalité reste un modèle actuariel ou à règles, gouverné au sens du risque de modèle.*

Il faut distinguer deux objets que le marketing confond : *le moteur de règles déterministe, auditable par construction et antérieur aux modèles de langage ; et l'****agent non déterministe*** *qui orchestre la collecte et la synthèse autour de ce moteur. Le second n'absorbe pas le premier : il l'instrumente.*

Deux plateformes ont annoncé, en ***novembre 2025*** *et le* ***29 octobre 2025****, des socles présentés comme des bonds d'intelligence artificielle pour ce sous-domaine —* ***auto-déclaré****, statuts annonce / préversion / disponibilité générale à reconfirmer. Le cabinet* ***McKinsey*** *relève que la modernisation des technologies de cœur par l'agentique reste, à juin 2026, largement en projet plutôt qu'en production —* ***estimation d'analyste****.*



LA CHAÎNE TYPE, ET CE QUI MORD À CHAQUE MAILLON

Preuves récupération de pièces hétérogènes — dont la donnée de santé → **Règles** application des règles de mortalité → **Tarification** du risque, sur une personne physique — haut risque → **Décision** sans intervention humaine : art. 12.1

DEUX RÉGIMES SE DÉCLENCHENT ENSEMBLE : c'est une décision de tarification du risque sur une personne physique — donc explicitement de HAUT RISQUE — et, rendue sans intervention humaine, une décision EXCLUSIVEMENT AUTOMATISÉE qui déclenche les obligations de l'article 12.1 (ch. 27 § 27.2).

Figure 34.3 — La souscription vie accélérée : la chaîne d'orchestration où la contrainte réglementaire est la plus directe.

34.3.2 La donnée de santé comme contexte d'agent

Là où la branche vie pose la question « où s'arrête l'autonomie », la donnée manipulée fait apparaître une seconde frontière.

Le patron d'ancrage gouverné du ***ch. 24 § 24.4*** *s'y spécialise en un pont dossier de santé → agent, mais sous une contrainte de premier ordre absente des autres sous-domaines : la donnée de santé y est une catégorie particulière dans les trois ordres juridiques que la source recense — européen, américain et québécois.*

La conséquence d'architecture est que *la minimisation et le consentement doivent précéder la lecture : l'agent ne doit recevoir en contexte que le strict nécessaire à la tâche, et la résidence de ce contexte tombe sous le piège du ch. 31 § 31.5.1 — l'invite, les plongements et les traces contiennent la donnée client, ici une donnée de santé.*

Sur le plan de l'interopérabilité, il n'existe *aucun* serveur d'outils sectoriel officiel pour l'assurance de personne à juin 2026 — *application directe du siège anti-emballement du* ***ch. 31 § 31.2.6****. Ce qu'on observe est un* ***empilement*** *: une couche sémantique de ressources de santé matures, au-dessus de laquelle s'intercalent des connecteurs* ***génériques, non sectoriels****.* Le rôle de cette couche est de présenter à l'agent *une capacité bornée, identifiée et journalisée* plutôt qu'un accès direct au dossier.

Note de sourçage, reprise de la source : *les standards d'interopérabilité de santé et les connecteurs correspondants ne figurent pas au corpus bibliographique du chapitre source, centré sur la finance ; ils sont à sourcer sur leurs publications propres au moment de citer, et toute affirmation à leur sujet demeure sans appui bibliographique.*

34.3.3 Prestations et autorisation préalable

Le versant prestations renverse le calcul de risque *qui gouverne le reste du chapitre : ici, le coût d'erreur n'est pas financier mais humain — un refus de soins, l'interruption d'une rente d'invalidité.*

Le patron du ch. 31 § 31.1.1 s'y traduit en une *asymétrie d'autorité explicite* :

> Un agent peut être autorisé à approuver ou à accélérer une prestation — cas où l'erreur joue en faveur de l'assuré et reste réversible côté payeur — mais une décision défavorable de nature clinique doit rester réservée à un professionnel qualifié, assortie du journal d'audit infalsifiable du **ch. 31 § 31.3.2**.

Le cas d'usage le plus mature et, simultanément, le plus litigieux est l'autorisation préalable : techniquement, l'agent **assemble le dossier** — il rassemble pièces et justifications cliniques — mais la décision adverse demeure humaine.

La cascade d'erreurs propre aux systèmes multi-agents y prend une portée particulière : *une chaîne mal cadrée peut convertir une synthèse erronée en refus à conséquence sanitaire.*

Le contre-exemple canonique de gouvernance illustre précisément ce que le patron interdit, et il se cite avec toutes ses réserves : un litige visant l'usage d'un outil prédictif en gestion de l'utilisation — refus partiel d'une requête en rejet le 13 février 2025 — est à présenter comme un contre-exemple contesté par l'assureur, et non comme un fait établi ; son intérêt analytique est de matérialiser le risque qu'un score automatisé se substitue *de fait* à la décision clinique humaine. Note de sourçage : *les canaux d'échange en santé, les acteurs en cause et le litige ne figurent pas au corpus bibliographique du chapitre source — ils relèvent de sources juridiques et de santé* ***à citer directement****, et tout chiffre de rendement d'un fournisseur est* ***auto-déclaré****.*

34.3.4 Distribution, conseil et rentes

La distribution et le conseil forment le pont vers la gestion de patrimoine du § 34.4 : *l'agent y assiste le distributeur,* mais la convenance de la recommandation reste un acte réglementé qui ne s'atténue pas du fait qu'un agent l'a préparé (**ch. 30 § 30.2.5**).

L'exigence d'interopérabilité qui en découle est que la chaîne doit *porter la preuve* reliant la recommandation au profil du client et à sa justification — *un agent qui « propose » sans laisser ce fil documentaire reporte le risque de conduite sur le distributeur.*

Le sous-domaine présente un trait qui le distingue du patrimoine : les rentes et la couverture de longévité engagent l'assureur sur **un horizon pluridécennal** —

souvent trente à quarante ans — de sorte que *la stabilité et l'explicabilité du modèle actuariel priment sur l'agilité de l'agent*. Les hypothèses de mortalité, de taux et de comportement tombent sous le risque de modèle gouverné : *leur révision n'est pas un terrain d'expérimentation non déterministe, et l'agent y intervient au mieux comme assistant de préparation, jamais comme arbitre des hypothèses de long terme.*

Deux plateformes ont annoncé ***trois*** *copilotes de distribution et d'administration — en* ***octobre 2025****, en* ***février 2026*** *et en* ***juin 2025*** *— annonces fournisseur, statuts et chiffres auto-déclarés, à reconfirmer.*

34.3.5 Le régime propre : haut risque, équité, donnée sensible

Cette sous-section n'instaure pas un nouveau régime : elle énonce le delta *que la vie et la santé ajoutent au bloc transverse du ch. 30, et qui justifie d'en faire une branche distincte du § 34.2.6, où la tarification de dommage n'est précisément* ***pas*** *explicitement de haut risque.*

Le premier marqueur est le régime européen : *le point de l'annexe qui vise l'assurance range au haut risque l'évaluation du risque et la tarification en assurance vie et santé pour les personnes physiques — libellé exact, à ne pas étendre à l'assurance de dommage ni à confondre avec le point qui vise la notation de crédit. L'échéance* ***était*** *fixée au 2 août 2026 ; le report de seize mois au 2 décembre 2027 a été adopté dans la fenêtre du socle, sous la seule réserve de la publication à suivre* (**ch. 30 § 30.2.3**) *— publication intervenue le 24 juillet 2026, règlement (UE) 2026/1744 (constat du 23 octobre 2026).* S'y articule, sans nouvelles exigences propres, l'avis de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) sur la gouvernance et la gestion du risque lié à l'IA, du **6 août 2025** Aux États-Unis, le pilotage passe par le bulletin type de la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), adopté le 4 décembre 2023, repris par un nombre croissant d'États — décompte et statut à reconfirmer.

Au Canada et au Québec : *E-23 couvre désormais tous les assujettis fédéraux, assureurs vie compris ; la ligne directrice québécoise ajoute un responsable senior unique, un répertoire centralisé et une explication « claire et simple » au client* — ce que le ch. 30 § 30.2.7 porte en [C], et que le ch. 27 § 27.1 déclare comme *lacune du socle du Vol. II, non comblée* ; *et l'article 12.1 s'applique à toute décision exclusivement automatisée, sans être une interdiction.*

L'enjeu de fond, plus aigu ici qu'ailleurs, est l'équité et le biais : *sur des contrats de très longue durée, le risque est qu'un modèle exploite des variables corrélées à l'état de santé, au profil génétique ou à l'âge, et reproduise une discrimination prohibée.* La littérature fournit le cadre formel — bornes théoriques entre critères d'équité, application au prix d'assurance non discriminatoire — et aucun de ces cadres ne se résout par l'agentique : *l'agent doit au contraire en porter la preuve documentée.*

Le delta se résume ainsi : un même agent y cumule haut risque, donnée sensible et horizon long, ce qui rend la gouvernance d'équité non pas optionnelle mais constitutive de la conformité.

34.4 Gestion de patrimoine et d'actifs

Ce sous-domaine se distingue des trois précédents par une tension de qualification juridique *plutôt que par l'irréversibilité d'un règlement* : *le geste réglementé n'est pas un paiement mais une recommandation, et la frontière critique est celle qui sépare* ***l'assistance documentaire*** *du conseil personnalisé soumis aux obligations de convenance.*

Le critère de lecture transversal se pose une fois : *ne jamais confondre le conseiller automatisé classique — moteur de règles déterministe — avec l'agent non déterministe* (§ 34.4.4).

34.4.1 Le copilote du conseiller comme orchestrateur d'interopérabilité

Le premier patron n'est pas un agent qui place ou rééquilibre, mais un copilote dont la valeur d'interopérabilité tient à ce qu'il écrit dans le système d'enregistrement réglementaire.

La distinction est structurante : un assistant qui se contente de répondre reste un outil de productivité sans empreinte sur la piste documentaire ; un copilote qui transcrit l'entretien, en produit une note, la consigne au dossier et en dérive les tâches de suivi referme une boucle où chaque écriture devient un acte traçable et révisable.

La trajectoire documentée de **Morgan Stanley** *en donne l'exemple : à un assistant déployé en 2023 — adoption dépassant 98 % des équipes, auto-déclarée par la firme dans une étude de cas de son fournisseur de modèle (2024) — succède en* ***juin 2024*** *un outil combinant transcription et synthèse avec consignation automatique au registre, puis un troisième côté recherche en* ***octobre 2024***. Le déplacement décisif est là : *l'agent ne lit plus seulement le contexte, il alimente le registre — ce qui fait de la qualité et de la réversibilité de cette écriture une exigence de premier ordre.*

Deux corollaires en découlent. D'abord, le consentement du client à l'enregistrement devient une pré-condition d'interopérabilité, pas une formalité : sans lui, la boucle ne peut s'amorcer. Ensuite, l'écriture au dossier tombe sous les obligations de conservation des livres et registres — **ch. 31 § 31.3.2** — *de sorte que* *la note produite par l'agent doit être conservée, horodatée et opposable au même titre qu'une note rédigée par le conseiller.*

*Le mouvement n'est pas isolé : un autre fournisseur a intégré son assistant au flux de travail du conseiller en **mars 2026**, en remplacement d'un agent conversationnel de 2023. Le terrain d'adoption mature n'est donc pas le conseil automatisé, mais l'instrumentation gouvernée de l'acte de conseil humain.*

34.4.2 L'architecture fédérée à registre de capacités

Le patron d'architecture le plus instructif du sous-domaine est un registre fédéré de capacités *qui transpose au monde de l'investissement la résolution du problème N×M en N+M posée au **ch. 24 § 24.0.3** : chaque équipe expose ses fonctions comme capacités enregistrées plutôt que de multiplier les intégrations point-à-point.*

*La conception documentée réunit **une orchestration supervisée**, un registre alimenté par des dizaines d'équipes, un filtrage ramenant l'espace d'outils à une vingtaine ou une trentaine d'outils pertinents par requête, et des garde-fous d'entrée et de sortie.*

Le trait le plus signifiant n'est pas technique mais réglementaire : la contrainte « pas de conseil en investissement », **vérifiée par évaluation**, est *un choix d'architecture de gouvernance* — en interdisant à l'agent de formuler un conseil personnalisé, l'éditeur maintient délibérément le copilote en deçà du seuil qui déclencherait les obligations de convenance (§ 34.4.5).

*C'est l'illustration directe du patron du ch. 31 § 31.1.1 appliqué non à l'irréversibilité d'un règlement mais à la frontière du conseil réglementé : on borne la capacité de l'agent pour rester du bon côté de la qualification juridique. Le parc supervisé par la plateforme de **BlackRock** est de l'ordre de plusieurs milliers de milliards de dollars d'actifs — chiffre auto-déclaré par l'éditeur, à re-vérifier — ce qui donne la mesure de l'enjeu de fiabilité.*

*Le même patron se décline sur l'investissement alternatif et sur la production de commentaires de portefeuille — un outil annoncé le **2 octobre 2025** — étant entendu qu'il s'arrête avant la communication finalisée au client, laissant le conseiller valider le texte* : ce qui reconduit l'asymétrie *préparation par l'agent / décision et diffusion par l'humain*.

Lecture de l'auteur — l'apport opérationnel du registre est de convertir la prolifération d'intégrations en *un point de catalogage unique* où chaque capacité porte une identité, une portée et une évaluation. *Le filtrage à vingt ou trente outils par requête n'est pas un détail de performance : c'est un contrôle de surface d'attaque et un contrôle de coût.* Ce que le socle établit : la conception. Ce qu'il n'établit pas : cette lecture des trois invariants — *registre gouverné, garde-fous évalués en continu, contrainte de finalité testée par évaluation plutôt que par simple consigne d'invite.*

34.4.3 Plateformes de gestion : de la requête en langage naturel à l'agent de données

Le critère éditorial structurant est de distinguer l'analyse en langage naturel — généralement disponible — de l'agent autonome de flux de travail, encore en préversion. *La confusion marketing assimile les deux ; l'architecture les sépare nettement.*

Une plateforme en fournit l'illustration : une couche d'analyse de portefeuille en langage naturel, déployée début ***mars 2026****, est un outil de requête et de synthèse sur des données déjà rapprochées, tandis qu'un agent d'****opérations de données*** *relève du registre de la préversion.*

Le patron à retenir est que *les premiers agents véritablement disponibles ne sont pas des agents de conseil mais des agents de qualité, de connectivité et de réconciliation de données : on commence par les flux internes à faible irréversibilité — préparer, rapprocher, contrôler la donnée — là où une erreur se corrige sans conséquence client immédiate, avant d'envisager toute action tournée vers le client.*

Cette gradation est l'application directe du principe « commencer par les usages à faible irréversibilité » (ch. 31 § 31.1.1) : *la donnée propre et rapprochée est le prérequis de tout le reste, et un terrain d'apprentissage sûr.*

Le même mouvement s'observe chez trois autres acteurs, avec des annonces de ***juin 2025****,* ***mars 2026*** *et* ***février 2026****.* Toutes ces annonces sont fournisseur et à statut — annonce, préversion, disponibilité générale — à reconfirmer ; *la discipline de lecture est de ne jamais traiter une préversion d'agent de flux comme une capacité de conseil disponible.*

34.4.4 Conseiller automatisé classique et agent : la désambiguïsation impérative

La désambiguïsation la plus importante du sous-domaine est aussi la plus mal comprise du marché : le conseiller automatisé classique n'est pas un agent fondé sur un modèle de langage.

Les plateformes de conseil automatisé établies reposent sur des moteurs de règles déterministes : allocation dérivée d'une théorie du portefeuille, rééquilibrage déclenché par franchissement de seuils, récolte algorithmique de pertes fiscales. Les méthodologies publiées décrivent des systèmes *auditables par construction : à entrée donnée, sortie reproductible, sans génération non déterministe.*

L'IA agentique y est, à juin 2026, ***périphérique*** *— service à la clientèle, accueil, assistance documentaire — et non au cœur de la décision d'investissement.*

Confondre les deux conduirait à attribuer à un moteur de règles auditable les risques de non-déterminisme et d'affabulation propres aux modèles de langage, et inversement à présenter un agent comme aussi prévisible qu'un moteur de règles.

Un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre (R-02 du Vol. III) : *un moteur de règles* ***démontre*** *la reproductibilité ; un agent n'offre qu'une garantie probabiliste.*

Le repère canadien est utile : ***Wealthsimple****, premier conseiller automatisé du pays,* ***lancé en 2014****, gère un encours de l'ordre de cent milliards de dollars canadiens — chiffre auto-déclaré par la firme, à re-vérifier — et opère comme gestionnaire de portefeuille inscrit auprès des autorités de valeurs mobilières et de l'autorité québécoise : un statut réglementé qui ne s'efface pas du fait de l'automatisation* (**ch. 28**).

Une mise en garde de conformité s'impose au passage : *l'automatisation d'une fonction n'exonère pas des obligations de communication, comme l'a rappelé la sanction prononcée par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 18 avril 2023, assortie d'une pénalité de 9 M$, pour des déclarations inexactes sur un service de récolte de pertes fiscales.*

Le patron transférable est l'*autonomie bornée* — et ce n'est pas une échelle d'autonomie (R-13 du Vol. III), dont le lieu de croisement est le **ch. 14 § 14.4** : *l'agent assiste à la production de signaux, à la préparation et au post-marché, mais n'initie pas l'acte irréversible, lequel reste soit déterministe, soit validé par un humain. À juin 2026, l'usage agentique en gestion de patrimoine* ***demeure largement expérimental****.*

34.4.5 Cadre fiduciaire, convenance et explicabilité

L'angle propre au sous-domaine — que le ch. 30 § 30.1 ne traite qu'en générique — est le cadre de meilleur intérêt et de convenance.

La règle directrice est sans atténuation :

> Tout agent qui touche à une recommandation hérite des obligations d'agir au mieux des intérêts du client, et le fait qu'un agent ait préparé la recommandation ne dilue en rien la responsabilité de la firme.

La conséquence d'interopérabilité est précise : *la chaîne doit* ***porter la preuve*** *reliant la recommandation au profil de connaissance du client et à sa justification, de façon traçable, conservée et révisable — un agent qui « propose » sans laisser ce fil documentaire ne fait que reporter le risque de conduite sur la firme et le conseiller. C'est exactement l'objet du journal infalsifiable du* ***ch. 31 § 31.3.2****, ici appliqué à l'acte de conseil.*

Une note de qualification est essentielle : *la convenance n'est pas une matière du régime européen de haut risque — elle relève de* ***l'encadrement de conduite****,* *dont le* ***ch. 30 § 30.2.5*** *porte le rappel : la firme demeure responsable du résultat de convenance, quel que soit le degré d'automatisation.*

Le maillage juridictionnel se lit alors ainsi : *aux États-Unis, la conduite relève d'un régime de meilleur intérêt, avec le rappel explicite des obligations applicables à l'IA générative publié par la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) le 27 juin 2024 ; au Canada et au Québec, la règle de convenance se combine à l'encadrement des organismes d'autoréglementation, à la ligne directrice québécoise (****ch. 27****) et à* ***l'article 12.1*** *; dans l'Union, la directive sur les services d'investissement cadre les produits concernés.*

L'explicabilité y est doublement requise : par la conduite — justifier la recommandation au client — et par le droit des décisions automatisées. La littérature fournit le répertoire des méthodes mobilisables, tout en rappelant que l'explicabilité d'un modèle non déterministe reste un problème de recherche ouvert — ce que le ***ch. 25 § 25.8*** *a établi du côté prudentiel canadien : la causalité entrées-sorties est souvent indéterminable.*

34.4.6 Négociation et recherche augmentée

Le terrain où le patron multi-agents spécialisés *est le plus abouti dans la littérature est aussi le plus prudent dans la pratique.*

L'architecture canonique décompose la chaîne d'investissement en ***rôles dédiés*** *— analyste fondamental, agent de sentiment, agent de risque, agent de construction de portefeuille, agent d'exécution, agent d'audit — coordonnés par les protocoles du* ***ch. 8****.*

Le critère architectural directeur est que *la ségrégation entre génération de signal, contrôle du risque et exécution n'est pas une commodité d'ingénierie mais le contrôle interne réincarné en architecture : un agent qui propose une position ne doit pas être celui qui en valide le risque ni celui qui l'exécute, sous peine de reconstituer un canal de collusion* — application directe du siège du quatre-yeux, ch. 31 § 31.3.4.

L'état réel reste néanmoins celui de la recherche et des pilotes, non de la production autonome : *la littérature documente des cadres multi-agents et des bancs d'essai de décision, mais « l'autonomie bornée » demeure la règle d'exploitation.*

Sur le plan de l'interopérabilité, les agents d'exécution parlent les standards de marché établis — ceux du ***ch. 31 § 31.2*** *— que des serveurs d'outils encapsulent pour offrir à l'agent une capacité bornée et journalisée plutôt qu'un accès brut.* Une illustration datée d'**octobre 2025** en donne un exemple — annonce fournisseur, à re-vérifier ; et le critère du ch. 31 § 31.2.6 s'applique : *ce n'est pas un standard sectoriel ratifié.*

Ce sous-domaine porte enfin un risque systémique propre — *uniformité des comportements et événements éclair lorsque de nombreux agents corrélés* *réagissent au même signal* — dont le siège est le ch. 31 § 31.1.2 ; *il n'est pas redéveloppé ici.*

34.4.7 Opérations institutionnelles

Le patron est contre-intuitif au regard de l'emballement : les premiers agents institutionnels réellement robustes ne sont pas des agents d'investissement mais des agents d'opérations de post-marché — réconciliation de positions et de transactions, traitement des opérations sur titres, calcul et contrôle de la valeur liquidative, production du reporting réglementaire.

Ces tâches ont la propriété qui en fait le bon point d'entrée : *une **irréversibilité immédiate faible** — un rapprochement erroné se corrige avant tout effet externe — couplée à une exigence d'exactitude très élevée, le résultat alimentant la comptabilité du fonds et la déclaration au régulateur.*

Le critère d'interopérabilité directeur est d'*ancrer l'agent sur un standard exécutable* plutôt que sur du texte libre : en s'appuyant sur le modèle de domaine commun et sur la transformation des règles de déclaration en code (**ch. 31 § 31.2.4**), *l'agent orchestre ce standard, versionné, au lieu de deviner une logique de déclaration* — ce qui réduit l'espace d'affabulation et rend la sortie auditable.

Le garde-fou non négociable est le *quatre-yeux sur tout ajustement comptable* (ch. 31 § 31.3.4) : *un agent peut préparer un rapprochement ou signaler un écart, mais l'ajustement qui modifie un solde reste soumis à une validation indépendante.*

La discipline de lecture est de *distinguer le copilote d'opérations — émergent — de l'agent autonome — rare : à juin 2026, l'état de l'art est l'assistance à l'opérateur, non l'exécution autonome de la chaîne comptable.*

34.5 Services technologiques dans le domaine financier

Les quatre sous-domaines précédents partagent une dépendance qu'aucun ne porte seul : l'ossature technologique qui rend leurs agents conformes. *Cette section la traite comme un sous-domaine à part entière, parce qu'en finance régulée la couche technologique n'est pas un simple substrat de productivité mais un lieu où s'exercent des obligations nominatives.*

La spécificité financière tient en une bascule de finalité : *la passerelle d'IA cesse d'être d'abord un optimiseur de coût d'inférence pour devenir un point de contrôle réglementaire, et la modernisation du cœur applicatif n'est légitime que si elle préserve l'identité, les permissions et la piste d'audit.*

34.5.1 La résilience opérationnelle comme contrainte d'architecture

*La résilience opérationnelle, traitée au niveau du régime au **ch. 30 § 30.2.2**, se traduit ici en contrainte directrice* : toute dépendance technologique critique — fournisseur de modèle, serveur d'outils hébergé, passerelle — doit être cartographiée, sa concentration évaluée avant toute contractualisation, et sa stratégie de sortie testée plutôt que postulée.

La prolifération d'agents du ch. 24 § 24.0.2 se relit en finance comme *une prolifération de dépendances soumises à registre obligatoire* : *chaque agent matériel ajoute des fournisseurs en cascade — modèle d'inférence, hébergeur, intermédiaire de données — qui doivent figurer au registre.* Côté canadien, la lecture conjointe de trois lignes directrices en forme le pendant (**ch. 30 § 30.2.7**) — *l'une d'elles est déclarée par la source hors corpus bibliographique, à sourcer à la rédaction.*

Le risque de concentration n'est pas hypothétique : *un agent déployé sur une infrastructure d'un grand opérateur hérite mécaniquement d'une dépendance vers un fournisseur critique désigné, dont la première liste de **dix-neuf entités** a été arrêtée le **18 novembre 2025** (ch. 30 § 30.2.2).*

La même exigence — *éprouver plutôt que postuler* — se prolonge vers la résilience d'exécution du parc : *la continuité ne se démontre pas seulement par un test de bascule de fournisseur, mais par une exploitation capable de détecter, corréler et remédier en continu.* Le siège de cette discipline est au Livre IV ; *ce chapitre n'en retient que le constat : en finance régulée, la résilience mesurée devient un indicateur de conformité autant que d'exploitation.*

34.5.2 Modernisation du cœur : la façade gouvernée

Le patron de modernisation est l'encapsulation, non la réécriture de masse — *spécialisation financière du principe posé au **ch. 24 § 24.1.4**.* L'opposition qui commande ce choix — agent embarqué dans le cœur contre cœur exposé comme outil, et ses trois axes de décision — a son siège au § 34.2.2 ; elle est appliquée ici au cœur bancaire, jamais re-dérivée.

Deux régimes doivent être distingués. D'une part, des agents employés *pour* moderniser : assistants de modernisation attaquant une pression parfois chiffrée à 70-75 % du budget technologique consacré au patrimoine applicatif — chiffre de presse et d'analystes dont la source ne nomme pas l'attributeur, à re-vérifier. D'autre part, des agents *en production* opérant à travers une façade : trois éditeurs ont annoncé, en **2025 et 2026**, des capacités d'exposition de leur cœur — annonces fournisseur, statuts à reconfirmer, et **neutralité fournisseur tenue**.

Le critère de légitimité de la façade est strict : *elle n'est admissible qu'assortie d'une identité d'agent, de permissions héritées du consentement et d'un journal* *d'audit — ce que le* ***ch. 24 § 24.3*** *pose au grain du parc et le* ***ch. 18*** *au grain de l'imputabilité.*

Lecture de l'auteur — l'invariant de la couche d'exposition est qu'il n'y a *jamais* d'accès direct en écriture au grand livre : *seulement des capacités bornées, idempotentes, respectant la double entrée et la ségrégation des tâches comme propriétés vérifiables du contrat.* La sémantique d'effet que le mot « idempotente » appelle est au ch. 48, siège unique. Ce que le socle établit : les annonces et le patron d'encapsulation. Ce qu'il n'établit pas : cet invariant, qui est une lecture reprise du Vol. I.

34.5.3 Passerelle d'IA et plateformes d'intégration régulées

La passerelle cesse, en finance, d'être un optimiseur de coût pour devenir le point de contrôle obligatoire : *application de politique, identité, prévention de fuite de données et contrôle de sortie, journalisation.*

C'est une spécialisation du plan de contrôle d'entreprise du ch. 24 § 24.1.3 — *et le « plan de contrôle » désigne ici celui du maillage de services pré-agentique (ch. 1 § 1.3.4), non le terme que R-13 du Vol. III proscrit nu — mais dont le facteur déterminant n'est pas la commodité opérationnelle : ce sont les régimes de risque de modèle (**ch. 30 § 30.2.4**) et la résidence des données (**ch. 31 § 31.5.1**) qui imposent que les évaluations « ne quittent pas l'environnement ».*

Les capacités attendues sont désormais standardisées chez les fournisseurs d'infrastructure — clés virtuelles et budgets de jetons, limites par requête, gouvernance multi-fournisseur, assainissement des données personnelles, passerelle-registre, orchestration et registre d'agents. Six offres sont nommées par la source ; aucune n'est recommandée (PRD Vol. II §8.4).

La transposition financière la plus aboutie est l'archétype du « système d'exploitation d'agents » bancaire : *un lancement rapporté au **14 mai 2026**, avec disponibilité générale annoncée pour **août 2026*** (*échue, non constatée au 23 octobre 2026*) — *rapporté par l'analyse tierce de Klover.ai (2025-2026), à recouper avec les communiqués primaires de l'éditeur*.

Lecture de l'auteur — la passerelle devient le lieu où s'instancient des contrôles autrement dispersés : *limites d'autorité budgétaire de l'agent matérialisées en quotas de jetons (§ 34.5.6), filtrage empêchant l'exfiltration de données client via les traces (ch. 31 § 31.5.1), et journal exploitable pour l'audit réglementaire (ch. 31 § 31.3.2).* Ce que le socle établit : les capacités et les annonces. Ce qu'il n'établit pas : cette convergence en un point unique.

34.5.4 Identité des agents en finance

La mécanique de la connaissance de l'agent et des identités non humaines est posée au ch. 18 § 18.1, siège unique, et au ch. 24 § 24.3 pour son grain de parc ; elle n'est pas re-dérivée. Les rails de paiement qui en dépendent sont au ch. 10 et au ch. 36.

Le delta propre à la couche technologique est circonscrit à un point : *l'exécution liée à une identité constitue le support concret de la ségrégation des tâches (ch. 31 § 31.3.4) et de l'attribution de responsabilité à un humain imputable.*

En finance, cette exigence est renforcée par la matérialité financière de l'action : *lier chaque exécution à une identité d'agent traçable, elle-même rattachée à un principal humain, n'est pas une commodité d'observabilité mais la condition technique du préparateur-vérificateur et de la non-collusion inter-agents. Concrètement, l'identité d'agent permet que l'agent-proposeur et l'agent-approbateur s'exécutent dans des contextes distincts, liés à des identités distinctes, sans canal latéral.*

Des briques émergentes existent — *mais aucune ne constitue un standard établi à juin 2026* : *le positionnement en la matière reste principalement le fait de fournisseurs, et le ch. 18 § 18.1 en porte le constat, à son propre degré.*

34.5.5 Infonuagique souverain et résidence financière

Les offres sont décrites au ch. 31 § 31.5.2 et ne sont pas re-listées ici.

Le delta propre à la couche technologique tient à un déplacement de la souveraineté du statut de contrainte juridique à celui de contrainte de déploiement des agents et des modèles : *où s'exécute l'agent, où sont calculés ses plongements, où résident ses traces — ces choix deviennent des paramètres d'architecture de premier ordre*, encadrés par les attentes des autorités sur l'externalisation (**ch. 30 § 30.1.5**, **ch. 30 § 30.2.7**).

L'arbitrage structurant reste celui du ch. 31 § 31.5.1, et le piège à éviter est le même : *croire que la souveraineté résout la concentration — un infonuagique souverain repose souvent sur les mêmes grands opérateurs désignés fournisseurs critiques.*

34.5.6 Observabilité et discipline financière réglementaire

Les mécanismes génériques d'observabilité relèvent du Livre IV et ne sont pas re-décrits. Deux deltas proprement financiers s'y greffent.

Le premier est *la nature du journal* : en finance régulée, il ne suffit pas d'observer au sens de l'exploitation — *il faut produire une piste d'audit exploitable pour la résilience opérationnelle et pour le régime de risque de modèle, reliant chaque décision d'agent à son contexte, son modèle d'inventaire et son approbation* *humaine* (ch. 31 § 31.3.1 et § 31.3.2). Le périmètre de cette piste est le troisième axe de la grille d'architecture dont le § 34.2.2 est le siège : *il est ici instancié en exigence d'observabilité, sans que la grille soit re-dérivée.*

Le second est *la requalification de la discipline financière : le décompte des jetons cesse d'être une affaire de coût pour devenir un contrôle de gouvernance, en ce que les budgets de jetons matérialisent les limites d'autorité de l'agent — un agent dont le budget est plafonné ne peut entreprendre une action dont l'ampleur dépasse son mandat.*

Côté marché, une vague de modernisation du cœur applicatif est documentée par les analystes — à marquer comme projections d'analyste, la source ne nommant pas leur attributeur — côté bancaire et côté assurance, seuls domaines que son relevé d'éditeurs couvre.

Lecture de l'auteur — l'instrumentation à viser articule trois plans : *observabilité opérationnelle au sens du Livre IV ; journal d'audit réglementaire infalsifiable (ch. 31 § 31.3.2) ; et contrôle financier des autorités budgétaires comme garde-fou d'autonomie. Les trois doivent partager la même clé d'identité d'agent pour que le coût, le comportement et la décision soient corrélables a posteriori.* Ce que le socle établit : les deux deltas. Ce qu'il n'établit pas : cette exigence de clé commune, qui est une lecture.

34.6 Synthèse par sous-domaine

34.6.1 Études de cas datées

Le tableau qui suit matérialise le tri du chapitre, et il porte ses statuts dans ses cellules.

Tableau 34.1 — Les cas datés relevés par le Vol. I, avec leur statut et leur régime de preuve. Aucun n'a été repris à la source primaire pour la somme, et **aucun n'est recommandé**.

Sous-domaine	Cas relevés	Statut	Régime de preuve
Bancaire — copilotes	copilote d'employés et assistant client (§ 34.1.2) ; copilote du conseiller et registre fédéré de capacités (§ 34.4.1 et § 34.4.2)	disponibilité générale / déploiement	auto-déclaré, à re-vérifier
Bancaire — déploiements	déploiements de **mai-juin 2026** chez trois institutions, dont un groupe visant une cible chiffrée	annonce / déploiement	fournisseur / auto-déclaré, à re-vérifier

Sous-domaine	Cas relevés	Statut	Régime de preuve
	pour 2027 — *hors corpus, à sourcer*		
Crime financier	partenariat annoncé le **4 mai 2026**, disponibilité générale annoncée pour le second semestre 2026 (§ 34.1.3)	annonce / déploiement	fournisseur, auto-déclaré
Assurance de dommage	plateforme de sinistres et renouvellement de **mars 2026** ; plateforme du **28 avril 2026** ; version du **8 décembre 2025** ; acquisition clôturée le **6 janvier 2025** (§ 34.2.2-34.2.3)	annonce / disponibilité générale **selon le produit**	auto-déclaré, à re-vérifier
Vie et santé	contre-exemple judiciaire — refus partiel d'une requête en rejet le **13 février 2025** (§ 34.3.3)	litige en cours	fait procédural — usage contesté
Services technologiques	« système d'exploitation d'agents » du **14 mai 2026** ; capacités d'un éditeur de cœur bancaire annoncées le **7 mai 2026** (§ 34.5.2-34.5.3)	annonce / préversion / disponibilité générale	fournisseur

Le tableau dit trois choses, et la troisième est la plus instructive : *(a) la quasi-totalité des cas matures sont des copilotes ou des agents d'opérations internes* ; *(b) le cas vie et santé est un contre-exemple judiciaire, non une réussite* ; *(c) les rares cas de « système d'exploitation d'agents » bancaire restent au stade de l'annonce ou de la disponibilité imminente*. Le précédent juridique de fond demeure celui du ch. 31 § 31.1.3.

34.6.2 Bancs d'essai sectoriels : la fiabilité de flux prime sur le raisonnement

Le critère issu des bancs d'essai financiers 2024-2026 est contre-intuitif et structurant : l'intelligence générale d'un modèle ne se traduit pas en compétence financière de bout en bout.

Le goulot d'étranglement mesuré n'est pas la qualité du raisonnement isolé mais la fiabilité du flux complet — récupération correcte, enchaînement d'outils sans dérive, cohérence sur des séquences longues. Un banc d'essai dédié à la gestion de patrimoine — préimpression arXiv 2512.02230, 3 décembre 2025 — conclut explicitement que les agents sont limités par la fiabilité du flux plutôt que par le raisonnement. Côté négociation, les évaluations multi-agents et les bancs plus récents rapportent des rendements faibles, confortant la posture d'autonomie bornée du § 34.4.6.

Un vide doit être signalé explicitement, par honnêteté éditoriale plutôt que par extrapolation : *à juin 2026, il n'existe aucun banc d'essai public mature côté assurance — souscription, sinistres — ni côté anti-blanchiment agentique. Les métriques de ces domaines proviennent donc d'études fournisseur, non de bancs reproductibles — absence de documentation, degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III — ce qui doit tempérer toute affirmation de performance.*

34.6.3 Questions ouvertes propres à la finance

Les questions résiduelles sont présentées comme telles, chacune traduite en une exigence d'architecture plutôt qu'en pronostic.

Tableau 34.2 — Les sept questions ouvertes propres à la finance, avec l'exigence d'architecture que chacune produit. Aucune n'est refermée ici ; *le ch. 49 en enregistrera l'état final.*

Question ouverte	Ce que la somme peut en dire	Exigence d'architecture
Responsabilité	*qui répond d'un crédit refusé, d'un sinistre rejeté ou d'un conseil inadéquat décidé par un agent ?* non tranchée — aggravée par la démultiplication des dépendances	chaîne de responsabilité traçable du mandat à l'action (**ch. 18**, **ch. 29 § 29.3**)
Équité et biais	*plusieurs critères d'équité sont* ***mutuellement incompatibles*** ; aucun cadre ne se résout par l'agentique	*l'agent doit en porter la preuve documentée* (§ 34.3.5)
Explicabilité	*l'obligation d'explication « claire et simple », l'information sur les décisions exclusivement automatisées et le régime européen imposent* ***une explicabilité opposable*** — encore difficile sur des artefacts non déterministes	**ch. 25 § 25.8** ; **ch. 27 § 27.8**

Question ouverte	Ce que la somme peut en dire	Exigence d'architecture
Irréversibilité et rappel	*un déploiement trop large d'autonomie se paie d'un revirement coûteux* (§ 34.1.2)	*la réversibilité de la décision de déploiement elle-même*
Risque systémique d'agents corrélés	siège au ch. 31 § 31.1.2 — *l'uniformité des modèles reste un risque macro* ***non résolu***	—
Concentration sur les fournisseurs de modèles	*la dépendance à un petit nombre de fournisseurs demeure un risque non couvert par la seule résidence* (**ch. 31 § 31.5.2**)	*diversification effective et stratégie de sortie testée*
Assurabilité des préjudices causés par des agents	*question émergente avec peu de doctrine — degré 3 — d'autant plus saillante que la finance est elle-même assureur*	—

34.6.4 Bacs à sable réglementaires

Le patron de clôture est le test supervisé comme voie de mise en production graduée : *le bac à sable réglementaire constitue un mécanisme de gouvernance externe, complémentaire du plan de contrôle interne. Là où le plan de contrôle interne borne l'action en continu, le bac à sable offre un cadre où le superviseur observe l'agent en conditions encadrées avant son passage à l'échelle — le franchissement devenant lui-même un jalon de maturité vérifiable.*

Plusieurs dispositifs sont actifs à juin 2026, à présenter avec leur statut daté : au Royaume-Uni, un dispositif de test en conditions réelles accueille une deuxième cohorte annoncée le 21 avril 2026, huit firmes, dont des cas explicitement agentiques ; une collaboration internationale est annoncée pour 2026 — hors corpus bibliographique du chapitre source, à sourcer à la rédaction. Côté Canada et Québec, l'écosystème combine plusieurs dispositifs, sans cohorte agentique financière publiquement détaillée à juin 2026 — absence de documentation, degré 3.

34.7 Synthèse et transition du bloc financier

Section reçue du §5.14 du Vol. I — rattachement corrigé en v0.3 du plan *: c'est la* ***clôture du ch. 5*** *de sa source, non un développement sur les paiements agentiques.*

Cette section ne réintroduit aucun fait nouveau : *elle ressaisit les fils du mouvement, puis fixe l'horizon temporel à partir duquel les exigences décrites cessent d'être des attentes pour devenir des obligations opposables.*

34.7.1 Le patron directeur

Le fil conducteur unique, dont le siège est le ch. 31 § 31.1.1, veut que *l'autonomie d'un agent financier se calibre sur le produit de la matérialité de l'action et de sa réversibilité, et non sur la capacité brute du modèle*.

De cette règle découle une échelle que la somme nomme par son cardinal (R-13 du Vol. III) : *l'échelle à quatre paliers non numérotés — assistance, copilote, orchestration sous revue, autonomie bornée* — dont le siège de croisement est le ch. 14 § 14.4, *et dont deux homonymes coexistent au Vol. I.*

Son corollaire opératoire est le patron du ch. 31 § 31.1.1 : *préparation par l'agent, libération humaine sur l'action irréversible.*

La revue empirique du mouvement confirme ce calibrage : *la quasi-totalité des déploiements observés relèvent de* **la productivité assistée***, et le revirement du § 34.1.2 en est l'illustration charnière. La littérature institutionnelle situe la même frontière du côté des paiements — l'agentique remodèle l'intention et l'orchestration en amont de la finalité, sans se substituer aux rails de règlement — ce que le ch. 36 reprend, explicitement prospectif.*

34.7.2 La signature du vertical

Ce qui distingue la finance de tout autre secteur est la double-qualification*, dont le siège est le ch. 31 § 31.1.4 : un même agent relève simultanément du risque de modèle et de la résilience opérationnelle, et doit produire la piste d'audit pour ces deux régimes à la fois.*

La grille de qualification multiple du ***ch. 30 § 30.2.1 instancie*** *ce patron sans le re-dériver*, et toute l'architecture de référence du Livre IV en découlera : *un point de contrôle unique et obligatoire par lequel transite chaque action d'agent, couplé à l'inventaire des modèles — car si l'agent décide, c'est un modèle* (ch. 31 § 31.3.1).

Trois exigences transverses prolongent cette signature, et les trois sont des sièges uniques : *la* ***ségrégation des tâches*** *étendue à l'indépendance anti-collusion (****ch. 31 § 31.3.4****) ; l'****identité de l'agent*** *(****ch. 18 § 18.1****) ; et le* ***patron anti-blanchiment*** *(****ch. 31 § 31.4.3****).*

34.7.3 Les standards de données comme garde-fou déterministe

Le troisième fil, posé au ch. 31 § 31.2, est que *l'interopérabilité sémantique de l'agent ne repose pas sur du texte libre mais sur le substrat normatif du secteur*, stratifié en trois couches que l'agent consomme différemment — **messagerie et syntaxe**, **modèle et capacité**, **ontologie**.

Le bénéfice est double. *D'une part, ancrer l'agent sur le standard réduit l'affabulation et facilite l'auditabilité — ce qui prend appui sur la bascule du* ***ch. 33 § 33.1****,* bascule qui n'éteint pas l'ancien format mais le subordonne au nouveau. *D'autre part, le standard peut devenir logique exécutable que l'agent orchestre plutôt qu'il ne devine (ch. 31 § 31.2.4).*

Et le critère d'honnêteté éditoriale reste celui du ch. 31 § 31.2.6 : *aucun serveur d'outils financier sectoriel n'est ratifié à juin 2026, et R-5 du Vol. II interdit d'anticiper.*

34.7.4 La transition : l'horizon réglementaire

Le passage au chapitre suivant se fait par le calendrier. *La plupart des régimes décrits sont, à juin 2026, en phase d'application échelonnée, de révision ou d'adoption ; ils convergent vers une fenêtre* ***2026-2027*** *qui transforme les attentes en contraintes opposables.*

Tableau 34.3 — L'horizon réglementaire 2026-2027, avec le statut de chaque jalon au gel de la somme. Tous sont à re-vérifier : *ils portent des dates récentes ou des textes vivants*, et le ch. 50 les enregistrera comme événements de péremption.

Jalon	Échéance	Statut au gel de la somme	Chapitre
Régime européen de haut risque	reportée au 2 décembre 2027, report publié le 24 juillet 2026 (règl. (UE) 2026/1744 ; 23 oct. 2026)	*ressource vivante*	ch. 30 § 30.2.3
E-23 — risque de modèle fédéral	**1^er^ mai 2027**	*finale, non en vigueur*	ch. 25
Ligne directrice IA québécoise	**1^er^ mai 2027**	*finale, non en vigueur ; date de publication en divergence à trois termes*	ch. 27 § 27.1
Cadre bancaire canadien	aucune échéance absolue — toutes ancrées sur une publication finale non datée	*règlement* ***prépublié****, commentaires clos le 26 août 2026*	ch. 32 § 32.3

Jalon	Échéance	Statut au gel de la somme	Chapitre
Rail de paiement en temps réel	T4 2026 *visé — quatre cibles successives*	*pas en production*	ch. 33 § 33.2

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Cinq sous-domaines, cinq points d'application des mêmes patrons. *Ce qui varie n'est pas la nature des durcisseurs mais leur pondération et leur point d'application.*
2. *La séparation de la décision réglementée et de l'orchestration agentique* (§ 34.1.4) : *l'agent n'est pas le modèle ; il orchestre autour. Le* ***Livre IV*** *en fait un invariant d'architecture.*
3. L'asymétrie d'autorité en prestations (§ 34.3.3) : *approuver peut être délégué, refuser ne le peut pas — l'application la plus fine du patron du ch. 31 § 31.1.1.*
4. La désambiguïsation moteur de règles / agent (§ 34.4.4) : *à entrée donnée, sortie reproductible d'un côté ;* ***garantie probabiliste*** *de l'autre.*
5. Le point d'entrée robuste est le post-marché, non l'investissement (§ 34.4.7) : *faible irréversibilité immédiate, exigence d'exactitude très élevée.*
6. La requalification du décompte de jetons en contrôle de gouvernance (§ 34.5.6) : *un budget plafonné borne le mandat. Le* ***Livre IV*** *en fait une discipline.*
7. Le vide de bancs d'essai en assurance et en anti-blanchiment (§ 34.6.2), *déclaré au degré 3 : toute métrique de ces domaines vient d'études fournisseur.*
8. Les sept questions ouvertes (§ 34.6.3), *chacune traduite en exigence d'architecture.* Le ch. 49 en enregistrera l'état final.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne lègue aucun fait au régime [B] : *toute sa matière vient du Vol. I et entre en* ***[C]***. Il ne lègue aucune recommandation de produit — *une quarantaine d'offres nommées,* ***aucune recommandée***. Il ne lègue **aucune métrique auditée** : *toutes sont auto-déclarées ou des projections d'analystes.* Il ne lègue ni architecture de référence, ni modèle de maturité financier, ni grille de décision — *ces trois sont au* ***Livre IV***. Et il ne lègue rien des paiements agentiques : *c'est l'objet du* ***ch. 36***.

CHAPITRE

35

Études de cas : la production agentique canadienne (2025-2026)

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Troisième mouvement — le terrain canadien : interopérabilité financière et adoption (ch. 31-36). Cinquième chapitre du mouvement, conservé intact au plan : sa matière repose principalement sur des déclarations d'entreprises — trait que sa source déclarait unique dans son propre ouvrage.

> **Thèse** — l'agentique canadienne est en production, documentée par sources primaires, gouvernée au niveau C-suite — et inégalement documentable selon les institutions.

La thèse a été collationnée contre le texte rédigé de sa source avant la rédaction (décision 14 du TOC). Domaine de balayage : une thèse examinée, zéro réalignée. Elle reprend **mot pour mot** la thèse du Vol. II ch. 17. Elle a été re-collationnée contre le plan le 28 juillet 2026 (décision 17 du TOC) : *l'entrée du chapitre n'a bougé ni en v0.29 ni en v0.30 — zéro écart entre la thèse citée ici et celle que le plan porte*. Une borne se transporte avec elle et n'est pas dans la formule : *le chapitre documente **la couverture publique** de l'agentique par ces institutions, non leur état interne — et le § 35.8 en fait la démonstration.*

35.0 Ouverture : un chapitre bâti sur des déclarations d'entreprises

Les quatre chapitres précédents du mouvement ont décrit un décor : *des durcisseurs de domaine, un cadre bancaire légiféré, des rails de paiement, cinq sous-domaines. Rien de tout cela ne dit ce que les institutions financières canadiennes* font *réellement.*

C'est l'objet de ce chapitre, et sa matière repose *principalement sur des déclarations d'entreprises. Sa source déclarait ce trait unique dans son propre ouvrage ; la somme ne reconduit pas cette unicité, aucun balayage de ses cinquante chapitres ne l'établissant. Les appuis extérieurs y sont rares, et pour cette raison même il faut les nommer d'emblée — en n'appelant « appui extérieur » que ce qui émane* ***d'un tiers****, et rien d'autre : la page officielle de l'organisme qui décerne un prix (§ 35.1) ; une revue de gestion universitaire qui corrobore un dispositif de gouvernance (§ 35.2) ;* ***un indice sectoriel*** *qui classe un assureur (§ 35.4) ; et l'étude de cas d'un institut partenaire qui documente une activité de formation (§ 35.8.1). Quatre appuis, et chacun est nommé à sa section —* l'attribution ne s'anonymise jamais* (décision 15 du TOC).*

Un cinquième appui figurait ici et il en est retiré, le motif valant plus que la ligne : *la participation de l'une des institutions à un effort inter-institutionnel de normalisation était comptée comme documentée par la fondation sectorielle qui porte cet effort.* Elle ne l'est pas : *l'instruction du 28 juillet 2026 constate qu'aucune page de cette organisation n'a été consultée — le fait demeure documenté par l'entrée du Vol. II, c'est-à-dire par la déclaration de l'institution elle-même (§ 35.3). Un tiers dont on n'a pas ouvert la page ne corrobore rien*.

Deux institutions publient leurs états déclarés dans un *rapport annuel* plutôt que par communiqué, *et le support est plus engageant.* Mais cela n'en fait pas des appuis extérieurs : *un rapport annuel, fût-il audité, demeure une déclaration d'entreprise — ce qui change est* ***le destinataire*** *de la déclaration, non* ***son auteur****. Les compter parmi les corroborations de tiers reviendrait à tenir pour vérifié par un tiers ce qu'une institution dit d'elle-même sur un papier à en-tête plus solennel.*

Cette particularité commande la méthode, et elle appelle le garde-fou le plus exigeant du chapitre (PRD Vol. II §7.5) :

> Toutes les métriques rapportées ici sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations aux investisseurs, rapports annuels — et leur attribution à leur source est obligatoire à *chaque* occurrence.

Ce n'est pas une précaution de style. Un chiffre spectaculaire circule vite, se détache de sa source, et se retrouve en trois mois dans un dossier d'affaires qui le traite comme un fait vérifié. Il ne l'est pas. Le chapitre le rapporte fidèlement, avec sa date, sa source et son statut — et jamais autrement.

La seconde particularité tient à l'inégalité de la documentation. *Dix institutions sont examinées, et elles ne se laissent pas documenter au même degré. Elles se répartissent en* ***trois classes d'accès****, et la partition est exhaustive : cinq, quatre, une.*

Tableau 35.1 — Les trois classes d'accès documentaire, au gel du Vol. II. Un trait supplémentaire traverse la deuxième classe sans en former une quatrième : *deux des quatre entrées d'accès dégradé demeurent de niveau mixte [B/C], le détour ayant permis d'établir* ***une part*** *du dossier et non la totalité.*

Classe	Cardinal	Ce qui la caractérise
Sources primaires directement accessibles	**cinq**	trois communiqués et deux rapports annuels — *aucune réserve d'accès*
Accès dégradé	**quatre**	*page rendue par script vérifiée par index et corroborations ; deux domaines refusant le chargement automatisé, lus sur miroirs ; un rapport annuel trop volumineux pour extraction complète, et des dépôts réglementaires refusant l'accès*
Aucune source primaire	une	*absence documentée —* ***non absence d'activité*** (§ 35.8)

Ces asymétries ne sont pas du bruit : elles sont une donnée du chapitre, et elles sont exposées comme telles plutôt que lissées par des sources secondaires complaisantes.

Le tableau ci-dessus décrit l'état du gel du Vol. II ; onze jours plus tard, la somme a refait le chemin, et le résultat corrige la lecture qu'on serait tenté d'en tirer. *Au titre du volet résiduel de la porte G-1, les douze entrées du chapitre ont été portées à leur source primaire le 28 juillet 2026 :* ***deux*** *sont ré-établies intégralement,* ***six*** *confirmées partiellement,* ***quatre*** *ne sont pas établies.* Et la répartition des quatre échecs ne suit pas les classes du tableau : *trois d'entre elles portent sur des institutions que le tableau range en accès direct, sans réserve — la banque du § 35.3, la coopérative du § 35.5 et l'assureur du § 35.7 —, une seule sur la classe dégradée.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit, ce sont douze issues d'instruction ; ce qu'il n'établit pas, c'est que la classe d'accès prédise l'issue. *Les quatre échecs se rangent en* ***deux classes****, et le socle les nomme : trois relèvent d'une dette d'outillage — un document servi mais non convertible, une page qui exige* *l'exécution d'un script, un communiqué renvoyant une coquille de navigation sans corps d'article — et un seul d'un refus de l'hôte. Aucun des quatre n'est une absence de publication, et la distinction commande la parade : une dette d'outillage se résorbe par l'instrument, un refus d'accès ne se résorbe pas du tout.* Un obstacle qui se représente à onze jours d'intervalle cesse en outre d'être un accident de collecte : *c'est ce que le socle constate pour l'institution du § 35.2, dont la réserve est reproduite plutôt que levée — le chapitre le porte comme une donnée, non comme un incident.*

Une remarque, enfin, sur le mot « agentique ». *Les ch. 22 et 23 lui ont donné un sens précis. Le vocabulaire des communiqués, lui, ne connaît pas cette discipline : certaines institutions écrivent « agentique » là où leurs propres descriptions décrivent une assistance générative sans délégation de décision ; d'autres décrivent une délégation réelle sans jamais employer le terme. La somme suit ce que les sources décrivent, non ce qu'elles proclament*, *et signale l'écart chaque fois qu'elle le rencontre* — et le lecteur verra que l'écart est fréquent, et qu'il va dans les deux sens.

Une vue d'ensemble chronologique situe ce qui suit, *car les dates se répartissent en deux saisons nettement distinctes*. *L'année 2025 est celle de l'assistance* : *deux plateformes internes donnent à un employé un accès outillé à de l'information, sans qu'aucune capacité de décision ni d'action autonome leur soit attribuée au socle ;* **la seule exception** *greffe des capacités agentiques sur une plateforme documentaire en service depuis 2018. L'année 2026 est celle de la structure et du cœur de métier* : *création d'un groupe rattaché au chef de la direction le* ***18 février 2026*** *; annonce d'un environnement d'exécution* (runtime) *le* ***10 mars 2026*** *; premier modèle agentique en pré-adjudication hypothécaire le* ***21 mai 2026*** *; lancement d'un consortium le* ***7 juillet 2026***.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit, ce sont des dates et leurs sources. Ce qu'il n'établit pas, c'est une causalité entre elles — *ni imitation concurrentielle, ni maturation technologique commune, ni anticipation réglementaire coordonnée. La densité de la séquence de 2026 est un fait ; son explication n'en est pas un.*

DIX CAS, TROIS RÉGIMES DE PREUVE

5 **Sources primaires directement acces**

Trois communiqués et deux rapports annuels.

aucune réserve d'accès

4 **Accès dégradé**

Page rendue par script vérifiée par index ; domaines refusant le chargement automatisé, lus sur miroirs ; rapport trop volumineux pour extraction complète.

la réserve accompagne chaque énoncé

1 **Aucune source primaire**

Absence documentée.

non absence d'activité — § 35.8

La troisième classe est une ABSENCE DOCUMENTÉE, non une absence d'activité (§ 35.8). Tout le chapitre se lit à travers cette échelle : un cas de la première classe et un cas de la troisième ne s'opposent pas au même régime de preuve.

Figure 35.0 — Les trois classes d'accès documentaire, et ce que chacune autorise à écrire.

35.1 TD : la pré-adjudication hypothécaire, ou l'agentique dans la chaîne d'octroi

Lecture de l'auteur — parmi les cas documentés, cette institution est la seule dont le socle situe l'application dans la chaîne d'octroi de crédit. *Ce que le socle n'établit pas* : *aucun classement des déploiements agentiques canadiens, et la somme n'en propose pas.*

Le **21 mai 2026**, l'institution annonce ce que son communiqué présente comme son premier modèle d'IA agentique, développé par sa filiale de recherche. *L'application est la pré-adjudication du prêt garanti par l'immobilier et la génération de mémos de synthèse à l'intention des souscripteurs* (Vol. II F-17).

Le choix du domaine mérite qu'on s'y arrête : *il ne s'agit ni d'un assistant conversationnel interne, ni d'un outil de productivité bureautique — il s'agit d'un dispositif inséré dans la chaîne d'octroi de crédit garanti par immeuble résidentiel, c'est-à-dire dans un processus qui produit, à son terme, une décision affectant directement un consommateur.* Le ch. 34 § 34.1.4 en porte le régime : *le crédit aux personnes physiques est l'un des rares domaines bancaires explicitement visés par le régime européen de haut risque.*

Métrique auto-déclarée (PRD Vol. II §7.5) : *selon le communiqué de cette institution du **21 mai 2026**, le traitement passe d'environ quinze heures à moins de trois minutes pour les hypothèques et les lignes de crédit garanties, à titre de résultats préliminaires.* Cette donnée est auto-déclarée et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante, *et le communiqué la qualifie lui-même de préliminaire.*

Posons l'ordre de grandeur, puisque le chiffre invite à le faire : *quinze heures représentent neuf cents minutes ; ramenées à moins de trois minutes, elles sont divisées par plus de trois cents. C'est considérable, et c'est exactement le genre de rapport qu'il faut manipuler avec des pincettes.*

Lecture de l'auteur — *le qualificatif « préliminaire » suggère un périmètre et une fenêtre d'observation limités, mais le socle n'établit ni l'un ni l'autre, non plus que la définition retenue du « traitement » : quinze heures de quoi, exactement, mesurées comment, et incluant ou non les temps d'attente entre étapes ? Absence de documentation, degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III.*

Re-datation du 28 juillet 2026 — c'est l'une des deux entrées du chapitre ré-établies intégralement. *Le communiqué est re-constaté au canal officiel de l'émetteur, la métrique est confirmée avec son qualificatif de préliminarité, et le périmètre l'est aussi. Re-constater une métrique auto-déclarée n'est pas la vérifier* : *elle demeure auto-déclarée et préliminaire — la seconde instruction confirme ce que la source dit, non ce qu'elle mesure —, et son attribution reste obligatoire à chaque occurrence.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit, c'est qu'une grande banque canadienne a jugé le domaine du crédit hypothécaire mûr pour l'agentique et l'a annoncé publiquement. Ce qu'il n'établit pas, c'est le degré d'autonomie réellement concédé au système. *La formulation du communiqué — mémos de synthèse pour souscripteurs — décrit un dispositif qui* ***prépare et documente*** *une décision dont un souscripteur humain demeure le destinataire. Rapportée à la taxonomie du* ***ch. 22 § 22.1****, cette description* ***évoque*** *un agent inséré dans un processus dont le cadre lui préexiste — mais le socle ne documente pas l'architecture d'exécution, et la somme ne lui attribuera donc aucune position sur la taxonomie.*

La distinction n'est pas académique : elle décide de l'applicabilité de l'article 12.1 au Québec (**ch. 27 § 27.3**), *dont le critère est la décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé.* La somme n'émet aucun avis juridique (PRD Vol. II §3).

La gouvernance qui encadre ce déploiement est mieux documentée : *l'institution entretient une équipe dédiée dont les travaux s'organisent autour de* ***cinq critères*** *— vie privée, sécurité, équité, imputabilité et* ***explicabilité*** *(Vol. II F-18).*

Lecture de l'auteur — *l'un de ces cinq critères —* ***l'explicabilité*** *— possède un correspondant textuel exact dans le droit québécois en vigueur* (**ch. 27 § 27.2**). Il faut aussitôt borner ce rapprochement : *le socle établit une liste de critères internes et un texte de loi, et il n'établit entre les deux aucun lien. La coïncidence de vocabulaire n'est pas une conformité, et la somme ne la présente pas comme telle.*

Le programme a reçu ***en 2025*** *une distinction sectorielle, confirmée par la page officielle de DataIQ, l'organisme qui la décerne* — l'un des quatre appuis extérieurs du chapitre, *et il porte sur la reconnaissance d'un programme, non sur le mécanisme de gouvernance lui-même.*

Re-datation du 28 juillet 2026, et elle sépare nettement les deux moitiés de cette entrée. *La distinction est re-constatée à la page de l'organisme — catégorie, lauréat et millésime concordent ; et la mention « en Amérique du Nord » y nomme l'édition du prix, non sa catégorie, précision qui évite une reprise fautive.* Les cinq critères eux, ne sont PAS ré-établis : *cette page ne les présente pas comme un cadre formel et n'en cite que trois en passant. Absence de documentation, degré 3 — non une contradiction : la liste demeure celle qu'atteste l'entrée du Vol. II, à sa date et à son niveau, et ce que la re-datation confirme est le prix, non le référentiel.*

La séquence chronologique mérite d'être relevée : *le programme de gouvernance est primé en 2025 ; le premier modèle agentique est annoncé en mai 2026.*

Lecture de l'auteur — *l'ordre est cohérent avec la doctrine du ch. 29 : l'encadrement précède l'autonomie, ou du moins il le devrait.* Ce que le socle établit : deux dates. Ce qu'il n'établit pas : *aucun lien causal entre elles, et la somme n'en postule pas.*

35.2 Scotiabank : le volume comme terrain d'expérimentation

*Si le dispositif précédent s'insère dans la chaîne d'octroi de crédit, celui-ci **s'applique au volume**.*

L'outil est une plateforme interne d'analyse documentaire en service depuis 2018 et brevetée (Vol. II F-21). *C'est un détail structurant : l'institution n'a pas construit un système agentique à partir de rien — elle a greffé des capacités agentiques, en 2025, sur une plateforme déjà éprouvée par sept années d'exploitation. La capacité ajoutée est le traitement autonome des courriels de clients en services bancaires aux entreprises : compréhension du contenu, acheminement vers la bonne équipe, création des dossiers correspondants.*

Métriques auto-déclarées (PRD Vol. II §7.5) : *selon la source primaire de l'institution (**juillet 2025**), le système traite environ 90 % d'environ 1 500 courriels par jour, et l'acheminement passe d'une à deux heures à quelques minutes ; les cas complexes sont escaladés vers un traitement humain.* Ces données sont auto-déclarées et n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante. *La même source y associe un second ordre de grandeur : 60 000 à 70 000 demandes par mois.*

Il faut ici poser l'arithmétique, parce qu'elle est instructive. *Environ 1 500 courriels par jour multipliés par trente donnent **environ 45 000** — nettement en deçà de la fourchette déclarée au mois ; et le calcul sur jours ouvrables l'en éloigne davantage encore.*

Lecture de l'auteur — *les deux grandeurs ne peuvent donc pas désigner la même unité. Un « courriel » et une « demande » sont, dans cette source, deux objets comptés différemment — un courriel pouvant porter plusieurs demandes, ou les demandes pouvant provenir d'autres canaux.* Le socle enregistre les deux chiffres tels que la source les publie ; il n'en établit pas l'articulation. *La somme ne les additionne donc pas, ne les convertit pas l'un dans l'autre, et invite le lecteur à se méfier de toute reprise qui le ferait. C'est une illustration exemplaire de la raison d'être de la règle d'attribution : une métrique auto-déclarée dont l'unité n'est pas définie ne se prête à aucun calcul dérivé.*

Le taux de 90 % se laisse lire précisément : *il implique qu'environ un courriel sur dix échappe au traitement autonome. La même source documente, **distinctement**, une escalade humaine des cas complexes.* Le socle n'établit pas que ce résidu et ces escalades désignent le même ensemble — *un courriel non traité automatiquement peut relever d'un cas complexe escaladé, mais aussi d'un rejet, d'un échec ou d'un cas hors périmètre, et la source ne ventile pas.* Une voie d'escalade est documentée ; *sa capacité — ce qu'elle absorbe, à quel coût humain — ne l'est pas*.

La gouvernance est la mieux documentée du chapitre avec la précédente — *et la seule dont un tiers corrobore le mécanisme lui-même, là où l'attestation du §*

35.1 porte sur la reconnaissance d'un programme. Tout nouveau projet d'IA ou d'apprentissage automatique passe d'abord une évaluation de son impact éthique, selon la MIT Sloan Management Review.

Un trait mérite l'attention : *l'**objet** du contrôle — l'évaluation porte sur chaque projet, un par un, avant s**on** déploiement.*

Lecture de l'auteur — le rapprochement entre ce dispositif et le régime prudentiel du ch. 25 est une inférence d'auteur. *Il s'appuie sur **une coïncidence d'objet** : l'évaluation porte sur **des modèle**s, et « modèle » est précisément le terme dont E-23 donne une définition englobant les méthodes d'IA — d'où une couverture implicite que les analystes juridiques canadiens tiennent pour acquise.* Mais le socle n'établit aucun lien entre les deux : *il documente **un dispositif interne** et **une ligne directrice**, rien de plus.* La chronologie invite d'ailleurs à la prudence — *le dispositif est documenté en juillet 2025, E-23 n'entre en vigueur que le 1er mai 2027. La convergence d'objet est réelle ; la relation de cause ne l'est pas.* Une réserve de méthode : *la page source est **rendue par script** et son contenu a dû être vérifié par index et corroborations plutôt que par extraction directe. La corroboration par un tiers est ce qui donne à cette entrée sa solidité.*

Re-datation du 29 octobre 2026 : l*a source primaire de juillet 2025 a été retirée du site de l'institution et ne se rejoue plus. La corroboration de tiers est re-constatée, mais elle porte moins que l'entrée : la MIT Sloan Management Review décrit une évaluation de l'impact éthique, première étape de tout nouveau projet d'IA, sans approbation graduée par niveau de risque ni attribution au responsable en chef de l'IA. La somme ne retient donc que l'évaluation préalable, attribuée à cette revue ; les deux autres composantes sont retirées.*

Cette institution figure par ailleurs, depuis juillet 2026, parmi les membres fondateurs d'un consortium dont le programme phare porte un nom qui exige une désambiguïsation : *voir § 35.8 — et le sigle en cause n'est jamais employé nu dans la somme (R-8 du Vol. II), son encadré de désambiguïsation à quatre branches étant au ch. 7 § 7.5.*

35.3 RBC : la structure avant l'application

Cette institution offre le cas le plus intéressant sur le plan de la gouvernance, parce que ce qu'elle a annoncé en 2026 *n'est pas un système : c'est un organigramme*.

Le **18 février 2026**, elle crée un groupe dédié à l'IA rattaché directement au chef de la direction, confié à un dirigeant nommé, avec un mandat explicite portant sur l'IA générative *et agentique* (Vol. II F-19).

Lecture de l'auteur — *la ligne de rattachement est le trait le plus saillant de cette entrée.* Ce que le socle établit : *un rattachement, un intitulé et une date.* Ce qu'il n'établit pas : *les pouvoirs attachés à cette fonction — ni ce qu'elle peut arbitrer, ni contre qui, ni avec quels moyens. Un organigramme n'est pas un mandat, et la somme ne convertit pas l'un en l'autre.*

Métriques auto-déclarées (PRD Vol. II §7.5) : *selon le communiqué du 18 février 2026 et une transcription officielle, l'institution déclare un modèle de fondation interne appliqué à quinze produits et processus en 2025 ; une plateforme mise à la disposition d'environ 27 000 employés ; une seconde déployée auprès de 8 000 employés aux marchés des capitaux ; et une plateforme de calcul décrite comme « l'un des plus grands regroupements de processeurs graphiques parmi les institutions financières canadiennes ».* Ces données sont auto-déclarées et n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante.

Deux précautions s'imposent. *La première est **arithmétique** : les 27 000 utilisateurs déclarés et les 8 000 déclarés **ne s'additionnent pas** — le socle ne documente ni le périmètre exact de chaque population, ni leur éventuel recoupement. Toute somme serait une invention, et la somme n'en propose pas. La seconde porte sur le superlatif : « l'un des plus grands » est un superlatif auto-déclaré, énoncé dans une catégorie que l'institution définit elle-même, sans référentiel public permettant de le contredire ou de le confirmer. Il est rapporté comme déclaration, jamais comme classement.*

La cible de valeur appelle la même rigueur, et davantage de précision qu'on n'en lit habituellement. *Selon une transcription officielle, l'institution déclare viser de 700 millions à 1 milliard de dollars de valeur d'entreprise issue de l'IA d'ici 2027. La fourchette complète doit être citée : « jusqu'à 1 milliard » n'en est que la borne supérieure, et retenir cette seule borne revient à surestimer l'engagement déclaré de près de 43 %.* Donnée auto-déclarée, non vérifiée indépendamment. *Le socle n'établit ni la méthode de calcul, ni la part réalisée au gel, ni le référentiel comptable permettant de la vérifier après coup.*

Re-datation du 29 octobre 2026 : l'entrée est ré-établie à la source primaire *Le communiqué du 18 février 2026, re-constaté sur le fil de diffusion de l'émetteur, porte la création **du groupe**, son rattachement au chef de la direction, le titre de son responsable, les deux populations d'utilisateurs (environ 27 000 et 8 000), l'emploi du modèle interne pour quinze produits et processus en 2025 et la grappe de processeurs graphiques. De la cible de valeur, il ne porte qu*e la borne supérieure *— « jusqu'à 1 milliard » d'**ici 2027**. Conséquence sur la formulation imposée : l'obligation de citer la fourchette complète reste fondée, mais sur la seule transcription du Vol. II —*

elle n'est pas re-fondée à la source primaire, et le § 35.9 en tient compte quand il compare les rangs.

Sur le plan de la gouvernance, *l'institution publie des principes articulés autour de* ***quatre axes*** *: imputabilité, équité, vie privée et sécurité, transparence* (Vol. II **F-20**). On notera, par comparaison avec les cinq critères du § 35.1, le chevauchement quasi complet — et *une divergence isolée* : *là où l'une retient* ***l'explicabilité****, l'autre retient* ***la transparence****.* Le socle n'établit pas ce que chaque institution met sous ces mots — *absence de documentation, degré 3 — et il serait imprudent de conclure d'une différence de vocabulaire à une différence de dispositif.*

Le trait distinctif est ailleurs : *c'est la seule institution du chapitre dont le socle documente un engagement dans un effort inter-institutionnel de normalisation des contrôles* — participation à un effort sectoriel sur les contrôles communs, présidence de son conseil de gouvernance depuis août 2025, et participation à un fonds annoncé en juin 2026.

Lecture de l'auteur — *un contrôle défini en commun par plusieurs institutions concurrentes possède, devant un superviseur, une propriété qu'aucun contrôle propriétaire ne possède : il est comparable. C'est le même mécanisme qui, au* ***ch. 7****, faisait de la composition d'un comité de pilotage un meilleur indicateur que le décompte des soutiens.* Ce que le socle documente : *une participation, une présidence et un investissement.* Ce qu'il n'établit pas : *aucun contenu normatif produit par cet effort, et la somme ne lui en prête aucun.*

Re-datation du 28 juillet 2026 — l'entrée de gouvernance est confirmée par moitié. *Les* ***quatre axes*** *sont re-constatés à la source et concordent.* Le volet de l'effort sectoriel, lui, n'est PAS ré-établi : *ni la présidence du conseil de gouvernance, ni la participation au fonds de juin 2026 — aucune page de la fondation qui porte cet effort n'ayant été consultée. C'est le motif pour lequel le § 35.0 a retiré cette participation de ses appuis extérieurs* : *les trois faits demeurent documentés, mais par l'entrée du Vol. II, à sa date et à son niveau — c'est-à-dire par la déclaration de l'institution, non par la corroboration d'un tiers.*

35.4 Manuvie : l'environnement d'exécution nommé, la cible chiffrée

Cette institution est le seul cas du chapitre où le socle documente *un choix d'infrastructure d'exécution nommé*.

Le **10 mars 2026**, *un communiqué conjoint annonce qu'un environnement d'exécution nommé est retenu pour la plateforme d'IA agentique d'entreprise de l'institution,* alors en bêta (Vol. II F-22).

Le fait est mince en apparence et considérable en portée : *c'est la seule institution canadienne dont le socle atteste, par source primaire, le composant technique* *sur lequel repose son exécution agentique. Toutes les autres décrivent des capacités, des résultats et des gouvernances ; celle-ci nomme une brique.* La somme, elle, ne reprend pas la dénomination du composant : *la parade de péremption reste permise pour les dénominations commerciales et les numéros de version* (décision 15 du TOC) — *ce qui est établi ici est qu'un composant est nommé au communiqué, non lequel* ; *le nom se lit à l'entrée du socle.* La mention « en bêta » est à retenir avec la même précision (R-09 du Vol. III) : *à la date du communiqué, la plateforme n'est pas déclarée en exploitation générale. Un second partenariat est documenté, de* ***décembre 2025****, portant sur l'ajustement fin des modèles.*

Métriques auto-déclarées (PRD Vol. II §7.5) : *selon le communiqué conjoint du 10 mars 2026, l'institution déclare viser plus d'un milliard de dollars de valeur d'entreprise issue de l'IA d'ici 2027, dont environ un cinquième en gains d'efficacité, et déclare avoir réalisé environ 300 millions à la fin de 2025.* Données auto-déclarées, non vérifiées indépendamment.

Posons les rapports, puisqu'ils sont posables : *les 300 millions déclarés réalisés représentent environ 30 % de la borne inférieure de la cible — un milliard —, laissant environ 700 millions à couvrir ; et le cinquième déclaré correspond, sur cette même borne, à* ***environ 200 millions****. Ces trois calculs découlent directement des chiffres du socle et ne lui ajoutent rien.* Ce que le socle n'établit pas : *la méthode de valorisation, la période de réalisation, ni le rapport entre la plateforme agentique et la valeur déclarée.*

La gouvernance est de facture exécutive, *et cette institution est la seule du chapitre dont le socle documente le siège du titulaire à l'organe de direction exécutive, depuis* ***mai 2026****.* La nuance est réelle : *nommer un responsable en chef de l'IA est une chose — le § 35.2 le documente ; le faire siéger à l'organe de direction exécutive en est une autre.* Ce que le socle établit : *un rattachement et une date.* Ce qu'il n'établit pas : *le mandat, les pouvoirs ni les moyens.*

Un dernier élément échappe à la règle d'auto-déclaration, et il mérite d'être signalé pour cette raison même : *selon l'Evident AI Index de juin 2026, l'institution occupe le premier rang des assureurs-vie. C'est une évaluation de tiers, non une déclaration de l'institution — et à ce titre, l'un des quatre appuis extérieurs du chapitre. Le socle n'en documente ni la méthodologie, ni le périmètre des institutions comparées, ni le modèle économique de l'indice ; il est rapporté avec son attribution, et sans qu'aucune conclusion en soit tirée.*

Une réserve de méthode : *le domaine de l'institution refuse le chargement automatisé aux outils employés, et le communiqué a été lu sur des miroirs. Le fait est vérifié ; sa source canonique est, à cette date, inaccessible aux outils de vérification.*

Re-datation du 28 juillet 2026 — confirmée partiellement, et par la voie même que l'entrée déclarait. *Le communiqué conjoint du 10 mars 2026 est re-constaté sur un miroir de fil de presse, le domaine de l'émetteur ayant de nouveau* *refusé l'accès : le statut de bêta et la cible de valeur y sont confirmés verbatim, ainsi que les deux dirigeants nommés.* Deux éléments ne sont PAS ré-établis : *les 300 millions déclarés réalisés à la fin de 2025 et le siège de la responsable à l'organe de direction exécutive, qui ne figurent ni l'un ni l'autre au communiqué — lequel leur est antérieur : absence de documentation, degré 3. Deux des trois rapports calculés plus haut — la part réalisée et le reste à couvrir — portent donc sur un chiffre qui demeure à la seule source du Vol. II, le troisième se dérivant de la cible, qui est confirmée ; et le § 35.9 en tient compte quand il range cette institution parmi les trois titulaires nommés au sommet.*

35.5 Desjardins : la stratégie avant le système

Ce cas se distingue de tous les précédents *par la nature de sa source* : *ce n'est ni un communiqué, ni une présentation aux investisseurs, mais un rapport annuel audité.*

Le rapport annuel 2025 établit deux choses. D'abord, que ***l'intelligence artificielle générative*** *et une suite bureautique assistée figurent parmi les priorités stratégiques. Ensuite — et c'est le fait le plus lourd — que « Ancrer nos pratiques d'affaires dans les données, l'analytique et l'intelligence artificielle » constitue l'une des six orientations d'un plan stratégique quadriennal (Vol. II F-23b). Le libellé est cité tel qu'il figure à la source ; c'est un document français, et la citation ne requiert pas de traduction.*

La différence de statut documentaire est décisive : *un communiqué* ***engage la réputation*** *d'une institution ; un rapport annuel audité engage sa responsabilité devant les autorités de marché.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : *le contenu du rapport et le statut de cette orientation.* Ce qu'il n'établit pas : *que l'audit porte sur la véracité de l'énoncé stratégique lui-même — un rapport annuel audité contient des états financiers vérifiés et un rapport de gestion qui, lui, ne l'est pas au même titre. La distinction importe, et la somme ne la gomme pas.*

Ce que le socle *ne documente pas* mérite d'être dit avec la même netteté : *aucun système agentique en production, aucune métrique de déploiement, aucun environnement d'exécution nommé, aucune cible de valeur chiffrée. Six orientations stratégiques et deux priorités technologiques. C'est un état d'avancement déclaré, non un état d'exploitation.*

Re-datation du 29 octobre 2026 : l'entrée est ré-établie. *Le rapport annuel 2025, lu au document intégral, énumère les six orientations du plan stratégique 2026-2029, dont « Ancrer nos pratiques d'affaires dans les données, l'analytique et l'intelligence artificielle » au libellé près, et range parmi les priorités l'exploitation de l'IA générative et le déploiement d'une suite bureautique assistée. C'est* le constat de second passage qui manquait au gel : l'entrée gard*e sa marque « source primaire auditée », et rien de ce qui précède n'est infirmé.*

Lecture de l'auteur — on peut proposer, pour lire ce chapitre, une échelle à trois degrés — *production déclarée, structuration outillée, intention formalisée. C'est une grille de lecture d'éditeur, non un classement que le socle porterait* : *les entrées documentent des états déclarés institution par institution, et aucune ne les ordonne.* Et ce n'est pas une échelle d'autonomie (R-13 du Vol. III) : *les trois échelles d'autonomie de la somme sont désambiguïsées au* ***ch. 43 § 43.5****, qui en est le siège, et l'une d'elles est mobilisée au ch. 14 § 14.4.*

Un second élément rattache cette institution à un enjeu du ch. 34 et du ch. 32 : *sa participation au cadre des services bancaires axés sur le consommateur est — comme celle de toute entité candidate — conditionnelle à l'accréditation par la banque centrale, dont les modalités restent à définir par règlement, et un registre des participants doit être tenu par cette même banque centrale (Vol. II F-23).* Le ch. 32 § 32.2 a établi l'état de ce cadre ; *on retiendra seulement ici que l'ambition agentique d'une institution coopérative croisera une exigence d'accréditation dont les modalités ne sont pas encore écrites.* Le socle n'établit aucun lien entre les deux *— et R-5 du Vol. II interdit d'anticiper.*

Re-datation du 28 juillet 2026 — confirmée partiellement, avec une interdiction d'écriture à la clé. *L'organisme confirme lui-même sa compétence de supervision et d'accréditation, et le caractère proposé du règlement.* Ce qui n'est PAS ré-établi est l'existence d'un registre : *aucune liste de participants accrédités n'est publiée sur cette page — degré 3. Une compétence attribuée n'est pas un registre existant, et la somme n'écrit nulle part que le registre existe.*

35.6 CIBC : ce que le communiqué ne dit pas

Ce cas est celui où la discipline de lecture de la somme produit *le résultat le plus contre-intuitif — et le plus utile.*

Le **27 mai 2025**, *l'institution annonce par communiqué le déploiement à l'échelle de la banque d'une plateforme interne d'IA générative, en pilote depuis juillet 2024 dans trois pays* (Vol. II F-30). *Métrique auto-déclarée* : *l'économie déclarée durant le pilote est de plus de 200 000 heures, et l'accès à la plateforme est conditionnel à une formation obligatoire.* Donnée auto-déclarée, non vérifiée indépendamment. *De juillet 2024 au communiqué, il s'écoule* ***environ dix mois*** *— c'est la fenêtre du pilote sur laquelle porte le chiffre, et le socle n'en documente ni le périmètre d'utilisateurs, ni la méthode de mesure d'une « heure économisée ».*

Le fait déterminant de ce dossier est cependant *négatif*, et il est vérifié comme tel :

> Le communiqué du 27 mai 2025 décrit une IA générative *assistive* : il ne mentionne ni IA agentique, ni agents autonomes, ni les deux protocoles agentiques.

Re-datation du 28 juillet 2026 — c'est l'une des deux entrées du chapitre rétablies intégralement, et l'absence a été re-cherchée plutôt que reconduite. *Le communiqué primaire est re-constaté à sa source : l'économie déclarée, la fenêtre du pilote et la formation obligatoire y sont verbatim.* Et le fait négatif a été recherché sur cinq chaînes — *le terme lui-même, deux formes d'« agents autonomes » et les sigles des deux protocoles — sans aucune occurrence, quatorze mois après la publication. Ce qui est re-vérifié demeure une propriété du communiqué : le fait négatif ne s'étend ni à la feuille de route de l'institution, ni à ses publications ultérieures.*

La somme ne surqualifiera donc pas cette plateforme d'« agentique », et la précision n'est pas cosmétique. *Elle sépare* ***deux objets*** *que les ch. 22 et 23 ont soigneusement distingués : une plateforme qui répond à un employé qui l'interroge, et un système à qui l'on délègue une décision ou une action. Le premier ne pose ni la question de l'article 12.1, ni celle de l'écart de responsabilité ; le second les pose toutes les deux* (**ch. 27**, **ch. 29 § 29.3**). *Ranger la première dans la seconde catégorie parce que le mot « IA » figure dans son nom serait une erreur de catégorie exactement symétrique de celle que le ch. 7 dénonce à propos des métriques de soutien.*

Lecture de l'auteur — ce fait négatif est l'un des plus instructifs du chapitre. *En mai 2025, une grande banque canadienne déploie à l'échelle une plateforme d'IA générative et choisit — dans un contexte où le mot « agentique » est déjà partout — de ne pas l'employer.* Ce que le socle établit : *l'absence du terme dans le communiqué.* Ce qu'il n'établit pas : *ni les raisons de ce choix, ni ce que la plateforme est devenue depuis — degré 3. La retenue terminologique d'un communiqué de mai 2025 ne dit rien de la feuille de route de 2026, et la somme ne la traite pas comme un engagement.*

Un second élément distingue cette institution, et il est de gouvernance externe : *elle se déclare première grande banque canadienne signataire, en mars 2025, d'un code de conduite* ***volontaire*** *fédéral sur les systèmes d'IA générative avancés.* Trois qualificatifs se cumulent et doivent être portés ensemble : *le code est* ***volontaire*** *— il n'emporte* ***aucune obligation exécutoire*** *; l'antériorité est* ***auto-déclarée*** *— le socle n'établit pas de classement indépendant ; et le périmètre est celui de l'IA générative avancée, non de l'agentique.*

Le ***ch. 26*** *a documenté l'état du vide fédéral ; l'adhésion à un code volontaire s'y comprend comme un signal, non comme une conformité. Elle a néanmoins* *une conséquence pratique : elle place l'institution dans une position déclarative publique qu'un régulateur, un tribunal ou un demandeur* ***pourra lui opposer****.* La somme n'émet aucun avis juridique (PRD Vol. II §3).

35.7 Intact : l'industrialisation sans le vocabulaire

Ce cas est *l'inverse de tous les précédents* : la maturité opérationnelle la plus élevée du chapitre, et *pas un mot d'agentique*.

Métriques auto-déclarées (PRD Vol. II §7.5) : *le rapport annuel 2025, publié le* ***26 mars 2026****, documente une capacité déclarée dont l'échelle n'a d'équivalent chez aucune autre institution du chapitre — plus de* ***600 experts*** *au Canada et en Asie exploitant près de 600 modèles en production ; plus de 200 millions de dollars de bénéfices annuels attribués à cette capacité, avec une attente déclarée de dépasser 500 millions d'ici la fin de la décennie ; plus de 90 % du portefeuille des lignes personnelles au Canada tarifé par apprentissage machine (****60 %*** *en lignes commerciales) ; plus de 200 outils déployés depuis 2025 ; et un tiers de la surperformance du rendement des capitaux propres attribué aux données et à l'IA prédictive* (Vol. II F-31). Ces données sont auto-déclarées et n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante.

Lecture de l'auteur — ces chiffres méritent d'être lus les uns contre les autres, *mais sans les croiser au-delà de ce que la source permet. Le rapport enregistre* ***deux effectifs déclarés*** *— plus de 600 experts, près de 600 modèles — et il n'en établit pas l'articulation. Aucun ratio n'en est dérivable, et la somme n'en dérive aucun — même discipline qui lui a interdit d'additionner les courriels et les demandes du § 35.2 ou les populations d'utilisateurs du § 35.3.*

Le chiffre de 90 % est le seul du chapitre qui porte, selon la déclaration, sur une fonction cœur du métier — la tarification est l'acte fondateur de l'assurance. Le résidu est documenté par la source elle-même, et il faut le porter avec le reste : *jusqu'à* ***un dixième*** *des lignes personnelles, et* ***deux cinquièmes*** *des lignes commerciales, ne sont pas déclarés basculés. Et l'attribution d'un tiers de la surperformance est la déclaration la plus engageante du chapitre : c'est une affirmation de performance financière publiée dans un rapport annuel.* La somme n'en tire aucune analyse de droit (PRD Vol. II §3).

Il faut alors énoncer le fait négatif — il est capital, et il est établi *au gel de sa source*, ce qui n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. *Le socle documente une divergence entre agents de recherche sur ce point précis, et la tranche en faveur de l'extraction : selon l'extraction intégrale du document, la lettre du chef de la direction ne contient pas le terme agentique ; un repérage antérieur affirmait le contraire, et il a été écarté. La somme n'attribuera donc aucune terminologie agentique à cette institution sans re-vérification directe.*

Re-datation du 29 octobre 2026 : l'entrée est ré-établie pour l'essentiel à la lettre du chef de la direction *du rapport annuel 2025. Y figurent plus de 600 experts et près de 600 modèles, plus de 200 millions de dollars de bénéfices annuels, plus de 90 % des lignes personnelles au Canada tarifées par apprentissage machine, plus de 200 outils déployés depuis 2025 et un tiers de la surperformance du rendement des capitaux propres. N'y figurent ni les 60 % des lignes commerciales ni l'attente de 500 millions de bénéfices d'ici la fin de la décennie, qui restent à la seule source du Vol. II*. Le signal contradictoire s'explique : la lettre porte 500 millions de dollars investis en technologie en 2025 — *un investissement, non des bénéfices.*

Lecture de l'auteur — la portée de ce fait négatif dépasse le cas. *Il établit que l'institution la plus avancée du chapitre en matière d'industrialisation de l'apprentissage automatique est celle qui emploie le moins le vocabulaire du moment.* Ce que le socle établit : *un état de capacité déclaré et une absence de terme dans une source.* Ce qu'il n'établit pas — et il faut y insister : *que cette institution n'ait aucune activité agentique — l'absence d'un terme dans la lettre d'un chef de la direction n'est pas l'absence de la chose dans l'entreprise* (degré 3).

Ce que l'on peut dire, et qui suffit : la corrélation entre le vocabulaire employé par une institution et son degré réel d'industrialisation de l'IA n'est établie par aucune source de la somme, et les deux cas extrêmes du chapitre — déployer sans dire, industrialiser sans dire — vont tous deux dans le même sens : le mot ne mesure pas la chose.

Une conséquence pratique en découle pour le lecteur analyste : *un tableau comparatif de l'adoption agentique canadienne bâti par recherche du mot « agentique » dans les communiqués classerait cette institution loin derrière des institutions dont le socle documente un seul système en bêta. Ce serait un artefact de méthode, non un état du marché.*

35.8 BMO, Sun Life, Banque Nationale : la frontière du documentable

Les trois institutions de cette section partagent une propriété : le socle les documente *partiellement*, ou *pas du tout*. C'est la raison pour laquelle elles sont traitées ensemble, et c'est en soi le résultat le plus honnête du chapitre.

35.8.1 BMO — et le chiffre qu'il ne faut pas mal lire

L'institution a lancé en ***mai 2025*** *un assistant d'IA générative interne, décrit comme donnant au personnel de première ligne un accès en temps réel aux politiques, procédures et ressources en deux langues* (Vol. II F-47, [**B**/**C**]). *Le vocabulaire promotionnel employé est celui de l'institution, non celui de la somme. L'existence et le contenu du communiqué sont établis : il est recoupé sur quatre miroirs indépendants. Le recoupement porte sur le communiqué — il atteste que l'institution a bien publié cela, non que la capacité décrite soit vérifiée.*

Un point de vigilance s'impose, parce que le socle a dû *corriger une lecture antérieure : le chiffre «* ***8 000*** *» ne qualifie pas des politiques — comme un repérage antérieur le laissait entendre — mais un ordre de grandeur d'environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs, selon une soumission distincte de l'institution à un concours sectoriel.*

Deux attributions distinctes doivent donc être maintenues séparées à chaque occurrence : le ***communiqué****, que la re-datation date du* ***17 juin 2025*** *pour un lancement annoncé en mai, établit l'existence et la fonction de l'assistant ; la soumission au concours porte* ***le chiffre****, et elle seule.* Donnée auto-déclarée, non vérifiée indépendamment. *Confondre les deux sources reviendrait à créditer le communiqué d'un chiffre qu'il ne contient pas — et l'écart entre « 8 000 politiques » et « 8 000 employés » n'est pas de nuance : ce sont deux affirmations sans rapport.*

Re-datation du 28 juillet 2026 — la correction n'est confirmée que par sa moitié négative, et la positive est rouverte. *Le communiqué primaire, re-constaté, ne porte le nombre « 8 000 » nulle part : la moitié négative tient, et elle tient à la source.* La moitié positive — que ce nombre désigne des employés — n'est PAS re-constatée *et une page de l'émetteur paraît au contraire l'assigner à des documents. Cette page n'a pas été récupérée — trois échecs de transport —, ce qui en fait une piste d'instruction et jamais un constat.* La somme ne réattribue donc rien sur une piste : *elle maintient la lecture du socle, déclare le chiffre à ré-instruire en priorité, et ne lui fait porter aucun énoncé central.*

Comme la plateforme du § 35.6, cet assistant est un assistant d'accès à l'information ; le socle ne lui attribue aucune capacité de décision ni d'action autonome, et la somme ne lui en prête aucune.

Un second élément est documenté, et son attribution est également à tenir : *l'institution a envoyé des équipes à des ateliers internes portant sur* ***l'IA agentique*** *et* ***l'IA multimodale*** *— fait établi non par l'institution, mais par une étude de cas du* Vector Institute*, son partenaire en intelligence artificielle. La distinction compte : ce n'est pas l'institution qui déclare, c'est son partenaire — l'énoncé est plus faible qu'un communiqué corporatif et doit être rapporté comme tel.*

Une question demeure ouverte, et le plan veut qu'elle soit portée en encadré (TOC, entrée du § 35.8) :

> Résidu comblé le 29 octobre 2026. *Cette institution traite-t-elle l'IA générative comme un facteur de risque dans son rapport annuel ? Oui : le rapport* de gestion 2025, daté du 3 décembre 2025 et déposé auprès de l'autorité américaine des marchés, consacre une rubrique au risque lié à l'intelligence artificielle, qui vise expressément l'IA générative, et range l'IA parmi *les risques nouveaux **d**e s*a rubrique sur *la résilience technologique et l'innovation.*

Lecture de l'auteur — *l'intérêt de la question est **documentaire** : il tient à ce qu'une institution consigne, ou non, dans le document où elle énumère ce qui peut lui nuire.* La somme n'en propose aucune analyse de droit (PRD Vol. II §3).

35.8.2 Sun Life et le consortium : une homonymie à désamorcer

Le **7 juillet 2026** — *neuf jours avant le gel de la source, et vingt jours avant celui de la somme —, un communiqué primaire annonce le lancement d'un consortium d'IA réunissant quatre organisations, dont deux institutions financières examinées dans ce chapitre* (Vol. II F-48, **[B/C]**). *Le communiqué a été retrouvé et lu ; il est republié sur les salles de presse officielles de deux des membres.*

*Avertissement terminologique (R-8 du Vol. II). Le plan de contrôle agentique que ce consortium présente comme son programme phare **n'a aucun lien** avec le protocole de communication d'agents dont le sigle coïncide — fusionné dans le protocole agent-agent en août 2025 et traité aux **ch. 7 et ch. 10**. Il s'agit d'une pure homonymie.* La désambiguïsation complète des emplois du sigle est posée à l'encadré du ch. 7 § 7.5, siège unique pour toute la somme, *et elle n'est pas dupliquée ici. Dans tout le présent chapitre, l'objet est désigné par « le plan de contrôle agentique du consortium », jamais abrégé en un sigle nu.*

Métrique auto-déclarée (PRD Vol. II §7.5) : *selon le communiqué du 7 juillet 2026, le consortium déclare que son programme phare est déjà en production en environnement réglementé et traite plus de deux mille milliards de jetons par mois à travers les organisations membres.* Donnée auto-déclarée, non vérifiée indépendamment.

Lecture de l'auteur — trois observations, qu'il faut tenir ensemble. *D'abord, la production en environnement réglementé est l'affirmation la plus lourde qu'une source puisse porter dans le vocabulaire de la somme — le **ch. 7** a montré tout ce qui sépare le soutien déclaré du déploiement réel, et voici une source qui franchit explicitement cette ligne. Ensuite, le volume de jetons est une mesure de consommation, non de valeur ni de correction : le **ch. 22 § 22.2** a rappelé que les propriétés d'évaluation d'une orchestration sont l'autonomie, la spécificité, la réactivité, l'assurance de correction et la traçabilité —* le décompte des jetons n'en mesure aucune. *Deux mille milliards de jetons par mois établissent qu'une infrastructure est sollicitée à grande échelle ; ils n'établissent ni qu'elle décide correctement, ni qu'elle est traçable, ni qu'elle est encadrée. Enfin, l'agrégation « à travers les organisations membres » interdit toute imputation à l'une ou l'autre en particulier.* Un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre (R-02 du Vol. III) : *un volume de jetons ne démontre rien d'une propriété d'orchestration.*

Re-datation du 28 juillet 2026 — et c'est ici que les deux points nommés par la remontée R-IV-98 reçoivent leur réponse, l'une nette et l'autre non. *Le communiqué est re-constaté au fil que l'entrée nomme.* Le décompte de jetons tient au mot près. L'affirmation de production, elle, n'a PAS été retrouvée sous la forme que l'entrée met entre guillemets de verbatim : *le chiffre et l'objet coïncident, **la formulation non**. La somme ne la cite donc pas en verbatim : elle la rapporte **en substance**, attribuée au communiqué du 7 juillet 2026, et l'entrée est à re-collationner mot à mot avant tout usage citationnel.* Le domaine de l'un des membres refuse toujours l'accès : *la réserve est re-constatée telle quelle, non levée.*

Une seconde question demeure ouverte sur cette institution, et le plan veut qu'elle soit portée en encadré (TOC, entrée du § 35.8) :

> Résidu [C] — non comblé. *Le domaine de l'institution refuse le chargement automatisé aux outils employés, et la seule source restante est une publication secondaire à accès payant,* The Logic. *Une source secondaire ne porte jamais seule un fait central.* La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici — *ces affirmations demeurent au niveau **[C]** et devraient, si elles étaient citées, l'être explicitement attribuées à* The Logic, *jamais comme déclaration corporative directe.* La passe du 29 octobre 2026 le clôt sans le combler : l'encadré ne nomme pas les affirmations en cause, si bien qu'il n'y a rien à re-constater à la source, et la réserve d'attribution devient définitive.

35.8.3 Banque Nationale du Canada : l'absence documentée

Ce cas se traite en une phrase, et cette phrase est *un résultat, non un aveu* :

> *Aucune source primaire documentant une activité agentique de cette institution n'a été remontée par les passes de recherche du Vol. II.*

Un agent conversationnel est mentionné dans des sources secondaires ; il n'est attesté par aucune source primaire, et le socle interdit qu'une source secondaire porte seule un fait central. Le périmètre de la passe de revalidation du 16 juillet 2026 n'a pas inclus cette institution. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

Lecture de l'auteur — et la précision est essentielle : *l'absence de sources primaires n'est pas l'absence d'activité. Une institution peut fort bien exploiter des systèmes agentiques et **n'en rien publier** ; la discrétion est une politique de communication parfaitement défendable, et rien dans le socle ne permet d'en inférer quoi que ce soit sur les capacités réelles. Ce que ce chapitre documente est la couverture publique de l'agentique par les institutions financières canadiennes, non leur état interne. C'est une absence de documentation, degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III — et non un fait négatif vérifié, à la différence de celui du § 35.6.*

35.9 Gouvernances comparées : ce que cinq dispositifs ont en commun

Reste à croiser les cas. *Cinq des dix institutions examinées publient un dispositif de gouvernance identifiable, et leur comparaison est plus instructive que chacun pris isolément.*

Les fonctions. *Trois institutions ont doté l'IA d'un titulaire nommé au sommet* : *un responsable en chef de l'IA (§ 35.2) ; une responsable mondiale siégeant à l'organe de direction exécutive depuis mai 2026 (§ 35.4) ; un chef de groupe rattaché directement au chef de la direction depuis le 18 février 2026 (§ 35.3). Les trois intitulés portent « IA » ;* leurs rangs, en revanche, ne se recouvrent pas — *un siège à l'organe de direction exécutive, un rattachement direct au chef de la direction, et un intitulé dont le socle ne documente pas la ligne hiérarchique.*

Aucun des trois RANGS n'a été re-constaté à la source primaire par l'instruction du 28 juillet 2026, et la comparaison doit le porter : *ni le siège à l'organe de direction exécutive (§ 35.4), ni le rattachement direct au chef de la direction (§ 35.3) n'y figurent — degré 3 dans les deux cas —, et le troisième n'a aucune ligne hiérarchique à re-constater, l'entrée du § 35.2 n'étant pas ré-établie et aucune des pages atteintes ne nommant son responsable en chef de l'IA.* La distinction entre le rang et le titulaire vaut d'être tenue, parce que l'instruction les sépare : *deux des trois **titulaires** sont, eux, re-constatés — le titre du responsable du § 35.3 l'est par deux pages de l'émetteur, les deux dirigeants du § 35.4 le sont verbatim au communiqué — et c'est précisément leur rang qui ne l'est pas. Les trois rangs demeurent documentés par les entrées du Vol. II, à leur date et à leur niveau — et c'est une raison de plus de ne pas les ordonner : classer trois rangs que rien n'atteste hors l'entrée du Vol. II serait bâtir une hiérarchie sur l'appui le plus mince du chapitre.*

Un quatrième nom figure dans les sources sans appartenir à ce décompte, et la raison de l'en écarter mérite d'être posée : *une dirigeante est responsable en chef des données et de l'analytique de l'institution du § 35.8.1, et c'est **à ce titre** que son communiqué — celui du **17 juin 2025** — lui attribue la citation officielle.* Le socle établit *un intitulé et une qualité de porte-parole ; il n'établit pas que cette institution ait doté l'IA d'un titulaire nommé, et l'intitulé lui-même situe la fonction dans une continuité analytique plutôt que dans une rupture. La ranger parmi les trois précédentes reviendrait à déduire une nomination de gouvernance d'une signature de communiqué — l'espèce d'inférence que ce chapitre refuse partout ailleurs.*

Le socle établit des intitulés et des rattachements ; il n'établit ni les mandats, ni les pouvoirs, ni les budgets. *Aucun classement de ces trois fonctions ne serait défendable sur cette base, et la somme n'en propose pas.*

Les référentiels. *Deux institutions publient des principes —* ***cinq critères*** *d'un côté,* ***quatre axes*** *de l'autre — dont le chevauchement est quasi complet et* ***la divergence isolée*** *: explicabilité contre transparence (§ 35.1, § 35.3). Une troisième documente une revue éthique préalable par modèle, graduée par niveau de risque (§ 35.2). Une quatrième adhère à un code de conduite volontaire (§ 35.6). Une cinquième fait siéger son titulaire à l'organe de direction (§ 35.4).*

Lecture de l'auteur — ce que ces cinq dispositifs ont en commun est plus mince qu'il n'y paraît, et c'est le résultat du chapitre : *tous portent sur le modèle, sur le principe ou sur le rang de leur titulaire ; aucun sur la chaîne de mandat*. Ce que le socle établit : *les cinq dispositifs et leur contenu déclaré.* Ce qu'il n'établit pas : *qu'aucun ne traite la chaîne de mandat — absence de documentation, degré 3, et non un fait négatif vérifié. Le* ***ch. 17*** *en porte l'objet, et le ch. 25 § 25.4 a montré que Q-C — « pour qui agis-tu ? » — est une case vide au degré 3 du côté prudentiel. La convergence entre ce que les institutions gouvernent et ce que la grille des cinq questions demande n'est pas établie ; le chapitre l'observe et ne la conclut pas.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. *La règle d'attribution, appliquée partout où le chapitre rapporte un chiffre — dix sièges du marqueur, les trois sections qui n'en portent aucun étant les trois qui ne rapportent aucune métrique ; cardinaux et ventilation à l'en-tête, re-mesurés au commit du 28 juillet 2026 : toute métrique institutionnelle est* ***auto-déclarée****, et son attribution est obligatoire à chaque occurrence.* Aucun chapitre aval ne reprend un chiffre de ce chapitre sans son attributeur, sa date et son support.
2. Trois classes d'accès documentaire, partition exhaustive : *cinq, quatre, une. L'inégalité de la documentation est une donnée, non du bruit.*
3. Et la classe d'accès ne prédit pas ce qu'une seconde instruction ré-établit : *sur les douze entrées portées à leur source le 28 juillet 2026, quatre ne sont pas établies, et trois d'entre elles portent sur des institutions rangées en accès direct. Une source accessible à une date n'est pas une source ré-établissable à la suivante, et l'écart se joue sur l'instrument autant que sur l'autorisation.*

4. Le mot ne mesure pas la chose (§ 35.6, § 35.7) : *deux cas extrêmes —* ***déployer sans dire*** *et* ***industrialiser sans dire*** *— vont dans le même sens. Un tableau bâti par recherche du mot « agentique » serait un artefact de méthode.*
5. Trois métriques qui ne s'additionnent pas : *courriels et demandes (§ 35.2), deux populations d'utilisateurs (§ 35.3), experts et modèles (§ 35.7). Une métrique auto-déclarée dont l'unité n'est pas définie ne se prête à aucun calcul dérivé.*
6. La distinction entre le fait négatif vérifié du § 35.6 et l'absence de documentation du § 35.8.3 : *l'un est établi par lecture d'un communiqué — et re-vérifié quatorze mois plus tard —, l'autre par échec de recherche. Ils ne s'échangent pas.*
7. L'homonymie du § 35.8.2, *désamorcée par renvoi au* ***ch. 7 § 7.5*** *— jamais par une seconde désambiguïsation.*
8. Ce que cinq gouvernances ont en commun, et ce qu'aucune ne porte : *toutes portent sur le modèle, le principe ou le rang du titulaire ; aucune sur la chaîne de mandat, au degré 3.*

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne lègue **aucune métrique vérifiée** : *toutes sont auto-déclarées, et deux entrées seulement sont ré-établies intégralement à la source*. Il ne lègue **aucun classement d'institutions** — *ni par maturité, ni par gouvernance, ni par adoption*. Il ne lègue aucune position sur la taxonomie du ch. 22 : *le socle ne documente l'architecture d'exécution d'aucun de ces systèmes.* Il ne lègue **aucun état interne** — *seulement une* ***couverture publique***. Et il ne lègue **aucun avis juridique**.

CE QUE CINQ DISPOSITIFS PUBLIÉS ONT EN COMMUN

1 **Un titulaire nommé au sommet**

Trois des cinq : un responsable en chef de l'IA ; une responsable mondiale à l'organe de direction exécutive depuis mai 2026 ; un chef de groupe rattaché au chef de la direction depuis février 2026.

§ 35.2, § 35.4

2 **Un dispositif identifiable**

Publié, et donc opposable à sa propre communication.

cinq des dix institutions examinées

3 **Rien sur l'architecture**

Aucun des cinq ne documente l'option d'orchestration de son déploiement.

ch. 43 § 43.2 — absence de documentation

CINQ SUR DIX. Les cinq autres ne publient pas de dispositif identifiable — ce qui est une absence de publication, non une absence de gouvernance (§ 35.0, troisième classe d'accès). La comparaison porte sur ce qui est publié, et rien d'autre.

Figure 35.9 — Cinq dispositifs de gouvernance sur dix institutions, et ce qu'ils ont en commun.

CHAPITRE

36

Prospective : AP2 sur les rails canadiens ?

Livre III — Encadrer : orchestration en entreprise, cadre réglementaire canadien et terrain financier. Troisième mouvement — le terrain canadien (ch. 31-36). Dernier chapitre du Livre, et le seul de la somme dont le titre porte un point d'interrogation — ce n'est pas une coquetterie de rédaction : c'est la description exacte de son objet.

> **Thèse** — aucune source ne documente l'articulation AP2 ↔ rails canadiens — le chapitre pose le cadre d'analyse et les conditions de possibilité, sans affirmer (énumérer des conditions n'est pas prédire).

La thèse a été collationnée contre le texte rédigé de sa source avant la rédaction (décision 14 du TOC). Domaine de balayage : une thèse examinée, zéro réalignée. Elle reprend la thèse du Vol. II *Monographie* ch. 16 en y ajoutant la glose « énumérer des conditions n'est pas prédire », *qui est une phrase du corps de la source, promue en thèse par le plan — et qui ne lui ajoute aucune portée.*

36.0 Ouverture : ce qu'un chapitre prospectif change, et ce qu'il ne change pas

Les cinq chapitres qui précèdent ont établi la couche d'interopérabilité financière canadienne : *les durcisseurs du domaine (**ch. 31**), le cadre bancaire et son standard technique non désigné (**ch. 32**), la couche sémantique des paiements et le calendrier du rail en temps réel (**ch. 33**), les sous-domaines financiers — banque, assurance, patrimoine — (**ch. 34**), et l'état déclaré des institutions (**ch. 35**). Le **Livre I** a établi, de son côté, la pile protocolaire agentique, dont le protocole dédié à la transaction (**ch. 10**).*

La question s'impose d'elle-même : que se passe-t-il là où les deux se rencontrent ?

La réponse tient en une phrase, et elle est désagréable : le socle ne documente pas cette rencontre. *Aucune source, primaire ou secondaire, ne l'atteste.* C'est une lacune reconnue — la lacune PRD Vol. II §10.5 — et ce chapitre en est le chapitre porteur ; *son état final sera enregistré au **ch. 49 § 49.12.1**, qui la reprend par son identifiant.*

*Un chapitre prospectif, dans une somme tracée, n'abaisse pas le seuil de preuve : il change d'objet. Il ne dit pas **ce qui adviendra** — il dit ce qu'il faudrait qui fût vrai pour que la question reçoive un jour une réponse, il dit ce que le socle établit de chacune de ces conditions, et il dit ce qu'il faudrait observer pour trancher. Aucune des trois opérations n'exige de deviner. Toutes les trois exigent de nommer précisément l'ignorance — ce qui est un exercice plus difficile, et plus utile, que de la meubler.*

Le garde-fou du chapitre tient en une ligne (assignation du TOC v0.25) : *ne pas combler la lacune par de la fiction.*

Une convention de renvoi s'impose d'entrée (décision 7 du TOC) : *le Vol. II porte deux séries « Q n » indépendantes dont les étiquettes se recouvrent — celle **d'agenda*** (Monographie* ch. 21 §21.2), **six questions**, dont le **ch. 27 § 27.7** porte Q4 et le **ch. 30 § 30.3.1** porte Q5 ; et celle du présent chapitre (*Monographie* ch. 16 §16.3), cinq questions de la série AP2 / rail en temps réel.* *La série se nomme à chaque renvoi, sous peine de désigner deux objets par une même étiquette.*

36.1 État de la question

Commençons par ce que le socle établit de chaque côté.

Du côté du protocole. Le protocole de paiement agentique a été annoncé le 16 septembre 2025 comme protocole compagnon du protocole agent-agent, dédié aux transactions pilotées par agents — *le socle date l'annonce au jour près, le* *lancement au mois près seulement* (Vol. II F-04). En **avril 2026**, plus de soixante organisations des paiements et des services financiers **déclarent leur soutien**, selon le communiqué de la **Linux Foundation** du **9 avril 2026** — le soutien déclaré ne vaut pas déploiement en production, et le **ch. 7** en a fait la démonstration une fois pour toute la somme. *Le socle en nomme sept, qu'il n'y a pas lieu de reprendre ici.*

Cette liste de sept appelle une observation et *une seule mise en garde*. *L'observation : le socle n'attribue à aucune des sept un rôle sur un rail de paiement canadien, et n'établit la nationalité d'aucune.* La mise en garde, qui est la plus importante du chapitre : *le socle donne une liste illustrative, pas la liste complète des soixante et plus*. *On ne peut donc pas en conclure qu'aucune organisation canadienne ne figure parmi celles qui déclarent leur soutien.*

L'absence est ici une absence de documentation, non une absence documentée — degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III — et la distinction sépare la présente lacune du fait négatif vérifié du ch. 32 § 32.4, où quatre chaînes ont été cherchées dans trois textes nommés.

Un point de cette section a été instruit depuis, et il faut le lire exactement. *Le Vol. II écrit que le protocole est celui que la conclusion de son ch. 1 a dû explicitement exclure de son constat de consolidation, faute de transfert de gouvernance documenté* — et le Vol. I *Monographie*, à son §5.13.4, décrit au contraire un transfert de standardisation vers les groupes de travail d'une alliance, daté du 28 avril 2026 avec une version de spécification. *Ce n'est pas une contradiction : ce sont deux états datés d'un même objet — le Vol. II gèle au 16-17 juillet 2026 sur son propre socle, le Vol. I décrit un fait d'avril 2026* ***en [C]***. La divergence a été consommée par extraction au titre de G-1, *volet Livre I, au registre du gel du 27 juillet 2026* — et la somme retient l'état instruit : *le transfert est documenté. Le Vol. II ne se corrige pas pour autant* : *son énoncé était exact à son gel et sur son socle, et une lacune de couverture datée est une information, non un défaut.*

Du côté du rail. *Le rail canadien de paiement en temps réel n'est pas en production à la date de gel — les tests industriels sont en cours* (**ch. 33 § 33.2**, qui en est le siège). *Paiements Canada* ***vise*** *un lancement au* ***T4 2026*** *; et la formulation est imposée : « la cible a été successivement reportée : 2019, puis 2022, puis 2023, puis 2026 » — ce sont* quatre cibles successives, *non quatre reports. Paiements Canada annonce en outre un système nativement conforme à la couche sémantique dès son lancement et un déploiement graduel se poursuivant en 2027 — l'un et l'autre sous la même condition que la cible elle-même, et R-4 impose de l'attribuer plutôt que de l'affirmer au futur catégorique.*

Le constat central peut désormais être posé sans détour.

> Question : le protocole de paiement agentique est-il employé, expérimenté, ou seulement envisagé de source documentée, sur un rail de paiement canadien ?
> **Recherche menée** (trois passes de constitution du socle du Vol. II, puis revalidation du 16 juillet 2026, qui a re-consulté directement la page officielle du rail sans y relever de mention du protocole, *mais dont le périmètre était la revalidation des faits chauds, non la présente question*). Pourquoi elle échoue : *les deux corpus ne se rencontrent nulle part au socle — le socle ne rapporte, des sources primaires du protocole, aucun rail de paiement canadien, étant entendu qu'il n'en porte pas la liste complète des soutiens ; et il ne rapporte, des pages du rail, aucune mention du protocole. Aucune vérification par recherche exhaustive de chaînes n'a été menée dans les sources primaires de l'un ni de l'autre — à la différence du ch. 32 § 32.4.*
> En l'absence de source primaire, la question reste ouverte ; *aucune inférence n'est proposée ici.*

36.2 Interopérabilité B2B, commerce et paiements agentiques en finance

Section reçue du Vol. I *Monographie* §5.13, *arrivée depuis le ch. 34*, dont la table de couverture déclare le départ. Toute sa matière entre en [C].

Cette section déplace la focale du périmètre interne de l'institution vers *l'espace inter-entreprises* où les agents négocient, autorisent et règlent des paiements — *le cas limite que tous les durcisseurs du ch. 31 amplifient simultanément, puisque l'argent y circule entre organisations distinctes, sur des rails dont certains sont irrévocables.*

La mécanique du commerce agentique a été posée au générique au **ch. 10** et au **ch. 24 § 24.7** ; *le propos ici n'est pas de la réinventer mais de l'instancier sous la contrainte financière.*

36.2.1 La pile à trois couches

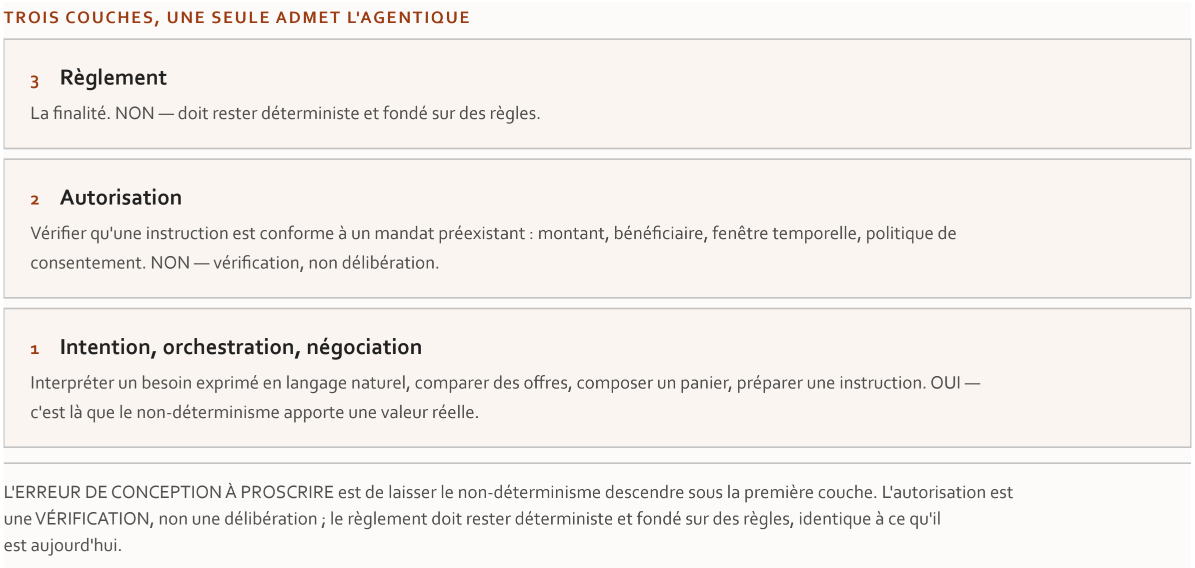
Le patron architectural qui commande toute la section est une stratification de la chaîne de paiement en trois couches, *posée une fois pour décider où l'agentique a le droit d'intervenir.*

Tableau 36.1 — La stratification de la chaîne de paiement, reprise du Vol. I en **[C]**. *L'erreur de conception à proscrire est de laisser le raisonnement probabiliste de l'agent franchir la frontière vers les deux couches basses.*

Couche	Ce qui s'y joue	L'agentique y est-elle admise ?
Intention, orchestration, négociation	interpréter un besoin exprimé en langage naturel, comparer des offres, composer un panier, préparer une instruction	oui — *c'est là que le non-déterminisme apporte une valeur réelle*
Autorisation	vérifier qu'une instruction est conforme à un mandat préexistant : montant, bénéficiaire, fenêtre temporelle, politique de consentement	non — *vérification, non délibération*
Règlement	la finalité	non — *doit rester déterministe et fondé sur des règles, identique à ce qu'il est aujourd'hui*

La répartition est reprise d'un cadrage institutionnel — la note du ***Fonds monétaire international*** *signée* ***Davidovic et Tourpe****, IMF Note 2026/004, 22 avril 2026 —, qui formule la frontière ainsi : l'agentique remodèle les paiements en s'insérant dans l'intention et l'orchestration, non en remplaçant les rails de règlement.* C'est la même frontière que le ch. 31 § 31.1.1 pose sous le nom d'irréversibilité, *et le* ***ch. 34 § 34.7.1*** *l'a reprise en clôture du bloc financier.*

Une tension juridique demeure non résolue à la frontière ainsi tracée, et la source la signale plutôt qu'elle ne la tranche : *l'authentification forte du client est conçue pour un payeur* ***présent****, alors que l'agent agit quand le payeur ne l'est pas — et le cadre européen des services de paiement ne tranche pas la délégation à un acteur-machine. La borne de juridiction est celle de la source et ne se retire pas.*



TROIS COUCHES, UNE SEULE ADMET L'AGENTIQUE

3 **Règlement**

La finalité. NON — doit rester déterministe et fondé sur des règles.

2 **Autorisation**

Vérifier qu'une instruction est conforme à un mandat préexistant : montant, bénéficiaire, fenêtre temporelle, politique de consentement. NON — vérification, non délibération.

1 **Intention, orchestration, négociation**

Interpréter un besoin exprimé en langage naturel, comparer des offres, composer un panier, préparer une instruction. OUI — c'est là que le non-déterminisme apporte une valeur réelle.

L'ERREUR DE CONCEPTION À PROSCRIRE est de laisser le non-déterminisme descendre sous la première couche. L'autorisation est une VÉRIFICATION, non une délibération ; le règlement doit rester déterministe et fondé sur des règles, identique à ce qu'il est aujourd'hui.

Figure 36.2a — La stratification de la chaîne de paiement, et l'endroit où l'agentique est admise.

36.2.2 Le mandat vérifiable comme exigence issue de l'irréversibilité

Le mandat vérifiable *n'est pas une commodité de produit mais* une exigence dérivée de l'irréversibilité.

Le raisonnement est direct : *si l'action de règlement ne peut être annulée, le contrôle ne peut s'exercer qu'avant l'exécution, et il doit prendre une forme qui survive à la transaction et reste opposable après coup.*

D'où la nécessité d'un ***artefact cryptographique*** *— une* ***intention signée*** *portant des* ***limites explicites*** *: montant maximal, bénéficiaire ou catégorie de marchand, durée de validité, conditions de déclenchement — émis ou contresigné par l'humain ou l'institution responsable, et présenté à la couche d'autorisation avant tout règlement.*

La chaîne de mandat qui porte cet artefact est au ch. 17, siège unique dans la somme ; *elle n'est pas reconstruite ici.* Et le triptyque d'identité qui l'ancre — client, entreprise, agent — est au ch. 18 § 18.1, *siège unique également.*

Un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre (R-02 du Vol. III) : *une intention signée* ***démontre*** *qu'un mandat existait et ce qu'il portait ; elle ne démontre pas que l'action exécutée en relevait — et c'est exactement le trou que le § 36.2.6 nomme.*

36.2.3 Rails de cartes : l'insertion de l'émetteur

Sur les rails de cartes, le critère d'insertion de la banque émettrice est qu'elle s'y insère sans modifier son modèle de responsabilité.

Le mécanisme est l'extension de la tokenisation existante : là où un jeton de carte classique substitue un identifiant de surface au numéro de compte réel, le jeton de paiement agentique enrichit ce jeton d'un contexte supplémentaire liant ***l'agent autorisé****, le périmètre marchand admissible et la politique de consentement applicable.*

L'intérêt pour l'émetteur est de réutiliser l'infrastructure et les règles de responsabilité déjà éprouvées plutôt que d'inventer un régime distinct.

Les deux grands réseaux ont annoncé des cadres concurrents qu'il faut distinguer par statut : le premier a dévoilé une technologie de paiement agentique le 29 avril 2025, prolongée le 10 juin 2026 ; le second a introduit un protocole d'agent de confiance s'appuyant sur des signatures de message et une authentification web. Neutralité fournisseur : *deux réseaux désignés, aucun nommé — parade de péremption (décision 15a du TOC) —,* ***aucun recommandé*** ; et tous les jalons relèvent de ressources vivantes et de chiffres non audités, à re-vérifier au moment de citer, en distinguant l'annonce, l'aperçu et la disponibilité générale.

Un de ces jalons relève d'un régime plus bas encore, et la réserve se dit à son occurrence : *la prolongation du 10 juin 2026 est une affirmation que le Vol. I déclare* *lui-même hors de son propre corpus bibliographique, « à sourcer à la rédaction ». Elle est citable avec cette réserve, jamais versable au socle — décision de régime du PRD §7.1 : [C] atteste une vérification des références, et une affirmation hors corpus n'a pas même reçu celle-là.*

Lecture de l'auteur — *l'insertion reste un enrichissement de jeton, pas une refonte du rail* : *l'enjeu d'intégration consiste à projeter le contexte agentique sur les attributs de jeton déjà gérés par la plateforme de tokenisation, sans toucher au moteur de règlement ni aux règles de rétrofacturation existantes.* Ce que le socle établit : le mécanisme, et celles des annonces que le corpus du Vol. I porte. Ce qu'il n'établit pas : cette conséquence d'intégration, qui est une lecture reprise du Vol. I — *ni la prolongation du 10 juin 2026, qui n'y est pas.*

36.2.4 Protocoles ouverts de mandat et de commerce

À côté des rails propriétaires, un ensemble de protocoles ouverts matérialise le mandat vérifiable du § 36.2.2 sous forme d'objets signés et échangeables.

Le plus explicite structure le paiement agentique autour de mandats signés — *intention, panier, paiement* — constituant précisément la preuve cryptographique que l'institution doit vérifier, journaliser et pouvoir opposer. *Il est conçu pour le cas où l'humain n'est pas en ligne au moment du règlement, ce qui en fait la réponse directe à la tension d'authentification forte du § 36.2.1* ; et sa standardisation a été transférée aux groupes de travail d'une alliance, à une version datée du 28 avril 2026 (R-09 du Vol. III : *le statut se dit à chaque mention*).

Plusieurs piles concurrentes ou complémentaires coexistent, et l'une d'elles impose une désambiguïsation. *Un protocole de commerce agentique porté par deux éditeurs partage son sigle avec le protocole de communication d'agents traité aux* ***ch. 7 et ch. 10****. Il s'agit d'une homonymie, et le sigle n'est jamais employé nu dans la somme* (R-8 du Vol. II) : l'encadré de désambiguïsation à quatre branches est au ch. 7 § 7.5, siège unique, *et il n'est pas dupliqué ici. Deux autres piles complètent l'inventaire — un protocole de commerce universel et un rail de micro-paiement natif du web.* Neutralité fournisseur : *quatre piles désignées, aucune nommée,* ***aucune recommandée****.*

Lecture de l'auteur — *pour une institution financière, l'intérêt de ces protocoles tient moins à leur transport qu'à l'objet « mandat signé » qu'ils rendent standard* : *un artefact qu'un système d'autorisation peut vérifier puis archiver comme preuve.* La décision d'architecture pratique consiste à traiter le mandat comme *entrée canonique de la couche d'autorisation* (§ 36.2.1), *quel que soit le rail de règlement aval, de sorte que la piste d'audit repose sur un objet signé homogène plutôt que sur des journaux propriétaires hétérogènes* (**ch. 31 § 31.3.2**). Ce que le socle établit : les protocoles et leurs objets. Ce qu'il n'établit pas : cette décision, qui est une lecture.

36.2.5 Règlement machine-à-machine, jetons de valeur régulés et dépôts tokenisés

*Pour le **règlement machine-à-machine**, le critère d'arbitrage de rail est que la banque conserve une place native par trois leviers : **l'émission** de l'instrument, **sa garde** et **la conformité** qui l'entoure.*

Trois objets distincts, souvent confondus dans le discours de marché, doivent être tenus séparés :

1. Le jeton de valeur public régulé — *un **actif au porteur** dont l'émission et la circulation relèvent, **en Europe**, d'un régime de crypto-actifs* (**ch. 30 § 30.2.5**) *— la borne de juridiction est celle de la source et ne se retire pas.*
2. Le dépôt tokenisé bancaire — *la représentation d'un dépôt inscrit au bilan d'une banque, objet de nature juridique différente : il demeure de la monnaie de banque commerciale et ne sort pas du périmètre prudentiel. Cette distinction est le point d'architecture central et ne doit pas être effacée.*
3. Le jeton de carte agentique du § 36.2.3 — *qui n'est pas un instrument de règlement mais un porteur d'autorisation sur un rail existant.*

De nouvelles infrastructures de règlement orientées paiement émergent, mais leur maturité reste celle d'un réseau en construction — ressources vivantes, à re-vérifier.

36.2.6 Litige, rétrofacturation et le trou de responsabilité

L'irréversibilité et la délégation, combinées, ouvrent un trou de responsabilité que les cadres de litige existants ne couvrent pas.

*Le patron de risque opérationnel est celui de l'achat agentique « non intentionnel » : un agent exécute, dans les limites apparentes de son mandat, une transaction que l'humain n'aurait pas voulue — par dérive d'interprétation de l'intention, par empoisonnement de contexte ou de mémoire (**ch. 19**), ou par collusion entre agents (**ch. 31 § 31.3.4**).*

Or les cadres de rétrofacturation ont été conçus pour des fraudes ou des défauts de marchand, *non pour une instruction autorisée mais non voulue* émise par un acteur-machine ; et sur les rails irréversibles, la rétrofacturation n'existe tout simplement pas.

La voie de résolution privilégiée est le modèle en boucle fermée : une couche de confiance partagée entre participants, des certificats d'identité d'agent et des jetons à portée bornée qui rendent la résolution déterministe — on peut alors établir, à partir du mandat signé et de l'identité de l'agent, si l'instruction relevait ou non du périmètre.

Lecture de l'auteur — *tant que l'intention déléguée n'est pas elle-même un objet vérifiable, l'imputation de responsabilité reste indécidable. La fermeture proposée convertit un problème normatif — qui répond d'une action non voulue — en un* *problème vérifiable — l'action était-elle dans le périmètre du mandat signé ?, ce qui est la condition pour qu'un mécanisme de litige déterministe puisse exister.* Ce que le socle établit : le trou et la voie proposée. Ce qu'il n'établit pas : que cette conversion suffise. Le ch. 29 § 29.3 en porte le versant canadien, *et il ne le referme pas davantage* ; la sémantique d'effet qu'une réconciliation suppose est au ch. 48.

TROIS CAUSES, UN MÊME RÉSULTAT

1 **Dérive d'interprétation**
De l'intention exprimée par le mandant.

2 **Empoisonnement**
Du contexte ou de la mémoire — ch. 19.

3 **Collusion**
Entre agents.

Ce sont L'IRRÉVERSIBILITÉ ET LA DÉLÉGATION COMBINÉES qui ouvrent le trou — ni l'une ni l'autre séparément. L'agent exécute DANS LES LIMITES APPARENTES de son mandat : il n'y a ni fraude ni dépassement, et c'est pourquoi les cadres de litige ne s'y appliquent pas.

Figure 36.2b — L'achat non intentionnel : le trou que les cadres de litige existants ne couvrent pas.

36.2.7 L'angle Canada et Québec

L'instanciation canadienne illustre la stratification du § 36.2.1 sur une infrastructure nationale encore en construction.

Le rail canadien de paiement en temps réel constitue le pendant national de la couche de règlement déterministe : son ***règlement administratif*** *— que la source appelle « cadre de règles » — doit entrer en vigueur le 24 août 2026* (en vigueur depuis cette date, DORS/2026-133)*, et le lancement est annoncé par Paiements Canada phasé à partir du quatrième trimestre 2026, avec un élargissement en 2027,* ***un règlement irrévocable*** *et la couche sémantique commune* — ressource vivante. Le ch. 33 en est le siège, et ses statuts y sont dits.

Ce qui relève d'ici est *l'insertion agentique au-dessus de ce rail : l'agent prépare et soumet l'instruction, mais la finalité irrévocable impose le patron du ch. 31 § 31.1.1 — préparation par l'agent, libération humaine sur l'irréversible.*

Côté monnaie tokenisée, un cadre fédéral a été annoncé dans un contexte budgétaire et de réforme du secteur des paiements — annonce, non texte adopté ; *et R-5 du Vol. II interdit d'en décrire le contenu.*

Le cadre était légiféré avant le gel, et la somme ne l'avait pas constaté — 23 octobre 2026 (rapport de revalidation) : la *Loi sur les cryptomonnaies stables* est édictée par la section 45 de la partie 5 de C-15, sanctionnée le **26 mars 2026**, la Banque du Canada en assurant la supervision ; elle entrera en vigueur **par décret** *Constat établi par des analyses de cabinets concordantes, le texte consolidé n'ayant pas été consulté* ; le contenu ne se décrit toujours pas ici.

36.3 Conditions de possibilité

Énumérer des conditions de possibilité n'est pas prédire. *C'est dire ce qu'il faudrait établir, et rapporter chaque condition à ce que le socle en porte — souvent rien.*

Trois conditions se dégagent, dans un ordre qui n'est pas celui de l'importance mais celui de l'antériorité logique.

Première condition : *le rail doit exister*. C'est la plus élémentaire, et elle n'est pas remplie. *Le rail est en tests industriels ; il n'est pas en production (réserve F-29 du Vol. II). Toute articulation du protocole avec ce rail est donc, à la date de gel, une articulation avec un système qui ne fonctionne pas encore. Du* ***16 avril 2024*** *— reprise du programme — au* ***27 juillet 2026****, il s'est écoulé plus de vingt-sept mois de construction, de bascules de tests internes puis d'acceptation,* ***sans lancement****.*

Les deux calendriers ne sont pas de même nature, et c'est un point que le lecteur pressé manquera. *Le socle documente pour le rail* ***une chronologie jalonnée*** *— composante de compensation et de règlement complétée au T3 2025, tests internes au T4 2025, tests d'acceptation au T1 2026, tests industriels à la mi-2026 — assortie de la réserve qu'il s'agit de communications de Paiements Canada. Pour le protocole, il ne documente que* ***deux points*** *:* ***une annonce*** *et un décompte de soutiens déclarés. Aucun jalon de version, aucune étape de maturité, aucun déploiement.*

Lecture de l'auteur — *l'asymétrie de documentation entre les deux objets est elle-même le fait le plus solide de ce chapitre.* Ce que le socle établit : *qu'un opérateur de rail publie une chronologie jalonnée et révisable, et que, pour le protocole, on ne dispose que d'une date d'annonce et d'un décompte de soutiens déclarés.* Ce qu'il n'établit pas : *que le second soit* ***immature*** *— seulement que sa maturité n'est pas documentée par les sources dont dispose la somme. Un architecte qui inverserait la charge de la preuve, et lirait l'absence de jalons comme une preuve d'inexistence, commettrait la faute symétrique de celui qui lit un décompte de soutiens comme un décompte de mises en production — et le* ***ch. 7*** *a posé cette seconde faute une fois pour toute la somme.*

Deuxième condition : *les couches sémantiques doivent se rejoindre*. *Paiements Canada annonce le rail nativement conforme dès son lancement.* Ce que la *richesse* de ces données changerait pour des agents, en revanche, n'est traité par aucun chapitre de la somme : *le* ***ch. 33 § 33.4*** *a établi que le socle n'en documente aucun attribut — ni structure des données de remise, ni granularité des identifiants — et c'est la raison pour laquelle ce chapitre-là ne l'écrit pas.*

La question qui appartient à ce chapitre est plus étroite : *le socle établit-il une correspondance entre le protocole et la couche sémantique ? Il n'en établit aucune. Le socle ne porte pas l'anatomie technique du protocole : il en donne* ***la fonction déclarée*** *et rien de plus.* Le ch. 10 le traite dans les limites de ce que cette entrée documente ; ce chapitre ne peut aller au-delà. *Toute phrase décrivant comment un mandat de paiement agentique se traduirait en message de la couche sémantique serait une invention, et la somme n'en produira pas.*

Troisième condition : *la gouvernance doit être documentable des deux côtés. Côté rail, le socle nomme les partenaires de livraison et d'exploitation et date l'entrée en vigueur du règlement administratif (**ch. 33 § 33.3**).* Il n'établit rien des règles d'accès qui s'appliqueraient à un tiers, agentique ou non — *degré 3.*

Le cas d'un exploitant de rails canadien mérite d'être signalé pour ce qu'il *n'est pas : le socle ne le documente qu'en qualité de partenaire de livraison du rail, ayant livré la composante d'échange en juin 2023. Il n'établit rien de ses rails propres — et la question du titre de ce chapitre, pour ce versant-là, ne peut donc même pas être instruite.*

Côté protocole, l'état a changé depuis le gel du Vol. II : *le § 36.1 a exposé le transfert documenté, consommé par extraction au titre de G-1.* Cela lève le premier terme de cette condition, non le second : *un transfert de standardisation **documente une gouvernance** ; il ne documente pas des règles d'accès à un rail canadien.*

36.4 Questions de recherche

De ce qui précède se déduit un programme, et c'est le véritable livrable du chapitre.

Cinq questions — série AP2 / rail en temps réel du Vol. II (*Monographie* ch. 16 §16.3) —, *chacune **falsifiable**, chacune assortie de ce qui la trancherait. À ne pas confondre avec la série d'agenda du même volume*, dont Q4 est au ch. 27 § 27.7 et Q5 au ch. 30 § 30.3.1 (décision 7 du TOC).

Tableau 36.2 — Les cinq questions de la série AP2 / rail en temps réel, avec ce qui trancherait chacune. Une seule a bougé depuis le gel du Vol. II, et elle n'est close qu'en partie.

	Question	Ce qui la trancherait
Q1	Parmi les plus de soixante organisations dont le communiqué de la **Linux Foundation** du **9 avril 2026** rapporte le soutien déclaré, s'en trouve-t-il une qui opère un rail de paiement canadien ou y participe ?	**la liste complète** des organisations, *dont le socle ne nomme que sept*
Q2	La gouvernance du protocole fait-elle l'objet d'un transfert à une fondation neutre ?	un communiqué de la **Linux Foundation** ou de l'éditeur du protocole. Instruite depuis : *le § 36.1 expose le transfert do*

	Question	Ce qui la trancherait
		cumenté, consommé par extraction au titre de G-1 — la question est close pour le transfert, non pour ce qu'il emporte
Q3	Une correspondance entre le protocole et la couche sémantique des paiements est-elle documentée par une source primaire ?	la spécification du protocole elle-même, *que le socle ne porte pas*
Q4	Le règlement administratif du rail, en vigueur le 24 août 2026, traite-t-il de l'initiation d'un paiement par un tiers ou par un agent ?	le texte publié à la *Gazette du Canada, dont le socle atteste l'existence et les dates, non le contenu* (ch. 33 § 33.3)
Q5	Le lancement du rail visé au T4 2026 a-t-il lieu ?	Paiements Canada. *C'est l'événement qui lèverait ou maintiendrait la réserve du socle sur la production, et il figure aux conditions de péremption* (**ch. 50**)

Ces cinq questions sont distinctes d'une autre lacune ouverte du même bloc : *celle de la désignation de l'organisme de normalisation technique du cadre bancaire, portée par le* ***ch. 32 § 32.4****. Les confondre fusionnerait deux ignorances que le socle tient séparées — et elles ne sont pas même du même degré : celle du* ***ch. 32*** *est un* ***fait négatif vérifié****, celle du présent chapitre une* ***absence de documentation****.*

Une quatrième famille de conditions existe, et ce chapitre ne la traite pas : *les* ***conditions réglementaires****. Un paiement initié par un agent dans une institution financière canadienne rencontrerait le régime du deuxième mouvement (ch. 25 à 30), et le croisement systématique de la pile protocolaire avec les exigences canadiennes appartient au ch. 42, au Livre IV. Le signaler ici est nécessaire ; l'instruire ici serait empiéter.*

36.5 L'économie d'agents existe déjà, sur d'autres rails — relève à instruire

Cette section est une relève du plan*, et son régime est le plus bas de tout le Livre.*

Elle relève de la relève v0.11 du TOC, dont le régime est déclaré sans ambiguïté : des préimpressions dont seuls les résumés ont été consultés — des repérages [C], jamais des faits.

Les quatre préimpressions sont nommées par leur identifiant, et elles doivent l'être : *le critère de clôture déclaré plus bas est leur extraction à leur source primaire — une source qu'on ne peut pas retrouver n'est pas instruisible, et la parade de péremption qui autorise ailleurs à taire une dénomination commerciale ne couvre pas l'identifiant d'une source qu'un lot doit instruire.*

Ce que la relève rapporte. *Une étude empirique de juin 2026 (**arXiv 2606.25876**) mesure des millions de transactions machine-à-machine quotidiennes sur des rails de micropaiement natifs du web et **d'enregistrement sur chaîne**, et en établit la fragilité : identité, autorisation et paiement **non interopérables**. Deux analyses datées relèvent par ailleurs des vulnérabilités du rail de paiement (**arXiv 2605.30998**) et la manipulabilité de la réputation du registre (**arXiv 2606.26028**). Et **un cadre d'encadrement** — une « économie bac à sable », avec des axes de perméabilité et d'intentionnalité — est proposé par des chercheurs d'un laboratoire industriel (**arXiv 2509.10147**).*

Le régime se dit à chaque mention (R-09 du Vol. III) : *ce sont des préimpressions, non des articles évalués par les pairs ; seuls leurs résumés ont été consultés ; et aucune n'entre au socle.*

Et la portée se borne exactement : *ces rails parallèles sont un contre-scénario aux conditions de possibilité du § 36.3, pas un fait canadien.*

Lecture de l'auteur — ce que la relève permet de dire, et rien de plus : *l'hypothèse implicite du chapitre — qu'une économie d'agents attendrait un rail national et un protocole mûr — n'est pas la seule possible. Une économie de transactions machine-à-machine peut se constituer sur des rails que ni le régulateur canadien ni les institutions du ch. 35 n'ont conçus, et la relève rapporte qu'elle le fait déjà ailleurs.* Ce que le socle établit : *rien — la relève n'est pas au socle.* Ce qu'elle signale : *une **direction d'instruction**, dont le critère de clôture serait l'extraction des quatre préimpressions à leur source primaire — arXiv 2606.25876, 2605.30998, 2606.26028 et 2509.10147 —, et leur confrontation aux trois conditions du § 36.3. Le volet résiduel de G-1 ne l'a pas exécutée* : *son **volet de faits**, levé le 28 juillet 2026, portait sur les entrées du socle consolidé, et une relève n'en est pas une.*

Et le garde-fou du chapitre s'applique ici avec le plus de force : *ne pas combler la lacune par de la fiction — ni par une fiction de rail national, ni par une fiction de rail parallèle.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie que la table détaillée du TOC ne porte pas — **construction d'éditeur**, dans la manière de la clôture du Vol. II *Monographie* ch. 16, qu'elle ne reprend pas telle quelle.

1. *Une lacune nommée, non comblée* : *aucune source ne documente l'articulation du protocole avec les rails canadiens.* Le ch. 49 § 49.12.1 en enregistrera l'état final ; *aucun chapitre aval ne la comble.*
2. La pile à trois couches (§ 36.2.1), *posée une fois* : *le non-déterminisme est admis dans la phase délibérative, banni de la phase d'engagement irréversible. Le* ***ch. 48*** *en porte la sémantique d'effet.*
3. Le mandat vérifiable comme exigence *dérivée* de l'irréversibilité — *non comme commodité de produit.* Le ch. 17 en est le siège ; ce chapitre en donne la raison financière.
4. Les trois objets à ne pas confondre (§ 36.2.5) : *jeton de valeur public, dépôt tokenisé, jeton d'autorisation. La distinction est un point d'architecture, pas de vocabulaire.*
5. Le trou de responsabilité de l'achat non intentionnel (§ 36.2.6) : *les cadres de rétrofacturation n'ont pas été conçus pour une instruction autorisée mais non voulue.*
6. L'asymétrie de documentation entre un rail et un protocole (§ 36.3) : *le fait le plus solide du chapitre, et la faute symétrique qu'il interdit.*
7. Les cinq questions de la série AP2 / rail en temps réel (§ 36.4), *chacune avec ce qui la trancherait* — une seule a bougé, et elle n'est close qu'en partie.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne lègue **aucune articulation documentée**, **aucun pronostic**, **aucune correspondance sémantique**, aucune règle d'accès de rail. Il ne lègue aucun fait de la relève du § 36.5 — *repérages seuls.* Et il ne lègue **aucun rail lancé** : *la réserve F-29 du Vol. II tient jusqu'au dernier mot.*

LIVRE

IV

Appliquer, exploiter, produire et composer

AgentMesh, AgentOps, fabrique d'agents et synthèse architecturale

CHAPITRE

37

Le maillage d'agents : du *service mesh* au point d'application (PEP/PDP et *zero trust* agentique)

Livre IV — Appliquer, exploiter, produire et composer : AgentMesh, AgentOps, fabrique d'agents et synthèse architecturale. Premier mouvement — appliquer (ch. 37). Chapitre unique du mouvement, et chapitre d'ouverture du Livre : il porte les deux désambiguïsations que le Livre impose à ses neuf autres pièces.

Thèse — le présent ouvrage définit le maillage d'agents par filiation avec le patron *service mesh* — un plan de données qui médiatise chaque arête, un plan de contrôle qui centralise la politique ; cette définition est celle de l'ouvrage, et le terme n'en a pas d'autre qui fasse autorité. La filiation retenue fournit un instrument de tri par statut des offres que le Vol. III a ouvertes. *Coût déclaré, repris de la source* : elle n'affirme rien de l'écart entre le discours des fournisseurs et leurs réalisations — *la forme antérieure, « trie ce que le terme recouvre réellement de ce qu'il recouvre en marketing », affirmait exactement l'énoncé que la source déclare ne pas faire.*

Thèse du second mouvement, citée depuis le TOC **vo.28**, entrée du chapitre 37 *(thèse réalignée en vo.28, décisions 8 et 14 — remontée R-IV-39)* — Lecture de l'auteur — le maillage est **un** lieu où le passeport du ch. 16 **pourrait** devenir opposable, et le seul que la somme instruise — PEP adossé à un PDP, transposition du *zero trust* au graphe d'agents. Vérifier chaque arête, sans confiance héritée de la topologie, est un principe d'architecture posé par l'ouvrage, non une propriété relevée d'un maillage

> déployé — *report d'un bornage que le Vol. III avait fait le 21 juill. 2026 et que le plan n'avait pas suivi.*

37.0 Ouverture : ce que ce Livre applique, et les deux mots qu'il faut désambiguïser d'abord

Les trois Livres qui précèdent ont produit trois choses distinctes et aucune n'est un dispositif. Le Livre I a posé la couche protocolaire — ce qui parle à quoi, et sous quelles spécifications (ch. 8 à 11). Le Livre II a construit un objet — le **passeport d'agent** du ch. 16 — et l'a laissé sans lieu : il assemble une carte signée, une inscription au registre, une chaîne de mandat et des attestations, constate qu'aucune de ces pièces ne fournit aux autres l'ancrage qui leur manque, et renvoie à **ce chapitre** la seconde moitié de **Q-D** — *que peux-tu faire ?*, quatrième question de la grille du **ch. 14** —, c'est-à-dire l'**opposabilité** des bornes de privilège au point d'application. Le Livre III a produit des obligations. Le présent Livre instruit où tout cela s'applique, se mesure, se produit et se compose.

Le chapitre qui l'ouvre est celui du **lieu**. Il ne demande pas ce qu'un agent doit prouver — le Livre II l'a demandé — mais où la preuve est exigée, par quoi, et ce qu'il en reste de démontrable à cet endroit.

Deux désambiguïsations commandent tout le Livre, et elles sont posées ici avant la première affirmation.

Première — « AgentMesh », garde-fou R-04 du Vol. III, branche (f), imposé en tête de Livre. « AgentMesh » désigne dans toute la somme le **patron d'infrastructure** : un plan de données qui médiatise chaque arête du graphe d'interaction, un plan de contrôle qui centralise la politique. Le terme sert ailleurs dans l'industrie à nommer une **équipe plateforme**, un **produit commercial** et une **couche de courtage**. La branche (f) a été ouverte parce que la v0.1 du cadrage de ce volume employait le mot dans deux sens incompatibles à trente lignes d'écart. Aucune phrase de ce Livre n'emploie le terme sans que le sens visé soit déterminable d'elle-même.

Seconde — « plan de contrôle », garde-fou R-8 du Vol. II. Le patron décrit ici **comporte** un plan de contrôle, et le sigle qui l'abrège porte une collision à quatre branches dont le siège est au ch. 7 § 7.5. Ce chapitre n'en reconstruit aucune : il y renvoie à chaque emploi, comme la somme l'exige de toute pièce touchant cette matière. *Reconstruire un encadré de désambiguïsation ailleurs qu'à son siège est la manière la plus sûre de faire diverger les branches.*

Et un faux ami est déclaré plutôt que fui. « Plan de contrôle » au sens du maillage de services pré-agentique — le socle transposable posé au **ch. 1 § 1.3.4** —

n'est aucune des six branches que R-04 du Vol. III énumère : sa branche (e) vise le plan de contrôle **au sens infrastructure** de sa propre Partie VII, agentique et obtenu *par* filiation, non le patron dont la filiation part. Le § 37.1 l'emploie dans ce sens pré-agentique, et le dit.

Le chapitre se lit en deux mouvements et neuf temps. Le premier mouvement établit ce que le maillage **est** — d'où vient la filiation et ce qu'elle n'autorise pas (§ 37.1), ce que le socle documente des réalisations (§ 37.2), pourquoi l'arête est devenue la frontière (§ 37.3), ce que la grille du ch. 14 en dit (§ 37.4). Le second établit ce qu'il **applique** — où se prend et où s'applique la décision (§ 37.5), quels garde-fous d'exécution s'y logent (§ 37.6), comment le *zero trust* s'y transpose (§ 37.7), ce qu'il trace de la chaîne de mandat et ce qu'il n'en résout pas (§ 37.8), et à quelles conditions tout cela est faux (§ 37.9).

Ce que le chapitre ne traite pas, dit ici pour qu'on ne le prenne pas pour un oubli. Le **routage sémantique** n'y entre pas : la source l'a coupé à son test d'appartenance, faute de répondre à *que vérifie-t-il de l'identité ou du mandat ?*, et aucune entrée ne le documente. La **couche de transport** n'y entre pas davantage, coupée au même contrôle le 22 juillet 2026 pour le même motif. **L'émission** n'y entre pas — elle est au Livre II. Et l'accord entre agents sous asynchronie et défaillance partielle n'y entre pas : la décision d'auteur D-7 a fermé ce chapitre à cette matière le 27 juillet 2026, périmètre assumé et déclaré ; *y ajouter une section rouvrirait la décision, non le seul chapitre.*

Premier mouvement — Du *service mesh* à l'*agent mesh* : généalogie et anatomie

Ancien ch. 41 du plan (décision 11 du TOC). Entrée conservée intégralement.

37.1 Généalogie et définition : ce que la filiation apporte, ce que le socle en porte

Avertissement de portée, posé avant la première ligne de généalogie, et repris de la source parce qu'il commande tout le reste. Le titre annonce une généalogie ; le socle n'en porte pas la source. Le Vol. III ne documente pas le patron du maillage de services : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié (R-14 du Vol. III, degré 3). Le constat est vérifiable sur pièce et il n'est pas anodin — le programme de constitution de son socle nommait le corpus *service mesh* parmi les sources du lot qui devait l'instruire, et aucune des affirmations retenues par ce lot ne porte sur ce corpus. La filiation revendiquée n'hérite donc de rien : elle est *posée*. Sa valeur est celle d'un instrument d'analyse, jamais celle d'un fait rapporté.

Le compendium hérite pourtant, lui, d'un socle que le Vol. III n'avait pas — et c'est un cas de la classe que le plan nomme depuis la v0.24. Le **ch. 1 § 1.3.4** pose le maillage de services pré-agentique : séparation d'un **plan de contrôle** qui distribue configuration et politique, et d'un **plan de données** fait de mandataires latéraux (*sidecar proxies*) interceptant tout le trafic de chaque service ; coût mesurable du modèle latéral ; plans de données alternatifs — modes ambiants dissociant une couche par nœud du reste, déport dans le noyau du système d'exploitation ; convergence du routage d'entrée et du trafic est-ouest sous une abstraction déclarative unique ; et le **maillage d'événements** comme pendant événementiel. Ce n'est pas une contradiction entre volumes, et le confondre avec une contradiction effacerait l'information qui compte : « le socle du Vol. III ne documente pas le *service mesh* » et « le Vol. I le documente » sont **logiquement compatibles**. C'est une **lacune de couverture**, datée, et l'énoncé du Vol. III reste exact dans son périmètre. La conséquence pratique est double : la filiation est mieux adossée dans la somme qu'elle ne l'était chez sa source — mais **au régime [C]**, le Vol. I entrant par ses références et non par le contenu de ses affirmations *Une filiation adossée en [C] ne porte toujours aucun fait central.*

37.1.1 Le terme, et son statut

« Maillage d'agents » (*agent mesh*) est un terme de fournisseur avant d'être un terme de norme ; il n'a pas de définition normative à date (R-03 du Vol. III). La somme l'emploie au sens que le Vol. III lui a donné à son siège unique, et ne le redéfinit pas :

> un dispositif d'infrastructure interposé sur les interactions d'un parc d'agents — entre agents, entre agent et outil, entre agent et service —, composé d'un **plan de données** qui médiatise chaque arête du graphe d'interaction et d'un **plan de contrôle** qui en centralise la politique.

Convention de lecture pour tout le chapitre : « plan de contrôle » s'entend ici **au sens infrastructure**, et il ne s'emploie jamais sans ce qualificatif ou son renvoi (R-8 du Vol. II, dont les quatre branches siègent au **ch. 7 § 7.5**).

Deux bornes accompagnent cette définition, et la seconde est celle qu'on perd le plus vite. *Première* — l'absence de définition normative est un degré 3, pas un balayage : le lot d'instruction déclare n'avoir rencontré aucune définition normative du terme dans un texte de norme ouvert au cours de la passe, ce qui est une absence de documentation dans le corpus consulté, non un fait négatif vérifié

(R-14 du Vol. III). *Seconde* — le relevé porte sur l'anglais. L'expression française « maillage d'agents » n'a fait l'objet d'aucune recherche distincte : ce que le socle documente est l'emploi de *agent mesh* chez **deux fournisseurs**, et rien de l'usage francophone.

37.1.2 Ce que le socle documente du terme est une homonymie, constatée sur pièce

« Agent mesh » désigne deux objets techniquement distincts chez les deux fournisseurs consultés, documentés chacun par son éditeur (Vol. III **F-72**, [**B, degré 1**]). Chez **Solo.io**, une **couche de connectivité** posée par analogie explicite avec le maillage de services, à laquelle le communiqué de son éditeur — daté du **24 avril 2025** — assigne la sécurité, l'observabilité, le cloisonnement et les garde-fous : *objectifs annoncés par le fournisseur, non propriétés démontrées* (R-02 du Vol. III). Chez **Solace**, un **cadriciel applicatif multi-agent** bâti sur un connecteur d'IA propriétaire, une trousse de développement d'agents et le protocole A2A — dépôt public `SolaceLabs/solace-agent-mesh`, version 1.28.4 du 29 juin 2026.

Trois bornes, et la troisième interdit une conclusion qu'on tire spontanément. *Un* : les deux noms d'éditeurs ne figurent pas au libellé de l'entrée de socle qui les agrège ; ils sont pris aux sources primaires que le lot a ouvertes et citées — *anonymiser un éditeur est une faute au même titre qu'en recommander un*. *Deux* : le relevé porte sur deux fournisseurs et n'autorise aucune clause d'exclusivité — il ne dresse pas la liste des emplois du terme. *Trois* : le second objet n'est pas une réinstanciation du maillage de services, et la définition posée ci-dessus ne le décrit pas, ni ne prétend le décrire. *C'est précisément ce que le tri par filiation permet de dire, et c'est tout ce qu'il permet de dire.*

37.1.3 Ce que la généalogie apporte, et ce qu'elle ne prouve pas

Les trois pièces que la filiation nomme — le conteneur adjoint (*sidecar*), la passerelle (*gateway*), la séparation des deux plans — sont des objets d'ingénierie que le ch. 1 § 1.3.4 documente et que le socle du Vol. III ne porte pas. Il en va de même de l'authentification mutuelle du transport (*mutual TLS*, mTLS). Aucun énoncé du présent chapitre ne dépend de ces quatre objets : ils sont nommés comme l'origine revendiquée d'une analogie, jamais mobilisés comme faits.

Un seul membre de la généalogie est documenté au socle, et c'est celui qui touche à l'identité — ce qui n'est pas une coïncidence mais la conséquence du périmètre du Vol. III. La spécification d'identité de charge de travail SPIFFE, de statut « **Stable** », définit l'identité comme un URI conforme au RFC 3986 composé d'un nom de **domaine de confiance** et d'un **chemin**, et le document d'identité vérifiable (SVID) comme le mécanisme par lequel une charge de travail

communique son identité à une ressource ou à un appelant ; elle énonce qu'un SVID est valide s'il a été signé par une autorité du domaine de confiance de l'identité qu'il porte (Vol. III **F-87**, [**B**]).

Ce que cette spécification démontre est une vérification de signature dans un domaine de confiance (R-02 du Vol. III). **Elle n'énonce pas** ce que cette vérification n'établit pas — ni preuve de propriété d'une entité, ni décision d'autorisation : absence de documentation dans le corpus, non fait négatif vérifié (R-14, degré 3). Côté fondation, l'organisme qui héberge le projet classe SPIFFE et SPIRE au niveau « **Graduated** », sa page projet datant ce passage du **23 août 2022** pour l'un et du **22 août 2022** pour l'autre (Vol. III **F-88**, [**B**]). Divergence d'un jour entre deux pages de la même fondation, reproduite telle quelle et non arbitrée — et re-constatée à la source le 28 juillet 2026 (socle consolidé, `S-134`), *la fondation la reconduisant onze mois après le relevé d'origine sans la corriger ni l'expliquer* ; et « Graduated » est un niveau de maturité de fondation, qui ne mesure ni adoption ni déploiement.

Le siège de ce moment de la généalogie est au ch. 3 § 3.3, où le socle IAM pré-agentique est posé une seule fois pour toute la somme. Ce chapitre l'y renvoie et ne le reconstruit pas ; ce qu'il en retient tient en une phrase : *c'est le substrat d'identité vérifiable que le maillage de services a légué, et le seul dont la somme dispose au socle.*

37.1.4 Ce que la filiation permet de trier — et la formule qui n'est pas écrite

Lecture de l'auteur — la filiation fournit un **critère de tri**, et un seul : est un maillage d'agents au sens de cette somme ce qui présente les deux plans, médiatise les arêtes et centralise la politique. Ce que le socle établit : l'homonymie du terme chez deux éditeurs nommés (F-72, [**B, degré 1**]) ; l'existence d'une syntaxe d'autorisation par arête dans un mécanisme ouvert (F-71, [**B**]) ; le tri par statut de trois offres (F-70, [**B**]). Ce qu'il n'établit pas : que les objets ainsi triés se comportent conformément à ce que leurs éditeurs en annoncent, ni qu'un écart existe entre ce discours et ces réalisations. *La formule « ce que le terme recouvre réellement contre ce qu'il recouvre en marketing » n'est donc pas écrite dans ce chapitre*, et son absence est le premier effet du réalignement déclaré en tête : *un tri par statut déclaré n'est pas un démenti de discours commercial, et confondre les deux ferait de la neutralité fournisseur une posture plutôt qu'une règle.*

37.2 Anatomie du maillage agentique, à l'état daté

La règle de cette section est le statut, et il se dit à chaque mention. Annonce, feuille de route, préversion et disponibilité générale documentée sont quatre choses différentes ; la production attestée par un tiers indépendant en est une cinquième. Les offres nommées ci-dessous sont retenues comme cas d'instanciation documentés par sources primaires, jamais comme recommandations — et la neutralité fournisseur interdit de recommander, non de nommer : *un statut non attribué à son éditeur n'est pas revalidable au gel suivant.*

37.2.1 Trois offres, trois statuts

Le socle porte trois passerelles ou mandataires d'arête, chacun avec son statut auto-déclaré (Vol. III **F-70**, **[B]**).

Tableau 37.1 — Les trois offres portées par le socle du Vol. III, avec leurs statuts auto-déclarés au 21 juillet 2026. *Chaque qualification est celle de son éditeur, nommé* ; aucune n'a fait l'objet d'une vérification indépendante.

Objet	Éditeur ou porteur	Statut auto-déclaré, à sa date	Ce que le statut ne dit pas
Passerelle MCP	**Docker**, au titre de « Docker AI Governance »	**réservée sur invitation** — soit une **disponibilité restreinte**, distincte d'une disponibilité générale	rien d'un déploiement constaté
Amazon Bedrock AgentCore (dont *Gateway* et *Identity*)	**AWS**	généralement disponible depuis le 13 octobre 2025, dans neuf régions nommées	disponibilité générale annoncée par le fournisseur, non déploiement constaté par un tiers
agentgateway, mandataire ouvert	projet déclaré de la **Linux Foundation** (hébergé par l'AAIF au 17 août 2026)	**v1.4.0-alpha.2, signalée pré-version** ; dernière publication non marquée pré-version : v1.3.1 du 22 juin 2026	qu'une syntaxe pré-version soit un contrat stable

L'un des trois statuts a bougé depuis le gel, et il se date plutôt qu'il ne se réécrit. La re-datation à la source primaire conduite au titre du volet résiduel de G-1 — 28 juillet 2026, socle consolidé v1.2, entrée **S-116** — enregistre que la version 1.4.0 du mandataire ouvert a été publiée le 27 juillet 2026 et n'y est pas signalée pré-version : elle y est à la fois la publication la plus récente et la plus récente stable. Le tableau ci-dessus conserve l'état du 21 juillet 2026, qui est celui du socle sur lequel ce chapitre est écrit ; ce que le constat périme est la citation du numéro et de la date, non le tri lui-même — *un tri par statut reste un tri par statut quand un statut change*. La réserve de pré-version que les § 37.2.2, § 37.4 et § 37.5.1 reprennent porte donc cette date, et elle ne s'écrit nulle part au présent intemporel. *Au 23 octobre 2026, la dernière publication stable est v1.6.0, du 2 octobre.*

Deux clauses d'exclusivité auto-déclarées ne sont pas reprises : celle que la page produit d'AWS énonce sur elle-même, et celle du fichier de présentation d'`agentgateway`. Aucun balayage ne permet de les établir, et elles restent attribuées à leur auteur.

La colonne qui manque est celle qui compte, et elle est vide. Le socle ne documente aucun maillage d'agents en production attestée par un tiers indépendant : c'est une absence de documentation dans le corpus, non un fait négatif vérifié (R-14 du Vol. III, degré 3). Le rapport du lot qualifie lui-même cette colonne d'absence de documentation, et le déclare faute de passe dédiée.

Trois écarts de cardinal et de vocabulaire sont hérités, déclarés, et non résolus ici. *Un* : la thèse du Vol. III annonce « cinq réalisations », là où la répartition constatée en nomme **six** — l'écart tient à un protocole de transport à l'état de brouillon, rangé ou non parmi les offres selon la convention de comptage. *Deux* : la même thèse appelle la production « la **quatrième** catégorie du tri », alors que le rapport la traite comme le **troisième degré** d'un tri à trois. *Trois* : la **disponibilité restreinte**, seul statut sous lequel la passerelle de Docker se laisse ranger, ne figure ni dans le tri à trois degrés ni dans les quatre statuts du cadrage. La somme écrit les statuts tels que les sources les portent et ne tranche aucun des trois : *un cardinal ne se recopie jamais, il se re-mesure* — et ces trois-là se re-mesureront à la collation de fond (G-4).

37.2.2 Ce qu'un mandataire d'arête spécifie, et à quel titre

La documentation du mandataire ouvert spécifie une politique d'autorisation propre à MCP, écrite en *Common Expression Language* (CEL), évaluée contre des invocations de méthodes et exposant des champs d'**outil**, d'**invite** et de **ressource** (Vol. III **F-71**, [**B**]).

Trois bornes, inséparables de l'énoncé. Un : c'est ce que la documentation **décrit**, non un comportement démontré ni évalué indépendamment (R-02 du Vol. III). *Deux* : au 21 juillet 2026, la publication la plus récente d'`agentgateway` — le mandataire nommé au § 37.2.1 — est signalée **pré-version** (F-70), *la syntaxe existe et sa stabilité n'est pas déclarée* (R-09) ; cette borne porte sa date, et le § 37.2.1 enregistre ce qui a bougé depuis. *Trois* : l'énumération des champs n'est pas exhaustive, le contrôle de bornage du lot ayant retiré la clause d'exclusivité de l'affirmation d'origine — aucun fait négatif ne se dérive de cette liste, et le § 37.4 en tire la conséquence.

37.2.3 Le courtage : A2A normalise le chemin et décline le registre

Le protocole A2A, lancé par Google en avril 2025 et transféré à la Linux Foundation en juin 2025, a pour première spécification stable sa **v1.0**, son dernier correctif v1.0.1 datant du 28 mai 2026 (Vol. III **H-01**, [A ; ligne v1.0.1 en B]). *Il est hébergé par l'Agentic AI Foundation depuis le 17 août 2026, sans changement de version — constat du 23 octobre 2026 (rapport).* Sa documentation définit un chemin de découverte normalisé, énumère **trois stratégies** — URI bien connue, registres organisés, configuration directe — et déclare explicitement qu'aucune API normalisée n'est prescrite pour les registres organisés (Vol. III **F-43**, [**B, degré 2**]).

Le degré compte et se dit : c'est un fait négatif ÉTABLI, degré 2 — porté par une réserve de la documentation du projet lui-même, non par un balayage du texte normatif de la spécification. Le siège de ce constat est le ch. 9, qui l'instruit ; ce qui appartient ici est sa **conséquence d'anatomie** : un maillage qui fournit un courtage le fait sans API de registre normalisée par ce protocole. L'énoncé plus large « le courtage n'est pas dans le protocole » n'est pas soutenu — la source le déclare expressément de son propre relevé.

Un service d'annuaire concurrent prend l'option inverse et se spécifie par un *Internet-Draft* de soumission individuelle, à sa révision 02 du 6 juillet 2026 : travaux émergents, non une norme ratifiée (R-09 du Vol. III). Une question héritée reste ouverte et n'est pas comblée ici : l'intitulé complet de la composante « ACP » d'un projet de fondation, et son identité ou non avec le protocole ACP fusionné dans A2A, ne sont caractérisés par aucune entrée (Vol. III **H-10**, [**C**] ; lacune 8 de son PRD). **Conséquence opposable** : ces deux emplois du sigle ne sont jamais agrégés, et le siège de la désambiguïsation est au ch. 7 § 7.5 — quatre branches, R-8 du Vol. II —, que ce chapitre ne reconstruit pas.

37.2.4 Datation, et une échéance qui pèse sur cette section

MCP est une interface client-serveur JSON-RPC 2.0 dotée d'un **cadre d'autorisation** fondé sur OAuth, dont la gouvernance a été transférée **en décembre 2025** à l'Agentic AI Foundation (Vol. III **H-09**, [**A**]). *« Cadre d'autorisation », jamais « sécurisé »* : la forme est imposée par la réserve F-01 du Vol. II, et le ch. 8 en est le siège.

Une **révision majeure** — protocole sans état, retrait de l'en-tête de session — est **annoncée au brouillon**, et sa date n'est pas confirmée à la source : la revalidation d'ouverture du Vol. III a établi la substance et non la date. La somme écrit donc « annoncé au brouillon » et jamais une date de publication (R-09). Aucune conséquence n'en est tirée ici : ce que cette révision changerait pour un mandataire d'arête n'est documenté par aucune entrée, et l'inférer serait exactement la faute que la somme prend pour objet.

Et une échéance de péremption pèse sur ce paragraphe, datée du lendemain du gel. Le registre du gel unique enregistre la ratification de cette révision au **28 juillet 2026** — soit le lendemain de la date de gel de la somme. *Le gel ne s'avance pas d'un jour pour l'absorber* ; la re-datation est due, et elle est due au ch. 8 avant de l'être ici.

Elle a été faite depuis, et son résultat se consigne sans rien verser — volet résiduel de **G-1**, 28 juillet 2026, entrée **`S-001`** du socle consolidé : la révision annoncée est servie comme révision courante à cette date, et *la péremption que l'entrée avait datée est advenue*. Le constat porte sur la bascule, jamais sur le contenu : la revalidation en bloc est ouverte et non exécutée, le texte de la révision neuve n'a pas été extrait, et ce qu'elle changerait pour un mandataire d'arête n'est pas mieux documenté qu'avant. *Le siège de la re-datation demeure le ch. 8.*

37.3 Ce que l'arête change : la non-compositionnalité de la sûreté

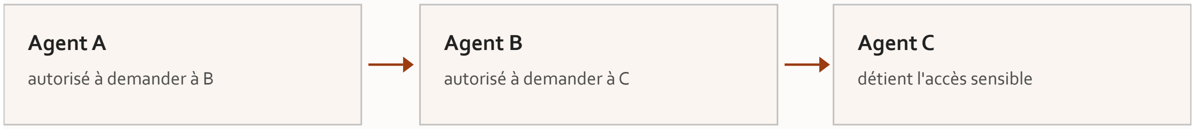
La prémisse est une thèse d'un volume antérieur, et elle s'attribue. Le Vol. I écrit qu'« un agent sûr et un outil sûr, une fois composés, ne donnent pas un système sûr ; la sûreté n'est pas une propriété compositionnelle », et que « la frontière de confiance n'est plus le périmètre d'un système mais *chaque arête* du graphe d'interaction » ; son corollaire pose qu'« un modèle de menace agentique doit raisonner sur le graphe de composition, pas sur l'inventaire des composants » (Vol. III **H-24**, **[C]** ; Vol. I *Monographie* §3.10.1).

Trois précautions, et elles ne sont pas rhétoriques. Le niveau — H-24 entre en **[C]** : la vérification du Vol. I porte sur ses références, non sur le contenu de ses affirmations. Elle entre donc comme thèse d'un volume antérieur, à attribuer, et aucune affirmation centrale de ce chapitre ne s'y adosse comme à un acquis. *Le siège* — la formule vit à plusieurs endroits du Vol. I sous trois formes, dont l'une dans un fichier retiré du dépôt le 22 juillet 2026 ; le verbatim n'est revendiqué que sur la forme longue de la *Monographie*, seule que le socle porte mot pour mot, et les autres sièges sont nommés et non cités. *La portée* — c'est un énoncé d'architecture, non un résultat expérimental.

Ce que le Livre II en a fait, et pourquoi le maillage en découle. Le **ch. 19** range chaque attaque selon le maillon de la chaîne d'identité ou de mandat qui cède — traitement défensif exclusif, au niveau architectural (R-12 du Vol. III). Le **ch. 20** oppose la vérification à l'admission et la **vérification continue**, et en borne l'acquis à un **énoncé attribué** : un rapport d'un projet de sécurité applicative, version **2.01**, daté de **juin 2026**, **énonce** la vérification continue comme la propriété distinctive de l'identité d'agent (Vol. III **F-20**, **[A]**). Deux réserves accompagnent l'entrée et se reportent : la formule est celle de ce rapport, à sa date et à sa version, non un consensus du domaine ; et le rapport reprend par ailleurs des métriques auto-déclarées d'éditeur, dont aucune n'est reprise ici. Le **ch. 17** localise, lui, l'endroit où chaque mécanisme instruit perd le fil de la délégation.

Lecture de l'auteur — le maillage n'est pas une couche ajoutée par commodité d'exploitation, mais la **conséquence architecturale** d'une frontière de confiance déplacée sur chaque arête : *si la propriété à préserver n'est pas locale à un composant, le lieu où l'on peut agir n'est pas le composant, c'est l'arête.* Ce que le socle établit : la thèse de non-compositionnalité, portée par un volume antérieur et attribuée (H-24, [**C**]) ; l'existence d'un mécanisme d'autorisation par arête doté d'une syntaxe documentée (F-71, [**B**]) ; le tri par statut de trois offres (F-70, [**B**]). Ce qu'il n'établit pas : que ce mécanisme réponde à cette prémisse — aucune entrée ne met les deux en rapport —, ni qu'un maillage couvre l'ensemble des arêtes d'un graphe, ni qu'une couverture partielle préserve quoi que ce soit.

Une conséquence de méthode, et elle borne tout ce qui suit. Si la frontière est l'arête, la question « ce mécanisme est-il sûr ? » cesse d'être bien formée ; elle devient « que vérifie cette arête, et qu'en reste-t-il de démontrable ? ». C'est exactement l'objet de la grille du ch. 14, et c'est pourquoi le § 37.4 l'applique plutôt que de conclure par un jugement.


CHAQUE ARÊTE EST AUTORISÉE — LE CHEMIN NE L'EST PAS

Aucune arête n'est en faute ; c'est leur composition qui l'est, et aucune ne la voit.

C'est ce que le maillage NE PEUT PAS corriger par l'arête : une politique vérifiée à chaque saut ne dit rien du chemin complet.
Le même constat porte la composabilité du ch. 11 § 11.1.1 et le détournement multi-agents du ch. 19 § 19.4.

Figure 37.3 — La non-compositionnalité de la sûreté : deux arêtes sûres, un chemin qui ne l'est pas.

37.4 La grille du ch. 14 appliquée au maillage : ce qu'il vérifie, ce qu'il transporte, ce qu'il ignore

Trois règles d'emploi commandent ce qui suit, et elles sont reprises du ch. 14 sans être redécidées. *Un* : la grille s'applique par mécanisme, et non par produit — ce qui est jugé ici est l'autorisation par arête telle que le socle la documente (F-71), non les offres du § 37.2, dont le tri porte sur des statuts et non sur des capacités. *Deux* : **trois verdicts seulement**, et aucun quatrième verdict de complaisance. *Trois* : là où le corpus est muet, la case reste vide et porte son degré — ce n'est pas une note intermédiaire donnée au mécanisme, c'est l'état de la preuve qui est déclaré.

Q-A — qui es-tu ? Q-A demande un identifiant stable, vérifiable, résistant à l'usurpation et révocable, c'est-à-dire quelque chose que le mécanisme **produit**. Le mécanisme documenté **ne répond pas** : ce que F-71 établit est l'évaluation d'une politique contre des invocations de méthodes, **non** une émission, une vérification cryptographique ou une révocation. *Ce verdict est un constat de répartition des rôles, non un défaut* : l'émission est l'objet du Livre II, et le maillage n'a jamais prétendu s'en charger. Et il est falsifiable : une entrée établissant qu'un maillage émet, vérifie ou révoque un identifiant le renverse.

Q-B — qui t'a créé ? *Case vide, degré 3.* Le socle ne documente pas ce qu'un maillage établit de la chaîne de provenance d'un agent ni de son ancrage de confiance — absence de documentation, non fait négatif vérifié. L'ancrage est le verrou que le **ch. 15** a localisé pour la carte signée et que le **ch. 9** a retrouvé du côté du courtage ; rien du lot d'instruction ne le reprend.

Q-C — pour qui agis-tu ? *Case vide, degré 3.* Q-C exige une chaîne de mandat interrogeable à l'instant *t*. Aucun fait négatif ne se dérive de l'énumération des champs de F-71 : le contrôle de bornage a retiré la clause d'exclusivité, et la liste est **explicitement non exhaustive** — écrire que la politique ne porterait aucun attribut de mandat restaurerait la clause que le contrôle a supprimée. Ce qui est déclaré est l'état de la preuve, et rien d'autre. Le § 37.8 instruit ce que le maillage peut en tracer ; le **ch. 17** formule la question de recherche que le Livre II laisse ouverte.

Q-D — que peux-tu faire ? **Répond partiellement**, et c'est la seule question sur laquelle le socle porte un élément positif. Le mécanisme documenté **est** un point de passage, et il y évalue des règles écrites contre des invocations de méthodes (F-71, [**B**]). Trois réserves bornent le partiel. *Un* : c'est ce que la documentation **décrit**, non ce qu'une mise en œuvre démontre (R-02). *Deux* : la publication la plus récente est **pré-version** (F-70) — *une syntaxe pré-version n'est pas un contrat stable* (R-09). *Trois* : la couverture d'un graphe entier d'arêtes n'est établie par aucune entrée, et la réserve de couverture mobilisée ici vient d'un autre dossier — l'écart déclaré par **Microsoft** entre ses deux plans d'identité d'agent (Vol. III **F-35**, [**A**], fait négatif **ÉTABLI**, degré 2), repris au § 37.5.

Q-E — qui en répond ? *Case vide, degré 3.* Le socle ne documente pas ce qu'un maillage produit d'imputabilité traçable jusqu'à une personne ou une entité juridique. La question est instruite ailleurs — par le droit au **Livre III**, et par la trace aux **ch. 38** et **ch. 39**.

Tableau 37.2 — Application de la grille du ch. 14 au mécanisme d'autorisation par arête, au 21 juillet 2026. Toutes les entrées citées appartiennent au socle du Vol. III.

	Q-A *qui es-tu*	Q-B *qui t'a créé*	Q-C *pour qui agis-tu*	Q-D *que peux-tu faire*	Q-E *qui en répond*
Autorisation par arête (mécanisme documenté par F-71)	**ne répond pas** — évaluation d'une politique, non production, vérification ni révocation d'un identifiant	*case vide, degré 3*	*case vide, degré 3* — l'énumération des champs est **non exhaustive** : aucun négatif ne s'en dérive	**partiellement** — bornes explicites au point de passage ; documentation et non démonstration, mécanisme **pré-version**, couverture du graphe non établie (F-70, F-71)	*case vide, degré 3*

Décompte re-mesuré sur le tableau : deux verdicts rendus sur cinq cases — un « ne répond pas », un « répond partiellement » — et trois cases où le corpus consulté est muet. Le mécanisme ne répond **complètement à aucune** des cinq questions ; cela ne confirme pas la thèse du ch. 14 et ne la réfute pas : sa portée est bornée aux trois mécanismes que son § 14.2 nomme, et ce mécanisme-ci n'en est pas.

Ce que l'application ajoute est d'un autre ordre, et c'est le résultat du chapitre. Elle montre que le maillage **déplace** les questions plutôt qu'il n'y répond : il n'ajoute de réponse propre que sur Q-D, et sur les quatre autres il évalue sans produire. La formule plus large « il consomme ce que l'émission a produit » n'est pas écrite ici : elle s'appuierait sur un élément hors socle, et le constat tient sans elle.

Et il faut nommer ce que le maillage ne vérifie pas, parce que c'est le pivot du Livre. Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par la somme en assemblant carte signée, inscription au registre, chaîne de mandat et attestations (R-01 du Vol. III ; siège **ch. 16**). Aucune entrée n'établit qu'un maillage vérifie un tel objet, et ce chapitre n'en dérive rien. Ce qu'il vérifie, au gel et dans le corpus ouvert, est une politique d'autorisation ; ce qu'il transporte n'est documenté par aucune entrée ; ce qu'il ignore est tout ce que les cases vides déclarent.

Second mouvement — Le maillage comme point d'application : PEP/PDP et *zero trust* agentique

Ancien ch. 42 du plan (décision 11 du TOC). Entrée conservée intégralement.

Lecture de l'auteur — marquage porté à l'ouverture du mouvement, sa thèse étant une construction de la somme. Ce que le socle établit : qu'une autorisation par arête possède une syntaxe documentée dans un mécanisme ouvert (F-71, [**B**]), dont la publication la plus récente est signalée pré-version (F-70, [**B**]) ; qu'un écart de couverture entre deux plans d'identité est déclaré par l'éditeur lui-même (F-35, [**A, degré 2**]) ; que le socle normatif du *zero trust* date d'août 2020 et que sa déclinaison agentique est un document de concept à l'état de projet public initial (F-73, [**B**]). Ce qu'il n'établit pas : qu'un maillage vérifie un passeport, ni qu'un dispositif de ce type couvre l'ensemble des arêtes d'un graphe, ni qu'un moteur de politique généraliste y soit raccordé. *Rendre le passeport opposable est ce que ce mouvement propose ; ce n'est pas ce qu'il constate.*

Une convention de vocabulaire, posée avant la première affirmation parce qu'elle n'est adossée à aucune entrée. Le couple point d'application de politique (*policy enforcement point*, PEP) et point de décision de politique (*policy decision point*, PDP) est employé ici comme **vocabulaire de travail**. Le socle ne documente pas la définition normative de ces deux termes — absence de documentation, non fait négatif vérifié : l'entrée qui porte le socle normatif du *zero trust* verse deux propositions et ne verse ni l'un ni l'autre sigle.

37.5 PEP et PDP agentiques : où se prend et où s'applique la décision d'autorisation

Une politique d'autorisation suppose trois choses : un endroit où la décision se prend, un endroit où elle s'applique, et un vocabulaire dans lequel elle s'écrit. Le socle documente le troisième sur **un** mécanisme ; il ne caractérise les deux premiers que par le **statut** des dispositifs qui les instancieraient, et laisse le reste hors de son corpus.

37.5.1 Le vocabulaire existe, et il est borné

Le mandataire d'infrastructure ouvert du § 37.2 spécifie une politique d'autorisation propre au protocole MCP, écrite en CEL, évaluée contre des invocations de méthodes et exposant des champs d'outil, d'invite et de ressource (Vol. III **F-71**, [**B**]). Les trois bornes du § 37.2.2 valent ici sans être reprises : documentation et non démonstration (R-02) ; **pré-version** (R-09) ; énumération non exhaustive.

Une quatrième borne est propre à cette section, et elle est de portée : la politique est **propre à MCP**, et le relevé ne dit rien de ce qu'elle ferait d'un échange conduit sous un autre protocole — A2A, notamment, dont le § 37.2.3 vient d'établir qu'il normalise le chemin de découverte sans prescrire d'API de registre.

37.5.2 Ce que le socle ne porte pas ici est aussi net que ce qu'il porte

Aucune entrée ne rattache un moteur de politique généraliste à une passerelle d'agents. Le rapport du lot est explicite sur ce point et sur sa raison : un moteur de politique déclaratif de fondation a été vérifié comme projet gradué depuis le 29 janvier 2021, mais aucun lien documentaire entre ce moteur et une passerelle MCP n'a été ouvert, et rien n'en est affirmé — *relevé hors socle, cité comme tel, non versé*. Le volet d'autorisation externe par politique déclarative d'une offre commerciale n'a pas davantage été ouvert. Le lien entre un PDP généraliste et un PEP agentique n'est donc pas documenté par le socle : absence de documentation, non fait négatif vérifié (R-14, degré 3).

Et cette absence est celle que la somme rencontre au moment exact où l'encadrement devrait devenir opposable. Le Livre III produit des *frames* normatifs ; ce chapitre produit un point d'application ; rien au socle ne documente le langage dans lequel les premiers s'écrivent pour être évalués par le second. *Un PDP sans langage de décision est une architecture sans instrument.* Le plan porte une **relève** sur ce point — un langage déclaratif de politique, inspiré de Datalog et étendu aux documents structurés — mais elle n'entre pas au socle : elle est un repérage [C] à instruire à la source primaire, et son instruction relève de **G-1**, non de ce chapitre.

37.5.3 Le point d'application, quand il existe, peut ne pas couvrir ce qu'on croit

Le fait le plus instructif de cette section ne vient pas d'une passerelle mais d'un annuaire, et il est versé au plus haut niveau du Vol. III. La documentation de Microsoft Entra Agent ID porte une réserve explicite d'absence de couverture entre les deux plans d'identité d'agent : une politique d'accès conditionnel ciblant des identités d'agent **ne s'applique pas** au compte d'utilisateur de l'agent, et une politique ciblant « tous les utilisateurs » **n'inclut pas** les identités d'agent (Vol. III **F-35**, [**A, degré 2**]).

Le degré compte : l'absence est énoncée par l'éditeur dans sa propre liste des configurations non prises en charge — **fait négatif ÉTABLI**, non vérifié par balayage. Le **ch. 15** en tire la qualification que ce chapitre reprend sans l'élargir : c'est un écart de point d'application, non une nuance de licence. *Un identifiant* *qui n'est pas unique au point d'application ne répond qu'à moitié à « qui es-tu » — et une politique qui n'atteint qu'un plan sur deux n'oppose qu'à moitié.*

Un second constat de la même famille est consigné **hors socle** : d'après sa page de documentation, un service de gestion d'API du **même éditeur** déclare prendre en charge les **outils** MCP mais ni les ressources ni les invites, et exclure ces capacités de ses espaces de travail — *relevé hors socle, source primaire nommée et datée, non versée*. Il va dans le même sens sans constituer une corroboration indépendante — même éditeur, autre produit —, et aucun verdict ne s'y adosse.

37.5.4 Ce que le point d'application devrait lire, et que rien ne le documente lisant

Les bornes de privilège d'un agent sont **déclarées ailleurs**. Un brouillon de laboratoire range `toolAccessList` — qui énumère les outils et serveurs invocables — et `permissionBoundaries` — qui porte les limites de portée — parmi les **champs obligatoires** de son schéma de profil d'agent (Vol. III **F-40**, [**B**]), le périmètre de ce brouillon étant celui d'un document de laboratoire et non d'une norme ratifiée (Vol. III **H-03**, [**A, statut BROUILLON**] ; R-09). Le protocole A2A, lui, normalise la découverte et déclare qu'aucune API de registre n'est prescrite (F-43, [**B, degré 2**]).

Déclarer une borne et l'opposer sont deux actes distincts — la distinction a son siège au **ch. 14 § 14.2**, et le **ch. 16** l'a renvoyée ici. Le premier acte a un siège documenté ; le second aurait besoin que le point d'application sache où lire le premier. *Le socle ne documente aucun mécanisme par lequel un point d'application agentique lirait les bornes de privilège déclarées au registre* : absence de documentation, non fait négatif vérifié (R-14, degré 3).

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : une syntaxe d'autorisation par arête, documentaire et bornée à un protocole (F-71) ; trois statuts d'offre, **tous auto-déclarés** (F-70) ; un écart de couverture entre deux plans d'identité chez un éditeur nommé (F-35). Ce qu'il n'établit pas : qu'un PEP couvre l'ensemble des arêtes d'un graphe, ni qu'un PDP généraliste s'y raccorde, ni qu'un point d'application lise les bornes qu'un registre déclare. La lecture proposée est que la question opérante n'est pas l'existence d'un point d'application, mais sa couverture : *un dispositif dont on ne peut pas énumérer les arêtes qu'il ne médiatise pas ne fournit pas d'opposabilité — il fournit une opposabilité partielle dont le complément est inconnu.* Elle se réfute par la production d'un relevé de couverture, et le socle n'en porte aucun.

POINT DE DÉCISION (PDP)	POINT D'APPLICATION (PEP)
Où la politique est évaluée	**Où le verdict mord**
Reçoit le contexte de la requête	À l'arête, entre deux agents
Rend un verdict	Refuse ou laisse passer
Ne voit pas nécessairement l'exécution	ce qu'il doit lire d'un agent n'est pas documenté
le vocabulaire vient de NIST SP 800-207	**siège : ce chapitre**

Le vocabulaire existe et il est BORNÉ : le socle ne porte pas ce que le point d'application devrait LIRE quand l'appelant est un agent, et le point d'application, quand il existe, peut ne pas couvrir ce qu'on croit (§ 37.5.3, § 37.5.4).

Figure 37.5 — Où se prend la décision d'autorisation, et où elle s'applique.

37.6 Garde-fous d'exécution au grain de l'arête

Partage déclaré avec le ch. 6, et il est déclaré aux deux bouts. Le ch. 6 § 6.5 **pose** les référentiels, les patrons de défense architecturale et les garde-fous d'exécution ; ce chapitre les applique au grain de l'infrastructure, et ne les reconstruit pas. *Le modèle de menace et les vecteurs d'attaque ne sont ni là ni ici : ils sont au ch. 19, en entier.*

Ce que l'arête permet, et que le composant ne permettait pas. Les patrons posés au ch. 6 cherchent tous à rétablir une séparation de privilège hors du modèle — un modèle privilégié qui ne voit jamais le contenu non fiable, un interpréteur qui extrait le flux de contrôle et de données pour lui appliquer des politiques explicites, une règle de non-cumul bornant à deux les trois propriétés dangereuses d'une même session. Trois de ces patrons présupposent un endroit où l'invariant s'évalue, et le chapitre présent nomme cet endroit : *un dispositif que toute interaction traverse est structurellement le lieu où un invariant de non-cumul devient vérifiable ailleurs que dans le code de l'agent.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : l'existence de ces patrons et de leurs invariants, au régime [**C**] du Vol. I ; l'existence d'une syntaxe d'autorisation évaluée à l'arête (F-71, [**B**]). Ce qu'il n'établit pas : qu'un maillage évalue effectivement l'un de ces invariants — aucune entrée ne met les deux en rapport, et la liste des champs exposés par la seule syntaxe ouverte ne comporte rien qui désigne une session, une provenance de contenu ou un niveau de confiance. *L'arête est le lieu où ces invariants pourraient s'évaluer ; qu'un dispositif les y évalue n'est documenté nulle part.*

Ce que le grain de l'arête ne change pas, en revanche, est le point cardinal du ch. 6, et il se répète ici parce qu'il se perd vite. Ces garde-fous sont des mesures de réduction de risque dont l'efficacité est partielle et mesurable : le patron d'extraction du flux de contrôle ne résout par construction qu'environ **deux tiers** des scénarios de son banc d'évaluation — proportion indicative, dépendante du banc, attribuée à Debenedetti et coll. (2025), qui la rapportent sur le banc AgentDojo, comme le **ch. 6 § 6.5** l'écrit et sans que ce chapitre l'y reconstruise —, et la règle de non-cumul ne vaut qu'à **l'intérieur d'une session**, sans protéger contre une attaque répartie sur plusieurs. Déplacer ces garde-fous à l'arête ne relève aucune de ces deux bornes : une couche imparfaite évaluée à un meilleur endroit reste une couche imparfaite. *La défense en profondeur empile des couches insuffisantes précisément parce qu'aucune ne suffit* — et c'est la raison pour laquelle aucune action irréversible ne dépend d'une seule couche, principe posé au ch. 6 et instancié au ch. 45.

La chaîne d'approvisionnement des outils appelle ses propres contrôles — vérification de provenance, épinglage de version, **admission par passerelle**. Le troisième est le seul qui relève de ce chapitre, et il se borne : la passerelle admet ce qui se présente, elle ne dit rien de ce qui l'a produit. La **barrière de certification** qui décide de ce qui *peut* se présenter est au **ch. 41 § 41.4** ; la **provenance des composants** est au **ch. 47**. *Ni l'une ni l'autre n'est reconstruite ici*, et le ch. 41 relève par ailleurs d'un régime de preuve que ce chapitre n'a pas (matière neuve, risque 16 du TOC).

Traitement défensif, au niveau architectural (R-12 du Vol. III) : ce paragraphe expose des **mécaniques**, jamais une recette d'exploitation, et aucune configuration reproductible n'y figure. R-13 du Vol. III : aucune échelle d'autonomie n'est nommée nue dans cette section — la seule mention de graduation renvoie au **ch. 43 § 43.5**, où les trois échelles homonymes du Vol. I sont distinguées par leur cardinal et leur numérotation.

37.7 *Zero trust* transposé : de « jamais confiance au réseau » à « jamais confiance au graphe »

Le socle normatif est ancien, et le chapitre s'appuie dessus plutôt qu'il ne l'excuse. Le document de référence de l'architecture de confiance zéro, publié en **août 2020**, pose que l'authentification et l'autorisation — du sujet comme de l'appareil — sont des fonctions discrètes exécutées avant l'établissement d'une session vers une ressource d'entreprise, et que la protection porte sur les ressources et non sur les segments de réseau (Vol. III **F-73**, [**B**]).

Ces deux propositions sont exactement ce que la transposition reprend : la seconde déplace la frontière hors du périmètre réseau, la première fait de la vérification un préalable et non un acquis. *Et la borne est portée par le lot lui-même* : ce document est de 2020 et ne traite pas des agents logiciels autonomes ; toute transposition agentique est une **construction d'auteur**, non un contenu de ce document.

Le socle pré-agentique du *zero trust* reste au ch. 3 § 3.3 et n'est pas reconstruit ici : c'est le siège du socle IAM pour toute la somme, et ce chapitre n'en reprend que ce que la transposition mobilise.

La déclinaison agentique existe comme document et non comme norme. Le document consacré à l'identité et à l'autorisation des agents logiciels et d'IA, publié le **5 février 2026**, est un document de concept à l'état de **projet public initial** (*Initial Public Draft*), la clôture des commentaires étant portée au **2 avril 2026** (Vol. III **F-73**, [**B**] ; R-09, statut dit à chaque mention). Jalons « visés », jamais « fixés » (R-11 du Vol. III), et le statut du document se porte à chaque mention.

Le tri prospectif ne porte pas sur l'existence du document, qui est un fait constaté et daté, mais sur ce que ce document annonce (Vol. III **H-33**, [**C**], instrument de méthode et non fait). Les trois statuts du tri — PROGRAMMÉ, PROJETÉ SPÉCULATIF — ne sont pas définis ici : leur siège pour toute la somme est au ch. 49 § 49.0, et ce chapitre y renvoie sans le reconstruire. Le tri du rapport de lot classe la prospective en **PROJETÉ** — le document annonce l'intention de lancer un projet de démonstration, sans engagement daté de livraison constaté. *Au 23 octobre 2026 le NCCoE a publié la synthèse des 614 commentaires reçus et annonce un projet de description, sans date.* L'aboutissement en spécification demeure **SPÉCULATIF** aucune source ouverte ne portant de jalon en ce sens. La thèse du Vol. III écrit pour sa part « la transposition est PROGRAMMÉE pour le document » : l'écart entre ce tri et celui du rapport de lot est hérité, déclaré chez sa source, et non tranché ici.

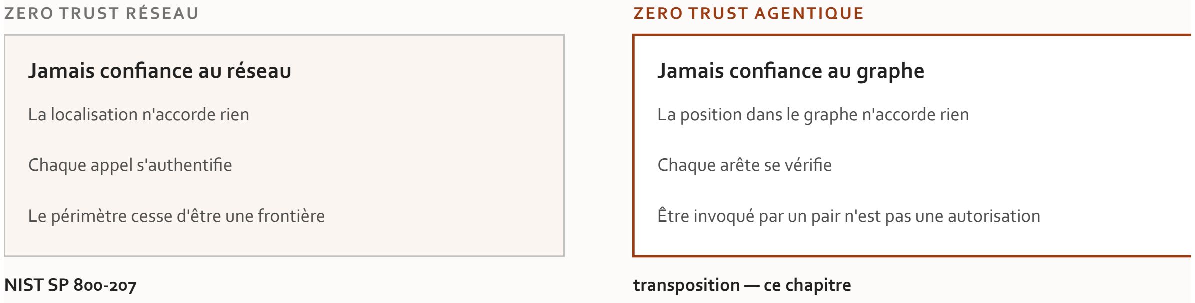
Ce que la transposition emprunte au Vol. I est une thèse, et elle s'attribue. L'architecture de solutions du Vol. I traite la plateforme d'agents non comme un dispositif à gouverner après coup mais comme un plan de contrôle obligatoire couplé à une dorsale d'intégration, et en résume la logique en une phrase : *l'agent prépare ; un humain ou un contrôle déterministe engage l'irréversible ; toute action transite par un point d'application de politique unique ; tout actif décisionnel est un modèle inventorié* (Vol. III **H-30**, [**C**]). Entrée de repérage, thèse d'un volume antérieur, datée de son gel de juin 2026 et attribuée à lui : elle ne porte aucun fait central de ce chapitre, et le Vol. I l'instancie ailleurs sur des produits nommés, instanciation que la somme ne reprend pas — le principe seul. Qualificatif obligatoire : « plan de contrôle **obligatoire** » est le syntagme du Vol. I ; le « plan de contrôle » de ce chapitre est celui **au sens infrastructure**. Les quatre branches de la collision siègent au **ch. 7 § 7.5** ; *le Vol. III signale un emploi supplémentaire que sa propre table ne range dans aucune branche, et il ne l'y agrège pas d'autorité — la somme fait de même.*

Le moindre privilège par délégation est la seconde moitié de la transposition, et le socle en donne la condition sans en donner le mécanisme. Un référentiel de sécurité applicative énonce que, sans identité propre et gouvernée, un agent opère dans un écart d'attribution qui rend le moindre privilège inapplicable —

« Without a distinct, governed identity of its own, an agent operates in an attribution gap that makes enforcing true least privilege impossible » (Vol. III **F-19**, **[A]**) ; un référentiel de techniques adverses pose le plafond correspondant — un agent agissant pour un utilisateur ne doit pas recevoir de permissions que cet utilisateur n'a pas (Vol. III **F-15**, **[A]**). Prescription de configuration, non mécanisme démontré : ces deux entrées énoncent une **condition d'atténuation** et ne décrivent aucun dispositif qui l'appliquerait.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : deux propositions d'un document d'août 2020 (F-73) ; le statut pré-normatif de sa déclinaison agentique (F-73) ; l'écart d'attribution (F-19) ; le plafond de privilège (F-15) ; le caractère **facultatif** de la signature des cartes et **recommandé** de leur vérification (Vol. III **F-04**, **[A]** — siège **ch. 15**). Ce qu'il n'établit pas : que « jamais confiance au graphe » soit une propriété d'un maillage déployé, ni qu'un dispositif quelconque réalise la vérification continue que F-20 nomme. La lecture proposée est que la transposition est régulière au sens de son texte d'origine — *un document qui pose la vérification en fonction discrète préalable se transpose sans distorsion à des arêtes plutôt qu'à des sessions* — et non attestée au sens du terrain. *Les deux énoncés se tiennent ensemble ; les confondre serait présenter un principe comme un relevé.*

Enfin, ce que la transposition doit suppléer est daté et borné. Une chaîne conforme au protocole A2A peut ne comporter aucune signature apposée ni aucune vérification effectuée : les cartes **MAY** être signées, les clients **SHOULD** vérifier au moins une signature avant d'accorder confiance (F-04, **[A]**). *Une posture qui refuse la confiance héritée de la topologie doit donc fournir elle-même, à chaque arête, ce que le protocole rend facultatif.*


ZERO TRUST RÉSEAU
Jamais confiance au réseau
La localisation n'accorde rien
Chaque appel s'authentifie
Le périmètre cesse d'être une frontière
NIST SP 800-207
ZERO TRUST AGENTIQUE
Jamais confiance au graphe
La position dans le graphe n'accorde rien
Chaque arête se vérifie
Être invoqué par un pair n'est pas une autorisation
transposition — ce chapitre

La transposition est une LECTURE, non un mécanisme : nommer le graphe à la place du réseau ne fournit ni l'identité qui s'y vérifie, ni la fraîcheur du verdict (§ 37.8.3). Le principe change de domaine ; les manques ne changent pas.

Figure 37.7 — Zero trust transposé : de « jamais confiance au réseau » à « jamais confiance au graphe ».

37.8 Le maillage et la chaîne de mandat protocolaire

Le **ch. 17** a localisé la frontière : elle ne passe pas à un rang numéroté de sauts, mais au premier changement de régime — lorsque le vérificateur cesse d'être celui qui a ancré le mandat, ou cesse d'appartenir au domaine où le contexte se propage. La question de cette section est étroite et se pose au point d'application : que voit-il de cette chaîne, et que peut-il en produire ?

37.8.1 Ce qu'il voit est énumérable, et l'énumération est le résultat

Les champs que la seule syntaxe d'autorisation par arête ouverte par le Vol. III expose sont ceux d'une **invocation** : outil, invite, ressource (F-71, [**B**]).

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : ces trois catégories de champs, telles que la documentation du mandataire les décrit. Ce qu'il n'établit pas : qu'un champ quelconque de cette politique désigne une position dans une chaîne de délégation. La lecture proposée est qu'un point d'application qui évalue ce qui est invoqué évalue l'action demandée à cette arête, et que rien dans le relevé n'expose le mandant d'origine ni la portée qu'il a consentie. Le **ch. 17** pose de son côté que porter une identité et porter un mandat sont deux objets qui se vérifient séparément, et que l'un ne se déduit pas de l'autre ; *ce que la politique relevée expose n'est ni l'un ni l'autre.*

37.8.2 Ce qu'il ne peut pas suppléer se lit sur trois entrées, et aucune ne dépend du maillage

Premièrement — le mécanisme de propagation borne lui-même son périmètre. Ce que le socle établit de lui est son statut et sa date : la spécification de jetons de transaction est à sa révision –09 du 6 juillet 2026, expirant le **7 janvier 2027**, à l'état de dernier appel de son groupe de travail — *Internet-Draft* en cours, non un RFC (Vol. III **F-29**, [**A**] ; R-09 ; *–11 du 30 juillet 2026 au 23 octobre, au consensus du groupe*). La **clause de périmètre**, elle, est une source primaire citée **hors socle** : la propagation vaut « … throughout the Call Chain within a trusted domain … ». Le mécanisme borne donc lui-même sa portée à un domaine de confiance — frontière que l'entreprise franchit dès qu'un agent tiers entre en jeu.

Deuxièmement — le mécanisme qui nomme la délégation décline le jeton qui la porte. Le RFC 8693 définit en sa §4.1 l'attribut `act` comme le moyen d'exprimer qu'une délégation a eu lieu et d'identifier la partie agissante, et place explicitement **hors périmètre**, en sa §1, la syntaxe, la sémantique et les caractéristiques de sécurité des jetons eux-mêmes (Vol. III **F-47**, [**A**]). *Le ch. 17 § 17.1 a repris cette spécification à la source primaire au titre de G-1, et l'extraction rapporte plus que la relève n'annonçait* : la spécification **exclut** les maillons antérieurs de toute décision d'autorisation. *Le renvoi se fait au ch. 17, qui en est le siège ; ce chapitre n'en reconstruit pas l'extraction.*

Troisièmement — le format de mandat spécifié laisse au déploiement ce dont un vérificateur aval aurait besoin : deux types sérialisés en SD-JWT, attribut de type versionné, attributs temporels, version v0.2.0 du 28 avril 2026, spécification de projet et non texte normatif d'un organisme de normalisation (Vol. III **F-46**, [**B**] ; R-09).

Un point d'application ne crée pas une chaîne que le protocole ne transporte pas.

37.8.3 La fraîcheur est le second manque, et il est du même ordre

La section pertinente de la spécification A2A v1.0.0 ne mentionne ni liste de révocation, ni répondeur de statut, ni chaîne de certificats, ni délai de re-validation, et sa procédure de vérification en six étapes ne comporte aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur (Vol. III **F-06**, [**A, degré 1**]) — *fait négatif VÉRIFIÉ, borné au balayage de cette seule section* ; le même texte pose pourtant, au niveau normatif le plus fort, que les clés expirées ou révoquées MUST NOT servir à la vérification (Vol. III **F-07**, [**A**]).

Le précédent des infrastructures à clés publiques n'offre pas le secours qu'on lui prête : l'invalidation des jetons d'accès n'y est qu'une **recommandation**, la granularité d'une liste de révocation est bornée à sa période d'émission, et l'état « good » d'un répondeur ne signifie pas nécessairement qu'un certificat ait jamais été émis (Vol. III **F-53**, [**B**]). La propagation d'un retrait le long d'une chaîne est traitée au **ch. 20**, qui l'écrit au **degré 3** et ne la comble pas.

Un point d'application ne peut pas vérifier une fraîcheur dont aucun mécanisme ne lui fournit le moyen.

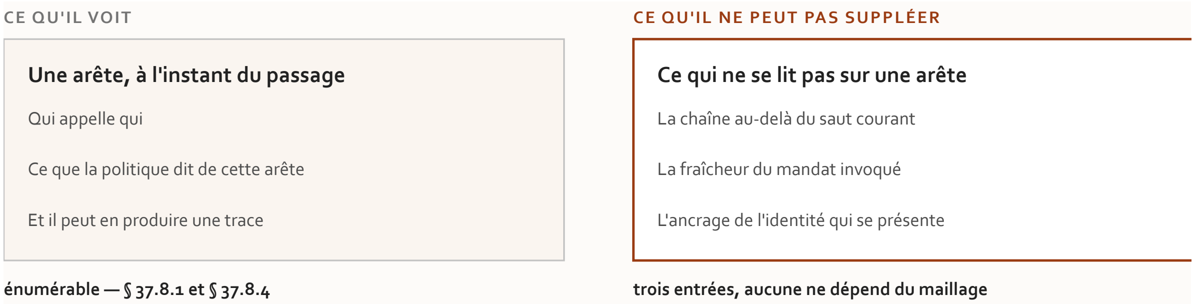
37.8.4 Ce qu'il peut produire, en revanche, est une trace

C'est le seul apport que ce chapitre revendique de son propre chef, et deux thèses y convergent — toutes deux attribuées. Le Vol. II range parmi ses cinq points de contrôle obligatoires que la trace d'instance soit produite par le cadre et non par l'agent (Vol. III **H-15**, construction d'auteur du Vol. II, sans niveau ni F-xx ; siège **ch. 43 § 43.3**). Un manifeste de recherche sur l'encadrement de l'orchestration enseigne de son côté que la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » (Vol. III **H-12**, [**B**]) — *préimpression non révisée par les pairs, source unique, sans reproduction indépendante*, réserve que le socle porte expressément.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : ces deux énoncés, l'un comme thèse d'un volume antérieur, l'autre comme recommandation graduée d'une préimpression. Ce qu'il n'établit pas : qu'un point d'application par arête soit le cadre qu'ils appellent, ni qu'une trace ainsi produite soit **corrélable** à une chaîne de mandat. La lecture proposée est qu'un dispositif que toute interaction traverse est **structurellement** un producteur de trace non délégué à l'observé — *propriété* *d'emplacement, non de qualité* —, et elle se réfute par la production d'un maillage dont la trace est fournie par les agents.

La clé de jointure manque, et elle manque au socle, pas à ce chapitre. Par quelle clé documentée une trace produite au point d'application se rattache-t-elle au mandat qui autorisait l'action tracée ? Aucune passe de recherche n'a été conduite sur ce point : absence de documentation, non fait négatif vérifié. Le siège de cette question est au ch. 38 § 38.5, qui la traite comme **le chaînon manquant** de l'observabilité — *tracer un appel n'est pas tracer une délégation*. Ce chapitre ne fait que constater qu'il produit l'objet dont la corrélation manque.

Ce que le maillage ne résout pas tient donc en une phrase, et elle est bornée. Il **ne crée pas** la chaîne que les mécanismes ne transportent pas (F-29, F-46, F-47), il **ne vérifie pas** la fraîcheur dont aucun texte ne lui fournit le moyen (F-06, F-07, F-53), et il **ne corrèle pas** ce que nulle passe n'a instruit. Ce qu'il déplace, c'est le **lieu de l'échec** : d'un ensemble d'agents qui se font mutuellement confiance vers un point unique où l'insuffisance devient visible et journalisable. *Déplacer un défaut là où on le voit n'est pas le corriger ; c'est la condition pour pouvoir en rendre compte* — et c'est aussi ce qui fait du même point une vulnérabilité, objet de la section suivante.


CE QU'IL VOIT
CE QU'IL NE PEUT PAS SUPPLÉER
Une arête, à l'instant du passage
Qui appelle qui
Ce que la politique dit de cette arête
Et il peut en produire une trace
Ce qui ne se lit pas sur une arête
La chaîne au-delà du saut courant
La fraîcheur du mandat invoqué
L'ancrage de l'identité qui se présente
énumérable — § 37.8.1 et § 37.8.4
trois entrées, aucune ne dépend du maillage

Ce qu'il voit EST ÉNUMÉRABLE, et l'énumération est le résultat. Les manques se lisent sur trois entrées, et AUCUNE NE DÉPEND DU MAILLAGE : ce ne sont pas des défauts de mise en œuvre, ce sont des propriétés que l'arête ne porte pas.

Figure 37.8 — Ce que le maillage voit de la chaîne de mandat, et ce qu'il ne peut pas suppléer.

37.9 Coûts, latence, complexité, point de défaillance : les conditions qui renverseraient ce chapitre

Cette section a une fonction et une seule : la latence, le coût et la topologie d'un maillage n'entrent dans la somme qu'au titre des conditions qui renverseraient ce que le chapitre avance, jamais comme sujet d'ingénierie. *Elles sont à écrire comme telles, non comme réserves de style : un chapitre qui ne peut pas être renversé n'affirme rien.*

Le coût se déclare avant de se discuter. Le socle ne documente aucune mesure de latence, aucun coût d'exploitation et aucune donnée de disponibilité d'un maillage d'agents : absence de documentation, non fait négatif vérifié (R-14, degré 3). Le lot d'instruction n'avait pas cet objet à son périmètre, et sept échecs de source y sont consignés — dont la page produit d'une offre de maillage, renvoyée en HTTP 404, et la vue d'ensemble d'un service d'annuaire, non récupérée. Aucune inférence de coût n'est donc proposée ici, et l'argument de cette section repose sur des propriétés **structurelles documentées**, non sur des grandeurs mesurées.

Le ch. 1 § 1.3.4 porte, lui, un coût mesuré — et il ne se transpose pas. Le modèle latéral du maillage de services fait traverser deux mandataires à chaque saut, ce qui a motivé l'émergence des plans de données alternatifs. Ce coût est celui du maillage de services, pas du maillage d'agents : le transposer reviendrait à traiter la filiation comme un fait rapporté alors que le § 37.1 vient d'établir qu'elle est **posée**. *La grandeur reste au ch. 1, l'analogie ne la transporte pas.*

Cinq conditions renverseraient ce que ce chapitre avance, et chacune est traçable.

Tableau 37.3 — Les cinq conditions de réfutation du chapitre 37, avec leur ancrage et leur critère de constatation. Une condition de réfutation n'est pas un énoncé sur le futur : ce tableau ne porte aucun tri prospectif.

#	Condition	Ce qui l'ancre	Ce qui la rendrait constatable
1	La couverture n'est pas totale, et le complément est inconnu	écart de couverture entre deux plans d'identité **déclaré par l'éditeur** (**F-35**, [A, degré 2]) ; réserve de couverture MCP d'un service du même éditeur (relevé hors socle)	un relevé d'arêtes non médiatisées dans un déploiement donné. Si le complément reste inconnu, *une opposabilité partielle de part inconnue ne vaut pas mieux, en dossier de diligence raisonnable, qu'une absence déclarée*
2	Le seul mécanisme ouvert n'aboutit pas	la syntaxe d'autorisation par arête est portée par **un** mécanisme, dont la publication la plus récente est **pré-version** (**F-71**, **F-70**)	l'abandon de la série ou son expiration sans publication stable. Le chapitre perdrait sa seule syntaxe citable et n'aurait plus qu'un principe
3	Le point d'application unique devient le point de défaillance	le principe emprunté fait transiter toute action par un point d'application unique (**H-30**, [C], thèse at-	une indisponibilité documentée, ou une mesure de disponibilité. Le socle n'en porte aucune (degré 3) : *la condition est po-*

#	Condition	Ce qui l'ancre	Ce qui la rendrait constatable
		tribuée, datée de juin 2026)	*sée, elle n'est pas instruite*
4	Il n'y a pas de chaîne à vérifier	la chaîne de mandat n'est pas établie interrogeable à l'instant *t* (ch. 17) ; la propagation est bornée à un domaine de confiance (§ 37.8.2) ; la frontière passe au premier changement de régime (ch. 17)	la vérification par arête se réduirait à l'authentification du porteur immédiat. Le maillage resterait utile — il ne serait plus le lieu où une chaîne de mandat devient opposable, et la thèse du second mouvement tomberait
5	Un autre dispositif produit l'opposabilité sans maillage	la somme n'a instruit **qu'un** lieu d'application, et le déclare (thèse du second mouvement, réalignée)	la documentation d'un mécanisme rendant une chaîne opposable sans point d'application médian — par exemple une preuve portée par le mandat lui-même, vérifiable de bout en bout. La thèse ne serait pas fausse : elle serait **non nécessaire**, ce qui suffit à la renverser comme thèse

Trois de ces cinq conditions sont déjà partiellement réalisées, et le chapitre le dit plutôt que d'attendre qu'on le lui oppose. La **première** l'est chez un éditeur nommé, au niveau [A] et au degré 2 (F-35). La **deuxième** l'est au sens du statut : le mécanisme est en pré-version au 21 juillet 2026 (F-70). La **quatrième** l'est au sens du socle : aucune entrée n'établit l'interrogeabilité de la chaîne de mandat à l'instant *t*, et les ch. 17 et 20 écrivent au **degré 3** les deux absences voisines — le chaînage d'accréditations pour la délégation, et la révocation en cascade.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : les cinq ancrages de la colonne centrale, chacun avec son niveau et sa borne. Ce qu'il n'établit pas : que ces cinq conditions **épuisent** les manières dont la thèse pourrait être fausse, ni qu'elles soient **indépendantes** les unes des autres. La lecture proposée est que la thèse de ce chapitre est **conditionnelle par construction** : elle avance qu'un point d'application par arête est le lieu où l'opposabilité d'un mandat *pourrait* se constituer, et l'état du socle est que ce lieu existe comme syntaxe, pas comme dispositif attesté. *Un lecteur qui refuse la thèse ne perd aucun des faits cités —* c'est la propriété que R-01 du Vol. III protège, et elle vaut ici comme au ch. 16.

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur, conformément à la table détaillée du TOC.

1. Les deux désambiguïsations du Livre. « AgentMesh » au sens du **patron d'infrastructure** (R-04 branche (f) du Vol. III) ; « plan de contrôle » **jamais nu**, quatre branches au **ch. 7 § 7.5**. Les **ch. 38 à 46** les appliquent sans les redécider, et aucun ne reconstruit l'encadré.
2. La définition du maillage d'agents, et son statut de définition. Elle est **posée**, non héritée : le socle du Vol. III ne documente pas le patron dont elle se réclame. *Ce que la somme y ajoute est un adossement en [C] par le ch. 1 § 1.3.4 — une lacune de couverture couverte, jamais comblée.*
3. Le tri par statut, et ce qu'il ne dit pas. Annonce, feuille de route, préversion, disponibilité générale documentée — les quatre statuts du cadrage —, et une **cinquième colonne vide**, la production attestée par un tiers. La disponibilité restreinte, seul statut sous lequel l'une des trois offres se laisse ranger, n'appartient à aucune des deux nomenclatures héritées (§ 37.2.1) : *l'écart est légué tel quel, il n'est pas tranché ici*. Le **ch. 45** instancie un portefeuille réel sous le même régime de statuts datés ; il hérite de cette colonne vide.
4. Le point d'application comme lieu, et la couverture comme question opérante. Le **ch. 41 § 41.4** en fait la barrière d'admission d'un parc, le **ch. 43 § 43.3** en fait un point de contrôle obligatoire, le **ch. 45 § 45.8** l'instancie à la naissance d'un agent. *Aucun ne redémontre que la question opérante est la couverture, et non l'existence.*
5. Le maillage comme producteur de trace non délégué à l'observé. C'est le seul apport propre du chapitre, et il est d'emplacement, non de qualité. Le **ch. 38** en reçoit l'objet et y trouve le chaînon manquant — la corrélation trace ↔ chaîne de mandat.
6. Les cinq conditions de réfutation. Elles sont posées ici pour tout le mouvement *appliquer* ; le **ch. 41 § 41.6** en écrit l'homologue pour la fabrique, sous la même exigence — des conditions, pas des réserves de style.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Il ne lègue aucun fait sur le coût, la latence ou la disponibilité d'un maillage : le **ch. 40** ne trouvera ici aucune grandeur à reprendre. Il ne lègue **aucune propriété démontrée** — seulement des syntaxes documentées et des statuts auto-déclarés. Et il ne lègue pas la couche d'exécution : le **harnais** qui héberge la boucle de l'agent n'a de chapitre nulle part dans la somme. D-2 a été prise depuis, et elle borne le risque 14 sans le combler — *sections dans l'existant, sans chapitre neuf*, le plafond de cinquante interdisant d'en ouvrir un sans fusion ; les deux points d'atterrissage reconnus sont le **ch. 47 § 47.8.1** et le **ch. 50 § 50.2**. Elle l'a été le 27 juillet 2026, par une autre passe et après cette rédaction : *ce chapitre a été écrit avant la porte qu'elle conditionne, et l'arbitrage qui a suivi solde l'infraction sans la rattraper.*

CHAPITRE 38

L'observabilité agentique

Livre IV — Appliquer, exploiter, produire et composer : AgentMesh, AgentOps, fabrique d'agents et synthèse architecturale. Second mouvement — exploiter (ch. 38-40). Premier chapitre du mouvement : il traite la première des trois capacités que l'exploitation distingue — **voir**.

> **Thèse** — l'observabilité agentique dispose d'un candidat à la standardisation — les conventions sémantiques GenAI et agents d'OpenTelemetry —, *mais leur état interdit de parler d'un socle acquis* : premier des **cinq** échelons de maturité, **aucune version citable**, rupture de dépôt datée. Tracer un *appel* n'est pas tracer une *délégation* : la corrélation trace ↔ chaîne de mandat est le chaînon manquant. « L'AgentOps commence par l'observabilité » est un ordonnancement d'auteur, non un fait — *aucune entrée n'établit d'ordre entre les capacités d'exploitation.*

38.0 Introduction : ce que « voir » veut dire quand l'observé est un mandataire

Le ch. 37 s'est arrêté sur un constat qu'il ne pouvait pas dépasser : un dispositif que toute interaction traverse est structurellement un producteur de trace non délégué à l'observé — propriété d'emplacement, non de qualité —, et la clé qui rattacherait cette trace au mandat autorisant l'action tracée manque. Ce chapitre reprend le dossier à cet endroit exact.

Le mouvement *exploiter* distingue trois capacités, et celui-ci en traite une seule. Voir (ch. 38) ; boucler — évaluer, détecter la dérive, répondre à l'incident (ch. 39) ; mesurer un parc (ch. 40). *La frontière avec le ch. 40 passe entre l'instrument et l'indicateur* : ce chapitre décrit ce que les conventions d'instrumentation **nomment et rattachent** — segments (*spans*), attributs, événements ; le ch. 40 examine ce qu'elles comptent et ce qu'elles ne comptent pas.

Le terme qui nomme la discipline est un terme de fournisseur, et il se pose ici à son siège hérité. Le Vol. III écrit qu'« AgentOps » n'a pas de définition normative à date (R-03 du Vol. III) et l'emploie au sens de : *la discipline d'exploitation qui maintient vérifiable, dans la durée, l'identité et le mandat d'un parc d'agents — par ce qu'elle observe, par ce qu'elle consigne et par le signal de revalidation qu'elle renvoie à l'émetteur.* La somme reprend cette définition et ne la redéfinit pas. Le statut du terme est posé par décision de cadrage, non par un relevé : aucun balayage n'a porté sur son emploi commercial, et le socle ne documente aucun homonyme commercial d'« AgentOps » — absence de documentation, non fait négatif vérifié (R-14 du Vol. III, degré 3). *L'ouvrage emploie le terme au sens de la discipline et le déclare ; il n'affirme pas qu'un produit du même nom existe.*

Ce que le chapitre ne traite pas, dit ici pour qu'on ne le prenne pas pour un oubli. Le **coût par jeton** n'y entre pas : le test d'appartenance ne le retient à aucun titre, et le FinOps agentique est au **ch. 40 § 40.6**. L'horizon de tâche déléguée n'y entre pas : il est au **ch. 40 § 40.3**, en partage déclaré avec le **ch. 49**. Le **non-déterminisme** n'y entre pas : il ne répond ni à ce qu'il vérifie de l'identité ou du mandat, ni à ce qu'il en produit comme preuve opposable, et aucune entrée ne le caractérise. Les **fondements de l'évaluation** ne sont pas ici : ils restent au **ch. 6**, et le Vol. I *Monographie* §2.9 n'est pas repris par ce chapitre — seul son §2.9.6 y arrive, en seule affectation.

Le chapitre se lit en cinq temps. D'où vient la filiation et où l'agent la déborde (§ 38.1) ; ce que le corpus d'instrumentation est réellement, à sa date (§ 38.2) ; ce qui traverse une frontière d'agents (§ 38.3) ; quand la trace devient pièce (§ 38.4) ; et pourquoi la corrélation manque (§ 38.5).

38.1 De l'APM à l'AgentOps : ce que l'observabilité classique couvre et où l'agent la déborde

38.1.1 Une homonymie à poser avant toute filiation

Le sigle « APM » sert à deux objets sans rapport dans le Vol. III, et la somme hérite de l'homonymie. Le cadrage en fait le point de départ de la filiation de l'AgentOps — « de l'APM à l'AgentOps » —, où il désigne la supervision des performances applicatives (*application performance monitoring*). Le même sigle nomme, au socle hérité, un **manifeste de recherche** homonyme dont le siège est aux **ch. 22** et **ch. 39** (Vol. III **H-11**, [**B**]).

Le socle ne documente le développé d'aucun des deux sigles : absence de documentation, non fait négatif vérifié (R-14 du Vol. III, degré 3). La lecture retenue — que le premier désigne la supervision des performances applicatives — est une **lecture de l'auteur**, et le syntagme complet s'écrit à chaque emploi plutôt que le sigle nu. C'est la discipline que R-04 du Vol. III applique à « ACP » et que R-8 du Vol. II applique au plan de contrôle, dont le siège est au **ch. 7 § 7.5**. Aucun garde-fou nouveau n'est créé — la somme applique les deux séries héritées et n'en ouvre pas de troisième (PRD §8).

38.1.2 Ce que la supervision des performances applicatives couvre

Le socle du Vol. III n'en porte aucune définition, aucun historique et aucune capacité : absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). La filiation posée est donc un choix de cadrage, pas un résultat d'instruction, et ce chapitre ne s'autorise d'elle **aucune propriété transférée**.

Le compendium hérite pourtant, ici encore, d'une couverture que le Vol. III n'avait pas — et elle ne comble rien. Le **ch. 3 § 3.4.5** pose le socle pré-agentique du traçage réparti — norme W3C de contexte de trace, cadre d'instrumentation, conventions sémantiques —, et le Vol. I *Monographie* décrit en §2.9.6 la boucle *production → jeux d'évaluation → amélioration → production* qui transforme l'évaluation d'un audit ponctuel en processus continu. C'est une lacune de couverture couverte, non comblée : le Vol. I entre en [**C**] — sa vérification porte sur ses références, non sur le contenu de ses affirmations —, et *une entrée [C] ne porte jamais un fait central.* Les deux énoncés — « le socle du Vol. III ne documente pas la supervision des performances applicatives » et « le Vol. I la décrit » — sont **logiquement compatibles**, et l'énoncé du Vol. III reste exact dans son périmètre.

Ce que le chapitre peut établir se trouve du côté de l'instrument : les conventions sémantiques ouvertes par le Vol. III déclarent **sept attributs d'outil** au premier échelon de maturité (Vol. III **F-77**, [**B**]), et rattachent l'exécution d'un outil à un segment dont la **forme prescrite** est `execute_tool {gen_ai.tool.name}` — *relevé hors socle, cité comme tel*. Le verbe prescriptif de la spécification est « SHOULD », non « MUST » : le nom de segment est **recommandé, non imposé**, et la borne ne se détache pas de l'énoncé.

38.1.3 Où l'agent déborde, et le débordement qui appartient à la somme

L'unité que l'instrument sait nommer est une opération : une invocation, un appel d'outil, une session. L'entrée la plus explicite du socle sur ce point est bornée à trois fichiers et vaut d'être citée pour sa lettre plutôt que pour sa portée : la métrique de durée d'invocation d'agent mesure « a single **in-process** agent invocation » (Vol. III **F-91**, [**B**] ; siège **ch. 40 § 40.1**). *Une invocation en processus n'est ni une délégation, ni une chaîne de mandat, ni un parc.*

L'entreprise, elle, n'a pas de question sur l'invocation : elle a une question sur le mandataire. Savoir qu'un appel a duré trois secondes ne dit ni qui l'a émis, ni pour le compte de qui, ni sous quelle borne de privilège — c'est-à-dire ni **Q-A** (« qui es-tu ? »), ni **Q-B** (« qui t'a créé ? »), ni **Q-C** (« pour qui agis-tu ? », qui exige une chaîne de mandat interrogeable à l'instant t), ni **Q-D** (« que peux-tu faire ? », qui exige des bornes opposables au point d'application). *La grille du ch. 14 s'applique ici en lecture inversée : elle ne rend pas un verdict, elle nomme ce que l'instrument ne peut pas produire.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : sept attributs d'outil au premier échelon (F-77, [**B**]) ; le grain déclaré d'une métrique d'invocation, borné à l'exécution en processus (F-91, [**B**]). Ce qu'il n'établit pas : ce que couvre la supervision des performances applicatives, ni qu'une discipline nommée « AgentOps » existe comme catégorie constituée, ni qu'elle procède de celle-là. La lecture proposée est que le débordement qui appartient à la somme n'est ni celui du volume ni celui du non-déterminisme, mais celui du sujet : *l'instrument nomme une opération, l'entreprise doit répondre d'un mandataire, et la distance entre les deux est exactement ce que les § 38.2 à § 38.5 mesurent.* Le lecteur peut refuser cette lecture sans qu'aucun des faits cités ne tombe.

38.2 État des conventions sémantiques OpenTelemetry pour l'IA générative et les agents

38.2.1 La première chose à écrire est ce qu'on ne peut pas écrire

La formule « conventions OpenTelemetry version X du [date] » est inécrivable, et elle l'est pour une raison précise : il n'y a pas de version à citer. Les conventions sémantiques (*semantic conventions*) pour l'IA générative ont quitté le dépôt principal pour un **dépôt dédié**, par une rupture déclarée dans la version v1.42.0 du 12 juin 2026 (Vol. III **F-74**, [**B**]). Ce dépôt dédié ne porte, au 21 juillet 2026, ni publication ni étiquette, et la section « Schema URL » de son fichier de présentation ne contient que le mot « TODO » : aucun numéro de version qui lui soit propre n'est citable (Vol. III **F-75**, [**B, degré 2**] — **fait négatif ÉTABLI**, fondé sur l'interrogation des ressources d'énumération du dépôt et sur la lecture intégrale de son fichier de présentation, non sur un balayage exhaustif du projet).

Cette absence ne s'étend pas au-delà de sa borne : elle n'établit pas que le projet n'ait aucun mécanisme de versionnement ailleurs — une numérotation par instantané, une URL de schéma générée à la construction ou les millésimes du dépôt principal dont il dépend demeurent possibles et n'ont pas été balayés.

La seule forme fidèle est donc descriptive : *les conventions sémantiques GenAI d'OpenTelemetry, telles que portées par leur dépôt dédié au 21 juillet 2026, à l'état* Development *et sans version publiée*. Les deux seules ancres temporelles disponibles sont la date de consultation et celle de la rupture qui a créé le dépôt.

Le plan du compendium porte ici une forme et une ancre que le socle du Vol. III réfute, et le désalignement est remonté plutôt que corrigé. La ligne de sections du TOC annonce pour cette section un « statut exact des conventions — **stable/expérimental** — à dater au gel », alternative binaire que F-76 réfute (voir § 38.2.2) ; et sa datation v0.7 ancre les conventions sur un millésime d'**avril 2026** du dépôt principal, antérieur de deux mois à la rupture du 12 juin 2026 qui les en a sorties. *Une ancre de version antérieure au déplacement qui l'a périmée relève exactement de la classe de défaut que le § 38.2.3 documente chez un éditeur.* Remontée **R-IV-43**.

38.2.2 L'échelle de maturité, et il faut la nommer

L'échelle applicable aux groupes de conventions sémantiques compte **cinq échelons** — `development`, `alpha`, `beta`, `release_candidate`, `stable` —, le niveau `development` étant présumé en l'absence de déclaration (Vol. III **F-76**, [**B**]).

Nommer l'échelle n'est pas une précaution de style : une **seconde échelle, distincte**, s'applique aux signaux des bibliothèques clientes, et c'est vraisemblablement d'elle que venait l'échelle à trois échelons qu'une revalidation antérieure du Vol. III avait portée — elle-même corrective d'une alternative binaire déjà fausse. *Une correction non vérifiée à la source n'est qu'une seconde erreur*, et le Vol. III s'est trompé **deux fois** sur cette échelle avant de la lire. La somme écrit l'échelle réelle et déclare l'écart avec son propre plan.

38.2.3 Le statut relevé, et son périmètre

Deux fichiers agentiques du dépôt dédié ont été ouverts et affichent en tête « **Status**: [Development] » ; les **quatre attributs d'agent**, les **deux de conversation**, les **sept d'outil** et les **quatre d'évaluation** relevés portent tous `stability: development` (Vol. III **F-77**, [**B**]).

Deux marquages sont distincts et ne se fusionnent pas : le statut « Development » d'un **document** et la valeur `stability: development` d'un **attribut**. Et les deux relevés ne portent pas sur les mêmes fichiers : le statut de document est relevé sur les deux documents ouverts, les attributs sont déclarés au registre et dans les documents de segments et d'événements. Le relevé de statut porte sur ces deux fichiers et ne documente pas le statut des autres documents du dépôt.

Deux autres documents portent le même statut de document, et le socle les nomme : un document de métriques, qui en définit **douze** (Vol. III **F-90**, [**B**]), et un document de jonction ouvert sur sa seule section de métriques (Vol. III **F-95**, [**B, degré 1**]) — *celui-là même dont le § 38.5 établit que le volet de corrélation n'a pas été instruit.*

Le cardinal du répertoire est hors socle et se cite comme tel : le répertoire compte **onze fichiers**, dont six ont été ouverts au moins en partie et cinq ne l'ont pas été — *relevé porté par le rapport de lot, non versé au socle*. Aucun constat ne vaut pour les cinq fichiers non ouverts.

Tableau 38.1 — État daté des conventions sémantiques d'OpenTelemetry pour l'IA générative et les agents, tel que le socle du Vol. III le porte au 21 juillet 2026 — et, à la dernière ligne, tel que l'instruction du 28 juillet 2026 l'a re-daté.

Ce que le socle établit du corpus, au 21 juillet 2026	Entrée (Vol. III)	Borne portée par l'entrée
Déplacement vers un dépôt dédié, rupture déclarée en v1.42.0 du 12 juin 2026	**F-74**, [B]	—
Aucune publication, aucune étiquette, « Schema URL » à « TODO »	**F-75**, [B, degré 2]	deux ressources et cette date ; **n'établit pas** l'absence de tout versionnement ailleurs

Ce que le socle établit du corpus, au 21 juillet 2026	Entrée (Vol. III)	Borne portée par l'entrée
Échelle des groupes de conventions : **cinq échelons**, `development` présumé par défaut	**F-76**, [B]	une **seconde échelle, distincte**, régit les signaux des bibliothèques clientes
Deux fichiers agentiques au statut de document *Development* ; attributs d'agent, de conversation, d'outil et d'évaluation en `stability: development`	**F-77**, [B]	ces deux fichiers seuls ; statut de document ≠ stabilité d'attribut
Un troisième document au même statut, **douze métriques** relevées	**F-90**, [B]	ce fichier seul
Un quatrième document au même statut, ouvert sur ses seules métriques	**F-95**, [B, degré 1]	volet de corrélation **non instruit** (§ 38.5)
Une **conformité annoncée** pointant un millésime que le dépôt nommé **n'a jamais émis**	**F-78**, [B] — changée au 28 juill. 2026	un éditeur, une page, cette date — aucune généralisation ; *la qualification d'origine, « millésime du dépôt principal », est tombée*

Ce que devient « conforme aux conventions OpenTelemetry » dans ces conditions Une conformité annoncée peut pointer un millésime que le dépôt qu'elle nomme n'a jamais émis. Au relevé du 21 juillet 2026, la documentation produit d'un éditeur nommé — **Datadog** — énonçait sa conformité par référence à un millésime du dépôt principal publié le 25 août 2025, soit antérieur au déplacement du 12 juin 2026 (Vol. III **F-78**, [**B**]). L'instruction du 28 juillet 2026 a rouvert cette page, et la qualification est tombée : le syntagme de conformité y est identique au mot près mais son ancre pointe le dépôt dédié, où le dépôt principal n'apparaît en lien nulle part (`socle-consolide.md`, entrée `S-124`, **changée**). La date de ce changement n'est pas établie — la page ne porte aucune date de révision exploitable, et *rien n'exclut que l'ancre pointât déjà le dépôt dédié au relevé d'origine*. Le fait que la qualification servait ne tombe pas avec elle : il se durcit. Le millésime annoncé désigne désormais le dépôt dont le Vol. III établit, en **F-75**, qu'il ne porte ni publication ni étiquette — *la conformité annoncée ne pointe plus un millésime périmé, elle pointe un numéro que le dépôt nommé n'a jamais émis*. La donnée est auto-déclarée par cet éditeur, à sa page et à sa date, et n'a fait l'objet d'aucune vérification indépendante. La même page prescrit une variable d'environnement dont l'intitulé qualifie ces conventions d'**expérimentales** — *indice de vocabulaire, non de statut*. Ce constat est borné à un éditeur : il fournit une occurrence, pas une mesure, et ne soutient aucun énoncé sur une discontinuité générale entre le dépôt dédié et les implémentations.

Le Vol. I porte de son côté une conséquence d'ingénierie, en [C], et elle recoupe ce constat sans l'établir : un déploiement prudent active explicitement l'option de stabilité sémantique et anticipe des ruptures de schéma, et le patron de mise en œuvre fait converger deux couches distinctes vers un seul collecteur — l'observabilité spécialisée des appels de modèle et l'infrastructure de supervision générale — *de manière à corréler une dérive de comportement avec une saturation de ressource*. Le critère d'architecture qu'il pose est l'unification : *un agent d'entreprise ne doit pas créer un silo d'observabilité parallèle.* Repérage [C], non fait central : la somme le cite comme thèse d'un volume antérieur, à attribuer.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : une date de rupture ; une absence de version citable bornée à deux ressources ; une échelle nommée à cinq échelons ; un statut de document relevé sur **quatre fichiers**, dont deux nommés ; un cas d'éditeur pointant un millésime que le dépôt qu'il nomme n'a pas émis. Ce qu'il n'établit pas : que ces conventions soient le seul candidat existant — aucun balayage de candidats concurrents n'a été conduit, et *une exclusivité posée sur un corpus non balayé est la forme même que R-14 du Vol. III proscrit* —, ni qu'elles progresseront sur leur échelle, ni ce que portent les cinq fichiers non ouverts. La lecture proposée est que le premier échelon d'une échelle de cinq, sans version publiée, est un objet qu'on cite par sa date de consultation et non par son numéro — et que toute architecture d'observabilité qui s'y adosse hérite de cette volatilité. Le passage de ces conventions à un échelon supérieur est **SPÉCULATIF** : aucun jalon daté n'est relevé, et aucune date d'aboutissement n'est écrite ici sous aucun des trois tris.

38.3 Propagation de trace à travers les frontières d'agents

← *Vol. I* Monographie *§3.12.3 — **arrivée**, prélevée au ch. 9, qui garde le reste du §3.12 et déclare la sortie à son bout. Le socle pré-agentique du traçage réparti reste au **ch. 3 § 3.4.5** et n'est pas reconstruit ici.*

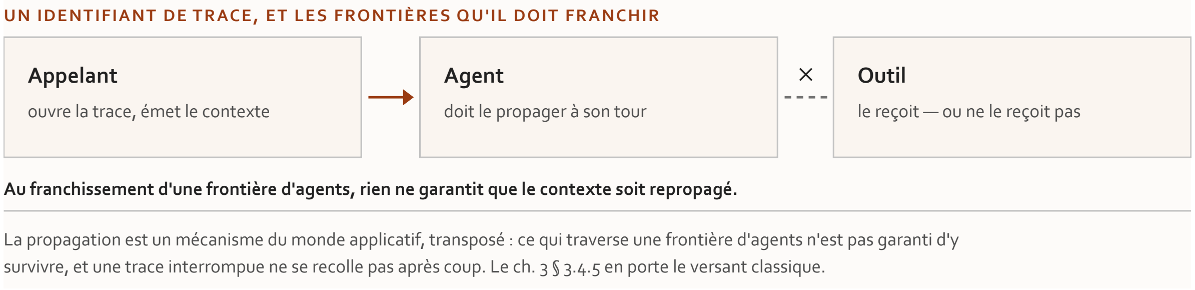
Cette section entre en [C] de bout en bout, et c'est la seule du chapitre dans ce cas : sa matière vient **entièrement** du Vol. I, dont le socle du Vol. III ne porte aucun équivalent. *Aucun énoncé n'y est central, et aucun ne le deviendra sans lecture de la source primaire que le Vol. I cite.*

Le seul fait propre à l'interopérabilité est la propagation du contexte de trace à travers la frontière protocolaire. Lorsqu'un agent client délègue une tâche à un serveur d'outils ou à un agent distant, la continuité de la trace ne survit que si le contexte de traçage traverse l'appel : le segment du serveur s'imbrique alors sous celui du client, et la chaîne d'exécution reste reconstituable de bout en bout malgré le franchissement d'une frontière organisationnelle. La norme de contexte de trace du W3C fournit le mécanisme — un en-tête véhicule l'identité de trace d'un saut à l'autre —, son niveau 2 étant à un stade de recommandation candidate, la version stable demeurant le niveau 1 (statut dit à la mention, R-09 du Vol. III).

La difficulté propre à l'agentique tient à l'asynchronie. Les tâches confiées à des processus de traitement et les tâches différées rompent la corrélation parent-enfant synchrone, ce qui impose de propager puis de raviver le contexte de trace au moment où un résultat différé est récupéré — faute de quoi le segment asynchrone se détache de sa trace d'origine.

Et la reconstruction inter-organisationnelle se heurte à une contrainte que l'ingénierie ne tranche pas. Lorsque des segments transitent par des **juridictions différentes**, l'unicité de la trace devient une contrainte d'architecture, et non un simple réglage — la résidence des données est traitée au **Livre III**, et ce chapitre ne fait que nommer le point de collision.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : rien qui vienne du socle consolidé, auquel cette pièce n'est pas adossée ; ce que la somme mobilise ici est un repérage [C] du Vol. I, à attribuer. Ce qu'il n'établit pas : que la propagation du contexte de trace transporte quoi que ce soit du mandat sous lequel l'appel est fait — *c'est exactement la question que le § 38.5 pose et ne referme pas, et il faut noter qu'elle se pose ici* ***une première fois****, sur un mécanisme dont le Vol. I documente le fonctionnement sans documenter son contenu sémantique.* La lecture proposée est que la propagation résout la continuité et non l'imputation : *une trace recollée de bout en bout établit qu'un même fil d'exécution a traversé n sauts, jamais sous quelle autorité il les a traversés.*


UN IDENTIFIANT DE TRACE, ET LES FRONTIÈRES QU'IL DOIT FRANCHIR
Appelant
ouvre la trace, émet le contexte
Agent
doit le propager à son tour
×
Outil
le reçoit — ou ne le reçoit pas

Au franchissement d'une frontière d'agents, rien ne garantit que le contexte soit repropagé.

La propagation est un mécanisme du monde applicatif, transposé : ce qui traverse une frontière d'agents n'est pas garanti d'y survivre, et une trace interrompue ne se recolle pas après coup. Le ch. 3 § 3.4.5 en porte le versant classique.

Figure 38.3 — La propagation de trace à travers les frontières d'agents, et l'endroit où le contexte se perd.

38.4 La journalisation probatoire : quand la trace devient pièce de conformité

Une trace d'exécution est produite pour diagnostiquer. Une pièce de conformité est produite pour être opposée. Le passage de l'une à l'autre n'est pas un changement de format : c'est un changement de régime de production, et le socle en documente exactement un aspect.

38.4.1 Qui produit la trace

Le cadre empirique hérité enseigne que la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » (Vol. III **H-12**, [**B**]) — *reprise en substance, non verbatim revendiqué*. *Trois réserves voyagent avec cette entrée et ne s'en détachent pas* : **source unique**, préimpression non révisée par les pairs, **sans reproduction indépendante**. Le même cadre relève par ailleurs que, de ses cinq propriétés d'évaluation, quatre reçoivent une instrumentation et l'autonomie n'en reçoit aucune — *constat d'une préimpression, non propriété établie du domaine.*

Le Vol. II en tire, **sous marquage d'auteur**, le point de contrôle par lequel la trace d'instance est produite par le cadre et non par l'agent — l'un des cinq points de contrôle obligatoires dont le siège est au ch. 43 § 43.3 (Vol. III **H-15**, construction d'auteur du Vol. II, sans niveau ni identifiant de fait). Ce ne sont pas des faits de socle : les cinq portent le marquage « Lecture de l'auteur » dans leur volume d'origine et entrent ici comme thèses d'un volume antérieur, à attribuer, jamais comme acquis. Collision terminologique héritée, signalée et non résolue : le glossaire du Vol. II réserve « point de contrôle » à la traduction de *checkpointing*, où « point de contrôle obligatoire » désigne autre chose.

Lecture de l'auteur — la somme en fait un **principe absolu** — *la trace revient au cadre, jamais à l'agent* — et la forme absolue est une décision d'architecture, non la reprise d'une recommandation graduée d'une préimpression. La distinction n'est pas rhétorique : elle décide de ce qu'une institution peut inscrire à son dossier.

38.4.2 Ce que la trace devrait porter pour valoir pièce, et ce que le socle en dit

La ligne directrice E-23 du BSIF est fondée sur des principes. Ses douze énoncés numérotés sont au *should* — balayage du corps de la version anglaise en rendu HTML, sans occurrence de *must*, *OSFI expects* ni *we expect* (Vol. III **F-64**, [**B, degré 1**]). *Deux bornes* : l'Appendice n'a pas été extrait, et le volet français n'a pas été balayé par ce lot. On écrit donc « attendu par E-23 », « les attentes d'E-23 », jamais « exigé par E-23 » ni « E-23 impose » (R-06 du Vol. III, dont le siège est au **ch. 25**).

Et la forme porte sa propre condition, que le socle attache à cette formulation même : le modal est celui du texte (F-64), de sorte qu'écrire « E-23 attend » n'est admissible qu'au titre du document d'information de l'éditeur — celui du **11 septembre 2025**, dont le socle constate qu'il porte une formule absente du corps de la ligne directrice en rendu HTML anglais (Vol. III **F-66**, [**B, degré 1**]). La ligne directrice, elle, énonce ce que l'institution *devrait* faire (Vol. III **F-65**, [**B**]).

Ce que ce texte énonce touche directement la matière de ce chapitre : une **surveillance continue** visant nommément la prise de décision autonome et la re-paramétrisation autonome, et une **documentation de modèle** — jamais « fiche de modèle » : zéro occurrence dans les deux langues (Vol. III **H-04**, [**A/B mixte**] ; **F-65**, [**B**]).

Et ici s'arrête ce que le socle autorise. Le socle ne documente pas que la ligne directrice E-23, que la ligne directrice de l'AMF sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ou que l'un quelconque des autres cadres canadiens instruits par le Livre III prescrivent une trace d'exécution, un journal, une durée de conservation ou un format de restitution : absence de documentation, non fait négatif vérifié (R-14 du Vol. III, degré 3).

Un troisième texte est plus exigeant sur le contenu, et sans ambiguïté de modalité. L'**article 12.1** de la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé **impose** à qui rend une décision « fondée exclusivement sur un traitement automatisé » d'en informer la personne concernée, puis, **à sa demande**, de l'informer de trois choses — les renseignements personnels utilisés, « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision », et son droit de faire rectifier ces renseignements ; s'y ajoute, dans un alinéa distinct, l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel en mesure de réviser la décision (Vol. III **F-89**, [**B**] ; **H-06**, [**B**] ; siège **ch. 27**).

Restituer des facteurs et des paramètres suppose de les avoir consignés au moment de la décision, et de savoir laquelle. *C'est le point où une trace cesse d'être un instrument de diagnostic.* Et la forme imposée tient : le dispositif outille un point d'arrêt humain, jamais la révision de l'article 12.1 — le **ch. 45 § 45.11** le reprend à l'identique pour son premier flux.

38.4.3 Ce que le Vol. I ajoute, en [C], et ce qu'il n'ajoute pas

Le Vol. I pose de son côté un **critère d'architecture** pour la journalisation probatoire : **l'infalsifiabilité** — journaux en mode ajout seul, chaînage cryptographique reliant chaque entrée à la précédente, horodatage fiable, conservation alignée sur des normes reconnues —, et rappelle qu'au-delà de la conformité ces propriétés conditionnent l'admissibilité en preuve, la piste d'audit devenant l'élément central d'un litige et devant pouvoir faire l'objet d'un gel de pièces. *Le Vol. I y ajoute la condition qui décide de tout : sans attribution fiable, un journal infalsifiable ne prouve qu'une séquence anonyme d'actions* — l'attribution exacte d'une action à l'agent qui l'a posée, et au mandant humain dont il tient son autorité, repose sur l'identité non humaine et la chaîne de délégation.

Repérage [C], et la conséquence est double. *Un* : aucun de ces critères n'est central au sens du plan, et leur élévation en [B] passerait par la lecture des sources primaires que le Vol. I cite — travail de **G-1**, non de ce chapitre. *Deux* : c'est une couverture partielle d'une relève du plan, et il faut écrire laquelle. Le TOC porte pour cette section une **relève v0.10** — une préimpression adverse posant que la propriété porteuse d'un environnement d'exécution agentique n'est pas la richesse de la trace mais la détection de la divergence entre l'action effectuée et son enregistrement d'audit, et proposant le journal chaîné par empreintes comme parade. Le Vol. I documente la parade, en [C] ; il ne documente pas la thèse. *Une parade décrite ne vaut pas la propriété qu'on lui prête*, et la relève reste un repérage [C] à instruire à la source primaire — elle n'entre pas au socle, et son instruction relève de G-1. Le versant *effet* est au ch. 48, *rédigé depuis, par une passe concurrente du même jour, et hors portes comme celle-ci : le renvoi résout contre du texte, non contre une pièce recevable.*

38.4.4 Le garde-fou, et le socle y est dissymétrique — ne pas généraliser

Le rapprochement entre un outil d'observabilité et une attente réglementaire est une inférence d'auteur (R-07 du Vol. III ; *et R-7 du Vol. II pour l'instrumentation d'E-23 par un produit de gouvernance nommé — deux garde-fous distincts sur le même geste, nommés par volume, dont la confusion était précisément indécidable au renvoi nu*). Sans exception d'usage illustratif.

Le socle porte deux produits du même éditeur et deux régimes d'absence différents (Vol. III **H-14**, **[B]**), et les deux formules ne s'échangent pas.

Tableau 38.2 — Les deux régimes d'absence portés par le socle du Vol. III sur le lien entre outil d'observabilité et attente réglementaire. L'un ne se déduit pas de l'autre, et aucun ne se généralise au-delà du produit qu'il nomme.

Produit nommé	Régime d'absence	Ce que cela veut dire exactement
Un produit de **gouvernance de modèles**	fait négatif ÉTABLI, degré 2	l'éditeur ne revendique aucune conformité, et aucune source ne documente le lien avec E-23 — *on a cherché, et on a consigné une réserve*
Un produit d'observabilité d'agents et de modèles, **en disponibilité générale** (11 déc. 2025)	absence de documentation, degré 3	le socle est muet sur E-23 pour ce produit — *on n'a rien*

Les deux produits sont nommés dans leur volume source, où ils sont des cas d'instanciation documentés, jamais des recommandations ; la somme les désigne ici par leur fonction, parade de péremption que la décision 15 du TOC maintient pour les dénominations commerciales — *la réserve, elle, reste attachée à l'objet que la source nomme et ne se généralise à rien.* La somme reprend le régime et ne recommande pas davantage.

Le statut de préversion est périmé. Re-constaté le 29 octobre 2026 à la source de l'éditeur : la surveillance des agents adossée à l'offre de gouvernance est en disponibilité générale depuis le 11 décembre 2025 (`S-042`). Le **tableau ci-d***essus est corrigé en conséquence ;* les deux régimes d'absence n'en dépendent pas et restent entiers.

38.5 Corréler la trace au passeport : l'identité comme clé de jointure

Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par la somme, en assemblant la carte signée (**ch. 15**), l'inscription au registre (**ch. 15 § 15.3**), la chaîne de mandat (**ch. 17**) et les attestations de conformité — R-01 du Vol. III ; **siège ch. 16**. *Corréler une trace « au passeport » désigne donc une jonction entre un objet observé et un objet construit*, et le chapitre l'écrit ainsi plutôt que de laisser croire à un raccordement entre deux artefacts existants.

Pourquoi cette section est décisive. C'est par elle que l'observabilité entre dans la somme : non par le panorama des plateformes, mais par la corrélation trace ↔ chaîne de mandat. Les sections précédentes décrivent un instrument ; celle-ci demande ce que l'instrument produit comme preuve opposable sur l'identité et le mandat d'un agent. La réponse du socle est courte, et elle se donne en trois constats bornés.

Premier constat — une clé existe comme attribut, sans que rien ne la rattache à un émetteur. Le registre d'attributs du dépôt dédié définit **quatre attributs d'agent** — dont un identifiant d'agent — et deux attributs de conversation, tous en `stability: development` (Vol. III **F-77**, **[B]** ; *l'identité nominative des attributs est portée par le rapport de lot et non versée au socle*). Aucune entrée n'établit que cet identifiant soit celui d'un registre d'agents au sens du ch. 15, ni qu'il soit émis, ni qu'il soit vérifiable : le socle documente un nom de champ dans un fichier de modèle, à son premier échelon de maturité. Ce qu'un attribut d'identifiant démontre est qu'un producteur de télémétrie peut renseigner une chaîne ; il ne documente ni son unicité à l'échelle d'une organisation, ni son ancrage, ni sa révocation (R-02 du Vol. III).

Deuxième constat — l'interrogeabilité de la chaîne de mandat n'est établie ni par le socle ni par les chapitres qui la portent, et ce n'est pas l'observabilité qui l'a perdue. Le **ch. 17** le pose sur les trois mécanismes du mandat : le socle n'établit pas qu'une chaîne ainsi formée soit interrogeable à un instant quelconque, ni qu'un vérificateur situé au troisième maillon puisse remonter au mandant d'origine, ni qu'un mandat révoqué en amont cesse d'être opposable en aval. C'est un non-établissement, non un fait négatif : ces trois énoncés sont rangés sous « ce qu'il n'établit pas », et aucun balayage n'a été conduit qui permettrait de conclure à l'inverse. Le **ch. 16** les reprend à l'identique dans la même colonne de sa table des quatre pièces.

Troisième constat — la pièce de jonction existe, elle est nommée, et elle n'a pas été ouverte sur ce point. Un document du dépôt dédié est désigné comme la pièce de jonction de cette section : propagation de contexte par les en-têtes du § 38.3, portés dans un champ de métadonnées de la requête. Le lot d'instruction déclare ne pas l'avoir ouvert et qualifie ce manque de lacune la plus coûteuse du lot ; le lot complémentaire l'a ouvert sur sa seule section de métriques — quatre métriques supplémentaires, toutes des histogrammes, statut de document *Development* — et déclare que son volet de corrélation demeure non instruit (Vol. III **F-95**, [**B, degré 1**]). Rien n'est affirmé ici de ce que ce document prescrit ou omet.

> **État de la recherche — la corrélation entre trace d'exécution et chaîne de mandat. Question** par quel mécanisme un contexte de trace se propage-t-il à travers un appel d'agent, et ce mécanisme transporte-t-il quoi que ce soit du mandat sous lequel l'appel est fait ? **État** : lacune ouverte le 21 juillet 2026 chez sa source ; aucune passe de recherche n'a été conduite — le lot n'a pas ouvert le document, le lot complémentaire ne l'a ouvert que sur ses métriques. **Corpus à ouvrir** : le document `docs/gen-ai/mcp.md` du dépôt `open-telemetry/semantic-conventions-genai`, branche `main`, sur son volet de propagation de contexte — `traceparent`, `tracestate` et `baggage` dans le champ `_meta`. L'identifiant de la source est écrit : *un critère de clôture qui désigne son corpus par sa fonction est inexécutable* (décision 15 du TOC, alinéa b-iii ; identité du fichier portée par le Vol. III *Monographie* §24.4, **hors socle**). **Critère de clôture** : que le volet soit extrait à la source primaire et que la présence ou l'absence d'un identifiant de chaîne de mandat exportable y soit constatée. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

Une seconde source s'est périmée pendant que cette lacune restait ouverte, et l'événement est advenu au lendemain du gel. La révision majeure de la spécification agent-outil — protocole sans état, retrait de l'en-tête de session — était, au gel du 27 juillet 2026, **annoncée au brouillon** pour le jour suivant, sa date n'étant pas confirmée à la source (R-09 du Vol. III) ; *aucun des trois statuts du tri prospectif ne lui était alors attribuable, le PROGRAMMÉ exigeant un engagement daté réel* (siège **ch. 49 § 49.0**). L'instruction du 28 juillet 2026 a constaté à la source que la page de spécification courante sert cette révision et que l'index documentaire du site ne connaît qu'elle (`gel-2026-07-28-volet-residuel.md` entrée `S-001`, **changée**) : *la péremption annoncée est advenue, et un événement advenu ne se trie plus au prospectif.* Ce qui a été constaté est la mise en service de la révision, non son contenu — *le protocole sans état et le retrait de l'en-tête de session n'ont pas été rouverts* —, et la revalidation en bloc des sections du ch. 8 qui portent cette matière reste ouverte, non exécutée. Un mécanisme de corrélation adossé à une notion de session est, par construction, exposé à cette révision ; le socle ne documente pas son incidence sur la propagation de contexte : absence de documentation, non fait négatif vérifié.

Lecture de l'auteur — et c'est la clôture du chapitre, marquée en totalité. Ce que le socle établit : quatre attributs d'agent et deux de conversation définis au premier échelon (F-77) ; un document de jonction nommé, ouvert sur ses seules métriques (F-95). Ce qu'il n'établit pas : que la chaîne de mandat soit interrogeable à l'instant *t* — **non-établissement**, jamais une absence établie ; qu'une **clé de jointure** existe entre une trace et un mandat, ni qu'elle soit propagée, ni qu'un vérificateur puisse la contrôler. La lecture proposée est que l'identité serait la clé de jointure de l'observabilité agentique, et que rien dans le corpus ouvert ne la constitue : d'un côté un identifiant d'agent qui n'est rattaché à aucun émetteur, de l'autre une chaîne de mandat dont l'interrogeabilité n'est établie par aucune entrée. Le chaînon manquant n'est donc pas un mécanisme qu'il faudrait mieux chercher : c'est une lacune ouverte, et le chapitre l'expose plutôt qu'il ne la comble. *L'exposer est le résultat ; la combler par inférence serait la faute que la somme prend pour objet.*

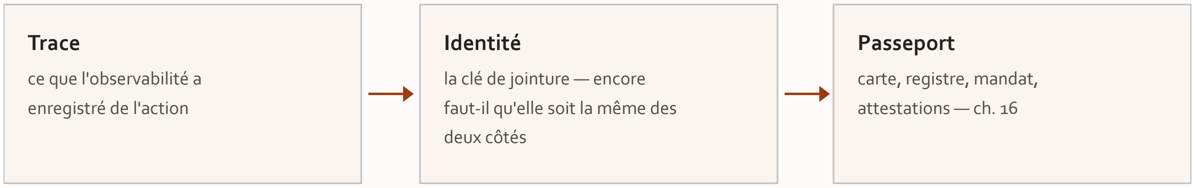
Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. La définition d'« AgentOps », et son statut de définition. Terme de fournisseur, **sans définition normative**, repris du Vol. III à son siège. Les ch. 39, 40 et 41 l'emploient sans le redéfinir. *Et l'homonymie du sigle « APM » est posée ici une fois* : le syntagme complet s'écrit à chaque emploi, dans tout le Livre.
2. L'état daté du corpus d'instrumentation, et la manière de le citer. Premier échelon d'une échelle de **cinq**, **aucune version citable**, ancre unique = date de consultation. *Le ch. 40 hérite de cet état pour les métriques qu'il dénombre*, et **le ch. 46** pour son inventaire de jalons externes — *aucun ne le redémontre.* Le cardinal se lit au ch. 40 § 40.1.2, qui le re-mesure : SEIZE — douze au document de métriques (F-90), quatre au document de jonction (F-95), *que le § 38.5 mentionne lui-même* ; il n'est pas cité ici sous sa valeur partielle.
3. La distinction instrument / indicateur. Ce chapitre nomme et rattache ; **le ch. 40 compte**. La frontière est posée ici pour les deux.

4. Le régime de la trace probatoire. Producteur distinct de l'observé ; infalsifiabilité en [C] ; et la condition qui décide de tout — *sans attribution fiable, un journal infalsifiable ne prouve qu'une séquence anonyme d'actions*. Le **ch. 45 § 45.10** le reprend à l'archivage probatoire ; le **ch. 39 § 39.3** à l'imputation d'incident.
5. Les deux régimes d'absence sur le lien produit ↔ réglementation. *Fait négatif établi* et *absence de documentation* **ne s'échangent pas**. Le **ch. 45 § 45.4** rencontre la même distinction sur un portefeuille entier ; le **ch. 46** sur une instrumentation candidate.
6. La lacune de corrélation, exposée et non comblée. C'est le legs négatif du chapitre, et le plus opposable : *l'identité serait la clé de jointure, et rien ne la constitue.* Le **ch. 41 § 41.5** en dépend — une boucle de réémission suppose de savoir **quel agent** l'indicateur condamne.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Aucune **mesure** : les métriques relevées ne sont pas comptées ici, elles le sont au **ch. 40 § 40.1.2**, *qui en dénombre seize*. Aucun **verdict de grille** : la grille du ch. 14 y sert en lecture inversée, à nommer ce que l'instrument ne produit pas. Et aucune propriété démontrée d'un outil nommé — *deux produits sont cités, deux régimes d'absence sont déclarés, et rien n'est recommandé.*



CE QUI RATTACHE UNE ACTION À QUELQU'UN

Trace
ce que l'observabilité a enregistré de l'action
Identité
la clé de jointure — encore faut-il qu'elle soit la même des deux côtés
Passeport
carte, registre, mandat, attestations — ch. 16

La jointure suppose que les deux côtés portent LE MÊME identifiant — et le ch. 16 établit que les quatre pièces du passeport n'ont pas d'émetteur commun. Corréler est une exigence d'architecture, pas une propriété du socle.

Figure 38.5 — L'identité comme clé de jointure entre la trace et le passeport.

CHAPITRE 39

Le cycle de vie opérationnel : évaluation continue, dérive et incident

Livre IV — Appliquer, exploiter, produire et composer : AgentMesh, AgentOps, fabrique d'agents et synthèse architecturale. Second mouvement — exploiter (ch. 38-40). Deuxième chapitre du mouvement : il traite la deuxième des trois capacités que l'exploitation distingue — agir sur ce qu'on voit.

Thèse — Lecture de l'auteur — l'exploitation d'un parc d'agents **forme** une boucle — évaluer, détecter la dérive, répondre à l'incident, réviser le mandat. *Ce que le socle établit* : l'énoncé de l'invariant à quatre termes, entré en [**C**] comme thèse à attribuer Ce qu'il n'établit pas : que cette boucle en soit la réalisation — *le Vol. I ne décrit aucune boucle d'exploitation*. Sans elle, le passeport n'assemble que des pièces datées à leur émission — *et non « certifie », verbe qui prêterait une capacité à un objet ne figurant dans aucune spécification (R-01 du Vol. III).*

39.0 Introduction : agir sur ce qu'on voit

Le ch. 38 s'est arrêté sur un constat qu'il n'a pas comblé — le legs négatif de sa synthèse, repris ici tel qu'il l'écrit : *l'identité serait la clé de jointure de l'observabilité agentique, et rien ne la constitue. L'énoncé est celui du chapitre amont ; il n'est pas reformulé ici. Ce que la présente pièce y ajoute est borné et lui appartient : l'objet* *qui porterait cette clé — le passeport — ne figure dans aucune spécification à date* (§ 39.5). Celui-ci traite la deuxième capacité du mouvement : agir sur ce qu'on voit. Évaluer en continu, détecter la dérive (*drift*), répondre à l'incident, réviser le mandat — quatre gestes que l'exploitation d'un parc enchaîne, et dont ce chapitre demande, un à un, ce que le socle en documente.

Deux des chapitres amont portent, à trois endroits, une lacune là où celui-ci les consomme, et le fait se déclare avant la première section. Le **ch. 20** porte un front ouvert sur l'attestation d'intégrité à l'exécution et un autre sur la **révocation en cascade** — *aucune passe de recherche n'a été conduite* ; le **ch. 38 § 38.5** porte le troisième, sur la corrélation trace ↔ chaîne de mandat. Le maillon « répondre à l'incident » s'appuie donc sur des chapitres qui déclarent ne pas savoir. *Ce n'est pas un défaut de la thèse ; c'est une contrainte de rédaction, et le § 39.3 l'écrit plutôt que de la contourner.*

Ce que le chapitre ne traite pas. Les **fondements de l'évaluation** ne sont pas ici : ils restent au **ch. 6**, et le Vol. I *Monographie* §2.9 n'est pas repris ici — *son §2.9.6 arrive au ch. 38, non dans cette pièce.* La barrière d'évaluation au déploiement est au **ch. 47**, au grain de l'artefact, où se tient aussi le **grain du déploiement**. Et la **science de l'évaluation** est hors périmètre de bout en bout : *l'évaluation n'entre dans la somme que par la revalidation du passeport après apprentissage* (§ 39.5).

Le chapitre se lit en six temps : évaluer (§ 39.1), détecter (§ 39.2), répondre (§ 39.3), versionner et revenir en arrière (§ 39.4), revalider ce qui a appris (§ 39.5), et situer le tout dans un modèle de maturité dont le corpus d'appui annoncé n'a jamais été déposé (§ 39.6).

39.1 L'évaluation en production : des jeux d'essai à l'évaluation continue

Ce que cette section vérifie est étroit et se formule ainsi : *une évaluation conduite en production est ce qui daterait un verdict que le mécanisme d'admission ne date pas.*

Le **ch. 20** l'a établi sur la carte d'agent signée : l'en-tête protégé n'admet ni `nbf`, ni `iat`, ni `exp`, de sorte qu'une signature ne périme que par sa clé (Vol. III **F-03**, [**A, degré 1**]), et les **quatorze champs** du message normatif de carte n'expriment ni date d'émission, ni fenêtre de validité, ni indicateur de révocation (Vol. III **F-05**, [**A, degré 1**]). *Un verdict sans terme exprimé est un verdict qui se prolonge par défaut.*

Ce n'est pas une clause d'exclusivité : le socle ne documente pas les moyens par lesquels un verdict d'admission pourrait être daté hors de cette boucle — absence de documentation, non fait négatif vérifié (R-14 du Vol. III, degré 3).

Le corpus nomme l'exigence, et il la nomme comme exigence. Le rapport *State of Agentic AI Security and Governance*, **v2.01, juin 2026**, distingue l'identité non humaine — qui « verifies that a credential is authorized to connect » — de l'identité d'agent, laquelle « has to verify what the holder is doing with that authorization, **continuously** » (Vol. III **F-20**, [**A**], citation en langue originale). L'attributeur se nomme plutôt qu'il ne s'anonymise (décision 15, alinéa a), et deux réserves voyagent avec l'entrée : la formule est celle de ce rapport, à sa date et à sa version, non un consensus du domaine ; et le rapport reprend par ailleurs des **métriques auto-déclarées d'éditeur**, dont rien n'est repris ici. *Ce que l'entrée établit est qu'un référentiel daté* ***énonce*** *la vérification continue comme propriété distinctive — pas qu'un mécanisme la réalise.*

Ce que l'instrument normalisé en porte est un événement, et son statut relevé est le premier échelon. Sur les deux fichiers agentiques ouverts — et *le relevé ne documente pas le statut des autres documents du dépôt* —, l'évaluation d'un agent est couverte par un événement dont **quatre attributs** portent la valeur `stability: development` (Vol. III **F-77**, [**B**]) ; les deux fichiers affichent en tête « Status: [Development] », premier des cinq échelons (Vol. III **F-76**, [**B**] ; siège ch. 38 § 38.2, qui n'est pas reconstruit ici). Ce que ce constat autorise est borné : *un producteur de télémétrie peut consigner un résultat d'évaluation dans un format nommé.* Il ne documente ni ce que ce résultat mesure, ni à quelle identité il se rattache.

Ce que les outils d'éditeur en portent est un catalogue, et son écart au sujet est le résultat de la section. La page de référence des évaluateurs intégrés d'une plateforme d'éditeur nommée — **Microsoft Foundry**, horodatée du 2 juin 2026 — nomme onze évaluateurs d'agents, dont cinq portent la mention « (preview) » (Vol. III **F-97**, [**B**]). Qualifications auto-déclarées par cet éditeur, attribuées à chaque occurrence, sans exception d'usage illustratif ; l'éditeur est nommé parce que l'anonymiser serait une faute, et la page est retenue comme cas d'instanciation documenté, jamais comme recommandation. L'absence de la mention « (preview) » sur une ligne n'est pas une déclaration de disponibilité générale : *ne pas écrire que les six autres le seraient.*

Deux évaluateurs de risque visent nommément l'agent, et l'un d'eux a pour finalité déclarée de mesurer « an AI agent's ability to engage in behaviors that violate explicitly disallowed actions ». C'est ce que le corpus ouvert offre de plus proche d'un indicateur de mandat, et l'écart reste entier : *mesurer la* ***capacité*** *d'un agent à s'engager dans des comportements interdits est un instrument d'épreuve adverse, non un indicateur de conformité d'un mandat en production.* Un évaluateur n'est pas une métrique normalisée : instrument propriétaire, sans définition partagée d'unité ni de cardinalité, et aucune page ouverte n'établit de correspondance avec les attributs d'instrumentation.

Et rien ne relie un résultat d'évaluation à une identité. Trois sources ouvertes nomment **trois grains d'indicateur** — l'instrument normalisé au grain de l'**opération**, la plateforme d'éditeur au grain de l'**évaluateur** avec deux niveaux déclarés, une troisième plateforme au grain de quatre mesures et neuf dimensions de découpage, consultée sans numéro de version, sans date et sans mention de statut —, et aucun identifiant n'est commun aux trois (Vol. III **F-98**, [**B**]). Trois sources ne font pas un marché : l'entrée ne soutient aucun énoncé sur l'état du domaine, et huit plateformes qu'elle nomme n'ont pas été instruites.

Report de re-datation dû sur le cardinal qui précède. Le volet résiduel de **G-1** a été appliqué au socle le 28 juillet 2026 et y enregistre cette entrée changée sur un cardinal : *la page de la troisième plateforme nomme* ***quatre*** *dimensions, non neuf ; la date du changement n'y est pas établie.* Le chiffre écrit ci-dessus est celui de l'entrée **à son gel**, et *sa rectification n'est pas opérée ici* (en-tête, champ Date de gel). Ce que la section en tire — l'absence d'identifiant commun aux trois sources — ne dépend pas de ce cardinal et n'est pas touché.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : un verdict d'admission **sans terme exprimé** (F-03, F-05) ; un référentiel daté qui **énonce** la vérification continue (F-20) ; un événement d'évaluation normalisé **au premier échelon** (F-77) ; onze évaluateurs dont cinq en préversion déclarée, le plus proche du sujet mesurant une capacité et non une conformité (F-97) ; l'absence d'identifiant commun entre trois sources nommées (F-98). Ce qu'il n'établit pas : qu'un dispositif d'évaluation en production existe qui daterait un verdict d'identité, ni qu'un résultat d'évaluation se rattache à un mandat, ni qu'aucun outil ne le fasse ailleurs. La lecture proposée est que l'évaluation continue est instrumentée comme mesure de performance et non comme acte de vérification d'identité : *les deux se ressemblent parce qu'elles produisent des chiffres, et elles diffèrent parce que l'une répond d'un modèle et l'autre d'un mandataire.* Elle se réfute par la production d'un évaluateur dont la sortie porte un identifiant d'agent émis et vérifiable.

39.2 La dérive agentique : dérive de modèle, dérive d'outil, dérive d'autonomie

La dérive est ce qui rend faux, après coup, un verdict qui était vrai. Trois dérives sont annoncées par le plan ; *elles ne sont pas documentées au même degré, et les présenter à parité serait la première faute possible ici.*

39.2.1 La dérive d'outil est la mieux documentée, parce qu'un chapitre l'a instruite

Le **ch. 20** la traite **comme attaque** — le retournement d'un serveur d'outils (*rug-pull*), où un serveur initialement bénin modifie après coup la définition d'un outil approuvé. *Relue en signal d'exploitation, la même mécanique pose une question de supervision :* sur quoi comparerait-on ? Sur la page de description des outils de la révision du protocole agent-outil de novembre 2025, l'énumération du type compte huit champs, dont aucun n'exprime une version, une empreinte cryptographique ou une signature (Vol. III **F-52**, [**B, degré 1**] — fait négatif VÉRIFIÉ, borné à cette page de cette révision).

La borne ne se détache pas de l'énoncé : elle ne dit rien des autres pages de la spécification, et une révision majeure est annoncée au brouillon sans que sa date soit confirmée à la source (R-09) — *le constat est à rejouer sur la révision publiée. Publiée le 28 juillet 2026 (`2026-07-28`) ; le rejeu n'est pas fait — constat du 23 octobre 2026.* Aucun des trois tris prospectifs n'est attribué à cette révision, et l'abstention est motivée : le PROGRAMMÉ exige un engagement daté réel, et *c'est précisément la date qui manque* (Vol. III **H-33**, [**C**], instrument de tri et non fait) *La motivation est celle que le ch. 38 § 38.5 pose sur la même révision, reprise ici plutôt que supposée.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit est l'absence de ces trois champs sur une page nommée ; ce qu'il n'établit pas est qu'une supervision ne puisse pas comparer hors protocole. La lecture proposée est qu'une dérive ne se détecte que contre une référence conservée, et que le mécanisme examiné n'offre, sur cette page, aucun champ qui tiendrait lieu de référence.

39.2.2 La dérive de modèle n'est pas au socle, et le mot ne doit pas faire croire l'inverse

Le socle ne documente pas de mécanisme de détection d'une dérive de comportement d'un modèle en production : absence de documentation, non fait négatif vérifié (R-14 du Vol. III, degré 3).

Ce que le corpus porte est voisin sans être identique : l'empoisonnement de la mémoire longue ou de la base de récupération est documenté par une publication revue par les pairs parue dans des actes de conférence de 2024, dont **les auteurs déclarent** des taux de réussite « ≥ 80 % » pour « < 0,1 % » de contenu empoisonné sur trois configurations (Vol. III **F-23**, [**A**] ; siège **ch. 19**). Données mesurées et déclarées par les auteurs, attribuées à eux à chaque occurrence ; *le présent chapitre n'en tire aucune grandeur.*

Le traitement défensif tient l'exposé au niveau du maillon (R-12 du Vol. III) : le comportement d'un agent change sans qu'aucun de ses artefacts d'identité ne change — c'est cette phrase, et non une recette, qui appartient à ce chapitre.

Côté instrument, la dimension de modèle existe : le groupe d'attributs qui alimente la métrique de durée d'invocation ne référence qu'un nom d'agent lisible par un humain et un identifiant de modèle de requête (Vol. III **F-92**, [**B, degré 1**], portée bornée aux trois fichiers nommés). Entrée sur laquelle le vote adversarial est dû et n'a pas été conduit : *elle est adossée au relevé d'ensemble et ne porte aucune thèse ici.*

39.2.3 La dérive d'autonomie est nommée par les cadres, et le seul relevé d'instrumentation ne l'instrumente pas

C'est le résultat le plus net de la section, et il tient à la superposition de deux constats indépendants.

Les cadres la nomment. Le cycle de vie **attendu par** la ligne directrice E-23 — ligne directrice fondée sur des principes, dont les douze énoncés numérotés sont au *should* (Vol. III **F-64**, [**B, degré 1**]), la forme « attendu » étant portée au titre du document d'information de son éditeur du 11 septembre 2025 et non du texte de la ligne directrice (Vol. III **F-66**, [**B, degré 1**]) — comporte une surveillance continue visant nommément la décision autonome et la reparamétrisation autonome (Vol. III **H-04**, [**A/B mixte**] ; **F-65**, [**B**]). On écrit « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » (R-06 du Vol. III ; siège **ch. 25**). La ligne directrice de l'AMF formule ses attentes sur le mode « L'Autorité s'attend à ce que… », pour effet au 1^er^ mai 2027 — échéance datée d'un texte publié, donc **PROGRAMMÉE** —, sur une définition du système d'IA incluant des « degrés variables d'autonomie et d'adaptabilité après déploiement » (Vol. III **F-68**, [**B**] ; siège **ch. 27**). Un avis d'organisme de valeurs mobilières retient une définition incluant des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement (Vol. III **H-07**, [**B**]) — borne de l'entrée : l'avis porte sur les marchés de capitaux, il déclare de lui-même ne créer ni modifier aucune exigence, et le socle n'établit pas qu'il porte au-delà. Jalons « visés », jamais « fixés » (R-11 du Vol. III) partout où un jalon d'organisme de normalisation est cité.

Le seul relevé d'instrumentation versé au socle ne la mesure pas. Un cadre empirique relève que quatre propriétés sur cinq sont instrumentées, l'autonomie n'en ayant aucune (Vol. III **H-12**, [**B**] — *entrée héritée du Vol. II **F-37**, les deux fondues au socle consolidé ; c'est ici, et non ailleurs, que ce constat est porté*) — préimpression non révisée par les pairs, source unique, sans reproduction indépendante : *constat de cette préimpression sur les cinq propriétés qu'elle instrumente elle-même, non propriété établie du domaine.*

L'échelle qui permettrait de graduer cette dérive vient d'un volume antérieur, et sa mention porte son cardinal (R-13 du Vol. III) : l'échelle à quatre paliers non numérotés — *assistance* → *copilote* → *orchestration sous revue* → *autonomie bornée* — (Vol. III **H-31**, [**C**]). Entrée non élevable : c'est une construction d'auteur du Vol. I, qui entre comme **thèse à attribuer** et ne porte jamais un fait. Son emploi comme instrument de graduation appartient au ch. 43 § 43.5 ; *ce chapitre la nomme et ne la mobilise pas.*

39.2.4 Une quatrième source de dérive est portée par le plan, et elle n'entre pas au socle

Relève v0.10 du TOC, citée ici à son régime et non comme fait. Le plan porte une quatrième source de dérive : la mémoire, quand le contexte de travail est continûment réécrit par des modèles auxiliaires — un observateur qui extrait des observations structurées, un réflecteur qui les compresse, déclenchés à seuil de jetons et à l'inactivité. Le dispositif est décrit par son éditeur comme parade au pourrissement de contexte ; aucune propriété de conservation n'est publiquement établie, et *un état de mémoire produit par un autre modèle est un artefact dérivé et daté*.

Cette relève est un repérage [C] à instruire à la source primaire ; elle n'entre pas au socle, et son instruction relève de **G-1**, **avec le ch. 5** — qui porte l'ancrage informationnel. Aucun énoncé de ce chapitre ne s'y adosse : elle est nommée comme **front ouvert**, et le § 39.2 continue de traiter les **trois** dérives que le plan annonce, non quatre — *et, comme l'ouverture de la section le pose, elles ne sont pas documentées au même degré : la dérive d'outil est la seule qu'un chapitre de la somme ait instruite.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : l'absence de champ de version, d'empreinte ou de signature au type décrivant un outil, sur une page nommée (F-52) ; l'empoisonnement de la mémoire avec ses taux attribués à leurs auteurs (F-23) ; la mention de la décision et de la reparamétrisation autonomes par le cycle de vie **attendu par** E-23 (H-04, F-65, F-66) ; l'adaptabilité après déploiement dans deux définitions réglementaires (F-68, H-07) ; l'absence d'instrumentation de l'autonomie **dans une préimpression** (H-12). Ce qu'il n'établit pas : qu'il existe une métrique d'autonomie, ni que les trois dérives soient les seules, ni qu'elles se détectent par les mêmes moyens. La lecture proposée est que des trois dérives, celle que les cadres canadiens nomment sous les termes d'autonomie et d'adaptativité après déploiement est aussi celle que le seul relevé d'instrumentation versé au socle n'instrumente pas. Aucun balayage n'a porté sur les instruments relevés par ailleurs : le socle ne documente pas s'ils mesurent l'autonomie — absence de documentation, non fait négatif vérifié. Et la conséquence pour l'exploitation n'est pas un manque d'outillage, mais une obligation de conception : *ce qui n'est pas instrumenté doit être borné à l'émission, c'est-à-dire au mandat lui-même.*

QUATRE DÉRIVES, QUATRE RÉGIMES DE PREUVE

1 **Dérive d'outil**

La mieux documentée, parce qu'un chapitre l'a instruite.

§ 39.2.1

2 **Dérive de modèle**

N'est pas au socle — le mot ne doit pas faire croire l'inverse.

§ 39.2.2

3 **Dérive d'autonomie**

Nommée par les cadres ; le seul relevé d'instrumentation ne l'instrumente pas.

§ 39.2.3

4 **La quatrième source**

Portée par le plan, et elle n'entre pas au socle.

§ 39.2.4

LES QUATRE NE SONT PAS DOCUMENTÉES AU MÊME DEGRÉ. Une seule est instruite par un chapitre ; une n'est pas au socle et le mot ne doit pas faire croire l'inverse ; une est nommée par les cadres sans être instrumentée ; la quatrième est portée par le plan et n'entre pas au socle.

Figure 39.2 — Les quatre dérives, et le degré de documentation de chacune.

39.3 La réponse à incident agentique : révoquer, confiner, imputer

Trois leviers, et aucun n'est complet : les deux premiers butent sur une limite que leur chapitre amont déclare, le troisième n'est fourni par aucun mécanisme documenté.

Révoquer en urgence, c'est agir sur un mécanisme prescrit sans être outillé. Le **ch. 20** a relevé l'inventaire texte par texte, et trois formes s'en dégagent : le silence, l'interdiction sans le moyen, l'état sans la fraîcheur. La deuxième est celle que la réponse à incident heurte de front : « Expired or revoked keys **MUST NOT** be used for verification » est posé au niveau normatif le plus fort, sans aucun mécanisme permettant au client d'établir l'expiration ou la révocation (Vol. III **F-07**, [**A**]), la section pertinente de la spécification agent-agent ne mentionnant ni liste de révocation, ni protocole d'état en ligne, ni point de terminaison de statut, ni délai de revalidation, et sa procédure en six étapes ne comportant aucune étape de contrôle de fraîcheur (Vol. III **F-06**, [**A, degré 1**], borné à cette seule section). *La rotation est outillée ; le retrait d'une clé compromise ne l'est pas* (Vol. III **F-10**, [**B**]). Le précédent des infrastructures à clé publique n'offre pas le secours qu'on lui prête (Vol. III **F-53**, [**B**]), et un brouillon de registre prescrit quatre états d'agent sans fixer, aux sections consultées, aucun délai de propagation (Vol. III **F-55**, [**C, degré 1**], corroboration seule ; document de statut « draft » du 27 mars 2026 hébergé dans un espace de laboratoire — travaux émergents, non une norme ratifiée, Vol. III **F-38**, [**A**] ; R-09).

Ce que le socle documente d'une réponse réelle est une révocation de masse. Lors d'une campagne publique du 8 août 2025 à au moins le 18 août 2025, des instances d'un fournisseur de gestion de la relation client ont été atteintes au moyen de jetons OAuth compromis d'une application tierce, et l'ensemble des jetons de cette application a été révoqué le 20 août 2025 (Vol. III **F-21**, [**A**]). Le maillon qui cède est nommé : le jeton porteur (*bearer token*) n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session. Le **ch. 20** en tire, **sous marquage d'inférence**, que cette invalidation indifférenciée tient lieu de cascade faute de mécanisme documenté qui en exercerait une — et il écrit **au degré 3** que le socle ne documente pas de mécanisme de révocation en cascade dans une chaîne de délégation. *Le présent chapitre reprend ce constat de son siège et n'en dérive rien de neuf : l'exemple daté que le socle porte d'une réponse d'urgence est une réponse à granularité maximale.*

Confiner, c'est déplacer le lieu de l'échec, et le point d'application le documente à sa borne. Le **ch. 37 § 37.5** a établi qu'une autorisation par arête possède une syntaxe documentée dans un mandataire ouvert de la **Linux Foundation**, dont la publication la plus récente est **pré-version auto-déclarée** (Vol. III **F-71**, **F-70**, [**B**] ; *l'attributeur d'une qualification de maturité se nomme*), et qu'un écart de couverture entre deux plans d'identité est déclaré par l'éditeur lui-même (Vol. III **F-35**, [**A, degré 2**], fait négatif **ÉTABLI**). La conséquence pour l'incident est directe, et c'est la première condition de renversement du ch. 37 § 37.9 : *un confinement dont on ne peut pas énumérer les arêtes qu'il ne médiatise pas confine d'une part inconnue.*

Report de re-datation dû sur la qualification de maturité, et sur elle seule. Le volet résiduel de **G-1** a été appliqué au socle le 28 juillet 2026 et y enregistre **F-70** *changée sur un terme des trois* : *la version du mandataire publiée le 27 juillet 2026 n'y est plus marquée pré-version.* La qualification écrite ci-dessus est celle de l'entrée **à son gel**, et *sa rectification n'est pas opérée ici* (en-tête, champ Date de gel). Ce dont la section tire sa conséquence est l'écart de couverture déclaré (F-35), que ce changement ne touche pas.

Le motif de principe est hérité : le Vol. I pose l'injection d'invite comme non résoluble au niveau du modèle, le confinement relevant du **contenir** et non du **prévenir** (Vol. III **H-26**, [**C**] ; repérage). Un manifeste de recherche enseigne de son côté que restreindre le contexte et les capacités limite l'impact d'un agent compromis (Vol. III **H-11**, [**B**]), thèse que le Vol. II reprend à son cinquième point de contrôle obligatoire — le confinement local (Vol. III **H-15**, construction d'auteur, à attribuer, jamais un fait de socle ; siège ch. 43 § 43.3). Le *frame* opérationnel n'est pas caractérisé par le socle — seul le normatif l'est : *le chapitre ne s'adosse pas à cette notion*, et la lacune est déclarée au § 39.5.

Imputer, c'est le levier qu'aucun mécanisme documenté ne fournit. Un référentiel de sécurité applicative énonce que sans identité propre et gouvernée, un agent opère dans un écart d'attribution qui rend le moindre privilège inapplicable (Vol. III **F-19**, [**A**]) ; le manifeste range parmi ses défis l'**écart de responsabilité** entre le développeur, l'organisation qui impose le cadre, le fournisseur de modèle et le comportement émergent (**H-11**, [**B**]). Et les répondants sont eux-mêmes des agents : la documentation d'un agent de triage d'hameçonnage de **Microsoft**, mise à jour le 1er juillet 2026, offre **deux modèles d'identité** — une identité d'agent créée pour lui, ou un compte utilisateur existant dont l'agent hérite les accès — et déclare la seconde option incompatible avec deux dispositifs de sécurité d'accès privilégié (Vol. III **F-57**, [**A**] ; siège **ch. 15**). *Cas d'instanciation documenté, jamais recommandation.*

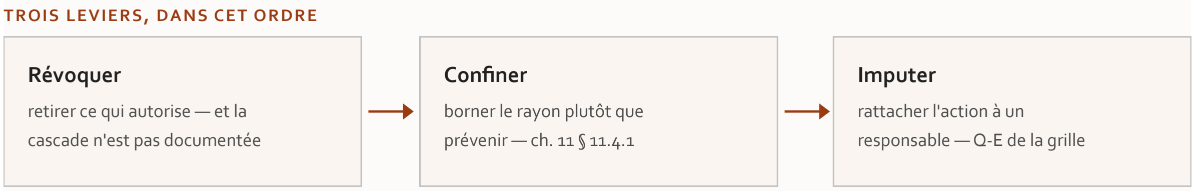
39.3.1 Ce que le Vol. I ajoute à ce levier, en [C]

Le Vol. I traite la fiabilité d'un agent en production comme une propriété du système, non du modèle, et pose trois choses que ce chapitre reprend **en repérage** [**C**], à attribuer. *Un* : les patrons classiques de résilience restent indispensables — temporisation exponentielle sur les appels d'outils faillibles, disjoncteurs, budgets de réessais bornés —, et l'**exécution durable**, qui journalise l'état et chaque effet de bord, permet la reprise après panne sans rejouer les actions déjà engagées, à condition que les appels d'outils soient idempotents. *L'idempotence devient ainsi une exigence de conception d'outil de premier ordre* : *sans elle, une reprise transforme un agent en multiplicateur d'effets de bord.* Le versant *sémantique d'effet* de ce constat est au ch. 48 — *non rédigé à la date de cette pièce, rédigé depuis, hors portes* : ce chapitre le nomme et ne le développe pas. *Deux* : l'**intervention humaine** doit être traitée comme une primitive d'architecture et non comme un correctif tardif — points d'interruption où l'exécution se suspend en attendant une approbation, modes d'approbation gradués selon la sensibilité de l'action, interruptibilité, modélisation en machine à états explicite qui rend la trajectoire auditable. *Trois* : la réponse à incident exige des primitives propres — un dispositif d'arrêt d'urgence capable de stopper net une flotte d'agents, des indicateurs de délai de remédiation adaptés à des défaillances probabilistes, et des analyses post-incident nourries par les traces d'observabilité du ch. 38.

Repérage [C], et la conséquence est nette : *aucun de ces trois éléments n'est central au sens du plan*, et le socle du Vol. III n'en porte aucun équivalent. C'est de nouveau une lacune de couverture couverte, non comblée : les deux états sont datés, **compatibles**, et l'énoncé du Vol. III reste exact dans son périmètre.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : l'interdiction d'employer une clé révoquée sans moyen d'en établir le statut (F-06, F-07) ; la rotation outillée sans procédure de retrait (F-10) ; les limites déclarées du précédent des infrastructures à clé publique (F-53) ; une révocation de masse datée en réponse à un incident public (F-21) ; une syntaxe d'autorisation par arête **en pré-version auto-déclarée**

(F-70, F-71) ; un écart de couverture déclaré par un éditeur nommé (F-35) ; l'écart d'attribution (F-19) ; deux modèles d'identité pour un agent défensif nommé (F-57). Ce qu'il n'établit pas : qu'une **révocation sélective** soit possible, qu'un confinement couvre l'ensemble des arêtes, ni qu'une action se rattache après coup à un mandat. La lecture proposée est que la réponse à incident agentique dispose, à date, d'un geste à granularité maximale et d'un geste à couverture inconnue — *révoquer tout, ou confiner en partie* —, et que le geste intermédiaire — retirer un mandat précis et constater sa propagation — n'est documenté par aucune entrée. Elle se réfute par la production d'un mécanisme de retrait sélectif dont la propagation soit constatable.


TROIS LEVIERS, DANS CET ORDRE
Révoquer
retirer ce qui autorise — et la cascade n'est pas documentée
Confiner
borner le rayon plutôt que prévenir — ch. 11 § 11.4.1
Imputer
rattacher l'action à un responsable — Q-E de la grille

Le premier levier suppose ce que le ch. 20 § 20.6 déclare absent : aucun mécanisme de révocation en cascade n'est documenté. Révoquer à la racine ne dit rien de ce qui en a été dérivé, et la séquence ne se déroule pas d'elle-même.

Figure 39.3 — Révoquer, confiner, imputer : la séquence de réponse à incident agentique.

39.4 GitOps du parc d'agents : versionner le mandat protocolaire, promouvoir, revenir en arrière

Ce que cette section vérifie. Elle demande ce qui permettrait de restituer, après coup, quel mandat et quelles bornes de privilège étaient en vigueur au moment d'une action donnée — et d'y revenir. *C'est une question de preuve opposable avant d'être une question d'outillage : sans elle, un dossier de diligence raisonnable porte un état courant et jamais un état daté.*

Le socle ne documente aucune définition de « GitOps » appliqué à un parc d'agents, ni aucun dispositif de promotion entre environnements : absence de documentation, non fait négatif vérifié (R-14 du Vol. III, degré 3). *Le terme est employé au vocabulaire du plan, et la section écrit ce que les mécanismes déjà instruits portent — rien de plus.*

Le versionnement existe, à trois endroits et à trois régimes.

Tableau 39.1 — Les trois régimes de versionnement documentés par le socle du Vol. III, et leurs bornes. *Le mécanisme se versionne, l'artefact porte une version d'agent — et ni l'un ni l'autre ne le date.*

Objet versionné	Ce que le socle établit	Ce qu'il n'établit pas
Le mandat lui-même	sérialisation en SD-JWT, attribut de type versionné, attri-	qu'un **retrait** soit documenté : le **ch. 20** l'écrit au **degré 3**

Objet versionné	Ce que le socle établit	Ce qu'il n'établit pas
	buts temporels d'émission et d'expiration, v0.2.0 du 28 avril 2026 — spécification de projet, non texte normatif d'un organisme de normalisation (Vol. III **F-46**, [B] ; R-09)	
La spécification de la carte, non son artefact	spécification versionnée — v1.0.0 du 12 mars 2026, champ de signatures introduit en v0.3.0 le 30 juillet 2025 (Vol. III **F-12**, [B]) ; écart consigné et non arbitré : le registre affiche une étiquette v1.0.1 du 28 mai 2026 quand l'en-tête déclare « Latest Released Version 1.0.0 », et la v1.0.1 n'a pas été ouverte	que l'**artefact** émis soit daté : les quatorze champs n'expriment ni date d'émission, ni fenêtre de validité, ni indicateur de révocation (**F-05**, [A, degré 1]) ; *le champ de version qu'il porte est la version **de l'agent**, non une date ni un numéro de série*
La déclaration des bornes	deux champs **obligatoires** au schéma de profil d'agent d'un brouillon de laboratoire — énumération des outils invocables, limites de portée (Vol. III **F-40**, [B]) ; un type de ressource d'annuaire héritant d'un type applicatif (Vol. III **F-37**, [B])	que la disponibilité générale d'un produit vaille disponibilité générale de ses capacités : plusieurs capacités nommées demeuraient étiquetées *Preview* au 21 juillet 2026 (Vol. III **F-34**, [A])

Deux relevés ne couvrent pas les mêmes propriétés, et la comparaison ne se complète pas d'elle-même : le socle ne documente pas si le type décrivant un outil exprime une fenêtre de validité — absence de documentation, non fait négatif vérifié. La comparaison est en outre bornée à ces trois mécanismes nommés : *aucun balayage des mécanismes d'émission n'a été conduit, et rien n'est affirmé des autres.*

Le retour arrière (*rollback*), lui, n'a pas d'objet là où cette section le cherche. Revenir à la définition antérieure d'un outil suppose de savoir laquelle était en vigueur : les huit champs du type n'en portent ni version, ni empreinte, ni signature (F-52). Un retour arrière sur un mandat suppose de savoir qu'il a été retiré : le **ch. 20** écrit au degré 3 l'absence de mécanisme de propagation.

Et promouvoir suppose un gabarit à promouvoir, que ce chapitre ne fournit pas. Le plan de production qui **fixe et corrige** ce gabarit est au **ch. 41 § 41.5** — matière neuve, **risque 16**, et *le renvoi est un renvoi, jamais une reconstruction*.

39.4.1 Ce que le Vol. I ajoute, en [C] : l'exploitation qui maintient *que cela tourne*

Le Vol. I distingue deux disciplines que la somme reprend et ne fond pas : l'AgentOps répond du **dossier de gouvernance** d'un agent, l'exploitation assistée par l'IA répond de la **santé de l'infrastructure** qui l'héberge. *Les confondre reconduit l'anti-patron d'une supervision d'exploitation tenant lieu de piste de gouvernance, ou l'inverse.* Sa mécanique est une boucle de contrôle — observer, corréler, décider, agir —, et deux notions lui donnent sa portée : la **résilience mesurée**, qui transpose aux agents les grandeurs d'exploitation éprouvées, et l'**auto-remédiation**, où la boucle **agit** au lieu d'alerter seulement.

Deux bornes du Vol. I sont reprises parce qu'elles portent la matière du Livre, et non la supervision. *Un* : une remédiation autonome est elle-même une action, soumise au calibrage d'autonomie — réversible et à faible matérialité, elle peut s'exécuter seule ; engageante, elle reste **sous libération humaine**. La dégradation sûre par défaut — un agent privé de son plan de contrôle retombe au rang d'assistant plutôt que d'agir sans garde-fou — est le mode de repli qui la rend acceptable en environnement régulé. *Deux* : les agents d'exploitation sont des agents. Un agent qui observe, corrèle et remédie possède une identité non humaine, une surface d'outils et un pouvoir d'action sur l'infrastructure : il relève du même régime que les agents métier qu'il surveille, faute de quoi *l'exploitation auto-remédiante devient elle-même un angle mort de gouvernance*. C'est exactement le constat que le ch. 20 pose du côté défensif — les agents d'un centre d'opérations de sécurité agentique sont les premiers à devoir porter le passeport —, et les deux se rejoignent ici sans se reconstruire.

Repérage [C] : *le critère discriminant qu'énonce le Vol. I — une remédiation automatique doit porter l'identité de l'agent qui l'exécute, respecter son niveau d'autonomie et écrire sa propre entrée d'audit* — est une thèse d'un volume antérieur, à attribuer, et aucun mécanisme ne la réalise au socle.

> État de la recherche — la restitution datée du mandat et des bornes de privilège. **Question** : par quel mécanisme documenté restitue-t-on, après coup, la version du mandat et des bornes de privilège en vigueur au moment d'une action donnée, et comment revient-on à un état antérieur ? **État** : lacune ouverte le 21 juillet 2026 chez sa source ; aucune passe de recherche n'a été conduite — ce chapitre n'a pas de lot d'instruction, et aucun lot n'avait cet objet à son périmètre. **Corpus à ouvrir** : la documentation d'exploitation des annuaires et registres nommés au socle (Vol. III F-37, F-40), les dispositions de conservation d'historique des spécifications de registre dans leurs révisions courantes, et la littérature d'exploitation déclarative sous réserve d'une filiation établie explicitement plutôt que réinventée. **Critère de**

> **clôture** : qu'un mécanisme documenté restitue un état daté, ou que son absence soit établie par balayage. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

Lecture de l'auteur — la lecture proposée est que le versionnement documenté par le socle porte sur les descriptions et non sur les décisions : *on sait versionner ce qu'un agent est autorisé à faire, on ne sait pas restituer ce qu'il était autorisé à faire à l'instant où il l'a fait.* Ce que le socle établit sont les trois régimes du tableau 39.1 ; ce qu'il n'établit pas est qu'un dispositif quelconque assure la seconde restitution — ni qu'il n'en existe aucun.

39.5 L'agent qui apprend : ce que le passeport date, et ce qu'il ne date pas

C'est par cette section que l'évaluation entre dans la somme : *par la revalidation du passeport après apprentissage, non par la science de l'évaluation en général.* La question est donc étroite : si un agent modifie son propre comportement, que devient la vérification dont il a fait l'objet ?

Le socle documente la distinction, et elle vient d'un manifeste de recherche. L'auto-modification s'y scinde en deux régimes qu'il importe de ne pas confondre : l'**adaptation** est **éphémère** — elle porte sur une instance d'exécution et ne lui survit pas ; l'**évolution** est **persistante** — elle modifie le modèle de processus lui-même et vaut pour toutes les instances à venir (Vol. III **H-11**, [**B**]).

La distinction n'est pas reconstruite ici : son siège est au ch. 22, qui traite la capacité d'auto-modification du paradigme dont elle vient. Ce chapitre **y renvoie** et en tire la seule conséquence qui lui appartient — *le moment où une exception devient une règle*. Le Vol. II en tire, **sous marquage d'auteur**, que les deux devraient emprunter deux chemins techniques et deux régimes d'autorisation distincts, faute de quoi ce moment est indétectable dans les journaux (Vol. III **H-15** ; siège **ch. 43 § 43.3**). Ce ne sont pas des faits de socle : ils portent le marquage « Lecture de l'auteur » dans leur volume d'origine. *La forme absolue qu'en tire la somme est une décision d'architecture, non la reprise d'un constat.*

Une lacune est déclarée ici pour qu'aucun développement de ce chapitre ne s'y adosse. Le *frame* opérationnel du paradigme n'est pas caractérisé par le socle — seul le *frame* **normatif** l'est —, et la question de son articulation à l'autre **reste ouverte** : *aucune passe de recherche n'a été conduite*. Le confinement du § 39.3 est cité au titre du *frame* normatif et de la restriction de contexte et de capacités, jamais au titre d'un *frame* opérationnel que le socle ne caractérise pas.

Ce que le passeport porterait, et ce qu'il ne porterait pas. Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par la somme (R-01 du Vol. III ; **siège ch. 16**). Trois de ses quatre pièces sont, au regard du temps, dans le même état : l'en-tête protégé d'une carte signée ne porte aucun paramètre temporel (F-03) ; la carte elle-même ne porte ni validité ni indicateur de révocation (F-05) ; les états prescrits par un brouillon de registre le sont sans délai de propagation (F-55, [**C**], corroboration).

Lecture de l'auteur — la lecture proposée est qu'un tel assemblage n'assemble que des pièces datées à leur émission, et que rien de ce qu'il assemble ne porte sur le comportement courant. Ce que le socle établit sont les trois absences ci-dessus, chacune bornée à son texte ; ce qu'il n'établit pas est **qu'elles se composent**, ni qu'un assemblage ne puisse pas ajouter ce que ses pièces ne portent pas. *Le report est une lecture, et il est réfutable par la production d'un mécanisme qui daterait sa propre vérification.*

Et le mécanisme de revalidation n'est pas au socle. Le socle ne documente pas de mécanisme par lequel l'identité ou le mandat d'un agent serait revalidé après une modification de son comportement : absence de documentation, non fait négatif vérifié. Ce qui s'en approche a été relevé au § 39.1 et n'y répond pas : un événement d'évaluation normalisé au premier échelon (F-77), onze évaluateurs dont cinq en préversion déclarée (F-97), et aucun identifiant commun entre les trois sources ouvertes (F-98) — *de sorte qu'un résultat d'évaluation, à supposer qu'il détecte une évolution persistante, ne se rattache à aucun artefact d'identité que la somme ait instruit.*

Relève v0.11 du TOC — l'auto-évolution ferait de la dérive une fonctionnalité, et la relève ne l'établit pas. Le plan porte deux relevés de synthèse de 2025 tenus à jour en 2026, décrivant des agents qui optimisent en production leurs invites, leurs outils et leurs mémoires : *la dérive que le § 39.2 veut détecter y deviendrait un comportement* ***recherché****, et la revalidation après apprentissage cesserait d'être un cas limite pour devenir le régime nominal.* Une troisième préimpression, de juillet 2026, propose d'encadrer l'auto-modification par des certificats à garanties d'erreur auditables. Les trois sont des préimpressions dont seuls les résumés ont été consultés : repérages [C], jamais des faits, et leur instruction relève de **G-1**. Le versant versionnement est au ch. 47 — *non rédigé à la date de cette pièce, rédigé depuis, hors portes —, un artefact qui se modifie en production n'ayant plus d'horloge fixe du tout.* Aucun énoncé de ce chapitre ne s'y adosse.

39.6 Cycle de vie et modèles de maturité

Cette section est la plus courte du chapitre, et sa brièveté est un résultat. Le plan l'annonce adossée à un **corpus d'appui** ; ce corpus n'est pas une source : sa filiation a été retirée le 21 juillet 2026, arbitrage clos par échec documenté et réversible par dépôt ultérieur, et aucun des trois ouvrages n'a jamais été déposé. Les mentions qui suivent sont des marqueurs conditionnels de réouverture, jamais des appuis. *Aucun chapitre ne se rédige en s'appuyant sur ces ouvrages sans dépôt effectif.*

Le socle ne documente aucun modèle de maturité de l'exploitation agentique : absence de documentation, non fait négatif vérifié (R-14, degré 3). Et l'énoncé qu'on écrirait spontanément à sa place est précisément celui que le régime des trois degrés interdit : *« aucun modèle de maturité ne traite le non-déterminisme agentique » serait un fait négatif de corpus sur un corpus non balayé.*

Ce que la somme peut écrire ici tient en deux renvois et une abstention. *Renvoi premier* : le modèle de maturité de l'entreprise agentique — confrontation de trois modèles et de l'échelle à quatre paliers non numérotés — a son siège au ch. 43 § 43.5, où le même marqueur de corpus d'appui est porté et où la désambiguïsation des trois échelles homonymes du Vol. I est tenue (R-13 du Vol. III). *Ce chapitre ne le reconstruit pas, et ne nomme aucune échelle nue. Renvoi second* : la feuille de route par plateaux est au **ch. 46**, séquencée sur une entrée en vigueur datée. *Abstention* : ce chapitre ne propose aucun modèle de maturité propre. *Un modèle de maturité produit à l'endroit exact où le socle est muet est celui qu'aucune relecture ne peut réfuter, faute de fait auquel le confronter.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. La boucle, et son statut de lecture. Évaluer, détecter, répondre, réviser : c'est une **construction d'auteur**, non un fait, et *le socle n'établit pas qu'elle réalise le quatrième terme de l'invariant*. Les **ch. 40 et 41** la consomment comme structure, jamais comme acquis.
2. Le constat qui commande le ch. 41. Des trois dérives, celle que les cadres nomment est celle que le seul relevé d'instrumentation n'instrumente pas. *Et la conséquence n'est pas un manque d'outillage mais une obligation de conception : ce qui n'est pas instrumenté doit être borné à l'émission.* Le **ch. 41 § 41.2** en tire ce qu'un gabarit gouverné doit fixer d'avance.
3. Les deux gestes de la réponse à incident, et le geste manquant. *Révoquer tout* ou *confiner en partie* ; le geste intermédiaire n'est documenté par aucune entrée. Le **ch. 45 § 45.10** instancie la mort d'un agent contre cette limite, et ne la comble pas.
4. La restitution datée, posée comme question et non comme réponse. *On sait versionner ce qu'un agent est autorisé à faire, on ne sait pas restituer ce qu'il était autorisé à faire à l'instant où il l'a fait.* Le **ch. 45 § 45.9** en dépend pour la « vie » de son agent-témoin.

5. La récursivité de l'exploitation. *Les agents qui maintiennent le parc sont des agents* — même régime, même registre, même audit. Posé ici une fois, avec le **ch. 20** pour homologue défensif.
6. L'abstention du § 39.6. Aucun modèle de maturité n'est produit là où le socle est muet, et le siège de cette matière est au ch. 43 § 43.5. *C'est un legs négatif, et il est opposable.*

Ce que le chapitre ne lègue pas. Aucun **indicateur** : ils sont au **ch. 40**. Aucune **sémantique d'effet** : l'idempotence est nommée ici comme exigence de conception héritée en [C], et le ch. 48 en est le siège — *non rédigé à la date de cette pièce, rédigé depuis, hors portes*. Aucune **quatrième dérive** : la mémoire est un **front ouvert**, pas une dérive documentée. Et aucun **verdict sur l'auto-évolution** : trois préimpressions non instruites ne font pas un régime nominal.

CHAPITRE 40

Les indicateurs de l'AgentOps et le FinOps des agents

Livre IV — Appliquer, exploiter, produire et composer : AgentMesh, AgentOps, fabrique d'agents et synthèse architecturale. Second mouvement — exploiter (ch. 38-40). Troisième et dernier chapitre du mouvement : il traite la troisième capacité — **mesurer un parc**.

> **Thèse** — la discipline naissante n'a pas d'indicateur de référence dans le corpus que le Vol. III a ouvert ; les métriques **relevées** y sont au grain de l'opération et auto-déclarées, *trois sources ne faisant pas un marché et aucun balayage de marché n'ayant été conduit* ; grille minimale dérivée de ce que les cadres des Livres III-IV attendent ou imposent — et les deux régimes ne se confondent pas : un seul des quatre instruments impose, deux attendent à échéance du 1er mai 2027, le quatrième déclare ne créer aucune exigence (R-06 du Vol. III) —, présentée comme construction d'auteur en totalité ; le modèle de coût agentique est une contrainte d'ingénierie de premier ordre.

40.0 Ouverture : la règle que le chapitre s'applique à lui-même

Lecture de l'auteur — marquage porté à l'ouverture de la pièce, et il régit le chapitre entier. Ce que le socle établit : un relevé daté et borné de **seize métriques normalisées**, de leurs types, de leurs unités, de leur statut de maturité et de leurs dimensions, plus deux catalogues d'éditeurs nommés — *l'un daté, l'autre sans date, sans version ni statut, et le § 40.1.6 le dit à sa mention*. Ce qu'il n'établit pas : la moindre grandeur de parc. *Aucune des quatre grandeurs que le § 40.2 retient n'a de répondant dans les seize métriques relevées* ; elles sont dérivées, dans cette pièce et par elle, de ce que les cadres du Livre III attendent ou imposent et de ce que le ch. 37 documente au point d'application. La grille du § 40.2 est donc une construction d'auteur en totalité : *le lecteur peut la refuser sans qu'aucun des faits du § 40.1 ne tombe — c'est la propriété que le chapitre revendique, et la seule.*

Le chapitre porte enfin une règle qu'il s'applique à lui-même : il ne produit aucun chiffre qu'il ne puisse tracer. Chaque cardinal du § 40.1 porte son fichier, sa date de consultation et son entrée ; le § 40.2 ne produit **aucune valeur**, seulement des questions et l'énoncé de ce qui manque pour y répondre. *Une grille d'indicateurs qui livrerait des seuils sans dénominateur fabriquerait exactement ce que la somme prend pour objet.*

Le terme « AgentOps » n'est pas redéfini ici : son siège est au **ch. 38 § 38.0**, qui le pose au sens du Vol. III — *discipline d'exploitation, non produit* (R-03 du Vol. III). Et la frontière avec le ch. 38 tient en une phrase : *il nomme et rattache, ce chapitre compte.*

Le chapitre se lit en six temps : ce que le corpus compte réellement (§ 40.1) ; la grille dérivée et ce qui lui manque (§ 40.2) ; l'horizon de tâche déléguée, front ouvert (§ 40.3) ; les indicateurs de la supervision humaine, et ce qu'ils ne mesurent pas (§ 40.4) ; le coût comme contrainte de conception (§ 40.5) ; et son pilotage à l'échelle (§ 40.6).

40.1 Recension critique des métriques relevées : ce qui a été ouvert, et ce que cela compte

40.1.1 Le périmètre d'abord, parce que tout le reste s'y borne

Trois fichiers d'un dépôt dédié ont été **balayés** le 21 juillet 2026 — un document de métriques, un document de jonction, un fichier de modèle de métriques ; deux pages d'éditeurs ont par ailleurs été consultées, hors de ce périmètre de balayage. *« Balayés » n'est pas « ouverts », et la distinction porte la borne* : les entrées mobilisées plus bas citent en outre **deux groupes d'attributs** d'un fichier de segments et la définition et la note du registre d'attributs, qui sont des consultations ponctuelles, hors du périmètre de balayage. *La borne des faits négatifs qui suivent porte sur les trois fichiers balayés, non sur ces consultations.*

Ce que ce lot n'a pas balayé est énuméré : les **neuf** autres fichiers Markdown du répertoire, le fichier de segments hors deux groupes, et le fichier d'événements (Vol. III **F-96**, [**B, degré 1**] ; ⚖ vote dû, non conduit).

Aucun numéro de version n'est citable — le dépôt dédié ne porte ni publication ni étiquette (Vol. III **F-75**, [**B, degré 2**] ; siège ch. 38 § 38.2) —, et les conventions relevées sont au premier des cinq échelons de maturité (Vol. III **F-76**, [**B**] ; même siège). *C'est le statut le plus volatil de l'échelle, et R-09 du Vol. III impose de le dire à chaque mention.*

40.1.2 Ce que le corpus compte

Le document de métriques porte en tête « **Status**: Development » et définit **douze** métriques à son tableau récapitulatif ; les douze sont de type histogramme et portent la stabilité `development`, relevé contre-vérifié au champ d'instrument du fichier de modèle (Vol. III **F-90**, [**B**]). *Deux marquages qui ne se fusionnent pas* : le statut du **document** est distinct de la valeur de stabilité portée par chaque **métrique**.

Quatre des douze portent sur l'agent ou le flux de travail, les huit autres sur le client, le serveur ou l'exécution d'un outil ; la partition est faite sur le préfixe du nom, non sur une taxinomie déclarée par la source (Vol. III **F-91**, [**B**]). Le document de jonction, au même statut, en définit quatre de plus, toutes des histogrammes d'unité seconde (Vol. III **F-95**, [**B, degré 1**]). **Seize au total.**

40.1.3 Ce qu'elles ne comptent pas, et il faut l'écrire au degré exact

Les seize sont définies au grain d'une opération, d'une invocation ou d'une session unitaire, et aucune n'est un compteur ni une jauge portant sur un ensemble d'agents (Vol. III **F-96**, [**B, degré 1**] ; ⚖ vote dû, non conduit).

Fait négatif de degré 1, borné aux trois fichiers nommés et à cette date : il n'établit pas qu'une métrique de parc n'existe nulle part — ni ailleurs dans ce dépôt, ni dans le dépôt principal, ni chez un éditeur. Écrire « le socle ne documente pas de métrique de parc, *donc* il n'en existe pas » est proscrit.

La borne que la source porte elle-même est décisive : la métrique de durée d'invocation mesure « a single **in-process** agent invocation » (Vol. III **F-91**, [**B**]). *Une invocation en processus n'est ni une délégation, ni une chaîne de mandat, ni un parc.*

40.1.4 La dimension d'agent est un nom, pas une identité

C'est le constat qui fait entrer ce chapitre dans la somme. Dans les deux fichiers ouverts, la seule référence d'agent est un nom lisible par un humain fourni par l'application ; l'identifiant stable — que le registre d'attributs définit pourtant comme « The unique and stable identifier of the GenAI hosted agent resource » — compte **zéro occurrence** dans le document de métriques, et le groupe d'attributs qui alimente la métrique d'invocation ne référence que ce nom lisible et un identifiant de modèle de requête (Vol. III **F-92**, [**B, degré 1**] ; ⚖ vote dû, non conduit).

Ne pas écrire « l'instrumentation ne permet pas d'identifier un agent » : *le registre définit l'identifiant stable* ; ce que le relevé établit est plus étroit — les métriques relevées agrègent par nom lisible, non par identifiant stable.

S'y ajoute un balayage de sept chaînes exactes sur le même document : identité, délégation, révocation, audit, autorisation, identifiant de conversation et identifiant d'appel d'outil comptent **zéro occurrence chacune** (Vol. III **F-93**, [**B, degré 1**]). Un balayage de sept chaînes n'est pas un balayage sémantique, et il porte sur ce fichier seul : *deux de ces chaînes sont définies ailleurs dans le dépôt* — leur absence ici signifie qu'elles ne sont pas des dimensions de métrique, non qu'elles n'existent pas.

40.1.5 Deux réserves de méthode renforcent le constat au lieu de l'affaiblir

Un : la dimension d'agent est facultative — « Conditionally Required — When available » sur la durée d'invocation, « Recommended » sur les deux compteurs d'appels. *Deux* : le nom de flux de travail « MUST have low cardinality » et, selon la note du registre, ne doit pas être capturé par défaut si aucun nom de faible cardinalité n'est disponible pour le cadriciel (Vol. III **F-94**, [**B**]).

La contrainte de cardinalité n'est pas un défaut de la spécification : c'est une règle d'hygiène standard en métrologie de séries temporelles. *Le chapitre ne la critique pas ; il constate qu'elle **exclut** le dénombrement d'un parc par cette voie.* Une clé d'agrégation qui peut légitimement manquer n'est pas un dénominateur.

Enfin, les deux compteurs d'appels comptent **les appels directs** de l'agent, ceux de sous-agents ou d'agents auxquels la tâche est transférée étant **attribués séparément** (F-96 ; ⚖ vote dû, non conduit). Une chaîne de délégation n'est donc pas reconstituable par sommation — *borne à exploiter, non à déplorer*, et elle commande le § 40.3.

40.1.6 Deux catalogues d'éditeurs, nommés parce que les anonymiser serait une faute

Selon la page de référence des évaluateurs intégrés de **Microsoft Foundry**, horodatée du 2 juin 2026, cet éditeur déclare onze évaluateurs d'agents, dont cinq portent la mention de préversion et six ne la portent pas sur cette page ; deux évaluateurs de risque y visent nommément l'agent (Vol. III **F-97**, [**B**]). *Qualifications auto-déclarées par cet éditeur, sans vérification indépendante.* L'absence de la mention de préversion sur une ligne n'est pas une déclaration de disponibilité générale : l'avertissement de la page ne régit, à la lettre, que les éléments qui la portent — *ne pas écrire que six évaluateurs sont en disponibilité générale.*

Un évaluateur n'est pas une métrique normalisée : instrument propriétaire, sans définition partagée d'unité ni de cardinalité, et aucune page ouverte n'établit de correspondance avec les attributs d'instrumentation. L'évaluateur de risque le plus proche du sujet mesure une capacité et non une conformité — *instrument d'épreuve adverse, non indicateur de conformité d'un mandat en production* (siège **ch. 39 § 39.1**, qui n'est pas reconstruit ici).

Selon la page de métriques de **Langfuse**, consultée sans numéro de version, sans date et sans mention de statut, cet éditeur déclarait, au relevé du 21 juillet 2026, quatre mesures et neuf dimensions de découpage (Vol. III **F-98**, [**B**]). Qualification auto-déclarée par Langfuse, sans vérification indépendante, et *ce sont des **catégories**, non des identifiants de métriques ; il n'est pas établi qu'elles constituent une spécification.* Ce cardinal a changé, et l'entrée le porte : l'instruction du 28 juillet 2026 constate **quatre dimensions**, sur deux récupérations indépendantes concordantes, le décompte des mesures demeurant **ambigu à l'instrument** — trois ou quatre selon la lecture d'une entrée — et la page restant sans version, sans date et sans statut (`S-142`, **changée** ; date du changement non établissable par cette voie). *Une page qui ne se date pas ne se re-date pas non plus : elle se re-lit.*

Trois grains, aucun identifiant commun — et trois sources ne font pas un marché. L'entrée ne soutient aucun énoncé sur l'état du marché de l'observabilité agentique, ni sur une convergence, ni sur une divergence générale. Huit plateformes n'ont pas été instruites par le lot, et elles se nomment : **Arize Phoenix**, **LangSmith**, **W&B Weave**, **Traceloop**, **Grafana**, **Elastic**, **AWS** et **Datadog** — Datadog étant la seule des huit dont deux pages ouvertes n'ont nommé aucun identifiant de métrique, et l'échec sur Arize Phoenix un 404 sur une adresse construite par déduction — *une adresse devinée qui échoue n'établit aucune absence.* Les nommer est obligatoire (décision 15 du TOC, alinéa b) : *un lot dont les sources à instruire ne sont pas nommées a un critère de clôture inexécutable.* Aucune métrique d'adoption n'a été cherchée ni relevée pour aucun des trois.

Et le rapprochement entre un instrument d'observabilité et une attente réglementaire demeure en tout état de cause une inférence d'auteur (R-07 du Vol. III ;

et R-7 du Vol. II pour l'instrumentation d'E-23 par le produit de gouvernance que ce garde-fou nomme — deux garde-fous distincts sur le même geste, nommés par volume). Le socle n'attache sa clause renforcée qu'à **watsonx.governance**, produit de gouvernance de modèles d'**IBM** — pour lequel cet éditeur ne revendique aucune conformité et aucune source ne documente le lien avec E-23 : fait négatif **ÉTABLI**, degré 2 (Vol. III **H-14**, [**B**]) ; pour les deux catalogues ci-dessus, le socle ne documente aucun lien avec un cadre réglementaire — absence de documentation, **degré 3**. *Les deux formules ne s'échangent pas — on a cherché et consigné une réserve d'un côté, on n'a rien de l'autre ; le tableau du ch. 38 § 38.4 en est le siège.*

Le dernier apport vient du socle hérité, et il porte sa réserve. Le cadre empirique de Rinderle-Ma, Mangler et coll. relève que quatre propriétés sur cinq sont instrumentées, l'autonomie n'en ayant aucune (Vol. III **H-12**, [**B**] — préimpression non révisée par les pairs, source unique, sans reproduction indépendante). *Constat d'une préimpression, non propriété établie du domaine : il* ***corrobore*** *l'asymétrie que le relevé montre, il ne la fonde pas.*

40.2 La grille minimale : ce que l'architecte doit pouvoir répondre à l'auditeur

40.2.1 La contrainte de modalité, posée avant les grandeurs

Elle se pose avant, sous peine de fabriquer une obligation. Les instruments du Livre III ne portent pas le même mode, et les deux régimes ne se confondent pas (R-06 du Vol. III).

Tableau 40.1 — Les quatre instruments dont la grille dérive, et leur mode. Des quatre, un seul impose, et son obligation est la seule en vigueur à la date du gel de source. *Une grille qui présenterait au présent ce qui n'a pas d'effet avant 2027 fabriquerait l'obligation que ce paragraphe s'emploie à ne pas fabriquer.*

Instrument	Mode	Ce que le socle établit du mode	Effet
E-23	**attend**	ligne directrice fondée sur des principes : ses douze énoncés numérotés sont au *should*, sans occurrence de *must* au corps de la version anglaise balayée (**F-64**, [B, degré 1]) ; la forme « attend » se	PROGRAMMÉE, 1^er^ mai 2027

Instrument	Mode	Ce que le socle établit du mode	Effet
		prend au document d'information de l'éditeur du 11 septembre 2025, non au texte de la ligne directrice (**F-66**, [B, degré 1])	
Ligne directrice de l'AMF	s'attend à ce que…	formulation relevée à son texte (**F-68**, [B])	PROGRAMMÉE, 1er mai 2027 — effet re-constaté le 29 octobre 2026 à la source (`S-114`)
Avis 11-348 des ACVM	**n'impose pas**	borné aux marchés de capitaux, le socle n'établissant pas qu'il porte au-delà, et déclarant lui-même que ses indications ne créent ni ne modifient aucune exigence — *rendu français, l'instrument étant en anglais* (**H-07**, [B] ; instruit au **ch. 28**)	sans effet obligatoire
Article 12.1	**impose**	obligation d'informer et, **sur demande**, de communiquer « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » (**F-89**, [B] ; **H-06**, [B])	en vigueur depuis le 22 septembre 2023 — texte re-constaté le 29 octobre 2026 à LégisQuébec (`S-135` et `S-025`)

« PROGRAMMÉE » n'est pas un mot du chapitre mais une étiquette de tri : elle vient du **tri prospectif** hérité du Vol. I (Vol. III **H-33**, [**C**], thèse attribuée), dont le siège dans la somme est au ch. 49 § 49.0 — *ce chapitre l'emploie, il ne le définit pas.*

Le rang est borné à ces quatre instruments et ne porte pas sur le Livre III entier — le **ch. 32** en instruit un cinquième, dont la loi impose une norme technique unique fixée par un organisme désigné (Vol. III **H-08**, [**A**]), sans effet sur la dérivation de ce chapitre. Et le ch. 37 ne porte aucune obligation : il documente une architecture et un point d'application, **non une prescription**.

40.2.2 Quatre grandeurs, et le motif de chacune

Le premier mot est ambigu, et le chapitre tranche son emploi plutôt que de le laisser flotter : « disponibilité du parc » ne désigne pas ici un taux de fonctionnement — sens que le terme a en exploitation classique — mais le **dénombrement** : *la part du parc déclaré qui, à un instant donné, est identifiable et énumérable.* Le choix est de l'auteur ; il est fait parce que la question de l'auditeur porte sur l'inventaire, non sur la panne.

Tableau 40.2 — Grille minimale d'indicateurs de l'AgentOps — construction d'auteur en totalité, au 21 juillet 2026. Aucune valeur, aucun seuil, aucun barème : la colonne de droite est le résultat.

Grandeur *(construction d'auteur)*	Ce qu'un instrument du Livre III attend ou impose	Ce que le ch. 37 rend au point d'application	Ce que le relevé du § 40.1 offre	Ce qui manque pour que l'indicateur se calcule
Disponibilité du parc — dénombrement des agents identifiables à l'instant *t*	E-23 **attend** — au titre de son document d'information — un inventaire à l'échelle de l'entreprise des modèles à risque inhérent non négligeable ; attente sous condition de matérialité, non inventaire universel, et **PROGRAMMÉE** (**F-65**, [B] ; **H-04**, [A/B mixte])	le mécanisme d'autorisation par arête ne répond pas à Q-A — *première question de la grille du* ***ch. 14*** : évaluation d'une politique, non émission, vérification ni révocation d'un identifiant (**F-71**, [B] ; siège ch. 37 § 37.4)	une dimension d'agent qui est un **nom lisible**, **facultative**, et un nom de flux contraint à faible cardinalité (**F-92**, ⚖ vote dû ; **F-94**)	un **dénominateur** : le socle ne documente aucune source d'énumération du parc opposable à l'inventaire attendu — degré 3
Couverture de traçabilité — part des actions tracées **et** rattachées à une identité émise et à un mandat	l'art. 12.1 **impose** la restitution des facteurs et paramètres **sur demande** (**F-89**) ; E-23 **attend** une **surveillance continue** visant la décision et la reparamétrisation autonomes, **PROGRAMMÉE** (**H-04**, **F-65**)	Lecture de l'auteur reprise du ch. 37 § 37.8, qui la marque comme telle — un point d'application que toute interaction traverse est **structurellement** producteur de trace non délégué à l'observé, propriété	des **durées d'opération**, aucune dimension d'identité, de mandat ni de conversation (**F-93**, [B, degré 1])	la **clé de jointure** entre la trace et la chaîne de mandat — lacune ouverte, aucune passe conduite (siège **ch. 38 § 38.5** ; **F-95**)

Grandeur *(construction d'auteur)*	Ce qu'un instrument du Livre III attend ou impose	Ce que le ch. 37 rend au point d'application	Ce que le relevé du § 40.1 offre	Ce qui manque pour que l'indicateur se calcule
		d'emplacement, non de qualité. *Ce que le socle établit s'arrête aux deux énoncés qu'elle compose* : la trace produite par le cadre (**H-15**, thèse du Vol. II, **hors socle factuel**) et la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » (**H-12**, [B], préimpression, source unique)		
Délai de révocation — durée entre la décision de retrait et le refus par le dernier point d'application	Le socle ne documente pas qu'un des cadres canadiens instruits fixe un délai de propagation d'un retrait — aucun balayage de ces textes sur cette question n'a été conduit : degré 3	un point d'application ne peut pas vérifier une fraîcheur dont aucun mécanisme ne lui fournit le moyen (ch. 37 § 37.8) ; la révocation en cascade est au **degré 3** (ch. 20)	**zéro occurrence** de « revocation » dans le document de métriques (**F-93**) ; aucune métrique de statut	les deux bornes de la mesure : l'interdiction d'employer une clé révoquée est au **MUST NOT** sans mécanisme d'établir ce statut (**F-07**, [A] ; **F-06**, [A, degré 1], borné à une seule section) ; le précédent des infrastructures à clés publiques n'offre pas le secours qu'on lui prête (**F-53**, [B]) ; un régime d'états prescrit sans délai de propagation n'entre qu'en **corroboration**

Grandeur *(construction d'auteur)*	Ce qu'un instrument du Livre III attend ou impose	Ce que le ch. 37 rend au point d'application	Ce que le relevé du § 40.1 offre	Ce qui manque pour que l'indicateur se calcule
				(**F-55**, [C, degré 1])
Fraîcheur des évaluations — âge de la dernière évaluation de chaque agent, rapporté à un seuil	E-23 **attend** une surveillance continue (**H-04**, **F-65**) ; l'AMF s'attend à ce que… (**F-68**) — deux attentes, aucune exigence, l'une et l'autre **PROGRAMMÉES**	Le socle ne documente pas ce qu'un maillage produit d'imputabilité traçable jusqu'à une personne ou une entité juridique — Q-E, cinquième question de la grille du ch. 14, est une case vide au degré 3 (siège **ch. 37 § 37.4**)	onze évaluateurs nommés par **Microsoft Foundry**, cinq en préversion déclarée (**F-97**, [B]), à deux niveaux d'évaluation (**F-98**, [B]) — qualifications auto-déclarées par cet éditeur	un **horodatage d'évaluation exportable** : aucune des seize métriques n'en porte, et aucune page ouverte n'établit de correspondance entre un évaluateur d'éditeur et un attribut d'instrumentation (**F-97**)

QUATRE GRANDEURS, QUATRE MANQUES

1 **Disponibilité du parc**

Dénombrement des agents identifiables à l'instant t.

E-23 attend un inventaire — attente sous condition

2 **Couverture de traçabilité**

Part des actions tracées et rattachées à une identité émise et à un mandat.

l'art. 12.1 impose la restitution des facteurs et paramètres sur demande

3 **Délai de révocation**

Durée entre la décision de retrait et le refus par le dernier point d'application.

aucun cadre canadien instruit ne fixe de délai de propagation

4 **Fraîcheur des évaluations**

Âge de la dernière évaluation de chaque agent, rapporté à un seuil.

deux attentes, aucune exigence

CONSTRUCTION D'AUTEUR EN TOTALITÉ, et aucune valeur n'est prescrite. La colonne qui compte est la dernière : pour chacune des quatre grandeurs, quelque chose manque encore pour que l'indicateur se calcule — et l'une d'elles n'a même pas d'exigence de délai au socle.

Figure 40.2 — La grille minimale d'indicateurs, et ce qui manque pour que chacun se calcule.

40.2.3 Trois règles d'emploi, et c'est la seule chose que la grille prescrit

Un : aucune grandeur ne s'écrit en taux tant que son dénominateur n'est pas établi — elle s'écrit **en question**, et *l'énoncé du manque tient lieu de valeur*. *Deux* : tout chiffre porté dans une case porte sa source et sa date à chaque occurrence, sans exception d'usage illustratif — *un chiffre auto-déclaré qu'on cesse d'attribuer devient, en trois citations, un fait*. *Trois* : la grille ne s'oppose à personne — elle n'est ni une norme, ni un référentiel d'audit, ni un engagement contractuel ; *le socle ne documente aucun référentiel d'indicateurs de parc agentique opposable* : absence de documentation, non fait négatif vérifié.

La grille est falsifiable, et il faut dire par quoi. Une métrique normalisée portant une dimension d'identité stable ou de mandat renverserait les deux premières lignes ; un mécanisme documenté de propagation d'un retrait avec budget de fraîcheur renverserait la troisième ; une correspondance publiée entre un évaluateur d'éditeur et un attribut de convention renverserait la quatrième. Chacune de ces réfutations devrait alors être écrite, non contournée.

Et ce que la grille mesurerait est la fraîcheur d'un objet construit. Les quatre grandeurs se rattachent à la **boucle de revalidation** qui remonte de l'exploitation vers l'émetteur, laquelle **réaliserait** le quatrième terme que le Vol. I ajoute à l'invariant (Vol. III **H-27**, **[C]** — thèse d'un volume antérieur, à attribuer, ne portant ici aucun fait central ; S-153, close comme **non rejouable**, sa source désignée étant un fichier du Vol. I retiré du dépôt le 22 juillet 2026 — **D-5**). Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par la somme (R-01 du Vol. III ; siège **ch. 16**). *Les quatre grandeurs décrivent donc la fraîcheur d'un objet construit, et le chapitre l'écrit ainsi plutôt que de laisser croire à la métrologie d'un artefact existant.*

Un indicateur qui ne réémet rien mesure sans corriger. Ce que la grille déclenche en amont du parc — la correction du gabarit dont l'agent est issu — est au **ch. 41 § 41.5**, matière neuve, risque 16 du TOC ; la grille elle-même reste ici, et *le renvoi n'est pas une reconstruction*.

40.3 La métrique d'horizon de tâche déléguée : état d'un front ouvert

L'horizon de tâche déléguée n'est pas une métrique publiée, et ce chapitre n'en fait pas une.

Le Vol. I le range parmi ses **manques structurants** : il formule le besoin d'une science de l'évaluation inter-fournisseurs, condition de toute certification, et d'une métrique d'horizon de tâche déléguée (Vol. III **H-28**, **[C]**), et relève qu'à juin 2026 l'évaluation des systèmes d'agents est largement immature, sans bancs d'essai inter-fournisseurs reconnus, l'horizon mesuré portant sur un **agent isolé** et non sur une délégation inter-agents (Vol. III **H-23**, **[C]**).

Les deux entrées sont des repérages : elles entrent du Vol. I, dont la vérification porte sur les **références** et non sur le **contenu des affirmations**, et *une affirmation tracée vers une entrée [C] n'est pas centrale, ou n'est pas rédigée*.

Elles situent la question ; elles ne l'établissent pas. Et leurs états de re-datation diffèrent, ce qui borne inégalement les deux moitiés du constat : `S-149` (**H-23**) est **inchangée**, ses deux références résolvant à leurs identifiants exacts — *mais le manque structurant qu'elle nomme est un énoncé du Vol. I, non de la source citée, et il n'a pas été instruit* ; `S-154` (**H-28**) est close comme **non rejouable**, sa source désignée étant la *Synthèse* du Vol. I, supprimée du dépôt le 22 juillet 2026 — *une citation non rejouable n'est pas une citation fautive : elle cesse d'être opposable sans cesser d'être exacte* (décision d'auteur **D-5**). Le chapitre n'écrit donc pas « il n'existe pas de métrique d'horizon de tâche déléguée » : il écrit que deux entrées de repérage rangent cette métrique parmi les manques déclarés d'un volume antérieur, et que rien n'a été instruit qui les confirme ou les infirme.

Ce que le relevé du § 40.1 permet néanmoins d'établir est étroit et il est utile. Les deux compteurs d'appels comptent les appels **directs**, ceux des sous-agents ou des agents auxquels la tâche est transférée étant **attribués séparément** (F-96 ; ⚖ vote dû, non conduit). Une chaîne de délégation n'est donc pas reconstituable par sommation — *non par insuffisance de l'instrument, mais par construction déclarée de sa sémantique.*

Le constat rejoint la frontière que le ch. 17 localise : elle ne passe pas à un rang numéroté de sauts, mais au premier changement de régime. *Une grandeur d'horizon suppose de savoir jusqu'où va une délégation ; le corpus ouvert documente le contraire — un instrument qui compte au plus près, et qui le déclare.* Aucune autre voie n'est écartée : le socle ne documente aucun autre mécanisme d'agrégation d'une chaîne de délégation à des fins de mesure — degré 3.

Partage déclaré avec le ch. 49 : la métrique et son état se traitent ici ; l'énoncé de recherche qui en sort est transmis au **ch. 49 § 49.13**, *qui ne la reconstruit pas*. Le ch. 49 n'était pas rédigé à la date de cette pièce ; *il l'est depuis, hors portes, et le renvoi résout contre du texte* — voir la note de statut.

40.4 Les indicateurs de la supervision humaine

Cette section n'a aucune source externe, et le plan le montre par sa forme : elle est la seule du chapitre dont l'entrée au TOC ne porte aucun marqueur de provenance. *Ce n'est pas un oubli du plan : il n'y a rien à marquer.*

Deux grandeurs sont proposées, et les deux sont des constructions d'auteur : le délai médian de révision — temps écoulé entre la présentation d'un acte à un réviseur humain et sa décision — et le **taux de renversement** — part des actes présentés que le réviseur infirme.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : que deux instruments du Livre III attendent une supervision dont ils ne définissent ni la forme ni la mesure (F-65, F-68, H-04) ; que l'article 12.1 ménage, dans un alinéa distinct, l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel *en mesure de réviser la décision* (F-89, H-06). Ce qu'il n'établit pas : qu'une de ces deux grandeurs soit mesurée, mesurable, attendue sous ce nom, ni qu'elle mesure quoi que ce soit de la qualité de la révision.

Et c'est ici qu'il faut être le plus net, parce que la section touche un vide déclaré ailleurs dans la somme. Ces deux grandeurs sont des approximations imparfaites du tamponnage — la supervision qui s'exerce sans exercer de discernement. Or le ch. 17 § 17.5 est le siège de cette matière, et il n'écrit rien : le plan l'a déclaré front neuf, sources primaires à établir avant rédaction, la section expose le vide et refuse de le combler, et la décision d'auteur **D-9** a ouvert un lot d'instruction en maintenant le blocage des **ch. 25 et 27**.

Conséquence, écrite plutôt que contournée. *Mesurer la révision n'est pas mesurer le discernement.* Un délai médian de révision élevé ne prouve pas l'attention, et un taux de renversement bas ne prouve pas la justesse de l'acte — il est exactement aussi compatible avec un agent qui a raison qu'avec un réviseur qui ne lit pas. Le socle ne documente aucun moyen de distinguer les deux : absence de documentation, non fait négatif vérifié (R-14 du Vol. III, degré 3). *Deux indicateurs qui ne discriminent pas entre l'hypothèse favorable et l'hypothèse défavorable ne mesurent pas ; ils rassurent.*

Ce que la somme peut donc écrire ici est borné à trois choses, et elles sont dites plutôt qu'étendues : *(a)* les deux grandeurs sont **calculables** — un point d'arrêt humain outillé produit des horodatages et des décisions ; *(b)* elles sont des approximations dont l'écart au phénomène n'est pas estimé, et l'estimer suppose la littérature que le lot de **D-9** doit ouvrir ; *(c)* aucun seuil n'est proposé, et *proposer un seuil ici serait produire une construction d'auteur à l'endroit exact où le socle est muet — la faute que le ch. 17 § 17.5 s'est interdite.*

Une remontée en découle : le lot ouvert par D-9 nomme les **ch. 25 et 27** comme dépendants, et cette section l'est aussi — voir R-IV-49 (§ 40.7).

40.5 Le modèle de coût agentique comme contrainte d'ingénierie de premier ordre

← *Vol. I* Monographie *§2.11.1 —* ***seule affectation*** *: le ch. 38 ne la revendique plus. Section en* ***[C]*** *de bout en bout, le socle du Vol. III n'en portant aucun équivalent.*

Le coût d'un système agentique n'est pas une variable d'ajustement *a posteriori* mais une contrainte de conception au même rang que la latence ou la justesse. *Repérage [C], thèse d'un volume antérieur à attribuer — et le poser ici plutôt qu'au § 40.6 est un choix du plan, non un constat.*

La cause première est la forme de la boucle. Chaque pas réinjecte l'historique croissant — invite système, trace de raisonnement, observations d'outils — dans la fenêtre de contexte, de sorte que l'intensité en jetons d'une trajectoire croît au moins linéairement, souvent davantage, avec le nombre de tours. Trois multiplicateurs structurels s'y ajoutent.

1. Les modèles de raisonnement facturent les jetons de réflexion produits sous un budget dédié, dont les rendements décroissent au-delà d'un seuil : *le budget de raisonnement est autant un levier de coût qu'un levier de qualité.*
2. La bascule vers une topologie multi-agents amplifie fortement la dépense. Métrique auto-déclarée, attribuée à son auteur nommé et bornée à sa tâche : la **mesure interne d'Anthropic** sur une tâche de recherche, publiée le **13 juin 2025** (Hadfield et coll.), rapporte un gain de qualité d'environ +90 % au prix d'une consommation d'environ quinze fois les jetons d'un agent unique, présentée par cet éditeur comme un point empirique et non comme une loi générale. *Le chiffre est attribué à chaque occurrence, sans exception d'usage illustratif ; le § 40.6 le reprend sous la même attribution.*
3. La latence des boucles longues a un coût d'exploitation propre — temps d'occupation, expérience dégradée, fenêtres de reprise élargies.

Le levier de réduction le plus immédiat est la mise en cache d'invite (*prompt caching*), qui réutilise le préfixe stable d'un contexte et peut abattre de l'ordre de 90 % le coût des jetons d'entrée répétés sur des boucles à préfixe constant. Grandeur relevée par le Vol. I, en [C], et elle n'est pas centrale : *elle oriente la conception du contexte — stabiliser l'ordre des blocs, isoler la partie volatile en fin de fenêtre — et rien de plus.*

Et une conséquence d'évaluation en découle, qui appartient à ce chapitre. Les **classements coût-contrôlés** — où la justesse n'est créditée qu'à **dépense bornée**, et dont le Vol. I nomme un exemple, la plateforme **HAL** (Kapoor et coll., 2025) — déplacent l'évaluation d'un optimum de capacité brute vers un optimum de frontière coût-justesse. *C'est la condition pour qu'une comparaison entre agents soit honnête en production* — et le seul lien que ce chapitre établisse entre coût et évaluation.

40.6 FinOps des agents

← *Vol. I* Monographie *§4.9.3-4.9.5 — condensé. Section en* ***[C]*** *de bout en bout.*

40.6.1 Évaluation à l'échelle de flotte, fiabilité composée, dérive

Le patron retenu en exploitation est l'évaluation multidimensionnelle permanente par échantillonnage : un sous-ensemble du trafic est soumis à un juge, *dont la version doit être verrouillée pour que l'indicateur reste comparable dans le temps et que la dérive du juge ne se confonde pas avec celle des agents*. *C'est la seule prescription de cette section, et elle est de méthode.*

La fiabilité doit se raisonner de façon *composée* : la cible de réussite de bout en bout n'est atteignable que si chaque étape porte son propre objectif de service, *le produit des fiabilités d'étape s'érodant vite sur une trajectoire longue*. Les indicateurs pertinents **dépassent la latence** : taux de réussite de la tâche, adhérence à la trajectoire et au choix d'outils attendus, et un indicateur de sûreté mesurant le respect des garde-fous.

Le budget d'erreur ainsi défini commande une autonomie graduée — relever ou abaisser le seuil d'intervention humaine selon la marge consommée. R-13 du Vol. III : *l'échelle visée est celle à quatre paliers non numérotés du Vol. I — assistance, copilote, orchestration sous revue, autonomie bornée —, jamais nommée nue*, et son siège dans la somme est au ch. 43 § 43.5, où les trois échelles homonymes sont distinguées par leur cardinal et leur numérotation.

Une question de modélisation reste ouverte, et le Vol. I la déclare : *la décomposition d'une cible de bout en bout en objectifs d'étape suppose une **indépendance des défaillances** que les modes d'échec multi-agents contredisent* — une erreur amont contaminant les étapes aval. Calibrer un juge stable, distinguer la dérive du système jugé de celle du juge, et borner la corrélation des erreurs le long d'une trajectoire restent des problèmes non résolus. Repérage [C], front ouvert : *la somme ne le comble pas, et le ch. 39 § 39.2 en dépend sans le savoir — une dérive de juge est indiscernable d'une dérive d'agent par les instruments du § 40.1.*

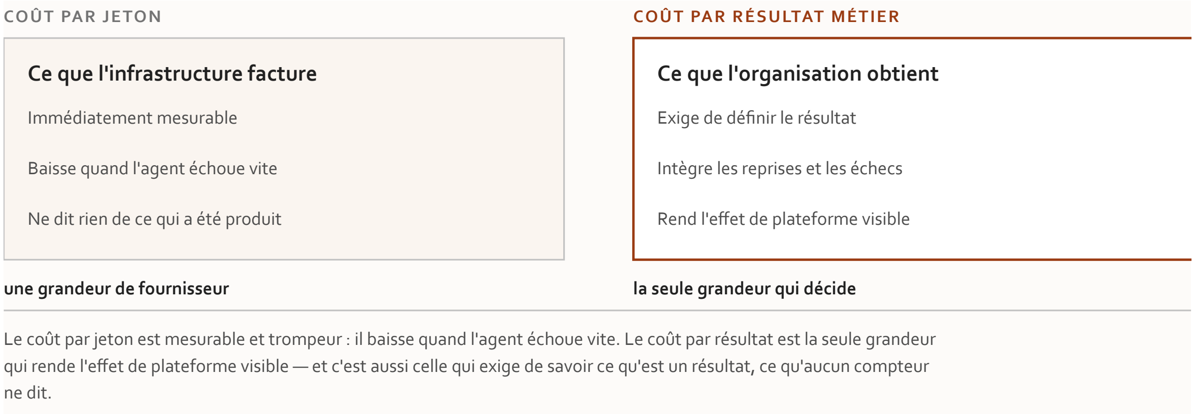
40.6.2 Du coût par jeton au coût par résultat

Le coût d'un parc d'agents échappe aux outils classiques parce que la consommation de jetons est volatile, dupliquée et difficilement imputable. Le cadre de référence relevé par le Vol. I est le travail de la **FinOps Foundation**, dont la spécification ouverte de format de coûts a été ratifiée en version 1.4 le 4 juin 2026, l'économie des jetons étant cadrée pour la version suivante (*1.5, visée vers la fin de 2026*) — *ressource vivante, statut et version à re-dater au gel* (R-09 du Vol III). L'auteur de l'instrument se nomme même quand sa dénomination se périme (décision 15 du TOC, alinéas a et b).

Le patron d'allocation consiste à attacher des métadonnées — équipe, produit, centre de coûts — à chaque appel transitant par la passerelle, *et c'est le point où ce chapitre rejoint le ch. 37 : la passerelle qui applique la politique est aussi* *celle qui impute le coût — même arête, deux usages.* La progression de maturité va du *showback* — rendre visible la dépense par unité, première étape vers la responsabilisation — **au *chargeback*** — refacturation effective au-delà d'un seuil justifiant la friction administrative. Les leviers de maîtrise restent le **routage de modèles** vers la capacité la moins coûteuse adéquate et le **cache sémantique** des invites redondantes.

Le palier le plus avancé déplace la métrique : du coût par jeton vers le coût par résultat métier — coût par dossier traité, par inférence utile, par trajectoire complète —, *seule mesure permettant de juger la rentabilité réelle*. Et ce coût total de trajectoire rouvre le fil que le ch. 1 a posé : chaque standard ouvert exigé abaisse le coût marginal d'intégration, donc le coût par résultat. *C'est le seul endroit de la somme où l'argument d'interopérabilité du Livre I reçoit une contrepartie chiffrable* — en [C], et sans qu'aucun chiffre ne soit produit ici.

Le surcoût propre au multi-agent s'y trouve directement chiffré : environ quinze fois plus de jetons qu'un agent unique, métrique auto-déclarée d'Anthropic (Hadfield et coll., 13 juin 2025), bornée à sa tâche, et reprise ici sous la même attribution qu'au § 40.5 — *sans exception d'usage illustratif.* Le Vol. I porte la même mesure à deux de ses sections sous deux formes de référence — §2.11.1 et §4.9.4 —, *qui désignent le même document ; le fait est signalé, non arbitré.*



COÛT PAR JETON

Ce que l'infrastructure facture

Immédiatement mesurable

Baisse quand l'agent échoue vite

Ne dit rien de ce qui a été produit

une grandeur de fournisseur

COÛT PAR RÉSULTAT MÉTIER

Ce que l'organisation obtient

Exige de définir le résultat

Intègre les reprises et les échecs

Rend l'effet de plateforme visible

la seule grandeur qui décide

Le coût par jeton est mesurable et trompeur : il baisse quand l'agent échoue vite. Le coût par résultat est la seule grandeur qui rende l'effet de plateforme visible — et c'est aussi celle qui exige de savoir ce qu'est un résultat, ce qu'aucun compteur ne dit.

Figure 40.6 — Du coût par jeton au coût par résultat métier.

40.6.3 Pré-production gouvernée

Le critère est la promotion contrôlée entre environnements : *un agent franchit des portes de qualité successives avant d'atteindre la production, plutôt que d'y être exposé d'emblée.* Le patron de **déploiement fantôme** — exécuter l'agent candidat en parallèle du processus de référence, sur le trafic réel, sans que ses décisions s'appliquent — permet de mesurer son comportement en conditions authentiques tout en neutralisant le risque.

Un arbitrage propre à l'entreprise s'y tranche, et il est réglementaire avant d'être technique : recourir à des **données synthétiques**, qui contournent les contraintes mais peuvent masquer des cas réels, ou à des données réelles sous masquage et minimisation, plus représentatives mais soumises aux exigences sectorielles. *Le versant réglementaire est au Livre III ; ce chapitre ne tranche pas.*

La non-régression impose enfin de figer des jeux d'évaluation de référence et d'exiger qu'une nouvelle version ne dégrade aucun indicateur critique avant promotion. Deux notions de bac à sable ne se confondent pas : le bac à sable d'ingénierie, environnement isolé d'expérimentation, et le bac à sable réglementaire, espace supervisé d'essai sous dérogation encadrée — *la première sert la qualité, la seconde la conformité.*

Le pont vers le ch. 47 est déclaré ici et non franchi : ce que devient cette préproduction quand l'objet promu est un artefact non reproductible est la matière du **ch. 47**, matière neuve, non rédigée à la date de cette pièce et rédigée depuis, hors portes. *Ce chapitre nomme la porte ; il ne la passe pas.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Le relevé borné, et sa borne. Seize métriques, toutes au grain d'une opération, **aucune de parc** ; une dimension d'agent qui est un nom, pas une identité. *Et les deux entrées qui portent ces deux constats-là sont exclues du socle consolidé pour dette de vote non résorbée — le legs comprend la dette.*
2. La grille minimale, et son statut. Construction d'auteur en totalité, aucune valeur, aucun seuil ; la colonne de droite — ce qui manque — est le résultat. Le **ch. 41 § 41.5** en fait le déclencheur d'une boucle de réémission ; le **ch. 46** en fait une **instrumentation candidate** de programmes réglementaires, *sous le même régime d'inférence d'auteur*.
3. La contrainte de modalité, posée une fois pour le Livre. Un instrument impose, deux attendent à échéance 2027, un quatrième ne crée rien. *Confondre les deux régimes fabrique l'obligation qu'on prétendait mesurer* — le **ch. 46 § 46.2** séquence sa feuille de route sur la même échéance, et ne la requalifie pas.
4. Le legs négatif du § 40.4, et il est le plus opposable du chapitre. *Mesurer la révision n'est pas mesurer le discernement* : deux indicateurs calculables dont l'écart au phénomène n'est pas estimé, et **aucun seuil proposé**. Les **ch. 25 et 27** prescrivent la parade dont ce vide est la limite empirique, et le § 40.4 est le troisième dépendant du lot de D-9.
5. Le coût comme contrainte de conception. Posé ici **une seule fois** pour toute la somme, en [**C**]. Le **ch. 41 § 41.6** en tire une condition de renversement — *un goulot de certification a un coût* — sans reconstruire le modèle.

6. La fiabilité composée, et sa question ouverte. *L'indépendance des défaillances que la décomposition suppose, les modes d'échec multi-agents la contredisent. Front ouvert légué au ch. 49*, non comblé ici.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Aucun **seuil**, aucun **barème**, aucun **taux** : *une grandeur sans dénominateur s'écrit en question*. Aucune métrique d'horizon de tâche déléguée : c'est un **front ouvert**, et son énoncé de recherche part au **ch. 49**. Aucun énoncé sur le marché : *trois sources ne font pas un marché*, et huit plateformes n'ont pas été instruites. Et aucune **conformité** : *le rapprochement entre un instrument d'observabilité et une attente réglementaire reste une inférence d'auteur, à chaque occurrence.*

CHAPITRE

41

La fabrique d'agents : produire, certifier et réémettre le parc

Livre IV — Appliquer, exploiter, produire et composer : AgentMesh, AgentOps, fabrique d'agents et synthèse architecturale. Troisième mouvement — produire (ch. 41). Chapitre unique du mouvement, et seul chapitre de matière neuve de ce Livre.

Thèse — le maillage **admet** des agents (ch. 37) et l'AgentOps **mesure** leur comportement (ch. 38-40), mais ni l'un ni l'autre ne dit **d'où vient** l'agent admis ni **par quel geste** il est réémis quand la mesure le condamne ; la fabrique d'agents — gabarits gouvernés, catalogue interne, barrière de certification, réémission pilotée par la mesure — est le plan de production qui referme cette boucle, et sans elle « appliquer » et « exploiter » décrivent un parc que personne n'a la responsabilité de produire.

41.0 Ouverture : pourquoi ce chapitre existe, et à quelles conditions il devrait survivre

Lecture de l'auteur — marquage porté à l'ouverture et régissant le chapitre entier (le plan, qui l'impose nommément aux chapitres de matière neuve). Ce que le socle établit : **rien**. *Et depuis le 28 juillet 2026, ce « rien » ne se lit plus comme le vide du socle mais comme celui de ce chapitre* : *le socle consolidé compte 159 entrées, et aucune n'est mobilisable ici.* Aucun volume source ne porte cette matière, et le seul relevé daté du chapitre est un fait de dépôt (§ 41.1). Ce qu'il n'établit pas : la totalité de ce qui suit — l'existence d'un objet nommé « fabrique d'agents » dans une organisation quelconque, la pertinence du découpage en huit sections, et jusqu'à la nécessité du chapitre.

Le motif de son insertion est un constat de couverture, et il est vérifiable. La somme décrit le maillage qui **admet** les agents (ch. 37) et l'exploitation qui **mesure** leur comportement (ch. 38-40) ; elle décrit l'architecture qui les **compose** (ch. 43) et le blueprint qui les **instancie** (ch. 45). Elle ne nommait nulle part le plan qui les *produit* — constat établi par balayage de la zone des chapitres du plan, **zéro occurrence**, et c'est ce constat, non un fait du domaine, qui a motivé l'insertion (décision 12 du TOC, sur instruction d'auteur du 27 juillet 2026).

Un constat de couverture d'un plan n'est pas un fait sur le monde, et la nuance est la seule chose que ce chapitre puisse affirmer sans réserve : *le plan ne traitait pas la production ; il ne s'ensuit pas que la production soit un objet constitué, ni qu'elle mérite un chapitre.* C'est exactement ce que D-8 avait à trancher, et elle l'a fait le 27 juillet 2026, après cette rédaction : *chapitre maintenu sous réserve, socle non constitué,* le retrait demeurant l'issue si les lots échouent.

Les huit sections se lisent donc comme huit questions, dont **cinq** sont instruisibles et assorties du corpus à ouvrir et du critère qui clorait l'instruction — § 41.2, § 41.3, § 41.4, § 41.5 et § 41.7. Les trois autres n'appellent aucun lot, et le motif diffère à chaque fois : la désambiguïsation (§ 41.1) tranche un emploi de mots, les conditions de réfutation (§ 41.6) énoncent ce qui renverserait le chapitre, et la sortie de périmètre (§ 41.8) déclare une matière que la somme ne traite pas — *aucune des trois n'attend quoi que ce soit d'une source.*

Ce qui ne s'y trouve pas est déclaré au même titre : **aucune recette d'organisation**, aucun modèle de maturité (siège **ch. 43 § 43.5**), **aucun outil nommé**, aucun chiffre du domaine.

41.1 Ce que « fabrique » désigne ici, et les trois emplois dont il faut la séparer

Le chapitre s'ouvre sur ce tri plutôt que de le renvoyer au glossaire, et le motif est celui qui a déjà coûté une passe au corpus. C'est le geste que la branche (f) du garde-fou d'homonymie du Vol. III impose déjà à « AgentMesh » (ch. 37 § 37.0), et la cause est identique : *deux sens incompatibles à quelques lignes d'écart.* Trois des quatre emplois vivent déjà dans le plan de cette somme, et deux d'entre eux se confondraient à l'œil — celui de ce chapitre et celui du **ch. 43 § 43.1**.

Tableau 41.1 — Les quatre emplois du mot « fabrique » dans la somme, et le lieu de chacun. Aucun chapitre n'emploie le terme sans que le sens visé soit déterminable de sa phrase (décision 12c du TOC).

Emploi	Objet	Ce qu'il désigne	Où il vit
F1	**Fabrique d'agents** (*agent factory*)	le plan de production d'un parc : gabarits gouvernés, catalogue interne, barrière de certification, réémission pilotée par la mesure	**ce chapitre** — construction d'auteur
F2	**Fabrique d'identité** — et **fabrique de confiance**	l'étage qui émet l'identité, non celui qui produit l'agent	**ch. 43 § 43.1**, qui en est le siège
F3	**Titre d'éditeur**	un **nom de publication**, jamais un terme d'architecture	bibliographie du **Vol. I** (*Monographie* §7.10.4)
F4	**Patron *factory*** du catalogue GoF de patrons de conception	un patron qui instancie un objet à l'exécution — aucun rapport avec un plan de production organisationnel	**catalogue de patrons du Vol. III**

L'emploi F3 est le seul relevé daté de tout ce chapitre, et sa borne est plus étroite que celle que le plan lui donne. Constat sur pièce, 27 juillet 2026 : la bibliographie du **Vol. I** porte, sous **Microsoft**, une publication dont le titre contient l'expression — *Agent Factory: Designing the Open Agentic Web Stack* —, datée du **24 septembre 2025** ; l'entrée regroupe par ailleurs un second document, dont le titre ne porte pas l'expression, et porte le marqueur de ressource vivante. L'éditeur est nommé plutôt qu'anonymisé : la parade de péremption couvre les dénominations commerciales et les versions, **jamais l'attribution** (décision 15 du TOC) — *un fait de dépôt dont l'attributeur est tu cesse d'être vérifiable.* Le plan écrivait « la série *Agent Factory* » ; ce que la pièce constate est *un titre*, non une série — *le socle ne documente pas l'existence d'une série sous ce nom : absence de documentation, non fait négatif vérifié* (degré 3). La table d'appuis du TOC est alignée sur ce constat depuis la v0.28 (remontée **R-IV-52**, § 41.9) : *le passé de ce verbe est la trace de l'écart, non un flottement — et une pièce qui continuerait d'opposer au plan une forme qu'il ne porte plus fabriquerait la divergence qu'elle croit relever.* Et ce que ce fait de dépôt atteste s'arrête là où il commence : l'emploi du terme par cet éditeur, à une date, rien de plus. Il n'entre pas au socle, il ne caractérise pas l'objet, et aucun énoncé de ce chapitre ne s'y adosse.

La distinction F1/F2 est celle dont la confusion coûterait le plus cher, et elle tient à un verbe : *la fabrique d'identité* ***émet*** *; la fabrique d'agents* ***produit***. Le départage de ces deux étages a son siège au ch. 43 § 43.1 : *ce chapitre y renvoie et ne le refait pas ; ce qui lui appartient en propre est la table des quatre emplois ci-dessus.*

41.2 Le gabarit d'agent gouverné : ce qui se décide une fois pour tout le parc

Construction d'auteur ; sources primaires à constituer.

La proposition est la suivante : un **gabarit d'agent gouverné** est l'artefact par lequel une organisation décide une fois, pour une classe d'agents, ce qu'elle refuserait de décider à chaque agent. Ce qu'il fixerait — **bornes de finalité**, **outils admis**, **politique d'approbation**, **exigences de trace** — et ce qu'il laisserait à l'agent sont deux listes ; ni l'une ni l'autre n'est portée par une source.

Un gabarit n'est pas un cadriciel, et la distinction n'est pas verbale : les **cadriciels de composition** — ce qui exécute une orchestration — sont au **ch. 23**, et ce chapitre ne les reconstruit pas. *Un gabarit décrit ce qu'un agent a le droit d'être ; un cadriciel décrit comment il tourne.*

Le seul argument que ce chapitre puisse opposer à un lecteur sceptique vient d'un autre chapitre, et il est cité comme tel. Le **ch. 39 § 39.2** établit — *dans les bornes de son propre socle* — que des trois dérives qu'il traite, et qu'il déclare inégalement documentées, celle que les cadres canadiens nomment est celle que le seul relevé d'instrumentation versé au socle n'instrumente pas, et il en tire une **obligation de conception** : *ce qui n'est pas instrumenté doit être borné à l'émission.* Un gabarit est un candidat au lieu de ce bornage ; qu'il en soit le bon lieu n'est établi par rien.

> Ce qu'il faudrait ouvrir pour clore la question. **Corpus** : les référentiels d'ingénierie logicielle traitant du gabarit d'application gouverné (*golden path*, *paved road*) et leur transposition documentée à un parc d'agents ; les schémas de profil d'agent déjà relevés par le Livre II, au titre de ce qu'ils rendent obligatoire à la déclaration ; toute publication d'organisation décrivant un gabarit d'agent en production. **Critère de clôture** : qu'au moins un corpus primaire décrive un artefact fixant, pour une classe d'agents, les quatre catégories ci-dessus — ou que son absence soit **établie par balayage** plutôt que présumée. Identifiants du corpus, écrits parce qu'un critère de clôture qui ne nomme pas ses sources est inexécutable (décision 15 du TOC, alinéa b-iii) : les schémas de profil d'agent à relire sont ceux qu'énumèrent le **ch. 15 § 15.1** (carte d'agent signée : anatomie et valeur probante) et le **ch. 15 § 15.3** (registres gouvernés) ; *le lot s'ouvre sur cette énumération, non sur une description*. Une instruction infructueuse est un résultat : elle rendrait la section retirable, ce que D-8 prévoit.

41.3 Le catalogue interne et le registre gouverné : deux objets, deux autorités

*Adossement au **ch. 15** (registres gouvernés, carte d'agent signée) et au **ch. 16** (passeport), **sans les reconstruire**. Construction d'auteur, marquée telle.*

La distinction à tenir, sous peine de doublon d'autorité, est celle-ci : le **registre gouverné** est le lieu où une identité devient opposable à des tiers ; le **catalogue interne** est le lieu où l'organisation sait ce qu'elle produit et exploite. Confondre les deux redonnerait au catalogue une valeur probante qu'aucune spécification relevée ne lui reconnaît — et *le ch. 15 a établi, dans ses propres bornes, que même le registre gouverné n'a pas cette valeur au régime où le corpus le documente.*

Quatre propriétés distinguent les deux objets, et elles sont proposées, non relevées.

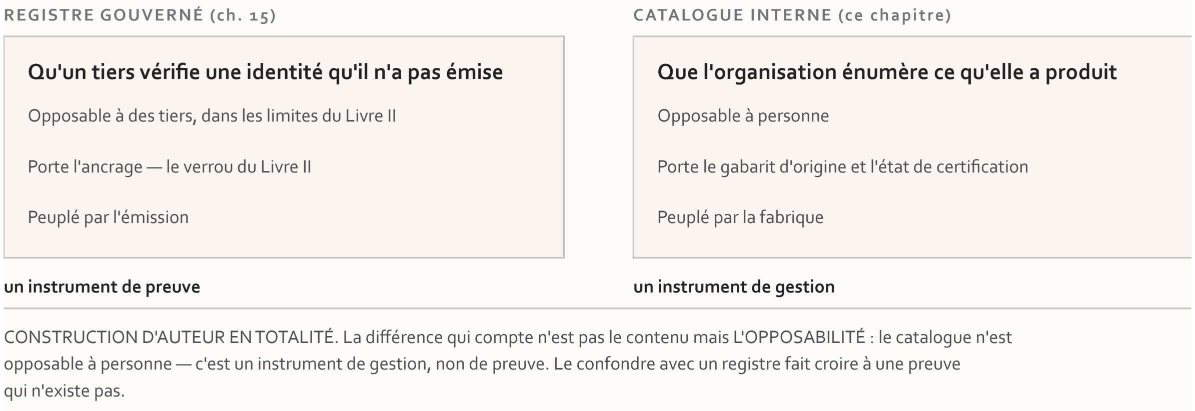
Tableau 41.2 — Registre gouverné et catalogue interne : deux objets, deux autorités. Construction d'auteur en totalité — *aucune ligne de ce tableau n'est portée par une entrée de socle.*

	Registre gouverné (ch. 15)	Catalogue interne (*ce chapitre*)
Ce qu'il rend possible	qu'un tiers **vérifie** une identité qu'il n'a pas émise	que l'organisation **énumère** ce qu'elle a produit
À qui il est opposable	à des tiers, dans les limites que le Livre II a bornées	**à personne** — *c'est un instrument de gestion, non de preuve*

	Registre gouverné (ch. 15)	Catalogue interne (*ce chapitre*)
Ce qu'il porte de plus	l'ancrage, dont le Livre II établit qu'il est le verrou	le **gabarit d'origine** de chaque agent, et son état de certification
Ce qui le peuple	l'émission	la **fabrique**

Une seule chose relie ce tableau à un constat établi ailleurs, et elle vient du ch. 40 § 40.2 : la grille minimale y demande un **dénominateur** — *une source d'énumération du parc* — et déclare que le socle n'en documente aucune qui soit opposable à l'inventaire attendu (degré 3). Le catalogue interne est un candidat à ce dénominateur ; qu'il le fournisse effectivement n'est établi par rien, et *un candidat proposé à l'endroit exact où une lacune est déclarée est précisément l'énoncé qu'aucune relecture ne peut réfuter.*

> Ce qu'il faudrait ouvrir. **Corpus** : les spécifications de registre déjà relevées par le Livre II, relues au titre de ce qu'elles disent d'un usage interne ; les publications décrivant un inventaire d'actifs applicatifs gouverné et son articulation à un annuaire d'identités. **Critère de clôture** : qu'un corpus primaire distingue explicitement les deux autorités, ou qu'aucun ne les distingue — *l'un et l'autre résultat sont exploitables.* Identifiants du corpus (décision 15, alinéa b-iii) : les **spécifications de registre** à relire sont celles qu'énumère le **ch. 15 § 15.3**, et les **annuaires** ceux du **ch. 15 § 15.2** ; les quatre pièces dont l'autorité est en cause sont assemblées au **ch. 16 § 16.1**. *Le lot s'ouvre sur ces trois sections, nommées, et non sur « les spécifications déjà relevées ».*



REGISTRE GOUVERNÉ (ch. 15)

Qu'un tiers vérifie une identité qu'il n'a pas émise

Opposable à des tiers, dans les limites du Livre II

Porte l'ancrage — le verrou du Livre II

Peuplé par l'émission

un instrument de preuve

CATALOGUE INTERNE (ce chapitre)

Que l'organisation énumère ce qu'elle a produit

Opposable à personne

Porte le gabarit d'origine et l'état de certification

Peuplé par la fabrique

un instrument de gestion

CONSTRUCTION D'AUTEUR EN TOTALITÉ. La différence qui compte n'est pas le contenu mais L'OPPOSABILITÉ : le catalogue n'est opposable à personne — c'est un instrument de gestion, non de preuve. Le confondre avec un registre fait croire à une preuve qui n'existe pas.

Figure 41.3 — Registre gouverné et catalogue interne : deux objets, deux autorités.

41.4 La barrière de certification : ce qu'un agent démontre avant d'être admis au maillage

Adossement au ***ch. 37 § 37.5*** *(le maillage comme point d'application) et au* ***ch. 47 § 47.9*** *(barrière d'évaluation au déploiement) ;* le constat cité plus bas vient du ch. 37 § 37.4*, où il est établi.*

Le grain diffère des deux, et il se déclare. Le **ch. 47** traite la barrière au grain de l'artefact et de sa mise en service ; ce chapitre au grain du parc et de son admission. *Un artefact franchit une barrière une fois ; un parc en franchit une à chaque agent, et la question devient celle du débit autant que celle du critère.* Le ch. 47 n'était pas rédigé à la date de cette pièce : le renvoi a été posé comme **renvoi de plan**, et *il n'a pas été re-vérifié contre le texte — rédigé depuis, hors portes — qui a paru après lui.*

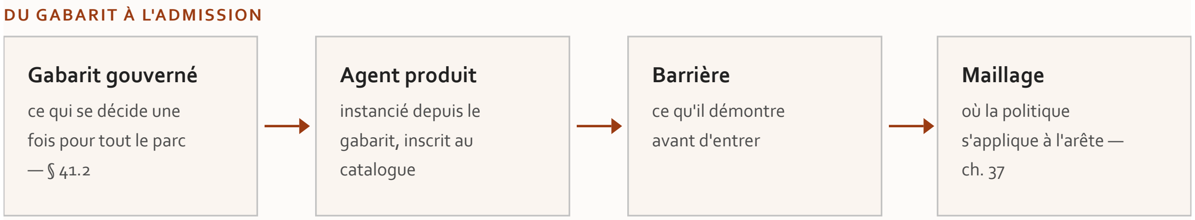
La proposition est étroite : *le maillage vérifie l'agent qui se présente ; il ne dit rien de ce qui l'a produit.* Le **ch. 37 § 37.4** l'établit dans ses propres bornes — la première question de la grille qu'il applique demande un identifiant que le mécanisme **produit**, et le mécanisme documenté **n'y répond pas** : ce qu'il porte est l'évaluation d'une politique contre des invocations de méthodes, non une émission, une vérification cryptographique ni une révocation. Et la source range l'émission ailleurs plutôt que de la déclarer manquante : *elle en fait l'objet du Livre II et écrit que le maillage n'a jamais prétendu s'en charger.* Que « produire » et « émettre » ne se recouvrent pas est une lecture de ce chapitre, non un énoncé de sa source — elle est posée au § 41.1, et *elle ne s'adosse à aucun fait.* La barrière de certification serait le geste qui décide de ce qui *peut* se présenter ; qu'un tel geste existe, et qu'il soit distinct du point d'application, n'est établi par rien.

Et une difficulté héritée s'y transporte intacte, ce qui est le seul énoncé fort de cette section. Le plan renvoie au **problème de l'oracle** — *comment sait-on qu'un comportement est correct quand on ne dispose pas d'un résultat attendu de référence ?* — relevé au **ch. 47 § 47.9**. Une barrière de certification hérite de la même difficulté et ne s'en affranchit pas en changeant d'échelle : *certifier mille agents ne rend pas l'oracle plus disponible qu'il ne l'était pour un.*

Une barrière se qualifie par ce qu'elle démontre, jamais par ce qu'elle promet (R-02 du Vol. III, balayé par prudence) : *une barrière qui admet sans oracle atteste un passage, non une propriété.* Et le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date (R-01 du Vol. III ; siège **ch. 16**) : une barrière ne peut donc **pas** être décrite comme « vérifiant le passeport », et ce chapitre ne l'écrit pas.

> Ce qu'il faudrait ouvrir. **Corpus** : la littérature de test métamorphique et d'évaluation sans oracle, déjà relevée par le plan au titre du **ch. 47** ; les référentiels de certification de composants logiciels transposables, sous réserve d'une filiation

> établie plutôt que réinventée ; toute publication décrivant une porte d'admission à un maillage. **Critère de clôture** : qu'un critère d'admission documenté soit relevé avec **ce qu'il démontre** — et non ce qu'il annonce. Identifiants du corpus (décision 15, alinéa b-iii) : le problème de l'oracle et la littérature de **test métamorphique** sont relevés par le plan à la **relève v0.19**, au titre du **ch. 47 § 47.9** (jeux d'essai de référence et barrière d'évaluation au déploiement), *dont le lot hérite le corpus sans le recopier* ; la barrière au grain du parc se lit contre le **ch. 37 § 37.5**. Ces désignations sont des points d'entrée, non des sources : *aucune n'a été ouverte par ce chapitre.*


DU GABARIT À L'ADMISSION
Gabarit gouverné
ce qui se décide une fois pour tout le parc — § 41.2
Agent produit
instancié depuis le gabarit, inscrit au catalogue
Barrière
ce qu'il démontre avant d'entrer
Maillage
où la politique s'applique à l'arête — ch. 37

La barrière est une CONSTRUCTION D'AUTEUR : aucun mécanisme du socle ne conditionne l'admission au maillage à une démonstration préalable. Ce que la figure montre est un patron proposé, non un dispositif documenté.

Figure 41.4 — La barrière de certification : ce qu'un agent démontre avant d'être admis au maillage.

41.5 La boucle de réémission : de l'indicateur et de la dérive au gabarit corrigé

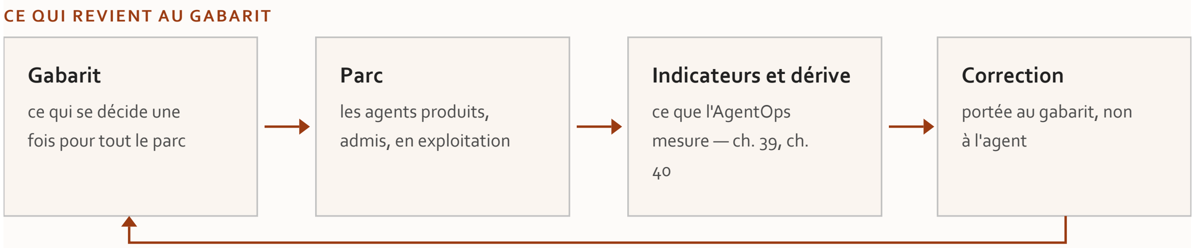
*Adossement au **ch. 39 § 39.2** (dérive), au **ch. 39 § 39.4** (versionnement du parc) et au **ch. 40 § 40.2** (grille minimale d'indicateurs). Construction d'auteur.*

C'est ici que l'AgentOps cesserait d'être une discipline de constat. La proposition tient en une phrase : un indicateur qui ne réémet rien mesure sans corriger. Le **ch. 40 § 40.2** produit quatre grandeurs et une colonne de ce qui manque ; le **ch. 39 § 39.2** produit trois dérives dont une n'est pas instrumentée par le seul relevé d'instrumentation versé au socle. La boucle de réémission serait le geste qui transforme l'un et l'autre en correction du gabarit dont l'agent est issu, plutôt qu'en correction de l'agent lui-même.

La distinction est la seule chose que cette section apporte, et elle est réfutable : *corriger l'agent traite l'occurrence ; corriger le gabarit traite la classe.* Ce que le **ch. 39 § 39.4** établit dans ses bornes — on sait versionner ce qu'un agent est autorisé à faire, on ne sait pas restituer ce qu'il était autorisé à faire à l'instant où il l'a fait — s'applique au gabarit avec la même force : *une boucle de réémission dont on ne peut pas restituer l'état antérieur du gabarit ne se documente pas, elle se raconte.*

Le ch. 39 § 39.4 renvoie d'ailleurs à cette section — *promouvoir suppose un gabarit à promouvoir, et il déclare ne pas le fournir* —, et l'adossement est donc mutuel : *ce chapitre-ci ne peut pas fonder la boucle sur un chapitre qui la lui renvoie.* Le socle ne documente ni la boucle, ni le gabarit, ni leur articulation : absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3).

> Ce qu'il faudrait ouvrir. **Corpus** : les publications d'exploitation décrivant une correction de gabarit déclenchée par un indicateur de production ; la littérature de gestion de configuration traitant de la propagation d'une correction de modèle à des instances déjà déployées. **Critère de clôture** : qu'un mécanisme documenté relie une mesure de production à une modification d'artefact d'origine, avec son délai de propagation — *le délai est la partie qui manque partout ailleurs dans ce Livre, et il manquerait ici de la même manière.* Identifiants du corpus (décision 15, alinéa b-iii) : les trois points d'entrée internes sont nommés — **ch. 39 § 39.2** (les trois dérives, dont une non instrumentée), **ch. 39 § 39.4** (GitOps du parc) et **ch. 40 § 40.2** (la grille minimale et sa colonne de manques) ; *ce sont eux que l'instruction doit confronter à une publication d'exploitation, et non « la littérature ».*


CE QUI REVIENT AU GABARIT
Gabarit
ce qui se décide une fois pour tout le parc
Parc
les agents produits, admis, en exploitation
Indicateurs et dérive
ce que l'AgentOps mesure — ch. 39, ch. 40
Correction
portée au gabarit, non à l'agent

La boucle suppose que la dérive soit DÉTECTÉE, et le ch. 39 § 39.2 établit que trois des quatre dérives ne sont pas instrumentées. Une boucle de correction dont l'entrée n'est pas mesurée ne se referme pas.

Figure 41.5 — La boucle de réémission : de l'indicateur et de la dérive au gabarit corrigé.

41.6 La fabrique comme point de concentration : ce qu'elle centralise, ce qu'elle fragilise

Cette section porte les conditions qui renverseraient ce chapitre, et elles sont à écrire comme telles, non comme réserves de style — même exigence qu'au **ch. 37 § 37.9**. *Un chapitre qui ne peut pas être renversé n'affirme rien* ; et un chapitre sans socle qui ne peut pas être renversé n'est même pas discutable.

Tableau 41.3 — Les quatre conditions de réfutation du chapitre 41. Construction d'auteur ; *aucune n'est instruite, et une condition posée n'est pas une condition éprouvée.*

#	Condition	Ce qui la rendrait constatable
1	Gabarit unique et monoculture de parc — un gabarit qui décide pour tout le parc propage aussi ses défauts à tout le parc	un incident dont la cause remonte au gabarit et non à l'agent ; ou, à l'inverse, l'absence documentée de corrélation entre agents issus d'un même gabarit
2	File d'attente de certification comme goulot — une barrière qui admet trop lentement **est contournée**, et un contournement documenté vide la barrière de son objet	une mesure de délai d'admission rapportée au rythme de production ; le socle n'en porte aucune (degré 3), et le **ch. 40 § 40.5** établit seulement que le coût est une contrainte de premier ordre, en [C]
3	Équipe-fabrique en point de défaillance unique — la centralisation qui fait la valeur du dispositif fait aussi sa fragilité	une indisponibilité documentée, ou une mesure de dépendance ; c'est la troisième condition du ch. 37 § 37.9, transposée d'un point d'application à une équipe, et *la transposition est une lecture, non un constat*
4	L'écart entre ce que la fabrique croit produire et ce que le maillage admet réellement	un relevé d'agents admis au maillage sans passage par la fabrique ; c'est le pendant exact de la première condition du ch. 37 § 37.9 — *un dispositif dont on ne peut pas énumérer ce qui l'a contourné ne fournit pas la garantie qu'il annonce*

La quatrième est la plus instructive, parce qu'elle rejoint le résultat du ch. 37 par l'autre bout. Le ch. 37 demande quelles arêtes le maillage ne médiatise pas ; celui-ci demande quels agents la fabrique n'a pas produits. *Les deux questions ont la même forme — l'énumération du complément —, et ni l'une ni l'autre n'a de réponse documentée.*

41.7 L'organisation de la fabrique : qui opère quoi

Aucune revendication de provenance ici, et la forme le dit. La source de cette matière est portée par le **ch. 45 § 45.6**, qui en reste le siège ; ce chapitre n'en tire qu'un **renvoi interne**. *C'est le motif pour lequel la table détaillée de ce chapitre ne porte aucun marqueur de provenance : en porter un ici serait une seconde revendication du même texte.*

Ce que ce chapitre peut écrire sans empiéter tient en une question, et le ch. 45 § 45.6 la pose lui-même à son terme : *les rôles qu'il répartit répondent de ce qui* ***tourne*** *; qui répond de ce qui* ***est produit*** *?* Et la répartition dont elle part est bornée à sa source : *le ch. 45 § 45.6 déclare que le socle n'établit pas la répartition des responsabilités entre équipes, et que la sienne est une inférence d'auteur intégrale* — ce chapitre n'en hérite donc aucun titulaire nommé. Le socle ne documente aucune répartition des responsabilités de production d'un parc d'agents : absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3).

Et la question n'est pas rhétorique : le **ch. 39 § 39.4** a établi, en [C], que les agents qui maintiennent le parc sont eux-mêmes des agents et relèvent du même régime que ceux qu'ils surveillent. *La même récursivité s'appliquerait à la fabrique — l'outillage qui produit les agents serait lui-même à produire —, et rien n'établit où elle s'arrête.*

> Ce qu'il faudrait ouvrir. **Corpus** : les publications d'organisation décrivant une répartition nommée des responsabilités de **production** d'un parc logiciel gouverné, distincte de sa répartition d'exploitation. Identifiants du corpus (décision 15 du TOC, alinéa b-iii) : le point d'entrée interne est le **ch. 45 § 45.6**, siège de l'organisation de la fabrique pour toute la somme, dont ce lot reprend la répartition d'exploitation **sans la reconstruire** ; la récursivité se lit contre le **ch. 39 § 39.4**. **Critère de clôture** : qu'une source primaire nomme un titulaire de la production distinct du titulaire de l'exploitation, **ou** que le balayage établisse qu'aucune ne les distingue — *les deux résultats sont exploitables, et le second rendrait la section retirable.*

41.8 Ce que la fabrique ne fait pas : la couche d'exécution reste hors périmètre

Cette section est la plus importante du chapitre, et elle est entièrement négative. Le risque 14 du TOC n'est pas comblé par ce chapitre, et il faut l'écrire ici plutôt que le laisser croire.

Le harnais — le programme qui héberge la boucle de l'agent et porte la persistance de session, les modes, les sous-agents, la chaîne d'approbation d'outils, l'admission d'extensions et la compression de contexte — n'est traité par aucun chapitre de la somme. Produire un agent n'est pas l'exécuter : *la fabrique décide de ce qui entre au parc ; le harnais décide, en dernier ressort, d'exécuter l'appel.*

Trois conséquences, et la troisième est celle qu'on oublie. *Un* : la porte G-5 conditionne le Livre IV entier et n'était pas franchie à la rédaction — l'arbitrage du risque 14 est la décision d'auteur D-2, que ce chapitre ne consomme pas. La table détaillée du plan nomme encore D-7 pour ce risque — forme antérieure à l'affectation de D-7 au risque 15 —, *et c'est le PRD qui fait foi sur la gouvernance : déviation déclarée* (décision 8). Elle a été prise depuis, le 27 juillet 2026, par une autre passe et après cette rédaction : *sections dans l'existant, sans chapitre neuf* — des sections que ce Livre n'a pas écrites, et *le risque 14 n'en est pas comblé pour autant. Deux* : le ch. 37 § 37.6 le rencontre par l'autre bout — l'admission par passerelle y est nommée comme contrôle de chaîne d'approvisionnement, et ce qui exécute l'appel après l'admission n'y est pas traité davantage. *Trois* : le plafond de cinquante chapitres rend le comblement coûteux et le déclare — *un chapitre neuf sur le harnais serait interdit sans la fusion qui le paie* (décision 13 du TOC). Le plafond ne tranche pas le risque 14 ; il en rend le coût explicite. Et c'est sur cette contrainte-là que D-2 a écarté l'issue « chapitre neuf » — *par une contrainte de plan, non par un jugement de fond*, la décision le déclarant elle-même.

Le socle ne documente pas la couche d'exécution agentique : absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). *Et cette absence-ci n'est pas de la même nature que les autres du chapitre : les précédentes portent sur une matière que la somme prétend traiter, celle-ci sur une matière qu'elle déclare ne pas traiter.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

Ce chapitre lègue moins que les autres, et le déclarer est le premier de ses legs.

1. La désambiguïsation d'« agent factory ». Quatre emplois, dont trois vivent dans le plan de la somme : le plan de production ici, la fabrique d'identité au **ch. 43 § 43.1**, le patron *factory* au catalogu**e de patrons du Vol. III** ; le quatrième est un titre d'éditeur.

> *Les renvois de cette pièce désignent donc des textes qui existent : le catalogue de patrons et le glossaire des Vol. II et III.* Aucun chapitre n'emploie le mot sans que le sens soit déterminable de sa phrase. *C'est le seul legs du chapitre qui ne dépende d'aucune instruction.*

2. Une question, posée une fois : *d'où vient l'agent admis, et par quel geste est-il réémis quand la mesure le condamne ?* Les **ch. 37 à 40** ne la posent pas ; elle est ici, et elle y est ouverte, non résolue.
3. Quatre conditions de réfutation, dont deux sont les transpositions déclarées de celles du ch. 37 § 37.9. *Une transposition est une lecture — le déclarer est ce qui la distingue d'un constat.*
4. Le rappel que le risque 14 n'est pas comblé. C'est un legs négatif, et le plus opposable du chapitre : le **ch. 49 § 49.12** tient le registre des lacunes résiduelles, et celle-ci en fera partie quelle que soit l'issue de D-8.
5. Cinq lots d'instruction formulés, avec leur corpus et leur critère de clôture (§ 41.2, § 41.3, § 41.4, § 41.5, § 41.7). C'est ce que le chapitre produit *à la place* d'un contenu, et *une instruction infructueuse resterait un résultat.*

Ce que le chapitre ne lègue pas — et la liste est longue à dessein. Aucun **fait**. Aucune **entrée de socle**. Aucun **chiffre**, aucun **seuil**, aucun **délai**. Aucun **outil nommé**, aucune **organisation nommée**. Aucun **modèle de maturité** — *son siège est au ch. 43 § 43.5*. Aucune **recette d'organisation**. Et aucune garantie de survie : *D-8 a maintenu le chapitre sous réserve et laissé le retrait comme issue si les cinq lots échouent* — il disparaîtrait alors, et les ch. 42-50 redeviendraient les ch. 41-49 ; la renumérotation inverse est prévue, et elle est le prix déclaré de l'insertion. La fourchette « ch. 42-51 » que ce paragraphe portait décrivait l'état v0.22 du plan, à cinquante et un chapitres : *elle est périmée depuis la **fusion v0.23**, qui a payé l'insertion et ramené le plan à cinquante — un retrait ferait donc revenir neuf chapitres, non dix.* La carte de la décision 13d se chaîne à celle de la 12b ; elle ne la réécrit pas.

CHAPITRE 42

La matrice protocoles × exigences réglementaires

Livre IV — Appliquer, exploiter, produire et composer : AgentMesh, AgentOps, fabrique d'agents et synthèse architecturale. Quatrième mouvement — composer (ch. 42-46). Premier chapitre du mouvement, et chapitre de méthode transversal : il ne verse aucun fait propre, il fournit l'instrument par lequel les ch. 43 à 46 rendent leurs verdicts d'architecture.

> **Thèse** — croiser la pile protocolaire (MCP/A2A/AP2) avec les exigences canadiennes (E-23, AMF, art. 12.1, 11-348, cadre bancaire) révèle où l'architecture doit compenser — *et n'identifie aucun croisement où les standards suffisent : la matrice est un tableau de vides* —, et, à date, quinze croisements sans lien documenté. La mise en regard avec la grille des cinq questions est une CONSTRUCTION DU COMPENDIUM déclarée telle : *le Vol. II n'emploie pas la grille, le Vol. III ne croise pas ses mécanismes aux textes canadiens, et une addition de plan non déclarée est indiscernable d'une reprise de source.*

42.0 Ouverture : un instrument, et la règle qui l'empêche de fabriquer

Deux inventaires ne se sont jamais rencontrés dans les Livres qui précèdent. Le Livre I a établi l'anatomie d'une pile protocolaire consolidée sous gouvernance neutre ; le Livre III a établi le contenu d'un corpus d'exigences canadiennes, et ses limites. Ce chapitre les croise.

Le résultat n'est pas celui qu'un titre de matrice laisse attendre. *Sur les quinze croisements que porte la matrice — trois protocoles, cinq textes —, aucun n'est documenté par une source du socle. Aucune source ne documente qu'une spécification protocolaire mentionne un texte canadien, ni l'inverse* — absence de documentation dans le corpus des volumes sources, non fait négatif vérifié (R-14 du Vol. III, degré 3). Cette matrice n'est donc pas un tableau de correspondances : c'est un tableau de vides. *Son intérêt tient à ceci que ces vides ne sont pas de même espèce, et qu'ils désignent en négatif le lieu exact où l'architecture doit compenser.*

Le cardinal est re-mesuré ici et non recopié, comme le TOC l'exige : **cinq lignes** — E-23, ligne directrice de l'AMF, avis 11-348, article 12.1, cadre bancaire — par trois colonnes de protocole — MCP, A2A, AP2 — **font quinze**, recomptés ligne à ligne sur la table de la source. La re-mesure contre une matrice consolidée est sans objet : l'*annexe qui devait la porter n'est pas rédigée et ne le sera pas, et le cardinal re-mesuré sur la source est le seul que la somme tienne.*

Quatre propositions structurent le chapitre. *La première* : la matrice est un objet dont il faut fixer les **règles de remplissage**, faute de quoi elle produira de la plausibilité au lieu d'un constat (§ 42.1). *La deuxième* : lue **par protocole**, elle montre que la couche protocolaire répond à des questions — *qui parle, par quel format, avec quelle habilitation* — que les textes canadiens **ne posent pas** (§ 42.2). *La troisième* : lue **par texte**, elle montre que ceux dont le socle porte le contenu le plus précis sont ceux auxquels les protocoles répondent le moins (§ 42.3). *La quatrième* : ces vides, pris ensemble, désignent cinq zones de compensation dont l'architecture doit répondre (§ 42.4) — c'est le membre opératoire de la thèse, et le seul qui lègue un cahier des charges.

Ce que le chapitre ne refait pas. La traduction des exigences en cadres déterministes est au **ch. 29**, et le présent chapitre n'y revient pas. Les couches, leur positionnement et les points de contrôle obligatoires sont au **ch. 43** ; leur **instrumentation** au **ch. 46** ; leur **instanciation** au **ch. 45**. *La valeur propre de ce chapitre est ailleurs : la matrice comme objet, ses deux lectures, les zones de compensation.*

42.1 Construction de la matrice

Trois règles de remplissage, sans lesquelles l'exercice serait un exercice d'analogie. Elles sont reprises de la source sans être réinventées.

1. Deux termes par cellule. Une cellule n'est renseignable que si le socle porte **les deux choses** : *ce que l'exigence attend*, **et** *ce que le protocole fournit*. La condition n'est pas également servie d'une ligne à l'autre.

2. Aucune cellule ne porte un verdict de conformité. *Le socle ne relie aucun protocole à aucun texte canadien*, et il faut distinguer une **absence au socle** d'un **fait négatif vérifié** dans la source. Cette matrice porte deux faits négatifs vérifiés, l'un et l'autre bornés à ce qui a été cherché.
3. Toute cellule non vide est une inférence d'auteur, jamais une lecture.

La première règle départage les lignes, et c'est elle qui produit le résultat du § 42.3. Depuis l'extraction du texte intégral d'E-23 — en anglais et en français —, le socle du Vol. II porte la définition verbatim de « modèle » et cinq domaines d'attentes opératoires : cycle de vie, inventaire d'entreprise, cotation graduée, **documentation de modèle**, surveillance continue (Vol. II **F-09**, [**A/B mixte**]). « Documentation de modèle » et « inventaire », jamais « fiche de modèle » — *forme sans occurrence dans le texte intégral d'E-23* — et « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ni « E-23 impose » : la ligne directrice est fondée sur des principes et rédigée au conditionnel.

La ligne directrice de l'AMF, elle, n'est au socle que par son calendrier (Vol. II **F-25**, [**A**]) : c'est la seule ligne où le premier terme manque, et ce chapitre ne le comble pas. Forme imposée : *ne jamais écrire « en attente » ni « en projet »* — **elle est finale**, et en vigueur au 1er mai 2027. Sa date de finalisation, en revanche, n'est plus une divergence tranchée mais une ABSENCE DE DATATION : la somme écrit **avril 2026** — *un mois, non un jour* — et déclare les trois états que le corpus porte ; *le Vol. III établit par extraction du 21 juillet 2026 qu'aucune des deux dates arbitrées ne figure aux pages officielles, de sorte que l'arbitrage qui les départageait portait sur un objet inexistant.* Le siège de ce constat est le ch. 27 § 27.1, et le registre du plan le porte ; la position antérieure du cadrage — « 30 mars 2026, en faveur du Vol. II » — ne se rétablit pas. *Seule l'entrée en vigueur est concordante entre les trois états, et c'est elle seule que la ligne de la matrice porte.*

Tableau 42.1 — La matrice protocoles × textes canadiens, telle que les socles des Vol. II et III la portent. Quinze croisements, aucun lien documenté ; quatre absences cherchées dans la source, onze constatées au socle — *4 + 11 = 15, re-mesuré sur cette table.*

Texte canadien *(traitement dans la somme)*	Ce que le socle porte de sa demande	MCP	A2A v1.0	AP2
E-23 — attentes de risque de modèle (**ch. 25**)	définition verbatim de « modèle », laissée *intentionally broad* ; cinq domaines d'attentes opératoires — inventaire d'entreprise, cotation de risque	**fait négatif VÉRIFIÉ** (vocabulaire) : *agentique*, *agents*, *orchestration* absents du texte intégral, EN et FR	*idem* — **aucun agent nommé**	*idem* — **aucun agent nommé**

Texte canadien *(traitement dans la somme)*	**Ce que le socle porte de sa demande**	**MCP**	**A2A v1.0**	**AP2**
	par modèle, cycle de vie à cinq volets, documentation de modèle, surveillance continue visant la décision et la reparamétrisation autonomes (Vol. II **F-09**)			
Ligne directrice IA de l'AMF (**ch. 27**)	le calendrier seul : finale, en vigueur le 1er mai 2027 (Vol. II **F-25**)	**rien de croisable**	**rien de croisable**	**rien de croisable**
Avis 11-348 (**ch. 28**)	doctrine — *l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence* ; définition captant autonomie et adaptativité après déploiement (Vol. II **F-26**)	rien sur l'auto-modification	rien sur l'auto-modification	rien sur l'auto-modification
Art. 12.1 (**ch. 27**)	trois obligations, libellé officiel : **informer**, **expliquer** sur demande, **offrir la révision** par un membre du personnel en mesure de réviser (Vol. II **F-27**)	données typées = **substrat de frontière**, non trace d'instance	cartes d'agents signées = **identité de l'appelant**, non explication	**rien au socle** (anatomie non portée)
Cadre bancaire — standard technique (**ch. 32**)	exigence d'un **standard unique** ; organisme à désigner par arrêté ministériel ; aucun standard nommé (Vol. II **F-35**)	**fait négatif VÉRIFIÉ** : quatre chaînes cherchées, **zéro occurrence** dans les textes officiels	**rien au socle**	**rien au socle**

Deux partitions coexistent et ne se recouvrent pas — la source les distingue, et les confondre est le piège propre à cet objet. Par la **provenance de l'absence** : **quatre** cherchées dans la source, **onze** constatées au socle. Par l'état de la cellule : six cellules non vides — les trois d'E-23, article 12.1 × MCP, article 12.1 × A2A, cadre bancaire × MCP — et **neuf vides**. *La première mesure la manière dont l'ouvrage sait qu'il ne sait pas ; la seconde ce que la cellule donne à lire.* Le vide est celui du lien, jamais celui de la cellule.

CE QUE LES PROTOCOLES PORTENT DES EXIGENCES

	Agent-outil	Agent-agent	Paiement agentique
E-23 — inventaire et cotation	—	—	—
E-23 — surveillance continue	—	—	—
Art. 12.1 — informer, expliquer, réviser	—	—	~ le mandat porte le consentement, non l'explication
ACVM 11-348 — adaptativité	—	—	—
Cadre bancaire — interface d'accès	—	—	—

~ partiel · — rien au socle. Se reporter au Tableau 42.1 pour la borne de chaque cellule.

Une case vide n'est pas un défaut du protocole : aucun de ces protocoles n'a été écrit pour répondre à un texte canadien. Le résultat n'est pas un palmarès, c'est une carte de ce que l'architecture devra compenser (§ 42.4).

Figure 42.1 — La matrice protocoles × textes canadiens : la couverture, et surtout les cases vides.

42.2 Lecture par protocole

MCP répond à une question : comment un agent atteint un outil. Interface client-serveur fondée sur JSON-RPC 2.0, invocation d'outils, échange de données typées, **cadre d'autorisation** fondé sur OAuth (Vol. II **F-01**, [**A**]). « *Cadre d'autorisation* », *jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation*, et le **ch. 8** en est le siège. Deux croisements méritent l'examen ; aucun ne survit.

Le premier oppose le typage à l'obligation d'expliquer. Le **ch. 8** a établi qu'un échange typé est **déclaré à l'avance**, donc vérifiable à la frontière et opposable après coup — *sans que le socle établisse qu'il suffise à une piste d'audit réglementaire.* Lecture de l'auteur — l'article 12.1 exige, sur demande, « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision ». *Un journal typé atteste de **la forme** de ce qui a transité par un appel d'outil ; il n'atteste ni des raisons, ni des facteurs, ni des paramètres.* Ce que le socle établit : les deux termes. Ce qu'il n'établit pas : leur écart, qui est de l'auteur.

Le second croisement est le seul lexique commun de toute la matrice : OAuth. Lecture de l'auteur — que le fondement du cadre d'autorisation de MCP et l'anticipation d'industrie relative au cadre bancaire emploient le même mot est un rapprochement de l'auteur, que le socle ne pose pas. Il vaut d'être posé pour être aussitôt désamorcé : aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné par arrêté ministériel et aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; *la candidature d'un format d'industrie relève du* ***commentaire d'industrie****, attribué comme tel.* Cette intersection a été cherchée dans la source, et ne s'y trouve pas (Vol. II **F-35**, [**A**], fait négatif **VÉRIFIÉ**).

A2A répond à une autre question : comment un agent délègue à un autre. Délégation de pair à pair, cartes d'agents dont la variante signée porte une **vérification cryptographique d'identité** ; version 1.0 que le projet qualifie lui-même de première spécification stable (Vol. II **F-02**, [**A**]). Qualification du projet, attribuée à lui (R-09 du Vol. III, statut dit à la mention). *La doctrine de complémentarité déclarée par le projet — « MCP dans les agents, A2A entre les agents » — rend les colonnes séparables* ; le ch. 8 a établi qu'un critère de découpage n'est pas une contrainte.

Le croisement tentant est celui de la carte signée avec l'imputabilité, et il échoue deux fois. **D'abord** parce que le **ch. 11** l'a établi : le cadre d'autorisation de MCP et la carte signée d'A2A établissent tous deux **qui parle**, non ce qui est dit ni si ce qui est dit est fondé (R-02 du Vol. III — *qualifier un mécanisme par ce que sa spécification démontre*). **Ensuite** parce que le porteur de l'obligation canadienne n'est pas l'agent : Lecture de l'auteur — sous l'article 12.1, l'obligation pèse sur l'entreprise qui rend la décision, et *aucune identité d'agent ne déplace ce porteur.* Le **ch. 29** en fait le pivot de son argument.

AP2 est la ligne la plus vide, et la plus instructive. Protocole compagnon d'A2A pour les transactions pilotées par agents ; plus de soixante organisations déclarent leur soutien — *métrique auto-déclarée, attribuée à la* ***Linux Foundation****, dont le communiqué du 9 avril 2026 la porte, et le soutien déclaré ne vaut pas déploiement en production* (Vol. II **F-04**, [**A**]). Ce décompte n'a pas été ré-établi à sa page source au 28 juillet 2026 — *absence de documentation, non un retrait constaté* ; la métrique reste attribuée, elle ne se durcit pas. Le socle du Vol. II ne porte ni son anatomie technique, ni aucun transfert de gouvernance documenté, et ne le relie à aucun rail canadien — *la prospective de ce dernier point est au* ***ch. 36***.

Lecture de l'auteur — une relation inverse apparaît. *Des trois protocoles, celui qui touche le plus directement l'acte réglementé — le paiement — est celui dont le socle documente le moins : ni anatomie, ni gouvernance, ni articulation canadienne.* Ce que le socle établit : les trois absences, chacune bornée à son libellé. Ce qu'il n'établit pas : leur convergence, qui est une lecture — *et elle borne cette somme avant de borner AP2* : une institution qui l'instrumenterait en premier ne trouvera **dans cette matrice** ni sa structure de message, ni son mandat, ni sa preuve d'intention, et doit remonter aux sources primaires. Aucune de ces absences n'établit un fait négatif sur le protocole lui-même.

Le ch. 10 de la somme couvre, lui, DEUX des trois absences que le Vol. II déclare — et la mesure de ce « partiellement » importe autant que le fait. *(a)* De l'anatomie, il porte la **chaîne de mandats** — *Intent Mandate*, *Cart Mandate*, *Payment Mandate* —, reprise du Vol. I au **ch. 10 § 10.1.4** ; ni la structure des messages ni le modèle de preuve d'intention n'y sont portés, *et cette part-là de la lacune reste entière*. *(b)* Le **transfert de gouvernance** est documenté : don à la **FIDO Alliance** le **28 avril 2026**, établi à sa source primaire et porté au **ch. 10 § 10.1.3**. C'est une lacune de couverture couverte, non comblée : les deux états sont datés, compatibles, et l'énoncé du Vol. II reste exact dans son périmètre. Cette matrice ne s'en sert pas : *sa cellule mesure ce que le socle du Vol. II relie à un texte canadien, et le ch. 10 n'en relie aucun.*

42.3 Lecture par exigence

Lue par ses lignes, la matrice se réorganise en **trois espèces**. *La distinction n'est pas rhétorique : deux vides d'espèces différentes n'appellent pas la même conduite.*

42.3.1 Les trois espèces de vide

Vide de socle — une ligne (ligne directrice de l'AMF). Ces cellules sont vides parce que la somme ne sait pas ce que le texte attend : le contenu article par article relève d'une lacune déclarée. *Seule ligne dont le premier terme manque, et seul vide qu'une extraction primaire comblerait.*

Vide de texte — une ligne (cadre bancaire). Ces cellules sont vides pour une raison opposée : le socle porte l'exigence — *un standard technique unique est requis* —, mais le texte officiel ne désigne rien. *Non une lacune de la somme : un état du droit, et il est vérifié.*

Vide de protocole — trois lignes (E-23, article 12.1, avis 11-348). Ici, le socle porte la demande, et ce sont les protocoles qui ne portent rien.

- **E-23** ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration — vérification mécanique sur le texte intégral, EN et FR. Sa définition de « modèle », laissée *intentionally broad*, englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique, et le texte vise expressément la prise de décision autonome et la **re-paramétrisation autonome** ; *d'où une couverture* implicite, *que des analystes juridiques canadiens tiennent pour acquise — inférence d'analystes, jamais « le BSIF exige pour l'IA agentique »* (siège de l'énoncé : **ch. 25 § 25.3**). Lecture de l'auteur — *les champs d'un inventaire de modèles gouvernés et le*

typage d'un appel d'outil portent sur des objets différents ; le socle porte les deux termes, leur non-recouvrement est de l'auteur.
- **L'article 12.1** attache **trois obligations** dont le socle porte le libellé officiel — informer, expliquer sur demande, offrir la révision. Le socle ne documente, pour aucun des trois protocoles, d'événement de décision, d'explication d'instance ni d'intervention humaine.
- **L'avis 11-348** capte les systèmes dont l'autonomie et l'adaptativité varient **après déploiement**. Le socle ne documente, pour aucun protocole, de distinction entre l'adaptation éphémère d'une instance et l'évolution persistante du modèle de processus — distinction que le **ch. 22** fournit et que le **ch. 29** érige en contrainte.

42.3.2 Le renversement, et c'est le résultat le plus utile du chapitre

Lecture de l'auteur — *on attendrait que les lignes vides soient celles des textes les moins lisibles.* ***C'est l'inverse.*** Les deux textes dont le socle porte le contenu le plus précis — E-23, par extraction intégrale, et l'article 12.1, par son libellé officiel — sont ceux dont les six croisements ne portent aucun lien documenté, *et ce sont eux qui obligent le plus tôt* : *l'article 12.1 depuis 2023, E-23 au 1er mai 2027.*

Pour MCP et A2A, dont le socle porte l'anatomie, ce vide n'est pas documentaire : *les deux spécifications décrivent des appels et des délégations, non des décisions.* Pour AP2, dont le socle du Vol. II ne porte aucune structure de message, rien ne permet de trancher entre les deux espèces. *Un vide de socle se comble par une extraction primaire ; qu'un vide de protocole se comble ou non, la somme le laisse ouvert.*

TROIS VIDES, ET CE QU'ILS NE VEULENT PAS DIRE

1 **Le protocole ne le porte pas**
Et ne prétend pas le porter.
hors périmètre déclaré

2 **Le socle ne le documente pas**
Absence de documentation, non fait négatif.
degré 3

3 **Le texte n'exige rien**
L'exigence supposée n'est pas dans l'instrument.
ne pas faire dire plus

Le renversement est LE RÉSULTAT LE PLUS UTILE DU CHAPITRE : la question cesse d'être « quel protocole répond à quelle exigence » pour devenir « qu'est-ce que l'architecture doit porter que rien ne porte ». Les cinq zones du § 42.4 en sont la réponse.

Figure 42.3 — Les trois espèces de vide, et le renversement qu'elles produisent.

42.3.3 Le croisement avec la grille des cinq questions — construction du compendium

Ce croisement n'est porté par aucune des deux sources, et il est marqué comme construction. Le Vol. II n'emploie pas la grille — *c'est un instrument du Vol. III,* *dont la somme pose l'exposé au* ***ch. 14****, son siège ; les cinq questions ne sont pas redérivées ici* —, et le Vol. III ne croise pas ses mécanismes avec les textes canadiens. La somme met les deux matrices en regard, et c'est un geste d'éditeur.

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : d'un côté, quinze croisements sans lien documenté (Vol. II) ; de l'autre, des **verdicts par mécanisme** sur les cinq questions, dont aucun « répond » plein, plusieurs « répond partiellement » et de nombreuses cases vides au degré 3 (Vol. III, Annexe B). Ce qu'il n'établit pas : que les deux matrices mesurent le même objet — *et elles ne le mesurent pas.*

La mise en regard produit néanmoins un constat, et un seul. Sur les six cellules non vides de la matrice protocolaire, trois seulement portent un apport du protocole — article 12.1 × MCP, article 12.1 × A2A, cadre bancaire × MCP ; *les trois autres, celles de la ligne E-23, sont non vides d'un fait négatif vérifié, ce qui n'est pas un apport.* Ces trois-là sont exactement celles où le protocole apporte quelque chose qui répond à Q-A (*qui es-tu*) et à rien d'autre : *un substrat de frontière typé, une identité d'appelant vérifiable, un vocabulaire d'autorisation partagé.* Or aucune des trois obligations canadiennes croisées ne pose la question Q-A : elles posent *qui en répond* (Q-E) et *sur quel fondement*. Le croisement des deux instruments dit donc la même chose que chacun séparément, et il le dit plus court : *la couche protocolaire répond à la première question de la grille ; les textes canadiens posent la dernière.*

Ce constat est réfutable, et par une seule chose : la production d'une cellule où un protocole apporterait une réponse à Q-C, Q-D ou Q-E qu'un texte canadien exigerait. Le socle n'en porte aucune.

42.4 Les zones de compensation architecturale

Appelons *zone de compensation* un point où le socle établit une demande, ou une contrainte de conception, que la couche protocolaire ne porte pas — et que quelque chose d'autre doit donc porter. *Les cinq qui suivent relèvent de la Lecture de l'auteur : le socle en porte les termes, jamais la conclusion.*

Tableau 42.2 — Les cinq zones de compensation architecturale. Construction d'auteur : le socle porte les termes de chaque ligne, jamais la conclusion qu'elle en tire.

#	Zone	Ce que le socle porte des deux côtés	Ce qui doit compenser, et où c'est traité
Z1	La production de la trace	l'art. 12.1 exige les raisons, facteurs et paramètres de *cette* décision ; une préimpression enseigne	**le cadre**, non l'agent — **ch. 29** ; la matrice ajoute le quatrième candidat écarté : le protocole — *le typage*

#	Zone	Ce que le socle porte des deux côtés	Ce qui doit compenser, et où c'est traité
		que la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » (Vol. II **F-37**, *préimpression non révisée, source unique*) ; un rapport conjoint d'autorités fédérales établit que les relations causales entrées-sorties sont souvent indéterminables (Vol. II **F-10**)	*donne un substrat de frontière, non une trace d'instance*. Instrumentation : **ch. 38 § 38.4**
Z2	Le point d'arrêt humain	l'art. 12.1 exige l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel en mesure de réviser ; le socle ne documente d'humain dans aucun des trois protocoles — il le documente au niveau d'**un** cadriciel d'orchestration nommé, jamais des protocoles	**la couche d'orchestration** — **ch. 23** ; le flux outille un point d'arrêt humain, jamais la révision de l'article 12.1 (**ch. 45 § 45.11**)
Z3	La détectabilité de l'auto-modification	l'avis 11-348 capte l'adaptativité **après déploiement** ; un manifeste de recherche scinde l'auto-modification en **adaptation** et **évolution** (Vol. II **F-36**) ; E-23 **attend** une surveillance continue visant nommément la **re-paramétrisation autonome**	aucune ligne de la pile ne l'exécute : la contrainte est au **ch. 29**, la distinction au **ch. 22**, le constat d'indétectabilité au **ch. 39 § 39.5**
Z4	L'interface d'accès du cadre bancaire	le standard technique n'est pas désigné — fait négatif vérifié, quatre chaînes cherchées	traiter le standard d'accès comme une variable derrière une frontière d'abstraction — **ch. 32** ; ce n'est pas

#	Zone	Ce que le socle porte des deux côtés	Ce qui doit compenser, et où c'est traité
			un choix de protocole agentique, aucun n'étant nommé dans les textes. Flux instancié : **ch. 45 § 45.13**
Z5	Le contenu et l'état	les réponses protocolaires établissent **qui parle** ; elles ne couvrent ni l'empoisonnement d'outils, ni l'injection d'invites, ni l'empoisonnement de mémoire ; le même manifeste de recherche propose le confinement local, non la prévention (Vol. II **F-36**)	le maillage et les garde-fous d'exécution — **ch. 37 § 37.6** ; la menace elle-même est au **ch. 19**, la défense au **ch. 6**

Lecture de l'auteur — les cinq zones partagent une propriété qu'aucune ne montre seule : *aucune ne se referme en choisissant un meilleur protocole*. Là où les standards ne suffisent pas, ce n'est pas parce qu'ils seraient immatures : c'est parce qu'ils ne répondent pas à la question posée. *La compensation n'est donc pas un palliatif transitoire ; elle est **structurelle**, et l'architecture de référence du **ch. 43** est l'endroit où elle se construit.*

Lecture bornée par sa date — et la borne s'est refermée le lendemain de la rédaction. Le socle documentait une révision majeure du protocole agent-outil annoncée, postérieure au gel de sa source ; elle a été ratifiée le 28 juillet 2026, à la date même que la source annonçait, et le socle consolidé en porte le constat. *La bascule est constatée, le texte de la révision n'est pas extrait, et la revalidation en bloc reste ouverte, non exécutée* — **ch. 8**, siège de l'anatomie protocolaire. Son contenu n'est documenté au regard d'aucune exigence canadienne — degré 3. *Ce que cette révision change à la matrice n'est documenté par rien, et l'inférer serait la faute que la somme prend pour objet.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur. L'instrument, et ses trois règles de remplissage. *Deux termes par cellule ; aucun verdict de conformité ; toute cellule non vide est une inférence.* Les **ch. 43 à 46** les appliquent sans les redécider.

2. Le cardinal, re-mesuré et non recopié. Quinze croisements, aucun lien documenté ; 4 + 11 = 15 par la provenance de l'absence, 6 + 9 = 15 par l'état de la cellule. *Les deux partitions ne se recouvrent pas, et les confondre est le piège propre à cet objet.*
3. Les trois espèces de vide. *Vide de socle* (une ligne, comblable par extraction), *vide de texte* (une ligne, état du droit vérifié), *vide de protocole* (trois lignes). Une seule se comble par une passe d'instruction, et le ch. 49 enregistrera laquelle.
4. **Le renversement.** *Les deux textes dont le socle porte le contenu le plus précis sont ceux dont les croisements sont les plus vides — et ce sont eux qui obligent le plus tôt.*
5. Les cinq zones de compensation. Elles sont le cahier des charges du ch. 43 : *ce que l'architecture doit porter parce qu'aucun protocole ne le porte.* Le **ch. 45** les instancie, le **ch. 46** en séquence l'instrumentation.
6. Le croisement des deux matrices, marqué comme construction. *La couche protocolaire répond à la première question de la grille ; les textes canadiens posent la dernière.* Construction du compendium, réfutable par une seule cellule.

Ce que le chapitre ne lègue pas — et il faut l'énoncer avec la même netteté que la source. Il ne dit pas que les protocoles seraient non conformes aux exigences canadiennes : *la conformité n'est pas une propriété qu'un format d'échange puisse porter, et aucune source ne l'évalue.* Il ne dit pas que ces quinze absences établissent l'absence d'un lien : *onze sont un état de la documentation, non un état du monde, et les quatre autres ne portent que sur les chaînes effectivement cherchées.* Il ne dit pas ce que la ligne directrice de l'AMF attend : *son contenu n'est pas au socle.* Il ne dit pas que les cinq zones soient exhaustives : *elles procèdent de cinq lignes dont une est vide du côté des attentes.* La matrice n'établit pas que les protocoles échouent : elle établit qu'ils répondent à une autre question — et que personne, à la date de gel, n'a écrit la phrase qui les relierait au droit canadien.

CINQ ZONES, CINQ COMPENSATIONS

Z1 La production de la trace

L'art. 12.1 exige les raisons, facteurs et paramètres ; une préimpression enseigne que la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée ».

la trace doit être produite par le cadre, non par les agents

Z2 Le point d'arrêt humain

L'art. 12.1 exige l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel en mesure de réviser.

le socle ne documente d'humain dans aucun des trois protocoles

Z3 La détectabilité de l'auto-modification

L'avis 11-348 capte l'adaptativité après déploiement ; E-23 attend une surveillance continue.

un manifeste scinde l'auto-modification en adaptation et évolution

Z4 L'interface d'accès du cadre bancaire

Le standard technique n'est pas désigné — fait négatif vérifié.

traiter le standard comme une variable derrière une frontière d'abstraction

Z5 Le contenu et l'état

Les réponses protocolaires établissent qui parle ; elles ne couvrent ni l'empoisonnement d'outils, ni l'injection d'invites, ni l'empoisonnement de mémoire.

le confinement local — ch. 11 § 11.4.1

CONSTRUCTION D'AUTEUR : le socle porte les termes de chaque ligne, il ne porte pas le lien qui les joint. Compenser n'est pas se conformer — une zone de compensation est un endroit où l'architecte répond de ce que personne n'a spécifié.

Figure 42.4 — Les cinq zones de compensation architecturale : ce que l'architecture doit porter là où rien ne le porte.

CHAPITRE 43

L'architecture de référence unifiée par couches

Livre IV — Appliquer, exploiter, produire et composer : AgentMesh, AgentOps, fabrique d'agents et synthèse architecturale. Quatrième mouvement — composer (ch. 42-46). Deuxième chapitre du mouvement : là où le ch. 42 a constaté cinq vides, celui-ci construit ce qui les comble — et doit dire d'abord à quel titre.

> **Thèse** — les Livres I-IV se composent en une architecture cible neutre à couches (protocoles, identité/registre, orchestration, maillage, exploitation, gouvernance) — *fusion déclarée des quatre couches du Vol. II et des trois étages du Vol. III* —, structurée par OO1-OO4, avec **OO3/OO4** imposés sous exigence réglementaire stricte. L'extension de cette formule d'obligation à la fabrique d'identité est une CONSTRUCTION D'AUTEUR, déclarée telle : *aucune des deux sources ne la porte, le Vol. III posant ses trois étages au titre de son cadrage et déclarant qu'aucune entrée ne les fonde.*

43.0 Ouverture : à quel titre une architecture de référence se construit

Le ch. 42 s'achève sur un constat négatif : quinze croisements, aucun lien documenté, cinq zones où l'architecture doit compenser. Ce chapitre construit — et doit dire d'abord à quel titre.

Une architecture de référence n'est pas une déduction du socle. C'est un ordonnancement : elle range ce que le socle documente, elle nomme ce qu'il ne documente pas, et elle pose entre les deux des liens qui sont d'un auteur. D'où, comme au ch. 29, plus d'inférences marquées que dans les chapitres de fait.

Elle est en outre neutre : aucun composant d'éditeur n'y est prescrit. L'instanciation sur un portefeuille réel — retenu comme cas documenté par sources primaires et non comme recommandation — est l'objet du **ch. 45**.

Et le socle ne la porte pas davantage du côté du Vol. III. Celui-ci pose ses trois étages au titre de son cadrage et déclare : *« le socle ne documente pas d'architecture composant ces trois étages — absence de documentation, non fait négatif vérifié »* (degré 3). Ce que les socles portent, ce sont les objets que les couches rangent et les bornes de chacun ; *le découpage, l'ordre des couches et la nature contractuelle de leurs relations sont d'un auteur.* Le lecteur peut refuser le découpage sans qu'aucun des faits cités ne tombe.

Le chapitre se lit en six temps : les couches et ce qu'elles portent (§ 43.1) ; où placer la main qui commande (§ 43.2) ; les cinq points où l'architecture doit produire quelque chose (§ 43.3) ; le patron qui les unifie (§ 43.4) ; la trajectoire par paliers (§ 43.5) ; et ce qui pourrait être fait autrement (§ 43.6).

43.1 Les couches et leurs responsabilités

43.1.1 Six couches, et la fusion qui les produit

La somme compose deux découpages, et elle le déclare. Le Vol. II pose **quatre couches** — protocoles, identité et registre, orchestration, gouvernance ; le Vol. III pose **trois étages** — **fabrique d'identité**, **maillage**, **AgentOps** — et leurs contrats mutuels. Les deux se recouvrent partiellement : *la fabrique d'identité du Vol. III est la couche « identité et registre » du Vol. II vue par son producteur ; le maillage et l'AgentOps n'ont pas d'équivalent chez lui.*

SIÈGE DE LA COLLISION « FABRIQUE » POUR TOUTE LA SOMME (décision 12c du TOC). La **fabrique d'identité** de ce paragraphe est l'étage qui émet l'identité ; la **fabrique d'agents** du **ch. 41** est le plan qui produit l'agent. *Les deux sont des étages distincts de la même architecture, et le mot ne les désigne jamais indistinctement.* Ni l'une ni l'autre n'est le patron *factory* du catalogue de patrons, ni un titre d'éditeur — le **ch. 41 § 41.1** porte la table des quatre emplois, que ce chapitre ne reconstruit pas.

Tableau 43.1 — Les six couches de l'architecture de référence unifiée. Le découpage est imposé par le plan ; sa vertu est d'obliger à dire, couche par couche, ce que les socles documentent et ce qu'ils laissent vide.

Couche	Ce que les socles documentent	Responsabilité	Ce qu'elle ne porte pas
Protocoles	accès aux outils, données typées, **cadre d'autorisation** (Vol. II **F-01**) ; délégation de pair à pair, cartes signées (Vol. II **F-02**) ; complémentarité déclarée par un projet, et *un critère de découpage n'est pas une contrainte* (Vol. II **F-16**) ; protocole de transaction, **anatomie non portée** par ce socle (Vol. II **F-04**)	format et habilitation à la frontière : *qui parle, par quel format*	le processus, la trace d'instance, la décision, l'humain (**ch. 42**)
Identité et registre — *fabrique d'identité*	identités d'agents et gabarits d'identité sur des protocoles d'autorisation et d'authentification, dont les flux étendent ces RFC plutôt qu'ils ne s'y conforment (Vol. II **F-07**) ; spécification de registre, **brouillon** : profil ancré, énumération d'outils invocables, bornes de privilège (Vol. II **F-08** ; Vol. III **F-40**, **H-03**)	**nommer l'agent** ; borner ses outils et ses droits hors de lui	la conformité (statuts pré-normatifs) ; l'inventaire attendu par E-23, qui est un objet distinct
Orchestration	taxonomie OO1-OO4, cinq propriétés, sept critères (Vol. II **F-37**, préimpression non révisée) ; réalisations : flux à base de graphes, points de contrôle, humain dans la boucle (Vol. II **F-15**)	tenir l'enchaînement ; produire la trace ; arrêter pour l'humain	la qualification juridique du processus ; le contenu des cadres
Maillage	syntaxe d'autorisation par arête, **pré-version**	appliquer la politique à l'arête — **siège ch. 37**	l'émission ; la couverture du graphe, qui

Couche	Ce que les socles documentent	Responsabilité	Ce qu'elle ne porte pas
	auto-déclarée (Vol. III **F-71**, **F-70**) ; écart de couverture entre deux plans d'identité déclaré par l'éditeur (Vol. III **F-35**)		n'est établie par aucune entrée
Exploitation — *AgentOps*	seize métriques au grain de l'opération, aucune de parc ; dimension d'agent qui est un nom, pas une identité (Vol. III **F-90** à **F-96**) — *ces deux énoncés-là relèvent de **F-96** et **F-92**, exclus du socle consolidé pour dette de vote adversarial : non réfutés, non éprouvés*	**voir, boucler, mesurer — siège ch. 38-40**	la clé de jointure entre trace et mandat, lacune ouverte
Gouvernance	E-23 : cinq domaines d'attentes opératoires (Vol. II **F-09**) ; ligne directrice de l'AMF : **le calendrier seul** (Vol. II **F-25**) ; avis 11-348 (**F-26**) ; article 12.1 (**F-27**)	inventaire, cotation, cycle de vie, documentation, surveillance	ce que l'AMF attend — non porté par le socle

SIX COUCHES, ET CE QUE CHACUNE TIENT

6 **Gouvernance**

Inventaire, cotation, cycle de vie, documentation, surveillance.

5 **Exploitation — AgentOps**

Seize métriques au grain de l'opération, aucune de parc ; la dimension d'agent est un nom, pas une identité.

4 **Maillage**

Appliquer la politique à l'arête — siège ch. 37. Ne porte pas l'émission.

3 **Orchestration**

Tenir l'enchaînement, produire la trace. Taxonomie OO1-OO4, cinq propriétés, sept critères.

2 **Identité et registre**

Identités et gabarits d'identité sur des protocoles d'autorisation qui étendent les RFC plutôt qu'ils ne s'y conforment.

1 **Protocoles**

Accès aux outils, données typées, cadre d'autorisation ; délégation de pair à pair, cartes signées. Ne porte ni le sens, ni l'ancrage.

LE DÉCOUPAGE EST IMPOSÉ PAR LE PLAN ; sa vertu est d'obliger à dire ce que chaque couche ne porte pas. Quatre réserves commandent la lecture du tableau source (§ 43.1.2), et deux des entrées de la couche d'exploitation sont exclues du socle consolidé pour dette de preuve.

Figure 43.1 — Les six couches de l'architecture de référence unifiée, et ce que chacune ne porte pas.

43.1.2 Quatre réserves qui commandent la lecture du tableau

Un — la couche protocolaire. « Cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » : *la sécurité dépend de l'implémentation*, et le **ch. 8** en est le siège. Lecture de l'auteur *— de ces six couches, la protocolaire est la mieux documentée et la moins porteuse pour un processus réglementé : une spécification décrit un appel, et un appel n'est pas une décision.* Le choix d'un protocole ne referme donc aucune des cinq zones de compensation du ch. 42.

Deux — la couche d'identité appelle son statut avant son contenu. Le socle ne documente pas de registre d'agents centralisé pour la capacité d'annuaire nommée, et *la somme n'en écrira pas* : absence de documentation, non fait négatif vérifié (R-2 du Vol. II). Le **registre gouverné** relève d'une spécification dont le statut interdit d'en faire un point d'appui : brouillon de laboratoire, non norme ratifiée (R-09 du Vol. III, statut dit à la mention), et elle *s'appuie sur* un mécanisme d'identité de charge de travail sans que l'exigence stricte soit établie (R-3 du Vol. II).

Et le socle IAM pré-agentique de cette couche n'est pas reconstruit ici : *identité fédérée, autorisation déléguée et identité de charge de travail sont posées une seule* *fois pour toute la somme au ch. 3 § 3.2 et § 3.3.* Ce chapitre les transpose aux agents et n'en redémontre aucune — *c'est l'économie qui justifie la refonte des trois volumes en un ouvrage, et un chapitre d'architecture qui les reconstruirait l'annulerait au premier paragraphe.*

Lecture de l'auteur — les deux champs obligatoires du schéma de profil d'agent — l'énumération des outils invocables et les bornes de privilège (Vol. III **F-40**) — sont, dans le vocabulaire du manifeste, un **cadre opérationnel** — *ce que l'agent peut faire, avec quels outils* — écrit hors de l'agent, dans un objet lisible avant l'exécution. Le socle porte les deux termes ; il ne pose pas le rapprochement, et *l'état pré-normatif de la spécification interdit d'en tirer autre chose qu'une direction.* Un second rapprochement est à écarter : *un registre d'agents et l'inventaire* ***attendu par*** *E-23 ne portent pas sur le même objet* — le premier recense des agents, le second des modèles dont le risque inhérent est jugé non négligeable. Les confondre prêterait au régulateur un périmètre qu'il n'énonce pas.

Trois — la couche d'orchestration est celle où réside le cadre, donc celle où se joue tout ce chapitre. Le socle y documente, au niveau d'un cadriciel d'orchestration et à aucun niveau protocolaire, les deux mécanismes qui la rendent possible : les points de contrôle et l'humain dans la boucle (Vol. II **F-15**).

Quatre — la couche de gouvernance est la seule dont le socle porte des attentes opératoires, et il ne les porte que pour un texte sur deux. Depuis l'extraction du texte intégral d'E-23, EN et FR, le socle porte **cinq domaines** : cycle de vie à cinq volets « not necessarily sequential » ; inventaire d'entreprise « accurate, evergreen » ; cotation graduée — « Each model should be assigned a model risk rating » ; **documentation de modèle** ; surveillance continue visant « autonomous decision making, autonomous re-parametrization ». La modalité commande la rédaction de toute cette couche : *E-23 est fondée sur des principes et rédigée au conditionnel — on écrit « attendu par E-23 », jamais « exigé ».* Et « documentation de modèle » ou « inventaire », jamais « fiche de modèle » — *zéro occurrence dans le texte.*

Lecture de l'auteur — cette couche est spécifiable contre un texte et pas contre l'autre, alors que les deux entreront en vigueur le même jour. *L'asymétrie n'est pas dans le droit ; elle est dans le socle*, et le **ch. 49** la reprend.

43.2 Le positionnement des options d'orchestration par cas d'usage

43.2.1 Le principe, et son statut

Le **ch. 29** a énoncé le principe directeur : *sous exigence réglementaire stricte, le processus est imposé de façon déterministe par le cadre, qui invoque les agents ; les agents n'orchestrent pas le processus* — soit les positions **OO3 et OO4**.

Lecture de l'auteur — ce principe est construit par transposition de trois sources dont le socle n'établit l'application ni au Canada ni à la finance canadienne. *Il dit où placer la main qui commande, non comment qualifier un processus.*

Le socle fournit pour cela sept critères qualitatifs de sélection — complexité du but, supervision humaine, contraintes, action humaine, espace de décision, effort initial, maintenance (Vol. II **F-37**, préimpression non révisée). Deux avertissements les accompagnent. *Un* : le socle écrit « contraintes » **sans adjectif** *— les contraintes réglementaires en sont une espèce, non le genre ; un budget de latence sur un rail de paiement en est une autre. Deux* : ces critères orientent un jugement sans calculer de réponse — *aucune pondération ni fonction de score ne les relie aux quatre options.*

Le socle ne documente l'option d'orchestration d'aucun déploiement agentique canadien : absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). *Aucune passe n'a instruit l'architecture des systèmes que le Livre III documente en production* — et les trois classes ci-dessous ne sont pas des architectures réelles : elles sont construites à partir des seules **fonctions** que les sources primaires décrivent.

43.2.2 Trois classes, et ce qui les distingue

Classe 1 — la décision de crédit avec mémo à un souscripteur humain. *Métrique auto-déclarée, attribuée à chaque occurrence et non vérifiée indépendamment* : **TD** déclare que son premier modèle d'IA agentique, développé par **Layer 6**, effectue la pré-adjudication d'un prêt garanti par l'immobilier et génère des mémos de synthèse pour les souscripteurs, ramenant un traitement d'environ quinze heures à moins de trois minutes — résultats que la source qualifie elle-même de préliminaires (Vol. II **F-17**). Lecture de l'auteur, *sur la classe seulement* — cinq des sept critères y sont saturés, et le principe du **ch. 29** y conclut à **OO3 ou OO4**. Le socle ne dit pas où se positionne ce système, et la somme ne le déduit pas d'un gain de temps déclaré.

Classe 2 — l'acheminement autonome de courriels commerciaux. Métrique auto-déclarée, attribuée à chaque occurrence : **Scotiabank** déclare que des capacités agentiques traitent de façon autonome environ 90 % d'environ 1 500 courriels par jour en services bancaires aux entreprises, les cas complexes étant escaladés (Vol. II **F-21**). Lecture de l'auteur — la classe est instructive par ce qu'elle rend indécidable : *un acheminement est-il une « décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé » au sens de l'article 12.1 ?* Le socle ne le dit pas, et la somme n'émet pas d'avis juridique. Le critère « contraintes » ne se remplit donc pas par lecture d'un texte, mais par une qualification que l'institution doit assumer — et dont le positionnement dépend entièrement. *La qualification précède l'architecture.*

Classe 3 — le paiement de grande valeur sur un rail à sémantique commune. Le rail a **achevé sa bascule** vers la norme de messagerie financière (Vol. II **F-28**). Lecture de l'auteur — *la contrainte dominante y est d'une autre nature — non d'expliquer mais d'exécuter*, le rail imposant une forme de message et un budget de temps. *Un délai à tenir ne se confie pas à un composant dont la durée d'exécution n'est pas bornée.* La conclusion — l'agent observe, le rail exécute — est celle qu'instancie le **ch. 45 § 45.12**.

Lecture de l'auteur — les trois classes se distinguent non par leur degré d'automatisation, mais par la nature de ce qui les contraint : *expliquer, qualifier, exécuter*. Le socle établit les sept critères et les faits de chaque classe ; il n'établit ni cette tripartition, ni son exhaustivité.

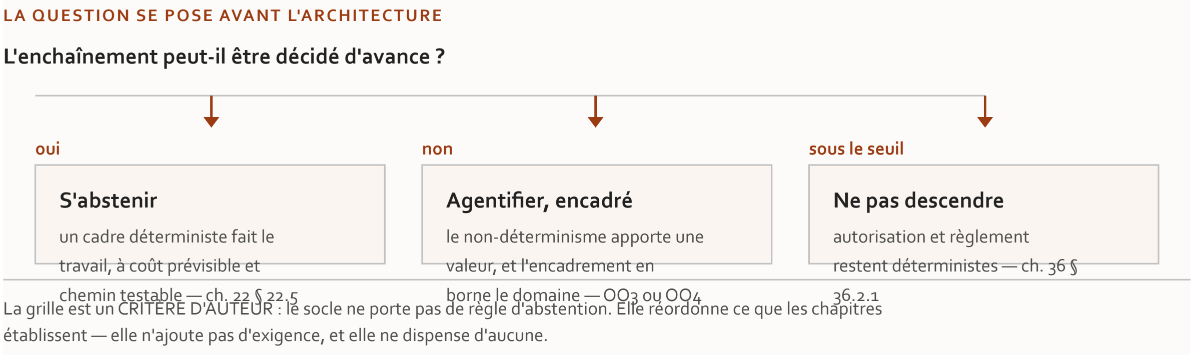
43.2.3 La grille « quand agentifier, quand s'abstenir »

← *Vol. I* Monographie *§2.13.1,* ***arrivée*** *depuis le ch. 6. Section en [****C****].*

La première discipline est de minimiser la surface agentique, et le Vol. I l'énonce comme thèse d'un volume antérieur, à attribuer. *Ne déléguer au modèle que ce que le code ne peut pas tenir à sa place* : tant qu'un flux est connu d'avance, un **enchaînement déterministe** — où le code orchestre la tuyauterie et le modèle ne sert qu'aux étapes irréductiblement linguistiques — est préférable à une boucle où le modèle pilote sa propre trajectoire. Le réflexe par défaut est la retenue : *préférer le patron le plus contraint qui résout la tâche — un enchaînement avant un agent, un agent unique avant un système multi-agents.* Agentifier est un choix qui doit se justifier, pas un point de départ.

La grille intègre un résultat non négociable de son chapitre d'origine : *dès que la triade létale est réunie — données privées, contenu non fiable, canal de sortie —, l'injection d'invite n'est pas évitable au niveau du modèle*, et la réponse est une défense en profondeur, jamais une « solution ». Le siège de la triade est au ch. 19 § 19.2, celui de la défense au **ch. 6 § 6.5** ; *ce chapitre n'en reconstruit aucun.*

Lecture de l'auteur — la grille et la taxonomie OO ne répondent pas à la même question, et les composer est un geste du compendium : *la première demande* ***s'il faut*** *un agent, la seconde* ***qui commande*** *quand il y en a un.* Ce que le socle établit : les deux instruments, chacun dans son volume, à leur niveau. Ce qu'il n'établit pas : leur articulation — *aucune entrée ne les met en rapport*. La lecture proposée est **un ordre d'application** : *la grille d'abord, la taxonomie ensuite ; agentifier ce qui doit l'être, puis décider qui commande.* Elle se réfute par la production d'un cas où la position OO déciderait de l'opportunité d'agentifier.


LA QUESTION SE POSE AVANT L'ARCHITECTURE
L'enchaînement peut-il être décidé d'avance ?
oui
S'abstenir
non
Agentifier, encadré
sous le seuil
Ne pas descendre

un cadre déterministe fait le travail, à coût prévisible et chemin testable — ch. 22 § 22.5

le non-déterminisme apporte une valeur, et l'encadrement en borne le domaine — OO3 ou OO4

autorisation et règlement restent déterministes — ch. 36 § 36.2.1

La grille est un CRITÈRE D'AUTEUR : le socle ne porte pas de règle d'abstention. Elle réordonne ce que les chapitres établissent — elle n'ajoute pas d'exigence, et elle ne dispense d'aucune.

Figure 43.2 — Quand agentifier, quand s'abstenir.

43.3 Les points de contrôle obligatoires

> *SIÈGE DES CINQ POINTS DE CONTRÔLE OBLIGATOIRES POUR TOUTE LA SOMME.* Ils sont posés ici une seule fois. Les ch. 37, 38, 39, 41 et 45 les **citent** et **n'en reconstruisent aucun** ; *un chapitre aval qui reposerait la liste annulerait l'économie qui justifie la refonte des trois volumes en un ouvrage.*

Précaution terminologique, reprise de la source et non résolue par la somme. Le glossaire du Vol. II réserve « point de contrôle » à la traduction de *checkpointing* — *la persistance de l'état d'un flux agentique* — alors que le titre de cette section désigne **autre chose** : *les points où l'architecture doit obligatoirement porter une garantie.* Le second peut s'implémenter par le premier ; la somme écrit « point de contrôle obligatoire » pour la seconde notion. La collision est signalée par le Vol. II, signalée à son tour par le Vol. III, et signalée ici — trois fois, jamais résolue : *elle relève du glossaire de son volume d'origine, que la somme ne modifie pas.*

La liste est une reprise attribuée, non une invention de la somme. *Les cinq points sont posés par le texte rédigé du Vol. II, à son ch. 19 §19.3, sous le marquage « Lecture de l'auteur » ; le Vol. III les reprend en* ***H-15*** *comme thèses d'un volume antérieur, à prolonger et à attribuer, jamais comme acquis, et H-15 n'entre pas* *au socle consolidé — son origine n'est pas un identifiant de socle et ne peut pas l'être.* Leur dérivation est celle que la source énonce elle-même, transposée à la numérotation de la somme : ces points ne sont pas déduits d'une source — ce sont les cinq zones de compensation du ch. 42, chacune assignée à la couche qui doit la porter. Quatre deviennent ici des points de contrôle obligatoires ; la cinquième — l'interface d'accès du cadre bancaire — n'en est pas un, faute d'objet : *aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné et aucun standard n'est nommé dans les textes officiels.* Elle est **une frontière d'abstraction** (§ 43.6). Un cinquième point s'ajoute, issu non d'une zone mais de la table de traduction du ch. 29. Total : cinq.

Tableau 43.2 — Les cinq points de contrôle obligatoires, avec ce que le socle porte et ce qui est de l'auteur. SIÈGE UNIQUE ; les chapitres aval y renvoient sans le reconstruire.

#	Point de contrôle obligatoire	Ce que le socle porte	Ce qui est de l'auteur
PC1	**L'événement de décision**	l'art. 12.1 **impose** d'informer « au plus tard au moment de la décision » — seule des trois obligations à ne pas être subordonnée à une demande (Vol. II **F-27**)	*le moment de la décision doit être un **événement daté**, émis par la couche d'orchestration* — un système qui ne sait dire quand la décision a été prise ne peut satisfaire une obligation qui se déclenche à cet instant
PC2	La trace d'instance, produite par le cadre	l'art. 12.1 exige, sur demande, « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres » — **l'objet est l'instance** ; la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » (Vol. II **F-37**, préimpression non révisée, source unique) ; les relations causales entrées-sorties sont souvent indéterminables (Vol. II **F-10**)	quatre producteurs candidats, trois écartés — *l'agent par la préimpression, le modèle par le rapport conjoint, le protocole par la matrice du ch. 42, dont le typage donne un substrat de frontière et non une trace d'instance.* La trace revient au cadre ; aucune source ne désigne ce producteur, l'élimination est de l'auteur
PC3	Le point d'arrêt humain	l'art. 12.1 exige l'occasion de présenter ses observations à	*un point d'arrêt ne vaut que si les effets aval de la décision*

#	Point de contrôle obligatoire	Ce que le socle porte	Ce qui est de l'auteur
		un membre du personnel « en mesure de réviser la décision » ; le socle ne documente d'humain dans aucun protocole — il le documente au niveau d'**un** cadriciel d'orchestration (Vol. II **F-15**)	*sont bornés, donc défaisables* — le socle ne l'énonce pas, et le versant *sémantique d'effet* est au **ch. 48**
PC4	La séparation de l'adaptation et de l'évolution	le manifeste scinde l'auto-modification en **adaptation éphémère** et **évolution persistante** (Vol. II **F-36** ; Vol. III **H-11**) ; l'avis 11-348 capte l'adaptativité **après déploiement** (**F-26**) ; E-23 **attend** une surveillance visant la reparamétrisation autonome (**F-09**)	*un système qui traite les deux régimes par le même chemin technique rend indétectable, dans ses journaux, le moment où une exception est devenue une règle* — aucune des trois sources ne l'énonce ; leur conjonction est de l'auteur
PC5	**Le confinement local**	le manifeste pose l'opérationnalisation **locale** des cadres comme frontière de sécurité et de confidentialité — **confinement, non prévention** ; il nomme aussi le paradoxe de confidentialité de l'explicabilité (Vol. III **H-11**)	ce que PC2 exige d'exposer, PC5 exige de restreindre — *l'arbitrage se documente, il ne se déclare pas résolu*

Lecture de l'auteur — ces cinq points partagent une propriété que le Livre III nomme. Quatre des cinq propriétés d'évaluation du cadre mobilisé — spécificité de tâche, **assurance de correction**, réactivité, **traçabilité** — sont celles que l'exploitant démontre à un tiers, et ce sont exactement celles que le cadre instrumente ; la cinquième, l'autonomie, n'a au socle aucune métrique (Vol. II **F-37** ; constat repris au **ch. 39 § 39.2**, siège). *Les cinq points relèvent tous du premier registre : chacun est un endroit où l'exploitant doit pouvoir produire quelque chose, non un endroit où le système doit être bon.*

Et le passeport n'y est pas un prérequis : *il ne figure dans aucune spécification à date* (R-01 du Vol. III ; siège **ch. 16**). Les cinq points sont opposables sans lui ; *c'est ce qui les distingue des huit principes directeurs du blueprint, dont le premier conditionne l'admission à un artefact que personne ne délivre* (**ch. 45 § 45.1**).

CINQ POINTS, ET LEUR COUCHE

1 **L'émission**

Une identité et ses pièces, avant toute invocation.

couche identité et registre — ch. 15, ch. 16

2 **L'admission**

Le verdict d'entrée au maillage, et sa durée de validité.

couche maillage — ch. 18, ch. 20

3 **L'arête**

La politique appliquée à chaque passage.

couche maillage — ch. 37

4 **La trace**

Produite par le cadre, non par les agents.

couche orchestration — ch. 38, zone Z1

5 **Le point d'arrêt humain**

L'occasion de réviser, exigée par l'art. 12.1.

couche gouvernance — zone Z2

« Obligatoires » qualifie LE PATRON, non un texte : aucun instrument réglementaire n'impose ces cinq points. Le tableau source distingue pour chacun ce que le socle porte et ce qui est de l'auteur — et la figure ne dispense pas de l'y lire.

Figure 43.3 — Les cinq points de contrôle obligatoires, posés sur les six couches.

43.4 Le plan de contrôle d'agents comme architecture de référence

← *Vol. I* Monographie *§4.12.1 et §5.12.1 —* ***arrivées*** *depuis les ch. 24 et 34. Section en [C] de bout en bout.*

Désambiguïsation obligatoire, à chaque emploi (R-8 du Vol. II) : « plan de contrôle d'agents » s'entend ici au sens du patron d'architecture, et l'encadré des quatre branches de la collision siège au ch. 7 § 7.5 — *ce chapitre y renvoie et ne le reconstruit pas.* Le sigle correspondant ne s'emploie jamais nu.

Le Vol. I décrit un patron dont il tire la valeur de référence d'une convergence. Repérage [C], thèse d'un volume antérieur à attribuer : *plusieurs analystes et fournisseurs y formalisent, sous des libellés voisins, un plan de contrôle à couches, et un éditeur en fait le positionnement d'un produit nommé.* La somme reprend le principe, jamais l'instanciation sur des produits nommés — *c'est le régime imposé au Vol. III et repris ici.*

Le principe directeur qui unifie ces propositions est cité pour lui-même : *séparer l'intelligence de l'autorité, la capacité de la permission, l'explication de la preuve — ne jamais laisser le modèle qui décide être aussi celui qui s'auto-autorise ou s'auto-atteste.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : que ce principe est **énoncé** par un volume antérieur, en [C], et qu'il converge avec les cinq points de contrôle obligatoires du § 43.3, dont il est la formulation abstraite. Ce qu'il n'établit pas : *que cette convergence soit un fait du domaine plutôt qu'un effet du corpus consulté* — le Vol. I ne balaie pas les propositions divergentes, et le socle du Vol. III ne porte aucune entrée sur ce patron : absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). *Une convergence relevée sur les sources qu'on a ouvertes est une propriété de la lecture avant d'être une propriété du monde.*

La déclinaison en finance régulée porte une formule que la somme borne, et c'est le point le plus sensible de la section. Le Vol. I écrit qu'en finance régulée cet enchaînement — *point d'application unique et obligatoire par lequel transite toute action, sans chemin de contournement* — « est réglementairement exigé ». La somme ne reprend pas cette qualification telle quelle : *le socle du Vol. II établit qu'E-23 est fondée sur des principes et rédigée au conditionnel, et R-06 du Vol. III interdit d'écrire « exigé » là où le texte **attend***. La forme retenue est donc : *le Vol. I qualifie cet enchaînement d'exigence réglementaire ; le socle du Vol. II établit une **attente** et non une exigence, et l'écart entre les deux n'est pas arbitré ici* — il est signalé, et il relève de la collation de fond.

Ce que le Vol. I attache à ce point d'application est en revanche repris, en [C] et sous attribution : il y fait converger **quatre fonctions** — *identification de l'acteur, autorisation calibrée sur la matérialité et la réversibilité, ségrégation des tâches et double regard, et journalisation infalsifiable opposable en audit* —, et il pose un couplage obligatoire au registre de modèles : *un agent matériel qui décide est un modèle au sens des cadres de risque de modèle.* Lecture de l'auteur — c'est exactement le rapprochement que le § 43.1.2 a écarté : *un registre d'agents et un inventaire de modèles ne portent pas sur le même objet.* Les deux énoncés ne sont pas contradictoires — *le Vol. I dit qu'un agent décisionnel **relève** d'un inventaire de modèles, non que le registre d'agents **soit** cet inventaire* —, mais la distance entre les deux est exactement là où une lecture rapide produirait un doublon d'autorité. *La somme écrit les deux et ne les fond pas.*

43.5 Le modèle de maturité de l'entreprise agentique

> *SIÈGE DU MODÈLE DE MATURITÉ ET DE LA DÉSAMBIGUÏSATION DES TROIS ÉCHELLES D'AUTONOMIE, POUR TOUTE LA SOMME.* Ils sont posés ici une seule fois. Les ch. 39, 40, 41 et 46 y renvoient et **n'en reconstruisent aucun** ; *le ch. 39 § 39.6 s'abstient explicitement d'en produire un autre.*

Lecture de l'auteur — marquage porté à l'ouverture de la section, qui est une construction d'auteur en totalité. Ce que le socle établit : l'existence et le contenu de **l'échelle d'autonomie mobilisée**, à son niveau et sous ses réserves ; l'état de chacun des objets rangés dans les six couches. Ce qu'il n'établit pas : *qu'une trajectoire de déploiement existe* ; *que les exigences d'identité, de maillage et d'exploitation s'ordonnent par paliers* ; *que le coût d'une question sans réponse croisse avec le palier d'autonomie consentie.* Le socle ne documente aucun modèle de maturité de l'entreprise agentique : absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3).

La section a été réaffectée à sa source le 21 juillet 2026, et le motif se déclare. Elle confrontait trois modèles de maturité d'un corpus d'appui dont aucun des trois ouvrages n'a jamais été déposé — le lot est clos par échec documenté, réversible par dépôt ultérieur, et aucun modèle source n'est plus rapporté. Le risque a changé de nature sans disparaître : *la tentation devient de combler par la construction ce que le retrait a vidé*, et la parade est le présent marquage, appliqué sans indulgence. Les mentions de « corpus d'appui » sont des marqueurs conditionnels de réouverture, jamais des sources.

43.5.1 L'échelle, citée au complet — et les deux autres dont il faut la séparer

Selon la proposition du Vol. I, l'échelle à quatre paliers non numérotés — *assistance → copilote → orchestration sous revue → autonomie bornée* — indexe l'autonomie consentie sur le produit matérialité × réversibilité, non sur la capacité brute du modèle ; l'entrée qui la porte en rapporte le principe : un agent ne doit jamais exécuter une action irréversible sans garde-fou structurel ; la règle est la préparation par l'agent et la release humaine sur l'action irréversible (Vol. III **H-31**, [**C**]).

TROIS ÉCHELLES COEXISTENT AU VOL. I ET PARTAGENT LEURS LIBELLÉS — les nommer nues est proscrit (R-13 du Vol. III).

Tableau 43.3 — Les trois échelles d'autonomie homonymes du Vol. I. « Copilote » désigne un palier de la première, le niveau 2 de la deuxième et le niveau L0 de la troisième : *le terme ne s'emploie jamais seul.* L'indexation sur matérialité × réversibilité ne discrimine pas davantage — la graduation L0-L3 indexe deux de ses niveaux sur les mêmes critères. Seuls le cardinal et la numérotation discriminent.

Échelle	**Cardinal et numérotation**	**Où elle vit dans la somme**
échelle à quatre paliers non numérotés	*assistance, copilote, orchestration sous revue, autonomie bornée* — **quatre, sans numéros**	**ce paragraphe**, et le **ch. 14 § 14.4** pour son croisement avec la grille
continuum à six niveaux numérotés de 0 à 5	**six, numérotés 0-5** ; « copilote » y est le **niveau 2**	**ch. 4 § 4.1.4**
graduation à quatre niveaux préfixés L	**quatre, L0-L3** ; « copilote » y est le **niveau L0**	**§ 45.7**

L'entrée qui porte la première est en [C] et NON ÉLEVABLE, et la conséquence est structurante : *l'échelle est une construction d'auteur du Vol. I, introduite par « La proposition de l'ouvrage… », non la reprise d'une source primaire tierce — l'élévation en [B] par lecture de la source est sans objet.* Elle entre comme thèse d'un volume antérieur, à attribuer à chaque emploi, jamais comme fait. Le croisement qui suit ne peut donc rien établir ; il ordonne.

UN MÊME MOT, TROIS RANGS

1 **Quatre paliers non numérotés**

Assistance, copilote, orchestration sous revue, autonomie bornée.

ce paragraphe, et ch. 14 § 14.4

2 **Six niveaux, 0 à 5**

« Copilote » y est le niveau 2.

ch. 4 § 4.1.4

3 **Quatre niveaux L0-L3**

« Copilote » y est le niveau L0.

§ 45.7

« COPILOTE » DÉSIGNE UN PALIER DE LA PREMIÈRE, LE NIVEAU 2 DE LA DEUXIÈME ET LE NIVEAU L0 DE LA TROISIÈME. Citer un rang sans nommer son échelle est une erreur de lecture que la somme commet ailleurs si elle n'y prend pas garde.

Figure 43.5 — Trois échelles d'autonomie homonymes : « copilote » ne désigne pas la même chose trois fois.

43.5.2 Le croisement par palier, et ce qu'il ordonne

Ce que cette section ajoute au ch. 14 § 14.4, et ce qu'elle en reprend. Le ch. 14 § 14.4 a croisé **les cinq questions** avec cette même échelle et a ordonné les **exigences d'identité** par palier. La colonne « identité » ci-dessous en est la reprise et ne la refait pas. *Ce que ce paragraphe ajoute est le croisement avec les **autres couches** — ce qu'un palier exige du maillage et de l'exploitation —, et la lecture qui en découle : à chaque palier, la dette contractée n'est pas la même selon la couche.*

Tableau 43.4 — Le croisement des quatre paliers avec trois couches. Construction d'auteur en totalité ; *aucun palier n'est porté par une entrée de socle.*

Palier *(échelle à quatre paliers non numérotés ; H-31, [C])*	**Identité exigible *(reprise du ch. 14 § 14.4)***	**Maillage exigible**	**Exploitation exigible**	**Ce que le socle offre, et ce qu'il n'offre pas**
assistance — l'humain engage chaque action	**Q-A** : *sans identifiant, la trace ne s'impute à rien*	le point d'application est l'humain qui engage : l'autorisation par arête n'est pas requise	une trace rattachable à la personne qui engage	**offre** : une signature démontrant l'intégrité d'un contenu canonicalisé au regard d'une clé. n'offre pas : l'obligation de signer — *la signature est facultative*
copilote *(palier de cette échelle-là — quatre paliers* ***non numérotés*** *; jamais le niveau 2 du continuum 0-5 ni le niveau L0 de la graduation L0-L3)*	**Q-B** s'ajoute : *contresigner ce qu'on n'a pas produit suppose de savoir qui l'a produit*	le contresignataire tient lieu de point d'application ; la couverture des arêtes n'est pas encore en cause	la détection d'un changement d'outil entre deux contresignatures	n'offre rien qui ancre la confiance — *l'ancrage est renvoyé hors du protocole* ; et ni version, ni empreinte, ni signature au type décrivant un outil
orchestration sous revue — la revue porte sur une chaîne	**Q-C** devient centrale : *une chaîne qui ne s'interroge qu'à l'admission ne soutient pas une revue portant sur l'exécution*	le point d'application par arête devient exigible — *c'est le lieu où une chaîne se vérifie à chaque saut*	la corrélation entre la trace et la chaîne de mandat	**offre** : un format de mandat versionné, l'expression de la délégation par un attribut normalisé, une syntaxe d'autorisation par arête. n'offre pas : l'interrogeabilité à l'instant *t* ; la clé de jointure (ch. 38 § 38.5) ; et *la propagation borne elle-même sa portée à un domaine de confiance*

Palier *(échelle à quatre paliers non numérotés ; H-31, [C])*	**Identité exigible *(reprise du ch. 14 § 14.4)***	**Maillage exigible**	**Exploitation exigible**	**Ce que le socle offre, et ce qu'il n'offre pas**
autonomie bornée — plus aucun acte n'est contresigné à l'unité	les cinq questions, simultanément	la couverture du graphe devient la question opérante (ch. 37 § 37.5)	**la boucle complète** : évaluer, détecter, répondre, réviser (ch. 39) — et la réémission du gabarit, qui n'a pas de socle (ch. 41 § 41.5)	n'offre ni révocation outillée, ni délai de propagation, ni métrique de parc — *les trois manques se cumulent au palier où ils coûtent le plus*

Lecture de l'auteur — le croisement ne rend aucun mécanisme suffisant à un palier bas. *Un fait borné ne varie pas avec le palier* : la section d'une spécification qui ne comporte aucun moyen d'établir le statut d'une clé n'en comporte pas plus pour un agent d'assistance que pour un agent en autonomie bornée. Le palier change le coût du défaut, non le défaut — et *une entreprise qui ordonnerait ses exigences par palier accepterait, en connaissance de cause, de porter aux paliers bas une dette dont l'échéance est le palier suivant.*

43.5.3 La feuille de route par plateaux, et l'écart entre ambition et déploiement

← *Vol. I* Monographie *§5.12.2 — **arrivée** depuis le ch. 34 — et §6.10, **prélevé au ch. 44**, qui traite par ailleurs son chapitre d'origine en bloc.* [C].

Le Vol. I modélise la trajectoire comme une suite ordonnée de paliers — *un état de référence, des états intermédiaires, un état cible* —, chacun agrégeant un jeu d'incréments de capacité, et il pose la règle qui compte : *un palier ne se franchit qu'en débloquant un jeu de **contrôles vérifiables**, non en empilant des fonctionnalités.* L'instrument est nommé et daté : *c'est une transposition du **modèle LCIM** — Wang, Tolk et Wang, 2009 — aux agents, et la somme n'en est ni l'auteur ni le dépositaire.* Lecture de l'auteur — *c'est le même énoncé que le § 43.3 sous une autre forme : chaque palier est un endroit où l'exploitant doit pouvoir produire quelque chose.*

Sa transposition financière déplace l'axe de lecture : *chaque palier ne débloque pas seulement des capacités d'interopérabilité, il débloque surtout des **contrôles**.* Le Vol. I situe la réduction de risque la plus forte non au sommet de cette grille mais à son passage intermédiaire — *là où l'application de politique et les contrôles d'accès deviennent systématiques et non plus ponctuels*. Repérage [C], thèse attribuée : *une institution qui pousse l'autonomie sans avoir franchi ce palier accumule du risque non gouverné.*

L'écart entre ambition et déploiement encadre la lecture, et chacun de ses chiffres est auto-déclaré. L'attribution suit la source et ne la devance pas : *le Vol. I rapporte le premier jeu* ***sans nommer d'analyste****, et la somme reporte cet état plutôt que de lui prêter une attribution.* Il le donne de statut analyste ou enquête, marqué « ressources vivantes » et à re-vérifier : *environ un tiers des organisations à un niveau de maturité 3 ou supérieur ; une quasi-totalité qui* ***prévoient*** *des déploiements ; environ un déploiement sur dix réellement en production* — écart que les analystes nomment le **purgatoire des pilotes**. D'autres enquêtes qu'il cite avancent des chiffres plus bas encore, également auto-déclarés et nommément attribués : *les enquêtes de* ***McKinsey/QuantumBlack*** *(2025) et le rapport* ***MIT NANDA*** *(Challapally et coll., 2025).* Aucune de ces grandeurs n'est vérifiée indépendamment, aucune n'est reprise comme fait, et la somme n'en dérive rien. *Ce qu'elles éclairent est une chose et une seule* : la gouvernance est régulièrement citée comme blocage principal — *ce qui, s'il fallait le retenir, validerait a contrario le patron du palier intermédiaire : c'est l'absence de contrôles, non l'insuffisance des modèles, qui retiendrait les déploiements.* Lecture de l'auteur, et elle est faible par construction : *un constat tiré d'enquêtes auto-déclarées ne vaut pas mieux que ses sources.*

43.6 Alternatives, variantes et frontières d'abstraction

Cette architecture est neutre ; elle n'en est pas moins réalisable, et le socle documente de quoi.

Pour la couche d'orchestration, trois réalisations sont au socle, et chacune porte son statut à la mention (R-09 du Vol. III) : *un cadriciel d'éditeur en disponibilité générale depuis une date nommée, portant les flux à base de graphes, les points de contrôle et l'humain dans la boucle* (Vol. II **F-15**) ; *une plateforme dont le support d'un protocole n'est confirmé de première main que pour son offre commerciale, non pour sa bibliothèque ouverte* (Vol. II **F-32**) ; *une orchestration événementielle dont les capacités agentiques déclarent un appel d'outils natif et une intégration en* ***préversion ouverte****,* sans qu'aucun client ni chiffre d'adoption ne figure à la source (Vol. II **F-33**). Deux autres cadriciels sont au socle en [C] et ne portent aucun fait central ici. *Le ch. 23 les traite ; ce chapitre les nomme comme réalisations documentées, jamais comme recommandations.*

Une seule de ces réserves engage ce chapitre. Le socle documente des limites connues du magasin de points de contrôle d'un cadriciel nommé en déploiement distribué (Vol. II **F-15**). Lecture de l'auteur — *la persistance de l'état est le mécanisme dont dépend* ***PC3****, le point d'arrêt humain* ; le socle ne relie ce magasin à aucun des autres points. *Une limite connue de ce mécanisme est un* ***risque d'architecture****, non un détail d'exploitation.*

La frontière d'abstraction, elle, est la cinquième zone du ch. 42 — celle qui n'est pas devenue un point de contrôle. Aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné par arrêté ministériel et aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; *la candidature d'un format d'industrie relève du **commentaire d'industrie***, attribué comme tel (R-5 du Vol. II, formulation imposée). La discipline qui en découle est celle du ch. 32 : *traiter le standard d'accès comme une variable derrière une frontière d'abstraction.* Ce n'est pas un choix de protocole agentique — *aucun n'est nommé dans les textes.*

Lecture de l'auteur — une frontière d'abstraction n'est pas un point de contrôle, et les confondre coûterait deux fois. *Un point de contrôle est un endroit où l'architecture **doit produire** quelque chose ; une frontière d'abstraction est un endroit où elle doit pouvoir changer d'avis sans se refaire.* Ce que le socle établit : l'absence de désignation, **par balayage documenté**. Ce qu'il n'établit pas : que cette absence dure, ni qu'une désignation future soit compatible avec l'un des protocoles de la pile.

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Les six couches, et leur statut de découpage. *Fusion déclarée de quatre couches et de trois étages ; le socle porte les objets rangés, jamais le rangement.* Le **ch. 45** l'instancie couche par couche, le **ch. 44** le formalise.
2. La collision « fabrique », posée ici pour la somme. *La fabrique d'identité **émet** ; la fabrique d'agents du ch. 41 **produit**.* Siège de la distinction ; la table des quatre emplois reste au **ch. 41 § 41.1**.
3. SIÈGE : les cinq points de contrôle obligatoires. Posés **une seule fois**. Les ch. 37, 38, 39, 41 et 45 y renvoient. *Chacun est un endroit où l'exploitant doit pouvoir **produire** quelque chose, non un endroit où le système doit être bon* — et aucun ne suppose le passeport.
4. SIÈGE : le modèle de maturité et les trois échelles d'autonomie. Posés **une seule fois**, avec leur cardinal et leur numérotation. Le ch. 39 § 39.6 s'abstient explicitement d'en produire un autre ; le **ch. 40 § 40.6** y renvoie pour départager les trois échelles homonymes.
5. L'ordre d'application de deux instruments. *La grille « quand agentifier » d'abord, la taxonomie OO ensuite.* Construction du compendium, réfutable.
6. La distinction point de contrôle / frontière d'abstraction. *Produire quelque chose, contre pouvoir changer d'avis.* Le **ch. 45 § 45.13** instancie la seconde, le **ch. 46** séquence l'instrumentation des cinq premiers.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Aucune **prescription de composant** : *l'architecture est neutre, et les réalisations sont des cas documentés.* Aucune **qualification juridique** : *la qualification précède l'architecture, et elle appartient* *à l'institution.* Aucune **exigence** là où les textes portent une **attente** — et l'écart entre « exigé » et « attendu » est le point où ce chapitre a dû borner sa propre source. Et aucun modèle de maturité fondé : *le socle n'en documente aucun, le corpus d'appui a été retiré, et ce qui reste est une construction marquée.*

CHAPITRE

44

La formalisation ArchiMate

Livre IV — Appliquer, exploiter, produire et composer : AgentMesh, AgentOps, fabrique d'agents et synthèse architecturale. Quatrième mouvement — composer (ch. 42-46). Troisième chapitre du mouvement : il traduit dans un formalisme ce que le ch. 43 a rangé en couches, et rien d'autre.

> **Thèse** — ArchiMate n'a aucun élément natif pour l'agent autonome, l'appel d'outil MCP, l'interaction A2A, l'identité non humaine ou le plan de contrôle ; la seule extension défendable est le mécanisme officiel Specialization + stéréotype <<…>> + Profiles, sur le modèle du *Risk & Security Overlay*. Ce que le chapitre apporte est une **traduction structurelle**, jamais une reprise du fond conceptuel des livres amont.

44.0 Primer ArchiMate et convention de version

Le contrat de lecture de la source est refondu en apparat, et il n'est pas reconduit comme section. Ce que le Vol. I devait déclarer à ses cinq chapitres amont, la somme le déclare à quarante-trois, et **la forme change** : le garde-fou de non-redondance est porté à l'en-tête, où il s'applique à chaque phrase, plutôt qu'à une sous-section qu'on lit une fois.

44.0.1 Pourquoi un formalisme, et pourquoi celui-là

Ce paragraphe est en [C], comme tout le chapitre, et il énonce une thèse d'un volume antérieur, à attribuer. Le Vol. I retient ce langage pour une raison qu'il déclare : *c'est un langage de description d'architecture d'entreprise normalisé et gouverné par un organisme, ce qui rend une convention d'extension **traçable et opposable** là où une notation propriétaire ne le serait pas.* Ce que le socle établit : rien — le socle consolidé, constitué depuis le 28 juillet 2026, ne porte aucune entrée sur ce langage, et aucun volume n'en verse de fait. Ce qu'il n'établit pas : que ce langage soit le meilleur, ni qu'un autre formalisme échouerait.

Une distinction est reprise parce que sa confusion est un anti-patron nommé (§ 44.8) : **langage**, **méthode**, **cadre**, **outil** et **modèle de référence** sont cinq objets distincts. *Le langage décrit ; la méthode conduit ; le cadre range ; l'outil édite ; le modèle de référence propose un contenu.* Confondre le premier et le second est la faute la plus courante, et la somme ne l'écrit qu'une fois.

44.0.2 Le cadre, les domaines, les aspects — version de référence

Ancrage de version, et il commande tout le chapitre : la version de référence est **ArchiMate 4** (The Open Group, doc **C260**, 27 avril 2026) ; les équivalences avec la version 3.2 (octobre 2022) figurent en notes de transition. *L'identifiant du document est écrit plutôt que paré — c'est la source qu'un lot doit instruire, et elle ne s'anonymise pas* (décision 15 du TOC, alinéa c). Statut dit à chaque mention (R-09 du Vol. III) : *ce sont des documents de norme publiés par leur organisme, non des brouillons* — et la liste définitive des éléments retirés ou renommés est une ressource vivante à recouper au gel, recoupement qui n'a pas eu lieu (§ 44.0.4).

Le changement de métamodèle est de fond, et il est confirmé par l'éditeur de la norme. La version de référence substitue aux *couches* un découpage en domaines pairs, sans hiérarchie implicite entre eux ; **sept domaines** sont retenus — **Common** (nouveau, transverse), **Business**, **Application**, **Technology** (qui absorbe l'ancienne couche Physical), **Motivation**, **Strategy**, **Implementation & Migration**. Le noyau réunit les quatre premiers ; le langage complet y ajoute les trois derniers.

Deux mises en garde s'imposent pour la suite, et la première est celle qu'on lit à l'envers. *Un* : il n'existe ni domaine fusionnant Application et Technology, ni domaine Physical distinct — *en version de référence, Application et Technology demeurent deux domaines **séparés**, et Physical est simplement absorbé dans Technology.* La distinction entre la logique de l'agent et son substrat d'exécution reste donc valide, mais devient une convention d'altitude plutôt qu'une frontière de couche. *Deux* : les comportements sont unifiés — *quatre éléments génériques exacts,* ***Service****,* ***Process****,* ***Function****,* ***Event****, complétés par les Collaboration et Role génériques, remplacent les variantes auparavant déclinées par couche.* Les quatre aspects du langage sont conservés : structure active, comportement, structure passive, motivation.

44.0.3 Éléments et relations : les libellés exacts, parce que la suite les mobilise sans les redéfinir

La version de référence réduit le décompte d'éléments d'environ soixante à environ quarante-deux, principalement par l'unification des comportements et la suppression de variantes par couche. *Le cardinal est celui que le Vol. I rapporte, en [C] ; la somme ne l'a pas re-mesuré sur le document de norme, et la relève du plan le confirme en termes plus larges — environ 30 % de réduction, de plus de soixante à une quarantaine —, sans reprendre le chiffre exact.*

Les onze relations sont inchangées par rapport aux versions 3.x : **Composition**, **Aggregation**, **Assignment**, **Realization**, **Serving**, **Access**, **Influence**, **Triggering**, **Flow**, **Specialization**, **Association**. La Junction est un connecteur, non une douzième relation. Un libellé appelle une vigilance particulière : **Serving** a remplacé l'ancien « Used by » dès les versions 3.x, et *ce dernier terme ne s'emploie jamais*.

Quatre relations portent l'essentiel du sens dans les patrons du § 44.1, et leurs nuances conditionnent la défendabilité de chacun : **Serving** — *un élément en sert un autre durablement* ; **Realization** — *un élément concrétise un comportement ou un service plus abstrait* ; **Assignment** — *une structure active porte un comportement ou une responsabilité* ; **Access** — *un comportement lit ou écrit une structure passive*.

DOMAINES × ASPECTS, ET LE VERROU

	Actif — structure	Comportement	Passif — objets
Business	Rôle, acteur, collaboration	Processus, fonction, interaction	Objet métier
Application	Composant, interface, collaboration	Service, fonction, flux	Objet de données
Technology	Nœud, dispositif	Service technique	Artefact

Aucune case ne porte d'élément « agent » : la spécialisation est le seul recours.

AUCUN ÉLÉMENT NATIF NE DÉSIGNE UN AGENT (§ 44.1.1). Les concepts agentiques ne se posent dans ce cadre que par SPÉCIALISATION d'éléments existants — c'est le verrou méthodologique du chapitre, et la figure le montre en laissant les cases telles qu'elles sont.

Figure 44.0 — Le cadre ArchiMate : trois domaines, trois aspects, et où les concepts agentiques se posent.

44.0.4 Convention de version — et le préalable qui n'a pas été tenu

C'est le point le plus important de cette section, et il conditionne le § 44.1.9. Le plan déclare, en toutes lettres : *la re-vérification du mécanisme Specialization + stéréotype + Profiles tel que le document normatif de référence le porte est un préalable au registre des stéréotypes, non une note de transition.*

Ce préalable n'est tenu qu'en partie : l'extrait officiel de la spécification, lu le 29 octobre 2026, confirme l'ajout d'attributs et la spécialisation (ch. 14), mais le texte normatif, servi sur compte, n'a pas été lu *; pour le* mécanisme d'extension, ce chapitre reste au Vol. I, en [C]. L'omission coûte : *une refonte qui retire environ un tiers des éléments et remplace les couches par des domaines est la plus profonde depuis la création du langage — et le mécanisme d'extension est l'objet même que la somme lui emprunte.*

Deux conséquences sont tirées ici plutôt que laissées à deviner. *Un* : le registre des stéréotypes du § 44.1.9 est reproduit comme registre du Vol. I, en [C], et non comme registre conforme à la version de référence — *la différence n'est pas de politesse : un registre présenté comme conforme à un document qu'on n'a pas lu est une attestation, et le plan la proscrit. Deux* : les substitutions d'éléments retirés que le registre porte — *pour l'élément de contrat, pour l'écart de maturité, pour l'indicateur* — sont des propositions du Vol. I, présentées par lui comme des conventions gouvernées et non comme des règles natives, *et il déclare lui-même que le devenir exact de l'un d'eux* ***reste à confirmer*** *sur le document normatif.*

Une seconde réserve datée pèse sur tout le mouvement, et elle est d'outillage. À la mi-2026, la quasi-totalité des ateliers d'architecture d'entreprise n'exporte et n'importe encore que la version 3.2 nativement, ce qui rend le blueprint du ch. 45 non échangeable en version de référence dans la plupart d'entre eux. *Le chapitre écrit donc en version de référence avec note d'équivalence 3.2 par patron, et la note n'est pas un ornement : c'est la condition pour que le modèle soit ouvrable.*

44.1 Le problème de modélisation : patrons pour concepts agentiques

44.1.1 Le verrou méthodologique : aucun élément natif, le recours à la spécialisation

Le verrou commande toute la suite et se pose sans ambiguïté : ni la version 3.2, ni la version de référence n'introduisent de métaclasse dédiée à l'intelligence artificielle *ou aux agents autonomes.* La refonte du métamodèle vise la simplification du langage, non l'ajout d'une prise en charge agentique.

Le seul mécanisme d'extension défendable est celui que la spécification rend officiel : **Specialization**, assortie d'un **stéréotype <<…>>**, complétée par les **Profiles** (attributs typés). Un mécanisme se qualifie par ce que la spécification rend officiel, jamais par ce qu'une pratique en fait (R-02 du Vol. III, transposé). Ce levier n'est pas une trouvaille : *il reproduit la démarche du Risk & Security Overlay (The Open Group, doc **W172**, 2019), qui superpose des stéréotypes à des éléments existants sans inventer de concept.* L'auteur et la date d'un instrument repris s'écrivent (décision 15 du TOC, alinéa b).

La pratique communautaire confirme l'absence de solution canonique, et le Vol. I le déclare : *la modélisation d'agents logiciels s'est longtemps appuyée sur des **conventions informelles**.* Le socle ne documente aucun balayage des extensions communautaires : absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). *« Seule extension défendable » est un jugement de conformité au métamodèle, non un constat d'exhaustivité.*

44.1.2 Patron « agent » : Application Component, Role, Collaboration

Le choix de la métaclasse dépend de deux critères orthogonaux : l'altitude — technique ou métier — et la responsabilité — brique exécutable ou fonction imputable. Trois options se présentent : *(A)* brique technique exécutant un modèle et une logique d'outillage → **Application Component** ; *(B)* fonction métier déléguée porteuse d'une responsabilité → **Role** — *élément générique en version de référence, héritier de l'ancien « Business Role »* — assigné à un **Business Actor** responsable ; *(C)* essaim d'agents coopérants → **Application Collaboration**.

Le patron canonique combine ces facettes : un **Application Component** stéréotypé `<<Agent>>`, auquel est **assigné un Role**, et qui **réalise** une **Application Process** stéréotypée `<<reasoning loop>>` matérialisant la boucle de raisonnement.

*Le choix de la métaclasse comportementale est tranché une fois et vaut pour tout le chapitre : la boucle plan-agir-observer est un **Process**, parce qu'elle est un enchaînement **ordonné** d'étapes ; la **Function** est réservée à l'appel d'outil atomique, comportement **non séquentiel**.*

Le compromis porte sur l'imputabilité, et il est le seul enjeu réel de ce patron : *remonter l'agent dans le domaine Business engage une responsabilité métier ou réglementaire ; le maintenir dans Application traduit un statut d'outil sous supervision.* Ce n'est pas un choix de notation ; c'est un choix de qualification — et le ch. 43 § 43.2.2 a établi que la qualification précède l'architecture.

44.1.3 Patron « appel d'outil » : Application Service, Interface, Serving

Siège de la modélisation de la relation agent-outil ; le protocole n'est pas réexpliqué — *son anatomie est au ch. 8.*

Le serveur exposant des capacités outillées est un **Application Component** stéréotypé <<`MCP Server`>>. Chaque capacité offerte est une Application Service, réalisée par ce composant via **Realization**, et rendue accessible par une **Application Interface**. L'agent consommateur est relié à ce service par **Serving** — *jamais par « Used by »*. La ressource lue est un **Data Object**, accédée par **Access**.

L'anti-confusion à tenir est celle de Serving et de Realization : *Realization relie le composant à la capacité qu'il rend effective — le serveur **réalise** le service ; Serving relie le service au consommateur qu'il dessert — le service **dessert** l'agent.*

La granularité recommandée n'est pas un détail : *une Application Service par capacité outillée, et non un service global indifférencié* — cette décomposition expose la surface réelle de délégation et donne un point d'accroche aux contrôles. *Sans elle, la borne de privilège que le Livre II exige n'a nulle part où s'attacher.*

Le protocole porte un cadre d'autorisation, jamais un protocole « sécurisé » (réserve F-01 du Vol. II ; siège **ch. 8**) : *ce que le patron modélise est une surface d'appel, non une garantie.*

44.1.4 Patron « interaction agent-agent » : Collaboration, Flow, Triggering

Siège de la modélisation de la relation agent-agent. L'échange se modélise par **Flow** pour un transfert d'information, par **Triggering** pour un déclenchement de comportement, ou par les deux conjointement. Les agents sont des **Application Components** ; une collaboration durable se réifie en **Application Collaboration** ; le message est un **Data Object**.

*Un avertissement de version est ici décisif : l'élément Interaction est retiré en version de référence. Là où la version 3.2 offrait une « Application Interaction » pour le comportement conjoint, la version de référence le modélise par une **Collaboration** associée à un **comportement générique unifié** dont l'Assignment porte une multiplicité supérieure ou égale à deux — deux structures actives assignées au même comportement.* C'est l'un des rares endroits où la note d'équivalence 3.2 n'est pas cosmétique.

La relation Serving est ici soigneusement réservée : *elle ne s'emploie que lorsqu'un agent-spécialiste offre durablement un service à d'autres, jamais pour un échange ponctuel.* Le compromis Flow / Triggering / Serving — transfert, déclenchement, offre durable — est justifié une seule fois ici et repris par renvoi.

44.1.5 Patron « identité non humaine » : Role, structure active, overlay de sécurité

Siège canonique de la modélisation de l'identité non humaine ; son cycle de vie et les mécanismes de délégation ne sont pas redéroulés — *ils sont au Livre II, ch. 12 et ch. 17.*

L'identité sous laquelle un agent agit est un **Role**, porté par l'**Application Component** qui incarne l'agent au moyen d'un **Assignment**. Les justificatifs d'authentification — jeton, clé, certificat — sont un **Data Object** au plan logique, **matérialisé en Artifact** au plan technologique. La délégation, lorsqu'un agent agit pour le compte d'un autre principal, se représente par une chaîne de relations Assignment. *Le propriétaire humain responsable de l'identité machine est un Business Actor, rattaché par Assignment au Role — c'est ce qui restaure l'imputabilité, et c'est structurellement la réponse à Q-E de la grille du ch. 14.*

Le patron assume une dette de modélisation, et il faut la lire pour ce qu'elle est : *le langage n'offre **aucune solution native** pour l'identité machine, et la distinction entre une identité humaine et une identité non humaine ne tient qu'au stéréotype et à la convention visuelle, non à une sémantique du langage.* Un modèle dont la distinction la plus lourde de conséquences repose sur une convention d'annotation est un modèle dont la relecture doit vérifier l'annotation.

Les risques propres aux identités non humaines s'expriment dans le domaine Motivation au moyen des spécialisations de l'overlay de sécurité : *un classement daté de ces risques s'injecte comme des paires **risque** / **contrôle** — le risque devenant un **Assessment**, le contrôle un **Requirement** réalisé par un service jouant le rôle de point d'application.* Le contenu de ces risques n'est pas réexposé : il est au **ch. 19**.

44.1.6 Patron « plan de contrôle d'agents » et la limite de la découverte dynamique

Désambiguïsation obligatoire (R-8 du Vol. II) : « *plan de contrôle d'agents* » *s'entend au sens du patron d'architecture*, et l'encadré des quatre branches siège au ch. 7 § 7.5 — *ce chapitre y renvoie et ne le reconstruit pas*.

Le plan de contrôle est une **Application Collaboration** stéréotypée `<<Control Plane>>`, réalisant un ensemble d'**Application Services** de gouvernance — autorisation, journalisation, application des politiques, supervision — qui **desservent** le parc. Son ancrage stratégique passe par une Capability ; les politiques qu'il applique s'expriment en Requirements spécialisés, et non en Constraints — l'élément Constraint étant retiré en version de référence au profit d'une Specialization de Requirement.

À ce patron s'attache une limite structurelle dédiée, et c'est la plus instructive du chapitre. *La découverte au moment de l'exécution — carte d'agent, registre,* *nommage — est* ***par nature dynamique****, alors que le langage est un langage de* ***description statique****.* Le modèle rend la mécanique de manière approchée : *un Application Component figurant le registre ou le catalogue, un Data Object regroupant les cartes.* Mais la relation de découverte effective — le fait qu'un agent localise dynamiquement un pair à l'exécution — n'est pas représentable nativement : *le modèle décrit* ***les artefacts*** *de la découverte, non* ***son occurrence****.*

Et le passeport n'y change rien : *il ne figure dans aucune spécification à date* (R-01 du Vol. III ; siège **ch. 16**). Ce que le modèle pourrait porter est l'artefact d'un objet qui n'existe pas — *le formalisme n'ajoute aucune existence à ce qu'il représente.*

44.1.7 Patron « humain-agent » : point d'arrêt, double regard, autonomie graduée

Siège de la modélisation du contrôle de finalité. La coopération humain-agent est une **Business Collaboration** réalisant, en version 3.2, une Business Interaction et, en version de référence, un comportement générique unifié — *l'élément Interaction étant retiré*.

Le point d'intervention humain se modélise par l'Assignment d'un Role humain à l'étape irréversible du comportement : c'est l'assignation, et non une annotation, qui inscrit structurellement l'exigence de supervision.

Le contrôle à quatre yeux appelle une construction particulière, justifiée ici une seule fois — et ce qui est justifié ici est son RENDU, non le patron : *le patron lui-même siège au* ***ch. 31 § 31.3.4****, que ce chapitre ne reconstruit pas.* Le proposeur et l'approbateur sont **deux Roles distincts**, et il ne doit exister aucune relation Flow directe du proposeur vers l'approbateur. Cette absence délibérée de Flow est la preuve d'architecture de la non-collusion : *structurellement, l'information ne transite pas de l'un à l'autre sans passer par l'objet de travail soumis et le mécanisme de contrôle.* La convention est reprise par renvoi partout où elle s'applique, sans être rejustifiée.

Ce que ce patron atteste, et ce qu'il n'atteste pas. *Le langage atteste* ***l'intention*** *de contrôle — le Role humain est assigné à l'étape irréversible — mais non son exercice à l'exécution.* C'est l'écart général entre description statique et état d'instance (§ 44.9), et c'est aussi la limite exacte que le ch. 40 § 40.4 rencontre du côté des indicateurs : *mesurer la révision n'est pas mesurer le discernement ; modéliser l'assignation n'est pas modéliser l'attention.*

L'autonomie graduée se traduit par un Profile — niveau d'autonomie, réversibilité — plutôt que par une relation. R-13 du Vol. III : *l'échelle visée n'est jamais nommée nue ; le siège de la désambiguïsation des trois échelles homonymes est au* ***ch. 43 § 43.5****, et ce chapitre n'en reconstruit aucune.*

44.1.8 Patron « mémoire, récupération et ancrage gouverné »

Siège de la modélisation de la persistance et de l'ancrage ; les mécanismes ne sont pas réexpliqués — *ils sont au ch. 5.*

La mémoire de l'agent et la base qui la sous-tend sont des **Data Objects**, accédés par la **Function** de l'agent ; leur matérialisation au plan d'exécution est un **Artifact**. La couche sémantique qui structure l'ancrage est un Data Object réalisant un Business Object.

La décomposition recommandée n'est pas neutre, et c'est tout l'apport du patron : en distinguant explicitement le Data Object ***de mémoire****, le Data Object* ***de contexte récupéré*** *et le Business Object* ***sémantique****, le modèle expose les points où s'appliquent les contrôles de prévention de fuite et de filtrage de sortie. Sans cette décomposition, la mémoire devient une boîte opaque où aucun contrôle n'a de point d'ancrage.*

Et le ch. 39 § 39.2.4 a rencontré le même objet par l'autre bout : *une quatrième source de dérive, la mémoire continûment réécrite par des modèles auxiliaires, y est portée comme* ***relève à instruire****, non comme fait.* Le patron modélise ce que la relève interroge — *ce qui est exactement le rôle d'un formalisme, et exactement sa limite.*

HUIT PATRONS, ET LEURS ÉLÉMENTS

1 **Agent**
Application Component, Role, Collaboration.
§ 44.1.2

2 **Appel d'outil**
Application Service, Interface, Serving.
§ 44.1.3

3 **Interaction agent-agent**
Collaboration, Flow, Triggering.
§ 44.1.4

4 **Identité non humaine**
Role, structure active, overlay de sécurité.
§ 44.1.5

5 **Plan de contrôle d'agents**
Et la limite de la découverte dynamique.
§ 44.1.6

6 **Humain-agent**
Point d'arrêt, double regard, autonomie graduée.
§ 44.1.7

7 **Mémoire et ancrage**
Récupération et ancrage gouverné.
§ 44.1.8

8 **Registre des stéréotypes**
Ce qui tient les sept précédents ensemble.
§ 44.1.9 — reproduit en [C]

CHAQUE PATRON EST UNE SPÉCIALISATION, non un élément du langage : le registre des stéréotypes (§ 44.1.9) est reproduit du Vol. I en [C]. Modéliser un agent en ArchiMate est un arbitrage de notation, et le § 44.9 dit ce que le formalisme ne sait pas dire.

Figure 44.1 — Les huit patrons de modélisation, et les éléments ArchiMate que chacun spécialise.

44.1.9 Le registre des stéréotypes du blueprint

> *POINT D'APPUI AVAL — et il est publié sous réserve.* Le plan déclare ce registre point d'appui dont dépend le ch. 45, à tenir en un seul lieu. Le préalable que le plan lui assigne — la re-vérification du mécanisme d'extension tel que le document normatif de référence le porte — n'est tenu qu'en partie — structure confirmée, texte normatif non lu (§ 44.0.4). Ce registre est donc reproduit comme registre du Vol. I, en [C], et non comme registre conforme à la version de référence.

Quatre limites structurelles sont à assumer avant le registre lui-même, et aucun stéréotype ne les franchit.

1. Le langage est un langage de description statique : *il représente une **intention** d'architecture, non un **état d'exécution**.*
2. Le non-déterminisme du comportement d'un agent n'est pas représentable : *un Process décrit le cadre de contrôle **attendu**, jamais le chemin **effectif**.*
3. L'état d'instance échappe au langage, *qui modélise des **types**, non des **instances**.*
4. La dynamicité de la découverte à l'exécution n'est pas native (§ 44.1.6).

S'y ajoute un effet de version sur la méthode : *la distinction entre la logique de l'agent et son substrat d'exécution n'est plus une frontière de couche, mais une convention d'abstraction et de stéréotype* — étant entendu que les deux domaines demeurent pairs et distincts, et ne fusionnent pas.

Tableau 44.1 — Le registre des stéréotypes du blueprint. Reproduit du Vol. I, en [C], et publié sous réserve du préalable non tenu (§ 44.0.4). *Les **Profiles** normalisés portent les attributs typés d'**autonomie**, de **matérialité** et de **réversibilité** — les trois dimensions que les relations ne peuvent pas exprimer.*

Famille	Stéréotypes	Ce qu'ils annotent	Siège
Patrons agentiques	`<<Agent>>`, `<<MCP Server>>`, `<<NHI>>`, `<<Control Plane>>`, `<<reasoning loop>>`, `<<regulatory-requirement>>`	un élément **existant** du langage, dont la sémantique sous-jacente **reste la sienne**	§ 44.1.2 à § 44.1.6, § 44.2
Substitution d'éléments retirés	`<<Contract>>` (Specialization de Business Object), `<<maturity-gap>>` (Specialization d'Assessment), `<<KPI>>` (Specialization de Driver ou d'Assessment)	propositions du Vol. I, présentées par lui comme conventions gouvernées et non comme règles natives *— et il déclare que le devenir de l'une d'elles **reste à confirmer** sur le document normatif*	§ 44.4, **ch. 43** § 43.5.3, **ch. 46** § 46.1

Famille	Stéréotypes	Ce qu'ils annotent	Siège
Overlay de risque et de sécurité	importés tels quels du *Risk & Security Overlay* (The Open Group, doc W172, 2019)	non redéfinis ici — *les redéfinir produirait un dialecte*	overlay d'origine

Le registre ne liste que les stéréotypes propres au blueprint agentique, et cette borne est la condition de sa portabilité : *importer un overlay normalisé sans le redéfinir préserve la conformité au métamodèle ; le réécrire produirait exactement le dialecte que le mécanisme officiel permet d'éviter.*

44.2 Motivation : des exigences réglementaires traçables

Le domaine Motivation porte l'intention, et la somme n'en retient que la charpente. Les éléments mobilisés sont **Stakeholder**, **Driver**, **Assessment**, **Goal** et **Outcome**, **Principle** et **Requirement**.

La construction propre au blueprint tient en une convention : *une exigence réglementaire est une **Specialization de Requirement** stéréotypée* `<<regulatory-requirement>>` *— et non un élément Constraint, retiré en version de référence*. Ce que cette convention achète : *chaque texte devient un objet de modèle auquel une chaîne descendante peut se rattacher* (§ 44.6).

Ce que la somme ne fait pas ici, et il faut le dire au moment où le lecteur l'attendrait : *elle ne re-expose ni le contenu des textes — il est au **Livre III** —, ni leur croisement avec les protocoles — il est au **ch. 42***. Ce paragraphe ne dit qu'une chose : où un texte se pose dans un modèle. *Le garde-fou de non-redondance s'applique ici plus qu'ailleurs — retirer le mot du langage laisserait un exposé réglementaire, donc une redondance à renvoyer.*

Les Assessments propres à l'agentique sont nommés et non développés : *prolifération non gouvernée d'agents, risque de modèle, concentration de fournisseurs.* Chacun est un objet de modèle, pas un constat de la somme : *le premier est une inférence du Vol. I en [C], les deux autres sont traités au Livre III.*

44.3 Strategy : capacités agentiques et chaînes de valeur

Le domaine Strategy porte quatre éléments utiles au blueprint : **Capability**, **Resource**, **Course of Action** et **Value Stream**.

*La règle qui compte est une règle d'unité, et son anti-patron est nommé au § 44.8 : la **capacité agentique** est l'unité de planification — ni le modèle, ni l'outil.*

Une Capability par serveur d'outils est un anti-patron, *parce qu'elle fait dépendre le plan de l'implémentation.*

L'ancrage sur des référentiels de capacités sectoriels — *cartographies de domaines de service bancaires ou assurantiels* — se fait par Specialization, ce qui rend la réutilisation transverse possible sans réinventer la carte.

Le Value Stream conscient de la coopération humain-agent est le seul apport propre de ce domaine au blueprint : *il rend visible, à l'échelle d'un flux de valeur, où l'humain reste dans la chaîne* — et le point d'arrêt du § 44.1.7 est son expression au grain du comportement.

44.4 Business : rôles, collaborations humain-agent et objets financiers

Le domaine Business tranche une question que le § 44.1.2 a posée sans la refermer : à quelle altitude placer l'agent.

Le critère de bascule est de responsabilité, non de technique : *un agent monte dans le domaine Business quand une responsabilité métier ou réglementaire lui est imputée ; il reste dans Application quand il est un outil sous supervision.* Ce critère est une construction du Vol. I, en [C] — *aucune source normative ne le pose*.

La collaboration humain-agent est une Business Collaboration réalisant un comportement unifié (§ 44.1.7). Les objets et produits financiers sont des Business Objects et des Products ; le contrat, dont l'élément dédié est retiré en version de référence, se rend par une Specialization de Business Object stéréotypée `<<Contract>>` — *convention du registre, publiée sous la réserve du § 44.0.4*.

Le raffinement d'un parcours humain-agent par une notation de processus dédiée est mentionné comme possibilité, non comme prescription : *le langage d'architecture décrit la structure, une notation de processus décrit l'enchaînement fin — les deux se complètent et ne se remplacent pas.*

44.5 Application et Technology : agents, protocoles, exécution, résidence

Les deux domaines demeurent pairs et distincts (§ 44.0.2), et la somme n'en retient que ce que la traduction structurelle exige.

Côté Application : *la métaclasse de l'agent est tranchée au § 44.1.2 ; la distinction* ***Function*** */* ***Process*** *l'est aussi —* ***Process*** *pour la boucle ordonnée,* ***Function*** *pour l'appel atomique.* La projection des protocoles, de la passerelle et du registre s'instancie sur les patrons du § 44.1, *sans redérivation du triplet — le* *redériver ici reconstruirait ce que le § 44.1 pose une fois, et annulerait l'économie même du siège.*

Côté Technology : **Node**, **Device** et **System Software** pour le parc d'exécution ; **Service**, **Interface** et **Artifact** pour ce qu'il expose ; **Path** et **Communication Network** pour le substrat d'échange ; et la projection technologique du patron d'identité non humaine — *les justificatifs deviennent des Artifacts, l'émetteur d'identité un Node, le magasin de secrets un System Software.*

L'observabilité s'y modélise comme un flux — *un collecteur exporte la télémétrie par une relation **Flow*** —, et c'est le premier des deux endroits où ce chapitre touche le mouvement *exploiter*, le second étant le point de vue d'audit du § 44.6. Ce que ce formalisme ne dit pas : *ce que cette télémétrie **porte*** — le ch. 38 § 38.5 établit qu'elle ne porte pas la clé de jointure, et *aucun stéréotype n'y remédie.*

La résidence et la souveraineté se modélisent par des Groupings de zone et des Profiles de juridiction, *ce qui rend visible une contrainte que le ch. 38 § 38.3 a nommée sans la résoudre* : quand des segments de trace transitent par des juridictions différentes, l'unicité de la trace devient une contrainte d'architecture. Le socle ne documente pas de mécanisme qui la garantirait : absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3).

44.6 Points de vue transverses

Quatre points de vue transverses complètent le blueprint, et le troisième est un siège.

Sécurité et risque. *L'overlay normalisé s'applique au parc d'agents **tel quel***, ses stéréotypes étant importés et non redéfinis (§ 44.1.9). Chaque risque devient un Assessment, chaque contrôle un Requirement réalisé par un service.

Confiance zéro, identité non humaine et segmentation. *Le point de vue rend visible ce que le ch. 37 § 37.7 a posé* : la vérification est une fonction discrète exécutée avant l'établissement d'une session, et la protection porte sur les ressources et non sur les segments. *Ce que le formalisme apporte est une chose et une seule : il rend **énumérables** les arêtes que le modèle prévoit de médiatiser* — et le ch. 37 § 37.9 a établi que l'énumération du complément est la question opérante. Il ne dit pas si le déploiement réel les médiatise toutes.

> SIÈGE DE LA CONFORMITÉ TRAÇABLE. La chaîne se lit de l'intention au substrat, et aucun maillon n'est facultatif : *un **Driver** de conformité **influence** un **Assessment** de risque, qui justifie un **Requirement** — souvent une Specialization stéréotypée `<<regulatory-requirement>>` — ; ce Requirement est **réalisé** par un **Course of Action** ou une **Application Function**, lesquels sont à leur tour réalisés*

> *ou assignés à un* ***Application Component*** *ou un* ***Technology Service*** *concret.* Le critère d'auditabilité du blueprint est qu'aucun Requirement réglementaire ne demeure orphelin — *c'est-à-dire dépourvu d'un élément exécutable qui le réalise effectivement.*

Sur cette chaîne se construit la matrice d'auditabilité, qui croise **le Requirement réglementaire**, **le contrôle**, le domaine de capacité concerné et l'élément qui porte la responsabilité. Elle ne se re-dérive pas à partir de rien : *elle s'ancre sur la matrice du ch. 42, que le blueprint* ***relie au modèle*** *plutôt qu'il ne la reformule.*

L'orientation canadienne donne à cette chaîne des points d'ancrage datés, et la modalité de chacun se porte. *L'article 12.1 de la* ***Loi 25*** *(Québec)* ***impose****, pour la décision fondée* ***exclusivement*** *sur un traitement automatisé, d'informer la personne concernée et,* ***sur demande****, de lui donner l'occasion de présenter ses observations à une personne en mesure de* ***réviser*** *la décision (socle consolidé* `S-025`*,* `[B]`*) — le contenu de ce régime est au* ***Livre III****, non ici ; la ligne directrice* ***E-23 attend*** *une gestion du risque de modèle qui s'étend aux méthodes d'IA et d'apprentissage automatique, jamais « exige »* (réserve F-09 du Vol. II ; siège **ch. 25**). Chacun devient dans le modèle un `<<regulatory-requirement>>` dont la chaîne descendante doit aboutir à un élément exécutable — *et c'est le seul endroit où ce chapitre touche au fond réglementaire, parce que c'est le seul où la structure en dépend.*

Audit et observabilité, avec ségrégation des tâches. *Le journal d'audit est un Data Object en mode ajout seul, propriété portée par un* ***Profile*** *plutôt que par un élément dédié.* Toute action sensible se rend par une Function dotée d'un Access en écriture vers ce Data Object, complété d'un Triggering vers le service de journalisation — de sorte que l'écriture de la trace soit structurellement liée à l'exécution de l'action, et non optionnelle.

Un dernier critère distingue deux finalités qu'on confond souvent, et il est structurel : *l'observabilité d'exploitation et l'audit réglementaire exploitent la même télémétrie mais obéissent à des contraintes distinctes de rétention et de résidence.* Le blueprint les sépare en deux Data Objects, voire deux Groupings — *un journal d'exploitation purgé après quelques semaines ne saurait tenir lieu de piste d'audit conservée des années. C'est la même distinction que le ch. 38 § 38.4 pose en régime de production ; ici, elle devient une séparation d'objets.*

44.7 Gouvernance des vues et organisation du blueprint

Une vue est une représentation d'un sous-ensemble du modèle ; un point de vue en est le gabarit, qui nomme les parties prenantes visées, leurs préoccupations et les éléments admis. *Deux dimensions le caractérisent : sa **finalité** — concevoir, décider, informer — et son **niveau d'abstraction** — détail, cohérence, vue d'ensemble.*

La gouvernance des vues est ce qui distingue un blueprint d'un jeu de diagrammes, et le Vol. I en tire une règle : *états **actuel** et **cible** distingués, versionnement, et réconciliation périodique du référentiel avec le parc réel.* L'anti-patron correspondant est nommé au § 44.8 : l'inventaire fantôme — un modèle d'intention déconnecté du parc.

Et c'est ici que le ch. 41 § 41.3 rejoint ce chapitre par l'autre bout. Lecture de l'auteur — *le **catalogue interne** y est proposé comme le lieu où l'organisation sait ce qu'elle produit et exploite, et la réconciliation dont il est question ici en serait le pendant côté modèle.* Ce que le socle établit : rien — *le catalogue est une construction d'auteur de matière neuve, la réconciliation une thèse en [C]*. Ce qu'il n'établit pas : que les deux gestes soient un seul, ni qu'un référentiel réconcilié suffise à tenir un catalogue à jour.

Une réserve d'outillage, datée et attribuée : *à la mi-2026, deux ateliers de modélisation nommés par le Vol. I prennent en charge la spécialisation et les profils sur le socle 3.2, mais pas encore l'export natif de la version de référence* — information rapportée par le Vol. I, en [C], statut et version dits à la mention. D'où la règle du chapitre : *écrire en version de référence avec note d'équivalence 3.2 par patron*.

44.8 Bibliothèque de patrons et anti-patrons

Six patrons forment l'ossature opératoire, chacun renvoyant à son siège au § 44.1 : *l'agent gouverné ; le serveur d'outils gouverné ; l'échange agent-agent inter-domaines ; le plan de contrôle ; le couple point d'arrêt humain / double regard ; la double qualification. L'apport propre de la bibliothèque n'est pas la liste, c'est l'instanciation par sous-domaine : un même patron se décline d'un cas d'usage à l'autre sans renégocier le triplet de modélisation.*

Neuf anti-patrons sont nommés avec leur correction, et les trois premiers du tableau valent d'être retenus parce qu'un chapitre aval les commettrait sans s'en apercevoir.

Tableau 44.2 — Les neuf anti-patrons et leurs corrections. Le dernier est celui que ce chapitre risque à chaque paragraphe, *puisqu'il suit quarante-trois chapitres au lieu de cinq.*

Anti-patron	Ce qu'il produit	Correction
L'agent « boîte magique » mono-couche	un seul élément censé tout porter	**décomposer** en Application Component <<`Agent`>> + Role + Application Process

Anti-patron	Ce qu'il produit	Correction
		`<<reasoning loop>>` — *faute de quoi l'imputabilité et la boucle de raisonnement deviennent illisibles*
Le point d'arrêt humain décoratif	un Role humain placé **hors** de l'étape irréversible	faire tomber le point d'arrêt exactement sur l'action irréversible, par Assignment — *c'est la version structurelle du constat du ch. 40 § 40.4*
L'inventaire fantôme	un modèle d'intention déconnecté du parc réel	réconcilier le référentiel avec l'inventaire d'agents et le catalogue (§ 44.7) — *et le ch. 40 § 40.2 a établi qu'aucune source d'énumération du parc opposable n'est documentée*
L'interaction agent-agent modélisée en Serving	une offre de service durable là où il n'y a qu'un échange	réserver Serving à l'agent-spécialiste offert durablement ; rendre l'échange par Flow ou Triggering
Le serveur d'outils traité comme un élément inventé	un dialecte non portable	**composer** Application Component + Application Service + Application Interface, *le seul mécanisme d'extension défendable étant Specialization + stéréotype + Profiles*
La capacité réinventée par outil	une Capability par serveur	la capacité agentique est l'unité de planification, pas le modèle ni l'outil (§ 44.3)
Le modèle figé, non versionné	un livrable de présentation	gouvernance de vue, états actuel et cible, feuille de route par paliers (§ 44.7 ; **ch. 43 § 43.5.3**)
La confusion langage / méthode / outil	une méthode prise pour un langage	tenir la distinction du § 44.0.1
Re-expliquer les chapitres amont dans une vue	de la prose protocolaire ou réglementaire **à la place** d'éléments et de relations	renvoyer, et porter l'information variable en carte thermique d'attribut plutôt qu'en texte — *c'est le garde-fou de non-redondance appliqué à la vue*

NEUF ANTI-PATRONS, ET UNE CORRECTION CHACUN

1-3 **Sur la notation**

Confondre un agent avec un composant, un outil avec un service, une collaboration avec un flux.

corrections au Tableau 44.2

4-6 **Sur la gouvernance**

Modéliser l'autonomie sans son point d'arrêt, l'identité sans son ancrage, la trace sans son producteur.

corrections au Tableau 44.2

7-9 **Sur la portée**

Étendre le formalisme au-delà de ce qu'il sait dire — dont le dernier, que ce chapitre risque de commettre.

§ 44.9

LE DERNIER EST CELUI QUE CE CHAPITRE RISQUE DE COMMETTRE — modéliser pour modéliser, et produire un blueprint que personne n'instancie. Le tableau source porte les neuf et leur correction ; la figure n'en donne que la structure.

Figure 44.8 — Les neuf anti-patrons, et le dernier — celui que le chapitre risque de commettre.

44.9 Questions ouvertes : le formalisme face aux systèmes autonomes

Trois questions restent ouvertes, et aucune n'est refermée ici.

Première — l'adéquation à un système non déterministe. *Le langage décrit des **types** d'éléments et des relations **stables** ; or un système agentique se définit par un état d'instance qui change à l'exécution et par une décision non déterministe — le même agent, sur la même entrée, peut emprunter des chemins différents.* Le métamodèle ne dispose d'aucune construction pour représenter cette variabilité, et aucun stéréotype du registre ne la franchit : *elle relève du registre descriptif lui-même, non du vocabulaire d'éléments.* Cet énoncé se borne à son degré : *il vient du Vol. I en [C], et le document de norme n'a pas été lu par la somme (§ 44.0.4) — absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3).*

La conséquence méthodologique est une complémentarité obligée, et elle est le legs le plus opérant du chapitre : *le blueprint fixe l'intention d'architecture et les contrôles structurels ; l'observabilité et l'inventaire vivant renseignent **l'état effectif**. Les deux artefacts ne se substituent pas ; ils se réconcilient* — et le ch. 38 a établi que le second terme de cette complémentarité est précisément celui dont la clé de jointure manque.

Deuxième — le modèle vivant. *L'idée d'un jumeau numérique organisationnel suppose un modèle alimenté et corrigé automatiquement, plutôt qu'un livrable édité à la main.* Le Vol. I rapporte, en [C], que deux plateformes d'architecture exposent désormais des serveurs d'outils sur leur référentiel — Ardoq, plateforme annoncée le 28 mai 2026 avec ses agents en bêta ouverte, et SAP LeanIX, dont la fonction de création d'agents est déclarée en disponibilité générale depuis le 19 décembre 2025 — capacités auto-déclarées par ces éditeurs, statuts et dates dits à la mention, non vérifiées indépendamment. *Cela ouvre la possibilité que des agents interrogent et modifient le modèle d'architecture — c'est-à-dire que l'objet décrit et l'outil qui le décrit convergent.*

Deux écueils dominent, et le second est structurel. *Un* : la vérification du modèle généré — *un modèle produit par un agent non déterministe hérite de l'incertitude de son producteur, et doit être validé, faute de quoi le jumeau dérive. Deux* : la tension de fond avec la nature statique du langage — *un modèle conçu pour décrire des types stables se prête mal à une réécriture continue par des processus dont l'état change en permanence.* Et le ch. 41 § 41.5 rencontre exactement la même difficulté sous un autre nom : *une boucle de réémission suppose de restituer l'état antérieur de ce qu'elle corrige.*

Troisième — overlay contre extension formelle. *Le pari du blueprint est qu'un* ***overlay*** *de stéréotypes et de profils suffit,* ***sans inventer d'éléments****.* L'argument pour l'overlay est l'économie et la stabilité : *aucune fragmentation du langage, une convention gouvernée plutôt qu'un dialecte.* L'argument pour l'extension est la fidélité ontologique : *un stéréotype* ***ne fait qu'annoter*** *un élément dont la sémantique sous-jacente reste celle d'un Application Component ou d'un Role — ce qui n'épuise pas le caractère propre de l'agent.*

Et le fait décisif est un fait de non-événement, à écrire avec sa borne : *la version de référence a refondu son métamodèle en profondeur sans ajouter aucune prise en charge native de l'IA ou des agents* — l'occasion d'une extension formelle a été disponible et n'a pas été saisie. Ce constat vient du Vol. I, en [C], et la re-vérification sur le document normatif n'a pas été conduite (§ 44.0.4) : *c'est précisément l'énoncé que le préalable non tenu devait confirmer.*

La question reste ouverte, et le blueprint assume sa réponse — l'overlay — comme un choix daté et révisable, non comme une vérité du langage.

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.
1. Le verrou, posé une fois. *Aucun élément natif* ; une seule extension défendable — *Specialization + stéréotype + Profiles*, sur le modèle d'un overlay normalisé. Le **ch. 45** l'applique **sans le redécider**. 2. Le registre des stéréotypes, publié sous réserve. *Le préalable que le plan lui assigne — la re-vérification sur le document normatif — n'est tenu* qu'en partie (structure confirmée, texte normatif non lu), et le registre est reproduit en [C], non comme registre conforme. *Le ch. 45 en dépend, et il en dépend sous la même réserve.* 3. Les six patrons et les neuf anti-patrons. *Le neuvième anti-patron est le garde-fou du chapitre lui-même* : retirer le mot du langage ; si la phrase tient comme un exposé des chapitres amont, c'est une redondance. 4. SIÈGE : la conformité traçable. *Driver → Assessment → Requirement → réalisation → élément exécutable*, **aucun maillon facultatif**, et le critère d'auditabilité est qu'aucun Requirement réglementaire ne demeure orphelin. Le **ch. 45 § 45.4** l'instancie sur un portefeuille réel ; le **ch. 46** l'instrumente.

5. La séparation structurelle de l'observabilité et de l'audit. *Deux Data Objects, deux régimes de rétention* — un journal d'exploitation purgé ne tient pas lieu de piste d'audit. Le **ch. 38 § 38.4** le pose en régime de production ; ici, il devient une séparation d'objets.
6. La complémentarité obligée du modèle et du parc. *Le modèle fixe l'intention ; l'observabilité renseigne l'état ; les deux ne se substituent pas. C'est le legs le plus opérant du chapitre, et le ch. 38 en a établi la faiblesse — la clé de jointure manque.*

Ce que le chapitre ne lègue pas. Aucun **fait** : *tout y est en [C]*. Aucune conformité à la version de référence : *le préalable n'a pas été tenu*. Aucun contenu réglementaire, protocolaire ou d'exploitation : *il ne les traduit que structurellement, et le neuvième anti-patron est la règle qui l'y contraint*. Et aucune **représentation de l'exécution** : *le langage décrit des types ; le non-déterminisme, l'état d'instance et la découverte dynamique lui échappent, et aucun stéréotype ne les rattrape.*

CHAPITRE 45

Le blueprint instancié et son cycle de vie : de Boréalis au portefeuille IBM, puis la naissance, la vie et la mort d'un agent d'entreprise

Livre IV — Appliquer, exploiter, produire et composer : AgentMesh, AgentOps, fabrique d'agents et synthèse architecturale. Quatrième mouvement — composer (ch. 42-46). Quatrième chapitre du mouvement, et celui dont l'enveloppe dérivée est la plus haute du Livre : il instancie ce que le ch. 43 a rangé et ce que le ch. 44 a formalisé.

> **Thèse** — le blueprint applique les six principes directeurs à un portefeuille réel documenté ; chaque couche porte son statut de preuve daté et, *lorsqu'il y en a un, un positionnement d'options d'orchestration qui est SANS EXCEPTION une* Lecture de l'auteur — *aucune source du corpus ne positionne un produit sur cette échelle, et plusieurs couches n'en portent aucun*. Les points d'intégration avec l'existant portent sur TROIS existants nommés, non sur chaque couche, et *deux des trois ne sont pas documentés à ce grain* — **étendre, jamais dupliquer**.

> Thèse du second mouvement, citée depuis le TOC **vo.28**, entrée du chapitre 45 *(thèse réalignée en vo.28, décisions 8 et 14 — remontée R-IV-103)* — le blueprint **s'éprouve** par le parcours — de l'enregistrement à la révocation, chaque transition est jouée contre l'architecture au grain générique des mécanismes, le cas financier canadien (continuité Boréalis) étant joué EN UNE PASSE UNIQUE en clôture — *inversion que le Vol. III déclare en tête de son chapitre comme un choix de composition, non une prescription du cadrage*. Et l'épreuve ne « prouve » rien : *sa confrontation ne*

> *vaut pas réfutation externe — c'est une épreuve de cohérence interne, le cas venant du même auteur et du même corpus.*

45.0 Ouverture : ce qu'instancier veut dire, et ce qu'il ne prouve pas

Une architecture de référence ne se déploie pas. *Elle se choisit, se négocie, s'achète — et c'est à ce moment, quand le principe rencontre une référence de produit et une date de disponibilité, qu'elle cesse d'être un schéma pour devenir une décision opposable.*

Le portefeuille retenu par le Vol. II est celui d'IBM, *et ce choix appelle immédiatement sa réserve, qui gouverne tout le chapitre* : *il s'agit d'un cas d'instanciation documenté par sources primaires, non d'une recommandation d'achat ni d'un verdict comparatif.* La neutralité fournisseur interdit de recommander, non de nommer : *anonymiser un éditeur est une faute au même titre qu'en recommander un*, et le § 45.3 rend compte de la manière dont la règle a été tenue.

Deux réserves de traçabilité s'imposent d'entrée, et elles sont héritées. *La première* : les pages de l'éditeur refusent le récupérage automatisé, de sorte qu'une partie des entrées du socle du Vol. II repose sur des extraits indexés citant l'adresse primaire plutôt que sur la lecture intégrale de la page — *la réserve est signalée entrée par entrée, et une relecture humaine des annonces clés est recommandée avant publication. La seconde* : aucune source du corpus du Vol. II ne positionne un produit sur l'échelle des options d'orchestration — *la taxonomie est un cadre académique, les produits sont documentés par leur éditeur, et rien ne rapproche les deux.*

Ce que le chapitre ne refait pas. Les principes de l'architecture de référence sont au **ch. 43** ; leur **formalisation** au **ch. 44** ; la matrice protocoles × exigences au **ch. 42**. *Ce chapitre les instancie et ne les redécide pas.* Et il ne porte aucun flux dans son premier mouvement : *le ch. 22 du Vol. II est repris en entier — principes, couches, neutralité —, et les trois flux sont au second mouvement.*

Premier mouvement — Le blueprint instancié : de Boréalis au portefeuille IBM à la fabrique de confiance

Ancien ch. 49 du plan (décision 11 du TOC). Entrée conservée intégralement.

45.1 Les six principes directeurs

Le blueprint repose sur six principes. *Aucun n'est un produit ; aucun n'est non plus une déduction du socle. Ce sont des choix d'architecture, dérivés de ce que le socle établit et énoncés pour être contestés.*

Tableau 45.1 — Les six principes directeurs du blueprint, avec ce qui les porte et ce que le socle n'établit pas. Trois énoncent une discipline d'architecture, deux imposent un point de contrôle, et le quatrième — celui de la souveraineté — pose une contrainte de territoire. *Seul le premier dispose de trois sources convergentes ; les cinq autres sont des choix appuyés sur des capacités documentées.*

#	Principe	Ce qui le porte	Ce que le socle n'établit pas
1	L'autonomie encadrée par construction — tout processus sous exigence réglementaire stricte s'exécute en **OO3 ou OO4** : *le processus déterministe orchestre les agents, jamais l'inverse*	une convergence à trois sources — un manifeste académique, une expérimentation, un patron de fournisseur (Vol. II **F-36**, **F-37** et **F-46**) —, dont le Vol. II déclare lui-même qu'elles ne sont pas trois observateurs indépendants : *deux partagent une autrice, deux une organisation*	*l'application d'aucune des trois au Canada ni à la finance canadienne* ; et « exigence réglementaire stricte » n'est pas défini par le socle, alors que c'est le déclencheur de toute la règle
2	Aucune interaction IA non gouvernée — chaque appel de modèle, chaque invocation d'outil, chaque échange entre agents transite par une passerelle d'application de politiques	trois points de contrôle candidats, datés au § 45.2 (Vol. II **F-40**)	*qu'elles interceptent toute interaction dans un déploiement réel*, ni qu'aucune voie de contournement ne subsiste
3	**Le contrat d'abord** — les actifs d'intégration existants sont **republiés** comme outils, non réécrits	la documentation d'une passerelle d'API décrit la génération d'outils et de serveurs à partir des définitions d'API existantes (Vol. II **F-40**)	*la **fidélité** de la projection*, ni *qu'elle préserve les contrôles du contrat d'origine*
4	**Hybride et souveraineté** — charges sensibles en auto-géré, agilité par le service	zones multizones datées, une offre souveraine **en disponibilité générale**, un cadre de	le rapprochement avec la ligne directrice B-13 est une inférence d'auteur : *l'éditeur ne revendique*

#	Principe	Ce qui le porte	Ce que le socle n'établit pas
	infonuagique, **résidence canadienne**	contrôles à **565 exigences** (Vol. II **F-45**)	*aucune conformité à B-13, et aucune source ne documente ce lien*
5	La traçabilité de bout en bout, jamais déléguée aux agents	une préimpression enseigne que la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » (Vol. II **F-37**), position, non résultat établi ; instrumentation ouverte native dans deux produits datés (Vol. II **F-39**)	*que la forme **absolue** du principe soit portée par la source* — elle est une décision d'architecture
6	La gouvernance du cycle de vie des modèles et des agents — inventaire, évaluation graduée, catalogue gouverné	un produit de gouvernance **en disponibilité générale** depuis une date nommée, et sa gouvernance agentique livrée en 2025 (Vol. II **F-44**)	le rapprochement avec E-23 est une inférence d'auteur : *l'éditeur ne revendique aucune conformité à E-23, et aucune source ne documente ce lien* — **fait négatif ÉTABLI**

Un élément mérite d'être relevé pour lui-même, et il vient de l'éditeur du portefeuille. Un patron d'architecture agentique publié par cet éditeur recommande explicitement les enchaînements statiques — de type notation de processus normalisée — pour les processus sous surveillance réglementaire, au nom de l'auditabilité, de la conformité et de la définition des transferts (Vol. II **F-46**). Lecture de l'auteur — *la recommandation est remarquable par sa provenance : elle émane de l'éditeur dont ce chapitre instancie le portefeuille agentique, et elle borne l'emploi de ce qu'il vend.* Le socle en établit le contenu et la date ; *il n'établit ni son influence sur les décisions d'architecture des institutions, ni son maintien après la date de gel.* La même entrée porte une réserve inséparable : *cet éditeur ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers* — le patron est générique, et la recherche a été menée **sans résultat**.

Et le premier principe touche un objet qui n'existe pas. *Le blueprint du Vol. III pose, lui, que rien n'entre au maillage sans passeport* — or le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date (R-01 du Vol. III ; siège **ch. 16**). Ce principe conditionne donc une admission à un artefact que personne ne délivre, et *le ch. 43 § 43.3 a établi que c'est ce qui le distingue des cinq points de contrôle obligatoires, lesquels sont opposables sans lui.*

45.2 La vue en couches C1-C8, avec statuts datés

Convention de lecture, et elle est la règle de cette section. Chaque composant porte sa source et sa date. Son ***statut de disponibilité*** *n'est indiqué que lorsque le socle l'établit sous l'une des trois formes attendues — disponibilité générale, préversion, déprécié.* Les composants qui n'en portent pas sont ceux pour lesquels le socle n'en établit aucun : *l'éditeur les documente sans le publier.* « Annoncé » date une communication, non une disponibilité — *et c'est le cas de la passerelle de médiation sur laquelle repose pourtant le principe 2.*

Tableau 45.2 — La vue en couches C1-C8 du blueprint, avec statuts datés. Tous les statuts sont auto-déclarés par leur éditeur, nommé, et n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante. Toute la colonne de droite est une Lecture de l'auteur : *aucune source du corpus ne positionne un produit sur l'échelle des options d'orchestration.*

#	Couche	Composants au socle, datés — statut lorsque le socle l'établit	Positionnement des options d'orchestration (Lecture de l'auteur — aucune source ne le porte)
C1	Exposition et gouvernance des interactions	une passerelle d'API en version majeure datée ; un agent d'API **en disponibilité générale** (19 nov. 2025) ; une passerelle d'IA (2024, étendue 2025) ; une passerelle de niveau microservice annoncée le 19 nov. 2025 ; une passerelle de médiation IA annoncée, sans statut de disponibilité au socle ; une passerelle et registre unifiés en logiciel libre (Vol. II **F-40**)	aucun — la couche s'applique à toutes les options
C2	Intégration applicative et B2B	un moteur d'intégration à cadence trimestrielle ; un nœud d'appel de modèle ; une solution de messagerie financière normalisée ; une offre hybride **en disponibilité générale**	flux déterministes = **cadres opérationnels**, **OO3**

#	Couche	Composants au socle, datés — statut lorsque le socle l'établit	Positionnement des options d'orchestration (Lecture de l'auteur — aucune source ne le porte)
		(16 juin 2025) (Vol. II **F-39** et **F-38**)	
C3	**Messagerie et événements**	un gestionnaire de files **en disponibilité générale** (juin 2026) — *livraison « exactly-once » selon la documentation de l'éditeur*, haute disponibilité intra et inter-régions, cryptographie post-quantique pour le transport ; une gestion de points de terminaison d'événements **maintenue** ; deux produits dépréciés ; et un pivot d'éditeur clôturé le 17 mars 2026 — écrit au passé (Vol. II **F-39** et **F-41**)	rail déterministe **OO3** ; agents événementiels sans cadre explicite = **OO1**
C4	**Données**	un plan de contrôle unifié d'intégration de données, daté du 11 juin 2025 (Vol. II **F-38**)	aucun — couche d'alimentation
C5	**Couche agentique**	un orchestrateur d'agents : trousse de développement datée, outils dès mai 2025, protocole agent-agent depuis le 30 juin 2025, serveurs distants sept. 2025, cadre de connexion d'agents, **six garde-fous** ; une famille de modèles **en disponibilité générale** (2 oct. 2025) (Vol. II **F-42**)	les enchaînements de l'orchestrateur = cadre opérationnel des agents, **OO4**

#	Couche	Composants au socle, datés — statut lorsque le socle l'établit	Positionnement des options d'orchestration (Lecture de l'auteur — aucune source ne le porte)
C6	Gouvernance IA et risque de modèle	un produit de gouvernance **en disponibilité générale** (déc. 2023) ; gouvernance agentique livrée en 2025 ; un module de conformité issu d'un accord de revente daté (Vol. II **F-44**)	aucun — couche transverse
C7	**Observabilité et opérations**	une observabilité d'agents et de modèles **en préversion publique** ; une plateforme d'opérations ; instrumentation ouverte native (Vol. II **F-44** et **F-39**)	aucun — instrumentation des propriétés d'évaluation
C8	Socle d'exécution et souveraineté	une plateforme d'intégration **en disponibilité générale** (30 juin 2026, support six ans) ; zones multizones datées de 2021 et du 3 avril 2025 ; une offre souveraine **en disponibilité générale** (5 mai 2026) ; un cadre de contrôles à **565 exigences** (Vol. II **F-39** et **F-45**)	aucun — couche d'exécution

Lecture de l'auteur, sur C1 — la couche où le principe 2 devient une adresse réseau. *La famille de passerelles s'est diversifiée par la taille et par l'objet — passerelle d'API, de microservice, de médiation IA —, ce qui suggère que le point de contrôle unique du principe 2 est, dans les faits, une famille de points à coordonner.* Le socle n'établit ni leur intégration mutuelle, ni qu'une politique écrite une fois s'y applique partout. Et c'est exactement la première condition de réfutation du ch. 37 § 37.9 : *un dispositif dont on ne peut pas énumérer les arêtes qu'il ne médiatise pas fournit une opposabilité partielle dont le complément est inconnu.*

Désambiguïsation obligatoire à C5 (R-8 du Vol. II) : *le positionnement de l'orchestrateur comme plan de contrôle agentique est une qualification de son* *éditeur, attribuée à lui*, et l'encadré des quatre branches siège au ch. 7 § 7.5 — *ce chapitre n'en reconstruit aucune.*

Réserve de vocabulaire à C1 : *la passerelle porte un* ***cadre d'autorisation****, jamais un protocole « sécurisé »* (réserve F-01 du Vol. II ; siège **ch. 8**).

Deux dépréciations et un pivot d'éditeur figurent au tableau, et ils se lisent comme des faits datés, non comme des jugements. *Le pivot est* ***clôturé*** *— la trajectoire est écrite au passé*, et le socle ne documente pas ce que la clôture a produit : absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). *Une trajectoire de produit annoncée n'est pas une capacité livrée, et le chapitre ne comble pas l'écart.*

HUIT COUCHES, HUIT STATUTS AUTO-DÉCLARÉS

C8 **Gouvernance**
Inventaire, cotation, documentation — ch. 25, ch. 42.

C7 **Exploitation**
Observabilité, évaluation, incident — ch. 38 à ch. 40.

C6 **Données et ancrage**
L'accès gouverné — ch. 5, ch. 24 § 24.4.

C5 **Orchestration**
L'enchaînement et sa trace — ch. 22, ch. 23.

C4 **Maillage**
Le point d'application à l'arête — ch. 37.

C3 **Identité et registre**
L'émission et l'inscription — ch. 15, ch. 16.

C2 **Protocoles**
Les deux axes, et le paiement — ch. 8, ch. 10.

C1 **Socle d'exécution**
Ce sur quoi les agents s'exécutent.

TOUS LES STATUTS SONT AUTO-DÉCLARÉS. Une couche « livrée » l'est au dire de son fournisseur, et la somme n'a rien vérifié en production. Instancier un blueprint ne prouve pas qu'il fonctionne — c'est ce que le § 45.0 pose, et le § 45.15 y revient.

Figure 45.2 — La vue en couches C1-C8 du blueprint, avec ses statuts datés.

45.3 La neutralité fournisseur en pratique

Cette section n'est pas une précaution rhétorique : c'est le rendu de compte d'une règle opposable. La neutralité fournisseur interdit de recommander, non de nommer, et elle impose trois choses que le chapitre tient : nommer l'éditeur à chaque occurrence, porter le statut à chaque mention, ne jamais présenter un cas d'instanciation comme un verdict comparatif.

Les alternatives ne sont ni écartées ni surclassées. *Le Vol. II documente à leur propre niveau de preuve* ***trois réalisations d'orchestration*** *— un cadriciel d'éditeur en disponibilité générale, une plateforme dont le support d'un protocole n'est confirmé de première main que pour son offre commerciale, une orchestration événementielle en préversion ouverte sans client ni chiffre d'adoption à la source — et deux cadriciels supplémentaires en [C]* (Vol. II **F-32**, **F-33**, **F-15**). Le ch. 43 § 43.6 en est le siège ; *ce chapitre y renvoie et ne les rejuge pas.*

Une réserve porte sur un classement d'analystes, et elle est nommée (R-6 du Vol. II) : *une position à un classement d'analystes citée par le socle n'a pas été vérifiée, et elle ne soutient aucun énoncé de ce chapitre.* Les études d'analystes commandées portent leur statut : *une étude commandée par l'éditeur qu'elle évalue est une donnée d'éditeur, attribuée comme telle.*

Lecture de l'auteur — la neutralité se mesure à un test simple, et le chapitre s'y soumet : *si l'on remplace le nom de l'éditeur par celui d'un autre et que le raisonnement tient encore, la neutralité est tenue ; s'il cesse de tenir, le chapitre recommandait.* Ce que le socle établit : l'existence et le statut daté de chaque composant nommé. Ce qu'il n'établit pas : *qu'un autre portefeuille ne réponde pas aux mêmes principes* — aucun balayage comparatif n'a été conduit, et *l'absence de comparaison est une propriété de la méthode, non un verdict sur le marché.*

45.4 Correspondance réglementaire : le tableau développé

La colonne décisive de ce tableau n'est pas celle de la réponse d'architecture : c'est celle du statut du lien.

Et le fait qui commande tout ce qui suit est un fait négatif du socle, établi et déterminant pour la section : *aucune source ne relie le portefeuille à la ligne directrice E-23 ni à la ligne directrice B-13*. Ce n'est pas une lacune de recherche qu'un effort supplémentaire comblerait : *c'est un constat sur ce que l'éditeur revendique.* Fait négatif ÉTABLI, non vérifié — *l'éditeur n'affirme rien, et le socle le constate ; aucun balayage n'établit qu'il ne pourrait pas l'affirmer.*

« Central » est le terme technique du plan, et l'en-tête de cette pièce déclare qu'aucun énoncé n'est central en ce sens ; le mot ne sert donc, ici comme aux § 45.6 et § 45.7, qu'à ***nier*** *— jamais à qualifier un énoncé de ce chapitre.* Un composant peut *outiller* une exigence sans que quiconque l'ait certifié conforme à cette exigence ; *le rapprochement, alors, appartient à l'auteur du blueprint — c'est-à-dire à l'institution qui le porte, et qui en répondra.*

Tableau 45.3 — La correspondance réglementaire développée, avec le statut de chaque lien. CA-8 hérité : chaque lien porte son statut — et un seul est documenté, pour un rôle opérationnel. *Une continuité opérationnelle ne vaut pas agrément réglementaire* : *une institution qui écrirait que sa plateforme convient aux rails canadiens* ***parce que*** *leur exploitant technologique en est l'éditeur commettrait un enchaînement que le socle ne porte pas.*

Exigence	Réponse d'architecture (couche)	Statut du lien
E-23 — attentes de risque de modèle, effet au 1er mai 2027	**C6** : inventaire, cotation graduée, cycle de vie, documentation de modèle ; **C7** : surveillance continue	Inférence d'auteur — fait négatif ÉTABLI : *l'éditeur ne revendique aucune conformité, aucune source ne documente le lien* (R-7 du Vol. II ; R-07 du Vol. III)
B-13 — gestion du risque technologique	**C8** : cadre de contrôles à 565 exigences, zones multizones, offre souveraine	Inférence d'auteur — fait négatif ÉTABLI : *même régime*. Le cadre de contrôles de l'éditeur n'est pas B-13
Ligne directrice IA de l'AMF, effet au 1er mai 2027	**C6** transverse	Inférence d'auteur — mais le régime d'absence DIFFÈRE, et l'écart se déclare : *le socle **n'a pas établi** l'absence de revendication sur ce point* — absence de documentation, degré 3, non fait négatif
Art. 12.1 — informer, expliquer, offrir la révision	**C1** (trace de passerelle), **C5** (point d'arrêt), **C7** (journal)	Inférence d'auteur — *et le ch. 43 § 43.3 a établi que les trois obligations deviennent PC1, PC2 et PC3, qui ne sont déduits d'aucune source*
Avis 11-348 des autorités en valeurs mobilières — autonomie et adaptativité	**C1** et **C7** : audit de chaque interaction à la passerelle, traçabilité par tâche	Inférence d'auteur, et rien de plus : *y adjoindre une absence de revendication serait la faute symétrique — le fait négatif est borné à E-23 et à B-13*
Cadre bancaire — standard technique	**C1** : couche d'exposition, republication d'actifs existants	Sans objet à date : *aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné et aucun standard n'est nommé*

Exigence	Réponse d'architecture (couche)	Statut du lien
		dans les textes officiels (R-5 du Vol. II)
Rails de paiement canadiens — le rail de grande valeur, le rail temps réel	**C3** : messagerie et intégration à la norme financière ; continuité opérationnelle de l'éditeur au Canada	DOCUMENTÉ — le seul du tableau, et il porte sur un RÔLE, non sur une conformité : *l'éditeur est partenaire technologique des deux rails à des dates nommées* (Vol. II **F-45**, **F-28**, **F-29**) ; la solution de messagerie normalisée reste en [C], élévation tentée et échouée. Réserve F-29 du Vol. II : *le rail temps réel porte **quatre cibles successives**, jamais « lancé »*

Le régime d'absence n'est pas uniforme, et c'est le point le plus fin de la section. *Pour E-23 et B-13, le socle a **cherché et consigné** l'absence de revendication : fait négatif ÉTABLI, degré 2. Pour la ligne directrice de l'AMF, le socle n'a rien cherché : absence de documentation, degré 3.* Les deux formules ne s'échangent pas, et *le ch. 38 § 38.4 en a fait le siège pour la somme.*

Lecture de l'auteur — *l'éditeur revendique là où il revendique, et son silence sur le Canada est une donnée, non un oubli à combler.* Le socle atteste au contraire des revendications ailleurs : *pour un module de conformité issu d'un accord de revente daté, l'éditeur **revendique** des contenus prêts pour trois cadres nommés — le lien est documenté comme revendication d'éditeur, et le socle n'établit pas la conformité elle-même.*

45.5 Points d'intégration avec l'existant : étendre, ne pas dupliquer

L'entreprise qui déploie des agents n'ouvre pas un chantier vierge. Elle exploite une gestion des identités et des accès, une chaîne d'observabilité, et elle est assujettie à des cadres. La question est de savoir ce que le socle documente de l'*extension* de ces trois existants, plutôt que de leur duplication.

Un énoncé documenté soutient l'extension, et il est daté. Un *Internet-Draft* d'architecture énonce, du point de vue de son groupe de travail, que *les intermédiaires d'IA sont un cas particulier de charges de travail déléguées* (Vol. III **F-86**, [**B**]).

Trois bornes, et elles ne se détachent pas. *Un* : c'est l'énoncé d'un *Internet-Draft* en cours, qui ne fait autorité sur rien et peut changer à la révision suivante (R-09 du Vol. III). *Deux* : c'est une section d'*architecture*, non une prescription protocolaire *Trois* : *la page des documents de ce groupe recense* ***sept*** *brouillons dont aucune date de publication en norme n'est annoncée*, et l'un d'eux expire pendant la période de rédaction (Vol. III **F-85**, [**B**]) — *un relevé horodaté et périssable, à rejouer avant citation. Rejoué le 23 octobre 2026 : huit documents, dont* `draft-ietf-wimse-aims-00`*, adopté le 15 septembre 2026 sur les agents d'IA ; aucun RFC.*

Lecture de l'auteur — ce que le socle établit : qu'un groupe de travail **considère** les intermédiaires d'IA comme un cas particulier d'un objet qu'il spécifie déjà. Ce qu'il n'établit pas : *que l'extension soit techniquement possible sur un déploiement donné*, ni qu'elle préserve les propriétés de l'existant. La lecture proposée est étroite : « *étendre plutôt que dupliquer* » *est une* ***règle d'économie****, non une garantie de compatibilité* — et elle se réfute par la production d'un cas où l'extension casse une propriété que la duplication aurait préservée.

Deux existants sur trois ne sont pas documentés à ce grain, et il faut l'écrire : *le socle documente l'extension du plan d'identité ; il ne documente ni l'extension de la chaîne d'observabilité, ni celle des dispositifs de conformité en place* — absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). La thèse du mouvement écrivait « chaque couche porte son point d'intégration » ; elle est réalignée depuis la v0.28 du TOC et porte désormais *trois existants nommés, non chaque couche* — le corps et la thèse concordent (R-IV-105, soldée).

45.6 L'organisation de la fabrique : qui opère quoi

> *SIÈGE DE L'ORGANISATION DE LA FABRIQUE POUR TOUTE LA SOMME.* Le **ch. 41 § 41.7** y renvoie sans la reprendre — *un renvoi interne, jamais une seconde revendication du même texte* (décision 6 du TOC). *C'est le motif pour lequel la table détaillée du ch. 41 ne porte aucun marqueur de provenance.*

Lecture de l'auteur — marquage porté à l'ouverture de la section. Ce que le socle établit : *quatre propositions d'un volume antérieur sur la place d'un plan de contrôle obligatoire* (Vol. III **H-30**, [**C**]) ; un rôle nommé par une source primaire — *celui du membre du personnel en mesure de réviser une décision* (Vol. III **F-89**, [**B**]), seul de son espèce parmi les entrées mobilisées, aucun balayage du socle n'ayant porté sur les rôles ; et deux absences de titulaire documentées dans le projet qui spécifie la signature (Vol. III **F-08**, **F-11**). Ce qu'il n'établit pas : la répartition des responsabilités entre équipes, la conduite du changement, le facteur humain, et la forme d'organisation qu'appellerait une fabrique de confiance — *la répartition proposée est une **inférence d'auteur intégrale**.*

La section a été réaffectée à sa source le 21 juillet 2026, et le motif se déclare : *elle empruntait sa matière à un ouvrage d'un **corpus d'appui** dont aucun des trois n'a jamais été déposé* — le lot est clos par échec documenté, réversible par dépôt ultérieur. Les mentions de « corpus d'appui » sont des marqueurs conditionnels de réouverture, jamais des sources ; *elle se reconstruit sur le principe hérité seul.*

Le principe hérité, et sa borne. Le Vol. I traite la plateforme d'agents non comme un dispositif à gouverner après coup, mais comme un plan de contrôle obligatoire couplé à une dorsale d'intégration, et en résume la logique en une phrase : *l'agent prépare ; un humain ou un contrôle déterministe engage l'irréversible ; toute action transite par un point d'application de politique unique ; tout actif décisionnel est un modèle inventorié.* Entrée de repérage, thèse d'un volume antérieur, attribuée : elle ne porte aucun fait central. Qualificatif obligatoire (R-8 du Vol. II) : *le « plan de contrôle **obligatoire** » est celui du Vol. I, distinct du « plan de contrôle **au sens infrastructure** » du maillage* — les quatre branches siègent au ch. 7 § 7.5.

Deux absences de titulaire sont documentées, et ce sont les seuls faits de la section. *Le fichier de sécurité du dépôt qui spécifie la signature ne porte aucune disposition de gouvernance des clés, et le document de gouvernance n'attribue à aucun organe une responsabilité de gestion des clés.* Lecture de l'auteur — *une architecture dont le mécanisme de confiance n'a **aucun titulaire nommé** ne se répartit pas en rôles : elle en manque un.* Ce que le socle établit : les deux absences, bornées à ces deux documents. Ce qu'il n'établit pas : *qu'aucun titulaire n'existe ailleurs* — degré 3.

Et une question neuve s'ouvre ici, que le ch. 41 § 41.7 formule sans pouvoir la refermer : *les rôles répartis ci-dessus répondent de ce qui **tourne** ; qui répond de ce qui est produit ?* Le socle ne documente aucune répartition des responsabilités de production d'un parc — degré 3.

45.7 L'architecture de solutions Boréalis, résumée

← *Vol. I **Annexe B**.*

Le cas est fictif, et il se déclare tel avant sa première ligne. *Une coopérative de services financiers du Québec, institution financière fédérale et assujettie à l'autorité provinciale ; cinq sous-domaines ; **contraintes-pivots** — l'article 12.1, la résidence des renseignements personnels au Canada, les lignes directrices de risque de modèle et de risque technologique, la ligne directrice IA provinciale* (Vol. III **H-32**, [**C**]).

Entrée de repérage venue d'un volume dont la vérification porte sur les références et non sur le contenu des affirmations : elle situe le cas, elle ne porte aucun fait central. Et une confusion est à écarter d'emblée : *ce cas fictif n'est pas le* ***démonstrateur logiciel*** *du même nom, qui est un autre objet* — et ce démonstrateur a été retiré du dépôt le 25 juillet 2026 ; *il ne se lit plus que dans l'historique, et aucun renvoi de ce chapitre n'y résout.*

Décision de fusion, reprise du plan et déclarée : *les deux instanciations — le cas fictif du Vol. I et le portefeuille réel du Vol. II — sont présentées comme deux réalisations de la même architecture de référence, non comme deux blueprints concurrents.* Lecture de l'auteur — *ce qui les rend comparables est le* ***jeu de contraintes****, non les composants : le premier fixe les contraintes, le second fournit des composants datés, et aucun des deux n'établit que les seconds satisfont les premières.*

Second mouvement — Instanciation : le cycle de vie complet d'un agent d'entreprise

Ancien ch. 50 du plan (décision 11 du TOC). Entrée conservée intégralement.

Écart de grain déclaré, et il est repris de la source plutôt que corrigé. Le cadrage prescrivait de jouer chaque transition au grain du cas fil rouge ; les trois transitions ci-dessous sont jouées au grain générique des mécanismes, et le cas est joué en une passe unique au § 45.15. L'inversion est un choix de composition, non une prescription du cadrage — et *c'est la forme que la thèse du mouvement porte depuis son réalignement en v0.28* (R-IV-103, soldée).

45.8 Naissance : enregistrement, émission du passeport, admission au maillage

La naissance est le moment du parcours où le socle est le mieux garni — et c'est ce qui la rend instructive. Trois actes s'y enchaînent, et aucun des trois ne s'appuie sur ce que le précédent était censé produire.

Enregistrer. L'agent est déclaré à un registre gouverné dont le schéma rend **obligatoires** deux champs — *l'énumération des outils invocables et les bornes de portée*. Le statut du document se dit à chaque mention : brouillon de laboratoire, non norme ratifiée (R-09 du Vol. III). Et le ch. 15 en est le siège ; *ce chapitre n'y revient pas.*

Émettre. Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : *c'est un objet de synthèse construit par la somme, en assemblant une carte signée, une* *inscription au registre, une chaîne de mandat et des attestations* (R-01 du Vol. III ; siège **ch. 16**). L'acte d'émission n'est donc pas décrit par une spécification : *ce que les mécanismes documentent est l'émission de chacune de ses pièces, séparément, et aucune ne fournit aux autres l'ancrage qui leur manque.*

Admettre. Le maillage vérifie l'agent qui se présente — et le ch. 37 § 37.4 a rendu le verdict qui compte : *le mécanisme documenté **ne répond pas** à « qui es-tu » ; il **évalue une politique**, il n'émet, ne vérifie ni ne révoque un identifiant.* La barrière qui déciderait de ce qui *peut* se présenter est au ch. 41 § 41.4 — *matière neuve, sans socle.*

Lecture de l'auteur — *la naissance décrite ici est une séquence de trois actes dont aucun ne consomme la sortie du précédent* : le registre déclare des bornes que rien n'établit lisibles par un point d'application ; l'émission produit des pièces dont aucune n'ancre les autres ; l'admission évalue une politique qui ne porte ni identité ni mandat. Ce que le socle établit : les trois mécanismes, chacun dans ses bornes. Ce qu'il n'établit pas : *leur chaînage* — aucune entrée ne met deux de ces trois actes en rapport, et c'est le résultat de la section.

45.9 Vie : délégations, vérifications par arête, traces, évaluations, renouvellements, migration post-quantique

La vie est le moment où les trois étages travaillent simultanément, et le socle y est réparti très inégalement d'un geste à l'autre.

Déléguer. Le mandat existe sous trois formes documentées, et chacune borne ce qu'elle porte. *Un format de projet sérialise le mandat avec un attribut de type versionné et des attributs temporels, à une version datée* — spécification de projet, non texte normatif d'un organisme de normalisation (R-09 du Vol. III ; Vol. III **F-46**). *Une norme de délégation définit l'attribut qui exprime qu'une délégation a eu lieu et identifie la partie agissante, et place explicitement hors périmètre la syntaxe, la sémantique et les caractéristiques de sécurité des jetons eux-mêmes* (Vol. III **F-47**). Le ch. 17 § 17.1 a repris cette norme à la source primaire au titre de G-1, et l'extraction rapporte plus que la relève n'annonçait — *elle **exclut** les maillons antérieurs de toute décision d'autorisation* ; le siège est là-bas. *Un mécanisme de propagation est à une révision datée d'un brouillon en cours, expirant dans les six mois, et borne lui-même sa portée à un domaine de confiance* (Vol. III **F-29**).

Vérifier par arête. Le ch. 37 § 37.5 en est le siège : *une syntaxe d'autorisation documentée, **en préversion auto-déclarée**, et un écart de couverture entre deux plans d'identité déclaré par l'éditeur lui-même. Ce chapitre n'y revient pas.*

Tracer. Le ch. 38 § 38.5 en est le siège : *l'identité serait la clé de jointure, et rien dans le corpus ouvert ne la constitue.*

Évaluer. Le ch. 39 § 39.1 en est le siège : *l'évaluation continue est instrumentée comme mesure de performance et non comme acte de vérification d'identité.*

Renouveler. La rotation est outillée ; le retrait d'une clé compromise ne l'est pas (Vol. III **F-10**, siège **ch. 20**). *Un renouvellement qui ne s'accompagne pas d'un retrait vérifiable prolonge un verdict au lieu de le redater.*

Migrer. Le ch. 21 en est le siège — *les jalons post-quantiques, leur statut et leurs origines y sont posés* ***une seule fois****, et ils ne se fusionnent jamais.* Ce chapitre en retient un seul fait, et il est de composant : *un gestionnaire de files du portefeuille déclare une cryptographie post-quantique pour le transport, à une version datée* — capacité auto-déclarée par son éditeur nommé, non vérifiée. Un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre, jamais par ce qu'un éditeur annonce (R-02 du Vol. III) : *ce que le socle établit est l'annonce, non la propriété.*

Lecture de l'auteur — *des six gestes de la vie d'un agent, quatre ont un siège ailleurs dans la somme, un est outillé à moitié, et un ne l'est que par une annonce d'éditeur. C'est ce que l'instanciation apporte : non des faits nouveaux, mais la mesure de la dispersion.* Ce qu'elle n'apporte pas : *aucun chaînage entre les six* — et le § 45.10 montre où l'absence de chaînage coûte.

45.10 Mort : révocation, cascade dans la chaîne de mandat, retrait du maillage, archivage probatoire

Deux précisions d'intitulé, héritées et reportées. (1) Le qualificatif complet de la chaîne est obligatoire à chaque occurrence — *l'intitulé est rendu ici avec lui, et l'écart avec le plan est signalé chez sa source. (2)* Le cadrage désigne cette transition comme la plus instructive des trois ; la qualification est celle du document de cadrage, reprise et attribuée, *non un classement mesuré* — et la source a elle-même retiré un superlatif voisin faute de balayage comparatif.

Révoquer. L'interdiction est posée au niveau normatif le plus fort — « Expired or revoked keys MUST NOT be used for verification » — sans aucun mécanisme permettant au client d'établir l'expiration ou la révocation (Vol. III **F-07**). Deux bornes reportées : *l'énoncé figure sous un intitulé de considérations de sécurité, au milieu de recommandations plus faibles, et il vise la clé de signature, non la carte*. La section qui porterait le mécanisme ne mentionne ni liste de révocation, ni protocole d'état en ligne, ni chaîne de certificats, ni délai de revalidation, et sa procédure ne comporte aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur (Vol. III **F-06**, fait négatif VÉRIFIÉ, borné à une seule section).

Cascade. Le ch. 20 écrit au degré 3 l'absence de mécanisme de révocation en cascade dans une chaîne de délégation — *absence de documentation, non fait négatif vérifié* —, et le ch. 39 § 39.3 a établi ce que le socle documente à la place :

*une **révocation de masse** datée, en réponse à un incident public. L'exemple daté que le socle porte d'une réponse d'urgence est une réponse à granularité maximale.*

Retirer du maillage. *Le retrait suppose que le point d'application **sache** que l'agent est retiré* ; le ch. 37 § 37.8 a établi qu'un point d'application ne peut pas vérifier une fraîcheur dont aucun mécanisme ne lui fournit le moyen.

Archiver. Le ch. 38 § 38.4 en est le siège, et il porte la condition qui décide de tout : *sans attribution fiable, un journal infalsifiable ne prouve qu'une séquence anonyme d'actions.* Et l'archivage probatoire hérite du § 45.8 : *si l'émission n'a produit aucune pièce qui ancre les autres, l'archive conserve une séquence dont l'imputation n'a jamais été établie.*

Lecture de l'auteur — *la mort d'un agent est la transition où l'absence de chaînage constatée au § 45.8 devient un coût mesurable. Naître sans chaînage produit un agent dont les pièces ne s'ancrent pas ; mourir sans chaînage produit un retrait dont on ne peut pas établir la propagation.* Le geste intermédiaire — retirer un mandat précis et constater sa propagation — n'est documenté par aucune entrée (siège **ch. 39 § 39.3**).

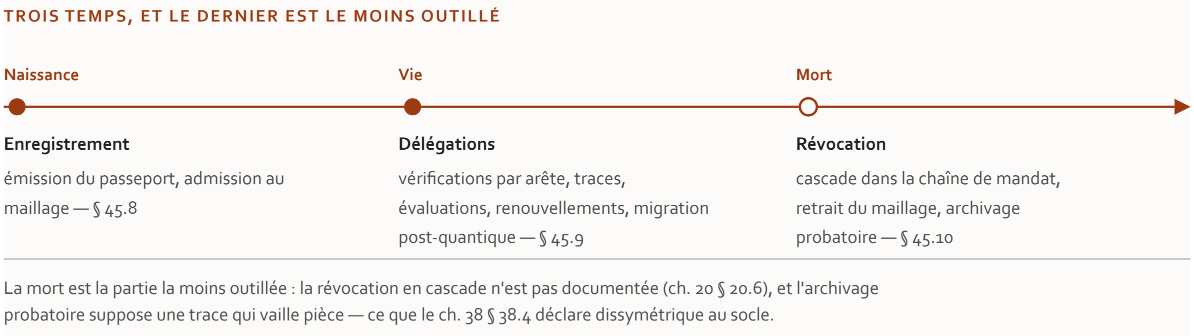

TROIS TEMPS, ET LE DERNIER EST LE MOINS OUTILLÉ
Naissance
Vie
Mort
Enregistrement
émission du passeport, admission au maillage — § 45.8
Délégations
vérifications par arête, traces, évaluations, renouvellements, migration post-quantique — § 45.9
Révocation
cascade dans la chaîne de mandat, retrait du maillage, archivage probatoire — § 45.10
La mort est la partie la moins outillée : la révocation en cascade n'est pas documentée (ch. 20 § 20.6), et l'archivage probatoire suppose une trace qui vaille pièce — ce que le ch. 38 § 38.4 déclare dissymétrique au socle.

Figure 45.8 — Naissance, vie et mort d'un agent d'entreprise.

45.11 Flux 1 — la décision de crédit assistée par agents : le processus commande

Le premier flux instancie le principe directeur sur l'un des cas d'usage agentiques canadiens les mieux documentés par source primaire. *Métrique auto-déclarée, attribuée à l'institution nommée et non vérifiée : une banque **déclare** que son premier modèle d'IA agentique effectue la pré-adjudication d'un prêt garanti et génère des mémos de synthèse, ramenant un traitement d'environ quinze heures à moins de trois minutes* (Vol. II **F-17**).

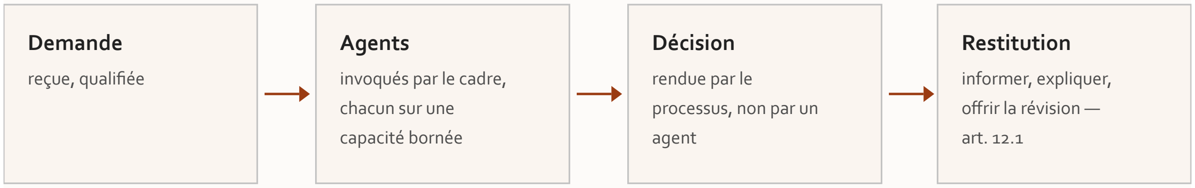
Le flux décrit ci-dessous n'est pas celui de cette institution — *le socle n'en documente aucun composant d'architecture* : c'est le flux type de la spécification du blueprint, sur le portefeuille instancié.

Sa propriété structurante tient en une phrase : *le processus déterministe orchestre les agents, et c'est lui qui décide de l'enchaînement. Le flux d'intégration ou l'enchaînement d'orchestration appelle des agents de synthèse documentaire ; il ne leur délègue ni la séquence, ni la décision de s'arrêter, ni la production du journal.*

Lecture de l'auteur — la spécification retient OO4 pour ce flux ; le socle n'établit pas que les agents invoqués y soient conscients du processus, *or c'est cette conscience qui sépare OO4 d'OO3.* Sur les seuls faits documentés, rien ne distingue les deux options — *le positionnement est une inférence, à vérifier sur chaque configuration.* Ce qui est établi est ce qui compte pour la suite : le processus commande, soit OO3 au moins.

Deux formes imposées se tiennent ici, et leur violation serait la faute la plus coûteuse du chapitre. *(1)* « attendu par E-23 », jamais « exigé » : *le flux outille des attentes, il ne satisfait aucune exigence. (2) le flux outille un point d'arrêt humain, JAMAIS la révision de l'article 12.1* — le Vol. II écrit que « le blueprint ne doit pas prétendre le contraire ». *L'article ménage l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel en mesure de réviser la décision ; un point d'arrêt technique n'établit ni cette qualité, ni cette mise en mesure.*

LE PROCESSUS COMMANDE, LES AGENTS EXÉCUTENT


Demande
reçue, qualifiée
Agents
invoqués par le cadre, chacun sur une capacité bornée
Décision
rendue par le processus, non par un agent
Restitution
informer, expliquer, offrir la révision — art. 12.1

Le processus COMMANDE, et c'est ce qui range ce flux en OO3 ou OO4 : la décision de crédit est une décision opposable au client (ch. 27), et son enchaînement doit être lisible avant l'exécution.

Figure 45.11 — Flux 1 — la décision de crédit assistée par agents : le processus commande.

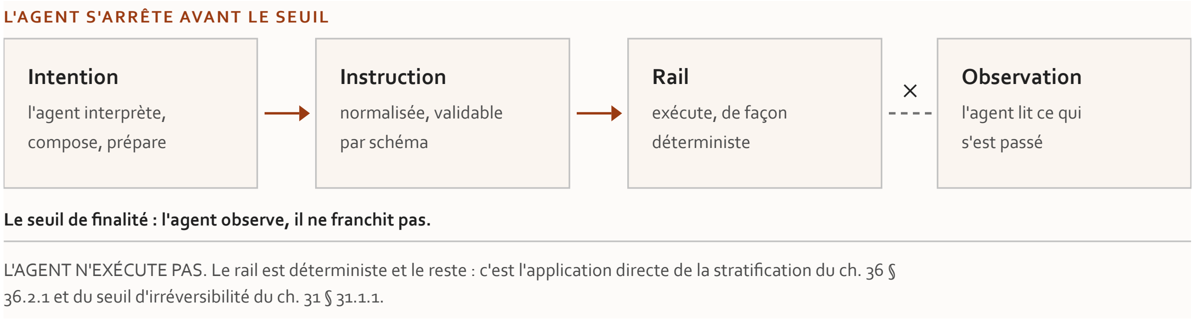
45.12 Flux 2 — le paiement normalisé vers le rail de grande valeur : l'agent observe, le rail exécute

Le deuxième flux est l'inverse du premier, et c'est pour cela qu'il figure ici.

L'émission d'un paiement de grande valeur est un traitement transactionnel déterministe. Le rail a achevé sa bascule vers la norme de messagerie financière — *fin de la coexistence des deux formats à une date nommée* (Vol. II **F-28**). *Côté plateforme, le socle documente un gestionnaire de files en disponibilité générale*, dont *la livraison « exactly-once », la haute disponibilité intra et inter-régions et la cryptographie post-quantique pour le transport sont déclarées par son éditeur* *nommé, non vérifiées* ; **un moteur d'intégration** assure l'intégration applicative, et l'éditeur documente une solution dédiée à cette messagerie.

Lecture de l'auteur — *la contrainte dominante y est d'une autre nature : non d'expliquer mais d'exécuter, le rail imposant une forme de message et un budget de temps.* Un délai à tenir ne se confie pas à un composant dont la durée d'exécution n'est pas bornée — *et le ch. 40 § 40.5 a établi, en [C], que la latence des boucles longues a un coût d'exploitation propre.* La conclusion est donc structurelle : l'agent observe, le rail exécute.

Et le positionnement qui en découle est le seul du chapitre qui ne soit pas ambigu : *un agent qui observe sans commander n'est pas au même endroit de l'échelle qu'un agent invoqué par un enchaînement* — mais le socle ne porte toujours aucun positionnement, et *cette lecture-ci est d'auteur comme les autres.*


L'AGENT S'ARRÊTE AVANT LE SEUIL

Intention
l'agent interprète, compose, prépare
Instruction
normalisée, validable par schéma
Rail
exécute, de façon déterministe
×
Observation
l'agent lit ce qui s'est passé

Le seuil de finalité : l'agent observe, il ne franchit pas.

L'AGENT N'EXÉCUTE PAS. Le rail est déterministe et le reste : c'est l'application directe de la stratification du ch. 36 § 36.2.1 et du seuil d'irréversibilité du ch. 31 § 31.1.1.

Figure 45.12 — Flux 2 — le paiement normalisé vers le rail de grande valeur : l'agent observe, le rail exécute.

45.13 Flux 3 — l'accès au cadre bancaire : concevoir contre une norme qui n'existe pas encore

Le troisième flux est le plus inconfortable, et c'est là son intérêt : il faut concevoir sans savoir contre quoi.

Le fait négatif est ici du degré le plus fort — VÉRIFIÉ : *aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné par arrêté ministériel et aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature d'un format d'industrie relève du* ***commentaire d'industrie***, attribué comme tel (R-5 du Vol. II, formulation imposée). Le règlement lui-même n'est que prépublié, *et son texte final peut changer.*

Ce que le blueprint peut affirmer se réduit à trois propositions, dont la dernière est négative — et il faut résister à la tentation d'en ajouter une quatrième.

1. La couche d'exposition existe et est documentée — *une passerelle d'API en version majeure datée, avec cycle de vie, portail développeur et famille de passerelles.*

2. Cette couche sait republier des actifs d'intégration existants en outils et serveurs, *à partir des définitions d'API* — c'est le troisième principe directeur, le contrat d'abord : *les API du cadre, une fois qu'il y en aura, seront des actifs à republier, non à réécrire.*
3. Proposition négative : *le consentement de la personne et le registre public des participants sont hors du périmètre du portefeuille* — ils relèvent du cadre et de son superviseur, non de la plateforme d'intégration.

Lire la couche d'exposition comme épuisant la question de l'accès au cadre bancaire, ce serait confondre le tuyau et le droit d'y faire passer quoi que ce soit : *ce qui autorise le flux ne se configure pas dans une passerelle.*

Et le ch. 43 § 43.6 a nommé cette situation par son nom d'architecture : *ce n'est pas un point de contrôle, c'est une* ***frontière d'abstraction*** *— un endroit où l'architecture doit* ***pouvoir changer d'avis*** *sans se refaire.*

45.14 Exemple de bout en bout : souscription vie augmentée, et sa variante en sinistres

← *Vol. I* Monographie *§6.8 —* ***prélevé au ch. 44****, qui traite par ailleurs son chapitre d'origine en bloc. Section en [C] de bout en bout.*

Cette section est la seule du chapitre où le formalisme du ch. 44 s'applique à un cas complet, et elle se lit **domaine par domaine**.

Motivation. *Les parties prenantes et les moteurs de conformité y produisent des exigences de transparence, chacune devenue une* ***Specialization de Requirement*** *stéréotypée.* Le ch. 44 § 44.6 en est le siège : *aucun Requirement réglementaire ne doit demeurer orphelin.*

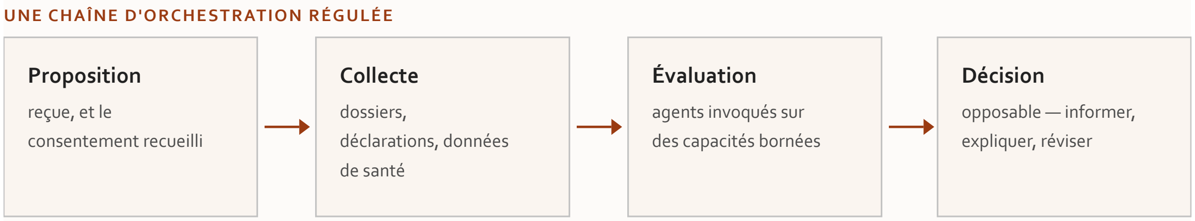
Strategy. *Une* ***Capability*** *de souscription augmentée et un* ***Value Stream*** *conscient de la coopération humain-agent.* La capacité est l'unité de planification, jamais l'outil (ch. 44 § 44.3).

Business. *Le processus, le* ***Role*** *de souscripteur, et — le point qui compte — le point d'arrêt humain placé sur l'irréversible, par Assignment.* Le ch. 44 § 44.1.7 en est le siège, et il porte la borne : *le formalisme atteste* ***l'intention*** *de contrôle, non son* ***exercice à l'exécution***. R-13 du Vol. III : *aucune échelle d'autonomie n'est nommée nue ici ; le siège de la désambiguïsation est au* ***ch. 43 § 43.5***.

Application. *Un agent orchestrateur, des serveurs d'outils adossés à un standard sectoriel de données de santé, un moteur de règles de souscription.* Le triplet de modélisation n'est pas renégocié — *il est au ch. 44 § 44.1.3.*

Technology et mise en œuvre. *Un environnement d'exécution confiné, un plan de contrôle, un* ***Plateau*** *de déploiement.* Le plan de contrôle porte son qualificatif (R-8 du Vol. II) ; le Plateau renvoie au ch. 43 § 43.5.3, où *un palier ne se franchit qu'en débloquant des contrôles vérifiables, non en empilant des fonctionnalités.*

Lecture de l'auteur — *l'exemple est en [C] de bout en bout, et son apport n'est pas factuel* : il montre que les cinq points de contrôle obligatoires du ch. 43 § 43.3 ont chacun un lieu dans un modèle, *ce qui est une propriété du formalisme et non une propriété du système modélisé.* La variante en sinistres ne change ni les patrons ni les points de contrôle — *et c'est ce qu'elle est censée montrer.*


UNE CHAÎNE D'ORCHESTRATION RÉGULÉE

Proposition
reçue, et le consentement recueilli
Collecte
dossiers, déclarations, données de santé
Évaluation
agents invoqués sur des capacités bornées
Décision
opposable — informer, expliquer, réviser

La donnée de santé est une donnée sensible, et la souscription est un domaine de HAUT RISQUE (ch. 34 § 34.3.5). Chaque maillon de cette chaîne est un endroit où le régime mord — et l'exemple ne prouve pas que le blueprint tienne : c'est ce que le § 45.15 arbitre.

Figure 45.14 — L'exemple de bout en bout : la souscription vie augmentée, et sa variante en sinistres.

45.15 Confrontation : ce que l'épreuve vaut, et ce qu'elle ne vaut pas

Cette section perd quelque chose, et elle le déclare avant d'écrire quoi que ce soit. Elle rejouait, au cadrage antérieur, un cas fil rouge ***externe*** *issu d'un corpus d'appui de trois ouvrages ; aucun des trois n'a jamais été déposé, le lot est clos par* ***échec documenté****, et la filiation est retirée.*

Ce qui la remplace est le cas fil rouge du Vol. I — donc du même auteur et du même corpus. *La confrontation ne vaut donc pas réfutation externe* : *une architecture confrontée à un cas conçu dans le même corpus éprouve sa cohérence interne, non sa résistance à un jugement indépendant.* C'est une épreuve de cohérence, et l'appeler autrement serait exactement la faute que la somme prend pour objet.

L'intitulé du plan écrivait « Confrontation externe » quand sa propre note de provenance écrivait « confrontation *interne* au corpus » : *le désalignement était* ***interne au plan***. Il est réaligné depuis la vo.28 du TOC, et l'intitulé porté ici est celui du plan courant (R-IV-104, soldée).

Ce que l'épreuve établit malgré tout. *Les contraintes-pivots du cas — l'article 12.1, la résidence canadienne, les lignes directrices de risque de modèle et de risque technologique, la ligne directrice IA provinciale — se retrouvent une à une dans la correspondance du § 45.4, et aucune n'y reçoit un lien documenté.* Lecture de l'auteur — *la cohérence est donc établie* ***par le bas*** *: les mêmes contraintes produisent les mêmes vides.* Ce que cela ne montre pas : *que ces vides soient ceux qu'un observateur indépendant relèverait* — le socle ne documente aucune confrontation externe : absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3).

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Les six principes directeurs, avec ce que chacun ne porte pas. *Un seul dispose de trois sources convergentes ; le premier conditionne une admission à un artefact que personne ne délivre.* Le **ch. 46** en séquence l'instrumentation.
2. La vue en couches datée, et la règle qui la rend lisible. *Statut **seulement** lorsque le socle l'établit ; « annoncé » date une communication. Toute la colonne des positionnements est une Lecture de l'auteur.*
3. La correspondance réglementaire, et ses cinq régimes. *Sept liens : **fait négatif établi** (deux), **inférence simple** (deux), **absence de documentation** (un), **sans objet** (un), **documenté** (un).* CA-8 : chaque lien porte son statut, et le seul lien documenté porte sur un rôle opérationnel — *jamais sur une conformité.*
4. SIÈGE : l'organisation de la fabrique. Le **ch. 41 § 41.7** y renvoie **sans la reprendre**. *Deux absences de titulaire documentées, et une répartition qui est une inférence intégrale.*
5. Le parcours, et ce que sa dispersion mesure. *Des six gestes de la vie d'un agent, quatre ont un siège ailleurs, un est outillé à moitié, un ne l'est que par une annonce. Le ch. 49 enregistrera l'état final ; le ch. 50 le registre de gel.*
6. Les trois flux, et leur enseignement croisé. *Le processus commande ; l'agent observe ; l'architecture doit pouvoir changer d'avis.* Et la forme imposée qui les traverse : *le flux outille un point d'arrêt humain, jamais la révision de l'article 12.1.*

Ce que le chapitre ne lègue pas. Aucune **conformité** : *aucun lien de conformité n'est documenté — le seul lien documenté du tableau porte sur un **rôle opérationnel** —, et l'inférence appartient à l'institution qui la porte.* Aucun **verdict comparatif** : *aucun balayage n'a été conduit, et l'absence de comparaison est une propriété de la méthode.* Aucune **réfutation externe** : *l'épreuve est de cohérence interne, et le déclarer est le résultat.* Et aucun **chaînage** entre les actes du parcours : *naître, vivre et mourir y sont trois séquences dont le socle ne met jamais deux termes en rapport.*

CHAPITRE

46

Instrumentation et feuille de route vers le 1er mai 2027

Livre IV — Appliquer, exploiter, produire et composer : AgentMesh, AgentOps, fabrique d'agents et synthèse architecturale. Quatrième mouvement — composer (ch. 42-46). Dernier chapitre du mouvement et du Livre : il séquence dans le temps ce que les quatre précédents ont posé dans l'espace.

> **Thèse** — les métriques d'évaluation des orchestrations (correction, réactivité, traçabilité) sont l'instrumentation **candidate** des programmes E-23/AMF — « *candidate » est un mot de l'auteur, absent du socle, et aucune source ne valide cet emploi* ; le partage 4 → 3 tient à l'objet mesuré — *artefact de conception pour la quatrième propriété instrumentée, comportement en exploitation pour les trois retenues* —, et la raison de fond disponible appuie les quatre, non les trois ; la feuille de route se séquence sur l'entrée en vigueur commune (inventaire → encadrement → surveillance). Partage déclaré avec le ch. 40 : *la grille dérivée là-bas, l'instrumentation candidate ici.*

46.0 Ouverture : une architecture qu'on ne sait pas instrumenter est une intention

Le **ch. 42** a établi qu'aucun protocole ne répond aux attentes des trois textes dont le socle porte le contenu, et que les deux autres lignes de sa matrice sont vides pour des raisons opposées. Le **ch. 43** a construit les couches qui doivent compenser, le **ch. 44** les a formalisées, le **ch. 45** les a instanciées.

Reste ce qu'E-23 *attend* d'un programme de risque de modèle, et qui n'est pas un schéma : *des normes de fréquence, de portée et de critères ; un suivi de la performance ; des seuils de dépassement. Que mesure-t-on ? À quelle fréquence ? Contre quel seuil ?* Une architecture qu'on ne sait pas instrumenter est une intention.

*Ce chapitre soutient une proposition étroite, et il faut en énoncer l'étroitesse avant de la défendre. Les métriques que la littérature académique attache aux options d'orchestration sont des **candidates** à l'instrumentation d'un programme de risque de modèle canadien.* « Candidates » : le mot est de l'auteur, il n'est pas au socle, et aucune source ne valide leur emploi à ce titre. *Ce chapitre les présente comme telles, expose ce qui manque pour qu'elles cessent de l'être, et séquence le travail qui ne dépend, lui, d'aucune de ces réserves.*

Et la frontière avec le ch. 40 se pose ici, parce que les deux chapitres parlent d'indicateurs : *le **ch. 40** dérive une grille de ce que les cadres attendent, et il ne produit **aucune valeur** ; celui-ci demande si **des métriques existantes** pourraient servir cette grille.* Les deux aboutissent au même endroit par deux chemins : *le premier trouve une colonne de manques, le second trouve des candidates sans validation.*

46.1 Des métriques académiques aux indicateurs de risque de modèle

46.1.1 Le point de départ est une liste, et sa source porte sa réserve

Une préimpression instrumente quatre de ses cinq propriétés d'évaluation : *la **spécificité de tâche** par des mesures de complexité de code ; l'**assurance de correction** par la précision, le rappel et leur moyenne harmonique ; la **réactivité** par le taux de faux négatifs et la vitesse de réaction ; la **traçabilité** par la correction du journal* (Vol. II **F-37**, [**B**]).

La réserve ne se détache jamais de l'entrée : préimpression non révisée par les pairs, dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité — le cadre conceptuel est repris, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement. La cinquième propriété, l'autonomie, ne dispose d'aucune métrique dans l'entrée du socle — *constat repris du **ch. 39 § 39.2.3**, qui en est le siège ; il ne s'en conclut rien.*

Le plan en retient trois — correction, réactivité, traçabilité — et le partage n'est pas celui de la source. *La quatrième propriété instrumentée, la spécificité de tâche, **n'y figure pas**.* Lecture de l'auteur — *la ligne de partage paraît être celle de **l'objet mesuré** : les mesures de complexité portent sur un artefact de conception,* *les trois autres sur un comportement en exploitation, seul objet d'une surveillance continue.* Le socle n'opère pas ce partage et n'en fournit pas le motif ; *l'écart entre les quatre propriétés instrumentées et les trois retenues est signalé plutôt que comblé.*

46.1.2 L'autre versant, et la modalité qui commande toute la section

Depuis l'extraction de son texte intégral, le socle porte ce que la ligne directrice E-23 **attend** en matière de surveillance continue — *et la modalité est contraignante* : *E-23 est fondée sur des principes et rédigée au conditionnel ; elle attend, elle n'exige pas*.

Son principe de surveillance attend : *des normes de fréquence, de portée et de critères par palier de risque ; le suivi de la performance, de l'usage, des données d'entrée et des dépendances externes ; des* ***seuils de dépassement*** *; et, verbatim, des processus pour traiter les défis propres à l'IA et à l'apprentissage automatique — « autonomous decision making, autonomous re-parametrization, and the elevated potential for model drift ».*

Les deux listes se regardent. Il faut résister à la tentation de les superposer.

Tableau 46.1 — Les trois rapprochements plausibles, et pourquoi aucun n'est documenté. Le socle porte les deux termes de chacun ; il n'en porte aucun rapprochement. *Ce sont des candidatures, pas des correspondances.*

Métrique candidate	Ce qu'E-23 attend en regard	Pourquoi ce n'est pas une correspondance
précision, rappel, moyenne harmonique — assurance de correction	suivi de la performance	*les deux portent sur la conformité d'un résultat à l'attendu, mais l'un est une mesure de laboratoire sur un scénario, l'autre une attente de dispositif sur un parc*
vitesse de réaction, taux de faux négatifs — réactivité	**seuils de dépassement**	*le socle ne dit pas de quelle grandeur*
correction du journal — traçabilité	documentation de modèle et inventaire, dont l'appendice énumère les champs	*objets d'une tout autre nature qu'un journal d'exécution*

46.1.3 Une raison de fond appuie la candidature — et elle n'appuie pas le partage

Lecture de l'auteur, posée au **ch. 22 § 22.2** — qui en est le siège, le **ch. 43 § 43.3** l'y renvoyant — et non au socle : *les* ***quatre*** *propriétés instrumentées — spécificité de tâche comprise — sont celles qu'un exploitant peut démontrer à un tiers, et c'est* *l'instrumentation qui rend une propriété démontrable*. Et un programme de risque de modèle est précisément un dispositif de démonstration à un tiers.

La convergence d'objet est réelle ; elle ne vaut pas validation, et il faut la noter exactement : cette raison appuie les ***quatre*** *propriétés, la spécificité de tâche comprise, et non les trois que retient le plan. Elle ne fournit donc aucun motif au partage 4 → 3*, que le socle n'opère pas davantage.

46.1.4 L'outillage, et le garde-fou le plus important du chapitre

Le socle documente, **chez IBM**, des capacités qui portent sur les mêmes objets — *inventorier, coter, surveiller* : selon la documentation d'IBM, un produit de gouvernance en disponibilité générale déclarée depuis décembre 2023, assorti en 2025 d'une gouvernance agentique ; et, en préversion publique annoncée, une observabilité d'agents et de modèles (Vol. II **F-44**). *Statuts auto-déclarés, attribués à IBM, non vérifiés indépendamment — les dénominations commerciales des deux offres ne sont pas reprises ; l'attributeur, lui, se nomme. Le socle documente par ailleurs des capacités d'orchestration chez d'autres éditeurs — siège ch. 43 § 43.6 ;* aucune n'est ici comparée aux précédentes.

Et c'est ici que le garde-fou le plus important de ce chapitre s'applique. *Le rapprochement entre un produit de gouvernance et E-23 est une inférence d'auteur : IBM ne revendique aucune conformité à E-23, et aucune source ne documente ce lien* (R-7 du Vol. II ; **fait négatif ÉTABLI**, siège **ch. 45 § 45.4**). La même règle vaut pour le produit d'observabilité. Le rapprochement avec la ligne directrice de l'AMF est lui aussi une inférence d'auteur — *mais le régime d'absence diffère, et le ch. 45 § 45.4 en est le siège.*

Qu'IBM ne revendique rien à l'endroit d'E-23 n'autorise aucune généralisation : *le socle atteste au contraire, pour un module de conformité issu d'un accord de revente du* ***28 avril 2025****, des contenus qu'IBM destine à trois cadres nommés — le règlement européen sur l'intelligence artificielle, la norme ISO/IEC 42001 et le cadre de gestion des risques d'IA du NIST —, dont aucun n'est un texte canadien.*

> État de la recherche — la validité de ces métriques comme indicateurs de risque. **Question** : les métriques de correction, de réactivité et de traçabilité sont-elles **valides** comme indicateurs de risque de modèle en contexte financier canadien ? **État** : lacune ouverte le 16 juillet 2026 ; aucune passe de recherche n'a été conduite. Ce que le socle établit : les quatre propriétés instrumentées et leurs métriques, et un jeu de résultats sur un scénario unique. Ce qu'il n'établit pas : *aucune reproduction indépendante ; aucune application documentée de la taxonomie à un processus d'institution financière ; aucune validation de ces métriques comme indicateurs de risque*. **Corpus à ouvrir** : la préimpression elle-même, à sa source primaire, et les

> publications de l'autorité postérieures au gel. **Critère de clôture** : qu'une validation soit documentée, ou que son absence soit **établie par balayage** plutôt que présumée. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

46.2 Feuille de route type : inventaire, encadrement, surveillance

46.2.1 Le compte à rebours, recalculé et non recopié

*Un compte à rebours est le cardinal le plus périssable qu'un chapitre puisse porter, et celui-ci est recalculé au gel de la somme plutôt que repris de sa source. Du **27 juillet 2026** — date du gel unique — au **1er mai 2027**, il reste neuf mois et quatre jours, soit **278 jours**.* Le Vol. II en comptait neuf mois et quinze jours à son propre gel du 16 juillet 2026 : *l'écart de onze jours entre les deux gels est exactement l'écart entre les deux comptes*, et c'est pourquoi le chiffre ne se recopie pas.

Et le texte ne porte aucune disposition transitoire. *La ligne directrice de l'AMF, **finale** — et jamais « en attente » ni « en projet » — entre en vigueur à la même date.* Cette convergence commande le séquencement, *et elle est la seule chose que la somme puisse en tirer* : le socle ne porte de ce second texte que son calendrier.

46.2.2 Premier mouvement — inventorier

E-23 attend un inventaire des modèles dont le risque inhérent est jugé non négligeable, tenu à l'échelle de l'entreprise, exact, tenu à jour et soumis à des contrôles robustes ; *son appendice en énumère les champs — identifiant, nom, cote de risque, propriétaire, développeur, origine, puis, pour les modèles à risque non négligeable, version, date de déploiement, réviseur, approbateur, dépendances, sources de données, usages approuvés, limites, date de revue, état de surveillance, prochaine revue.*

Ce premier mouvement ne dépend d'aucune des réserves du § 46.1 : *il est tracé au texte, il est daté, et il se conduit sans qu'aucune métrique académique n'y intervienne.*

Il porte cependant une difficulté propre, et c'est celle du périmètre. *E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration — vérification mécanique sur le texte intégral. Sa définition de « modèle », laissée « intentionally broad », englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique, et le texte vise expressément la prise de décision autonome et la re-paramétrisation autonome ; d'où une **couverture implicite** que des analystes juridiques tiennent pour acquise* — inférence d'analystes, jamais « le régulateur exige pour l'IA agentique ». La conduite qui en découle est celle du ch. 25 : *traiter la couverture comme acquise, et documenter qu'on le fait par prudence plutôt que par obligation établie.* L'inventaire est le lieu où cette prudence se paie ou s'économise.

Et c'est ici que le ch. 40 § 40.2 rejoint ce chapitre par l'autre bout : *sa grille demande* ***un dénominateur*** *— une source d'énumération du parc opposable à l'inventaire attendu — et déclare qu'aucune n'est documentée (degré 3). L'inventaire attendu par E-23 et le dénombrement d'un parc d'agents ne portent pas sur le même objet, et le ch. 43 § 43.1.2 l'a écrit : le premier recense des modèles, le second des agents.*

46.2.3 Deuxième mouvement — coter, puis encadrer

E-23 attend que chaque modèle reçoive une cote de risque, et que la portée, l'échelle et l'intensité de la gestion soient proportionnées à ce risque. *La cotation précède l'encadrement parce qu'elle le calibre.*

Vient ensuite le travail que les ch. 29 et 43 ont défini : *positionner chaque processus sur les options d'orchestration, et imposer un cadre déterministe à ceux qui relèvent d'une exigence stricte*.

La chaîne qui rend l'encadrement opposable n'est pas reconstruite ici : *de l'intention au substrat — pilote de conformité, évaluation de risque, exigence, réalisation, élément exécutable —, elle a son siège pour toute la somme au ch. 44 § 44.6, avec son critère d'auditabilité : aucune exigence réglementaire orpheline.* Ce chapitre y renvoie et n'en refait aucun maillon ; il en tire seulement la conséquence de calendrier : *une exigence qu'aucun élément exécutable ne réalise au 1er mai 2027 est une exigence non encadrée, quelle que soit la qualité du schéma qui la porte.*

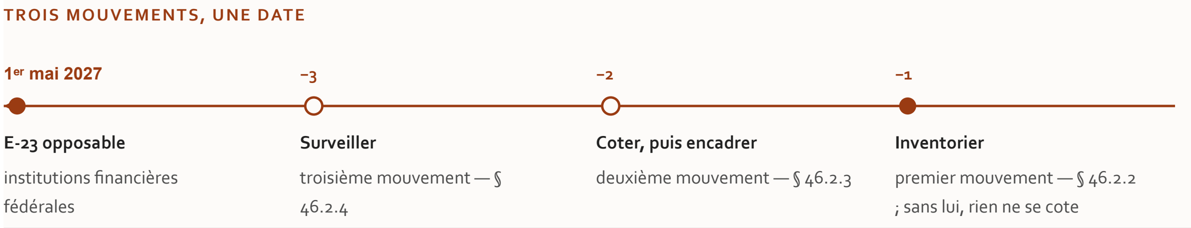
Lecture de l'auteur — *la cotation attendue par E-23 et la grille de sélection de la préimpression portent sur le même geste — décider combien d'encadrement mérite un processus — mais aucune source ne les relie*, et les sept critères de sélection sont qualitatifs : ils orientent un jugement, ils ne calculent pas une réponse. *Une institution qui voudrait industrialiser ce choix devra construire elle-même sa pondération et l'assumer comme sa propre décision.*

46.2.4 Troisième mouvement — surveiller

C'est le seul des trois où l'instrumentation du § 46.1 trouve sa place, et c'est donc le seul qui hérite de ses réserves.

Un enseignement du socle y commande pourtant une décision d'architecture immédiate, et il ne dépend d'aucun chiffre : *la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée »* (préimpression, source unique). Lecture de l'auteur — *si la trace n'est pas produite par l'agent, et si E-23* ***attend*** *un état de surveillance par modèle inventorié, alors le lieu de production de la trace est une décision à prendre avant le 1er mai 2027, non après.* Le socle déconseille un producteur ; il n'en désigne aucun autre — *et le* ***ch. 43 § 43.3*** *en a fait le point de contrôle obligatoire PC2, dont il déclare que l'élimination des trois autres candidats est de l'auteur.*

Un mot, enfin, sur ce que cette feuille de route ne peut pas faire. *Elle est séquencée sur deux textes dont un seul est au socle par son contenu.* Le socle ne porte de la ligne directrice de l'AMF que son calendrier ; *son contenu article par article relève d'une* ***lacune déclarée****.* Lecture de l'auteur — *la convergence des dates rend rationnel un programme unique plutôt que deux ; elle ne dit rien de ce que le second texte attend, et la somme ne le fabriquera pas.*


TROIS MOUVEMENTS, UNE DATE
1er mai 2027
−3
−2
−1
E-23 opposable
institutions financières fédérales
Surveiller
troisième mouvement — § 46.2.4
Coter, puis encadrer
deuxième mouvement — § 46.2.3
Inventorier
premier mouvement — § 46.2.2 ; sans lui, rien ne se cote

Le compte à rebours est RECALCULÉ, non recopié (§ 46.2.1) : une durée citée d'un document antérieur serait fausse dès sa publication. La feuille de route est un patron d'auteur ; aucun instrument n'impose cette séquence.

Figure 46.2 — Le compte à rebours vers le 1er mai 2027 : trois mouvements sur l'axe qui reste.

46.3 Les jalons externes à surveiller

Cette section porte sa péremption dans son objet même : elle recense des événements dont la survenue est ce qui la périme. Elle recoupe les événements de péremption du ch. 50 sans les reconstruire — *ce chapitre en est le siège ; il n'était pas rédigé à la date de cette pièce, il l'est depuis, hors portes.*

Tableau 46.2 — Les jalons externes à surveiller, avec leur régime épistémique. Un seul est PROGRAMMÉ ; un seul est SPÉCULATIF ; un seul porte des faits négatifs vérifiés — deux, bornés aux mêmes chaînes cherchées ; un seul ne reçoit aucun tri prospectif, faute de date confirmée (survenu le 28 juillet 2026) ; les deux autres sont des renvois seuls, dont le siège est ailleurs.

Jalon	Ce que le socle en porte, à sa date	Régime
Entrée en vigueur d'E-23 et de la ligne directrice IA de l'AMF, **1er mai 2027**	échéances datées d'un texte publié (Vol. II **F-09**, **F-25**)	**PROGRAMMÉ** — *seul jalon du tableau dans ce tri*

Jalon	Ce que le socle en porte, à sa date	Régime
Cadre bancaire — désignation d'un organisme de normalisation technique	*aucun organisme désigné, **aucun standard nommé** dans les textes officiels* ; le règlement est **prépublié**, son texte final peut changer (Vol. II **F-34**, **F-35**)	fait négatif VÉRIFIÉ, borné aux chaînes cherchées ; *la candidature d'un format d'industrie relève du **commentaire d'industrie*** (R-5 du Vol. II)
Rail de paiement en temps réel	quatre cibles successives — 2019, 2022, 2023, 2026 —, jamais « quatre reports », et jamais « lancé » (réserve F-29, R-4 du Vol. II ; siège **ch. 33**)	*renvoi seul ; ce chapitre n'en tire rien*
Révision majeure du protocole agent-outil	**annoncée au brouillon**, sa date n'est pas confirmée à la source (R-09 du Vol. III) — ratifiée le 28 juillet 2026 (`2026-07-28`, constat du 23 octobre 2026)	aucun tri prospectif ne lui est attribué, *et l'abstention est motivée : le PROGRAMMÉ exige un engagement daté réel, et c'est la date qui manque — survenu : le jalon sort de la veille*
Jalons post-quantiques	« visés », jamais « fixés », statut du document porté (R-11 du Vol. III)	siège au ch. 21, *dont les libellés ne se réécrivent pas ici —* renvoi seul
Conventions sémantiques d'instrumentation	premier des cinq échelons, aucune version citable (siège **ch. 38 § 38.2**)	**SPÉCULATIF** — *aucun jalon daté n'est relevé*

Les statuts de la colonne de régime ne sont pas définis ici : *l'échelle en compte trois — PROGRAMMÉ, PROJETÉ, SPÉCULATIF —, dont ce tableau n'emploie que le premier et le dernier, et son siège pour toute la somme est au ch. 49 § 49.0*, que ce chapitre applique sans le redéfinir. *Un tri qui redéfinirait ses propres statuts au lieu de renvoyer au siège ferait diverger la seule échelle prospective de l'ouvrage.*

Lecture de l'auteur, et c'est le dernier énoncé du Livre : *des six jalons, un seul porte une date opposable, et c'est celui qui commande la feuille de route. Les cinq autres sont des états d'attente — et un programme séquencé sur des états d'attente n'a qu'un seul point d'ancrage.* Le socle ne documente aucun mécanisme de surveillance de ces jalons : absence de documentation, non fait négatif vérifié (degré 3). *Ce que la somme peut faire est de les nommer et les dater ; les surveiller est le travail du ch. 50.*

Synthèse : ce que le chapitre lègue à la somme

Section de sortie sans homologue direct dans la source — construction d'éditeur.

1. Le mot « candidate », et ce qu'il refuse. *Trois métriques sont **candidates** à l'instrumentation d'un programme de risque de modèle ; aucune source ne valide cet emploi, et le mot est de l'auteur.* Le ch. 49 enregistrera si la candidature a été instruite.
2. Les trois rapprochements, et pourquoi aucun n'est une correspondance. *Le socle porte les deux termes de chacun ; il n'en porte aucun rapprochement.*
3. Le partage 4 → 3, signalé et non comblé. *La raison de fond appuie **quatre** propriétés ; le plan en retient trois, et le socle n'opère pas le partage.*
4. La feuille de route en trois mouvements, et l'asymétrie de leurs dépendances. Le premier ne dépend d'aucune réserve ; le troisième en hérite toutes. *C'est le seul legs opératoire du chapitre : on peut commencer par l'inventaire sans avoir tranché la validité d'une seule métrique.*
5. Le compte à rebours, recalculé au gel de la somme. 278 jours, *neuf mois et quatre jours* — et l'écart de onze jours avec le compte de la source est exactement l'écart entre les deux gels. *Un cardinal daté ne se recopie pas.*
6. Les six jalons, et leur régime. *Un seul est **PROGRAMMÉ**.* Le ch. 50 en est le siège pour la surveillance ; ce chapitre les nomme et les date.

Ce que le chapitre ne lègue pas. Aucune **validation** : *la candidature reste une candidature.* Aucun **seuil** : *le socle ne dit pas de quelle grandeur.* Aucune attente de la seconde autorité : *le socle n'en porte que le calendrier, et la somme ne fabriquera pas le contenu qui manque.* Et aucune **conformité** : *le rapprochement entre un outil et une attente réglementaire reste une inférence d'auteur, à chaque occurrence, et IBM ne revendique rien.*

TROIS RÉGIMES, ET UN SEUL JALON DATÉ

1 **Programmé**

Une date opposable, portée par un instrument en vigueur.

un seul des jalons

2 **Annoncé**

Une cible communiquée par celui qui la porte.

ni opposable ni garantie

3 **Spéculatif**

Aucun jalon daté au socle.

ne fonde aucune planification

UN SEUL EST PROGRAMMÉ. Les autres sont attendus, annoncés ou spéculatifs — et bâtir une feuille de route sur un jalon spéculatif, c'est dater un plan sur une supposition. Les trois statuts épistémiques sont posés au ch. 49 § 49.0.1.

Figure 46.3 — Les jalons externes à surveiller, et le seul qui soit programmé.

LIVRE

V

Livrer et clore

L'agent comme livrable logiciel, horizon et frontière

CHAPITRE 47

L'artefact livré : provenance des composants et mise en service

Livre V — Livrer et clore : l'agent comme livrable logiciel, horizon et frontière. Premier mouvement — l'agent comme livrable logiciel : provenance, mise en service, sémantique d'effet (ch. 47-48). Chapitre d'ouverture du Livre, et chapitre à deux mouvements issu de la fusion vo.23 des ch. 47 et 48 de la vo.22 : il porte deux thèses, deux lignes Fusion et deux tables d'appuis, conservées intégralement (décision 13 du TOC).

Thèse — l'identité du Livre II certifie le *porteur* d'un agent, jamais sa *composition* — poids de modèle, serveurs d'outils, bibliothèques, invites ; la provenance des composants (nomenclatures logicielles et d'IA, signature et attestation d'artefacts) est le chaînon entre le passeport du ch. 16 et l'intégrité en exécution du ch. 20 — et le front le plus mûr des trois (jugement vo.3, que les relèves 2 et 7 de la vo.7 confirment : politique de dépréciation protocolaire, compromissions de chaîne d'approvisionnement d'agents).

Les deux mouvements portent leur ancien titre, comme la décision 13a du TOC l'exige de toute fusion — une fusion supprime un en-tête de chapitre, jamais un intitulé de mouvement, et un lecteur qui entre par le milieu doit pouvoir savoir quel objet il lit.

Premier mouvement — La provenance des composants : de quoi un agent est fait *(ch. 47 de la vo.22)* — thèse citée en tête ; sections § 47.1 à § 47.7.

Second mouvement — La mise en service d'un artefact non reproductible *(ch. 48 de la vo.22)* — thèse ci-dessous ; sections § 47.8 à § 47.12, renumérotées à la suite du premier mouvement.

> Thèse du second mouvement, citée depuis le TOC vo.30, entrée du chapitre 47 — mettre en service un agent dont le comportement n'est pas reproductible à l'identique exige une discipline propre — jeux d'essai de référence, barrière d'évaluation au déploiement, versionnement à **cinq** horloges (modèle, invites, outils, politique — et le **harnais**, porteur de version autonome des quatre) — sans laquelle l'évaluation continue du ch. 39 mesure un artefact que l'organisation ne sait pas même désigner.

Thèse réalignée au TOC vo.26 (décisions 8 et 14), sur la remontée **R-IV-62** ouverte par cette pièce, et inchangée depuis — les deux thèses ont été collationnées mot à mot contre la vo.30, sans écart. La forme antérieure comptait **quatre** horloges ; la relève vo.10 en exhibait un **cinquième porteur** — le harnais —, et *la pièce avait écrit son corps sous la forme bornée avant de remonter, parce que la cinquième horloge est la matière du* ***risque 14****, dont l'arbitrage est une décision d'auteur.* D-2 est prise le 27 juillet 2026 — sections dans l'existant, sans chapitre neuf : le § 47.8.1 est l'un des deux points d'atterrissage reconnus, avec le ch. 50 § 50.2. Le corps du chapitre n'a pas changé : il portait déjà la relève, sa qualification et son blocage *Le risque 14 est* ***borné, non comblé*** *— la somme n'a toujours aucun chapitre de la couche d'exécution.*

Deux thèses pour un chapitre, et les deux portent la même marque. Le ch. 47 est issu de la fusion vo.23 des ch. 47 et 48 de la vo.22 ; les deux entrées y sont conservées intégralement (décision 13a du TOC). Chacune des deux est déclarée *construction d'auteur, socle à constituer* par le TOC lui-même — ce qui est sans équivalent dans les vingt et une pièces des Livres I et II, où la thèse citée était toujours adossée à un volume source. *Citer verbatim une thèse que son propre plan déclare sans socle n'en fait pas un énoncé du chapitre* : les deux sont reprises comme **programme de travail**, et la décision 8 du TOC s'y applique doublement, comme le TOC l'écrit.

47.1 L'agent comme artefact composé

Les vingt et un chapitres rédigés du Livre I et du Livre II ont traité l'agent comme un **interlocuteur** : qui parle à quoi (ch. 8 à 11), sous quelle autorité (ch. 12 à 21). Ce chapitre le traite comme un **artefact** — une chose qu'une organisation assemble, signe, livre, met en service, remplace. C'est le déplacement que l'audit de couverture du 19 juillet 2026 a nommé en établissant qu'aucun des trois volumes ne le porte — *constat de cet audit, non balayage de la présente pièce.*

Lecture de l'auteur — l'inventaire qui suit est une construction de ce chapitre. Ce que le socle établit : rien, et cette ligne n'est pas une figure de style — le socle consolidé existe depuis le 28 juillet 2026, ce chapitre n'y a **aucune entrée**, et aucune des cinq lignes du tableau 47.1 ne résout contre une entrée numérotée d'aucun socle. Ce qu'il n'établit pas : que ces cinq composants soient les bons, qu'ils épuisent la composition d'un agent, ni qu'un inventaire soit le bon instrument pour la décrire. L'inventaire vaut comme **vocabulaire de travail**, non comme résultat.

Tableau 47.1 — Les cinq composants d'un agent et leurs horloges propres, construction d'auteur du présent chapitre au 27 juillet 2026. Aucune ligne ne résout contre une entrée de socle ; la colonne de droite renvoie aux sièges qui traitent la matière, jamais à une source qui l'établirait.

Composant	Ce qui le fait changer	Qui en décide	Où la somme en traite
Poids de modèle	version publiée par son fournisseur ; retrait d'une version antérieure	le fournisseur, pas l'exploitant	ch. 6 § 6.3 (évaluation) ; § 47.8
Serveurs d'outils	révision d'une définition d'outil ; ajout ou retrait d'un serveur	l'éditeur du serveur, et le protocole autorise le changement à l'exécution	**ch. 20 § 20.1** (siège du retournement) ; § 47.4
Bibliothèques et hôte d'exécution	mise à jour de dépendance ; correctif de sécurité	la chaîne de distribution du logiciel	§ 47.2, § 47.3
Invites et fichiers d'instructions	édition d'un fichier, sans compilation ni déploiement	quiconque a accès au dépôt ou au répertoire de configuration	§ 47.7 (relève v0.10) ; § 47.8
Politique d'autorisation	révision d'une règle, d'une portée, d'un seuil d'approbation	l'exploitant, et c'est le seul des cinq	ch. 3 (socle IAM) ; § 47.8

Ce que l'inventaire fait voir, et qui est la seule chose qu'il établisse : les cinq horloges ne sont pas synchrones, et une seule appartient à l'exploitant. Un agent dont la politique n'a pas changé depuis six mois peut avoir changé quatre fois de comportement observable : nouveau millésime de modèle, définition d'outil révisée, dépendance mise à jour, fichier d'instructions édité. *La question « quelle version de cet agent est en production » n'a donc pas de réponse à un seul terme* — c'est le constat que le § 47.8 reprend sous le nom de versionnement à cinq horloges, *dont le quintet ne se superpose pas à celui de ce tableau : le § 47.8 le déclare plutôt que de les fondre.*

Ce que la thèse citée affirme, et le seul point où ce chapitre peut l'appuyer sur du texte rédigé. « L'identité du Livre II certifie le porteur, jamais la composition » : le tableau 16.1 du ch. 16 § 16.1 énumère les quatre pièces du passeport et, pour chacune, ce que le socle établit et n'établit pas. Aucune des quatre ne porte un composant — la carte signée démontre l'intégrité d'un contenu canonicalisé au regard d'une clé, l'inscription au registre porte des outils invocables et des bornes de portée, la chaîne de mandat exprime une délégation, les attestations de conformité n'ont qu'un nom de champ facultatif. *La thèse se vérifie donc par l'absence d'une ligne dans une table rédigée, ce qui est une vérification faible mais réelle* — et c'est tout ce dont ce chapitre dispose. Elle ne se vérifie pas comme un fait négatif : le socle que mobilise le ch. 16 ne documente pas de mécanisme d'identité portant la composition, et *c'est une absence de documentation, non un fait négatif vérifié* (degré 3 de l'échelle R-14 du Vol. III).

CINQ COMPOSANTS, CINQ HORLOGES, UN SEUL EXPLOITANT

1 **Poids de modèle**

Version publiée par son fournisseur ; retrait d'une version antérieure.

décidé par le fournisseur, pas l'exploitant — ch. 6 § 6.3 ; § 47.8

2 **Serveurs d'outils**

Révision d'une définition d'outil ; ajout ou retrait d'un serveur.

décidé par l'éditeur, et le protocole autorise le changement à l'exécution — ch. 20 § 20.1 ; § 47.4

3 **Bibliothèques et hôte**

Mise à jour de dépendance ; correctif de sécurité.

décidé par la chaîne de distribution — § 47.2, § 47.3

4 **Invites et instructions**

Édition d'un fichier, sans compilation ni déploiement.

décidé par quiconque a accès au dépôt — § 47.7, § 47.8

5 **Politique d'autorisation**

Révision d'une règle, d'une portée, d'un seuil d'approbation.

décidé par l'exploitant — et c'est le seul des cinq

UN SEUL DES CINQ EST DÉCIDÉ PAR L'EXPLOITANT. Les quatre autres changent sous la main d'un fournisseur, d'un éditeur, d'une chaîne de distribution ou de quiconque a accès au dépôt — et le protocole autorise le deuxième à changer À L'EXÉCUTION.

Figure 47.1 — Les cinq composants d'un agent et leurs horloges propres : ce qui les fait changer, et qui en décide.

47.2 Nomenclatures logicielles et d'IA : état des normes et de l'outillage

Cette section est l'une des deux du chapitre dont le plan déclare le socle « à constituer avant rédaction », et la manière dont elle est écrite en découle entièrement. La ligne Fusion porte « *sources primaires à constituer* » ; elles ne l'ont pas été. Le seul geste admissible est donc d'exposer l'état de ce qui a été relevé, et de formuler le lot d'instruction — jamais d'écrire le contenu d'une spécification qu'on n'a pas ouverte. *C'est la règle que le § 17.5 du ch. 17 a établie au prix d'une remontée bloquante et d'une décision d'auteur (D-9) ; elle s'applique ici sans adaptation.*

Ce que le plan porte, et à quel régime. La relève v0.19, versée au TOC le 26 juillet 2026, nomme **cinq documents** que la ligne Fusion ne nommait pas, tous relevés à leur source ce jour-là. Le tableau ci-dessous les reprend avec leurs réserves d'origine, sans en ajouter ni en retirer.

Tableau 47.2 — Les cinq documents de la relève v0.19 pour les nomenclatures et la signature d'artefacts, relevés à leur source le 26 juillet 2026. Aucun n'entre au socle — ce chapitre n'en a pas, la décision 9 du TOC le déclare : ce sont des **candidates à instruire**, jamais des faits acquis. Les organismes publiants sont nommés, et ils ne sont pas anonymisables : *un lot d'instruction dont le corpus ne porte pas l'identifiant de ses sources n'a pas de critère de clôture exécutable*, et la parade de péremption qui vaut pour une dénomination commerciale ne vaut pas pour l'éditeur d'une spécification.

Document relevé	Ce que la relève porte	Réserve portée par la relève elle-même
ée sous la **Fondation Linux**, organisée en **deux pistes** — *Build* et *Source* ; approuvée le 24 novembre 2025, précédée de deux candidates (20 juin et 10 novembre 2025)		Réserve LEVÉE le 30 juillet 2026 sur le journal du projet lu à sa source : *la page de spécification porte le statut sans la date, l'annonce porte la date* — l'énumération des niveaux elle, reste non relevée
in-toto Attestation Framework (spécification v1)	cadre d'attestation du projet *in-toto*, hébergé par la **CNCF**	le niveau de maturité CNCF du projet **n'est pas porté** par la page relevée
bre 2025 par l'**OWASP** et **Ecma International**, normalisée ECMA-424 le 10 décembre 2025 ; précision relevée le 30 juillet 2026 : c'en est la **2e édition**, la 1re ayant normalisé **CycloneDX 1.6** en juin 2024		fait à distinguer d'un format d'éditeur : c'est une nomenclature devenue **norme d'organisme**. Et l'édition compte : *une norme d'organisme qui en est à sa deuxième édition en dix-huit mois se cite avec son édition, faute de quoi « ECMA-424 » désigne deux textes*
candidate depuis janvier		Réserve LEVÉE le 30 juillet 2026, et elle se résout

Document relevé	Ce que la relève porte	Réserve portée par la relève elle-même
	2026) ; le projet se déclare norme internationale **ISO/IEC 5962:2021**	CONTRE l'énoncé du projet. La norme s'intitule *Information technology — SPDX® Specification V2.2.1* : ISO/IEC 5962:2021 fixe SPDX 2.2.1, non 3.x. *Le projet est fondé à se dire normalisé et il ne l'est pas dans la version qu'il sert* — c'est exactement l'écart que la réserve pressentait, et la prudence du relevé était justifiée
NIST SP 800-218A	*Secure Software Development Practices for Generative AI and Dual-Use Foundation Models: An SSDF Community Profile*, finale, 26 juillet 2024 ; profil communautaire du **SSDF v1.1**, adressé aux producteurs de modèles, aux producteurs de systèmes qui les emploient et à leurs acquéreurs	**profil**, non norme imposant conformité

Trois choses que cette table ne dit pas, et qu'aucune lecture ne doit lui prêter. *(1)* Elle ne dit pas ce que chacune de ces spécifications prescrit : le contenu normatif n'a pas été ouvert, et *une notice de page n'est pas un texte*. *(2)* Elle ne dit pas qu'elles soient **adoptées** par quiconque : aucune métrique d'adoption n'a été relevée, et une métrique auto-déclarée devrait de toute façon être attribuée à sa source à chaque occurrence (PRD Vol. II §8.2). *(3)* Elle ne dit pas qu'elles s'appliquent à un agent : quatre des cinq portent sur le logiciel en général, la cinquième sur le développement de modèles, et *aucune ne nomme l'objet composé du § 47.1*. Le socle ne documente aucune nomenclature dont le périmètre déclaré couvre les cinq composants du tableau 47.1 — degré 3, et il ne s'ensuit pas qu'il n'en existe pas.

La distinction que la relève établit, en revanche, et qui a une portée d'architecture. Une nomenclature *devenue norme d'organisme* — CycloneDX 1.7 par ECMA-424 — et un *format d'éditeur* n'ont pas le même régime d'évolution : la première a un forum, un cycle et une procédure de révision ; le second a un propriétaire. C'est exactement le critère que le ch. 49 § 49.3 applique aux forums de gouvernance, et le § 47.10 y revient au grain du déploiement. Ce que la relève n'établit pas : que la normalisation confère l'interopérabilité. *Qualifier un mécanisme par ce que sa spécification démontre, jamais par ce qu'un statut de norme* *laisse attendre* (R-02 du Vol. III) — et rien de ce qui a été relevé ne démontre que deux outils lisant CycloneDX 1.7 produisent le même inventaire d'un même agent.

Le lot d'instruction, formulé pour qu'il puisse être ouvert. *Question* : existe-t-il une nomenclature dont la spécification prescrit la description des cinq composants d'un agent — poids de modèle, serveurs d'outils, bibliothèques, invites, politique —, et sous quelle forme vérifiable ? *Corpus à ouvrir* : les cinq documents du tableau 47.2 dans leur texte intégral, et la RFC 9334 du § 47.3 ; les profils d'IA de CycloneDX et de SPDX s'ils existent ; le corps de NIST SP 800-218A pour ce qu'il attend d'un producteur de systèmes. *Critère de clôture* : un énoncé normatif, cité et daté, nommant un champ qui porte un composant de modèle ou d'invite — non une page de présentation, non un billet de projet. *Résultat d'un échec* : si le corpus ne porte pas cette description, l'échec est un résultat, il s'écrit, et la section garde la forme qu'elle a ici.

47.2.1 Exécution partielle du lot L1 — ce que les profils d'IA portent, et ce qu'ils ne portent pas

Le volet « profils d'IA » du corpus est INSTRUIT le 30 juillet 2026 (D-11), par lecture des schémas à leur source. Deux des cinq documents cessent d'être des notices de page ; trois le demeurent. Le critère de clôture exigeait « un énoncé normatif, cité et daté, nommant un champ qui porte un composant de modèle ou d'invite » — il est satisfait pour le modèle, et il ne l'est pas pour l'invite.

Tableau 47.3 — Les champs normatifs relevés dans les profils d'IA et de jeu de données, lus à leur source le 30 juillet 2026.

Source lue	Ce que la spécification nomme
CycloneDX 1.7, schéma JSON (ECMA-424 2e éd.)	deux valeurs énumérées du type de composant : **`machine-learning-model`** — « un modèle fondé sur des données d'entraînement, capable de prédire ou de décider sans avoir été explicitement programmé pour cela » — et **`data`**, « une collection de valeurs discrètes porteuses d'information »
SPDX 3.0, profil **AI**	la classe **`AIPackage`** et ses **dix-huit propriétés**, dont **`typeOfModel`**, **`hyperparameter`**, **`modelDataPreprocessing`**, **`modelExplainability`**, **`limitation`**, **`metric`**, **`metricDecisionThreshold`**, **`autonomyType`**, **`safetyRiskAssessment`**, **`standardCompliance`**, **`useSensitivePersonalInformation`**
SPDX 3.0, profil **Dataset**	la classe **`DatasetPackage`** et ses **treize propriétés**, dont **`datasetType`**, **`dataCollectionProcess`**, **`knownBias`**,

Source lue	Ce que la spécification nomme
	`intendedUse`, `confidentialityLevel`, `anonymizationMethodUsed`, `hasSensitivePersonalInformation`, `sensor`

La réponse à la question du lot est donc PARTIELLE, et sa partition est le résultat. Des cinq composants du § 47.1 : les **poids de modèle** sont couverts par des champs nommés dans les deux nomenclatures ; les **bibliothèques** le sont par la nomenclature logicielle ordinaire, qui est l'objet historique des deux formats ; les **jeux de données** — que le § 47.1 ne comptait pas parmi les cinq — reçoivent un profil entier. Mais les deux composants proprement agentiques n'ont AUCUN champ : *ni les **invites**, ni la **politique** d'autorisation ne portent de propriété dans l'un ou l'autre schéma*, et les **serveurs d'outils** n'y sont descriptibles que comme des composants logiciels quelconques, sans que rien n'exprime qu'un agent en dépend pour agir.

Trois bornes sur ce résultat, et la seconde est celle qui compte pour la suite du chapitre. *(1)* Le relevé porte sur les schémas et les modèles de données, non sur les textes normatifs complets : *l'existence d'un champ est établie ; ce que la spécification en prescrit — obligation, cardinalité, sémantique — ne l'est pas.* **Élévation partielle**, et le lot L1 **reste ouvert** pour les trois autres documents (in-toto, SLSA, NIST SP 800-218A) et pour la RFC 9334. *(2)* Le constat central du § 47.2 n'est pas levé — il est PRÉCISÉ, et il en sort plus fort. La formule « le socle ne documente aucune nomenclature dont le périmètre déclaré couvre les cinq composants — degré 3 » cesse d'être une absence de documentation : c'est désormais un **fait négatif établi**, borné aux deux nomenclatures lues et à leurs profils d'IA. *Deux nomenclatures qui décrivent finement un modèle, ses hyperparamètres, son seuil de décision et son évaluation de risque, et qui n'ont pas un champ pour l'invite qui pilote l'agent : c'est la mesure exacte de l'écart entre l'outillage de l'IA et l'outillage de l'agentique. (3)* Rien de cela n'entre au socle : ce chapitre n'en a pas (décision 9 du TOC), et D-8 comme D-3 demeurent — *instruire un lot n'est pas constituer un socle*, et le retrait reste l'issue si les lots échouent.

Un fait secondaire mérite d'être relevé parce qu'il touche le Livre III. Le profil **AI** de SPDX porte `standardCompliance`, `safetyRiskAssessment` et `useSensitivePersonalInformation`, et le profil **Dataset** porte `hasSensitivePersonalInformation` et `anonymizationMethodUsed` : *une nomenclature logicielle a commencé à porter des champs de conformité réglementaire.* Lecture de l'auteur — c'est un déplacement de la frontière entre inventaire technique et dossier de conformité, et le socle ne l'établit pas : ni l'usage effectif de ces champs, ni leur reconnaissance par un régulateur ne sont documentés. *Le champ existe ; que quiconque le remplisse ou l'exige demeure au degré 3.*

47.3 Signature et attestation d'artefacts

Le point de départ n'est pas dans ce chapitre : il est dans une section rédigée du Livre II, et il est négatif. Le **ch. 20 § 20.3** a posé la question — *existe-t-il un mécanisme documenté par lequel un vérificateur établit, à l'exécution, que ce qui s'exécute est ce qui avait été vérifié ?* — et conclu sur trois constats de portées très inégales, dont le troisième est un trou déclaré : la recherche d'un mécanisme normalisé d'attestation d'intégrité au-delà du protocole examiné n'a pas été menée, registre officiel, mécanismes de provenance de paquets et catalogues d'éditeurs n'ayant pas été ouverts. *Le socle ne documente ni l'existence ni l'absence d'un tel mécanisme du côté de la chaîne d'approvisionnement — degré 3. Cardinal et ordinal repris de la section citée, et re-vérifiés contre elle au 28 juillet 2026* ; le relevé antérieur écrivait « quatre constats, dont le quatrième » — *un renvoi se re-vérifie contre sa cible, non contre le souvenir qu'on en a.*

Ce chapitre ne comble pas ce trou, et il faut dire précisément ce qu'il fait à la place. Il **nomme** deux des candidates que ce balayage n'avait pas ouvertes — SLSA v1.2 et le cadre d'attestation d'*in-toto* (tableau 47.2) — et **s'arrête là**. *Une lacune déclarée ne se comble pas par une source de moindre qualité*, et une notice de page relevée est très exactement une source de moindre qualité qu'une spécification extraite. La lacune du ch. 20 § 20.3 reste ouverte au terme de ce chapitre ; ce qui change est qu'elle a désormais un corpus nommé, ce qui est le préalable d'une instruction et non son résultat.

47.3.1 « Attestation » recouvre deux objets, et un seul est sourcé dans la somme

C'est une distinction facile à perdre, et elle décide de ce que le mot signifie dans chacun des chapitres de la somme qui l'emploient. Le cardinal que cette phrase portait — « vingt-deux chapitres » — est retiré : son domaine n'avait jamais été balayé, et une pièce ne peut pas re-mesurer au commit un décompte de corpus que d'autres passes éditent (décision 16). Le domaine est déclaré, sans cardinal. Dans le Livre II, « attestation » désigne partout l'attestation d'identité ou de mandat — ce que la quatrième pièce du passeport porterait (ch. 16 § 16.1). L'attestation de **plate-forme** — établir qu'un hôte exécute bien l'état attendu — est un **objet différent**, et la relève v0.19 en nomme l'architecture : **RFC 9334**, *Remote ATtestation procedureS (RATS) Architecture*, **janvier 2023**, dont les rôles relevés sont l'*Attester* qui produit l'**évidence**, le *Verifier* qui l'apprécie et émet des **résultats d'attestation**, la *Relying Party* qui en tire une décision d'autorisation, l'*Endorser* et le *Reference Value Provider*.

Un statut à ne pas surinterpréter, et la relève le porte elle-même : *Informational*. C'est une architecture et un vocabulaire, non une norme imposant conformité — distinction du même ordre que celle que le ch. 21 § 21.1 tient sur un brouillon portant des jalons. *Écrire que la provenance d'un agent « s'appuie sur RFC 9334 » attribuerait à un document de vocabulaire une force normative qu'il ne revendique pas.* Document consulté à l'éditeur de RFC le 26 juillet 2026 ; n'entre pas au socle.

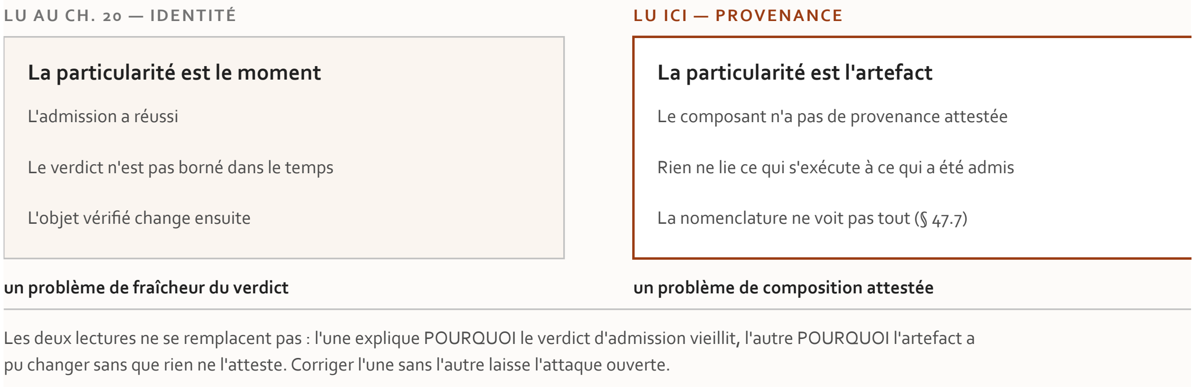
Lecture de l'auteur — ce que la séparation des deux sens permet de dire, et c'est le seul apport propre de cette section : les deux attestations répondent à deux questions différentes du même vérificateur, et le passeport du ch. 16 n'en pose qu'une. *Qui est cet agent et sous quelle autorité agit-il* est la question du Livre II ; *l'hôte qui l'exécute est-il dans l'état attendu, et de quoi est-il fait* est la question de ce chapitre. Ce que le socle établit : rien de la seconde, hors les rôles relevés d'un document *Informational*. Ce qu'il n'établit pas : que les deux questions se composent, ni qu'un mécanisme réponde aux deux. *Le § 47.5 en tire la seule conséquence qu'il peut en tirer — une pièce candidate, pas une pièce.*

47.4 Le *rug-pull* du ch. 20 relu comme défaut de provenance

Cette section ne rejoue pas le retournement : elle le relit. Le **ch. 20 § 20.1** en est le siège — mécanique, niveaux de preuve, bornes du balayage, réserve temporelle sur la révision protocolaire annoncée au brouillon (R-09 du Vol. III), ratifiée depuis, le 28 juillet 2026. Il établit ceci, et le présent chapitre le reprend sans le reconstruire : *le retournement n'exploite aucun défaut du mécanisme d'admission ; il exploite le fait que la décision d'invocation s'appuie sur un objet que le protocole autorise à changer après l'octroi de la confiance, sans prescrire de le relier à ce qui avait été consenti.*

Lecture de l'auteur — la relecture proposée est d'un seul pas, et c'est ce qui la rend défendable : ce que le ch. 20 décrit comme un défaut de vérification dans le temps se décrit aussi comme un défaut de **provenance**. Vérifier dans le temps suppose de savoir *à quoi* comparer ; or l'objet auquel comparer — la définition consentie, avec sa version et son empreinte — est précisément ce que le § 47.1 range parmi les composants et que rien n'inventorie. Ce que le socle établit (par le ch. 20 § 20.1) : l'énumération des huit champs du type qui décrit un outil, dont aucun ne porte de version, d'empreinte ni de signature, sur une page nommée d'une révision nommée. Ce qu'il n'établit pas : qu'une nomenclature ou une attestation d'artefact aurait empêché un retournement, ni qu'un retournement ait été observé en production. *Le chapitre décrit un maillon, non un incident* — c'est la formule du ch. 20, et elle vaut ici mot pour mot.

Un renvoi entrant se referme ici. Le ch. 20 § 20.1 porte une relève « portée ici et non consommée » qui désigne nommément ce chapitre : *le retournement a un grain plus fin que le serveur d'outils — l'extension déclarative du harnais —,* *et l'incident public candidat est décrit au ch. 47 § 47.7, qui l'instruit et déclare son propre défaut d'attribution.* Forme re-vérifiée mot à mot contre sa cible au 28 juillet 2026 : le relevé antérieur en citait une variante que le ch. 20 ne porte pas — « décrit au ch. 47, non rédigé » —, et *une relève citée de mémoire est une relève qu'on n'a pas rouverte.* Les deux termes de l'annonce sont tenus au § 47.7 : l'incident y est décrit comme candidat, et le défaut d'attribution y est déclaré — *aucun énoncé du ch. 20 ne s'y adosse, et aucun énoncé du présent chapitre ne l'établit. Le superlatif que ce paragraphe portait — « le seul de tout le Livre à l'être » — est retiré : le domaine des renvois entrants du Livre n'a pas été relevé, et un superlatif sans domaine balayé est un relevé, non une couverture.*



LU AU CH. 20 — IDENTITÉ	LU ICI — PROVENANCE
La particularité est le moment	**La particularité est l'artefact**
L'admission a réussi	Le composant n'a pas de provenance attestée
Le verdict n'est pas borné dans le temps	Rien ne lie ce qui s'exécute à ce qui a été admis
L'objet vérifié change ensuite	La nomenclature ne voit pas tout (§ 47.7)
un problème de fraîcheur du verdict	**un problème de composition attestée**

Les deux lectures ne se remplacent pas : l'une explique POURQUOI le verdict d'admission vieillit, l'autre POURQUOI l'artefact a pu changer sans que rien ne l'atteste. Corriger l'une sans l'autre laisse l'attaque ouverte.

Figure 47.4 — Le retournement du ch. 20 relu comme défaut de provenance : la même attaque, vue de l'autre bout.

47.5 La provenance comme pièce candidate du passeport du ch. 16

Cette section est une construction d'auteur sur un objet qui n'existe dans aucune spécification, et le cumul des deux impose de la lire avec la plus grande réserve du chapitre. Le passeport d'agent est déclaré par le ch. 16 comme objet de synthèse construit par la somme ; lui proposer une **cinquième pièce** est donc un geste d'auteur sur un objet déjà virtuel. Le TOC le signale à cette section précise, et la réserve est reprise ici plutôt que déplacée.

Lecture de l'auteur — la proposition, énoncée en une phrase : la provenance des composants est la pièce que les quatre autres présupposent sans la porter. Ce que le socle établit : le tableau 16.1 du ch. 16 § 16.1, pour chacune des quatre pièces, ce qu'elle démontre et ce qu'elle ne démontre pas — et le constat que le ch. 16 en tire lui-même : *sur les quatre pièces, aucune ne fournit à une autre l'ancrage qui lui manque*, constat borné à ces quatre matières nommées. Ce qu'il n'établit pas, et la liste est plus longue que la proposition : ni qu'une cinquième pièce comblerait cet écart, ni qu'un format existe pour la porter, ni qu'un émetteur l'émettrait, ni qu'un vérificateur saurait quoi en faire. *Une pièce candidate n'est pas une pièce ; c'est une question posée à un plan.*

Et la comparaison avec la quatrième pièce interdit d'aller plus loin. Le ch. 16 § 16.1 établit que des quatre, l'attestation de conformité est la moins documentée : les trois autres sont adossées à au moins une spécification instruite, elle n'a qu'un nom de champ facultatif relevé hors socle. *Une cinquième pièce serait, au gel, moins documentée encore que la quatrième* — elle n'a ni champ, ni nom de champ. Le socle ne documente aucun mécanisme d'identité d'agent portant la composition de l'agent — degré 3. Le § 47.12 rencontre la même limite du côté du registre.

47.6 Les divulgations de chaîne d'approvisionnement du 1er semestre 2026

Cette section n'a pas de contenu, et son absence de contenu est le contenu. Le plan la porte comme relève 7 de la v0.7, avec sa qualification propre : *candidates, à instruire à sources primaires*. Aucune passe d'instruction n'a été conduite ; aucune source primaire n'a été extraite ; et *écrire ici la description d'incidents qu'on n'a pas ouverts produirait exactement la faute que le § 17.5 du ch. 17 a refusé de commettre au prix d'une remontée bloquante.*

Ce que la relève porte, tel quel et sans ajout : des candidats du 1er semestre 2026 **existent** — compromissions de plateformes d'agents, divulgations en conférence de sécurité —, et ils sont à instruire à sources primaires avant de déclarer l'événement survenu. C'est aussi, mot pour mot, ce que le ch. 50 § 50.2 porte pour son septième événement de péremption — dont l'intitulé se lit désormais « premier incident public documentant l'usurpation du justificatif propre d'un agent », la forme « premier incident public d'identité agentique » que le TOC portait ayant été corrigée par sa source le 22 juillet 2026. La formulation restreinte de cette absence a son siège au ch. 19 § 19.6, qui la pose une seule fois pour toute la somme ; elle est reprise ici, non reformulée.

Trois bornes, parce qu'une section vide se lit mal. *(1)* Le socle ne documente aucune divulgation de compromission de chaîne d'approvisionnement visant un agent d'entreprise, à aucun niveau — degré 3 ; il ne s'ensuit **pas** qu'il n'en existe pas, et la prudence du ch. 20 § 20.0 sur l'interprétation des absences s'applique intégralement. *(2)* Le jugement de la thèse — « le front le plus mûr des trois » — s'appuie en partie sur cette relève, qui n'établit rien : *la relève confirme sans le prouver*, comme le TOC l'écrit lui-même. Le jugement de maturité reste donc une construction d'auteur de l'audit v0.3, non un constat. *(3)* Le § 47.7 porte, lui, **un** incident candidat plus précisément décrit — et il reste candidat.

Le lot d'instruction. *Question* : existe-t-il, au 1^er^ semestre 2026, une divulgation publique documentée d'une compromission par la chaîne d'approvisionnement d'un composant d'agent — serveur d'outils, extension, modèle, dépendance — avec identifiant, date et périmètre ? *Corpus à ouvrir* : la relève 7 de la v0.7 ne porte aucun identifiant — ni identifiant de vulnérabilité, ni nom d'éditeur, ni nom de conférence —, et l'établir est donc le premier acte du lot, non son résultat. Le corpus se nomme par ses instruments : le **catalogue CVE** et la base **NVD** du NIST pour les identifiants de vulnérabilité ; les avis de sécurité publiés par les éditeurs et les projets des composants visés, à leurs propres canaux ; les actes des conférences de sécurité du 1^er^ semestre 2026, dont la liste est à arrêter à l'ouverture du lot. *Critère de clôture* : un identifiant de vulnérabilité **ou** un avis daté de l'éditeur du composant, l'un et l'autre nommés — éditeur, composant, vecteur, date —, non une reprise journalistique, non un billet de blogue d'un fournisseur de sécurité seul. *Un critère de clôture qui ne nomme pas la source qu'il attend n'est pas opposable* : c'est la raison pour laquelle aucun terme de ce lot n'est laissé anonyme. *Échec documenté* : si aucune divulgation ne satisfait ce critère, l'énoncé qui en sort est *le socle ne documente aucun incident de cette classe*, au degré 3 — jamais « aucun n'a eu lieu ».

47.7 Relève v0.10 : l'extension déclarative, composant que la nomenclature ne voit pas

Ce que la relève établit du mécanisme, et c'est un point d'architecture, non un incident. Les harnais admettent des extensions par **simple configuration** — fichiers d'instructions réutilisables, serveurs d'outils déclarés en notation JSON. *L'installation d'une telle extension n'est ni une compilation ni un déploiement* : elle ne franchit aucune des étapes où les nomenclatures du § 47.2 se produisent, et elle ne laisse donc aucune trace là où l'inventaire se constitue. C'est la seule proposition de cette section qui ne dépende d'aucun incident, et c'est elle qui vaut : *un inventaire de composants qui se construit à la compilation ne voit pas un composant qui s'installe par édition de fichier.*

L'incident, lui, est candidat, et sa description ne va pas au-delà de ce que la relève porte. Des chercheurs d'un éditeur de sécurité ont relevé **fin janvier 2026** une extension tierce d'un *runtime* largement déployé pratiquant exfiltration de données et injection d'invite à l'insu de l'utilisateur. Incident candidat, relevé en sources ouvertes, aucune source primaire extraite : *il ne fonde rien tant qu'il n'est pas instruit.* Ces quatre termes sont anonymes dans la relève v0.10 elle-même, et l'anonymat n'est pas ici une parade de péremption mais une lacune d'attribution : *l'éditeur qui attribue le relevé, les chercheurs qui le signent, le nom de l'extension et celui du* ***runtime*** *sont les identifiants sans lesquels ce paragraphe n'est instrui-*

sible par personne — les établir appartient au lot du § 47.6, qui les nomme à son corpus. Le socle ne documente ni son identifiant, ni le nom de l'extension, ni celui du *runtime*, ni la mécanique de l'exfiltration — degré 3, et rien de ce que ce paragraphe contient ne peut être versé à un dossier.

Une conséquence pour la révocation, qui est due et qui n'est pas payée. Le ch. 20 § 20.4 tient l'inventaire de la révocation, mécanisme par mécanisme, et le ch. 20 § 20.1 relève que l'extension déclarative n'a, à cette date, aucun mécanisme de révocation relevé. *Un composant qui s'installe sans déploiement et se retire sans révocation n'a d'existence dans aucun des deux inventaires que la somme tient* — celui des composants (§ 47.1, construction d'auteur) et celui de la révocation (ch. 20 § 20.4, adossé à un socle). Le socle ne documente aucun mécanisme de révocation d'une extension déclarative — degré 3.

Second mouvement — La mise en service d'un artefact non reproductible *(ch. 48 de la v0.22 ; ancien titre conservé, décision 13a du TOC ; thèse citée en tête)*

47.8 Le versionnement à cinq horloges

La thèse du second mouvement pose cinq horloges — modèle, invites, outils, politique, et le harnais — et le § 47.1 en a inventorié cinq composants ; les deux quintets ne se recouvrent pas. L'écart n'est pas une erreur d'arithmétique : le tableau 47.1 **distingue** les bibliothèques et l'hôte d'exécution des serveurs d'outils, là où la thèse les range ensemble, et il ne porte pas le harnais, que la thèse porte depuis son réalignement en v0.26. *Le chapitre suit la thèse pour le décompte et le tableau pour l'inventaire, et le signale plutôt que d'aligner l'un sur l'autre* — la décision 8 du TOC veut que le chapitre corrige le plan, et ce chapitre n'est pas en position de le faire : il n'a pas de socle qui l'autoriserait à trancher. L'intitulé de cette section portait « quatre horloges » et suit désormais le plan : *la table détaillée du TOC a été réalignée en v0.29 sur la remontée que cette pièce avait ouverte, et c'est le sens de l'escalade — le rédacteur remonte, le plan tranche, la pièce s'aligne ensuite.*

Lecture de l'auteur — ce que « version d'un agent » veut dire, et pourquoi la question n'est pas rhétorique. Une version, dans l'ingénierie logicielle ordinaire, est un identifiant qui suffit à reconstituer un artefact. Pour un agent, aucun terme unique ne le fait : le millésime de modèle n'appartient pas à l'exploitant, la définition d'un outil peut changer après consentement (§ 47.4), un fichier d'instructions s'édite sans déploiement (§ 47.7), et le harnais qui exécute le tout se révise au rythme d'un produit d'éditeur (§ 47.8.1). Ce que le socle établit : rien de cette proposition — elle est entièrement construite. Ce qu'il n'établit pas : qu'un identifiant composite de quatre ou cinq termes soit la bonne réponse, ni qu'une organisation qui le tiendrait saurait pour autant reproduire un comportement.

47.8.1 La cinquième horloge : point d'atterrissage reconnu, matière sans socle

La relève vo.10 porte un cinquième porteur de version, et c'est le point du chapitre qui touche une décision d'auteur. Les pièces écrites de 2026 exhibent un **harnais** versionné par son éditeur, dont le changement modifie le comportement observable à modèle, invites, outils et politique constants — modes, seuils de compression de contexte, ordre des règles d'approbation, format d'événements. Le TOC en tirait, à la rédaction, la qualification suivante, reprise telle quelle : *si la relève s'instruit, la thèse est **sous-spécifiée, non fausse***.

D-2 a été prise le 27 juillet 2026, et l'état réel se lit en deux temps qu'il ne faut pas confondre. *À la rédaction de cette section*, la couche d'exécution — le harnais — était l'objet du **risque 14** du TOC sans arbitrage : D-2 n'était pas prise, la porte **G-5** — qui conditionne nommément « *le Livre IV et le premier mouvement du Livre V* » — n'était pas franchie, et le mouvement a été écrit quand même ; *écrire alors une cinquième horloge aurait tranché par la rédaction ce que le plan réservait à l'auteur* — la faute que D-9 a nommée au § 17.5 du ch. 17. *Depuis*, D-2 est prise — sections dans l'existant, sans chapitre neuf, le plafond de cinquante interdisant d'ouvrir un chapitre de la couche d'exécution sans fusion (décision 13b) —, le § 47.8.1 est l'un des deux points d'atterrissage reconnus, avec le ch. 50 § 50.2, et la cinquième horloge est entrée à la thèse par le réalignement vo.26. Trois choses que cela ne change pas *(1)* Le risque 14 est borné, non comblé : la somme n'a toujours aucun chapitre de la couche d'exécution. *(2)* G-5 n'est pas franchie pour autant — *une décision prise n'est pas une porte franchie*, et l'infraction de rédaction n'est pas rattrapée par l'arbitrage qui l'a suivie. *(3)* Le régime de preuve n'a pas bougé : la relève reste un repérage [C] non extrait, et *le contenu de la cinquième horloge ne peut pas davantage s'écrire ici qu'hier* — ce qui a changé est qu'il a désormais un domicile, non une source. La section porte donc la relève, sa qualification et son domicile, et la remontée qui l'a produite est **R-IV-60**. L'obligation qui en découlait est payée : le jalon **J-IV-7** exigeait que *la cinquième horloge soit confrontée au texte des ch. 37 à 40*. C**onfrontation faite** le 29 octobre 2026, sans contradiction : le ch. 37 déclare que le harnais n'a de chapitre nulle part, le § 39.4 ne versionne que le mandat, la carte et la déclaration des bornes, et *le § 39.5 renvoie au ch. 47 sans s'y adosser.*

47.9 Jeux d'essai de référence et barrière d'évaluation au déploiement

La thèse impose des jeux d'essai de référence pour un artefact non reproductible, et c'est une difficulté nommée, pas une difficulté d'outillage. Un jeu d'essai suppose une **sortie attendue** ; un comportement non déterministe n'en fournit pas. La relève v0.19 nomme la difficulté — le **problème de l'oracle** — et une réponse constituée : le **test métamorphique**, qui vérifie des relations nécessaires entre plusieurs exécutions au lieu d'une sortie attendue. Source de référence relevée le 26 juillet 2026 : Chen, Kuo, Liu, Poon, Towey, Tse et Zhou, *Metamorphic Testing: A Review of Challenges and Opportunities*, **ACM Computing Surveys** 51(1), article 4, 2018, DOI 10.1145/3143561.

Ce que la relève établit, et ce qu'elle n'établit pas — la borne est dans la relève elle-même. Elle établit que la barrière d'évaluation de cette section est un problème d'oracle, non un problème d'outillage : *l'énoncer autrement ferait prescrire un dispositif qui ne peut pas fonctionner*. Elle n'établit **pas** l'applicabilité du test métamorphique à un agent d'entreprise, **nulle part documentée** — **degré 3** — et *une réponse constituée dans une discipline voisine n'est pas une réponse disponible.* À instruire à la source primaire ; n'entre pas au socle.

Ce que la somme porte déjà, et qui n'est pas reconstruit ici. Le **ch. 6 § 6.3** traite l'évaluation et ses difficultés propres — pourquoi évaluer un agent est difficile, le modèle comme juge et ses biais, les bancs de capacité. *Ce chapitre ne rejoue ni la difficulté ni les bancs* : il ajoute le seul grain qui lui appartient, celui de la **mise en service** — une barrière franchie ou non franchie à un instant, sur un artefact nommé, avec une conséquence de déploiement.

Deux barrières, deux grains, à ne jamais fondre. Celle-ci porte sur l'artefact et sa mise en service ; la barrière de **certification** du ch. 41 § 41.4 porte sur **l'admission au parc**. *Le problème de l'oracle vaut pour les deux et ne se dissout pas en changeant d'échelle* — c'est la seule chose que ce chapitre puisse dire du ch. 41, rédigé le même jour hors de la présente passe. Son sort a été tranché depuis et l'arbitrage n'est pas un acquittement : D-8 est prise le 27 juillet 2026 — socle non constitué, chapitre maintenu sous réserve, retrait non exécuté ; le risque 16 du TOC reste ouvert, et *le retrait demeure l'issue si les lots d'instruction du ch. 41 échouent.*

47.10 Promotion par environnements et GitOps du parc

Cette section applique au grain du déploiement ce que le ch. 39 § 39.4 traite au grain du cycle de vie, et elle ne le reconstruit pas. *Les ch. 39 et 40 ont été rédigés* *le même jour, hors de la présente passe, et n'étaient pas committés à l'heure où ces lignes ont été écrites* : la nuance a été déclarée plutôt que lissée, et la re-vérification due est faite au 28 juillet 2026 — les deux pièces sont au dépôt, et les renvois de cette section résolvent contre leur texte.

Un renvoi entrant se referme ici. Le **ch. 40 § 40.6** déclare son pont vers ce chapitre sans le franchir : *ce que devient la pré-production gouvernée — jeux d'évaluation figés, déploiement fantôme, non-régression avant promotion — quand l'objet promu est un artefact non reproductible y est renvoyé au ch. 47.* Le présent chapitre est ce domicile, et ce qu'il peut en dire est borné par ce qui suit : il ne dispose d'aucune source sur la promotion d'un tel artefact, et *nommer un domicile n'est pas répondre à la question qu'on y adresse.*

Lecture de l'auteur — ce que la promotion par environnements suppose, et que les cinq horloges du § 47.1 rendent problématique. Promouvoir un artefact d'un environnement au suivant suppose que *l'artefact promu soit celui qui a été éprouvé*. Or trois des cinq composants peuvent changer entre l'épreuve et la promotion sans qu'aucun acte de déploiement n'ait lieu : le millésime de modèle appartient à son fournisseur, la définition d'un outil peut être révisée par l'éditeur du serveur (§ 47.4), une extension déclarative s'installe par édition de fichier (§ 47.7). Ce que le socle établit : rien de cette proposition. Ce qu'il n'établit pas : qu'un dispositif de promotion existe pour un artefact ainsi composé, ni qu'une organisation ait publié le sien.

Faux ami à déclarer plutôt qu'à fuir. Le « plan de contrôle » d'un maillage de services **pré-agentique** (ch. 1 § 1.3.4) n'est pas le *control plane* agentique que R-13 du Vol. III proscrit d'employer nu ; le premier n'est pas employé dans cette section, et le second ne l'est qu'accompagné de ses termes. *La déclaration a plus de valeur que l'évitement* : un chapitre qui contourne un mot ne prouve pas qu'il a balayé le garde-fou.

47.11 Retour arrière d'un artefact à état

La question de cette section est étroite, et son étroitesse est ce qui rend sa réponse partiellement adossée : elle porte sur ce que le retour arrière *ne restaure pas*. Un retour arrière restitue un artefact ; il ne restitue ni la mémoire accumulée, ni les délégations en cours. Les deux termes ont des sièges dans la somme, et c'est ce qui rend la section défendable là où les autres du mouvement le sont moins.

La mémoire. Le plan situe la dérive de mémoire au ch. 39 § 39.2 — renvoi re-vérifié au 28 juillet 2026, et la re-vérification le borne plutôt qu'elle ne le confirme : la section existe, mais elle traite la dérive de modèle, d'outil et d'autonomie, et son § 39.2.4 déclare la mémoire quatrième source de dérive portée par le plan repérage [C] non consommé, hors socle. *Le siège que ce paragraphe* *invoque est donc lui-même un front ouvert*, et c'est ce que la suite constate. Le Vol. I range par ailleurs la mémoire persistante et l'apprentissage continu parmi ses **frontières non résolues** (Vol. I *Monographie* §2.13.2, en **[C]**), et le ch. 49 § 49.13 reprend cette question transmise. *Ce chapitre n'y ajoute rien* : il constate que l'objet dont le retour arrière devrait rendre compte est, chez sa source, un front ouvert.

Les délégations en cours. Le **ch. 17** est le siège de la chaîne de mandat, et son **§ 17.6** établit le problème des deux sauts : *le socle n'établit pas qu'une chaîne ainsi formée soit interrogeable à un instant quelconque.* Lecture de l'auteur — la conséquence pour le retour arrière est immédiate et elle est neuve : ramener un agent à une version antérieure suppose de savoir quelles délégations étaient en vigueur sous cette version ; *si la chaîne n'est pas interrogeable à l'instant t, elle ne l'est pas davantage à l'instant t – 1.* Ce que le socle établit : la non-interrogeabilité, par le ch. 17 § 17.6, avec ses niveaux propres. Ce qu'il n'établit pas : qu'un mécanisme de retour arrière ait été spécifié pour un artefact à état, ni qu'une révocation en cascade (ch. 20 § 20.6) puisse tenir lieu de retour arrière. Le socle ne documente aucun mécanisme de retour arrière d'un artefact d'agent restituant son état de délégation — degré 3.

47.12 L'enregistrement de version au registre du ch. 15

Construction d'auteur, et le plan en donne la raison en une ligne : le registre gouverné n'enregistre pas de version dans les spécifications relevées. Le **ch. 15 § 15.3** est le siège des registres gouvernés ; il établit deux champs obligatoires portant les outils invocables et les limites de portée, sur un dispositif dont le statut de brouillon de laboratoire est dit à chaque mention, et dont l'ancrage protocolaire est **non entretenu**. *Rien de ce que ce chapitre propose n'y est prescrit.*

Lecture de l'auteur — **la proposition** : le registre est le seul des trois mécanismes d'émission (ch. 15) dont la fonction déclarée — inventaire, découverte, cycle de vie, conformité — puisse accueillir un enregistrement de version. Ce que le socle établit : les deux champs obligatoires et le statut du dispositif (ch. 15 § 15.3.1) ; que le protocole agent-agent décline la voie du registre en toutes lettres, fait négatif **établi** et non vérifié (ch. 16 § 16.1, tableau 16.1). Ce qu'il n'établit pas : qu'un champ de version existe, ni qu'un enregistrement de version serait opposable, ni qu'un vérificateur le consulterait. *Et la borne du ch. 20 § 20.3 s'applique telle quelle : à supposer même l'intégrité d'un enregistrement acquise, elle ne documenterait pas sa validité courante.*

Deux réserves ferment le mouvement, et elles se cumulent. *(1)* **R-02** : rien de ce qui précède ne se qualifie par ce qu'un registre **promet** ; le dispositif relevé ne **démontre** ni l'unicité, ni la fraîcheur, ni la révocabilité d'un enregistrement.

(2) Le socle ne documente aucun registre d'agents portant un champ de version d'artefact — degré 3, et il ne s'ensuit pas qu'aucun n'en porte. *Une construction d'auteur posée là où le socle est muet est celle qu'aucune relecture ne peut réfuter, faute de fait auquel la confronter* : c'est le motif pour lequel cette section s'arrête à une proposition nommée.

CHAPITRE

48

La sémantique d'effet : idempotence, compensation, réconciliation

Livre V — Livrer et clore : l'agent comme livrable logiciel, horizon et frontière. Premier mouvement — l'agent comme livrable logiciel : provenance, mise en service, sémantique d'effet (ch. 47-48). Second et dernier chapitre du mouvement, et troisième des trois fronts de matière neuve que l'audit v0.3 avait nommés puis écartés (décision 9 du TOC).

> **Thèse** — une action d'agent produit des effets dans des systèmes d'enregistrement et ce qui advient quand elle réussit à moitié — idempotence, compensation, réconciliation — n'est documenté par rien de ce que la somme a instruit, ni du côté des protocoles (Livre I) ni du côté de l'encadrement (Livre III) ; c'est en finance que le coût de ce silence est maximal (un virement à moitié réussi n'est pas un incident d'observabilité, c'est un écart comptable).

Thèse réalignée au TOC v0.26 (décisions 8 et 14), sur la remontée **R-IV-65** ouverte par cette pièce, **et inchangée depuis** : le plan est passé en v0.29 puis en **v0.30**, versions qui déclarent l'une et l'autre n'avoir touché aucune thèse, et *la concordance mot à mot de la thèse citée ci-dessus avec l'entrée du ch. 48 du TOC courant a été re-vérifiée le 28 juillet 2026*. La forme antérieure écrivait « **n'est spécifié ni** par les protocoles **ni** par l'encadrement » — un quantificateur universel négatif qu'aucun balayage ne soutient. Ce que le corpus établit est une **absence de documentation**, au **degré 3** de l'échelle R-14 du Vol. III, et *non un fait négatif vérifié*. Le corps du chapitre n'a pas changé à la rédaction : il écrivait déjà l'énoncé sous la forme bornée. Le chapeau, en revanche, disséquait encore le libellé antérieur ; il est réécrit sur la forme courante au commit du 28 juillet 2026 — *un corps qui commente une thèse que sa propre tête ne porte plus fait se contredire la pièce sous les yeux du lecteur qui ne lit pas ce bloc.*

Ce bloc était absent du rendu `.html` jusqu'au 28 juillet 2026, et son emplacement en était la cause : placé entre la thèse et le séparateur, il tombait hors du corps que le générateur projette. Il est déplacé **après le séparateur**, où les ch. 47 et 49 placent le leur. *Le défaut n'était pas un rendu régénéré depuis un état intermédiaire mais une omission silencieuse du générateur : le `.md` faisait foi et le `.html` ne le disait pas.* La dette est d'appareil et elle reste ouverte — *un contrôle de parité qui compare les titres de section ne voit pas cette classe*, et rien de versionné ne l'attrape aujourd'hui.

La thèse est déclarée *construction d'auteur, socle à constituer* par le TOC lui-même, et elle porte deux propositions de statuts inégaux qu'il faut séparer avant d'entrer dans le chapitre. La seconde — *un virement à moitié réussi est un écart comptable* — est une **lecture d'auteur**, et elle est reprise comme telle. La première — *cela n'est documenté par rien de ce que la somme a instruit, ni du côté des protocoles ni du côté de l'encadrement* — est une **absence**, et la forme que la thèse porte depuis son réalignement dit exactement à quoi elle est bornée : elle porte sur le corpus instruit par la somme, non sur les protocoles ni sur l'encadrement eux-mêmes. C'est une *absence de documentation dans le corpus de la somme*, au **degré 3** de l'échelle R-14 du Vol. III, non un fait négatif vérifié — et aucun balayage documenté ne l'élève au-dessus de ce degré. *La borne est désormais dans la thèse, et elle se lit comme une borne, non comme une atténuation de style* : le chapitre ne peut pas écrire que les protocoles n'en disent rien ; il écrit que rien de ce que la somme a instruit ne le documente, ce qui n'est pas la même proposition et n'autorise pas la même conclusion.

Un fait neuf du 28 juillet 2026 change ce que ce chapitre pourrait un jour établir sans rien changer à ce qu'il établit aujourd'hui. Le **socle consolidé existe** depuis le franchissement de G-3 : *pour la première fois, « ce que la somme a instruit » désigne un corpus fini, numéroté et balayable*, là où la thèse visait jusqu'ici un objet qu'aucun instrument ne délimitait. Le degré ne bouge pas pour autant — *un balayage de chaînes n'est pas un balayage sémantique*, et le conduire est un acte d'instruction, non de relecture. R-IV-65 offrait deux issues et une seule a été prise : le réalignement de la thèse, soldé en vo.26 ; le balayage documenté qui l'établirait ne l'a pas été, et il n'était alors conductible sur aucun corpus fini. *Il l'est depuis le 28 juillet 2026*, et le constat est porté au § 48.6 sans qu'un identifiant de remontée y soit alloué — *une passe qui court en parallèle d'autres n'alloue pas dans une série partagée* (PRD §13).

48.1 Taxonomie des effets d'une action d'agent

> *SIÈGE DE LA SÉMANTIQUE D'EFFET POUR TOUTE LA SOMME.* La matière — *idempotence, compensation, réconciliation* — est posée ici une seule fois. Le **ch. 1 § 1.5.2** et **§ 1.6.2.2** en posent les fondements **au grain pré-agentique** et y renvoient ; les **ch. 22 § 22.5**, **ch. 23**, **ch. 24** et **ch. 27** l'**appliquent** et y renvoient nommément ; aucun de ces chapitres ne la reconstruit. *C'est l'économie de la fusion côté « effets d'une action », et elle n'a lieu que si ces chapitres s'y tiennent.*

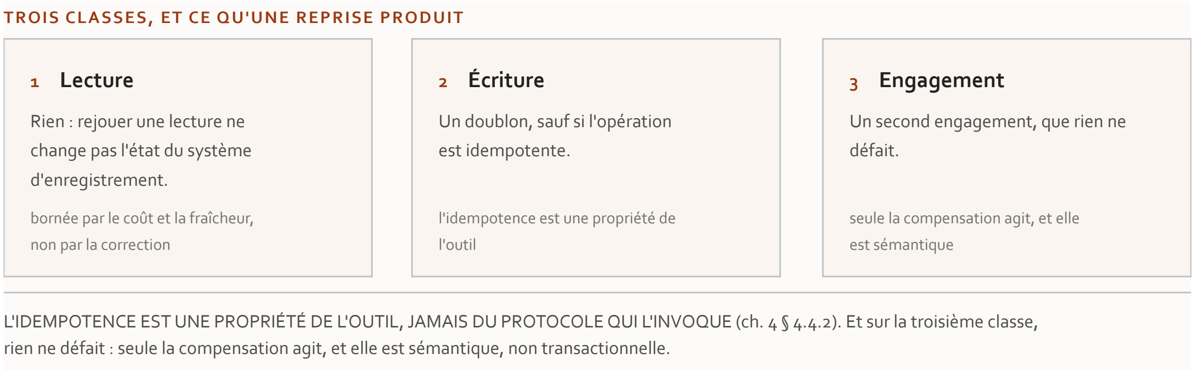
Lecture de l'auteur — la taxonomie qui suit est une construction de ce chapitre. Ce que le socle établit : rien — aucune des trois classes ne résout contre une entrée numérotée, ni du socle consolidé, ni d'aucun des trois socles sources. Ce qu'il n'établit pas : que ces trois classes soient les bonnes, qu'elles soient exhaustives, ni qu'une action réelle se rattache à une seule d'entre elles. Elle vaut comme **vocabulaire de travail** — et son seul mérite est de faire tenir ensemble trois questions que les chapitres amont posent séparément : *le rejeu d'un appel d'outil* (ch. 4 § 4.4.2), *l'annulation sémantique d'une étape engagée* (ch. 1 § 1.6.2.2) et *la reprise d'une trajectoire interrompue* (ch. 22 § 22.5).

Tableau 48.1 — Les trois classes d'effet d'une action d'agent, construction d'auteur du présent chapitre au 27 juillet 2026. Aucune ligne ne résout contre une entrée de socle ; la colonne de droite renvoie aux sièges qui traitent la matière, jamais à une source qui l'établirait.

Classe d'effet	Ce qu'une reprise produit	Ce qui la borne	Où la somme en traite
Lecture	rien : rejouer une lecture ne change pas l'état du système d'enregistrement	le coût et la fraîcheur, non la correction	ch. 1 § 1.5.2 (déduplication, condition de version)
Écriture	un doublon, sauf si l'opération est idempotente	l'idempotence est une **propriété de l'outil**, jamais du protocole qui l'invoque (ch. 4 § 4.4.2)	§ 48.2 ; ch. 22 § 22.5 (reprise d'un moteur durable)
Engagement	un second engagement, que rien ne défait	seule la **compensation** agit, et elle est sémantique, non transactionnelle	§ 48.3 ; § 48.4 pour le cas financier

Ce que la taxonomie fait voir, et c'est le seul point qu'elle établisse : la frontière qui compte n'est pas celle du succès et de l'échec, mais celle de la reprise. Un système qui reprend une trajectoire interrompue rejoue des lectures sans conséquence, des écritures avec conséquence si l'outil n'est pas idempotent, et des engagements qu'aucune reprise ne peut annuler. *La question « l'action a-t-elle réussi » est mal posée ; la question opérante est « que produit son rejeu ».*

Le fondement de cette distinction est un résultat d'impossibilité, et il est déjà posé. Le **ch. 1 § 1.5.2** établit que la livraison exactement-une-fois est **irréalisable sous pannes** — instance du problème des deux généraux —, et que la voie praticable est le **traitement** exactement-une-fois, obtenu en combinant une livraison au-moins-une-fois avec un consommateur idempotent. Ce chapitre en tire la conséquence que le ch. 1 lui assigne : *si la livraison ne peut être garantie, l'effet doit l'être ; et c'est l'effet, non le message, que la sémantique de ce chapitre prend pour objet.*



TROIS CLASSES, ET CE QU'UNE REPRISE PRODUIT

1 Lecture
Rien : rejouer une lecture ne change pas l'état du système d'enregistrement.
bornée par le coût et la fraîcheur, non par la correction

2 Écriture
Un doublon, sauf si l'opération est idempotente.
l'idempotence est une propriété de l'outil

3 Engagement
Un second engagement, que rien ne défait.
seule la compensation agit, et elle est sémantique

L'IDEMPOTENCE EST UNE PROPRIÉTÉ DE L'OUTIL, JAMAIS DU PROTOCOLE QUI L'INVOQUE (ch. 4 § 4.4.2). Et sur la troisième classe, rien ne défait : seule la compensation agit, et elle est sémantique, non transactionnelle.

Figure 48.1 — Les trois classes d'effet d'une action d'agent, et ce qu'une reprise produit.

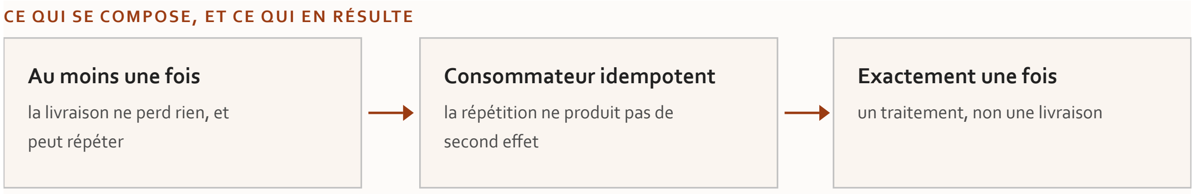
48.2 Idempotence et rejouabilité des appels d'outils

Le plan borne cette section par une formule qu'il faut appliquer à la lettre : « ce que les spécifications protocolaires en disent — à instruire, jamais présumé ». Aucune passe d'instruction protocolaire n'a été conduite pour ce chapitre. Ce qui suit est donc ce que des pièces rédigées de la somme portent déjà, plus l'état de l'absence — jamais une lecture de spécification faite ici.

Ce que la somme porte, et c'est peu mais c'est précis. Le **ch. 8 § 8.2.3** établit que les **tâches asynchrones** du protocole agent-outil sont **expérimentales**, que le mécanisme *se rapproche, sans s'y identifier*, de l'exécution durable de l'intégration d'entreprise, et surtout qu'il ne fournit pas les garanties de reprise et d'idempotence d'un moteur durable — *leur contrat ne saurait être présenté comme stable*. C'est un énoncé sur ce que le mécanisme ne démontre pas, et il est repris tel quel : R-02 du Vol. III veut qu'un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre, jamais par la parenté qu'on lui prête. *Le rapprochement avec un moteur durable est précisément ce que le ch. 8 refuse de tenir pour une équivalence.*

Ce que la somme porte du côté de l'outil. Le **ch. 4 § 4.4.2** range l'idempotence parmi les propriétés de conception d'un outil — *une même requête répétée produit le même état*, ce qui protège des réessais et des duplications d'effets de bord. Lecture de l'auteur — la conséquence est dissymétrique et elle est le cœur de la section : *l'idempotence est une propriété de l'outil invoqué, pas du protocole qui l'invoque, ni de l'agent qui décide de l'invoquer.* Ce que le socle établit : la propriété et son intérêt, par le ch. 4. Ce qu'il n'établit pas : qu'un protocole agentique la prescrive, l'exprime dans un champ, ou permette à un appelant de savoir si l'outil qu'il appelle la possède.

L'absence, à son degré exact. Le socle consolidé de la somme ne documente aucune spécification protocolaire prescrivant l'idempotence d'un appel d'outil, ni aucun champ qui la déclarerait — degré 3, absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage. Deux bornes accompagnent ce constat, et sans elles il serait faux. *(1)* Le balayage sur lequel il s'appuie n'a pas été mené pour cette question : le **ch. 20 § 20.1** rapporte l'énumération des **huit champs** du type qui décrit un outil, dont aucun ne porte de version, d'empreinte ni de signature — *ce balayage-là portait sur l'intégrité, non sur l'idempotence*, et il était borné à une page d'une révision nommée. *L'étendre à l'idempotence serait exactement l'élargissement que le contrôle de bornage du Vol. III écarte. (2)* Une révision majeure du protocole agent-outil est annoncée au brouillon — dont la date n'est pas confirmée à la source (R-09 du Vol. III) — et tout constat de cette section est à rejouer sur la révision publiée : il ne vaut pas par avance pour elle. *Elle est publiée depuis le 28 juillet 2026 (*`2026-07-28`*) ; le rejeu reste à faire — constat du 23 octobre 2026.* Le lot d'instruction, formulé pour qu'il soit ouvrable. *Question* : une spécification protocolaire agentique prescrit-elle, exprime-t-elle ou permet-elle de déclarer l'idempotence d'une opération invocable, et sous quelle forme un appelant peut-il l'établir avant d'invoquer ? *Corpus à ouvrir*, nommé par ses identifiants et non par des périphrases, faute de quoi le critère de clôture ne serait pas exécutable : les pages de définition d'outil des révisions courantes de **MCP** (agent-outil) et d'**A2A** (agent-agent), les deux protocoles dont le **ch. 8** tient l'anatomie, dans leur texte intégral ; côté IETF, **RFC 9110** (*HTTP Semantics*, Fielding, Nottingham et Reschke 2022), qui définit les méthodes idempotentes — *le document de l'IETF sur les clés de requête (« Idempotency-Key ») n'est nommé par aucune pièce ni par aucune relève du plan : son identifiant est à établir à l'ouverture du lot, et cet établissement en est le premier acte* ; les contrats de tâche des moteurs d'exécution durable relevés au ch. 22 § 22.5. *Critère de clôture* : un champ nommé, ou un énoncé normatif cité et daté, portant l'idempotence d'une opération — non une recommandation de bonne pratique dans une page de guide. *Échec documenté* : si le corpus n'en porte pas, l'énoncé qui en sort reste au degré 3, et la thèse du chapitre est confirmée dans sa lettre sans être établie — nuance qui doit survivre à l'instruction.


CE QUI SE COMPOSE, ET CE QUI EN RÉSULTE
Au moins une fois
la livraison ne perd rien, et peut répéter
Consommateur idempotent
la répétition ne produit pas de second effet
Exactement une fois
un traitement, non une livraison

La livraison exactement-une-fois est IRRÉALISABLE sous pannes — instance du problème des deux généraux (ch. 1 § 1.5.2). Ce qui s'obtient est un TRAITEMENT exactement-une-fois, et il se paie du côté du consommateur, jamais du protocole.

Figure 48.2 — La seule composition qui tienne sous pannes : livraison au-moins-une-fois et consommateur idempotent.

48.3 Compensation et sagas au grain de l'agent

Le patron est acquis et ne se reconstruit pas ici. Le **ch. 1 § 1.6.2.2** pose la saga — renoncement à l'atomicité globale au profit d'une suite de transactions locales, chacune assortie d'une **compensation** qui **annule sémantiquement** son effet —, ses deux variantes orchestrée et chorégraphiée, et le régime de cohérence dans lequel ce renoncement s'inscrit. Le **ch. 22 § 22.5** porte l'exécution durable, sa reprise et son rejeu. *Ce chapitre applique ; il ne réexpose ni l'un ni l'autre.*

Lecture de l'auteur — ce que « au grain de l'agent » change, et c'est la seule proposition propre de la section. Une saga classique suppose que l'ensemble des étapes soit **connu du concepteur** : la compensation de l'étape k est écrite en même temps que l'étape k. Un agent qui compose sa trajectoire à l'exécution — c'est la définition même que le ch. 22 donne de l'orchestration pilotée par un agent générateur de plans — produit des suites d'étapes que personne n'a écrites, donc des suites dont personne n'a écrit les compensations. Ce que le socle établit : le patron et ses variantes (ch. 1 § 1.6.2.2) ; que la trajectoire d'un agent générateur de plans n'est pas fixée à la conception (ch. 22 § 22.5, avec ses niveaux propres). Ce qu'il n'établit pas : qu'un mécanisme de compensation ait été spécifié pour une trajectoire composée à l'exécution, ni qu'un moteur durable en fournisse un. Le socle consolidé ne documente aucun dispositif de compensation dont la portée soit une trajectoire d'agent non fixée à la conception — degré 3.

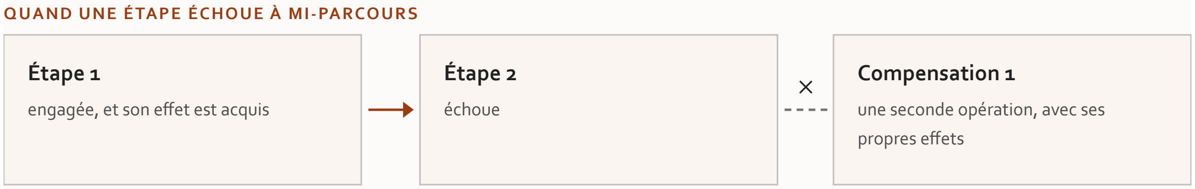
Deux bornes ferment cette section, et la seconde est une décision d'auteur qu'il est interdit de rouvrir ici.

(1) La compensation n'est pas l'annulation. Elle *annule sémantiquement* — un remboursement compense un débit, il ne le supprime pas ; les deux écritures subsistent. C'est la formule du **ch. 1 § 1.6.2.2**, et elle décide de tout le § 48.4 : *dans un système d'enregistrement, la compensation laisse une trace, et c'est cette trace que la réconciliation lit.*

(2) L'accord entre agents sous asynchronie et défaillance partielle n'est pas traité, et cette absence est un périmètre assumé, non un oubli. Le **ch. 1 § 1.6.2.2**

pose les résultats d'impossibilité **au grain pré-agentique** et déclare qu'il est le seul endroit de l'ouvrage où ils figurent ; la **décision d'auteur D-7**, prise le 27 juillet 2026 (risque 15 du TOC), a arbitré la matière en périmètre assumé et déclaré, ce qui **ferme** les ch. 6, 37 et **48**. *Y ouvrir une section ne rouvrirait pas ce chapitre : elle rouvrirait la décision.* Et la conséquence pour le lecteur est celle que le ch. 1 énonce : les architectures inter-institutions que la somme prescrit — maillage inter-domaines, vérification d'agent tiers, rails de paiement — opèrent sous un régime de défaillance que l'ouvrage ne caractérise pas. *Un périmètre assumé n'est pas un angle mort résorbé : c'est un angle mort dont le lecteur est prévenu.* Le **ch. 49** en enregistre l'état final.

Un fait de plan est consigné ici parce qu'il est le motif du risque 15 et qu'il se lit mal ailleurs : cette section est, selon le TOC — v0.25 au constat d'origine, mention reconduite jusqu'à la v0.30 —, la seule occurrence de « sagas » de toute la zone des chapitres, et elle l'est au grain d'une action unique. *C'est ce constat, et non une préférence d'architecture, qui a fondé le risque 15 — et D-7 l'a borné sans le combler.*


QUAND UNE ÉTAPE ÉCHOUE À MI-PARCOURS
Étape 1
engagée, et son effet est acquis
Étape 2
échoue
×
Compensation 1
une seconde opération, avec ses propres effets

L'étape échoue : ce qui précède ne se défait pas, il se compense — en sens inverse, une opération à la fois.

UNE COMPENSATION EST UNE SECONDE OPÉRATION, jamais une annulation : elle est sémantique et non transactionnelle, et elle a ses propres effets. Le seuil d'irréversibilité du ch. 31 § 31.1.1 est ce qui la rend nécessaire, et ce qui la rend insuffisante.

Figure 48.3 — Compensation et sagas au grain de l'agent : ce qui se défait, et ce qui se compense.

48.4 Réconciliation des flux financiers

La thèse place ici le coût maximal du silence, et cette section dit pourquoi — sans pouvoir l'établir. Trois propriétés se cumulent dans un système d'enregistrement financier, et chacune est portée par un renvoi, non par une source de ce chapitre.

Premièrement, l'irréversibilité. Le **Vol. I** `Monographie` **§5.7.5** traite les paiements temps réel et leur irréversibilité, et son **§7.9.3** — repris au **ch. 49 § 49.9** — pose que le règlement sur monnaie programmable est sans mécanisme de rétrofacturation, de sorte qu'une erreur d'agent n'y est pas rattrapable *a posteriori*. *Les deux entrées sont en [C]* : le Vol. I entre au régime le plus faible, sa vérification portant sur ses références et non sur le contenu de ses affirmations (PRD §7.1) — *elles corroborent, elles ne portent pas*. Et une formulation est imposée : le rail temps réel canadien se nomme sans jamais s'écrire « lancé » (réserve F-29 du Vol.

II, garde-fou **R-4** du même volume — *le Vol. III porte lui aussi une F-29, sur tout autre objet : la forme nue serait indécidable*) ; le ch. 33 en est le siège, et ce chapitre n'en date rien.

Deuxièmement, l'encapsulation. Le **Vol. I** `Monographie` **§5.7.6** porte la règle invariante selon laquelle aucun agent n'accède en écriture directe au grand livre, la couche d'exposition ne publiant que des capacités **bornées et idempotentes** — en **[C]** de nouveau. *L'idempotence y est donc une exigence de l'exposition, ce qui rejoint exactement le constat dissymétrique du § 48.2 : la propriété est portée par ce qui expose l'outil, jamais par ce qui l'appelle.*

Troisièmement, l'écart comptable. Lecture de l'auteur — c'est la seconde proposition de la thèse, et elle est une lecture, non un fait : un virement dont l'ordre est parti et dont la confirmation n'est pas revenue laisse deux systèmes dans deux états, et *ce désaccord n'est pas un défaut de supervision, c'est une différence entre deux enregistrements*. Ce que le socle établit : l'irréversibilité et l'encapsulation, en [C]. Ce qu'il n'établit pas : qu'un tel écart ait été observé sur un flux agentique, ni qu'un dispositif de réconciliation ait été spécifié pour ce cas. Le socle consolidé ne documente aucun mécanisme de réconciliation dont le périmètre déclaré couvre les effets d'une action d'agent — degré 3.

Trois renvois de cette section portent la matière que le chapitre n'a pas, et leurs trois cibles sont désormais dans le MÊME état — ce qui déplace la réserve sans la lever. Le plan situe les flux ISO 20022 au **ch. 33** et au **ch. 45 § 45.12**, et le **trou de responsabilité** au **ch. 36 § 36.2.6** : les trois chapitres sont écrits et committés depuis, hors de cette passe, et aucun n'a été relu par elle — les deux derniers étaient encore des renvois de plan à la rédaction. *La conséquence est à écrire plutôt qu'à taire : la partie de cette section qui rattacherait la sémantique d'effet à un flux de règlement réel reste celle qui manque, mais elle ne manque plus faute de chapitre — elle manque faute d'une confrontation que cette passe n'a pas conduite, et une cible qui existe sans avoir été lue n'est pas plus opposable qu'une cible absente.*

48.5 Tracer l'effet, pas seulement l'appel

La question est étroite : ce qu'une trace d'exécution enregistre est un appel, non son effet. Le plan situe le *chaînon manquant* au **ch. 38 § 38.5** — *écrit et committé depuis, hors de cette passe, et non relu par elle* —, et ce chapitre le prolonge au seul grain qui lui appartient : *ce qui manque n'est pas la trace de l'appel, c'est la jointure entre l'appel tracé et l'effet enregistré ailleurs.*

Deux constats hérités du Vol. III cadrent la difficulté, et ils sont plus précis que ce que ce chapitre pourrait produire. *(1)* Sa **lacune 21** — *corrélation entre trace d'exécution et chaîne de mandat protocolaire* — est déclarée **non instruite** : la pièce de jonction n'a été ouverte par aucun de ses lots. *(2)* Le `Monographie` **§26.3** du même volume établit que les compteurs d'appels des conventions relevées comptent les appels **directs**, les appels de sous-agents ou d'agents auxquels la tâche est transférée étant **attribués séparément** — de sorte qu'*une chaîne de délégation n'est pas reconstituable par sommation de ces compteurs*, non par insuffisance de l'instrument mais par construction déclarée de sa sémantique. Les deux constats entrent sous G-4 non franchie : ils viennent d'un volume qui se déclare *rédigé mais non publiable*, et *le volet de fond de la collation reste dû*.

Le franchissement de G-3 a durci la réserve du second plutôt que de la lever, et c'est le fait neuf de cette section. L'entrée qui l'établit est `F-96` du Vol. III, portée par sa source avec la marque *vote dû, non conduit* ; le **socle consolidé l'EXCLUT** — elle est l'une des deux entrées écartées pour dette de vote, avec `F-92` du Vol. III (§6.1 du socle). Elle ne porte donc aucun identifiant `S-nnn` et n'est versable à aucun titre : *elle reste citable avec sa marque, exactement comme ici, et elle ne peut jamais devenir centrale.* La **lacune 21**, elle, entre au socle avec l'entrée qui la déclare — **`S-140`**, dont la re-datation du 28 juillet 2026 constate qu'elle demeure ouverte et non instruite. *La réserve du premier constat trouve donc un appui au socle, celle du second une exclusion — et aucun des deux ne devient un fait.*

Lecture de l'auteur — ce que ces deux constats permettent de dire de l'effet, et c'est neuf : si une chaîne d'appels n'est pas reconstituable, *l'effet observé au bout de la chaîne n'est rattachable à aucun mandat déterminé*. Ce que le socle établit : la sémantique des compteurs et la non-instruction de la jointure (Vol. III, avec ses réserves). Ce qu'il n'établit pas : qu'une clé de jointure existe, ni qu'aucune n'existe. Le socle consolidé ne documente aucune clé rattachant un effet enregistré à la trace de l'appel qui l'a produit — degré 3.

Une taxonomie candidate existe déjà, en vocabulaire de sûreté, et elle dit la même chose depuis l'autre bout. Une préimpression adverse de mai 2026 tient la détection des divergences entre l'action effectuée et son enregistrement d'audit pour la propriété porteuse d'un *runtime* agentique, et en énumère **quatre** : contournement de garde, falsification du journal, échec silencieux de l'hôte, cible erronée. *C'est, dit autrement, la question de ce chapitre.*

Deux réserves, et aucune n'est facultative. *(1)* La préimpression n'est pas révisée par les pairs, et son texte n'a pas été ouvert par cette passe — ce qui est rapporté est ce que la relève du plan en porte, **degré 3** sur tout le reste. *(2)* Elle propose une implémentation concurrente de l'objet qu'elle mesure : son intérêt est inverse de celui de l'éditeur, *ce qui ne le neutralise pas* mais interdit de la lire comme un relevé neutre. Taxonomie à instruire ; aucun de ses résultats chiffrés n'est repris ici — et *un chiffre non repris ne se devine pas davantage qu'il ne se cite*.

Le lot d'instruction, et il commence par un identifiant qui manque. *Question* : la taxonomie des quatre divergences résiste-t-elle à l'ouverture de son texte, et l'une des quatre porte-t-elle une clé rattachant un effet enregistré à l'appel qui l'a produit ? *Corpus à ouvrir* : la relève v0.10 du plan ne porte ni identifiant arXiv, ni titre, ni auteurs pour cette préimpression de mai 2026 — seules sa date et ses quatre divergences nommées la désignent. *Établir cet identifiant est le premier acte du lot, non son résultat* : sans lui, aucun tiers ne peut ouvrir la même source, et *un critère de clôture qui ne nomme pas la source qu'il attend n'est pas opposable.* S'y ajoutent les entrées nommées ci-dessus : **`S-140`** pour la **lacune 21**, et `F-96` du Vol. III pour le `Monographie` **§26.3** — *cette dernière hors socle consolidé, l'instruction du lot devant donc passer par sa source et non par une ligne de l'Annexe B. Critère de clôture* : le texte de la préimpression, cité par son identifiant et sa version, énonçant la clé de jointure **ou** son absence. *Échec documenté* : si le texte ne la porte pas, l'énoncé qui en sort reste au **degré 3**, et la préimpression sort du corpus candidat plutôt que d'y demeurer indéfinie.

DEUX DEMI-RÉPONSES EXISTENT DÉJÀ, et ne pas les inventorier était le reproche le plus fondé que l'arbitrage externe adresse à ce chapitre. *La question qu'il pose est neuve ; le domaine n'est pas vierge, et une question neuve posée sur un domaine réputé vierge est une question mal posée.* Les deux ont été relevées à leur source le 30 juillet 2026 — fiches de document, non textes extraits.

Première demi-réponse — l'en-tête d'idempotence, côté appel (relève le § 48.2). Le brouillon **`draft-ietf-httpapi-idempotency-key-header`**, *The Idempotency-Key HTTP Header Field*, de **Jena et Dalal**, groupe de travail **httpapi** de l'IETF, spécifie un en-tête par lequel un client marque une requête non idempotente — POST, PATCH — d'une clé permettant au serveur de reconnaître un réessai plutôt que de l'exécuter deux fois. Son statut se dit à chaque mention et il est sévère (R-09) : révision –07 du 15 octobre 2025, et le document est **EXPIRÉ** — *il n'a pas atteint le stade de RFC, et rien n'établit qu'il l'atteindra.* La conclusion du § 48.2 n'est donc pas levée : *l'écosystème n'a même pas d'en-tête normalisé pour dire « ceci est un réessai » — il en a eu un projet, et ce projet a expiré*, ce qui est un constat plus dur que l'absence pure.

Seconde demi-réponse — la clé de bout en bout, côté effet (relève le § 48.4 et la question propre de cette section). L'écosystème des paiements normalisés porte depuis des années exactement l'objet que ce chapitre déclare introuvable : l'**UETR** — *Unique End-to-end Transaction Reference* —, identifiant UUID de version 4 (RFC 4122), **obligatoire** dans les messages de valeur ISO 20022 `pacs.008`, `pacs.009` et `pacs.004`, inchangé sur toute la chaîne de paiement, et exploité par le dispositif de suivi qui recueille l'état auprès de chaque établissement traversé. S'y ajoute la **pratique de réconciliation** attachée — messages d'exception et d'investigation adossés à cette même clé.

Quatre bornes, et la troisième interdit d'en conclure ce qu'on aimerait en conclure. *(1)* L'UETR répond à la question dans le domaine du paiement, et il y répond bien : *une clé unique, obligatoire, immuable, portée par le message lui-même et non par l'infrastructure qui le transporte. (2)* Il ne rattache pas un effet à l'appel d'agent qui l'a produit : il rattache un **message de paiement** à ses **états successifs**. *Entre l'appel d'outil qu'un agent émet et le* `pacs.008` *qu'un système bancaire finit par produire, l'UETR ne dit rien* — la jointure que ce chapitre cherche reste absente, degré 3, et l'écrire autrement serait la transposition abusive que le ch. 22 proscrit. *(3)* Le patron, en revanche, est instructif et il est transférable : *une clé de jointure ne s'obtient pas en corrélant des traces après coup — elle s'obtient en la rendant obligatoire dans le contrat, portée par la charge utile, immuable, et vérifiable par chaque maillon.* Lecture de l'auteur — c'est la seule voie que ce chapitre puisse nommer, et le socle ne l'établit pour aucun protocole agentique — ni MCP, ni A2A, ni AP2 n'imposent un identifiant de bout en bout de cette nature. *(4)* Aucun des deux ne monte au socle : repérages datés, ni l'un ni l'autre extrait.

Le lot du § 48.5 s'en trouve élargi, non clos : à la préimpression de mai 2026 s'ajoutent deux corpus nommés et opposables — le registre de documents de l'IETF pour l'en-tête d'idempotence, le corpus ISO 20022 pour l'UETR et les messages d'investigation. *Un lot qui nomme trois corpus est exécutable ; un lot qui n'en nommait qu'un, dont l'identifiant manquait, ne l'était pas.*

Ce que ce chapitre lègue, et ce qu'il ne lègue pas. Il lègue une taxonomie de travail (§ 48.1), **deux lots d'instruction** (§ 48.2, § 48.5) — *le second élargi le 30 juillet 2026 à deux corpus nommés* — et **le siège** que cinq pièces rédigées attendaient. Il ne lègue **aucun mécanisme** : ni idempotence prescrite, ni compensation spécifiée, ni clé de jointure — *mais il lègue désormais le* ***patron*** *d'une clé de jointure qui fonctionne ailleurs, et la borne qui interdit de la transposer sans travail. La somme sait désormais nommer ce qui advient quand une action d'agent réussit à moitié ; elle ne sait pas encore ce qu'un exploitant doit en faire, et le ch. 49 § 49.14 l'enregistre à ce titre.*

CHAPITRE 49

L'horizon 2027-2032 et la frontière de la connaissance vérifiable

Livre V — Livrer et clore : l'agent comme livrable logiciel, horizon et frontière. Second mouvement — horizon et frontière de la connaissance vérifiable (ch. 49-50). Premier des deux chapitres de clôture, et chapitre à deux mouvements issu de la fusion v0.20 des anciens ch. 55 et 56 (décision 11 du TOC).

> **Thèse** — une grappe d'échéances datées (PROGRAMMÉ) structure l'horizon ; au-delà, la trajectoire des protocoles, de la gouvernance par couche, de l'identité vérifiable/PQC, de la menace et de la recherche se lit en PROJETÉ, jamais en SPÉCULATIF déguisé en certitude.

> Thèse du second mouvement, citée depuis le TOC, entrée du chapitre 49 *(collationnée verbatim contre la v0.30 le 28 juillet 2026)* — ce que l'on ne sait pas encore, dit honnêtement — lacunes des trois socles sources, questions ouvertes, agenda de recherche, dont le problème des deux sauts (ch. 17) et les indicateurs manquants (ch. 40).

Deux thèses pour un chapitre, et la seconde porte une date de péremption que la première phrase doit nommer. Elle a été réalignée au TOC v0.26 (décisions 8 et 14), sur la remontée **R-IV-69** ouverte par cette pièce : la forme antérieure disait « lacunes du **socle consolidé** », et ce socle comptait alors **zéro entrée** — *la* *forme n'était pas fausse, elle était prématurée d'une porte.* Le corps du chapitre n'a rien réécrit de son côté : la décision 8 veut que le chapitre corrige le plan, et le réalignement s'est **remonté** avant d'être porté au TOC ; le § 49.12 déclarait déjà, à son ouverture, qu'il enregistre les lacunes des trois socles sources.

Et la condition de retour que le TOC avait écrite est désormais remplie. Le plan posait que « *la thèse redeviendra celle du socle consolidé quand G-3 sera franchie* » — et G-3 est franchie depuis le 28 juillet 2026, le socle consolidé comptant **159 entrées**. La thèse citée ci-dessus demeure celle du plan et se cite telle qu'elle est (décision 17) ; *le réalignement inverse appartient à une passe de plan, non à cette pièce*, et il est remonté au titre de R-IV-69, dont l'objet se rouvre (§ 49.15). Le registre du § 49.12 ne devient pas pour autant celui du socle consolidé : *une porte franchie ouvre le droit de refaire le registre, elle ne le refait pas* — le socle consolidé recense des **faits**, non des lacunes, et les huit entrées qui portent la matière du premier mouvement y sont **toutes en** [C].

49.0 Orientation : lire un chapitre prospectif sans céder à la prédiction

> *SIÈGE DU TRI PROSPECTIF POUR TOUTE LA SOMME.* Les **trois statuts** et leur définition sont posés ici une seule fois, et aucune autre pièce ne les redéfinit. Les **ch. 15**, **ch. 16 § 16.4** et **ch. 21** y renvoient depuis le TOC v0.26 (remontée **R-IV-37**) ; toute pièce qui trie un énoncé prospectif emploie ces statuts **sans les redéfinir**. *L'instrument est hérité du Vol. I* `Monographie` *§7.0.2, en [C] — et un instrument de tri n'est pas un fait : il ne devient pas central en recevant un siège.*

Un chapitre tourné vers l'avenir n'obéit pas au même contrat de lecture qu'un chapitre descriptif. Les quarante-huit chapitres qui précèdent ont arrêté un état des lieux ; celui-ci ne pose aucun état nouveau — il **projette** cet acquis sur la fenêtre 2027-2032. La distinction n'est pas de style : elle décide de ce qu'un lecteur peut verser à un dossier.

49.0.1 Les trois statuts épistémiques

Trois statuts, et un libellé d'ancrage qui n'est pas prospectif.

- **PROGRAMMÉ** — un **engagement daté réel** : texte réglementaire à entrée en vigueur future, feuille de route publiée, échéance de standard. C'est un *fait*

sur le futur, qui doit porter sa source et sa date, et que la prudence impose de marquer « à re-vérifier » pour toute échéance 2026-2028.
- **PROJETÉ** — une prévision d'analyste ou d'institution. Elle exige source nominative, millésime et périmètre explicites, à chaque occurrence.
- **SPÉCULATIF** — un **pari de recherche**, un scénario, une discontinuité.
- **FAIT ÉTABLI** — libellé d'ancrage pour un fait **passé**, daté et démontré par une source primaire ; distinct par nature d'un engagement futur.

La règle absolue qui en découle, et c'est le garde-fou anti-emballement de tout le Livre : ne jamais présenter du PROJETÉ ni du SPÉCULATIF comme acquis. Elle se double d'une seconde règle, que **le plan** impose à la somme : le tri prospectif et les niveaux [A]/[B]/[C] sont **deux instruments distincts**, jamais l'un pour l'autre. *Un énoncé peut être PROGRAMMÉ et en [C] — c'est le cas de la quasi-totalité de ce premier mouvement.*

49.0.2 Le cône d'incertitude, et la discipline de re-datation

L'outil qui structure le chapitre est le **cône d'incertitude**, dont la propriété centrale est de s'élargir avec le temps : 2027 est dense en PROGRAMMÉ, 2032 est dominé par le PROJETÉ et le SPÉCULATIF, à mesure que les engagements fermes se raréfient. La frise du § 49.1 en est l'ossature ; c'est par rattachement à elle que se positionnent les trajectoires.

Un statut n'est pas un état figé du document, et le Vol. I en donne le cas d'école. Le règlement omnibus européen portant report des échéances du régime haut-risque est resté des mois en statut conditionnel — accord politique provisoire du 7 mai 2026, fiche de suivi législatif « close to adoption » au 22 mai 2026 — avant son adoption par le Conseil le **29 juin 2026**, *la publication au Journal officiel restant à suivre. Elle est intervenue le 24 juillet 2026, règlement (UE) 2026/1744, en vigueur le 27 juillet — constat du 23 octobre 2026 (rapport).* Les reports qu'il porte sont donc passés, en quelques semaines, de suspendus à PROGRAMMÉS. De là la marque « **à re-vérifier** » apposée systématiquement à toute date 2026-2028 : *le programmé d'aujourd'hui peut être le projeté de demain.*

TROIS STATUTS, ET AUCUN N'EST UNE PRÉDICTION

1 PROGRAMMÉ	2 ANNONCÉ	3 SPÉCULATIF
Une date opposable, portée par un instrument en vigueur ou une décision prise.	Une cible communiquée par celui qui la porte, sans force opposable.	Aucun jalon daté au socle ; un raisonnement, et ses conditions.
le cône est étroit	le cône s'élargit	le cône est ouvert

LE CÔNE S'ÉLARGIT AVEC LE TEMPS, et la discipline qui en découle est la RE-DATATION : un énoncé prospectif se relit à sa date, jamais à celle de sa lecture. Le chapitre ne prédit pas — il classe, et il dit à quel titre.

Figure 49.0 — Le cône d'incertitude et les trois statuts épistémiques.

49.0.3 Ce que le chapitre ne fait pas

Il ne prédit ni fonctionnalité produit, ni date d'intelligence générale : il lit des agendas de gouvernance, des calendriers réglementaires et des programmes de recherche. La distinction n'est pas rhétorique — *annoncer qu'un modèle « saura faire X en 2029 » relèverait de la prédiction de capacité*, là où le chapitre se borne à constater qu'un groupe de travail est chargé d'un livrable, qu'un texte entre en vigueur à une date, ou qu'une communauté formule un problème ouvert. Les horizons de capacité eux-mêmes sont traités en **incertitude bornée** (§ 49.7).

La conséquence de conception est directe et elle est reprise du Vol. I : puisque la date d'une éventuelle rupture est indécidable, *concevoir l'autonomie pour être robuste à l'incertitude* plutôt que l'optimiser pour un futur particulier. Un appel d'offres « à l'épreuve du futur » s'écrit autour d'**engagements vérifiables** — un standard a-t-il un forum, un cycle de dépréciation, une échéance ? — et non autour de promesses de performance.

49.1 La grappe d'échéances 2027-2032 : le squelette daté (PROGRAMMÉ)

Avant les trajectoires, l'ossature : ce qui, dans la fenêtre, n'est ni prévision d'analyste ni pari de recherche, mais **engagement daté**. Cette section ne réexplique aucun régime déjà traité aux Livres III et IV ; elle n'ajoute que la **temporalité** et l'**effet conjoint** de ces échéances sur les déploiements agentiques.

Deux bornes valent pour toute la frise, et sans elles rien de ce qui suit n'est utilisable. (1) Toutes ces échéances entrent en [C] : elles viennent du Vol. I, dont la vérification porte sur ses références et non sur le contenu de ses affirmations. *(2)* Le volet de faits de G-1 a été levé le 28 juillet 2026, et il ne couvre qu'une part de cette frise. Les jalons d'identité et de standards du § 49.1.2 sont portés au socle consolidé par **deux entrées seulement** — `S-143` (l'horloge) et `S-144` (les jalons de normalisation) —, instruites à leur source primaire : `S-144` est **changée**, son brouillon d'architecture étant passé de la révision `-07` à la révision `-08` le 6 juillet 2026, *sans qu'aucun jalon daté de l'entrée bouge* ; et `S-143` n'est instruite que PARTIELLEMENT, l'instruction ayant constaté *le statut du document de transition, non son contenu* — les deux figures de dépréciation et de retrait que cette section reprend n'ont pas été extraites verbatim. La grappe de 2027 du § 49.1.1 et les échéances financières du § 49.1.3 n'ont, elles, aucune entrée qui les reçoive du Vol. I au socle consolidé : *aucune de leurs dates n'a été reprise à sa source primaire, ni par cette passe ni par le volet levé.* Une frise de dates non revérifiées est un objet dangereux, et c'est pourquoi la marque de sa source est reconduite ligne à ligne.

49.1.1 La concentration de 2027

2027 n'est pas une date parmi d'autres : c'est le moment où les exigences pesant sur les déploiements agentiques cessent d'être indicatives pour devenir contraignantes. Le Vol. I recense, pour cette seule année : le report du régime haut-risque européen — Annexe III au **2 décembre 2027**, Annexe I au **2 août 2028** —, adopté par le Conseil le 29 juin 2026, publication au Journal officiel à suivre (*publié depuis le 24 juillet 2026 : règlement (UE) 2026/1744*) ; l'application du règlement anti-blanchiment au **10 juillet 2027**, sous l'autorité instituée en 2024 ; la fin des frais de changement de fournisseur d'informatique en nuage au **12 janvier 2027**, levier direct de portabilité ; la montée du plancher de production prudentiel à 60 % au 1^{er} janvier 2027, sur une trajectoire vers 72,5 % au 1^{er} janvier 2030 ; et, au Canada et au Québec, l'entrée en vigueur de la ligne directrice **E-23** du BSIF et de la ligne directrice sur l'IA de l'AMF le **1^{er} mai 2027**.

La formulation imposée s'applique ici et à chaque occurrence de la somme : la ligne directrice canadienne pose des **attentes** — on écrit « **attendu par E-23** », jamais « exigé par » —, et la « supervision humaine » n'est pas l'une des cinq attentes au socle. Le **ch. 25** en est le siège, et ce chapitre n'en développe rien.

Le critère de lecture que le Vol. I en tire, et qui vaut pour l'architecte : séparer les dates fermes déjà en vigueur des dates stabilisées par un acte encore en cours de publication. Seule cette distinction permet de calibrer un plan de conformité qui ne soit ni en avance sur le droit ni en retard sur lui.

49.1.2 Identité, standards, et l'horloge de fond

Le siège de l'horloge post-quantique est au ch. 21 § 21.1, et ce chapitre n'y redate rien. La formulation imposée par R-11 du Vol. III vaut à chaque mention : les jalons de dépréciation (2030) et de retrait (2035) sont **visés**, jamais « fixés », et le statut du document qui les porte se dit — c'est un projet, non une norme finale. *Un chapitre prospectif est exactement l'endroit où cette règle se casse, et c'est pourquoi elle est répétée ici.*

Du côté des standards, le Vol. I relève un agenda d'identité décentralisée dont les jalons sont visés et non engagés : une recommandation candidate de modèle de données d'accréditations vérifiables **visée en 2027**, des interfaces de cycle de vie **visées en 2028**, un stade de recommandation candidate atteint le **5 mars 2026** pour les identifiants décentralisés, une architecture d'identité de charge de travail — *matière du **socle IAM**, dont le siège est le **ch. 3** et qui n'est pas reconstruite ici* — dont la publication est visée sur 2026-2027 sans date d'engagement ferme, propre aux processus de l'organisme concerné. Ces dates de livraison demeurent « à re-vérifier », et le **ch. 13** en est le siège pour la matière elle-même.

49.1.3 Les échéances financières et de règlement

Le vertical financier ajoute sa propre frise, dont **seule la temporalité** est retenue ici — le détail est au § 49.9 et aux chapitres du Livre III. Le Vol. I relève : l'entrée en vigueur statutaire d'un encadrement des jetons de paiement adossés au dollar au plus tard le 18 janvier 2027 ; une phase pilote de monnaie numérique de banque centrale européenne au second semestre 2027, une première émission n'étant qu'une **éventualité** évoquée pour 2029 ; l'obligation de recevoir les messages de reporting **en novembre 2027** et la fin de coexistence **à l'horizon 2028** pour la migration de messagerie financière ; une vérification obligatoire du bénéficiaire hors zone euro le **9 juillet 2027** ; et la reconnaissance d'un organisme de normalisation de banque ouverte états-unien jusqu'au 8 janvier 2030.

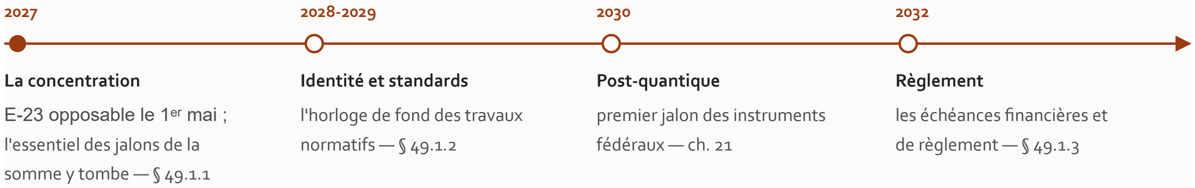
Le rail temps réel canadien fait exception, et la formulation est imposée par la réserve F-29 et le garde-fou R-4 du Vol. II : il s'inscrit dans la fenêtre par vagues, sans date ferme unique, et sa cible a connu quatre cibles successives — 2019, 2022, 2023, 2026. *On n'écrit jamais qu'il est « lancé » ni « en production ».* Le **ch. 33** en est le siège.

49.1.4 Le caractère mouvant du « programmé »

Un engagement daté n'est pas pour autant un fait stable, et c'est la discipline de re-datation qui garde cette mouvance visible. Le cas du règlement omnibus (§ 49.0.2) l'illustre : l'ensemble des reports dépendait de son adoption, et *les avoir présentés comme acquis avant celle-ci aurait été une faute de statut*. La règle qui en découle structure tout le chapitre : tout engagement daté porte sa source et son statut, et toute affirmation portant sur 2027-2028 est révisable.

Ce que cette section lègue au ch. 50, et qui n'est pas repris ici : les échéances de cette frise qui **périment** des passages de la somme sont **événements de péremption**, et leur registre est au **ch. 50 § 50.2**. *Une frise dit quand quelque chose arrive ; un registre de péremption dit ce qui tombe quand cela arrive.* Les deux ne se confondent pas, et le second n'est pas dupliqué ici.

LE SQUELETTE DATÉ, ET LUI SEUL


2027
2028-2029
2030
2032
La concentration
E-23 opposable le 1er mai ; l'essentiel des jalons de la somme y tombe — § 49.1.1
Identité et standards
l'horloge de fond des travaux normatifs — § 49.1.2
Post-quantique
premier jalon des instruments fédéraux — ch. 21
Règlement
les échéances financières et de règlement — § 49.1.3

SEULES LES ÉCHÉANCES PROGRAMMÉES FIGURENT ICI. Le « programmé » lui-même est mouvant (§ 49.1.4) : une date opposable peut être reportée, et l'a déjà été dans ce corpus. La frise est un squelette daté, non un calendrier.

Figure 49.1 — La grappe d'échéances 2027-2032, et la concentration de 2027.

49.2 Trajectoire des protocoles : vers la coexistence stratifiée gouvernée

La couche protocolaire est, pour l'essentiel, livrée. Ce qui reste ouvert pour l'horizon n'est donc plus de savoir *quelles fonctionnalités* viendront, mais *comment ces standards évolueront* — par quels mécanismes de gouvernance, à quelle cadence, sous quelle forme de cohabitation. Le Vol. I signale une **rupture de méthode** survenue après juin 2026 : là où les protocoles annonçaient des échéances de livraison, ils publient désormais des programmes de priorité sans engagement temporel. *La feuille de route MCP du 22 août 2026 en est un cas : cinq priorités, dont l'identité d'agent, et aucune date.*

La conséquence de lecture est nette : il faut lire des agendas de gouvernance, non des feuilles de route produit. La feuille de route d'un protocole agent-outil abandonne la cadence par jalons datés au profit d'aires de priorité pilotées par des groupes de travail, sans dates de livraison engagées. *Ce déplacement est un fait documenté quant à la structure de gouvernance — donc PROGRAMMÉ à ce seul titre — mais il interdit d'en déduire un calendrier de fonctionnalités.*

Deux instruments structurent cette nouvelle économie d'évolution, et l'un des deux est le plus directement actionnable de tout le chapitre. *Premièrement*, les extensions en notation inversée deviennent la voie par laquelle une proposition expérimentale chemine vers le statut normatif, ce qui institutionnalise un espace d'expérimentation distinct du cœur stable. *Deuxièmement*, un cycle de vie *actif → déprécié → retiré*, assorti d'une fenêtre de dépréciation d'au moins douze mois, formalise la mise hors service.

Pour le praticien, la conséquence est une compétence d'architecture à part entière : cibler une révision précise, suivre les avis de dépréciation, planifier la migration dans la fenêtre de douze mois. *Au-delà, l'interopérabilité se rompt silencieusement* — la survie aux dépréciations se conçoit *ex ante*, par découplage du connecteur et contractualisation de la version.

Du côté du protocole agent-agent, le Vol. I relève trois chantiers annoncés — une spécification d'interopérabilité, la consolidation des efforts de registre, un programme de conformité assorti d'une certification — sans aucune date de livraison : *feuille de route publiée, non échéancier engagé*. Et le point critique est une distinction que R-02 du Vol. III commande de tenir : une certification atteste qu'une implémentation **respecte une spécification**, non qu'elle **interopère effectivement** avec une autre implémentation conforme. *Un programme de certification crédible suppose des bancs d'essai inter-fournisseurs capables d'éprouver un comportement non déterministe — dispositif qui reste largement à construire (§ 49.6).*

49.2.1 Convergence ou coexistence ?

C'est l'une des incertitudes centrales du chapitre, et son statut est SPÉCULATIF. Une « spécification d'interopérabilité conjointe » entre les deux protocoles, évoquée dans le discours d'écosystème, reste attendue et non publiée à juin 2026 : ni la feuille de route de l'un ni le communiqué de l'autre n'y renvoient par un livrable daté. *La présenter comme acquise serait une erreur de qualification* — c'est le cas d'école du garde-fou du § 49.0.

La proposition du Vol. I, reprise ici comme thèse attribuée et non comme fait : l'horizon consacrera plutôt une coexistence stratifiée et gouvernée qu'un protocole unifié, par analogie avec la cohabitation durable de plusieurs protocoles de transport sur la pile web, chacun occupant une niche d'usage stable. Le Vol. I `Monographie` **§3.13.2** l'établit au présent — *l'écosystème de 2026 ne converge pas vers un protocole unique et ne devrait pas le faire* — et ajoute la condition qui compte : cette coexistence n'est une force d'interopérabilité qu'à la condition que les frontières inter-protocoles soient elles-mêmes spécifiées. *D'où l'enjeu du pont entre les deux protocoles, attendu sans brouillon public à juin 2026 — le ch. 8 § 8.5 en est le siège.*

49.2.2 Le verrou de la portabilité d'agent neutre

Le dernier verrou protocolaire de l'horizon. Malgré l'existence de conventions de documentation d'agent, d'un cadre de schéma agentique ouvert et d'un langage de définition d'agent présenté comme le premier ouvert pour l'entreprise, il n'existe toujours pas de format d'agent portable *de jure*. *Et la distinction que le Vol. I ajoute est celle qui décide de l'affaire* : la portabilité de la **définition** ne résout ni celle de l'**état** ni celle de l'**exécution durable** — mémoire de travail, sessions longues et points de reprise restent attachés au *runtime* qui les héberge. *Tant qu'un agent ne peut être déplacé entre exécuteurs sans réécriture ni perte d'état, le découplage promis par la couche protocolaire reste partiel.*

L'enjeu dépasse la commodité technique, et le Vol. I `Monographie` §3.13.2 le dit en toutes lettres : la portabilité inter-modèles et inter-cadriciels cesse d'être une commodité d'ingénierie pour devenir un levier de souveraineté — pouvoir remplacer un modèle ou un cadriciel sans réécrire la couche d'interopérabilité, c'est éviter la dépendance à un fournisseur extra-juridictionnel. *Le découplage y prend une valeur politique*, et le § 49.7 y revient sous l'angle de la fragmentation juridictionnelle.

Une réserve de qualification, imposée par R-02 : les trois conventions nommées ci-dessus sont des **conventions de fait**, non des **garanties de réversibilité**. Une exigence de portabilité dans un appel d'offres ne peut, à juin 2026, s'adosser à aucun format normatif contraignant ; elle s'écrit contractuellement, en exigeant l'exportabilité de la définition **et** de l'état.

49.3 La bifurcation de la gouvernance par couche : AAIF, FIDO, W3C, IETF, DIF

La proposition selon laquelle le verrou de l'horizon est moins technique qu'institutionnel trouve ici son illustration la plus nette. À juin 2026, la couche agentique ne souffre plus d'une absence de forums de gouvernance : elle souffre de leur prolifération non coordonnée. Et la structure n'est pas une simple pluralité — *la gouvernance se stratifie couche par couche*.

Le Vol. I cartographie trois strates. La couche **agent-outil et agent-agent** relève de l'**Agentic AI Foundation** (**AAIF**), dont la **Linux Foundation** a annoncé la formation le **9 décembre 2025**, ancrée par la contribution de projets fondateurs. *Pour la couche agent-agent, la cartographie a devancé le fait : le protocole n'y est hébergé que depuis le 17 août 2026 (constat du 23 octobre 2026).* La couche **paiement et identité-commerce** a basculé vers la **FIDO Alliance**, qui a créé le **28 avril 2026** deux groupes de travail techniques distincts, avec pour contributions de départ un protocole de paiement agentique donné par son éditeur et une spécification d'intention vérifiable portée par un réseau de cartes. La couche identité sémantique et découverte décentralisée est **la plus éclatée** : elle se disperse entre le **W3C**, l'**IETF** et la **Decentralized Identity Foundation** (**DIF**).

Le critère actionnable, et il est opposable dans un appel d'offres : déterminer, **exigence par exigence**, sur quel forum elle repose réellement et sous quelle gouvernance — modèle de membre, politique de propriété intellectuelle, cadence de révision. *Deux exigences voisines peuvent dépendre de deux maisons aux contrats d'évolution incompatibles.* Le Vol. I en tire la conséquence d'architecture : une décision d'écosystème ne se prend plus « pour les agents » en bloc, mais couche par couche — faute de quoi *le découplage visé au niveau protocole se reconstitue en couplage au niveau institutionnel*.

49.3.1 Les groupes communautaires comme signal faible

La multiplication des groupes communautaires consacrés aux agents entre 2025 et 2026 — protocoles inter-agents et identité, registre d'identité d'agent proposé le **22 avril 2026**, communication agentique sémantique visant une ontologie d'intention, de délégation et de capacité, interopérabilité de la mémoire proposée le **18 mai 2026** et lancée le **3 juin 2026** — est un indicateur de trajectoire, non un engagement daté.

La distinction statutaire est décisive et elle est facile à perdre : un groupe communautaire n'est pas un groupe de travail — il ne produit pas de recommandation et n'engage aucun calendrier normatif. L'existence de ces groupes est un fait PROGRAMMÉ ; leur conversion en standards reste SPÉCULATIVE.

49.3.2 Neutralité contestée

La dispersion des forums et la nature de leurs sponsors exposent la normalisation agentique à un risque de capture, que la neutralité affichée ne neutralise pas. Le Vol. I relève l'analyse critique de l'**Electronic Frontier Foundation** — **McSherry et Noble**, *The Free and Open Web Is Under Attack at the IETF*, blogue *Deeplinks*, **17 juin 2026** —, qui soutient que les travaux de **Web Bot Auth** menés à l'**IETF** risquent de consolider des positions dominantes plutôt que d'ouvrir le web aux agents.

L'attribution est restituée le 30 juillet 2026, et elle l'est parce que ce paragraphe la devait. Une analyse critique est une prise de position d'un acteur nommé, non un constat d'état : la rendre anonyme — « une organisation de défense des libertés numériques » — la déguisait en fait sans auteur, ce que **le plan** interdit et que la note de clôture de ce chapitre relevait elle-même comme une infraction. *Un argument qu'on ne peut pas rattacher à qui le porte ne se pèse pas ; il se subit.*

L'argument est structurel, et c'est pour cela qu'il compte : un mécanisme d'authentification du trafic automatisé, en imposant des identités signées et reconnues, *peut servir d'outil de filtrage et d'exclusion autant que d'ouverture, selon qui contrôle la liste des émetteurs admis*. Que l'architecture soit co-portée par des acteurs d'infrastructure majeurs n'invalide pas la démarche ; cela illustre pourquoi ceux qui maîtrisent l'infrastructure de vérification maîtrisent la porte.

La leçon pour le praticien n'est pas de rejeter ces mécanismes, mais de les évaluer à l'aune de leur gouvernance de confiance : *qui décide des émetteurs reconnus, selon quels critères, avec quelle voie de recours ?* Un mécanisme techniquement ouvert peut produire une fermeture de fait. *C'est la distinction conformité ≠ interopérabilité, appliquée à l'admission.*

49.3.3 La normalisation institutionnelle

À côté des forums techniques rapides, une couche plus lente mais juridiquement structurante : les travaux de l'ISO/IEC JTC 1/SC 42 — l'amendement 1 « Generative AI » de l'**ISO/IEC 22989** (stade DAmd), l'**ISO/IEC DIS 42102** (taxonomie des méthodes et capacités) et l'**ISO/IEC DIS 42105** (orientations sur la supervision humaine), tous à des stades intermédiaires de leur cycle —, les normes harmonisées du **CEN-CENELEC JTC 21** qui conditionnent l'application effective du régime haut-risque de l'AI Act, et l'AI Agent Standards Initiative lancée le **17 février 2026** par le **NIST**, au sein de son *Center for AI Standards and Innovation* (CAISI), avec un volet identité et sécurité.

Le constat que le Vol. I en tire est le cœur du verrou institutionnel, et il est repris tel quel : à juin 2026, et selon toute trajectoire projetée pour 2027-2032, aucun standard mondial d'identité, de découverte ou d'interopérabilité des agents n'est juridiquement ancré. *Cette absence n'est pas un détail technique : c'est le verrou.* Et elle s'énonce au degré exact : le corpus du Vol. I n'en documente aucun — *absence de documentation dans un corpus, degré 3*, non fait négatif vérifié.

Un objet de recherche naît de cette section, et il conditionne toute projection : le **décalage de cadence** entre pré-standardisation technique (mois) et normalisation institutionnelle (années). *Caractériser ce délai de transposition — combien de temps un patron éprouvé met à acquérir un statut opposable — conditionne la fiabilité de toute projection sur la date d'ancrage juridique d'un standard d'identité.*

49.4 Identité vérifiable et PQC : l'horloge

Cette section est un renvoi, et elle l'est par construction : sa matière a été prélevée par le Livre II. Les quatre sous-sections que le Vol. I consacre à l'identité vérifiable et à la cryptographie post-quantique sont réparties entre le **ch. 13** et le **ch. 16** côté émission, et le **ch. 21** côté horloge. *Ce chapitre n'en reconstruit rien, et c'est une décision de plan (table de couverture du ch. 49), non une lacune.*

Ce qui reste ici est le seul énoncé de trajectoire que la répartition laisse au chapitre prospectif : l'horloge post-quantique est la seule échéance de l'horizon qui surplombe toutes les autres, parce qu'elle ne dépend d'aucun forum de gouvernance et d'aucune adoption de marché — elle dépend d'un calendrier de dépréciation cryptographique. Et sa formulation est imposée : les jalons sont **visés**, jamais fixés ; le statut du document qui les porte se dit à chaque mention ; les origines de jalons ne se fusionnent pas (R-11 du Vol. III). Le siège est le ch. 21 § 21.1, qui porte les libellés verbatim et la clause de document successeur ; *aucun n'est reproduit ici*.

Une conséquence de cette section pour le ch. 50, et elle est datée : les jalons post-quantiques sont des **événements de péremption** de la somme (ch. 50 § 50.2), et *un document dont la valeur probante repose sur des signatures classiques se périme avec elles* — le § 49.10 y revient pour la piste d'audit.

49.5 Trajectoire de la menace

Renvoi, pour le même motif que le § 49.4 : la matière est prélevée par le ch. 20, qui porte le seuil franchi de l'attaque largement autonome (§ 20.7), l'état des offres de défense agentique (§ 20.8), la symétrie attaque/défense relue par l'identité (§ 20.9) et les référentiels de sécurité en mouvement (§ 20.10). *Ce chapitre y renvoie sans reprendre.*

Ce que la trajectoire ajoute au grain de l'horizon, et rien de plus : la symétrie attaque/défense fait de la sécurité agentique un domaine où les deux camps s'outillent du même substrat, de sorte qu'aucune projection d'avantage durable ne s'y soutient. Le socle de la somme ne documente aucune mesure de l'asymétrie entre attaque et défense agentiques dans le temps — degré 3 ; *une trajectoire sans mesure est une hypothèse de travail, et le ch. 20 § 20.11 la range parmi ses agendas de recherche.*

49.6 Le programme de recherche

> *SIÈGE DU VERROU SÉMANTIQUE ET PRAGMATIQUE POUR TOUTE LA SOMME.* Le verrou est posé ici une seule fois, hérité du Vol. I `Monographie` §7.6.1 et §3.13.3. Le **ch. 2** (données et sémantique), le **ch. 9** (découverte) et le **ch. 43** en **appliquent** la matière sans la redémontrer. Relevé re-mesuré le 28 juillet 2026 sur l'arbre de travail, et le corpus est nommé parce que des passes concurrentes l'écrivent : le **ch. 2 § 2.3** renvoie désormais ici au grain de la section ; les **ch. 9 et ch. 43** renvoient au **ch. 49**, sans ce grain. *Le siège est donc nommé par les trois pièces au chapitre, par une seule à la section* — c'est pourquoi son contrôle **S5 reste désactivé** à l'appareil, et ce motif se re-mesure au commit. *L'entrée est en [C] : le siège organise, il n'établit pas.*

À l'horizon 2027-2032, l'interopérabilité agentique cesse d'être un problème de transport. Le passage de messages entre agents est, pour l'essentiel, résolu au niveau **syntaxique** ; les protocoles existent, sont gouvernés et coexistent (§ 49.2). Ce qui demeure ouvert relève d'un autre registre : comment partager le *sens* d'une intention déléguée, comment *garantir* un comportement sur une chaîne d'acteurs probabilistes, et comment *mesurer* l'interopérabilité de manière reproductible. Le statut dominant de cette section est le **SPÉCULATIF**, ponctué de jalons PROGRAMMÉS.

49.6.1 Le verrou sémantique et pragmatique

Le programme dominant de la fenêtre consiste à faire remonter l'alignement d'intentions et de tâches du niveau applicatif — où il est aujourd'hui négocié par des invites interprétées par un grand modèle de langage — vers le protocole lui-même. Le Vol. I `Monographie` **§3.13.3** en donne le constat de départ : les standards actuels excellent aux niveaux technique et syntaxique mais demeurent pauvres en clarification, en alignement et en vérification sémantiques — *deux agents peuvent échanger des messages valides tout en divergeant sur l'intention*.

La proposition du Vol. I, reprise comme thèse attribuée : *ce verrou restera largement ouvert au-delà de 2030*. Sa résolution suppose de doter le protocole d'une représentation explicite et partagée de l'intention, de la délégation et de la capacité — le passage d'un contrat syntaxique à un contrat sémantique.

La difficulté de fond n'est pas la notation, et c'est ce que la première tentative de standardisation révèle : un groupe communautaire travaille à une ontologie des notions d'intention, de délégation et de capacité, assortie d'un langage de description d'interface inter-agents. *Mais la difficulté est la convergence des référentiels sémantiques entre fournisseurs* : une intention exprimée dans l'ontologie d'un émetteur doit conserver son sens chez un destinataire conçu indépendamment, sans quoi le partage du sens régresse vers une traduction avec perte. Statut mixte à tenir : *la charte d'un groupe communautaire est un jalon PROGRAMMÉ ; l'aboutissement d'une ontologie normative et interopérable demeure SPÉCULATIF.*

49.6.2 Garanties composables sur des acteurs probabilistes

Un contrat comportemental peut être posé sur un agent isolé ; l'enjeu prospectif est d'obtenir des garanties *composables* sur des chaînes de délégation hétérogènes, où chaque maillon est un acteur probabiliste. Le Vol. I relève des travaux qui formalisent des contrats comportementaux d'agents avec application à l'exécution, tout en posant explicitement la composition de ces contrats comme un travail futur : *garantir un agent ne garantit pas, en l'état des connaissances, la chaîne d'agents qui l'invoque.*

La question théorique sous-jacente est nommée et elle n'est pas résolue : *sous quelles conditions une propriété vérifiée localement sur chaque agent se transmet-elle à leur agencement ?* Les méthodes formelles classiques supposent des composants déterministes et des interfaces stables ; les chaînes d'agents violent les deux hypothèses. Le programme consiste donc à substituer des garanties **probabilistes ou contractuelles** aux garanties absolues. *C'est le pendant formel du verrou sémantique : sans représentation partagée de ce qui est promis, aucune composition de promesses n'est vérifiable.* Statut SPÉCULATIF : aucune de ces voies n'offre de garantie composable établie sur des collectifs ouverts à juin 2026.

49.6.3 L'héritage des systèmes multi-agents, relu

Le Vol. I relève un travail de position soutenant que la sémantique mentaliste non vérifiable — fonder l'interopérabilité sur les états internes supposés d'un agent, croyances et désirs — a constitué la limite des approches anciennes : *on ne peut auditer une intention inobservable*. La voie proposée privilégie les **engagements sociaux observables**, vérifiables de l'extérieur.

Le rapprochement avec l'agentique contemporaine est le point qui vaut, et il est déjà posé au ch. 6 : *l'intention d'un agent fondé sur un grand modèle de langage n'est pas davantage inspectable que l'état mental d'un agent à croyances et désirs* — ce qui ramène la vérifiabilité vers des engagements observables et des contrats comportementaux à garanties probabilistes. *Un engagement social observable est, par construction, un contrat vérifiable à l'exécution* : c'est ainsi que ce front alimente le § 49.6.2.

49.6.4 Vers une science de l'évaluation

Ce front conditionne en aval la conformité d'entreprise et tout programme de certification. À juin 2026, l'évaluation des systèmes d'agents demeure largement immature : le Vol. I relève l'absence de bancs d'essai inter-fournisseurs reconnus et de métriques d'interopérabilité réellement mesurables. Le programme prospectif consiste à passer d'une taxonomie des **modes de défaillance** à des **métriques opérationnelles** : fidélité de transfert d'intention, taux de réussite d'une tâche déléguée, certification de conformité.

Un manque structurant, et c'est le plus cité de tout le corpus : *il n'existe pas de métrique d'horizon de tâche **déléguée*** — l'horizon mesuré porte sur un **agent isolé**, non sur une délégation inter-agents. Le **ch. 40 § 40.1** en porte le versant d'indicateurs manquants, et le **§ 49.13** l'enregistre comme question transmise, par la lacune 7 du Vol. III qui la déclare **non instruite**.

La conséquence pratique est immédiate et elle est contraignante pour un appel d'offres : *ce qui n'est pas mesurable n'est pas contractualisable.* Tant qu'une science de l'évaluation n'aura pas produit des bancs reproductibles, l'exigence d'interopérabilité devra rester adossée à des essais d'intégration réels entre fournisseurs, non à une attestation de conformité.

49.6.5 Sécurité formelle des frontières et systèmes auto-organisés

Il s'agit d'étendre à des collectifs ouverts des patrons de sécurité aujourd'hui établis sur un agent ou une frontière donnée — contrôle de flux d'information, modèle de capacités, séparation stricte des instructions et des données. Le défi prospectif est de généraliser ces principes à des réseaux d'agents dont la composition n'est pas connue à l'avance.

La tension centrale de ce front est irréductible et elle se formule en une phrase : *l'ouverture est la condition même de l'interopérabilité — elle suppose d'admettre des agents non préalablement connus — et le confinement formel suppose de borner ce qu'un agent peut faire.* Concilier les deux — garantir des propriétés de sécurité sur un collectif dont la frontière se redéfinit dynamiquement — demeure une question ouverte, et c'est le pont vers la gouvernance de l'émergence (§ 49.10).

49.6.6 Les visions d'ensemble, et ce que leur statut interdit

Plusieurs visions structurantes coexistent à juin 2026 — un web agentique, un internet des agents, un internet syntaxique-sémantique pour systèmes autonomes —, appuyées sur des cartographies de l'écosystème qui en consolident le vocabulaire. *La distinction épistémique est ici décisive* : ces travaux sont des **agendas de recherche** — du SPÉCULATIF —, *qu'il ne faut pas confondre avec des engagements datés*. Seuls les groupes communautaires assortis de chartes publiées relèvent du PROGRAMMÉ.

Et la clôture de ce front est une condition, non une prédiction : la promesse économique de la somme — le passage d'un coût d'intégration quadratique à un coût linéaire — *ne se réalisera que si ces agendas franchissent le seuil du spéculatif vers le programmé*. Le § 49.11 en fait l'une de ses six conditions.

49.7 Trajectoire technologique et macro

Cette section change de focale : elle examine les forces de fond qui rendent l'interopérabilité non plus un raffinement souhaitable mais une condition structurelle de viabilité. Ces forces ne se décrètent ni par un texte réglementaire ni par une feuille de route de standard : *elles s'imposent par la pente économique et physique.*

La courbe de capacité. Le Vol. I relève un travail de mesure d'un organisme d'évaluation selon lequel la durée des tâches qu'un agent accomplit avec un taux de réussite donné double environ tous les sept mois, tendance affinée dans une mise à jour ultérieure avec un signe d'accélération après 2024. *Métrique attribuée à son auteur, à son millésime et à son périmètre*, et la distinction que le Vol. I impose est reprise : *extrapoler la droite de doublement est une lecture mesurée ; prédire une capacité datée est un pari.* Et le verrou décisif pour l'interopérabilité est ailleurs : ces métriques évaluent un agent isolé face à une tâche close (§ 49.6.4).

L'économie de l'inférence. Le coût du jeton d'inférence s'est effondré — baisse rapide mais inégale selon les tâches, documentée par un organisme de recherche cité nominativement par le Vol. I —, mais absorbée par l'explosion du calcul au moment de l'inférence et par la multiplication du nombre d'agents : *la dépense totale ne décroît pas mécaniquement*. Deux trajectoires en découlent : la bascule vers des modèles petits ou embarqués, thèse attribuée à un laboratoire industriel qui soutient que les petits modèles de langage sont l'avenir de l'agentique ; et l'émergence d'**architectures hétérogènes**. L'argument central, et il est le moteur de tout l'ouvrage : *sans coût marginal bas, pas de flottes d'agents ; mais avec des flottes hétérogènes assemblant des modèles de fournisseurs et de natures différentes, l'interopérabilité cesse d'être optionnelle pour devenir obligatoire.* Un angle mort subsiste : le coût marginal réel d'une trajectoire **multi-saut**, où chaque délégation ajoute des appels, demeure mal modélisé et difficile à imputer.

La soutenabilité. Une agence internationale de l'énergie projette un quasi-doublement de la consommation électrique des centres de données à l'horizon 2030 — *projection d'institution, à citer comme telle et non comme un fait acquis* —, à quoi s'ajoute une empreinte hydrique documentée tant côté gouvernemental qu'académique. La conséquence prospective est l'émergence d'un budget énergie-eau-carbone par agent et par trajectoire, érigé en critère de conception et de localisation. Mais ce mouvement bute sur un verrou de mesure : aucun standard d'attribution d'empreinte par appel d'agent n'existe à juin 2026 — *le socle du Vol. I n'en documente aucun, degré 3* —, et *sans méthode normalisée pour imputer une consommation à une délégation précise dans une chaîne multi-saut, la soutenabilité reste un objectif sans instrument de mesure interopérable.*

La souveraineté. Du côté européen, une pile souveraine se met en place — plan d'action pour un continent de l'IA, usines d'IA d'une entreprise commune de calcul haute performance, gigafactories adossées à une facilité d'investissement d'environ 20 milliards d'euros —, tandis que du côté américain la trajectoire est marquée par la volatilité des contrôles à l'exportation. Le risque prospectif porte un nom et il est de nature réglementaire, non technique : une fragmentation juridictionnelle du calcul rendant certains agents non interopérables **par construction** — *deux agents conformes chacun dans leur ressort pourraient se révéler incapables de coopérer non pour une raison technique mais réglementaire.* La portabilité inter-modèles (§ 49.2.2) fonctionne comme contre-feu.

Un analyste nomme ce contre-feu — 24 octobre 2026 (veille) : parmi ses tendances pour 2027, **Gartner (2026)** décrit des technologies **souveraines** conçues techniquement et juridiquement, pour offrir des stratégies de sortie réalistes face aux fournisseurs critiques, et projette que plus de 75 % des organisations établies hors des États-Unis adopteront **d'ici 2030** une stratégie de souveraineté numé rique. PROJETÉ, millésime 2026, périmètre mondial hors États-Unis : *le Canada y est compris sans y être isolé.*

Les horizons de capacité. Ils sont traités délibérément comme une incertitude bornée, non comme une trajectoire : le chapitre ne prédit aucune date d'intelligence générale (§ 49.0.3). Les scénarios disponibles couvrent un large éventail — exercices de prospective modélisant des décollages rapides à partir de courbes de calcul, paris sur des architectures non purement linguistiques, critiques pointant un goulot d'étranglement de calcul ou de données. La posture est de présenter cet ensemble comme une distribution, non comme une feuille de route, et d'en tirer une conséquence de conception robuste : *calibrer l'autonomie et les garde-fous d'irréversibilité pour résister à l'incertitude, indépendamment de toute date.*

Relève v0.11, portée ici et non consommée. La littérature de prépublication 2025-2026 se donne des échelles au-delà de l'agentique — niveaux croisant performance, généralité et autonomie (arXiv 2311.02462) ; « chemin vers la superintelligence artificielle » assumé jusque dans les titres (arXiv 2507.21046). Si ces échelles entrent, la trajectoire d'infrastructure s'écrit en PROJETÉ et la visée superintelligence en SPÉCULATIF — *le tri de ce chapitre existe pour ce cas exact*. Seuls des résumés ont été consultés : repérages [C], jamais des faits, et *l'autonomie graduée du ch. 22 y trouve un vis-à-vis publié, jamais une validation.* « Autonomie graduée » n'est jamais employé nu (R-13 du Vol. III) : le ch. 22 en est le siège, sous ses termes.

49.8 Prospective d'entreprise

Cette section lit la fenêtre à travers les prévisions de cabinets d'analystes et les enquêtes d'entreprise, dont chaque énoncé porte son millésime et le statut PROJETÉ. L'objet n'est pas de prédire un état du marché, mais de prolonger en trajectoire la proposition de sortir du **pilote perpétuel**.

L'état des lieux de juin 2026 est préoccupant, et il est mesuré. Le Vol. I relève l'enquête d'un projet universitaire établissant que la grande majorité des initiatives d'IA générative — de l'ordre de quatre-vingt-quinze pour cent dans son périmètre — n'atteignent aucun effet mesurable sur le compte de résultat ; *métrique attribuée à sa source, à son millésime et à son périmètre, et le périmètre est ici la borne qui compte*. Un cabinet décrit symétriquement un paradoxe où l'adoption massive ne se convertit pas en valeur à l'échelle.

Ce qui détermine la pente n'est pas un saut de capacité des modèles, mais des conditions organisationnelles : qualité et accessibilité des données, existence d'un centre d'excellence, gouvernance, redéfinition des processus métier. *Le franchissement n'est donc pas une date : c'est un seuil de maturité organisationnelle.* Et la dispersion des prévisions est elle-même une incertitude à signaler : les anticipations 2026 divergent sensiblement d'un cabinet à l'autre.

L'assainissement du marché. Un cabinet prévoit que plus de quarante pour cent des projets d'IA agentique seront annulés d'ici la fin de 2027, sous l'effet de coûts mal maîtrisés, d'une valeur métier floue et de contrôles du risque insuffisants — projection attribuée, de statut PROJETÉ : elle décrit une probabilité d'attrition, non une certitude de calendrier. *Pour le praticien, la conséquence porte sur les paris d'écosystème : choisir aujourd'hui entre les forums qui structurent la pile (§ 49.3) revient à parier sur les survivants d'une décantation.*

Les tailles de marché. C'est ici que la consigne méthodologique de la somme est la plus exigeante : il faut lire — et surtout ne pas additionner — des prévisions qui divergent d'un facteur considérable, de l'ordre de trente-cinq fois selon le périmètre retenu. Le Vol. I recense des chiffrages d'impact du commerce agentique à l'horizon 2030, des projections de dépense informatique agentique jusqu'à des ordres de grandeur de mille milliards, et des estimations de marché du logiciel agentique **sans périmètre commun**. La clé de lecture est unique et elle est décisive : *il n'existe pas de définition standard de la « transaction agentique » ni de frontière partagée entre assistance et autonomie.* Ces chiffres ne sont pas des faits mais des projections d'analystes millésimées ; les juxtaposer pour fonder un dossier d'investissement serait une erreur de méthode.

L'organisation agentique. Un cabinet projette un déplacement de la supervision humaine du « dans la boucle » vers un positionnement « au-dessus de la boucle », où l'humain ne valide plus chaque action mais pilote des résultats et arbitre les exceptions — accompagné de nouveaux rôles, dont l'exploitation d'agents et la responsabilité de leur identité. Statut intégralement PROJETÉ : *modèle cible plausible, non état observé.* Et le rapprochement que ce chapitre peut faire, lui, est un renvoi : le rôle de responsable d'identité d'agents renvoie à la fabrique de confiance du **ch. 43 § 43.1** — *« fabrique » y désigne la fabrique d'identité, non la fabrique d'agents du ch. 41* (décision 12c du TOC).

Les tendances pour 2027 — 24 octobre 2026 (veille). Le 20 octobre 2026, **Gartner** groupe quatre de ses dix tendances stratégiques sous la gouvernance de la plateforme d'agents autonomes : plateformes de contexte, harnais des agents de codage, identité des agents, remédiation autonome des expositions ; une cinquième, la technologie souveraine, vise la sortie des fournisseurs critiques. Statut PROJETÉ, et une liste de tendances n'est pas une mesure : *elle situe l'agenda de la somme — contexte, identité, preuve, sortie — dans celui d'un analyste, sans rien établir de plus.* Ses chiffres sont au **ch. 20 § 20.7**, au **ch. 24 § 24.4.3** et au § 49.7.

La recomposition du travail. C'est la section où la distinction mesuré / projeté doit être la plus rigoureuse. Du côté PROJETÉ, une organisation internationale anticipe à l'horizon 2030 un solde net d'emplois positif assorti d'une transformation profonde des compétences. Du côté des premiers signaux **mesurés**, une étude universitaire documente un recul relatif de l'emploi des jeunes travailleurs de vingt-deux à vingt-cinq ans dans les métiers les plus exposés. Le verrou analytique est explicite : *attribuer causalement à l'IA agentique — plutôt qu'au cycle conjoncturel ou à d'autres facteurs structurels — la variation d'emploi observée reste méthodologiquement contesté.* Le signal est un fait mesuré sur une cohorte et une fenêtre données ; sa généralisation est une projection.

Le fil économique de la somme se referme ici, et sur un aveu de statut. Si les protocoles et les architectures multi-agents atteignaient la maturité, la mutualisation des connecteurs ferait basculer le coût d'intégration de l'ordre quadratique à l'ordre linéaire. Mais aucune étude chiffrée publique ne quantifie, à juin 2026, la baisse de coût d'intégration imputable spécifiquement aux standards ouverts agentiques. *L'énoncé demeure donc SPÉCULATIF — un pari conceptuel cohérent, non un résultat mesuré ; le présenter autrement confondrait une hypothèse séduisante avec un fait établi.* Et le verrou est autant définitionnel que mesurable : tant que « transaction agentique » et « intégration » ne sont pas définies de façon stable, *la baisse de coût imputable aux standards ouverts restera non identifiable empiriquement.*

49.9 La finance à l'horizon

Le vertical financier franchit dans la fenêtre un seuil de nature plutôt que de degré : l'agentique ne se surajoute plus à des copilotes encadrés, elle s'insère dans des rails de paiement et de règlement de plus en plus instantanés, irrévocables et tokenisés, sous la pression d'un faisceau d'échéances datées (§ 49.1.3).

Le patron directeur, de statut PROJETÉ, est celui qu'expose une note d'une institution financière internationale : *l'intelligence agentique demeure* ***en amont****, dans la formation de l'intention et l'orchestration, tandis que l'autorisation et le règlement restent déterministes, ancrés dans les rails réglementés existants. C'est la déclinaison financière du fil conducteur de la somme*, et le **ch. 34** en est le siège pour le présent ; ce chapitre n'en projette que la trajectoire.

La course aux rails de mandat. La gouvernance d'un protocole de paiement agentique a basculé vers une alliance d'authentification le **28 avril 2026**, avec deux groupes de travail techniques (§ 49.3) ; en parallèle se généralisent des offres de paiement agentique de réseaux de cartes, et coexistent plusieurs protocoles de mandat vérifiable. Une tension réglementaire structure cette trajectoire, et elle est de fond : l'authentification forte du client est conçue comme liée au payeur présent, alors que les paiements pré-autorisés exécutés par un agent relèvent d'un schéma « humain non présent » qu'il faut requalifier juridiquement. *La fragmentation des protocoles de mandat reste l'inconnue décisive pour le coût d'intégration du commerce agentique.*

Monnaie programmable et règlement. Les objets monétaires sur lesquels un agent peut déclencher un règlement se diversifient selon des trajectoires de statuts contrastés : **PROGRAMMÉ** pour les calendriers d'encadrement des jetons de paiement et pour la phase pilote de la monnaie numérique de banque centrale européenne au second semestre 2027 ; **PROJETÉ non ferme** pour une première émission évoquée en 2029 ; PROJETÉ, et à citer comme tel, pour la tokenisation des actifs réels, dont les estimations d'analystes à l'horizon 2030-2034 **divergent fortement**. Le piège central est déplacé, et il est irréversible : *le règlement y est sans mécanisme de rétrofacturation, de sorte qu'une erreur d'agent sur monnaie programmable n'est pas rattrapable a posteriori.* C'est le point que le ch. 48 § 48.4 reprend au grain de la sémantique d'effet, et qu'il ne reconstruit pas.

Une exigence croise les deux horloges de l'horizon : les signatures et l'identité qui autorisent ces règlements devront être re-signées avant les échéances de dépréciation cryptographique (§ 49.4 ; siège au ch. 21 § 21.1). *Concilier crypto-agilité, débit élevé de règlements et identités d'agent éphémères reste un problème non résolu.*

Le risque systémique des agents corrélés. Le siège en est le ch. 31 § 31.1.2, qui pose la chaîne causale une seule fois ; *ce paragraphe la projette sur la fenêtre et ne la re-dérive pas.* Il ne s'agit plus du risque d'une décision isolée mais de la corrélation des comportements lorsque de nombreux agents partagent les mêmes modèles, fournisseurs et signaux. Le Vol. I relève une convergence de vues prudentielles — comité européen du risque systémique, conseil de stabilité financière avec des indicateurs de suivi et un constat de **concentration des fournisseurs**, banque centrale nationale intégrant l'IA à son cadre de stabilité, banque des règlements internationaux — toutes de statut PROJETÉ : ce sont des analyses prospectives et des indicateurs, non des mesures de réalisation, et aucune ne quantifie un seuil systémique établi. Côté SPÉCULATIF, une modélisation académique suggère une croissance non linéaire du risque avec la densité d'agents corrélés. Le verrou ouvert est prudentiel : *faut-il des exigences nouvelles — contracycliques, ou de type « peau dans le jeu » — pour internaliser le risque de monoculture ?*

La migration des standards de données. Le patron le plus fort transféré à l'horizon est conceptuellement décisif : *le standard cesse d'être un texte que l'agent doit deviner pour devenir un* ***code versionné, exécutable****, adossé à un modèle de données* — réduisant l'hallucination et rendant la production auditable. C'est l'incarnation financière du fil contrat/évolution : un schéma versionné est le contrat stable sur lequel un agent peut s'appuyer sans réinterpréter à chaque exécution. Le **ch. 33** en est le siège ; le rail temps réel canadien y est nommé sans jamais être dit lancé (R-4 du Vol. II, réserve F-29).

La maturation de l'autonomie bornée. Le goulot d'étranglement n'est pas la qualité du raisonnement mais la fiabilité de bout en bout du flux de travail : les bancs d'essai financiers publiés convergent sur des taux de réussite faibles sur des tâches réalistes. *La trajectoire la plus crédible n'est donc pas l'autonomie pleine mais l'émergence d'agents robustes sur des opérations circonscrites, et le recours à des bacs à sable réglementaires comme voie de production graduée.* Un vide doit être signalé au titre de la discipline anti-emballement : il n'existe, à juin 2026, aucun banc d'essai public mature côté assurance ni pour les processus de lutte contre le blanchiment agentiques — *absence de documentation dans le corpus du Vol. I, degré 3* —, de sorte que toute affirmation d'autonomie dans ces domaines relève de la projection non étayée.

49.10 Responsabilité, assurabilité et gouvernance de l'émergence

La proposition institutionnelle de la somme atteint ici son point de tension. Les protocoles sont livrés et gouvernés (§ 49.2, § 49.3) ; ce qui demeure à construire relève des régimes de responsabilité, des mécanismes d'attribution et de la gouvernance du comportement collectif. La fenêtre porte des jalons datés réels, mais l'essentiel reste un agenda à trancher, du PROGRAMMÉ au SPÉCULATIF.

Le vide de responsabilité. La trajectoire part d'un fait : le retrait de la directive européenne sur la responsabilité en matière d'intelligence artificielle, confirmé au programme de travail de la Commission pour 2025. Le contentieux se rabat donc sur la directive révisée du fait des produits défectueux, qui inclut explicitement le logiciel et les systèmes d'IA dans la notion de produit, dont la transposition est due au 9 décembre 2026 — date à re-vérifier — et qui ne s'applique qu'aux produits mis sur le marché après ce terme (*après le 8 décembre 2026, par rectificatif du 7 mai 2026*). *Subsistent des angles morts structurels, et ils sont exactement ceux de la somme* : *le régime couvre mal les relations entre entreprises et exclut largement les pertes purement économiques* — deux configurations centrales pour des chaînes de délégation inter-organisationnelles. *La question ouverte est nette : la directive suffit-elle aux préjudices nés d'actions autonomes franchissant les frontières d'organisations, ou faudra-t-il un instrument dédié ?*

La piste d'audit comme substitut de fait au droit. En l'absence de régime dédié, la charge bascule vers la **preuve**. Le critère d'architecture qui en découle : les journaux doivent être infalsifiables, attribuables et admissibles. *Attribuables* suppose de relier chaque action à une identité non humaine et à sa chaîne de délégation — **ch. 17**, dont le § 17.6 établit que l'interrogeabilité de cette chaîne n'est pas acquise. *Admissibles* ajoute une contrainte procédurale : survivre en litige, résister aux exigences de communication de la preuve, s'articuler à des seuils de divulgation qui diffèrent d'une juridiction à l'autre. Et une exigence montante croise l'horloge de l'horizon : *la propriété rendant toute altération détectable doit* *elle-même devenir post-quantique* — un journal scellé en 2027 par un algorithme classique pourrait voir sa valeur probante contestée au-delà de 2030 (§ 49.4).

L'assurabilité comme régulateur de fait. C'est la proposition la plus contre-intuitive du chapitre, et elle est reprise du Vol. I comme thèse attribuée : *faute de régime de responsabilité tranché, c'est le marché de la couverture qui fixera de facto le prix du risque agentique et, par-là, les bornes du déployable.* La trajectoire observée part de l'**exclusion** — polices générales écartant les préjudices liés à l'IA générative — vers l'émergence d'**offres affirmatives dédiées**, analysées par une association de recherche du secteur comme une réponse naissante. La question prospective est SPÉCULATIVE et trois propriétés contrarient les hypothèses actuarielles classiques : *la dérive comportementale des modèles dans le temps, l'émergence de comportements non prévus, et la corrélation systémique entre agents partageant des modèles ou des fournisseurs* — cette dernière détruisant l'indépendance des sinistres sur laquelle repose la mutualisation (§ 49.9). Deux issues se dessinent : des **garanties paramétriques**, et un **résiduel non assurable** que devrait absorber le bilan de l'entreprise ou un fonds public.

Pour l'architecte, l'assurabilité devient un critère de conception : une offre affirmative exigera vraisemblablement des **preuves** — journaux admissibles, bornage de l'autonomie sous contrôle de finalité, points de coupure vérifiables. *À défaut de standard d'attestation reconnu, chaque assureur imposera son propre référentiel*, ce qui plaide pour une instrumentation neutre et portable de la traçabilité. Et « attestation » y désigne l'attestation de conformité, quatrième pièce du passeport (ch. 16 § 16.1), non l'attestation de plate-forme du ch. 47 § 47.3.

La gouvernance de l'émergence. Les modes de défaillance multi-agents et les cascades, traités comme défauts à corriger aux ch. 6 et 11, deviennent des objets de gouvernance lorsqu'on cherche à régir le comportement collectif d'un réseau d'agents. Le verrou est formel, et c'est un résultat d'impossibilité : le Vol. I relève un théorème selon lequel aucun cadre de gouvernance ne peut satisfaire simultanément quatre propriétés — attributabilité, borne de prévisibilité, non-vacuité et complétude — pour des collectifs humains-agents. Statut SPÉCULATIF mais argumenté, et la conséquence est directive : *aucune architecture de responsabilité ne sera parfaite ; tout choix sacrifie l'une de ces propriétés, et la gouvernance consiste à arbitrer ce compromis explicitement plutôt qu'à prétendre l'éliminer.* Côté faits datés, les premiers cadres dédiés apparaissent — un cadre national de gouvernance de l'IA agentique lancé le 22 janvier 2026 ; et l'exigence de visibilité et d'identité vérifiable est posée comme condition nécessaire, non suffisante, de toute imputation.

Relève v0.11, portée ici et non consommée. Une préimpression de juillet 2026 (arXiv 2607.11999) propose une pile d'assurance des agents à huit composantes, à l'horizon 2030 — *première architecture candidate pour une section jusqu'ici sans* *objet instruit*. À l'entrée, en PROJETÉ, l'horizon 2030 étant celui des auteurs et non un jalon ; seul le résumé a été consulté : repérage [C], jamais un fait.

Les risques de second ordre. Trois se consolident à l'horizon. *La déqualification* : le déchargement cognitif sur des agents érode les compétences humaines, au point que la capacité de reprise en main — pourtant supposée par tout dispositif de supervision — se dégrade silencieusement ; *mesuré naissant et projeté, à attribuer causalement*, et le **ch. 17 § 17.5** en porte la limite empirique, dont **D-9** a ouvert le lot d'instruction. *La concentration* : la couche agentique s'appuie sur un petit nombre de fournisseurs de modèles et d'hébergeurs, configuration qu'une qualification réglementaire de tiers critiques reconnaît déjà comme un point de défaillance systémique unique potentiel — *l'interopérabilité multiplie les dépendances vers ces mêmes nœuds plutôt qu'elle ne les disperse*, et la prolifération des identités machines amplifie la surface exposée ; métrique auto-déclarée par son éditeur d'origine, attribuée à ce titre, et jamais une preuve. *La sur-confiance* : plus un système est fiable, plus l'opérateur relâche sa vigilance, de sorte que les défaillances résiduelles surviennent précisément quand l'attention humaine a le plus reculé.

Reconnaître ces externalités est le prix de crédibilité de la thèse de la somme : *sans quoi l'argument économique — le passage d'un coût quadratique à un coût linéaire, qui demeure un pari non chiffré (§ 49.8) — se retournerait en justification de monocultures fragiles.*

49.11 Scénarios 2027-2032 et synthèse

La clôture du premier mouvement refuse l'exercice de la prédiction unique. À sa place : un jeu de **scénarios contrastés**, les **conditions** sous lesquelles la promesse de la somme pourrait se réaliser, et les **questions ouvertes** projetées à 2032.

49.11.1 Tenir le cône d'incertitude dans la durée

La difficulté centrale du tri n'est pas la distinction entre les trois statuts : c'est leur instabilité. Un énoncé PROGRAMMÉ peut se **déclasser en PROJETÉ** lorsque l'engagement devient conditionnel — et le cas du règlement omnibus (§ 49.0.2) montre le mouvement inverse, la fermeté d'une date se gagnant **par étapes**. *La conséquence méthodologique est une discipline de re-datation et de re-qualification permanente : le tri n'est pas un état figé du document, c'est une posture de lecture à reconduire à chaque consultation.* Le ch. 50 § 50.3 en fait un protocole.

49.11.2 Trois axes, et des futurs qui se lisent différemment

Trois axes, chacun instruit séparément plus haut, engendrent le jeu de futurs : **convergence contre fragmentation** des écosystèmes de protocoles (§ 49.2) ; intensité réglementaire élevée contre régime dérégulé, en faisant varier la fermeté de la grappe de 2027 (§ 49.1) et la consistance du régime de responsabilité (§ 49.10) ; **souveraineté contre ouverture** (§ 49.7).

Ce que le croisement fait voir, et c'est l'apport de l'outil : les mêmes acquis se relisent sous des trajectoires opposées — une même carte d'agent signée n'a pas la même valeur selon qu'elle circule dans un web ouvert et convergent ou dans des jardins clos juridictionnellement cloisonnés (ch. 15 § 15.1 pour ce que la signature démontre). *L'intérêt n'est pas de désigner le scénario le plus probable, mais de concevoir des décisions robustes à plusieurs futurs plutôt qu'optimisées pour un seul.*

TROIS AXES, ET AUCUNE PONDÉRATION

1 **Les protocoles**

Convergence ou coexistence stratifiée gouvernée — § 49.2.

le verrou est la portabilité neutre

2 **La gouvernance**

Bifurcation par couche ; neutralité contestée — § 49.3.

les groupes communautaires comme signal faible

3 **La menace**

Trajectoire, et l'horloge post-quantique — § 49.4, § 49.5.

la seule échéance datée du Livre II

SIX CONDITIONS, ET AUCUNE N'EST ACQUISE (§ 49.11.4). Les axes ordonnent des lectures ; ils ne pondèrent aucun scénario, et les discontinuités à faible probabilité et fort impact (§ 49.11.3) ne s'y rangent pas.

Figure 49.11 — Trois axes, et des futurs qui s'y lisent différemment.

49.11.3 Discontinuités à faible probabilité et fort impact

Trois discontinuités dont la matérialisation invaliderait l'hypothèse même sur laquelle reposent les autres trajectoires. *(1)* **La rupture cryptographique** : l'apparition d'un calculateur quantique cryptographiquement pertinent dans une fenêtre parfois avancée — *SPÉCULATIF* — casserait les algorithmes à clé publique classiques sur lesquels repose toute l'identité agentique du Livre II. *(2)* L'incident systémique d'un réseau d'agents : une cascade corrélée par monoculture parmi des agents financiers, dont l'irréversibilité du règlement interdirait la correction a posteriori (**ch. 31 § 31.1.1**, siège du patron d'irréversibilité ; § 49.9 ; ch. 48 § 48.4). *(3)* La discontinuité de capacité — percée ou plateau — qui briserait l'extrapolation de la courbe d'horizon de tâche (§ 49.7).

Le critère de conception qui en découle est constant, et c'est le legs pratique du chapitre : *concevoir des points de coupure et de réversibilité indépendants du scénario nominal* — des dispositifs de confinement et d'arrêt qui ne supposent pas que le futur ressemblera à la trajectoire centrale.

49.11.4 Six conditions, et aucune n'est acquise

Sous forme de conditions et non de prédictions, ce qui devrait être tranché d'ici 2032 pour que le pari économique de la somme se réalise. *(1)* La résolution au moins partielle du verrou sémantique (§ 49.6.1), faute de quoi l'interopérabilité reste syntaxique. *(2)* Une identité et une confiance composables, déployées dans un régime post-quantique respectant l'horloge (§ 49.4 ; ch. 21). *(3)* Une **certification mesurable**, adossée à une science de l'évaluation aujourd'hui largement absente (§ 49.6.4). *(4)* Un régime de responsabilité et d'attribution comblant le vide laissé par le retrait de la directive (§ 49.10). *(5)* Une soutenabilité outillée d'un standard d'attribution d'empreinte par appel d'agent, qui n'existe pas (§ 49.7). *(6)* Une portabilité neutre des agents, à défaut de quoi l'effet économique reste capté par les exécuteurs dominants (§ 49.2.2).

Aucune de ces six conditions n'est acquise au gel : *leur réunion conditionne la réalisation de la promesse, et le défaut d'une seule suffit à la compromettre.*

Relève v0.10, portée ici et non consommée. Une thèse de trajectoire sur la couche d'exécution est candidate à ce chapitre : « *tout harnais s'étend jusqu'à devenir un* **claw*** », *décalque d'une loi d'ingénierie, énoncée en conférence le* ***21 juillet 2026****. Si elle entre, elle entre en PROJETÉ, attribuée nommément à son auteur, jamais en PROGRAMMÉ :* sa forme d'origine est une loi d'humour d'ingénierie — ce qui n'en fait pas une prédiction fausse, mais interdit de la citer comme une régularité établie.* Le régime qu'elle décrit — agent hors session, déclenché par événement, sollicitant l'humain sur ses propres canaux — touche aussi les ch. 37, 39 et 40, et il est la matière du **risque 14**. Son arbitrage — la décision D-2 — a été pris le 27 juillet 2026, après la rédaction de cette section : sections dans l'existant, sans chapitre neuf, les deux points d'atterrissage reconnus étant le **ch. 47 § 47.8.1** et le **ch. 50 § 50.2**. Ce chapitre n'en est pas un, et la relève reste donc portée ici sans être consommée : *le risque 14 est borné, non comblé* — la somme n'a aucun chapitre de la couche d'exécution —, la porte **G-5** n'est pas franchie pour autant, et la thèse citée demeure un repérage [C] non extrait.

49.11.5 Ce que la clôture du premier mouvement lègue

La proposition cardinale, et elle est de statut mixte : *les protocoles d'interopérabilité agentique sont, pour l'essentiel, livrés, gouvernés, déployés et formalisés ; ce qui reste ouvert pour la fenêtre n'est plus surtout technique mais* ***institutionnel et économique***. Le verrou de 2027-2032 est moins de connecter que de gouverner, de garantir et d'imputer.

Et la clôture honnête consiste à rouvrir : les **deux ancrages datés** de l'horizon — la grappe réglementaire de 2027 et la migration post-quantique de 2030-2035 — *sont les seuls points quasi certains d'un cône qui, vers 2032, se trouve dominé* *par le projeté et le spéculatif.* Le second mouvement de ce chapitre dit ce que la somme ne sait pas ; le **ch. 50** dit quand elle cessera d'être actuelle.

49.12 Les lacunes résiduelles du socle unifié

Ce que ce chapitre dit ici, aucun autre ne le dit : ce que la somme n'établit pas. C'est le chapitre qu'un auteur ayant quelque chose à vendre ne pourrait pas écrire de bonne foi — et un registre de lacunes n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un **instrument de travail** : l'architecte qui construit sur les conclusions de la somme a besoin de savoir lesquelles reposent sur un vote à trois juges, lesquelles sur une extraction de source primaire, lesquelles sur un repérage que nul n'a confirmé.

Trois avertissements précèdent tout registre, et le premier dit ce que la thèse de ce mouvement enregistre exactement.

(1) La thèse parle des « lacunes des trois socles sources », et ce registre est cela — pas autre chose. Ce n'est pas un registre du socle consolidé : *une lacune du socle consolidé serait un trou dans un objet refondu ; celles-ci sont des trous hérités, dont la refonte n'a pas décidé du sort.* La thèse a porté la forme « lacunes du socle consolidé » jusqu'au réalignement v0.26 — le socle comptait alors **zéro entrée**, *elle n'était pas fausse mais prématurée d'une porte*, et la remontée **R-IV-69** l'a fait borner. Et la condition de retour est remplie depuis le 28 juillet 2026 : **G-3 est franchie**, l'**Annexe B existe** et compte **159 entrées**. Et le réexamen du 2 septembre 2026 a conclu que cette condition ne commandait rien (D-16, décision 24) : *franchir G-3 fait exister l'Annexe B, cela n'arbitre aucune lacune*, et le socle consolidé — « constitué, non arbitré », sans registre de lacunes propre — n'en porte aucune qui lui soit imputable La thèse garde donc sa forme, définitivement. Le *rapprochement qui restait dû est fait le* 29 octobre 2026 : aucune entrée de l'Annexe B ne porte l'identifiant d'une lacune, et seule la lacune §10.9e a une entrée qui l'instruit (S-090, ch. 50) ; les autres lignes restent sans identifiant `S-nnn`, ce qui est l'état même d'une lacune.

(2) La distinction qui gouverne tout ce mouvement, reprise du Vol. II `Monographie` §21.1 et de l'échelle R-14 du Vol. III. *Le socle ne documente pas X* signifie qu'aucune source du corpus n'atteste X : c'est une **absence de documentation** — degré 3 —, non un fait négatif vérifié. La formule « fait négatif vérifié » est réservée aux cas où le socle établit l'absence par un balayage documenté. *Confondre les deux régimes transforme une ignorance en constat*, et c'est la faute que ce chapitre a pour fonction d'empêcher.

(3) Le registre est hérité, pas soldé. Chaque volume donne l'état de ses lacunes **à son gel** ; certaines étaient déjà « réduites » sans être fermées. Aucune ne se déclare close ici sans source primaire nouvelle datée, et *le simple fait de figurer dans une table ne vaut ni instruction ni clôture.*

49.12.1 Les onze lacunes du Vol. II, reprises une à une par leur identifiant

Le Vol. II recense onze lacunes ouvertes à sa date de gel, et son ch. 21 le dit en toutes lettres. *Le cardinal appartient au PRD du Vol. II, qui fait autorité sur le socle et les lacunes — non à son TOC, qui en compte dix* : la §10.11 a été ouverte le **17 juillet 2026**, après la rédaction de la table d'assignation, à l'occasion de la construction d'une frise chronologique. *Un format de restitution nouveau — frise, matrice, tableau — est un révélateur de ce que la prose absorbe en silence*, et c'est ainsi que cette onzième est apparue.

Tableau 49.1 — Les onze lacunes du PRD du Vol. II, reprises par identifiant, avec leur chapitre porteur dans la somme et leur état au 27 juillet 2026. Aucune n'est silencieusement omise ; les états repris sont ceux que le registre du plan porte, non une ré-instruction conduite ici.

Lacune	Objet	Chapitre(s) porteur(s)	État repris
§10.1	Désignation de l'organisme de normalisation technique du cadre bancaire — **fait négatif vérifié** au 16 juillet 2026, aucun arrêté	ch. 30 (instruit), ch. 32 (R-5)	ouverte — *attend un acte réglementaire*
§10.2	Institutions sans socle complet — résidus [C] et absence de sources primaires agentiques pour une banque nommée	ch. 35	ouverte
§10.3	Frameworks d'orchestration — réduite en amont, ne subsiste qu'un moteur d'exécution durable ; chiffres d'adoption non vérifiés	ch. 23	ouverte
§10.4	Réglementaire fin : contenu de la ligne directrice IA de l'AMF article par article, positions de la commission d'accès à l'information sur l'art. 12.1, suites de la consultation en valeurs mobilières — la	ch. 27, ch. 28, ch. 29	ouverte — *elle n'attend pas une autorité mais **un lecteur** : le texte est final depuis **avril 2026**, et c'est l'extraction primaire qui n'a pas été faite*. Corrigé le 30 juillet 2026 : cette ligne écrivait « depuis le 30 mars 2026 »,

Lacune	Objet	Chapitre(s) porteur(s)	État repris
	plus coûteuse de l'ouvrage		date que **R-IV-88 a défaite** — *aucun des deux quantièmes arbitrés ne figure aux pages officielles*, et le ch. 27 § 27.1 déclare les trois états. Ne jamais rétablir « 30 mars 2026 »
§10.5	Articulation d'un protocole de paiement agentique avec les rails canadiens	ch. 36 (prospectif)	ouverte
§10.6	Portefeuille d'intégration : position au quadrant iPaaS **non vérifiée** (R-6), chaîne de transformation de messagerie financière au niveau **[C]** après élévation tentée et **échouée**, annonces canadiennes	ch. 45, ch. 50	ouverte — *une élévation peut échouer sans négligence, et l'échec s'écrit*
§10.7	Composante homonyme d'un cadre d'écosystème — quatrième branche du garde-fou R-8 du Vol. II ; ni intitulé complet ni identité avec le protocole homonyme	ch. 7	ouverte — *aucune passe de recherche conduite*
§10.8	Mécanique et attestation des risques protocolaires ; aucune attaque propre au protocole agent-agent au socle	ch. 11, ch. 19	requalifiée le 27 juillet 2026 (TOC v0.24) — trois volets sur quatre couverts au régime [C] par le texte rédigé du Vol. I ; le volet agent-agent reste ouvert
§10.9	Anatomie technique non documentée des trois protocoles — dont §10.9e, gouvernance du protocole de paiement	ch. 8, ch. 10	§10.9e instruite le 27 juillet 2026 par source primaire nouvelle datée ; le reste — l'anatomie technique — demeure ouvert

Lacune	Objet	Chapitre(s) porteur(s)	État repris
§10.10	Sous-caractérisation du socle académique : *frame* opérationnel, actionnabilité conversationnelle, métrique d'autonomie ; taxonomie d'orchestration **sur source unique**	ch. 22	ouverte
§10.11	Datation du budget fédéral 2025 — un fait structurant du cadre bancaire attribué sans être daté	ch. 32	ouverte

Deux mouvements de la v0.24 figurent dans cette table et ils ne sont pas de même nature — la distinction est la règle de toute la collation de fond. **Instruire** une lacune, c'est lui verser une source primaire nouvelle datée : c'est le cas de §10.9e. **Requalifier** une lacune, c'est constater que sa **couverture** a changé sans qu'aucune source nouvelle soit entrée : c'est le cas de §10.8, couvert par le texte rédigé d'un autre volume, au régime **[C]**. *Une lacune requalifiée reste une lacune ; elle change de motif, pas d'état* — et couverte au régime [C] ne vaut pas comblée une entrée [C] ne portant jamais un fait central.

49.12.2 Les vingt-deux lacunes numérotées du Vol. III, et quatre de plus

Ce que cette sous-section fait, et que le plan tenait pour un préalable coûteux. Le registre du plan porte, pour le Vol. III, une seconde table de deux entrées — les lacunes 16 et 19 —, qui **se déclare incomplète** et renvoie le dressage de l'inventaire au volet de fond de la porte **G-4**, *« seul un balayage pouvant en dresser l'inventaire »*. Or l'inventaire existe déjà au texte rédigé de sa source : le Vol. III `Monographie` **§28.5** porte les vingt-deux, en un seul tableau, avec pour chacune son **état réel d'instruction**, le **gabarit** que sa forme impose et son **siège**. *Le dresser ne demandait donc pas un balayage, mais une lecture* — et c'est la remontée **R-IV-67** de ce chapitre.

Le cardinal, re-mesuré sur la table de la source et non recopié : vingt-deux lacunes numérotées, dont quatre closes. Deux closes par instruction aboutie (valeur probante des cartes signées ; mécanique et attestation des risques protocolaires), une close par instruction infructueuse (le corpus d'appui annoncé et non déposé — *échec documenté, et l'échec est un résultat*), une close par décision et non par instruction (un fichier de faits partagés que le Vol. III a décidé de ne pas créer — décision que le plan rouvre expressément, comme il l'y autorisait). Sept sont instruites sans être closes ; dix ne sont pas instruites ; une est repérée sans extraction.

Tableau 49.2 — Les vingt-deux lacunes numérotées du PRD du Vol. III, reprises de son `Monographie` §28.5 avec leur état d'instruction, et rattachées à leur chapitre porteur dans la somme. Cardinal et répartition remesurés sur la colonne d'état de la source, non recopiés d'un document amont. Borne reprise de la source : cette colonne reprend les qualifications que le PRD du Vol. III porte lui-même — *ce n'est pas une ré-instruction, et aucune passe de recherche n'a été conduite ici sur aucune d'elles.*

Lacune (PRD Vol. III)	Objet	État repris de sa source	Où la somme la porte
1	Valeur probante des cartes d'agent signées	**instruite et close** — ancrage renvoyé hors protocole, révocation non outillée, gouvernance des clés absente	ch. 15 § 15.1
2	Mécanique et attestation des risques protocolaires	**instruite et close** — deux énoncés de statuts différents, à ne jamais fondre : la spécification ne **nomme** aucune menace d'identité classique (**degré 1**) ; aucun identifiant de vulnérabilité visant le protocole (**degré 3**)	ch. 19 § 19.1, ch. 11
3	Désignation de l'organisme de normalisation technique	**instruite, non close** — au 27 juin 2026 le texte officiel écrit encore « sera désigné » ; quatre chaînes cherchées, zéro occurrence (R-5)	ch. 30, ch. 32
4	Contenu de la ligne directrice IA de l'AMF	**instruite, non close** — attentes relevées, aucune des deux dates en divergence ne figure à la source	ch. 27
5	Ce qui n'existe pas encore en matière de registre	**instruite, non close** — quatre dispositifs, quatre réserves de statut	ch. 15 § 15.3
6	Délégation au-delà de deux sauts	**non instruite** — front ouvert hérité du Vol. I	ch. 17 § 17.6 ; § 49.13

Lacune (PRD Vol. III)	Objet	État repris de sa source	Où la somme la porte
7	Métrique d'horizon de tâche déléguée	**non instruite** — *un balayage d'un document n'instruit pas une lacune de la littérature* ; distincte de la lacune 15, à ne pas fusionner	ch. 40 § 40.1 ; § 49.13
8	Composante homonyme d'un cadre d'écosystème	**non instruite** — garde-fou hérité, sans niveau	ch. 7 § 7.5
9	Caractérisation du *frame* opérationnel	**non instruite** — question du Vol. II que ce volume ne reprend pas	ch. 29
10	Gouvernance du protocole de paiement	**instruite, non arbitrée** — annonce établie, matérialisation non établie ; divergence dissoute par le fait	ch. 10
11	Corpus d'appui non déposé	instruite et infructueuse, close — trois ouvrages annoncés, **zéro déposé**	avant-propos
12	Fichier de faits partagés inexistant	close par décision, non par instruction	registre du plan (décision rouverte)
13	Statut réel du projet portant l'horloge post-quantique	**instruite, non close** — demeure un projet public initial	ch. 21 § 21.1
instruite, non close — révision du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027 — *−11 du 30 juill. 2026, exp. 31 janv. 2027*			ch. 17 § 17.1
15	Métriques d'observabilité	**instruite, non close** — neuf entrées versées ; les seize métriques relevées mesurent des opérations, pas un parc (F - 96 du Vol. III, ⚖ vote dû, non conduit ; exclue du socle consolidé à ce titre)	ch. 38, ch. 40

Lacune (PRD Vol. III)	Objet	État repris de sa source	Où la somme la porte
16	**RGPD**	**non instruite** — « absent du socle et du programme de constitution » ; **degré 3**	ch. 30
17	Sous-comité international sur l'IA	**non instruite** — nommé par un intitulé, documenté par aucune entrée ; **degré 3**	ch. 30
18	Comité européen de normalisation	**non instruite** — même constat, même régime ; **degré 3**	ch. 30
19	**OpenID Connect**	**non instruite** — deux corpus normatifs sur trois au socle ; aucune entrée ne porte OpenID Connect ; *retirer un mot d'un titre ne retire pas un trou du socle*	ch. 12, second mouvement
20	Cadre d'architecture d'un portefeuille européen d'identité numérique	source repérée, non extraite — niveau **[C]**, jamais fait central	ch. 13
21	Corrélation entre trace d'exécution et chaîne de mandat	**non instruite** — la pièce de jonction n'a été ouverte par aucun lot	ch. 38 § 38.5 ; ch. 48 § 48.5
22	Notation d'architecture du Vol. I	**non instruite** — nommée cinq fois par le cadrage, **zéro fois** dans les sections balayées ; **degré 3**	ch. 44

Quatre lacunes de plus, ouvertes par la rédaction du Vol. III et non portées à son propre registre. Sa source les déclare et remonte leur ouverture : le coût d'exploitation d'un point d'application par arête — latence, coût, disponibilité introduits entre deux agents (ch. 37) ; la restitution datée du mandat et des bornes de privilège (ch. 25) ; l'organisation d'une fabrique de confiance agentique — répartition des responsabilités, compétences, conduite du changement (ch. 43) ; et la résidence des renseignements personnels appliquée à un agent (ch. 30). Ici, « fabrique » désigne la fabrique de confiance du ch. 43 § 43.1, non la fabrique d'agents du ch. 41 (décision 12c du TOC). Aucune passe de recherche n'a été conduite sur ces quatre ; la quatrième est déclarée hors du périmètre de **tous** les lots d'instruction de sa source.

49.12.3 Trois absences déclarées au degré 3, qui ne sont ni d'une série ni de l'autre

Une troisième série existe, et il faut d'abord dire pourquoi elle ne peut rejoindre aucune des deux précédentes. La rédaction du Livre II a rencontré trois absences que le **texte rédigé** du Vol. III déclare au **degré 3** et que le §10 de son PRD ne numérote pas. *Les verser dans l'une des deux tables aurait périmé un cardinal contrôlé* — exactement comme la fusion des deux séries d'identifiants factuels que la décision 7 du TOC proscrit. Elles forment une série propre, sans numéro parce que leur source ne leur en donne pas.

Tableau 49.3 — Les trois absences déclarées au degré 3 dans le texte rédigé du Vol. III, non numérotées par son PRD, avec ce que le Vol. I en porte au régime [C]. Aucune n'est comblée, et la table est écrite pour que cela ne puisse pas se lire autrement.

Absence déclarée	Ce que le Vol. I en porte	Qualification	Chapitre porteur
Ratio des identités machines aux identités humaines et prolifération des secrets — aucun ordre de grandeur au socle	un ordre de grandeur attribué à son éditeur d'origine, daté de 2025	illustrée au régime [C], NON instruite — le chiffre est une **métrique auto-déclarée** : *illustration, jamais preuve*	ch. 12 § 12.2
Contenu technique d'un corpus de normalisation du web — aucun extrait des quatre documents ; profils d'interopérabilité non documentés	modèle de données des accréditations vérifiables, méthode d'identifiant ancrée au web, distinction *qui est l'agent / ce qu'il a le droit de faire*	couverte au régime [C], à instruire à la source primaire pour élévation	ch. 13 § 13.1-13.2
Chaîne d'approvisionnement — aucune définition normative de l'expression, aucun mécanisme d'attestation d'intégrité à l'exécution	la chaîne d'approvisionnement des outils et **trois contrôles** — vérification de provenance, épinglage de version, admission par passerelle	couverte au régime [C], à instruire pour élévation	ch. 20 § 20.3 et § 20.8 ; **ch. 47 § 47.2-47.3**

Ces trois cas ne sont pas des contradictions entre volumes, et c'est la règle la plus utile que la somme ait produite sur elle-même. *« Le socle de A ne documente pas X » et « B documente X » sont* ***logiquement compatibles*** : c'est une **lacune de couverture**, non une divergence, l'énoncé du volume le plus ancien reste exact dans son périmètre, et *le volume le plus ancien ne se corrige pas* — sa lacune est une information datée, du même ordre que la date d'une revue publiée. Et leur répétition est ce qui compte : *une classe de défaut qui se produit dans deux Livres — les ch. 10 et 11 du Livre I, les trois entrées de cette table — est une propriété du corpus, pas un accident de chapitre.* Aucun cardinal d'ensemble n'est annoncé : *ces occurrences ne sont énumérées nulle part, et seul le volet de fond de G-4 peut en dresser l'inventaire.*

Les trois tables de cette section sont incomplètes, et elles le déclarent — la troisième pour une raison plus forte que les deux autres. Le tableau 49.1 est complet pour le Vol. II (onze sur onze). Le tableau 49.2 est complet pour les lacunes numérotées du Vol. III, mais son inventaire des lacunes **non numérotées** — les quatre de sa phase de rédaction — n'est borné qu'aux **sept pièces** que sa source a relevées. Le tableau 49.3 ne porte que **les entrées rencontrées** : les absences au degré 3 ne sont énumérées à leur source nulle part — elles vivent dans le texte de trente-quatre pièces —, et seul le volet de fond de G-4 peut en dresser l'inventaire. *Aucun cardinal en toutes lettres n'est annoncé pour cette troisième série.*

49.13 Les questions de recherche transmises

Une lacune dit ce qui manque ; une question de recherche dit ce qui la trancherait. Cette section énonce les secondes, telles que leurs volumes les formulent, pour qu'un chercheur puisse les instruire — jamais reformulées, jamais fusionnées.

La convention de nommage est ici une condition de lisibilité, et elle est imposée par la décision 7 du TOC : deux séries « Q n » coexistent au Vol. II — cinq questions au Vol. II `Monographie` §16.3 sur l'articulation d'un protocole de paiement avec les rails canadiens, et six questions d'agenda au Vol. II `Monographie` §21.2 — et *leurs étiquettes sont homonymes sans être de la même série*. Chacune des deux se nomme ici par son document et son volume, et non par un « ch. N » nu : *le compendium a lui aussi un ch. 16 et un ch. 21, et un renvoi qui ne nomme pas son document est indécidable entre les deux.* Toute occurrence nomme sa série et son volume.

49.13.1 Les six questions d'agenda du Vol. II

Tableau 49.4 — Les six questions d'agenda du Vol. II, avec leur critère de clôture et leur chapitre porteur dans la somme. *Q5 est instruite sans être close par le Vol. III* (sa lacune 3) ; Q4 est prolongée et non tranchée ; Q1 et Q6 restent au Vol. II, le Vol. III ne les reprenant pas.

#	Question *(Vol. II* `Monographie` *ch. 21 §21.2)*	Ce qui la trancherait	Où la somme la porte
Q1	La taxonomie des options d'orchestration résiste-t-elle à une reproduction indépendante ?	une réplication par une équipe distincte, et une application documentée à un processus d'institution financière — *aucune des deux n'existe au socle*	ch. 22
Q2	Quelle est la mécanique des risques protocolaires nommés ; existe-t-il des attaques propres au protocole agent-agent ?	une source primaire consacrée, un identifiant de vulnérabilité, un incident public daté	ch. 19
Q3	Que vaut cryptographiquement une carte d'agent signée ?	la documentation de l'**ancrage de confiance**, de la **révocation** et de la **gouvernance des clés**	ch. 15 § 15.1
Q4	L'article 12.1 s'applique-t-il à une décision prise par un système multi-agents avec humain dans la boucle ?	une position de l'autorité de protection des renseignements personnels ou une décision judiciaire	ch. 27
Q5	Quelle organisation sera désignée organisme de normalisation technique du cadre bancaire ?	**un arrêté ministériel** — publication à surveiller (R-5)	ch. 30, ch. 32
Q6	Comment le *frame* opérationnel s'articule-t-il au *frame* normatif ?	une relecture ciblée du manifeste dont le document est au dépôt : *élévation possible en une passe*	ch. 29

Trois inconforts se lisent derrière cette table, et il faut d'abord dire sur quoi chacun porte : seul le premier est l'une des six questions. *(1)* **Q1**, celle du tableau, l'est parce que la taxonomie qu'elle interroge structure trois parties du Vol. II et repose sur une **source unique** : une préimpression de première version non révisée par les pairs, *dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité* — expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants. *Le cadre conceptuel est repris ; les chiffres, à titre d'illustration seulement. (2)* Le deuxième ne figure à aucune des six questions : il porte sur la convergence érigée en principe directeur du blueprint, formulée par un manifeste académique, une expérimentation et un patron de fournisseur, dont deux partagent une autrice et deux une organisation. *La convergence est un faisceau réel ; elle ne vaut pas corroboration indépendante. (3)* Le troisième n'y figure pas davantage, et il est **méthodologique** — il porte sur l'appareil de vérification du Vol. II lui-même, non sur son agenda : sur les **384 affirmations** extraites par les trois passes du Vol. II, 75 seulement ont atteint le vote adversarial à trois juges — *un peu moins d'un cinquième* —, dont 69 confirmées à l'unanimité et 6 réfutées. Le plafond était budgétaire et il est documenté. *Lecture de l'auteur* — ce que cela établit : les décomptes et la limite ; ce que cela n'établit pas : que les entrées non votées soient moins exactes — *seulement qu'elles sont moins vérifiées. Les trois se lisent ensemble parce qu'ils bornent la même chose — ce que la table peut soutenir —, non parce qu'ils seraient trois lignes de la table.*

49.13.2 Les questions transmises par le Vol. III

Trois questions propres, formulées pour instruction plutôt que résolues, et sa source les énonce ainsi : par quel mécanisme documenté une révocation se propage-t-elle le long d'une chaîne de délégation (ch. 20 § 20.6) ; par quelle clé de jointure une trace se rattache-t-elle au mandat qui autorisait l'action tracée (ch. 38 § 38.5 ; ch. 48 § 48.5) ; et quelle grandeur mesurerait la portée d'une tâche déléguée à travers plusieurs agents plutôt que l'horizon d'un agent isolé (ch. 40 § 40.1) ?

La plus développée des trois est celle des deux sauts, et sa source la décompose en cinq. *La mécanique reste au ch. 17 § 17.6 ; ici, l'énoncé de recherche qui en sort* — le partage est déclaré au plan et il est tenu. *Question d'ensemble* : existe-t-il un mécanisme documenté par lequel un vérificateur situé au-delà du premier maillon établisse, à l'instant où il agit, l'identité du mandant d'origine, la portée du mandat et sa validité courante ? Les cinq sous-questions, avec leur corpus et leur critère de clôture, portent sur **l'atténuation** de la portée d'un maillon au suivant, la **fraîcheur** de l'autorité à chaque saut, l'**ancrage transitif** lorsque l'ancrage de confiance est renvoyé au déploiement, la **preuve** opposable devant un tiers, et l'**imputabilité** — *au troisième maillon, qui répond de l'acte ?* —, dont le critère de clôture est le rattachement documenté d'un acte de maillon terminal à une entité juridique nommée. La cinquième est nommée ici plutôt que renvoyée à sa source : *une sous-question laissée anonyme dans une liste de cinq se lit comme une ellipse, et un énoncé de recherche transmis sans son objet n'est pas instruisible. Lecture de l'auteur reprise de la source* — ce que le socle établit : les périmètres déclarés et les états de piste. Ce qu'il n'établit pas : *que ces cinq sous-questions soient les bonnes, ni qu'elles épuisent le problème, ni qu'une réponse à chacune composerait une réponse à l'ensemble* — c'est la présomption de composition que la non-compositionnalité de la sûreté invite à traiter avec méfiance (§ 49.6.2).

La métrique d'horizon de tâche déléguée est transmise avec un constat qui la borne, et il est précis. Le Vol. III établit que les compteurs d'appels des conventions relevées comptent les appels **directs**, les appels de sous-agents ou d'agents auxquels la tâche est transférée étant **attribués séparément**. *Une chaîne de délégation n'est donc pas reconstituable par sommation de ces compteurs* — non par insuffisance de l'instrument, mais par construction déclarée de sa sémantique. Et la lecture que sa source en tire est celle que la somme reprend : *la couche de mesure ne sait pas de quel agent elle parle au sens où l'entend le Livre II* — elle agrège par un libellé applicatif renommable et facultatif (`F-92` du Vol. III, ⚖ vote dû, non conduit ; exclue du socle consolidé à ce titre, comme `F-96`), quand l'entreprise doit répondre d'un **mandataire identifié**.

Deux divergences non arbitrées sont transmises telles quelles, et l'arbitrage par chronologie est interdit : la gouvernance du protocole de paiement, *dissoute par le fait et non tranchée* — instruite depuis, le 27 juillet 2026, par extraction de source primaire (§ 49.12.1) — et la date de publication de la ligne directrice IA de l'AMF **entière**, *aucune des deux dates ne figurant à la source*. La seconde est CLOSE depuis le 28 juillet 2026, et la manière dont elle l'est vaut plus que la clôture : le volet de faits de **G-1** l'a instruite — quatre URL de l'autorité, quatre refus 403 — et *aucune des deux dates ne se lit à la source*. Elle est donc close par l'instruction non par un arbitrage : la somme écrit « **avril 2026** » en déclarant ses trois états *Une divergence dont on découvre qu'aucun de ses termes n'est à la source n'est plus une divergence : c'est une absence de datation* — et le plan reste le siège où une source primaire nouvelle datée la rouvrirait.

49.13.3 Les quatre frontières du Vol. I

Le Vol. I `Monographie` **§2.13.2** transmet quatre frontières non résolues, **en** [**C**], et elles arrivent ici depuis le **ch. 6** — *arrivée déclarée aux deux bouts, conformément à la table de couverture du ch. 49*.

(1) L'effondrement sur les tâches à horizon long : une boucle qui réussit fréquemment un pas isolé échoue à composer des trajectoires de plusieurs dizaines d'étapes ; *mesurer le potentiel par « au moins une réussite sur k essais » masque l'effondrement de la consistance, que « réussite sur les k essais » révèle. (2)* **L'évaluation non contaminée** : on évalue un **système** et non un modèle, dans

un contexte non déterministe où la dérive des versions d'interfaces fermées et la contamination des jeux d'essai **érodent la reproductibilité** (§ 49.6.4). *(3)* **La sécurité**, et elle se distingue des deux autres par sa nature : *ce n'est pas un retard de capacité que le progrès comblera, mais une propriété structurelle* — l'injection d'invite reste non résoluble au niveau du modèle parce qu'instructions et données partagent le même flux de jetons, et l'asymétrie joue contre le défenseur. *(4)* La mémoire persistante et l'apprentissage continu : consolider, oublier et apprendre en continu sans dériver ni corrompre l'état interne — et sans ouvrir un nouveau vecteur d'empoisonnement de la mémoire — n'a pas de solution éprouvée à l'échelle de la production (ch. 47 § 47.11 pour ce que le retour arrière ne restaure pas).

49.14 Les frontières de la fabrique de confiance

« Fabrique » y désigne la fabrique de confiance — l'étage d'émission et de vérification du Livre II —, non la fabrique d'agents du ch. 41 (décision 12c du TOC ; le siège de la collision est au ch. 43 § 43.1, qui n'est pas reconstruit ici) ; les deux vivent dans la somme, et l'ambiguïté se lève par la phrase, jamais par le contexte.

Le partage avec le ch. 50 est déclaré : la matière de **péremption** du Vol. II `Monographie` **§21.3** part **en entier** au ch. 50 § 50.2 et § 50.3 ; cette section n'en reprend rien. *Ce qui reste ici est la question de fond que la clôture du Vol. II laissait ouverte : jusqu'où la fabrique de confiance porte-t-elle ?*

Trois frontières, et chacune est déjà établie ailleurs — la section les rassemble, elle ne les démontre pas.

Première frontière : le deuxième saut. Le **ch. 17 § 17.6** établit que le socle n'établit pas qu'une chaîne de mandat soit interrogeable à un instant quelconque, et que la frontière ne passe pas à un rang numéroté de sauts mais au premier changement de régime — lorsque le vérificateur cesse d'être celui qui a ancré le mandat, ou cesse d'appartenir au domaine où le contexte se propage. *C'est la frontière la plus dure de la somme, parce qu'elle borne ce que l'architecture peut promettre : au-delà, la vérification devient une question de recherche* (§ 49.13.2).

Deuxième frontière : les indicateurs manquants. Le **ch. 40 § 40.1** porte les indicateurs de l'AgentOps et l'absence de grandeur de parc — rédigé le même jour hors de cette passe, à re-vérifier au commit. Ce que la somme en sait vient du Vol. III : aucune grandeur de parc, aucune dimension d'identité ou de mandat dans une métrique, aucun délai de révocation, aucun horodatage d'évaluation exportable. *Exposer un instrument qui ne mesure pas ce dont on doit répondre est un résultat ; fabriquer le chiffre qui manque serait la faute que le Vol. III prend pour objet* — et la somme ne le fabrique pas davantage.

Troisième frontière : ce que la composition ne compose pas. Les garanties ne se composent pas (§ 49.6.2) ; les quatre pièces du passeport ne se complètent pas — *sur les quatre, aucune ne fournit à une autre l'ancrage qui lui manque* (ch. 16 § 16.1) ; et une cinquième pièce candidate serait moins documentée encore (ch. 47 § 47.5). *Le point commun des trois est une même erreur de raisonnement, et la nommer est le legs de cette section : la présomption qu'un assemblage hérite des propriétés de ses parties.*

Deux frontières de plus, propres au Livre V, s'ajoutent à celles du Vol. II et sont enregistrées ici parce que ce chapitre est le lieu de l'état final. *(1)* L'accord entre agents sous asynchronie et défaillance partielle n'est pas traité par la somme : la décision d'auteur **D-7**, prise le 27 juillet 2026, l'a arbitré en périmètre assumé et déclaré, ce qui **ferme** les ch. 6, 37 et 48. *Un périmètre assumé n'est pas un angle mort résorbé : c'est un angle mort dont le lecteur est prévenu* — et les architectures inter-institutions que la somme prescrit opèrent sous un régime de défaillance qu'elle ne caractérise pas (ch. 1 § 1.6.2.2, siège). *(2)* La sémantique d'effet n'a aucun mécanisme : le **ch. 48** en est le siège, et il lègue *une taxonomie de travail et deux lots d'instruction, aucun dispositif* — ni idempotence prescrite, ni compensation spécifiée, ni clé de jointure entre un effet et l'appel qui l'a produit.

Ce que ce mouvement n'établit pas, et il faut le dire avec la même netteté que le reste. Il n'établit **pas** que ces lacunes invalident les conclusions de la somme : *une conclusion tracée à un socle qui porte ses niveaux de preuve reste utilisable à hauteur du niveau qu'elle invoque.* Il n'établit **pas** que le registre soit complet — il est exhaustif au regard des recensements arrêtés aux trois gels, ce qui n'est pas la même chose, et la part non rédigée de la somme en produira d'autres. Il n'établit **pas**, enfin, qu'aucune de ces questions n'ait de réponse : *il dit que cet ouvrage ne la connaît pas, et qu'il se l'interdit plutôt que de la deviner.*

C'est le seul engagement qu'une somme datée puisse honnêtement tenir. Elle ne promet pas d'avoir raison longtemps. Elle promet de dire où elle ignore.

CHAPITRE

50

Péremption et protocole de revalidation

Livre V — Livrer et clore : l'agent comme livrable logiciel, horizon et frontière. Second mouvement — horizon et frontière de la connaissance vérifiable (ch. 49-50). Dernier chapitre de la somme : le second mouvement du Livre V est terminal, et toute insertion future se fait avant lui (décision 9 du TOC).

> **Thèse** — le compendium est daté et le dit — événements qui le périment, protocole de revalidation, conditions de gel des chapitres périssables.

Un ouvrage daté doit dire quand il cesse d'être actuel. Le domaine évolue par trimestres, et c'est pour cette raison que chaque pièce de la somme porte sa date de gel. Ce chapitre clôt l'ouvrage par la discipline évidentiaire du Vol. II : d'abord ce que le blueprint ne parvient pas à établir (§ 50.1), puis ce qu'un événement daté rendra non actuel (§ 50.2), puis la procédure par laquelle un lecteur — ou l'auteur — reconstitue la validité du document à une date ultérieure (§ 50.3), enfin la convention de datation elle-même (§ 50.4). *Les deux premiers registres relèvent de la connaissance ; les deux derniers, de la méthode.*

Une distinction gouverne tout le chapitre, et elle est reprise du Vol. II `Monographie` **§21.3** : *périmer n'est pas falsifier*. Ces échéances ne dégradent pas la somme de façon diffuse — chacune vise une formulation précise, et celle-là seulement. Et parce que ces formulations sont datées, *l'événement ne les rend pas fausses mais **non actuelles*** : le lecteur postérieur lit un énoncé qui a changé de temps grammatical. C'est la fonction même de la date de gel ; *seule basculerait* *dans le faux une formulation que l'événement contredirait sans être bornée par la sienne.*

50.1 Les lacunes propres au blueprint

Le blueprint de la somme — l'architecture de référence des ch. 42 à 46 — porte cinq lacunes propres, héritées du Vol. II, une sixième ayant été résolue avant son gel. *Le ch. 45 en est le siège* (lacune §10.6 du PRD du Vol. II, registre du plan, qui l'assigne au ch. 45 et à celui-ci) ; cette section les rassemble sans les rouvrir, et le tableau des sept liens qu'elle commente vit au **ch. 45 § 45.4**. Ce chapitre-là est rédigé hors de la présente passe : le renvoi, qui était de plan à la rédaction, résout désormais contre un texte que cette relecture n'a pas lu.

Ce qui a été résolu, et par quoi. Jusqu'à une passe de revalidation du **16 juillet 2026**, la trajectoire événementielle du portefeuille d'intégration reposait sur une annonce dont l'aboutissement n'était pas confirmé — une acquisition dont une couche entière du blueprint dépendait. Elle a été clôturée le 17 mars 2026, trois mois et neuf jours après son annonce du 8 décembre 2025. Le point de méthode compte plus que le fait : *cette lacune a été résolue par une seule vérification ciblée sur la source primaire de l'éditeur* — elle mesure ce qu'une passe de revalidation disciplinée accomplit, et, par contraste, ce que les cinq suivantes ont d'irréductible avec les moyens documentaires disponibles.

Ce qui subsiste, et à quel titre. **(1)** La position au quadrant magique de Gartner sur le marché de l'intégration en tant que service n'est pas vérifiée — R-6 du Vol. II : le socle établit deux autres positions de tête, mais aucune des deux ne conjugue la même firme ET le même marché — une au *Wave* de Forrester sur ce marché-là au troisième trimestre 2025, une au quadrant magique de Gartner sur le marché de la gestion des interfaces de programmation en 2025 —, et *ni l'une ni l'autre ne tient lieu du quadrant non vérifié*. L'attribution ne s'anonymise pas ici (décision 15) : *une position de classement est une affirmation d'analyste, et elle vaut par qui la porte.* **(2)** L'éditeur ne publie aucune architecture agentique propre aux services financiers — vérification faite sur son catalogue et sur ses ouvrages techniques : *la déclinaison du patron générique vers le contexte d'une institution financière fédérale canadienne est le travail de la somme, non celui de l'éditeur*, et chaque descente du patron vers le cas canadien produit une inférence d'auteur. **(3)** La chaîne reliant la messagerie transactionnelle au traitement des messages financiers normalisés reste au niveau **[C]** après une élévation tentée et échouée : le lien n'est confirmé que par un ouvrage technique de 2016, et *les pages de documentation de l'éditeur refusent systématiquement l'accès aux outils de vérification automatisée*. La re-datation du 28 juillet 2026 a rencontré le même refus — et c'est ce qui le qualifie : *un obstacle reproduit à onze jours d'intervalle* *n'est pas un incident, c'est une propriété durable de la source.* Cette lacune a donc une valeur méthodologique qui dépasse son objet : *elle montre qu'une élévation de niveau de preuve peut échouer sans que la recherche ait été négligée, et que l'échec doit alors être **écrit** — avec sa date, ses moyens et son motif — plutôt que dissimulé derrière une formulation prudente.* (4) Sur les sept liens du tableau de correspondance réglementaire, cinq sont des inférences d'auteur ; une seule est documentée — et pour le seul **rôle opérationnel** d'un intégrateur sur les rails de paiement, *non pour une conformité* ; la septième est une **attente réglementaire** où il est interdit d'anticiper. (5) Le document est **daté**, et c'est l'objet des trois sections suivantes.

La quatrième lacune est structurelle et ne sera pas comblée par une recherche — et l'inverse serait plus grave. *Qu'une majorité des correspondances réglementaires soient des inférences n'est pas un défaut du blueprint : c'est la seule écriture honnête d'un rapprochement qu'aucun texte ne prescrit.* Quatre cas doivent rester distincts : l'inférence adossée à un **fait négatif établi** — l'éditeur ne revendique aucune conformité à deux lignes directrices nommées, et *ce fait négatif est établi, il est écrit* ; l'**inférence simple**, où il serait faux d'ajouter que l'éditeur ne revendique aucune conformité **en général**, le socle attestant au contraire des revendications pour trois autres cadres ; le **lien documenté**, qui interdit l'universel inverse ; et l'**attente réglementaire**, où aucun standard n'est nommé et où rien ne doit être anticipé (R-5 du Vol. II).

Et le régime d'absence n'est pas uniforme à l'intérieur même des inférences : *pour la ligne directrice québécoise en matière d'intelligence artificielle, le socle n'a rien cherché — **absence de documentation**, non le fait négatif établi des deux précédentes.* Les deux formules ne s'échangent pas (R-14 du Vol. III), et le **ch. 45 § 45.4** les porte rangée par rangée : *la première interdit d'écrire que l'éditeur revendique, la seconde interdit d'écrire quoi que ce soit.*

50.2 Les événements de péremption

Les lacunes disent ce que l'on ne sait pas ; les événements de péremption disent ce que l'on sait aujourd'hui et qui cessera d'être vrai à une date largement prévisible. *Ce n'est pas un calendrier* : c'est un inventaire d'événements, chacun avec sa trace, son tri prospectif quand il en porte un, et la partie de la somme qui tombe s'il survient. *Le siège du tri est au ch. 49 § 49.0, et il n'est pas redéfini ici.*

Tableau 50.1 — Les **quatorze** événements de péremption de la somme, avec leur trace, leur tri prospectif et leur incidence. État au gel du 27 juillet 2026, deux rangées re-datées au 28, trois rangées AJOUTÉES le 2 septembre 2026 (D-16) — *le retrait d'une interface d'assistants, l'étape parlementaire du projet de loi fédéral, les suites d'une consultation de valeurs mobilières*. Les trois manquaient, et trois pièces l'avaient remonté séparément — ch. 9, ch. 26, ch. 28 —, *chacune demandant « l'inscription ou le motif de l'exclusion » ; aucun motif d'exclusion n'a résisté, l'objet des trois étant du genre exact que ce tableau recense.* Cardinal et ventilation re-mesurés sur la colonne « Tri », rangée par rangée : quatorze événements, dont quatre PROGRAMMÉS simples (E-23/AMF, expiration des documents de groupe de travail, textes réglementaires finaux, retrait de l'interface d'assistants — le seul dont la date soit passée), un PROGRAMMÉ sans date d'engagement (désignation de l'organisme), un PROGRAMMÉ conditionnel (rail temps réel)**, trois PROJETÉS** (jalons post-quantiques, **étape parlementaire**, **suites de consultation**)**, deux SPÉCULATIFS** (conventions sémantiques d'observabilité, premier incident public), un à tri mixte (normalisation du passeport), un à tri partagé (révisions protocolaires — FAIT ÉTABLI d'un versant, aucun tri de l'autre) — et un FAIT ÉTABLI borné à l'annonce (transfert de gouvernance). La ventilation somme à quatorze. Le relevé de la rédaction écrivait « quatre PROGRAMMÉS » et sommait à douze pour un total de onze : *une ventilation déclarée re-mesurée qui ne somme pas à son propre cardinal est le défaut que tout ce tableau existe pour empêcher.* Deux rangées ont changé de tri à la relecture du 28 juillet 2026, et *le changement est le fonctionnement du tableau, non sa réfutation* : un événement attendu est survenu, un événement réputé survenu ne l'est qu'à moitié. Les événements des deux sources ont été **rapprochés, non additionnés** : cinq viennent du Vol. II, huit du Vol. III, et deux paires portaient le même objet.

Événement	Ce que le socle en porte	Tri	Ce qui se refait
Désignation de l'organisme de normalisation technique, par arrêté ministériel	**fait négatif vérifié** (`S-033`, balayage rejoué et tenu au 28 juillet 2026 : quatre chaînes, trois textes, zéro occurrence) ; au 27 juin 2026 le texte officiel écrit encore « sera désigné » (`S-115`) ; la candidature d'un organisme relève du commentaire d'industrie, non d'une position officielle (R-5) ; *l'index de la Gazette, partie II, n'a pas été balayé — le socle ne documente pas l'existence d'un arrêté : **degré 3***, non fait négatif vérifié	PROGRAMMÉ sans date d'engagement — l'obligation est inscrite dans un texte, aucune échéance ne lui est associée	ch. 30, ch. 32 en entier ; la ligne « cadre bancaire » du tableau des jalons externes, **ch. 46 § 46.3**, et celle du tableau de correspondance réglementaire, **ch. 45 § 45.4** ; lacunes §10.1 du Vol. II et 3 du Vol. III. Lecture de l'auteur — de tous les événements listés, c'est celui qui porte le plus fort potentiel de réécriture : *le socle établit qu'aucun organisme n'est désigné et que le texte officiel maintient le futur (`S-033`, `S-115`) ; il n'établit ni l'ampleur ni le rang du bouleversement qu'un arrêté produirait.* Ce qui se mesure au tableau, en revanche, est qu'il est le seul programmé dont la date reste inconnue

Événement	Ce que le socle en porte	Tri	Ce qui se refait
Lancement effectif du rail temps réel canadien	La double contrainte se tient des deux mains : d'un côté une **cible officiellement annoncée** au quatrième trimestre 2026, à l'issue de tests industriels — *écrire qu'aucune date n'est annoncée serait faux* ; de l'autre quatre cibles successives — 2019, 2022, 2023, 2026 — et un système qui n'est pas en production — *écrire qu'il est lancé serait tout aussi faux* (**R-4**, réserve `F-29`, soit `S-027`). La re-datation du 28 juillet 2026 constate les deux mains : *l'historique de cibles n'a pas été rallongé, et le rail n'est pas lancé*. Revalidé le 2 septembre 2026 : *le règlement administratif est en vigueur depuis le 24 août 2026 (DORS/2026-133) et le rail n'est toujours pas lancé ; la cible demeure le T4 2026, l'historique n'est pas rallongé.* L'entrée en vigueur du cadre n'est pas la mise en service du système	**PROGRAMMÉ conditionnel**	tout énoncé au futur sur ce rail bascule au passé — ou se reformule si la cible glisse une cinquième fois ; ch. 33, ch. 36
Révisions du protocole agent-outil *et* du protocole agent-agent	La couche protocolaire entière du Livre I se périme au rythme de SES DEUX spécifications, non de la seule première — *c'est le point que les*	Tri partagé, et le partage est le résultat : **FAIT ÉTABLI** pour l'agent-outil, événement survenu et non prévision ; aucun tri attribué pour l'agent-	ch. 8 en entier — l'échéance était échue au lendemain du gel unique que D-1 a refusé d'avancer d'un jour pour l'absorber. LA RE

Événement	Ce que le socle en porte	Tri	Ce qui se refait
	versions antérieures du plan perdaient. Côté agent-outil, l'événement EST SURVENU : la révision annoncée au brouillon — protocole sans état, retrait de l'en-tête de session — est servie à sa source le 28 juillet 2026 (`S-001`, *changée*), *le jour même que la source annonçait*. La divergence de statut que ce chapitre signalait à la rédaction est close par l'événement, non par un arbitrage : les trois volumes en portaient trois lectures — révision visée, finalisation attendue, date non confirmée à la source (**R-09**) —, et *les trois demeurent exactes à leur date.* Côté agent-agent, rien n'a bougé au 29 octobre 2026 : dernier correctif v1.0.1 du 28 mai 2026, aucune version majeure ni mineure neuve (`S-002`) ; *AAIF depuis le 17 août 2026*	agent, *l'abstention gardant son motif d'origine — le PROGRAMMÉ exige un engagement daté portant sa source, et c'est la date qui manque*	VALIDATION EST EXÉCUTÉE le 30 juillet 2026 (D-11), sur le journal des changements de la révision `2026-07-28` extrait à sa source : six sous-sections du ch. 8 revalidées en bloc — § 8.1.2, § 8.1.3, § 8.2.1, § 8.2.2, § 8.2.3, § 8.3.1 — et le **§ 11.3.1** pour la surface d'attaque. *Le versement au socle demeure dû : un rédacteur ne verse pas, il remonte* ; ch. 11 ; ch. 47 § 47.4
Transfert de gouvernance du protocole de paiement agentique	CANDIDAT SURVENU À MOITIÉ, et c'est la moitié qui compte. **L'ANNONCE est établie** : le don à la FIDO Alliance, annoncé le 28 avril 2026 par un billet officiel de l'organisation cédante, est constaté	FAIT ÉTABLI — de l'annonce, non du transfert. *Ce que la somme périmera est la matérialisation, et elle n'est pas survenue*	ch. 10 ; la divergence correspondante du registre du plan, **retranchée sur pièce**. *Le socle gelé du Vol. II n'est pas corrigé rétroactivement : le fait s'écrit comme postérieur à son instruction, et cela se dit*

Événement	Ce que le socle en porte	Tri	Ce qui se refait
	sur ses quatre éléments — date, version, cas d'usage nommé, deux groupes de travail techniques —, ce qui a instruit la lacune §10.9e du Vol. II par source primaire nouvelle datée (`S-090`). Le TRANSFERT, lui, n'est pas matérialisé : six mois après l'annonce, au 29 octobre 2026, le dépôt canonique demeure chez l'éditeur d'origine, sa racine ne porte aucun document de gouvernance ni de charte, l'index de spécifications du cessionnaire ne publie rien d'agentique, et les deux groupes de travail sont annoncés sans échéance (`S-091`)		
Normalisation du passeport d'agent	Le passeport ne figure dans AUCUNE spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par le corpus (**R-01**). Le relevé propre du Vol. III n'en confirme aucune échéance — un brouillon de travail du 11 mai 2026, un stade de recommandation candidate du 5 mars 2026 non dépassé, sept documents de groupe de travail dont aucune date de publication n'est annoncée — *huit le 23 oct., dont un adopté*	Tri mixte, et il ne se simplifie pas : **SPÉCULATIF pour l'assemblage** des quatre pièces, PROJETÉ pour deux des trois voies ; *aucun des trois n'est PROGRAMMÉ, l'absence de jalon daté étant le critère du PROGRAMMÉ*	ch. 16 en entier ; R-01 ; la couche « identité et registre » du tableau des six couches, **ch. 43 § 43.1**

Événement	Ce que le socle en porte	Tri	Ce qui se refait
Stabilisation des conventions sémantiques d'observabilité	dépôt dédié **sans version citable** ; documents agentiques au premier des cinq échelons — *développement, alpha, bêta, candidat, stable* ; rupture datée du 12 juin 2026	**SPÉCULATIF** — aucun jalon daté relevé	ch. 38 ; ch. 40 ; lacune 15 du Vol. III ; la couche « exploitation » du **ch. 43 § 43.1**
Premier incident public documentant l'usurpation du justificatif propre d'un agent *(intitulé corrigé à la source, puis au plan — voir ci-dessous)*	Des incidents d'**identité non humaine** sont publics, datés et documentés — une campagne d'août 2025, jetons compromis, révocation d'ensemble le 20 août 2025. Ce qui reste non documenté est l'usurpation du justificatif propre d'un agent, et cela seul	**SPÉCULATIF** — scénario, sans calendrier ni engagement	ch. 19 § 19.1 ; ch. 20 ; la portée de R-08 ; et le § 47.6, dont les divulgations candidates du 1^{er} semestre 2026 ne sont pas instruites
Jalons post-quantiques	libellés portés par un **projet public initial**, non par une norme finale ; jamais fusionnés avec les deux instruments fédéraux de juin 2026, ni avec un rapport conjoint européen qui ordonne par le risque sans calendrier daté (**R-11**)	**PROJETÉ** — intention d'une institution dans un document à l'état de projet	ch. 21 en entier ; ch. 13 ; la ligne « jalons post-quantiques » du tableau des jalons externes, **ch. 46 § 46.3** ; lacune 13 du Vol. III. Le siège est le ch. 21 § 21.1 ; aucun jalon n'est redaté ici
Entrée en vigueur simultanée d'E-23 et de la ligne directrice IA de l'AMF	**1er mai 2027**, échéance datée portant sa source ; la « période de transition » de dix-huit mois est portée par un **document d'information**, non par le corps de la ligne directrice	**PROGRAMMÉE**	Ce n'est pas une péremption au sens strict, mais une péremption DE DISCOURS : *tout ce que la somme écrit au futur proche — « les institutions devront », « d'ici l'entrée en vigueur » — bascule au présent ce jour-là*, et la question cesse d'être « comment se

Événement	Ce que le socle en porte	Tri	Ce qui se refait
			préparer » pour devenir « comment se conformer ». Ch. 25, ch. 27 ; la couche « gouvernance » du **ch. 43 § 43.1**
Expiration des documents de groupe de travail mobilisés	des jetons de transaction expirant le **7 janvier 2027** ; l'un des sept documents d'identité de charge de travail — *matière du socle IAM, siège au* ***ch. 3****, non reconstruite ici* — expirant le **3 septembre 2026** ; relevé horodaté et périssable : *toute rédaction postérieure rejoue l'entrée avant citation*. REVALIDÉ LE 2 SEPTEMBRE 2026, ET L'ÉVÉNEMENT N'A PAS EU LIEU : *les documents ont été renouvelés avant leur terme — l'un le 27 août, l'autre le 26 août —, et leurs échéances tombent désormais en* ***février 2027***. La nature de l'événement est donc corrigée : *une expiration se repousse par un dépôt de routine ; ce qui menace ces lignes est* ***l'adoption*** *ou* ***l'abandon****, non le terme*	**PROGRAMMÉ** — dates portées par les documents eux-mêmes, *et repoussées par eux*	ch. 12, ch. 17 § 17.1, ch. 18 ; lacune 14 du Vol. III. Le cardinal « neuf chantiers, six organisations » du ch. 18 se re-mesure au gel de publication — deux de ses lignes reposent sur des documents expirant les 27 septembre et 24 novembre 2026
Textes réglementaires finaux postérieurs à l'été 2026	le règlement du cadre bancaire est **prépublié** ; sa période de commentaires s'est close le 26 août 2026 — *soixante jours confirmés à la source*	**PROGRAMMÉ**	ch. 32, ch. 33 ; *un corpus gelé en juillet 2026 traverse deux échéances réglementaires en six semaines*

Événement	Ce que le socle en porte	Tri	Ce qui se refait
	le 2 septembre 2026 — et aucune publication finale n'est parue : *le texte demeure prépublié et peut différer du texte final* ; dans la même fenêtre, un règlement administratif du rail temps réel entre en vigueur le **24 août 2026**		
Retrait de l'interface d'assistants d'un éditeur de modèles *(rangée ajoutée le 2 septembre 2026)*	dépréciation annoncée le 26 août 2025 par l'éditeur, retrait fixé au 26 août 2026 — *soit vingt-sept jours après la date d'arrêt de l'ouvrage.* L'interface qui la remplace unifie des primitives agentiques et un état serveur ; le format sans état d'un autre éditeur reste la référence émulée	**PROGRAMMÉ** — *et la question que le ch. 9 avait remontée est tranchée ici* : une date publique, annoncée par le responsable de l'objet, un an à l'avance est l'exemple type de l'**engagement daté réel** du § 49.0. *Ce n'est ni une prévision d'analyste, ni un pari.* Et il est SURVENU : la date est passée au 2 septembre 2026	ch. 9 § 9.4 ; *ce qui se refait n'est pas la thèse du chapitre — le format de fait demeure —, c'est la description de la pile d'un éditeur, et toute phrase de la somme qui la suppose disponible*
Étape parlementaire du projet de loi fédéral sur l'IA et les données *(rangée ajoutée le 2 septembre 2026)*	le socle qualifie son objet de fait le plus périssable du socle du Vol. II ; aucune date n'est portée, et c'est le renseignement : *un texte mort au feuilleton ne se périme pas à une échéance, il se périme à une reprise*	**PROJETÉ** — *une reprise législative est une prévision d'institution, non un engagement daté ; elle exige une source nominative et n'en a pas*	**ch. 26 en entier**, que la pièce déclare elle-même la plus vite périmée de son mouvement ; *la rangée « textes réglementaires finaux » ne la couvrait pas — elle renvoie aux ch. 32 et 33*
Suites de la consultation d'un régulateur des valeurs mobilières *(rangée ajoutée le 2 septembre 2026)*	**consultation close**, doctrine non republiée ; aucune suite datée	**PROJETÉ** — *même régime que la rangée précédente, et pour la même raison : la clôture d'une consultation n'engage aucune date de suite*	ch. 28 ; *l'objet est du genre exact que ce tableau recense — une consultation close dont une suite ferait tomber une partie de la somme —, et son absence tenait à ce que nul ne l'y avait portée*

L'intitulé du septième événement a été corrigé, et la correction est de fond — elle vient de la source, non de ce chapitre. Le plan l'écrivait « premier incident public **d'identité agentique** ». Or l'absence d'incident public n'est pas une preuve de sûreté : elle peut signaler une surface encore peu déployée, une détection immature ou une divulgation non publique (R-08 du Vol. III). Et l'absence elle-même est bornée : des incidents d'identité **non humaine** sont publics, datés et documentés par source primaire, et l'affirmation d'une absence générale a été écartée à l'unanimité au vote d'un lot du Vol. III. *La forme ancienne revendiquait donc une absence que le socle avait explicitement retirée.* Le Vol. III avait corrigé l'intitulé chez lui le 22 juillet 2026 ; la pièce a écrit la forme corrigée et remonté l'écart de son propre plan (R-IV-71), et le plan est réaligné depuis. *Le siège de cette restriction est le ch. 19, où elle est posée une seule fois.*

Un angle mort de cette liste même, et il est déclaré plutôt que comblé. La couche d'exécution — le harnais — n'a aucun événement dans ce tableau, alors qu'elle se révise au rythme d'un produit d'éditeur : versions, politique d'approbation, admission d'extensions. *C'est une horloge plus rapide que celle des protocoles, et la seule des cinq que la thèse du ch. 47 pose — développée au* ***ch. 47 § 47.8*** *— qui n'ait ici aucune ligne.* La décision d'auteur D-2 a été prise le 27 juillet 2026 — sections dans l'existant, sans chapitre neuf, le plafond de cinquante interdisant d'ouvrir un chapitre de la couche d'exécution sans fusion : la présente section est l'un des deux points d'atterrissage reconnus, avec le ch. 47 § 47.8.1. Trois choses que la décision ne change pas. *(1)* Le risque 14 est borné, non comblé : la somme n'a toujours aucun chapitre de la couche d'exécution, et l'écrire ici est le seul geste que le régime de preuve autorise. *(2)* La porte G-5 n'est pas franchie — *une décision prise n'est pas une porte franchie* —, et elle conditionne nommément le premier mouvement du Livre V. *(3)* Le harnais n'entre pas au tableau pour autant : *la relève v0.10 reste un repérage non extrait, et une rangée de ce tableau se paie d'une trace* — la matière a désormais un domicile, elle n'a pas de source.

QUATORZE ÉVÉNEMENTS, ET TROIS ÉTATS

survenu **Révisions protocolaires**

La couche protocolaire du Livre I se périme au rythme de ses DEUX spécifications, non de la seule première.

payé — ch. 8, revalidation du 30 juillet 2026

à moitié **Transfert de gouvernance**

L'annonce du don est établie ; la suite ne l'est pas.

candidat survenu à moitié, et c'est la moitié qui compte

attendu **Désignation de l'organ**

Fait négatif vérifié : quatre chaînes, trois textes, zéro occurrence.

ch. 32 — ce qui se refait est tout le chapitre

UN ÉVÉNEMENT SURVENU N'EST PAS UN ÉVÉNEMENT PAYÉ. L'un des quatorze est survenu à moitié — l'annonce est établie, la suite ne l'est pas —, et un autre est le seul du corpus dont le dispositif ait été éprouvé par le réel (ch. 8, revalidation du 30 juillet 2026).

Figure 50.2 — Les quatorze événements de péremption, et ce que chacun ferait refaire.

50.3 Le protocole de revalidation

Un document daté qui ne dit pas comment se redater n'est daté qu'à moitié. Le protocole qui suit est celui du Vol. II, repris **et non réinventé** ; il vaut aussi bien pour l'institution qui reprendrait ce blueprint à son compte.

Le principe : amender le socle d'abord, les chapitres ensuite — jamais l'inverse. Un fait qui évolue est d'abord constaté à sa source primaire et consigné dans un rapport de revalidation daté ; l'entrée du socle est amendée, avec son niveau de preuve ; les chapitres qui en dépendent sont alors repris et portent une nouvelle date de gel. *La discipline paraît lourde : elle est ce qui empêche un chapitre corrigé de contredire silencieusement un chapitre voisin qui ne l'a pas été.* Et la conséquence de gouvernance qui rendait ce protocole inapplicable est levée : à la rédaction, **G-3** n'était pas franchie et *il n'y avait pas de socle à amender d'abord* — le protocole était **écrit et inapplicable**, remontée R-IV-72. La porte est franchie le 28 juillet 2026, la condition de sortie qui enregistre ce protocole avec elle, et **l'Annexe B existe** : le protocole est **applicable**. *Et sa première application est celle-là même qui l'a rendu applicable : l'instruction du volet résiduel de G-1 a amendé le socle d'abord et les chapitres ensuite, dans l'ordre exact que le protocole prescrivait sans pouvoir l'exiger.*

Et sa DEUXIÈME application est datée du 2 septembre 2026 (rapport), passe d'audit et d'appareil : huit objets échus ou imminents repris à leur source primaire trois entrées de socle amendées — `S-027`, `S-032`, `S-131` —, puis six chapitres repris : ch. 3, ch. 9, ch. 18, ch. 32, ch. 33, ch. 50. *L'ordre prescrit a été tenu : le socle d'abord, les chapitres ensuite.* La TROISIÈME est du 23 octobre 2026 (rapport) : huit constats, `S-001`, `S-002`, `S-131`. Le résultat le plus utile de cette application est un DÉMENTI, et il porte sur ce tableau. *Trois des quatre échéances documentaires ne sont pas survenues : elles ont été repoussées de six mois par des révisions de routine, déposées dans les dix jours précédant le terme.* Une lecture par inférence aurait conclu à l'expiration — c'est le sens ordinaire d'une échéance passée, et ce chapitre l'annonçait ainsi. *L'événement que la somme surveillait n'est pas celui qui la menace* : une expiration d'`Internet-Draft` se repousse à volonté par son auteur ; ce qui change la citabilité d'un document est son **adoption** par un groupe de travail, et ce qui l'éteint est son **abandon**. Le tableau surveillait le bon objet sous le mauvais critère, et cinq semaines ont suffi à le montrer.

Le seuil des trente jours se redéclare ici, et il ne vaut pas ce qu'on pourrait croire. **Le plan** exige une revalidation de moins de trente jours avant publication ; *ce rapport ne satisfait donc ce seuil pour aucune publication, puisque rien n'est publié ni programmé pour l'être.* Ce qu'il fixe est une borne, non un laissez-passer : *la revalidation du 2 septembre 2026 ne couvrait qu'une publication avant le 2 octobre ; celle du 29 octobre 2026, partielle, ne couvre que les entrées qu'elle re-date, jusqu'au 28 novembre 2026, et* *aucune autre* — une revalidation datée périme comme le reste, et plus vite que ce qu'elle revalide.

La portée : les faits « chauds » se dénombrent limitativement. Pour la somme, ce sont les quatorze événements du § 50.2, dont cinq portent une date ou une fenêtre dans les douze mois du gel — *et le domaine se nomme plutôt que de se compter seul* : le **rail temps réel** (cible au quatrième trimestre 2026), les **révisions protocolaires** (28 juillet 2026, échue), l'entrée en vigueur du 1er mai 2027, l'expiration des documents de groupe de travail (3 septembre 2026, 7 janvier 2027, *repoussées*) et les **textes réglementaires finaux** (24 et 26 août 2026). Une liste de veille qui ne se réduit jamais est une liste que l'on cesse de lire : le Vol. II l'a prouvé en **sortant** de la sienne l'événement résolu par sa revalidation de juillet 2026 (§ 50.1). Mais le geste ne se transpose pas au transfert de gouvernance du protocole de paiement et le motif est celui du tableau : *ce que la somme périmera n'est pas l'annonce — elle est établie — mais la matérialisation, qui n'est pas survenue.* L'événement reste en veille, avec sa moitié faite. Un seul VERSANT passe à l'historique au terme de cette passe : celui de la révision agent-outil, survenue au jour dit. Sa rangée, elle, ne quitte pas la liste — *le versant agent-agent n'a pas bougé, et la revalidation en bloc que la bascule déclenche reste entière*. La liste ne perd donc aucune rangée de ce fait, et *c'est le sens du geste : une veille se réduit quand un objet est clos, pas quand un fait est constaté.* Elle en a gagné trois le 2 septembre 2026 — *par inscription d'objets qui manquaient, non par survenue* : le cardinal passe de **onze à quatorze** et les trois remontées qui le demandaient depuis le 28 juillet 2026 sont soldées.

Le seuil : la revalidation doit dater de moins de trente jours au moment de la publication. Ce seuil est arbitraire, comme tout seuil, et il est calibré sur la cadence trimestrielle du domaine — *où une spécification protocolaire majeure peut basculer en une quinzaine de jours*. L'illustration a cessé d'être hypothétique le lendemain du gel : *ce chapitre l'avait écrite au futur, elle s'est produite à la date annoncée, et le seuil de trente jours est ce qui aurait empêché la somme d'être publiée en la décrivant encore comme à venir.*

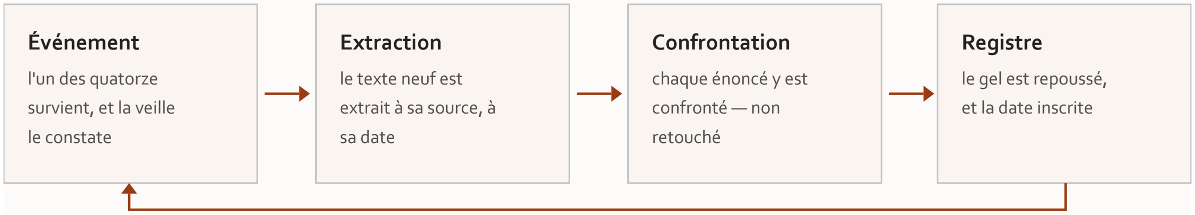
Les garde-fous qui se balayent ensemble à chaque revalidation, et la ligne Fusion du chapitre les nomme : **R-4** (les quatre cibles successives du rail temps réel ; jamais « lancé »), **R-5** (aucun organisme de normalisation désigné), **R-6** (la position au quadrant non vérifiée) et la **réserve `F-29`**. *Ils se balayent **ensemble** parce qu'un même événement en périme plusieurs : un arrêté de désignation touche R-5, la ligne « cadre bancaire » du tableau des jalons externes au **ch. 46 § 46.3** et celle du tableau de correspondance au **ch. 45 § 45.4** ; un lancement effectif touche R-4 et `F-29`.* Les balayer un par un les fait diverger.

La transposition, pour l'institution qui reprendrait ce blueprint, tient en trois gestes. *Reconstituer* d'abord la liste de veille à sa propre date : les quatorze événements du § 50.2, augmentés de ce que le calendrier réglementaire aura fait apparaître. *Classer* ensuite chaque affirmation du dossier selon qu'elle repose sur un **fait vérifié**, sur une **inférence** — cinq des sept correspondances réglementaires en sont — ou sur un **repérage non confirmé** ; seule la première catégorie soutient une décision. *Rouvrir* enfin, auprès de son propre canal éditeur, ce que les outils documentaires publics n'ont pas pu établir : *ce que le corpus n'a pas obtenu, une institution cliente l'obtient souvent par contrat.*

La limite du protocole doit être dite, et le Vol. II la dit de sa propre passe. Celle qui a résolu une lacune et documenté un échec a été menée sans vote adversarial à trois juges — *un « meilleur effort borné », une passe de recherche par lacune, hors du budget de vérification complet*. Ses verdicts sont adossés à des sources primaires ; ils n'ont pas le statut probatoire des entrées confirmées par vote unanime. *La revalidation est un filet, pas une garantie.*

Et la première revalidation de la somme reproduit exactement cette limite, ce qui la vérifie. Les 123 entrées à sensibilité temporelle du socle consolidé ont été portées à leur source les 27 et 28 juillet 2026 — 91 inchangées, 10 changées, 22 non établies —, sans qu'aucun vote adversarial soit conduit, et 63 seulement sont intégralement ré-établies. *Instruire n'est pas confirmer* : *une entrée « inchangée » a été portée à sa source et n'y a rien vu bouger ; quatre-vingt-onze inchangées ne sont pas quatre-vingt-onze confirmées.* La borne opposable qui en découle est écrite au franchissement : *aucune des cinquante entrées à date non re-vérifiée ou partielle ne peut porter un fait central.*

CE QUI SE REFAIT, ET DANS QUEL ORDRE


Événement
l'un des quatorze survient, et la veille le constate
Extraction
le texte neuf est extrait à sa source, à sa date
Confrontation
chaque énoncé y est confronté — non retouché
Registre
le gel est repoussé, et la date inscrite

Le protocole ne se déclenche pas seul : il suppose une VEILLE qui constate l'événement. Revalider n'est pas retoucher un texte gelé — c'est confronter chaque énoncé au texte neuf (ch. 8, revalidation du 30 juillet 2026).

Figure 50.3 — Le protocole de revalidation : la boucle, et son déclencheur.

50.4 Le registre de gel par chapitre

La convention de datation de la somme tient en deux termes, et ils ne se substituent pas l'un à l'autre. *Premier terme* : un gel unique de l'ouvrage, fixé par la décision **D-1** au **27 juillet 2026** — *c'est la date à laquelle les faits ont été repris à la source primaire, non un gel de source emprunté ; les trois volumes gardent les* *leurs. Second terme* : une date de gel par chapitre, pour les **faits périssables** que le chapitre porte.

Pourquoi les deux, et pourquoi l'un ne suffit pas. Un gel unique dit à quelle date l'ouvrage arrête son état ; il ne dit pas lequel de ses chapitres a été revalidé quand. *Un chapitre repris après un événement de péremption porte une date postérieure au gel de l'ouvrage — et c'est précisément l'information qu'un lecteur cherche pour savoir si l'énoncé qu'il cite a survécu à l'événement.* Le registre est donc le seul instrument qui rende la revalidation vérifiable plutôt que déclarée.

Ce que le registre doit porter, pièce par pièce, sur le modèle du Vol. III et selon le PRD §9 : *statut*, *date de gel*, *cible de volumétrie*, *volumétrie réelle* — et il se renseigne au même commit que la pièce, puis se re-vérifie contre l'en-tête de la pièce avant tout usage. Cette dernière clause n'est pas de la prudence rituelle : *un registre qui recopie un en-tête sans le relire est un second exemplaire du même chiffre, non un contrôle* — c'est la règle de re-mesure du dépôt, appliquée à l'appareil.

Et l'état réel a changé entre la rédaction de cette section et sa relecture : le registre existe. À la rédaction, le compendium n'avait aucun fichier de registre de gel, et la section ne pouvait qu'exposer le vide — remontée R-IV-73. Le registre a été constitué le 28 juillet 2026, en condition de sortie de la porte G-3, et il porte les quatre colonnes que le PRD prescrit. Trois choses qu'il déclare de lui-même, et qui bornent ce qu'il atteste. *(1)* Il est alimenté rétroactivement : les cinquante pièces existaient avant lui, et il est constitué **après**, en lisant leurs en-têtes — *une convention de datation sans registre est une déclaration d'intention ; un registre constitué après coup en est la transcription. (2)* Il compte cinquante lignes pour les cinquante chapitres, et l'appareil — avant-propos et neuf annexes — n'y en a aucune, faute d'être écrit : *le registre ne comble pas cette absence, il la rend visible* ce qui est exactement ce que la section demandait ; *depuis le 2 septembre 2026, six des neuf sont retirées du domaine de livraison avec l'avant-propos (décision 26 du TOC) : elles ne seront pas écrites, et chacune a son siège nommé dans les volumes sources. (3)* Sa colonne de volumétrie est mesurée, jamais recopiée — par la commande de décompte de référence, en une invocation unique sur les cinquante pièces, *jamais pièce par pièce pendant que les autres changent.*

Et le contrôle que la clause de re-vérification appelait est désormais outillé : le contrôle **P6** de `la chaîne de rendu` oppose le registre à l'en-tête de chaque pièce — statut, date de gel, cible, réel — et échoue sur l'écart. *C'est ce qui sépare un registre d'un second exemplaire : non qu'il soit écrit, mais qu'un instrument le confronte à ce qu'il prétend décrire.* La dette de tenue est sans objet dans *le rendu publié : les en-têtes de statut que le registre confrontait n'y figurent plus*, et ce contrôle relève du dépôt de rédaction.

Un dernier point, et il ferme l'ouvrage sur la seule chose qu'il puisse promettre. La somme est datée du 27 juillet 2026, et son gel a eu un lendemain : la révision du protocole agent-outil, annoncée pour le 28 juillet 2026, est survenue au jour dit, et D-1 avait refusé d'avancer le gel d'un jour pour l'absorber : *un ouvrage qui déplacerait sa date de gel pour englober un événement attendu cesserait de dire à quelle date il a été vérifié pour dire à quelle date il aurait aimé l'être.* Le refus a donc coûté ce qu'il devait coûter, et c'est la preuve du dispositif : *la somme porte un énoncé non actuel à vingt-quatre heures de son gel, elle le sait, elle dit où il est et ce qu'il faut refaire.* Le compendium est daté, et il le dit — y compris quand la date vient d'être dépassée.

CINQ LIVRES, UN GEL UNIQUE, ET LES ÉVÉNEMENTS QUI L'ENTAMENT

	Gel de la somme	Événements de péremption qui le touchent
Livre I — Coopérer	27 juillet 2026	révisions protocolaires — l'un des deux est survenu et payé
Livre II — Faire confiance	27 juillet 2026	normalisation du passeport ; jalons post-quantiques ; premier incident public
Livre III — Encadrer	27 juillet 2026	désignation de l'organisme ; lancement du rail temps réel
Livre IV — Appliquer	27 juillet 2026	conventions sémantiques d'observabilité
Livre V — Livrer et clore	27 juillet 2026	transfert de gouvernance du protocole de paiement

Se reporter au Tableau 50.1 pour les quatorze événements, leur trace et leur tri prospectif.

UNE DATE DE GEL N'EST PAS UNE DATE DE PÉREMPTION : un chapitre gelé plus tôt n'est pas faux, il est daté. Ce que la carte montre est l'ordre dans lequel la revalidation devrait s'exercer, non un classement de fiabilité.

Figure 50.4 — La carte de fraîcheur : les cinquante chapitres et la date de gel de chacun.

Annexe B — Liste des références

Les 159 entrées du socle consolidé du Vol. IV, dans l'ordre de la série `S-001` à `S-159` et groupées par volume d'origine. Ajoutée au rendu après le chapitre 50 le 29 juillet 2026, sur instruction d'auteur.

Lecture

Chaque entrée porte quatre champs : son identifiant consolidé, l'objet de l'affirmation, son **niveau de preuve** et sa **provenance** dans les volumes sources, puis, lorsqu'elle en a une, la **datation de sa source**. Les niveaux sont ceux de leur volume d'origine, conservés sans être re-subis : **`[A]`** — vote adversarial à trois juges chargés de réfuter, aucun n'y étant parvenu ; **`[B]`** — source primaire ouverte et citée, sans vote complet ; **`[C]`** — repérage, source identifiée et contenu non extrait. Un **degré** qualifie l'absence, jamais la preuve : *degré 1* fait négatif vérifié, *degré 2* fait négatif établi, *degré 3* absence de documentation.

Cette liste n'est pas une bibliographie et n'en tient pas lieu. Elle inventorie les **faits** sur lesquels la somme adosse ses énoncés, non les **documents** dont ces faits proviennent : ceux-là vivent à l'**Annexe I — Bibliographie générale consolidée** (`annexe-bibliographie.md`, 106**5** **entrées uniques** depuis le nettoyage du 29 octobre 2026), *qui est une **réunion** verbatim des bibliographies sources et non une vérification.*

Une ligne ne remplace pas son entrée. L'énoncé intégral, la formulation imposée, le degré d'absence, la re-datation motivée et les réserves vivent au socle consolidé — *un abrégé oriente, il n'atteste pas.* Une entrée **`[C]`** ou de volet `[C]` **ne porte jamais un fait central** : elle se cite en corroboration, jamais en appui.

Vol. II, *L'autonomie encadrée* — 46 entrées, `S-001` à `S-046`

- **S-001** — MCP. `[A]` — Vol. II `F-01` §7.1 + Vol. III `H-09` §7.2. Spécification rév. 2025-11-25, revalidée le 16 juill. 2026 ; rév. 2026-07-28 courante depuis le 28 juill. 2026.
- **S-002** — A2A. `[A]` — Vol. II `F-02` §7.1 + Vol. III `H-01` §7.2. Lancement avril 2025 ; hébergé par l'AAIF depuis le 17 août 2026.
- **S-003** — Intégrations infonuagiques d'A2A. `[A]` — Vol. II `F-03` §7.1. Azure AI Foundry en préversion.
- **S-004** — AP2. `[A]` — Vol. II `F-04` §7.1. Lancement sept. 2025 (annonce Google Cloud du 16 sept. 2025).
- **S-005** — AGNTCY. `[A]` — Vol. II `F-05` §7.1 + Vol. III `H-10` §7.2. Ouverture mars 2025.
- **S-006** — Feuille de route académique. `[A]` — Vol. II `F-06` §7.1. Préprint de mai 2025, non révisé par les pairs.
- **S-007** — Microsoft Entra Agent ID. `[A]` — Vol. II `F-07` §7.2 + Vol. III `H-02` §7.2. GA approximative (« ~avril-mai 2026 »).
- **S-008** — Spécification CSA « Agent Registry ». `[A, statut BROUILLON]` — Vol. II `F-08` §7.2 + Vol. III `H-03` §7.2. Publication 27 mars 2026, statut BROUILLON.
- **S-009** — BSIF, ligne directrice E-23 « Gestion du risque de modélisation (2027) ». `[A/B mixte]` — Vol. II `F-09` §7.3 + Vol. III `H-04` §7.2. Publication finale 11 sept. 2025.
- **S-010** — Rapport conjoint BSIF-ACFC. `[A]` — Vol. II `F-10` §7.3. Publication 24 sept. 2024.
- **S-011** — Cadre des services bancaires axés sur le consommateur. `[A]` — Vol. II `F-11` §7.4. Budget 2025.
- **S-012** — Microsoft Agent Framework. `[A]` — Vol. II `F-15` §7.6. GA 1.0 le 3 avril 2026.
- **S-013** — Complémentarité MCP/A2A. `[A]` — Vol. II `F-16` §7.6. Seule entrée du socle du Vol. II sans aucune sensibilité temporelle — doctrine non datée par le socle au-delà de la page a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0.
- **S-014** — TD / Layer 6. `[A]` — Vol. II `F-17` §7.5. Annonce 21 mai 2026.
- **S-015** — TD, gouvernance. `[A]` — Vol. II `F-18` §7.5. Prix daté 2025.
- **S-016** — RBC, structure et cible. `[A]` — Vol. II `F-19` §7.5. Création de l'AI Group 18 févr. 2026.
- **S-017** — RBC, gouvernance. `[A]` — Vol. II `F-20` §7.5. Présidence FINOS datée août 2025.
- **S-018** — Scotiabank / AIDox. `[A]` — Vol. II `F-21` §7.5. Capacités agentiques ajoutées en 2025.
- **S-019** — Manuvie. `[A]` — Vol. II `F-22` §7.5. Annonce 10 mars 2026, plateforme en bêta à cette date.

- **S-020** — Accréditation au cadre bancaire. `[A]` — Vol. II `F-23` §7.4. Modalités non encore définies (règlement prépublié le 27 juin 2026, non final au 23 oct. 2026).
- **S-021** — Desjardins. `[A]` — Vol. II `F-23b` §7.5. Rapport annuel 2025.
- **S-022** — Post-C-27. `[B]` — Vol. II `F-24` §7.3. Fait le plus périssable du socle du Vol. II : C-36 en deuxième lecture au 16 juillet 2026 — statut parlementaire vivant. Prorogation 6 janv. 2025.
- **S-023** — AMF (Québec), ligne directrice IA. `[A]` — Vol. II `F-25` §7.3 + Vol. III `H-05` §7.2. Projet 3 juill. 2025.
- **S-024** — ACVM, avis 11-348. `[B]` — Vol. II `F-26` §7.3 + Vol. III `H-07` §7.2. Publication 5 déc. 2024.
- **S-025** — Loi 25 (Québec), art. 12.1. `[B]` — Vol. II `F-27` §7.3 + Vol. III `H-06` §7.2. En vigueur depuis le 22 sept. 2023.
- **S-026** — Lynx / ISO 20022. `[A]` — Vol. II `F-28` §7.4. Fin de coexistence 22 nov. 2025 (fait accompli).
- **S-027** — Real-Time Rail (RTR). `[A]` — Vol. II `F-29` §7.4. Cible T4 2026, non réalisée au 23 oct. 2026 ; historique de reports.
- **S-028** — CIBC. `[B]` — Vol. II `F-30` §7.5. Communiqué 27 mai 2025.
- **S-029** — Intact. `[B]` — Vol. II `F-31` §7.5. Rapport annuel 2025 publié le 26 mars 2026.
- **S-030** — LangGraph Platform. `[B]` — Vol. II `F-32` §7.6. GA 14 mai 2025 ; renommée LangSmith Deployment en oct. 2025.
- **S-031** — Confluent / orchestration événementielle. `[B]` — Vol. II `F-33` §7.6. Annonce août 2025.
- **S-032** — Règlement sur les services bancaires axés sur le consommateur (prépublication). `[A]` — Vol. II `F-34` §7.4. Texte au stade de la prépublication.
- **S-033** — Standard technique du cadre bancaire : AUCUN désigné officiellement. `[A, degré 1 — fait négatif vérifié 9-0]` — Vol. II `F-35` §7.4 + Vol. III `H-08` §7.2. Fait négatif à durée de vie courte : la désignation par arrêté ministériel est à venir.
- **S-034** — Manifeste de recherche APM (Agentic Business Process Management). `[B]` — Vol. II `F-36` §7.7 + Vol. III `H-11` §7.2. ArXiv v3 du 12 avril 2026.
- **S-035** — Cadre de classification OO1-OO4 et preuves empiriques de l'encadrement. `[B]` — Vol. II `F-37` §7.7 + Vol. III `H-12` §7.2. Préprint v1 du 30 juin 2026, non révisé par les pairs.
- **S-036** — Acquisition webMethods/StreamSets et offre hybride. `[B]` — Vol. II `F-38` §7.8. Annonce 18 déc. 2023, clôture 1er juill. 2024.
- **S-037** — Cloud Pak for Integration, MQ, App Connect. `[B]` — Vol. II `F-39` §7.8. CP4I 16.2.0 LTS GA 30 juin 2026 (support 6 ans).
- **S-038** — API Connect 12.1, AI Gateway, famille DataPower. `[B]` — Vol. II `F-40` §7.8. 12.1.0 disponible 15 déc. 2025.

- **S-039** — Pivot événementiel : dépréciation d'Event Automation et acquisition de Confluent. `[B]` — Vol. II `F-41` §7.8. Dépréciation active (Event Streams / Event Processing).
- **S-040** — watsonx Orchestrate : plan de contrôle agentique. `[B]` — Vol. II `F-42` §7.8. Jalons ADK datés (12 mai 2025, 30 juin 2025, sept. 2025, oct.-nov. 2025).
- **S-041** — IBM et la généalogie ACP → A2A. `[B]` — Vol. II `F-43` §7.8. Lancement 17 mars 2025 (pré-alpha).
- **S-042** — watsonx.governance et observabilité des agents. `[B]` — Vol. II `F-44` §7.8 + Vol. III `H-14` §7.2. GA déc. 2023.
- **S-043** — Ancrage canadien d'IBM. `[B]` — Vol. II `F-45` §7.8. Jalons datés 2019 / 2021 / oct. 2023 / 16 avril 2024 / 3 avril 2025 / 5 mai 2026.
- **S-044** — Architecture de référence agentique d'IBM. `[B]` — Vol. II `F-46` §7.8. Pattern mis à jour le 21 févr. 2025.
- **S-045** — BMO. `[B/C mixte]` — Vol. II `F-47` §7.5. Lumi lancé mai 2025.
- **S-046** — Sun Life / consortium « Agentic Control Plane ». `[B/C mixte]` — Vol. II `F-48` §7.5. Communiqué 7 juillet 2026 (le plus récent du socle du Vol. II).

Vol. III, *L'entreprise agentique* — 96 entrées, `S-047` à `S-142`

- **S-047** — Format et chaîne de signature. `[A]` — Vol. III `F-01` §7.8 · lot `L-03`.
- **S-048** — La charge utile n'est pas transportée. `[A]` — Vol. III `F-02` §7.8 · lot `L-03`.
- **S-049** — L'en-tête protégé ne porte aucune validité temporelle. `[A, degré 1]` — Vol. III `F-03` §7.8 · lot `L-03`.
- **S-050** — La signature est facultative, sa vérification seulement recommandée. `[A]` — Vol. III `F-04` §7.8 · lot `L-03`.
- **S-051** — La carte ne porte ni validité ni statut. `[A, degré 1]` — Vol. III `F-05` §7.8 · lot `L-03`.
- **S-052** — Aucun moyen d'établir le statut d'une clé. `[A, degré 1]` — Vol. III `F-06` §7.8 · lot `L-03`.
- **S-053** — L'interdiction sans le moyen de s'y conformer. `[A]` — Vol. III `F-07` §7.8 · lot `L-03`.
- **S-054** — Le SECURITY.md du dépôt ne porte aucune disposition de gouvernance des clés. `[A, degré 1]` — Vol. III `F-08` §7.8 · lot `L-03`.
- **S-055** — L'ancrage est renvoyé hors du protocole. `[B]` — Vol. III `F-09` §7.8 · lot `L-03`.
- **S-056** — La rotation est outillée, le retrait ne l'est pas. `[B]` — Vol. III `F-10` §7.8 · lot `L-03`.
- **S-057** — Gouvernance de projet sans responsabilité de clés. `[B]` — Vol. III `F-11` §7.8 · lot `L-03`.

- **S-058** — Versions et écart de version non arbitré. `[B]` — Vol. III `F-12` §7.8 · lot `L-03`. V1.0.0 12 mars 2026.
- **S-059** — ATLAS, empoisonnement d'outil à la publication. `[A]` — Vol. III `F-13` §7.8 · lot `L-08`. Corpus ATLAS v2026.06.
- **S-060** — ATLAS, l'écart d'autorité de la délégation. `[A]` — Vol. III `F-14` §7.8 · lot `L-08`.
- **S-061** — ATLAS, plafond de privilège du mandataire. `[A]` — Vol. III `F-15` §7.8 · lot `L-08`.
- **S-062** — Le référentiel OWASP et son statut. `[A]` — Vol. III `F-16` §7.8 · lot `L-08`. Millésime 2026 / publication déc. 2025.
- **S-063** — Les dix entrées ASI01 à ASI10. `[A]` — Vol. III `F-17` §7.8 · lot `L-08`.
- **S-064** — Un seul intitulé sur dix porte « Identity », aucun ne porte « Delegation ». `[A, degré 1]` — Vol. III `F-18` §7.8 · lot `L-08`.
- **S-065** — ASI03, l'identité comme inadéquation architecturale. `[A]` — Vol. III `F-19` §7.8 · lot `L-08`.
- **S-066** — L'identité érigée en plan de contrôle. `[A]` — Vol. III `F-20` §7.8 · lot `L-08`. V2.01, juin 2026.
- **S-067** — Incident public daté d'identité non humaine. `[A]` — Vol. III `F-21` §7.8 · lot `L-08`. 8-18 août 2025.
- **S-068** — La spécification A2A ne nomme aucune menace d'identité classique. `[A, degré 1]` — Vol. III `F-22` §7.8 · lot `L-08`.
- **S-069** — Empoisonnement de mémoire, publication revue par les pairs. `[A]` — Vol. III `F-23` §7.8 · lot `L-08`. NeurIPS 2024.
- **S-070** — La confusion de délégué est nommée dans la littérature. `[A]` — Vol. III `F-24` §7.8 · lot `L-08`.
- **S-071** — Le détournement réussit sur des agents individuellement sains. `[A]` — Vol. III `F-25` §7.8 · lot `L-08`.
- **S-072** — Quatre identifiants de vulnérabilité, vote incomplet. `[B]` — Vol. III `F-26` §7.8 · lot `L-08`. Vote à rejouer avant emploi central.
- **S-073** — L'hypothèse humaine d'OAuth est dans le flux, pas dans les définitions. `[B]` — Vol. III `F-27` §7.9 · lot `L-01`.
- **S-074** — La §4 de SCIM Core Schema ne définit aucun type de ressource pour un mandataire logiciel. `[B, degré 1]` — Vol. III `F-28` §7.9 · lot `L-01`.
- **S-075** — Les jetons de transaction sont pré-normatifs, et datés. `[A]` — Vol. III `F-29` §7.9 · lot `L-01`. Rév. –09 du 6 juill. 2026, exp. 7 janv. 2027 ; –11 du 30 juill. 2026, exp. 31 janv. 2027.
- **S-076** — Community Groups, ce qu'ils produisent et ce qu'ils ne produisent pas. `[B]` — Vol. III `F-30` §7.9 · lot `L-02`. CG proposé 22 avr. 2026.
- **S-077** — Le fossé d'adoption financière n'est pas comblé. `[C, degré 1]` — Vol. III `F-31` §7.9 · lot `L-02`. Rapport du 19 juill. 2026.

- **S-078** — Un précédent institutionnel existe hors du champ agentique. `[B]` — Vol. III `F-32` §7.9 · lot `L-02`. Version du 25 mars 2026.
- **S-079** — La GA d'Entra Agent ID est datée d'avril 2026. `[B]` — Vol. III `F-33` §7.9 · lot `L-04`. Avril 2026, selon l'éditeur.
- **S-080** — La GA du produit ne vaut pas GA de ses capacités. `[A]` — Vol. III `F-34` §7.9 · lot `L-04`. État au 21 juill. 2026.
- **S-081** — Réserve explicite d'absence de couverture entre les deux plans d'identité d'agent. `[A, degré 2]` — Vol. III `F-35` §7.9 · lot `L-04`.
- **S-082** — Les pairs infonuagiques, datés et triés. `[C]` — Vol. III `F-36` §7.9 · lot `L-04`. GA Google Cloud 22 avr. 2026.
- **S-083** — « Blueprint » est défini, et c'est un objet d'annuaire. `[B]` — Vol. III `F-37` §7.9 · lot `L-04`.
- **S-084** — La spécification CSA est un brouillon de labs, et son en-tête le dit. `[A]` — Vol. III `F-38` §7.9 · lot `L-05`. Page consultée le 21 juill. 2026.
- **S-085** — Le relevé ne soutient pas la mise à jour du 20 mai 2026 annoncée par la revalidation d'ouverture (P0.6) : le balayage de la page ne fait apparaître aucune chaîne de date postérieure au 27 mars 2026, ni section de révision, ni mention last updated. La source primaire corrige la recherche secondaire. `[B, degré 1]` — Vol. III `F-39` §7.9 · lot `L-05`. Balayage du 21 juill. 2026.
- **S-086** — toolAccessList et permissionBoundaries sont des champs obligatoires. `[B]` — Vol. III `F-40` §7.9 · lot `L-05`.
- **S-087** — Le brouillon IETF dont la spécification CSA se réclame est expiré et archivé. `[B, degré 2]` — Vol. III `F-41` §7.9 · lot `L-05`. –00 du 16 oct. 2025, expiré.
- **S-088** — La consolidation IETF a eu lieu, et elle a été renvoyée. `[B, degré 2]` — Vol. III `F-42` §7.9 · lot `L-05`. IETF 125, 19 mars 2026.
- **S-089** — A2A normalise la découverte et décline le registre. `[B, degré 2]` — Vol. III `F-43` §7.9 · lot `L-05`. Rév. 02 du 6 juill. 2026.
- **S-090** — Le transfert d'AP2 est annoncé par une source primaire, et qualifié. `[A]` — Vol. III `F-44` §7.9 · lot `L-06`. 28 avr. 2026.
- **S-091** — Trois mois après, le transfert n'est pas matérialisé. `[B, degré 1]` — Vol. III `F-45` §7.9 · lot `L-06`. Constat à ~3 mois du 28 avr. 2026.
- **S-092** — Les mandats AP2 sont spécifiés et versionnés. `[B]` — Vol. III `F-46` §7.9 · lot `L-06`. V0.2.0, 28 avr. 2026.
- **S-093** — RFC 8693 exprime la délégation et décline la sécurité du jeton. `[A]` — Vol. III `F-47` §7.9 · lot `L-06`.
- **S-094** — L'instance qui a compilé le livre blanc décline explicitement la normalisation. `[A, degré 2]` — Vol. III `F-48` §7.9 · lot `L-07`.
- **S-095** — « Know Your Agent » désigne au moins deux objets distincts. `[B, degré 3]` — Vol. III `F-49` §7.9 · lot `L-07`. Cadre commercial annoncé 15 juin 2026.
- **S-096** — Aucune des propositions n'est ratifiée ni adoptée. `[B, degré 2]` — Vol. III `F-50` §7.9 · lot `L-07`. État au 22 juin 2026 / au 21 juill. 2026.

- **S-097** — Ce que les précédents de fédération portent d'institutionnel. `[B]` — Vol. III `F-51` §7.9 · lot `L-07`.
- **S-098** — Deux pages de la spécification MCP ne portent, sous les termes cherchés, ni révocation ni intégrité d'outil. `[B, degré 1]` — Vol. III `F-52` §7.9 · lot `L-09`. Révision MCP 2025-11-25.
- **S-099** — Même le précédent PKI ne garantit pas ce qu'on lui prête. `[B]` — Vol. III `F-53` §7.9 · lot `L-09`.
- **S-100** — Le précédent se rétracte. `[B]` — Vol. III `F-54` §7.9 · lot `L-09`. Arrêt 6 août 2025.
- **S-101** — Les registres agentiques prescrivent des états sans délai de propagation. `[C, degré 1]` — Vol. III `F-55` §7.9 · lot `L-09`. Balayage sur rév. –01, supplantée le 6 juill. 2026.
- **S-102** — Les référentiels sont datés et versionnés. `[C]` — Vol. III `F-56` §7.9 · lot `L-10`. ATLAS 2026.06 (27 mai / 30 juin 2026) ; courante : v2026.09 (15 sept. 2026).
- **S-103** — La défense agentique pose elle-même le problème d'identité du volume. `[A]` — Vol. III `F-57` §7.9 · lot `L-10`. Mise à jour du 1er juill. 2026.
- **S-104** — Trois offres de sécurité relevées chez trois éditeurs, à trois dates, et elles ne sont pas au même stade. `[B]` — Vol. III `F-58` §7.9 · lot `L-10`. Statuts à la date du lot (21 juill. 2026).
- **S-105** — NIST IR 8547 demeure un Initial Public Draft. `[B, degré 1]` — Vol. III `F-59` §7.9 · lot `L-11`. Consultation du 21 juill. 2026.
- **S-106** — Les jalons, leur libellé exact, et le sens du 2035. `[B]` — Vol. III `F-60` §7.9 · lot `L-11`. Jalons 2030 / 2035 (statut : projet).
- **S-107** — Une obligation fédérale datée s'ancre sur un projet. `[B, degré 1]` — Vol. III `F-61` §7.9 · lot `L-11`. Décret 22 juin 2026.
- **S-108** — L'écart de statut est net, et il est le cœur de l'horloge. `[B]` — Vol. III `F-62` §7.9 · lot `L-11`. 13 août 2024.
- **S-109** — Le rapport européen n'énonce aucune échéance calendaire. `[B, degré 1]` — Vol. III `F-63` §7.9 · lot `L-11`. Rapport de 2026.
- **S-110** — Les douze énoncés numérotés d'E-23 sont au should. `[B, degré 1]` — Vol. III `F-64` §7.9 · lot `L-12`. Consultation du 21 juill. 2026.
- **S-111** — Ce qu'E-23 énonce que l'institution devrait (« should ») faire. `[B]` — Vol. III `F-65` §7.9 · lot `L-12`.
- **S-112** — La « période de transition » n'est pas dans la ligne directrice. `[B, degré 1]` — Vol. III `F-66` §7.9 · lot `L-12`. Doc. d'information 11 sept. 2025.
- **S-113** — La divergence de date de l'AMF n'est tranchée par aucune source primaire, et pour une raison inattendue : aucune des deux dates n'y figure. Les deux pages officielles consultées ne portent aucune date au jour près — la page française estampille « Avril 2026 », l'anglaise « Updated on April 24, 2026 ». Ni « 30 mars 2026 » ni « 7 avril 2026 ». La divergence demeure entière ; la somme

écrit un mois, non un jour. `[B, degré 1]` — Vol. III `F-67` §7.9 · lot `L-12`. « Avril 2026 » / « April 24, 2026 ».

- **S-114** — Ce que l'AMF attend, et sur quelle définition. `[B]` — Vol. III `F-68` §7.9 · lot `L-12`. Effet 1er mai 2027.
- **S-115** — La question reste ouverte, et le texte officiel l'écrit au futur. `[A, degré 3]` — Vol. III `F-69` §7.9 · lot `L-12`. 27 juin 2026.
- **S-116** — Le tri annonce / GA / production, appliqué offre par offre. `[B]` — Vol. III `F-70` §7.9 · lot `L-13`. GA 13 oct. 2025.
- **S-117** — L'autorisation par arête existe, spécifiée. `[B]` — Vol. III `F-71` §7.9 · lot `L-13`.
- **S-118** — « Agent mesh » désigne deux objets distincts chez deux fournisseurs. `[B, degré 1]` — Vol. III `F-72` §7.9 · lot `L-13`.
- **S-119** — Le socle zero trust est ancien et le volet agentique est un projet. `[B]` — Vol. III `F-73` §7.9 · lot `L-13`. SP 800-207 août 2020.
- **S-120** — Le déplacement est daté, et c'est une rupture déclarée. `[B]` — Vol. III `F-74` §7.9 · lot `L-14`. V1.42.0, 12 juin 2026.
- **S-121** — Le dépôt dédié ne porte, à cette date, aucun numéro de version qui lui soit propre : liste des publications vide, liste des étiquettes vide, section « Schema URL » du README réduite au mot « TODO ». Aucun numéro de version propre au dépôt dédié n'est donc citable à cette date. `[B, degré 2]` — Vol. III `F-75` §7.9 · lot `L-14`. État au 21 juill. 2026.
- **S-122** — L'échelle de maturité des groupes de conventions sémantiques compte cinq échelons, non trois. `[B]` — Vol. III `F-76` §7.9 · lot `L-14`.
- **S-123** — Le statut relevé des documents agentiques est le premier échelon. `[B]` — Vol. III `F-77` §7.9 · lot `L-14`. Relevé du 21 juill. 2026.
- **S-124** — Une conformité annoncée peut pointer un millésime périmé. `[B]` — Vol. III `F-78` §7.9 · lot `L-14`. Millésime du 25 août 2025, antérieur au 12 juin 2026.
- **S-125** — Le modèle de données des accréditations vérifiables v2.0 est une Recommandation, et elle n'a pas été révisée. `[B]` — Vol. III `F-79` §7.10 · lot `L-02`. Recommandation 15 mai 2025.
- **S-126** — La v2.1 est un brouillon de travail, et le document le dit de lui-même. `[B]` — Vol. III `F-80` §7.10 · lot `L-02`. Working Draft du 11 mai 2026.
- **S-127** — DID Core v1.0 est une Recommandation, et sa page signale des errata. `[B]` — Vol. III `F-81` §7.10 · lot `L-02`. Recommandation 19 juill. 2022.
- **S-128** — DID v1.1 n'a pas dépassé le Candidate Recommendation Snapshot, et ce qui l'établit est un relevé de liste. `[A]` — Vol. III `F-82` §7.10 · lot `L-02`. Snapshot 5 mars 2026.
- **S-129** — Un Community Group du W3C, sa mission et son décompte affiché — avec son statut dit à la mention. `[B]` — Vol. III `F-83` §7.10 · lot `L-02`. CG depuis 8 mai 2025.

- **S-130** — Le mode d'octroi par justificatifs de client existe, et c'est le pendant technique du constat de S-073. `[B]` — Vol. III `F-84` §7.10 · lot `L-01`.
- **S-131** — Les sept Internet-Drafts du groupe WIMSE, datés, et aucun publié en RFC. `[B]` — Vol. III `F-85` §7.10 · lot `L-01`. Relevé 21 juill. 2026 ; huit documents au 23 oct. 2026, dont `aims-00`, adopté.
- **S-132** — Ce que WIMSE énonce des intermédiaires d'IA, et à quel titre. `[B]` — Vol. III `F-86` §7.10 · lot `L-01`. I-D du 6 juill. 2026, exp. 7 janv. 2027.
- **S-133** — SPIFFE-ID. `[B]` — Vol. III `F-87` §7.10 · lot `L-01`.
- **S-134** — La maturité CNCF de SPIFFE et de SPIRE, et la divergence d'un jour que la fondation porte elle-même. `[B]` — Vol. III `F-88` §7.10 · lot `L-01`. 22 / 23 août 2022.
- **S-135** — L'article 12.1 de la Loi 25 : trois informations sur demande, plus un alinéa distinct. `[B]` — Vol. III `F-89` §7.10 · lot `L-12`. Extraction du 21 juill. 2026 (HTTP 403 contourné).
- **S-136** — Douze métriques définies, toutes des histogrammes, toutes au premier échelon. `[B]` — Vol. III `F-90` §7.11 · lot `L-14b`. Ouvert le 21 juill. 2026.
- **S-137** — Quatre des douze portent sur l'agent ou le flux de travail, huit non. `[B]` — Vol. III `F-91` §7.11 · lot `L-14b`. Relevé du 21 juill. 2026.
- **S-138** — Aucune dimension d'identité, de mandat, de conversation ni de révocation dans ce document. `[B, degré 1]` — Vol. III `F-93` §7.11 · lot `L-14b`. Balayage du 21 juill. 2026.
- **S-139** — Les dimensions qui permettraient d'agréger un parc sont facultatives ou bornées en cardinalité. `[B]` — Vol. III `F-94` §7.11 · lot `L-14b`. Relevé du 21 juill. 2026.
- **S-140** — Quatre métriques MCP de plus, toutes des histogrammes, et le volet de corrélation n'est pas instruit. `[B, degré 1]` — Vol. III `F-95` §7.11 · lot `L-14b`. Relevé du 21 juill. 2026.
- **S-141** — Onze évaluateurs d'agents chez un éditeur, dont cinq en préversion déclarée. `[B]` — Vol. III `F-97` §7.11 · lot `L-14b`. Page datée 2026-06-02, consultée le 21 juill. 2026.
- **S-142** — Trois sources ouvertes, trois grains d'indicateur, aucun identifiant commun. `[B]` — Vol. III `F-98` §7.11 · lot `L-14b`. Consultation du 21 juill. 2026.

Vol. I, *Interopérabilité agentique* — 17 entrées, `S-143` à `S-159`

- **S-143** — L'horloge post-quantique. `[C]` — Vol. I, `Monographie.md` §7.4.1, par Vol. III `H-17` §7.3. 2030 / 2035 (visées).
- **S-144** — Les jalons de normalisation 2027-2028. `[C]` — Vol. I, `Monographie.md` §7.4.2, par Vol. III `H-18` §7.3. Horizons 2026-2027, 2027-2028, 2027, 2028.

- **S-145** — KYA et la trust fabric. `[C]` — Vol. I, `Monographie.md` §7.4.3 (réserve siégeant en §5.5.4), par Vol. III `H-19` §7.3. État « à juin 2026 ».
- **S-146** — Les Community Groups agentiques du W3C. `[C]` — Vol. I, `Monographie.md` §7.3.2, par Vol. III `H-20` §7.3. 8 mai 2025.
- **S-147** — Le SOC agentique. `[C]` — Vol. I, `Monographie.md` §7.5.2, par Vol. III `H-21` §7.3. Projection Gartner (2024) à horizon 2028 ; reprise par l'émetteur le 20 oct. 2026.
- **S-148** — Les référentiels de sécurité agentique en mouvement. `[C]` — Vol. I, `Monographie.md` §7.5.3, par Vol. III `H-22` §7.3. NIST CAISI 17 févr. 2026.
- **S-149** — La science de l'évaluation. `[C]` — Vol. I, `Monographie.md` §7.6.4, par Vol. III `H-23` §7.3. État « à juin 2026 ».
- **S-150** — La non-compositionnalité de la sûreté. `[C]` — Vol. I, `Monographie.md` §3.10.1 (et §3.10.2), par Vol. III `H-24` §7.3.
- **S-151** — Le rug-pull et l'intégrité continue. `[C]` — Vol. I, `Monographie.md` §3.10.3 et §3.10.4, par Vol. III `H-25` §7.3. Verrou « ouvert en 2026 ».
- **S-152** — Injection et empoisonnement. `[C]` — Vol. I, `Monographie.md` §2.10.2.1, §2.10.2.2, §3.10.3, par Vol. III `H-26` §7.3. CVE-2025-32711.
- **S-153** — L'invariant à quatre termes. `[C]` — Vol. I, `Synthese Monographie.md` §10.3, par Vol. III `H-27` §7.3. Citation non rejouable dans l'arbre courant.
- **S-154** — La délégation au-delà de deux sauts. `[C]` — Vol. I, `Synthese Monographie.md` §11.5, par Vol. III `H-28` §7.3. Citation non rejouable dans l'arbre courant.
- **S-155** — Le verrou d'origine. `[C]` — Vol. I, `Synthese Monographie.md` §11.6, tableau 15, par Vol. III `H-29` §7.3. Verrou « à juin 2026 ».
- **S-156** — Le plan de contrôle obligatoire. `[C]` — Vol. I, `Synthese Monographie.md` §10.2, par Vol. III `H-30` §7.3. Citation non rejouable dans l'arbre courant.
- **S-157** — L'autonomie graduée. `[C]` — Vol. I, `Monographie.md` §5.0.2 et §5.1.1 (siège du patron), par Vol. III `H-31` §7.3 ; désignations de l'échelle (b) au tableau 3 de `Synthese Monographie.md` §4.2. Calibrage de R-13 non rejouable dans l'arbre courant.
- **S-158** — Le cas fil rouge. `[C]` — Vol. I, `Monographie.md` § Annexe B et `Chapitres/Annexe B - Architecture de Solutions.md` §7.4.3, par Vol. III `H-32` §7.3. Fait négatif non rejouable (cible supprimée).
- **S-159** — Le tri prospectif, siège de la discipline. `[C]` — Vol. I, `Monographie.md` §7.0.2, par Vol. III `H-33` §7.3.

Annexe I — Bibliographie générale consolidée

Elle réunit les bibliographies des trois monographies sources et les dédoublonne ; elle n'ajoute aucune entrée.

Régime de cette annexe — à lire avant toute citation

Cette annexe est une RÉUNION, non une vérification. Chaque entrée est reprise **verbatim** de la bibliographie du volume qui la porte ; *rien n'y est reformulé, complété de mémoire, ni vérifié à nouveau*. Le niveau de preuve d'un fait ne se lit donc **jamais** ici : il se lit à l'entrée de socle qui le porte (Annexe B), et une référence présente dans cette liste **n'atteste de rien** sinon qu'un volume source l'a citée.

Elle ne se confond pas avec les deux autres inventaires du volume, et les trois se distinguent par leur objet.

Pièce	Ce qu'elle inventorie	Autorité
`annexe-references.md`	les **faits** sur lesquels la somme s'adosse — 159 entrées `S-nnn`	abrégé du socle ; le socle fait foi
La présente annexe	les **documents** d'où ces faits et leur contexte proviennent	réunion des sources ; **aucune autorité propre**
`rapport d'audit` — **non versé au dépôt**	la **validation** des 159 références sur cinq critères	rapport de mesure, **jamais citable à l'appui d'un énoncé**

Trois bornes. *(a)* **Le Vol. I fournit la totalité des entrées**, parce qu'il est le seul des trois à tenir une bibliographie séparée ; les **Vol. II et III** portent leurs sources **dans le corps de leurs entrées de socle**, et seules leurs adresses primaires seraient reprises ici, sous leur identifiant d'origine — le balayage n'en relève **aucune** (§ I.2). *L'asymétrie est celle des sources, non un défaut de la réunion.* *(b)* **Aucun lien n'est résolu par l'assemblage** : une entrée pointant une ressource disparue **reste exacte et cesse d'être opposable**. *(c)* **Le dédoublonnage porte sur un identifiant normalisé** — DOI, arXiv, URL — et, à défaut, sur une signature textuelle : *deux formes du même document ne se voient pas à l'œil.*

Mesure	Valeur
Entrées relevées aux sept bibliographies du Vol. I	**1263**

Mesure	Valeur
Doublons fondus par identifiant normalisé	**134**
Entrées uniques de la présente annexe	**1065**
Adresses primaires reprises des socles des Vol. II et III	**0**

I.1 — Entrées consolidées du Vol. I

A

- A2A Project / a2aproject (2025-2026). *A2A Technology Compatibility Kit (a2a-tck)* (suite de conformance pytest, 3 transports, filtrage RFC 2119). GitHub a2aproject/a2a-tck.
- A2A Project / Linux Foundation (2026). *Agent2Agent (A2A) Protocol Specification, v1.0.0* (Agent Card, Signed Agent Cards via JWS+JCS, bindings JSON-RPC 2.0 / gRPC / HTTP+JSON). a2a-protocol.org/latest/specification/.
- **Accenture (2025).** *Accenture Technology Vision 2025: New Age of AI to Bring Unprecedented Autonomy to Business.* 6.1.2025. https://newsroom.accenture.com/news/2025/accenture-technology-vision-2025-new-age-of-ai-to-bring-unprecedented-autonomy-to-business — cf. §5.0, §5.1
- **ACORD (2025).** *ACORD Data Standards* (P&C : AL3 + XML ; Life & Annuity : XML + spécifications DTCC ; formulaires standardisés). https://www.acord.org/standards-architecture/acord-data-standards — cf. §6.4, §6.8
- **ACORD (2026).** *ACORD Reference Architecture (processus métier, product/information/data/capability models, business glossary).* Accès membres. https://acord.org/standards-architecture/reference-architecture — cf. §5.8, §5.9
- **ACORD (2026).** *Property & Casualty Data Standards (AL3 et XML, codelists IARD/P&C).* https://www.acord.org/standards-architecture/acord-data-standards/Property_Casualty_Data_Standards — cf. §5.8
- **Addepar (2025).** *Newsroom Addepar (Navigator, Addison ; R&D >100-150 M$/an).* https://addepar.com/newsroom — cf. §5.10, §5.12.2
- **Addepar (couv. WealthManagement.com) (2026).** *Addepar Launches Addison AI for Natural Language Portfolio Analysis.* Déploiement début mars 2026. https://www.wealthmanagement.com/artificial-intelligence/addepar-launches-addison-ai-for-natural-language-portfolio-analysis — cf. §5.10, §5.12.2
- Aembit (2025). *Aembit — Workload & Agentic AI Identity and Access Management* (MCP Identity Gateway en Beta, credentials just-in-time ; IAM agentique GA avr. 2026). https://aembit.io/.
- Agent Network Protocol (2025). *did:wba Method Specification (Web-Based Agent DID Method), v0.2* (auth HTTP via RFC 9421 et RFC 9530). agent-network-protocol.com/specs/did-method.html.
- Agent Network Protocol Community (2025). *AgentNetworkProtocol (ANP) — specifications* (dont did:wba Method Design Specification). GitHub agent-network-protocol/AgentNetworkProtocol.
- **Agent2Agent Project (Linux Foundation ; créé par Google Cloud) (2025).** *Agent2Agent (A2A) Protocol — documentation et spécification officielle (v1.0).* https://a2a-protocol.org/latest/ — cf. §5.11, §5.13

- Agent2Agent Protocol Project (Linux Foundation ; contribué par Google) (2025). *Agent2Agent (A2A) Protocol Specification, v1.0.0* (taguée 12 mars 2026 ; v1.0.1 le 28 mai 2026). Licence Apache 2.0. https://a2a-protocol.org/latest/specification/.
- AGNTCY / Outshift by Cisco (Linux Foundation) (2025). *Agent Directory Service (ADS) — documentation et spécification, sur OASF* (annuaire distribué capability-centric ; content-addressed, registre OCI/ORAS, signature Sigstore). docs.agntcy.org/oasf/.
- AGNTCY Project (initié par Cisco) / Linux Foundation (2025). *AGNTCY documentation (Internet of Agents interoperability)*. Ouvert par Cisco (mars 2025), donné à la Linux Foundation (juil. 2025) ; interopérable avec A2A et MCP. https://docs.agntcy.org/.
- **AI Futures Project — Kokotajlo, D., Alexander, S., Larsen, T., Lifland, E., Dean, R. (2025).** *AI 2027* (scénario prospectif et prévisions compute/take-off). AI Futures Project (publié 3 avr. 2025 ; mises à jour jusqu'au 22 nov. 2025). https://ai-2027.com/ — cf. §7.7.5
- Aim Labs (Aim Security), divulgation ; Microsoft MSRC, correctif (2025). *EchoLeak — zero-clic dans Microsoft 365 Copilot (CVE-2025-32711, « LLM Scope Violation »), CVSS 9.3 (v3.1, évaluation Microsoft ; NIST attribue 7.5)*. nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-32711.
- Aim Labs / Aim Security (équipe EchoLeak) (2025). *EchoLeak : The First Real-World Zero-Click Prompt Injection Exploit in a Production LLM System*. arXiv:2509.10540 ; avis Microsoft MSRC CVE-2025-32711 (M365 Copilot, CVSS 9.3).
- Aim Security / Aim Labs (2025). *EchoLeak: A Zero-Click AI Vulnerability in Microsoft 365 Copilot (CVE-2025-32711)*. Avis de sécurité (11 juin 2025 ; exfiltration *zero-click* par injection d'invite indirecte). https://www.aim.security/lp/aim-labs-echoleak-blogpost.
- Akkoyunlu, E. A.; Ekanadham, K.; Huber, R. V. (1975). *Some Constraints and Tradeoffs in the Design of Network Communications*. Proceedings of the 5th ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP'75), ACM, p. 67-74. DOI 10.1145/800213.806523.
- Alation ; Collibra ; Atlan (2025). *Plateformes de catalogue de données à orientation agentique* — Alation (acq. Numbers Station AI, 20 mai 2025) ; Collibra (acq. Raito 5 juin 2025 ; Deasy Labs 24 juil. 2025) ; Atlan (serveur MCP). https://www.alation.com/news-and-press/alation-acquires-numbers-station-unlocking-new-era-of-agentic-workflows/.
- **Aldasoro, I., Desai, A. — Bank for International Settlements (2025).** *AI Agents for Cash Management in Payment Systems.* BIS Working Papers No 1310, 26 nov. 2025. https://www.bis.org/publ/work1310.pdf — cf. §7.9.4
- **Aldasoro, I., Gambacorta, L., Korinek, A., Shreeti, V. & Stein, M. (2024).** *Intelligent financial system: how AI is transforming finance.* BIS Working Paper No 1194 (13 juin 2024) ; aussi CEPR DP19181. https://www.bis.org/publ/work1194.htm — cf. §5.1.2, §5.4, §5.12.6
- **Aldasoro, I., Gambacorta, L., Korinek, A., Shreeti, V., Stein, M. — Bank for International Settlements (2024).** *Intelligent Financial System: How AI Is Transforming Finance.* BIS Working Papers No 1194. https://www.bis.org/publ/work1194.pdf — cf. §7.9.4
- Amazon Web Services (2023). *Cedar — langage et moteur d'autorisation open source (Apache 2.0)* et Amazon Verified Permissions. Mai 2023 ; approche verification-guided. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/05/cedar-open-source-language-access-control/.
- Amazon Web Services (2025). *Amazon Bedrock AgentCore is Now Generally Available*. GA le 13 octobre 2025 ; Runtime, Memory, Gateway (MCP), Identity (vault de tokens), Observability, Browser/Code Interpreter ; 9 régions au lancement. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/10/amazon-bedrock-agentcore-available/.
- Amazon Web Services (2025). *Multi-Agent Collaboration — Agentic AI Patterns and Workflows on AWS* (Prescriptive Guidance ; Swarm/Graph/Workflow). https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/agentic-ai-patterns/multi-agent-collaboration.html.
- **Amazon Web Services (2026).** *Opening the AWS European Sovereign Cloud (1re région Brandebourg, Allemagne).* GA 15.1.2026. https://aws.amazon.com/blogs/aws/opening-the-aws-european-sovereign-cloud/ — cf. §5.6, §5.11
- Amazon Web Services (Poccia, D.) (2025). *Introducing Amazon Bedrock AgentCore (preview)*. AWS News Blog, 16 juil. 2025 (MàJ 13 oct. 2025 pour la GA). https://aws.amazon.com/blogs/aws/introducing-amazon-bedrock-agentcore-securely-deploy-and-operate-ai-agents-at-any-scale/.

- **AMF (Québec) (2015).** *Integrated Risk Management Guideline (gestion intégrée des risques).* Mai 2015. https://lautorite.qc.ca/en/professionals/insurers/guidelines/foundations-of-prudential-oversight/integrated-risk-management-guideline — cf. §5.1, §5.4
- **AMF (Québec) (2020).** *Guideline on Information and Communications Technology (ICT) Risk Management.* Février 2020. https://lautorite.qc.ca/en/professionals/insurers/guidelines/operational-risk/guideline-on-information-and-communications-technology-risk-management — cf. §5.5, §5.6
- **AMF (Québec) (2025).** *Projet de ligne directrice sur la gestion du risque lié aux tiers (consultation).* Publié 9.10.2025 ; clôture 19.12.2025 ; entrée en vigueur visée 1.5.2027 ; remplace la LD sur l'externalisation de 2009. https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/consultations/lignes-directrices/2025-12-19-fin/2025oct09-LD-Tiers-cons-fr.pdf — cf. §5.1, §5.11
- **AMF (Québec) (2026).** *Ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle.* Version finale publiée 7.4.2026 ; entrée en vigueur 1.5.2027 ; applicable aux assureurs, coopératives de services financiers, sociétés de fiducie et institutions de dépôt autorisées. https://lautorite.qc.ca/en/professionals/insurers/guidelines/use-of-models/guideline-for-the-use-of-artificial-intelligence — cf. §5.3, §5.4
- Anbiaee, Zeynab ; Rabbani, Mahdi ; Mirani, Mansur ; et al. (2026). *Security Threat Modeling for Emerging AI-Agent Protocols : A Comparative Analysis of MCP, A2A, Agora, and ANP*. arXiv:2602.11327.
- Anderson, J. R.; Bothell, D.; Byrne, M. D.; Douglass, S.; Lebiere, C.; Qin, Y. (2004). *An Integrated Theory of the Mind*. Psychological Review, vol. 111, no. 4, pp. 1036-1060. DOI:10.1037/0033-295X.111.4.1036.
- Andriushchenko, M.; Souly, A.; Dziemian, M.; Duenas, D.; Lin, M.; Wang, J.; Hendrycks, D.; Zou, A.; Kolter, Z.; Fredrikson, M.; Winsor, E.; Wynne, J.; Gal, Y.; Davies, X. (2024). *AgentHarm: A Benchmark for Measuring Harmfulness of LLM Agents*. arXiv:2410.09024 (ICLR 2025).
- **Anthropic — Threat Intelligence (2025).** *Disrupting the First Reported AI-Orchestrated Cyber Espionage Campaign* (GTG-1002 ; attaque ~80-90 % autonome via MCP). Anthropic (rapport), 13 nov. 2025. https://assets.anthropic.com/m/ec212e6566a0d47/original/Disrupting-the-first-reported-AI-orchestrated-cyber-espionage-campaign.pdf — cf. §7.5.1
- Anthropic (2024). *Introducing the Model Context Protocol*, 25 novembre 2024. https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol.
- Anthropic (2024). *Introducing the Model Context Protocol*. anthropic.com/news/model-context-protocol (25 nov. 2024).
- Anthropic (2024). *Messages API* (API stateless de référence pour Claude ; format de fait émulé par des passerelles). docs.anthropic.com/en/api/messages.
- Anthropic (2024a). *Building Effective Agents*. Anthropic Engineering (19 déc. 2024 ; définition « systems where LLMs dynamically direct their own processes and tool usage » ; distinction workflows/agents). https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents.
- Anthropic (2024b). *Introducing computer use, a new Claude 3.5 Sonnet, and Claude 3.5 Haiku*. Annonce officielle (22 oct. 2024 ; première capacité « computer use » en beta publique). https://www.anthropic.com/news/3-5-models-and-computer-use.
- Anthropic (2025b). *Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation*. Annonce (9 déc. 2025). https://www.anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation.
- Anthropic (2025c). *Effective context engineering for AI agents*. Anthropic Engineering (sept. 2025). https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents.
- Anthropic (2025d). *How we built our multi-agent research system*. Anthropic Engineering (13 juin 2025 ; architecture orchestrateur-travailleurs). https://www.anthropic.com/engineering/multi-agent-research-system.
- Anthropic (2025e). *Memory tool* et *Context management / context editing* (compaction, beta context-management-2025-06-27). Documentation produit. https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/tool-use/memory-tool.
- Anthropic (Appel, R.; Tamkin, A.; et al.) (2026). *The Anthropic Economic Index report: Economic primitives*. Rapport de recherche (15 jan. 2026). https://www.anthropic.com/research/anthropic-economic-index-january-2026-report.
- Anthropic (Applied AI / Engineering) (2025). *Code execution with MCP : Building more efficient agents*. anthropic.com/engineering/code-execution-with-mcp (4 nov. 2025).

- Anthropic (Lynch, A.; et al.) (2025a). *Agentic Misalignment: How LLMs could be insider threats*. Anthropic Research (juin 2025). https://www.anthropic.com/research/agentic-misalignment.
- Anthropic / MCP maintainers (2024). *Model Context Protocol Specification — Revision 2024-11-05* (release initiale). modelcontextprotocol.io/specification/2024-11-05.
- Anthropic / MCP maintainers (2025). *MCP Specification — Revision 2025-03-26* (cadre d'autorisation OAuth, transport Streamable HTTP). modelcontextprotocol.io/specification/2025-03-26.
- Anthropic / MCP maintainers (2025). *MCP Specification — Revision 2025-06-18* (Elicitation, Roots, sorties structurées, OAuth Resource Server). modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18.
- Anthropic / Model Context Protocol contributors (2025). *Model Context Protocol Specification (version 2025-11-25)* (maintenu sous l'Agentic AI Foundation / Linux Foundation). https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25.
- Apache Kafka project (2024). *KIP-405: Kafka Tiered Storage*. https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-405:+Kafka+Tiered+Storage.
- Apache Kafka project (2025). *Apache Kafka 4.0.0 Release Announcement*, 18 mars 2025. https://kafka.apache.org/blog/2025/03/18/apache-kafka-4.0.0-release-announcement/.
- Apache Kafka project (Schofield, A., et al.) (2025). *KIP-932: Queues for Kafka (Share Groups)*. https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-932%3A+Queues+for+Kafka.
- Apache Pulsar project (ASF) (2024). *Apache Pulsar — Messaging Concepts*. https://pulsar.apache.org/docs/concepts-messaging/.
- Apache Software Foundation (2024). *Apache Avro Specification (1.12.0)*. https://avro.apache.org/docs/1.12.0/specification/.
- Apache Software Foundation (2024). *Apache ORC Specification (v1)*. https://orc.apache.org/specification/ORCv1/.
- Apache Software Foundation (2024). *Apache Parquet File Format Specification*. https://parquet.apache.org/docs/file-format/.
- Apache Software Foundation (2024). *Geo-Replication (Cross-Cluster Data Mirroring) — Apache Kafka Documentation*. https://kafka.apache.org/40/operations/geo-replication-cross-cluster-data-mirroring/.
- Apache Software Foundation (2025). *APISIX AI Gateway* (plugin mcp-bridge stdio→HTTP/SSE, livré dans APISIX 3.13.0, 27 juin 2025). Blog « Host MCP Servers via HTTP SSE with APISIX », 21 avril 2025. https://apisix.apache.org/blog/2025/04/21/host-mcp-server-with-api-gateway/.
- Apache Software Foundation, Apache Arrow (2024). *ADBC: Arrow Database Connectivity (spécification 1.1.0)*. https://arrow.apache.org/docs/format/ADBC.html.
- Apache Software Foundation, Apache Arrow (2024). *Apache Arrow — Columnar Format Specification*. https://arrow.apache.org/docs/format/Columnar.html.
- Apache Software Foundation, Apache Arrow (2024). *Arrow Flight SQL Protocol Specification*. https://arrow.apache.org/docs/format/FlightSql.html.
- Apache Software Foundation, Apache Gravitino (2025). *Apache Gravitino — Unified Metadata Lake*. https://gravitino.apache.org/.
- Apache Software Foundation, Apache Iceberg (2024). *Apache Iceberg REST Catalog — OpenAPI Specification*. https://github.com/apache/iceberg/blob/main/open-api/rest-catalog-open-api.yaml.
- Apache Software Foundation, Apache Iceberg (2024). *Apache Iceberg Table Spec (versions 1, 2, 3)*. https://iceberg.apache.org/spec/.
- Apache Software Foundation, Apache Polaris (2026). *Apache Polaris — Open Source Catalog for Apache Iceberg* (projet de premier niveau ASF, gradué 19 fév. 2026). https://polaris.apache.org/.
- **Ardoq (2026).** *Ardoq — plateforme d'architecture d'entreprise AI-first* (Custom Agents [open beta], Ardoq MCP Server + MCP SSO, AI Lens, Foundation Insights Agent, AI Query Builder). Lancement

« AI-first Enterprise Architecture Platform » le 28 mai 2026. https://www.ardoq.com/news/ai-first-enterprise-architecture-platform — cf. §6.0.8, §6.7, §6.9

- Arize AI et communauté open source (2026). *Arize Phoenix: Open-Source AI Observability & Evaluation (avec OpenInference)*. Bâti sur OpenTelemetry. https://github.com/Arize-ai/phoenix.
- Armbrust, M.; Das, T.; Paranjpye, S.; Xin, R.; Zhu, S.; Ghodsi, A.; Yavuz, B.; Murthy, M.; Torres, J.; Sun, L.; Boncz, P. A.; Mokhtar, M.; Van Hovell, H.; Ionescu, A.; Luszczak, A.; Switakowski, M.; Ueshin, T.; Li, X.; Szafranski, M.; Senster, P.; Zaharia, M. (2020). *Delta Lake: High-Performance ACID Table Storage over Cloud Object Stores*. Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB), vol. 13, no 12, p. 3411-3424. DOI 10.14778/3415478.3415560.
- **Arsenault, P.-D., Wang, S. & Patenaude, J.-M. (2024).** *A Survey of Explainable Artificial Intelligence (XAI) in Financial Time Series Forecasting.* arXiv:2407.15909 ; DOI 10.1145/3729531 (ACM Computing Surveys). https://arxiv.org/abs/2407.15909 — cf. §5.4, §5.10
- Asai, A.; Wu, Z.; Wang, Y.; Sil, A.; Hajishirzi, H. (2023). *Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection*. arXiv:2310.11511 (ICLR 2024, oral).
- ASC X12 (Accredited Standards Committee X12, accrédité ANSI depuis 1979) (s. d.). *ASC X12 — Electronic Data Interchange (EDI) Standards* (publiés par release : 004010, 005010, etc.). ANSI. https://x12.org/.
- **Assemblée nationale du Québec (2021).** *Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Loi 25, ex-projet de loi 64) — art. 12.1 (décisions automatisées).* LQ 2021, c. 25 ; art. 12.1 en vigueur 22.9.2023 ; codifié dans la Loi P-39.1. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/p-39.1 — cf. §5.3, §5.6
- Astrix Security (2025). *Astrix Security — sécurité des NHI et agents IA ; Agent Control Plane*. https://astrix.security/.
- AsyncAPI Initiative (Linux Foundation) (2023). *AsyncAPI Specification 3.0.0*, 5 décembre 2023. https://www.asyncapi.com/docs/reference/specification/v3.0.0.
- AsyncAPI Initiative (Linux Foundation) (2026). *AsyncAPI Specification 3.1.0*, 31 janvier 2026. https://www.asyncapi.com/docs/reference/specification/v3.1.0.
- ATHENA Integrated Project (FP6) (2005). *Enterprise Interoperability Maturity Model (EIMM) — ATHENA Interoperability Framework*. Livrables A1/DA4. https://sintef-9012.github.io/athena-interoperability-framework/methodology/eimm.html.
- AtScale (2025). *AtScale — couche sémantique et métriques pour l'analytique gouvernée* (semantic layer, metrics-as-code). https://www.atscale.com/.
- Austin, John L. (1962). *How to Do Things with Words* (eds. J. O. Urmson & M. Sbisà). Oxford : Clarendon Press / Oxford University Press (William James Lectures, Harvard 1955). ISBN 978-0198245537 (2e éd. 1975).
- **Avolution (2026).** *BIAN Framework for ABACUS* (viewpoints/métamodèle/vocabulaire BIAN intégrés ; combinable avec ArchiMate, BPMN, TOGAF, NIST). Page produit (consultée juin 2026). https://www.avolutionsoftware.com/abacus/frameworks/bian/ — cf. §6.5
- **AWS Machine Learning Blog / bunq (2025).** *How bunq handles 97% of support with Amazon Bedrock (architecture de Finn).* https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/how-bunq-handles-97-of-support-with-amazon-bedrock/ —
- **Azevedo, C. L. B., Iacob, M.-E., Almeida, J. P. A., van Sinderen, M., Pires, L. F., Guizzardi, G. (2015).** *Modeling Resources and Capabilities in Enterprise Architecture: A Well-Founded Ontology-Based Proposal for ArchiMate.* Information Systems, 54, 235-262. DOI 10.1016/j.is.2015.04.008. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306437915000745 — cf. §6.1, §6.3

B

- Babaei Giglou, H.; D'Souza, J.; Auer, S. (2023). *LLMs4OL: Large Language Models for Ontology Learning*. Dans *The Semantic Web — ISWC 2023*, LNCS vol. 14265, Springer, p. 408-427. DOI 10.1007/978-3-031-47240-4_22.
- **Backbase (2026).** *Backbase launches the AI-Native Banking OS — a new category for agentic banking (Intelligence/Nexus/Sentinel).* 22.4.2026. https://www.backbase.com/press/backbase-launches-the-ai-native-banking-os-a-new-category-for-agentic-banking — cf. §5.7, §5.11, §5.12.2
- Backman, A. (Ed.) ; Richer, J. (Ed.) ; Sporny, M. (2024). *HTTP Message Signatures*. IETF RFC 9421.
- **Bain & Company (2025).** *2030 Forecast: How Agentic AI Will Reshape US Retail.* Bain & Company (snap chart), 17 déc. 2025. https://www.bain.com/insights/2030-forecast-how-agentic-ai-will-reshape-us-retail-snap-chart/ — cf. §7.8.3
- Balija, Sree Bhargavi ; Singal, Rekha ; Singh, Abhishek ; et al. (2025). *The Trust Fabric : Decentralized Interoperability and Economic Coordination for the Agentic Web*. arXiv:2507.07901.
- **Band, I., Engelsman, W., Feltus, C., González Paredes, S., Hietala, J., Jonkers, H., de Koning, P., Massart, S. — The Open Group (ArchiMate Forum & Security Forum) (2019).** *How to Model Enterprise Risk Management and Security with the ArchiMate® Language* (Risk & Security Overlay). White Paper W172 ; 5 nov. 2019 ; 45 p. (aligné ArchiMate 3.1). https://publications.opengroup.org/w172 — cf. §6.6
- **Bank of America (2025).** *A Decade of AI Innovation: BofA's Virtual Assistant Erica Surpasses 3 Billion Client Interactions.* PR Newswire 302533883, 20.8.2025 (chiffres auto-déclarés). https://www.prnewswire.com/news-releases/a-decade-of-ai-innovation-bofas-virtual-assistant-erica-surpasses-3-billion-client-interactions-302533883.html — cf. §5.7, §5.12.2
- **Bank of America (2025).** *Digital Interactions by BofA Clients Surge to Over 26 Billion, up 12% Year-Over-Year.* PR Newswire 302383121, 24.2.2025 (chiffres auto-déclarés). https://www.prnewswire.com/news-releases/digital-interactions-by-bofa-clients-surge-to-over-26-billion-up-12-year-over-year-302383121.html — cf. §5.7, §5.12.2
- **Bank of England — Financial Policy Committee (2025b).** *Financial Stability Report — December 2025.* Bank of England, 2 déc. 2025. https://www.bankofengland.co.uk/financial-stability-report/2025/december-2025 — cf. §7.9.4
- **Bank of England / FPC (2025).** *Financial Stability in Focus: Artificial intelligence in the financial system.* Avril 2025. https://www.bankofengland.co.uk/financial-stability-in-focus/2025/april-2025 — cf. §5.1.2, §5.3, §5.12.6
- Barnett, S.; Kurniawan, S.; Thudumu, S.; Brannelly, Z.; Abdelrazek, M. (2024). *Seven Failure Points When Engineering a Retrieval Augmented Generation System*. CAIN 2024 (IEEE/ACM). arXiv:2401.05856.
- **Barocas, S., Hardt, M. & Narayanan, A. (2023).** *Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities.* MIT Press, ISBN 9780262048613. https://fairmlbook.org/ — cf. §5.1.2, §5.4
- **Beauvoir, P., Sarrodie, J.-B. (2026).** *Archi — Open Source ArchiMate Modelling Tool* (logiciel libre, licence MIT, depuis 2010 ; v5.9 publiée le 14 avr. 2026, support ArchiMate 3.2, pas de fonctionnalité IA/co-pilote ; support v4 non confirmé). Dépôt github.com/archimatetool/archi. https://www.archimatetool.com/ — cf. §6.0.8, §6.1, §6.7, §6.9
- Belcak, P.; Heinrich, G.; Diao, S.; Fu, Y.; Dong, X.; Muralidharan, S.; Lin, Y. C.; Molchanov, P. (2025). *Small Language Models are the Future of Agentic AI*. arXiv:2506.02153 (NVIDIA Research ; prise de position).
- Bellman, R. (1957). *A Markovian Decision Process*. Journal of Mathematics and Mechanics (Indiana Univ. Math. J.), vol. 6, no. 5, pp. 679-684. https://www.jstor.org/stable/24900506 (également RAND P-1066).
- BerriAI (LiteLLM) (2026). *LiteLLM — SDK Python et Proxy/AI Gateway pour appeler 100+ API LLM au format OpenAI* (coût, garde-fous, répartition de charge). GitHub BerriAI/litellm ; docs.litellm.ai.
- BerriAI (LiteLLM) (2026). *LiteLLM AI Gateway (LLM Proxy)* (100+ fournisseurs au format OpenAI ; cost tracking, budgets, rate limits). https://github.com/BerriAI/litellm.
- Besta, M.; Blach, N.; Kubicek, A.; Gerstenberger, R.; Podstawski, M.; Gianinazzi, L.; et al. (2024). *Graph of Thoughts: Solving Elaborate Problems with Large Language Models*. arXiv:2308.09687 (AAAI 2024, vol. 38, no. 16, pp. 17682-17690, DOI:10.1609/aaai.v38i16.29720).
- **Betz, C., Vanrechem, S. — Forrester Research (2025).** *The Augmented Architect: Real-Time Enterprise Architecture In The Age Of AI.* Billet de blog Forrester ; 2 avr. 2025. https://www.forrester.com/blogs/

the-augmented-architect-real-time-enterprise-architecture-in-the-age-of-ai/ — cf. §6.11 *(blog/analyse de praticien, non standard ; contexte non cité)*

- Beurer-Kellner, L.; Buesser, B.; Crețu, A.-M.; Debenedetti, E.; Dobos, D.; Fabian, D.; Fischer, M.; Froelicher, D.; Grosse, K.; Naeff, D.; Ozoani, E.; Paverd, A.; Tramèr, F.; Volhejn, V. (2025). *Design Patterns for Securing LLM Agents against Prompt Injections*. arXiv:2506.08837.
- Beurer-Kellner, Luca ; Fischer, Marc (Invariant Labs) (2025). *MCP Security Notification : Tool Poisoning Attacks*. invariantlabs.ai (1er avril 2025).
- Beyer, B.; Jones, C.; Petoff, J.; Murphy, N. R. (dir.) (2016). *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O'Reilly Media. ISBN 978-1-491-92912-4.
- Bhardwaj, Varun Pratap (2026). *Agent Behavioral Contracts : Formal Specification and Runtime Enforcement for Reliable Autonomous AI Agents*. arXiv:2602.22302.
- Bhatt, Manish ; Narajala, Vineeth Sai ; Habler, Idan (2025). *ETDI : Mitigating Tool Squatting and Rug Pull Attacks in MCP by using OAuth-Enhanced Tool Definitions and Policy-Based Access Control*. arXiv:2506.01333.
- Bhatt, S. S., Rajore, T., Aggarwal, K., et al. (2025). *Position: Enterprise AI Must Enforce Participant-Aware Access Control*. arXiv:2509.14608.
- **BIAN e.V. — Tesselaar, H. (2026).** *BIAN Unveils New Service Landscape 14.0 to Accelerate AI-Ready Banking Architecture* (communiqué). 13 mars 2026. https://bian.org/news-room/bian-unveils-new-service-landscape-14-0-to-accelerate-ai-ready-banking-architecture/ — cf. §6.3, §6.5, §6.10
- **BIAN e.V. (2026).** *Service Landscape 14.0 (architecture de référence bancaire, alignement ISO 20022).* https://bian.org/deliverables/service-landscape/ — cf. §5.2, §5.7
- **Bigeard, A., Nashold, L., Krishnan, R., Wu, S. (2025).** *Finance Agent Benchmark: Benchmarking LLMs on Real-World Financial Research Tasks.* arXiv. arXiv:2508.00828. https://arxiv.org/abs/2508.00828 — cf. §7.9.6
- Bitol (LF AI & Data / Linux Foundation) (2025). *Open Data Contract Standard (ODCS) v3.1.0*, décembre 2025. https://github.com/bitol-io/open-data-contract-standard.
- Bitol (Linux Foundation AI & Data ; origine PayPal) (2025). *Open Data Contract Standard (ODCS) v3.1.0*. Publiée le 7 déc. 2025 ; Apache 2.0. https://bitol-io.github.io/open-data-contract-standard/v3.1.0/.
- **Bizzdesign (2023).** *Bizzdesign Horizzon — capacités IA* (AI Center of Excellence annoncé nov. 2023 ; Relation Recommender for ArchiMate ; AI Bot, requêtes en langage naturel du référentiel). https://bizzdesign.com/transformation-suite/horizzon — cf. §6.0.8, §6.7, §6.9
- **BlackRock (Aladdin Wealth) (2025).** *Aladdin Wealth launches AI-enabled commentary tool at Morgan Stanley (outil « Auto Commentary »).* 2.10.2025. https://www.blackrock.com/aladdin/discover/aladdin-wealth-launches-ai-enabled-commentary-tool-at-morgan-stanley — cf. §5.10, §5.12.2
- **BlackRock (Aladdin) (2024).** *Introducing Generative AI by Aladdin — Aladdin Copilot (sur Azure OpenAI ; lancement initial 2023).* https://www.blackrock.com/aladdin/solutions/aladdin-copilot — cf. §5.10, §5.11, §5.12.2
- **BlackRock / eFront (2024).** *Introducing: Generative AI by eFront — eFront Copilot.* https://www.efront.com/en/alternative-investment-software/efront-copilot — cf. §5.10, §5.12.2
- Blair, Kate (IBM Research) / LF AI & Data (2025). *ACP Joins Forces with A2A Under the Linux Foundation's LF AI and Data*. Blog communautaire LF AI & Data (29 août 2025). lfaidata.foundation/communityblog/2025/08/29/acp-joins-forces-with-a2a-under-the-linux-foundations-lf-ai-data/.
- **BNY / OpenAI (2025).** *BNY builds « AI for everyone, everywhere » with OpenAI (plateforme Eliza ; 134 « digital employees »).* Page de cas OpenAI (chiffres auto-déclarés). https://openai.com/index/bny/ — cf. §5.5, §5.11, §5.12.2
- Board of Governors of the Federal Reserve System, OCC & FDIC (2011). *Supervisory Guidance on Model Risk Management*. SR 11-7 / OCC Bulletin 2011-12, 4 avril 2011. REMPLACÉ par *Revised Guidance* (SR 26-2 / OCC Bulletin 2026-13), 17 avril 2026.

- **Bonnie, P., Obitz, T. — The Open Group (TOGAF-BIAN Collaboration Work Group) (2013).** *Integrating the TOGAF Standard with the BIAN Service Landscape.* White Paper W135 ; 22 oct. 2013 ; 43 p. (remplace W120). https://publications.opengroup.org/w135 — cf. §6.3, §6.4
- **Boomi (2025).** *Boomi Agentstudio / Agent Control Tower (gestion et gouvernance d'agents IA).* https://boomi.com/platform/agentstudio/ — cf. §5.11
- Boomi (2025). *Boomi Launches Agentstudio* (Agent Designer, Agent Garden, Agent Control Tower ; intégration Bedrock). Communiqué 10 mars 2025. https://boomi.com/resources/resources-library/boomi-agentstudio-launch/.
- Booth, D.; Haas, H.; McCabe, F.; Newcomer, E.; Champion, M.; Ferris, C.; Orchard, D. (2004). *Web Services Architecture*. W3C Working Group Note, 11 fevrier 2004. https://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211/.
- **Boston Consulting Group (BCG) (2025).** *The Know-Your-Customer Agentic AI Revolution.* Oct. 2025. https://www.bcg.com/publications/2025/know-your-customer-agentic-ai-revolution — cf. §5.5, §5.7
- Bratman, M. E. (1987). *Intention, Plans, and Practical Reason*. Harvard University Press, Cambridge MA. ISBN 9780674458185.
- Bray, T. (Ed.) (2017). *The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format*. IETF, Internet Standard STD 90, RFC 8259. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259.
- Bray, T.; Paoli, J.; Sperberg-McQueen, C. M.; Maler, E.; Yergeau, F. (Eds.) (2008). *Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)*. W3C Recommendation, 26 novembre 2008. https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/.
- Brewer, E. (2012). *CAP Twelve Years Later: How the "Rules" Have Changed*. Computer (IEEE), vol. 45, no 2, p. 23-29. DOI 10.1109/MC.2012.37.
- Brewer, E. A. (2000). *Towards Robust Distributed Systems* (Keynote). Proceedings of the 19th Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC), ACM. DOI 10.1145/343477.343502.
- Brickley, D.; Guha, R. V. (Eds.) (2014). *RDF Schema 1.1*. W3C Recommendation, 25 février 2014. https://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/.
- Brooks, R. A. (1991). *Intelligence without Representation*. Artificial Intelligence, vol. 47, no. 1-3, pp. 139-159. DOI:10.1016/0004-3702(91)90053-M.
- Brynjolfsson, E., Chandar, B. & Chen, R. (2025). *Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence*. Stanford Digital Economy Lab, working paper. https://digitaleconomy.stanford.edu/publication/canaries-in-the-coal-mine-six-facts-about-the-recent-employment-effects-of-artificial-intelligence/.
- **bunq B.V. (2023).** *bunq becomes the first AI-powered bank in Europe as it unveils its own GenAI platform (lancement de Finn).* Newsroom 233077, 19.12.2023. https://press.bunq.com/233077-bunq-becomes-the-first-ai-powered-bank-in-europe-as-it-unveils-its-own-genai-platform/ —
- **bunq B.V. (2025).** *bunq launches smarter, more powerful upgrade to GenAI financial assistant (Finn ; ~97% du support ; résolution ~47 s).* Newsroom 258930, déc. 2025 (chiffres auto-déclarés). https://press.bunq.com/258930-bunq-launches-smarter-more-powerful-upgrade-to-genai-financial-assistant/ —
- **Bureau of Industry and Security (BIS), US Department of Commerce (2025).** *Department of Commerce Announces Rescission of Biden-Era Artificial Intelligence Diffusion Rule, Strengthens Chip-Related Export Controls.* Communiqué, 13 mai 2025. https://www.bis.gov/press-release/department-commerce-announces-rescission-biden-era-artificial-intelligence-diffusion-rule-strengthens — cf. §7.7.4

C

- C4ISR Architecture Working Group (AWG), US DoD (1998). *Levels of Information Systems Interoperability (LISI)*. US Department of Defense, OASD (C3I), rapport technique du 30 mars 1998.
- Cadence Workflow (Uber) (2026). *Cadence: Distributed, Scalable, Durable Orchestration Engine*. https://github.com/cadence-workflow/cadence.
- Campbell, B.; Bradley, J.; Sakimura, N.; Lodderstedt, T. (2020). *OAuth 2.0 Mutual-TLS Client Authentication and Certificate-Bound Access Tokens*. IETF, RFC 8705. DOI 10.17487/RFC8705.

- Campbell, B.; Bradley, J.; Tschofenig, H. (2020). *Resource Indicators for OAuth 2.0*. IETF RFC 8707 (Standards Track), février 2020.
- Camunda Services GmbH (2026). *Camunda 8 Documentation — Zeebe Overview*. https://docs.camunda.io/docs/components/zeebe/zeebe-overview/.
- Cantor, S.; Kemp, J.; Philpott, R.; Maler, E. (Eds.) (2005). *Assertions and Protocols for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0*. OASIS Standard (saml-core-2.0-os), 15 mars 2005. https://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-core-2.0-os.pdf.
- **CCC Intelligent Solutions (2025).** *Data + AI Solutions for Insurance & Collision Repair.* https://www.cccis.com/our-technology/ai — cf. §5.8, §5.12.2
- CData Software (2025). *Introducing CData MCP Servers: AI Access to Enterprise Data* (modèle SQL tabulaire). Blog, 1er mai 2025. https://www.cdata.com/blog/introducing-cdata-mcp-servers.
- **Cecchetti, S. G., Lumsdaine, R. L., Peltonen, T. & Sánchez Serrano, A. (2025).** *Artificial intelligence and systemic risk.* ESRB Advisory Scientific Committee Report No 16 (déc. 2025) ; SSRN 5866223. https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2025/html/esrb.pr251204~d8ef41c2f1.en.html — cf. §5.1.2, §5.3, §5.12.6
- Cemri, M.; Pan, M. Z.; Yang, S.; Agrawal, L. A.; Chopra, B.; Tiwari, R.; Keutzer, K.; Parameswaran, A.; Klein, D.; Ramchandran, K.; Zaharia, M.; Gonzalez, J. E.; Stoica, I. (2025). *Why Do Multi-Agent LLM Systems Fail?* arXiv:2503.13657 (NeurIPS 2025 Datasets & Benchmarks ; taxonomie MAST).
- **CEN-CENELEC JTC 21 (2021-2026).** *Artificial Intelligence — Work Programme : normes harmonisées en appui du Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act).* CEN-CENELEC (secrétariat JTC 21). https://jtc21.eu/ — cf. §7.3.4
- **CFPB (2022).** *Consumer Financial Protection Circular 2022-03: Adverse Action Notification Requirements in Connection with Credit Decisions Based on Complex Algorithms.* Émis 26.5.2022, publié au FR 14.6.2022 (87 FR 35864) ; RETIRÉ en mai 2025 (90 FR 20084, 12.5.2025). https://www.consumerfinance.gov/compliance/circulars/circular-2022-03-adverse-action-notification-requirements-in-connection-with-credit-decisions-based-on-complex-algorithms/ — cf. §5.3, §5.4, §5.7
- Challapally, A., Pease, C., Raskar, R. & Chari, P. (MIT Project NANDA) (2025). *The GenAI Divide: State of AI in Business 2025*. Rapport v0.1 (juil. 2025) ; 52 entretiens, 153 réponses de sondage, 300+ déploiements. https://nanda.media.mit.edu/ai_report_2025.pdf.
- **Challapally, A., Pease, C., Raskar, R. & Chari, P. / MIT Project NANDA (2025).** *The GenAI Divide: State of AI in Business 2025.* Rapport NANDA (juillet 2025). https://mlq.ai/media/quarterly_decks/v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report.pdf — cf. §5.1, §5.12
- **Chan, A., Ezell, C., Kaufmann, M., et al. (2024).** *Visibility into AI Agents.* Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '24). DOI 10.1145/3630106.3658948 ; arXiv:2401.13138. — cf. §7.10.4
- Chan, C.-M.; Chen, W.; Su, Y.; Yu, J.; Xue, W.; Zhang, S.; Fu, J.; Liu, Z. (2023). *ChatEval: Towards Better LLM-based Evaluators through Multi-Agent Debate*. arXiv:2308.07201 (ICLR 2024).
- Chandramouli, R. & Butcher, Z. (2023). *A Zero Trust Architecture Model for Access Control in Cloud-Native Applications in Multi-Cloud Environments*. NIST SP 800-207A, 13 sept. 2023. DOI 10.6028/NIST.SP.800-207A.
- Chang, Gaowei ; et al. (Agent Network Protocol) (2025). *Agent Network Protocol (ANP) Technical White Paper* (architecture 3 couches : DID W3C, méta-protocole de négociation, protocole applicatif, JSON-LD). arXiv:2508.00007.
- Chappell, D. A. (2004). *Enterprise Service Bus*. O'Reilly Media (série Theory in Practice). ISBN 978-0-596-00675-4.
- Chen, D.; Daclin, N. (2006). *Framework for Enterprise Interoperability*. Proceedings of the IFAC Workshop EI2N, Bordeaux, p. 77-88 ; aussi chapitre 6 dans *Interoperability for Enterprise Software and Applications* (dir. H. Panetto, N. Boudjlida), ISTE/Wiley. DOI 10.1002/9780470612200.ch6.
- Chen, D.; Doumeingts, G.; Vernadat, F. (2008). *Architectures for enterprise integration and interoperability: Past, present and future*. Computers in Industry, vol. 59, no 7, p. 647-659. Elsevier. DOI 10.1016/j.compind.2007.12.016.

- Chen, W.; Su, Y.; Zuo, J.; Yang, C.; Yuan, C.; Chan, C.-M.; Yu, H.; Lu, Y.; Hung, Y.-H.; Qian, C.; Qin, Y.; Cong, X.; Xie, R.; Liu, Z.; Sun, M.; Zhou, J. (2023). *AgentVerse: Facilitating Multi-Agent Collaboration and Exploring Emergent Behaviors*. arXiv:2308.10848 (ICLR 2024).
- Chen, Weize ; You, Ziming ; Li, Ran ; et al. (2024). *Internet of Agents : Weaving a Web of Heterogeneous Agents for Collaborative Intelligence*. arXiv:2407.07061.
- **Chen, Y., Yao, Z., Liu, Y., et al. (2025).** *StockBench: Can LLM Agents Trade Stocks Profitably in Real-World Markets?* arXiv. arXiv:2510.02209. — cf. §7.9.6
- **Chen, Z. (2026).** *AITH: A Post-Quantum Continuous Delegation Protocol for Human-AI Trust Establishment.* arXiv (cs.CR). arXiv:2604.07695. https://arxiv.org/abs/2604.07695 — cf. §7.4.4, §7.5.4
- **Chen, Z., Chen, W., Smiley, C., Shah, S., Borova, I. et al. (2021).** *FinQA: A Dataset of Numerical Reasoning over Financial Data.* arXiv:2109.00122 (EMNLP 2021). https://arxiv.org/abs/2109.00122 — cf. §5.4, §5.12
- Chhikara, P.; Khant, D.; Aryan, S.; Singh, T.; Yadav, D. (2025). *Memo: Building Production-Ready AI Agents with Scalable Long-Term Memory*. arXiv:2504.19413.
- Chiang, W.-L.; Zheng, L.; Sheng, Y.; Angelopoulos, A. N.; Li, T.; Li, D.; Zhang, H.; Zhu, B.; Jordan, M.; Gonzalez, J. E.; Stoica, I. (2024). *Chatbot Arena: An Open Platform for Evaluating LLMs by Human Preference*. arXiv:2403.04132 (ICML 2024, PMLR 235:8359-8388).
- **Chouldechova, A. (2017).** *Fair prediction with disparate impact: A study of bias in recidivism prediction instruments.* arXiv:1703.00056 ; DOI 10.1089/big.2016.0047 (Big Data 5(2):153-163). https://arxiv.org/abs/1703.00056 — cf. §5.1.2, §5.4, §5.8
- Christensen, Erik ; Curbera, Francisco ; Meredith, Greg ; Weerawarana, Sanjiva (W3C) (2001). *Web Services Description Language (WSDL) 1.1*. W3C Note, 15 mars 2001.
- Cilium Authors / Isovalent / CNCF (2023). *Cilium Documentation (eBPF networking, observability and security)*. https://docs.cilium.io/.
- **CIO Dive (2024).** *JPMorgan Chase to equip 140K workers with generative AI tool (déploiement LLM Suite).* (Chiffre auto-déclaré par JPMorgan.) https://www.ciodive.com/news/JPMorgan-Chase-LLM-Suite-generative-ai-employee-tool/726772/ — cf. §5.7, §5.12.2
- **Civil Resolution Tribunal of British Columbia (2024).** *Moffatt v. Air Canada.* 2024 BCCRT 149 ; 14.2.2024 ; dossier SC-2023-005609. https://www.canlii.org/en/bc/bccrt/doc/2024/2024bccrt149/2024bccrt149.html — cf. §5.0, §5.1, §5.5
- Clark, Herbert H. & Brennan, Susan E. (1991). *Grounding in Communication*. In L. B. Resnick, J. M. Levine & S. D. Teasley (Eds.), *Perspectives on Socially Shared Cognition*, pp. 127-149. Washington DC : American Psychological Association. DOI 10.1037/10096-006.
- Clark, T.; Jones, R. (1999). *Organisational Interoperability Maturity Model for C2*. Proceedings of the 1999 Command and Control Research and Technology Symposium (CCRTS), DoD CCRP.
- Cloud Security Alliance (2026). *The MCP Security Crisis* (synthèse ≥ 7 CVE haute/critique sur des plateformes intégrant MCP ; recommandation zéro confiance à la couche outil). CSA / labs.cloudsecurityalliance.org (4 mai 2026).
- **Cloud Security Alliance (CSA) (2026).** *Agent Identity Governance Framework (cycle de vie de l'identité des agents IA ; JIT access ; OAuth/SPIFFE/SCIM).* White Paper, statut draft, 27.3.2026. https://labs.cloudsecurityalliance.org/agentic/agentic-identity-governance-framework-v1/ — cf. §5.5
- Cloud Security Alliance (CSA) (2026). *NIST AI Risk Management Framework: Agentic Profile*. White paper (DRAFT, 2026-03-27 ; architecture AAGATE, AI Controls Matrix v1.0). https://labs.cloudsecurityalliance.org/agentic/agentic-nist-ai-rmf-profile-v1/.
- **Cloud Security Alliance (CSA), avec Tenable (2025).** *The State of Cloud and AI Security 2025.* Survey report (>1000 professionnels). https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/the-state-of-cloud-and-ai-security-2025 — cf. §5.5, §5.6
- Cloud Security Alliance (Huang, K. ; Narajala, V. S. ; Yeoh, J. ; et al.) (2025). *Agentic AI Identity and Access Management : A New Approach*. CSA (artefact de recherche). cloudsecurityalliance.org/artifacts/agentic-ai-identity-and-access-management-a-new-approach.
- Cloud Security Alliance (Huang, K. et al.) (2025). *Agentic AI Threat Modeling Framework: MAESTRO* (7 couches). CSA Blog, 6 février 2025. https://cloudsecurityalliance.org/blog/2025/02/06/agentic-ai-threat-modeling-framework-maestro.

- Cloud Security Alliance (Huang, Ken ; Habler, Idan) (2025). *Threat Modeling Google's A2A Protocol with the MAESTRO Framework*. CSA blog (30 avril 2025). cloudsecurityalliance.org/blog/2025/04/30/threat-modeling-google-s-a2a-protocol-with-the-maestro-framework.
- Cloud Security Alliance (Huang, Ken) (2025). *Agentic AI Threat Modeling Framework : MAESTRO* (7 couches). CSA blog (6 fév. 2025) + GitHub CloudSecurityAlliance/MAESTRO.
- Cloudflare (2026). *Cloudflare AI Gateway — Overview* (analytics/logging coûts-jetons, caching, rate limiting, retries/model fallback). https://developers.cloudflare.com/ai-gateway/.
- Cloudflare ; Coinbase (2025). *Launching the x402 Foundation with Coinbase, and support for x402 transactions*. blog.cloudflare.com/x402/ (2025-09-23).
- CNCF Serverless Working Group / CloudEvents (2022). *CloudEvents — Version 1.0.2*. Cloud Native Computing Foundation. https://github.com/cloudevents/spec/blob/v1.0.2/cloudevents/spec.md.
- Coalition for Secure AI (CoSAI), OASIS Open — Workstream 4 (2025). *CoSAI Principles for Secure-by-Design Agentic Systems*. Juillet 2025. https://www.coalitionforsecureai.org/announcing-the-cosai-principles-for-secure-by-design-agentic-systems/.
- Coalition for Secure AI (CoSAI), OASIS Open (2024). *Coalition for Secure AI (CoSAI) — workstreams de sécurité de l'IA*. Lancée le 18 juillet 2024. https://www.oasis-open.org/2024/07/18/introducing-cosai/.
- Coalition for Secure AI (CoSAI), OASIS Open (2025). *AI Incident Response Framework, Version 1.0*. Annonce OASIS du 18 nov. 2025 ; playbooks OASIS CACAO. https://www.oasis-open.org/2025/11/18/coalition-for-secure-ai-releases-two-actionable-frameworks-for-ai-model-signing-and-incident-response/.
- Coinbase (2025). *Introducing x402 : a new standard for internet-native payments*. Coinbase Developer Platform Blog (mai 2025). coinbase.com/developer-platform/discover/launches/x402.
- Coinbase (2025). *x402: An Open Standard for Internet-Native Payments* (whitepaper). x402.org ; mai 2025 ; règlements stablecoin via HTTP 402 ; gouvernance transférée à la x402 Foundation puis à la Linux Foundation le 2 avril 2026.
- Coinbase ; x402 Foundation (sous Linux Foundation, avec Cloudflare et Stripe) (2025-2026). *x402 — A payments protocol for the internet, built on HTTP* (HTTP 402 ; « x402 V2 »). GitHub coinbase/x402 ; x402.org (annonce conjointe Cloudflare + Coinbase le 2025-09-23 ; constitution formelle de la x402 Foundation sous la Linux Foundation le 2026-04-02).
- **Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) (2017).** *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms* (output floor à 72,5 % ; calendrier BCBS d'origine 50 % en 2022 → 72,5 % en 2027, reporté d'un an au 1 jan. 2028 par le report COVID du 27 mars 2020 ; la rampe 2027 → 2030 relève de la transposition UE/CRR3, non du texte BCBS). Banque des règlements internationaux (BIS), n° d424, 7 déc. 2017. https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm — cf. §7.1.1
- **Commission européenne — AI Office (2025).** *The General-Purpose AI Code of Practice (Final Version).* DG CNECT, 10 juil. 2025. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/contents-code-gpai — cf. §7.3.4
- **Commission européenne (2018).** *Règlement délégué (UE) 2018/389 — RTS sur l'authentification forte du client (SCA) sous PSD2 (Directive (UE) 2015/2366).* Adopté 27.11.2017 ; application SCA 14.9.2019. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2018/389/oj/eng — cf. §5.5
- **Commission européenne (2024).** *Règlement délégué (UE) 2024/1774 complétant DORA (RTS sur les outils, méthodes, processus et politiques de gestion du risque TIC et le cadre simplifié).* Adopté 13.3.2024, publié OJ 25.6.2024 ; application 17.1.2025. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1774/oj/eng — cf. §5.5, §5.6, §5.11
- Commission européenne (2025). *AI Liability Directive — PROPOSITION RETIRÉE*. COM(2022) 496 final (proposée 28 sept. 2022) ; avis de retrait publié au JO le 6 octobre 2025.
- Commission européenne (2025). *Digital Omnibus on AI — simplification ciblée de la législation sur l'IA*. Proposition législative (19 nov. 2025) ; report adopté dans la fenêtre du socle (accord en trilogue le 7 mai 2026, vote du Parlement européen le 16 juin, feu vert du Conseil le 29 juin 2026 ; Annexe III → 2 déc. 2027, Annexe I → 2 août 2028), publication au JOUE à suivre. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-omnibus-ai-regulation-proposal.
- **Commission européenne (2025).** *Programme de travail de la Commission pour 2025*, Annexe IV : propositions retirées (dont la directive sur la responsabilité en matière d'IA, COM/2022/496). COM(2025) 45 final, 11 fév. 2025. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52025DC0045 — cf. §7.10.1

- **Commission européenne (2025, Omnibus durabilité).** *Proposition de « train » Omnibus I simplifiant les obligations de durabilité (CSRD, CSDDD, taxonomie) : report et recalibrage du champ et du calendrier de la CSRD (« Wave 2 »).* COM(2025) 81 final, 26 fév. 2025. https://finance.ec.europa.eu/publications/omnibus-i_en — cf. §7.7.3
- **Commission européenne (2026).** *Proposal for a Cloud and AI Development Act (CADA)* (proposition de la Commission, 3 juin 2026 ; en procédure législative). DG CNECT. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cloud-and-ai-development-act — cf. §7.7.4
- **Commission européenne (DG CNECT) (2025).** *The AI Continent Action Plan.* Communication COM(2025) 165, 9 avr. 2025. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ai-continent-action-plan — cf. §7.7.4
- Commission européenne (DG DIGIT / ISA2) (2017). *New European Interoperability Framework* (Annexe 2 à COM(2017) 134 final), 23 mars 2017. CELEX:52017DC0134. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0134.
- Commission européenne (Digital Europe / Interoperable Europe) (2024). *European Interoperability Reference Architecture (EIRA) v6.1.0*, 31 mai 2024. https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/solution/eira/eira-v610-online-documentation.
- **Commonwealth Bank of Australia / Anthropic (2025).** *CommBank expands strategic partnership with generative AI company, Anthropic.* 14.3.2025. https://www.commbank.com.au/articles/newsroom/2025/03/anthropic.html — cf. §5.5, §5.7, §5.11
- Confluent (2024). *Schema Registry for Confluent Platform*. https://docs.confluent.io/platform/current/schema-registry/index.html.
- Connect RPC Authors (Buf, CNCF) (2025). *The Connect Protocol*. https://connectrpc.com/docs/protocol/.
- **Conseil de l'Europe (2024).** *Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit.* Série des traités du Conseil de l'Europe, STCE/CETS n° 225 (adoptée 17 mai 2024 ; entrée en vigueur 1 nov. 2025). https://www.coe.int/fr/web/artificial-intelligence/ — cf. §7.3.4
- **Conseil de l'UE et Parlement européen (2026).** *Artificial Intelligence: Council and Parliament Agree to Simplify and Streamline Rules* (Digital Omnibus on AI ; report Annexe III au 2 déc. 2027, Annexe I au 2 août 2028). Communiqué du Conseil de l'UE, 7 mai 2026 ; vote du Parlement européen 16 juin 2026 adoption par le Conseil le 29 juin 2026, publication au JOUE à suivre). https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/ — cf. §7.0.3, §7.1.1, §7.1.4, §7.9.1, §7.11.1
- **Conseil de l'Union européenne (2026).** *Artificial Intelligence: Council Paves the Way for the Creation of AI Gigafactories* (facilité InvestAI 20 Md€). Communiqué, 16 janv. 2026. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/01/16/artificial-intelligence-council-paves-the-way-for-the-creation-of-ai-gigafactories/ — cf. §7.7.4
- CopilotKit (et communauté AG-UI) (2025). *AG-UI (Agent-User Interaction Protocol)* (HTTP POST + SSE, protobuf optionnel) entre front-end et backend agentique. copilotkit.ai/ag-ui ; GitHub ag-ui-protocol/ag-ui.
- **Cottier, B., Snodin, B., Owen, D., Adamczewski, T. — Epoch AI (2025).** *LLM Inference Prices Have Fallen Rapidly but Unequally Across Tasks.* Epoch AI (data insight), 12 mars 2025. https://epoch.ai/data-insights/llm-inference-price-trends — cf. §7.7.2
- Courtney, S. (GoDaddy) ; Narajala, V. S. ; Huang, K. ; Habler, I. ; Sheriff, A. (2026). *Agent Name Service v2 (ANS) : A Domain-Anchored Trust Layer for Autonomous AI Agent Identity*. IETF Internet-Draft, draft-narajala-courtney-ansv2-01 (2026-04-13).
- **Courtney, S., Narajala, V. S., Huang, K., Habler, I., Sheriff, A. (2026).** *Agent Name Service v2 (ANS): A Domain-Anchored Trust Layer for Autonomous AI Agent Identity.* IETF, Internet-Draft (Work in Progress). draft-narajala-courtney-ansv2-01 (13 avr. 2026). https://datatracker.ietf.org/doc/draft-narajala-courtney-ansv2/ — cf. §7.4.2
- Credo AI (2025). *Credo AI — AI Governance Platform ; AI Agent Registry* (inventaire d'agents orienté conformité). https://www.credo.ai/ai-agent-registry. *(cf. §4.8.3)*
- CrewAI Inc. (2025). *CrewAI documentation: Flows (et Crews)*. Documentation officielle (Flows event-driven + Crews role-based). https://docs.crewai.com/en/concepts/flows.

- **Crisanto, J. C., Leuterio, C. B., Prenio, J. & Yong, J. / BIS–FSI (2024).** *Regulating AI in the financial sector: recent developments and main challenges.* FSI Insights No 63 (12.12.2024). https://www.bis.org/fsi/publ/insights63.htm — cf. §5.3, §5.4
- Crstl (2025). *Crstl Secures Series A Investment to Accelerate AI-Powered B2B Commerce* (agent EDI « Edison »). PR Newswire, 25 mars 2025. https://www.prnewswire.com/news-releases/crstl-secures-series-a-investment-to-accelerate-ai-powered-b2b-commerce-302408265.html.
- Cube Dev (2025). *Cube / Cube.js — couche sémantique universelle / headless BI ; Cube D3* (juin 2025). https://cube.dev/blog/announcing-cube-d3.
- **CyberArk (2025).** *Machine Identities Outnumber Humans by More Than 80 to 1* (rapport *2025 Identity Security Landscape*, étude Vanson Bourne). Communiqué CyberArk, 23 avr. 2025. https://www.cyberark.com/press/machine-identities-outnumber-humans-by-more-than-80-to-1/ — cf. §7.4.3, §7.10.5
- CyberArk Software (2024). *Sécurité des identités machine (acquisition de Venafi)*. Finalisée le 1er oct. 2024 (~1,54 G$). https://www.cyberark.com/press/cyberark-completes-acquisition-of-machine-identity-management-leader-venafi/.
- Cyganiak, R.; Wood, D.; Lanthaler, M. (Eds.) (2014). *RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax*. W3C Recommendation, 25 février 2014. https://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-concepts-20140225/.

D

- Dalal, S.; Wilde, E. (2025). *The Deprecation HTTP Response Header Field*. IETF, RFC 9745. DOI 10.17487/RFC9745.
- Das, S.; Sundara, S.; Cyganiak, R. (Eds.) (2012). *R2RML: RDB to RDF Mapping Language*. W3C Recommendation, 27 septembre 2012. https://www.w3.org/TR/2012/REC-r2rml-20120927/.
- Data Contract Initiative (2024). *Data Contract Specification (datacontract.com)*. NB : depuis ODCS v3.1.0, dépréciée au profit de l'Open Data Contract Standard (support annoncé jusqu'à fin 2026). https://datacontract.com/.
- Databricks (2025). *AI Governance with Unity Catalog ; Governing AI Agents at Scale with Unity Catalog* (Service Policies, Unity AI Gateway, MCP géré). https://www.databricks.com/blog/governing-ai-agents-scale-unity-catalog.
- Databricks (2025). *AI/BI Genie — analytique conversationnelle gouvernée par Unity Catalog*. https://www.databricks.com/blog/aibi-genie-now-generally-available.
- DBOS, Inc. (2025). *DBOS Transact: durable workflows on Postgres*. Documentation officielle (checkpoint d'état, reprise, queues durables ; Python/TS/Go/Java/Kotlin). https://docs.dbos.dev/.
- dbt Labs (2025). *dbt Semantic Layer & MetricFlow* (metrics-as-code YAML ; co-initiateur de l'OSI). https://docs.getdbt.com/docs/use-dbt-semantic-layer/dbt-sl.
- de Alfaro, L.; Henzinger, T. A. (2001). *Interface Automata*. Proceedings of ESEC/FSE-9, ACM, p. 109-120. DOI 10.1145/503209.503226.
- De Rossi, M. (MetaMask), Crapis, D. (Ethereum Foundation), Ellis, J. (Google) & Reppel, E. (Coinbase) (2025-2026). *ERC-8004: Trustless Agents* (EIP). Créé le 13 août 2025 ; 3 registres on-chain (Identity, Reputation, Validation).
- Debenedetti, E.; Shumailov, I.; Fan, T.; Hayes, J.; Carlini, N.; Fabian, D.; Kern, C.; Shi, C.; Terzis, A.; Tramèr, F. (2025). *Defeating Prompt Injections by Design (CaMeL)*. arXiv:2503.18813.
- Debenedetti, E.; Zhang, J.; Balunović, M.; Beurer-Kellner, L.; Fischer, M.; Tramèr, F. (2024). *AgentDojo: A Dynamic Environment to Evaluate Prompt Injection Attacks and Defenses for LLM Agents*. arXiv:2406.13352 (NeurIPS 2024 Datasets & Benchmarks).
- Debezium project (Red Hat) (2025). *Debezium Documentation (Reference)*. https://debezium.io/documentation/.
- Debi, Tanusree ; Zhu, Wentian ; Sen Gupta, Pranjol (2026). *Whispers of Wealth : Red-Teaming Google's Agent Payments Protocol via Prompt Injection*. arXiv:2601.22569.
- **Decentralized Identity Foundation (DIF) (2025).** *The did:webvh DID Method v1.0 (did:web + Verifiable History).* DIF. https://identity.foundation/didwebvh/v1.0/ — cf. §7.4.2

- DeepSeek-AI (Guo, D.; et al.) (2025). *DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning*. arXiv:2501.12948 (également Nature vol. 645, pp. 633-638, 2025, DOI:10.1038/s41586-025-09422-z).
- Dehghani, Z. (2022). *Data Mesh: Delivering Data-Driven Value at Scale*. O'Reilly Media. ISBN 978-1-492-09239-1.
- **Deloitte — Center for Financial Services (2025).** *Agentic AI in banking (entretiens déc. 2024 – mars 2025).* Deloitte Insights. https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/agentic-ai-banking.html — cf. §5.0, §5.7, §5.12.2
- **Deloitte — Center for Financial Services (2025).** *Managing the new wave of risks from AI agents in banking.* Deloitte Insights. https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/agentic-ai-risks-banking.html — cf. §5.1, §5.4, §5.7, §5.11, §5.12 (chiffres auto-déclarés)
- Deloitte (Deloitte AI Institute) (2026). *The State of AI in the Enterprise: The Untapped Edge*. Enquête août-sept. 2025, 3 235 dirigeants, 24 pays. https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/applied-artificial-intelligence/content/state-of-ai-in-the-enterprise.html.
- **Deloitte Global (2024).** *Deloitte Global's 2025 Predictions Report: Generative AI* (pilotes agentiques). Deloitte Global, 19 nov. 2024. https://www.deloitte.com/global/en/about/press-room/deloitte-globals-2025-predictions-report.html — cf. §7.8.1
- Delta Lake Project (Linux Foundation) (2024). *Delta Lake — Delta Transaction Log Protocol (PROTOCOL.md)*. https://github.com/delta-io/delta/blob/master/PROTOCOL.md.
- Deng, X.; Gu, Y.; Zheng, B.; Chen, S.; Stevens, S.; Wang, B.; Sun, H.; Su, Y. (2023). *Mind2Web: Towards a Generalist Agent for the Web*. arXiv:2306.06070 (NeurIPS 2023 Datasets & Benchmarks, Spotlight).
- **Derde, P., Alaerts, M. — The Open Group (EnVizion/BIAN) (2020).** *Archi Banking Group: Combining the BIAN Reference Model, ArchiMate® Modeling Notation, and the TOGAF® Framework.* Case Study, Doc. Y201 ; 31 mars 2020 ; 71 p. (modèle d'échange associé Y201M ; couche API alignée BIAN API Initiative, paiements ISO 20022). https://publications.opengroup.org/y201 — cf. §6.8
- **Derde, P., Lankhorst, M. — The Open Group Blog (2020).** *Expressing the BIAN Reference Model for the Banking Industry in the ArchiMate Modeling Language.* Billet de blog, 9 avr. 2020 (BIAN 8.0 exprimé en ArchiMate 3). https://blog.opengroup.org/2020/04/09/expressing-the-bian-reference-model-for-the-banking-industry-in-the-archimate-modeling-language/ — cf. §6.4, §6.5 *(source de pratique, non standard ; contexte non cité)*
- **Digital Asset ; Kinexys by J.P. Morgan (2026).** *Digital Asset and Kinexys by J.P. Morgan Announce Intention to Bring USD JPM Coin (JPMD) Natively to the Canton Network.* Communiqué, 7 janv. 2026. https://www.prnewswire.com/news-releases/digital-asset-and-kinexys-by-jp-morgan-announce-intention-to-bring-usd-jpm-coin-jpmd-natively-to-the-canton-network-302654967.html — cf. §7.9.3
- **Dignum, V., Dignum, F. (2025).** *Agentifying Agentic AI.* arXiv (cs.AI), à paraître dans WMAC 2026 (AAAI 2026 Bridge Program). arXiv:2511.17332. — cf. §7.6.3
- **Ding, H., Li, Y., Wang, J., Chen, H., Guo, D. & Zhang, Y. (2024).** *Large Language Model Agent in Financial Trading: A Survey.* arXiv:2408.06361. https://arxiv.org/abs/2408.06361 — cf. §5.0, §5.1, §5.10
- Docker, Inc. (2025). *Docker MCP Catalog & Toolkit* (registre de serveurs MCP en images OCI signées et scannées). https://docs.docker.com/ai/mcp-catalog-and-toolkit/. *(cf. §4.2.6)*
- **Dong, Y., Wu, F., Zhang, K., Dai, Y., Zhang, S., Ye, W., Chen, S. & Cheng, Z.-Q. (2025).** *Large Language Model Agents in Finance: A Survey Bridging Research, Practice, and Real-World Deployment.* Findings of EMNLP 2025, pp. 17889-17907 ; ACL Anthology 2025.findings-emnlp.972. https://aclanthology.org/2025.findings-emnlp.972/ — cf. §5.0, §5.1, §5.12

- Dragoni, N.; Giallorenzo, S.; Lafuente, A. L.; Mazzara, M.; Montesi, F.; Mustafin, R.; Safina, L. (2017). *Microservices: Yesterday, Today, and Tomorrow*. Dans *Present and Ulterior Software Engineering* (dir. M. Mazzara, B. Meyer), Springer, Cham, p. 195-216. DOI 10.1007/978-3-319-67425-4_12.
- DreamFactory Software (2025). *How to Set Up an MCP Server for Legacy Databases* (Oracle, SQL Server, Db2 i/AS400 ; RBAC, OAuth 2.0, identity passthrough). https://www.dreamfactory.com/hub/set-up-mcp-server-for-legacy-databases.
- Du, Chenguang ; Wang, Chuyi ; Chao, Yihan ; Xie, Xiaohui ; Cui, Yong (2025). *AI Agent Communication from Internet Architecture Perspective : Challenges and Opportunities*. arXiv:2509.02317.
- Du, Hongyi ; Su, Jiaqi ; Li, Jisen ; et al. (2025). *Which LLM Multi-Agent Protocol to Choose?* (benchmark ProtocolBench). arXiv:2510.17149.
- Du, Y.; Li, S.; Torralba, A.; Tenenbaum, J. B.; Mordatch, I. (2023). *Improving Factuality and Reasoning in Language Models through Multiagent Debate*. arXiv:2305.14325 (ICML 2024).
- **Duck Creek Technologies (2026).** *Duck Creek Agentic AI Platform (product page).* https://www.duckcreek.com/product/agentic-ai-platform/ — cf. §5.8, §5.12.2
- **Duck Creek Technologies (2026).** *Duck Creek Launches Insurance-Native Agentic AI Platform (Agentic Underwriting Workbench, Agentic FNOL, Model Context Repository).* 28.4.2026 ; PRNewswire 302755161. https://www.duckcreek.com/blog/launch-agentic-ai-platform-underwriting-claims/ — cf. §5.8, §5.11, §5.12.2
- **Dwork, C., Hardt, M., Pitassi, T., Reingold, O. & Zemel, R. (2012).** *Fairness Through Awareness.* arXiv:1104.3913 ; ITCS 2012. https://arxiv.org/abs/1104.3913 — cf. §5.1.2, §5.4

E

- **EBA (2019).** *Guidelines on outsourcing arrangements (EBA/GL/2019/02).* Applicable 30.9.2019. https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/internal-governance/guidelines-outsourcing-arrangements — cf. §5.6, §5.11
- **EBA (2020).** *Report on Big Data and Advanced Analytics (EBA/REP/2020/01).* 13.1.2020. https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-report-identifies-key-challenges-roll-out-big-data-and — cf. §5.4, §5.5, §5.7
- **EBA (2023).** *Follow-up report on machine learning for IRB models.* 4.8.2023 (suite à la Discussion Paper EBA/DP/2021/04). https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Reports/2023/1061483/Follow-up%20report%20on%20machine%20learning%20for%20IRB%20models.pdf — cf. §5.4, §5.7
- **EBA (2025).** *Consultation Paper on draft Guidelines on the sound management of third-party risk (non-ICT related services).* Consultation ouverte 8.7.2025, clôturée 8.10.2025 ; version finale à confirmer. https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-launches-consultation-its-draft-guidelines-third-party-risk-management-regard-non-ict-related — cf. §5.1, §5.11
- **EBA (2025).** *Opinion on money laundering and terrorist financing risks affecting the EU financial sector (volet RegTech/IA) (EBA/Op/2025/10).* 28.7.2025. https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-07/13ae2f94-dc04-4a50-9f24-af2808e78944/Opinion%20and%20Report%20on%20ML%20TF%20risks.pdf — cf. §5.3, §5.5
- **ECB Banking Supervision (2025).** *Guide on outsourcing cloud services to cloud service providers (ssm.supervisory_guides202507).* Publié 16.7.2025. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisory_guides202507.en.pdf — cf. §5.6, §5.11
- **Eclipse Foundation (2025).** *Eclipse LMOS Redefines Agentic AI with Industry's First Open Agent Definition Language (ADL) for Enterprises.* Communiqué Eclipse Newsroom, 28 oct. 2025. https://newsroom.eclipse.org/news/announcements/eclipse-lmos-redefines-agentic-ai-industry%E2%80%99s-first-open-agent-definition — cf. §7.2.4

- Eclipse Foundation (Eclipse Dataspace Components) (2025). *Eclipse Dataspace Components (EDC)* (Apache-2.0 ; implémente le Dataspace Protocol ; utilisé par Catena-X). https://projects.eclipse.org/projects/technology.edc.
- Eclipse Foundation (Eclipse LMOS) (2025). *Eclipse LMOS Redefines Agentic AI with Industry's First Open Agent Definition Language (ADL) for Enterprises* (ADL model-neutral ; déploiement Deutsche Telekom). Eclipse Newsroom (28 oct. 2025). newsroom.eclipse.org/news/announcements/eclipse-lmos-redefines-agentic-ai-industry%E2%80%99s-first-open-agent-definition.
- Eclipse Foundation (Jakarta EE) (2022). *Jakarta Messaging 3.1*. https://jakarta.ee/specifications/messaging/3.1/.
- Eclipse Foundation / International Data Spaces Association (IDSA) (2025). *Dataspace Protocol 2025-1*, mi-juillet 2025. https://eclipse-dataspace-protocol-base.github.io/DataspaceProtocol/2025-1/.
- Ecma International (2017). *Standard ECMA-404: The JSON Data Interchange Syntax (2nd edition)* (également ISO/IEC 21778:2017). https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-404/.
- Edge, D., Trinh, H. & Larson, J. (2024). *LazyGraphRAG: Setting a New Standard for Quality and Cost*. Microsoft Research Blog, 25 nov. 2024. https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/lazygraphrag-setting-a-new-standard-for-quality-and-cost/.
- Edge, D.; Trinh, H.; Cheng, N.; Bradley, J.; Chao, A.; Mody, A.; Truitt, S.; Larson, J. (2024). *From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization*. arXiv preprint (Microsoft Research). arXiv:2404.16130.
- **EDM Council / OMG (2026).** *FIBO — Ontology Viewer / spécification publiée.* https://spec.edmcouncil.org/fibo/ — cf. §5.2, §5.10
- **EDM Council / OMG (2026).** *Financial Industry Business Ontology (FIBO) — dépôt de production (ontologies OWL).* https://github.com/edmcouncil/fibo — cf. §5.2, §5.10
- Ehtesham, A.; Singh, A.; Gupta, G. K.; Kumar, S. (2025). *A survey of agent interoperability protocols: MCP, ACP, A2A, and ANP*. arXiv preprint cs.AI. arXiv:2505.02279.
- **EIOPA (2025).** *Opinion on Artificial Intelligence governance and risk management (EIOPA-BoS-25-360).* 6.8.2025. https://www.eiopa.europa.eu/publications/opinion-artificial-intelligence-governance-and-risk-management_en — cf. §5.3, §5.4, §5.8, §5.9
- **Electronic Frontier Foundation — McSherry, C. ; Noble, T. (2026).** *The Free and Open Web Is Under Attack at the IETF.* EFF Deeplinks (blog), 17 juin 2026. https://www.eff.org/deeplinks/2026/06/free-and-open-web-under-attack-ietf — cf. §7.3.3
- **Envestnet (2025).** *Envestnet Unveils Two Breakthrough AI Innovations (Gen BI & Insights AI ; NLQ via OpenAI).* Newsroom, 4.6.2025. https://newsroom.envestnet.com/2025-06-04-Envestnet-Unveils-Two-Breakthrough-AI-Innovations,-Ushering-in-a-New-Era-of-Intelligence-Driven-Wealth-Management — cf. §5.10, §5.11, §5.12.2
- Erl, T. (2005). *Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design*. Prentice Hall PTR (Pearson Education). ISBN 978-0-13-185858-9.
- Es, S.; James, J.; Espinosa-Anke, L.; Schockaert, S. (2023). *Ragas: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation*. arXiv:2309.15217 (EACL 2024, demo).
- **ESMA (2024).** *Public Statement on the use of Artificial Intelligence (AI) in the provision of retail investment services (ESMA35-335435667-5924).* 30.5.2024. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-05/ESMA35-335435667-5924__Public_Statement_on_AI_and_investment_services.pdf — cf. §5.3, §5.4, §5.10
- **EuroHPC Joint Undertaking (2025).** *AI Factories.* EuroHPC JU. https://www.eurohpc-ju.europa.eu/ai-factories_en — cf. §7.7.4

- **European Central Bank (2025a).** *Preparation Phase of a Digital Euro — Closing Report* (pilote dès mi-2027 ; émission potentielle 2029). BCE, oct. 2025. https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/progress/html/ecb.deprp202510.en.html — cf. §7.1.3, §7.9.3
- **European Central Bank (2025b).** *Eurosystem Moving to Next Phase of Digital Euro Project.* Communiqué, 30 oct. 2025. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr251030~8c5b5beef0.en.html — cf. §7.9.3
- **European Systemic Risk Board — Advisory Scientific Committee ; Cecchetti, S. G., Lumsdaine, R. L., Peltonen, T., Sánchez Serrano, A. (2025).** *Artificial Intelligence and Systemic Risk.* Reports of the Advisory Scientific Committee No 16, déc. 2025. https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/asc/esrb.ascreport202512_AIandsystemicrisk.en.pdf — cf. §7.9.4
- **Europol — Quantum Safe Financial Forum (avec FS-ISAC) (2026).** *Prioritising Post-Quantum Cryptography Migration Activities in Financial Services* (cibles ~2030-2031 / 2035). Europol (rapport conjoint), 21 janv. 2026. https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/prioritising-post-quantum-cryptography-migration-activities-in-financial-services — cf. §7.4.1
- Euzenat, J.; Shvaiko, P. (2013). *Ontology Matching* (2nd Edition). Springer-Verlag, Heidelberg. ISBN 978-3-642-38720-3. DOI 10.1007/978-3-642-38721-0.
- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley Professional. ISBN 978-0-321-12521-7.
- **Evernden, R. (1996).** *The Information Framework.* IBM Systems Journal, 35(1), 37-68. DOI 10.1147/sj.351.0037. https://doi.org/10.1147/sj.351.0037 — cf. §6.3, §6.4 *(article fondateur de l'IFW ; le « Banking Data Warehouse » est une offre IBM dérivée ultérieure ; contexte non cité)*

F

- **Fan, T., Yang, Y., Jiang, Y., Zhang, Y., Chen, Y. & Huang, C. (2025).** *AI-Trader: Benchmarking Autonomous Agents in Real-Time Financial Markets.* arXiv:2512.10971. https://arxiv.org/abs/2512.10971 — cf. §5.12
- **FATF/GAFI (2025).** *Horizon Scan: AI and Deepfakes — Impacts on Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation Financing.* 22.12.2025. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/horizon-scan-ai-deepfake.html — cf. §5.5
- **FCAC/ACFC — Parlement du Canada (2001).** *Financial Consumer Agency of Canada Act (Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada).* S.C. 2001, c. 9 (F-11.1). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-11.1/FullText.html — cf. §5.3, §5.7
- **Federal Reserve & OCC (2011).** *SR 11-7 / OCC Bulletin 2011-12 — Supervisory Guidance on Model Risk Management.* SR Letter 11-7 (4.4.2011) ; OCC Bulletin 2011-12. SUPERSEDÉ par SR 26-2 (17.4.2026) ; référence historique. https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/sr1107.htm — cf. §5.3, §5.4, §5.7
- **Federal Reserve, OCC & FDIC (2021).** *SR 21-8 — Interagency Statement on Model Risk Management for Bank Systems Supporting BSA/AML Compliance.* Émis par les trois agences bancaires fédérales en consultation avec FinCEN et NCUA (9.4.2021). SUPERSEDÉ par SR 26-2. https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/SR2108.htm — cf. §5.4, §5.5
- **Federal Reserve, OCC & FDIC (2026).** *Revised Guidance on Model Risk Management (texte interagences annexe à SR 26-2).* Attachment SR2602a1.pdf (17.4.2026). https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/SR2602a1.pdf — cf. §5.4
- **Federal Reserve, OCC & FDIC (2026).** *SR 26-2 / OCC Bulletin 2026-13 — Model Risk Management: Revised Guidance.* Guidance interagences (17.4.2026) ; supersède SR 11-7 et SR 21-8 ; IA générative et IA agentique EXPLICITEMENT HORS PÉRIMÈTRE. https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/SR2602.htm — cf. §5.3, §5.4, §5.7
- Fett, D.; Campbell, B.; Bradley, J.; Lodderstedt, T.; Jones, M.; Waite, D. (2023). *OAuth 2.0 Demonstrating Proof of Possession (DPoP)*. IETF, RFC 9449. DOI 10.17487/RFC9449.
- Fett, D.; Yasuda, K.; Campbell, B. (2025). *Selective Disclosure for JSON Web Tokens (SD-JWT)*. IETF, RFC 9901. DOI 10.17487/RFC9901.

- FIDO Alliance (2024). *FIDO User Authentication Certification Programs*. https://fidoalliance.org/fido-user-authentication-certification-programs/.
- **FIDO Alliance (2026).** *FIDO Alliance to Develop Standards for Trusted AI Agent Interactions* (Agentic Authentication TWG et Payments TWG ; AP2 + Verifiable Intent). Communiqué, 28 avr. 2026. https://fidoalliance.org/fido-alliance-to-develop-standards-for-trusted-ai-agent-interactions/ — cf. §7.3.1
- FIDO Alliance (2026). *FIDO Alliance to Develop Standards for Trusted AI Agent Interactions* (Agentic Authentication TWG, Payments TWG ; bâtis sur AP2 et le framework Verifiable Intent). Communiqué (avril 2026). fidoalliance.org/fido-alliance-to-develop-standards-for-trusted-ai-agent-interactions/.
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. Dissertation, University of California, Irvine. https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm.
- Fielding, R.; Nottingham, M.; Reschke, J. (Eds.) (2022). *HTTP Semantics*. IETF, Internet Standard STD 97, RFC 9110. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.
- **Financial Data Exchange (FDX) (2026).** *FDX API — standard de partage de données financières (open finance/open banking).* Publication semestrielle ; standard-setter reconnu par le CFPB. https://financialdataexchange.org/ — cf. §5.2, §5.7
- **Financial Stability Board (2025).** *Monitoring Adoption of Artificial Intelligence and Related Vulnerabilities in the Financial Sector.* FSB, 10 oct. 2025. https://www.fsb.org/uploads/P101025.pdf — cf. §7.9.4
- **Financial Stability Board (FSB) (2024).** *The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence.* 14.11.2024. https://www.fsb.org/2024/11/the-financial-stability-implications-of-artificial-intelligence/ (PDF : https://www.fsb.org/uploads/P14112024.pdf) — cf. §5.1, §5.3, §5.12.6
- **Financial Stability Board (FSB) (2025).** *Monitoring Adoption of Artificial Intelligence and Related Vulnerabilities in the Financial Sector.* 10.10.2025 (PDF P101025). https://www.fsb.org/2025/10/monitoring-adoption-of-artificial-intelligence-and-related-vulnerabilities-in-the-financial-sector/ — cf. §5.1, §5.3, §5.4, §5.12.6
- **Financial Stability Board (FSB) (2026).** *Sound Practices for Responsible Adoption of Artificial Intelligence (AI): Consultation report.* 10.6.2026 (commentaires jusqu'au 22.7.2026 ; menu de 12 « sound practices »). https://www.fsb.org/2026/06/sound-practices-for-responsible-adoption-of-artificial-intelligence-ai-consultation-report/ — cf. §5.1, §5.3, §5.4, §5.5
- **Finastra (2026).** *How Agentic AI Is Revolutionizing Retail Banking / Delivering the Autonomous Bank in the Agentic AI World (Finastra Viewpoints & webinaire).* URL https://www.finastra.com/viewpoints/articles/how-agentic-ai-is-transforming-retail-banking — **Raison de l'écart** : URL non confirmée par recherche, slug ne correspondant pas exactement au titre annoncé, page Viewpoints non datée et susceptible de changer. À sur le site Finastra et à citer avec date de consultation avant tout usage en §5.7/§5.11.
- **FinCEN (U.S. Treasury) (2024).** *FinCEN Alert: Fraud Schemes Using Generative Artificial Intelligence to Circumvent Financial Institutions' Identity Verification, Authentication, and Due Diligence Controls (FIN-2024-Alert004).* 13.11.2024. https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FinCEN-Alert-DeepFakes-Alert508FINAL.pdf — cf. §5.5, §5.7
- **FINEOS Corporation Holdings (2025).** *FINEOS Claims for Disability Insurance (group/individual STD-LTD, Life & Waiver).* https://www.fineos.com/adminsuite/claims-management-software/ — cf. §5.9, §5.12.2
- **FINEOS Corporation Holdings (2026).** *FINEOS Platform — Leader in Life, Accident & Health Insurance Software (AdminSuite : Claims, Absence, IDAM, Payments).* https://www.fineos.com/platform/ — cf. §5.9, §5.11, §5.12.2
- Finin, Tim ; Fritzson, Richard ; McKay, Don ; McEntire, Robin (1994). *KQML as an Agent Communication Language*. Proceedings of CIKM '94, ACM, pp. 456-463. DOI 10.1145/191246.191322.
- **FinOps Foundation (Linux Foundation) (2025).** *FinOps for AI Overview (coûts d'inférence/agentique en FinOps).* https://www.finops.org/wg/finops-for-ai-overview/ — cf. §5.6, §5.11
- **FinOps Foundation (Linux Foundation) (2026).** *FOCUS — FinOps Open Cost & Usage Specification v1.4.* Ratifiée 4.6.2026. https://focus.finops.org/focus-specification/ — cf. §5.6, §5.11
- **FINOS (Linux Foundation) (2025/2026).** *AI Governance Framework v2.0 (AIGF) — 46 risques/mitigations dont catalogue de risques agentiques ; références croisées OWASP/MITRE/EU AI Act.* Annonce

12.11.2025. https://air-governance-framework.finos.org/ — cf. §5.4, §5.5, §5.11, §5.13

- **FINOS, avec ISDA, ISLA, ICMA (2026).** *Common Domain Model (CDM) — modèle de produits, transactions et événements de cycle de vie.* FINOS Community Specification License 1.0. https://cdm.finos.org/ — cf. §5.2, §5.10
- **FINRA (2024).** *Regulatory Notice 24-09 — FINRA Reminds Members of Their Obligations When Using Generative Artificial Intelligence and Large Language Models.* 27.6.2024. https://www.finra.org/rules-guidance/notices/24-09 — cf. §5.3, §5.10
- **FINTRAC/CANAFE (2026).** *Obligations and guidance (identification des clients, relation d'affaires et suivi continu — KYC/AML).* Mises à jour 2026. https://fintrac-canafe.canada.ca/guidance-directives/guidance-directives-eng — cf. §5.5
- FIPA (2002). *FIPA ACL Message Structure Specification*. FIPA Standard (2002-12-03), repris par l'IEEE Computer Society (2005). FIPA SC00061G.
- FIPA (2002). *FIPA Communicative Act Library Specification*. FIPA Standard (2002-12-03). FIPA SC00037J.
- FIPA (2002). *FIPA Contract Net Interaction Protocol Specification*. FIPA Standard (2002-12-03). FIPA SC00029H.
- FIPA (2002). *FIPA SL Content Language Specification*. FIPA Standard (2002-12). FIPA SC00008I.
- FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) / IEEE Computer Society (2002). *FIPA ACL Message Structure Specification (SC00061G), FIPA Communicative Act Library Specification (SC00037J), FIPA SL Content Language Specification (SC00008I)*, 6 décembre 2002. http://www.fipa.org/repository/standardspecs.html.
- FIPA / IEEE Computer Society (2002). *FIPA ACL Message Structure Specification (SC00061G)* et *FIPA Communicative Act Library Specification (SC00037J)*. Standard FIPA (2002-12-03), hérité par l'IEEE Computer Society (2005). http://www.fipa.org/specs/fipa00061/.
- **FIS (Fidelity National Information Services) / Anthropic (2026).** *FIS Brings Agentic AI to Banking with Anthropic, Starting with Financial Crimes.* 4.5.2026 ; déploiements BMO et Amalgamated Bank. https://www.fisglobal.com/about-us/media-room/press-release/2026/fis-brings-agentic-ai-to-banking-with-anthropic-starting-with-financial-crimes — cf. §5.7, §5.11, §5.12.2
- Fischer, M. J.; Lynch, N. A.; Paterson, M. S. (1985). *Impossibility of Distributed Consensus with One Faulty Process*. Journal of the ACM, vol. 32, no 2, p. 374-382. DOI 10.1145/3149.214121.
- **Fiserv (analyse Klover.ai) (2025).** *Fiserv deploying agentic AI via UiPath partnership.* À recouper avec les communiqués Fiserv primaires. https://www.klover.ai/fiserv-ai-strategy-analysis-of-dominance-in-fintech-payments-ai/ — cf. §5.11, §5.12.2
- **FIX Trading Community (2026).** *FIX — Family of Standards (FIX Latest, succédant à FIX 5.0 SP2).* https://www.fixtrading.org/standards/ — cf. §5.10
- Fleming, Charles ; Muscariello, Luca ; Pandey, Vijoy ; Kompella, Ramana (2025). *A Layered Protocol Architecture for the Internet of Agents*. arXiv:2511.19699.
- **Forrester Research — Naik Lopez, A., Medhora, F., Cicman, J., et al. (2025).** *Predictions 2026: AI Agents, Changing Business Models, and Workplace Culture Impact Enterprise Software.* Forrester (blog), 5 nov. 2025. https://www.forrester.com/blogs/predictions-2026-ai-agents-changing-business-models-and-workplace-culture-impact-enterprise-software/ — cf. §7.8.2
- Fowler, M. (2005). *Event Sourcing*. martinfowler.com (eaaDev). https://martinfowler.com/eaaDev/EventSourcing.html.
- Fowler, M. (2010). *Richardson Maturity Model*. martinfowler.com (bliki), 18 mars 2010. https://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html.
- Fowler, M. (2011). *CQRS*. martinfowler.com (bliki). https://martinfowler.com/bliki/CQRS.html.

- **FS-ISAC (2025).** *Navigating Cyber 2025 (menaces et tendances cyber, dont fraude/scams amplifiés par l'IA générative).* 19.5.2025 (données jan. 2024 – jan. 2025). https://www.fsisac.com/navigatingcyber2025 — cf. §5.5, §5.7, §5.13
- **FS-ISAC / FIS (2026).** *FIS and Anthropic Collaborate to Enable Agent-First Banks (analyse partenariat ; AML de jours en minutes).* PYMNTS.com, mai 2026 (préférer le communiqué FIS primaire). https://www.pymnts.com/artificial-intelligence-2/2026/fis-and-anthropic-collaborate-to-enable-agent-first-banks/ — cf. §5.5, §5.7, §5.11
- **FS-ISAC, AI Risk Working Group (2024).** *Suite de 6 livres blancs sur l'IA (Adversarial AI Frameworks ; Building AI into Cyber Defenses ; Combating Threats and Reducing Risks Posed by AI ; Responsible AI Principles ; Generative AI Vendor Evaluation and Qualitative Risk Assessment ; Framework of Acceptable Use Policy for External Generative AI).* 15.2.2024. https://www.fsisac.com/newsroom/pr-ai-risk-papers — cf. §5.1, §5.5
- **FS-ISAC, AI Risk Working Group (2025).** *Charting the Course of AI: Practical Considerations for Financial Services Leaders.* 24.3.2025. https://www.fsisac.com/hubfs/Knowledge/AI/ChartingTheCourseOfAI.pdf — cf. §5.1, §5.4, §5.5
- Futurum Group (Ashley, M.) (2026). *Futurum Agent Control Plane Framework: A Reference Model for Production AI Agents*. Communiqué 3 avril 2026 (cinq couches). https://futurumgroup.com/press-release/futurum-agent-control-plane-framework-a-reference-model-for-production-ai-agents/.

G

- Gaia-X European Association for Data and Cloud (AISBL) (2023-2025). *Gaia-X Trust Framework* (release la plus récente 3.0 « Danube »). https://docs.gaia-x.eu/.
- Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL (2025). *Gaia-X Architecture Document (25.11 Release, nov. 2025)* et *Gaia-X Trust Framework 3.0 « Danube »*. https://docs.gaia-x.eu/technical-committee/architecture-document/25.11/.
- Gaire, Shiva ; Gyawali, Srijan ; Mishra, Saroj ; et al. (2025). *Systematization of Knowledge : Security and Safety in the Model Context Protocol Ecosystem*. arXiv:2512.08290.
- Galileo Technologies, Inc. (2025). *Galileo — Agent Reliability Platform* (observabilité, évaluation, guardrails ; Luna-2). Communiqué 17 juil. 2025. https://www.prnewswire.com/news-releases/galileo-announces-free-agent-reliability-platform-302508172.html.
- Gao, L.; Ma, X.; Lin, J.; Callan, J. (2023). *Precise Zero-Shot Dense Retrieval without Relevance Labels (HyDE)*. arXiv:2212.10496 (ACL 2023).
- Gao, Y.; Xiong, Y.; Gao, X.; Jia, K.; Pan, J.; Bi, Y.; Dai, Y.; Sun, J.; Wang, M.; Wang, H. (2024). *Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey*. arXiv:2312.10997.
- Garcia-Molina, H.; Salem, K. (1987). *Sagas*. Proceedings of the 1987 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, p. 249-259. DOI 10.1145/38713.38742.
- Gartner (2025). *Guardian Agents Will Capture 10-15 % of the Agentic AI Market by 2030*. Communiqué 11 juin 2025. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-11-gartner-predicts-that-guardian-agents-will-capture-10-15-percent-of-the-agentic-ai-market-by-2030.
- **Gartner, Inc. (2024).** *Gartner Unveils Top Predictions for IT Organizations and Users in 2025 and Beyond* (25 % des brèches d'entreprise imputables à l'abus d'agents IA d'ici 2028 — projection). Communiqué, 22 oct. 2024. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-10-22-gartner-unveils-top-predictions-for-it-organizations-and-users-in-2025-and-beyond — cf. §7.5.2
- Gartner, Inc. (2025). *40 % of Enterprise Apps Will Feature Task-Specific AI Agents by 2026, Up from Less Than 5 % in 2025*. Communiqué 26 août 2025. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025.
- Gartner, Inc. (2025). *By 2028 AI Agents Will Outnumber Sellers by 10X*. Communiqué 18 nov. 2025 (chiffre de 15 000 G$ de dépenses B2B intermédiées d'ici 2028

attribué à Gartner par la presse). https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-11-18-gartner-predicts-by-2028-ai-agents-will-outnumber-sellers-by-10x-yet-fewer-than-40-percent-of-sellers-will-report-ai-agents-improved-productivity.

- **Gartner, Inc. (2025).** *Gartner Predicts Agentic AI Will Autonomously Resolve 80% of Common Customer Service Issues Without Human Intervention by 2029*. 5.3.2025. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-03-05-gartner-predicts-agentic-ai-will-autonomously-resolve-80-percent-of-common-customer-service-issues-without-human-intervention-by-20290 — cf. §5.0, §5.1, §5.12.2
- Gartner, Inc. (2025). *Over 40 % of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027*. Communiqué 25 juin 2025 (« agent washing » ; sondage de janvier 2025, 3 412 participants). https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027.
- **Gartner, Inc. (2026).** *Gartner Predicts at Least 80% of Governments Will Deploy AI Agents to Automate Routine Decision-Making by 2028*. Communiqué, 17 mars 2026. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-03-17-gartner-predicts-at-least-80-percent-of-governments-will-deploy-ai-agents-to-automate-routine-decision-making-by-2028 — cf. §7.8.4
- Genestoux, J.; Parecki, A. (Eds.); W3C Social Web Working Group (2018). *WebSub*. W3C Recommendation, 23 janvier 2018. https://www.w3.org/TR/2018/REC-websub-20180123/.
- Gilbert, S.; Lynch, N. (2002). *Brewer's Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services*. ACM SIGACT News, vol. 33, no 2, p. 51-59. DOI 10.1145/564585.564601.
- Gilbert, S.; Lynch, N. (2012). *Perspectives on the CAP Theorem*. Computer (IEEE), vol. 45, no 2, p. 30-36. DOI 10.1109/MC.2011.389.
- GitHub (Padilla, Toby ; et al.) (2025). *Meet the GitHub MCP Registry*. The GitHub Blog (16 sept. 2025).
- **Gong, H. (2026).** *AI Agents in Financial Markets: Architecture, Applications, and Systemic Implications*. arXiv (q-fin.GN). arXiv:2603.13942. — cf. §7.9.4
- Google (2025). *Agent Payments Protocol (AP2)*. Spécification ouverte (annoncée 16 sept. 2025 ; mandats Intent/Cart/Payment portés comme W3C Verifiable Credentials). https://ap2-protocol.org/.
- Google (avec Shopify, Etsy, Wayfair, Target, Walmart) (2026). *Universal Commerce Protocol (UCP)* (transports API/A2A/MCP ; découverte/panier/achat/suivi ; compatible AP2). ucp.dev (annonce 2026-01-11, NRF Big Show).
- Google (blog.google) / FIDO Alliance (2026). *Google donates Agent Payments Protocol to FIDO Alliance* (2026-04-28 ; v0.2, Human-Not-Present, standard Verifiable Intent co-développé avec Mastercard).
- Google (Google Cloud) (2025). *Agent Development Kit (ADK) documentation*. Toolkit code-first multi-agents (Python, Java, Go, TypeScript, Kotlin ; support MCP). https://adk.dev/.
- Google (gouvernance transférée à la FIDO Alliance) (2025-2026). *Agent Payments Protocol (AP2) — Specification* (mandats Intent/Cart/Payment comme Verifiable Credentials W3C ; v0.2 le 2026-04-28, support Human-Not-Present). GitHub google-agentic-commerce/AP2 ; ap2-protocol.org. [Gouvernance FIDO Alliance, PAS Linux Foundation.]
- Google / Protocol Buffers Authors (2024). *Protocol Buffers Language Specification (Proto3)*. https://protobuf.dev/reference/protobuf/proto3-spec/.
- **Google / Shopify (2026).** *Universal Commerce Protocol (UCP) — spécification officielle (revision 2026-04-08)*. Intègre AP2, A2A, MCP ; transports REST/JSON-RPC. https://ucp.dev/2026-04-08/specification/overview/ — cf. §5.2, §5.13
- Google Cloud (2025). *Announcing Agent Payments Protocol (AP2)*. cloud.google.com/blog (2025-09-16).
- Google Cloud (2025). *Building Scalable AI Agents: Design Patterns With Agent Engine* (orchestrateur + sous-agents ; ADK ; MCP via Cloud Run/GKE). https://cloud.google.com/blog/topics/partners/building-scalable-ai-agents-design-patterns-with-agent-engine-on-google-cloud.
- Google Cloud (2026). *Introducing the Gemini Enterprise Agent Platform*. Blog, 22 avril 2026 (évolution de Vertex AI ; ADK, Agent Studio, Agent Engine, Model Garden 200+). https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/introducing-gemini-enterprise-agent-platform.
- Google Cloud (Apigee) (2025). *Apigee AI solutions* (défense OWASP API Top 10, semantic caching, token limits, support MCP, API hub). https://cloud.google.com/solutions/apigee-ai.

- **Google Cloud (Apigee) (2025).** *Get started with LLM token policies (LLMTokenQuota, PromptTokenLimit).* https://docs.cloud.google.com/apigee/docs/api-platform/tutorials/using-ai-token-policies — cf. §5.11
- Google Cloud (avec 60+ partenaires) (2025). *Announcing Agent Payments Protocol (AP2)*. Google Cloud Blog, 16 sept. 2025 ; extension d'A2A/MCP ; mandats signés Intent/Cart/Payment. https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/announcing-agents-to-payments-ap2-protocol.
- **Google DeepMind (2025).** *Genie 3: A New Frontier for World Models.* Google DeepMind (blog de recherche), 5 août 2025. https://deepmind.google/discover/blog/genie-3-a-new-frontier-for-world-models/ — cf. §7.7.5
- Google Developers (2025). *Agent Development Kit: Making it easy to build multi-agent applications*. Google Developers Blog (Google Cloud NEXT 2025, avril 2025). https://developers.googleblog.com/en/agent-development-kit-easy-to-build-multi-agent-applications/.
- Google Developers (Google Cloud) (2025). *Google Cloud donates A2A to Linux Foundation*. https://developers.googleblog.com/en/google-cloud-donates-a2a-to-linux-foundation/.
- Google LLC (2023). *Protocol Buffers — Encoding Specification*. https://protobuf.dev/programming-guides/encoding/.
- Google LLC (Kurian, T.) (2025). *Gemini at Work 2025: Introducing Gemini Enterprise*. blog.google, 9 oct. 2025 (ex-Agentspace). https://blog.google/products/google-cloud/gemini-at-work-2025/.
- **Government Digital Sustainability Alliance (GDSA) (2025).** *Water Use in AI and Data Centres.* UK Government / GDSA (GOV.UK). https://assets.publishing.service.gov.uk/media/688cb407dc6688ed50878367/Water_use_in_data_centre_and_AI_report.pdf — cf. §7.7.3
- **Grand View Research (2025).** *AI Agents Market Size, Share & Trends Analysis Report […], 2025-2030.* Grand View Research (communiqué PRNewswire, 6 mai 2025, réf. 302447060). https://www.prnewswire.com/news-releases/ai-agents-market-size-to-hit-50-31-billion-by-2030-at-cagr-45-8—grand-view-research-inc-302447060.html — cf. §7.8.3
- GraphQL Foundation (Linux Foundation) (2021). *GraphQL Specification (October 2021)*. https://spec.graphql.org/October2021/.
- GraphQL Foundation (Linux Foundation) (2025). *GraphQL Specification (September 2025 edition)*, 8 septembre 2025. https://spec.graphql.org/September2025/.
- GraphQL Foundation, Composite Schemas Working Group (2025). *GraphQL Composite Schemas Specification* (travail en cours / draft). https://graphql.github.io/composite-schemas-spec/.
- Gray, J. (1978). *Notes on Data Base Operating Systems*. Dans *Operating Systems — An Advanced Course*, LNCS vol. 60, Springer, p. 393-481. DOI 10.1007/3-540-08755-9_9.
- Greenblatt, R.; Denison, C.; Wright, B.; Roger, F.; MacDiarmid, M.; Marks, S.; Treutlein, J.; et al. (2024). *Alignment faking in large language models*. arXiv:2412.14093 (Anthropic, Redwood Research).
- Greshake, K.; Abdelnabi, S.; Mishra, S.; Endres, C.; Holz, T.; Fritz, M. (2023). *Not What You've Signed Up For: Compromising Real-World LLM-Integrated Applications with Indirect Prompt Injection*. AISec '23. arXiv:2302.12173.
- Grice, H. Paul (1975). *Logic and Conversation*. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and Semantics, Vol. 3 : Speech Acts*, pp. 41-58. New York : Academic Press. DOI 10.1163/9789004368811_003 (édition Brill).
- Grogan, J. J. (2025). *AgentFacts: Universal KYA Standard for Verified AI Agent Metadata & Deployment*. arXiv:2506.13794.
- gRPC Authors (CNCF) (2025). *Core concepts, architecture and lifecycle*. https://grpc.io/docs/what-is-grpc/core-concepts/.
- Gruber, T. R. (1993). *A Translation Approach to Portable Ontology Specifications*. Knowledge Acquisition, vol. 5, no 2, p. 199-220. DOI 10.1006/knac.1993.1008.
- Guedria, W.; Chen, D.; Naudet, Y. (2008). *Interoperability Maturity Models — Survey and Comparison*. Dans *OTM 2008 Workshops* (EI2N), LNCS vol. 5333, Springer, p. 273-282. DOI 10.1007/978-3-540-88875-8_48.
- Guedria, W.; Chen, D.; Naudet, Y. (2009). *A Maturity Model for Enterprise Interoperability (MMEI)*. Dans *OTM 2009 Workshops* (EI2N), LNCS vol. 5872, Springer, p. 216-225. DOI 10.1007/978-3-642-05290-3_32.
- Guedria, W.; Naudet, Y.; Chen, D. (2011). *Enterprise Interoperability Maturity: A Model Using Fuzzy Metrics*. Dans *CAiSE 2011 Workshops*, LNBIP vol. 83, Springer, p. 69-80. DOI 10.1007/978-3-642-22056-2_8.
- **Guidewire Software (2025).** *Guidewire Olos Release Powers Intelligent Pricing, Drives Faster Rate Changes, and Enhances Workers' Compensation Performance.* 8.12.2025 ; BusinessWire

20251208759369. https://ir.guidewire.com/news-releases/news-release-details/guidewire-olos-release-powers-intelligent-pricing-drives-faster — cf. §5.8, §5.12.2

- **Guidewire Software (2025).** *Live from Connections: Guidewire Cloud Customers Are Set to Excel in the Intelligent Insurance Era (GenAI Service & Agentic Framework, Underwriting Assistant).* https://www.guidewire.com/resources/blog/technology/live-from-connections-guidewire-cloud-customers-are-set-to-excel-in-the-intelligent-insurance-era — cf. §5.8, §5.11, §5.12.2
- **Guizzardi, G., Wagner, G., Almeida, J. P. A., Guizzardi, R. S. S. (2015).** *Towards Ontological Foundations for Conceptual Modeling: The Unified Foundational Ontology (UFO) Story.* Applied Ontology, 10(3-4), 259-271. DOI 10.3233/AO-150157. https://journals.sagepub.com/doi/10.3233/AO-150157 — cf. §6.1
- Guo, T.; Chen, X.; Wang, Y.; Chang, R.; Pei, S.; Chawla, N. V.; Wiest, O.; Zhang, X. (2024). *Large Language Model based Multi-Agents: A Survey of Progress and Challenges*. arXiv:2402.01680 (IJCAI 2024, pp. 8048-8057).
- Guo, Yongjian ; Liu, Puzhuo ; Ma, Wanlun ; et al. (2025). *MCPXKIT : The Unified Toolkit for Analyzing Model Context Protocol Security*. arXiv:2508.12538 (accepté IEEE TDSC).
- Guo, Z.; Cheng, S.; Wang, H.; Liang, S.; Qin, Y.; Li, P.; Liu, Z.; Sun, M.; Liu, Y. (2024). *StableToolBench: Towards Stable Large-Scale Benchmarking on Tool Learning of Large Language Models*. arXiv:2403.07714 (Findings of ACL 2024).
- Gupta, Aayush (2026). *ReliabilityBench : Evaluating LLM Agent Reliability Under Production-Like Stress Conditions*. arXiv:2601.06112.

H

- **Hammond, L., Chan, A., et al. — Cooperative AI Foundation (2025).** *Multi-Agent Risks from Advanced AI* (Technical Report #1). Cooperative AI Foundation ; arXiv:2502.14143. https://arxiv.org/abs/2502.14143 — cf. §7.10.4
- Hardt, D. (Ed.) (2012). *The OAuth 2.0 Authorization Framework*. IETF, RFC 6749. DOI 10.17487/RFC6749.
- Hardt, D. (ed.); Parecki, A.; Lodderstedt, T. (2026). *The OAuth 2.1 Authorization Framework*. IETF Internet-Draft (Standards Track, en cours), draft-ietf-oauth-v2-1-15 (2 mars 2026) ; obsolète RFC 6749/6750 ; non encore publié comme RFC.
- Hardt, D. ; Parecki, A. ; Lodderstedt, T. (Eds.) (2026). *The OAuth 2.1 Authorization Framework*. IETF Internet-Draft, draft-ietf-oauth-v2-1-15 (mars 2026).
- Hardt, D.; Parecki, A.; Lodderstedt, T. (Eds.) (2026). *The OAuth 2.1 Authorization Framework* (Internet-Draft). IETF OAuth WG, draft-ietf-oauth-v2-1 (statut Internet-Draft, non encore RFC). https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-v2-1/.
- **Hardt, M., Price, E. & Srebro, N. (2016).** *Equality of Opportunity in Supervised Learning.* arXiv:1610.02413 ; NeurIPS 2016, pp. 3323-3331. https://arxiv.org/abs/1610.02413 — cf. §5.1.2, §5.4, §5.8, §5.9
- Hardy, N. (1988). *The Confused Deputy: (or why capabilities might have been invented)*. ACM SIGOPS Operating Systems Review, vol. 22, no 4, p. 36-38. DOI 10.1145/54289.871709.
- Harris, S.; Seaborne, A. (Eds.) (2013). *SPARQL 1.1 Query Language*. W3C Recommendation, 21 mars 2013. https://www.w3.org/TR/2013/REC-sparql11-query-20130321/.
- Harvard Business Review Analytic Services (commandé par Cloudera) (2026). *Taming the Complexity of AI Data Readiness*. Enquête oct. 2025, 230+ membres HBR ; communiqué Cloudera 5 mars 2026. https://www.cloudera.com/campaign/taming-the-complexity-of-ai-data-readiness.html.
- **Hill, G., Gong, J., Babeli, T., Mots'oehli, M. & Wanjiku, J. G. (2025).** *LLMs and Agentic AI in Insurance Decision-Making: Opportunities and Challenges For Africa.* arXiv:2508.15110. https://arxiv.org/abs/2508.15110 — cf. §5.8, §5.9

- Hohpe, G.; Woolf, B. (2003). *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions*. Addison-Wesley (Signature Series, M. Fowler). ISBN 978-0-321-20068-6.
- Honda, K.; Vasconcelos, V. T.; Kubo, M. (1998). *Language Primitives and Type Discipline for Structured Communication-Based Programming*. Dans *Programming Languages and Systems* (ESOP'98), LNCS vol. 1381, Springer, p. 122-138. DOI 10.1007/BFb0053567.
- Honda, K.; Yoshida, N.; Carbone, M. (2008). *Multiparty Asynchronous Session Types*. Proceedings of POPL'08, ACM, p. 273-284. DOI 10.1145/1328438.1328472.
- Hong, S.; Zheng, X.; Chen, J.; Cheng, Y.; Wang, J.; Zhang, C.; Wang, Z.; Yau, S. K. S.; Lin, Z.; Zhou, L.; Ran, C.; Xiao, L.; Wu, C.; Schmidhuber, J. (2023). *MetaGPT: Meta Programming for a Multi-Agent Collaborative Framework*. arXiv:2308.00352 (ICLR 2024).
- Hou, X.; Zhao, Y.; Wang, S.; Wang, H. (2025). *Model Context Protocol (MCP): Landscape, Security Threats, and Future Research Directions*. arXiv preprint. arXiv:2503.23278.
- Hu, Y.; Wang, Y.; McAuley, J. (2025). *Evaluating Memory in LLM Agents via Incremental Multi-Turn Interactions (MemoryAgentBench)*. arXiv:2507.05257.
- Huang, Ken ; Narajala, Vineeth Sai ; Habler, Idan ; Sheriff, Akram (2025). *Agent Name Service (ANS) : A Universal Directory for Secure AI Agent Discovery and Interoperability*. arXiv:2505.10609 (endossé OWASP GenAI/ASI).
- Huang, Ken ; Narajala, Vineeth Sai ; Yeoh, Jerry ; et al. (2025). *A Novel Zero-Trust Identity Framework for Agentic AI : Decentralized Authentication and Fine-Grained Access Control*. arXiv:2505.19301.
- Hunt, P. (Ed.); Grizzle, K.; Ansari, M.; Wahlstroem, E.; Mortimore, C. (2015). *System for Cross-domain Identity Management: Protocol*. IETF, RFC 7644. DOI 10.17487/RFC7644.
- Hunt, P. (Ed.); Grizzle, K.; Wahlstroem, E.; Mortimore, C. (2015). *System for Cross-domain Identity Management: Core Schema*. IETF, RFC 7643. DOI 10.17487/RFC7643.

I

- IBM (2023-2026). *IBM watsonx Code Assistant for Z* (modernisation du mainframe : compréhension COBOL/PL-I, génération de code et de tests ; GA fin 2023 ; v2.8 en décembre 2025, expérience agentique officialisée en mars 2026) et *IBM z/OS 3.2* (disponible 30 sept. 2025 ; émetteur OpenTelemetry z/OS Data Gatherer). https://www.ibm.com/products/watsonx-code-assistant-z. *(cf. §4.2.4)*
- IBM (2024). *IBM Completes Acquisition of StreamSets and webMethods* (rachat des plateformes d'intégration de Software AG ; iPaaS hybride). Communiqué, 1er juillet 2024. https://newsroom.ibm.com/2024-07-01-IBM-Completes-Acquisition-of-StreamSets-and-webMethods,-Bolstering-its-Automation,-Data-and-AI-Portfolios.
- IBM (2024-2026). *Portefeuille AIOps et observabilité* — IBM Concert (et Concert Resilience), IBM Instana Observability, IBM Turbonomic (Application Resource Management), IBM SevOne, IBM Cloud Pak for AIOps (anc. Cloud Pak for Watson AIOps). Plateformes d'opérations agentiques, observabilité full-stack et optimisation de ressources ; la catégorie « AIOps » a été nommée par Gartner vers 2017. https://www.ibm.com/products/instana.
- IBM (2025). *IBM Sterling B2B Integration / réseau à valeur ajoutée (VAN)* (raccordement de partenaires commerciaux à grande échelle — de l'ordre de 3,1 M). https://www.ibm.com/products/b2b-integration-van. *(cf. §4.2.5)*
- **IBM (2025).** *z/OS Connect 3.0.98 now available (support du Model Context Protocol pour exposer services et données z/OS aux agents IA)*. APAR PH68103, blog 21.10.2025. https://community.ibm.com/community/user/blogs/shruthi-krishnan/2025/10/21/zos-connect-3098-now-available — cf. §5.7, §5.11
- IBM (2025-2026). *IBM watsonx.governance* — inventaire et flux de gouvernance d'entreprise pour agents et modèles. https://www.ibm.com/products/watsonx-governance. *(cf. §4.8.3)*
- IBM (2026). *IBM « Bob »* — assistant agentique de codage d'entreprise, successeur multi-modèles de watsonx Code Assistant ; GA le 28 avril 2026. https://newsroom.ibm.com/2026-04-28-introducing-ibm-bob-

ai-development-partner-that-takes-enterprises-from-ai-assisted-coding-to-production-ready-software. *(cf. §4.2.4)*

- IBM (2026). *IBM DataPower Interact Gateway* — gouvernance des interactions IA, conversion d'API en outils MCP ; annoncé à Think 2026, documenté sous API Connect 12.1.0 ; statut de disponibilité (GA/preview, y compris SaaS) NON confirmé. https://www.ibm.com/new/announcements/datapower-interact-gateway-for-governed-ai-interactions. *(cf. §4.2.3)*
- IBM (2026). *IBM webMethods Hybrid Integration* (iPaaS unifié : API, applications, événements, données, messagerie, B2B/EDI ; authoring d'intégration par intention — Integration Agent, iPaaS Agents, B2B Agent ; mise à jour juin 2026 exposant les workflows en GA comme outils MCP). https://www.ibm.com/products/webmethods-hybrid-integration. *(cf. §4.2.2)*
- **IBM (open source) (2026).** *IBM ContextForge MCP Gateway (AI Gateway / registry / proxy devant MCP, A2A, REST/gRPC).* GA v1.0.0 le 1er mai 2026 (v1.0.4 le 23 juin 2026). https://github.com/IBM/mcp-context-forge — cf. §5.11
- **IBM Corporation (2010).** *IBM Industry Models for Financial Services — The Information FrameWork (IFW): Process Models / Banking Data Warehouse (BDW).* Document IFW_Process_GIM (bibliothèque IBM MDM ; 24 p. ; année approximative). https://public.dhe.ibm.com/software/data/mdm/pdf/IFW_Process_GIM.pdf — cf. §6.3, §6.5
- **IBM Corporation (2014).** *IBM Industry Models for Banking — Banking Process and Service Models (Information FrameWork / IFW)* (brochure produit, GIM v8.5). https://public.dhe.ibm.com/software/data/sw-library/industry-models/brochures/IBM_banking_process_service_GIMv85.pdf — cf. §6.3, §6.4, §6.5
- **IBM Corporation (2019).** *IBM Banking Data Warehouse and IBM Financial Services Data Model 8.1.0* (Information FrameWork / BDWM, > 930 entités, > 5 350 attributs ; famille de produits versionnée, dénomination courante BFMDW). https://www.ibm.com/support/pages/ibm-banking-data-warehouse-and-ibm-financial-services-data-model-810 — cf. §6.4, §6.5, §6.8
- IBM Research (2025). *Agent Communication Protocol (ACP)* (projet BeeAI). https://github.com/i-am-bee/acp.
- IBM Research / BeeAI (i-am-bee), Linux Foundation (2025). *Agent Communication Protocol (ACP) — projet BeeAI* (REST/HTTP, découverte hors-ligne, messages multipart MIME). agentcommunicationprotocol.dev. [ACP-agent IBM/BeeAI, fusionné dans A2A août 2025 ; distinct de l'ACP-commerce OpenAI/Stripe.]
- IETF (Kasselman, P., Defakto Security ; Lombardo, J., AWS ; Rosomakho, Y., Zscaler ; Campbell, B., Ping Identity ; Steele, N., OpenAI ; Parecki, A., Okta) (2026). *AI Agent Authentication and Authorization*. IETF Internet-Draft individuel, draft-klrc-aiagent-auth-02 (1er juin 2026). datatracker.ietf.org/doc/draft-klrc-aiagent-auth/.
- IETF OAuth Working Group (Fett, D.; Tulshibagwale, A., Eds.) (2025). *Transaction Tokens* (Internet-Draft, travail en cours). draft-ietf-oauth-transaction-tokens. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-transaction-tokens/.
- **IETF Web Bot Authentication Working Group (webbotauth) (2026).** *Web Bot Auth — WG Charter and Milestones* (charter-ietf-webbotauth-01 ; jalons IESG avr. et août 2026). IETF Datatracker. https://datatracker.ietf.org/wg/webbotauth/about/ — cf. §7.4.2
- **IETF WIMSE Working Group — Salowey, J., Rosomakho, Y., Tschofenig, H. (Eds.) (2026).** *Workload Identity in a Multi System Environment (WIMSE) Architecture.* IETF, Internet-Draft (Work in Progress). draft-ietf-wimse-arch-07 (2 mars 2026). https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-ietf-wimse-arch-07 — cf. §7.4.2
- IETF WIMSE Working Group (2025). *Workload Identity in Multi System Environments (WIMSE) Architecture* (Internet-Draft, travail en cours). draft-ietf-wimse-arch. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-wimse-arch/.
- IETF WIMSE Working Group (Salowey, J. ; Rosomakho, Y. ; Tschofenig, H., Eds.) (2026). *Workload Identity in a Multi System Environment (WIMSE) Architecture*. IETF Internet-Draft, draft-ietf-wimse-arch-07 (2 mars 2026).
- IETF WIMSE Working Group (Salowey, J., Sheffer, Y., Schwenkschuster, A., et al.) (2024). *Workload Identity in Multi-System Environments (WIMSE)* — charte et drafts (draft-ietf-wimse-arch ; bâti sur RFC 8693). *(cf. §4.4.3, §4.12.3)*

- IMDA / MDDI, Singapour (2026). *Model AI Governance Framework for Agentic AI (Version 1.0)*. Lancé au WEF le 22 janvier 2026 (premier au monde) ; adhésion volontaire. https://www.imda.gov.sg/resources/press-releases-factsheets-and-speeches/press-releases/2026/new-model-ai-governance-framework-for-agentic-ai.
- **IMF — Davidovic, S. & Tourpe, H. (2026).** *How Agentic AI Will Reshape Payments.* IMF Note No. 2026/004 (22.4.2026). https://www.imf.org/en/publications/imf-notes/issues/2026/04/22/how-agentic-ai-will-reshape-payments-575560 — cf. §5.0, §5.13, §5.14
- **IMF (2024).** *Global Financial Stability Report, October 2024 — Chapter 3: Advances in Artificial Intelligence: Implications for Capital Market Activities.* https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2024/october/english/ch3.pdf — cf. §5.1.2, §5.10, §5.12.6
- Inngest (2025). *Inngest Documentation — Durable Execution for Workflows & AI* (step.run = unité de durabilité). https://www.inngest.com/docs.
- **International Data Corporation (IDC) (2025).** *Agentic AI to Dominate IT Budget Expansion Over Next Five Years [...] $1.3 Trillion in 2029.* Communiqué, 26 aout 2025, réf. prUS53765225. https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS53765225 — cf. §7.8.3
- **International Energy Agency (IEA) (2025).** *Energy and AI* (consommation des centres de données ~doublée d'ici 2030). IEA (rapport spécial), avr. 2025. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai — cf. §7.7.3
- **International Swaps and Derivatives Association (ISDA) ; Capgemini (2025).** *Industry Perspectives on the ISDA DRR: Unlocking Efficiency, Accuracy and Strategic Value.* ISDA, nov. 2025. https://www.isda.org/a/LhRgE/Industry-Perspectives-on-the-ISDA-DRR.pdf — cf. §7.9.5
- Invariant Labs — Beurer-Kellner, L. & Fischer, M. (2025). *MCP Security Notification: Tool Poisoning Attacks*. Invariant Labs, 1er avril 2025. https://invariantlabs.ai/blog/mcp-security-notification-tool-poisoning-attacks.
- Ioannides, Georgios ; Constantinou, Christos ; Jain, Vinija ; Chadha, Aman ; Elkins, Aaron (2025). *MOD-X : A Modular Open Decentralized eXchange Framework for Heterogeneous Interoperable AI Agents*. arXiv:2507.04376.
- **iPipeline (2025).** *iPipeline Launches CHARLi, Their AI-Powered Foundation for Next-Gen Speed, Decision-Making, and Personalization Across Life Insurance and Annuities.* 29.10.2025 ; BusinessWire 20251029605320. https://ipipeline.com/ipipeline-launches-charli-ai-foundation-life-insurance-annuities/ — cf. §5.9, §5.11, §5.12.2
- **iPipeline (2026).** *iPipeline Launches AI-First Digital Platform for Life, Annuities and Wealth, Debuting with iGO Evolve.* 18.2.2026 ; BusinessWire 20260218129884. https://ipipeline.com/ipipeline-launches-ai-first-digital-platform/ — cf. §5.9, §5.10, §5.11
- **ISDA (2025).** *FpML (Financial products Markup Language) — Recommendation version 5.13.* Publiée 12.5.2025. https://www.fpml.org/latest_news/isda-publishes-the-recommendation-for-fpml-version-5-13/ — cf. §5.2, §5.10
- ISO (2002). *Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) — Application level syntax rules — Part 1*. ISO 9735-1:2002. https://www.iso.org/standard/35032.html.
- ISO (2011). *Advanced automation technologies and their applications — Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability — Part 1: Framework for enterprise interoperability*. ISO 11354-1:2011. https://www.iso.org/standard/50417.html.
- ISO (2015). ... — *Part 2: Maturity model for assessing enterprise interoperability*. ISO 11354-2:2015. https://www.iso.org/standard/57019.html.
- **ISO 20022 Registration Authority (SWIFT, sous ISO/TC 68) (2026).** *ISO 20022 — Message Definitions / Financial Repository (catalogue de messages).* https://www.iso20022.org/iso-20022-message-definitions — cf. §5.2, §5.7
- ISO/IEC (2013). *Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation*. ISO/IEC 19510:2013. https://www.iso.org/standard/62652.html.

- ISO/IEC (2023). *Information technology — Artificial intelligence — Management system*. ISO/IEC 42001:2023. https://www.iso.org/standard/81230.html.
- ISO/IEC (2023). *Systems and software engineering — SQuaRE — Product quality model*. ISO/IEC 25010:2023. https://www.iso.org/standard/78176.html.
- ISO/IEC (2024). *Information technology — Governance of IT for the organization*. ISO/IEC 38500:2024. https://www.iso.org/standard/81684.html.
- **ISO/IEC (JTC 1/SC 42) (2023).** *Information technology — Artificial intelligence — Management system.* ISO/IEC 42001:2023 (AIMS ; réf. ISO 81230 ; déc. 2023). https://www.iso.org/standard/42001 — cf. §6.2 *(cf. ch. 5 §5.3-5.4)*
- ISO/IEC JTC 1 (2014). *Information technology — Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) v1.0 specification*. ISO/IEC 19464:2014. https://www.iso.org/standard/64955.html.
- ISO/IEC JTC 1 (2016). *Information technology — Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) v3.1.1*. ISO/IEC 20922:2016. https://www.iso.org/standard/69466.html.
- ISO/IEC JTC 1/SC 32 (2024). *Information technology — Database languages — GQL*. ISO/IEC 39075:2024. https://www.iso.org/standard/76120.html.
- ISO/IEC JTC 1/SC 42 (2023). *Information technology — Artificial intelligence — Management system*. ISO/IEC 42001:2023 (première norme certifiable de système de management de l'IA, AIMS, décembre 2023).
- ISO/IEC JTC 1/SC 42 (2025). *Information technology — Artificial intelligence (AI) — AI system impact assessment*. ISO/IEC 42005:2025 (mai 2025 ; companion de ISO/IEC 42001).
- **ISO/IEC JTC 1/SC 42 (2026).** *Artificial Intelligence — Programme of work* (ISO/IEC 22989:2022 Amendement 1 *Generative AI*, au stade DAmd ; ISO/IEC DIS 42102 *Framework for characterizing AI system methods and capabilities* ; ISO/IEC DIS 42105 *Guidance for human oversight of AI systems*). ISO/IEC. https://www.iso.org/committee/6794475.html — cf. §7.3.4
- ISO/IEC, JTC 1/SC 27 (2022). *ISO/IEC 27001:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. Oct. 2022.
- ISO/IEC, JTC 1/SC 42 (2023). *ISO/IEC 42001:2023 — AI Management System (AIMS)*. Déc. 2023.
- ISO/IEC, JTC 1/SC 42 (2025). *ISO/IEC 42005:2025 — AI system impact assessment*. Mai 2025 ; complète l'exigence 8.4 d'ISO/IEC 42001.
- **ISO/IEC/IEEE (2011).** *Systems and software engineering — Architecture description.* ISO/IEC/IEEE 42010:2011 (1re éd., réf. ISO 50508 ; succède à IEEE 1471 ; retirée et remplacée par l'éd. 2022). https://www.iso.org/standard/50508.html — cf. §6.0 *(antécédent historique)*
- ISO/IEC/IEEE (2013). *Software and systems engineering — Software testing — Part 1: Concepts and definitions*. ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013. https://www.iso.org/standard/45142.html.
- **ISO/IEC/IEEE (2022).** *Software, systems and enterprise — Architecture description.* ISO/IEC/IEEE 42010:2022 (2e éd., réf. ISO 74393 ; annule et remplace l'éd. 2011 ; « system of interest » → « entity of interest »). https://www.iso.org/standard/74393.html — cf. §6.0, §6.7
- **ISO/TC 68, ISO 20022 Registration Authority (2026).** *ISO 20022-1:2026 Financial services — Universal financial industry message scheme — Part 1: Metamodel.* ICS 03.060. https://www.iso.org/standard/20022-1 — cf. §5.2, §5.7
- Istio Authors / CNCF (2024). *Istio Documentation (service mesh)* [graduation CNCF, 12 juillet 2023]. https://istio.io/latest/docs/.
- Istio Authors / Solo.io et al. (2024). *Fast, Secure, and Simple: Istio's Ambient Mode Reaches General Availability in v1.24*. Istio Blog (CNCF), 7 novembre 2024. https://istio.io/latest/blog/2024/ambient-reaches-ga/.
- Izacard, G.; Caron, M.; Hosseini, L.; Riedel, S.; Bojanowski, P.; Joulin, A.; Grave, E. (2022). *Unsupervised Dense Information Retrieval with Contrastive Learning (Contriever)*. arXiv:2112.09118 (TMLR 2022).
- Izacard, G.; Grave, E. (2021). *Leveraging Passage Retrieval with Generative Models for Open Domain Question Answering (FiD)*. arXiv:2007.01282 (EACL 2021).

J

- Jamshidi, Saeid ; Moradi Dakhel, Arghavan ; Nafi, Kawser Wazed ; Khomh, Foutse (2026). *Hallucination Cascade : Analyzing Error Propagation in Multi-Agent LLM Systems*. arXiv:2606.07937.
- Janix-ai (2025). *mcp-validator — Test suite for validating MCP server implementations* (supporte la révision 2025-06-18 ; STDIO et HTTP). GitHub Janix-ai/mcp-validator.
- Jennings, N. R.; Sycara, K.; Wooldridge, M. (1998). *A Roadmap of Agent Research and Development*. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, vol. 1, no. 1, pp. 7-38. DOI:10.1023/A:1010090405266.
- Jeong, J. & Lee, S. G. (2025). *Permission-Aware RAG: IAM-Based Access Filtering in Multi-Resource Environments*. IEEE Access, vol. 13, p. 192819-192835. DOI 10.1109/ACCESS.2025.3628960.
- JFrog Security Research / NVD-MITRE (2025). *CVE-2025-6514 — mcp-remote OS command injection* (RCE client, CVSS 9.6 ; corrigé en 0.1.16). GHSA-6xpm-ggf7-wc3p (9 juil. 2025).
- JFrog Security Research ; NIST NVD (2025). *CVE-2025-6514 — mcp-remote OS command injection via untrusted MCP server connections*. NIST NVD. https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-6514.
- **Jia, R., Eling, M., Wang, T. — The Geneva Association (2025).** *Gen AI Risks for Businesses: Exploring the Role for Insurance.* The Geneva Association, oct. 2025. https://www.genevaassociation.org/sites/default/files/2025-10/gen_ai_report_0110.pdf — cf. §7.10.3
- Jiang, Z.; Xu, F. F.; Gao, L.; Sun, Z.; Liu, Q.; Dwivedi-Yu, J.; Yang, Y.; Callan, J.; Neubig, G. (2023). *Active Retrieval Augmented Generation (FLARE)*. arXiv:2305.06983 (EMNLP 2023).
- Jimenez Gutierrez, B.; Shu, Y.; Gu, Y.; Yasunaga, M.; Su, Y. (2024). *HippoRAG: Neurobiologically Inspired Long-Term Memory for Large Language Models*. arXiv:2405.14831 (NeurIPS 2024).
- Jimenez, C. E.; Yang, J.; Wettig, A.; Yao, S.; Pei, K.; Press, O.; Narasimhan, K. (2023). *SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?* arXiv:2310.06770 (ICLR 2024).
- Jin, B.; Zeng, H.; Yue, Z.; Wang, D.; Zamani, H.; Han, J. (2025). *Search-R1: Training LLMs to Reason and Leverage Search Engines with Reinforcement Learning*. arXiv:2503.09516.
- Jones, A. (2023). *Driving Data Quality with Data Contracts*. Packt Publishing. ISBN 978-1-83763-500-9.
- Jones, M. ; Hunt, P. ; Parecki, A. (2025). *OAuth 2.0 Protected Resource Metadata*. IETF RFC 9728. [Adoptée par l'autorisation MCP pour la découverte via .well-known.]
- Jones, M.; Bradley, J.; Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)*. IETF, RFC 7519. DOI 10.17487/RFC7519.
- Jones, M.; Hardt, D. (2012). *The OAuth 2.0 Authorization Framework: Bearer Token Usage*. IETF, RFC 6750. DOI 10.17487/RFC6750.
- Jones, M.; Nadalin, A.; Campbell, B. (Ed.); Bradley, J.; Mortimore, C. (2020). *OAuth 2.0 Token Exchange*. IETF, RFC 8693. DOI 10.17487/RFC8693.
- **Jonkers, H., Lankhorst, M., van Buuren, R., Hoppenbrouwers, S., Bonsangue, M., van der Torre, L. (2004).** *Concepts for Modeling Enterprise Architectures.* International Journal of Cooperative Information Systems, 13(3), 257-287. DOI 10.1142/S0218843004000985. https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/s0218843004000985 — cf. §6.0, §6.1
- Joseph, L. (Forrester Research) (2026). *Agent Control Planes Still Need a Robust Standards Stack*. Forrester, 20 mars 2026 (3 plans fonctionnels ; 3 lacunes de standards). https://www.forrester.com/blogs/agent-control-planes-still-need-a-robust-standards-stack/.
- **JPMorgan Chase & Co. (2025).** *LLM Suite named 2025 « Innovation of the Year » by American Banker (Grand Prize ; 0 à 200 000 utilisateurs en 8 mois).* Blog Technology, 3.6.2025 (chiffres auto-déclarés). https://www.jpmorganchase.com/about/technology/blog/llmsuite-ab-award — cf. §5.7, §5.11, §5.12.2
- JPMorgan Chase (couverture CNBC, Son, H.) (2025). *Here's JPMorgan Chase's Blueprint to Become the World's First Fully AI-Powered Megabank (LLM Suite)*. CNBC, 30 sept. 2025 (LLM Suite model-agnostic ; ~250 000 employés). https://www.cnbc.com/2025/09/30/jpmorgan-chase-fully-ai-connected-megabank.html.

K

- Kaelbling, L. P.; Littman, M. L.; Cassandra, A. R. (1998). *Planning and Acting in Partially Observable Stochastic Domains*. Artificial Intelligence, vol. 101, no. 1-2, pp. 99-134. DOI:10.1016/S0004-3702(98)00023-X.
- Kambhampati, S.; Valmeekam, K.; Guan, L.; Stechly, K.; Verma, M.; Bhambri, S.; Saldyt, L.; Murthy, A. (2024). *LLMs Can't Plan, But Can Help Planning in LLM-Modulo Frameworks*. arXiv:2402.01817 (ICML 2024, spotlight).
- Kapoor, S.; Stroebl, B.; Narayanan, A.; et al. (Princeton PLI) (2025). *Holistic Agent Leaderboard: The Missing Infrastructure for AI Agent Evaluation*. arXiv:2510.11977 (accepté à ICLR 2026 ; plateforme HAL).
- Kapoor, S.; Stroebl, B.; Siegel, Z. S.; Nadgir, N.; Narayanan, A. (2024). *AI Agents That Matter*. arXiv:2407.01502.
- Karpukhin, V.; Oğuz, B.; Min, S.; Lewis, P.; Wu, L.; Edunov, S.; Chen, D.; Yih, W. (2020). *Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering (DPR)*. arXiv:2004.04906 (EMNLP 2020).
- Khattab, O.; Zaharia, M. (2020). *ColBERT: Efficient and Effective Passage Search via Contextualized Late Interaction over BERT*. arXiv:2004.12832 (SIGIR 2020).
- Klarna (2024). *Klarna AI Assistant Handles Two-Thirds of Customer Service Chats in Its First Month*. Communiqué 27 fév. 2024 (NB : position « tout-IA » partiellement révisée en 2025). https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-in-its-first-month/.
- **Kleinberg, J., Mullainathan, S. & Raghavan, M. (2017).** *Inherent Trade-Offs in the Fair Determination of Risk Scores.* arXiv:1609.05807 ; DOI 10.4230/LIPIcs.ITCS.2017.43. https://arxiv.org/abs/1609.05807 — cf. §5.1.2, §5.4, §5.8, §5.9
- Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media. ISBN 978-1-4493-7332-0.
- Knublauch, H.; Kontokostas, D. (Eds.) (2017). *Shapes Constraint Language (SHACL)*. W3C Recommendation, 20 juillet 2017. https://www.w3.org/TR/2017/REC-shacl-20170720/.
- Koh, J. Y.; Lo, R.; Jang, L.; Duvvur, V.; Lim, M. C.; Huang, P.-Y.; Neubig, G.; Zhou, S.; Salakhutdinov, R.; Fried, D. (2024). *VisualWebArena: Evaluating Multimodal Agents on Realistic Visual Web Tasks*. arXiv:2401.13649 (ACL 2024).
- Kojima, T.; Gu, S. S.; Reid, M.; Matsuo, Y.; Iwasawa, Y. (2022). *Large Language Models are Zero-Shot Reasoners*. arXiv:2205.11916 (NeurIPS 2022 ; Zero-shot-CoT).
- **Kolt, N. (2025).** *Governing AI Agents.* Notre Dame Law Review, vol. 101 (à paraître) ; SSRN 4772956 ; arXiv:2501.07913. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4772956 — cf. §5.1, §5.3
- **Kong Inc. (2025).** *Kong AI Gateway (gouvernance LLM, quotas de jetons, sanitisation PII, multi-fournisseur).* https://developer.konghq.com/ai-gateway/ — cf. §5.5, §5.11
- Kong Inc. (2026). *Introducing Kong Agent Gateway: The Complete AI Gateway for Agent-to-Agent Communication* (trafic agent-to-agent / A2A ; avec AI Gateway 3.14). GA le 14 avril 2026. https://konghq.com/blog/product-releases/kong-agent-gateway.
- Kong Inc. (2026). *Kong AI Gateway — plan de contrôle multi-fournisseurs* (AI Proxy / AI Proxy Advanced, API normalisée provider-agnostique). developer.konghq.com/ai-gateway/.
- Kong, Dezhang ; Lin, Shi ; Xu, Zhenhua ; et al. (Zhang, Ningyu ; Han, Meng) (2025). *A Survey of LLM-Driven AI Agent Communication : Protocols, Security Risks, and Defense Countermeasures*. arXiv:2506.19676.
- **Korhonen, J. J., Halén, M. (2017).** *Enterprise Architecture for Digital Transformation.* In Proc. 2017 IEEE 19th Conf. on Business Informatics (CBI), vol. 1, 349-358. DOI 10.1109/CBI.2017.45. https://research.aalto.fi/en/publications/enterprise-architecture-for-digital-transformation/ — cf. §6.0, §6.10 *(contexte non cité)*
- Kotte, Varun (2026). *PromptPort : A Reliability Layer for Cross-Model Structured Extraction*. arXiv:2601.06151.
- **Kozodoi, N., Jacob, J. & Lessmann, S. (2022).** *Fairness in credit scoring: Assessment, implementation and profit implications.* European Journal of Operational Research 297(3):1083-1094 ; DOI 10.1016/j.ejor.2021.06.023 ; arXiv:2103.01907. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.06.023 — cf. §5.4, §5.7, §5.8

- Kreps, J.; Narkhede, N.; Rao, J. (2011). *Kafka: a Distributed Messaging System for Log Processing*. Proceedings of the 6th International Workshop on Networking Meets Databases (NetDB'11), Athènes (co-localisé avec SIGMOD 2011). https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/kafka-a-distributed-messaging-system-for-log-processing/.
- Kubernetes SIG Network (kubernetes-sigs/gateway-api) (2023). *Kubernetes Gateway API v1.0 (GA)*, 31 octobre 2023. https://github.com/kubernetes-sigs/gateway-api/releases/tag/v1.0.0.
- Kunchala, P., Kumar, V. & Butt, A. H. (2026). *Governing the Agentic Enterprise: A New Operating Model for Autonomous AI at Scale*. California Management Review (UC Berkeley Haas), mars 2026. https://cmr.berkeley.edu/2026/03/governing-the-agentic-enterprise-a-new-operating-model-for-autonomous-ai-at-scale/.
- **Kwa, T., West, B., Becker, J., et al. — METR (2025).** *Measuring AI Ability to Complete Long Software Tasks* (horizon de tâche, doublement ~7 mois). arXiv. arXiv:2503.14499. — cf. §7.7.1

L

- Labrou, Yannis & Finin, Tim (1994). *A Semantics Approach for KQML*. Proceedings of CIKM '94, ACM, pp. 447-455. DOI 10.1145/191246.191320.
- Labrou, Yannis & Finin, Timothy (1997). *Semantics and Conversations for an Agent Communication Language*. Proceedings of IJCAI-97, Nagoya, pp. 584-591. arXiv:cs/9809034.
- Laird, J. E.; Newell, A.; Rosenbloom, P. S. (1987). *SOAR: An Architecture for General Intelligence*. Artificial Intelligence, vol. 33, pp. 1-64. DOI:10.1016/0004-3702(87)90050-6.
- Lamport, L. (1978). *Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System*. Communications of the ACM, vol. 21, no 7, p. 558-565. DOI 10.1145/359545.359563.
- LangChain (langchain-ai/agent-inbox) (2025). *Agent Inbox — An Inbox UX for Human-in-the-Loop Agents* (HumanInterrupt : accept/edit/response/ignore). https://github.com/langchain-ai/agent-inbox.
- LangChain (LangGraph) (2025). *LangGraph Persistence / Interrupts* (checkpointers, threads, HITL via interrupt). https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence.
- Martin, L. (2025). *Context Engineering (LangChain) / Context Engineering for Agents* (taxonomie write/select/compress/isolate). https://www.langchain.com/blog/context-engineering-for-agents ; https://rlancemartin.github.io/2025/06/23/context_engineering/.
- LangChain, Inc. (2025). *Durable execution (LangGraph documentation)* (checkpointer, persistence, human-in-the-loop). https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/durable-execution.
- LangChain, Inc. (2025). *LangGraph 1.0 is now generally available*. Changelog/Blog (22 oct. 2025). https://changelog.langchain.com/announcements/langgraph-1-0-is-now-generally-available.
- LangChain, Inc. (2026). *langgraph (PyPI package, versions datées)*. PyPI (à la vérification : 1.2.7, 30 juin 2026, MIT, Python 3.10+). https://pypi.org/project/langgraph/.
- LangChain, Inc. (2026). *LangSmith — AI Agent & LLM Observability and Evaluation Platform* (traces, evals, dashboards token/latence/P50-P99/coût). https://www.langchain.com/langsmith-platform.
- LangChain, Inc. (2026). *LangSmith: AI Agent & LLM Observability and Evaluation Platform* (agnostique au framework). https://docs.langchain.com/langsmith/observability.
- Langfuse (Langfuse GmbH) (2026). *Langfuse: Open Source LLM Engineering Platform — Observability & Tracing* (evals, observabilité, gestion de prompts, datasets ; intégration OpenTelemetry). https://langfuse.com/docs.
- Langfuse GmbH (2026). *Langfuse — LLM Observability & Application Tracing* (open source ; intégration OpenTelemetry ; auto-hébergeable). https://langfuse.com/docs/observability/overview.
- **Lankhorst, M. (2010).** *The Anatomy of the ArchiMate Language.* (avec H. A. Proper, H. Jonkers.) International Journal of Information System Modeling and Design, 1(1), 1-32. DOI 10.4018/jismd.2010092301. https://dl.acm.org/doi/10.4018/jismd.2010092301 — cf. §6.0, §6.1, §6.7
- **Lankhorst, M. et al. (2017).** *Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis* (4th ed.). Springer, The Enterprise Engineering Series ; ISBN print 978-3-662-53932-3 (eBook

978-3-662-53933-0) ; DOI 10.1007/978-3-662-53933-0 (aligné ArchiMate 3.0). https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-53933-0 — cf. §6.0, §6.1, §6.3, §6.4

- Lee, Wilson Y. (2026). *Capable but Unreliable : Canonical Path Deviation as a Causal Mechanism of Agent Failure in Long-Horizon Tasks*. arXiv:2602.19008.
- Lei, F.; Chen, J.; Ye, Y.; Cao, R.; Shin, D.; Su, H.; Yu, T.; et al. (2025). *Spider 2.0: Evaluating Language Models on Real-World Enterprise Text-to-SQL Workflows*. arXiv:2411.07763 (ICLR 2025, oral).
- **Lemonade, Inc. (2025).** *Lemonade Q3 2025 Shareholder Letter (Form 8-K, Ex-99).* SEC accession 0001691421-25-000146. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001691421/000169142125000146/lmndshareholderletterq32.htm
- **Lemonade, Inc. (2025).** *Lemonade Q4 2024 Shareholder Letter (Form 8-K, Ex-99) — AI Jim / instant claims.* SEC accession 0001691421-25-000021 ; 8-K 25.2.2025. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001691421/000169142125000021/lmndshareholderletterq42.htm
- Letta (anciennement MemGPT) (2024). *MemGPT Is Now Part of Letta*. Letta Blog (23 sept. 2024 ; mémoire trois niveaux core/archival/recall, ADE). https://www.letta.com/blog/memgpt-and-letta.
- Lewis, J.; Fowler, M. (2014). *Microservices: a definition of this new architectural term*. martinfowler.com, 25 mars 2014. https://martinfowler.com/articles/microservices.html.
- Lewis, P.; Perez, E.; Piktus, A.; Petroni, F.; Karpukhin, V.; Goyal, N.; Küttler, H.; Lewis, M.; Yih, W.; Rocktäschel, T.; Riedel, S.; Kiela, D. (2020). *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. arXiv:2005.11401 (NeurIPS 2020 ; article fondateur du terme RAG).
- Li, G.; Hammoud, H.; Itani, H.; Khizbullin, D.; Ghanem, B. (2023). *CAMEL: Communicative Agents for "Mind" Exploration of Large Language Model Society*. arXiv:2303.17760 (NeurIPS 2023).
- **Li, H., Cao, Y., Yu, Y., Javaji, S. R. et al. (2024).** *INVESTORBENCH: A Benchmark for Financial Decision-Making Tasks with LLM-based Agent.* arXiv:2412.18174 (ACL 2025). https://arxiv.org/abs/2412.18174 — cf. §5.10, §5.12
- Li, J.; Hui, B.; Qu, G.; Yang, J.; et al. (2023). *Can LLM Already Serve as A Database Interface? A BIg Bench for Large-Scale Database Grounded Text-to-SQLs (BIRD)*. arXiv:2305.03111 (NeurIPS 2023).
- Li, M.; Zhao, Y.; Yu, B.; Song, F.; Li, H.; Yu, H.; Li, Z.; Huang, F.; Li, Y. (2023). *API-Bank: A Comprehensive Benchmark for Tool-Augmented LLMs*. arXiv:2304.08244 (EMNLP 2023).
- **Li, P., Yang, J., Islam, M. A., Ren, S. (2023).** *Making AI Less "Thirsty": Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models.* arXiv. arXiv:2304.03271. https://arxiv.org/abs/2304.03271 — cf. §7.7.3
- Li, W.; Lemieux, Y.; Gao, J.; Zhao, Z.; Han, Y. (2019). *Service Mesh: Challenges, State of the Art, and Future Research Opportunities*. 2019 IEEE SOSE, p. 122-127. DOI 10.1109/SOSE.2019.00026.
- Lightman, H.; Kosaraju, V.; Burda, Y.; Edwards, H.; Baker, B.; Lee, T.; Leike, J.; Schulman, J.; Sutskever, I.; Cobbe, K. (2023). *Let's Verify Step by Step*. arXiv:2305.20050 (ICLR 2024).
- Lin, Bohan ; Yang, Kuo ; Tan, Zelin ; et al. (2025). *AgentAsk : Multi-Agent Systems Need to Ask*. arXiv:2510.07593.
- **Lindholm, M., Richman, R., Tsanakas, A. & Wüthrich, M. V. (2022).** *A Discussion of Discrimination and Fairness in Insurance Pricing.* arXiv:2209.00858. https://arxiv.org/abs/2209.00858 — cf. §5.8, §5.9
- **Lindholm, M., Richman, R., Tsanakas, A. & Wüthrich, M. V. (2022).** *Discrimination-Free Insurance Pricing.* ASTIN Bulletin 52(1):55-89 ; DOI 10.1017/asb.2021.23 ; SSRN 3520676. https://www.cambridge.org/core/journals/astin-bulletin-journal-of-the-iaa/article/discriminationfree-insurance-pricing/ED25C4053690E56050F437B8DF2AD117 — cf. §5.8, §5.9
- Linkerd Authors / Buoyant / CNCF (2024). *Linkerd Documentation (service mesh)* [graduation CNCF, 28 juillet 2021]. https://linkerd.io/2/overview/.
- Linux Foundation (2026). *A2A Protocol Surpasses 150 Organizations, Lands in Major Cloud Platforms, and Sees Enterprise Production Use in First Year*. Communiqué (9 avril 2026). linuxfoundation.org/press/a2a-protocol-surpasses-150-organizations-lands-in-major-cloud-platforms-and-sees-enterprise-production-use-in-first-year.
- Linux Foundation / Agentic AI Foundation (2025). *Formation of the Agentic AI Foundation (AAIF) — donations MCP, goose, AGENTS.md*. Communiqué (9 déc. 2025).

- Linux Foundation / FinOps Foundation (2026). *FOCUS (FinOps Open Cost and Usage Specification) 1.4* (économie des jetons scopée pour 1.5). Ratifiée le 4 juin 2026. https://www.finops.org/insights/introducing-focus-1-4/.
- Linux Foundation ; Google (2026). *A2A Protocol Surpasses 150 Organizations, Lands in Major Cloud Platforms, and Sees Enterprise Production Use in First Year*. Communiqué (9 avril 2026, premier anniversaire d'A2A). https://www.linuxfoundation.org/press/a2a-protocol-surpasses-150-organizations-lands-in-major-cloud-platforms-and-sees-enterprise-production-use-in-first-year.
- Liu, N. F.; Lin, K.; Hewitt, J.; Paranjape, A.; Bevilacqua, M.; Petroni, F.; Liang, P. (2023). *Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts*. arXiv:2307.03172 (TACL vol. 12, 2024, pp. 157-173, DOI:10.1162/tacl_a_00638).
- Liu, X.; Yu, H.; Zhang, H.; Xu, Y.; Lei, X.; Lai, H.; Gu, Y.; et al. (2023). *AgentBench: Evaluating LLMs as Agents*. arXiv:2308.03688 (ICLR 2024).
- Liu, Y.; Iter, D.; Xu, Y.; Wang, S.; Xu, R.; Zhu, C. (2023). *G-Eval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment*. arXiv:2303.16634 (EMNLP 2023).
- Liu, Y.; Jia, Y.; Geng, R.; Jia, J.; Gong, N. Z. (2024). *Formalizing and Benchmarking Prompt Injection Attacks and Defenses*. arXiv:2310.12815 (USENIX Security '24).
- LlamaIndex (2025). *Announcing Workflows 1.0: a lightweight framework for agentic systems*. LlamaIndex Blog (event-driven step/event ; Python et TypeScript). https://www.llamaindex.ai/blog/announcing-workflows-1-0-a-lightweight-framework-for-agentic-systems.
- LlamaIndex (2025). *Workflows (documentation officielle)*. https://developers.llamaindex.ai/python/llamaagents/workflows/.
- Lodderstedt, T.; Bradley, J.; Labunets, A.; Fett, D. (2025). *Best Current Practice for OAuth 2.0 Security*. IETF, RFC 9700, BCP 240. DOI 10.17487/RFC9700.
- Louck, Yedidel ; Stulman, Ariel ; Dvir, Amit (2025). *Security Analysis of Agentic AI Communication Protocols : A Comparative Evaluation*. arXiv:2511.03841 ; ACM Transactions on AI Security and Privacy (en ligne 25 mars 2026), DOI 10.1145/3803431.
- **LSEG & Microsoft (2025).** *LSEG and Microsoft transform access to AI-ready financial data in customer workflows (serveur MCP géré par LSEG ; agents via Copilot Studio).* Oct. 2025. https://www.lseg.com/en/media-centre/press-releases/2025/lseg-and-microsoft-transform-access-to-ai-ready-financial-data-in-customer-workflows — cf. §5.10, §5.11, §5.13

M

- Madaan, A.; Tandon, N.; Gupta, P.; Hallinan, S.; Gao, L.; Wiegreffe, S.; et al. (2023). *Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback*. arXiv:2303.17651 (NeurIPS 2023).
- Maharana, A.; Lee, D.-H.; Tulyakov, S.; Bansal, M.; Barbieri, F.; Fang, Y. (2024). *Evaluating Very Long-Term Conversational Memory of LLM Agents (LoCoMo)*. arXiv:2402.17753 (ACL 2024, Long Papers).
- **Majesco (2025).** *Majesco Launches Fall '25 Release with AI Agents to Transform Intelligent Insurance Operations (13 AI Agents, P&C / L&AH, human-in-the-loop).* 7.10.2025 ; BusinessWire 20251007813519. https://www.majesco.com/press/majesco-launches-fall-25-release-with-ai-agents-to-transform-intelligent-insurance-operations/ — cf. §5.8, §5.9, §5.11, §5.12.2
- **Majesco (2026).** *Generative AI and AI Agents for Insurance — Copilot GenAI (product page).* https://www.majesco.com/analytics-solutions-insurance-solutions/insurance-data-analytics/copilot-genai/ — cf. §5.8, §5.11, §5.12.2
- Majors, C.; Fong-Jones, L.; Miranda, G. (2022). *Observability Engineering: Achieving Production Excellence*. O'Reilly Media. ISBN 978-1-492-07644-5.
- Maloyan, Narek & Namiot, Dmitry (2026). *Breaking the Protocol : Security Analysis of the Model Context Protocol Specification and Prompt Injection Vulnerabilities in Tool-Integrated LLM Agents*. arXiv:2601.17549.
- **Mambu (2026).** *Powering agentic banking: How Mambu's MCP solution connects AI to your core (outils MCP Search & Invoke).* 7.5.2026. https://mambu.com/en/insights/articles/powering-agentic-banking — cf. §5.2, §5.7, §5.11

- **MarketsandMarkets (2025).** *AI Agents Market Report 2025-2030, by Application, Geography, Technology* (Report Code TC 9168). MarketsandMarkets, avr. 2025. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/ai-agents-market-15761548.html — cf. §7.8.3
- **Marro, S., La Malfa, E., Wright, J., et al. (2024).** *A Scalable Communication Protocol for Networks of Large Language Models* (Agora). arXiv (cs.AI / cs.MA). arXiv:2410.11905. https://arxiv.org/abs/2410.11905 — cf. §7.6.5
- **Mascelli, J., Rodden, M. (2025).** *"Harvest Now Decrypt Later": Examining Post-Quantum Cryptography and the Data Privacy Risks for Distributed Ledger Networks.* Finance and Economics Discussion Series (FEDS), Board of Governors of the Federal Reserve System. FEDS 2025-093. DOI 10.17016/FEDS.2025.093. — cf. §7.4.1
- Masse, M. (2011). *REST API Design Rulebook: Designing Consistent RESTful Web Service Interfaces*. O'Reilly Media. ISBN 978-1-4493-1050-9.
- Mastercard (2025). *Mastercard Agent Pay et Mastercard Agentic Tokens* (extension de MDES liant credential tokenisé + scope marchand + consentement). Newsroom (2025-04-29). mastercard.com/global/en/news-and-trends/press/2025/april/mastercard-unveils-agent-pay-pioneering-agentic-payments-technology-to-power-commerce-in-the-age-of-ai.html.
- Mastercard (2025). *Mastercard Unveils Agent Pay* (Agentic Tokens ; avec Microsoft). Newsroom, 29 avril 2025. https://www.mastercard.com/global/en/news-and-trends/press/2025/april/mastercard-unveils-agent-pay-pioneering-agentic-payments-technology-to-power-commerce-in-the-age-of-ai.html.
- Masterman, T.; Besen, S.; Sawtell, M.; Chao, A. (2024). *The Landscape of Emerging AI Agent Architectures for Reasoning, Planning, and Tool Calling: A Survey*. arXiv:2404.11584.
- McGregor, S. (2021). *Preventing Repeated Real World AI Failures by Cataloging Incidents: The AI Incident Database*. AAAI 2021, 35(17), p. 15458-15463. DOI 10.1609/aaai.v35i17.17817 ; arXiv:2011.08512.
- **McKinsey & Company — Global Banking Practice (2025).** *Global Banking Annual Review 2025: Why precision, not heft, defines the future of banking.* Oct. 2025 (érosion potentielle jusqu'à 170 G$ de pools de profit d'ici 2027). https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/global-banking-annual-review-2025 — cf. §5.0, §5.1, §5.7, §5.12.2, §5.14
- **McKinsey & Company — Insurance (2025).** *The future of AI in the insurance industry.* Juillet 2025. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-future-of-ai-in-the-insurance-industry — cf. §5.8, §5.9, §5.12.2
- **McKinsey & Company — Insurance (2026).** *Can agentic AI (finally) modernize core technologies in insurance?* 1.4.2026 (gains de productivité). https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/can-agentic-ai-finally-modernize-core-technologies-in-insurance — cf. §5.8, §5.9, §5.11
- McKinsey & Company (2025). *The Agentic Organization: Contours of the Next Paradigm for the AI Era*. 26 sept. 2025 (cinq piliers). https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-agentic-organization-contours-of-the-next-paradigm-for-the-ai-era.
- **McKinsey & Company (2026).** *Reimagining Tech Infrastructure for (and with) Agentic AI.* McKinsey Technology, 23 avril 2026. https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-technology/our-insights/reimagining-tech-infrastructure-for-and-with-agentic-ai — cf. §7.8.4
- McKinsey & Company (2026). *The State of Organizations 2026*. Enquête juin-sept. 2025, >10 000 cadres, 15 pays. https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-state-of-organizations.
- McKinsey & Company (QuantumBlack) (2025). *The Agentic Commerce Opportunity: How AI Agents Are Ushering in a New Era for Consumers and Merchants*. 17 oct. 2025 (~1 000 G$ US B2C retail ; 3 000-5 000 G$ mondialement d'ici 2030). https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-agentic-commerce-opportunity-how-ai-agents-are-ushering-in-a-new-era-for-consumers-and-merchants.
- McKinsey & Company (QuantumBlack) (2025). *The State of AI in 2025: Agents, Innovation, and Transformation*. Nov. 2025 ; 1 993 répondants, 105 pays (88 % d'usage régulier, 62 % expérimentent des agents,

23 % scalent, 39 % impact EBIT). https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai.

- McKinsey & Company / QuantumBlack — Sukharevsky, A., et al. (2025). *Seizing the Agentic AI Advantage*. 13 juin 2025 (~80 % des entreprises sans impact significatif sur le résultat). https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/seizing-the-agentic-ai-advantage.
- **McKinsey Global Institute — Chui, M., Hazan, E., Roberts, R., et al. (2023).** *The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier.* McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/capabilities/tech-and-ai/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier — cf. §7.8.6
- MCP Core Maintainers (OpenAI, Anthropic) avec le UI Community Working Group (créateurs MCP-UI) (2025). *MCP Apps : Extending servers with interactive user interfaces* (SEP-1865 ; schéma ui:// et iframes sandboxées). blog.modelcontextprotocol.io/posts/2025-11-21-mcp-apps/.
- MCP maintainers (Anthropic, OpenAI, GitHub, Block, communauté) (2025). *MCP Specification — Revision 2025-11-25* (OIDC Discovery, tasks expérimentaux SEP-1686, URL-mode elicitation SEP-1036, OAuth CIMD SEP-991, JSON Schema 2020-12 SEP-1613, gouvernance SEP-932, tiering SDK SEP-1730). modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/changelog.
- mcp-gateway-registry (projet open source) (2025). *mcp-gateway-registry — passerelle et registre de découverte de serveurs MCP* (découverte adossée à OAuth). https://github.com/agentic-community/mcp-gateway-registry. *(cf. §4.2.6)*
- Mei, L.; Yao, J.; Ge, Y.; Wang, Y.; Bi, B.; Cai, Y.; Liu, J.; Li, M.; et al. (2025). *A Survey of Context Engineering for Large Language Models*. arXiv:2507.13334.
- Meinke, A.; Schoen, B.; Scheurer, J.; Balesni, M.; Shah, R.; Hobbhahn, M. (2024). *Frontier Models are Capable of In-context Scheming*. arXiv:2412.04984 (Apollo Research).
- Meta AI (Security team) (2025). *Agents Rule of Two: A Practical Approach to AI Agent Security*. Meta AI Blog (31 oct. 2025). https://ai.meta.com/blog/practical-ai-agent-security/.
- **MetaComp Pte. Ltd. (2026).** *MetaComp launches the world's first AI agent governance framework for regulated financial services (StableX Know Your Agent / KYA).* PRNewswire (22.4.2026 ; Money20/20 Asia). https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/metacomp-launches-the-worlds-first-ai-agent-governance-framework-for-regulated-financial-services-302749713.html — cf. §5.5
- **METR (2026).** *Time Horizon 1.1.* METR (blog de recherche), 29 janv. 2026. https://metr.org/blog/2026-1-29-time-horizon-1-1/ — cf. §7.7.1
- METR (Model Evaluation & Threat Research) (2025). *Recent Frontier Models Are Reward Hacking*. METR (5 juin 2025). https://metr.org/blog/2025-06-05-recent-reward-hacking/.
- Meunier, T. (Cloudflare) ; Major, S. (Google) (2026). *HTTP Message Signatures for automated traffic Architecture (Web Bot Auth)*. IETF Internet-Draft individuel, draft-meunier-web-bot-auth-architecture-05 (2 mars 2026).
- **Meunier, T. (Cloudflare), Major, S. (Google) (2026).** *HTTP Message Signatures for Automated Traffic — Architecture.* IETF, Internet-Draft (Informational). draft-meunier-web-bot-auth-architecture-05 (2 mars 2026). https://datatracker.ietf.org/doc/draft-meunier-web-bot-auth-architecture/ — cf. §7.4.2
- Mialon, G.; Fourrier, C.; Swift, C.; Wolf, T.; LeCun, Y.; Scialom, T. (2023). *GAIA: a benchmark for General AI Assistants*. arXiv:2311.12983 (ICLR 2024).
- Microsoft (2025). *Introducing Microsoft Agent Framework (public preview)*. Microsoft Learn / Azure Blog (1 oct. 2025 ; convergence AutoGen + Semantic Kernel ; support MCP/A2A ; Python et .NET). https://learn.microsoft.com/en-us/agent-framework/overview/.
- Microsoft (2025). *Introducing Microsoft Agent Framework* (unifie Semantic Kernel et AutoGen ; preview 1er oct. 2025 ; v1.0 (GA) le 3 avril 2026). https://devblogs.microsoft.com/foundry/introducing-microsoft-agent-framework-the-open-source-engine-for-agentic-ai-apps/.
- Microsoft (2025). *Introduction to Semantic Kernel*. Microsoft Learn (kernel, plugins, planners ; C#, Python, Java). https://learn.microsoft.com/en-us/semantic-kernel/overview/.

- Microsoft (2025). *Microsoft Agent 365: The Control Plane for AI Agents*. Blog, 18 nov. 2025 (Ignite) ; registry, Entra Agent ID, visualization, interopérabilité, sécurité (Defender/Purview). https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2025/11/18/microsoft-agent-365-the-control-plane-for-ai-agents/.
- Microsoft (2025). *Microsoft Agent Framework — convergence d'AutoGen et Semantic Kernel* (support natif MCP, A2A, OpenAPI ; aperçu oct. 2025 ; GA 1.0 le 3 avril 2026). devblogs.microsoft.com/foundry/introducing-microsoft-agent-framework-the-open-source-engine-for-agentic-ai-apps/.
- Microsoft (2025). *Microsoft Entra Agent ID* (preview Build 19 mai 2025 ; élargi à Ignite 2025 ; GA avril 2026 ; identités auto-assignées, accès conditionnel, moindre privilège). https://techcommunity.microsoft.com/blog/microsoft-entra-blog/announcing-microsoft-entra-agent-id-secure-and-manage-your-ai-agents/3827392.
- Microsoft (2025). *Overview of MCP Servers in Azure API Management* (preview ; exposition REST→MCP, API Center). https://learn.microsoft.com/en-us/azure/api-management/mcp-server-overview.
- Microsoft (2025). *What's New in Copilot Studio: November 2025* (computer use en preview — GA le 13 mai 2026 —, MCP / 1400+ systèmes, Entra Agent ID, Agent 365). https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/blog/copilot-studio/whats-new-in-microsoft-copilot-studio-november-2025/.
- **Microsoft (2025-2026).** *Agent Factory: Designing the Open Agentic Web Stack* (24 sept. 2025) ; *Introducing the Agent Governance Toolkit: Open-Source Runtime Security for AI Agents* (2 avr. 2026). Microsoft Azure Blog / Open Source Blog. https://opensource.microsoft.com/blog/2026/04/02/introducing-the-agent-governance-toolkit-open-source-runtime-security-for-ai-agents/ — cf. §7.10.4
- **Microsoft (2026).** *AI gateway capabilities in Azure API Management (llm-token-limit, content safety, semantic caching, load balancing).* Microsoft Learn — genai-gateway-capabilities. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/api-management/genai-gateway-capabilities — cf. §5.11
- Microsoft (2026). *Microsoft Agent Framework Version 1.0*. Microsoft DevBlogs/Learn (version production-ready publiée le 3 avril 2026 pour Python et .NET). https://devblogs.microsoft.com/agent-framework/microsoft-agent-framework-version-1-0/.
- Microsoft (2026). *Observability in Generative AI — Microsoft Foundry* (évaluations et monitoring GA le 17 mars 2026, tracing GA peu après ; tracing OpenTelemetry → Azure Monitor). https://learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry/concepts/observability.
- **Microsoft (2026).** *What is Microsoft Sovereign Cloud / Sovereign Public Cloud (confidential computing, CMK/HSM, EU Data Boundary).* Microsoft Learn — Azure Sovereign Clouds. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sovereign-clouds/microsoft-sovereign-cloud — cf. §5.6, §5.11
- Microsoft (Copilot Studio) (2025). *Introduction to the Agentic AI Adoption Maturity Model* (niveaux progressifs, cinq piliers). https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/guidance/maturity-model-overview.
- **Microsoft Cloud Blog (2024).** *Elevating investment management tech: AI-powered leadership from BlackRock and Microsoft*. 30.9.2024. https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-cloud/blog/financial-services/2024/09/30/elevating-investment-management-tech-ai-powered-leadership-from-blackrock-and-microsoft/ — cf. §5.10, §5.11, §5.12.2
- **Milsom, R. (2025).** *Benchmarking LLM Agents for Wealth-Management Workflows.* arXiv:2512.02230. https://arxiv.org/abs/2512.02230 — cf. §5.10, §5.12
- **Ministère des Finances Canada / Department of Finance Canada (2025).** *Budget 2025: Canada's Framework for Consumer-Driven Banking (Banque du Canada désignée régulateur principal).* https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/financial-sector-policy/open-banking-implementation/budget-2025-canadas-framework-for-consumer-driven-banking.html — cf. §5.7, §5.13
- MirrorMaker 2.0 (Dolan, R., KIP-382) (2019). *KIP-382: MirrorMaker 2.0*. https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-382%3A+MirrorMaker+2.0.
- **Miryala, S., Dhar, R., Vaidhyanathan, K. (2026).** *LLM-based Automated Architecture View Generation: Where Are We Now?* arXiv:2603.21178 (soumis 22 mars 2026). https://arxiv.org/abs/2603.21178 — cf. §6.1, §6.9, §6.11
- **MISMO (2026).** *MISMO Reference Model — page générale du modèle de référence résidentiel (schéma XML + YAML/OpenAPI + LDD).* https://www.mismo.org/standards-resources/residential-specifications/reference-model — cf. §5.2, §5.7
- **MISMO (Mortgage Bankers Association) (2025).** *MISMO Reference Model version 3.6.2 (Candidate Recommendation).* Publié 29.10.2025 ; rétro-compatible avec 3.6.1. https://www.mismo.org/standards-

resources/mismo-product/mismo-version-3.6.2-reference-model — cf. §5.2, §5.7

- MITRE Corporation (2021 ; base vivante). *MITRE ATLAS (Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems)*. Origine 2020 (Adversarial ML Threat Matrix) ; version courante v2026.05 (27 mai 2026). https://atlas.mitre.org/.
- Moberg, D.; Drummond, R. (2005). *MIME-Based Secure Peer-to-Peer Business Data Interchange Using HTTP, Applicability Statement 2 (AS2)*. IETF, RFC 4130. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4130.html.
- Model Context Protocol (2025). *Model Context Protocol Specification, version 2025-06-18* (primitives tools/resources/prompts, sorties structurées, elicitation, couche d'autorisation par découverte OAuth/OIDC avec indication de ressource RFC 8707). https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18.
- Model Context Protocol (Anthropic et contributeurs) (2024). *Model Context Protocol Specification, version 2024-11-05*. https://modelcontextprotocol.io/specification/2024-11-05.
- Model Context Protocol contributors (Anthropic et al.) (2025). *Model Context Protocol — Authorization Specification*. https://modelcontextprotocol.io/specification/draft/basic/authorization.
- Model Context Protocol organization (2025-2026). *MCP Conformance — framework for testing MCP client and server implementations* (cible les révisions datées). GitHub modelcontextprotocol/conformance.
- Model Context Protocol Project (2025). *modelcontextprotocol/registry — dépôt de référence du registre MCP officiel* (API gelée v0.1, oct. 2025). GitHub.
- Model Context Protocol Project (Anthropic et al.) (2025). *Introducing the MCP Registry*. MCP Blog, 8 septembre 2025. https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2025-09-08-mcp-registry-preview/.
- Model Context Protocol Project / Anthropic (Soria Parra, D. ; Jones, A. ; Antanavicius, T. ; Padilla, T. ; Chu, T.) (2025). *Introducing the MCP Registry* (preview 2025-09-08). blog.modelcontextprotocol.io.
- modelcontextprotocol (2024-2026). *MCP Inspector — Visual testing tool for MCP servers* (transports stdio/SSE/streamable-http). GitHub modelcontextprotocol/inspector.
- **Mohsin, M. T. & Nasim, N. B. (2025).** *Explaining the Unexplainable: A Systematic Review of Explainable AI in Finance.* arXiv:2503.05966. https://arxiv.org/abs/2503.05966 — cf. §5.4
- **Morgan Stanley / OpenAI (2024).** *Launch of AI @ Morgan Stanley Debrief (Whisper + GPT-4).* 26.6.2024. https://www.morganstanley.com/press-releases/ai-at-morgan-stanley-debrief-launch — cf. §5.10, §5.11, §5.12.2
- **Morgan Stanley Research (2025).** *Agentic Commerce Impact Could Reach $385 Billion by 2030.* Morgan Stanley Insights, déc. 2025. https://www.morganstanley.com/insights/articles/agentic-commerce-market-impact-outlook — cf. §7.8.3
- **Morgan Stanley Research / OpenAI (2024).** *Morgan Stanley Research Announces AskResearchGPT.* Oct. 2024. https://www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-research-announces-askresearchgpt — cf. §5.10, §5.11, §5.12.2
- **Morningstar, Inc. (2023).** *Mo, an AI Chatbot Powered by Morningstar Intelligence Engine, Debuts in Morningstar Platforms.* 11.5.2023. https://newsroom.morningstar.com/newsroom/news-archive/press-release-details/2023/Mo-an-AI-Chatbot-Powered-by-Morningstar-Intelligence-Engine-Debuts-in-Morningstar-Platforms/default.aspx — cf. §5.10, §5.11, §5.12.2
- **Morningstar, Inc. (2026).** *Morningstar Introduces AI Assistant Built into the Advisor Workflow (Direct Advisory Suite ; remplace Mo).* 9.3.2026. https://newsroom.morningstar.com/news/news-details/2026/Morningstar-Introduces-AI-Assistant-Built-into-the-Advisor-Workflow/default.aspx — cf. §5.10, §5.11, §5.12.2
- Mozley, Jim ; Williams, Nic ; Sarikaya, Behcet ; Schott, Roland (2025). *Brokered Agent Network for DNS AI Discovery (BANDAID)*. IETF Internet-Draft (dnsop), draft-mozleywilliams-dnsop-bandaid-00.
- Mozley, Jim ; Williams, Nic ; Sarikaya, Behcet ; Schott, Roland ; Damick, Jeffrey (2026). *DNS for AI Discovery (DNS-AID)*. IETF Internet-Draft (dnsop), draft-mozleywilliams-dnsop-dnsaid-02 (2026-05-27).
- **Mridul, M. A., Sloyan, I., Gupta, A. & Seneviratne, O. (2025).** *AI4Contracts: LLM & RAG-Powered Encoding of Financial Derivative Contracts* (cadre CDMizer). arXiv:2506.01063 ; IJCAI 2025, DOI 10.24963/ijcai.2025/1034. https://arxiv.org/abs/2506.01063 — cf. §5.2, §5.10
- Muennighoff, N.; Tazi, N.; Magne, L.; Reimers, N. (2023). *MTEB: Massive Text Embedding Benchmark*. arXiv:2210.07316 (EACL 2023).

- Muennighoff, N.; Yang, Z.; Shi, W.; Li, X. L.; Fei-Fei, L.; Hajishirzi, H.; Zettlemoyer, L.; Liang, P.; Candès, E.; Hashimoto, T. (2025). *s1: Simple Test-Time Scaling*. arXiv:2501.19393 (EMNLP 2025, pp. 20275-20321).
- MuleSoft (2025). *MuleSoft Agent Fabric Overview* (iPaaS agentique ; Agent Registry, Agent Broker, Visualizer). https://docs.mulesoft.com/general/agent-fabric-overview.
- **MuleSoft (Salesforce) (2025).** *MuleSoft Agent Fabric — Overview / Get Started (Agent Registry, Agent Broker, gouvernance A2A/MCP via Flex Gateway).* https://docs.mulesoft.com/agent-fabric/ — cf. §5.11, §5.12
- Muscariello, Luca ; Pandey, Vijoy ; Polic, Ramiz (2025). *The AGNTCY Agent Directory Service : Architecture and Implementation*. arXiv:2509.18787.

N

- **NAIC — CIPR (2015).** *Usage-Based Insurance and Vehicle Telematics: Insurance Market and Regulatory Implications (CIPR Study).* https://content.naic.org/sites/default/files/inline-files/cipr_study_150324_usage_based_insurance_and_vehicle_telematics_study_series_1.pdf —
- **NAIC (2023).** *Model Bulletin on the Use of Artificial Intelligence Systems by Insurers.* Adopté 4.12.2023 (Fall National Meeting). https://content.naic.org/sites/default/files/cmte-h-big-data-artificial-intelligence-wg-ai-model-bulletin.pdf.pdf — cf. §5.3, §5.4, §5.8, §5.9
- **NAIC (2026).** *Insurance Topics — Telematics (UBI, tarification, défis réglementaires d'État).* Dernière maj 2023-10-23. https://content.naic.org/insurance-topics/telematics — cf. §5.3, §5.6, §5.8
- **Nannini, L., Leon Smith, A., Maggini, M. J., et al. (2026).** *AI Agents Under EU Law.* arXiv (cs.CY). arXiv:2604.04604. https://arxiv.org/abs/2604.04604 — cf. §7.10.1
- Narajala, Vineeth Sai ; Huang, Ken ; Habler, Idan ; Sheriff, Akram (2025). *Agent Name Service (ANS)*. IETF Internet-Draft, draft-narajala-ans-00 (remplacé par ANS v2).
- **National Institute of Standards and Technology — Moody, D., et al. (2024).** *Transition to Post-Quantum Cryptography Standards* (dépréciation 2030, interdiction 2035). NIST Internal Report, IR 8547 (Initial Public Draft), 12 nov. 2024. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd — cf. §7.1.2, §7.4.1 (SIÈGE), §7.4.4, §7.10.2, §7.11.3
- National Institute of Standards and Technology (2024). *Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)*. NIST FIPS 204. DOI 10.6028/NIST.FIPS.204.
- National Institute of Standards and Technology (2024). *Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM)*. NIST FIPS 203. DOI 10.6028/NIST.FIPS.203.
- National Institute of Standards and Technology (2024). *Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA)*. NIST FIPS 205. DOI 10.6028/NIST.FIPS.205.
- NATO C3 Board, IP CaT (2024). *NATO Interoperability Standards and Profiles (NISP) — NATO Standard ADatP-34 (STANAG 5524), Vol. 1-3*. NISP Baseline 16, 5 septembre 2024. https://nhqc3s.hq.nato.int/apps/nisp/.
- NATS project (Synadia / CNCF) (s.d.). *JetStream — NATS Documentation*. https://docs.nats.io/nats-concepts/jetstream.
- **nCino, Inc. (2024).** *nCino deploying Banking Advisor Gen AI solution to drive efficiency for financial institutions.* GA 17.6.2024 ; GlobeNewswire 2899556. https://www.ncino.com/news/ncino-deploying-banking-advisor-gen-ai-solution-drive-efficiency-financial-institutions — cf. §5.7, §5.11
- **nCino, Inc. (2025).** *nCino Introduces « Digital Partners », Role-based Agents Purpose-built to Establish a Dual Workforce for Financial Services.* 4.11.2025 ; GlobeNewswire 3180206. https://investor.ncino.com/news-releases/news-release-details/ncino-introduces-digital-partners-role-based-agents-purpose — cf. §5.7, §5.11, §5.12.2
- Newman, S. (2020). *Monolith to Microservices: Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith*. O'Reilly Media. ISBN 978-1-492-04784-1.

- Newman, S. (2021). *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems* (2e édition). O'Reilly Media. ISBN 978-1-492-03402-5.
- **Nie, Y., Kong, Y., Dong, X., Mulvey, J. M., Poor, H. V., Wen, Q. & Zohren, S. (2024).** *A Survey of Large Language Models for Financial Applications: Progress, Prospects and Challenges.* arXiv:2406.11903. https://arxiv.org/abs/2406.11903 — cf. §5.0, §5.1
- **NIST — Center for AI Standards and Innovation (CAISI) (2026).** *Announcing the "AI Agent Standards Initiative" for Interoperable and Secure Innovation.* NIST (news), 17 fevrier 2026. https://www.nist.gov/news-events/news/2026/02/announcing-ai-agent-standards-initiative-interoperable-and-secure — cf. §7.3.4, §7.5.3
- NIST — CSRC (2025). *Control Overlays for Securing AI Systems (COSAiS)* (surcouches de NIST SP 800-53, cas d'usage AI Agents). Projet créé 10 juil. 2025 ; discussion draft 8 jan. 2026. https://csrc.nist.gov/projects/cosais.
- NIST (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1 (26 jan. 2023 ; fonctions Govern/Map/Measure/Manage). DOI:10.6028/NIST.AI.100-1.
- **NIST (2023).** *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0).* NIST AI 100-1 ; 26 janv. 2023 (fonctions GOVERN-MAP-MEASURE-MANAGE). https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10 — cf. §6.2, §6.6 *(cf. ch. 5 §5.3-5.4)*
- NIST (2024). *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*. NIST AI 600-1 (26 juil. 2024 ; 12 catégories de risque GenAI). DOI:10.6028/NIST.AI.600-1.
- **NIST, U.S. Dept. of Commerce (2024).** *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (NIST AI 600-1).* 26.7.2024. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf — cf. §5.4, §5.5
- Nottingham, M. (2019). *Well-Known Uniform Resource Identifiers (URIs)*. IETF RFC 8615 (obsolète RFC 5785).

O

- OASIS (2004). *UDDI Version 3.0.2* (ratifié OASIS Standard le 3 février 2005). https://www.oasis-open.org/committees/uddi-spec/doc/spec/v3/uddi-v3.0.2-20041019.htm.
- OASIS (2007). *ebXML Messaging Services Version 3.0: Part 1, Core Features (ebMS 3.0)*. OASIS Standard, 1 octobre 2007. https://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms_core-3.0-spec.html.
- OASIS (2007). *Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL) Version 2.0*. OASIS Standard, 11 avril 2007. https://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.html.
- OASIS (2009). *Web Services Reliable Messaging (WS-ReliableMessaging) Version 1.2*. OASIS Standard, 2 février 2009. https://docs.oasis-open.org/ws-rx/wsrm/200702/wsrm-1.2-spec-os.html.
- OASIS (2012). *Web Services Security: SOAP Message Security Version 1.1.1*. OASIS Standard, 18 mai 2012. https://docs.oasis-open.org/wss-m/wss/v1.1.1/os/wss-SOAPMessageSecurity-v1.1.1-os.html.
- OASIS (2013). *AS4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0*. OASIS Standard, 23 janvier 2013. https://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html.
- OASIS AMQP TC (2012). *OASIS Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) Version 1.0*. OASIS Standard, 29 octobre 2012. https://docs.oasis-open.org/amqp/core/v1.0/os/amqp-core-overview-v1.0-os.html.
- OASIS MQTT TC (2019). *MQTT Version 5.0*. OASIS Standard, 7 mars 2019. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html.
- Oasis Security (2025). *Oasis Security — gestion du cycle de vie des NHI et agents IA ; Agentic Access Management (AAM)*. https://www.oasis.security/.
- OASIS UDDI Specification TC (2004). *UDDI Version 3.0.2* (ratifié OASIS Standard fév. 2005). oasis-open.org/committees/uddi-spec/doc/spec/v3/uddi-v3.0.2-20041019.htm.
- Object Management Group (OMG) (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. Document formal/2013-12-09. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/. (BPMN 2.0.1 = version soumise à l'ISO et reprise en ISO/IEC 19510:2013 ; 2.0.2 = révision de maintenance ultérieure.)
- Object Management Group (OMG) (2016). *Case Management Model and Notation (CMMN), Version 1.1*. https://www.omg.org/spec/CMMN/1.1/.

- Object Management Group (OMG) (2024). *Decision Model and Notation (DMN), Version 1.5*. https://www.omg.org/spec/DMN/1.5/.
- **OCC (2011).** *OCC Bulletin 2011-12 — Sound Practices for Model Risk Management: Supervisory Guidance on Model Risk Management.* 4.4.2011. RESCINDÉ par OCC Bulletin 2026-13 (17.4.2026). https://www.occ.gov/news-issuances/bulletins/2011/bulletin-2011-12.html — cf. §5.3, §5.4, §5.7
- **OCDE (2025).** *Governing with Artificial Intelligence: The State of Play and Way Forward in Core Government Functions.* OECD Publishing, Paris. DOI 10.1787/795de142-en. — cf. §7.10.4
- Okta / Autho (2025). *Cross App Access (XAA) et Auth for GenAI* (XAA 23 juin 2025 ; extension OAuth/OIDC fondée sur token exchange/RFC 8693). https://www.okta.com/newsroom/press-releases/okta-introduces-cross-app-access-to-help-secure-ai-agents-in-the/.
- Oligo Security / NVD-MITRE (2025). *CVE-2025-49596 — MCP Inspector : absence d'authentification client-proxy* (RCE, CVSS 9.4 ; corrigé v0.14.1 le 13 juin 2025).
- Open Policy Agent Project (CNCF) (2021). *Open Policy Agent (OPA) et langage Rego* — projet gradué CNCF (29 janvier 2021). https://www.cncf.io/announcements/2021/02/04/cloud-native-computing-foundation-announces-open-policy-agent-graduation/.
- Open Semantic Interchange (OSI) Working Group (Snowflake, Salesforce, dbt Labs, BlackRock, RelationalAI) (2026). *Open Semantic Interchange (OSI) Specification* (YAML : datasets, métriques, dimensions, relations). Publiée sur GitHub le 27 janvier 2026, Apache 2.0. https://github.com/open-semantic-interchange/OSI.
- OpenAI (2023). *Function calling and other API updates*. OpenAI Blog/changelog (13 juin 2023). https://openai.com/index/function-calling-and-other-api-updates/.
- **OpenAI (2024).** *Klarna's AI assistant does the work of 700 full-time agents.* Page de cas (chiffres auto-déclarés). https://openai.com/index/klarna/ — cf. §5.12.2
- **OpenAI (2024).** *Morgan Stanley uses AI evals to shape the future of financial services.* Étude de cas (>98% d'adoption auto-déclarée). https://openai.com/index/morgan-stanley/ — cf. §5.10, §5.11, §5.12.2 à re-vérifier
- OpenAI (2024b). *OpenAI o1 System Card*. OpenAI (5 déc. 2024 ; alignement délibératif). arXiv:2412.16720.
- OpenAI (2025). *Buy it in ChatGPT : Instant Checkout and the Agentic Commerce Protocol* (lancement + open-sourcing de l'ACP, 2025-09-29). openai.com/index/buy-it-in-chatgpt/.
- OpenAI (2025). *Responses API* (interface unifiée à primitives agentiques ; Assistants API dépréciée 2025-08-26, sunset 2026-08-26). developers.openai.com/api/reference/responses/.
- OpenAI (2025a). *A Practical Guide to Building Agents*. Guide PDF (17 avril 2025, 34 pages). https://cdn.openai.com/business-guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-agents.pdf.
- OpenAI (2025b). *Buy it in ChatGPT: Instant Checkout and the Agentic Commerce Protocol*. Annonce produit (sept. 2025 ; co-développé avec Stripe). https://openai.com/index/buy-it-in-chatgpt/.
- OpenAI (2025c). *Computer-Using Agent (CUA) / Introducing Operator*. Annonce (23 jan. 2025 ; boucle screenshot → raisonnement → action). https://openai.com/index/computer-using-agent/.
- OpenAI (2025d). *New tools for building agents (Responses API, Agents SDK)*. Annonce produit (11 mars 2025). https://openai.com/index/new-tools-for-building-agents/.
- OpenAI (2025e). *OpenAI Agents SDK (documentation officielle)*. Framework Python léger (agents, handoffs, agents-as-tools, guardrails, tracing ; successeur de Swarm). https://openai.github.io/openai-agents-python/.
- OpenAI (2025f). *OpenAI co-founds the Agentic AI Foundation under the Linux Foundation*. Annonce (déc. 2025 ; donation d'AGENTS.md). https://openai.com/index/agentic-ai-foundation/.
- OpenAI (Preparedness ; avec les auteurs de SWE-bench) (2024a). *Introducing SWE-bench Verified*. OpenAI (13 août 2024 ; sous-ensemble humain-validé de 500 tâches). https://openai.com/index/introducing-swe-bench-verified/.
- OpenAI (puis Agentic AI Foundation / Linux Foundation) (2025). *AGENTS.md — format ouvert et tool-agnostique d'instructions de projet* (publié août 2025 ; contribution fondatrice à l'AAIF, 9 déc. 2025). agents.md.
- OpenAI ; Stripe (2025). *Agentic Commerce Protocol (ACP — sigle « ACP » pour le paiement/commerce agentique ; à distinguer de l'Agent Communication Protocol homonyme)*. Spécification ouverte, licence Apache 2.0 (beta). https://github.com/agentic-commerce-protocol/agentic-commerce-protocol.

- OpenAI, Stripe (2025-2026). *Agentic Commerce Protocol (ACP) — Specification* (Checkout API, Delegate Payment ; versions datées : 2025-09-29 initiale, 2025-12-12, 2026-01-16, 2026-01-30, 2026-04-17). GitHub agentic-commerce-protocol. [ACP-commerce, distinct de l'ACP-agent IBM/BeeAI.]
- OpenAI, Stripe (mainteneurs) ; avec Meta (2025). *Agentic Commerce Protocol (ACP) Specification*. agenticcommerce.dev ; Apache-2.0, beta.
- OpenAPI Initiative (Linux Foundation) (2021). *OpenAPI Specification v3.1.0*, 18 février 2021. https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0.html.
- OpenAPI Initiative (Linux Foundation) (2024). *Arazzo Specification v1.0.0*, mai 2024. https://spec.openapis.org/arazzo/v1.0.0.html.
- OpenAPI Initiative (Linux Foundation) (2024). *Overlay Specification v1.0.0*, 22 octobre 2024. https://spec.openapis.org/overlay/v1.0.0.html.
- OpenAPI Initiative (Linux Foundation) (2025). *OpenAPI Specification v3.2.0*, 19 septembre 2025. https://spec.openapis.org/oas/v3.2.0.html.
- OpenID AuthZEN Working Group (OpenID Foundation) (2026). *Authorization API 1.0 (Final Specification)*. Approuvée le 12 janvier 2026 ; profils agentiques (AARP, profil MCP) en drafts. https://openid.net/specs/authorization-api-1_0-final.html.
- OpenID Foundation (2024). *OpenID Certification Program & Conformance Suite*. https://openid.net/certification/.
- OpenID Foundation FAPI Working Group (2025). *FAPI 2.0 Security Profile* (Final Specification), 22 février 2025. https://openid.net/specs/fapi-security-profile-2_0-final.html.
- OpenPeppol AISBL (2024). *Peppol AS4 Profile (spécification eDelivery)*. https://docs.peppol.eu/edelivery/as4/specification/.
- OpenRouter (2026). *OpenRouter — interface unifiée compatible OpenAI vers de nombreux modèles* (routage, fallback, facturation unifiée). openrouter.ai/docs.
- **OpenTelemetry / CNCF, GenAI Observability SIG (2026).** *OpenTelemetry Semantic Conventions for Generative AI (gen_ai.)* — spans LLM/agent, conventions MCP, métriques de jetons/coût.* En développement. https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/ — cf. §5.4, §5.11
- OpenTelemetry Authors (2026). *Inside the LLM Call: GenAI Observability with OpenTelemetry*. OpenTelemetry Blog, 14 mai 2026. https://opentelemetry.io/blog/2026/genai-observability/.
- OpenTelemetry Authors (CNCF) (2024). *OpenTelemetry Semantic Conventions*. https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/.
- OpenTelemetry Authors (CNCF) (2024). *OpenTelemetry Specification (API, SDK, OTLP)*. https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/.
- OpenTelemetry Authors (CNCF) (2025-2026). *Semantic Conventions for GenAI agent and framework spans* (statut Development/Experimental). opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/gen-ai-agent-spans/.
- OpenTelemetry Authors (CNCF) (2025-2026). *Semantic Conventions for Generative AI (GenAI spans, agent/framework spans, metrics, events)*. Statut Development. https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai.
- OpenTelemetry Authors (CNCF), GenAI SIG (2025). *Semantic Conventions for Generative AI (gen_ai.)** — spans, metrics, events (clients GenAI, MCP). Dépôt open-telemetry/semantic-conventions-genai (statut Development).
- OpenText (2025). *Agentic EDI: The Next Evolution in Intelligent Supply Chain Orchestration*. Blog, 18 juin 2025. https://blogs.opentext.com/agentic-edi-the-next-evolution-in-intelligent-supply-chain-orchestration/.
- **OSFI/BSIF (2022).** *Guideline B-13 — Technology and Cyber Risk Management.* Publiée 13.7.2022 ; en vigueur 1.1.2024. https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/technology-cyber-risk-management — cf. §5.5, §5.6, §5.11

- **OSFI/BSIF (2023).** *Guideline B-10 — Third-Party Risk Management.* Version finale 30.4.2023 ; en vigueur 1.5.2024 ; champ élargi au-delà de l'externalisation. https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/third-party-risk-management-guideline — cf. §5.1, §5.6, §5.11
- **OSFI/BSIF (2023/2024).** *Lignes directrices B-10 (Third-Party Risk Management) et B-13 (Technology and Cyber Risk Management).* Voir §2.5 ci-dessus. — cf. §5.6, §5.11
- **OSFI/BSIF (2025).** *Guideline E-23 — Model Risk Management (2027) + lettre d'accompagnement.* Version finale 11.9.2025 ; en vigueur 1.5.2027 ; portée élargie aux modèles IA/AA et à toutes les IFRF. https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027 — cf. §5.1, §5.3, §5.4
- OWASP API Security Project (2023). *OWASP API Security Top 10 — 2023*. OWASP Foundation, 3 juillet 2023. https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/.
- **OWASP Foundation (2025).** *OWASP Non-Human Identities (NHI) Top 10 — 2025 (NHI1:2025 à NHI10:2025).* https://owasp.org/www-project-non-human-identities-top-10/2025/top-10-2025/ — cf. §5.5, §5.7
- OWASP Gen AI Security Project (2025). *OWASP Top 10 for LLM Applications 2025*. OWASP Foundation (LLM01 Prompt Injection, LLM06 Excessive Agency). https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-llm-applications-2025/.
- OWASP GenAI Security Project — Agentic Security Initiative (2025). *Agentic AI — Threats and Mitigations (v1.0)* (guide threat-model). genai.owasp.org.
- OWASP GenAI Security Project — Agentic Security Initiative (2025). *OWASP Top 10 for Agentic Applications for 2026* (ASI01-ASI10 ; dont ASI07 Insecure Inter-Agent Communication, ASI08 Cascading Failures). Annoncé 9 déc. 2025. genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/.
- OWASP GenAI Security Project (2024). *OWASP Top 10 for Large Language Model Applications 2025* (v2.0, LLM01:2025-LLM10:2025). Publié 18 nov. 2024. genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-llm-applications-2025/.
- OWASP GenAI Security Project / Agentic Security Initiative (2025). *Agentic AI — Threats and Mitigations*. OWASP Foundation (taxonomie, cadre MAESTRO). https://genai.owasp.org/resource/agentic-ai-threats-and-mitigations/.
- OWASP GenAI Security Project / Agentic Security Initiative (2025). *OWASP Top 10 for Agentic Applications (for 2026)*. OWASP Foundation (publié 9 déc. 2025 ; ASI01 Agent Goal Hijack … ASI10 Rogue Agents). https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/.
- OWASP MCP Top 10 Project (lead : Vandana Verma Sehgal) (2025). *OWASP MCP Top 10* (MCP01-MCP10 ; statut beta). owasp.org/www-project-mcp-top-10/.
- OWASP Non-Human Identities (NHI) Top 10 Project (2025). *OWASP Non-Human Identities Top 10 — 2025* (NHI1 Improper Offboarding … NHI10 Human Use of NHI). https://owasp.org/www-project-non-human-identities-top-10/.
- OWASP Non-Human Identities Top 10 Project (2025). *OWASP Non-Human Identities Top 10 — 2025*. OWASP Foundation (NHI1 Improper Offboarding, NHI2 Secret Leakage, NHI5 Overprivileged NHI…). https://owasp.org/www-project-non-human-identities-top-10/2025/.
- OX Security (2026). *Divulgation — comportement stdio par défaut de serveurs MCP* (≈ 200 000 instances estimées exposées ; qualification « défaut de conception » contestée, Anthropic la tenant pour un comportement intentionnel documenté). OX Security ; relais VentureBeat (avril 2026). ox.security/blog/the-mother-of-all-ai-supply-chains-critical-systemic-vulnerability-at-the-core-of-the-mcp/.

P

- Packer, C.; Wooders, S.; Lin, K.; Fang, V.; Patil, S. G.; Stoica, I.; Gonzalez, J. E. (2023). *MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems*. arXiv:2310.08560.
- Pact Foundation (2024). *Pact: Consumer-Driven Contract Testing — Documentation*. https://docs.pact.io/.

- **Paradigm / Stripe (2025).** *Tempo: The Blockchain Designed for Payments.* 4.9.2025 ; testnet public 9.12.2025. https://www.paradigm.xyz/2025/09/tempo-payments-first-blockchain — cf. §5.7, §5.13 à
- Park, J. S.; O'Brien, J. C.; Cai, C. J.; Morris, M. R.; Liang, P.; Bernstein, M. S. (2023). *Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior*. arXiv:2304.03442 (UIST 2023).
- **Parlement du Canada (2000).** *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (LRPCFAT).* S.C. 2000, c. 17 (P-24.501). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-24.501/FullText.html — cf. §5.5
- **Parlement du Canada (2022).** *Bill C-27, Digital Charter Implementation Act, 2022 — incluant l'Artificial Intelligence and Data Act (AIDA).* 44e législature, 1re session ; mort au feuilleton à la prorogation du 6.1.2025. https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/44-1/c-27 — cf. §5.3
- **Parlement du Canada (2024).** *Consumer-Driven Banking Act (Loi sur la banque axée sur le consommateur), édictée par le projet de loi C-69 (Budget Implementation Act, 2024, No. 1).* S.C. 2024, c. 17, s. 198 (sanction royale 20.6.2024 ; codification C-36.75). Abrogée et remplacée par une nouvelle Consumer-Driven Banking Act (2026, ch. 3, art. 246 ; en vigueur 26.3.2026 ; supervision transférée de la FCAC à la Banque du Canada). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-36.75/ — cf. §5.7, §5.13
- **Parlement européen — Legislative Train Schedule (2026).** *Digital Omnibus on AI* (proposition COM(2025) 836 du 19 nov. 2025 ; état « close to adoption », fiche 22 mai 2026). Parlement européen. https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-digital-package/file-digital-omnibus-on-ai — cf. §7.1.4
- Parlement européen (2025). *Digitalisation, IA et gestion algorithmique sur le lieu de travail* (résolution NON contraignante). Textes adoptés P10_TA(2025)0337, 17 déc. 2025.
- **Parlement européen et Conseil de l'UE (2009).** *Directive 2009/138/CE concernant l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvency II) (recast).* OJ L 335, 17.12.2009. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj/eng — cf. §5.3, §5.8, §5.9
- Parlement européen et Conseil de l'UE (2014). *Directive 2014/55/UE relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics*. JO L 133, 6 mai 2014. CELEX:32014L0055. http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj.
- **Parlement européen et Conseil de l'UE (2014).** *Directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II) (recast).* OJ L 173, 12.6.2014, p. 349-496. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj/eng — cf. §5.3, §5.10
- Parlement européen et Conseil de l'UE (2014). *Directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II)*. JO L 173, 12 juin 2014. ELI : data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj.
- **Parlement européen et Conseil de l'UE (2014).** *Règlement (UE) No 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR).* OJ L 173, 12.6.2014. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj/eng — cf. §5.3, §5.10
- Parlement européen et Conseil de l'UE (2015). *Directive (UE) 2015/2366 (PSD2) — services de paiement dans le marché intérieur*. JO L 337, 23 décembre 2015. http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj.
- Parlement européen et Conseil de l'UE (2016). *Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), Article 22 — décision individuelle automatisée*. JO L 119, 4 mai 2016.
- Parlement européen et Conseil de l'UE (2017). *Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR)*. JO L 117, 5 mai 2017 ; applicable depuis 2021.
- Parlement européen et Conseil de l'UE (2019). *Directive (UE) 2019/882 (European Accessibility Act)*. JO L 151, 7 juin 2019 ; application 28 juin 2025, transition jusqu'au 28 juin 2030.
- **Parlement européen et Conseil de l'UE (2022).** *Règlement (UE) 2022/2554 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (DORA).* OJ L 333, 27.12.2022, p. 1-79 ; applicable 17.1.2025. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/eng — cf. §5.1, §5.3, §5.5, §5.6, §5.11

- Parlement européen et Conseil de l'UE (2023). *Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) — accès équitable aux données et leur utilisation*. JO L 2023/2854, 22 décembre 2023. http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj.
- **Parlement européen et Conseil de l'UE (2024).** *Directive (UE) 2024/1619 modifiant la Directive 2013/36/UE (CRD VI).* Adoptée 31.5.2024, publiée OJ 19.6.2024 ; application à partir du 11.1.2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj/eng — cf. §5.3, §5.4, §5.7
- Parlement européen et Conseil de l'UE (2024). *Règlement (UE) 2024/1183 modifiant le règlement (UE) no 910/2014 — cadre européen relatif à une identité numérique (eIDAS 2.0)*, 30 avril 2024. CELEX:32024R1183. http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj.
- **Parlement européen et Conseil de l'UE (2024).** *Règlement (UE) 2024/1623 modifiant le Règlement (UE) No 575/2013 (CRR III).* Adopté 31.5.2024, publié OJ 19.6.2024 ; application générale à partir du 1.1.2025. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj/eng — cf. §5.3, §5.4, §5.7
- **Parlement européen et Conseil de l'UE (2024).** *Règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (AI Act).* Adopté 13.6.2024, OJ L, 12.7.2024 ; entrée en vigueur 1.8.2024, application générale 2.8.2026 ; Annexe III pt 5(b) (scoring de crédit) et pt 5(c) (tarification/risque assurance vie & santé). Échéance haut-risque Annexe III autonome reportée au 2.12.2027 (Digital Omnibus : accord provisoire 7.5.2026, adopté par le PE 16.6.2026, entériné par le Conseil 29.6.2026 ; publication au JOUE à suivre). https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng — cf. §5.3, §5.4, §5.7, §5.8, §5.9, §5.10
- Parlement européen et Conseil de l'UE (2024). *Règlement (UE) 2024/903 du 13 mars 2024 établissant des mesures pour un niveau élevé d'interopérabilité du secteur public (acte pour une Europe interopérable)*. CELEX:32024R0903. http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj.
- **Parlement européen et Conseil de l'UE (2025).** *Directive (UE) 2025/1 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance (IRRD).* Adoptée 27.11.2024, publiée OJ 8.1.2025 ; transposition au plus tard 29.1.2027. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj/eng — cf. §5.3, §5.8, §5.9
- **Parlement européen et Conseil de l'UE (2025).** *Directive (UE) 2025/2 modifiant la Directive 2009/138/CE (Solvency II) (proportionnalité, qualité de la supervision, reporting, garanties long terme, outils macro-prudentiels, risques de durabilité, supervision groupe/transfrontalière).* Adoptée 27.11.2024, publiée OJ 8.1.2025 ; transposition au plus tard 30.1.2027. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2025/2/oj/eng — cf. §5.3, §5.8, §5.9
- **Parlement européen et Conseil de l'Union européenne (2022, CSRD).** *Directive (UE) 2022/2464 en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD).* JO L 322 du 16.12.2022 (rapports « Wave 2 » sur l'exercice 2027, calendrier recalibré par l'Omnibus durabilité). ELI http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj — cf. §7.7.3
- **Parlement européen et Conseil de l'Union européenne (2023, MiCA).** *Règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA).* JO L 150 du 9.6.2023. ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj — cf. §7.9.3

- **Parlement européen et Conseil de l'Union européenne (2024, AMLA).** *Règlement (UE) 2024/1620 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA).* JO L 2024/1620 du 19.6.2024. ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj — cf. §7.1.1
- **Parlement européen et Conseil de l'Union européenne (2024, AMLR).** *Règlement (UE) 2024/1624 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (AMLR).* JO L 2024/1624. ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj — cf. §7.1.1
- **Parlement européen et Conseil de l'Union européenne (2024, PLD).** *Directive (UE) 2024/2853 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux* (logiciel et IA inclus ; transposition due 9 déc. 2026). JO L du 18.11.2024. ELI http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2853/oj — cf. §7.10.1
- Parnas, D. L. (1972). *On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules*. Communications of the ACM, vol. 15, no 12, p. 1053-1058. DOI 10.1145/361598.361623.
- PartnerLinQ (2025). *AI Agents Purpose-Built for B2B & EDI Integration Execution (LinQ.IQ)*. https://www.partnerlinq.com/partnerlinq-platform/ai-agents.
- Patel, Khush ; Surendira, Siva ; George, Jithin ; Kapale, Shreyas (2026). *The Six Sigma Agent : Achieving Enterprise-Grade Reliability in LLM Systems Through Consensus-Driven Decomposed Execution*. arXiv:2601.22290.
- Patil, S. G.; et al. (Gorilla LLM / UC Berkeley Sky Computing Lab) (2024). *Berkeley Function-Calling Leaderboard (BFCL)*. Blog + leaderboard + dépôt (évaluation AST, appels séries/parallèles, multi-langage). https://gorilla.cs.berkeley.edu/leaderboard.html.
- Patil, S. G.; Mao, H.; Yan, F.; Ji, C. C.-J.; Suresh, V.; Stoica, I.; Gonzalez, J. E. (2025). *The Berkeley Function-Calling Leaderboard (BFCL): From Tool Use to Agentic Evaluation of Large Language Models*. ICML 2025, PMLR vol. 267, pp. 48371-48392. https://proceedings.mlr.press/v267/patil25a.html.
- Patil, S. G.; Zhang, T.; Wang, X.; Gonzalez, J. E. (2023). *Gorilla: Large Language Model Connected with Massive APIs*. arXiv:2305.15334 (NeurIPS 2024).
- **Payment Systems Regulator (UK) (2024).** *PS24/7 — Faster Payments APP scams reimbursement requirement: Confirming the maximum level of reimbursement (plafond 85 000 GBP).* Régime obligatoire en vigueur 7.10.2024. https://www.psr.org.uk/publications/policy-statements/ps247-faster-payments-app-scams-reimbursement-requirement-confirming-the-maximum-level-of-reimbursement/ — cf. §5.5, §5.7, §5.13
- **Payments Canada (2026).** *Real-Time Rail (RTR) payment system — règles en vigueur 24.8.2026 ; lancement par vagues prévu à partir du T4 2026, élargi en 2027.* https://www.payments.ca/systems-services/payment-systems/real-time-rail-payment-system — cf. §5.7, §5.13
- **Peng, X., Qian, L., Wang, Y., Xiang, R. et al. (2025).** *MultiFinBen: Benchmarking Large Language Models for Multilingual and Multimodal Financial Application.* arXiv:2506.14028. https://arxiv.org/abs/2506.14028 — cf. §5.1, §5.12
- **Pensions & Investments (Crain) (2023).** *BlackRock rolls out its first generative AI-powered « co-pilot » to select eFront clients.* 14.12.2023. https://www.pionline.com/money-management/blackrock-rolls-out-its-first-generative-ai-powered-co-pilot-select-efront-clients/ — cf. §5.10, §5.12.2
- Petrova, Tatiana ; Bliznioukov, Boris ; Puzikov, Aleksandr ; State, Radu (2025). *From Semantic Web and MAS to Agentic AI : A Unified Narrative of the Web of Agents*. arXiv:2507.10644.
- Phan, L.; et al. (Center for AI Safety ; Scale AI) (2025). *Humanity's Last Exam*. arXiv:2501.14249 (version ultérieure parue dans *Nature*, vol. 649, pp. 1139-1146, 2026, sous le titre « A benchmark of expert-level academic questions to assess AI capabilities », DOI:10.1038/s41586-025-09962-4).
- Ping Identity (2025). *Identity for AI et MCP Gateway* (garde-fous de politique, injection JIT de credentials, DLP, session recording). Communiqué 6 nov. 2025 ; GA début 2026. https://press.pingidentity.com/2025-11-06-Ping-Identity-Launches-Identity-for-AI-Solution-to-Power-Innovation-and-Trust-in-the-Agent-Economy.
- Poggi, A.; Lembo, D.; Calvanese, D.; De Giacomo, G.; Lenzerini, M.; Rosati, R. (2008). *Linking Data to Ontologies*. Dans *Journal on Data Semantics X*, LNCS vol. 4900, Springer, p. 133-173. DOI 10.1007/978-3-540-77688-8_5.

- Portkey AI (2026). *Portkey AI Gateway — passerelle unifiée vers de nombreux LLM* (garde-fous, observabilité, gestion de prompts ; drop-in SDK OpenAI). GitHub Portkey-AI/gateway.
- **PRA / Bank of England (2023).** *SS1/23 — Model risk management principles for banks (Supervisory Statement).* Publié 17.5.2023 via PS6/23 ; en vigueur 17.5.2024. https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2023/may/model-risk-management-principles-for-banks-ss — cf. §5.3, §5.4, §5.7
- **Prakash, S. (2026).** *AIP: Agent Identity Protocol for Verifiable Delegation Across MCP and A2A.* arXiv (cs.CR / cs.AI). arXiv:2603.24775. https://arxiv.org/abs/2603.24775 — cf. §7.4.3
- Press, O.; Zhang, M.; Min, S.; Schmidt, L.; Smith, N. A.; Lewis, M. (2023). *Measuring and Narrowing the Compositionality Gap in Language Models (Self-Ask)*. arXiv:2210.03350 (Findings of EMNLP 2023).
- Pritchett, D. (2008). *BASE: An Acid Alternative*. ACM Queue, vol. 6, no 3, p. 48-55. DOI 10.1145/1394127.1394128.
- Prud'hommeaux, E.; Boneva, I.; Labra Gayo, J. E.; Kellogg, G. (Eds.) (2019). *Shape Expressions Language 2.1 (ShEx)*. W3C Shape Expressions Community Group, Final Community Group Report, 8 octobre 2019. http://shex.io/shex-semantics/.
- Puterman, M. L. (1994). *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*. John Wiley & Sons (Wiley Series in Probability and Statistics). DOI:10.1002/9780470316887 (ISBN imprimé 9780471619772).
- **PwC US (2025).** *PwC's AI Agent Survey.* PwC (Tech Effect), mai 2025. https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/ai-analytics/ai-agent-survey.html — cf. §7.8.1
- Pydantic (Pydantic Services Inc.) (2025). *Durable Execution — Temporal (Pydantic AI documentation)* (TemporalAgent, activities, retries, intégration Logfire). https://pydantic.dev/docs/ai/integrations/durable_execution/temporal/.

Q

- Qian, C.; Liu, W.; Liu, H.; Chen, N.; Dang, Y.; Li, J.; Yang, C.; Chen, W.; Su, Y.; Cong, X.; Xu, J.; Li, D.; Liu, Z.; Sun, M. (2023). *ChatDev: Communicative Agents for Software Development*. arXiv:2307.07924 (ACL 2024, pp. 15174-15186).
- **Qiang, Z., Wang, W., Taylor, K. (2024).** *Agent-OM: Leveraging LLM Agents for Ontology Matching.* Proceedings of the VLDB Endowment, 18(3), 516-529. arXiv:2312.00326 ; DOI 10.14778/3712221.3712222. — cf. §7.6.1
- Qin, Y.; Liang, S.; Ye, Y.; Zhu, K.; Yan, L.; Lu, Y.; Lin, Y.; Cong, X.; Tang, X.; Qian, B.; Zhao, S.; Hong, L.; Tian, R.; Xie, R.; Zhou, J.; Gerstein, M.; Li, D.; Liu, Z.; Sun, M. (2023). *ToolLLM: Facilitating Large Language Models to Master 16000+ Real-world APIs*. arXiv:2307.16789 (ICLR 2024, spotlight).
- Qin, Y.; Ye, Y.; Fang, J.; Wang, H.; Liang, S.; Tian, S.; Zhang, J.; et al. (ByteDance Seed) (2025). *UI-TARS: Pioneering Automated GUI Interaction with Native Agents*. arXiv:2501.12326.

R

- Rabanser, Stephan ; Kapoor, Sayash ; Kirgis, Peter ; et al. (2026). *Towards a Science of AI Agent Reliability*. arXiv:2602.16666 (accepté à ICML 2026).

- RabbitMQ project (Broadcom/VMware) (s.d.). *AMQP 0-9-1 Protocol Specification*. https://www.rabbitmq.com/amqp-0-9-1-protocol.
- Rao, A. S. (1996). *AgentSpeak(L): BDI Agents Speak Out in a Logical Computable Language*. MAAMAW 1996, LNCS (LNAI) vol. 1038, Springer, pp. 42-55. DOI:10.1007/BFb0031845.
- Rao, A. S.; Georgeff, M. P. (1995). *BDI Agents: From Theory to Practice*. First International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS-95), San Francisco, pp. 312-319. https://cdn.aaai.org/ICMAS/1995/ICMAS95-042.pdf.
- Raskar, Ramesh ; Chari, Pradyumna ; Zinky, John ; et al. (2025). *Beyond DNS : Unlocking the Internet of AI Agents via the NANDA Index and Verified AgentFacts*. arXiv:2507.14263 (MIT Media Lab / Project NANDA).
- Rasmussen, P.; Paliychuk, P.; Beauvais, T.; Ryan, J.; Chalef, D. (2025). *Zep: A Temporal Knowledge Graph Architecture for Agent Memory*. arXiv:2501.13956 (moteur Graphiti).
- **RedCompass Labs — Tak, D. (2026).** *What Now? ISO 20022 Deadlines in 2026 and Beyond* (réception reporting nov. 2027 ; fin de coexistence SR 2028). RedCompass Labs. https://www.redcompasslabs.com/insights/what-now-iso-20022-deadlines-in-2026-onwards/ — cf. §7.1.3, §7.9.5
- Rein, D.; Hou, B. L.; Stickland, A. C.; Petty, J.; Pang, R. Y.; Dirani, J.; Michael, J.; Bowman, S. R. (2023). *GPQA: A Graduate-Level Google-Proof Q&A Benchmark*. arXiv:2311.12022 (COLM 2024).
- **Reitemeyer, B., Fill, H.-G. (2025).** *Applying Large Language Models in Knowledge Graph-based Enterprise Modeling: Challenges and Opportunities.* arXiv:2501.03566 (soumis 7 janv. 2025). https://arxiv.org/abs/2501.03566 — cf. §6.1, §6.11
- Responsible AI Collaborative — AI Incident Database (2025). *Incident 1152 : LLM-Driven Replit Agent Reportedly Executed Unauthorized Destructive Commands During Code Freeze, Leading to Loss of Production Data* (18 juillet 2025). incidentdatabase.ai/cite/1152/.
- Responsible AI Collaborative (McGregor, S.) (2026). *Artificial Intelligence Incident Database (AIID)*. Base vivante (lancement nov. 2020) ; > 1 550 incidents et > 6 000 rapports indexés au 06-2026. https://incidentdatabase.ai/.
- Restate (restatedev) (2025). *Restate Documentation — Durable Agents* (journal durable ; intégrations Vercel AI SDK, OpenAI Agents SDK, Google ADK, Pydantic AI, LangChain). https://docs.restate.dev/use-cases/ai-agents.
- Richardson, C. (2018). *Microservices Patterns: With Examples in Java*. Manning Publications. ISBN 978-1-617-29454-9.
- Richardson, C. (s.d.). *Pattern: Transactional outbox*. microservices.io. https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html.
- Richer, J. (Ed.) ; Jones, M. ; Bradley, J. ; Machulak, M. ; Hunt, P. (2015). *OAuth 2.0 Dynamic Client Registration Protocol*. IETF RFC 7591.
- Robinson, I. (2006). *Consumer-Driven Contracts: A Service Evolution Pattern*. martinfowler.com, 12 juin 2006. https://martinfowler.com/articles/consumerDrivenContracts.html.
- **Rombach, A., Lauer, C., Mehdiyev, N. (2026).** *Neuro-Symbolic Agents for Regulated Process Automation: Challenges and Research Agenda.* arXiv (cs.AI), NILA Workshop @ IJCAI-ECAI 2026. arXiv:2606.13405. https://arxiv.org/abs/2606.13405 — cf. §7.6.3
- Rose, S.; Borchert, O.; Mitchell, S.; Connelly, S. (2020). *Zero Trust Architecture*. NIST Special Publication 800-207. DOI 10.6028/NIST.SP.800-207.
- Rubrik Zero Labs (enquête Wakefield Research, 1 625 décideurs) (2025). *The Identity Crisis* (NHI surpassant les humains 82:1 ; 89 % ont intégré des agents IA à leur infrastructure d'identité). https://zerolabs.rubrik.com/reports/the-identity-crisis.
- Ruecker, B. (2021). *Practical Process Automation: Orchestration and Integration in Microservices and Cloud Native Architectures*. O'Reilly Media. ISBN 978-1-492-06145-8.
- Russell, S. J.; Norvig, P. (2020/2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th Edition)*. Pearson. ISBN 9780134610993.
- Russell, S. J.; Subramanian, D. (1995). *Provably Bounded-Optimal Agents*. Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR), vol. 2, pp. 575-609. DOI:10.1613/jair.133 (arXiv:cs/9505103).

S

- Saad-Falcon, J.; Khattab, O.; Potts, C.; Zaharia, M. (2024). *ARES: An Automated Evaluation Framework for Retrieval-Augmented Generation Systems*. arXiv:2311.09476 (NAACL 2024).
- Sakimura, N. (Ed.); Bradley, J.; Agarwal, N. (2015). *Proof Key for Code Exchange by OAuth Public Clients (PKCE)*. IETF, RFC 7636. DOI 10.17487/RFC7636.
- Sakimura, N.; Bradley, J.; Jones, M.; de Medeiros, B.; Mortimore, C. (2014). *OpenID Connect Core 1.0*. OpenID Foundation. https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html.
- Salesforce (2026). *Agentforce Multi-Agent Orchestration (Summer '26)* — GA annoncée le 15 juin 2026 (Atlas 3.0, A2A, MCP/Tableau MCP). https://www.salesforce.com/news/stories/summer-2026-product-release-announcement/.
- Salesforce / MuleSoft (2025). *MuleSoft Agent Fabric* (Agent Registry/Broker/Visualizer ; Flex Gateway pour MCP & A2A ; déterminisme guidé, gouvernance multi-fournisseurs). https://www.mulesoft.com/ai/agent-fabric.
- **Salesforce / MuleSoft (2025).** *Salesforce Launches MuleSoft Agent Fabric to Orchestrate and Govern Any AI Agent Across the Agentic Enterprise.* https://www.salesforce.com/news/stories/mulesoft-agent-fabric-announcement/ — cf. §5.11
- Salesforce, Inc. (2025). *Salesforce Launches AgentExchange: The Trusted Marketplace for Agentforce*. Communiqué 4 mars 2025 (200+ partenaires). https://www.salesforce.com/news/press-releases/2025/03/04/agentexchange-announcement/.
- Salesforce, Inc. (2025). *Welcome to the Agentic Enterprise: Agentforce 360*. Communiqué 13 oct. 2025 (Dreamforce, GA d'Agentforce 360 annoncée) ; release Spring '26 déployée à partir du 23 février 2026. https://www.salesforce.com/news/press-releases/2025/10/13/agentic-enterprise-announcement/.
- **Sander, L., Gidey, H. K., Lenz, A., Knoll, A. (2026).** *A Technical Taxonomy of LLM Agent Communication Protocols.* arXiv (cs.MA / cs.AI / cs.NI). arXiv:2606.19135. — cf. §7.6.6
- **SAP LeanIX (2025).** *SAP LeanIX — capacités IA* (AI Agent Hub présenté à SAP Sapphire mai 2026 (registre IA + auto-discovery GA ; autres capacités prévues T3 2026) ; LeanIX MCP Server ; copilote Joule ; Joule Studio — fonction de création d'agents (*agent builder*) en disponibilité générale le 19 déc. 2025, variante *managed* Joule Studio visée pour le T3 2026). Source primaire : SAP Help Portal (help.sap.com/docs/leanix/ea/ai-agent-hub). https://docs-eam.leanix.net/docs/ai-capabilities — cf. §6.0.8, §6.7, §6.9, §6.11
- SAP SE (2025). *Leveraging Tools and MCP for Custom Joule Agents* (connexion de serveurs MCP à un ERP via destinations BTP). SAP Learning. https://learning.sap.com/courses/introducing-joule-studio-in-sap-build/leveraging-tools-and-model-context-protocol-mcp-for-custom-joule-agents.
- SAP SE (2025). *New Joule Agents and Embedded Intelligence* (Joule Studio ; SAP Knowledge Graph, Business Data Cloud). SAP Connect, oct. 2025 ; Joule Studio (beta dès oct. 2025 ; agent builder GA le 19 déc. 2025). https://news.sap.com/2025/10/sap-connect-business-ai-new-joule-agents-embedded-intelligence/.
- SAP SE (2026). *Announcing New Joule Studio for Enterprise Scale Agentic Development* (intent-based ; AutoGen et LlamaIndex). SAP Sapphire, mai 2026. https://news.sap.com/2026/05/new-joule-studio-enterprise-scale-agentic-development/.
- **Sapiens International Corporation (2025).** *Sapiens to Accelerate Insurers' Digital Transformation with AI-Driven Upgrades for Life, Pensions, & Annuities (CoreSuite, GenAI chatbots, next-best-action).* 17.6.2025 ; PRNewswire 302483673. https://sapiens.com/newsroom/sapiens-to-accelerate-insurers-digital-transformation-with-ai-driven-upgrades-for-life-pensions-annuities/ — cf. §5.9, §5.11, §5.12.2
- Sapkota, R.; Roumeliotis, K. I.; Karkee, M. (2025). *AI Agents vs. Agentic AI: A Conceptual Taxonomy, Applications and Challenges*. arXiv:2505.10468 (Information Fusion, Elsevier, DOI:10.1016/j.inffus.2025.103599).
- Sarkar, Anjana & Sarkar, Soumyendu (2025). *Survey of LLM Agent Communication with MCP : A Software Design Pattern Centric Review*. arXiv:2506.05364.
- Sarthi, P.; Abdullah, S.; Tuli, A.; Khanna, S.; Goldie, A.; Manning, C. D. (2024). *RAPTOR: Recursive Abstractive Processing for Tree-Organized Retrieval*. arXiv:2401.18059 (ICLR 2024).

- Schick, T.; Dwivedi-Yu, J.; Dessì, R.; Raileanu, R.; Lomeli, M.; Zettlemoyer, L.; Cancedda, N.; Scialom, T. (2023). *Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools*. arXiv:2302.04761 (NeurIPS 2023).
- Schoen, B.; Nitishinskaya, E.; Balesni, M.; Hobbhahn, M.; et al. (OpenAI & Apollo Research) (2025). *Stress Testing Deliberative Alignment for Anti-Scheming Training*. arXiv:2509.15541.
- **Schroeder de Witt, C., et al. (2025).** *Open Challenges in Multi-Agent Security: Towards Secure Systems of Interacting AI Agents.* arXiv (cs.CR / cs.AI / cs.MA). arXiv:2505.02077. — cf. §7.6.5
- Searle, John R. (1969). *Speech Acts : An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press. ISBN 978-0521096263 ; DOI 10.1017/CBO9781139173438.
- **SEC (2023).** *Conflicts of Interest Associated with the Use of Predictive Data Analytics by Broker-Dealers and Investment Advisers (proposed rule).* Release No. 34-97990 ; File No. S7-12-23 (26.7.2023 ; 88 FR 53960, 9.8.2023). RETIRÉ 12.6.2025 via Release 33-11377. https://www.federalregister.gov/documents/2023/08/09/2023-16377/conflicts-of-interest-associated-with-the-use-of-predictive-data-analytics-by-broker-dealers-and — cf. §5.3, §5.10
- **SEC (2023).** *SEC Charges Investment Adviser Betterment for Misstatements Concerning Tax Loss Harvesting Service.* Press Release 2023-80, 18.4.2023 (pénalité 9 M$; ordre IA-6288). https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2023-80 — cf. §5.3, §5.4, §5.10
- **SEC (2025).** *Notice of Withdrawal of Proposed Regulatory Actions (retrait de propositions, dont S7-12-23 Predictive Data Analytics).* Release No. 33-11377 (12.6.2025) ; publié au FR 17.6.2025 (doc 2025-11110). https://www.federalregister.gov/documents/2025/06/17/2025-11110/withdrawal-of-proposed-regulatory-actions — cf. §5.3, §5.10
- Service Mesh Interface (servicemeshinterface/smi-spec) / CNCF (2020). *Service Mesh Interface (SMI) Specification* (projet Sandbox, archivé en 2023). https://github.com/servicemeshinterface/smi-spec.
- ServiceNow (avec Oxford Economics) (2025). *Enterprise AI Maturity Index 2025* (~4 500 dirigeants, 16 pays ; score moyen 44→35 ; Pacesetters 18,2 %). https://www.servicenow.com/standard/resource-center/white-paper/wp-enterprise-ai-maturity-index-2025.html.
- ServiceNow, Inc. (2025). *New Agentic AI Innovations* (AI Agent Orchestrator « control tower », AI Agent Studio). Communiqué 29 janv. 2025 ; clients mars 2025. https://newsroom.servicenow.com/press-releases/details/2025/ServiceNow-announces-new-agentic-AI-innovations-to-autonomously-solve-the-most-complex-enterprise-challenges-01-29-2025-traffic/default.aspx.
- ServiceNow, Inc. (2025). *ServiceNow AI Governance* (inventaire et flux de gouvernance d'entreprise pour agents et modèles ; produit AI Control Tower). https://www.servicenow.com/products/ai-control-tower.html. *(cf. §4.8.3)*
- Shao, Y., Zope, H., Jiang, Y., et al. (2025). *Future of Work with AI Agents: Auditing Automation and Augmentation Potential across the U.S. Workforce*. Stanford SALT Lab. arXiv:2506.06576.
- Shao, Z.; Wang, P.; Zhu, Q.; Xu, R.; Song, J.; et al. (DeepSeek-AI) (2024). *DeepSeekMath: Pushing the Limits of Mathematical Reasoning in Open Language Models*. arXiv:2402.03300 (introduit GRPO).
- Sharma, Rishi ; de Vos, Martijn ; Chari, Pradyumna ; Raskar, Ramesh ; Kermarrec, Anne-Marie (2025). *Collaborative Agentic AI Needs Interoperability Across Ecosystems* (position paper, EPFL/MIT). arXiv:2505.21550.
- Sheth, A. P. (1999). *Changing Focus on Interoperability in Information Systems: From System, Syntax, Structure to Semantics*. Dans *Interoperating Geographic Information Systems* (dir. M. Goodchild et al.), Springer (Kluwer), p. 5-29. DOI 10.1007/978-1-4615-5189-8_2.
- Sheth, A. P.; Larson, J. A. (1990). *Federated Database Systems for Managing Distributed, Heterogeneous, and Autonomous Databases*. ACM Computing Surveys, vol. 22, no 3, p. 183-236. DOI 10.1145/96602.96604.
- **Shift Technology (2025).** *Shift Technology Launches AI Claims Platform — Shift Claims, powered by agentic AI (fraud assessment, triage, automation).* 16.9.2025 ; PRNewswire 302557099. https://www.shift-technology.com/resources/press/shift-technology-launches-ai-claims-platform — cf. §5.5, §5.8, §5.12.2
- **Shift Technology (2026).** *Agentic AI is the future, and the future is now (insurance fraud / claims agentic AI report).* 21.4.2026. https://www.shift-technology.com/resources/reports-and-insights/agentic-ai-is-the-future-and-the-future-is-now — cf. §5.5, §5.8

- Shinn, N.; Cassano, F.; Berman, E.; Gopinath, A.; Narasimhan, K.; Yao, S. (2023). *Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning*. arXiv:2303.11366 (NeurIPS 2023).
- Shoham, Y.; Leyton-Brown, K. (2009). *Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations*. Cambridge University Press. ISBN 9780521899437.
- Shu, R., Das, N., Yuan, M., Sunkara, M. & Zhang, Y. (2024). *Towards Effective GenAI Multi-Agent Collaboration: Design and Evaluation for Enterprise Applications*. Amazon Science, arXiv:2412.05449.
- Siemens AG et NVIDIA (2025). *Siemens and NVIDIA Preview Industrial Tech Stack for AI-Era Manufacturing* (Xcelerator + Omniverse, jumeaux numériques). NVIDIA GTC, oct. 2025. https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-and-nvidia-preview-industrial-tech-stack-ai-era-manufacturing.
- Sigelman, B. H.; Barroso, L. A.; Burrows, M.; Stephenson, P.; Plakal, M.; Beaver, D.; Jaspan, S.; Shanbhag, C. (2010). *Dapper, a Large-Scale Distributed Systems Tracing Infrastructure*. Google Technical Report dapper-2010-1. https://research.google/pubs/dapper-a-large-scale-distributed-systems-tracing-infrastructure/.
- Singh, A.; Ehtesham, A.; Kumar, S.; Khoei, T. T. (2025). *Agentic Retrieval-Augmented Generation: A Survey on Agentic RAG*. arXiv:2501.09136.
- Singh, Aditi ; Ehtesham, Abul ; Lambe, Mahesh ; et al. (2025). *Evolution of AI Agent Registry Solutions : Centralized, Enterprise, and Distributed Approaches*. arXiv:2508.03095.
- Singh, Munindar P. (1998). *Agent Communication Languages : Rethinking the Principles*. IEEE Computer, vol. 31, no. 12, pp. 40-47. DOI 10.1109/2.735849.
- Singh, Munindar P. (2000). *A Social Semantics for Agent Communication Languages*. In *Issues in Agent Communication*, LNAI vol. 1916, Springer, pp. 31-45. DOI 10.1007/10722777_3.
- Skan AI (2026). *Agentic Ontology of Work (AOW), Version 1.0* (Agents, Skills, Intents, Contexts, Policies, Memory, Confidence, Outcomes). Whitepaper (lancement 10 fév. 2026). skan.ai/whitepapers/agentic-ontology-of-work.
- SmartBear / PactFlow (2024). *PactFlow: Bi-Directional Contract Testing — Documentation*. https://docs.pactflow.io/.
- Smith, R. G. (1980). *The Contract Net Protocol: High-Level Communication and Control in a Distributed Problem Solver*. IEEE Transactions on Computers, vol. C-29, no 12, p. 1104-1113. DOI 10.1109/TC.1980.1675516.
- Snell, C.; Lee, J.; Xu, K.; Kumar, A. (2024). *Scaling LLM Test-Time Compute Optimally can be More Effective than Scaling Model Parameters*. arXiv:2408.03314.
- Snowflake (2025). *Snowflake Horizon Catalog* (gouvernance/découverte) et *Cortex Analyst* (text-to-SQL gouverné par modèle sémantique YAML/Semantic Views ; policies au niveau moteur). https://www.snowflake.com/en/product/features/horizon/.
- Snowflake et partenaires — Open Semantic Interchange (OSI) (2026). *Open Semantic Interchange (OSI) — spécification v1.0* (modèle sémantique standardisé, couche analytics/BI/AI ; Apache 2.0). open-semantic-interchange.org (annonce 23 sept. 2025 ; v1.0 le 27 janvier 2026).
- SOA Manifesto Working Group (Arsanjani, A.; Booch, G.; Brown, P.; Chappell, D.; Erl, T.; Josuttis, N.; Krafzig, D.; Little, M.; et al.) (2009). *SOA Manifesto*. 2e International SOA Symposium, Rotterdam, 23 octobre 2009. http://www.soa-manifesto.org/.
- Solace Corporation (2024). *Understanding Event Meshes*. https://docs.solace.com/Get-Started/understanding-event-meshes.htm.
- **Soria Parra, D. — Model Context Protocol (2026).** *The 2026 MCP Roadmap* (aires de priorité, Working Groups, Extensions reverse-DNS). Model Context Protocol Blog (Linux Foundation / LF Projects), 9 mars 2026. https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-mcp-roadmap/ — cf. §7.2.1
- **Soria Parra, D., Delimarsky, D. — Model Context Protocol (2026).** *The 2026-07-28 MCP Specification Release Candidate* (cycle Active/Deprecated/Removed ≥ 12 mois). Model Context Protocol Blog, 21 mai 2026. https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28-release-candidate/ — cf. §7.2.1
- Soria Parra, David (MCP, lead core maintainer) (2025). *MCP joins the Agentic AI Foundation*. blog.modelcontextprotocol.io (9 déc. 2025).
- **South, T., Marro, S., Hardjono, T., Mahari, R., Whitney, C. D., Greenwood, D., Chan, A. & Pentland, A. (2025).** *Authenticated Delegation and Authorized AI Agents*. arXiv:2501.09674. https://arxiv.org/abs/2501.09674 — cf. §5.5, §5.13

- South, Tobin ; Cecchetti, S. ; Fletcher, G. ; et al. (OpenID Foundation, AIIM Community Group) (2025). *Identity Management for Agentic AI: The new frontier of authorization, authentication, and security for an AI agent world*. OpenID Foundation (whitepaper, 7 oct. 2025) ; arXiv:2510.25819. [Whitepaper OpenID et sa prépublication arXiv sont le même document ; entrée unique, cf. cat. 4 fusionnée ici.]
- **Sparx Systems (2026).** *Enterprise Architect — support ArchiMate* (v16 certifiée Open Group pour ArchiMate 3.1 ; support natif ArchiMate 3.x via MDG Technology, 23 viewpoints ; IA conversationnelle via tiers, ex. Kernaro AI, à dater). https://sparxsystems.com/products/mdg/tech/archimate/archimate.html — cf. §6.0.8, §6.7, §6.9
- Sperber, Dan & Wilson, Deirdre (1995). *Relevance : Communication and Cognition* (2e éd.). Oxford : Blackwell (1re éd. 1986). ISBN 978-0631198789.
- SPIFFE Project (CNCF) (s.d.). *Secure Production Identity Framework for Everyone (SPIFFE) Specification / SPIRE* (projet diplômé). https://github.com/spiffe/spiffe.
- Sporny, M.; Longley, D.; Kellogg, G.; Lanthaler, M.; Champin, P.-A.; Lindstrom, N. (Eds.) (2020). *JSON-LD 1.1: A JSON-based Serialization for Linked Data*. W3C Recommendation, 16 juillet 2020. https://www.w3.org/TR/2020/REC-json-ld11-20200716/.
- Sporny, M.; Thibodeau Jr, T.; Herman, I.; Cohen, G.; Jones, M. B. (Eds.) (2025). *Verifiable Credentials Data Model v2.0*. W3C Recommendation, 15 mai 2025. https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/.
- Sridharan, C. (2018). *Distributed Systems Observability: A Guide to Building Robust Systems*. O'Reilly Media. ISBN 978-1-492-03343-1.
- Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI) (2025). *The 2025 AI Index Report*. Rapport annuel (avril 2025). https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report.
- STOMP Specification contributors (2012). *STOMP Protocol Specification, Version 1.2*, 22 octobre 2012. https://stomp.github.io/stomp-specification-1.2.html.
- Stoplight (stoplightio) (2024). *Spectral: Open-Source API Description Linter*. https://github.com/stoplightio/spectral.
- Stripe (2025). *Developing an open standard for agentic commerce* (co-annonce de l'ACP avec OpenAI ; Shared Payment Token, 2025-09-29). Stripe Newsroom. stripe.com/blog/developing-an-open-standard-for-agentic-commerce.
- **Stripe (2026).** *Agentic Commerce Protocol | Stripe Documentation.* https://docs.stripe.com/agentic-commerce/acp — cf. §5.11, §5.13
- Stripe (avec Tempo) (2025-2026). *Merchant Payments Protocol (MPP)* — règlement de commerce agentique par stablecoins on-chain (Tempo). mpp.dev.
- Stripe, Tempo (2026). *Machine Payments Protocol (MPP) — open standard for billing AI agents over HTTP* (HTTP 402 ; stablecoins via Tempo on-chain, cartes/BNPL via Shared Payment Tokens). mpp.dev (lancement 2026-03-18).
- Sumers, T. R.; Yao, S.; Narasimhan, K.; Griffiths, T. L. (2023). *Cognitive Architectures for Language Agents (CoALA)*. arXiv:2309.02427 (TMLR, 2024).
- Sumsub (2026). *AI Agent Verification Introduces Agent-to-Human Binding to Establish Human Accountability in AI*. Sumsub Newsroom, 29 janvier 2026. https://sumsub.com/newsroom/sumsubs-ai-agent-verification-introduces-agent-to-human-binding-to-establish-human-accountability-in-ai/.

- **Sun, S., Evans, S. (2026).** *Composable Attestation: A Generalized Framework for Continuous and Incremental Trust in AI-Driven Distributed Systems.* arXiv (cs.CR). arXiv:2603.02451. https://arxiv.org/abs/2603.02451 — cf. §7.5.4
- Sutton, R. S.; Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction (2nd Edition)*. MIT Press, Cambridge MA. ISBN 9780262039246.

T

- Tardieu, O.; Grove, D.; Bercea, G.-T.; Castro, P.; Cwiklik, J.; Epstein, E. (2023). *Reliable Actors with Retry Orchestration*. Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL), vol. 7, no PLDI, p. 1293-1316. DOI 10.1145/3591273.
- **Tatipamula, M., Liu, X., Sun, Y., Imran, M. A. (2026).** *The Syntactic-Semantic Internet: Engineering Infrastructures for Autonomous Systems.* arXiv (cs.NI / eess.SP). arXiv:2602.00818. — cf. §7.6.6
- **Temenos AG (2025).** *Temenos Launches AI-Powered Money Movement & Management Platform at Sibos.* 29.9.2025. https://www.temenos.com/press_release/temenos-launches-ai-powered-money-movement-management-platform/ — cf. §5.7, §5.11
- **Temenos AG (2026).** *Temenos Launches Embedded AI Capabilities to Help Banks Move Faster, Stay in Control, and Create Better Experiences (Temenos AI Agents, Copilots, Conversational Studio, FCM AI Agent).* GlobeNewswire 3289629, 7.5.2026. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/07/3289629/0/en/temenos-launches-embedded-ai-capabilities-to-help-banks-move-faster-stay-in-control-and-create-better-experiences.html — cf. §5.7, §5.11, §5.12.2
- Temporal Technologies (2025). *Temporal Platform Documentation — Durable Execution* (Workflow Execution recouvrable, Event History, replay). https://docs.temporal.io/workflow-execution.
- Temporal Technologies (2026). *Temporal Platform Documentation (Durable Execution)*. https://docs.temporal.io/.
- Terbu, O.; Lodderstedt, T.; Yasuda, K.; Fett, D.; Heenan, J. (Eds.) (2025). *OpenID for Verifiable Presentations 1.0* (Final Specification), 9 juillet 2025. https://openid.net/specs/openid-4-verifiable-presentations-1_0-final.html.
- Thakur, N.; Reimers, N.; Rücklé, A.; Srivastava, A.; Gurevych, I. (2021). *BEIR: A Heterogenous Benchmark for Zero-shot Evaluation of Information Retrieval Models*. arXiv:2104.08663 (NeurIPS 2021 Datasets & Benchmarks).
- The Linux Foundation (2025). *Linux Foundation Announces the Formation of the Agentic AI Foundation (AAIF)* (MCP, goose, AGENTS.md), 9 décembre 2025. https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-announces-the-formation-of-the-agentic-ai-foundation.
- The Linux Foundation (2025). *Linux Foundation Launches the Agent2Agent Protocol Project*, 23 juin 2025. https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-launches-the-agent2agent-protocol-project-to-enable-secure-intelligent-communication-between-ai-agents.
- The Linux Foundation (2025). *Linux Foundation Welcomes the AGNTCY Project*, 29 juillet 2025. https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-welcomes-the-agntcy-project-to-standardize-open-multi-agent-system-infrastructure-and-break-down-ai-agent-silos.
- **The Linux Foundation (2026).** *Linux Foundation is Launching the x402 Foundation and Welcoming the Contribution of the x402 Protocol (créé par Coinbase).* 2.4.2026 (MCP Dev Summit NA). https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-is-launching-the-x402-foundation-and-welcoming-the-contribution-of-the-x402-protocol — cf. §5.7, §5.13
- The MITRE Corporation (2025). *MITRE ATLAS (Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems)*. Base de connaissances vivante. atlas.mitre.org.
- **The Open Group & BIAN (2020).** *The Banking Industry Architecture Network (BIAN) — BIAN Service Landscape exprimée en ArchiMate* (édition en ligne, Portfolio of Digital Open Standards ; SL v7.0 en ArchiMate 3 ; accès SSO/membre). https://digital-portfolio.opengroup.org/archimate-bian/ — cf. §6.4, §6.5
- **The Open Group & BIAN e.V. (2020).** *ArchiMate® Modeling Notation for the Financial Industry Reference Model: Banking Industry Architecture Network (BIAN).* Open Group Guide G205 ; ISBN 1-947754-52-2 ; 31 mars 2020 ; 37 p. (modèle d'exemple associé G205M ; ancré sur BIAN Metamodel & Service Landscape v7.0 d'après le texte d'introduction du Guide ; le billet de blog officiel du 9 avr. 2020

évoque « BIAN 8.0 » — v7.0 retenue car plus proche de la source). https://publications.opengroup.org/g205 — cf. §6.3, §6.4, §6.5

- **The Open Group (2014).** *TOGAF® 9.1 Framework and ArchiMate® 2.1 Modeling Language Harmonization: A Practitioner's Guide to Using the TOGAF® Framework and the ArchiMate® Language* (Project Harmony). White Paper W14C (déc. 2014 ; série W14A glossaires, W14B viewpoints, W14D content metamodel). https://publications.opengroup.org/w14c — cf. §6.0, §6.7 *(contenu historique : TOGAF 9.1 / ArchiMate 2.1)*
- **The Open Group (2019).** *ArchiMate® Model Exchange File Format for the ArchiMate Modeling Language, Version 3.1.* Doc. C19C (applicable aux modèles 3.1/3.2 ; schémas XSD sur opengroup.org/xsd/archimate ; guide d'accompagnement G204). https://publications.opengroup.org/c19c — cf. §6.7
- **The Open Group (2019).** *Capability-Based Planning: Supporting Project/Portfolio and Digital Capabilities Mapping Using the TOGAF® and ArchiMate® Standards* (Open Group Guide). Doc. G193 ; ISBN 1-947754-34-8 ; 16 juil. 2019 (s'appuie sur le White Paper W16C, lui-même supersédé par G233 en 2023 ; G193 demeure une publication courante). https://publications.opengroup.org/g193 — cf. §6.3, §6.10
- **The Open Group (2022).** *ArchiMate® 3.2 Specification.* Doc. C226 ; ISBN 1-957866-02-4 ; oct. 2022 (supersédé par C260/ArchiMate 4 en avr. 2026 ; reste pertinent pour Specialization, stereotype, Profiles). https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate32-doc/ — cf. §6.0, §6.1
- **The Open Group (2022).** *The Open Group Guide: How to Use the ArchiMate® Modeling Language to Support the TOGAF® Standard.* Doc. G21E ; 25 avr. 2022. https://publications.opengroup.org/g21e — cf. §6.0, §6.7
- **The Open Group (2022).** *The TOGAF® Standard, 10th Edition — Introduction and Core Concepts.* Doc. C220 ; ISBN hardcopy 978-94-018-0859-0 (eBook 978-94-018-0860-6) ; avr. 2022 (lancement 25 avr. 2022 ; Technical Corrigendum 1 appliqué en mai 2025). https://publications.opengroup.org/c220 — cf. §6.0, §6.3, §6.7
- **The Open Group (2022).** *TOGAF® Series Guide: Value Streams.* Doc. G178 ; ISBN 1-947754-02-7 ; 25 avr. 2022 (remplace G170). https://publications.opengroup.org/g178 — cf. §6.3
- **The Open Group (2026).** *ArchiMate® 4 Specification.* Doc. C260 ; ISBN 1-957866-75-8 ; publié le 27 avr. 2026 (supersède C226 ; passage des couches aux domaines, ~30 % de concepts en moins, ~40 types d'éléments). https://publications.opengroup.org/c260 — cf. §6.0, §6.1, §6.4, §6.5, §6.6, §6.7, §6.11
- **The Open Group (2026).** *The Open Group Announces ArchiMate® 4 Specification* (annonce officielle). 27 avr. 2026 (complétée par le billet de blog « Discussing the Release of the ArchiMate® 4 Specification », 20 mai 2026). https://www.opengroup.org/The-Open-Group-Announces-ArchiMate%C2%AE-4-Specification — cf. §6.0 *(source secondaire/communiqué ; la spec C260 reste la référence primaire)*
- The Open Group (X/Open) (1991). *Distributed Transaction Processing: The XA Specification*. X/Open CAE Specification, document C193. ISBN 1-872630-24-3. https://publications.opengroup.org/c193.
- **The White House (2026).** *Securing the Nation Against Advanced Cryptographic Attacks* (Executive Order 14412 ; échéances fédérales de migration post-quantique : clés d'ici fin 2030, signatures d'ici fin 2031). Signé 22 juin 2026 ; Federal Register 25 juin 2026 (91 FR 38483). https://www.federalregister.gov/documents/2026/06/25/2026-12909/ — cf. §7.4.1
- Thomson, M.; Benfield, C. (Eds.) (2022). *HTTP/2*. IETF, RFC 9113. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9113.
- **Thought Machine (2026).** *Vault Core (page produit officielle, core banking cloud-native).* https://www.thoughtmachine.net/vault-core — cf. §5.7, §5.11
- **Thought Machine (couv. FinTech Futures) (2021).** *Thought Machine wins major core banking deal with JP Morgan Chase (déploiement Vault).* Sept. 2021. https://www.fintechfutures.com/core-banking-technology/thought-machine-wins-major-core-banking-deal-with-jp-morgan-chase — cf. §5.7, §5.12.2
- **Tibebu, H., Shemtaga, H. (2026).** *The Accountability Horizon: An Impossibility Theorem for Governing Human-Agent Collectives.* arXiv (cs.AI). arXiv:2604.07778. https://arxiv.org/abs/2604.07778 — cf. §7.10.4
- **Tirupathi, S., Salwala, D., Daly, E. & Vejsbjerg, I. (2025).** *GAF-Guard: An Agentic Framework for Risk Management and Governance in Large Language Models.* arXiv:2507.02986. https://arxiv.org/abs/2507.02986 — cf. §5.4
- Token Security (2025). *Token Security — découverte et gouvernance des agents IA et NHI* (AI Discovery Engine ; moindre privilège). https://www.token.security/.
- Tolk, A.; Diallo, S. Y.; Turnitsa, C. D. (2007). *Applying the Levels of Conceptual Interoperability Model in Support of Integratability, Interoperability, and Composability for System-of-Systems Engineering*. Journal

of Systemics, Cybernetics and Informatics (JSCI), vol. 5, no 5, p. 65-74. ISSN 1690-4524. https://www.iiisci.org/journal/pdv/sci/pdfs/p468106.pdf.

- Tolk, A.; Muguira, J. A. (2003). *The Levels of Conceptual Interoperability Model (LCIM)*. Fall Simulation Interoperability Workshop (SIW), SISO, Orlando, paper 03F-SIW-007.
- Traceloop (2026). *OpenLLMetry — Open-Source Observability for LLM Applications Based on OpenTelemetry* (Apache-2.0 ; exportable Datadog/Honeycomb). https://github.com/traceloop/openllmetry.
- **Tractable Ltd. (2026).** *Tractable — AI for accident & disaster recovery (computer-vision damage appraisal).* https://tractable.ai/ — cf. §5.8, §5.12.2 (libellés produits ayant évolué)
- Trivedi, H.; Balasubramanian, N.; Khot, T.; Sabharwal, A. (2023). *Interleaving Retrieval with Chain-of-Thought Reasoning for Knowledge-Intensive Multi-Step Questions (IRCoT)*. arXiv:2212.10509 (ACL 2023).
- Trulioo (avec PayOS) (2025). *Know Your Agent (KYA): An Identity Framework for Trusted Agentic Commerce* (Digital Agent Passport). https://www.trulioo.com/resources/white-papers/know-your-agent-an-identity-framework-for-trusted-agentic-commerce.
- Trulioo (et PayOS) (2025). *Know Your Agent (KYA) : An Identity Framework for Trusted Agentic Commerce + Digital Agent Passport (DAP)*. Trulioo (livre blanc d'industrie). trulioo.com/resources/white-papers/know-your-agent-an-identity-framework-for-trusted-agentic-commerce.
- Tuan, Thanh Luong & Sanyal, Abhijit (2026). *Ontology-Constrained Neural Reasoning in Enterprise Agentic Systems : A Neurosymbolic Architecture for Domain-Grounded AI Agents*. arXiv:2604.00555.

U

- **U.S. Department of the Treasury (2024).** *Artificial Intelligence in Financial Services (rapport faisant suite au RFI de 2024).* Communiqué JY2760 (19.12.2024). https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2760 — cf. §5.3, §5.4, §5.11
- **U.S. Department of the Treasury (2024).** *Managing Artificial Intelligence-Specific Cybersecurity Risks in the Financial Services Sector.* Communiqué JY2212 (27.3.2024). https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2212 — cf. §5.4, §5.5, §5.11
- **U.S. Department of the Treasury (2024).** *Request for Information on Uses, Opportunities, and Risks of Artificial Intelligence in the Financial Services Sector.* 89 FR 50048 (12.6.2024) ; FR Doc 2024-12336. https://www.federalregister.gov/documents/2024/06/12/2024-12336/request-for-information-on-uses-opportunities-and-risks-of-artificial-intelligence-in-the-financial — cf. §5.3, §5.4, §5.11
- **UK Financial Conduct Authority (2026).** *AI: Artificial Intelligence in Financial Services* (dont AI Live Testing). FCA, Royaume-Uni. https://www.fca.org.uk/firms/ai-financial-services — cf. §7.9.6
- Unit 42 (Palo Alto Networks) (2025). *New Prompt Injection Attack Vectors Through MCP Sampling*. unit42.paloaltonetworks.com.
- **United Nations General Assembly (2025).** *Terms of Reference and Modalities for the Independent International Scientific Panel on AI and the Global Dialogue on AI Governance.* Résolution A/RES/79/325 (adoptée par consensus, 26 août 2025). https://docs.un.org/en/A/RES/79/325 — cf. §7.3.4
- **United States Congress (2025).** *GENIUS Act — Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act.* Public Law 119-27, 18 juil. 2025 (139 Stat. 419) ; mise en œuvre OCC Bulletin 2026-3 (25 fév. 2026). https://occ.treas.gov/news-issuances/bulletins/2026/bulletin-2026-3.html — cf. §7.1.3, §7.9.3
- Unity Catalog Project (LF AI & Data / Linux Foundation) (2024). *Unity Catalog OSS — Open, Multimodal Catalog for Data & AI*. https://github.com/unitycatalog/unitycatalog.

V

- Valmeekam, K.; Marquez, M.; Olmo, A.; Sreedharan, S.; Kambhampati, S. (2023). *PlanBench: An Extensible Benchmark for Evaluating Large Language Models on Planning and Reasoning about Change*. arXiv:2206.10498 (NeurIPS 2023 Datasets & Benchmarks).
- Valmeekam, K.; Marquez, M.; Sreedharan, S.; Kambhampati, S. (2023). *On the Planning Abilities of Large Language Models: A Critical Investigation*. arXiv:2305.15771 (NeurIPS 2023).
- van der Aalst, W. M. P.; ter Hofstede, A. H. M.; Kiepuszewski, B.; Barros, A. P. (2003). *Workflow Patterns*. Distributed and Parallel Databases, vol. 14, no 1, p. 5-51. Springer. DOI 10.1023/A:1022883727209. *(contexte non cité)*
- **Van Riel, J., Poels, G. (2023).** *A Method for Developing Generic Capability Maps.* Business & Information Systems Engineering, 65(4), 403-424. DOI 10.1007/s12599-023-00793-z. https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-023-00793-z — cf. §6.3, §6.10
- **Visa (2025).** *The Future is Here: Visa Announces New Era of Commerce Featuring AI (Visa Intelligent Commerce).* 30.4.2025 (releaseId.21366). https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.21366.html — cf. §5.7, §5.13
- **Visa (2025).** *Trusted Agent Protocol — Visa Developer (capability).* https://developer.visa.com/capabilities/trusted-agent-protocol — cf. §5.5, §5.13
- Visa (avec Cloudflare) (2025). *Trusted Agent Protocol (TAP)* (signe l'identité de l'agent dans des en-têtes HTTP via RFC 9421 / Web Bot Auth ; Ed25519). GitHub visa/trusted-agent-protocol (annonce 2025-10-14).
- Visa (avec Cloudflare) (2025). *Visa Introduces Trusted Agent Protocol* (HTTP Message Signatures, aligné sur Web Bot Auth (Cloudflare) ; « Agent Intent »). Newsroom, 14 oct. 2025. https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.21716.html.
- Visa ; Mastercard (2025). *Visa and Mastercard both launch new agentic AI payments tools (Visa Trusted Agent Protocol / Mastercard Agent Pay)*. Couverture Digital Commerce 360 (16 oct. 2025 ; sources primaires : Visa Trusted Agent Protocol 14 oct. 2025, Mastercard Agent Pay 29 avril 2025). https://www.digitalcommerce360.com/2025/10/16/visa-mastercard-both-launch-agentic-ai-payments-tools/.
- **Visa, avec Cloudflare (2025).** *Visa Introduces Trusted Agent Protocol: An Ecosystem-Led Framework for AI Commerce.* 14.10.2025. https://investor.visa.com/news/news-details/2025/Visa-Introduces-Trusted-Agent-Protocol-An-Ecosystem-Led-Framework-for-AI-Commerce/default.aspx — cf. §5.5, §5.7, §5.13
- vLLM (2026). *vLLM — serveur d'inférence exposant un serveur compatible OpenAI (et Anthropic Messages API)*. docs.vllm.ai.

W

- W3C / FIDO Alliance (Hodges, J.; Jones, J. C.; Jones, M. B.; Kumar, A.; Lundberg, E., Eds.) (2021). *Web Authentication: An API for accessing Public Key Credentials — Level 2*. W3C Recommendation, 8 avril 2021. https://www.w3.org/TR/webauthn-2/.
- W3C Agent Identity Registry Protocol Community Group (2026). *Call for Participation / charte* (CG proposée 2026-04-22, appel à participation 2026-04-24 ; attestations vérifiables liant l'agent à son organisation). w3.org/community/agent-identity/.
- **W3C Agent Identity Registry Protocol Community Group (2026).** *Call for Participation in Agent Identity Registry Protocol Community Group* (proposé 22 avr. 2026). W3C. https://www.w3.org/community/agent-identity/ — cf. §7.3.2, §7.4.3
- **W3C AI Agent Memory Interoperability Community Group (2026).** *AI Agent Memory Interoperability Community Group* (mémoire portable inter-fournisseurs ; proposé 18 mai 2026, lancé 3 juin 2026). W3C. https://www.w3.org/community/ai-agent-memory-interop/ — cf. §7.3.2
- W3C AI Agent Protocol Community Group (2025). *Agent Network Protocol White Paper*. W3C CG Draft Report, w3c-cg.github.io/ai-agent-protocol/.

- **W3C AI Agent Protocol Community Group (2025).** *AI Agent Protocol Community Group* (protocoles inter-agents, identité, métadonnées, sécurité, interopérabilité ; proposé 8 mai 2025). W3C. https://www.w3.org/community/agentprotocol/ — cf. §7.3.2
- W3C AI Agent Protocol Community Group (proposée par Gaowei Chang et al.) (2025). *AI Agent Protocol Community Group (mission et charte)* (proposée 8 mai 2025 ; 1re réunion 18 juin 2025). w3.org/community/agentprotocol/.
- W3C Autonomous Agents on the Web Community Group (proposée par Fabien Gandon) (2023). *Autonomous Agents on the Web (WebAgents) Community Group — Charter* (Hypermedia MAS / Linked Data). w3.org/community/webagents/.
- **W3C Decentralized Identifier Working Group (2026).** *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.1.* W3C Candidate Recommendation Snapshot, 5 mars 2026. https://www.w3.org/TR/did-1.1/ — cf. §7.3.2, §7.4.2
- W3C DID Working Group (Sporny, M. ; Guy, A. ; Sabadello, M. ; Reed, D., Eds.) (2022). *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0*. W3C Recommendation, 19 juillet 2022.
- W3C Distributed Tracing Working Group (2021). *Trace Context (Level 1)*. W3C Recommendation, 23 novembre 2021.
- W3C Distributed Tracing Working Group (2021). *Trace Context (Level 1)*. W3C Recommendation, 23 novembre 2021. https://www.w3.org/TR/trace-context/.
- W3C Distributed Tracing Working Group (2024). *Propagation format for distributed context: Baggage*. W3C Candidate Recommendation. https://www.w3.org/TR/baggage/.
- W3C Distributed Tracing Working Group (2024). *Trace Context Level 2*. W3C Candidate Recommendation Draft, 28 mars 2024.
- W3C OWL Working Group (2012). *OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition)*. W3C Recommendation, 11 décembre 2012. https://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-overview-20121211/.
- **W3C Semantic Agent Communication Community Group (2025).** *Semantic Agent Communication Community Group Charter* (ontologie RDF/OWL d'Intent/Delegation/Capability ; AgentIDL). W3C. https://w3c-cg.github.io/s-agent-comm/ — cf. §7.3.2, §7.6.1
- W3C VC Working Group (Sporny, M. ; Thibodeau Jr, T. ; Herman, I. ; Cohen, G. ; Jones, M. B., Eds.) (2025). *Verifiable Credentials Data Model v2.0*. W3C Recommendation, 15 mai 2025.
- **W3C Verifiable Credentials Working Group (2026).** *Verifiable Credentials Working Group Charter* (VCDM 2.1 visée CR 2027 ; API de cycle de vie en Recommandation 2028 ; charte 11 mars 2026 – 31 mars 2028). W3C. https://w3c.github.io/vc-charter-2026/ — cf. §7.4.2
- W3C, Distributed Tracing Working Group (2024). *Trace Context Level 2*. W3C Candidate Recommendation Draft, 28 mars 2024 (la version stable demeure Level 1, W3C Recommendation, 23 novembre 2021). https://www.w3.org/TR/trace-context-2/.
- Wang, Bin ; Liu, Zexin ; Yu, Hao ; et al. (2025). *MCPGuard : Automatically Detecting Vulnerabilities in MCP Servers*. arXiv:2510.23673.
- Wang, L.; Ma, C.; Feng, X.; Zhang, Z.; Yang, H.; Zhang, J.; Chen, Z.; Tang, J.; Chen, X.; Lin, Y.; Zhao, W. X.; Wei, Z.; Wen, J.-R. (2024). *A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents*. arXiv:2308.11432 (Frontiers of Computer Science, vol. 18, no. 6, DOI:10.1007/s11704-024-40231-1).
- Wang, L.; Xu, W.; Lan, Y.; Hu, Z.; Lan, Y.; Lee, R. K.-W.; Lim, E.-P. (2023). *Plan-and-Solve Prompting: Improving Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning by Large Language Models*. arXiv:2305.04091 (ACL 2023).
- Wang, S., Raskar, R., Lambe, M., et al. (2025). *Using the NANDA Index Architecture in Practice: An Enterprise Perspective*. Project NANDA / MIT. arXiv:2508.03101.
- **Wang, W., Tolk, A., Wang, W. (2009).** *The Levels of Conceptual Interoperability Model: Applying Systems Engineering Principles to M&S* (LCIM, niveaux L0-L6). arXiv:0908.0191 ; DOI 10.48550/arXiv.0908.0191 (SpringSim'09). https://arxiv.org/abs/0908.0191 — cf. §6.10 *(ancrage primaire ; à conserver ici uniquement pour la transposition LCIM → plateaux/agents, sinon renvoi ch. 1-5)*

- Wang, X.; Chen, Y.; Yuan, L.; Zhang, Y.; Li, Y.; Peng, H.; Ji, H. (2024). *Executable Code Actions Elicit Better LLM Agents (CodeAct)*. arXiv:2402.01030 (ICML 2024).
- Wang, X.; Wei, J.; Schuurmans, D.; Le, Q.; Chi, E.; Narang, S.; Chowdhery, A.; Zhou, D. (2022). *Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models*. arXiv:2203.11171 (ICLR 2023).
- **Wang, Y., Guo, S., Pan, Y., et al. (2025).** *Internet of Agents: Fundamentals, Applications, and Challenges.* arXiv (cs.MA) ; accepté IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking. arXiv:2505.07176 ; DOI 10.1109/TCCN.2025.3623369. — cf. §7.6.6
- Wang, Y.; Chen, X. (2025). *MIRIX: Multi-Agent Memory System for LLM-Based Agents*. arXiv:2507.07957.
- Wang, Yaxuan ; Liu, Quan ; Wang, Zhenting ; et al. (2025). *PromptBridge : Cross-Model Prompt Transfer for Large Language Models*. arXiv:2512.01420.
- Wang, Zhiqiang ; Gao, Yichao ; Wang, Yanting ; et al. (2025). *MCPTox : A Benchmark for Tool Poisoning Attack on Real-World MCP Servers* (45 serveurs, 353 outils, 1312 cas). arXiv:2508.14925.
- Watson, S. & Rowand, E. (Activant Capital) (2025). *The Agent Control Plane* (proposition « AI Frankenstack », control plane model-agnostic). https://www.activantcapital.com/research/the-agent-control-plane.
- **Wealthfront Corporation (2025).** *Automated Investing Methodology White Paper (Classic portfolio) — MPT, tax-loss harvesting.* https://www.wealthfront.com/methodology — cf. §5.10, §5.12.2
- **Wealthsimple (Canada) (2025).** *Wealthsimple's investment philosophy for our managed portfolios.* https://help.wealthsimple.com/hc/en-ca/articles/360056590454-Wealthsimple-s-investment-philosophy-for-our-managed-portfolios — cf. §5.10, §5.12.2
- Wegner, P. (1996). *Interoperability*. ACM Computing Surveys, vol. 28, no 1, p. 285-287. DOI 10.1145/234313.234424.
- Wei, J.; Wang, X.; Schuurmans, D.; Bosma, M.; Ichter, B.; Xia, F.; Chi, E.; Le, Q.; Zhou, D. (2022). *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. arXiv:2201.11903 (NeurIPS 2022).
- **Wibowo, J. A., Polyzos, G. C. (2025).** *Toward a Safe Internet of Agents.* arXiv (cs.MA). arXiv:2512.00520. — cf. §7.10.4
- **Wierda, G. (2024).** *Mastering ArchiMate — Edition 3.2.* R&A (ISBN non publié à ce jour). — cf. §6.4 *(ouvrage de praticien)*
- Wilde, E. (2019). *The Sunset HTTP Header Field*. IETF, RFC 8594. DOI 10.17487/RFC8594.
- Willison, S. (2023). *The Dual LLM pattern for building AI assistants that can resist prompt injection*. Simon Willison's Weblog (25 avril 2023). https://simonwillison.net/2023/Apr/25/dual-llm-pattern/.
- Willison, S. (2025a). *I think « agent » may finally have a widely enough agreed upon definition to be useful jargon now*. Simon Willison's Weblog/Newsletter (18 sept. 2025 ; définition « an LLM agent runs tools in a loop to achieve a goal »). https://simonwillison.net/2025/Sep/18/agents/.
- Willison, S. (2025b). *The lethal trifecta for AI agents: private data, untrusted content, and external communication*. Simon Willison's Weblog (16 juin 2025). https://simonwillison.net/2025/Jun/16/the-lethal-trifecta/.
- Willison, Simon (2025). *The lethal trifecta for AI agents : private data, untrusted content, and external communication*. simonwillison.net (16 juin 2025).
- **wilmerkrisp — d'après BIAN e.V. (2020).** *BIAN Service Landscape 7.0 in ArchiMate 3* (modèle ouvert, Model Exchange File Format ; 304+ Service Domains, 2 000+ Service Operations ; Sparx EA / Archi). Dépôt GitHub. https://github.com/wilmerkrisp/bian — cf. §6.5 *(source communautaire, non officielle BIAN ; contexte non cité)*
- Wooldridge, M. (2009). *An Introduction to MultiAgent Systems* (2e édition). John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-51946-2.
- Wooldridge, M.; Jennings, N. R. (1995). *Intelligent Agents: Theory and Practice*. The Knowledge Engineering Review (Cambridge University Press), vol. 10, no. 2, pp. 115-152. DOI:10.1017/S0269888900008122.

- **Workato (2025).** *Workato Agentic Orchestration et Agent Trust / Agent Auth (RBAC d'agents, guardrails, MCP d'entreprise).* https://docs.workato.com/agentic/agentic.html —
- Workato (2025). *Workato Delivers Industry's First Enterprise MCP Platform for AI Agents* (serveurs MCP gérés ; identité/accès, gouvernance, observabilité). Business Wire, 1er oct. 2025. https://www.businesswire.com/news/home/20251001259763/en/Workato-Delivers-Industrys-First-Enterprise-MCP-Platform-for-AI-Agents.
- World Economic Forum (2025). *Non-Human Identities: Agentic AI's New Frontier of Cybersecurity Risk*. Oct. 2025. https://www.weforum.org/stories/2025/10/non-human-identities-ai-cybersecurity/.
- World Economic Forum (2025). *The Future of Jobs Report 2025*. 8 jan. 2025 (>1 000 entreprises ; net +78 M emplois d'ici 2030 ; ~39 % des compétences évoluent). https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/.
- **World Economic Forum (2025).** *The Future of Jobs Report 2025.* WEF Insight Report, janv. 2025. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf — cf. §7.8.5
- World Economic Forum (avec Capgemini) (2025). *AI Agents in Action: Foundations for Evaluation and Governance*. Livre blanc, 27 nov. 2025 (4 piliers ; gouvernance calibrée à l'autonomie). https://www.weforum.org/publications/ai-agents-in-action-foundations-for-evaluation-and-governance/.
- World Economic Forum (avec Capgemini) (2026). *Making Agentic AI Work for Government: A Readiness Framework*. Avril 2026 (70 fonctions gouvernementales, 9 catégories). https://www.weforum.org/publications/making-agentic-ai-work-for-government-a-readiness-framework/.
- World Wide Web Consortium (W3C) (2005). *SOAP Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM)*. W3C Recommendation, 25 janvier 2005. https://www.w3.org/TR/2005/REC-soap12-mtom-20050125/.
- World Wide Web Consortium (W3C) (2006). *Web Services Addressing 1.0 — Core*. W3C Recommendation, 9 mai 2006. https://www.w3.org/TR/2006/REC-ws-addr-core-20060509/.
- World Wide Web Consortium (W3C) (2007). *SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition)*. W3C Recommendation, 27 avril 2007. https://www.w3.org/TR/2007/REC-soap12-part1-20070427/.
- World Wide Web Consortium (W3C) (2007). *Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 Part 1: Core Language*. W3C Recommendation, 26 juin 2007. https://www.w3.org/TR/2007/REC-wsdl20-20070626/.
- World Wide Web Consortium (W3C) (2007). *Web Services Policy 1.5 — Framework*. W3C Recommendation, 4 septembre 2007. https://www.w3.org/TR/2007/REC-ws-policy-20070904/.
- Wright, A.; Andrews, H.; Hutton, B. (Eds.); Dennis, G. (2022). *JSON Schema: A Media Type for Describing JSON Documents (Draft 2020-12)*. IETF Internet-Draft draft-bhutton-json-schema-01, 16 juin 2022. https://json-schema.org/draft/2020-12/json-schema-core.
- Wu, D.; Wang, H.; Yu, W.; Zhang, Y.; Chang, K.-W.; Yu, D. (2024). *LongMemEval: Benchmarking Chat Assistants on Long-Term Interactive Memory*. arXiv:2410.10813 (ICLR 2025).
- Wu, Q.; Bansal, G.; Zhang, J.; Wu, Y.; Zhang, S.; Zhu, E.; Li, B.; Jiang, L.; Zhang, X.; Wang, C. (2023). *AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation Framework*. arXiv:2308.08155 (COLM 2024).
- **Wu, S., Irsoy, O., Lu, S., Dabravolski, V., Dredze, M., Gehrmann, S., Kambadur, P., Rosenberg, D. & Mann, G. (2023).** *BloombergGPT: A Large Language Model for Finance.* arXiv:2303.17564. https://arxiv.org/abs/2303.17564 — cf. §5.1, §5.2, §5.4, §5.10, §5.11
- Wu, Y.; Liang, S.; Zhang, C.; Wang, Y.; Zhang, Y.; Guo, H.; Tang, R.; Liu, Y. (2025). *From Human Memory to AI Memory: A Survey on Memory Mechanisms in the Era of LLMs*. arXiv:2504.15965.

X

- Xi, Z.; Chen, W.; Guo, X.; He, W.; Ding, Y.; Hong, B.; Zhang, M.; et al.; Gui, T. (2023). *The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey*. arXiv:2309.07864.
- **Xiao, Y., Sun, E., Luo, D. & Wang, W. (2024).** *TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework.* arXiv:2412.20138. https://arxiv.org/abs/2412.20138 — cf. §5.10, §5.12

- **Xie, Q., Han, W., Chen, Z., Xiang, R. et al. (2024).** *FinBen: A Holistic Financial Benchmark for Large Language Models.* arXiv:2402.12659 (NeurIPS 2024 Datasets & Benchmarks). https://arxiv.org/abs/2402.12659 — cf. §5.1, §5.12
- **Xie, Q., Han, W., Zhang, X., Lai, Y., Peng, M., Lopez-Lira, A. & Huang, J. (2023).** *PIXIU: A Large Language Model, Instruction Data and Evaluation Benchmark for Finance (benchmark FLARE).* arXiv:2306.05443 (NeurIPS 2023). https://arxiv.org/abs/2306.05443 — cf. §5.1, §5.12
- Xie, T.; Zhang, D.; Chen, J.; Li, X.; Zhao, S.; Cao, R.; Hua, T. J.; Cheng, Z.; Shin, D.; Lei, F.; Liu, Y.; Xu, Y.; Zhou, S.; Savarese, S.; Xiong, C.; Zhong, V.; Yu, T. (2024). *OSWorld: Benchmarking Multimodal Agents for Open-Ended Tasks in Real Computer Environments*. arXiv:2404.07972 (NeurIPS 2024).
- Xie, Yizhe ; Zhu, Congcong ; Zhang, Xinyue ; et al. (2026). *From Spark to Fire : Modeling and Mitigating Error Cascades in LLM-Based Multi-Agent Collaboration*. arXiv:2603.04474.
- Xu, B.; Peng, Z.; Lei, B.; Mukherjee, S.; Liu, Y.; Xu, D. (2023). *ReWOO: Decoupling Reasoning from Observations for Efficient Augmented Language Models*. arXiv:2305.18323.
- Xu, W.; Liang, Z.; Mei, K.; Gao, H.; Tan, J.; Zhang, Y. (2025). *A-MEM: Agentic Memory for LLM Agents*. arXiv:2502.12110 (NeurIPS 2025 ; méthode Zettelkasten).
- Xu, Wenxin ; Wang, Taotao ; Xia, Yihan ; Zhang, Shengli ; Liew, Soung Chang (2026). *Agent-OSI : A Layered Protocol Stack Toward a Decentralized Internet of Agents*. arXiv:2602.13795.

Y

- Yan, S.-Q.; Gu, J.-C.; Zhu, Y.; Ling, Z.-H. (2024). *Corrective Retrieval Augmented Generation (CRAG)*. arXiv:2401.15884.
- Yan, W. (Cognition) (2025). *Don't Build Multi-Agents*. Cognition AI Blog (juin 2025 ; single writer / continuous context). https://cognition.ai/blog/dont-build-multi-agents.
- **Yang, H., Lin, L., She, Y., Liao, X., Wang, J., Zhang, R., Mo, Y. & Wang, C. D. (2025).** *FinRobot: Generative Business Process AI Agents for Enterprise Resource Planning in Finance.* arXiv:2506.01423. https://arxiv.org/abs/2506.01423 — cf. §5.7, §5.11
- **Yang, H., Liu, X.-Y. & Wang, C. D. (2023).** *FinGPT: Open-Source Financial Large Language Models.* arXiv:2306.06031 ; FinLLM Workshop @ IJCAI 2023. https://arxiv.org/abs/2306.06031 — cf. §5.1, §5.7
- **Yang, H., Zhang, B., Wang, N., Guo, C. et al. / AI4Finance Foundation (2024).** *FinRobot: An Open-Source AI Agent Platform for Financial Applications using Large Language Models.* arXiv:2405.14767. https://arxiv.org/abs/2405.14767 — cf. §5.7, §5.10, §5.12
- Yang, J.; Jimenez, C. E.; Wettig, A.; Lieret, K.; Yao, S.; Narasimhan, K.; Press, O. (2024). *SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering*. arXiv:2405.15793 (NeurIPS 2024).
- Yang, X.; Sun, K.; et al. (2024). *CRAG — Comprehensive RAG Benchmark*. arXiv:2406.04744 (NeurIPS 2024 Datasets & Benchmarks ; Meta, distinct de Corrective RAG 2401.15884).
- Yang, Y.; Chai, H.; Song, Y.; Qi, S.; Wen, M.; Li, N.; Liao, J.; Hu, H.; Lin, J.; Chang, G.; Liu, W.; Wen, Y.; Yu, Y.; Zhang, W. (2025). *A Survey of AI Agent Protocols*. arXiv:2504.16736.
- Yang, Y.; Ma, M.; Huang, Y.; Chai, H.; Gong, C.; Geng, H.; Zhou, Y.; Wen, Y.; Fang, M.; Chen, M.; Gu, S.; Jin, M.; Spanos, C.; Yang, Y.; Abbeel, P.; Song, D.; Zhang, W.; Wang, J. (2025). *Agentic Web: Weaving the Next Web with AI Agents*. arXiv:2507.21206.
- Yang, Z.; Qi, P.; Zhang, S.; Bengio, Y.; Cohen, W.; Salakhutdinov, R.; Manning, C. D. (2018). *HotpotQA: A Dataset for Diverse, Explainable Multi-hop Question Answering*. arXiv:1809.09600 (EMNLP 2018).
- Yao, S.; Shinn, N.; Razavi, P.; Narasimhan, K. (2024). *tau-bench: A Benchmark for Tool-Agent-User Interaction in Real-World Domains*. arXiv:2406.12045 (métrique pass^k ; Sierra Research).
- Yao, S.; Yu, D.; Zhao, J.; Shafran, I.; Griffiths, T. L.; Cao, Y.; Narasimhan, K. (2023). *Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models*. arXiv:2305.10601 (NeurIPS 2023).
- Yao, S.; Zhao, J.; Yu, D.; Du, N.; Shafran, I.; Narasimhan, K.; Cao, Y. (2022). *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. arXiv:2210.03629 (ICLR 2023).

- Yehudai, A.; Eden, L.; Li, A.; Uziel, G.; Zhao, Y.; Bar-Haim, R.; Cohan, A.; Shmueli-Scheuer, M. (2025). *Survey on Evaluation of LLM-based Agents*. arXiv:2503.16416.
- Yolum, Pinar & Singh, Munindar P. (2002). *Flexible Protocol Specification and Execution : Applying Event Calculus Planning Using Commitments*. Proceedings of AAMAS '02, ACM, pp. 527-534. DOI 10.1145/544862.544867.
- Young, G. (2010). *CQRS Documents*. Recueil auto-publié. https://cqrs.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/11/cqrs_documents.pdf.
- Yu, T.; Zhang, R.; Yang, K.; Yasunaga, M.; Wang, D.; et al. (2018). *Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task*. arXiv:1809.08887 (EMNLP 2018).
- **Yu, Y., Li, H., Chen, Z., Jiang, Y. et al. (2023).** *FinMem: A Performance-Enhanced LLM Trading Agent with Layered Memory and Character Design.* arXiv:2311.13743 ; AAAI Spring Symposium 2024. https://arxiv.org/abs/2311.13743 — cf. §5.10
- **Yu, Y., Yao, Z., Li, H., Deng, Z. et al. (2024).** *FinCon: A Synthesized LLM Multi-Agent System with Conceptual Verbal Reinforcement for Enhanced Financial Decision Making.* arXiv:2407.06567 (NeurIPS 2024). https://arxiv.org/abs/2407.06567 — cf. §5.10, §5.12
- Yuan, Dun ; Lyu, Fuyuan ; Yuan, Ye ; et al. (Liu, Xue) (2026). *Beyond Message Passing : A Semantic View of Agent Communication Protocols*. arXiv:2604.02369. [Prépublication : fixer le numéro de version arXiv au moment de citer.]
- **Yuan, X., Xu, H., Xu, S., Zou, C., Xiong, J. (2026).** *TraderBench: How Robust Are AI Agents in Adversarial Capital Markets?* arXiv. arXiv:2603.00285. https://arxiv.org/abs/2603.00285 — cf. §7.9.6

Z

- Zaharia, M.; Ghodsi, A.; Xin, R.; Armbrust, M. (2021). *Lakehouse: A New Generation of Open Platforms that Unify Data Warehousing and Advanced Analytics*. CIDR 2021. https://www.cidrdb.org/cidr2021/papers/cidr2021_paper17.pdf.
- Zelikman, E.; Wu, Y.; Mu, J.; Goodman, N. D. (2022). *STaR: Bootstrapping Reasoning With Reasoning*. arXiv:2203.14465 (NeurIPS 2022).
- Zhan, Q.; Liang, Z.; Ying, Z.; Kang, D. (2024). *InjecAgent: Benchmarking Indirect Prompt Injections in Tool-Integrated Large Language Model Agents*. arXiv:2403.02691 (Findings of ACL 2024).
- **Zhang, C., Liu, X., Zhang, Z., Jin, M., Li, L. et al. (2024).** *When AI Meets Finance (StockAgent): Large Language Model-based Stock Trading in Simulated Real-world Environments.* arXiv:2407.18957. https://arxiv.org/abs/2407.18957 — cf. §5.10, §5.12
- **Zhang, P., Meng, R., Xu, X., et al. (2026).** *Towards Semantic-based Agent Communication Networks: Vision, Technologies, and Challenges.* arXiv (eess.SP). arXiv:2603.24328. — cf. §7.6.1
- **Zhang, W., Zhao, L., Xia, H., Sun, S. et al. (2024).** *A Multimodal Foundation Agent for Financial Trading: Tool-Augmented, Diversified, and Generalist (FinAgent).* arXiv:2402.18485 ; KDD 2024. https://arxiv.org/abs/2402.18485 — cf. §5.10
- **Zhang, Y., Cai, Y., Zuo, X., et al. (2024).** *The Fusion of Large Language Models and Formal Methods for Trustworthy AI Agents: A Roadmap.* arXiv (cs.SE / cs.AI). arXiv:2412.06512. — cf. §7.6.2
- Zhang, Z.; Bo, X.; Ma, C.; Li, R.; Chen, X.; Dai, Q.; Zhu, J.; Dong, Z.; Wen, J.-R. (2024). *A Survey on the Memory Mechanism of Large Language Model based Agents*. arXiv:2404.13501 (ACM TOIS, DOI:10.1145/3748302).
- Zheng, L.; Chiang, W.-L.; Sheng, Y.; Zhuang, S.; Wu, Z.; Zhuang, Y.; Lin, Z.; Li, Z.; Li, D.; Xing, E. P.; Zhang, H.; Gonzalez, J. E.; Stoica, I. (2023). *Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena*. arXiv:2306.05685 (NeurIPS 2023 Datasets & Benchmarks).
- Zheng, Lifan ; Chen, Jiawei ; Yin, Qinghong ; et al. (2025). *Rethinking the Reliability of Multi-agent System : A Perspective from Byzantine Fault Tolerance*. arXiv:2511.10400.
- Zhong, W.; Guo, L.; Gao, Q.; Ye, H.; Wang, Y. (2024). *MemoryBank: Enhancing Large Language Models with Long-Term Memory*. arXiv:2305.10250 (AAAI 2024, vol. 38, no. 17, pp. 19724-19731, DOI:10.1609/aaai.v38i17.29946).

- Zhou, A.; Yan, K.; Shlapentokh-Rothman, M.; Wang, H.; Wang, Y.-X. (2023). *Language Agent Tree Search Unifies Reasoning, Acting, and Planning in Language Models (LATS)*. arXiv:2310.04406 (ICML 2024).
- Zhou, S.; Xu, F. F.; Zhu, H.; Zhou, X.; Lo, R.; Sridhar, A.; Cheng, X.; Ou, T.; Bisk, Y.; Fried, D.; Alon, U.; Neubig, G. (2023). *WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents*. arXiv:2307.13854 (ICLR 2024).
- Zhu, Kunlun ; Liu, Zijia ; Li, Bingxuan ; et al. (You, Jiaxuan) (2025). *Where LLM Agents Fail and How They can Learn From Failures*. arXiv:2509.25370.
- Zhu, X.; She, G.; Xue, B.; et al. (2022). *Dissecting Service Mesh Overheads*. arXiv preprint. arXiv:2207.00592.
- **Zinnia (2025).** *Zinnia Unveils The Policy Processor (TPP) 8.0 — AI-Powered Leap Forward in L&A Underwriting.* BusinessWire 20251103363926, nov. 2025. https://zinnia.com/en/news/zinnia-unveils-the-policy-processor-8-0-an-ai-powered-leap-forward-in-la-underwriting — cf. §5.9, §5.11, §5.12.2 à
- **Zinnia (2026).** *Zinnia Announces Collaboration with Snowflake to Deliver Real-Time Insurance Analytics and AI Solutions.* 20.1.2026 ; BusinessWire 20260120636802. https://www.businesswire.com/news/home/20260120636802/en/Zinnia-Announces-Collaboration-with-Snowflake-to-Deliver-Real-Time-Insurance-Analytics-and-AI-Solutions — cf. §5.6, §5.9, §5.11

I.2 — Les Vol. II et III, et pourquoi cette annexe ne peut pas les servir

Constat mesuré le 30 juillet 2026, et il est le résultat le plus utile de l'assemblage : les socles des Vol. II et III ne portent PAS leurs sources sous une forme reprenable. Le balayage de leurs deux PRD rendait, le 30 juillet 2026, **une seule adresse pour l'ensemble des deux volumes** ; il n'en rend plus **aucune** à l'audit du 19 octobre 2026 ; leurs entrées `F-xx` citent leurs sources **en prose et par leur nom** — « lautorite.qc.ca », « Norton Rose Fulbright », « rapport annuel Desjardins 2025 » —, jamais par un identifiant résoluble.

Ce que cela veut dire, et il faut le dire sans l'adoucir. *(a)* **La consolidation est structurellement asymétrique** : le Vol. I fournit une bibliographie parce qu'il en tient une ; les deux autres n'en fournissent aucune parce qu'ils n'en tiennent pas. *L'annexe ne réunit donc pas trois bibliographies — elle en réunit une, et constate l'absence des deux autres. (b)* Le procédé des volumes **n'est pas fautif à sa date** : leur régime de preuve repose sur l'entrée de socle, qui porte le niveau, la date et la réserve — *une entrée `[A]` dont la source est nommée en prose reste une entrée `[A]`. (c)* **Mais il rend leur vérification par un tiers plus coûteuse d'un ordre de grandeur** : un relecteur qui veut remonter à la source doit la retrouver, là où le Vol. I la lui donne. *C'est précisément le coût que l'arbitrage externe nomme quand il écrit que le système de renvois reste opaque au lecteur externe.*

Ce que l'annexe fait donc, et ce qu'elle laisse ouvert. Elle **ne fabrique aucune référence** depuis une mention en prose — *déduire une adresse d'un nom d'éditeur serait exactement la faute que la décision 18 du TOC vient de proscrire ailleurs*. La constitution d'une bibliographie pour les Vol. II et III est **un travail de leurs volumes**, non de la somme, et elle est **remontée** comme telle.

Annexe assemblée le 30 juillet 2026, décision d'auteur D-11 (PRD §15).